GeoServer 2.4.x

한국어 사용자 설명서

지은이 GeoServer 개발자 커뮤니티

옮긴이 OSGeo한국어지부(권용찬, 김서인, 신상희, 이민파, 장병진)

GeoServer 2.4.x
한국어 사용자 설명서

지은이 : GeoServer 개발자 커뮤니티

옮긴이 : OSGeo 한국어지부(권용찬, 김서인, 신상희, 이민파, 장병진)

출판 : 가이아쓰리디(주)

1. 이 문서는 정보통신산업진흥원에서 시행한 공개 SW 커뮤니티 활동지원 출판·번역지원을 받아 제작되었습니다.

2. 이 수행내용을 대외적으로 발표할 때에서는 반드시 정보통신산업진흥원에서 시행한 공개 SW 개발지원사업의 결과임을 밝혀야 합니다.

GeoServer 2.4.x 한국어 사용자 설명서

초판 1 쇄 인쇄: 2013 년 12 월 9 일
초판 1 쇄 발행: 2013 년 12 월 9 일

지은이: GeoServer 개발자 커뮤니티
옮긴이: OSGeo 한국어 지부(권용찬, 김서인, 신상희, 이민파, 장병진)
감수: 장병진
표지 디자인: 신명순
편집: 김서인

펴낸이: OSGeo 한국어 지부
펴낸곳: 가이아쓰리디㈜
주소: 대전 유성구 관평동 1359 한신에스메카 230 호
전화: 042-330-0400
팩스: 042-330-0410
출판등록: 제 2012-000016 호
ISBN: 978-89-969532-2-7

이 책은 비매품입니다.

이 도서의 국립중앙도서관 출판시도서목록(CIP)은 서지정보유통지원시스템 홈페이지(http://seoji.nl.go.kr)와 국가자료공동목록시스템(http://www.nl.go.kr/kolisnet)에서 이용하실 수 있습니다.(CIP 제어번호: CIP2013026870)

목 차

목 차 i

GeoServer 사용자 설명서 1

Chapter 1. 소개 2

1.1. 개요 2
1.2. GeoServer 의 역사 2
1.3. 참여하기 3
1.4. 라이선스 5

Chapter 2. 설치 6

2.1. 윈도우 6
2.2. 맥 OS X 15
2.3. Linux 17
2.4. Web archive (WAR) 19
2.5. 업그레이드 20

Chapter 3. 시작하기 22

3.1. 웹 관리 인터페이스 간략히 보기 22
3.2. shape 파일 퍼블리쉬하기 30
3.3. PostGIS 테이블 퍼블리쉬하기 36
3.4. 지도 스타일 매기기 42

Chapter 4. GeoServer 데이터 디렉토리 44

4.1. 새 디렉토리 만들기 44
4.2. 데이터 디렉토리 설정 45
4.3. 데이터 디렉토리의 구조 47
4.4. 서로 다른 버전간의 데이터 디렉토리 옮기기 51

Chapter 5. 웹 관리 인터페이스 55
5.1. 인터페이스 기본 55
5.2. 서버 56
5.3. 레이어 미리보기 66
5.4. 데이터 70
5.5. 서비스 97
5.6. 타일 캐시 103
5.7. 보안 119
5.8. 데모 148

Chapter 6. 벡터 데이터로 작업하기 153
6.1. Shapefile 153
6.2. 공간자료 파일의 디렉토리 155
6.3. Java Properties 156
6.4. GML 159
6.5. VPF 160
6.6. Pregeneralized Features 161

Chapter 7. 래스터 데이터로 작업하기 163
7.1. GeoTIFF 163
7.2. GTOPO30 164
7.3. WorldImage 166
7.4. ImageMosaic 167
7.5. ArcGrid 168
7.6. GDAL 이미지 포맷 169
7.7. Oracle Georaster 175
7.8. Postgis Raster 175
7.9. ImagePyramid 175
7.10. Image Mosaic JDBC 176
7.11. 이미지 데이터를 위한 Custom JDBC Access 178

Chapter 8. Databases 로 작업하기 179
8.1. PostGIS 179
8.2. H2 184
8.3. ArcSDE 185
8.4. DB2 193
8.5. MySQL 196
8.6. Oracle 198
8.7. Microsoft SQL Server 와 SQL Azure 201

8.8. Teradata 204
8.9. 데이터베이스 연결 풀 212
8.10. JNDI 213
8.11. SQL Views 214
8.12. 공간 데이터베이스에서 피처 ID 생성 제어 220
8.13. 사용자정의 SQL 세션 시작/중지 스크립트 221
8.14. 데이터베이스 레벨에서 권한 제어를 위해 SQL 세션 이용하기 222

Chapter 9. 응용 프로그램 스키마로 작업하기 224
9.1. 복합 피처 224
9.2. 설치 228
9.3. WFS 서비스 설정 229
9.4. 설정 230
9.5. 매핑 파일 231
9.6. 응용프로그램 스키마 해석 240
9.7. 지원되는 GML 버전 243
9.8. Secondary Namespaces 245
9.9. CQL 함수 246
9.10. 속성 보간 252
9.11. 데이터 저장소 254
9.12. 피처 변경 260
9.13. 다형성 269
9.14. 데이터 접근 통합 276
9.15. WMS 지원 278
9.16. WFS 2.0 지원 283
9.17. 성능향상을 위한 join 지원 284
9.18. 따라하기 286

Chapter 10. 종속 서비스로 작업하기 295
10.1. 외부 Web Feature Server 295
10.2. 외부 Web Map Server 298

Chapter 11. GeoServer 에서의 필터링 301
11.1. 지원되는 필터링 랭기지 301
11.2. Filter Encoding 참조 정보 302
11.3. ECQL 참조 정보 308
11.4. 필터 함수 312
11.5. 필터 함수 참조정보 314

Chapter 12. 스타일 지정 323
12.1. SLD 소개 323
12.2. SLD 로 작업하기 325
12.3. SLD 요리책 328
12.4. SLD 참조정보 394
12.5. GeoServer 의 SLD 확장모듈 444
12.6. SLD 팁과 트릭 470

Chapter 13. 서비스 479
13.1. Web Feature Service 479
13.2. Web Map Service 498
13.3. Web Coverage Service 529
13.4. 가상 OWS 서비스 534

Chapter 14. REST 설정변경 인터페이스 538
14.1. REST 설정변경 API 참조정보 538
14.2. REST 설정변경 예시 565

Chapter 15. 고급 GeoServer 설정 586
15.1. 좌표계 다루기 586
15.2. 고급 로그 설정 597
15.3. WMS 장식 599

Chapter 16. 보안 603
16.1. 롤 체계 603
16.2. 인증 615
16.3. 비밀번호 627
16.4. 루트 계정 631
16.5. 서비스 보안 631
16.6. 레이어 보안 634
16.7. REST 보안 638
16.8. 보안 비활성화 640
16.9. 따라하기 640

Chapter 17. 생산 환경에서의 운영 679
17.1. 자바 고려사항 679
17.2. 컨테이너 고려사항 681
17.3. 설정 고려사항 682
17.4. 데이터 고려사항 684

17.5. 리눅스 초기화 스크립트 687
17.6. 기타 고려사항 688
17.7. 문제 해결 688

Chapter 18. GeoWebCache 로 캐시하기 696
18.1. GeoWebCache 사용하기 696
18.2. 설정 699
18.3. 시드 생성과 갱신 701
18.4. HTTP 응답 헤더 701
18.5. GeoWebCache REST API 704
18.6. 문제 해결 717

Chapter 19. 구글 어스 722
19.1. 개요 722
19.2. 빠른 시작 723
19.3. KML 스타일링 726
19.4. 따라하기 744
19.5. 특징 759

GeoServer 사용자 매뉴얼

GeoServer 는 Java 로 개발되어 지리공간(geospatial) 데이터를 공유·편집할 수 있는 오픈 소스 GIS 소프트웨어 서버입니다. 호환성(interoperability)을 전제로 설계되었기 때문에, 개방형 표준을 따르는 다양한 공간 데이터 소스를 생산할 수 있습니다.

이 사용자 매뉴얼은 GeoServer 를 사용하는 데 있어 모든 측면에 대한 포괄적인 가이드를 제공합니다. 여러분이 이 소프트웨어의 초보자이든 전문가이든, 이 문서가 유용한 참고자료가 되기를 바랍니다.

Chapter 1. 소개

이 섹션은 GeoServer 의 개요 및 배경, 그리고 GeoServer 가 할 수 있는 일에 대한 더 자세한 내용을 포함합니다.

바로 GeoServer 를 시작하고 싶은 분은 *설치* 섹션으로 건너 뛰셔도 됩니다.

1.1. 개요

GeoServer 는 Java 로 개발되어 지리공간 데이터를 공유·편집할 수 있는 오픈 소스 GIS 소프트웨어 서버입니다. 호환성을 전제로 설계되었기 때문에, 개방형 표준을 따르는 다양한 공간 데이터 소스를 생산할 수 있습니다.

GeoServer 는 커뮤니티 기반 프로젝트이기 때문에, 전세계의 개인과 단체 등 다양한 그룹에 의해 개발되고, 테스트 및 지원을 받습니다.

GeoServer 는 고성능 인증을 준수하는 Open Geospatial Consortium (OGC)의 Web Map Service (WMS)는 물론, Web Feature Service (WFS), Web Coverage Service (WCS)들의 표준 레퍼런스를 구현하기도 합니다. GeoServer 는 지리공간 웹(GeoSpatial Web)의 핵심 컴포넌트입니다.

1.2. GeoServer 의 역사

GeoServer 는 2001 년, 뉴욕에 기반한 비영리 기술 인큐베이터인 The Open Planning Project (TOPP)에서 시작됐습니다. TOPP 는 공개 민주주의(open democracy)를 가능케 하고 정부의 투명성을 제고할 수 있도록 돕는 도구들을 만들고 있었습니다. 그 첫번째 도구가 GeoServer 로, 공간 데이터를 공유할 수 있는 기능을 통해 도시 계획 및 정부 활동에 시민의 참여를 획기적으로 활성화할 수 있다는 인식에서 시작되었습니다.

GeoServer 의 창시자들은 월드 와이드 웹(World Wide Web)과 유사한 지리공간 웹(Geospatial Web)을 설계했습니다. 월드 와이드 웹을 통해 누구나 텍스트를 검색하고 다운로드할 수 있듯이 지리공간 웹을 통해 누구나 지리공간 데이터를 검색하고 다운로드 할 수 있습니다. 지금처럼 간접적이며 복잡한 방법과는 반대로 데이터 제공자는 그들의 데이터를 바로 웹을 통해 게시할 수 있고, 사용자는 직접 액세스할 수 있게 됩니다.

GeoServer 와 함께 오픈 소스 GIS Java 툴킷인 GeoTools 프로젝트가 시작됐습니다. GeoTools 를 통해 Shape 파일, Oracle DB, ArcSDE 통합, 그 밖에 많은 기능에 대한 지원이 추가되었습니다.

GeoServer 시작과 같은 시기에, OpenGIS 컨소시엄(현재 Open Geospatial Consortium)은 Web Feature Service 표준을 작업하고 있었습니다. WFS 는 호환 가능한 데이터 포맷인 GML(Geographic Markup Language)을 이용하여 웹 상의 공간 데이터를 직접 사용할 수 있도록 하는 프로토콜을 정의합니다. 또 공간 데이터로부터 생성한 지도 이미지를 표현하기 위한 프로토콜인 Web Map Service 표준도 제정했습니다.

다른 프로젝트들도 참여하게 되었습니다. Refractions Research 가 만든 무료 공개형 공간 데이터베이스인 PostGIS 를 통해, GeoServer 를 무료 데이터베이스에 연결할 수 있었습니다. 또, MetaCarta 는 브라우저 기반 오픈 소스 지도 보기 도구인 OpenLayers 를 만들었습니다. 이들은 모두 GeoServer 의 기능을 향상시키고 있습니다.

현재 GeoServer 는 인기 있는 3 차원 가상 지구인 구글 어스와 같은 수많은 공간 데이터 뷰어로 데이터를 출력할 수 있습니다. 또한 GeoServer 데이터가 구글 맵에서 검색될 수 있도록 구글과 직접 협력하고 있습니다. 곧 공간 데이터의 검색은 구글에서 웹 페이지를 검색하는 일만큼이나 쉬워질 것입니다. GeoServer 는 모두에게 공간 데이터를 보다 쉽게 사용할 수 있도록 하기 위한 임무를 계속해 나가겠습니다.

1.3. 참여하기

GeoServer 프로젝트에 도움을 줄 수 있는 다양한 방법들이 있습니다. GeoServer 는 사용자와 개발자, 생산자와 소비자를 구분하지 않고, 혼자 개발할 때보다 더 나은 무언가를 만들기 위한 협력 작업에서 모든 사람을 귀중한 자원으로 보는 오픈 소스 개발 모델을 채용하고 있습니다.

1.3.1. 개발

GeoServer 개발을 돕는 것은 도움을 주는 확실한 방법입니다. 개발자들은 일반적으로 버그 수정 및 작은 패치 제공에서부터 시스템을 배워, 점점 더 큰 기여를 하게 됩니다. 개발자들은 여러분이 GeoServer 를 배우고 더 잘 알 수 있도록 기쁜 마음으로 돕겠습니다. 아래의 개발자 메일링 리스트를 이용해보십시오. 우리는 또한 명확한 코드와 문서를 잘 유지할 수 있도록 최선을 다할 것입니다. github 에서 관련 프로젝트를 확인할 수 있습니다.

1.3.2. 문서

문서화는 도움을 줄 수 있는 최선의 그리고 가장 필요한 방법 중 하나입니다. 공식 문서는 일관성 있는 형식 및 느낌을 유지하기 위해 공식 코드 저장소에 포함되어 있습니다.

1.3.3. 메일링 리스트

GeoServer 는 GeoServer Users 와 GeoServer Developers, 두 이메일 리스트를 관리하고 있습니다. 이 리스트들은 공개되어 있으며, 질문·답변이 필요하거나 코드 기여에 관심이 있는 사람, GeoServer 를 처음 접하는 사용자에게 훌륭한 자원입니다. 사용자 리스트는 주로 GeoServer 활용에 관한 질문을 하는 곳이고, 개발자 리스트는 좀더 코드에 특화되어 있으며 로드맵에 관한 토론을 위한 사람들을 위한 곳입니다. 여러분이 이미 답을 알고 있는 질문을 보게 되면 답을 알려주세요!

1.3.4. IRC

GeoServer 는 Freenode 네트워크 상에 #geoserver 라는 IRC 채널을 운영하고 있습니다. GeoServer 개발자들은 이 채널을 빈번히 사용하고 있으므로, 실시간으로 정보를 주고 받을 수 있는 좋은 방법입니다.

1.3.5. 버그 추적

GeoServer 를 이용하는데 문제가 생긴다면, 이메일 리스트를 통해 알려 주십시오. GeoServer 는 문제점들을 관리하기 위해 버그 추적 웹사이트인 JIRA 를 사용합니다. JIRA 를 사용하려면 먼저 계정을 만들어야 합니다. GeoServer 는 오픈 소스 소프트웨어이기 때문에, 모든 사람들이 버그를 수정하고 패치를 제공하도록 권장합니다. 여러분이 핵심 개발자가 아니더라도 JIRA 를 통해 패치를 제공할 수 있으며, github 에 요청할 수도 있습니다.

1.3.6. 번역

우리는 모두가 공간 데이터를 사용할 수 있기를 원하기 때문에, 가능한한 많은 언어로 GeoServer 가 사용되기를 원합니다. GeoServer 에서 번역이 필요한 곳은 *Web Administration Interface* 와 이 문서입니다. 최종적으로는 여러가지 언어를 지원하는 GeoServer 커뮤니티 사이트를 구축하고 싶습니다. 관심이 있다면 이메일 리스트를 통해 알려주십시오.

1.3.7. 개선 제안

만약 GeoServer 가 더 나아질 수 있는 방법에 대한 제안이 있다면 들려주십시오. 이메일 리스트 또는 IRC 를 통해 연락하실 수 있습니다.

1.3.8. 소문 내기

GeoServer 프로젝트를 도울 수 있는 더 나은 방법은 입소문을 퍼뜨리는 것입니다. 마케팅에 얼마를 쓰던지 간에 입소문에 의한 정보 공유는 그보다 강력하고, 많은 사람들이 사용할 수록 GeoServer 는 더 나아질 것입니다.

1.3.9. 자금 지원

마지막 방법은 GeoServer 를 여러분의 조직에서 지원하도록 하는 겁니다. 많은 영리단체가 GeoServer 를 지원하고 있으며, 이 기금을 통해 이루어진 개선으로 GeoServer 커뮤니티 전체가 발전하게 됩니다.

1.4. 라이선스

GeoServer 는 무료 소프트웨어이며 **GNU General Public License** 를 따릅니다.

```
GeoServer, open geospatial information server
Copyright (C) 2001 - 2011 The Open Planning Project dba OpenPlans
http://openplans.org

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the
terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation;
either version 2 of the License, or (at your option) any later version (collectively,
"GPL").

As an exception to the terms of the GPL, you may copy, modify, propagate, and
distribute a work formed by combining GeoServer with the Eclipse Libraries, or
a work derivative of such a combination, even if such copying, modification,
propagation, or distribution would otherwise violate the terms of the GPL. Nothing
in this exception exempts you from complying with the GPL in all respects for all
of the code used other than the Eclipse Libraries. You may include this exception
and its grant of permissions when you distribute GeoServer. Inclusion of this notice
with such a distribution constitutes a grant of such permissions. If you do not
wish to grant these permissions, remove this paragraph from your distribution.
"GeoServer" means the GeoServer software licensed under version 2 or any later
version of the GPL, or a work based on such software and licensed under the GPL.
"Eclipse Libraries" means Eclipse Modeling Framework Project and XML Schema
Definition software distributed by the Eclipse Foundation and licensed under the
Eclipse Public License Version 1.0 ("EPL"), or a work based on such software and
licensed under the EPL.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this
program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street,
Suite 500, Boston, MA 02110-1335 USA
```

이 제품은 Apache Software Foundation (http://www.apache.org/)이 개발한 소프트웨어를 포함하고 있으며, **Apache License Version 2.0** 과 **Apache License Version 1.1** 라이센스를 따릅니다.

Chapter 2. 설치

여러분의 시스템에 GeoServer 를 설치하는 방법은 다양합니다. 이 섹션에서는 다양한 설치 경로에 대해 설명합니다.

2.1. 윈도우

윈도우에서 GeoServer 를 설치하는 몇 가지 방법이 있습니다. 가장 간단한 방법은 윈도우 인스톨러(Windows installer)를 사용하는 것이지만, 운영체제 독립적인 바이너리(OS-independent binary)를 이용하여 수동으로 설치할 수도 있습니다.

주석: 톰캣(Tomcat)과 같은 서블릿 컨테이너의 일부로 GeoServer 를 실행하려면 *Web archive (WAR)* 섹션을 참조하십시오.

2.1.1. 윈도우 설치관리자

윈도우 인스톨러로 여러분의 시스템에 GeoServer 를 쉽게 설치할 수 있습니다. 환경설정 파일을 편집하거나 커맨드 라인을 입력할 필요 없이 윈도우 GUI 를 통하여 모든 설치가 이루어집니다.

1. GeoServer 다운로드 페이지(http://geoserver.org/display/GEOS/Download)로 이동합니다.
2. 설치하고자 하는 GeoServer 버전을 선택합니다. 잘 모르겠다면 http://geoserver.org/display/GEOS/Stable 에서 안정적인(stable) 버전을 다운로드합니다.
3. 윈도우 인스톨러(Windows installer) 링크를 클릭하여 다운로드합니다.

윈도우 인스톨러 다운로드

4. 다운로드를 완료하면 파일을 더블클릭하여 설치를 시작합니다.

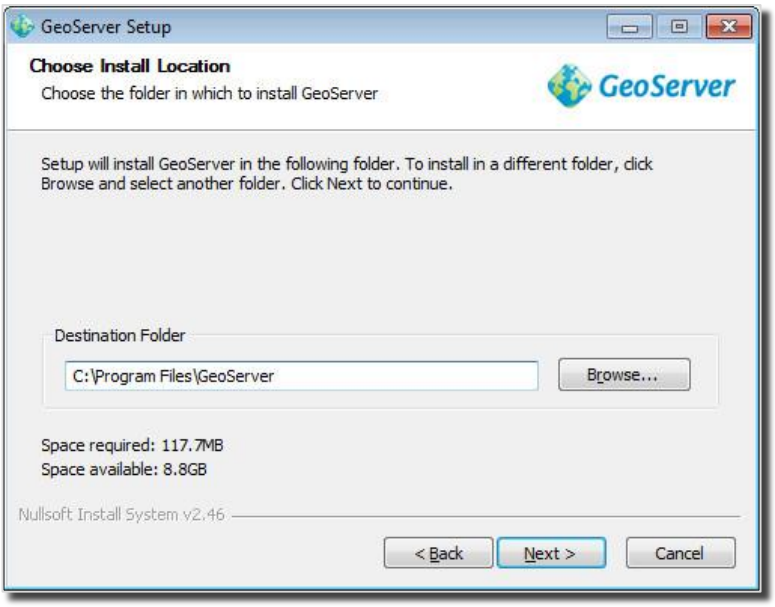
5. 환영 화면(Welcome screen)에서 *Next* 버튼을 클릭합니다.

환영 화면

6. *라이센스*를 읽은 다음 *I Agree* 버튼을 클릭합니다.

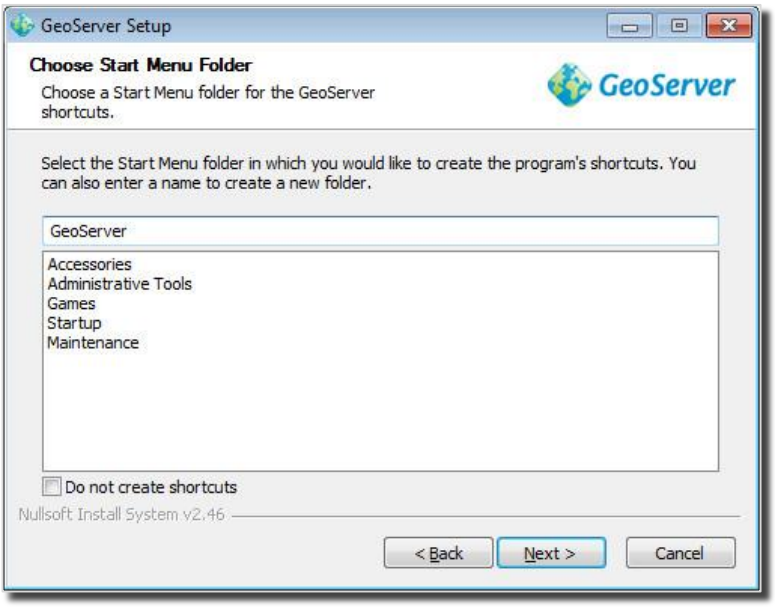
GeoServer 라이센스

7. 설치할 디렉토리를 선택한 다음 *Next* 버튼을 클릭합니다.



GeoServer 설치 디렉토리

8. 시작 메뉴(Start Menu) 디렉토리의 명칭과 위치를 선택한 다음 *Next* 버튼을 클릭합니다.



시작 메뉴 위치

9. **유효한 Java Runtime Environment (JRE)**의 경로를 입력하십시오. GeoServer 를 실행하려면 사용가능한 JRE 가 필요므로 이 과정이 필요합니다. 인스톨러가 여러분의 시스템에서 %JAVA_HOME% 변수에 포함된 경로를 자동으로 표시합니다. 이 변수가 정의되지 않았다면, 여러분의 컴퓨터에 JRE 가 설치되지 않았을 수 있습니다. 이럴 경우 http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html 에서 JRE 를 다운로드 및 설치한 다음, GeoServer 인스톨러를 재시작합니다. JRE 경로 설정이 완료되면 *Next* 버튼을 클릭합니다.

주석: 올바른 경로의 예는 다음과 같습니다. `C: Program Files\Java\jre6`

경고: JRE 경로에 `\bin` 을 포함시키면 안 됩니다. 만일 `javaw.exe` 의 경로가 `C:\Program Files\Java\jre6\bin\javaw.exe` 라면, `C:\Program Files\Java\jre6` 로 경로를 설정하십시오.

주석: Oracle Java SE 6 버전 이상을 강력히 추천합니다. (GeoServer 2.2.x 부터는 Oracle JRE 5 를 지원하지 않습니다.) Java Development Kit (JDK)은 GeoServer 를 실행하는 데 필요하지 않습니다. Java 와 GeoServer 의 관계에 대해 자세히 알고 싶다면 Java Considerations 섹션을 참조하십시오

유효한 JRE 선택

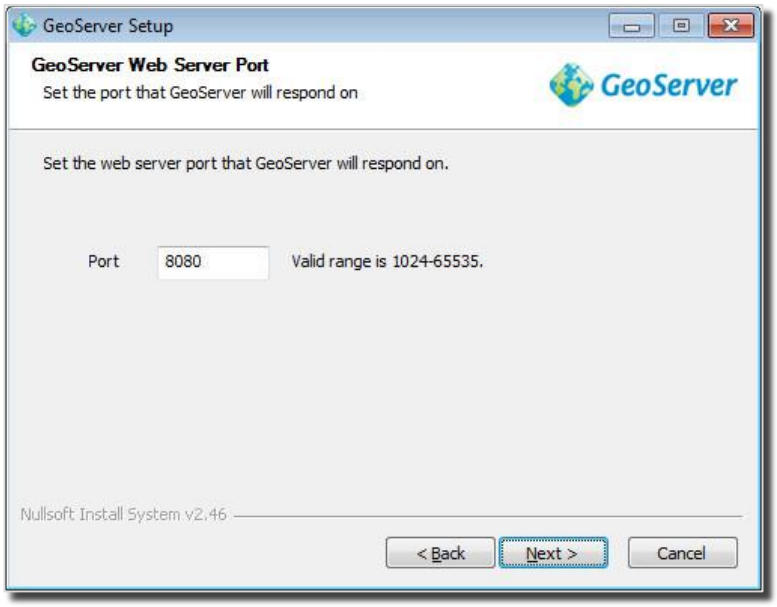
10. GeoServer 데이터 디렉토리를 입력하거나 기본값을 선택합니다. 이전 버전의 GeoServer 사용자는 사용하고자 하는 데이터 디렉토리가 이미 있을 수 있습니다. 처음으로 GeoServer 를 설치하는 사용자는 *Default data directory* 를 선택합니다. 완료했으면 *Next* 버튼을 클릭합니다.

GeoServer 데이터 디렉토리 설정

11. GeoServer 관리자(administration)의 사용자명(username) 및 비밀번호(password)를 입력합니다. GeoServer 의 *웹 관리 인터페이스*는 관리를 위한 인증을 요구하는데, 이때 입력하는 정보가 관리자 인증 정보가 됩니다. 기본값은 *admin / geoserver* 입니다. 기본값을 변경하는 것을 추천하지만 필수 사항은 아닙니다. 완료되었으면 *Next* 버튼을 클릭합니다.

GeoServer 관리자의 사용자명 및 비밀번호 설정

12. GeoServer 가 응답할 포트(port)를 입력하십시오. 이 포트는 GeoServer *Web Administration Interface* 의 위치는 물론, GeoServer 의 *Web Map Service* 와 *Web Feature Service* 의 종단점(endpoints)에도 영향을 미칩니다. 기본 포트는 *8080* 번이지만 사용중이 아닌 다른 유효한 포트도 사용할 수 있습니다. 완료되었으면 *Next* 버튼을 클릭합니다.



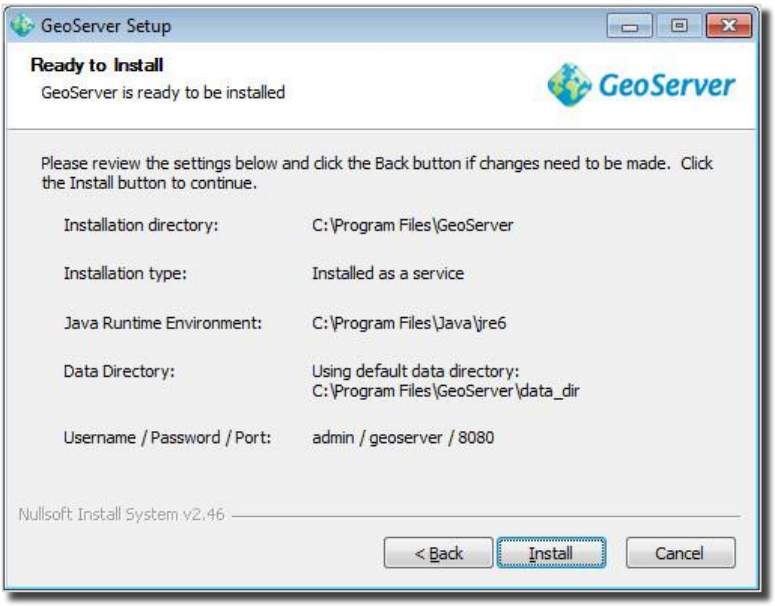
GeoServer 포트 설정

13. GeoServer 를 수동으로 실행할지, 윈도우 서비스(service)로 등록할지 선택합니다. 수동으로 실행하면, GeoServer 는 현재 사용자 계정에서 일반 응용 프로그램처럼 실행됩니다. 서비스로 등록하면 윈도우 서비스에 통합되어 관리가 쉬워집니다. 서버에서 실행하거나, 서비스로

GeoServer 를 관리하려면 *Install as a service* 를 선택합니다. 그렇지 않으면 *Run manually* 를 선택합니다. 완료되었으면 *Next* 버튼을 클릭합니다.

GeoServer 를 윈도우 서비스로 등록

14. 현재까지 설정한 정보를 확인한 후 변경이 필요하면 *Back* 버튼을 클릭하여 수정합니다. 설정한 정보를 그대로 사용하려면 *Install* 버튼을 눌러 설치를 시작합니다.



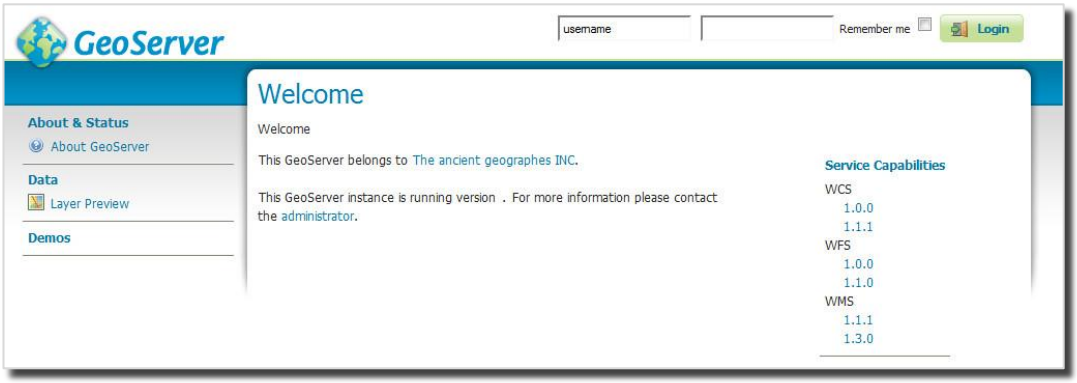
설정 확인

15. GeoServer 가 여러분의 컴퓨터에 설치될 것입니다. 설치가 완료되면 *Finish* 버튼을 눌러 인스톨러를 종료합니다.

16. 만약 GeoServer 를 서비스로 등록했다면 이미 서비스가 시작되었을 것입니다. 그렇지 않으면 윈도우 시작 메뉴의 GeoServer 폴더로 이동한 다음 *Start GeoServer* 를 클릭하여 실행합니다.

17. GeoServer *Web Administration Interface* 에 접속하려면 웹브라우저에서 http://[SERVER_URL]:[PORT]/geoserver/ (예: http://localhost:8080/geoserver/) 페이지로 이동합니다.

브라우저에서 다음 화면이 보인다면, 축하합니다. GeoServer 가 성공적으로 설치되었습니다!



GeoServer 설치 및 실행 성공

2.1.2. 윈도우 바이너리

주석: 이 섹션은 운영체제 독립적인 바이너리를 이용한 설치과정입니다. 윈도우용 마법사 기반 인스톨러는 Windows Installer 섹션을 참조하십시오.

GeoServer 를 설치하는 가장 일반적인 방법은 운영체제 독립적인 바이너리를 사용하는 것입니다. 이 버전은 가벼운 서블릿 컨테이너 시스템인 Jetty 내에 번들로 포함된 GeoServer 웹 응용 프로그램(webapp)입니다. 모든 운영체제에 걸쳐 매우 유사하게 작동하며 설치가 매우 간단하다는 장점이 있습니다.

2.1.2.1. 설치

1. GeoServer Download page 로 이동하여 적합한 버전을 선택합니다.

2. 다운로드 페이지에서 *OS-independent binary* 를 선택합니다.

3. 아카이브를 다운로드하여 설치하고자 하는 디렉토리에 압축을 풉니다. 일반적으로 C:Files 경로를 사용합니다.

2.1.2.2. 환경변수 설정

아직 설정되지 않은 경우 JAVA_HOME 환경 변수를 설정해야 합니다. 이 변수는 %JAVA_HOME%.exe 파일이 있는 JDK/JRE 경로입니다. JRE 는 http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html 에서 다운로드할 수 있습니다.

주석: Oracle Java SE 6 버전 이상을 강력히 추천합니다. (GeoServer 2.2.x 버전부터 Oracle JRE 5 를 지원하지 않습니다.) GeoServer 를 실행하는 데 Java Development Kit (JDK)은 필요 없습니다. Java 와 GeoServer 의 관계에 대해 자세한 정보를 원한다면 *Java Considerations* 섹션을 참조하십시오.

1. *제어판* » *시스템* » *고급 시스템 설정* » *환경 변수*로 이동합니다.
2. *시스템 변수*에서 *새로 만들기*를 클릭합니다.
3. *변수 이름*에 JAVA_HOME, *변수 값*에 JDK/JRE 경로를 입력합니다.
4. 확인을 세 번 클릭하여 시스템 속성 창을 닫습니다.

주석: GeoServer 설치 디렉토리인 GEOSERVER_HOME 변수와 GeoServer 데이터 디렉토리인 GEOSERVER_DATA_DIR 변수(일반적으로 %GEOSERVER_HOME_dir)를 설정할 수 있습니다. 만약 GeoServer 설치시 사용된 데이터 디렉토리 외에 다른 디렉토리를 데이터 디렉토리로 사용할 경우 후자의 설정은 필수적입니다. 이 변수를 설정하는 과정은 위와 동일합니다. 이렇게 사용자가 지정한 데이터 디렉토리는 반드시 유효한 *GeoServer Data Directory* 여야 한다는 점을 주의하십시오.

2.1.2.3. 실행

주석: 이 과정은 윈도우 탐색기나 커맨드 라인(명령 프롬프트)을 통해 가능합니다.

1. GeoServer 가 설치된 위치의 bin 디렉토리로 이동합니다.
2. startup.bat 을 실행합니다. 명령 프롬프트 윈도우가 실행되어 계속 열려 있을 것입니다. 이 윈도우는 진단 및 문제 해결을 위한 정보를 포함합니다. 이 윈도우를 닫아서는 안 됩니다. 닫으면 GeoServer 가 종료됩니다.
3. *Web Administration Interface* 에 접속하려면 웹브라우저에서 http://localhost:8080/geoserver 로 이동하십시오.

2.1.2.4. Stopping

GeoServer 를 종료하려면 열려 있는 명령 프롬프트 윈도우를 닫거나 bin 디렉토리 안에 있는 shutdown.bat 파일을 실행합니다.

2.1.2.5. Uninstallation

1. GeoServer 가 실행되고 있다면 종료합니다.
2. GeoServer 설치 디렉토리를 삭제합니다.

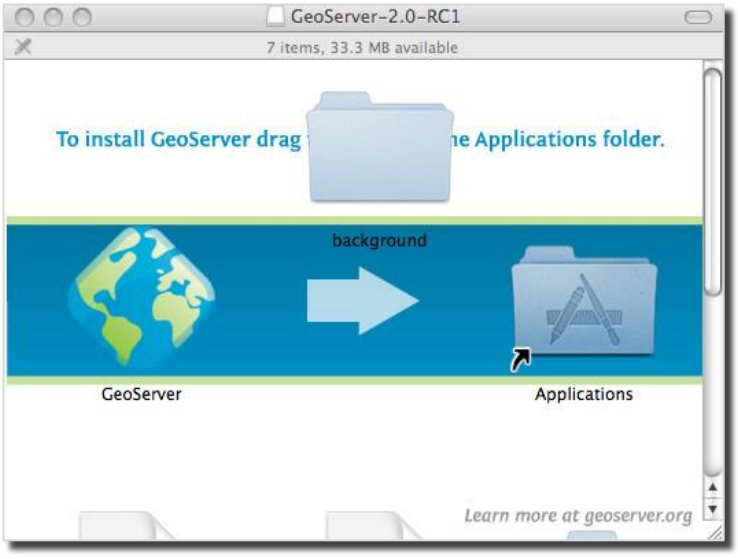
2.2. 맥 OS X

OS X 에서 GeoServer 를 설치하는 몇 가지 방법이 있습니다. 가장 간단한 방법은 OS X 인스톨러(OS X installer)를 사용하는 것이지만, 운영체제 독립적인 바이너리(OS-independent binary)를 이용하여 수동으로 설치할 수도 있습니다.

주석: 톰캣(Tomcat)과 같은 서블릿 컨테이너의 일부로 GeoServer 를 실행하려면 *Web archive (WAR)* 섹션을 참조하십시오.

2.2.1. 맥 OS X 설치관리자

1. GeoServer Download 페이지에서 선호하는 GeoServer 버전 — 안정(Stable), 최신(Latest) 또는 일일(Nightly) — 을 클릭합니다.
2. 다운로드 페이지에서 선호하는 GeoServer 버전의 *Mac OS X Installer* 를 다운로드합니다.
3. .dmg 파일을 더블클릭하여 다운로드를 시작합니다.

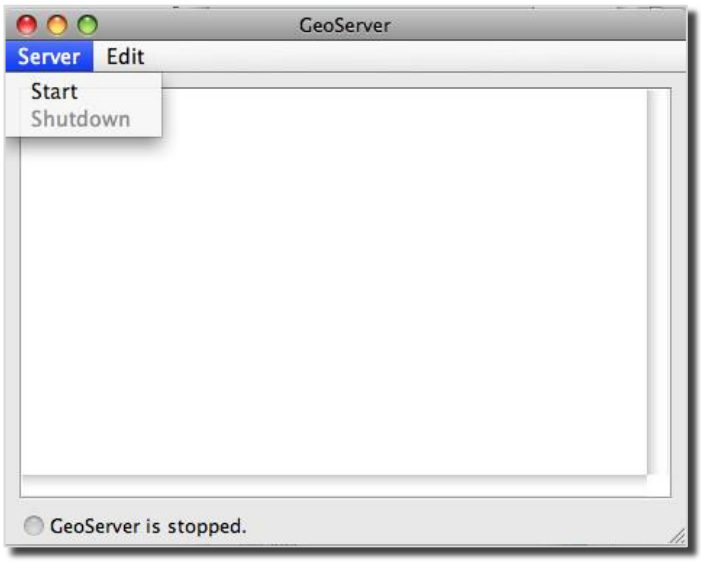


GeoServer 의 Mac OS X Installer 시작하기

4. GeoServer 아이콘을 Applications 폴더로 끌어다 놓습니다.
5. Applications 폴더로 들어가 GeoServer 아이콘을 더블클릭합니다.

주석: 인터넷에서 다운받은 응용 프로그램이라는 내용의 GeoServer 관련 보안 경고를 수락해야 합니다.

3. GeoServer 콘솔 윈도우가 실행되면, *Server » Start* 로 이동하여 GeoServer 를 실행합니다.



GeoServer 실행

4. 콘솔 윈도우가 GeoServer 로딩 로그를 생성합니다. GeoServer 가 완전히 시작되면 http://localhost:8080/geoserver 주소에서 브라우저가 실행됩니다. GeoServer 에 오신 것을 환영합니다!

2.2.2. 맥 OS X 바이너리

주석: 이 섹션은 운영체제 독립적인 바이너리를 이용한 설치과정입니다. OS X 용 마법사 기반 인스톨러는 *Mac OS X Installer* 섹션을 참조하십시오.

GeoServer 를 설치하는 가장 일반적인 방법은 운영체제 독립적인 바이너리를 사용하는 것입니다. 이 버전은 가벼운 서블릿 컨테이너 시스템인 Jetty 내에 번들로 포함된 GeoServer 웹 응용 프로그램(webapp)입니다. 모든 운영체제에 걸쳐 매우 유사하게 작동하며 설치가 매우 간단하다는 장점이 있습니다.

2.2.2.1. 설치

1. GeoServer Download 페이지에서 선호하는 GeoServer 버전 — 안정(Stable), 최신(Latest) 또는 일일(Nightly) — 을 클릭합니다.

2. 다운로드 페이지에서 선호하는 GeoServer 버전의 *OS independent Binary* 를 다운받아 저장합니다.

   주석: 적당한 위치에 GeoServer 를 다운로드하십시오. 이 예제에서는 GeoServer 아카이브를 Desktop 에 저장합니다. GeoServer 를 다른 위치에 다운로드했다면 아래 명령어에서 `Desktop` 을 여러분이 다운로드받은 폴더 경로로 대체하면 됩니다.

3. Geoserver 아카이브를 저장한 다음 다운로드 위치로 이동합니다. *Applications » Utitlies » Terminal* 메뉴로 터미널 창을 연 다음, 아래 명령어를 입력하십시오.

```
cd Desktop/
```

4. 현재 디렉토리의 파일 목록을 확인하여 올바른 디렉토리에 있는지 확인합니다. `GeoServer-2.4.0-bin.zip` 과 같은 GeoServer 아카이브가 있는지, 다음 명령어로 확인하십시오.

```
ls -l
```

5. 아래 두 명령어를 입력하여 `/usr/local/geoserver` 디렉토리에 `GeoServer-2.4.0-bin.zip` 파일의 압축을 풉니다.

```
unzip $geoserver-2.4.0-bin.zip .
sudo mv geoserver-2.4.0-bin/ geoserver
```

   주석: 첫번째 명령어의 . 문자는 현재 디렉토리에 압축을 해제하겠다는 의미입니다.

6. 아래 명령어를 입력하여 GeoServer 의 위치를 저장하기 위한 환경 변수를 등록합니다.

```
echo "export GEOSERVER_HOME=/usr/local/geoserver" >> ~/.profile
. ~/.profile
```

7. 여러분을 `geoserver` 폴더의 소유자로 지정해야 합니다. 터미널 창에 아래 명령어를 입력하여 `USER_NAME` 을 여러분의 사용자명으로 변경합니다.

```
sudo chown -R USER_NAME /usr/local/geoserver/
```

8. `geoserver/bin` 디렉토리로 이동한 다음 `startup.sh` 스크립트를 실행합니다.

```
cd geoserver/bin
sh startup.sh
```

9. 웹브라우저에서 `http://localhost:8080/geoserver` 주소로 이동합니다.

2.3. Linux

경고: 작업중인 페이지입니다

여러분의 시스템에 GeoServer 를 설치하려면 Java 가 필요합니다. Oracle Java SE 6 버전 이상을 강력히 추천합니다. (GeoServer 2.2.x 부터는 Oracle JRE 5 를 지원하지 않습니다.) Java Development Kit (JDK)은 GeoServer 를 실행하는 데 필요하지 않습니다. Java 와 GeoServer 의 관계에 대해 자세히 알고 싶다면 *Java Considerations* 섹션을 참조하십시오.

GeoServer 를 설치하는 가장 일반적인 방법은 운영체제 독립적인 바이너리를 사용하는 것입니다. 이 버전은 가벼운 서블릿 컨테이너 시스템인 Jetty 내에 번들로 포함된 GeoServer 웹 응용 프로그램(webapp)입니다. 모든 운영체제에 걸쳐 매우 유사하게 작동하며 설치가 매우 간단하다는 장점이 있습니다.

2.3.1. Debian

Debian wheezy/sid 내에 tomcat7 과 함께 GeoServer 로컬 인스턴스를 설치합니다.

2.3.1.1. 준비하기

1. *Web archive (WAR)*에서 3 단계까지 지시에 따른 다음 다시 이 페이지로 돌아오십시오.
2. 리눅스 시스템에 몇 가지 변경을 주려면 루트 권한이 필요합니다. 터미널에서 su 를 실행하여 수퍼유저 권한을 확보하십시오.
3. 여러분의 Debian system 에 서블릿 컨테이너(WAS)가 아직 설치되어 있지 않다면, tomcat7 서블릿 컨테이너를 선호하는 패키지 관리 도구(synaptic, apt-get, aptitude 등)를 통해 설치합니다. 이 예제에서는 aptitude 를 사용합니다.

```
aptitude install tomcat7
```

2.3.1.2. 설치

1. 루트 권한으로 GeoServer 웹 응용 프로그램 아카이브를 톰캣의 webapp 디렉토리로 복사합니다.

```
cp geoserver.war /var/lib/tomcat7/webapps
```

2. 톰캣은 WAR 아카이브를 인식하고 즉시 웹 응용 프로그램을 설치하기 시작할 것입니다. 이 과정은 사용하고 있는 하드웨어에 따라 시간이 걸릴 수 있습니다. 축하합니다! 설치한 local geoserver 가 실행되고 있습니다.

2.4. Web archive (WAR)

GeoServer 는 Apache Tomcat 과 Jetty 같은 기존 서블릿 컨테이너 응용 프로그램과 함께 사용하기 위해 독립적인 서블릿으로 패키지되어 있습니다.

주석: GeoServer 는 대부분 Tomcat 을 사용하여 테스트되었기 때문에, 이 매뉴얼은 다른 컨테이너 응용 프로그램과는 맞지 않을 수 있습니다.

2.4.1. Java

여러분의 시스템에 GeoServer 를 설치하려면 Java 가 필요합니다. Oracle Java SE 6 버전 이상을 강력히 추천합니다. (GeoServer 2.2.x 부터는 Oracle JRE 5 를 지원하지 않습니다.) Java Development Kit (JDK)은 GeoServer 를 실행하는 데 필요하지 않습니다. Java 와 GeoServer 의 관계에 대해 자세히 알고 싶다면 *Java Considerations* 섹션을 참조하십시오.

2.4.2. 설치

1. 웹브라우저에서 GeoServer Download page 로 이동하여 설치하고자 하는 버전을 선택하십시오.
2. 다운로드 페이지에서 *Web archive* 를 선택합니다.
3. 아카이브를 다운로드한 다음 압축을 풉니다. geoserver.war 파일을 컨테이너 응용 프로그램의 webapps 디렉토리로 복사합니다.
4. 컨테이너 응용 프로그램이 자동적으로 web archive 파일의 압축을 해제한 다음 GeoServer 를 설치하고 실행시킬 것입니다.

   주석: 컨테이너 응용 프로그램을 재시작해야 할 수도 있습니다.

2.4.3. 실행

GeoServer 를 실행하려면 컨테이너 응용 프로그램의 웹 응용 프로그램(webapps)을 시작하고 종료하는 메소드를 사용합니다.

1. *Web Administration Interface* 에 접속하려면, 웹브라우저를 열고 http://*container_application_URL*/geoserver 주소로 이동하십시오. 예를 들어 Tomcat 이 localhost 의 8080 번 포트(port)에서 실행되고 있다면, URL 은 http://localhost:8080/geoserver 가 될 것입니다.

2.4.4. 설치제거

1. 컨테이너 응용 프로그램을 종료합니다.

2. 컨테이너 응용 프로그램의 웹 응용 프로그램(webapps) 디렉토리에서 GeoServer 웹 응용 프로그램(geoserver.war)을 삭제합니다.

2.5. 업그레이드

예전 버전 위에 새 버전을 설치한 다음 예전 버전에서 사용하던 데이터 디렉토리를 설정하는 것이 일반적인 GeoServer 업그레이드 과정입니다. 자세한 내용은 *서로 다른 버전간의 데이터 디렉토리 옮기기* 섹션을 참조하십시오.

이 섹션에서 GeoServer 를 특정 버전으로 업그레이드하는 방법에 대해 자세히 설명하고 있습니다.

2.5.1. 2.2 버전으로의 업그레이드

2.5.1.1. 보안 설정

GeoServer 2.2 에는 중요한 ***Security*** 서브시스템이 새로 포함되었습니다. 주로 인증(authentication) 및 사용자 관리에 중점을 둔 변화입니다. 업그레이드 시 GeoServer 는 security 디렉토리의 설정을 업데이트할 것입니다. 이에 대한 자세한 정보는 *여기*에서 확인할 수 있습니다.

2.5.1.2. 마스터 패스워드 얻기

Geoserver 2.2 로 업그레이드하려면 마스터 패스워드(master password)가 필요합니다. 이 패스워드는 root 권한으로 로그인하거나 Geoserver 의 중요 보관소(key store)를 보호하는 데 사용됩니다.

업그레이드 과정 중에, Geoserver 는 적합한 마스터 패스워드를 찾으려 할 것입니다. 다음 규칙이 적용됩니다.

- 기본 어드민(admin) 패스워드인 geoserver 는 사용할 수 없습니다.
- 패스워드 글자 수는 8 자 이상이어야 합니다.

패스워드를 찾는 알고리듬은 다음과 같습니다.

1. `admin` 이라는 기존 사용자를 찾습니다. 이 사용자가 존재하고 해당 패스워드가 앞의 규칙을 따른다면 그 패스워드를 사용합니다.
2. `ROLE_ADMINISTRATOR` 역할(role)을 하고 있는 사용자를 찾습니다. 이 사용자가 존재하고 해당 패스워드가 앞의 규칙을 따른다면 그 패스워드를 사용합니다.
3. 최소 8 자 이상의 랜덤한 패스워드를 생성합니다.

이 알고리듬은 `masterpw.info` 파일을 `security` 디렉토리 안에 저장합니다. 기존 사용자의 패스워드를 사용할 경우, 파일 내용은 다음과 비슷하게 됩니다.

```
This file was created at 2012/08/11 15:57:52

Master password is identical to the password of user: admin

Test the master password by logging in as user "root"

This file should be removed after reading !!!.
```

마스터 패스워드가 새로 생성되었을 경우, 파일 내용은 다음과 비슷하게 됩니다.

```
This file was created at 2012/08/11 15:57:52

The generated master password is: pw?"9bWL

Test the master password by logging in as user "root"

This file should be removed after reading !!!
```

이 파일을 읽고, 마스터 패스워드를 암기한 다음 파일을 삭제하십시오.

2.5.1.3. RESTconfig 보안 및 관리자 접근

이 버전은 보안을 위해 작업공간(workspace)에 관리자 접근(administrative access) 통제를 허용하는 레이어 레벨의 보안을 위한 새로운 형태의 접근 모드(access mode)를 포함합니다. 이런 맥락에서, 관리자 접근은 웹 어드민 UI 나 RESTconfig API 를 통한 접근을 포함합니다. 자세한 내용은 ***Layer security*** 섹션을 참조하십시오.

이런 변화 때문에 RESTconfig API 사용자들이 영향을 받을 수 있습니다. 이전 버전까지는 *여기*에서 규정하고 있는 제한이나 URL 패턴으로 REST 를 통한 접근을 통제했습니다. 관리자 작업공간/레이어(administrative workspace/layer)를 위한 보안 때문에 이제 두번째 접근 통제 레벨이 추가되었습니다. 따라서 사용자가 REST 를 통해 리소스에 접근하고자 한다면, 그 사용자는 충분한 관리자 권한을 획득하고 있어야만 합니다.

작업공간/레이어에 관리자가 접근할 권한은 ROLE_ADMINISTRATOR 역할(role)에 기본적으로 허용되어 있습니다. 그러므로 REST 보안이 더 낮은 권한을 가진 역할에 대해 URL 레벨 제한을 규정하고 있는 이상, 리소스 접근은 거부될 것입니다. 사용자가 무명(anonymous)으로 REST API 를 통해 접근하려고 할 때 이런 거부를 가장 많이 당하게 될 것입니다.

이 문제를 해결하려면 REST URL 보안이 요구하는 레벨까지 관리자 역할의 접근 권한을 낮추면 됩니다. 다만 REST API 에 대해 무명 접근을 허용하려 한다면 이 방법은 **추천하지 않습니다**. 서버를 무명으로 관리할 수 있게 허용하는 것은 커다란 보안 구멍이기 때문입니다.

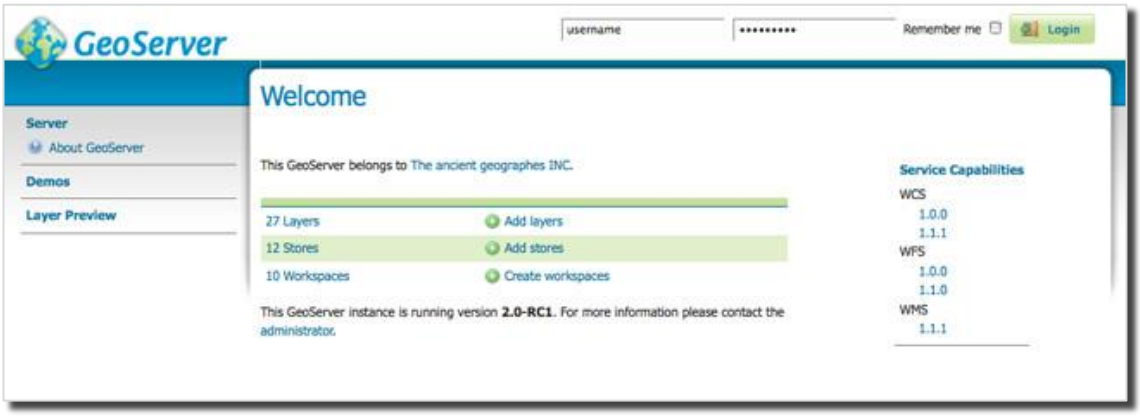
Chapter 3. 시작하기

이 섹션은 신규 사용자가 시스템을 빠르고 쉽게 사용할 수 있도록 GeoServer 의 기본적인 작업에 대한 예제를 담고 있습니다.

3.1. 웹 관리 인터페이스 간략히 보기

*웹 관리도구(Web Administration Tool)*는 데이터를 추가하고 생산하거나 서비스 설정을 바꾸는 등 GeoServer 의 모든 기능을 설정하는 웹 기반 응용 프로그램입니다.

웹 관리도구는 웹브라우저에서 http://<host>:<port>/geoserver 주소로 (로컬 호스트(local host)의 기본 설치 링크 주소는 http://localhost:8080/geoserver/web 입니다) 접속합니다. 프로그램이 시작되면, 일반적인 환영 페이지가 표시됩니다.



환영 페이지

3.1.1. 로그인

서버 설정을 바꾸거나 데이터를 설정하려면, 사용자는 먼저 인증을 받아야 합니다. GeoServer 환영 화면 오른쪽 위를 보십시오. 기본 사용자명 및 비밀번호는 `admin` 과 `geoserver` 입니다. 사용자명과 비밀번호는 *GeoServer Data Directory* 에 있는 security/users.properties 파일을 편집하여 변경할 수 있습니다.

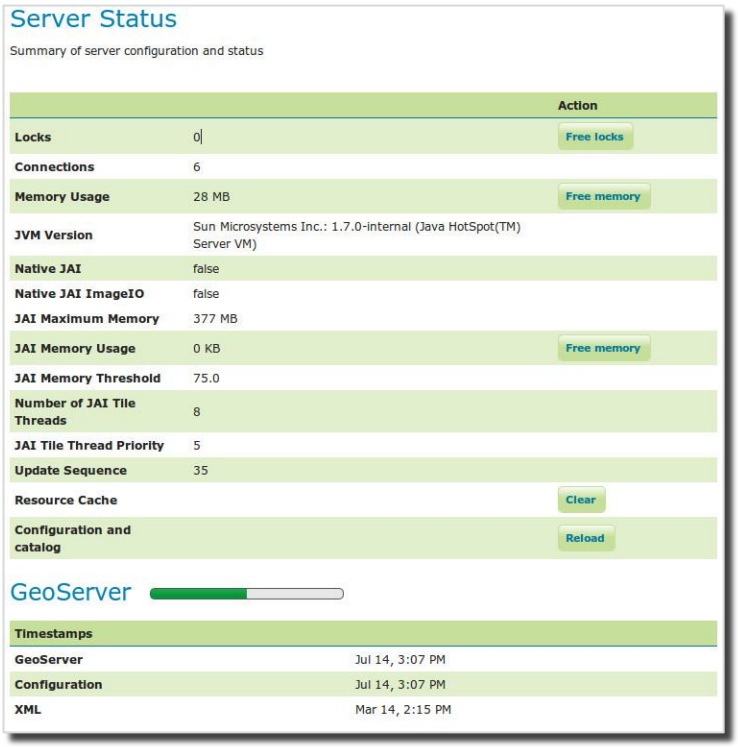
로그인

로그인을 하면, 환영 화면에서 사용가능한 관리자 기능을 보여주는 화면으로 바뀝니다. 이 기능들은 왼쪽 메뉴 섹션의 링크로 불러올 수 있습니다.

3.1.2. 서버

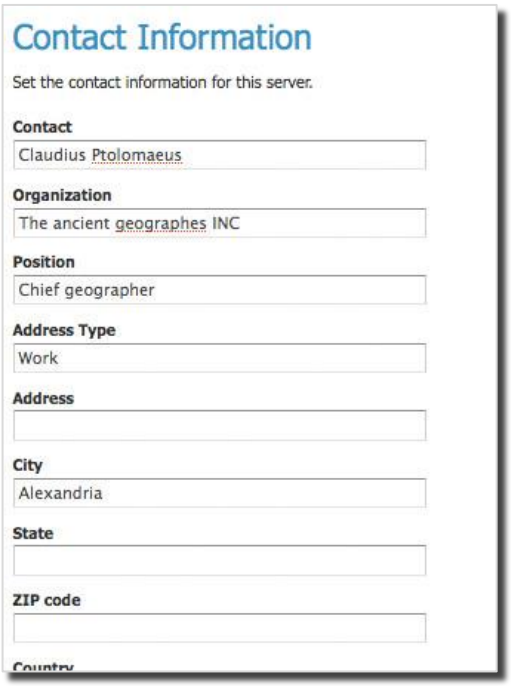
Server 섹션은 GeoServer 환경 정보에 대해 접근할 수 있습니다. 이 섹션은 진단 도구와 설정 도구를 통합한 것으로, 디버그 시 특히 유용합니다.

Server Status 페이지에서 서버 설정 파라미터 및 실행 상태(run-time status)를 한 눈에 볼 수 있습니다.



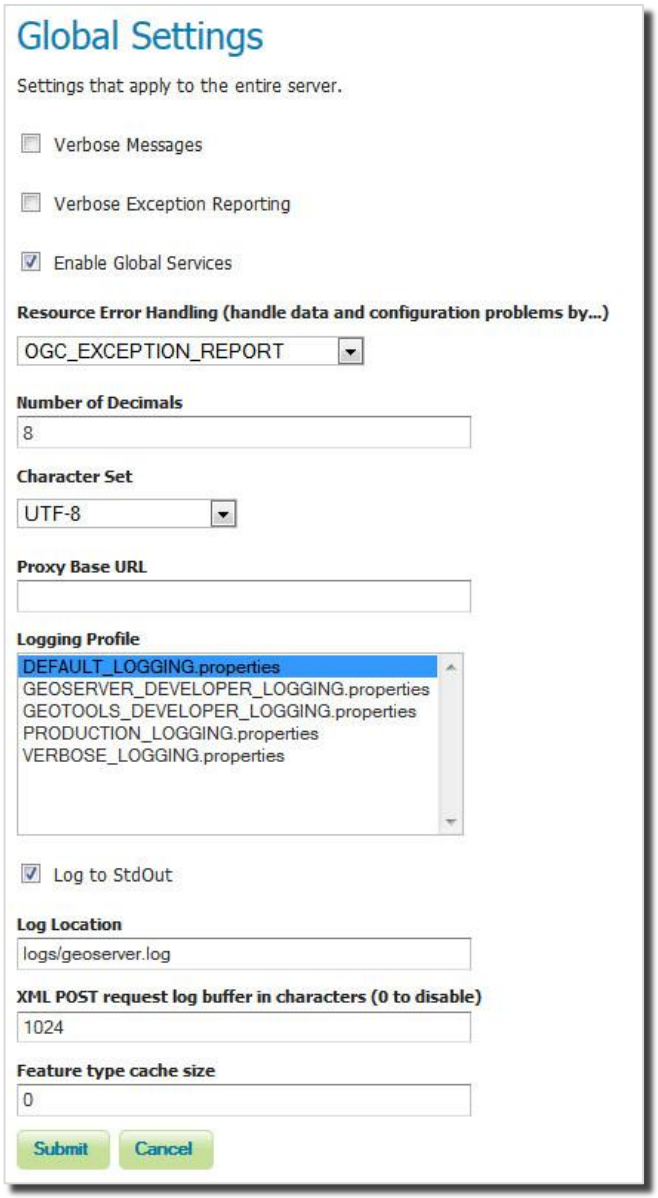
Server Status 페이지

Contact Information 페이지에서 WMS 서버의 역량 문서(Capabilities document) 안의 공개 연락처 정보를 설정할 수 있습니다.



Contact Information 페이지

Global Settings 페이지에서 서버 전체의 메시지 수준, 로그 수준, 캐릭터셋과 캐릭터 인코딩, 프록시 등을 설정할 수 있습니다.



Global Settings 페이지

JAI Settings 페이지에서 WMS 및 WCS 운용시 사용되는 JAI 파라미터들을 설정할 수 있습니다.

JAI Settings 페이지

About GeoServer 섹션은 GeoServer 문서, 홈페이지, 버그 추적 페이지의 링크를 제공합니다.

About GeoServer 섹션

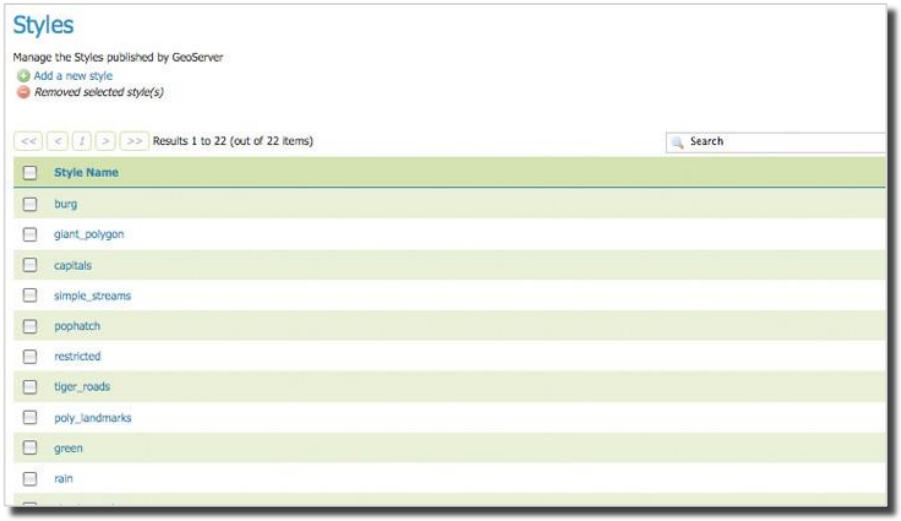
3.1.3. 서비스

Services 는 전문 사용자가 GeoServer 가 사용하는 요청(request) 프로토콜을 설정할 수 있는 섹션입니다. 웹 커버리지 서비스(Web Coverage Service), 즉 *WCS* 페이지에서 WCS, WFS, WMS 의 요청에 대한 공통 메타데이터 정보를 관리합니다. 웹 피처 서비스(Web Feature Service), *WFS* 페이지에서는 피처, 서비스 레벨,

GML 산출물의 설정을 할 수 있습니다. 웹 맵 서비스(Web Map Service), 즉 *WMS* 페이지에서는 래스터(raster) 및 SVG 옵션을 설정합니다.

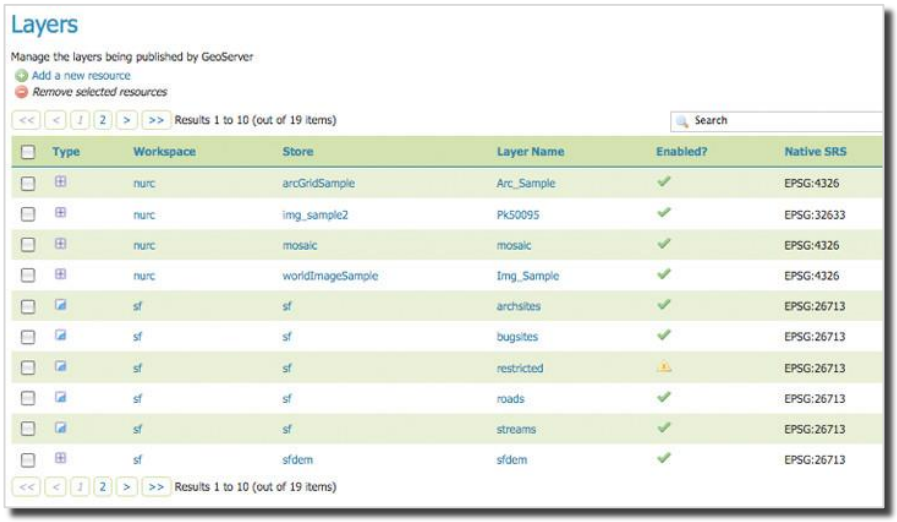
3.1.4. 데이터

Data 링크는 편집, 추가, 제거 기능이 있는 데이터형(data type) 페이지로 연결됩니다. 모든 데이터형 서브섹션은 유사한 작업 흐름을 따릅니다. 다음 *Styles* 예제에서 볼 수 있듯이, 각 데이터형의 첫 페이지는 해당 데이터의 인덱스 테이블(indexed table)을 보여주는 페이지입니다.



Styles 를 보여주는 페이지

각 데이터형 명칭 링크는 해당 설정 페이지로 연결됩니다. 예를 들면 *Layers* 를 보여주는 페이지에서 Workspace, Store, Layer Name 아래의 모든 항목은 해당 설정 페이지로 연결됩니다.



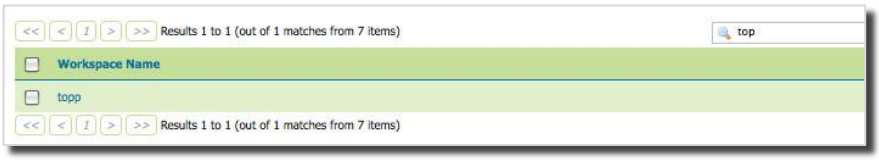
Layers 를 보여주는 페이지

데이터형을 보여주는 패널에서 데이터형을 찾을 수 있는 3 가지 방법이 있습니다. 정렬(sorting), 검색(searching), 훑어보기(scrolling)입니다.

데이터형을 알파벳순으로 정렬하려면 그 열(column)의 헤더(header)를 클릭하십시오.

왼쪽은 정렬 안 된 열, 오른쪽은 정렬된 열

간단한 검색을 하려면, 검색 상자에 검색 기준(search criteria)을 입력한 다음 Enter 키를 누르십시오.



검색어 "top"에 대한 검색 결과.

데이터형 페이지들을 훑어보려면 뷰테이블(view table) 위아래에 있는 화살표 버튼을 클릭하십시오.

데이터형 훑어보기

다음 *Stores* 예제에서 보이듯이, 데이터형을 추가·제거할 수 있는 버튼이 각 페이지 상단에 위치합니다.

Stores 추가·제거 버튼

새로운 데이터를 추가하려면 ***Add*** 버튼을 선택한 다음 데이터형 세부사항에 대한 메시지를 따르십시오. 데이터형을 제거하려면 해당 데이터형 옆의 체크박스를 클릭한 다음 ***Remove*** 버튼을 선택하십시오. (동일한 유형의 데이터형이라면 다중 선택하여 동시에 제거할 수 있습니다)

제거를 위해 선택된 Stores

3.1.5. 데모

Demos 페이지에는 GeoServer 가 알고 있는 모든 SRS 정보를 나열한 링크와 함께, WMS, WCS, WFS 의 GeoServer 에 대한 요청(request)의 예제들이 있습니다. GeoServer 에 로그인하지 않아도 이 페이지에 접속할 수 있습니다.

Demos 페이지

3.1.6. 레이어 미리보기

Layer Preview 페이지에서 일반적인 OpenLayers 와 KML 포맷을 포함한 다양한 산출물(output) 포맷들의 레이어 미리보기(layer previews)를 할 수 있습니다. 이 페이지에서 특정 레이어의 설정을 시각적으로 확인하고 둘러볼 수 있습니다.

Layer 미리보기 페이지

각 레이어 행(row)은 *Type*, *Name*, *Title* 그리고 미리보기를 할 수 있는 포맷들로 이루어져 있습니다. *Type* 열은 레이어 데이터형을 표시하는 아이콘을 보여줍니다. *Name* 열은 해당 레이어의 작업공간 및 레이어명을 보여주며, *Title* 열은 *Edit Layer Data* 패널에서 설정한 간단한 설명을 보여줍니다. *Common Formats* 열은 적용 가능한 경우에 OpenLayers, KML, GML 을 표시하며, *All Formats* 열은 더 전문적인 경우나 데이터 공유를 위한 추가 산출물 포맷들을 표시합니다.

Single Layer 미리보기 행

3.2. shape 파일 퍼블리쉬하기

이번 예제에서는 GeoServer 에서 shapefile 을 웹에서 서비스하는 방법을 단계별로 설명합니다.

주석: 이 예제는 GeoServer 가 http://localhost:8080/geoserver/web 주소에서 실행되고 있다고 가정합니다.

3.2.1. 시작하기

1. **nyc_roads.zip** 파일을 다운로드합니다. 이 문서 압축파일은 이번 예제에서 사용할 뉴욕 시 도로 shapefile 을 포함하고 있습니다.

2. *nyc_roads.zip* 파일의 압축을 풉니다. 압축이 풀린 nyc_roads 폴더에는 다음 4 개 파일이 있습니다.

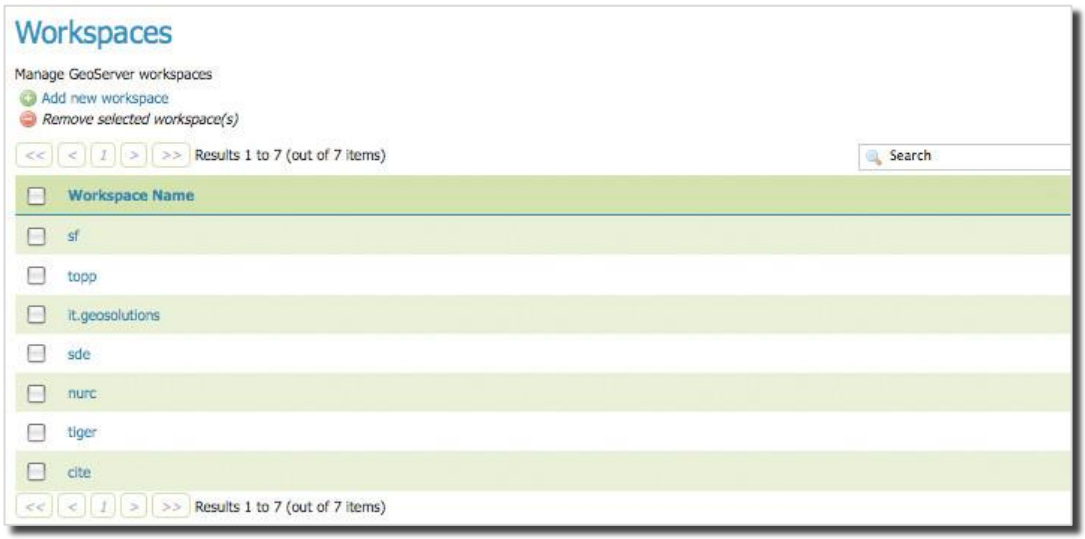
```
nyc_roads.shp
nyc_roads.shx
nyc_roads.dbf
nyc_roads.prj
```

#. `nyc_roads` 폴더를 `<GEOSERVER_DATA_DIR>/data` 디렉토리 아래로 이동합니다. `<GEOSERVER_DATA_DIR>`는 GeoServer 데이터 디렉토리의 루트 디렉토리입니다. GeoServer 파일 구조를 바꾸지 않았다면 그 경로는 `geoserver/data_dir/data/nyc_roads` 가 될 것입니다.

3.2.2. 새 작업공간 만들기

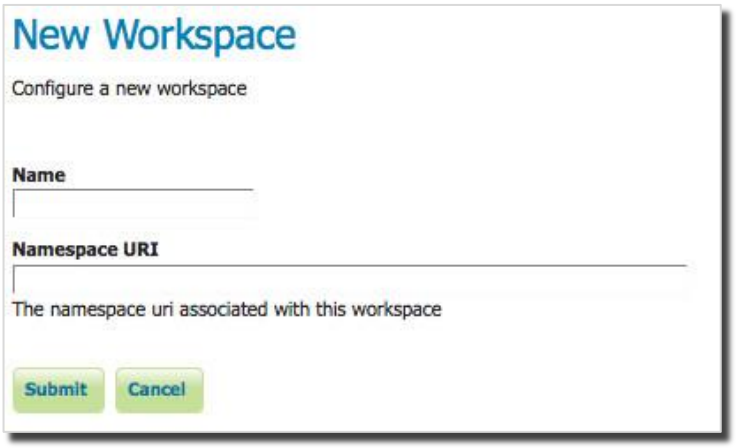
첫번째 단계는 shapefile 을 위한 *작업공간(workspace)*을 만드는 일입니다. 작업공간이란 유사한 레이어들을 함께 묶어두기 위한 컨테이너를 말합니다.

1. 웹브라우저에서 http://localhost:8080/geoserver/web 주소로 이동합니다.
2. *Logging In* 에서 설명한대로 GeoServer 에 로그인합니다.
3. 왼쪽 메뉴에서 *Data » Workspaces* 를 클릭합니다.



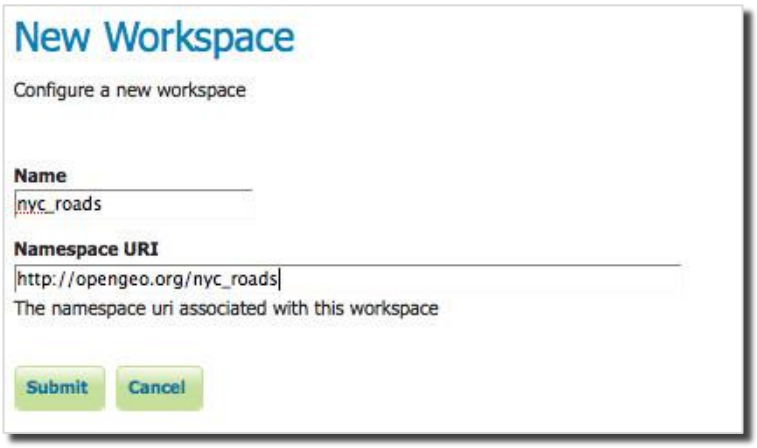
Workspaces 페이지

4. 새로운 작업공간을 생성하려면 *Add new workspace* 버튼을 클릭한 다음, 작업공간의 *Name* 및 *Namespace URI* 를 입력해야 합니다.



새로운 작업공간 설정

5. *Name* 란에 `nyc_roads` 를 입력하고, *Namespace URI* 란에 `http://opengeo.org/nyc_roads` 라고 입력하십시오. 작업공간의 명칭은 사용자 프로젝트를 설명해주는 식별자(identifier) 역할을 하는데, 10 자를 넘거나 공백을 포함할 수 없습니다. Namespace URI(Uniform Resource Identifier)는 일반적으로 사용자 프로젝트와 관련된 URL 로 해당 작업공간을 표시하는, 추적 가능한 추가적인 식별자 역할을 할 수도 있습니다.



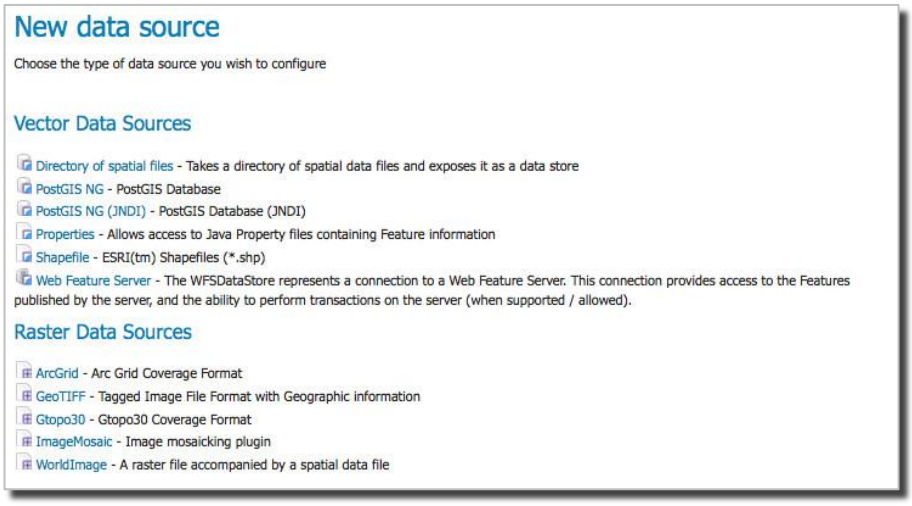
NYC Roads 작업공간

6. *Submit* 버튼을 클릭하십시오. nyc_roads 작업공간이 *Workspaces* 목록에 추가될 것입니다.

3.2.3. 데이터 저장소 만들기

1. 왼쪽 메뉴에서 *Data » Stores* 를 클릭합니다.

2. nyc_roads Shapefile 을 추가하려면 새로운 Store 를 만들어야 합니다. *Add new store* 버튼을 클릭하십시오. GeoServer 가 지원하는 데이터 소스 목록이 표시됩니다.

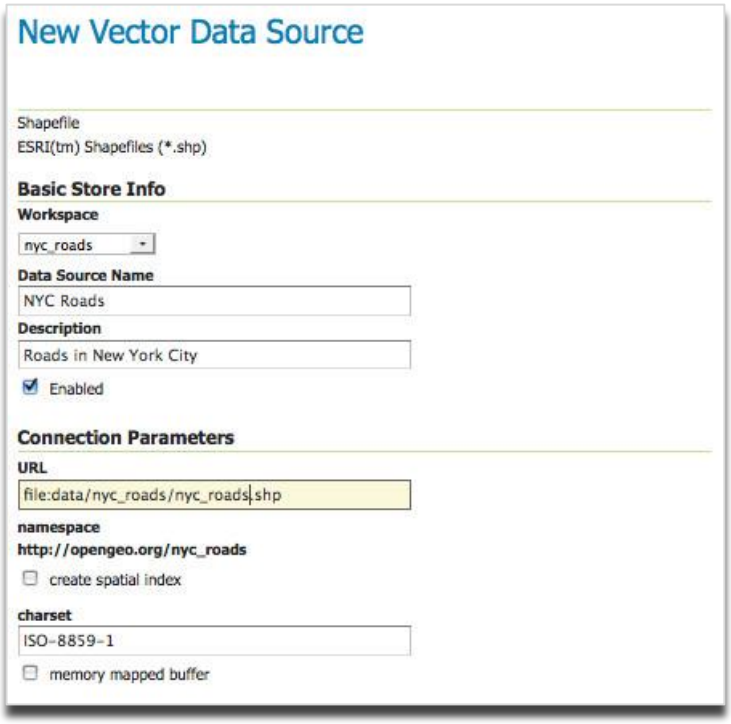


데이터 소스 목록

3. *Shapefile - ESRI(tm) Shapefiles (.shp)*을 선택하십시오. *New Vector Data Source* 페이지가 표시됩니다.

4. 먼저 *Basic Store Info* 를 설정하십시오. 드롭다운 메뉴에서 nyc_roads 작업공간을 선택하십시오. *Data Source Name* 란에 NYC Roads 를 입력한 다음, *Description* 란에 간단한 ("Roads in New York City" 같은) 설명을 입력하십시오.

5. *Connection Parameters* 의 *URL* 란에 Shapefile 의 정확한 경로를 `file:data/nyc_roads/nyc_roads.shp` 와 같이 입력합니다.

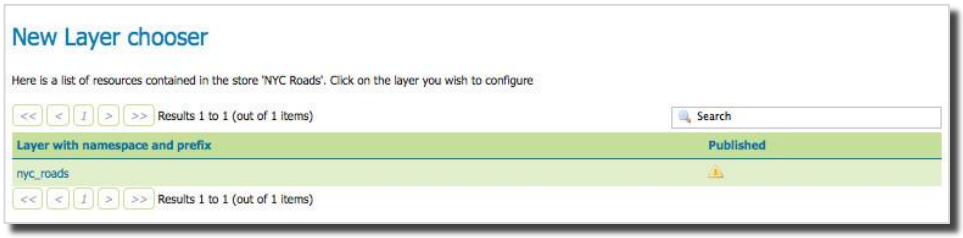


Basic Store Info 및 Connection Parameters 페이지

6. *Save* 를 클릭하면, nyc_roads 레이어를 설정하기 위해 *New Layer chooser* 페이지로 이동할 것입니다.

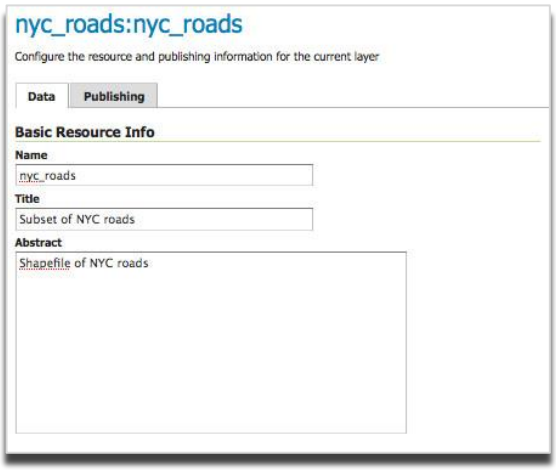
3.2.4. 레이어 만들기

1. *New Layer chooser* 페이지에서 nyc_roads 레이어를 선택합니다.



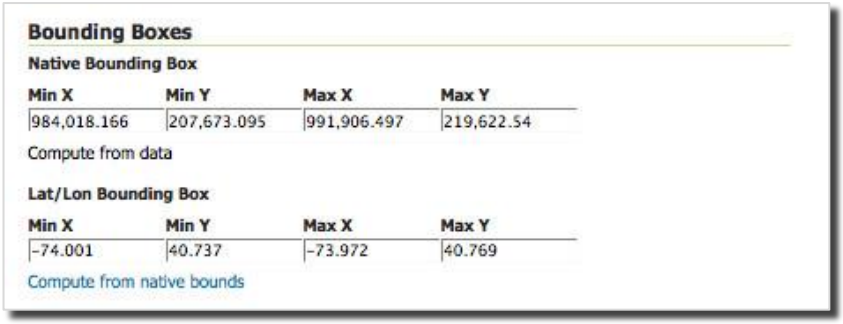
New Layer chooser 페이지

2. *Edit Layer* 페이지에서 레이어의 Data 및 Publishing 파라미터를 정의합니다. *Title* 란 및 *Abstract* 란에 `nyc_roads` 레이어에 대해 짧게 입력합니다.



Basic Resource Information 페이지

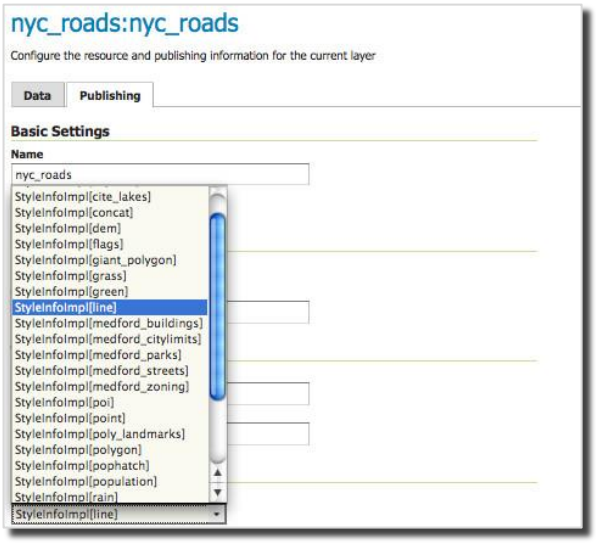
3. 레이어의 *bounding boxes* 를 생성하기 위해 먼저 *Compute from data* 를 클릭한 다음 *Compute from Native bounds* 를 클릭합니다.



Bounding Boxes 생성

4. *Publishing* 탭으로 전환하여 레이어 스타일을 설정하십시오.

5. *Default Style* 드롭다운 목록에서 *line* 스타일을 선택하십시오.



기본 스타일 선택

6. 페이지 맨 아래로 스크롤한 다음 ***Save*** 를 클릭하여 레이어 설정을 완료합니다.

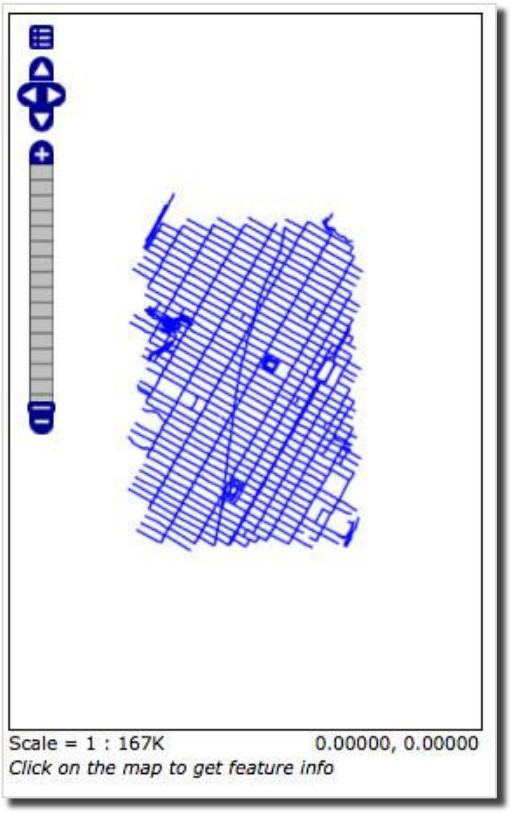
3.2.5. 레이어 미리보기

1. `nyc_roads` 레이어가 정확히 생산됐는지 확인하려면 레이어 미리보기를 할 수 있습니다. ***Layer Preview*** 화면으로 이동해서 `nyc_roads:nyc_roads` 레이어를 찾아보십시오.

레이어 미리보기

2. *Common Formats* 열의 *OpenLayers* 링크를 클릭하십시오.

3. 성공입니다! 새 페이지에 OpenLayers 맵이 로드되어 기본 line 스타일로 shapefile 데이터를 표시했습니다. 미리보기 맵에서 데이터셋을 줌인·줌아웃하거나 이동(pan)시켜볼 수 있으며, 피처(feature)의 속성(attribute)들을 표시해볼 수도 있습니다.



nyc_roads 레이어의 미리보기 맵

3.3. PostGIS 테이블 퍼블리쉬하기

이번 예제에서 GeoServer 에서 PostGIS 테이블을 서비스하는 방법을 단계별로 설명합니다.

주석: 이 예제는 GeoServer 가 http://localhost:8080/geoserver/web 주소에서 실행되고 있다고 가정합니다.

주석: 이 예제는 PostGIS 가 사용자의 시스템에 이미 설치돼 있다고 가정합니다.

3.3.1. 시작하기

1. **nyc buildings.zip** 압축 파일을 다운로드합니다. 이 파일에 이번 예제에서 사용할 뉴욕 시 건물 데이터셋의 PostGIS 덤프(dump)가 압축되어 있습니다.

2. "nyc"라는 PostGIS 데이터베이스를 만드십시오. 다음 명령어로 만들 수 있습니다.

```
createdb -T template_postgis nyc
```

PostGIS 설치 시 "postgis_template"이 설정되지 않았다면, 다음 명령어로 같은 결과를 낼 수 있습니다.

```
...
```

3. `nyc_buildings.zip` 파일을 시스템 내부 적당한 장소에 풉니다. `nyc_buildings.sql` 파일이 나올 것입니다.

4. `nyc_buildings.sql` 파일을 nyc 데이터베이스로 임포트(import)합니다.

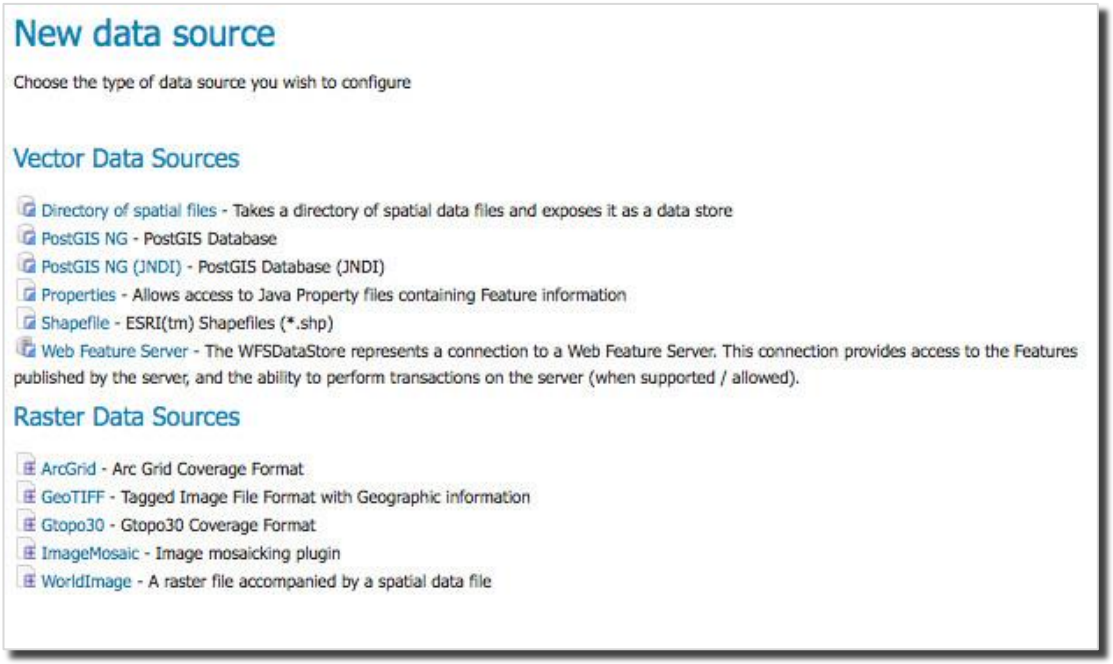
```
psql -f nyc_buildings.sql nyc
```

3.3.2. 데이터 저장소 만들기

먼저 PostGIS 데이터베이스 "nyc"를 위한 *데이터 저장소(data store)*를 만들어야 합니다. 이 데이터 저장소는 GeoServer 가 데이터베이스에 접속하는 방법을 설정합니다.

1. 웹브라우저에서 http://localhost:8080/geoserver 주소로 이동하십시오.

2. 왼쪽 메뉴에서 *Data » Stores* 를 클릭합니다.



새로운 Data Source 추가

3. `PostGIS NG` 링크를 클릭하여 새로운 데이터 저장소를 추가합니다.

4. *Basic Store Info* 페이지로 갑니다. *Workspace* 는 기본값을 유지하고, *Data Source Name* 란에 `nyc_buildings`을 입력한 다음, *Description* 란에 간단한 설명을 입력합니다.

Basic Store Info 페이지

5. PostGIS 데이터베이스의 *접속 파라미터(Connection Parameters)*를 설정합니다.

`Dbtype`	postgisng
`Host`	localhost
`Post`	5432
`database`	nyc
`schema`	public
`User`	PostgreSQL 사용자명 입력
`passwd`	PostgreSQL 비밀번호 입력
`validate connections`	체크박스를 클릭

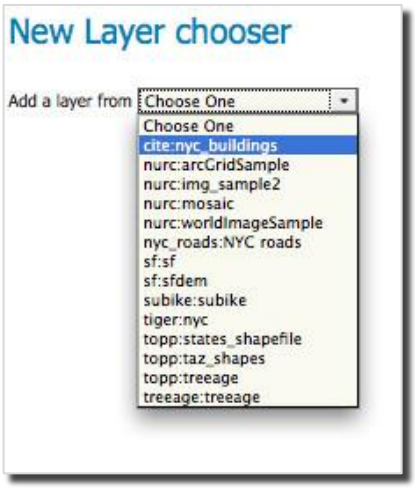
주석: user 및 **passwd** 파라미터는 해당 PostGIS 데이터베이스를 만든 사용자의 것이어야 합니다. PostgreSQL 을 어떻게 설정하느냐에 따라 **passwd** 파라미터가 필요 없을 수도 있습니다.

접속 파라미터 설정

6. *Save* 를 클릭합니다.

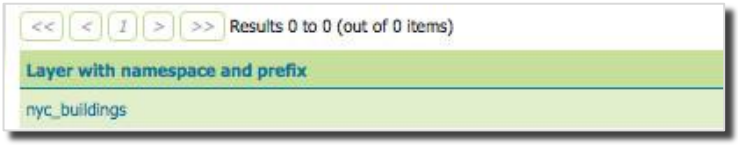
3.3.3. 레이어 만들기

1. 왼쪽 메뉴에서 *Data » Layers* 를 클릭합니다.
2. *Add a new resource* 를 클릭합니다.
3. *New Layer chooser* 드롭다운 메뉴에서 cite:nyc_buidings 를 선택합니다.



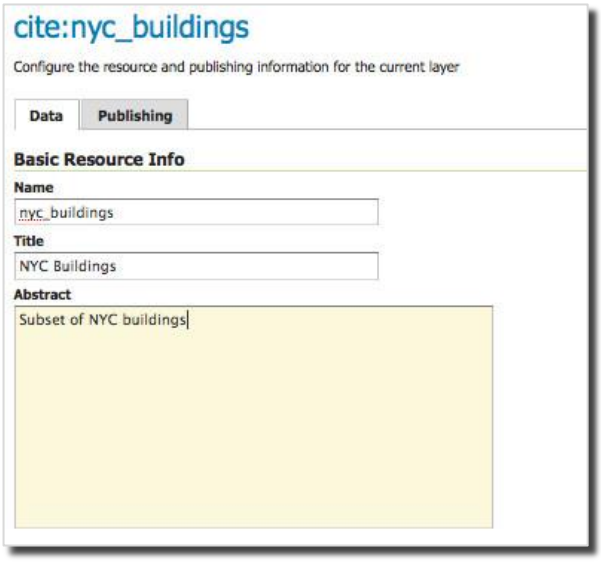
새로운 Layer 를 드롭다운 메뉴에서 선택

4. 새로 나타난 레이어 행에서, 레이어명 `nyc_buildings`를 선택합니다.



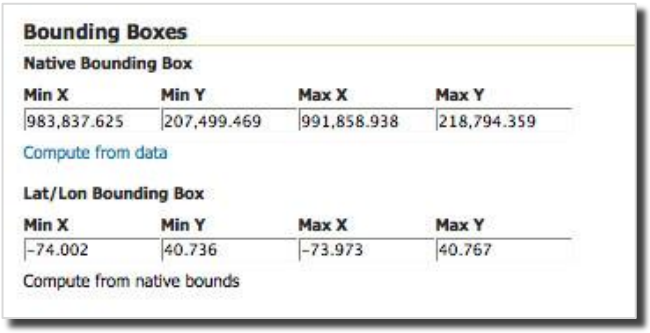
새로운 Layer 행

5. *Edit Layer* 페이지에서 레이어의 Data 및 Publishing 파라미터를 정의합니다. *Title* 란 및 *Abstract* 란에 nyc_buildings 레이어에 대해 짧게 입력합니다.



Basic Resource Info 페이지

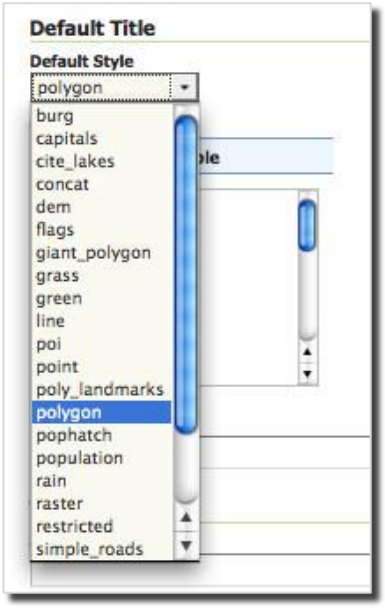
6. 레이어의 *bounding boxes* 를 생성하기 위해 먼저 *Compute from data* 를 클릭한 다음 *Compute from Native bounds* 를 클릭합니다.



Bounding Boxes 생성

7. *Publishing* 탭으로 전환하여 레이어 스타일을 설정하십시오.

8. *Default Style* 드롭다운 목록에서 *polygon* 스타일을 선택하십시오.

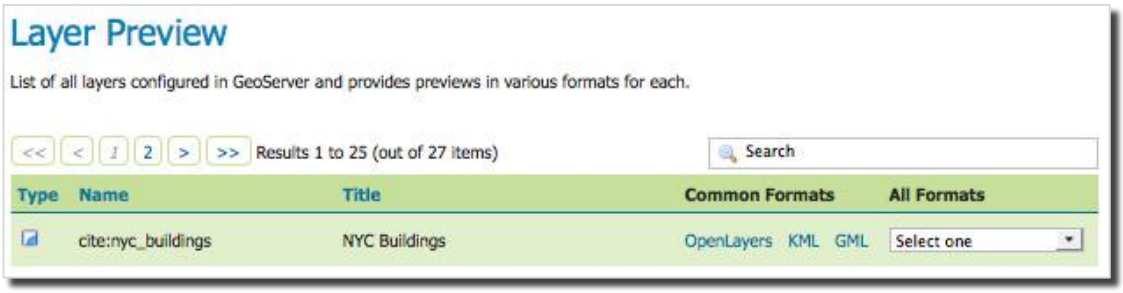


기본 스타일 선택

9. 페이지 맨 아래로 스크롤한 다음 *Save* 를 클릭하여 레이어 설정을 완료합니다.

3.3.4. 레이어 미리보기

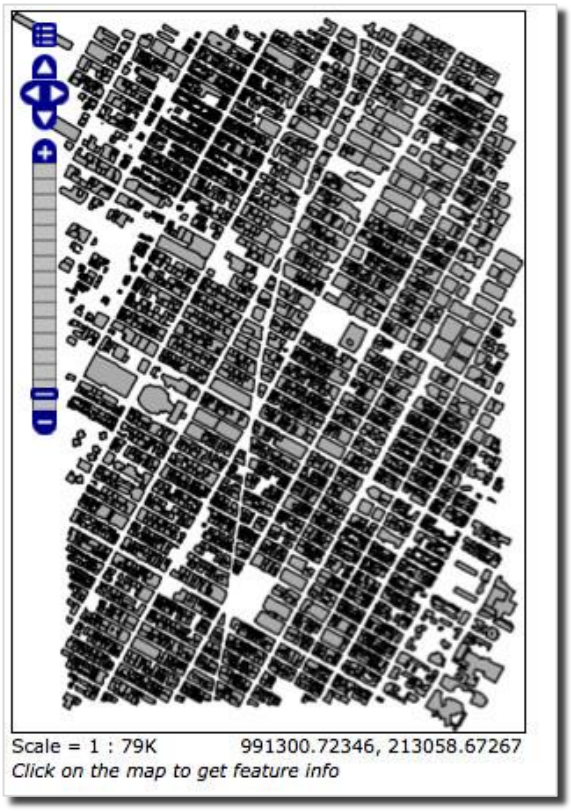
1. nyc_buildings 레이어가 정확히 생산됐는지 확인하려면 레이어 미리보기를 할 수 있습니다. *Layer Preview* 화면으로 이동해서 cite:nyc_buildings 레이어를 찾아보십시오.



레이어 미리보기

2. *Common Formats* 열의 *OpenLayers* 링크를 클릭하십시오.

3. 성공입니다! 새 페이지에 OpenLayers 맵이 로드되어 기본 polygon 스타일로 레이어 데이터를 표시했습니다. 미리보기 맵에서 데이터셋을 줌인·줌아웃하거나 이동(pan)시켜볼 수 있으며, 피처(feature)의 속성(attribute)들을 표시해볼 수도 있습니다.



nyc_buildings 레이어의 미리보기 맵

3.4. 지도 스타일 매기기

GeoServer 에 새로운 데이터셋이 추가되었을 경우 일반적으로 그 레이어에 가장 기본적인 스타일이 적용됩니다. 데이터를 올바르게 표시하기 위해서는 그 데이터만을 위한 스타일을 생성·적용해야 합니다.

이 예제는 GeoServer 에서 새로운 스타일을 생성하는 방법을 단계별로 설명하며, Styled Layer Descriptor(SLD)라는 스타일링 언어를 소개합니다.

주석: *Publishing a Shapefile* 및 *Publishing a PostGIS Table* 예제를 완수한 것으로 가정합니다.

3.4.1. 시작하기

이 예제를 시작하기 전에 *SLD 소개* 섹션을 먼저 읽어볼 것을 *강력히* 권합니다.

3.4.2. 새 스타일 만들기

작성 예정입니다.

Chapter 4. GeoServer 데이터 디렉토리

GeoServer **데이터 디렉토리(data directory)**는 GeoServer 의 설정 정보를 저장하는 파일 시스템 내부 위치를 말합니다. 이 설정은 GeoServer 가 어떤 데이터를 서비스하는지, 그 데이터를 어디에 저장하는지, WFS 나 WMS 같은 서비스들이 어떻게 데이터와 상호작용하고 데이터를 서비스하는지 정의합니다. 데이터 디렉토리는 GeoServer 가 다양한 목적으로 사용하는 많은 지원 파일(support files) 또한 담고 있습니다.

효율적인 사용을 위해, GeoServer 인스턴스(instances)를 위한 외부 데이터 디렉토리를 설정해서 업그레이드하기 쉽게 하는 편이 좋습니다. GeoServer 설치 시 어떻게 데이터 디렉토리를 생성하는지에 대해서는 *새 데이터 디렉토리 만들기* 섹션을 참조하십시오. *데이터 디렉토리 설정* 섹션은 GeoServer 가 기존 데이터 디렉토리를 활용할 수 있는 방법에 대해 설명하고 있습니다.

GeoServer 가 설정 정보를 관리하기 위해 일정한 규칙을 따르는 대화형 인터페이스를 제공하고 있으므로, 일반적으로 사용자는 데이터 디렉토리 내부 구조를 몰라도 됩니다. 다만 배경지식 목적으로 *데이터 디렉토리의 구조* 섹션에서 데이터 디렉토리 내부 구조에 대한 개요를 설명하고 있습니다.

4.1. 새 디렉토리 만들기

새로운 데이터 디렉토리를 만드는 가장 쉬운 방법은 GeoServer 표준 설치 시 따라오는 디렉토리를 복사하는 것입니다.

GeoServer 가 **Standalone** 모드로 실행되고 있다면 데이터 디렉토리는 <installation root>/data_dir 경로에 위치합니다.

주석: 윈도우 시스템에서 표준 설치 시 `<installation root>` 의 경로는 `C:\Program Files\GeoServer<VERSION>` 입니다.

GeoServer 가 서블릿 컨테이너 내부에서 **Web Archive** 모드로 실행되고 있을 경우, 데이터 디렉토리는 `<web application root>/data` 경로에 위치합니다.

데이터 디렉토리의 경로를 확인했다면, 디렉토리를 외부 위치에 복사하십시오. GeoServer 인스턴스가 새로운 데이터 디렉토리 위치를 가리키게 하려면 다음 *데이터 디렉토리 설정* 섹션으로 가십시오.

4.2. 데이터 디렉토리 설정

GeoServer 데이터 디렉토리의 위치 설정은 GeoServer 를 어떤 형태로 설치하느냐에 따라 달라집니다. 다음 단계는 사용자 플랫폼에 맞게 따라주십시오.

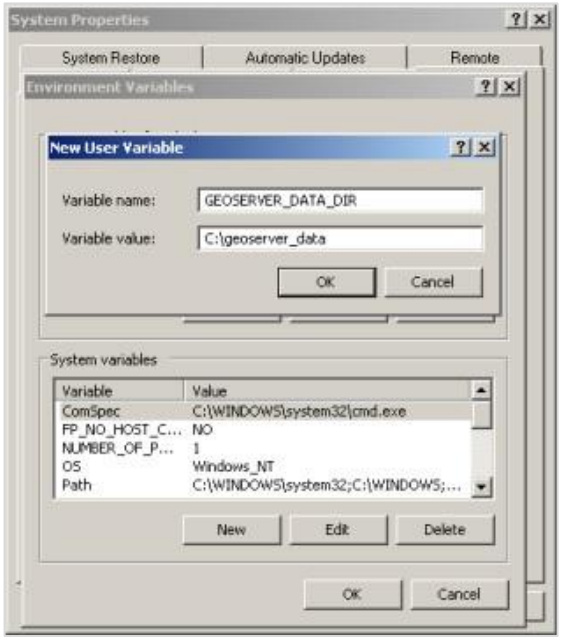
주석: GeoServer 데이터 디렉토리의 위치를 따로 설명하지 않을 경우, `data_dir` 디렉토리를 GeoServer 설치 루트 디렉토리 아래 있는 것으로 간주합니다.

4.2.1. 윈도우

윈도우 플랫폼에서 GeoServer 데이터 디렉토리의 위치는 `GEOSERVER_DATA_DIR` 환경 변수가 결정합니다. 이 변수를 설정하는 방법은 윈도우 버전에 따라 다릅니다.

4.2.1.1. 윈도우 XP

1. 데스크탑이나 시작 메뉴에서 내 컴퓨터(`My Computer`) 아이콘을 오른쪽 클릭해서 속성(`Properties`)을 클릭합니다.
2. 대화창에서 고급(`Advanced`) 탭을 선택한 다음 환경 변수(`Environment Variables`) 버튼을 클릭합니다.
3. 새로 만들기(New) 버튼을 클릭한 다음 GEOSERVER_DATA_DIR 라는 환경 변수를 만들고, 원하는 위치를 설정합니다.



4.2.1.2. 윈도우 Vista

작성예정입니다.

4.2.2. Linux

리눅스 플랫폼에서 GeoServer 데이터 디렉토리의 위치는 GEOSERVER_DATA_DIR 환경 변수가 결정합니다. 배쉬 쉘(bash shell)에서 다음 명령어를 실행하여 변수를 설정할 수 있습니다.

```
% export GEOSERVER_DATA_DIR=/var/lib/geoserver_data
```

이 명령어를 `.bash_profile` 또는 `.bashrc` 파일 안에 (역시 배쉬 쉘로 가정하고) 저장합니다. GeoServer 를 실행하는 사용자명으로 배쉬 쉘을 실행해야 합니다.

4.2.3. 맥 OS X

4.2.3.1. 바이너리 설치

맥 OS X 에서 바이너리를 사용하여 GeoServer 를 설치하는 경우, 리눅스에서와 마찬가지 방법으로 데이터 디렉토리를 설정합니다.

4.2.3.2. 맥 OS X 설치

Mac OS X 마법사 기반 응용 프로그램을 사용하여 설치할 경우, GEOSERVER_DATA_DIR 환경 변수에 원하는 디렉토리 위치를 설정합니다. Mac OS X 에서 환경 변수를 설정하는 방법은 https://developer.apple.com/legacy/library/qa/qa1067/_index.html 에 자세히 나와 있습니다.

4.2.4. Web Archive

서블릿 컨테이너 내부에서 GeoServer WAR 를 실행하는 경우 여러 방법으로 데이터 디렉토리를 설정할 수 있습니다. 여기에서는 **servlet context parameter** 를 설정하는 방법을 추천합니다. 또는 **Java system property** 를 설정하는 방법도 있습니다.

4.2.4.1. Servlet context parameter

Servlet context parameter 를 사용하여 데이터 디렉토리를 설정하려면, GeoServer 응용 프로그램을 위한 `WEB-INF/web.xml` 파일 안에 다음 `<context-param>` 요소를 만들어줘야 합니다.

```
<web-app>
 ...
 <context-param>
   <param-name>GEOSERVER_DATA_DIR</param-name>
   <param-value>/var/lib/geoserver_data</param-value>
   </context-param>
 ...
</web-app>
```

4.2.4.2. Java system property

Java system property 를 사용해서 데이터 디렉토리의 위치를 설정할 수도 있습니다. 이 방법은 GeoServer 를 업그레이드할 때마다 데이터 디렉토리를 설정해야 할 필요가 없으므로 업그레이드 시 유용합니다.

경고: Java system property 를 이용할 경우 일반적으로 GeoServer 만이 아니라 서블릿 컨테이너 내부에서 실행되는 모든 응용 프로그램의 속성을 동시에 설정하게 됩니다.

Java system property 를 설정하는 방법은 서블릿 컨테이너에 따라 다릅니다.

Tomcat 일 경우:

Tomcat 설치 디렉토리 아래에 있는 bin/setclasspath.sh 파일을 편집하십시오. CATALINA_OPTS 변수를 설정하여 GEOSERVER_DATA_DIR 시스템 속성(system property)을 정의합니다.

```
CATALINA_OPTS="-DGEOSERVER_DATA_DIR=/var/lib/geoserver_data"
```

Glassfish 일 경우:

Glassfish 설치 디렉토리 아래에 있는 `domains/<<domain>>/config/domain.xml` 파일을 편집합니다. 이때 `<<domain>>`은 GeoServer 웹 응용 프로그램이 실행되고 있는 도메인을 의미합니다. `<java-config>` 요소 안에 `<jvm-options>` 요소를 추가합니다.

```
...
<java-config>
  ...
  <jvm-options>-DGEOSERVER_DATA_DIR=/var/lib/geoserver_data</jvm-options>
</java-config>
...
```

4.3. 데이터 디렉토리의 구조

이 섹션에서 GeoServer 의 데이터 디렉토리에 대한 개요를 설명합니다.

일반적으로 데이터 디렉토리 설정 파일은 직접 편집해서는 안 되기 때문에, 이 섹션을 GeoServer 설정 정보에 대한 완전한 자료로 삼아서는 안 됩니다. 대신 *웹 관리 인터페이스*를 통해 설정 정보를 수동으로 열람하고 수정할 수 있으며, 규칙에 따르는 접속 및 조작을 위해서는 ***REST 설정*** API 를 사용해야 합니다.

사용자가 수정할 수 있는 내용을 담고 있는 디렉토리에는 logs, palettes, templates, user-projection, www 가 있습니다.

다음 그림은 GeoServer 의 데이터 디렉토리 구조를 보여줍니다.

```
<data_directory>/

   global.xml
   logging.xml
```

```
wms.xml
wfs.xml
wcs.xml

data/
demo/
geosearch/
gwc/
layergroups/
logs/
palettes/
plugIns/
security/
styles/
templates/
user_projections/
workspaces/
 |
 +- workspace dirs...
    |
    +- datastore dirs...
       |
       +- layer dirs...
www/
```

4.3.1. The .xml files

최상위(top-level) .xml 파일들은 서버 인스턴스가 사용하는 서비스들 및 다양한 일반 옵션들에 대한 정보를 담고 있습니다.

파일	설명
`global.xml`	모든 서비스에 공통적인 연락처 정보, JAI 설정, 캐릭터셋, 세부 정보 수준(verbosity) 등의 설정 정보를 담고 있습니다.
`logging.xml`	로그 수준, 로그 파일 위치, 로그를 표준 출력(stdout)할지 여부 등 로그 파라미터를 설정합니다.
`wcs.xml`	WCS 서비스를 위한 서비스 메타데이터 및 여러 설정 정보를 담고 있습니다.
`wfs.xml`	WFS 서비스를 위한 서비스 메타데이터 및 여러 설정 정보를 담고 있습니다.
`wms.xml`	WMS 서비스를 위한 서비스 메타데이터 및 여러 설정 정보를 담고 있습니다.

4.3.2. workspaces

작업공간(workspaces) 디렉토리는 GeoServer 가 생산한 레이어의 메타데이터를 담고 있습니다. 이 디렉토리에는 정의된 각각의 **작업공간**을 위한 디렉토리를 담고 있습니다. 각 작업공간 디렉토리는 해당 작업공간에 정의된 **데이터 저장소(datastores)**들을 위한 디렉토리들을 가지고 있습니다. 각 데이터 저장소 디렉토리는 해당 데이터 저장소에 정의된 **레이어**들을 위한 디렉토리들을 가지고 있습니다. 각 레이어

디렉토리는 `layer.xml` 파일과, 해당 레이어가 *래스터(raster)* 아니면 *벡터(vector)* 데이터셋을 표현하느냐에 따라 `coverage.xml` 아니면 `featuretype.xml` 파일을 담고 있습니다.

4.3.3. data

`data` 디렉토리는 레이어로 서비스되고 있는 파일 기반 지리공간(geospatial) 데이터셋들을 저장하기 위해 사용될 수 있습니다. (이 디렉토리를 주 "GeoServer data directory"와 혼동해서는 안 됩니다.) 이 디렉토리는 보통 shapefile 과 래스터 파일을 저장하기 위해 사용되지만, 파일 기반 데이터라면 모두 저장할 수 있습니다.

`data` 디렉토리에 데이터 파일을 저장하면 휴대성·이식성(portability)이라는 장점을 가지게 됩니다. `C:\gis_data\foo.shp` 경로의 데이터 디렉토리에 외부 저장된 shapefile 을 가정해보면, `catalog.xml` 파일 내부에서 이 shapefile 에 대한 `datastore` 값은 다음과 같이 표현될 것입니다.

```
<datastore id="foo_shapefile">
  <connectionParams>
    <parameter name="url" value="file://C:/gis_data/foo.shp" />
  </connectionParams>
</datastore>
```

이제 다른 호스트에서 실행 중인 GeoServer 에 이 데이터 디렉토리를 복사(port)하려 한다고 가정해보십시오. 다른 호스트에 `C:\gis_data\foo.shp` 파일 경로가 없을 확률이 높습니다. 따라서 다른 호스트의 동일한 경로에 파일을 복사하든지, 아니면 새로운 경로를 반영하기 위해 `catalog.xml` 파일을 편집해야 합니다.

그런데 `foo.shp` 파일을 `data` 디렉토리에 저장하면 이런 문제가 생기지 않습니다. 이럴 경우 `catalog.xml` 파일의 `datastore` 값은 다음과 같습니다.

```
<datastore id="foo_shapefile">
  <connectionParams>
    <parameter name="url" value="file:data/foo.shp" />
  </connectionParams>
</datastore>
```

`value` 속성이 `data` 디렉토리를 따라 변경되었습니다. 이런 위치 독립성(location independence) 덕분에 `data` 디렉토리를 통째로 다른 호스트에 복사하면 다른 설정 변경 없이도 바로 사용할 수 있게 됩니다.

4.3.4. demo

`demo` 디렉토리는 *Sample Request Tool*(http://localhost:8080/geoserver/demoRequest.do)에서 확인할 수 있는 *sample requests* 에 대한 정보를 담고 있습니다. 자세한 내용은 ***Demos*** 페이지에서 확인하십시오.

4.3.5. geosearch

`geosearch` 디렉토리는 KML 파일의 출력 범위 기준(regionation)에 대한 정보를 담고 있습니다. 자세한 내용은 *KML Regionation* 페이지에서 확인하십시오.

4.3.6. gwc

`gwc` 디렉토리는 GeoWebCache 서비스가 생성한 캐시(cache)를 보관합니다.

4.3.7. layergroups

`layergroups` 디렉토리는 정의된 레이어 그룹(layergroup)에 대한 설정 정보를 담고 있습니다.

4.3.8. logs

`logs` 디렉토리는 로그 프로파일(logging profiles)과 기본 `geoserver.log` 로그 파일에 대한 설정 정보를 담고 있습니다. *Advanced log configuration* 페이지도 참조하십시오.

4.3.9. palettes

`palettes` 디렉토리는 미리 계산된(pre-computed) **이미지 팔레트(Image Palettes)**를 저장하는 데 사용됩니다. GeoServer WMS 가 생산된 이미지의 질을 유지하면서도 용량을 줄이기 위한 한 방편으로 이미지 팔레트를 사용합니다. *Paletted Images* 페이지도 참조하십시오.

4.3.10. security

`security` 디렉토리는 GeoServer 의 보안 서브시스템을 설정하는 데 사용되는 파일들을 담고 있습니다. *접속 역할(access roles)*을 정의하는 일련의 속성(property) 파일도 포함되는데, 이 속성 파일은 각 역할이 접속할 수 있도록 인증받은 서비스 및 데이터도 함께 정의하고 있습니다. 자세한 내용은 *Security* 섹션을 참조하십시오.

4.3.11. styles

`styles` 디렉토리는 GeoServer WMS 가 사용하는 스타일 정보를 담은 Styled Layer Descriptor(SLD) 파일을 담고 있습니다. 이 디렉토리 안의 catalog.xml 파일 내부에는 각각 다음과 같은 값이 존재합니다.

```
<style id="point_style" file="default_point.sld"/>
```

스타일과 SLD 에 대한 자세한 정보는 *Styling* 섹션을 참조하십시오.

4.3.12. templates

`templates` 디렉토리는 GeoServer 의 **templating** 서브시스템이 사용하는 파일을 담고 있습니다. 템플릿은 다양한 GeoServer 작업의 산출물을 사용자정의하는 데 사용됩니다. *Freemarker Templates* 페이지도 참조하십시오.

4.3.13. user_projections

`user_projections` 디렉토리는 사용자정의 공간 참조 시스템(custom spatial reference systems)을 정의하는 데 사용되는 epsg.properties 파일을 담고 있습니다. 이 파일은 공식 EPSG 데이터베이스의 일부가 아닙니다. *Custom CRS Definitions* 페이지도 참조하십시오.

4.3.14. www

`www` 디렉토리는 GeoServer 가 일반적인 웹 서버처럼 파일들을 서비스할 수 있도록 해줍니다. 이 디렉토리의 내용물은 `http:/<host:port>/geoserver/www` 주소에서 서비스됩니다. 정식 웹 서버를 대체할 만큼은 아니지만, 클라이언트 중심(client-side) 매핑 응용 프로그램을 서비스하는 데 유용합니다. *Serving Static Files* 페이지도 참조하십시오.

4.4. 서로 다른 버전간의 데이터 디렉토리 옮기기

4.4.1. 마이너 및 메이저 버전 번호

일반적으로 GeoServer 의 메이저 버전과 마이너 버전 사이에서 (예를 들어 2.0.0 에서 2.0.1 혹은 그 반대로, 또는 1.6.x 에서 1.7.x 로 혹은 그 반대로) 데이터 디렉토리를 이전하는 작업에 어떤 문제도 없어야 합니다.

4.4.2. GeoServer 1.7.x 와 2.0.x 간의 이전

GeoServer 2.0.x 버전에서 1.7.x 버전의 데이터 디렉토리를 사용하는 경우, 이전하는 **순간** 디렉토리에 변형이 가해져 **1.7.x 버전이 해당 데이터 디렉토리를 사용할 수 없게 됩니다!** 이때 데이터 디렉토리에 가해지는 변형은 다음과 같습니다.

4.4.2.1. 추가되는 파일 및 디렉토리

```
wfs.xml
wcs.xml
wms.xml
logging.xml
global.xml
```

```
workspaces/*
layergroups/*
styles/*.xml
```

4.4.2.2. 파일이름 변경

- `catalog.xml` 파일명이 `catalog.xml.old` 파일명으로 바뀝니다.
- `services.xml` 파일명이 `services.xml.old` 파일명으로 바뀝니다.

4.4.3. GeoServer 2.0.x 에서 1.7.x 로 되돌리기

1.7.x 버전이 사용할 수 있도록 디렉토리를 되돌리려면,

1. GeoServer 를 종료하십시오.
2. 다음 파일 및 디렉토리를 삭제하십시오.

```
wfs.xml
wcs.xml
wms.xml
logging.xml
global.xml
workspaces/*
layergroups/*
styles/*.xml
```

3. `catalog.xml.old` 파일명을 `catalog.xml` 파일명으로 바꾸십시오.
4. `services.xml.old` 파일명을 `services.xml` 파일명으로 바꾸십시오.

4.4.4. GeoServer 2.1.x 와 2.2.x 간의 이전

GeoServer 2.2.x 버전에서 강화된 보안 때문에 GeoServer 데이터 디렉토리의 security 디렉토리를 변형시켜야 합니다.

4.4.4.1. 추가되는 파일 및 디렉토리

```
security/*.xml
security/masterpw.*
security/geoserver.jceks
security/auth/*
security/filter/*
security/masterpw/*
security/pwpolicy/*
security/role/*
security/usergroup/*
```

4.4.4.2. 파일이름 변경

- security/users.properties 파일명이 security/users.properties.old 파일명으로 바뀝니다.

4.4.5. GeoServer 2.2.x 에서 2.1.x 로 되돌리기

GeoServer 2.1.x 버전의 설정으로 되돌리려면,

1. GeoServer 를 종료하십시오.
2. `users.properties.old` 파일명을 `users.properties` 파일명으로 바꾸십시오.
3. 추가로 (필수는 아닙니다) 다음 파일과 디렉토리를 삭제하십시오.

```
security/
   config.xml
   geoserver.jceks
   masterpw.xml
   masterpw.digest
   masterpw.info
   auth/
   filter/
   masterpw/
   pwpolicy/
   role/
   usergroup/
```

4.4.6. GeoServer 2.2.x 와 2.3.x 간의 이전

GeoServer 2.3.x 버전에서 강화된 보안 때문에 GeoServer 데이터 디렉토리의 security 디렉토리를 변형시켜야 합니다.

4.4.6.1. 추가되는 파일 및 디렉토

```
security/filter/roleFilter/config.xml
```

4.4.6.2. 수정된 파일

```
security/ filter /formLogout/config.xml
security/config.xml
```

4.4.6.3. 백업 파일

```
security/filter/formLogout/config.xml.2.2.x
security/config.xml.2.2.x
```

4.4.7. GeoServer 2.3.x 에서 되돌리기

GeoServer 2.2.x 버전의 설정으로 되돌리려면,

1. GeoServer 를 종료하십시오.
2. security/config.xml.2.2.x 파일을 security/config.xml 파일명으로 복사합니다.
3. security/filter/formLogout/config.xml.2.2.x 파일을 security/filter/formLogout/config.xml 파일명으로 복사합니다.
4. 추가로 (필수는 아닙니다) 다음 파일과 디렉토리를 삭제하십시오.

```
security/
   filter/
     roleFilter/
       config.xml
     formLogout/
       config.xml.2.2.x
   config.xml.2.2.x
```

Chapter 5. 웹 관리 인터페이스

웹 관리 인터페이스(Web Administration Interface)는 데이터 추가에서 서비스 설정 변경까지 GeoServer 의 모든 기능을 설정하는 웹 기반 도구입니다. GeoServer 표준 설치 시, 웹브라우저에서 http://localhost:8080/geoserver/web 주소로 이동하여 이 인터페이스에 접속할 수 있습니다. 그러나 사용자의 로컬 설치 설정에 따라 이 URL 은 달라질 수 있습니다.

5.1. 인터페이스 기본

이 섹션에서 웹 관리 인터페이스의 기본 개념들을 소개합니다.

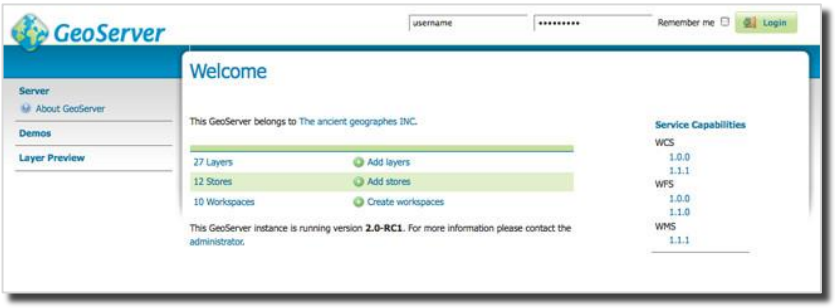
5.1.1. 환영 페이지

설치 시 GeoServer 는 웹 서버를 대부분 로컬호스트(localhost)의 8080 번 포트(port)에서 시작합니다. 다음 URL 로 접속할 수 있습니다.

```
http://localhost:8080/geoserver/web
```

주석: 이 URL 은 사용자가 어떻게 GeoServer 를 설치하느냐에 따라 달라집니다. 예를 들어 WAR 설치 시엔 사용자의 컨테이너 설정에 따라 URL 이 달라집니다.

정확한 URL 을 입력한 경우, 웹브라우저가 환영 페이지(welcome page)를 표시할 것입니다.



환영 페이지

환영 페이지는 GeoServer 설정의 다양한 영역으로 이어지는 링크를 담고 있습니다. *Server* 메뉴에서 *About GeoServer* 섹션은 GeoServer 의 문서 아카이브, 홈페이지, 버그 추적 페이지로 이어지는 외부 링크를 제공합니다. 이 페이지에서 GeoServer 콘솔(console)에 로그인할 수 있습니다. 이 보안 조치는 인증받지 못한 사용자가 GeoServer 설정에 손을 대는 것을 막아줍니다. 기본 사용자명 및 비밀번호는 admin 및 geoserver 입니다. 사용자명과 비밀번호를 바꾸려면 *GeoServer Data Directory* 에 있는 security/users.properties 파일을 편집해야 합니다.

로그인(Login)

로그인을 통한 인증 접속을 하지 않더라도, 웹 관리 인터페이스 메뉴에서 *Demo* 및 *Layer Preview* 링크를 사용할 수 있습니다. *Demos* 페이지는 다양한 정보를 볼 수 있는 링크를 담고 있는 반면, *Layer Preview* 페이지는 공간 데이터(spatial data)를 다양한 산출물(output) 포맷으로 제공합니다.

로그인 시에는 추가 옵션이 표시될 것입니다.

로그인 시 나타나는 추가 옵션들

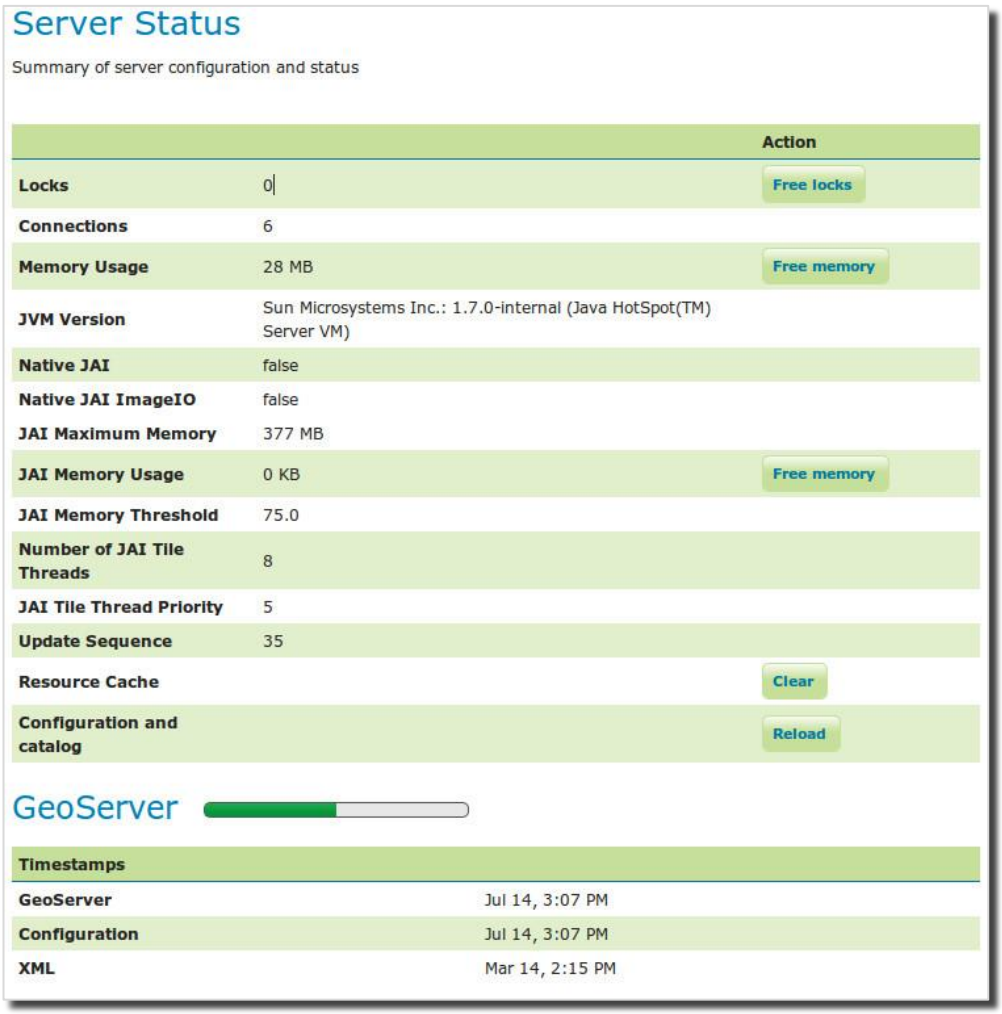
Geoserver WCS(Web Coverage Service), WFS(Web Feature Service), WMS(Web Map Service)의 세부 설정들도 이 환영 페이지에서 접속할 수 있습니다. 자세한 정보는 *Services* 페이지를 참조하십시오.

5.2. 서버

Web Administration Interface 가운데 서버 섹션에서 GeoServer 설정 및 진단 도구로 접속할 수 있는데, 디버그 작업 시 유용합니다.

5.2.1. 상태

서버 상태(Server Status) 페이지에서 서버 설정 파라미터와 실행 상태(run-time status)를 요약해서 볼 수 있습니다. 테스트 작업 환경에서 진단 도구로 유용하게 사용할 수 있습니다.



상태 페이지

5.2.1.1. Status 필드 설명

다음 표는 현재 상태 지표(current status indicators)를 설명하고 있습니다.

옵션	설명
Locks	WFS 에 한번에 한 명만 피처를 업데이트할 수 있도록 피처를 잠그는 기능이 있습니다. 데이터가 잠가져 있을 때에는 단 한 명의 WFS 편집자만 편집이 가능합니다. 편집된 데이터가 게시(post)됐을 때 잠금이 풀려 다른 WFS 편집자들이 피처를 편집할 수 있게 됩니다. locks 값이 0 이라는 것은 모든 잠금이 풀렸다는 의미입니다. locks 값이 0 이 아니라면, “free locks” 버튼을 클릭해서 현재 서버가 서비스하고 있는 모든 피처의 잠금을 풀고, locks 값을 0 으로 만들어주십시오.
Connections	벡터 저장소(vector stores) 참조 개수, 위의 경우에 접속 가능한 수는 4 입니다

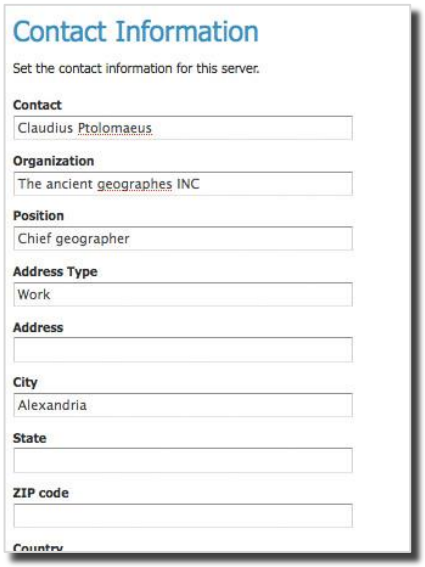
Memory Usage	GeoServer 가 현재 사용하고 있는 메모리 용량입니다. 이 표에서는 메모리 28 MB 를 사용하고 있습니다. “Free Memory” 버튼을 클릭하면 가베지 컬렉터(garbage collector)를 실행하여 삭제 표시(marked for deletion)된 메모리를 초기화합니다.
JVM Version	서버에서 JVM(Java Virtual Machine) 어느 버전이 실행되고 있는지 보여줍니다. 이 예에서는 Sun Microsystems Inc.의 JVM 1.7.0 버전입니다..
Native JAI	GeoServer 는 이미지 렌더링(image rendering) 및 커버리지 조작(coverage manipulation)에 Java Advanced Imaging (JAI) 프레임워크를 사용합니다. JAI 가 올바르게 설치됐을 경우 true 값이 표시되는데, WCS 와 WMS 를 더 빠르고 효율적으로 동작하게 해줍니다.
Native JAI ImageIO	GeoServer 는 래스터 데이터 로드(load) 및 이미지 렌더링 작업에 JAI Image IO (JAI) 프레임워크를 사용합니다. JAI 가 올바르게 설치됐을 경우 true 값이 표시되는데, JAI Image I/O 는 WCS 와 WMS 를 더 빠르고 효율적으로 동작하게 해줍니다.
JAI Maximum Memory	타일 캐시(tile cache)에 사용되는 메모리 용량을 바이트(byte)로 표시합니다. 이 예에서는 377 MB 입니다. JAI Maximum Memory 값은 0.0 에서 {0} 사이여야 합니다.
JAI Memory Usage	타일 캐시에 실시간으로(Run-time) 사용되고 있는 메모리 용량을 표시합니다. “Free Memory” 버튼을 클릭하면, 타일 캐시 플러싱(flushing)을 실행하여 사용 가능한 JAI memory 를 초기화합니다.
JAI Memory Threshold	타일 제거(tile removal) 작업 시 유지해야 하는 캐시 메모리의 퍼센트 값을 말합니다. JAI Memory Threshold 값은 0.0 에서 100 사이여야 합니다.
Number of JAI Tile Threads	스케줄러가 타일을 다루려고 사용하는 병렬 스레드(thread)의 개수를 표시합니다. JAI Tile Thread Priority 일반적인 타일 스케줄러 우선순위를 조정합니다. 우선순위 값은 기본적으로 5 에 맞춰져 있으며, 1 에서 10 사이의 값이어야 합니다.
Update Sequence	서버 설정이 몇 번이나 변경됐는지 그 횟수를 나타냅니다.
Resource cache	GeoServer 는 데이터 자체를 캐시(cache)하지는 않지만, 저장소 접속 정보, 피처 형식 정의(feature type definitions), 외부 그래픽, 폰트 설정 정보, CRS 설정 정보 등을 캐시하고 있습니다. “Clear” 버튼을 클릭해서 캐시를 강제로 비우고 GeoServer 가 저장소를 다시 열고 이미지 및 폰트 정보, ${GEOSERVER_DATA_DIR}/user_projections/epsg.properties 에 저장된 CRS 사용자 정의 설정 정보를 다시 읽어오게 할 수 있습니다.
Configuration and catalog	GeoServer 는 모든 설정 데이터를 메모리에 보관합니다. 어떤 이유로든 (예를 들어 외부 유틸리티가 디스크에 있는 설정을 변경했다든지) 이 설정 정보가 맞지 않게 되면, “Reload” 버튼을 클릭해서 GeoServer 가 디스크에서 모든 설정 정보를 다시 읽어오게 할 수 있습니다.

5.2.1.2. Timestamps 필드 설명

옵션	설명
GeoServer	현재는 의미가 없는 값입니다. 현재 GeoServer가 설치된 일시를 나타냅니다.
Configuration	현재는 의미가 없는 값입니다. 가장 최근 설정이 변경된 일시를 나타냅니다.
XML	현재는 의미가 없는 값입니다.

5.2.2. 연락처 정보

WMS 서버의 역량 문서(Capabilities document) 내부에서 연락처 정보로 사용되며, 누구나 열람할 수 있습니다. 정확한 정보로 이 양식을 완성해주십시오.



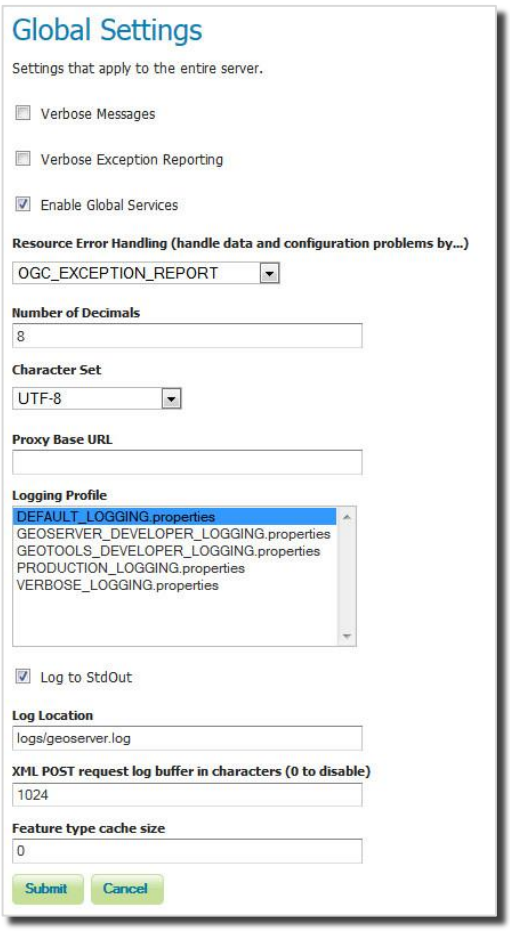
연락처 페이지

5.2.2.1. Contact Information 필드

입력란	설명
Contact	웹마스터 연락처 정보
Organization	웹마스터가 소속된 기관명
Position	기관 내 웹마스터의 직위
Address Type	입력된 주소의 분류: 직장, 사무실 등
Address	실제 주소: 지번 주소 혹은 새주소
City	도시명
State	도(道)명
Zip code	우편번호
Country	국가명
Telephone	전화번호
Fax	팩스 번호
Email	이메일 주소

5.2.3. 전역 설정

Global Setting 페이지에서 서버 전체의 메시지 수준, 로그 수준, 캐릭터셋과 캐릭터 인코딩, 프록시 등을 설정할 수 있습니다.



Global Setting 페이지

5.2.3.1. Verbose Messages

상세한 메시지(Verbose Messages) 옵션을 켜면 GeoServer 가 행가름 및 들여쓰기를 한 XML 파일을 반환하게 됩니다. 이때 XML 용량이 커지기 때문에 더 많은 대역폭을 필요로 합니다. 따라서 테스트 작업 시에만 이 옵션을 사용할 것을 추천합니다.

5.2.3.2. Verbose Exception Reporting

예외 상세 보고(Verbose Exception Reporting) 옵션을 켜면 서비스 예외 발생 시 Java 의 전체 누적 스택(full Java stack traces)을 반환합니다. 이 내용은 GeoServer 의 로그 파일에 쓰여지며, 디버그 작업 시 가장 유용한 설정 옵션 가운데 하나입니다. 이 옵션을 끄면 GeoServer 는 한 줄짜리 오류 메시지만을 반환합니다.

5.2.3.3. Enable Global Services

이 옵션을 켜면 global services 및 *virtual services* 에 모두 접속할 수 있게 됩니다. 이 옵션을 끄면 클라이언트가 virtual services 에만 접속할 수 있습니다. GeoServer 가 레이어를 대량으로 들고 있고 클라이언트에게 언제나 제한된 레이어 목록을 보여주고 싶을 때, 이 옵션을 끄는 것이 좋습니다. 또 보안에 있어서도 이 옵션을 꺼두는 것이 좋습니다.

5.2.3.4. Resource Error Handling

이 설정으로, 어떤 이유 때문에 레이어에 접근할 수 없을 때 GeoServer 가 어떻게 응답할지 제어할 수 있습니다. 기본적으로는 레이어에 에러가 발생했을 때 (예를 들어 해당 레이어의 기본 스타일이 삭제됐을 경우) 이 서비스 예외 사항은 역량 문서(capabilities document)의 일부로서 추가되어, 역량 문서를 인식 불가능하게 만듭니다. 클라이언트가 인식 가능한 역량 문서를 필요로 할 경우, 이런 문제 때문에 GeoServer 가 "offline"으로 보이게 만들 수도 있습니다.

관리자(administrator)로서는 단순하게 GeoServer 가 문제가 되는 레이어를 역량 문서에서 제외해서 문서의 완전성을 유지하고, 클라이언트는 다른 레이어에 접속할 수 있도록 설정하는 것이 좋을 수도 있습니다.

이런 경우 2 가지 옵션이 있습니다.

OGC_EXCEPTION_REPORT: 기본으로 설정된 옵션입니다. 레이어에 에러가 발생하면 서비스 예외 사항(service exception)으로 역량 문서에 추가되어 역량 문서를 인식 불가능하게 만듭니다.

SKIP_MISCONFIGURED_LAYERS: 이 옵션으로 설정하면, GeoServer 는 간단하게 문제가 된 레이어에 대해 언급하지 않은 채 역량 문서에서 해당 레이어를 제거하여, 나머지 문서의 완전성을 유지합니다. 이 경우 레이어가 "사라지면" 클라이언트 쪽의 기능에 다른 에러가 발생할 수도 있다는 점을 주의하십시오.

5.2.3.5. Number of Decimals

GetFeature 응답 시 반환되는 (소수점 포함) 숫자의 개수를 설정합니다. 대역폭을 최적화하는 데에도 유용합니다. 기본값은 **8** 로 설정돼 있습니다.

5.2.3.6. Character Set

XML 응답 시 사용할 일반적인 캐릭터 인코딩을 설정합니다. 기본값은 **UTF-8** 로, 사용자 대부분에게 추천합니다. GeoServer 가 지원하는 캐릭터셋의 전체 목록은 IANA Charset Registry 페이지를 참조하십시오.

5.2.3.7. Proxy Base URL

GeoServer 는 역량 문서가 프록시(proxy)를 올바르게 보고하도록 할 수 있습니다. Proxy Base URL 값은 리버스 프록시(reverse proxy) 너머의 기저 URL(base URL)을 뜻합니다.

5.2.3.8. Logging Profile

Logging Profile 은 GeoServer 데이터 디렉토리 안의 log4j 설정 파일을 따릅니다. (Apache log4j 는 Java 기반 로그 작업 유틸리티입니다.) GeoServer 는 로그 작업 프로파일(Logging Profile) 5 개를 기본값으로 가지고 있습니다. 사용자정의 프로파일을 추가적으로 사용하려면 log4j 파일을 편집해야 합니다.

로그 작업 시에 6 개의 로그 작업 수준을 사용합니다. 가장 일반적인 TRACE 수준에서 DEBUG, INFO, WARN, ERROR 수준을 거쳐 마지막으로 가장 심각한 FATAL 수준이 있습니다. GeoServer 로그 작업 프로파일은 해당하는 서버 작업에 따라 로그 작업 수준을 섞어 사용합니다. Global Setting 페이지에서 볼 수 있는 미리 만들어진 5 개 로그 작업 프로파일은 다음과 같습니다.

1. **Default Logging** (DEFAULT_LOGGING) —세부 정보(verbose)가 아닌 한도 내에서 최대한의 세부 사항을 제공합니다. Default Logging 은 모든 수준의 GeoTools 및 GeoServer 작업에 대해 INFO 수준을 제공하지만, WARN 수준을 필요로 하는 특정 (정보 용량이 큰) GeoTools 패키지들은 예외입니다.

2. **GeoServer Developer Logging** (GEOSERVER_DEVELOPER_LOGGING) —GeoServer 및 VFNY 에 대해 DEBUG 수준의 정보를 제공하는 세부 정보(verbose) 로그 작업 프로파일입니다. 적극적인 GeoServer 디버그 작업 시 이 개발자 프로파일을 사용하도록 추천합니다.

3. **GeoTools Developer Logging** (GEOTOOLS_DEVELOPER_LOGGING) —GeoTools 에 대해서만 DEBUG 수준의 정보를 제공하는 세부 정보(verbose) 로그 작업 프로파일입니다. 적극적인 GeoTools 디버그 작업 시 이 개발자 프로파일을 사용하도록 추천합니다.

4. **Production Logging** (PRODUCTION_LOGGING) —모든 GeoTools 및 GeoServer 작업에 대해 WARN 수준만을 제공하는 가장 가벼운 로그 작업 프로파일입니다. 이 프로파일은 오직 문제가 발생했을 경우에만 로그 파일을 작성합니다.

5. **Verbose Logging** (VERBOSE_LOGGING) —GeoTools, GeoServer, VFNY 에 대해 DEBUG 수준을 적용하여 더욱 자세한 정보를 제공합니다.

5.2.3.9. Log to StdOut

표준 아웃풋(StdOut) 옵션은 프로그램이 어디에 아웃풋 데이터를 작성하는지 결정합니다. GeoServer 에서 Log to StdOut 설정을 켜면 프로그램을 실행한 텍스트 기반 터미널창에 로그가 출력됩니다. 대용량 J2EE 컨테이너에서 GeoServer 를 실행할 경우, 전체 컨테이너 로그를 GeoServer 관련 정보로 채우게 될 수도 있으므로 주의하십시오. 이 옵션을 끌 경우 GeoServer 로그 작업이 대부분 제한되어 FATAL 수준의 예외(exception)만 콘솔 로그에 출력됩니다.

5.2.3.10. Log Location

로그 파일을 저장할 위치를 설정합니다. Log Location 은 디렉토리가 될 수도 파일이 될 수도 있으며, 절대 경로(absolute path) (예를 들어 C:\GeoServer\GeoServer.log) 또는 상대 경로(relative path) (예를 들어 GeoServer.log) 로 결정할 수도 있습니다. 상대 경로는 GeoServer 데이터 디렉토리에 따라 달라집니다. 기본값은 logs/geoserver.log 입니다.

5.2.3.11. XML POST request log buffer

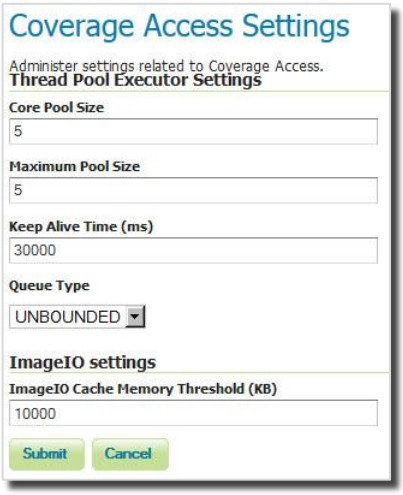
세부 정보 수준이 높은 로그 작업 수준의 경우, GeoServer 는 XML 형식(및 다른 포맷)의 POST 요청을 통째로 로그에 기록합니다. 이때 이 요청을 일반적으로 사용하는 GeoServer 의 일부에서 사용하려고 로그에 기록되는 모든 내용을 버퍼(buffer)에 저장하기 때문에, 해당 요청의 초기 부분(initial part)만 로그에 기록될 것입니다. 이 설정에서 그 버퍼의 용량을 글자수로 설정합니다. **0** 으로 설정하면 로그 버퍼를 사용할 수 없게 됩니다.

5.2.3.12. Feature type cache size

GeoServer 는 작업 수준 향상을 위해 데이터 저장소 접속 정보(datastore connection) 및 스키마(schema)를 메모리에 캐시(cache)할 수 있습니다. 캐시 용량은 일반적으로 동시 접속할 것으로 기대되는 개별 피처 형식(featuretypes)의 개수보다 커야 합니다. 가능하다면 서버에 존재하는 모든 피처 형식 개수보다 큰 수로 설정하십시오. 다만 너무 큰 값은 메모리 부족(out-of-memory) 오류를 발생시킬 수 있습니다.

5.2.4. 커버리지 접근 설정

Web Administration Interface 메뉴의 Coverage Access Settings 페이지에서 스레드 풀 관리자(thread pool executors) 및 ImageIO 캐싱 메모리(caching memory)의 사용자정의 옵션을 설정할 수 있습니다.



Coverage Access Settings 페이지

5.2.4.1. Thread Pool Executor 설정

imageMosaic reader 는 모자이크를 만들기 위해 여러 파일들을 ThreadPoolExecutor 를 통해 병렬적으로 로드할 수도 있습니다. 병행 읽기(concurrent reads)를 지원하고 사용하는 모든 읽기 도구(reader)가 일반 ThreadPoolExecutor 인스턴스를 공유합니다. Coverage Access Settings 관리 페이지에서 이 섹션에서 ThreadPoolExecutor 의 파라미터를 설정할 수 있습니다.

Core Pool Size —스레드 풀 관리자의 풀 용량을 설정합니다. 양의 정수로 설정해야 합니다.

Maximum Pool Size —스레드 풀 관리자의 최대 풀 용량을 설정합니다. 양의 정수로 설정해야 합니다.

Keep Alive Time —*corePoolSize* 보다 스레드가 더 많을 경우, 스레드 풀 관리자가 사용하지 않는(idle) 스레드를 종료하기 전 대기할 시간을 설정합니다..

Queue Type —스레드 풀 관리자 서비스는 접수된 작업들을 관리하기 위해 BlockingQueue 를 사용합니다. 아직 처리되지 않은(pending) 모든 요청을 제한 없이 대기열에 추가해주는 *무제한(unbounded)* 대기열을 사용할 것을 추천합니다. *직접 처리(direct)* 형식을 선택할 경우, 이미 *maximumPoolSize* 의 스레드를 처리 중일 때 들어오는 요청들은 모두 거부당하게 됩니다.

주석: *corePoolSize* 보다 적은 수의 스레드가 실행되고 있을 경우, 처리해야 할 작업 목록에 새로운 작업이 들어오면 해당 요청을 처리하기 위해 새로운 스레드를 생성합니다. *corePoolSize* 이상의 스레드가 실행되고 있을 경우 들어온 작업 요청은 대기열에 추가됩니다.

주석: 요청을 대기열에 추가할 수 없거나 *corePoolSize* 보다 적은 수의 스레드가 실행되고 있다면, *maximumPoolSize* 를 초과하지 않을 경우 새로운 스레드가 생성됩니다.

주석: 풀에 *corePoolSize* 보다 많은 스레드가 있다면, 초과 스레드들은 *keepAliveTime* 보다 긴 시간 동안 사용되지 않았을 경우 종료될 것입니다.

주석: *corePoolSize* 보다 많지만 *maximumPoolSize* 보다는 적은 수의 스레드가 실행되고 있을 경우, 처리해야 할 작업 목록에 새로운 작업이 들어오면 대기열이 꽉 찼을 경우에만 새로운 스레드를 생성합니다. 따라서 *무제한(unbounded)* 대기열을 사용할 경우, *corePoolSize* 보다 많은 수의 스레드가 실행되는 경우는 없으며 *keepAliveTime* 은 아무 역할도 하지 않습니다.

주석: *corePoolSize* 와 *maximumPoolSize* 값이 같을 경우, 스레드 풀의 용량이 해당 값으로 고정됩니다.

5.2.4.2. ImageIO 설정

보통 WMS 요청은 상대적으로 작은 이미지를 만들어내지만, WCS 요청은 대개 더 큰 데이터셋을 불러냅니다. 이미지 용량이 그렇게 크지 않을 경우, 이미지를 렌더링하기 전에 메모리에 캐시하면 도움이 될 수도 있습니다. (대용량 WCS 요청에 의해 만들어진 것과 같은) 대용량 이미지의 경우 상대적으로 메모리 캐시보다 임시 파일로 캐시하는 편이 좋습니다. 이 섹션에서 GeoServer 가 이미지를 렌더링할 때 MemoryCacheImageOutputStream 을 사용할지 또는 FileCacheImageOutputStream 을 사용할지 결정하는 기준이 되는 이미지 용량 임계치(threshold image size)를 설정할 수 있습니다.

ImageIO Cache Memory Threshold —GeoServer 가 파일 기반 캐시를 사용할지 메모리 기반 캐시를 사용할지 결정하는 기준이 되는 용량 임계치를 킬로바이트(KiloByte) 단위로 설정합니다. 렌더링할 이미지의 예측 용량이 용량 임계치보다 적다면, 이미지를 메모리에 캐시하는 *MemoryCacheImageOutputStream* 을 사용할

것입니다. 렌더링할 이미지의 예측 용량이 용량 임계치보다 많다면, *FileCacheImageOutputStream* 을 사용할 것입니다.

5.2.5. JAI

Java Advanced Imaging(JAI)는 Sun Microsystems 가 개발하고 오픈소스 라이선스에 따라 배포하는 이미지 조정(manipulation) 라이브러리입니다. JAI Image I/O Tools 는 표준 Java Image I/O Framework 을 위한 읽기 도구(reader), 쓰기 도구(writer), 스트리밍 플러그인(stream plug-in)을 제공합니다. WMS 및 WCS 실행 시 모두 사용하는 몇몇 JAI 파라미터들을 JAI Settings 페이지에서 설정할 수 있습니다.

JAI Settings 페이지

5.2.5.1. 메모리와 타일링

대용량 이미지를 서비스할 때 이미지 전체를 메모리에 로드하기보다 이미지 서브셋(subsets)으로 작업하는 편이 효율적입니다. 원본 이미지를 모자이크처럼 쪼개서(tessellation) 전체 이미지 데이터를 한꺼번에 읽기보다 조금씩 읽어들이는 타일링 기법이 널리 쓰입니다. 하나의 타일(tile)을 처리할 경우 주변 타일도 함께 처리해야 하는 경우가 대부분이기 때문에, 타일링 기법을 타일 캐싱(tile-caching) 메커니즘과 함께 사용해야 합니다. 다음 JAI 파라미터 설정을 통해 작업 효율을 최적화하기 위한 JAI 캐시 메커니즘을 관리할 수 있습니다.

Memory Capacity —타일에 메모리를 할당하기 위해 JAI 에서 TileCache 라는 인터페이스를 제공하고 있습니다. Memory Capacity 는 공통 JAI TileCache 를 사용 가능한 메모리 총량의 백분율값으로 설정합니다. 0 에서 1 사이의 값이어야 합니다. 새 Memory Capacity 값이 현재 Memory Capacity 보다 작을 경우 원하는 설정에 맞추기 위해 캐시가 담고 있던 타일들을 지웁니다. 타일 캐시에 대용량 메모리를 설정하면,

쌍방향(interactive) 작업은 빨라지지만 타일 캐시는 금방 가득 차게 됩니다. 타일 캐시에 적은 용량의 메모리를 설정하면, 작업 효율이 나빠집니다.

Memory Threshold —공통 JAI TileCache 의 기준 메모리 임계치를 설정합니다. 이 값은 타일 제거 작업 시 유지해야 할 캐시 메모리를 백분률값으로 나타낸 것입니다. JAI Memory Threshold 값은 0.0 에서 1.0 사이의 값이어야 합니다. Memory Threshold 설정은 ***Status*** 페이지에서도 볼 수 있습니다.

Tile Threads —JAI 는 타일 계산 작업에 TileScheduler 라는 도구를 사용합니다. 타일 계산 시 작업 효율 향상을 위해 멀티스레딩(multithreading)을 활용할 수도 있습니다. Tile Threads 파라미터는 TileScheduler 를 설정하며, 이 값은 타일 로딩 시 사용할 스레드 개수를 의미합니다.

Tile Threads Priority —공통 JAI TileScheduler 스레드 우선순위를 설정합니다. 이 값은 1(최저)에서 10(최고) 사이여야 합니다. 기본 우선순위는 5(보통)로 설정되어 있습니다.

Tile Recycling —JAI Cache Tile Recycling 옵션을 켜거나 끕니다. 선택할 경우 JAI 가 이미 로드된 타일을 재사용할 수 있도록 하는데, 이는 작업 효율면에서 필수적인 기능입니다.

Native Acceleration —이미지 처리 응용 프로그램의 계산 속도를 향상시키기 위해, JAI 는 많은 플랫폼에서 Java 코드와 자연어 코드(native code)를 모두 지원합니다. Java Virtual Machine(JVM)이 자연어 코드를 찾았을 경우에는 자연어 코드를 사용하고, 자연어 코드가 없을 경우에 Java 코드를 사용할 것입니다. JAI 패키지는 이렇게 서로 다른 플랫폼에서 각 플랫폼의 장점들을 취하여 최적화된 성능을 제공할 수 있습니다.

JPEG Native Acceleration —JAI JPEG Native Acceleration 옵션을 켜거나 끕니다. 선택할 경우 JPEG 자연어 코드를 활용해 작업 속도를 높일 수 있지만, 보안 및 크래시(crash) 보호 기능이 저하될 수 있습니다.

PNG Native Acceleration —JAI PNG Native Acceleration 옵션을 켜거나 끕니다. 선택할 경우 PNG 자연어 코드를 활용해 작업 속도를 높일 수 있지만, 보안 및 크래시(crash) 보호 기능이 저하될 수 있습니다.

Mosaic Native Acceleration —대용량 데이터 처리 시 부가 시간(overhead time)을 줄이기 위해 데이터를 작은 부분들로 나누었다가 이미지 모자이크를 생성하기 위해 나중에 합치는 방법을 사용하곤 합니다. 고해상도의 작은 이미지들 수천 개로 이루어진 항공 사진이 대표적인 예입니다. 네이티브 모자이크 작업 및 JAI 모자이크 작업을 모두 사용할 수 있습니다. 선택할 경우, 모자이크를 생성하는 작업을 네이티브로 실행합니다.

5.3. 레이어 미리보기

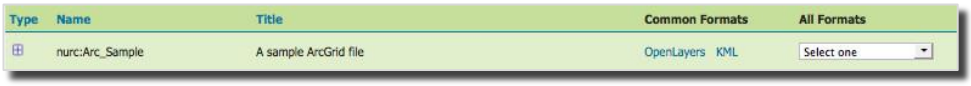
이 섹션에서 다양한 산출물 포맷으로 레이어를 보는 방법을 소개합니다. 미리 보기(preview)가 가능하도록 해당 레이어를 설정해두어야 합니다.

Layer Preview 페이지

각 레이어행은 레이어의 데이터형(type), 레이어명(name), 제목(title), 미리 보기가 가능한 포맷을 보여줍니다.

데이터형 아이콘	설명
	래스터 (그리드) 레이어
	벡터 (피처) 레이어
	레이어 그룹

Name 은 작업공간 및 레이어의 명칭을 의미하며, Title 은 ***Edit Layer Data*** 패널에서 설정한 간단한 설명을 가리킵니다. 다음 예제에서 nurc 는 작업공간을, Arc_Sample 은 레이어 명칭을 뜻하며, "A sample ArcGrid field"는 Edit Later Data 패널에서 설정된 제목입니다.



레이어 미리 보기 단일 행

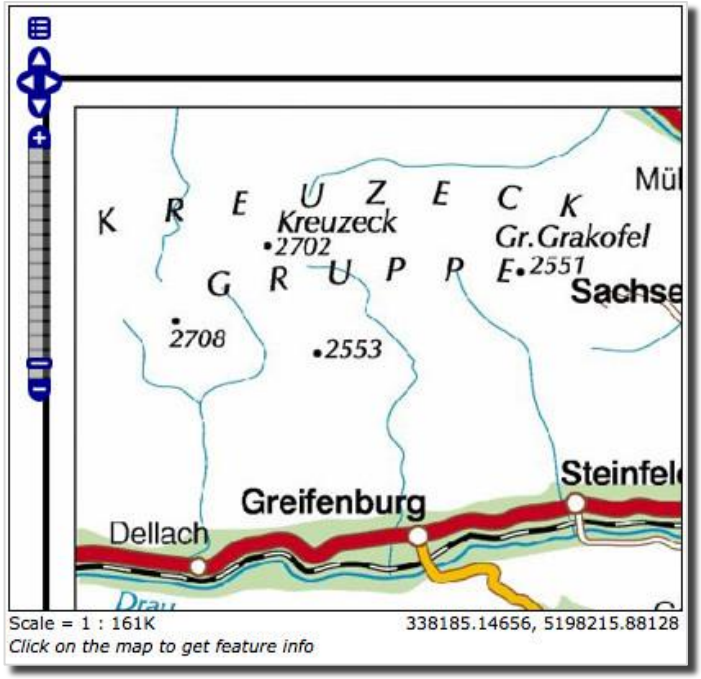
5.3.1. 아웃풋 형식

Layer Preview 페이지에서는 심화 활용 또는 데이터 공유를 위해 다양한 산출물 포맷을 지원합니다. 모든 3 가지 레이어 데이터형을 일반 OpenLayers 및 KML 포맷으로 미리 보기할 수 있습니다. 또, "All formats" 메뉴를 사용해서 모든 레이어 데이터형을 추가적인 7 가지 AtomPub, GIF, GeoRss, JPEG, KML (compressed), PDF, PNG, SVG, TIFF 산출물 포맷으로도 볼 수 있습니다. WFS 산출물 미리 보기는 벡터 레이어만 가능합니다. 이때 산출물은 일반 GML 및 CSV, GML3, GeoJSON, shapefile 포맷을 지원합니다. 다음 표에서 모든 지원 산출물 포맷을 산출물 데이터형인 이미지, 텍스트, 데이터로 분류해서 간략히 설명하고 있습니다.

5.3.1.1. 이미지 아웃풋

WMS 의 래스터, 벡터, 커버리지 데이터에 대한 GetMap 요청에 따라 모든 이미지 산출물을 생산할 수 있습니다. WMS 는 공간 데이터가 담고 있는 피처 데이터에 대한 접근을 허용하지 않으면서도 공간 데이터를 시각적으로 표출할 수 있는 방법입니다.

포맷	설명
KML	KML(Keyhole Markup Language)은 구글어스 또는 구글맵 같은 어스 브라우저(EarthBrowser)에서 지리 데이터를 표출하기 위한 XML 기반 언어 스키마(schema)입니다. KML 은 요소 및 속성을 포함하는 태그(tag) 기반 구조를 사용합니다. GeoServer 에서 KML 파일은 KMZ 이라는 파일 확장명으로 배포되는데, KML 을 압축한 파일이라는 의미입니다.
JPEG	WMS 의 래스터 포맷 산출물입니다. JPEG 은 압축 그래픽 파일 포맷으로, 압축 시 약간 질이 손상됩니다. 사진에 사용하기에는 최적이지만 데이터를 정확하게 복제하는 데에는 추천하지 않습니다.
GIF	WMS 의 래스터 포맷 산출물입니다. GIF(Graphics Interchange Format)는 제한된 색상 수를 가진 선이 명확한(sharp-edged) 라인 아트(line art)에 최적인 비트맵 이미지 포맷입니다. 이는 이 포맷의 동일한 색상의 면과 날카로운 경계선에 어울리는 무손실 압축 때문입니다. (반면에 JPEG 는 부드러운 색변화 및 더 무딘 경계선에 어울립니다.) GIF 가 사용할 수 있는 색상은 8 비트(8-bit) 팔레트, 즉 256 색입니다.
SVG	WMS 의 벡터 포맷 산출물입니다. SVG(Scalable Vector Graphics)는 XML 로 2 차원 그래픽을 모델링하기 위한 언어입니다. 개별적인 포인트보다 그래픽 오브젝트를 사용한다는 점에서 GIF 나 JPEG 과는 차이가 납니다.
TIFF	WMS 의 래스터 포맷 산출물입니다. TIFF(Tagged Image File Format)는 한 파일로 다양한 데이터를 처리할 수 있는 유연하고 적용성이 뛰어난 포맷입니다. GeoTIFF 는 TIFF 파일 내부에 태그 형태로 지리 정보를 담고 있습니다.
PNG	WMS 의 래스터 포맷 산출물입니다. PNG(Portable Network Graphics) 파일 포맷은 GIF 를 대신하기 위해 만들어진 무료 오픈소스 포맷입니다. GIF 가 지원하는 256 색만 지원하는 반면, PNG 포맷은 트루컬러(truecolor, 1,600 만 색상)를 지원합니다. PNG 파일은 단일 색상의 넓은 면으로 이루어진 이미지인 경우에 최적입니다.
OpenLayers	WMS 의 GetMap 요청은 간단한 OpenLayers 미리 보기 창을 생성합니다. OpenLayers 는 웹브라우저에 맵 데이터를 표출하기 위한 오픈소스 JavaScript 라이브러리입니다. 이 OpenLayers 산출물은 OpenLayers 독립 버전(standalone version)에서는 사용할 수 없는 몇몇 발전된 필터를 가지고 있습니다. 또한, 생산된 미리 보기는 표출(display)에 사용할 쉬운 설정 옵션을 담고 있는 헤더(header)를 포함합니다.
PDF	PDF(Portable Document Format)은 텍스트, 폰트, 래스터 이미지, 2 차원 벡터 그래픽을 모두 포함할 수 있는, 고정된 레이아웃을 가진 2 차원 문서의 완전한 표현 형식을 압축한 포맷입니다.



이미지 아웃풋의 예 - nurc:Pk50095 레이어의 OpenLayers 미리 보기

5.3.1.2. 텍스트 아웃풋

포맷	설명
AtomPub	XLM 포맷 형식의 WMS 공간 데이터 산출물입니다. AtomPub(Atom Publishing Protocol)은 HTTP 와 XML 을 사용해서 웹 리소스를 생산하고 편집하는 데 쓰이는 응용 프로그램 레벨의 프로토콜입니다. 컨텐츠 수집·배포자(content syndication)를 위한 RSS 표준을 대신하기 위해 만들어진 Atom 은 지리 데이터를 구독(subscription)할 수 있게 해줍니다.
GeoRss	WMS GetMap 요청에 대한 XLM 포맷 형식의 벡터 데이터 산출물입니다. RSS(Rich Site Summary)는 정기적으로 변경되는 웹 컨텐츠를 배달하기 위한 XML 포맷을 말합니다. GeoRss 는 RSS 피드(feed) 내부에 위치 정보를 코드화하기 위한 표준입니다. Layers Preview 는 Atom 을 이용한 GeoRSS Simple Geometries 정보를 포함하는 RSS 2.0 문서를 생산합니다.
GeoJSON	JavaScript Object Notation(JSON)은 JavaScript 프로그래밍 언어에 기반한 가벼운 데이터 교환 형식(data-interchange format)입니다. JSON 을 곧바로 손쉽게 javascript 로 해석할 수 있기 때문에, 웹브라우저 기반 응용 프로그램을 위한 이상적인 데이터 교환 형식이라 할 수 있습니다. GeoJSON 은 JSON 에 지리 정보 형식을 추가한 텍스트 산출물 포맷입니다.
CSV	WFS GetFeature 요청에 대한 쉼표로 구분된(comma-delimited) 텍스트 산출물입니다. CSV(Comma Separated Values) 파일은 데이터행을 담고 있는 텍스트 파일입니다. 각 행의 데이터값은 쉼표로 구분됩니다. CSV 파일은 또 각 행의 변수 배열(value ordering)을 설명하는, 쉼표로 구분된 헤더를 담고 있습니다. GeoServer 의 CSV 파일은 데이터 용량에 제한 없이 끝없이 산출될 수 있습니다.

다음은 nurc:Pk50095 레이어의 Atom 을 이용한 간단한 GeoRSS 의 일부분입니다.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
    <rss xmlns:atom=http://www.w3.org/2005/Atom
          xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" version="2.0">
        <channel>
              <title>Pk50095</title>
              <description>Feed auto-generated by GeoServer</description>
              <link>></link>
              <item>
                <title>fid--f04ca6b_1226f8d829e_-7ff4</title>
                <georss:polygon>46.722110379286 13.00635746384126
                   46.72697223230676 13.308182612644663 46.91359611878293
                   13.302316867622581 46.90870264238999 12.999446822650462
                   46.722110379286 13.00635746384126
                </georss:polygon>
                </item>
        </channel>
</rss>
```

5.3.1.3. 데이터 아웃풋

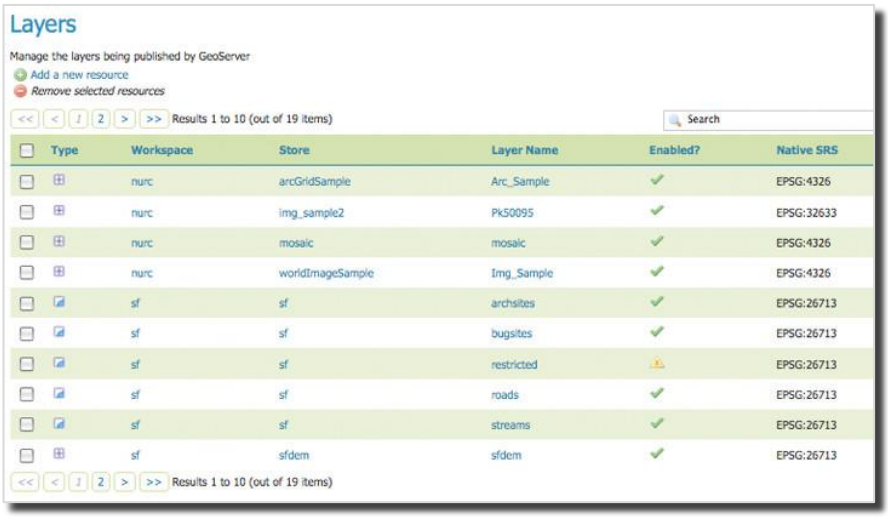
데이터 산출물은 모두 WFS 의 GetFeature 요청에 따라 생산됩니다.

포맷	설명
GML2/3	GML(Geography Markup Language)은 지리 관련 피처를 표현하기 위해 Open Geospatial Consortium(OGC)이 정의한 XML 문법입니다. GML 은 지리 시스템을 위한 모델링 언어 역할은 물론 지리 데이터 공유에 쓰이는 공개 데이터 교환 형식 역할도 하고 있습니다. GML2 는 기본 (공통) 산출물 포맷이지만, GML3 은 “All Formats” 메뉴에서 선택할 수 있습니다.
Shapefile	ESRI shapefile, 또는 간단히 shapefile 은 GIS 데이터를 교환하는 데 가장 흔히 사용되는 포맷입니다. GeoServer 는 zip 파일 형태로 shapefile 을 생산하는데, 이 zip 파일은 .cst, .dbf, .prg, .shp, .shx 파일을 담은 디렉토리를 압축하고 있습니다.

5.4. 데이터

이번 섹션은 Web Administration Interface 섹션 가운데에서도 가장 내용이 많고, 아마도 가장 중요한 섹션입니다. 각 서브섹션은 추가(add), 편집(edit), 삭제(delete) 기능을 가진 데이터형 페이지로 바로 연결됩니다.

다음 예제처럼, 데이터 보기 페이지는 색인이 달린 데이터 표를 표출하고 있습니다.

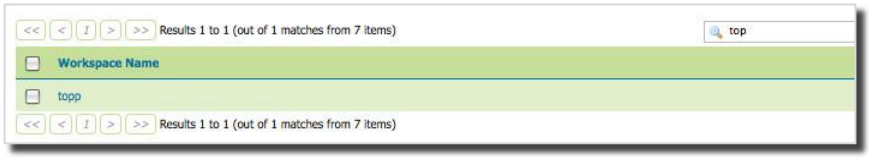


Layers 페이지

데이터형을 알파벳순으로 정렬하려면 그 열(column)의 헤더를 클릭하십시오.

왼쪽은 정렬 안 된 열, 오른쪽은 정렬된 열

간단한 데이터형 검색을 하려면, 검색 상자에 검색 기준(search criteria)을 입력한 다음 Enter 키를 누르십시오. GeoServer 가 입력된 검색어에 관련된 데이터형을 검색해서 Search Results 페이지를 반환할 것입니다.

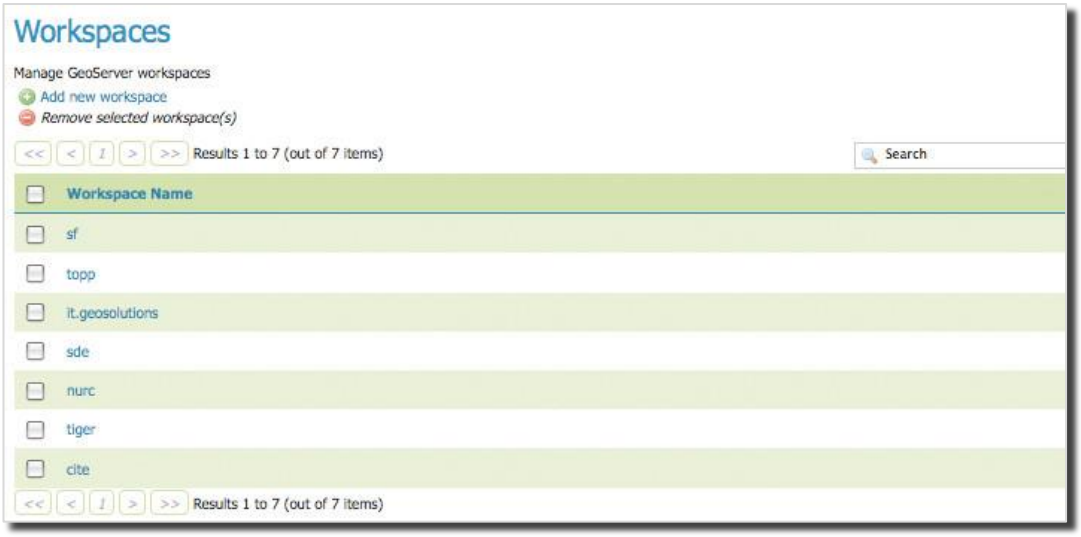


검색어 "top"에 대한 검색 결과 페이지

다음 서브섹션에서 다양한 데이터형을 추가·편집·삭제하는 데 대한 자세한 내용을 설명합니다.

5.4.1. Workspaces

이 섹션에서 작업공간의 정보를 보면서 설정하는 방법을 설명합니다. 명칭공간(namespace)과 비슷하게, 작업공간은 다른 항목들을 조직하는 컨테이너입니다. GeoServer 에서 작업공간은 보통 유사한 레이어들을 함께 묶는 데 사용됩니다. 개별 레이어들은 보통 작업공간명, 콜론(:), 저장소명으로 불립니다. 예를 들자면 topp:states 같은 명칭입니다. 서로 다른 작업공간에 있는 한, 같은 이름을 가진 서로 다른 레이어도 존재할 수 있습니다. 예를 들면 sf:states, topp:states 같은 경우입니다.



작업 공간 페이지

5.4.1.1. Workspace 편집

작업공간의 상세 사항을 보거나 편집하려면, 작업공간명을 클릭하십시오.

작업공간명 "topp"

작업공간은 이름과 명칭공간 URI(Namespace Uniform Resource Identifier)로 이루어집니다. 작업공간명은 10 자를 넘거나 공백을 포함할 수 없습니다. URI 는 URL 과 비슷하지만, 웹상의 주소를 가리킬 필요 없이 해당 작업공간을 가리키는 유일한 식별자(unique identifier) 역할만 하면 됩니다. 작업공간 URI 의 경우, 각각 다른

추적 가능한 식별자를 붙인 사용자 프로젝트와 관련된 URL 을 사용하도록 권장하고 있습니다. 예를 들면 “topp” 작업공간의 경우 http://www.openplans.org/topp 과 같은 URI 를 사용하는 것입니다.

5.4.1.2. Workspace 추가 혹은 삭제

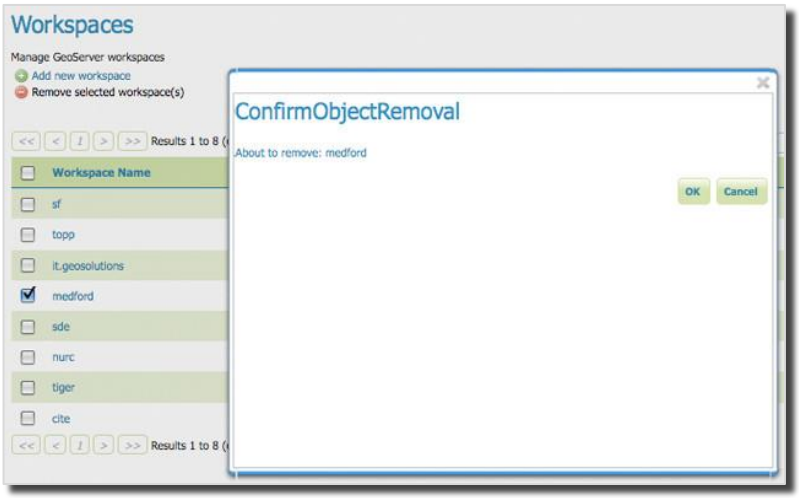
작업공간을 추가하거나 제거하는 버튼은 Workspaces View 페이지의 최상단에 위치합니다.

작업공간 추가·제거 버튼

새로운 작업공간을 생성하려면 *Add new workspace* 버튼을 클릭한 다음, 작업공간의 Name 및 Namespace URI 를 입력해야 합니다.

New Workspace 페이지 예제

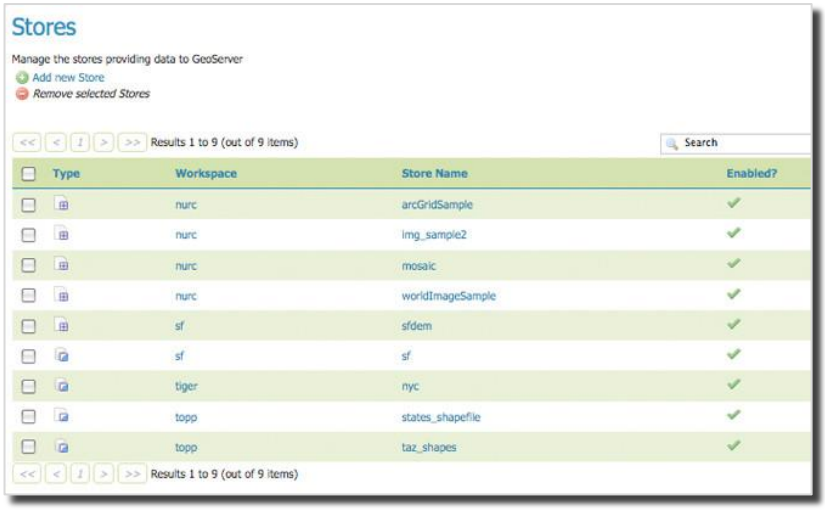
작업공간을 제거하려면 해당 작업공간의 체크박스를 선택하십시오. 레이어 삭제 과정과 마찬가지로, 검색 결과 페이지에서 여러 작업공간을 중복 선택한 다음 제거할 수 있습니다. *Remove selected workspaces(s)* 버튼을 클릭하십시오. 삭제를 확인 혹은 취소하라고 묻는 창이 뜰 것입니다. 작업공간을 제거하려면 *OK* 를 클릭하십시오.



작업공간 제거 확인

5.4.2. Stores

저장소(store)는 래스터 또는 벡터 데이터를 담고 있는 데이터 소스(data source)로 연결됩니다. 데이터 소스는 파일 하나일 수도 혹은 파일들일 수도 있으며, DB 의 테이블일 수도, 래스터 파일 하나일 수도, 디렉토리일 수도 있습니다. 예를 들자면 Vector Product Format 라이브러리처럼 말입니다. 저장소 구조를 사용한다는 건 접속 파라미터를 저장소에 있는 데이터들 각각에 대해 설정하기보다 한번에 설정할 수 있다는 의미입니다. 그러므로 저장소에 데이터를 로딩하기 전에 먼저 저장소를 등록해야만 합니다.



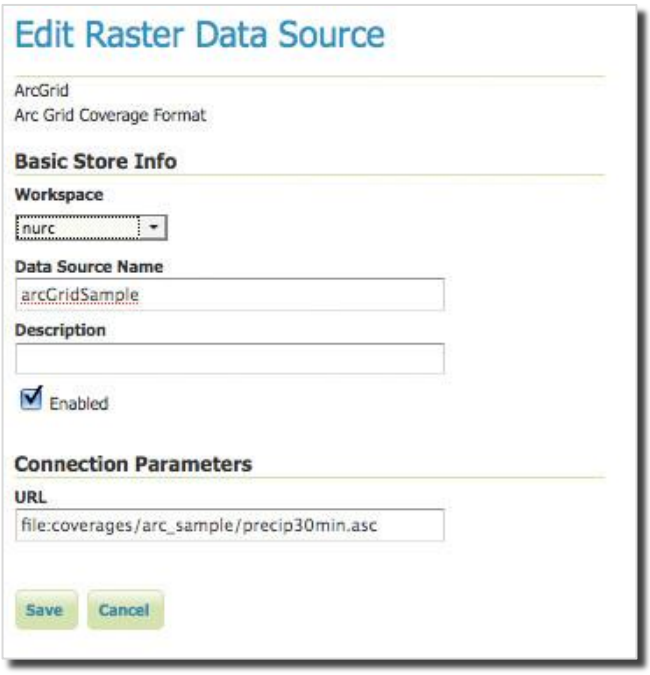
Stores View 페이지

데이터 소스는 많은 포맷들을 지원하지만, 저장소(store)는 4 가지 데이터형만 지원합니다. 래스터 데이터의 경우 저장소는 파일이 됩니다. 벡터 데이터의 경우 저장소는 파일, 데이터, 서버 가운데 하나가 됩니다.

데이터형 아이콘	설명
	파일 형식 래스터 데이터
	파일 형식 벡터 데이터
	데이터베이스 형식 벡터 데이터
	벡터 서버(web feature server)

5.4.2.1. Store 편집

저장소 정보를 보거나 편집하려면 Store Name 을 클릭하십시오. 이 페이지의 정확한 내용은 선택한 특정 포맷에 따라 달라집니다. (특정 데이터 포맷에 대한 정보는 *벡터 데이터로 작업하기*, *Working with Raster Data*, *데이터베이스로 작업하기* 섹션을 참조하십시오.) 이번 예제에서는 nurc:ArcGridSample 저장소의 내용을 보여주고 있습니다.



래스터 데이터 소스 편집 페이지

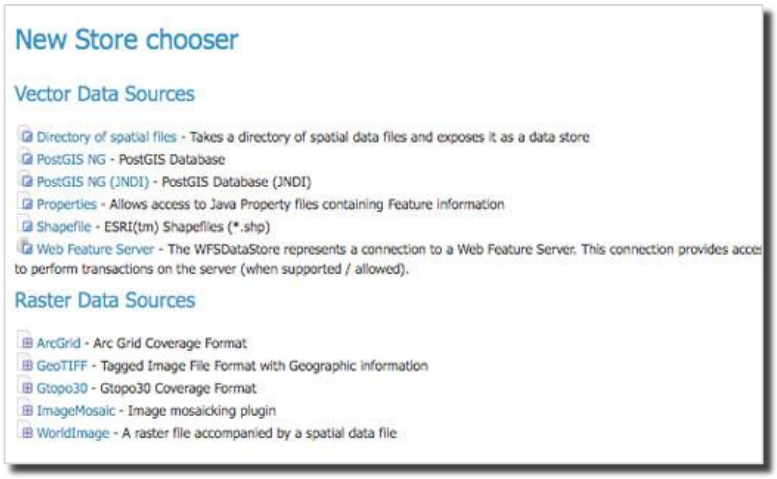
데이터 포맷에 따라 접속 파라미가 달라지지만, 몇몇 기본적인 정보는 포맷에 상관없이 같습니다. Workspace 메뉴는 등록된 모든 작업공간을 보여줍니다. 작업공간(nurc)을 선택하면 해당 작업공간에 할당된 저장소가 선택됩니다. *Data Source Name* 은 이 페이지에 표출되는 데이터 소스명입니다. *Description* 은 관리자 인터페이스(administration interface)에서만 표출됩니다. *Enabled* 를 선택하면 저장소로 접속할 수 있고, 저장소 내부에 정의된 모든 데이터에도 접속할 수 있습니다.

5.4.2.2. Adding a Store

작업공간을 추가하거나 제거하는 버튼은 Workspaces View 페이지의 최상단에 위치합니다.

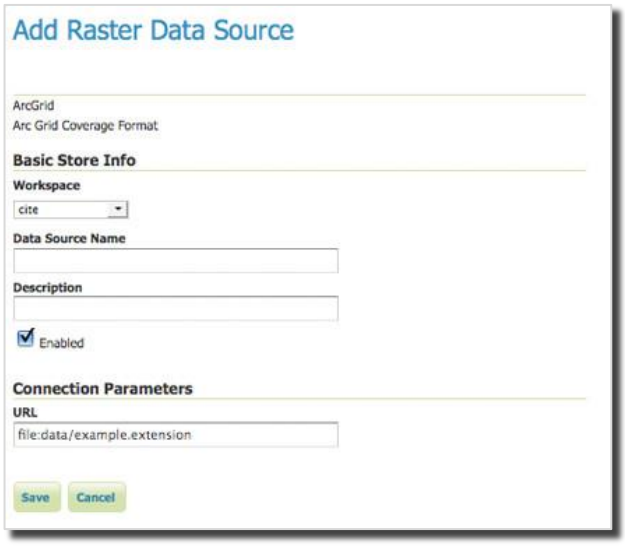
작업공간 추가·제거 버튼

새로운 작업공간을 생성하려면 *Add new workspace* 버튼을 클릭하십시오. 데이터 소스를 선택하라는 창이 뜰 것입니다. GeoServer 는 자체적으로 많은 포맷을 지원하며, 확장 플러그인(extensions)을 이용하면 더 많은 포맷을 사용할 수 있습니다. 원하는 데이터 소스를 클릭하여 진행하십시오.



새로운 저장소에 연결할 데이터 소스 선택 페이지

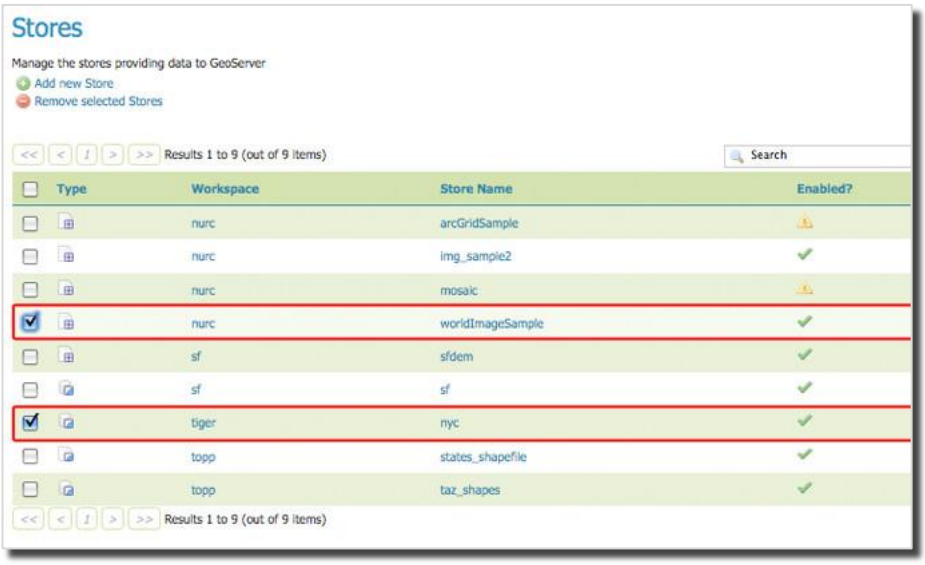
다음 페이지에서 저장소를 설정합니다. (다음 예제는 ArcGrid 래스터 설정 페이지입니다.) 하지만 데이터 소스에 따라 접속 파라미터가 달라지므로, 이 페이지의 정확한 내용은 해당 저장소의 포맷에 따라 달라집니다. 특정 데이터 포맷에 대한 정보는 *벡터 데이터로 작업하기*, *래스터 데이터로 작업하기*, *데이터베이스로 작업하기* 섹션을 참조하십시오.



ArcGrid 래스터 데이터 소스 설정 페이지

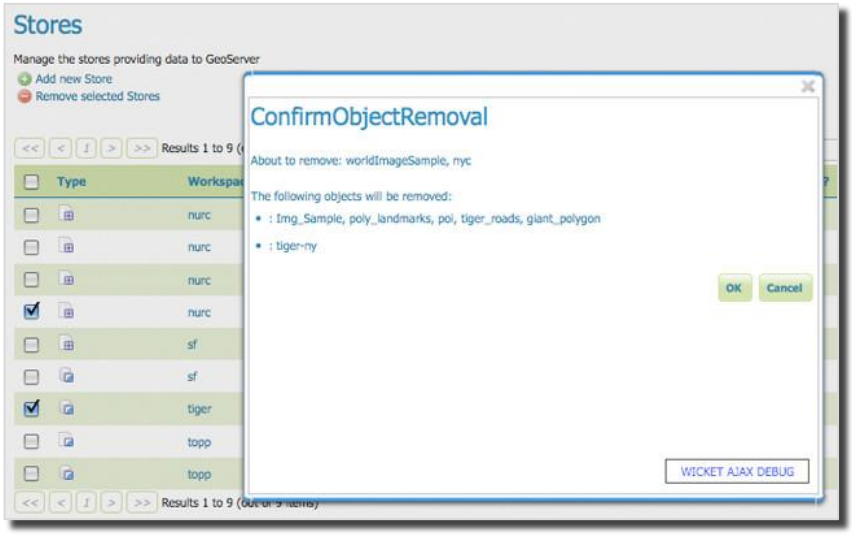
5.4.2.3. Removing a Store

작업공간을 제거하려면 해당 작업공간의 체크박스를 선택하십시오. 여러 작업공간을 중복 선택한 다음 한번에 제거할 수도 있습니다.



삭제할 저장소 선택

Remove selected Stores 버튼을 클릭하십시오. 각 저장소 내부의 데이터를 삭제할 것인지 확인하는 창이 뜰 것입니다. *OK* 를 클릭하면 저장소를 삭제한 다음, Stores 페이지로 이동합니다.

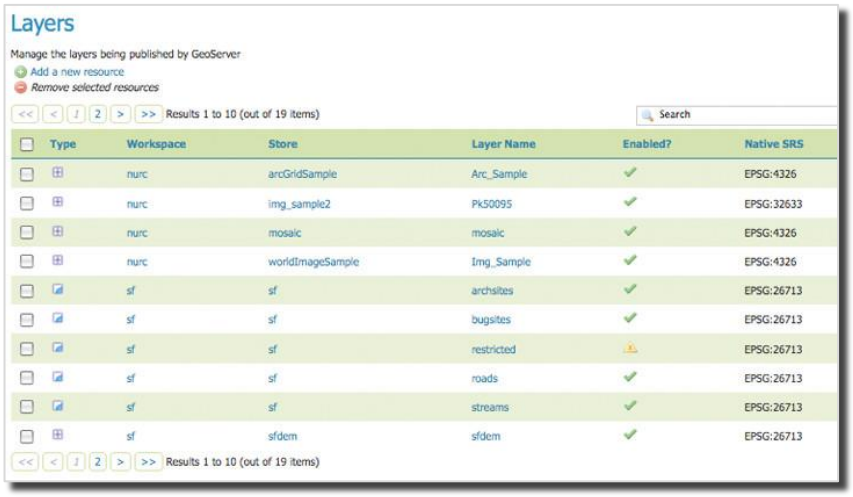


작업공간 제거 확인

5.4.3. Layers

Geoserver 에서 레이어(layer)란 지리 관련 피처(feature)를 담고 있는 래스터 혹은 벡터 데이터를 말합니다. 벡터 레이어는 피처형(feature type)과 유사하며 래스터 레이어는 커버리지(coverage)와 유사합니다. 레이어는 지도 위에 표출되어야 하는 각 피처를 나타냅니다. 모든 레이어는 저장소(store)라는 데이터 소스를 가지고 있습니다.

이번 레이어 섹션에서 기존 레이어를 보거나 편집하고, 새로운 레이어를 추가하거나 삭제(등록 취소)하는 방법을 설명합니다. 이전 페이지에서 설명한 바와 같이 작업공간 내의 저장소 내의 레이어라는 관계에 따라, Layer View 페이지에 표출되는 내용들도 달라질 수 있습니다. 레이어 Status 및 Native SRS 정보도 View 페이지에 표출됩니다.



Layers View 페이지

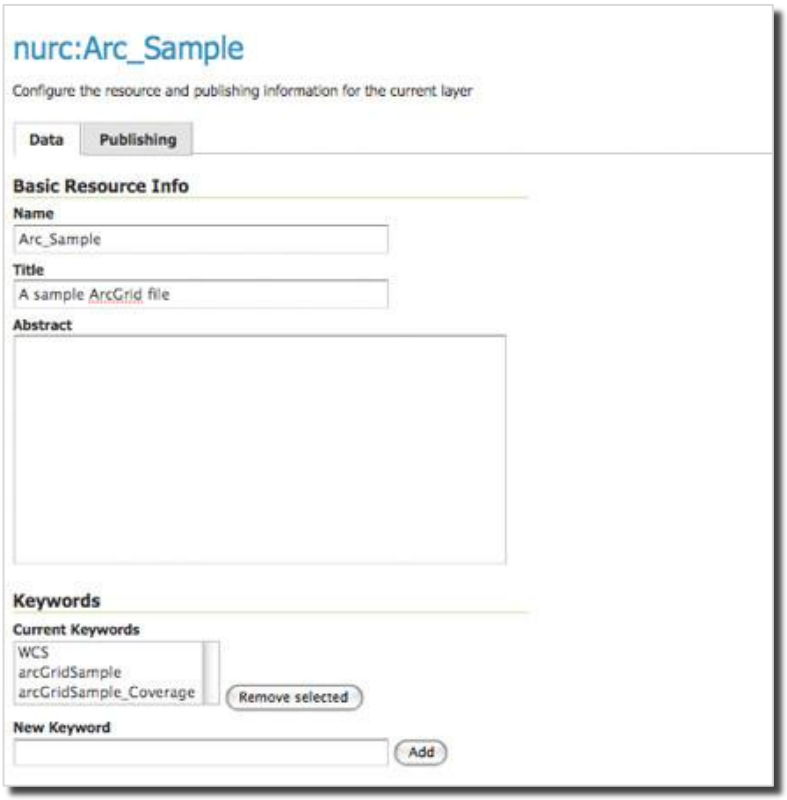
5.4.3.1. Layer 형식

레이어는 크게 래스터와 벡터라는 2 가지 데이터형으로 나뉩니다. 이 두 포맷의 차이점은 공간 정보를 어떻게 저장하느냐에 있습니다. 벡터형은 피처형에 대한 정보를 수학적인 경로로 — 점(point)은 하나의 x,y 좌표로, 선(line)은 일련의 x,y 좌표로, 면(polygon)은 시작점과 끝점이 동일한 일련의 x,y 좌표로 — 저장합니다. 래스터 포맷 데이터는 지표면상의 피처를 셀(cell) 기반 형태로 대체합니다. 각 셀은 특정(distinct) 값을 가지고 있으며, 동일 값을 가진 모든 셀은 특정 피처를 나타냅니다.

데이터형 아이콘	설명
	래스터 (그리드)
	벡터 (피처)

5.4.3.2. 레이어 데이터 수정

레이어명을 클릭하면 레이어 설정 패널이 열립니다. 첫 페이지는 기본적으로 *Data* 탭인데, 이 탭에서 레이어의 데이터 파라미터를 설정·변경할 수 있습니다.



Layers Data View 페이지

5.4.3.2.1. 기본 정보

처음 섹션들–Basic Resource Info, Keywords 와 Metadata 링크는 WCS, WFS, WMS 의 *Service Metadata* 섹션과 유사합니다. 이 섹션들은 "데이터에 대한 데이터(data about the data)", 그 가운데에서도 특히 문자로 된 정보를 제공해서 레이어를 더 쉽게 다룰 수 있도록 해줍니다.

Name —WMS 요청에서 레이어를 참조하는 데 쓰이는 식별자입니다.

Title —클라이언트가 레이어를 간단하게 식별할 수 있도록 하는, 사람이 바로 읽을 수 있는 설명을 말합니다. (필수)

Abstract —레이어에 대한 설명입니다.

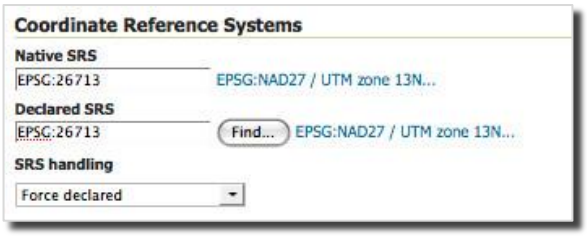
Keywords —카탈로그 검색을 지원하기 위한, 해당 레이어와 관련된 짧은 단어 목록입니다.

Metadata Link —데이터 레이어를 설명해주는 외부 문서로 링크됩니다. 사용할 수 있는 표준 포맷은 현재, TC211 과 FGDC 2 가지입니다. TC211 은 ISO Technical Committee for Geographic Information/Geomatics(ISO/TC211)가 제정한 메타데이터 구조이며, FGDC 는 미국 Federal Geographic Data Committee(FGDC)가 제정한 메타데이터 구조입니다.

FGDC 포맷으로 메타데이터 링크 추가하기

5.4.3.2.2. Coordinate Reference Systems (좌표계)

Coordinate Reference System(CRS)은 물리적 좌표를 부여받은(georeferenced) 공간 데이터가 어떻게 지표면의 실제 위치에 연결되는지 정의합니다. CRS 는 Spatial Reference System(SRS)라는 좀 더 일반적인 모델 안에 포함됩니다. SRS 는 좌표 및 지리적 식별자를 기준으로 삼는 시스템입니다. Geoserver 는 사용자의 데이터가 어떤 CRS 를 사용하는지 알아야만 합니다. 이 정보는 Bounding Box 의 위도/경도를 계산하거나 WMS 나 WFS 요청을 처리해서 데이터를 다시 투영할 때 사용됩니다.



Coordinate Reference Systems 설정

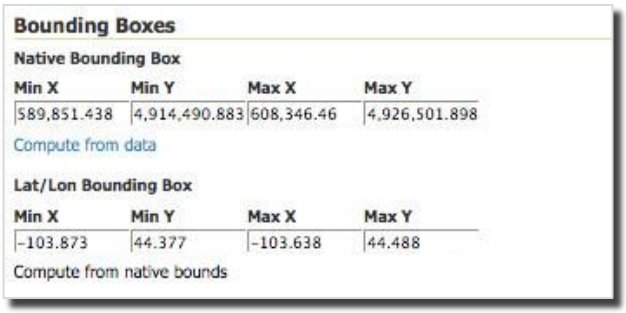
Native SRS —레이어가 저장되어 있는 투영법(projection)을 말합니다. Projection 링크를 클릭하면 해당 SRS 의 설명을 볼 수 있습니다.

Declared SRS —GeoServer 가 클라이언트에게 주는 SRS 를 말합니다.

SRS Handling —2 가지 SRS 가 서로 다를 때 GeoServer 가 어떻게 투영할 것인지를 정합니다.

5.4.3.2.3. Bounding Boxes

Bounding Box 는 레이어의 범위를 결정합니다. *Native Bounding Box* 는 Native SRS 에 투영된 데이터의 범위입니다. *Compute from data* 버튼을 클릭해서 이 범위를 생성할 수 있습니다. *Lat/Long Bounding Box* 는 표준 위도/경도를 기준으로 범위를 계산합니다. *Compute from native bounds* 버튼을 클릭해서 이 범위를 생성할 수 있습니다.



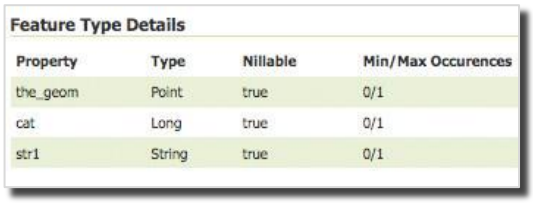
sf:archsites 레이어의 Bounding Box

5.4.3.2.4. Coverage Parameters (래스터)

특정 형식의 래스터 데이터에 대한 커버리지 파라미터를 설정할 수 있는 옵션이 있습니다. WorldImage 포맷은 *ReadGridGeometry2D* 라는 유효한 2 차원 격자 좌표 범위가 필요합니다. ImageMosaic 포맷의 경우, Thresholding 및 Transparency 설정으로 모자이크 렌더링을 제어하기 위해 사용자가 *InputImageThresholdValue*, *InputTransparentColor*, *OutputTransparentColor* 를 설정할 수 있습니다.

5.4.3.2.5. Feature Type Details (벡터)

벡터 레이어는 커버리지 파라미터 대신 *Feature Type Details* 목록을 사용하는데, 데이터 소스의 *Property* 및 *Type* 항목이 포함됩니다. 예를 들어 다음 sf:archsites 레이어는 Type 에 point, Property 에 the_geom 이라는 기하 구조를 포함하고 있습니다.

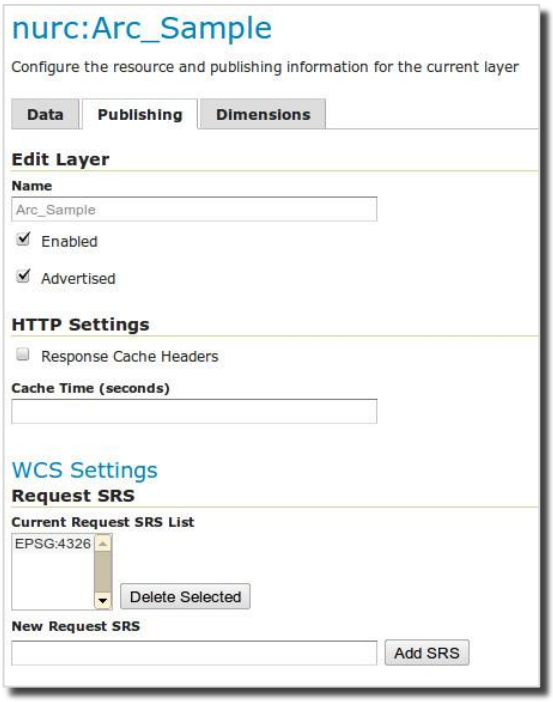


sf:archsites 레이어의 Feature Type Details

Nillable 항목은 Property 항목에 값(value)이 필요한지, 아니면 null 값으로 표시될 수 있는지를 나타냅니다. 그리고 *Min/Max Occurrences* 항목은 필드(field)에 얼마나 많은 값을 저장할 수 있는지를 나타냅니다. 현재 *Nillable* 과 *Min/Max Occurrences* 항목이 true 값과 0/1 값으로 설정되어 있지만, 향후 complex features 작업 시 확장될 수 있습니다.

5.4.3.3. 퍼블리쉬 정보 편집

Publishing 탭에서 HTTP 및 WCS 세팅을 설정합니다.

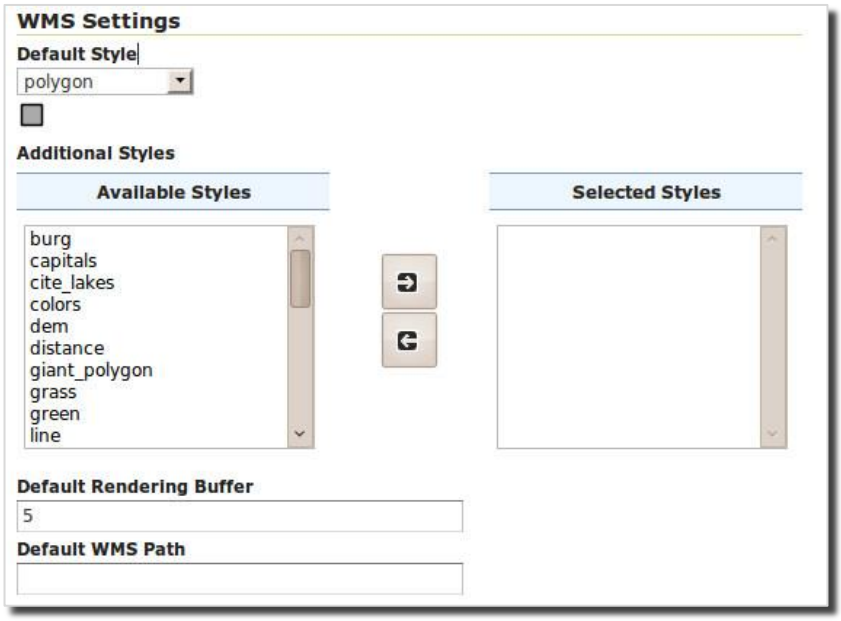


Publishing Data 편집하기

- *Enabled* —여기에 체크되지 않은 레이어는 어떤 요청에도 대응할 수 없으며, 설정 페이지에 (그리고 REST-config 페이지에) 목록으로 표시될 뿐입니다.
- *Advertised* —레이어는 기본적으로 자신의 존재를 알리고 있습니다. 그렇지 않은 레이어는 모든 데이터 접속 요청(예를 들어 WMS GetMap, WMS GetFeature 등)에 대응할 수 있지만, 어떤 역량 문서(capabilities document)나 레이어 미리 보기에서도 보이지 않게 됩니다.

HTTP Settings —클라이언트 요청에 대한 HTTP 응답에 적용되는 캐시(cache) 파라미터입니다. *Response Cache Headers* 를 선택하면, GeoServer 가 *Cache Time* 에 설정된 시간 내에 동일한 타일을 다시 요청하지 않습니다. *Cache Time* 항목의 기본값은 1 시간으로, 초 단위(3600 초)로 입력합니다.

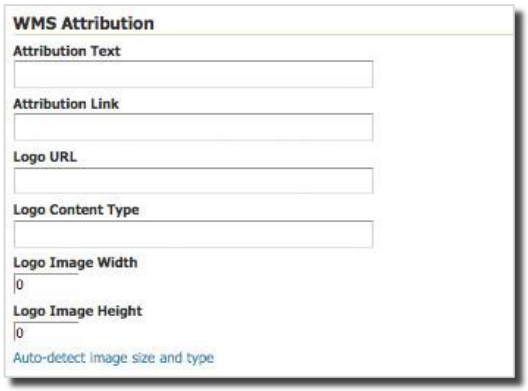
WMS Settings —WMS 에 특화된 Publishing 파라미터를 설정합니다.



WMS Settings 페이지

- *Default style* —GetMap 요청 시 클라이언트가 특정 스타일을 규정하지 않았을 경우 사용되는 스타일입니다.
- *Additional styles* —해당 레이어에 적용될 수 있는 스타일들입니다. 일부 클라이언트(GeoServer 자체 미리 보기 포함)는 이 스타일들을 해당 레이어를 최종 사용자에게 보낼 경우 선택할 수 있는 대안으로서 표출합니다.
- *Default rendering buffer* (2.0.3 버전부터 적용) —GetMap/GetFeatureInfo 벤더(vendor) 파라미터의 기본 buffer 값입니다. 자세한 내용은 *WMS 벤더 파라미터* 페이지를 참조하십시오.
- *Default WMS path* —해당 레이어가 WMS 역량 레이어 트리(WMS capabilities layer tree) 내에서 어디에 위치하는지 나타냅니다. 투명값을 가진(non-opaque) 레이어 그룹을 만드는 데 유용합니다.

WMS Attribution —데이터 제공자(data providers)에 대한 publishing 정보를 설정합니다.



WMS Attribution 섹션

- *Attribution Text* —데이터 제공자에 대한, 사람이 바로 읽을 수 있는 설명입니다. 데이터 제공자의 웹사이트로 연결되는 하이퍼링크로 사용할 수도 있습니다.
- *Attribution Link* —데이터 제공자의 웹사이트 URL 을 설정합니다.
- *Logo URL* —데이터 제공자의 로고로 사용되는 이미지의 URL 을 설정합니다.
- *Logo Content Type, Width, and Height* —클라이언트가 레이아웃을 보조하기 위해 사용할 수도 있는 로고 이미지에 대한 정보를 설정하는 항목들입니다. 이 섹션 최하단의 *Auto-detect image size and type* 링크를 클릭하면 GeoServer 가 이 값들을 자동으로 감지합니다.

이 Text, Link, URL 값을 설정할 경우, 각각 WMS 역량 문서 내에 기록됩니다. 일부 WMS 클라이언트는 사용자에게 어떤 데이터 제공자가 어떤 데이터셋을 제공하는지 알리기 위해 이 정보를 표출하기도 합니다. 일부 항목을 설정하지 않을 경우, 설정한 항목은 역량 문서에 기록되고 설정하지 않은 항목은 제외됩니다.

WFS Settings —(실제 들어온 쿼리 개수에 상관없이) 해당 레이어에서 WFS GetFeature 작업으로 생성되는 최대 피처 개수를 설정합니다.

WCS Settings —해당 레이어를 변환할 수 있는 SRS 의 목록을 제공합니다. *New Request SRS* 에서 새로운 SRS 를 목록에 추가할 수 있습니다.

Interpolation Methods —래스터 렌더링 프로세스를 설정합니다.

Formats —해당 레이어가 지원하는 산출물 포맷 목록입니다.

Default Style —해당 레이어에 스타일을 적용합니다. 추가 스타일들은 역량 문서 안에 해당 레이어와 함께 기록됩니다.

Geosearch —선택할 경우 Google Geo search crawler 가 해당 레이어에 색인을 달 수 있습니다. 자세한 정보는 Geo Sitemap 이란? 페이지를 참조하십시오.

KML Format Settings —*Regionation* 으로 알려진, 특정 경계를 기준으로 피처를 제한하는 기능입니다. *Default Regionating Attribute* 으로 어떤 피처를 다른 피처보다 더 두드러지게 표출할 것인지 선택합니다. *Regionating Methods* 에는 다음 4 가지 형식이 있습니다.

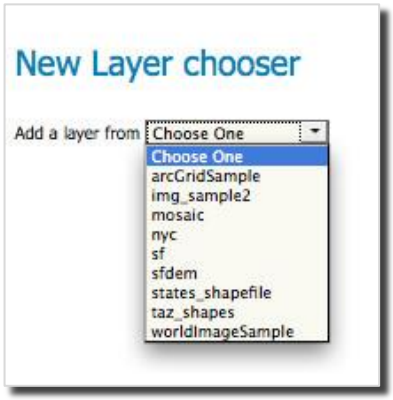
- *external-sorting* —GeoServer 내에 임시 보조 데이터베이스를 생성합니다. 인덱스를 만들기 위한 처음 요청이 이후 요청들보다 오래 걸립니다.
- *geometry* —Line 형태일 경우 길이를, Polygon 일 경우 면적을 기준으로 외부에서 분류합니다.
- *native-sorting* —데이터가 저장된 시스템의 기본 백엔드(backend) 분류 알고리듬을 사용합니다. 외부 분류보다 빠르지만 PostGIS 데이터 저장소일 경우에만 사용할 수 있습니다.
- *random* —기존 데이터 순서를 사용하며, 분류하지 않습니다.

5.4.3.4. Layer 추가 및 삭제

Layers View 페이지의 좌상단에 레이어를 추가·삭제할 수 있는 버튼이 있습니다. 녹색 더하기 버튼으로 새 레이어를 추가할 수 있는데, 레이어를 Resource 라고 표현하고 있습니다. 빨간색 빼기 버튼으로 선택한 레이어를 제거할 수 있습니다.

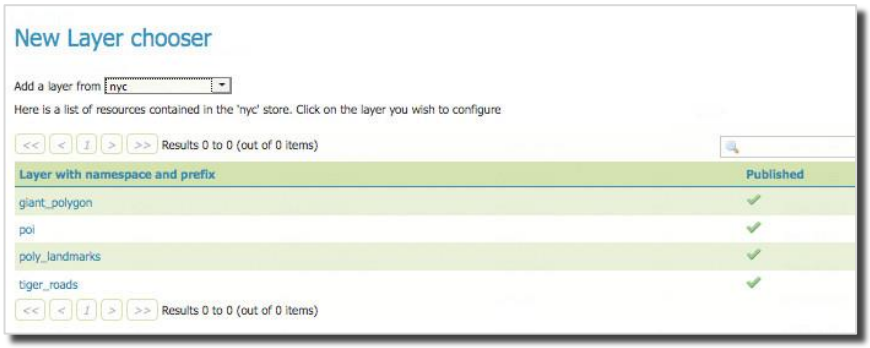
레이어 추가·삭제 버튼

Add a new resource 버튼을 클릭하면 *New Layer Chooser* 패널이 뜹니다. 메뉴에 현재 사용 가능한 모든 저장소가 표출됩니다. 이 메뉴에서 레이어를 추가할 저장소를 선택하십시오.



현재 사용 가능한 모든 저장소 목록

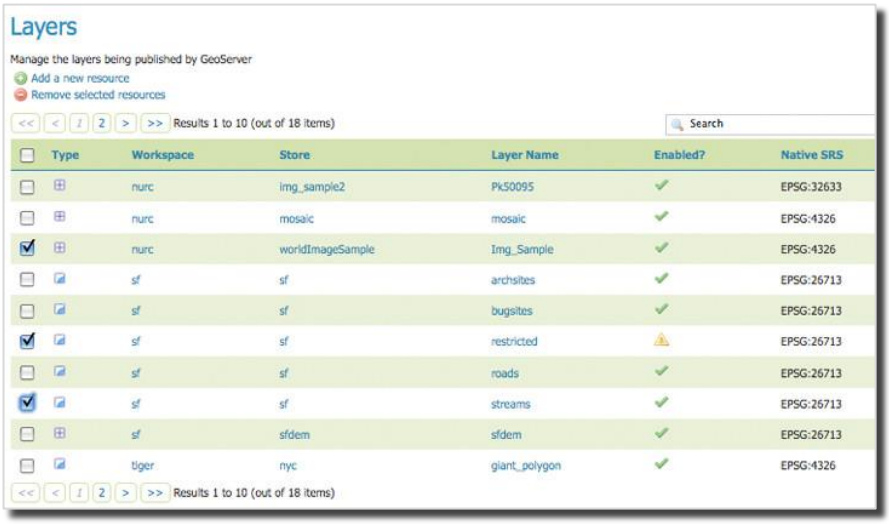
저장소를 선택하면, 선택한 저장소 내에 있는 레이어들을 볼 수 있는 표가 뜹니다. 이번 예제에서는 NYC 저장소 내에 giant_polygon, poi, poly_landmarks, tiger_roads 레이어가 존재합니다.



저장소 내의 레이어 표

레이어명을 선택하면, 해당 레이어를 편집할 수 있는 ***Edit Layer Data*** 페이지로 이동합니다.

레이어를 삭제하려면 각 레이어 행의 왼편에 있는 체크박스를 클릭합니다. 다음 그림에서처럼 한 페이지 안에서 여러 레이어를 중복 선택하여 제거할 수 있습니다. 하지만 다음 페이지로 넘어갈 경우 현재 페이지에서 선택한 체크박스는 모두 취소된다는 점에 유의하십시오.



삭제를 위해 nurc:Img_Sample, sf:restricted, sf:streams 레이어 선택

헤더 행에 있는 체크박스를 클릭하면 모든 레이어를 한번에 선택할 수 있습니다.

삭제를 위해 모든 레이어 선택

레이어(들)을 선택해야 *Remove selected resources* 링크가 활성화됩니다. 이 링크를 클릭하면 삭제 확인·취소를 묻습니다. *OK* 버튼을 클릭하면 레이어를 삭제합니다.

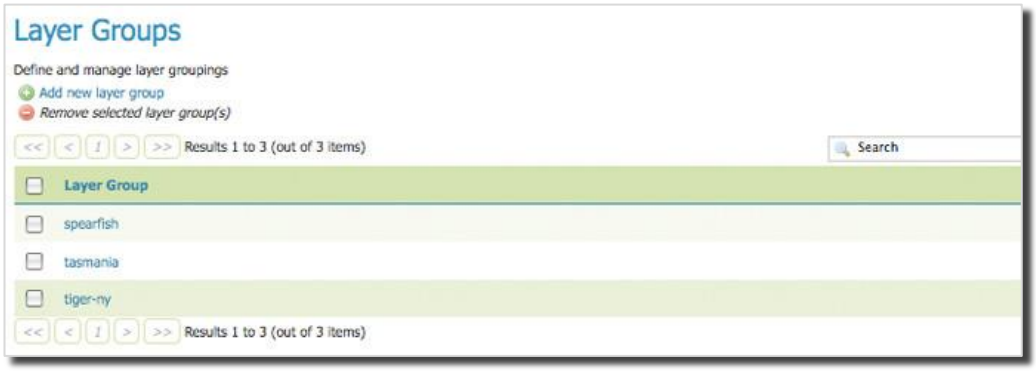
5.4.4. Layer Groups

레이어 그룹은 레이어 및 다른 그룹을 위계 구조로 조직화할 수 있는 컨테이너입니다. 레이어 그룹을 하나의 이름으로 부를 수 있는데, 몇 개의 개별 레이어를 일일이 요청할 필요 없이 하나의 레이어로 요청할 수 있기 때문에 간단하게 WMS 요청을 할 수 있게 됩니다.

레이어 그룹의 다음 4 가지 *Mode* 를 설정하여 해당 레이어 그룹의 동작을 설정할 수 있습니다.

- **single** —레이어 그룹을 단일 레이어명으로 부를 수 있습니다.
- **named tree** —레이어 그룹을 하나의 이름으로 부를 수도 있지만, 내부의 레이어 및 그룹을 역량 문서 내부에서 노출시킬 수도 있습니다.
- **container tree** —역량 문서 내부에서 노출된 레이어 그룹은 이름이 없기 때문에 그 자체로서 렌더링할 수 없게 됩니다. WMS 사양에서 이것을 “containing category”라고 부릅니다.
- **Earth Observation tree** —WMS Earth Observation 요구사항을 관리하기 위해 만들어진 특별한 형식의 그룹입니다. 이 그룹은 내부의 레이어 및 그룹이 아니라 루트(Root) 레이어라는 “preview layer”만을 렌더링합니다. 이 모드를 선택할 경우 “Root Layer”라는 새로운 항목이 설정 UI 에 드러납니다.

레이어가 *단일(single)* 그룹이 아닌 그룹에 포함될 경우 일반 레이어 목록에서는 빠지게 되지만, 그래도 해당 레이어를 다른 레이어 그룹에 포함시키는 작업은 가능합니다.

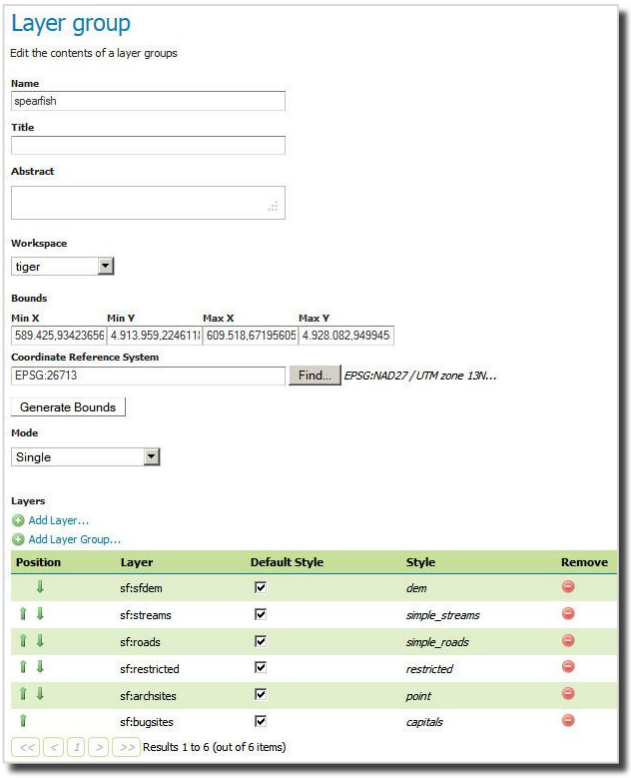


Layer Groups 페이지

5.4.4.1. Layer Group 편집

레이어 그룹 편집 페이지를 불러오려면 레이어 그룹명을 클릭하십시오. 초기 항목에서 레이어 그룹의 Name, Title, Abstract, Workspace, Bounds, Projection, Mode 를 설정할 수 있습니다. Bounding Box 를 자동으로 설정하려면, *Generate Bounds* 버튼을 클릭하십시오. 물론 bounding box 파라미터를 사용자정의 설정할 수도 있습니다. 올바른 투영법을 선택하려면 *Find* 버튼을 클릭하십시오.

주석: 레이어 그룹은 서로 다른 경계 및 투영법을 가진 레이어들로 이루어질 수도 있습니다. GeoServer 는 레이어 그룹의 투영법에 맞춰 모든 레이어들을 자동적으로 좌표계변환합니다.

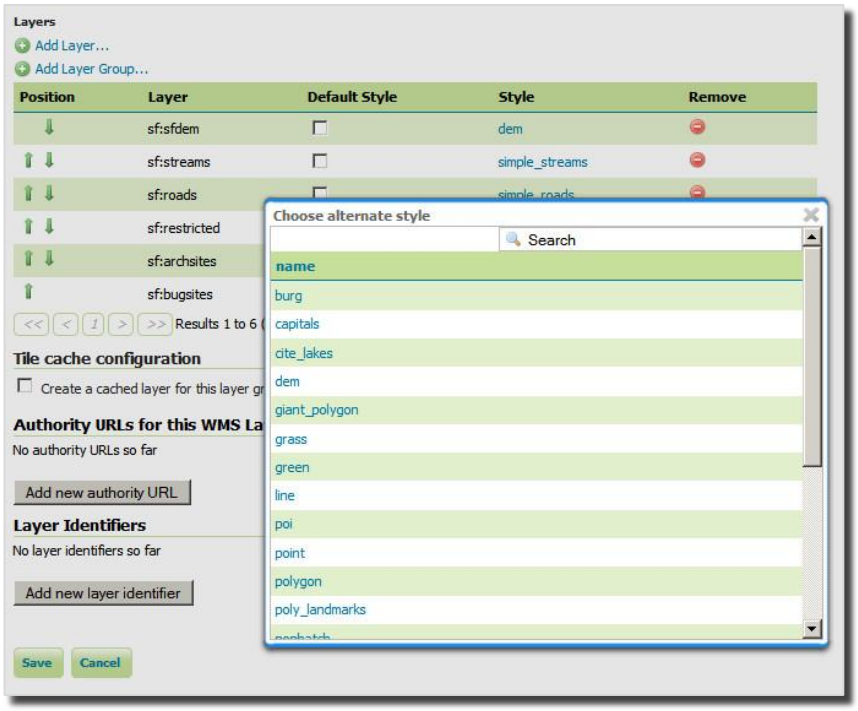


Layer Groups Edit 페이지

페이지 하단의 표에 현재 레이어 그룹 내부의 레이어, 그룹 목록이 표시됩니다. 이 레이어 및 레이어 그룹을 *Publishable Elements* 라고 표현합니다. 레이어 그룹을 처리할 때, 내부 레이어들은 기존 순서대로 렌더링되기 때문에 목록 하단의 *publishable elements* 는 마지막으로 렌더링되어 다른 *publishable elements* 위에 표출될 것입니다.

Publishable Element 는 이 목록에서 녹색 위쪽·아래쪽 화살표를 클릭해서 상대적인 Position 을 바꿀 수 있습니다.

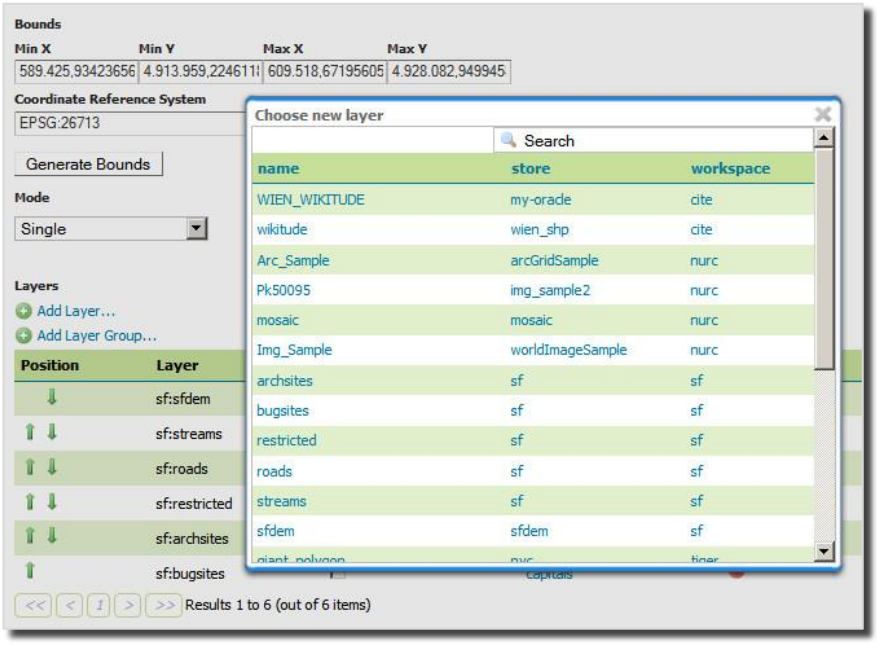
Style 열은 각 레이어에 지정된 스타일을 보여줍니다. 레이어에 지정된 스타일을 바꾸려면 해당 스타일 링크를 클릭하십시오. 사용 가능한 스타일 목록이 표출됩니다. 목록에서 스타일명을 클릭하면 레이어에 새로운 스타일이 적용됩니다.



레이어 그룹 내부의 레이어 스타일 편집

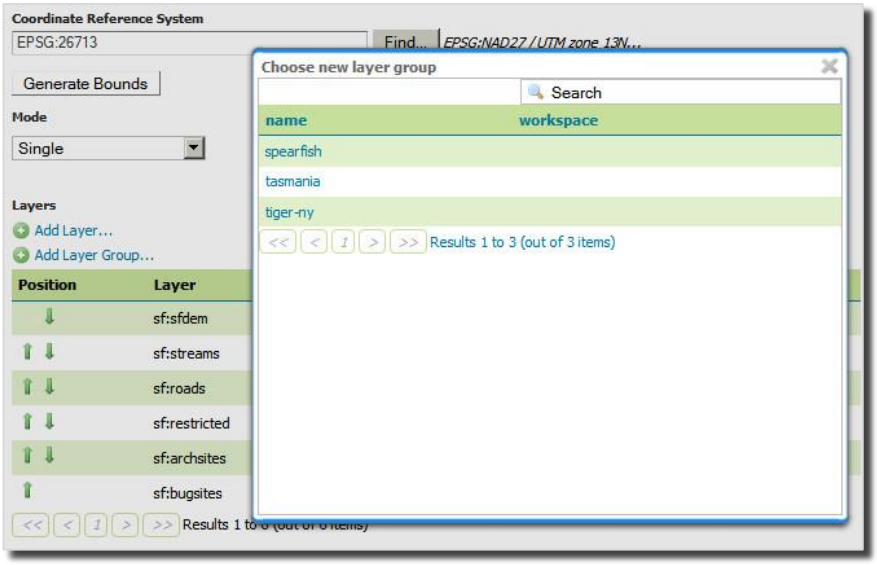
레이어 그룹에서 *publishable element* 를 제거하려면 *Remove* 열에서 해당 버튼을 클릭하십시오. 삭제 확인·취소를 물어볼 것입니다.

표 상단의 *Add Layer...* 버튼을 클릭하면 목록에 레이어를 추가할 수 있습니다. 레이어 목록에서 레이어명을 클릭하면 추가할 레이어가 선택됩니다. 선택한 레이어는 *publishable elements* 목록의 하단에 추가될 것입니다.



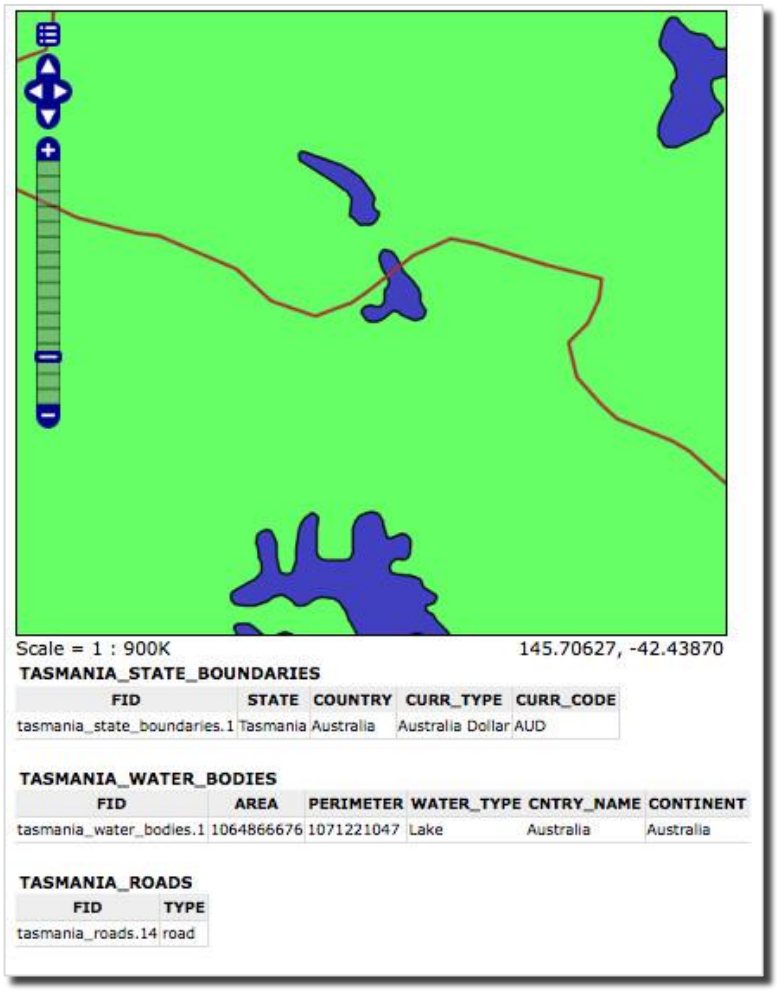
레이어 그룹에 레이어를 추가하는 대화창

표 상단의 *Add Layer Group...* 버튼을 클릭하면 목록에 레이어 그룹을 추가할 수 있습니다. 레이어 그룹 목록에서 레이어 그룹명을 클릭하면 추가할 레이어 그룹이 선택됩니다. 선택한 레이어 그룹은 *publishable elements* 목록의 하단에 추가될 것입니다.



레이어 그룹에 레이어 그룹을 추가하는 대화창

웹 관리자의 ***Layer Preview*** 섹션에서 레이어 그룹을 볼 수 있습니다.



"tasmania" 레이어 그룹의 Openlayers 미리 보기

5.4.4.2. Layer Group 추가

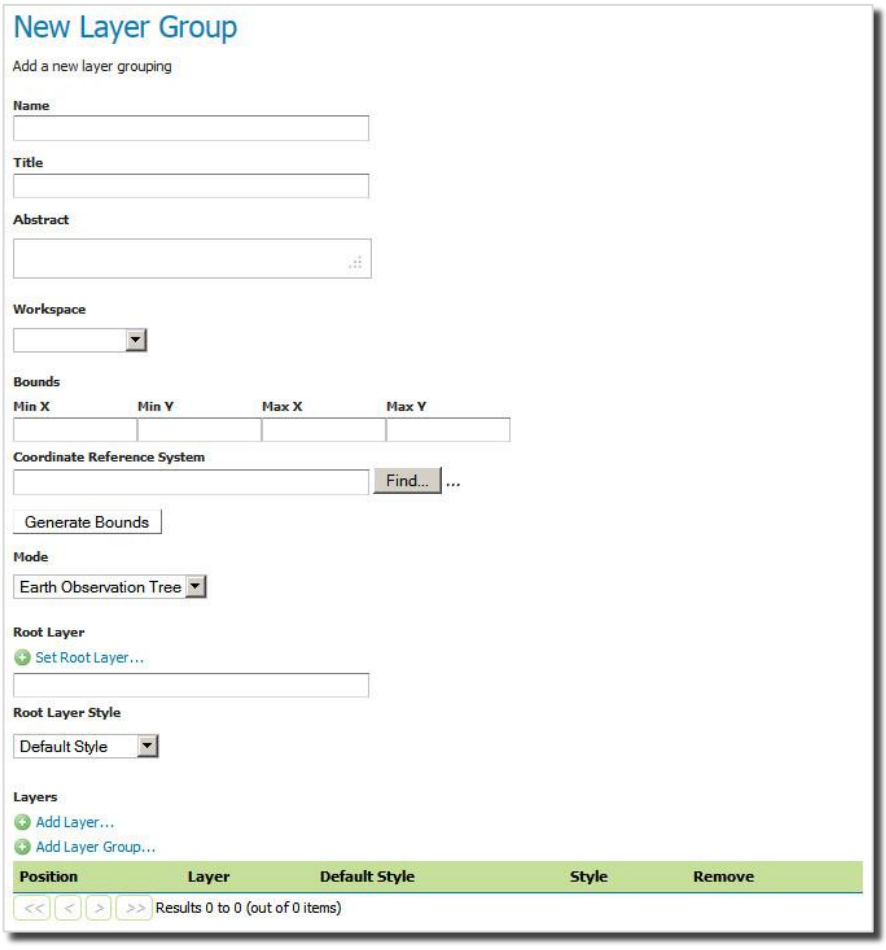
레이어 그룹을 추가·삭제하는 버튼은 *Layer Groups* 페이지 상단에 있습니다.

레이어 그룹 추가·삭제 버튼

새 레이어 그룹을 추가하려면 "Add a new layer group" 버튼을 클릭하십시오. 레이어 그룹명을 물어올 것입니다.

새 레이어 그룹 추가 대화창

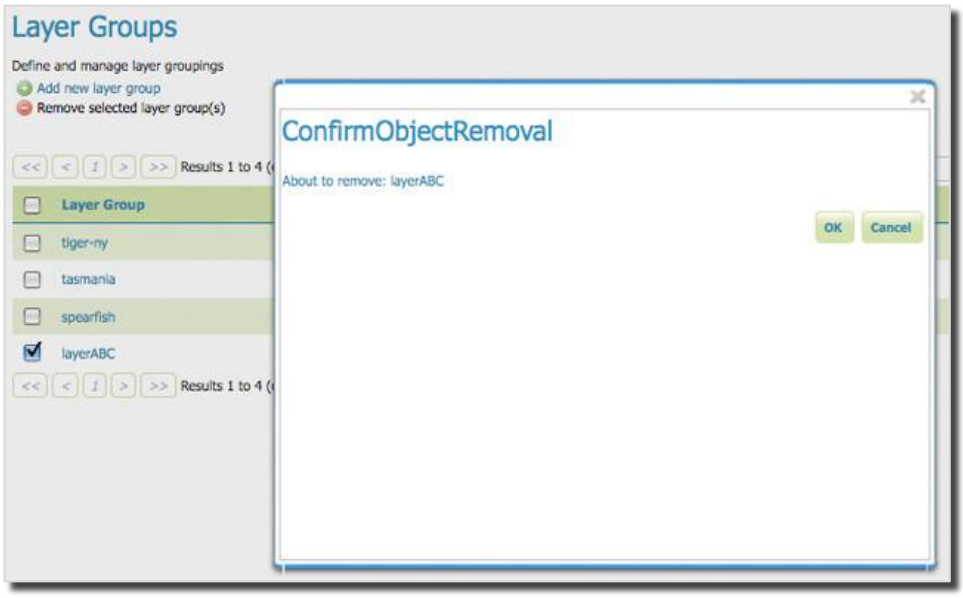
이름을 입력하고 ***Submit*** 을 클릭하십시오. 비어 있는 레이어 그룹 설정 페이지로 이동할 것입니다. 이전 섹션에서 설명한 대로, ***Add layer...*** 버튼을 클릭해서 레이어를 추가하십시오. 바라는 대로 레이어들을 추가하고 순서를 정한 다음, ***Generate Bounds*** 버튼을 클릭해서 bounding box 및 투영법을 자동으로 생성하십시오. ***Save*** 버튼을 클릭해서 새 레이어 그룹을 저장합니다.



새 레이어 그룹 설정 페이지

5.4.4.3. Layer Group 삭제

레이어 그룹을 제거하려면, 레이어 그룹 옆의 체크박스를 클릭하십시오. 다수의 레이어 그룹을 중복 선택해서 한번에 삭제할 수도 있습니다. *Remove selected layer group(s)* 링크를 클릭하십시오. 삭제 확인·취소를 물어볼 것입니다. *OK* 버튼을 클릭해서 레이어 그룹을 삭제합니다.

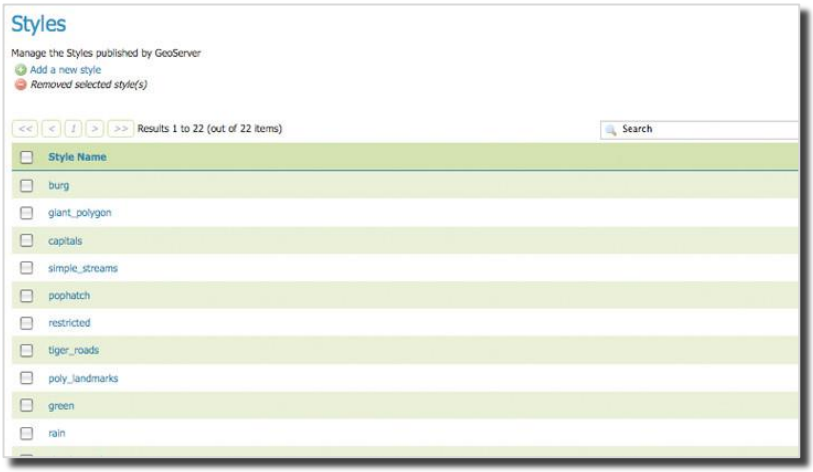


레이어 그룹 제거하기

5.4.5. Styles

스타일(style)은 지리공간 데이터를 렌더링하거나 사용 가능하게 만들어줍니다. GeoServer 의 스타일은 XML 의 서브셋인 Styled Layer Descriptor(SLD)로 쓰여져 있습니다. 스타일 작업에 대한 자세한 정보는 *스타일* 섹션을 참조하십시오.

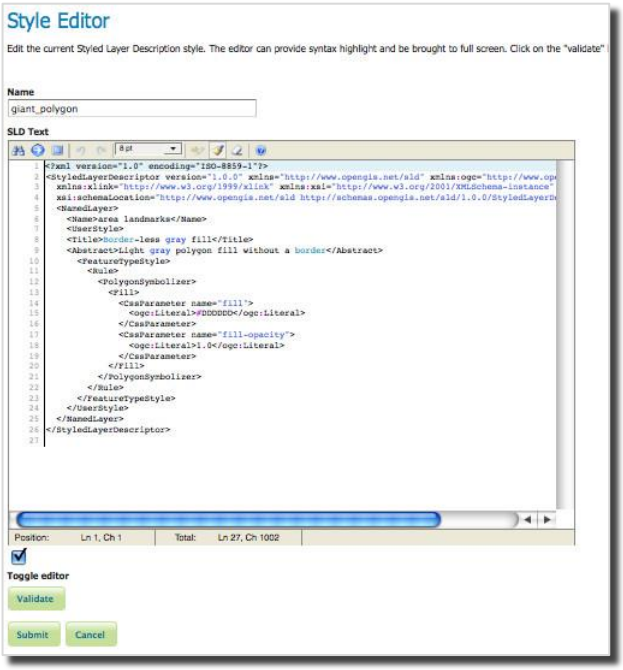
스타일 페이지에서 사용자는 새 스타일을 등록·생성하거나, 기존 스타일을 편집·삭제할 수 있습니다.



Styles 페이지

5.4.5.1. Style 편집

Style Editor 페이지에서 스타일명 및 스타일 코드를 설정할 수 있습니다. 상단의 Name 필드에 스타일명을 지정합니다. SLD 코드를 입력하거나 페이스트하는 방법에는 2 가지가 있습니다. 첫번째 방법은 내장된 EditArea 라는 전문 편집기입니다. 두번째 방법은 단순한 텍스트 편집기입니다. *Toggle Editor* 를 체크해서 2 가지 방법을 오갈 수 있습니다.



EditArea 전문 편집기

단순 텍스트 편집기

전문 편집기는 텍스트 포맷팅, 검색 및 찾아바꾸기, 행수 표시, 실시간 구문 표시(syntax highlighting) 등의 기능을 가지고 있습니다. 좀 더 넓은 편집 공간을 원한다면 전체 화면 모드로 바꿀 수도 있습니다.

버튼	설명
	검색
	해당 행으로 가기
	전체 화면 모드
	취소(undo)
	다시 하기(redo)
	구문 표시 켜기/끄기 토글(toggle)
	표시(highlight) 다시 하기 (텍스트와 동기화가 깨졌을 경우)
	정보(about)

입력한 SLD 코드가 SLD 문법에 맞는지 확인하려면 *Validate* 버튼을 클릭하십시오. 스타일에 문법적인 에러가 있는지 없는지 알려주는 창이 뜰 것입니다.

주석: GeoServer 가 문법적인 에러가 있는 스타일을 렌더링할 수 있는 경우도 가끔 있지만, 추천할 만한 방법은 아닙니다.

문법적인 에러 없음

문법적인 에러 메시지

5.4.5.2. Style 추가

스타일 추가·삭제 버튼은 *Styles* 페이지 상단에 있습니다.

Adding or removing a style

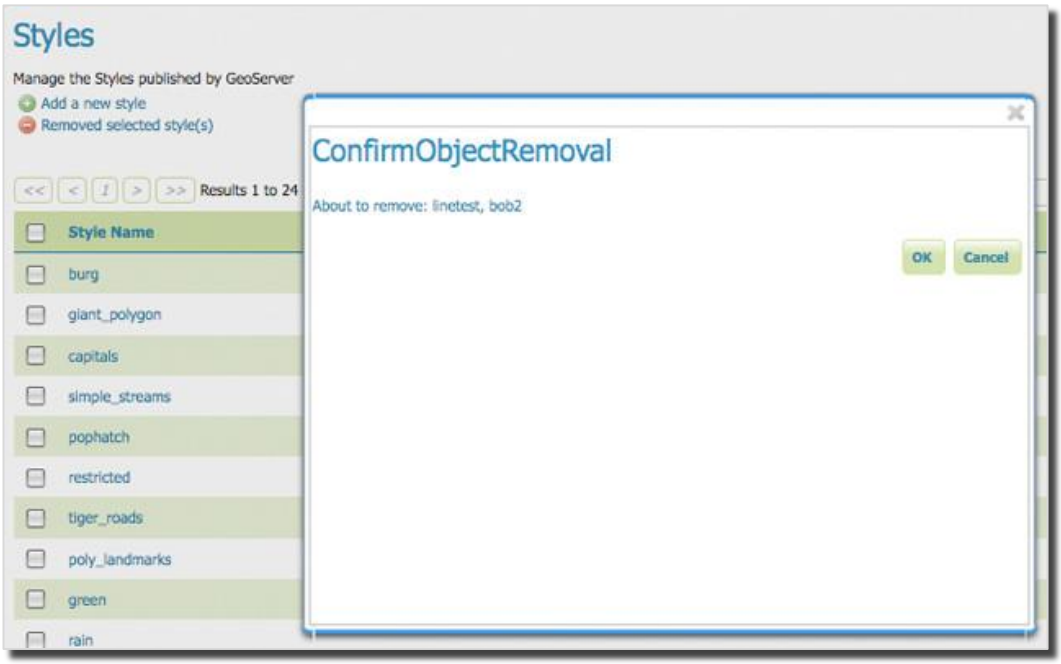
새 스타일을 추가하려면 *Add a new style* 버튼을 클릭하십시오. 편집기 페이지로 이동할 것입니다. 스타일명을 입력하십시오. 편집기 페이지에서 SLD 를 등록할 수 있는 2 가지 방법을 제공합니다. 편집기에 직접 SLD 를 붙여넣을 수도 있고, SLD 를 담고 있는 로컬 파일을 선택해서 업로드할 수도 있습니다.

사용자 로컬 컴퓨터에서 SLD 파일 업로드하기

스타일을 성공적으로 등록하면, 다시 *Styles* 페이지로 이동해서 스타일 목록에서 새 스타일을 확인할 수 있습니다.

5.4.5.3. Style 삭제

스타일을 삭제하려면 각 스타일 행의 왼편에 있는 체크박스를 클릭합니다. 여러 스타일을 중복 선택하여 한번에 제거할 수도 있습니다. 페이지 상단의 *Remove selected style(s)* 링크를 클릭합니다. 삭제 확인·취소를 물어볼 것입니다. *OK* 버튼을 클릭해서 스타일을 삭제합니다.



스타일 제거 확인·취소 창

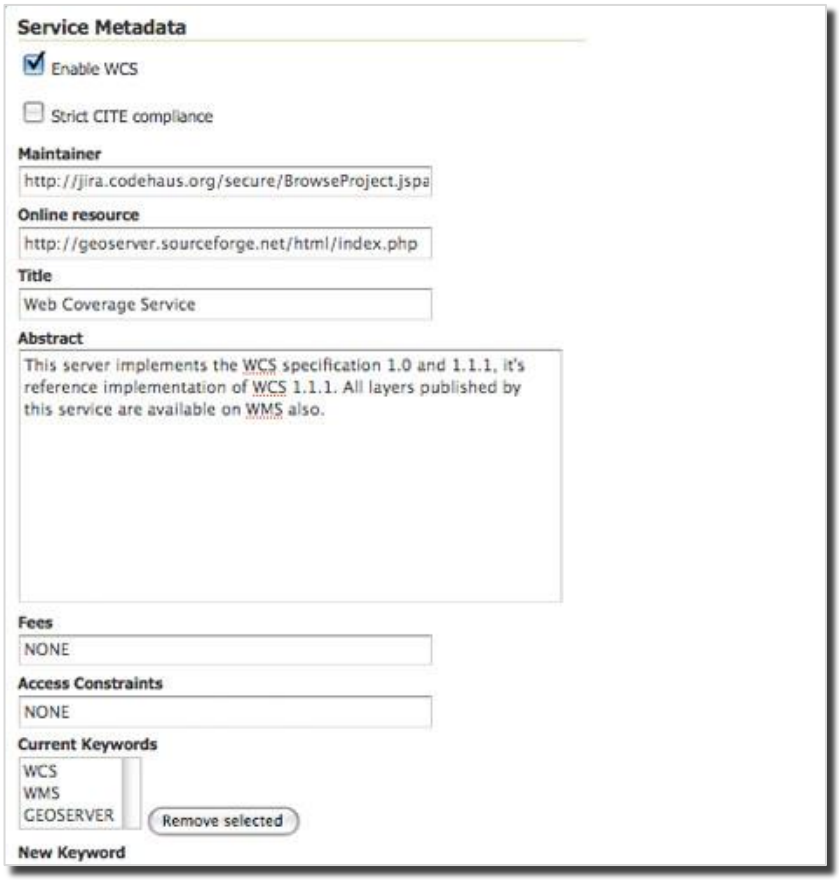
5.5. 서비스

GeoServer 는 Open Geospatial Consortium(OGC)이 제정한 프로토콜을 사용해서 데이터를 서비스합니다. Web Coverage Service(WCS)는 커버리지 데이터(래스터) 요청을 지원하고, 지리 피처 데이터(벡터) 요청을 지원하며, Web Map Service(WMS)는 지리 데이터에서 생성된 이미지 요청을 지원합니다.

*웹 관리 인테페이스*의 이번 섹션에서 GeoServer 의 이런 서비스들을 어떻게 설정하는지 설명합니다.

5.5.1. WCS

Web Coverage Service(WCS)는 커버리지 기능성(functionality)을 변경하기 위한 몇 가지 옵션을 제공합니다. WFS 및 WMS 요청의 경우 여러 가지 요소를 설정할 수 있지만, WCS 의 경우 오직 메타데이터 정보만을 편집할 수 있습니다. WCS, WFS, WMS 요청이 *Service Metadata* 라는 이름의 이 메타데이터 정보를 모두 사용합니다.



WCS 설정 페이지

5.5.1.1. Service Metadata

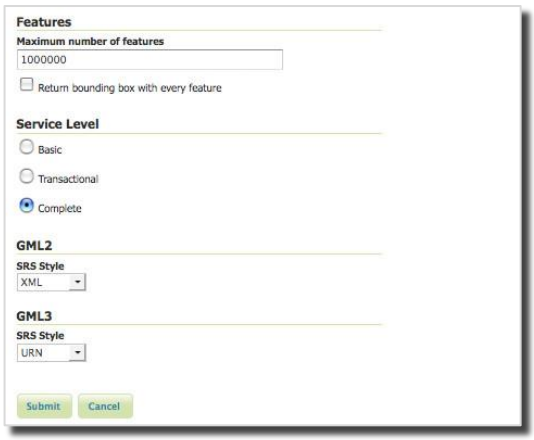
WCS, WFS, WMS 는 모두 동일한 메타데이터 정의를 사용합니다. 그 9 가지 요소를 다음 표에서 설명합니다. 서비스에 관계없이 이 필드 형식들이 동일하긴 해도, 동일한 값을 공유하는 것은 아닙니다. 따라서 다음

표에 나오는 파라미터 정의는 해당 서비스에만 해당됩니다. 예를 들면, WFS 서비스 페이지에서 “Enable”을 선택하면 WFS 서비스 요청을 활성화하지만 WCS 나 WMS 요청에는 아무런 영향도 없습니다.

필드	설명
Enabled	해당 서비스–WCS, WFS 혹은 WMS–를 활성화할지 말지를 결정합니다. 비활성화시킬 경우, 해당 서비스 요청을 처리하지 않습니다.
Strict CITE compliance	이 파라미터를 설정할 경우, OGC Compliance 및 Interoperability Testing Initiative(CITE)에 일치하는지 엄격하게 적용합니다. 일치도(conformance) 검사 시 사용하는 것이 좋습니다.
Maintainer	유지관리 조직명
Online Resource	서비스의 최상위 HTTP URL 을 설정합니다. 일반적으로 Online Resource 는 서비스 “홈페이지”의 URL 입니다. (필수)
Title	클라이언트 메뉴에서 해당 서비스를 식별할 수 있는, 사람이 바로 읽을 수 있는 간단한 설명을 말합니다. (필수)
Abstract	서비스에 대해 좀 더 자세한 설명을 제공합니다.
Fees	서비스를 사용하는 데 서비스 제공자가 부과하는 요금이 있을 경우 설정합니다. 요금이 없을 경우 NONE 이란 키워드를 사용하도록 되어 있으며, 이는 거의 대부분의 경우에 해당합니다.
Access Constraints	서비스 제공자가 서비스에 제한을 걸 경우에 설정합니다. 서비스 접속에 제한이 없을 경우 NONE 이란 키워드를 사용하도록 되어 있으며, 이는 거의 대부분의 경우에 해당합니다.
Keywords	카탈로그 작업 및 검색 시 도움이 되는 해당 서비스에 관련된 짧은 단어들의 목록입니다.

5.5.2. WFS

Web Feature Service(WFS) 페이지에서 피처, 서비스 레벨, GML 산출물에 대해 설정할 수 있습니다.



WFS 설정 옵션

5.5.2.1. Service Metadata

Service Metadata 섹션을 참조하십시오.

5.5.2.2. Features

Open Geospatial Consortium(OGC) Web Feature Service(WFS)는 웹 상에서 지리 피처를 서비스하기 위한 프로토콜입니다. WFS 를 이용해서 코드화되고 전달되는 피처 정보로는 피처 기하 구조 및 피처 속성값(attribute values)이 있습니다. 기본 WFS 는 피처 쿼리(query) 및 검색(retrieval)을 지원합니다. WFS 페이지에서 피처 경계(limits) 및 범위(bounding)를 설정할 수도 있습니다.

Maximum number of features —실제 들어온 쿼리 개수에 상관없이 WFS GetFeature 작업이 생성해야 할 최대 피처 개수를 설정합니다. WFS 요청은 클라이언트가 다운로드하기에, 그리고(또는) 클라이언트가 렌더링하기에 너무 큰 대용량 데이터를 포함할 수 있기 때문입니다. 최대 피처 개수 제한은 피처형(feature type)에 대해서도 사용할 수 있습니다. 기본값은 1,000,000 입니다.

Return bounding box —각 피처형의 자동 계산된 범위 요소이며 GetFeature GML 산출물에 포함됩니다. Bounding Box 를 포함시키면 추가 대역폭을 써야하기 때문에 일반적으로 활성화시키지 않습니다.

5.5.2.3. Service Levels

GeoServer 는 OGC 가 정의한 “Transactional Web Feature Server”(WFS-T) 서비스 레벨을 충실히 따르고 있습니다. WFS 서비스 레벨을 설정하면 Geoserver 의 역량을 제한하게 되지만, WFS-T 를 위반하는 일은 없습니다. WFS Service Level 은 정수 비트마스크(bitmask)로, 어떤 WFS 작업을 “활성화”하는지 나타냅니다. 서비스 인스턴스가 어떤 작업, 어떤 컨텐츠를 사용할 수 있는지 규정하는 옵션입니다.

Basic —Basic 서비스 레벨은 GetCapabilities, DescribeFeatureType, GetFeatureservice 작업 시 피처 데이터를 검색하고 받아오는 기능을 제공합니다. 이 레벨은 OGC 기본 WFS 를 따르며, 편집할 수 없는(READ-ONLY) WFS 로 간주됩니다.

Transactional —모든 기본 WFS 작업에 더해, Transactional 서비스 레벨은 데이터 처리(transaction) 요청을 지원합니다. 데이터 처리 요청은 WFS-T 기준 내에서 지리 피처의 생성, 삭제, 업데이트를 가능하게 합니다.

Complete —Transactional 레벨의 작업에 더해 LockFeature 기능을 지원합니다. LockFeature 작업은 하나 혹은 그 이상의 피처형 인스턴스에 대해 고정(lock) 요청을 보내 서로 관련이 있는 리소스 사이의 링크를 취소(resolve)하는 역할을 합니다.

5.5.2.4. GML

Geography Markup Language(GML)는 OGC 가 지리 피처를 표현하기 위해 정의한 XML 기반 문법입니다. GML 은 지리 시스템에서 사용되는 모델링 언어는 물론 인터넷 상에서 지리 데이터를 처리하기 위한 공개 교환 포맷 역할도 하고 있습니다.

이전 GML 표준인 GML2 는 공간/비공간 특성을 모두 포함하는 지리 정보를 코드화합니다. GML3 은 GML2 를 확장하여 3D 형상(표면 및 솔리드 모두)을 지원하는 등 여러 고급 기능을 가지고 있습니다. GML3 은 GML2 의 모듈형 확대집합(modular superset)으로, 사용자가 직접 필요한 부분을 선택하도록 해서 실행 용량을 간소화하고 최소화합니다. GML3 은 복잡한 형상(complex geometries), 시공간 참조 시스템(spatial

and temporal reference systems), 지형(topology), 측정 단위(units of measure), 메타데이터, 격자화 데이터(gridded data), 피처 및 커버리지 시각화를 위한 기본 스타일 등을 추가로 지원합니다. GML3 은 거의 대부분의 경우 GML2 와 호환할 수 있습니다.

WFS 1.1.0 버전의 요청은 GML3 를 기본 GML 로 반환하며, Uniform Resource Name(URN) 포맷으로 Spatial Reference System(SRS)를 지정합니다. 반면 WFS 1.0.0 버전의 요청은 기본으로 GML2 를 반환하며, XML 혹은 Normal 포맷으로 SRS 를 지정합니다. 이런 포맷들은 반환된 데이터의 경도/위도(x/y) 순서에 영향을 주는데, 다음에서 자세히 설명합니다.

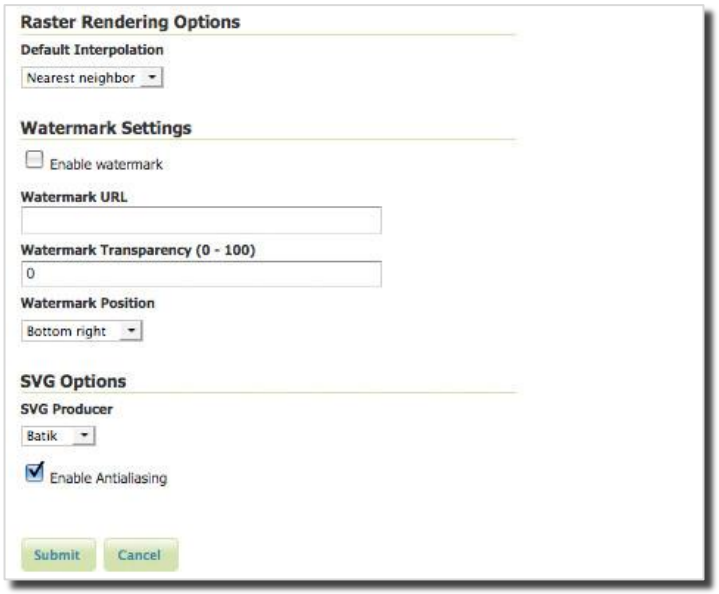
Normal —일반적인 EPSG 번호, 즉 EPSG:XXXX 를 반환합니다. 이 포맷은 지리 좌표를 경도/위도(x/y) 순서로 표시합니다.

XML —각 EPSG 코드를 식별하는 URL, 즉 http://www.opengis.net/gml/srs/epsg.xml#XXXX 와 같은 주소를 반환합니다. 이 포맷은 지리 좌표를 경도/위도(x/y) 순서로 표시합니다.

URN —(WFS 1.1.1 버전에서) 쌍점(:)으로 값을 구분하는 SRS 포맷, 즉 urn:x-ogc:def:crs:EPSG:XXXX 와 같은 값을 반환합니다. 이 포맷은 지리 좌표를 전통적인 지리 및 지도 제작 시스템에서 쓰이는 순서, 즉 위도/경도(y/x) 순서로 표시합니다.

5.5.3. WMS

Web Map Service(WMS) 페이지에서 래스터 렌더링 및 SVG 에 대한 옵션을 설정할 수 있습니다.



WMS 설정 옵션

5.5.3.1. Service Metadata

Service Metadata 섹션을 참조하십시오.

5.5.3.2. Raster Rendering Options

WMS 인터페이스 표준은 지리 정보로 등록된 지도 이미지를 손쉽게 요청하고, 서비스할 수 있도록 합니다. 이동(pan) 및 확대/축소(zoom) 작업 시, WMS 요청에 따라 다양한 래스터 렌더링 과정을 거쳐 지도 이미지를 생성합니다. 이런 이미지 조정 과정을 일반적으로 리샘플링(resampling), 보간법(interpolation) 혹은 다운샘플링(down-sampling)이라고 부릅니다. GeoServer 는 래스터의 셀(cell) 값을 어떻게 산출할지 결정하는 리샘플링 기법을 3 가지 지원하고 있습니다. 이 리샘플링 기법들 — Nearest Neighbor, Bilinear Interpolation, Bicubic — 은 Default Interpolation 메뉴에서 사용할 수 있습니다.

Nearest Neighbor —산출 셀의 값을 결정하기 위해 가장 가까운 입력 셀의 중심점을 사용합니다. 새로운 평균값을 계산하지 않고 기존 값을 유지합니다. 이미지 값들이 전혀 변하지 않기 때문에 렌더링 속도는 빠르지만 선명한 경계선 상에서 픽셀화가 일어날 수도 있습니다. Nearest Neighbor 보간법(interpolation)은 토지이용도처럼 값이 정해져 있는(categorical) 데이터에 사용하는 편이 좋습니다.

Bilinear —산출 셀의 값을 선형 가중법(linear weighting)으로 계산한 가장 가까운 4 개 셀의 값을 샘플링해서 결정합니다. 입력 셀이 산출 셀에 가까울수록 산출 셀 값에 미치는 영향도 커집니다. 산출값이 가장 가까운 입력값과 다를 수 있기 때문에 Bilinear 보간법은 표고 또는 경사 값처럼 연속적인 데이터에 사용하는 편이 좋습니다. Bilinear 보간법은 Nearest Neighbor 보간법보다 5 배 이상 시간이 걸립니다.

Bicubic —산출 셀의 값을 결정하기 위해 가장 가까운 16 개 셀을 통과하는 곡선을 그립니다. Bicubic 보간법은 입력값이 바뀌는 것은 물론 출력값이 입력값들의 범위를 벗어날 수도 있습니다. Bicubic 보간법은 매끄럽게 연속적인 데이터에 사용하는 편이 좋지만, 처리 시간이 크게 늘어나 서비스가 느려집니다.

5.5.3.3. Watermark Settings

워터마킹(Watermarking)은 지도에 이미지를 끼워넣는 작업을 말합니다. 일반적으로 상표 부여, 저작권, 보안 조치 등의 이유로 워터마크(watermark)를 씁니다. WMS Watermark Settings 섹션에서 워터마크에 대한 설정을 할 수 있습니다.

Enable Watermark —워터마킹을 활성화합니다. 이 옵션을 선택하면 모든 지도에 동일한 워터마크가 삽입됩니다. 현재 버전에서 레이어별 또는 피처별로 워터마킹을 하는 일은 불가능합니다.

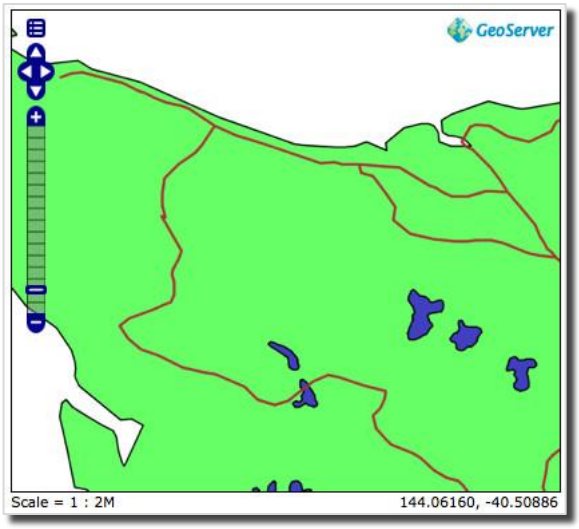
Watermark URL —워터마크 이미지의 위치를 설정합니다. 이미지 위치로 절대경로(예를 들면 C:GeoServerwatermark.png), GeoServer 데이터 디렉토리 내부의 상대경로(예를 들면 watermark.png) 혹은 URL(예를 들면 http://www.example.com/images/watermark.png)을 쓸 수 있습니다.

각 방법에 일장일단이 있습니다. 절대경로 혹은 상대경로의 경우 GeoServer 가 메모리에 이미지의 복사본을 캐시해두고 원본 파일에 지속적으로 링크하지 않습니다. 즉 원본 파일을 캐시한 다음에 삭제하면, GeoServer 는 워터마크 설정이 편집되기 전까지 파일이 없어졌다는 것을 모릅니다. URL 을 사용하는 편이 더 편리할 것 같지만 이 방법은 좀 더 I/O 에 집중적으로 의존하고 있습니다. GeoServer 가 모든 WMS 요청에 워터마크 이미지를 로드할 것입니다. 또 URL 이 유효하지 않게 될 경우 레이어가 제대로 표출되지 않습니다.

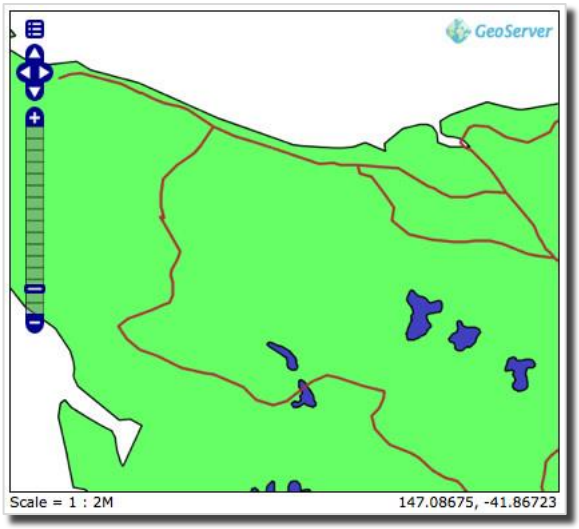
Watermark Transparency —워터마크의 투명도를 결정합니다. 0(불투명)에서 100(투명) 사이의 숫자를 사용해야 합니다.

Watermark Position —WMS 요청에 따른 워터마크의 위치를 지정합니다. 어느쪽에 이미지를 끼워넣을지(top-left, top-center, top-right 등)에 대해 9 가지 옵션이 주어집니다. 워터마크의 기본 위치는 우하단입니다. 워터마크는 언제나 표출 범위(boundary) 내부에 표출된다는 점을 주의하십시오. 공간이 부족할 경우 이미지 자체를 변경해야 합니다.

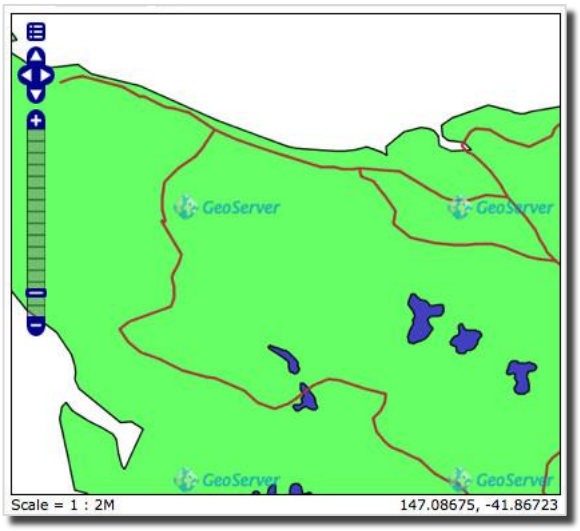
각 WMS 요청마다 워터마크를 렌더링하기 때문에, 단일 타일로 이루어진 지도는 View 창에 워터마크를 *하나* 끼워넣는 데 반해, 여러 타일로 된 지도는 각 타일마다 워터마크를 끼워넣게 됩니다. 레이어 관련 유일한 워터마킹의 이런 문제점은 단일 타일 지도는 하나의 WMS 요청을 보내고, 다중 타일 지도는 많은 WMS 요청을 보낸다는 데 그 이유가 있습니다. (후자쪽의 워터마크 표출은 구글맵에서 위성 사진을 볼 때 저작권이 표시되는 경우와 비슷합니다.) 다음 3 가지 예제에서 워터마크의 위치, 투명도, 타일링 문제를 대강 살펴볼 수 있습니다.



단일 타일 워터마크 (우상단 정렬, 투명도 0)



단일 타일 워터마크 (우상단 정렬, 투명도 90)



다중 타일 워터마크 (우상단 정렬, 투명도 90)

5.5.3.4. SVG Options

GeoServer WMS 는 산출물 포맷의 하나로 Scalable Vector Graphics(SVG)를 지원합니다. 현재 GeoServer 는 SVG 렌더링 프로그램을 2 가지 지원하고 있는데, SVG Producer 메뉴에서 확인할 수 있습니다.

1. *Simple* —Simple SVG 렌더링 프로그램으로 SLD 스타일 적용에 제한이 있지만 속도는 빠릅니다.
2. *Batik* —(Batik SVG Framework 를 사용하는) Batik 렌더링 프로그램은 SLD 스타일 적용에 제한이 없지만 속도가 느립니다.

Enable Anti-aliasing Anti-aliasing 은 오브젝트의 색과 배경색의 중간색으로 오브젝트 경계의 픽셀을 칠해 경계선을 좀 더 부드럽게 만들어주는 기법입니다. Anti-aliasing 은 선 및 선택한 오브젝트를 더 부드럽게 보이게 해줍니다. Anti-aliasing 을 활성화하면 지도가 훨씬 보기 좋아지지만, 이미지 용량이 커지기 때문에 반환 시간이 더 길어집니다. Anti-aliasing 을 활성화한 지도를 다른 지도 위에 겹쳐서 볼 경우, anti-aliasing 작업 시 아래 지도의 색상과 섞이기 때문에 "후광(halo)" 효과가 나타날 수도 있으니 투명도 설정에 주의해야 합니다.

5.6. 타일 캐시

Web Administration Interface 의 이번 섹션에서 GeoServer 의 타일 캐싱(tile caching) 옵션을 어떻게 설정하는지 설명합니다. GeoServer 는 직접적인 통합 타일 캐싱을 위해 GeoWebCache 를 사용해서 사용자 서버의 응답성 및 안정성을 크게 향상시킬 수 있습니다.

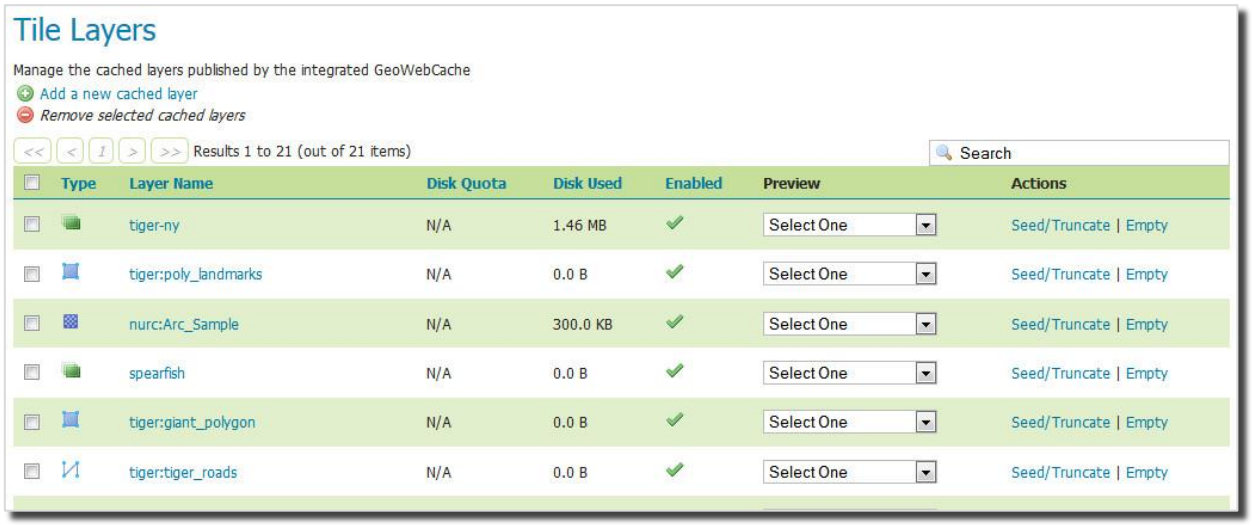
GeoServer 의 통합 타일 캐싱에 대한 자세한 정보는 *GeoWebCache 를 이용한 캐시* 섹션을 참조하십시오.

화면 왼쪽에 있는 *Tile Caching* 메뉴에서 이 섹션에 관련된 페이지에 접속할 수 있습니다.

Tile Caching 메뉴

5.6.1. Tile Layers

이 페이지에서 통합 GeoWebCache 가 다룰 수 있는 모든 레이어의 목록을 제시합니다. GeoWebCache 의 경우 *Layer Preview* 페이지와 많은 옵션이 일치합니다.



주석: *GeoWebCache 데모 단독 실행 페이지인 <webadmin_tilecaching_demopage>* 로 연결되는 링크도 있습니다.

5.6.1.1. Layer information

GeoWebCache 는 레이어를 캐시할 때마다 다음 정보를 추가합니다.

5.6.1.1.1. Disk Quota

해당 레이어를 위해 쓸 수 있는 최대 디스크 용량입니다. *Disk Quotas* 가 활성화되지 않았다면, 이 값은 기본적으로 *N/A*(무제한)으로 설정되어 있습니다.

5.6.1.1.2. Disk Used

해당 레이어를 구성하는 타일이 현재 사용하고 있는 디스크 용량입니다.

5.6.1.1.3. Enabled

해당 레이어가 타일 캐싱을 사용할 수 있는지 나타냅니다. 레이어를 정의했지만 타일 캐싱을 활성화하지 않는 경우(Layer Properties 에서 설정)도 가능합니다.

5.6.1.1.4. Preview

Layer Preview 처럼, 이 옵션은 사용 가능한 그리드셋/이미지 포맷 조합 가운데에서 나온 타일들로 채워진 간단한 OpenLayers 미리 보기 창을 생성합니다. OpenLayers 에서 레이어를 보려면 메뉴에서 원하는 옵션을 선택하십시오.

5.6.1.1.5. Seed/Truncate

GeoWebCache 페이지를 열어 타일 캐시를 자동적으로 시드(seed)하고 정리(truncate)합니다. 사용자 캐시의 일부를 미리 채우고 싶을 때 사용하십시오.

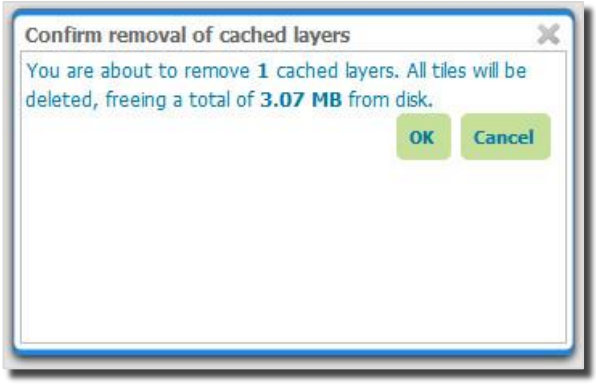
5.6.1.1.6. Empty

저장된 모든 타일을 캐시에서 제거합니다. 레이어를 완전히 정리(full truncate)하는 작업과 동일합니다.

5.6.1.2. 캐시되는 레이어 추가 혹은 삭제

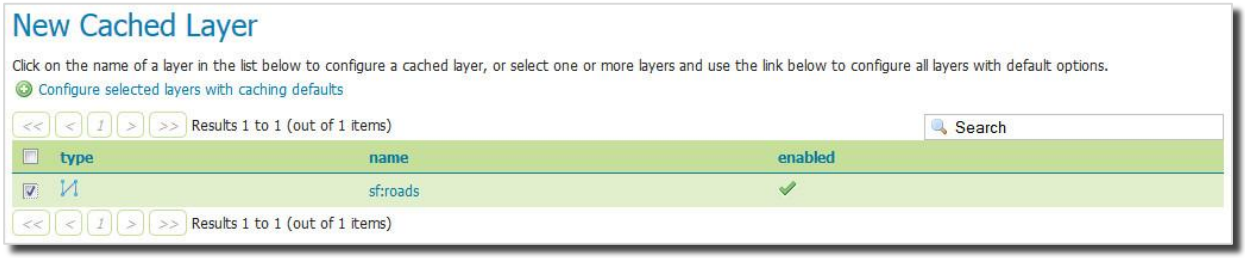
이 페이지에 표출되는 레이어 목록은 일반적으로 GeoServer 에 등록된 모든 레이어의 목록과 동일하거나 거의 같습니다. 그러나 GeoServer 가 생산한 모든 레이어를 레이어 컴포넌트(component)로 캐시하는 것은 바람직하지 않습니다. 이 경우, 제거할 레이어 옆의 체크박스를 선택하고 *Remove selected cached layers* 링크를 클릭하십시오. 선택한 레이어가 GeoWebCache 에서 제거되고 해당 레이어의 디스크 캐시는 완전히 삭제될 것입니다.

경고: 타일 캐시를 제거하면 되살릴 수 없습니다.



캐시된 레이어를 제거하기

(레이어를 자동적으로 추가하도록 설정하지 않은 경우) GeoServer 에서 레이어를 추가하려면 *Add a new cached layer* 링크를 클릭하십시오.



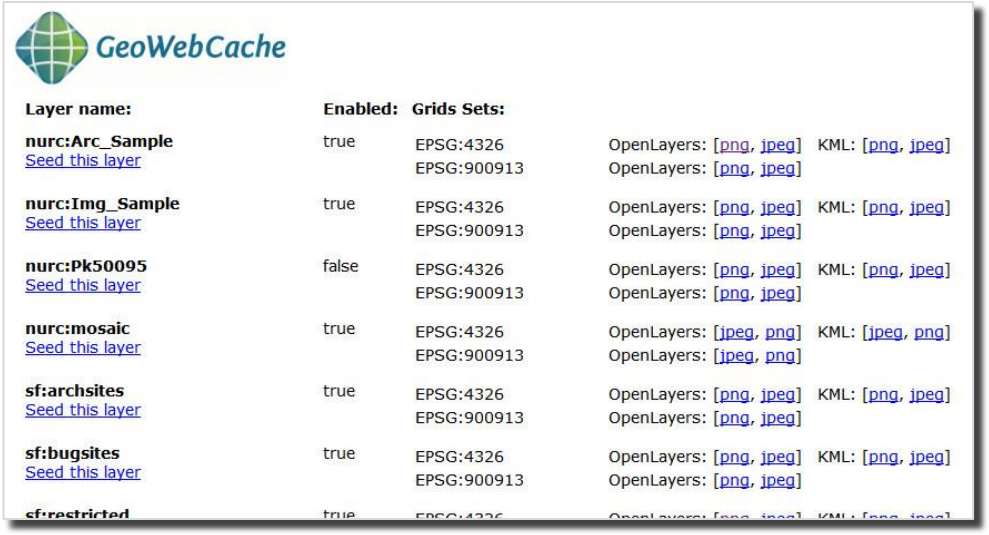
새로운 레이어를 캐시하기

레이어 설정을 위해 2 가지 옵션이 존재합니다. 첫번째는 기본 (일반적인) 설정을 사용해서 레이어를 로드하는 옵션입니다. 이 옵션을 실행하려면 캐시 작업을 시작하고자 하는 레이어를 선택한 다음 *Configure selected layers with caching defaults* 링크를 클릭하십시오. 두번째는 *layer configuration* 페이지에서 캐시 작업 파라미터를 수동으로 설정하는 옵션입니다. 이 옵션을 실행하려면 레이어명을 클릭하면 됩니다.

5.6.2. Demo page

Tile Layers 페이지 외에도 설정된 레이어를 살펴보고, (설정을 변경하거나 새로운 레이어를 추가할 경우) 설정을 다시 읽어오며(reload), 각 레이어별로 기존 캐시를 시드(seed)하거나 최신 정보를 다시 읽어올(refresh) 수 있는 Demo 페이지가 있습니다.

이 인터페이스는 단독 실행되는 GeoWebCache 의 일부이기 때문에, 이 페이지의 기능 가운데 일부는 *Tile Layers* 페이지에서 그대로 가져온 것입니다.



Built-in Demo 페이지

5.6.2.1. 보기

Demo 페이지를 보기 위해서는 사용자의 GeoServer 인스턴스 주소에 /gwc/demo 를 추가해야 합니다. 예를 들면 사용자의 GeoServer 가 다음 주소에 위치할 경우,

```
http://localhost:8080/geoserver
```

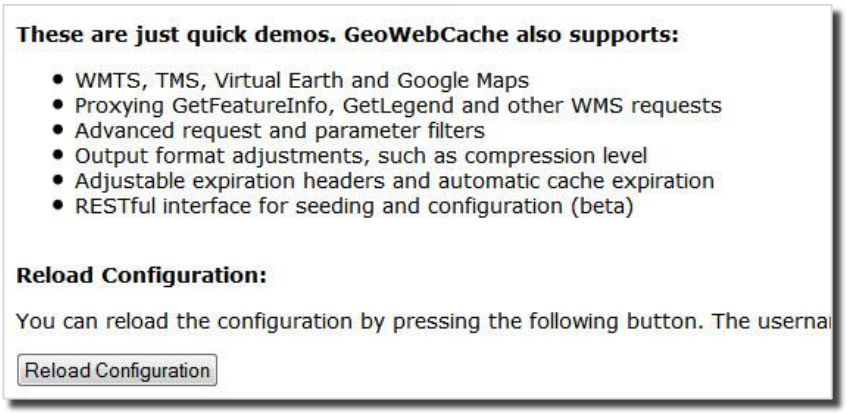
GeoWebCache Demo 페이지는 다음 주소로 접속할 수 있습니다.

```
http://localhost:8080/geoserver/gwc/demo
```

이 페이지를 불러오는 데 문제가 있다면 *Using GeoWebCache* 페이지에서 설명하고 있는 절차를 제대로 실행했는지 확인해보십시오.

5.6.2.2. 설정 다시 읽기

Demo 페이지는 GeoWebCache 에 등록된 모든 레이어의 목록을 담고 있습니다. 반드시는 아니지만, 일반적으로 이 목록은 GeoServer WMS 역량 문서가 생산한 레이어 목록과 일치합니다. GeoServer 설정이 변경되었을 경우, GeoWebCache 가 자동적으로 그 변경 사항을 알 수는 없습니다. GeoWebCache 가 최신 설정 정보를 사용하고 있는지 확인하려면 **Reload Configuration** 버튼을 클릭하십시오. 설정을 다시 읽는 작업은 GeoServer 의 인증이 필요하기 때문에, 관리자(administration) username 및 password 가 필요합니다. *Web Administration Interface* 에 로그인할 때 사용하는 username 과 password 를 사용하십시오. (자세한 정보는 *Interface basics* 페이지를 참조하십시오.) 로그인이 성공했다면 발견 및 로드된 레이어의 개수가 표출될 것입니다.



설정 다시 읽기

5.6.2.3. Layer 와 산출물 포맷

GeoWebCache 가 서비스하는 레이어마다 일반적으로 여러 투영법(projection) 및 산출물 포맷을 선택할 수 있는 링크가 제공됩니다. 기본적으로 **EPSG:4326**(표준 위도/경도)과 구글맵이 사용하는 **EPSG:900913** 투영법에서 PNG, PNG8, GIF, JPEG 이미지 포맷을 사용하는 **OpenLayers** 응용 프로그램을 쓸 수 있습니다. 그 외에 EPSG:4326 투영법에서 동일한 이미지 포맷들에 더해 벡터 데이터("kml")도 사용하는 **KML output** 을 쓸 수 있습니다.

또 이 목록에 레이어를 시드할 수 있는 *Seed this layer* 옵션도 있습니다. 다음 섹션에서 이 옵션에 대해 설명합니다.

5.6.2.4. Seeding

Web Administration Interface 페이지에서 시드 작업 과정을 설정할 수 있습니다. 자세한 정보는 *Tile Layers* 페이지를 참조하십시오.

Demo page 에서 시드 작업 과정을 설정할 수도 있습니다. 이 페이지의 각 레이어 옆에 *Seed this layer* 라는 링크가 있습니다. 이 링크를 클릭하면 GeoServer 설정에 들어가기 위해 인증이 필요합니다. *Web Administration Interface* 에 로그인할 때 사용하는 username 과 password 를 사용하십시오. (자세한 정보는 *인터페이스 기본* 페이지를 참조하십시오.) 로그인이 성공했다면 시드 작업 옵션을 담은 새로운 페이지가 뜰 것입니다.

시드 작업 옵션 페이지는 레이어를 시드하는 방법을 설정하기 위한 여러 파라미터를 담고 있습니다.

옵션	설명
`Number of threads to use`	**1** 에서 **16** 사이의 값을 사용할 수 있습니다.
`Type of operation`	작업 내용(operation)을 설정합니다. 다음 3 가지 값을 쓸 수 있습니다. **Seed** (타일을 생성하지만, 기존 타일을 덮어 쓰지는 않습니다), **Reseed** (Seed 와 동일하지만 기존 타일을 덮어 씁니다), **Truncate** (주어진 파라미터에 해당하는 모든 타일을 지웁니다)
`SRS`	타일을 생성할 때 사용할 투영법을 지정합니다. (기본값은 **EPSG:4326** 과

	EPSG:900913 입니다.)
`Format`	타일 이미지의 포맷을 설정합니다. 사용할 수 있는 값은 **application/vnd.google-earth.kml+xml** (Google Earth KML), **image/gif** (GIF), **image/jpeg** (JPEG), **image/png** (24 bit PNG), **image/png8** (8 bit PNG)입니다.
`Zoom start`	최소 줌(zoom) 레벨을 설정합니다. 낮은 값일수록 더 넓은 지역의 맵을 보여줍니다. 시드(seed) 작업을 할 때 GeoWebCache 는 이 값과 `Zoom stop` 값 사이의 줌 레벨에 해당하는 타일만을 생성합니다.
`Zoom stop`	최대 줌(zoom) 레벨을 설정합니다. 높은 값일수록 더 좁은 지역의 맵을 보여줍니다. 시드(seed) 작업을 할 때 GeoWebCache 는 이 값과 `Zoom start` 값 사이의 줌 레벨에 해당하는 타일만을 생성합니다.
`Bounding box`	*(optional)* 시드 작업 시 레이어 전체 범위가 아니라 지정된 범위만 시드하게 하는 기능입니다. 레이어가 넓은 지역의 데이터를 담고 있지만 응용 프로그램은 일부 지역의 타일만 필요할 경우 유용합니다. **Xmin**, **Ymin**, **Xmax**, **Ymax** 4 가지 값을 입력하여 설정합니다.

경고: 현재 버전에는 작업을 수행할 때 필요한 시간을 알려주는 진행 막대(progress bar)도 없으며, 디스크 공간을 지능적으로 관리하지도 못 합니다. 다시 말해 작업 수행에 *매우* 긴 시간이 걸릴 수도, 캐시가 디스크를 가득 채울 수도 있습니다. 시드 작업을 수행하기 전에 *Disk quota* 를 설정하는 편이 좋습니다.

5.6.3. Caching defaults

Caching Defaults 페이지에서 GeoServer 의 타일 캐시 작업(tile caching) 기능으로 내장된 GeoWebCache 에 대한 공통 설정 옵션을 설명합니다.

주석: 이 내장된 버전에 대해 더 자세히 알고 싶다면 *GeoWebCache 로 캐시하기* 섹션을 참조하십시오.

5.6.3.1. GWC Provided Services

GeoServer 의 종단점(endpoint) 외에 GeoWebCache 도 OGC 서비스를 위한 종단점을 추가로 제공합니다. 예를 들면 GeoServer WMS 의 종단점은 다음과 같은 주소에서 찾을 수 있으며,

```
http://GEOSERVER_URL/wms?...
```

GeoWebCache WMS 의 종단점은 다음과 같은 주소에서 찾을 수 있습니다.

```
http://GEOSERVER_URL/gwc/service/wms?...
```

제공되는 서비스들

다음 설정들은 GeoWebCache 가 활성화할 수 있는 각각의 서비스들을 설명합니다.

5.6.3.1.1. GeoServer WMS 와 직접 통합 활성화

Direct integration 옵션으로 GeoServer 를 통해 서비스되는 WMS 요청을 GeoWebCache 가 받아서 처리하는 것처럼 캐시할 수 있습니다. 타일 서버를 사용할 때의 모든 장점을 그대로 지니면서도, 좀 더 유연한 GeoServer WMS 를 여전히 대체 시스템으로 사용할 수 있습니다. 이 기능에 대해 자세히 알고 싶다면 *GeoWebCache 사용하기* 섹션을 참조하세요.

Direct integration 옵션을 사용하면 tiled=true 파라미터를 담고 있는 모든 표준 WMS 요청에 대해 모든 필수 파라미터들을 만족시키면서 타일 캐시 작업을 할 수 있습니다.

이 설정은 기본적으로 비활성화되어 있습니다. 이 옵션을 활성화할 경우, 타일이 무한히 저장되는 일을 막기 위해 *Disk Quotas* 설정도 활성화하는 편이 좋습니다.

5.6.3.1.2. WMS-C Service 활성화

Cached Web Map Service(WMS-C)를 활성화합니다. 이 설정을 활성화하면 GeoWebCache 가 고유한 WMS-C 종단점에 응답할 것입니다.

```
http://GEOSERVER_URL/gwc/service/wms?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&TILED=true&...
```

이 서비스를 비활성화시키면, 역량 문서를 호출했을 때 `Service is disabled` 메시지를 받게 됩니다.

5.6.3.1.3. TMS Service 활성화

GeoWebCache 의 Tiled Map Service(TMS) 종단점을 활성화합니다. TMS 서비스를 활성화하면 GeoWebCache 가 고유한 TMS 종단점에 응답할 것입니다.

```
http://GEOSERVER/URL/gwc/service/tms/1.0.0
```

이 서비스를 비활성화시키면, 역량 문서를 호출했을 때 `Service is disabled` 메시지를 받게 됩니다.

5.6.3.1.4. WMTS Service 활성화

GeoWebCache 의 Web Map Tiled Service(WMTS) 종단점을 활성화합니다. 이 설정을 활성화하면 GeoWebCache 가 고유한 WMTS 종단점에 응답할 것입니다.

```
http://GEOSERVER/URL/gwc/service/wmts?...
```

이 서비스를 비활성화시키면, 역량 문서를 호출했을 때 `Service is disabled` 메시지를 받게 됩니다.

5.6.3.2. Default Caching Options for GeoServer Layers

이 섹션에서 GeoServer 의 타일 캐시에 대한 여러 기본값 및 다른 공통 옵션의 설정에 대해 설명합니다.

Default Caching 옵션

5.6.3.2.1. Automatically configure a GeoWebCache layer for each new layer or layer group

기본적으로 활성화되어 있는 이 설정은 GeoServer 의 레이어를 내장된 GeoWebCache 를 통해 어떻게 다룰 것인지 결정합니다. 이 설정을 활성화하면 GeoServer 가 새로운 레이어나 레이어 그룹을 생산할 때마다 GeoWebCache 의 레이어 목록에 추가됩니다. 이 설정으로 GeoWebCache 카탈로그(catalog)의 동기화를 유지하십시오. (이 설정은 기본적으로 활성화되어 있습니다.)

5.6.3.2.2. Automatically cache non-default styles

기본적으로, 해당 레이어에 대해 기본 스타일을 사용한 요청만 캐시됩니다. 이 설정을 활성화하면 표준이 아닌 스타일을 적용한 레이어라 할지라도 해당 레이어에 대한 모든 요청을 캐시하게 됩니다. 디스크 용량이 부족하다거나 기본 스타일 딱 하나만 중요한 경우라면 이 설정을 비활성화시키는 편이 좋습니다.

5.6.3.2.3. Default metatile size

메타 타일(metatile)은 여러 타일이 모여 큰 타일 하나가 된 것을 말합니다. 이 큰 메타 타일은 표준 타일로서 서비스되기 (그리고 캐시되기) 전에 생성된 다음 다시 작게 나뉩니다. 라벨(label)이나 복잡한 형태의 도형이 타일 경계선 위에 있을 경우 잘리거나 변형될 수도 있는데, 메타 타일을 사용하면 이를 예방할 수 있습니다. 메타 타일 작업으로 이런 타일 경계 문제가 크게 줄어듭니다.

더구나 메타 타일 작업 시 전체 맵을 단일 타일들로 렌더링하는 경우와 비교했을 때, 대부분의 경우 캐시를 시드하는 데 걸리는 전체 시간이 줄어듭니다. 실제로 캐시를 시드하는 데 걸리는 시간을 줄이는 데 큰 메타 타일 요소를 사용하는 것이 좋은 방법입니다.

메타 타일 작업 시 대용량 데이터일 경우 메모리 소비량이 문제가 될 수도 있다는 단점이 있습니다.

메타 타일의 기본 크기를 설정할 수 있습니다. GeoServer 는 초기값으로 메타 타일의 크기를 **4x4** 로 설정해놓고 있는데, 이 크기는 작업 속도, 메모리 사용량, 렌더링 정확도를 고려한 결과입니다.

5.6.3.2.4. Default gutter size

Gutter Size 는 타일을 생성할 때 사용되는 여분 공간의 (픽셀) 크기를 말합니다. 라벨과 피처가 타일 경계상에 있기 때문에 부정확하게 렌더링되는 문제를 줄이려면 메타 타일 옵션과 함께 이 옵션을 사용하십시오.

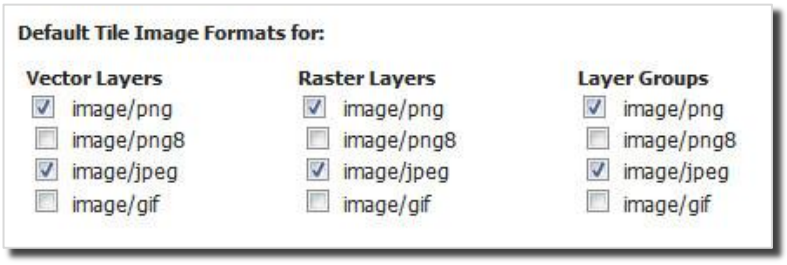
5.6.3.2.5. Default Cache Formats

타일 작업 요청이 들어왔을 때 캐시될 수 있는 이미지 포맷 기본값을 설정합니다. 타일 저장 시 사용할 수 있는 이미지 포맷은 4 가지 있습니다.

- PNG (24-bit PNG)
- PNG8 (8-bit PNG)
- JPEG
- GIF

기본 설정은 벡터 레이어, 래스터 레이어, 레이어 그룹으로 다시 나뉩니다. 이 3 가지 레이어형에 대해 앞 4 가지 포맷 가운데 무엇이든 선택할 수 있습니다. GeoServer 를 통해 이 레이어/이미지 포맷 조합에 해당되지 않는 요청이 들어왔을 경우 캐시되지 않고, GeoWebCache 종단점으로 들어왔을 경우 에러 메시지를 반환합니다.

레이어 속성을 편집하면 이 기본값들을 레이어별로 재설정할 수 있습니다.

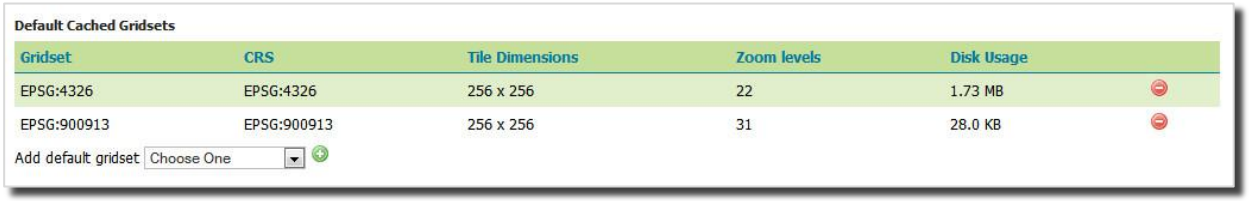


이미지 포맷 기본값

5.6.3.2.6. Default Cached Gridsets

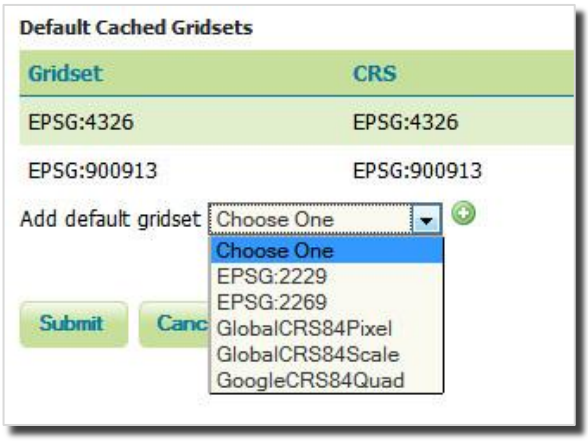
이 섹션에서 캐시된 레이어별로 자동으로 설정되는 그리드셋에 대해 설명합니다. 미리 설정된 그리드셋이 몇 개 있지만, 기본적으로 2 개만 활성화되어 있습니다. 가장 흔하고 일반적으로 사용되는 그리드셋은 다음과 같습니다.

- EPSG:4326 (geographic) : 22 개의 최대 줌 레벨 및 256x256 픽셀 타일 크기
- EPSG:900913 (spherical Mercator) : 31 개의 최대 줌 레벨 및 256x256 픽셀 타일 크기



기본 그리드셋

그리드셋을 기본 그리드셋 목록에 추가하려면 *Add default grid set* 메뉴를 고른 다음 Add 아이콘(더하기 표시가 있는 녹색 원 모양)을 클릭합니다.



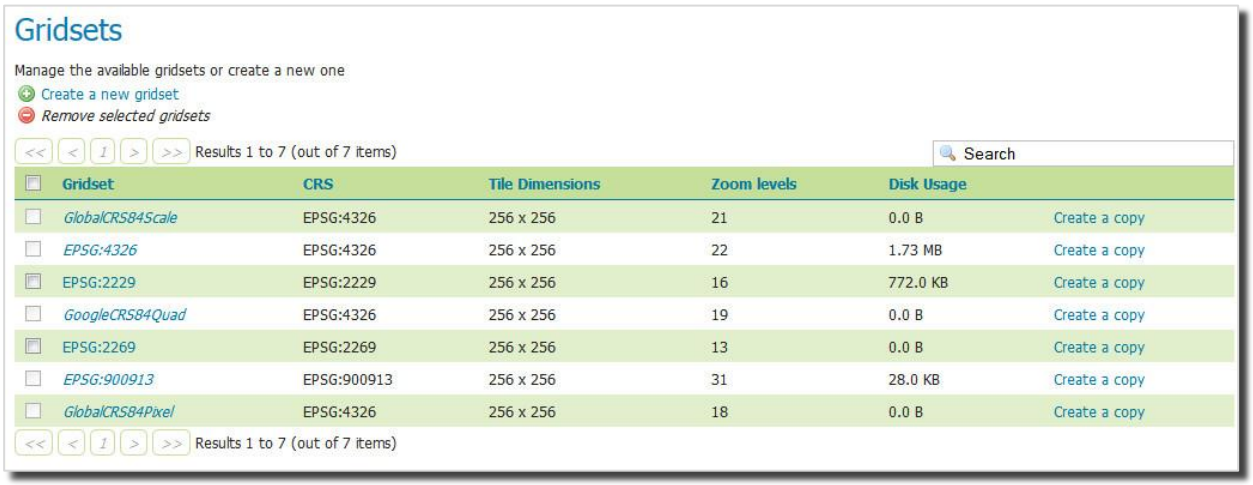
기본 그리드셋 목록에 그리드셋을 추가하기

그리드셋은 ***Gridsets*** 페이지에서 더 자세히 설명하고 있습니다.

5.6.4. Gridsets

그리드셋은 공간 참조 시스템(spatial reference system), Bounding Box(범위), 줌 레벨 목록(해상도 혹은 축척 분모), 타일 크기를 정의합니다. 타일 요청은 그리드셋 매트릭스에 부합되어야 하고, 그렇지 않으면 캐시 작업을 못 하게 됩니다.

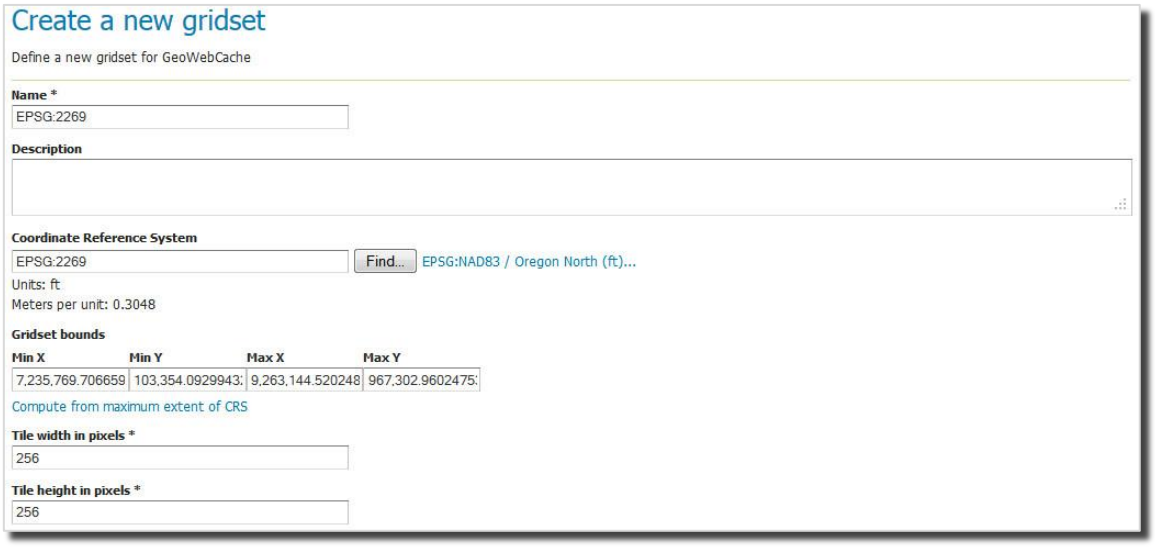
이 메뉴에서 기존에 저장된 그리드셋을 편집하거나 새 그리드셋을 생성할 수 있습니다. 미리 설정된 그리드셋은 5 개인데, 모두 EPSG:4326 및 EPSG:900913 2 개 좌표 참조 시스템(CRS) 가운데 하나를 사용합니다. 다른 CRS 를 사용하려면 새 그리드셋을 생성하면 됩니다. 새 그리드셋을 생성해서 타일 크기나 줌 레벨 개수를 다르게 사용할 수도 있습니다.



그리드셋 메뉴

5.6.4.1. Creating a new gridset

새로운 그리드셋을 생성하려면 *Create new gridset* 을 클릭한 다음 파라미터 범위를 입력해야 합니다.



새로운 그리드셋 생성하기

5.6.4.2. Name

새로운 그리드셋의 짧은 이름입니다.

5.6.4.3. Description

그리드셋에 대한 메타데이터입니다.

5.6.4.4. Coordinate Reference System

그리드 셋에서 사용할 좌표 참조 시스템(Coordinate Reference System)입니다. GeoServer 가 지원하는 CRS 라면 무엇이든 선택할 수 있습니다. CRS 를 선택하면 단위(미터, 피트, 도(°) 등등)와 함께 단위 당 몇 미터인지 표시됩니다.

5.6.4.5. Gridset bounds

그리드셋의 최대 범위를 설정합니다. 일반적으로 선택한 CRS 의 최대 범위로 설정되지만, 원한다면 더 작은 값으로 설정할 수도 있습니다. 최대 범위를 계산·입력하려면 *Compute from maximum extent of CRS* 를 클릭하십시오.

5.6.4.6. Tile width and height

타일 크기를 설정합니다. **256x256 픽셀**이 기본값입니다. 16 에서 2048 픽셀 사이라면 어떤 값이든 타일 크기로 설정할 수 있습니다. 덧붙이자면 타일이 정사각형이 아니어도 괜찮습니다.

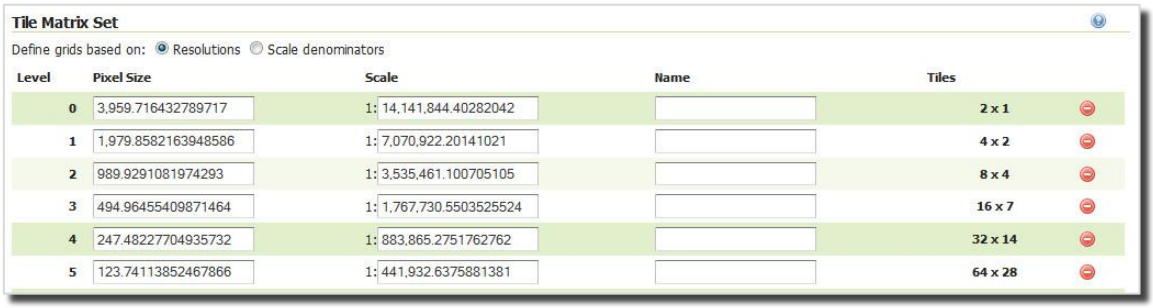
5.6.4.7. Tile matrix set

Tile matrix set(또는 타일 피라미드)은 타일 개수가 레벨에 따라 증가하는 줌 레벨 목록입니다. 이렇게 3 가지 값을 가지는 타일 "슬롯(slot)" 모음이 실제 이미지 타일이 저장될 프레임워크를 생성합니다. 사용자는 tile matrix 를 해상도 혹은 축척 분모에 따라 정의할 수 있습니다.

첫번째 줌 레벨을 생성하려면 *Add zoom level* 을 클릭하십시오. 타일 전체 범위가 단일 픽셀의 높이에 담기도록 파라미터들이 자동적으로 설정될 것입니다. 해당 줌 레벨의 픽셀 개수가 픽셀 크기(Pixel Size), 축척(Scale), 반드시 입력할 필요는 없는 명칭(Name)과 함께 표시됩니다. 사용자가 원한다면 각 줌 레벨의 명칭(Name)을 설정할 수 있습니다.

줌 레벨을 추가하면 일반적으로 이전 레벨보다 2 배의 값을 가지며, 따라서 이전 레벨보다 타일 개수가 4 배 많아집니다. 실제 값은 *Add zoom level* 링크를 클릭할 때마다 자동적으로 입력됩니다. 이렇게 자동으로 입력된 값을 수정할 필요는 없으며, 사용자는 해당 그리드셋의 줌 레벨 최대 개수만 정하면 됩니다.

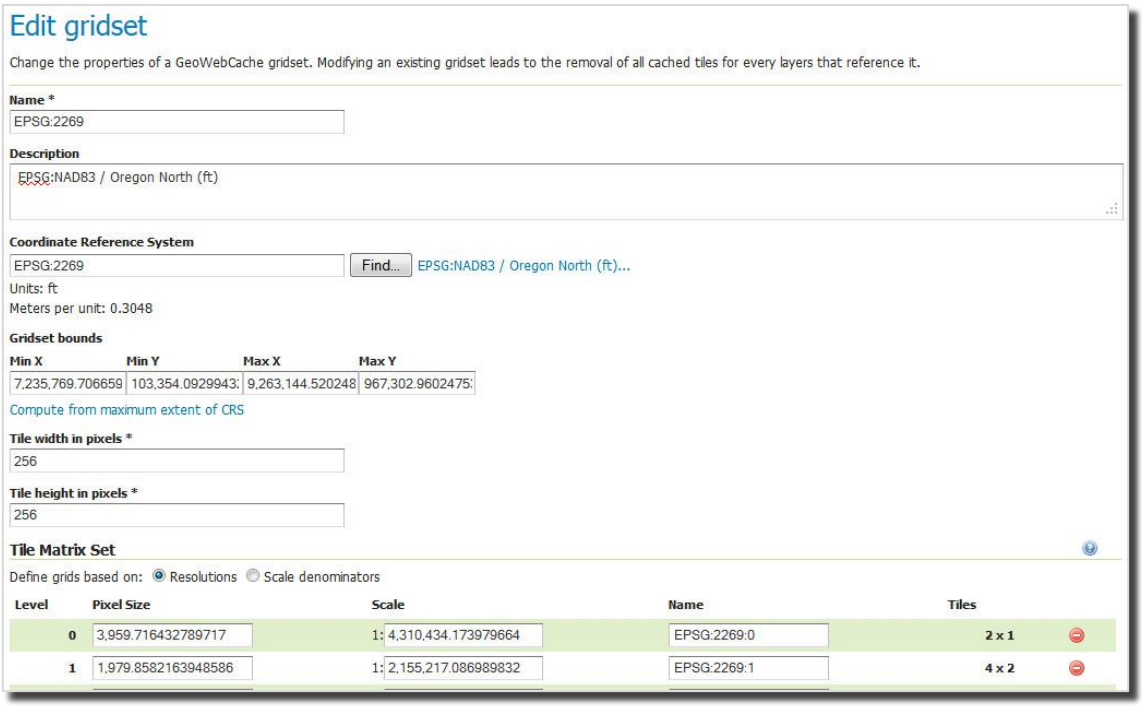
생성을 완료하면 *Save* 를 클릭하십시오. 이 새로운 그리드셋을 레이어에 적용하려면 먼저 레이어가 사용할 수 있는 그리드셋 목록에 이 그리드셋을 추가해야 합니다. 이 작업은 개별 레이어의 *properties* 페이지에서 가능합니다. *Caching defaults* 페이지에서 이 그리드셋을 기본 목록에 추가할 수도 있습니다.



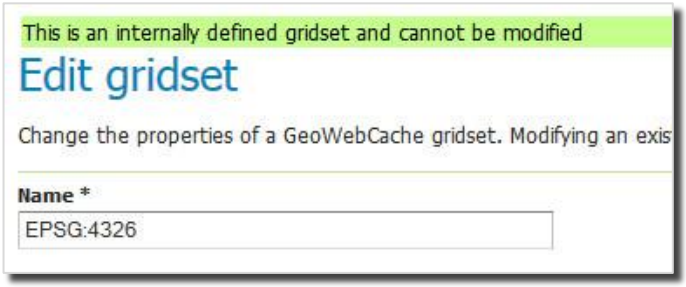
Tile matrix set

5.6.4.8. Editing a gridset

기존 그리드셋을 클릭해서 편집창을 여십시오. 기존에 내장된 그리드셋은 편집할 수 없지만, 복사할 수는 있습니다.



그리드셋 편집하기



이 그리드셋은 읽기만 가능

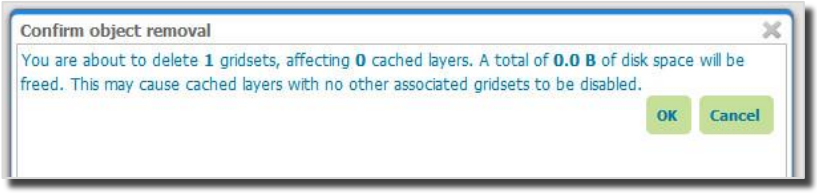
5.6.4.9. Copying a gridset

그리드셋의 설정 옵션이 아주 많은 만큼, 종종 기존 그리드셋을 복사하는 편이 쉬울 때도 있습니다. 기존 그리드셋의 경우, *Create a copy* 링크를 클릭해서 그리드셋 정보를 새 그리드셋으로 복사하십시오.

5.6.4.10. Removing a gridset

그리드셋을 제거하려면 그리드셋 옆의 체크박스를 선택한 다음 *Remove selected gridsets* 를 클릭하십시오.

경고: 그리드셋 정의를 제거하면 그리드셋만 삭제되는 것이 아니라 해당 그리드셋으로 생성된 모든 타일이나 레이어도 함께 삭제됩니다.



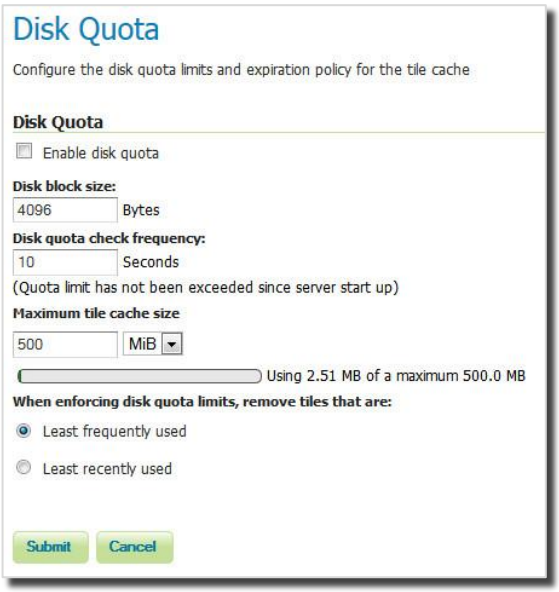
그리드셋 제거하기

5.6.5. Disk Quotas

Disk Quotas 메뉴에서 캐시된 타일을 위한 디스크 사용량을 관리할 수 있고, 공통 디스크 할당량(disk quota)을 설정할 수도 있습니다. 개별 레이어 할당량은 해당 레이어의 *properties* 에서 설정할 수 있습니다.

캐시된 타일을 위한 디스크 사용량은 기본적으로 제한이 없습니다. 하지만 이 때문에 디스크 용량 문제가, 특히 Direct WMS integration 을 사용할 경우에(자세한 사항은 *Disk Quotas* 섹션을 참조하십시오), 일어날 수 있습니다. 디스크 할당량을 설정하는 것은 디스크 사용량에 제한을 건다는 뜻입니다.

편집을 완료하면 *Submit* 을 꼭 클릭하십시오.



디스크 할당량(disk quota)

5.6.5.1. Enable disk quota

이 설정을 활성화하면 다음 옵션들에 따라 디스크 할당량이 설정됩니다. 이 설정은 기본적으로 비활성화되어 있습니다.

5.6.5.2. Disk block size

이 설정으로 타일 캐시가 디스크 사용량을 계산하는 방법을 결정합니다. 캐시가 위치한 저장 매체의 디스크 블록 크기(disk block size)에 해당하는 값을 입력해야 합니다. 기본값은 **4096 bytes** 입니다.

5.6.5.3. Disk quota check frequency

얼마나 자주 제한 저장 시간을 넘긴 캐시를 조사할지 결정합니다. 적은 값일수록 (자주 조사할수록) 디스크 활동은 조금씩 증가하지만, 많은 값일수록 (덜 자주 조사할수록) 디스크 할당량을 일시적으로 초과할 가능성이 높아집니다. 기본값은 **10** 초입니다.

5.6.5.4. Maximum tile cache size

캐시의 최대 용량입니다. 캐시를 조사했을 때 이 값을 초과한다면 GeoServer 정책에 따라 타일들을 제거합니다. 용량 단위가 **mebibytes (MiB)** (대략 1.05MB), **gibibytes (GiB)** (대략 1.07GB), **tebibytes (TiB)** (대략 1.10TB)라는 점에 주의하십시오. 기본값은 **500 MiB** 입니다.

이 설정 아래에 있는 그래픽은 디스크 할당량과 비교한 캐시의 크기를 보여줍니다.

5.6.5.5. Tile removal policy

디스크 할당량을 초과했을 경우 어떻게 타일들을 삭제할지 결정하는 정책입니다. **Least Frequently Used** (타일이 얼마나 자주 사용되었느냐에 따라 타일을 제거), **Least Recently Used** (타일이 얼마나 최근에 사용되었느냐에 따라 타일을 제거) 2 가지 옵션이 있습니다. 최적 설정은 사용자의 데이터 및 서버 사용 패턴에 따라 달라집니다.

5.7. 보안

GeoServer는 Spring Security에 기초해서 만들어진 탄탄한 *security subsystem*을 가지고 있습니다. 보안 기능 대부분은 *Web Administration Interface*를 통해 사용할 수 있습니다. 이 섹션에서 GeoServer 의 보안을 어떻게 설정하는지 설명합니다.

5.7.1. Settings

Settings 페이지에서 GeoServer 공통 보안 설정을 관리합니다.

Security Settings 페이지

5.7.1.1. Active role service

이 옵션으로 활성화된 *role service*(롤에 대한 정보를 제공)를 설정합니다. *Users, Groups, Roles* 페이지에서 롤 서비스(role service)를 관리합니다. 활성화된 롤 서비스는 오직 한번에 하나만 가능합니다.

5.7.1.2. Encryption

GeoServer 유저 인터페이스(UI)는 가끔 URL 주소 안에 단순 텍스트로 파라미터를 드러낼 때가 있습니다. 따라서 URL 파라미터를 암호화하는 것이 바람직합니다. 암호화를 활성화하려면, *Encrypt web admin URL parameters* 를 선택하십시오. 이 옵션으로 GeoServer 가 PBE 기반 *Password encryption* 을 사용하도록 설정할 수 있습니다.

예를 들면 이 기능을 활성화하면 다음 URL 이

```
http://GEOSERVER/web/?wicket:bookmarkablePage=:org.geoserver.security.web.SecuritySettingsPage
```

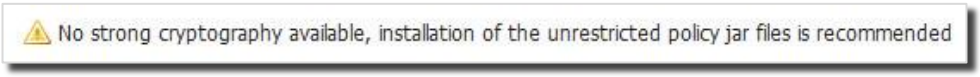
다음과 같은 URL 로 바뀌게 됩니다.

```
http://GEOSERVER/web/?x=hrTNYMcF3OY7u4NdyYnRanL6a1PxMdLxTZcY5xK5ZXyi617EFEFCagMwHBWhrlg*ujTOyd17DLSn0NO2JKO1Dw
```

5.7.1.3. Password encryption

사용자가 비밀번호 암호화에 사용할 *Password encryption* 종류를 설정할 수 있습니다. *Plain text*, *Weak PBE*, 혹은 *Strong PBE* 3 가지 옵션이 있습니다.

JVM 에서 Strong PBE 를 사용할 수 없는 경우, 경고 메시지가 표출되며 옵션이 비활성화될 것입니다. Strong PBE 를 활성화하려면 이 암호화 형식을 지원하는 외부 정책 JAR 들을 설치해야 합니다. 이 설정에 대해 더 자세히 알고 싶다면 *Password encryption* 섹션을 참조하십시오.



Strong PBE 를 사용할 수 없는 경우의 경고 메시지

5.7.2. Authentication

이 페이지에서 인증 제공자(authentication provider) 및 인증 절차(authentication chain)를 포함한 인증 설정을 관리합니다.

5.7.2.1. Anonymous authentication

GeoServer 는 기본적으로 *Web Administration Interface* 에 대한 익명(anonymous) 접근을 허용합니다. 인증을 거치지 않더라도 사용자가 *Layer Preview*, 역량 문서(capabilities documents), 기본적인 GeoServer 세부 정보를 볼 수 있습니다. *Allow anonymous authentication* 체크박스를 해제하면 익명 접근을 비활성화할 수 있습니다. GeoServer 페이지로 이동하려는 익명 사용자는 HTTP 401 status code 를 받게 되는데, 자격 증명을 요청받는 경우 일반적으로 표출되는 브라우저 기반 메시지입니다.

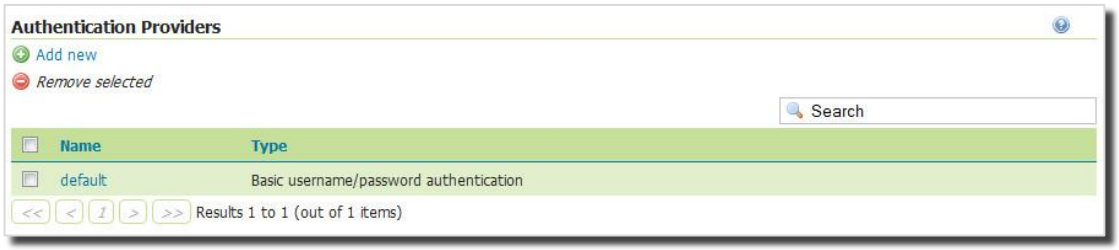
주석: *Authenticating to the Web Admin Interface* 페이지를 참조하십시오.

Anonymous authentication checkbox

5.7.2.2. Authentication providers

이 섹션에서 *Authentication providers*(추가, 삭제 및 편집)를 관리합니다. 기본 인증 제공자는 기본적인 *username/password authentication* 을 사용합니다. *JDBC* 및 *LDAP* 인증도 사용할 수 있습니다.

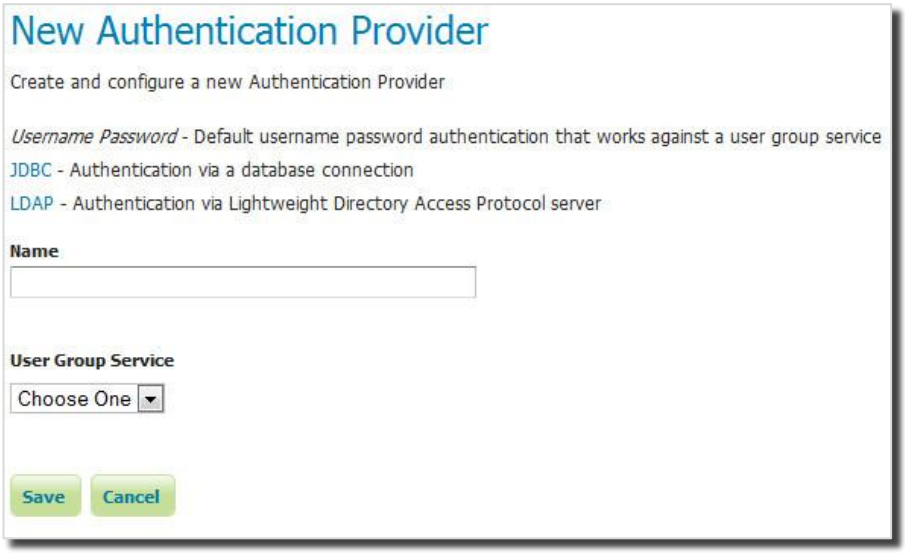
새로운 제공자를 생성하려면 *Add new* 를 클릭하십시오. 기존 제공자를 클릭하면 해당 제공자의 파라미터를 편집할 수 있습니다.



인증 제공자 목록

5.7.2.2.1. Username/password provider

새로운 인증 제공자는 기본 인증 방법으로 user/group 서비스를 사용합니다.

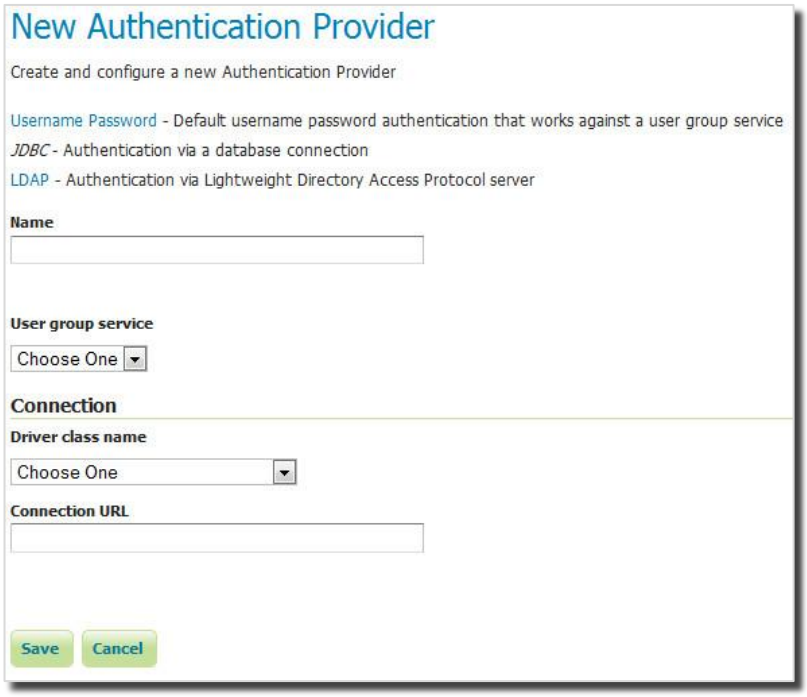


사용자명과 비밀번호를 사용하는 새로운 인증 제공자 생성하기

옵션	설명
Name	제공자의 명칭입니다.
User Group Service	해당 제공자와 연결된 user/group 서비스의 명칭입니다. 활성화된 user/group 서비스라면 모두 선택할 수 있습니다.

5.7.2.2.2. JDBC provider

JDBC 인증 제공자의 설정 옵션은 다음 그림과 같습니다.

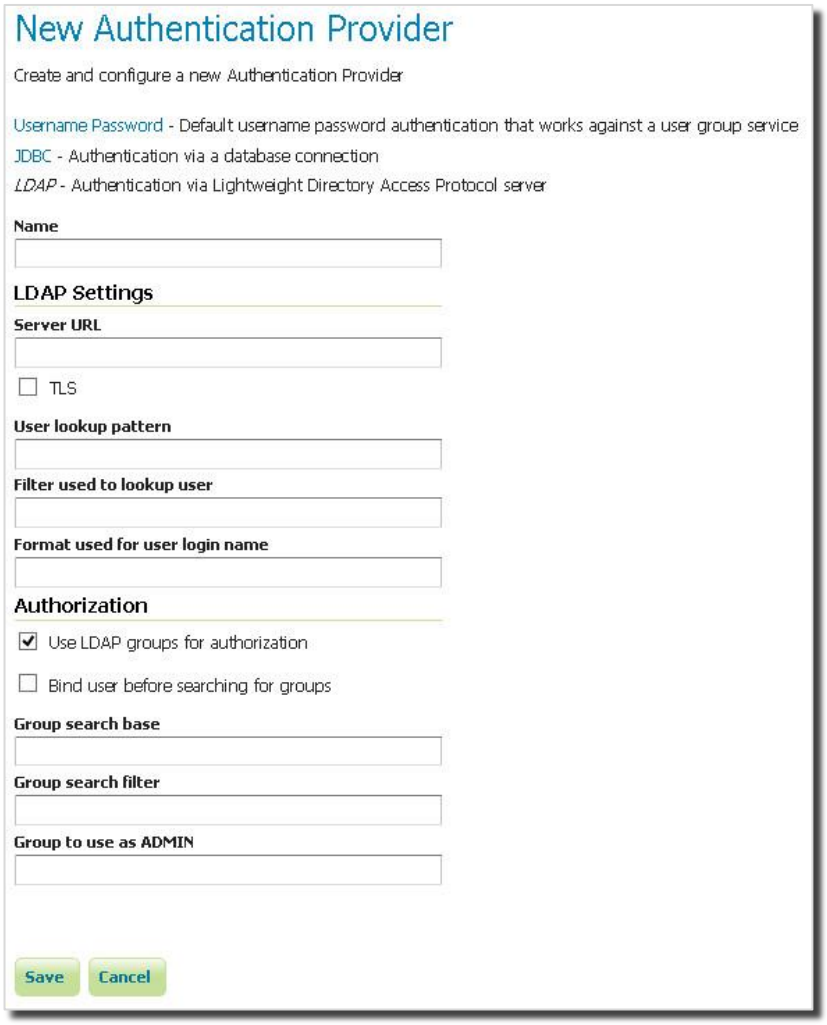


JDBC 인증 제공자 설정하기

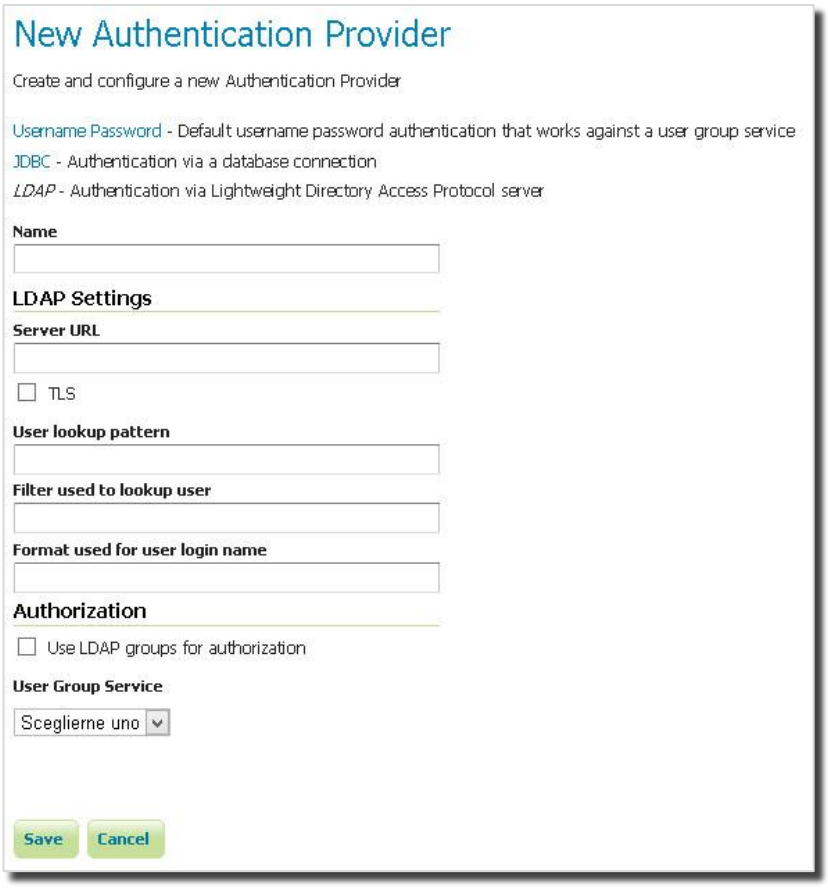
옵션	설명
Name	GeoServer 에서 JDBC 연결(connection)의 이름입니다.
User Group Service	사용자 인증이 완료된 후 사용자 정보를 불러올 때 사용할 user/group 서비스의 명칭입니다.
Driver class name	데이터베이스 연결을 위해 사용하는 JDBC driver 를 설정합니다.
Connection URL	데이터베이스 연결 생성 시 사용하는 JDBC URL 입니다.

5.7.2.2.3. LDAP provider

LDAP 인증 제공자의 설정 옵션은 다음 그림과 같습니다. 롤 할당(role assignment) 작업에 기본적으로 LDAP groups 를 사용하도록 되어 있지만, user/group 서비스를 사용할 수 있는 옵션도 있습니다. 이 옵션을 선택하느냐 마느냐에 따라 이 페이지의 옵션들도 달라집니다.



롤 할당 작업에 LDAP groups 를 이용하는 LDAP 인증 제공자 설정하기



롤 할당 작업에 user/group 서비스를 이용하는 LDAP 인증 제공자 설정하기

옵션	설명
Name	GeoServer 에서 LDAP 연결의 이름입니다.
Server URL	LDAP 서버에 연결하기 위한 URL 입니다. 여기에는 프로토콜(protocol), 호스트(host)와 포트(port)는 물론 LDAP tree 의 루트(root)를 위한 "distinguished name"(DN)도 포함되어야 합니다.
TLS	STARTTLS 연결을 활성화합니다. (Secure LDAP connections 섹션을 참조하십시오.)
User DN pattern	LDAP 데이터베이스에서 사용자의 DN 을 맞춰보기 위해 사용할 패턴을 검색합니다. 이 패턴은 사용자의 uid 를 포함한 플레이스홀더 {0}를 담고 있어야 합니다. 패턴의 예를 들면 uid={0},ou=people 처럼 표현됩니다. Server URL 의 포트로 지정된 루트 DN 도 자동적으로 추가됩니다.
User Filter	LDAP 데이터베이스에서 사용자 데이터를 추출하는 데 LDAP 필터를 사용합니다. User DN 패턴에 대신 사용되며 User Format 과 연계하여 괄호(bind)와 사용자 데이터 추출 작업(user data extraction handling)을 분리합니다. 예를 들면 (userPrincipalName={0}) 처럼 표현됩니다. 필터와 일치하는 단일 레코드를 검색해서 사용자 데이터를 얻습니다. 다음과 같은 2 개의 플레이스홀더 값을 담고 있을 수 있습니다. {0}은 사용자의 전체 DN 을 뜻하며 예를 들면 uid=bob,ou=people,dc=acme,dc=com 과 같이 표현됩니다.

	{1}은 전체 DN 에서 uid 부분을 뜻하며 앞의 예시에서는 bob 이 됩니다.
User Format	괄호 묶기(binding)에 이용되는 username 을 만드는 데 사용되는 String formatter 입니다. User DN 패턴에 대신 사용되며 User Filter 와 연계하여 괄호(bind)와 사용자 데이터 추출 작업(user data extraction handling)을 분리합니다. 예를 들면 {0}@domain 처럼 표현됩니다. 포맷을 적용해서 만들어진 username 과 사용자를 결합합니다. 다음과 같은 플레이스홀더 값을 담고 있을 수 있습니다. {0}은 username 으로, 앞의 예시에서는 bob 입니다.
Use LDAP groups for authorization	롤 할당에 LDAP groups 를 이용할지 말지를 설정합니다.
Bind before group search	그룹 검색을 하기 전에 사용자 자격 증명과 LDAP 서버를 결합할지 말지를 설정합니다.
Group search base	LDAP groups 의 기반으로 사용할 트리(tree) 구조 내 노드(node)의 상대적인 명칭을 말합니다. 예를 들면 ou=groups 처럼 표현됩니다. Server URL 의 포트로 지정된 루트 DN 도 자동적으로 추가됩니다. Use LDAP groups for authorization 파라미터를 선택했을 경우에만 적용할 수 있습니다.
Group search filter	사용자가 속해 있는 LDAP groups 의 위치를 알아내기 위해 패턴을 검색합니다. 다음과 같은 2 개의 플레이스홀더 값을 담고 있을 수 있습니다. {0}은 사용자의 전체 DN 을 뜻하며 예를 들면 uid=bob,ou=people,dc=acme,dc=com 과 같이 표현됩니다. {1}은 전체 DN 에서 uid 부분을 뜻하며 앞의 예시에서는 bob 이 됩니다. Use LDAP groups for authorization 파라미터를 선택했을 경우에만 적용할 수 있습니다.
Admin Group	관리자 롤(Administrator role)에 할당된 그룹명을 말합니다. 기본적으로 ADMINISTRATOR 그룹에 할당되어 있습니다. ADMIN 과 같은 그룹명을 예로 들 수 있습니다. 사용자가 ADMIN(대소문자 구분)이라는 그룹에 속해 있다면 ROLE_ADMINISTRATOR 롤을 추가하십시오.
Group Admin Group	Name of the group to be mapped to 그룹 관리자(Group Administrator)롤에 할당된 그룹명을 말합니다. 기본적으로 GROUP_ADMIN 그룹에 할당되어 있습니다. GROUPADMIN 과 같은 그룹명을 예로 들 수 있습니다. 사용자가 GROUPADMIN(대소문자 구분하지 않음)이라는 그룹에 속해 있다면 ROLE_GROUP_ADMIN 롤을 추가하십시오.
User Group Service	롤 할당에 user/group 서비스를 사용합니다. Use LDAP groups for authorization 파라미터를 선택하지 않았을 경우에만 적용할 수 있습니다.

5.7.2.3. Authentication chain

이 섹션에서 인증 절차를 선택합니다. 현재 버전에서는 기본(default) 인증 절차만 사용할 수 있습니다. 기본 인증 절차에 대해 자세히 알고 싶다면 *Authentication chain* 페이지를 참조하십시오.

인증 절차 선택하기

5.7.3. Passwords

이 페이지에서 *Passwords*, *Master password*, *Password policies* 와 관련된 여러 옵션들을 설정합니다.

주석: 사용자 비밀번호를 *Users, Groups, Roles* 페이지에서 접속할 수 있는 Users 대화창에서 변경할 수 있습니다.

5.7.3.1. Active master password provider

사용 가능한 모든 마스터 비밀번호 제공자 목록에서 마스터 비밀번호 제공자를 활성화(active)하는 옵션입니다.

활성화된 마스터 비밀번호 제공자

마스터 비밀번호를 변경하려면 *Change password* 링크를 클릭하십시오.

마스터 비밀번호 변경하기

5.7.3.2. Master Password Providers

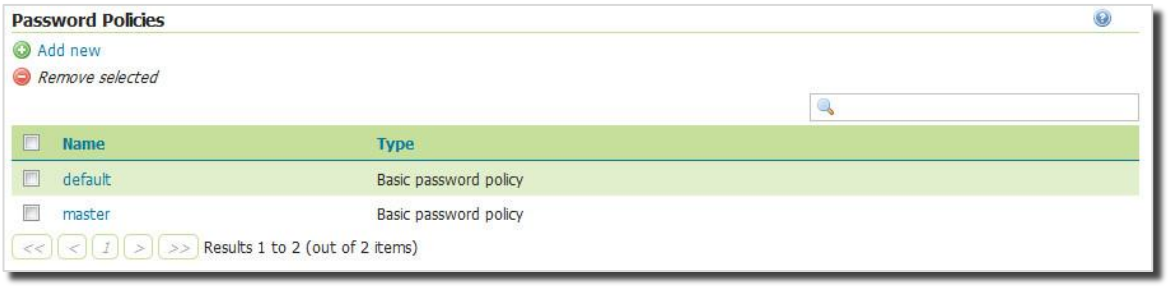
이 섹션에서 마스터 비밀번호 제공자를 추가, 제거, 편집하기 위한 옵션을 제공합니다.

마스터 비밀번호 제공자 목록

5.7.3.3. Password policies

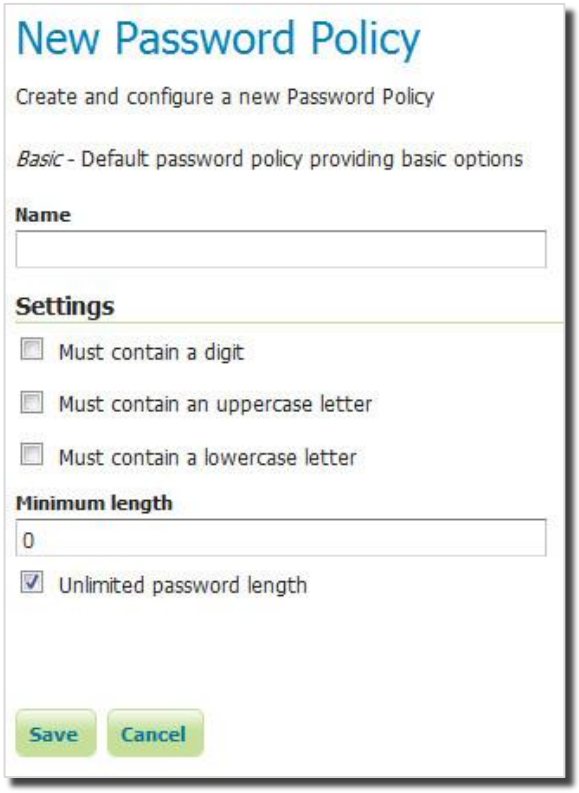
이 섹션에서 GeoServer 사용자가 쓸 수 있는 여러 가지 *Password policies* 를 설정합니다. 새로운 비밀번호 정책을 추가하거나 이름을 변경할 수 있고, 기존 정책을 편집하거나 제거할 수 있습니다.

기본적으로 default 와 master 2 가지 정책을 사용합니다. default 비밀번호 정책은 대부분의 GeoServer 사용자를 위한 것으로, 비밀번호에 능동적인 제약을 걸지 않습니다. master 비밀번호 정책은 *루트 계정(Root account)*을 위한 것으로, **8 글자라는 비밀번호 최소 글자 수**를 규정합니다. 비밀번호 정책은 user/group 서비스를 통해 사용자에게 적용됩니다.



비밀번호 정책 목록

기존 정책을 클릭하면 정책을 편집할 수 있고, ***Add new*** 버튼을 클릭하면 새로운 비밀번호 정책을 생성할 수 있습니다.



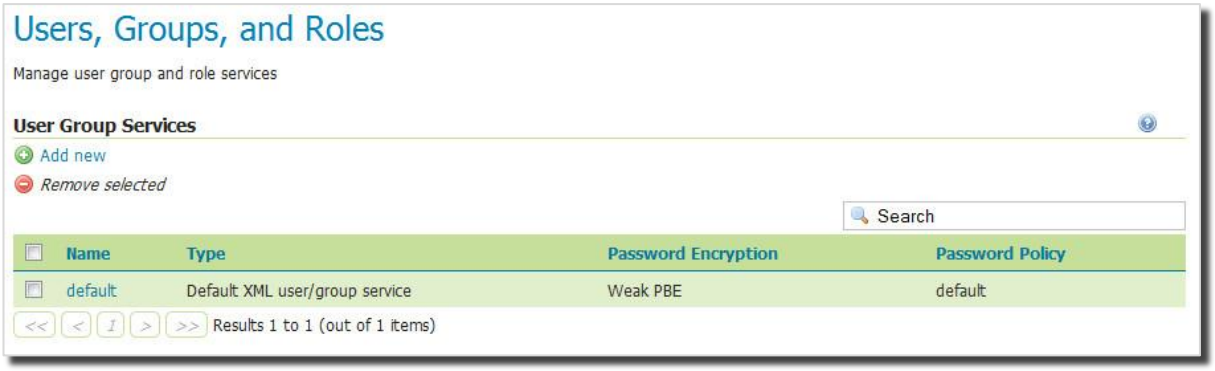
새로운 비밀번호 정책 생성하기

5.7.4. Users, Groups, Roles

이 섹션에서 *User/group services* 와 *Role services* 에 대한 설정 옵션들을 제공합니다. 또 사용자, 그룹, 롤 그 자체로도 추가·편집·제거가 가능합니다. 이 섹션 및 관련 페이지들에서 대단한 분량의 설정을 할 수 있습니다.

5.7.4.1. User Group Services

이 메뉴에서 user/group 서비스를 추가·편집·제거할 수 있습니다. GeoServer 는 user/group 서비스 하나를 기본적으로 사용하는데, 바로 *XML 기반* 서비스입니다. 이 서비스는 *Weak PBE* 방식으로 암호화돼 있으며 기본 *password policy* 를 사용합니다. JNDI 를 사용하거나 사용하지 않거나 상관없이 *JDBC* 에 기반한 user/group 서비스를 사용할 수도 있습니다.



User/group 서비스

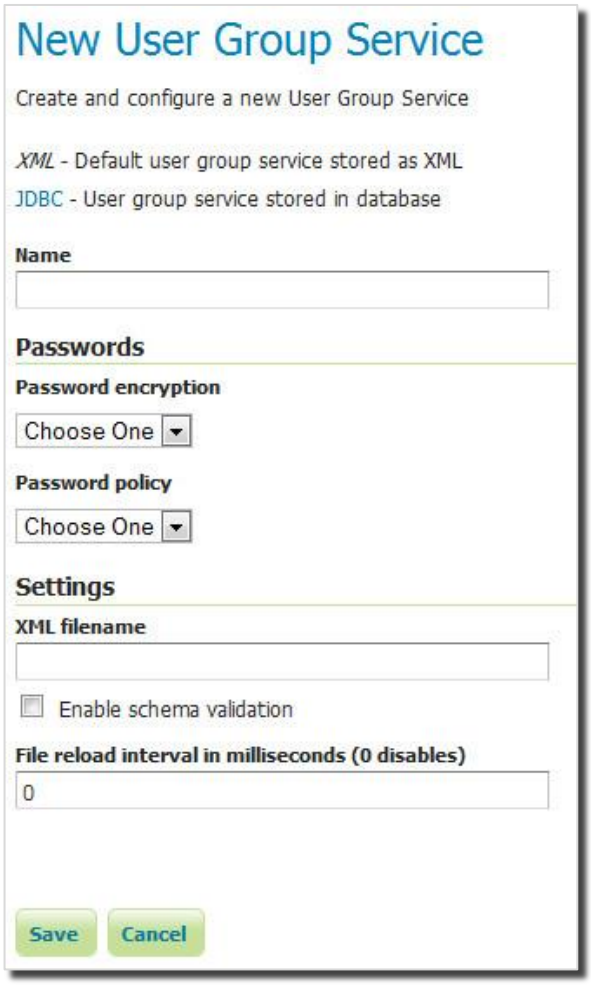
기존 user/group 서비스를 클릭하면 서비스를 편집할 수 있고, *Add new* 링크를 클릭하면 새 user/group 서비스를 설정할 수 있습니다.

이 설정에는 Settings, Users, Groups 3 가지 탭이 있습니다.

주석: 새 user/group 서비스 생성 시 Settings 탭에서 초기값이 입력된 양식을 볼 수 있습니다.

5.7.4.2. Add new XML user/group service

새로운 XML user/group 서비스를 생성하려면 *Add new* 링크를 클릭하십시오. XML 이 기본적으로 선택되어 있습니다. XML user/group 서비스에 대한 설정 옵션은 다음 그림과 같습니다.



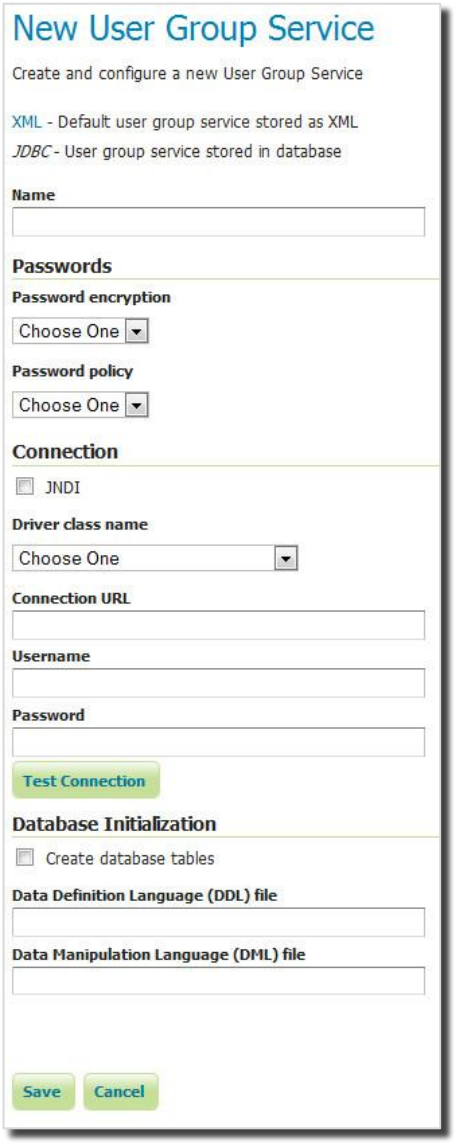
XML user/group 서비스 추가하기

옵션	설명
Name	user/group 서비스명입니다.
Password encryption	Password encryption 방식을 설정합니다. Plain text, Weak PBE, Strong PBE, Digest 4 가지 옵션이 있습니다.
Password policy	Password policy 를 설정합니다. Passwords 섹션에서 활성화한 비밀번호 정책을 선택할 수 있습니다.
XML filename	사용자 및 그룹 정보를 담을 파일명을 뜻합니다. 기본값은 `security/usergroup/<name_of_usergroupservice>` 디렉토리의 `users.xml` 입니다.
Enable schema validation	이 옵션을 선택하면 XML 파일을 읽을 때마다 스키마 확인 작업(schema validation)을 하게 됩니다. 이 옵션은 XML 파일을 수동으로 편집할 때 유용합니다.
File reload interval	GeoServer 가 XML 파일이 변경되었는지 확인하는 주기(1/000 초 단위)를 정의합니다. 파일이 변경되었다면 GeoServer 가 현재 파일의 내용을 바탕으로

	user/group 데이터베이스를 재생성합니다. 웹 관리자 인터페이스(web admin interface)를 통해 직접 파일을 변경하지 않고, 즉 "정식 절차를 거치지 않고" XML 파일을 변경하는 일이 있는 경우에 이 값을 설정하십시오. 이 값은 1/1000 초 단위로 지정해야 합니다. 0 을 입력하면 파일을 확인하지 않습니다.

5.7.4.3. Add new JDBC user/group service

새로운 JDBC user/group 서비스를 추가하려면 *Add new* 링크를 클릭한 다음, 앞의 그림 상단의 *JDBC* 옵션을 클릭하십시오. JDBC user/group 서비스에 대한 설정 옵션은 다음 그림과 같습니다.

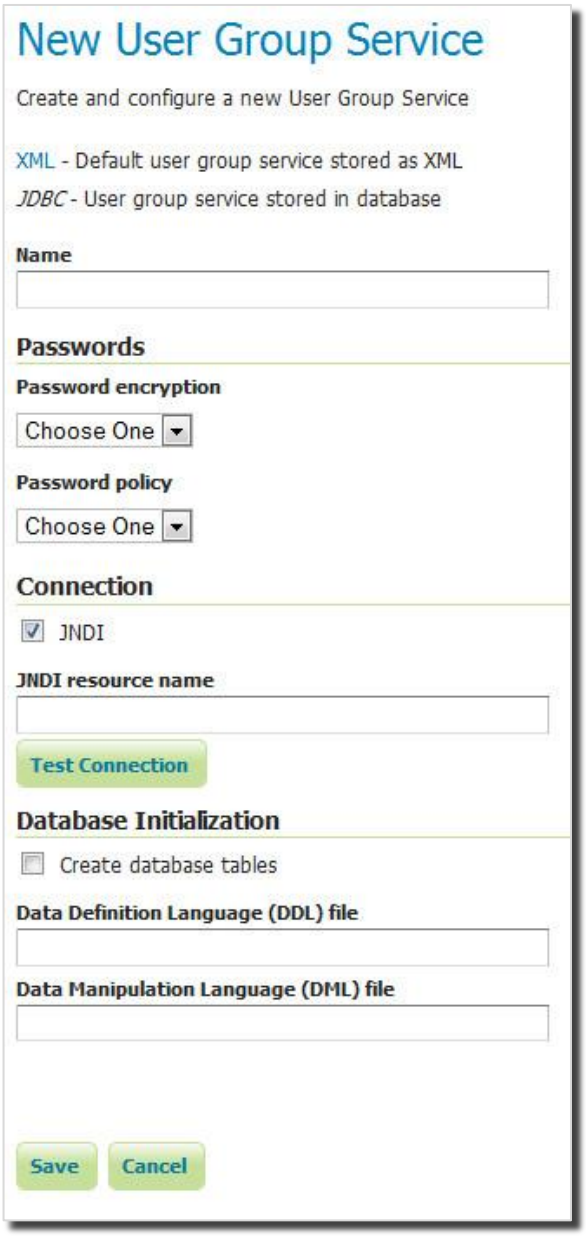


JDBC user/group 서비스 추가하기

옵션	설명
Name	GeoServer 에서 사용할 JDBC user/group 서비스명입니다.

Password encryption	*사용자 비밀번호를 암호화하는 데* 사용할 방식을 설정합니다.
Password policy	사용자 비밀번호에 제약을 걸기 위해 사용할 *정책*을 설정합니다.
JNDI	선택을 해제할 경우 데이터베이스에 직접 연결하도록 지정합니다. 선택할 경우 ***JNDI*** 에 위치한 기존 연결을 사용하도록 합니다.
Driver class name	데이터베이스 연결에 사용할 JDBC driver 를 설정합니다.
Connection URL	데이터베이스 연결을 생성할 경우 사용할 JDBC URL 을 설정합니다.
Username	데이터베이스에 연결할 때 사용할 사용자명을 설정합니다.
Password	데이터베이스에 연결할 때 사용할 비밀번호를 설정합니다.
Create database tables	기본(underlying) 데이터베이스 안에 필요한 모든 테이블을 생성할지 말지 설정합니다.
Data Definition Language (DDL) file	기본 데이터베이스가 기본(default) DDL 을 선언하는 데 실패할 경우, 해당 데이터베이스 안에 테이블을 생성하는 데 사용할 사용자 정의 DDL 파일을 지정합니다. 입력하지 않을 경우 내부 기본 파일을 이용합니다.
Data Manipulation Language (DML) file	기본 데이터베이스가 기본(default) DML 을 선언하는 데 실패할 경우, 해당 데이터베이스의 테이블에 접근하는 데 사용할 사용자 정의 DML 파일을 지정합니다. 입력하지 않을 경우 내부 기본 파일을 이용합니다.

이런 파라미터 외에도, ***JNDI*** 옵션을 선택했을 경우 다음 추가 파라미터가 적용됩니다.



JNDI 를 사용해서 JDBC user/group 서비스 추가하기

옵션	설명
JNDI resource name	*데이터베이스 연결의 위치를 찾기 위한 JNDI 명칭을 설정합니다.*

5.7.4.4. Edit user/group service

새로운 (XML 혹은 JDBC) user/group 서비스를 추가한 다음, user/group 서비스 목록에서 추가된 서비스를 클릭하면 해당 서비스와 연결된 사용자 및 그룹에 대한 추가 옵션을 설정할 수 있습니다.

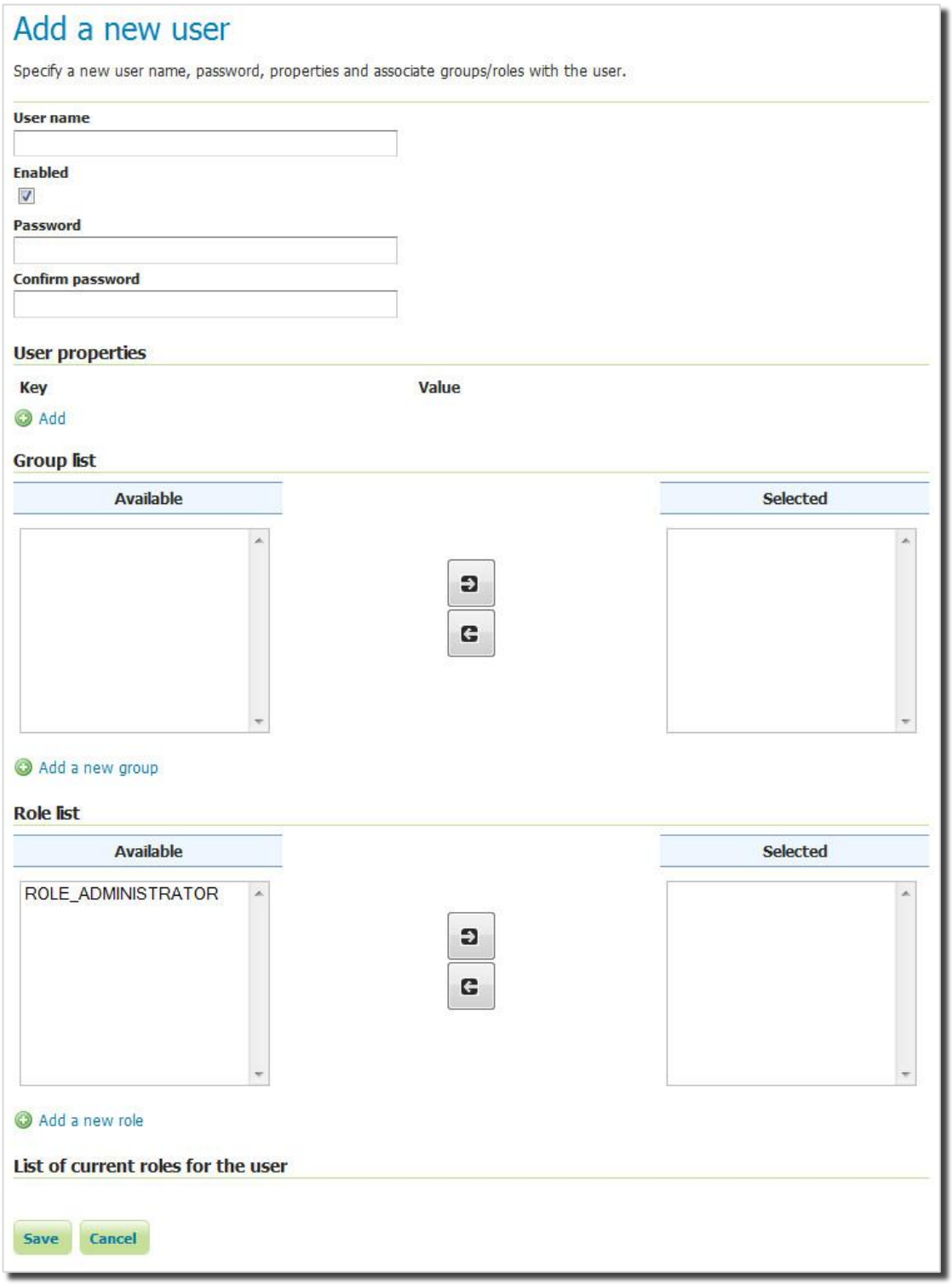
추가 메뉴에는 *Settings*, *Users*, *Groups* 3 가지 탭이 있습니다. Settings 탭의 내용은 새 user/group 서비스를 생성했을 때의 탭과 동일하며, 다른 2 개의 탭의 내용은 다음과 같습니다.

Users 탭에서 user/group 서비스의 사용자를 설정할 수 있습니다.

Users 탭

사용자명을 클릭하면 해당 파라미터를 변경할 수 있으며, *Add new user* 링크를 클릭하면 새 사용자를 생성할 수 있습니다.

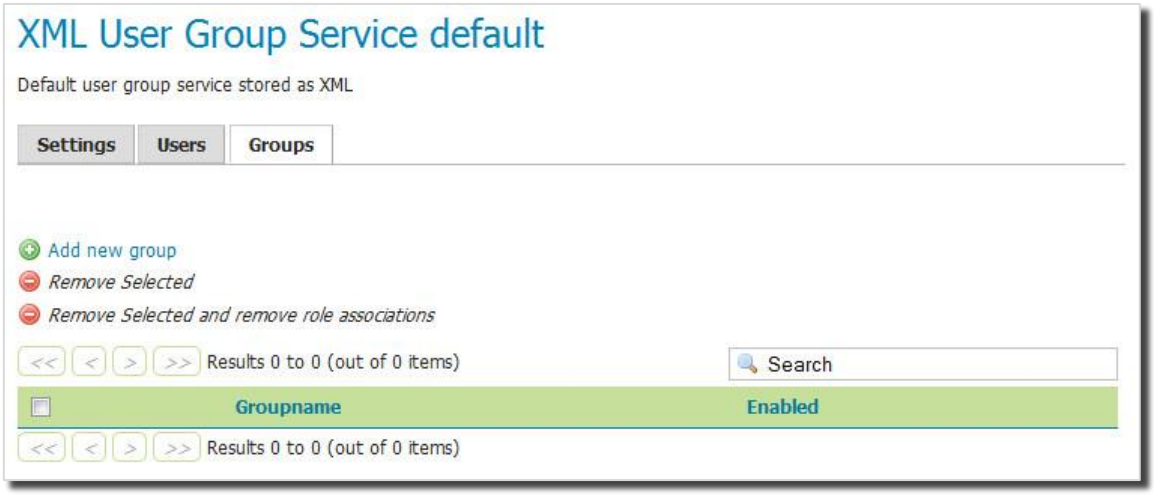
5.7.4.4.1. Add user



사용자를 생성하거나 편집하기

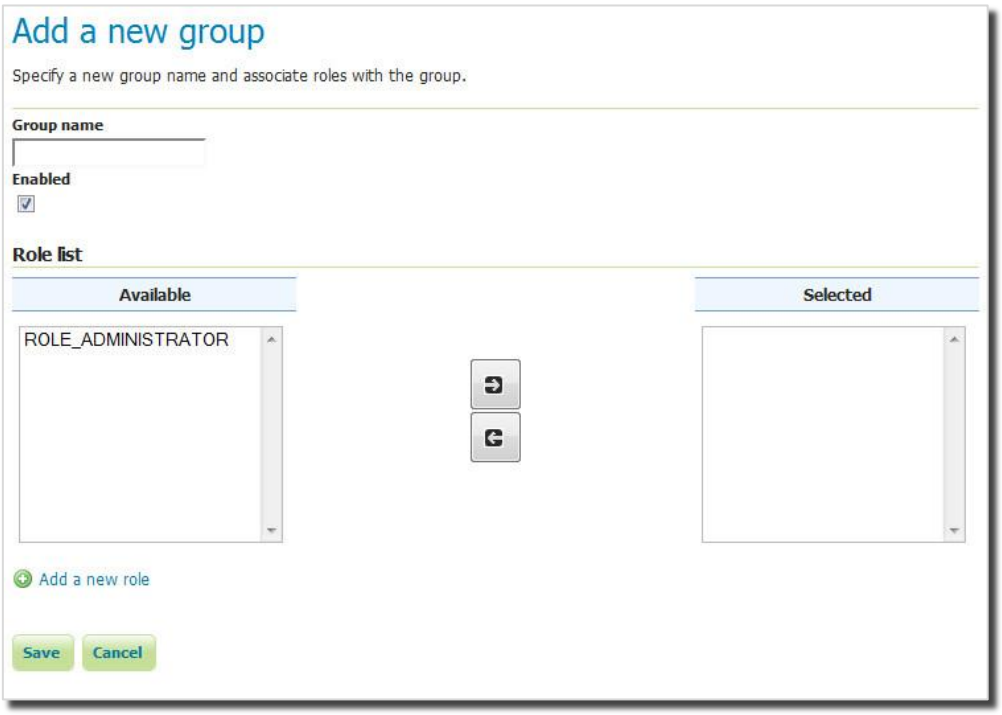
옵션	설명
User name	사용자명을 설정합니다.
Enabled	이 옵션을 체크하면 사용자 인증이 활성화됩니다.
Password	해당 사용자의 비밀번호를 설정합니다. 조회할 경우 기존 비밀번호는 가려집니다.
Confirm password	비밀번호를 설정하거나 변경하기 위해서는 비밀번호를 2 번 입력해야 합니다.
User properties	해당 사용자와 연결될 Key/Value 쌍을 설정합니다. 사용자에게 추가 정보를 연결하기 위해 사용됩니다.
Group list	사용자가 멤버로 속해 있는 그룹 목록을 포함한 전체 그룹 목록입니다. 화살표 버튼으로 멤버십을 전환(toggle)할 수 있습니다.
Add a new group	새로운 그룹을 추가하기 위한 링크입니다. Groups 탭에서도 사용할 수 있습니다.
Role list	사용자에게 할당된 롤 목록을 포함한 전체 롤 목록입니다. 화살표 버튼으로 롤 할당을 전환(toggle)할 수 있습니다.
Add a new role	새로운 롤을 추가하기 위한 링크입니다.
List of current roles for the user	현재 사용자에게 할당돼 있는 롤 목록입니다. 롤을 클릭해서 편집할 수 있습니다.

Groups 탭에서 user/group 서비스의 그룹을 설정할 수 있습니다. 그룹을 추가하거나 제거할 수 있는 옵션이 있으며, 선택한 그룹 및 해당 그룹과 연결된 롤을 함께 제거할 수 있는 추가 옵션도 있습니다.



Groups 탭

5.7.4.4.2. Add group



그룹을 생성하거나 편집하기

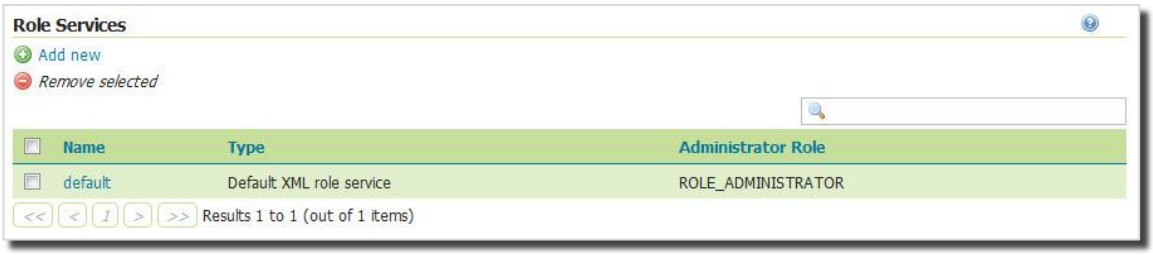
옵션	설명
Group name	그룹명을 설정합니다.
Enabled	이 옵션을 체크하면 그룹이 활성화됩니다.
Role list	그룹에 할당된 롤 목록을 포함한 전체 롤 목록입니다. 화살표 버튼으로 롤 할당을 전환(toggle)할 수 있습니다.
Add a new role	새로운 롤을 추가하기 위한 링크입니다.

이 메뉴에서 user/group 서비스를 추가·제거·편집할 수 있습니다. GeoServer 는 기본적으로 user/group 서비스 하나를 가지고 있는데, 바로 *XML 기반* 서비스입니다. 이 서비스는 *Weak PBE* 방식으로 암호화돼 있으며 기본 *password policy* 를 사용합니다. JNDI 를 사용하거나 사용하지 않거나 상관없이 *JDBC* 에 기반한 user/group 서비스를 사용할 수도 있습니다.

5.7.4.5. Role services

이 메뉴에서 롤 서비스를 추가·제거·편집할 수 있습니다. GeoServer 에서 기본적으로 활성화된 롤 서비스는 *XML 기반* 서비스지만, JNDI 를 사용하거나 사용하지 않거나 상관없이 *JDBC* 에 기반한 서비스를 사용할 수도 있습니다.

관리자 롤(Administrator role)은 ROLE_ADMINISTRATOR 입니다.



롤 서비스

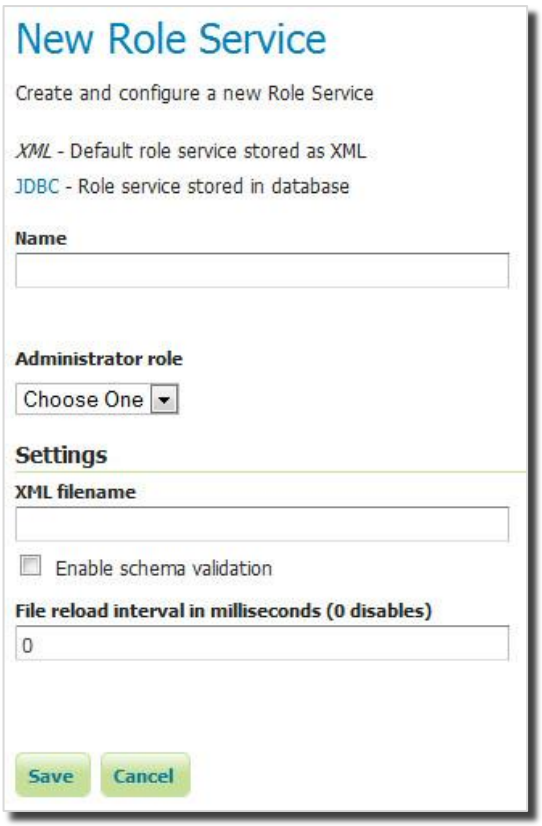
기존 롤 서비스를 클릭해서 편집할 수 있으며, *Add new* 링크를 클릭해서 새로운 롤 서비스를 설정할 수도 있습니다.

Settings 와 Roles 2 개의 설정 페이지가 있습니다.

주석: 새 롤 서비스 생성 시 Settings 탭에서 초기값이 입력된 양식을 볼 수 있습니다.

5.7.4.6. Add new XML role service

새로운 XML 롤 서비스를 추가하려면 *Add new* 링크를 클릭하십시오. 기본적으로 XML 옵션이 선택되어 있습니다. XML 롤 서비스에 대한 설정 옵션은 다음 그림과 같습니다.

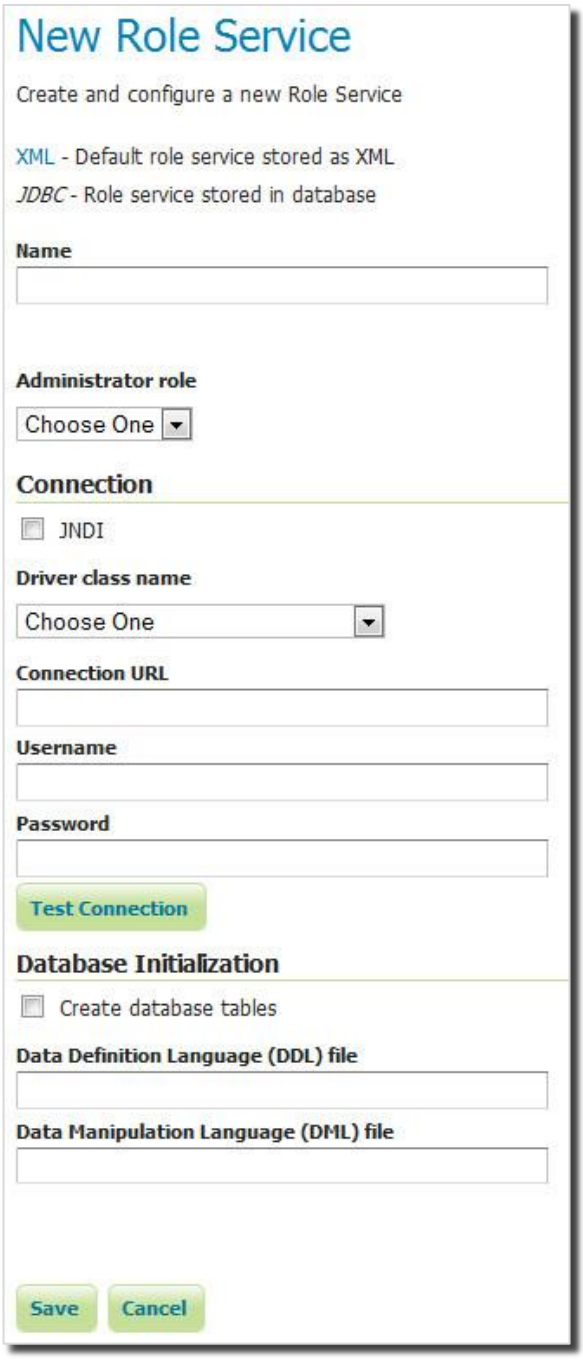


XML 롤 서비스 추가하기

옵션	설명
Name	롤 서비스명을 설정합니다.
Administrator role	관리자 기능을 수행하는 롤 명칭을 설정합니다.
XML filename	롤 정보를 담고 있는 파일명을 설정합니다. 기본적으로 security/role/<name_of_roleservice> 디렉토리의 roles.xml 파일로 설정되어 있습니다.
File reload interval	GeoServer 가 XML 파일이 변경되었는지 확인하는 주기(1/000 초 단위)를 정의합니다. 파일이 변경되었다면 GeoServer 가 현재 파일의 내용을 바탕으로 롤 데이터베이스를 재생성합니다. 웹 관리자 인터페이스(web admin interface)를 통해 직접 파일을 변경하지 않고, 즉 "정식 절차를 거치지 않고" XML 파일을 변경하는 일이 있는 경우에 이 값을 설정하십시오. 이 값은 1/1000 초 단위로 지정해야 합니다. 0 을 입력하면 파일을 확인하지 않습니다.

5.7.4.7. Add new JDBC role service

새로운 JDBC 롤 서비스를 추가하려면 *Add new* 링크를 클릭한 다음, 앞의 그림 상단의 *JDBC* 옵션을 클릭하십시오. JDBC 롤 서비스에 대한 설정 옵션은 다음 그림과 같습니다.



JDBC 롤 서비스 추가하기

옵션	설명
Name	GeoServer 에서 사용할 JDBC 롤 서비스명입니다.
Administrator role	관리자 기능을 수행하는 롤 명칭을 설정합니다.
JNDI	선택을 해제할 경우 데이터베이스에 직접 연결하도록 지정합니다. 선택할 경우 *JNDI* 에 위치한 기존 연결을 사용하도록 합니다.
Driver class name	데이터베이스 연결에 사용할 JDBC driver 를 설정합니다.
Connection URL	데이터베이스 연결을 생성할 경우 사용할 JDBC URL 을 설정합니다.

Username	데이터베이스에 연결할 때 사용할 사용자명을 설정합니다.
Password	데이터베이스에 연결할 때 사용할 비밀번호를 설정합니다.
Create database tables	기본(underlying) 데이터베이스 안에 필요한 모든 테이블을 생성할지 말지 설정합니다.
Data Definition Language (DDL) file	기본 데이터베이스가 기본(default) DDL 을 선언하는 데 실패할 경우, 해당 데이터베이스 안에 테이블을 생성하는 데 사용할 사용자 정의 DDL 파일을 지정합니다. 입력하지 않을 경우 내부 기본 파일을 이용합니다.
Data Manipulation Language (DML) file	기본 데이터베이스가 기본(default) DML 을 선언하는 데 실패할 경우, 해당 데이터베이스의 테이블에 접근하는 데 사용할 사용자 정의 DML 파일을 지정합니다. 입력하지 않을 경우 내부 기본 파일을 이용합니다.

이런 파라미터 외에도, ***JNDI*** 옵션을 선택했을 경우 다음 추가 파라미터가 적용됩니다.

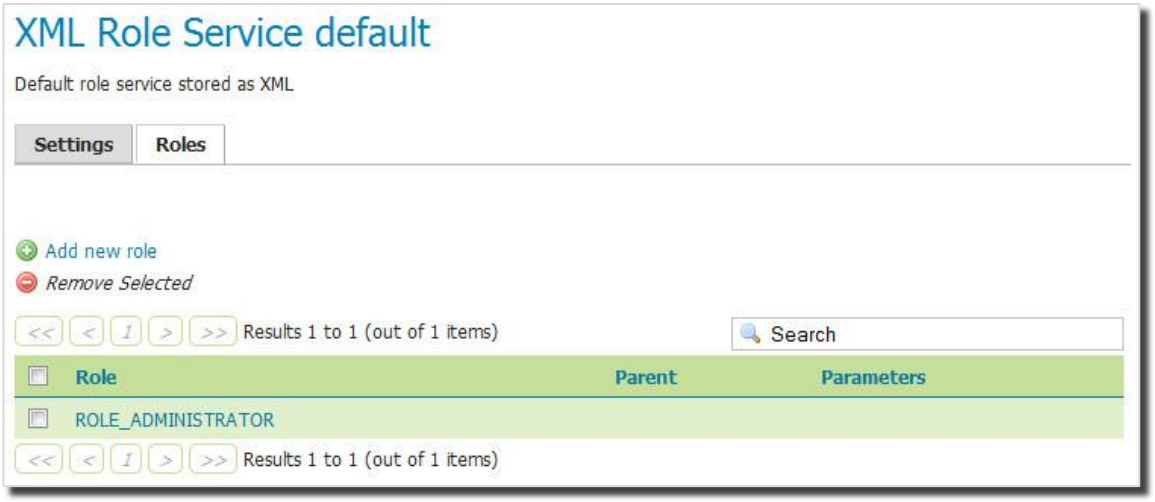
JNDI 를 사용해서 JDBC 롤 서비스 추가하기

옵션	설명
JNDI resource name	데이터베이스 연결의 위치를 찾기 위한 JNDI 명칭을 설정합니다.

5.7.4.8. Edit role service

새로운 (XML 혹은 JDBC) 롤 서비스를 추가한 다음, user/group 서비스 목록에서 추가된 서비스를 클릭하면 해당 서비스와 연결된 롤에 대한 추가 옵션을 설정할 수 있습니다.

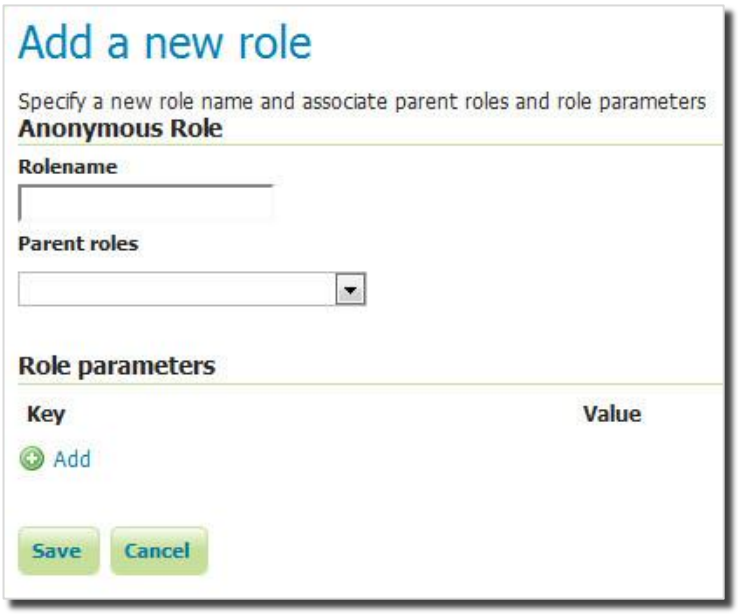
추가 메뉴에는 *Settings*, *Roles* 2 가지 탭이 있습니다. Settings 탭의 내용은 새 롤 서비스를 생성했을 때의 탭과 동일하며, Roles 탭의 내용은 다음과 같습니다.



Roles 탭

롤을 클릭해서 해당 롤의 파라미터를 변경할 수 있으며, *Add new* 링크를 클릭해서 새로운 롤을 생성할 수도 있습니다.

5.7.4.8.1. Add role



롤을 생성하거나 편집하기

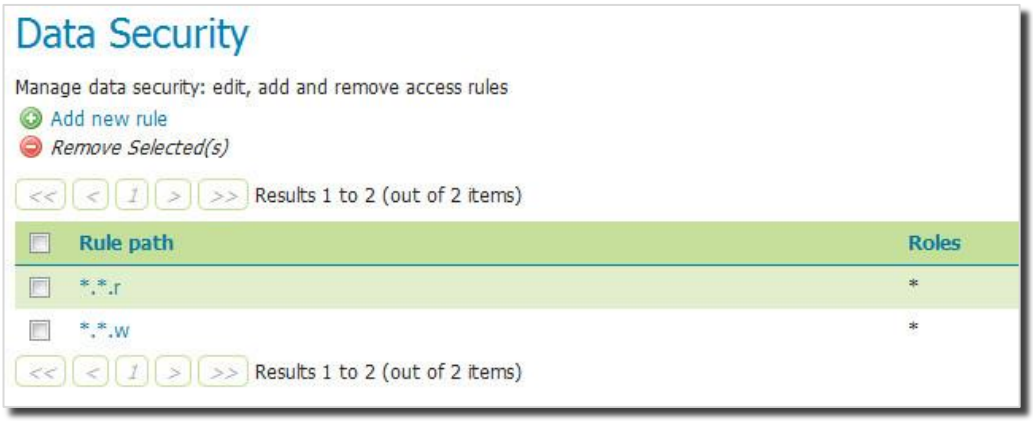
옵션	설명
Role name	롤 명칭을 설정합니다. 일반적으로 대문자를 사용하지만, 소문자를 사용해도 됩니다.
Parent roles	해당 롤이 상속(inherit)하는 롤입니다. 상속에 대해 더 자세히 알고 싶다면 *Roles* 섹션을 참조하십시오.
Role parameters	해당 롤과 연결될 Key/Value 쌍을 설정합니다. 롤에 추가 정보를 연결하기 위해 사용됩니다.

5.7.5. Data

이 섹션에서 데이터 관리 및 *Layer security* 에 관련된 보안 설정에 대해 설명합니다. 롤은 데이터에 접근할 수 있으며, 사용자 및 그룹은 롤을 가질 수 있습니다.

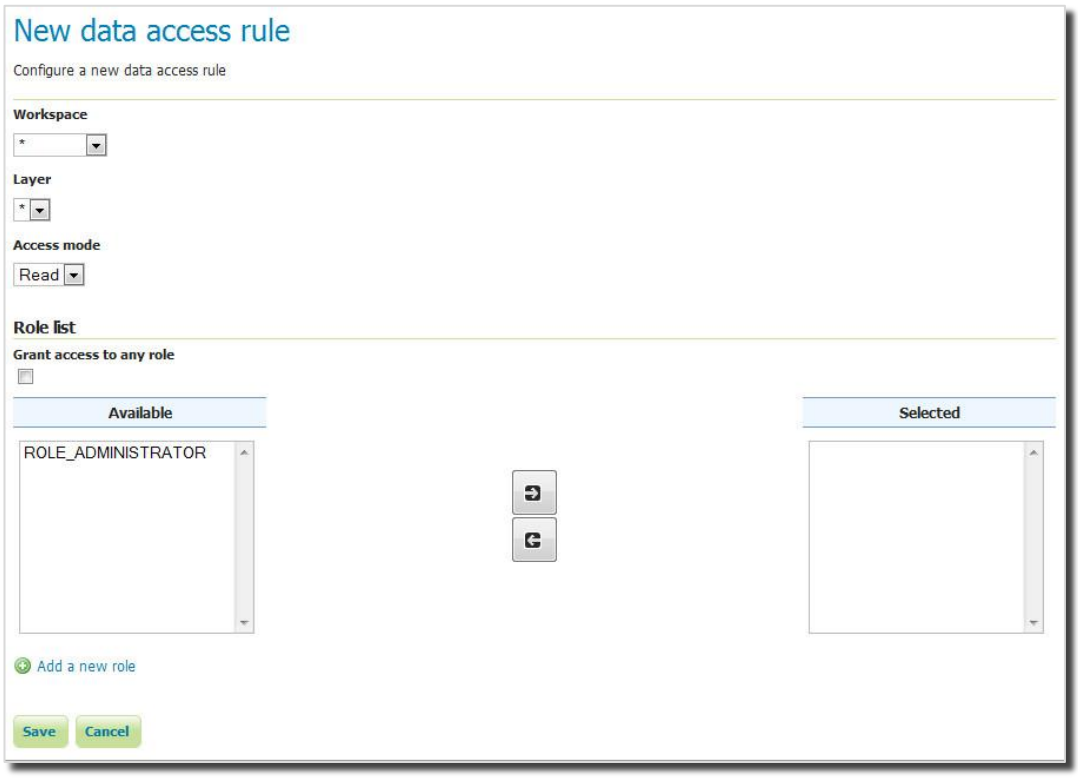
5.7.5.1. Rules

기본적으로 2 가지 규칙(rule)을 사용할 수 있지만 초기 상태에서는 접근(access)에 대해 어떤 제약도 걸지 않습니다. 첫번째 규칙은 *.*.r 로 표현되며, 모든 롤에 적용되어 어떤 작업공간의 어떤 자원의 어떤 작업이든지 읽을(read) 수 있다는 규칙입니다. 두번째 규칙은 *.*.w 로 표현되며, 역시 모든 롤에 적용되어 어떤 작업공간의 어떤 자원의 어떤 작업이든지 쓸(write) 수 있다는 규칙입니다.



데이터 접근 규칙

기존 규칙을 클릭해서 편집할 수 있으며, *Add a new rule* 링크를 클릭해서 새로운 규칙을 생성할 수도 있습니다.



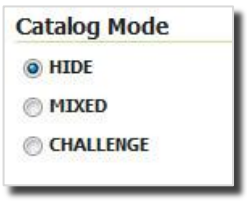
새로운 규칙 생성하기

옵션	설명
Workspace	새 규칙을 적용할 작업공간을 설정합니다. 모든 작업공간을 의미하는 * 값이나 각 작업공간의 명칭을 입력할 수 있습니다.
Layer	새 규칙을 적용할 레이어를 설정합니다. 모든 작업공간을 의미하는 * 값이나 위 작업공간의 각 레이어명을 입력할 수 있습니다. 작업공간을 설정하기

	전에는 비활성화 상태입니다.
Access mode	새 규칙이 읽기(Read) 모드인지 쓰기(Write) 모드인지 지정합니다.
Grant access to any role	이 옵션을 체크하면 새 규칙을 적용할 롤을 지정할 필요 없이 모든 롤에 적용됩니다.
Role list	규칙이 적용된 롤 목록을 포함한 전체 롤 목록입니다. 화살표 버튼으로 규칙 적용 여부를 전환(toggle)할 수 있습니다. Grant access to any role 옵션을 체크했다면 이 옵션은 적용되지 않습니다.
Add a new role	새로운 롤을 추가하기 위한 링크입니다.

5.7.5.2. Catalog Mode

GeoServer 가 어떻게 보안된 레이어를 외부에 알리는지, 또 외부에서 필요 권한 없이 보안된 레이어에 접근할 경우 어떻게 반응할지 결정하는 모드입니다. *HIDE*, *MIXED*, *CHALLENGE* 3 가지 옵션이 있습니다. 이 옵션들에 대해 더 자세히 알고 싶다면 *Layer security* 섹션을 참조하십시오.



Catalog 모드

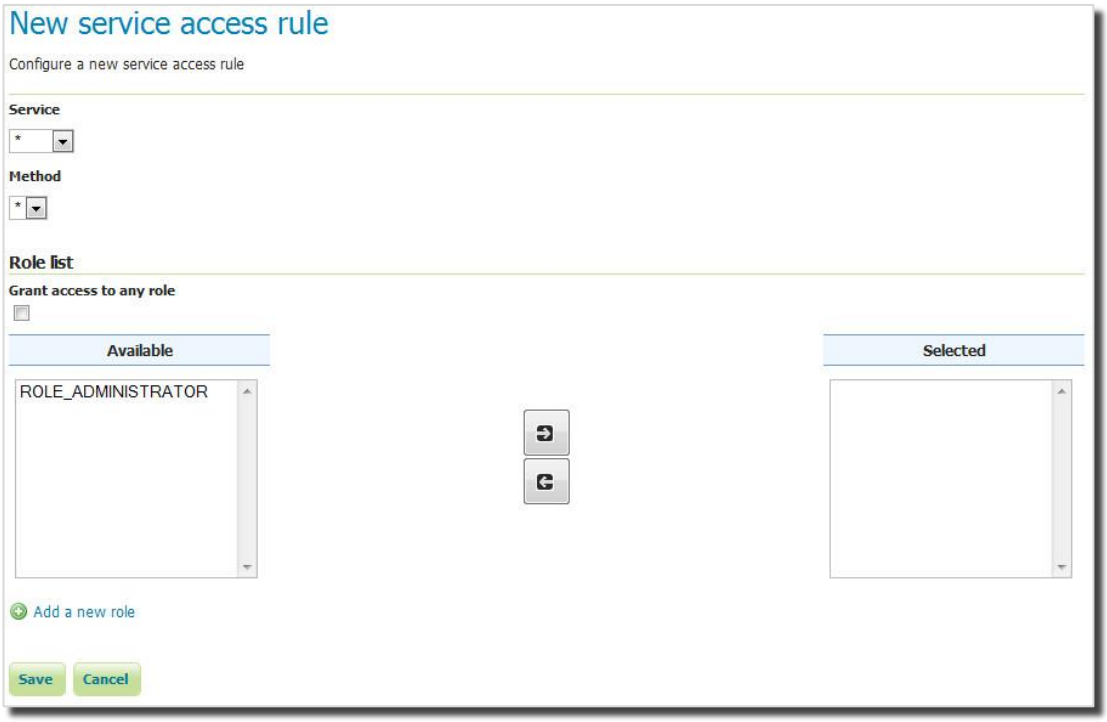
5.7.6. Services

이 섹션에서 *Service Security* 에 대한 설정을 설명합니다. GeoServer 는 OWS 서비스(WFS, WMS 등)에 기반한 접근을 제한하고 특정 작업(GetCapabilities, GetMap, 등등)도 제한할 수 있습니다.

GeoServer 는 기본적으로 서비스 기반 보안을 활성화시키지 않은 상태입니다. 하지만 이 메뉴에서 규칙을 추가·제거·편집할 수 있습니다.

서비스 접근 규칙 목록

Add a new rule 링크를 클릭해서 새 규칙을 생성하십시오.



새 서비스 규칙

옵션	설명
Service	새 규칙을 적용할 OWS 서비스를 설정합니다. 모든 서비스를 뜻하는 * 값이나 wcs, wfs, wms 명칭을 선택할 수 있습니다.
Method	새 규칙을 적용할 작업을 지정합니다. *Service* 항목의 값에 따라 달라지지만, 모든 작업을 의미하는 * 값은 물론 Capabilities, Transaction, GetMap 등 GeoServer 가 수행할 수 있는 모든 서비스 작업을 선택할 수 있습니다.
Grant access to any role	이 옵션을 체크하면 새 규칙을 적용할 롤을 지정할 필요 없이 모든 롤에 적용됩니다.
Role list	규칙이 적용된 롤 목록을 포함한 전체 롤 목록입니다. 화살표 버튼으로 규칙 적용 여부를 전환(toggle)할 수 있습니다. *Grant access to any role* 옵션을 체크했다면 이 옵션은 적용되지 않습니다.
Add a new role	새로운 롤을 추가하기 위한 링크입니다.

5.7.7. File Browsing

GeoServer 웹 관리자 인터페이스는 GeoServer 내부 디렉토리 이외의 파일 시스템의 위치를 노출시키는 파일 브라우저 대화창을 사용합니다. 파일 시스템의 루트 및 사용자의 홈(home) 디렉토리도 노출됩니다. 서버의 보안 레벨이 높고 다수의 응용 프로그램이 실행되고 있는 환경일 경우 이 기능을 비활성화시키는 편이 좋습니다.

이 기능을 비활성화시키는 데 GEOSERVER_FILEBROWSER_HIDEFS 속성을 사용할 수 있습니다. 이 속성값을 true 로 설정하면 파일 브라우저에서 오직 GeoServer 데이터 디렉토리만 노출됩니다.

이 속성은 다음 표준적인 방법들 가운데 하나로 설정할 수 있습니다.

- web.xml

```
<context-param>
   <param-name>GEOSERVER_FILEBROWSER_HIDEFS</param-name>
   <param-value>true</param-value>
</context-param>
```

- 시스템 속성

```
-DGEOSERVER_FILEBROWSER_HIDEFS=true
```

- 환경 변수

```
export GEOSERVER_FILEBROWSER_HIDEFS=true
```

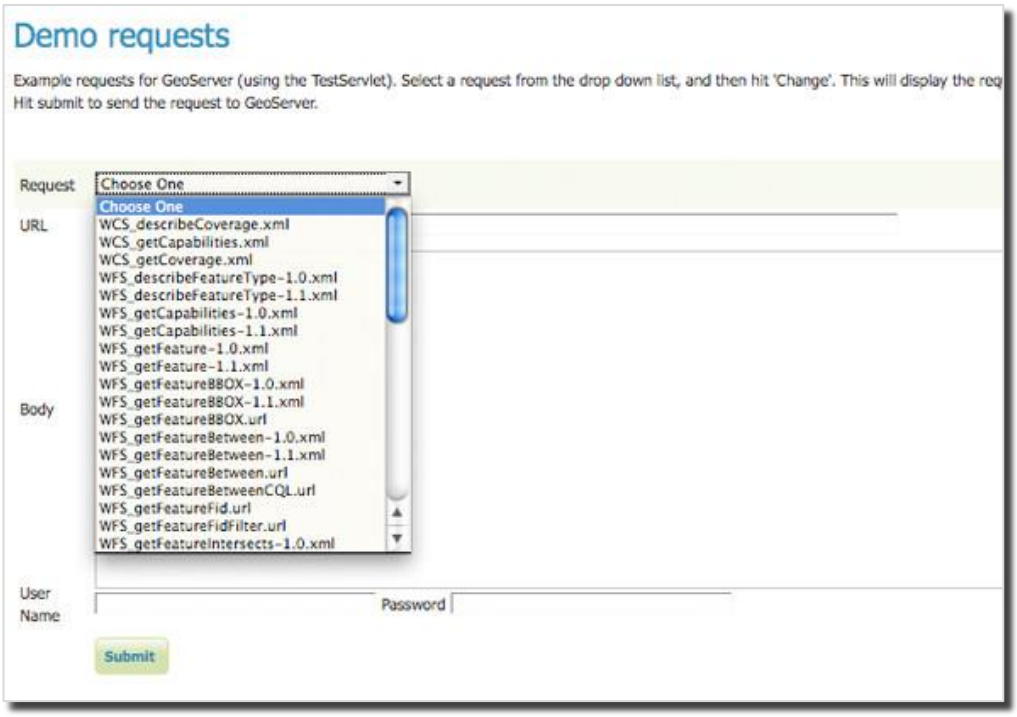
5.8. 데모

이 페이지는 GeoServer 와 그 기능에 관련된 다양한 정보 페이지로 연결되는 많은 도움말 링크를 담고 있습니다. GeoServer 에 로그인하지 않아도 이 페이지에 접속할 수 있습니다.

Demos 페이지

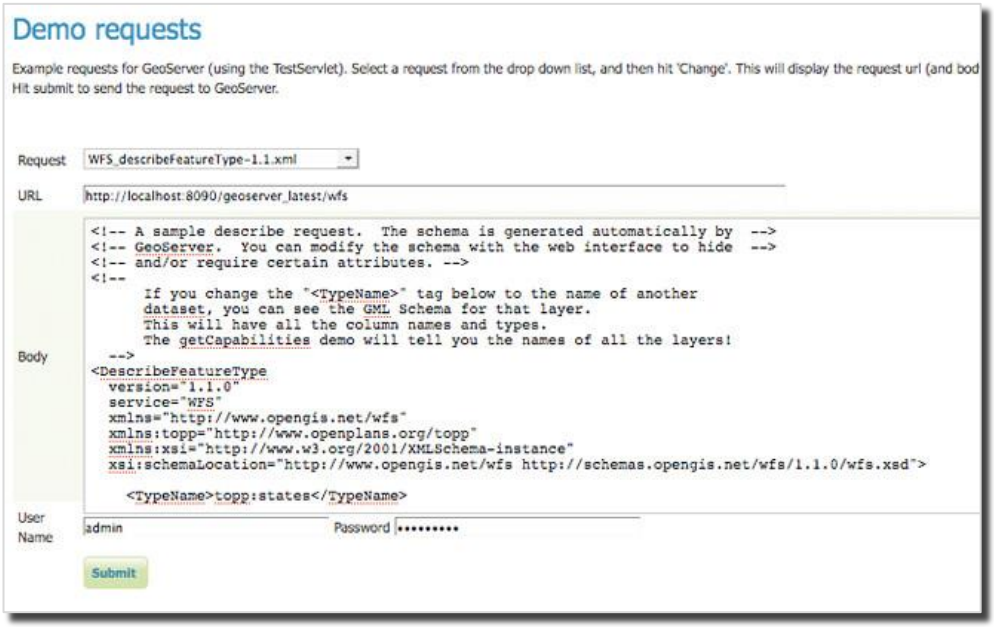
5.8.1. Demo Requests

이 페이지는 사용자가 사용해보고 살펴보고 변경해볼 수 있는 GeoServer 에 대한 WMS, WCS, WFS 요청 예시를 담고 있습니다. 드랍다운 목록에서 요청을 선택하십시오.



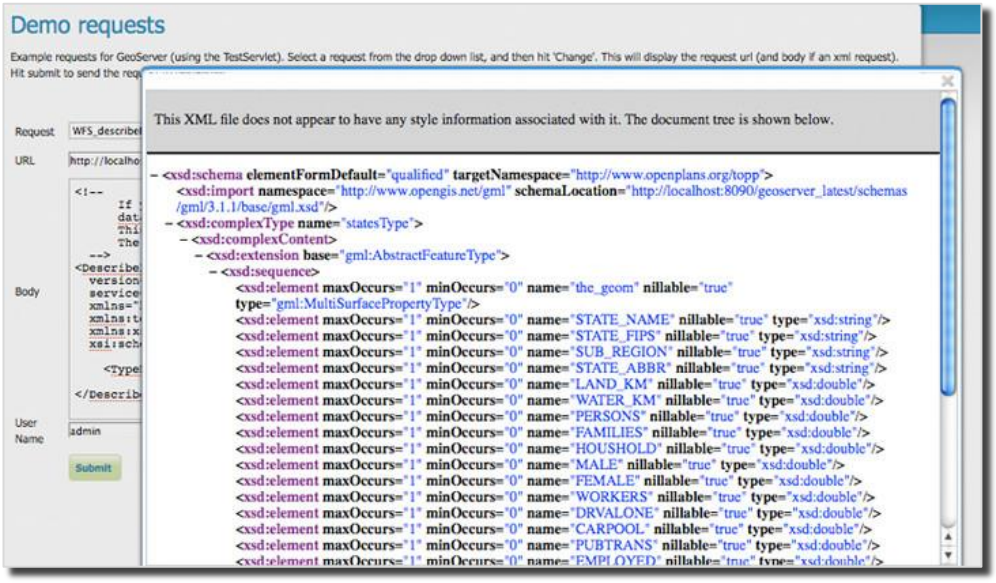
데모 요청 선택하기

WFS(*Web Feature Service*) 및 WCS(*Web Coverage Service*) 요청을 선택하면 요청 URL 및 XML 본문이 표출됩니다. WMS(*Web Map Service*) 요청은 요청 URL 만 표출합니다.



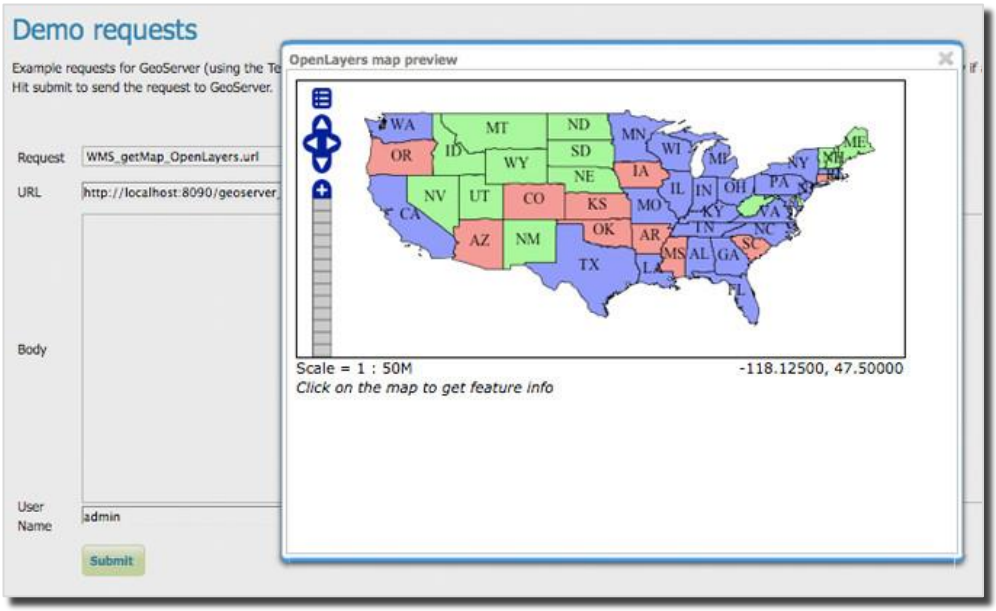
WFS 1.1 DescribeFeatureType 요청 예시

Submit 을 클릭해서 GeoServer 에 요청을 보내십시오. WFS 및 WCS 요청의 경우 GeoServer 가 자동적으로 XML 응답을 생성합니다.



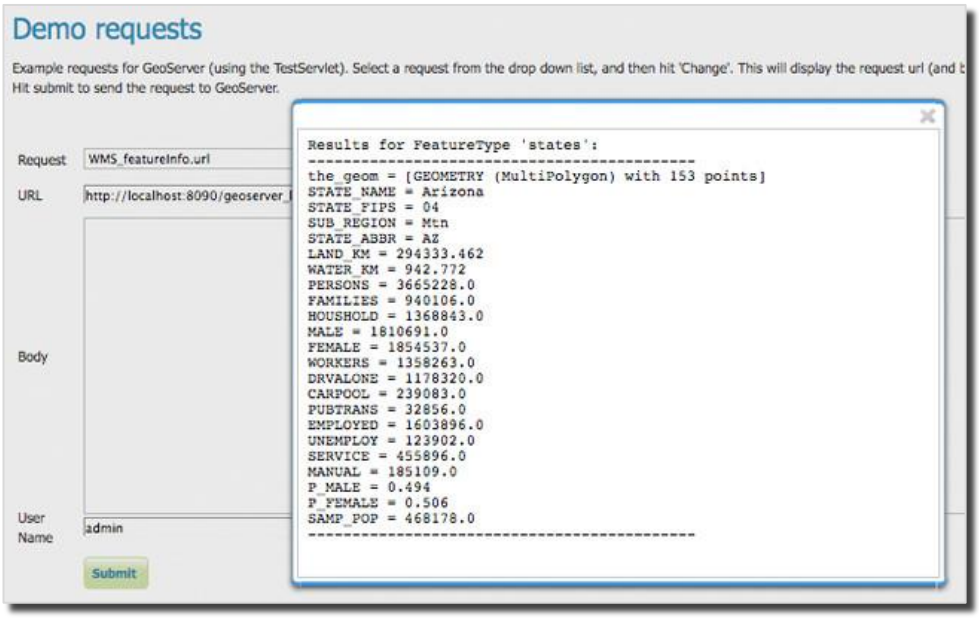
WFS 1.1 DescribeFeatureType 요청 예시에 대한 XML 응답

WMS GetMap 요청을 보내면 준비된 지리 데이터에 기반한 이미지가 표출됩니다.



OpenLayers WMS GetMap 요청

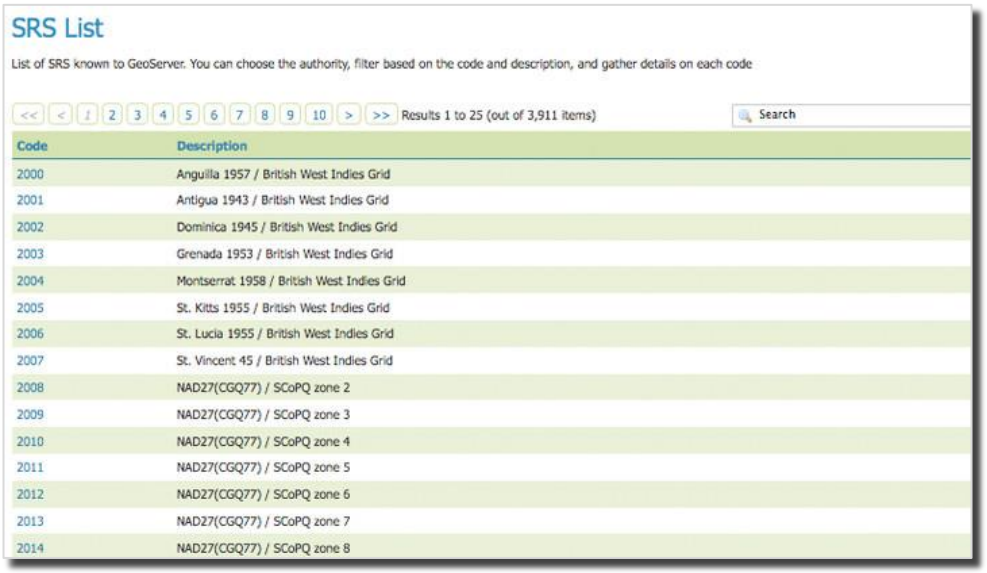
WMS GetFeatureInfo 요청을 보내면 맵 이미지 상의 특정 피처에 대한 정보를 가져옵니다.



WMS GetFeatureInfo 요청

5.8.2. SRS

GeoServer 는 4,000 개에 달하는 공간 참조 시스템(SRS), 즉 **투영법(projection)**를 지원하고 있으며, 다른 투영법을 추가할 수도 있습니다. SRS 는 타원체(ellipsoid)와 그 타원체를 사용하는 기준점(datum)과 함께 지심(geocentric)·지리(geographic)·투영(projection) 좌표 시스템 가운데 하나를 정의합니다. 이 페이지는 GeoServer 가 지원하는 모든 SRS 목록을 담고 있습니다.



GeoServer 가 지원하는 모든 SRS 목록

Code 열은 SRS 제작자(author)가 정의한 해당 SRS 의 유일한(unique) 정수 식별자를 담고 있습니다. 각 코드를 클릭하면 세부 설명이 담긴 페이지로 링크됩니다.

SRS EPSG:2000 의 세부 정보

각 SRS 의 명칭은 제작자명과 제작자가 정의한 해당 SRS 의 유일한 정수 식별자(코드)를 합친 것입니다. 앞의 예시에서 제작자는 European Petroleum Survey Group(EPSG)이며 코드는 2000 입니다. 각 항목은 다음과 같습니다.

Description —SRS 를 설명하는 짧은 텍스트입니다.

WKT —SRS 를 설명하는 문자열(string)입니다. WKT 는 "Well Known Text"의 약자입니다.

Area of Validity —SRS 의 범위(bounding box)입니다.

Chapter 6. 벡터 데이터로 작업하기

이 섹션에서 GeoServer 가 접근할 수 있는 벡터 데이터 소스에 대해 설명합니다.

GeoServer 를 표준 설치하면 다음 데이터 포맷을 로드해서 서비스할 수 있습니다.

- Shapefile
- Directory of spatial files
- Java Properties

GeoServer 확장 모듈(extension)로 다른 데이터 소스도 사용할 수 있습니다. 확장 모듈은 GeoServer 에 기능을 추가하는 모듈로, GeoServer download page 페이지에서 다운로드할 수 있습니다.

경고: **GeoServer 인스턴스 버전과 확장 모듈의 버전이 일치해야 합니다.**

6.1. Shapefile

Shapefile 은 유명한 지리공간 벡터 데이터 포맷입니다.

주석: GeoServer 가 shapefile 포맷을 충분히 지원하기는 하지만, 데이터 생산 환경에서 추천할 만한 포맷은 아닙니다. PostGIS 같은 데이터베이스들이 데이터 생산에 더 적합하며, 더 나은 성능과 확장성을 제공하고 있습니다. 자세한 내용은 *Running in a Production Environment* 섹션을 참조하십시오.

6.1.1. shapefile 추가

Shapefile 은 사실 여러 파일들(.shp, .dbf, .shx, .prj 확장자 및 때로 그 외의 파일들)을 모은 것입니다. GeoServer 가 이 파일들을 정확히 읽으려면 이 파일들이 같은 디렉토리 안에 있어야 합니다. 다른 포맷들과 마찬가지로 GeoServer 에 shapefile 을 추가하려면 *Web Administration Interface* 에서 기존 *저장소(Stores)*에 새 저장소를 추가해야 합니다.

경고: .prj 파일이 필수적이진 않지만 매우 중요한 투영법 정보를 담고 있기 때문에, GeoServer 에서 사용할 것을 강력히 추천합니다. .prj 파일이 없으면 GeoServer 가 shapefile 을 읽지 못 할 수도 있습니다!

Shapefile 을 추가하려면 *Stores » Add a new store » Shapefile* 메뉴로 이동하십시오.

저장소로서 shapefile 을 추가하기

옵션	설명
Workspace	저장소를 담기 위한 작업공간의 명칭을 선택합니다. 해당 저장소에서 생성될 레이어명의 접두사(prefix)가 됩니다.
Data Source Name	GeoServer 가 인식할 shapefile 명칭을 설정합니다. 파일명과 달라도 됩니다. 작업공간 명칭과 이 명칭을 합치면 레이어명(예시: topp:states)이 됩니다.
Description	shapefile/store 를 설명합니다.
Enabled	저장소를 활성화합니다. 체크를 해제할 경우 shapefile 의 어떤 데이터도 서비스되지 않습니다.
URL	shapefile 의 위치를 설정합니다. 절대 경로(예시: file:C:.shp)가 될 수도 있고 데이터 디렉토리에 대한 상대 경로(예시: file:data/shapefile.shp)가 될 수도 있습니다.
namespace	shapefile 과 연결될 명칭공간을 설정합니다. 이 항목은 작업공간 명칭에 따라 변경됩니다.
create spatial index	공간 인덱스(spatial index)를 자동적으로 생성하도록 합니다.
charset	.dbf 파일에서 문자열(string)을 해독하기 위한 캐릭터셋을 설정합니다.
memory mapped buffer	메모리 할당 I/O 사용을 활성화합니다.

설정이 끝나면 *Save* 버튼을 클릭하십시오.

6.1.2. shapefile 레이어 설정

Shapefile 은 단 하나의 레이어만 담고 있으며, 이를 GeoServer 가 서비스하려면 새 레이어로 추가되어야 합니다. 새로운 레이어를 추가·편집하는 방법에 대해서는 *Layers* 페이지를 참조하십시오.

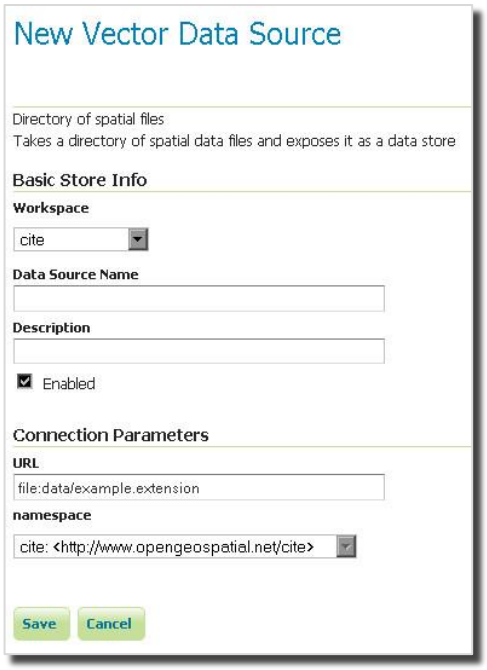
6.2. 공간자료 파일의 디렉토리

디렉토리 저장소(directory store)는 GeoServer 에 복수의 shapefile 을 자동으로 로드합니다. 복수의 shapefile 을 담고 있는 디렉토리를 로드하면, 각 shapefile 이 자동적으로 GeoServer 에 추가됩니다.

주석: GeoServer 가 shapefile 포맷을 충분히 지원하기는 하지만, 데이터 생산 환경에서 추천할 만한 포맷은 아닙니다. PostGIS 같은 데이터베이스들이 데이터 생산에 더 적합하며, 더 나은 성능과 확장성을 제공하고 있습니다. 자세한 내용은 *생산 환경에서의 실행* 섹션을 참조하십시오.

6.2.1. 디렉토리 추가

디렉토리를 추가하려면 *Stores » Add a new store » Directory of spatial files* 메뉴로 이동하십시오.



저장소로서 공간 파일 디렉토리를 추가하기

옵션	설명
Workspace	저장소를 담기 위한 작업공간의 명칭을 선택합니다. 해당 저장소의 shapefile 에서 생성될 레이어명의 접두사(prefix)가 됩니다.

Data Source Name	GeoServer 가 인식할 저장소명을 설정합니다. *설명* 디렉토리 저장소를 설명합니다.
Enabled	저장소를 활성화합니다. 체크를 해제할 경우 어떤 shapefile 의 데이터도 서비스되지 않습니다.
URL	디렉토리 위치를 설정합니다. 절대 경로(예시: file:C:_directory)가 될 수도 있고 데이터 디렉토리에 대한 상대 경로(예시: file:data/shapefile_directory 가 될 수도 있습니다.
namespace	저장소와 연결될 명칭공간을 설정합니다. 이 항목은 작업공간 명칭에 따라 변경됩니다.

6.2.2. Shapefile 설정하기

디렉토리 저장소에 담긴 모든 shapefile 은 디렉토리 저장소의 일부로서 로드될 것입니다. 하지만 GeoServer 가 서비스하려면 각각 새로운 레이어로 설정되어야 합니다. 새로운 레이어를 추가·편집하는 방법에 대해서는 ***Layers*** 페이지를 참조하십시오.

6.3. Java Properties

속성(properties) 데이터 저장소는 Java 속성 파일 안에 저장된 하나 혹은 그 이상의 피처형(레이어)에 접근할 수 있게 해줍니다. Java 속성 파일은 로컬 파일 시스템에 저장된 단순 텍스트 파일입니다. Properties 데이터 저장소는 원래 GeoServer 가 서비스할 목적으로 만들어진 것이 아닙니다. 처음에 GeoTools 의 예제에서 시작되어 나중에는 작은 데이터 조각들을 위한 간편한 저장소가 필요한 자동 테스트를 수행하던 개발자들 사이에서 널리 쓰이게 되었습니다. 이 패키징 과정(packaging process)이 완전해지면서 GeoServer 에 끼어들었고, 웹 인터페이스를 통해 사용자들이 자연스럽게 접하고 사용하게 된 것입니다. 이 Properties 데이터 저장소는 예제 및 예시에 유용한 것으로 알려져 있습니다.

- Properties 데이터 저장소는 대량의 피처나 큰 도형 등을 담은 대용량 데이터를 위한 저장소는 아닙니다. 성능이 극도로 저하될 것입니다.
- 수십 개의 점(point)과 같은 작은 데이터셋의 경우에 만족할 만한 성능을 보여줍니다. 예를 들어 몇 개의 점을 별개 레이어로 추가하고 싶은데 이 데이터를 저장할 만한 간편한 데이터베이스가 없을 때 수월한 방법으로서 Properties 데이터 저장소를 사용할 수 있습니다.
- Properties 파일을 변경하면 GeoServer 응답에 즉시 반영됩니다. Properties 파일의 첫번째 줄이 변경되거나 Properties 파일 자체가 추가되거나 제거되지 않았다면 데이터 저장소를 재생성할 필요도 없습니다.

6.3.1. Adding a Properties data store

기본적으로 새 데이터 저장소를 생성할 때 *Vector Data Sources* 목록 안에 *Properties* 옵션이 있습니다.

벡터 데이터 소스 목록 안의 Properties 옵션

6.3.2. Properties 데이터 저장소 설정

Properties 데이터 저장소 설정하기

옵션	설명
`Workspace`	피처형(레이어) 및 해당 속성의 명칭공간 접두사(prefix)를 선택합니다.
`Data Source Name`	해당 데이터 저장소를 구분하는 유일한 식별자를 설정합니다.
`Description`	데이터 저장소에 대해 자세한 설명 텍스트를 입력합니다. (입력하지 않아도 상관 없습니다.)
`Enabled`	이 옵션을 체크해야만 피처가 서비스됩니다.
`directory`	하나 혹은 그 이상의 속성 파일을 담고 있는 디렉토리를 가리키는 파일 시스템 경로입니다. 예를 들어 `/usr/local/geoserver/data/ex` 와 같은 경로입니다.

해당 디렉토리 안의 모든 Properties 파일 `TYPENAME.properties` 는 데이터 저장소의 명칭공간에서 피처형 `TYPENAME`(확장자 `.properties` 를 뺀 파일명)으로서 서비스됩니다.

피처형(레이어)을 사용하려면 그 전에 해당 피처의 범위(bounding box) 및 다른 메타데이터를 설정해야 합니다.

6.3.3. Property 파일 포멧

Properties 파일 포맷은 Java properties format 의 하위 개념입니다. `KEY=VALUE` 형태의 텍스트 줄 목록으로 되어 있습니다.

다음 예시 `stations.properties` 는 4 가지 피처형(레이어) `stations` 를 정의하고 있습니다.

```
_=id:Integer,code:String,name:String,location:Geometry:srid=4326
stations.27=27|ALIC|Alice Springs|POINT(133.8855 -23.6701)
stations.4=4|NORF|Norfolk Island|POINT(167.9388 -29.0434)
stations.12=12|COCO|Cocos|POINT(96.8339 -12.1883)
stations.31=31|ALBY|Albany|POINT(117.8102 -34.9502)
```

- 파일 내부에 빈 줄이 있으면 안 됩니다.
  - 속성 파일의 첫번째 줄은 _=로 시작하며 다음 줄의 정보를 해석하는 데 필요한 형식(type) 정보를 정의합니다.
  - NAME:TYPE 형태의 값을 쉼표(,)로 구분합니다.
  - Name 은 WFS 응답에서 속성을 코드화하는 데 사용되는 속성명을 의미합니다.
  - `Integer`, `String`, `Float`, `Geometry` 4 가지 Type 이 있습니다.
  - Geometry 에 접미사 :srid=XXXX 가 붙는데, SRS 를 정의하는 EPSG 의 4 자리 숫자 코드입니다. 이렇게 정의된 지형은 경도/위도 순서라는 점을 유의하십시오.
- 두번째 줄부터 각 줄마다 피처 하나를 정의합니다.
  - = 앞의 값은 피처 ID(WFS 응답에서 fid 또는 gml:id)입니다. 모두 NCName 이어야 합니다.
  - = 뒤의 피처 데이터는 수직 막대(|)로 구분됩니다. 데이터형이 첫번째 줄에서 선언한 내용과 일치해야 합니다.
  - null 피처로 남겨두고 싶은 경우 피처 데이터를 비워두십시오. 해당 속성은 무시될 것입니다.

이번 예제에서 `srid=4326` 값에 따라 SRS 를 `EPSG:4326` 로 설정했는데, 일반적으로 이렇게 간단한 형식으로 정의할 경우 경도/위도 순서가 된다는 점을 유의하십시오. 이 피처를 GML3 로 요청할 경우 GeoServer 가 URN 형태의 SRS `urn:x-ogc:def:crs:EPSG:4326` 로 정확히 번역하여 위도/경도 순서가 됩니다. SRS 좌표 순서에 대한 옵션에 대해 자세히 알고 싶다면 ***WFS*** 페이지를 참조하십시오.

6.4. GML

주석: GeoServer 는 초기 상태에서 GML 을 지원하지 못 하기 때문에 GML 확장 모듈(extension)을 설치해야 합니다. 확장 모듈 설치에 대해서는 GML 확장모듈 설치 섹션을 참조하십시오.

경고: 현재 GML 확장 모듈은 관리 및 지원이 안 되고 있는 상황입니다. 사용할 수는 있지만 다른 확장 모듈과 같은 안정성을 기대해서는 안 됩니다.

Geographic Markup Language(GML)은 벡터 기반 공간 데이터를 표현하기 위한 XML 기반 포맷입니다.

6.4.1. 지원되는 버전

현재 GML 버전 2 를 지원하고 있습니다.

6.4.2. GML 확장모듈 설치

1. GeoServer download page 에서 GML 확장 모듈을 다운로드하십시오.

   경고: GeoServer 인스턴스 버전과 확장 모듈 버전이 일치해야 합니다!

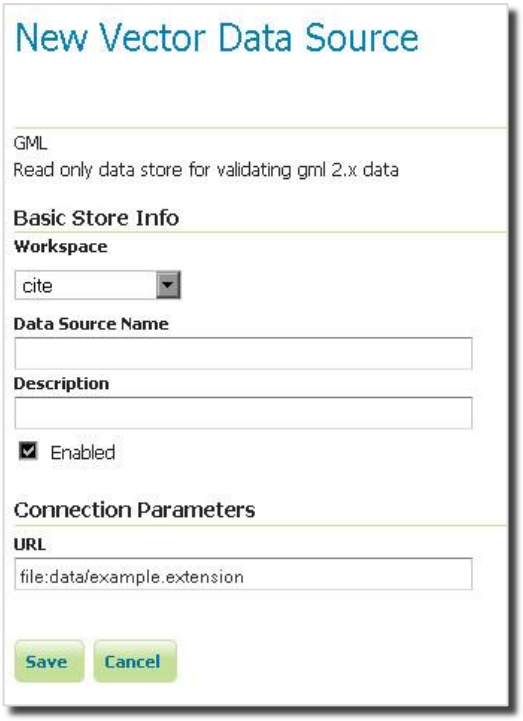
2. 압축 파일의 내용물을 GeoServer 설치 디렉토리의 `WEB-INF/lib` 디렉토리 안에 풉니다.

6.4.3. GML 데이터 저장소 추가

확장 모듈을 제대로 설치했다면 새 데이터 저장소를 생성할 때 *Vector Data Sources* 목록에서 *GML* 옵션을 볼 수 있을 것입니다.

벡터 데이터 저장소 목록의 GML 옵션

6.4.4. GML 데이터 저장소 설정



GML 데이터 저장소 설정하기

6.5. VPF

주석: GeoServer 는 초기 상태에서 VPF 를 지원하지 못 하기 때문에 VPF 확장 모듈(extension)을 설치해야 합니다. 확장 모듈 설치에 대해서는 *VPF 확장모듈 설치* 섹션을 참조하십시오.

Vector Product Format(VPF)은 미국 국방부가 벡터 기반 디지털 맵을 생산할 때 사용하는 군사 표준 포맷입니다. 더 자세히 알고 싶다면 The National Geospatial-Intelligence Agency 를 참조하십시오.

6.5.1. VPF 확장모듈 설치

1. GeoServer download page 에서 VPF 확장 모듈을 다운로드하십시오.

   경고: GeoServer 인스턴스 버전과 확장 모듈 버전이 일치해야 합니다!

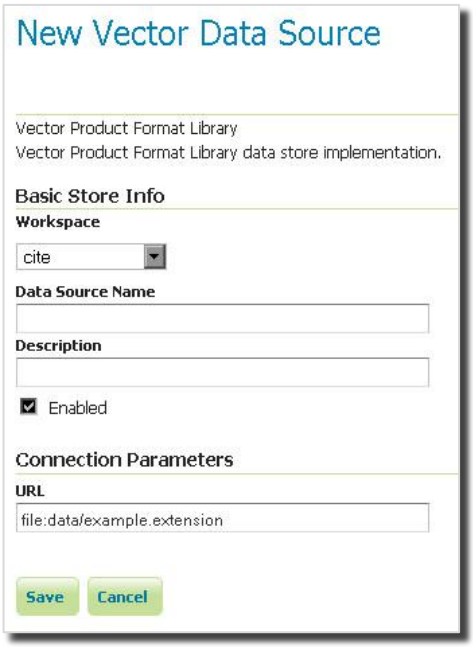
2. 압축 파일의 내용물을 GeoServer 설치 디렉토리의 `WEB-INF/lib` 디렉토리 안에 풉니다.

6.5.2. VPF 파일 추가

확장 모듈을 제대로 설치했다면 새 데이터 저장소를 생성할 때 *Vector Data Sources* 목록에서 *Vector Product Format Library* 옵션을 볼 수 있을 것입니다.

벡터 데이터 저장소 목록의 VPF 옵션

6.5.3. VPF 데이터 저장소 설정



VPF 데이터 저장소 설정하기

6.6. Pregeneralized Features

주석: GeoServer 는 초기 상태에서 Pregeneralized Features 를 지원하지 못 하기 때문에 확장 모듈(extension)을 설치해야 합니다.

6.6.1. Pregeneralized Features 확장모듈 설치

1. GeoServer download page 에서 Pregeneralized Features 확장 모듈을 다운로드합니다.

경고: GeoServer 인스턴스 버전과 확장 모듈 버전이 일치해야 합니다!

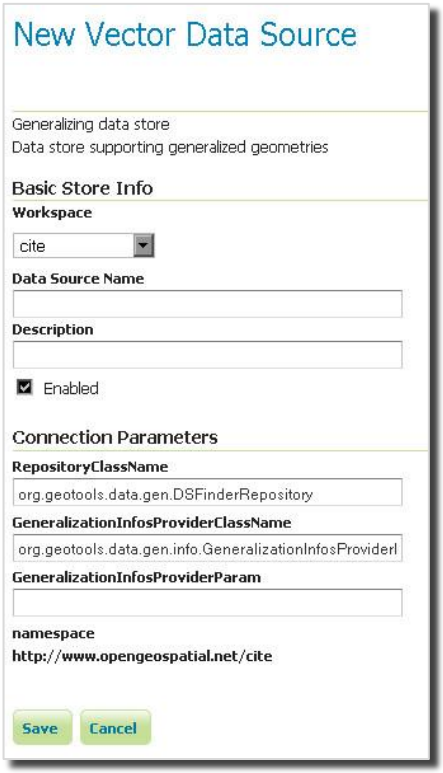
2. 압축 파일의 내용물을 GeoServer 설치 디렉토리의 WEB-INF/lib 디렉토리 안에 풉니다.

6.6.2. Pregeneralized Features 데이터 저장소 추가

확장 모듈을 제대로 설치했다면 새 데이터 저장소를 생성할 때 *Vector Data Sources* 목록에서 *Generalized Data Store* 옵션을 볼 수 있을 것입니다.

벡터 데이터 저장소 목록의 Generalized Data Store 옵션

6.6.3. Pregeneralized Features 데이터 저장소 설정



Pregeneralized Features 데이터 저장소 설정하기

더 자세한 설명을 보고 싶다면 *Tutorial* 을 참조하십시오.

Chapter 7. 래스터 데이터로 작업하기

이 섹션에서 GeoServer 가 접근할 수 있는 래스터(커버리지) 데이터 소스에 대해 설명합니다.

GeoServer 를 표준 설치하면 다음 데이터 포맷을 로드해서 서비스할 수 있습니다.

- GeoTIFF
- GTOPO30
- WorldImage
- ImageMosaic

GeoServer 확장 모듈(extension)로 다른 데이터 소스도 사용할 수 있습니다. 확장 모듈은 GeoServer 에 기능을 추가하는 모듈로, GeoServer download page 페이지에서 다운로드할 수 있습니다.

경고: GeoServer 인스턴스 버전과 확장 모듈 버전이 일치해야 합니다.

7.1. GeoTIFF

GeoTIFF 는 지리정보가 포함된(georeferenced) TIFF(Tagged Image File Format) 파일입니다.

7.1.1. GeoTIFF 데이터 저장소 추가

새 데이터 저장소를 추가할 때 기본적으로 *Raster Data Sources* 목록에 *GeoTIFF* 옵션이 보일 것입니다.

래스터 데이터 저장소 목록의 GeoTIFF 옵션

7.1.2. GeoTIFF 데이터 저장소 설정

GeoTIFF 데이터 저장소 설정하기

옵션	설명
`Workspace`	GeoTIFF 저장소를 담기 위한 작업공간의 명칭을 선택합니다. 해당 저장소에서 생성될 래스터 레이어명의 접두사(prefix)가 됩니다.
`Data Source Name`	GeoServer 가 인식할 GeoTIFF 명칭을 설정합니다. 파일명과 달라도 됩니다. 작업공간 명칭과 이 명칭을 합치면 레이어명(예시: world:landbase)이 됩니다.
`Description`	GeoTIFF 저장소에 대한 설명을 자유롭게 쓸 수 있습니다.
`Enabled`	저장소를 활성화합니다. 체크를 해제할 경우 GeoTIFF 의 어떤 데이터도 서비스되지 않습니다.
`URL`	GeoTIFF 의 위치를 설정합니다. 절대 경로(예시: file:C:.tif)가 될 수도 있고 Geoserver 데이터 디렉토리에 대한 상대 경로(예시: file:data/landbase.tif)가 될 수도 있습니다.

7.2. GTOPO30

GTOPO30 은 30 아크초(arc second)의 수평 그리드 간격을 가진 Digital Elevation Model(DEM) 데이터셋입니다.

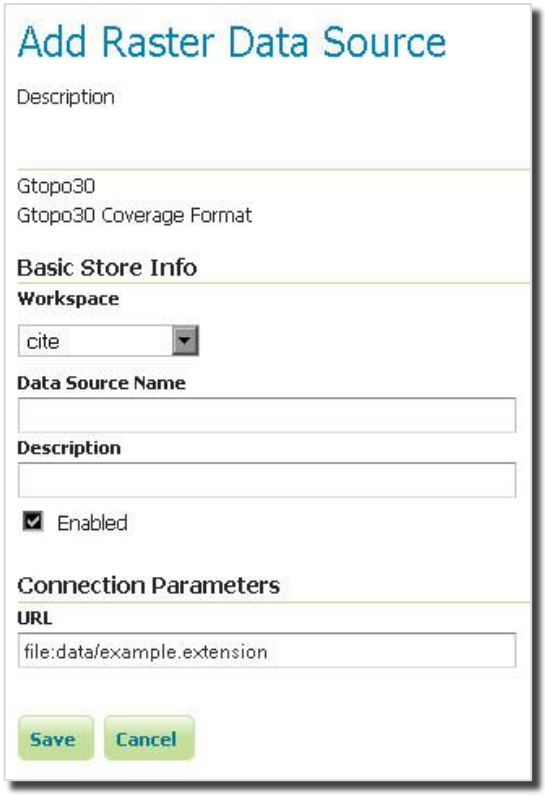
주석: GTOPO30 예제를 http://edc.usgs.gov/products/elevation/gtopo30/gtopo30.html 에서 볼 수 있습니다.

7.2.1. GTOPO30 데이터 저장소 추가

새 데이터 저장소를 추가할 때 기본적으로 *Raster Data Sources* 목록에 *GTOPO30* 옵션이 보일 것입니다.

래스터 데이터 저장소 목록의 GTOPO30 옵션

7.2.2. GTOPO30 데이터 저장소 설정



GTOPO30 데이터 저장소 설정하기

7.3. WorldImage

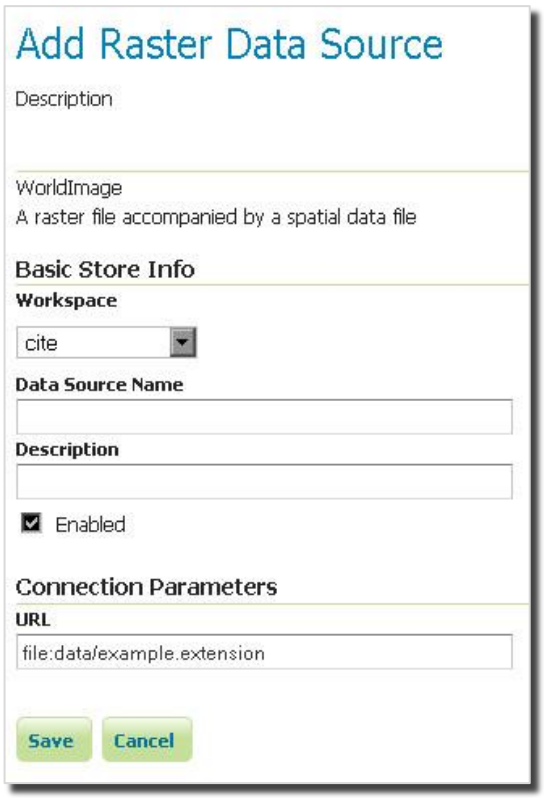
월드(world) 파일은 래스터 맵 이미지에 지리정보를 포함시키는 데 사용되는 단순 텍스트 파일입니다. 이 파일(대부분의 경우 확장자 .jgw 혹은 .tfw)은 연결된 이미지 파일(.jpg 혹은 .tif)과 함께 있습니다. GeoServer 는 월드 파일과 이에 대응하는 이미지 파일을 합쳐 WorldImage 로 인식합니다.

7.3.1. WorldImage 데이터 저장소 추가

새 데이터 저장소를 추가할 때 기본적으로 *Raster Data Sources* 목록에 *WorldImage* 옵션이 보일 것입니다.

래스터 데이터 저장소 목록의 WorldImage 옵션

7.3.2. WorldImage 데이터 저장소 설정



WorldImage 데이터 저장소 설정하기

7.4. ImageMosaic

ImageMosaic 데이터 저장소를 통해 지리정보가 포함된 복수의 래스터에서 모자이크를 생성할 수 있습니다. 이 플러그인은 GeoTIFF 는 물론 월드 파일(PNG 파일의 경우 .pgw 확장자, JPG 의 경우 .jgw 확장자, 등등)과 함께 있는 래스터에도 사용할 수 있습니다.

"Mosaic" 작업으로 2 개 혹은 그 이상의 소스 이미지에서 모자이크를 생성할 수 있습니다. 이 작업으로 지리공간적으로 수정된, 서로 겹치는 이미지들을 하나의 연속적인 이미지로 결합할 수 있습니다. 파노라마처럼 사진 여러 장을 사진 한 장으로 이어 붙일 수도 있습니다.

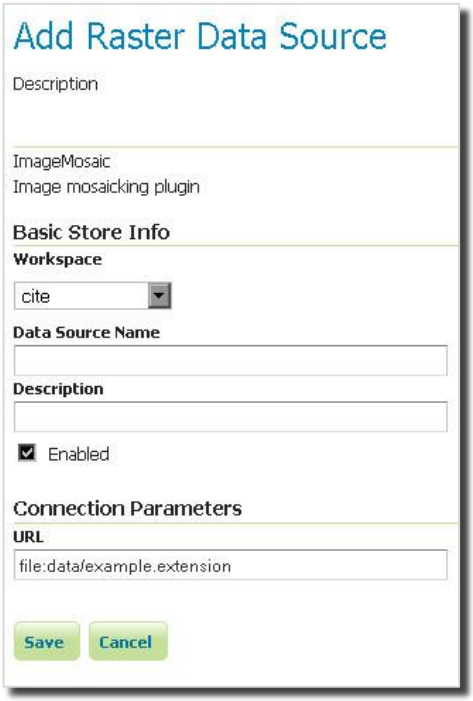
현재 ImageMosaic 설정에 대해 가장 잘 알 수 있는 방법은 다음 *Using the ImageMosaic plugin* Tutorial 페이지입니다.

7.4.1. ImageMosaic 데이터 저장소 추가

새 데이터 저장소를 추가할 때 기본적으로 *Raster Data Sources* 목록에 *ImageMosaic* 옵션이 보일 것입니다.

래스터 데이터 저장소 목록의 ImageMosaic 옵션

7.4.2. ImageMosaic 데이터 저장소 설정



ImageMosaic 데이터 저장소 설정하기

7.5. ArcGrid

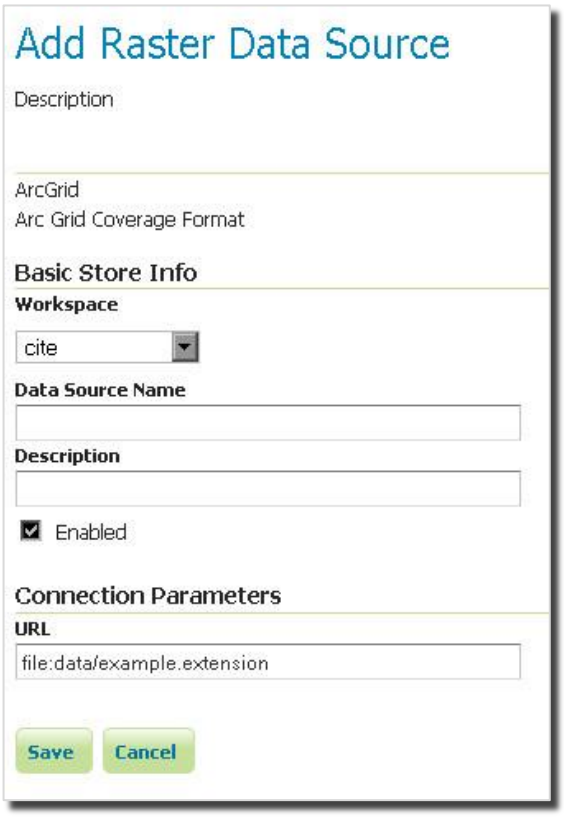
ArcGrid 는 ESRI 가 제작한 커버리지 파일 포맷입니다.

7.5.1. ArcGrid 데이터 저장소 추가

새 데이터 저장소를 추가할 때 기본적으로 *Raster Data Sources* 목록에 *ArcGrid* 옵션이 보일 것입니다.

래스터 데이터 저장소 목록의 ArcGrid 옵션

7.5.2. ArcGrid 데이터 저장소 설정



ArcGrid 데이터 저장소 설정하기

7.6. GDAL 이미지 포맷

GeoServer 는 선택한 커버리지 포맷을 읽는 데 ImageI/O-Ext GDAL 라이브러리를 활용할 수 있습니다. GDAL 은 많은 포맷을 읽을 수 있지만, 현재 GeoServer 가 지원하는 것은 공통적으로 널리 쓰이는 포맷 몇 개와 오픈소스 서버에서 합법적으로 재배포 및 작업할 수 있는 포맷들뿐입니다.

- GeoServer 는 GDAL 을 이용해서 다음 이미지 포맷을 읽을 수 있습니다.
- DTED, Military Elevation Data (.dt0, .dt1, .dt2): http://www.gdal.org/frmt_dted.html
- EHdr, ESRI .hdr Labelled: <http://www.gdal.org/frmt_various.html#EHdr>
- ENVI, ENVI .hdr Labelled Raster: <http://www.gdal.org/frmt_various.html#ENVI>
- HFA, Erdas Imagine (.img): <http://www.gdal.org/frmt_hfa.html>
- JP2MrSID, JPEG2000 (.jp2, .j2k): <http://www.gdal.org/frmt_jp2mrsid.html>
- MrSID, Multi-resolution Seamless Image Database: <http://www.gdal.org/frmt_mrsid.html>
- NITF: <http://www.gdal.org/frmt_nitf.html>
- ECW, ERDAS Compressed Wavelets (.ecw): <http://www.gdal.org/frmt_ecw.html>
- JP2ECW, JPEG2000 (.jp2, .j2k): http://www.gdal.org/frmt_jp2ecw.html
- AIG, Arc/Info Binary Grid: <http://www.gdal.org/frmt_various.html#AIG>
- JP2KAK, JPEG2000 (.jp2, .j2k): <http://www.gdal.org/frmt_jp2kak.html>

7.6.1. GDAL 확장모듈 설치

GeoServer 2.2.x 버전은 확장 모듈을 통해 GDAL 을 설치해야 합니다. 설치 방법은 다음과 같습니다.

1. 웹브라우저에서 GeoServer download page 로 이동합니다.
2. 현재 실행 중인 GeoServer 에 맞는 페이지를 찾으십시오.

   경고: GeoServer 버전과 확장 모듈의 버전이 일치하는지 확인하십시오. 버전이 다르면 오류가 발생할 수 있습니다.

3. GDAL 확장 모듈을 다운로드합니다. *GDAL* 다운로드 링크는 *Coverage Store* 하위의 *Extensions* 섹션에 있을 것입니다.
4. 압축 파일의 내용물을 GeoServer 설치 디렉토리의 WEB-INF/lib 디렉토리 안에 풉니다.

여기에 더해 GeoServer 가 이 라이브러리를 활용하도록 하려면, 호스트 시스템의 OS 를 통해 GDAL 바이너리(binary) 라이브러리를 설치해야 합니다. 설치가 끝나면 GeoServer 가 GDAL 데이터형을 인식할 것입니다. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

7.6.1.1. GDAL 네이티브 바이너리 설치

GeoServer 용 ImageIO-Ext GDAL 플러그인(plugin)은 ImageIO-Ext 1.1.7 을 사용하는데, http://demo.geo-solutions.it/share/github/imageio-ext/releases/1.1.X/1.1.7/에서 다운로드할 수 있습니다.

Native 에서 GDAL 디렉토리를 찾아 http://demo.geo-solutions.it/share/github/imageio-ext/releases/1.1.X/1.1.7/로 들어가면 다운로드할 수 있는 파일 목록이 보일 겁니다. 이 가운데 2 개를 다운로드해야 합니다.

1. CRS 정의(definitions)
2. 설치할 OS 에 맞는 native 라이브러리

CRS 정의를 다음과 같이 설치하십시오.

- "gdal_data.zip"을 클릭해서 CRS 정의 아카이브를 다운로드합니다.
- 디스크에 이 아카이브의 압축을 풀고 사용자 시스템의 적당한 디렉토리로 옮깁니다.
- 환경 변수 GDAL_DATA 를 생성한 다음 아카이브가 있는 폴더로 설정하십시오. 또 응용 프로그램 서버 프로세스의 사용자가 해당 디렉토리에 접근해서 읽을 수 있도록 설정하십시오.

이제 native 라이브러리를 설치해야 합니다.

- 사용자가 64-bit Ubuntu 11 Linux OS 를 사용한다고 (GDAL 을 인스턴스로 사용한다고) 가정하면, linux 폴더를 클릭한 다음 "gdal192-Ubuntu11-gcc4.5.2-x86_64.tar.gz" 파일을 클릭해서 native 라이브러리 아카이브를 다운로드합니다. (사용자가 ECW 를 사용하려 한다면 다운로드 전에 ECWEULA 를 읽고 동의해야 합니다.)
- 디스크에 이 아카이브의 압축을 풀고 사용자 시스템의 적당한 디렉토리로 옮깁니다.

경고: Windows 시스템이라면 PATH 환경 변수에 GDAL DLL 파일이 있는 경로를 추가하십시오. Linux 시스템이라면 LD_LIBRARY_PATH 환경 변수에 SO 의 압축을 푼 폴더의 경로를 추가해야 합니다.

주석: Native 라이브러리는 라이브러리 파일들이 깨졌는지 아닌지 검사할 수 있는 GDAL gdalinfo 유틸리티를 포함합니다. 라이브러리 파일의 압축을 푼 디렉토리에서, 지원하는 모든 포맷을 보여주는 *formats* 옵션과 함께 *gdalinfo* 명령어를 실행하면 검사할 수 있습니다. 또한 이 패키지는 Java 연결(bindings)이 제대로 작동하고 있는지 검사하는 Java 버전 gdalinfo 유틸리티도 포함하고 있습니다. (윈도우용이라면 .bat 스크립트가, 리눅스용이라면 .sh 스크립트가 있습니다.)

모든 단계를 완수한 다음, GeoServer 를 재시작합니다. 모든 단계를 제대로 수행했다면, 다음과 같이 새 데이터 저장소를 생성할 때 *Raster Data Sources* 목록에 새로운 데이터 포맷 옵션이 보일 것입니다.

래스터 데이터 목록의 GDAL 이미지 포맷 옵션

그런데 GUI 에 새로운 포맷이 보이지 않고 로그에 다음과 같은 메시지가 표출된다면,

```
it.geosolutions.imageio.gdalframework.GDALUtilities loadGDAL
WARNING: Native library load failed.java.lang.UnsatisfiedLinkError: no gdaljni
in java.library.path
```

어떤 이유에서든 설치가 실패했다는 의미입니다.

7.6.2. 윈도우 플랫폼을 위한 추가 단계

윈도우에서 GDAL 을 사용하려면 몇 가지 주의할 점은 물론 추가 조치도 취해야 합니다.

먼저, MSVC2005, MSVC2008 등 Microsoft Visual C++ Redistributables 의 버전에 맞춘 여러 가지 버전이 있다는 점입니다. 기본(underlying) OS 의 버전에 따라 정확한 버전을 골라야 합니다. 필요한 버전을 찾기 위해 검색을 해보는 것을 추천합니다.

또 32-bit 는 물론 64-bit OS 용 DLL 파일들도 있습니다. 다시 말하지만 사용자 시스템에 맞는 정확한 파일을 골라야 합니다.

7.6.2.1. GeoServer 를 윈도우 상에서 서비스로 구동시 주의사항

GeoServer 가 서비스로서 실행되고 있는 경우, GDAL ImageI/O-Ext native 라이브러리를 PATH 환경 변수에 설정된 경로 (인스턴스로서 JDK/bin 폴더)에 배치한다고 해서 GeoServer 가 GDAL 을 사용할 수 있게 되는 것은 아닙니다. 결과적으로 서비스를 시작할 때 GeoServer 로그에 다음과 같은 염려스러운 메시지가 표출됩니다.

```
it.geosolutions.imageio.gdalframework.GDALUtilities loadGDAL WARNING: Native
library load failed.java.lang.UnsatisfiedLinkError: no gdaljni in
java.library.path
```

GeoServer 설치 디렉토리 안에 위치한 wrapper.conf 설정 파일을 보면 (bin/wrapper/wrapper.conf) 다음과 같은 유용한 내용이 있습니다.

```
# Java Library Path (location of Wrapper.DLL or libwrapper.so)
wrapper.java.library.path.1=bin/wrapper/lib
```

GDAL native DLL 파일들을 로드하려면 2 가지 가능한 방법이 있습니다.

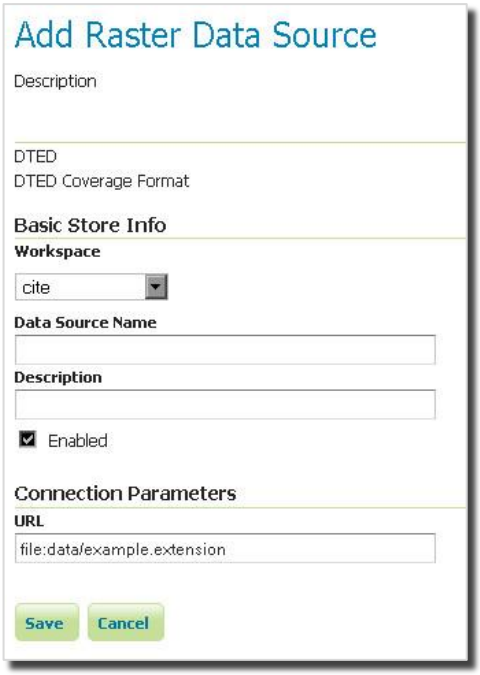
1. Native DLL 파일들을 앞의 경로(bin/wrapper/lib)로 옮깁니다.
2. wrapper.java.library.path1=bin/wrapper/lib 줄 다음에 wrapper.java.library.path.2=path/where/you/deployed/nativelibs 와 같은 내용을 추가합니다.

7.6.2.2. 윈도우에서 ECW 와 MrSID 지원 추가

사용자가 윈도우 시스템에서 ECW 및 MrSID 에 대한 지원을 추가하고 싶다면 추가로 실행해야 하는 단계가 있습니다.

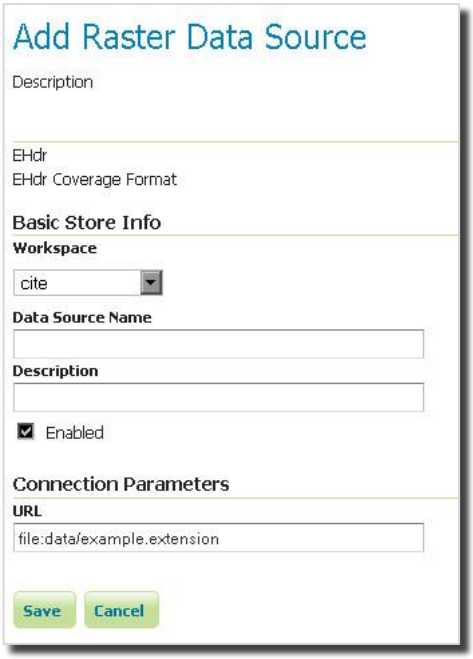
윈도우용 패키지에서 ECW 및 MrSID 는 플러그인으로 포함되어 있기 때문에 자동적으로 로드되지 않지만, *GDAL_DRIVER_PATH* 환경 변수에 설정된 경로로 해당 DLL 을 옮겨야 합니다. GDAL 은 내부적으로 이 환경변수를 추가 드라이버를 찾는 데 사용합니다. (GDAL 이 살펴보고 있는 기본 위치가 몇 군데 있다는 점을 유의하십시오.) 추가 정보가 필요할 경우 http://trac.osgeo.org/gdal/wiki/ConfigOptions#GDAL_DRIVER_PATH 를 참조하십시오.

7.6.3. DTED 데이터 저장소 설정



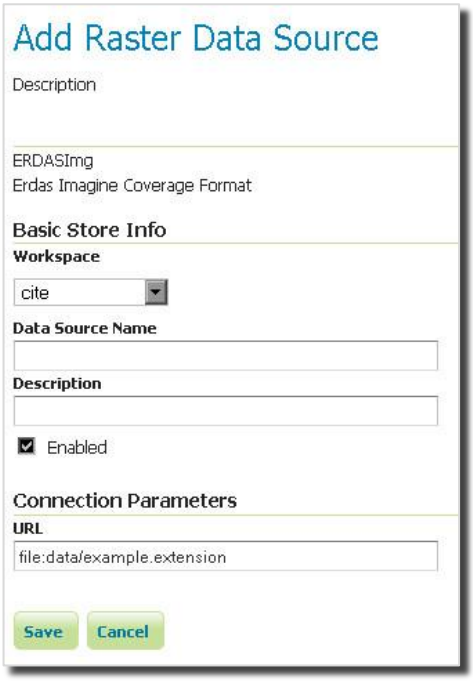
DTED 데이터 저장소 설정하기

7.6.4. EHdr 데이터 저장소 설정



EHdr 데이터 저장소 설정하기

7.6.5. ERDASImg 데이터 저장소 설정

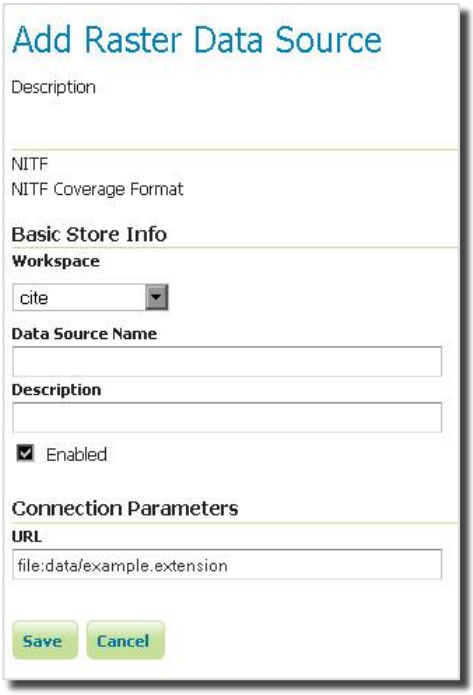


ERDASImg 데이터 저장소 설정하기

7.6.6. JP2MrSID 데이터 저장소 설정

JP2MrSID 데이터 저장소 설정하기

7.6.7. NITF 데이터 저장소 설정



NITF 데이터 저장소 설정하기

7.7. Oracle Georaster

주석: GeoServer 는 초기 상태에서 Oracle Georaster 를 지원하지 못 하기 때문에 확장 모듈(extension)을 설치해야 합니다. 설치 방법은 *Image Mosaic JDBC* 페이지를 참조하십시오. 해당 확장 모듈이 Oracle Georaster 를 지원하고 있습니다.

7.7.1. Oracle Georaster 데이터 저장소 추가

Oracle Georaster 지원에 대한 다음 GeoTools 문서를 읽어보십시오.
http://docs.geotools.org/latest/userguide/library/coverage/oracle.html.

XML 설정 파일을 생성한 다음, *Image Mosaic JDBC Tutorial* 페이지의 *GeoServer 설정* 섹션을 참조하십시오.

7.8. Postgis Raster

주석: GeoServer 는 초기 상태에서 Postgis 래스터 컬럼(column)을 지원하지 못 하기 때문에 확장 모듈(extension)을 설치해야 합니다. 설치 방법은 *Image Mosaic JDBC* 페이지를 참조하십시오. 해당 확장 모듈이 Postgis 래스터를 지원하고 있습니다.

7.8.1. Postgis raster 데이터 저장소 추가

Postgis 래스터 지원에 대한 다음 GeoTools 문서를 읽어보십시오.

http://docs.geotools.org/latest/userguide/library/coverage/pgraster.html.

XML 설정 파일을 생성한 다음, *Image Mosaic JDBC Tutorial* 페이지의 *GeoServer 설정* 섹션을 참조하십시오.

7.9. ImagePyramid

주석: GeoServer 는 초기 상태에서 ImagePyramid 를 지원하지 못 하기 때문에 확장 모듈(extension)을 설치해야 합니다. 설치 방법은 *ImagePyramid 확장모듈 설치*를 참조하십시오.

ImagePyramid 는 각각 다른 줌 레벨에서 보여주기 위해 여러 크기로 렌더링된 이미지의 중첩 레이어입니다.

7.9.1. ImagePyramid 확장모듈 설치

1. GeoServer download page 에서 ImagePyramid 확장 모듈을 다운로드하십시오.

   경고: GeoServer 인스턴스 버전과 확장 모듈 버전이 일치해야 합니다!

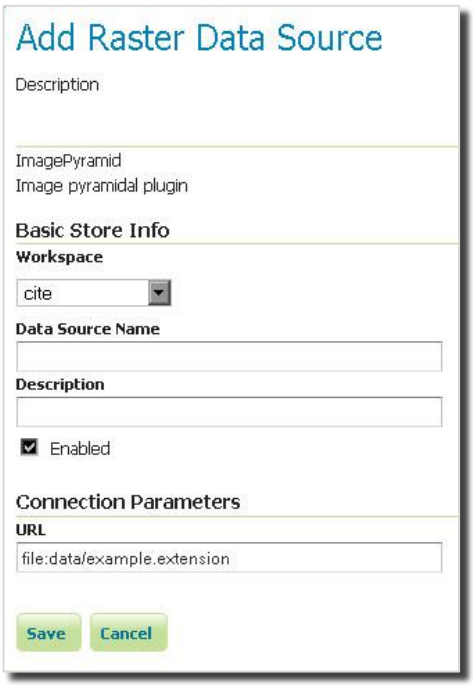
2. 압축 파일의 내용물을 GeoServer 설치 디렉토리의 WEB-INF/lib 디렉토리 안에 풉니다.

7.9.2. ImagePyramid 데이터 저장소 추가

확장 모듈을 제대로 설치했다면 새 데이터 저장소를 생성할 때 *Raster Data Sources* 목록에서 *ImagePyramid* 옵션을 볼 수 있을 것입니다.

래스터 데이터 저장소 목록의 ImagePyramid 옵션

7.9.3. ImagePyramid 데이터 저장소 설정



ImagePyramid 데이터 저장소 설정하기

7.10. Image Mosaic JDBC

주석: GeoServer 는 초기 상태에서 Image Mosaic JDBC 를 지원하지 못 하기 때문에 확장 모듈(extension)을 설치해야 합니다. 설치 방법은 *JDBC Image Mosaic 확장모듈 설치*를 참조하십시오.

7.10.1. JDBC Image Mosaic 확장모듈 설치

1. GeoServer download page 에서 JDBC Image Mosaic 확장 모듈을 다운로드하십시오.

   경고: GeoServer 인스턴스 버전과 확장 모듈 버전이 일치해야 합니다!

2. 압축 파일의 내용물을 GeoServer 설치 디렉토리의 WEB-INF/lib 디렉토리 안에 풉니다.

7.10.2. Image Mosaic JDBC 데이터 저장소 추가

확장 모듈을 제대로 설치했다면 새 데이터 저장소를 생성할 때 *Raster Data Sources* 목록에서 *Image Mosaic JDBC* 옵션을 볼 수 있을 것입니다.

래스터 데이터 저장소 목록의 Image Mosaic JDBC 옵션

7.10.3. Image Mosaic JDBC 데이터 저장소 설정

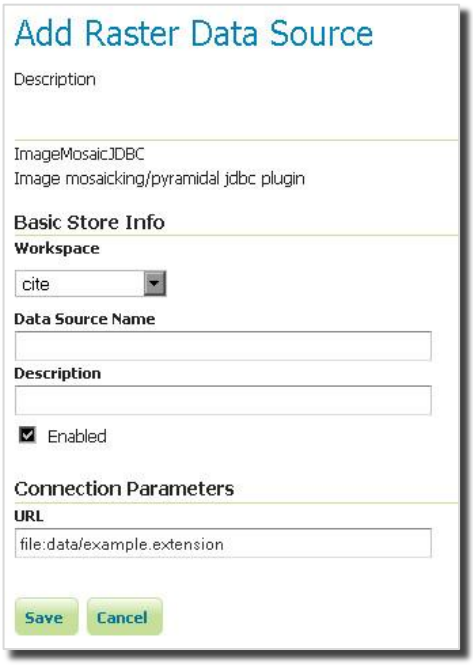


Image Mosaic JDBC 데이터 저장소 설정하기

더 자세한 내용은 *Tutorial* 페이지를 참조하세요.

7.11. 이미지 데이터를 위한 Custom JDBC Access

주석: GeoServer 는 초기 상태에서 Custom JDBC Access 를 지원하지 못 하기 때문에 확장 모듈(extension)을 설치해야 합니다. 설치 방법은 *Image Mosaic JDBC* 페이지를 참조하십시오. 해당 확장 모듈이 Custom JDBC Access 를 지원하고 있습니다.

7.11.1. Custom JDBC Access 기반 커버리지 추가

이 확장 모듈은 이미지 데이터를 저장하기 위한 특별히 데이터베이스를 설계(layout)했거나 래스터 데이터와 관련된 특수한 데이터베이스 확장 모듈을 사용하는 사용자를 위한 것입니다.

Custom JDBC Access 지원에 대한 다음 GeoTools 문서를 읽어보십시오:

http://docs.geotools.org/latest/userguide/library/coverage/jdbc/customized.html.

사용자정의 플러그인을 개발한 다음, 클래스들을 JAR 파일로 패키지 작업한 뒤 GeoServer 설치 디렉토리의 WEB-INF/lib 디렉토리로 복사하십시오.

XML 설정 파일을 생성한 다음, *Image Mosaic JDBC Tutorial* 페이지의 *Configuring GeoServer* 섹션을 참조하십시오.

Chapter 8. Databases 로 작업하기

이 섹션에서 GeoServer 가 접근할 수 있는 데이터베이스 데이터 소스에 대해 설명합니다.

GeoServer 를 표준 설치하면 다음 데이터베이스에 대한 접근을 지원합니다.

- PostGIS
- H2

GeoServer 확장 모듈(extension)로 다른 데이터 소스도 사용할 수 있습니다. 확장 모듈은 GeoServer 에 기능을 추가하는 모듈로, GeoServer download page 페이지에서 다운로드할 수 있습니다.

경고: GeoServer 인스턴스 버전과 확장 모듈 버전이 일치해야 합니다.

GeoServer 는 데이터베이스에 접근하는 방식을 제어하기 위해 광범위한 기능을 제공합니다. 이 기능들은 다음 섹션에서 다루고 있습니다.

8.1. PostGIS

PostGIS 는 PostgreSQL 기반 오픈소스 데이터베이스로 오늘날 가장 유명한 오픈소스 공간 DB 가운데 하나입니다.

8.1.1. PostGIS 데이터베이스 추가

다른 모든 포맷들과 마찬가지로 GeoServer 에 PostGIS DB 를 추가하려면 *Web Administration Interface* 에서 기존 *저장소(Stores)*에 새 저장소를 추가해야 합니다.

8.1.1.1. 기본 연결 사용

PostGIS DB 를 추가하려면 *Stores » Add a new store » PostGIS NG* 메뉴로 이동하십시오.

PostGIS DB 추가하기

옵션	설명
Workspace	데이터베이스를 담기 위한 작업공간의 명칭을 선택합니다. 해당 데이터베이스의 테이블에서 생성될 레이어명의 접두사(prefix)가 됩니다.
Data Source Name	DB 명을 설정합니다. PostgreSQL/PostGIS 가 인식하는 이름과 달라도 됩니다.
Description	데이터베이스/저장소에 대한 설명입니다.
Enabled	저장소를 활성화합니다. 체크를 해제할 경우 데이터베이스의 어떤 데이터도 서비스되지 않습니다.
dbtype	DB 형식을 설정합니다. 초기값을 유지하십시오.
host	DB 가 위치한 호스트명입니다.
port	해당 호스트에 접속하기 위한 포트 번호를 설정합니다.
database	호스트가 인식하고 있는 DB 명을 입력합니다.
schema	이 데이터베이스가 채택하고 있는 스키마(schema)를 입력합니다.
user	DB 에 접속하기 위한 사용자명을 설정합니다.
passwd	이 사용자와 연결된 비밀번호를 설정합니다.
namespace	DB 와 연결될 명칭공간을 설정합니다. 이 항목은 작업공간 명칭에 따라 변경됩니다.
max connections	DB 에 연결되는 열린(open) 연결의 최대 개수입니다.
min connections	풀링된 연결의 최소 개수입니다.
fetch size	DB 와 요청/응답할 때마다 읽어오는 레코드의 개수입니다.
Connection timeout	연결 풀이 시간 제한이 되기 전까지 기다리는 시간(초 단위)을 설정합니다.
validate connections	연결을 사용하기 전에 끊어지지 않았는지 확인합니다.
Loose bbox	범위(bounding box)에 대한 필터 가운데 1 순위 필터만 실행합니다. 자세한 내용을 알고 싶다면 *Using loose bounding box* 섹션을 참조하십시오.
preparedStatements	준비된 선언(statement)을 활성화합니다.

설정을 완료하면, *Save* 버튼을 클릭하십시오.

8.1.1.2. JNDI 이용하기

GeoServer 는 JNDI(Java Naming and Directory Interface)를 통해서도 PostGIS DB 에 접속할 수 있습니다.

PostGIS DB (using JNDI)를 추가하려면 *Stores » Add a new store » PostGIS NG (JNDI)* 메뉴로 이동하십시오.

PostGIS DB (using JNDI) 추가하기

옵션	설명
Workspace	저장소를 담기 위한 작업공간의 명칭을 선택합니다. 해당 저장소에서 생성될 레이어명의 접두사(prefix)가 됩니다.
Data Source Name	DB 명을 설정합니다. PostgreSQL/PostGIS 가 인식하는 이름과 달라도 됩니다.
Description	데이터베이스/저장소에 대한 설명입니다.
Enabled	저장소를 활성화합니다. 체크를 해제할 경우 데이터베이스의 어떤 데이터도 서비스되지 않습니다.
dbtype	DB 형식을 설정합니다. 초기값을 유지하십시오.
jndiReferenceName	DB 를 가리키는 JNDI 경로를 설정합니다.
schema	이 데이터베이스가 채택하고 있는 스키마(schema)를 입력합니다.
namespace	DB 와 연결될 명칭공간을 설정합니다. 이 항목은 작업공간 명칭에 따라 변경됩니다.

설정을 완료하면, *Save* 버튼을 클릭하십시오.

8.1.2. PostGIS 레이어 설정

제대로 로드되었다면 GeoServer 가 데이터베이스의 모든 테이블을 인식할 수 있지만, GeoServer 가 서비스하기 위해서는 개별 테이블에 대한 설정을 마쳐야 합니다. 새로운 레이어를 추가·편집하는 방법은 *Layers* 페이지를 참조하십시오.

8.1.3. loose bounding box 이용하기

loose bbox 옵션을 활성화하면 평면 도형(geometry)의 범위(bounding box)만 사용하게 됩니다. 이 옵션으로 성능이 크게 향상될 수 있지만, 전체적인 정확도는 떨어지게 됩니다. 엄격히 말해 범위 안에 들어오지 않는 몇몇 평면 도형이 범위 안에 있다고 판단하는 경우가 생깁니다.

주로 WMS 를 통해 이 DB 에 접근하는 경우, 정확도가 약간 떨어져도 큰 문제는 없기 때문에 이 옵션을 활성화해도 됩니다. 그러나 WFS 를 사용하는 경우, 특히 BBOX filtering capabilities 를 사용하는 경우라면 이 옵션을 활성화해서는 안 됩니다.

8.1.4. PostGIS view 공개하기

뷰(view)를 공개(publish)하는 과정은 테이블을 생성하는 과정과 동일합니다. 단 하나 추가 단계가 있다면 뷰가 geometry_columns 테이블에 항목을 가지고 있다는 것을 직접 확인하는 것뿐입니다.

예를 들어 스키마를 가진 테이블을 생각해보십시오.

```
my_table( id int PRIMARY KEY, name VARCHAR, the_geom GEOMETRY )
```

다음 뷰도 생각해보십시오.

```
CREATE VIEW my_view as SELECT id, the_geom FROM my_table;
```

GeoServer 가 이 뷰를 서비스하려면 먼저 geometry_columns 항목을 사용자가 직접 생성해야 합니다.

```
INSERT INTO geometry_columns VALUES ('','public','my_view','my_geom', 2, 4326,
'POINT' );
```

8.1.5. 성능 고려사항

8.1.5.1. GEOS

GEOS(Geometry Engine, Open Source)는 PostGIS 의 추가 설치 요소입니다. GeoServer 가 사용할 PostGIS 인스턴스를 설치할 경우 GEOS 도 함께 설치하는 것을 권장합니다. 공간 작업 시 GeoServer 가 GEOS 의 기능을 활용할 수 있기 때문입니다. GEOS 가 설치되지 않은 경우, 이런 작업은 내부적으로 처리되는데 속도가 떨어질 수 있습니다.

8.1.5.2. 공간 인덱스

공간 요소(예시: geometry column 포함하는 경우)을 를 담은 테이블에 공간 인덱스(spatial index)를 생성하는 것 강력히 권장합니다. 공간 인덱스가 없는 테이블의 경우 쿼리에 대한 응답 속도가 느려질 것입니다.

8.1.6. 일반적인 문제들

8.1.6.1. 기본 키

(transactional WFS 용) 테이블에 transactional 확장 모듈을 활성화시키려면 테이블이 primary key 를 가지고 있어야 합니다. GeoServer 는 primary key 가 없는 테이블을 읽기 전용으로 인식합니다.

8.2. H2

주석: GeoServer 는 초기 상태에서 H2 를 지원하지 못 하기 때문에 확장 모듈(extension)을 설치해야 합니다. 설치 방법은 *H2 확장모듈 설치*를 참조하십시오.

8.2.1. H2 확장모듈 설치

1. GeoServer download page 에서 H2 확장 모듈을 다운로드합니다.

   경고: GeoServer 인스턴스 버전과 확장 모듈 버전이 일치해야 합니다!

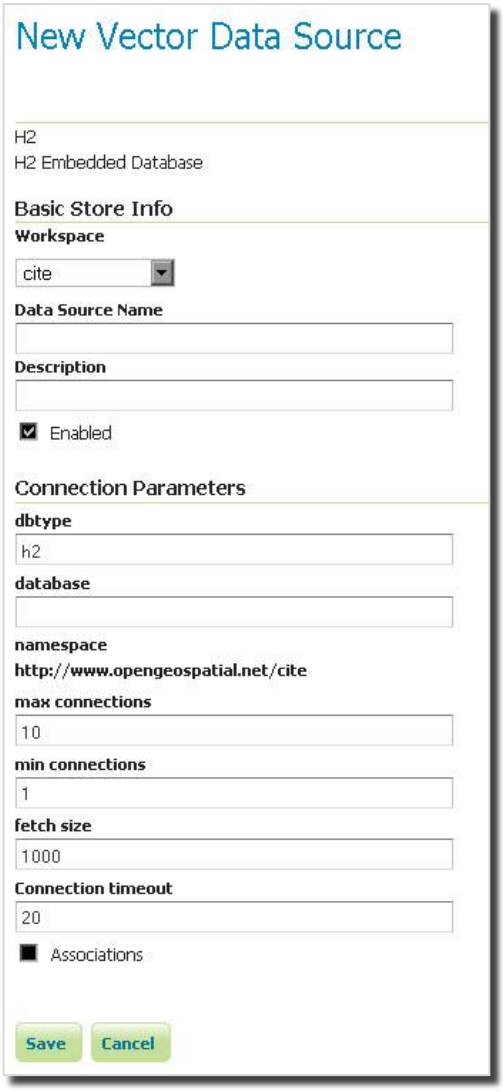
2. 압축 파일의 내용물을 GeoServer 설치 디렉토리의 WEB-INF/lib 디렉토리 안에 풉니다.

8.2.2. H2 데이터 저장소 추가

확장 모듈을 제대로 설치했다면 새 데이터 저장소를 생성할 때 *Vector Data Sources* 목록에서 *H2* 옵션을 볼 수 있을 것입니다.

벡터 데이터 저장소 목록의 H2 옵션

8.2.3. H2 데이터 저장소 설정



H2 데이터 저장소 설정하기

8.2.4. JNDI 를 이용한 H2 데이터 저장소 설정

8.3. ArcSDE

주석: GeoServer 는 초기 상태에서 ArcSDE 를 지원하지 못 하기 때문에 확장 모듈(extension)을 설치해야 합니다. 설치 방법은 *ArcSDE 확장모듈 설치*를 참조하십시오.

ESRI 의 ArcSDE 는 Oracle 또는 SQL Server 같은 관계형 데이터베이스 위에서 실행되는 공간 엔진(spatial engine)입니다. GeoServer 의 ArcSDE 확장 모듈은 ArcSDE **9.2 및 9.3 버전**을 지원합니다. 이 모듈은 **Oracle 10g** 와 **Microsoft SQL Server 2000 Developer Edition** 과 잘 결합하는 것으로 검증되었습니다. ArcSDE 는 GeoTools

ArcSDE 드라이버를 바탕으로 ESRI Java API 라이브러리를 사용합니다. 기술적인 사항은 GeoTools ArcSDE 페이지를 참조하십시오.

GeoServer 에 추가될 수 있는 ArcSDE 데이터는 **벡터**와 **래스터** 2 가지입니다.

8.3.1. 벡터 지원

ArcSDE 는 데이터 결합이 용이한 여러 DB 를 통해 벡터 레이어(ArcSDE 용어로 “featureclass”)에 효율적으로 접근할 수 있습니다. GeoServer 는 등록된 ArcSDE featureclass 및 공간 뷰(spatial view)의 피처형(featuretype)을 설정할 수 있습니다. 버전이 붙은 ArcSDE featureclass 의 경우, GeoServer 는 읽기 및 쓰기 접근 양쪽에 대해 기본(default) 데이터베이스 버전을 바탕으로 작업합니다.

Primary key 를 제대로 설정한 피처형의 경우, featureclass 를 사용자가 관리하든 ArcSDE 가 관리하든 상관없이 트랜잭션(transaction)을 지원할 수 있습니다. Primary key 를 설정하지 않은 featureclass 는 읽기 접근만 가능합니다.

8.3.2. 래스터 지원

가공하지 않은(raw) 래스터 데이터를 DB 덩어리(blob)로 저장하고 타일로 나누어 피라미드를 생성하는 방법을 통해 ArcSDE 가 다중 밴드(multi-band) 래스터에 효율적으로 접근할 수 있습니다. 또 타일화된 덩어리(blob) 데이터를 압축하는 방식을 설정할 수 있으며, 피라미드를 리샘플링하는 보간법(interpolation)을 설정할 수도 있습니다.

하나의 ArcSDE 래스터 레이어를 구성하는 모든 밴드는 동일한 픽셀 색상 범위(pixel depth)여야 합니다. 정수형 데이터형(integral data type)의 경우 픽셀 생상 범위는 샘플 당 1, 4, 8, 16, 32-bit 가운데 하나가 될 수 있습니다. 8, 16, 32-bit 밴드의 경우 음수/양수(signed)가 될 수도 양수(unsigned)가 될 수도 있습니다. 32, 64-bit 실수(floating point) 샘플형(sample type)도 지원합니다.

ArcSDE 래스터가 양수(unsigned) 8 또는 16-bit 데이터형 단일 밴드라면 래스터에 색상이 할당되는(color mapped) 경우도 있습니다.

마지막으로 ArcSDE 는 래스터 카탈로그를 지원합니다. 래스터 카탈로그는 동일한 스펙트럼 속성을 가진 래스터들의 모자이크지만, 카탈로그를 구성하는 래스터들은 미리 계산된(precomputed) 모자이크가 아니라 서로 독립적이며, 응용 프로그램이 모자이크 작업을 실시간으로 수행합니다.

기술적 사항	상태
압축 방식	LZW, JPEG
밴드 개수	1, 4-bit 래스터는 단일 밴드만 지원하며, 그 외 래스터는 개수에 제한이 없습니다.
색상, 할당된 래스터의 색상 범위	8-bit 혹은 16-bit
래스터 카탈로그	픽셀 저장 형식(Any pixel storage type)

8.3.3. ArcSDE 확장모듈 설치

경고: 라이선스 문제로 확장 모듈이 모든 파일을 담고 있지 않기 때문에, ArcSDE 지원 기능을 설치하려면 외부 파일을 추가로 다운로드해야 합니다. **ArcSDE 확장 모듈만 설치해서는 아무런 효과도 없습니다.**

8.3.3.1. GeoServer 파일

1. GeoServer download page 에서 ArcSDE 확장 모듈을 다운로드합니다.

   경고: GeoServer 인스턴스 버전과 확장 모듈 버전이 일치해야 합니다!

2. 압축 파일의 내용물을 GeoServer 설치 디렉토리의 WEB-INF/lib 디렉토리 안에 풉니다.

8.3.3.2. 필수 외부 파일

GeoServer 확장 모듈에 패키지되지 않은 파일 2 개가 필요합니다.

파일	비고
jsde_sdk.jar	jsde##_sdk.jar 파일명에서 ##은 버전 번호로, ArcSDE 9.2 의 경우 92 가 됩니다.
jpe_sdk.jar jpe##_sdk.jar	파일명에서 ##은 버전 번호로, ArcSDE 9.2 의 경우 92 가 됩니다.

jsde_sdk.jar 와 jpe_sdk.jar 의 버전이 서비스팩을 포함한 ArcSDE 서버 버전과 일치하는지 항상 확인해야 합니다. 다만 ArcSDE Server 버전보다 클라이언트의 JAR 버전이 높아도 일반적으로 아무 문제가 없습니다.

이 파일들은 ArcSDE 설치 매체의 ArcSDE Java SDK 를 설치하면 사용할 수 있습니다. (일반적으로 C:\Program Files\ArcGIS\ArcSDE\lib 경로에 있습니다.) 이 파일들을 포함한 서비스팩이 있다면 ESRI 웹사이트에서 다운로드할 수도 있지만 항상 그런 것은 아닙니다. ESRI 웹사이트에서 이 파일들을 다운로드하는 방법은 다음과 같습니다.

1. 웹브라우저에서 http://support.esri.com/index.cfm?fa=downloads.patchesServicePacks.listPatches&PID=66 주소로 이동합니다.
2. 사용자 ArcSDE 버전의 최신 서비스팩 링크를 찾습니다.
3. (사용자 시스템 OS 와 상관없이) *Installing this Service Pack » ArcSDE SDK » UNIX* 메뉴로 이동합니다.
4. 서비스팩을 다운로드합니다. (사용자 시스템 OS 에 맞도록 32-bit 혹은 64-bit 용인지 확인하십시오)
5. 압축 파일을 열고, 해당 JAR 파일을 압축 해제합니다.

주석: 이 JAR 파일들이 압축 파일 안의 압축 파일 안에 있을 수도 있습니다.

주석: ArcSDE Java SDK 설치 폴더에 icu4j##.jar 파일이 있을 수도 있지만 GeoServer ArcSDE 확장 모듈이 이 파일을 포함하고 있으니 별도로 설치할 필요는 없습니다.

1. 압축을 푼 다음 2 개 파일을 GeoServer 설치 디렉토리의 WEB-INF/lib 디렉토리로 옮깁니다.

GeoServer 확장 모듈 및 외부 파일 설치가 모두 끝났다면 GeoServer 를 재시작하십시오.

8.3.4. ArcSDE 벡터 데이터 저장소 추가

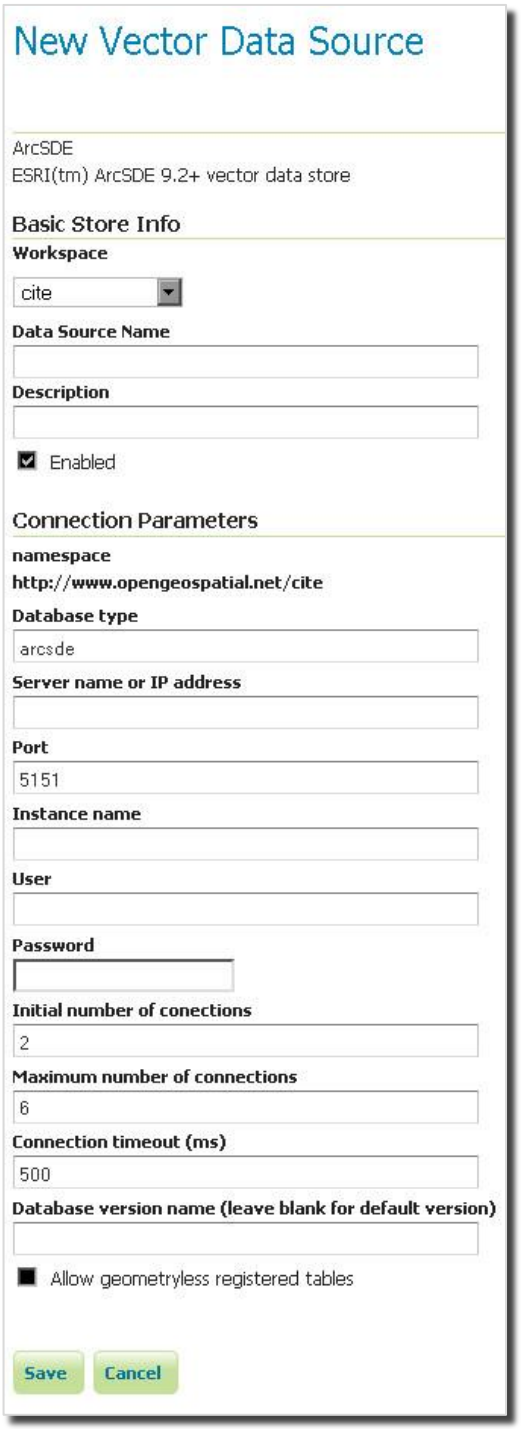
벡터 데이터 레이어를 서비스하려면 먼저 GeoServer 에 ArcSDE 인스턴스를 데이터 저장소로 등록해야 합니다. *Web Administration Interface* 의 *저장소(Stores)*에서 **New data source** 페이지로 이동하십시오. *Vector Data Sources* 목록에 **ArcSDE** 옵션이 보일 것입니다.

주석: Feature Data Set Description 의 드롭다운 메뉴에 ArcSDE 가 없다면 확장 모듈이 제대로 설치되지 않았다는 뜻입니다. 이럴 경우 *ArcSDE 확장모듈 설치* 섹션을 참조하십시오.

벡터 데이터 저장소 목록의 ArcSDE 옵션

8.3.5. ArcSDE 벡터 데이터 저장소 설정

ArcSDE 옵션을 클릭하면 ArcSDE 벡터 데이터 저장소를 설정할 수 있는 페이지가 표출됩니다. 양식을 입력한 다음 *Save* 버튼을 클릭하십시오.



새로운 ArcSDE 데이터 저장소 설정하기

옵션	필수 여부	설명
Feature Data Set ID	N/A	이전 페이지에서 설정한 데이터 저장소 명칭입니다.
Enabled	N/A	이 옵션을 체크하면 데이터 저장소가 활성화되어 GeoServer 가 사용할 수 있게 됩니다.
Namespace	Yes	데이터 저장소와 연결된 명칭공간입니다.
Description	No	데이터 저장소에 대한 설명입니다.
server	Yes	ArcSDE 인스턴스의 URL 을 설정합니다.
port	Yes	ArcSDE 인스턴스에 접근할 수 있는 포트 번호를 설정합니다. 초기값은 5151 입니다.
instance	No	적용 가능한 경우, 기본(underlying) DB 를 따르는 특정 ArcSDE 인스턴스명을 설정합니다.
user	Yes	ArcSDE 인스턴스 인증을 위한 사용자명입니다.
password	No	ArcSDE 인스턴스 인증을 위한 사용자와 연결되는 비밀번호입니다.
pool.minConnections	No	연결 풀 설정 파라미터입니다. 자세한 사항은 *Database Connection Pooling* 섹션을 참조하십시오.
pool.maxConnections	No	연결 풀 설정 파라미터입니다. 자세한 사항은 *Database Connection Pooling* 섹션을 참조하십시오.
pool.timeOut	No	연결 풀 설정 파라미터입니다. 자세한 사항은 *Database Connection Pooling* 섹션을 참조하십시오.

이제 *Web Administration Interface* 의 *Layers* 에서 *New Layer* 페이지로 이동해서 일반적인 방법으로 피처형을 추가할 수 있습니다.

8.3.6. Direct Connect 를 이용한 ArcSDE 데이터 저장소 설정

ESRI Direct Connect(ESRI DC)를 사용하면 클라이언트가 SDE 서버 인스턴스 없이도 SDE GEODB 9.2 버전 이상에 직접 접속할 수 있습니다. 단일장애점(single point of failure)인 ArcSDE 게이트웨이 서버를 제거할 수 있기 때문에, 고가용성(high availability) 환경에서 권장하고 있습니다. ESRI DC 를 사용하려면 시스템 플랫폼에 맞는 바이너리 드라이버 및 (ORACLE DB 와 접속 중일 경우) 실행중인 Oracle Client ENVIRONMENT 가 필요합니다. 직접 접속(Direct Connect)에 대해 자세히 알고 싶다면 ESRI ArcSDE 문서 가운데 Properties of a direct connection to an ArcSDE geodatabase 를 참조하십시오. ArcSDE 가 지원하는 다른 DB 들과 접속하는 방법에 대해서는 Setting up clients for a direct connection 를 참조하십시오.

GeoServer 설정 파라미터는 앞 섹션의 *Configuring an ArcSDE vector data store* 과 동일하지만, 파라미터의 포맷에 몇 가지 다른 점이 있습니다.

- server —ESRI Direct Connect Mode 에서 이 값이 없으면 Direct Connect Driver 가 오류를 일으키므로, ‘none’을 입력하십시오. 아무 문자열이나 상관없습니다!
- port —ESRI Direct Connect Mode 에서 포트 번호는 문자열로 표현됩니다. 예를 들어 *sde:oracle10g*, *sde:oracle11g:/:test* 등입니다. 더 자세한 내용을 알고 싶다면 ESRI 의 공식 ArcSDE 문서인 ArcSDE connection syntax 를 참조하십시오.

- instance —ESRI Direct Connect Mode 에서 이 값이 없으면 Direct Connect Driver 가 오류를 일으키므로, 'none'을 입력하십시오. 아무 문자열이나 상관없습니다!
- user —GEODB 인증을 위한 사용자명입니다.
- password —GEODB 인증을 위한 사용자와 연결된 비밀번호입니다.

주석: Oracle DB 의 경우 다음 password@<Oracle Net Service name> 처럼 비밀번호를 설정하십시오.

이제 *Web Administration Interface* 의 *Layers* 에서 *New Layer* 페이지로 이동해서 일반적인 방법으로 피처형을 추가할 수 있습니다.

8.3.7. JNDI 를 이용한 ArcSDE 벡터 데이터 저장소 추가

8.3.8. JNDI 를 이용한 ArcSDE 데이터 저장소 설정

8.3.9. ArcSDE 래스터 커버리지 추가

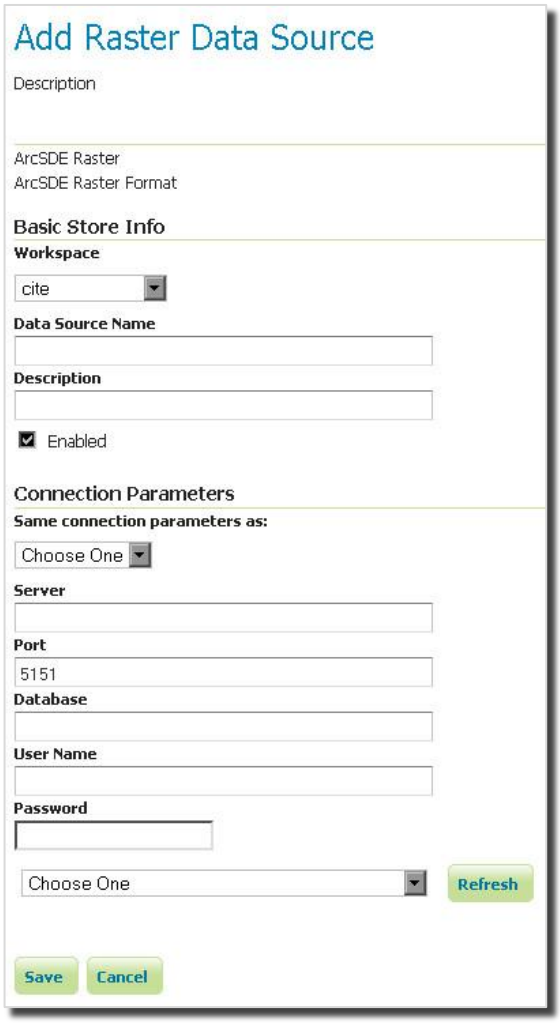
래스터 레이어(혹은 커버리지)를 서비스하려면 먼저 GeoServer 에 ArcSDE 인스턴스를 데이터 저장소로 등록해야 합니다. *Web Administration Interface* 의 *저장소(Stores)*에서 **Add new store** 페이지로 이동하십시오. *Raster Data Sources* 목록에 **ArcSDE Raster Format** 옵션이 보일 것입니다.

주석: Coverage Data Set Description 의 드롭다운 메뉴에 ArcSDE Raster Format 이 없다면 확장 모듈이 제대로 설치되지 않았다는 뜻입니다. 이럴 경우 *Installing the ArcSDE extension* 섹션을 참조하십시오.

래스터 데이터 저장소 목록의 ArcSDE Raster 옵션

8.3.10. ArcSDE 래스터 coveragestore 설정

ArcSDE Raster 옵션을 클릭하면 ArcSDE 래스터 데이터 저장소를 설정할 수 있는 페이지가 표출됩니다. 양식을 입력한 다음 *Save* 버튼을 클릭하십시오.



새로운 ArcSDE 커버리지 저장소 설정하기

옵션	필수 여부	설명
`Coverage Data Set ID`	N/A	이전 페이지에서 설정한 커버리지 저장소 명칭입니다.
`Enabled`	N/A	이 옵션을 체크하면 커버리지 저장소가 활성화되어 GeoServer 가 사용할 수 있게 됩니다.
`Namespace`	Yes	커버리지 저장소와 연결된 명칭공간입니다.
`Type`	No	커버리지 저장소의 형식입니다. ArcSDE Raster 라는 초기값을 유지하십시오.
`URL`	Yes	sde://<user>:<pwd>@<server>/#<tableName> 과 같은 형식의 래스터 URL 을 설정합니다.
`Description`	No	커버리지 저장소에 대한 설명을 입력합니다.

이제 *Web Administration Interface* 의 *Layers* 에서 *Add new layer* 페이지로 이동해서 일반적인 방법으로 커버리지를 추가할 수 있습니다.

8.4. DB2

주석: GeoServer 는 초기 상태에서 DB2 를 지원하지 못 하기 때문에 확장 모듈(extension)을 설치해야 합니다. 설치 방법은 *DB2 확장모듈 설치*를 참조하십시오.

IBM DB2 UDB 데이터베이스는 ISO SQL 표준을 따르는, 데이터 결합이 용이한 상용 DB 입니다. DB2 는 Oracle, SQL Server, MySQL, PostgreSQL 과 유사한 기능을 가지고 있습니다. DB2 Spatial Extender 는 DB2 UDB 의 무료 라이선스 기능으로 OGC 의 "Simple Features for SQL using types and functions" 사양과 ISO 의 "SQL/MM Part 3 Spatial" 표준을 따릅니다.

http://www-306.ibm.com/software/data/db2/udb/edition-pde.html 에서 DB2 UDB 및 Spatial Extender 의 시험판을 다운로드할 수 있습니다. 또 무료이며 공간 지원(spatial support) 기능을 가지고 용량에 제한이 없는 DB2 "Express-C" 버전을 http://www-306.ibm.com/software/data/db2/express/download.html 에서 다운로드할 수 있습니다.

8.4.1. DB2 확장모듈 설치

경고: 라이선스 문제로 확장 모듈이 모든 파일을 담고 있지 않기 때문에, DB2 지원 기능을 설치하려면 외부 파일을 추가로 다운로드해야 합니다. **DB2 확장 모듈만 설치해서는 아무런 효과도 없습니다.**

8.4.1.1. GeoServer 파일

1. GeoServer download page 에서 DB2 확장 모듈을 다운로드합니다.

   경고: GeoServer 인스턴스 버전과 확장 모듈 버전이 일치해야 합니다!

2. 압축 파일의 내용물을 GeoServer 설치 디렉토리의 WEB-INF/lib 디렉토리 안에 풉니다.

8.4.1.2. 필수 외부 파일

GeoServer 확장 모듈에 패키지되지 않은 db2jcc.jar 과 db2jcc_license_cu.jar 파일 2 개가 필요합니다. 이 파일들은 DB2 설치 디렉토리의 java 디렉토리 안에 있습니다. 이 파일들을 GeoServer 설치 디렉토리의 WEB-INF/lib 디렉토리로 복사하십시오.

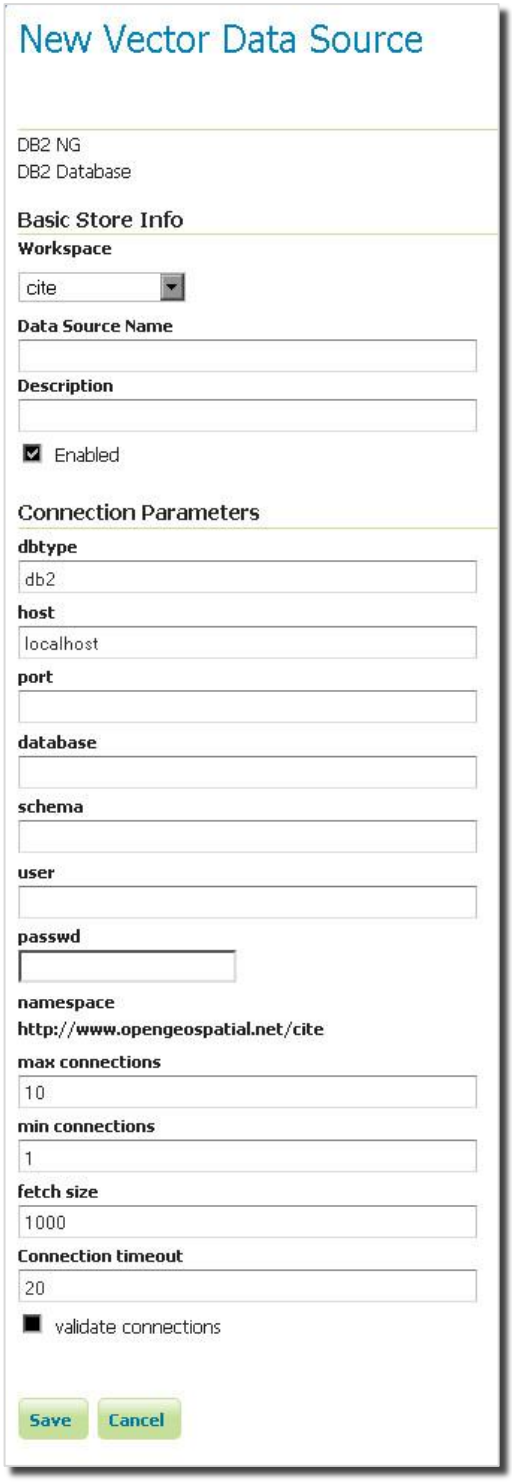
GeoServer 확장 모듈 및 외부 파일 설치가 모두 끝났다면 GeoServer 를 재시작하십시오.

8.4.2. DB2 data store 데이터 저장소 추가

모두 제대로 설치됐다면 새로운 데이터 저장소를 생성할 때 *Vector Data Sources* 목록에 *DB2* 옵션이 보일 것입니다.

벡터 데이터 저장소 목록의 DB2 옵션

8.4.3. DB2 데이터 저장소 설정



DB2 데이터 저장소 설정하기

8.4.4. JNDI 를 이용한 DB2 데이터 저장소 설정

8.4.5. 사용시 주의사항

GeoTools/GeoServer 연동 시 DB2 의 스키마(schema), 테이블, 열의 명칭 모두 대소문자를 구분합니다. DB2 스크립트 및 DB2 터미널창 작업 시 큰따옴표(“ ”)로 싸여 있지 않으면 기본적으로 이 명칭들을 대문자로 취급하고 있습니다.

8.5. MySQL

주석: GeoServer 는 초기 상태에서 MySQL 을 지원하지 못 하기 때문에 확장 모듈(extension)을 설치해야 합니다. 설치 방법은 *MySQL 확장모듈 설치*를 참조하십시오.

경고: 현재 MySQL 확장 모듈은 관리 및 지원이 안 되고 있는 상황입니다. 사용할 수는 있지만 다른 확장 모듈과 같은 안정성을 기대해서는 안 됩니다.

MySQL 은 공간 기능에 약간 제약이 있는, 데이터 결합이 용이한 오픈소스 DB 입니다.

8.5.1. MySQL 확장모듈 설치

1. GeoServer download page 에서 MySQL 확장 모듈을 다운로드합니다.

   경고: GeoServer 인스턴스 버전과 확장 모듈 버전이 일치해야 합니다!

2. 압축 파일의 내용물을 GeoServer 설치 디렉토리의 WEB-INF/lib 디렉토리 안에 풉니다.

8.5.2. MySQL 데이터베이스 추가

확장 모듈이 제대로 설치됐다면 새로운 데이터 저장소를 생성할 때 *Vector Data Sources* 목록에 MySQL 옵션이 보일 것입니다.

벡터 데이터 저장소 목록의 MySQL 옵션

8.5.3. MySQL 데이터 저장소 설정

MySQL 데이터 저장소 설정하기

옵션	설명
`host`	MySQL 서버 호스트명 또는 IP 주소를 설정합니다.
`port`	MySQL 서버와 연결할 포트 번호를 설정합니다.
`database`	연결할 DB 명을 설정합니다.
`user`	MySQL DB 에 연결할 사용자명을 설정합니다.
`password`	MySQL DB 연결 시 사용할 비밀번호를 설정합니다. 비밀번호가 없다면 공란으로 남겨두십시오.
`max connections` `min connections` `validate connections`	연결 풀 설정 파라미터입니다. 자세한 내용은 *Database Connection Pooling* 섹션을 참조하십시오.

8.6. Oracle

주석: GeoServer 는 초기 상태에서 Oracle 을 지원하지 못 하기 때문에 확장 모듈(extension)을 설치해야 합니다. 설치 방법은 *Oracle 확장모듈 설치*를 참조하십시오.

Oracle Spatial and Locator 는 Oracle 의 공간 요소(spatial components)입니다. **Locator** 는 Oracle 모든 버전에서 제공되지만, 공간 기능에 제약이 있습니다. **Spatial** 은 Oracle 의 모든 공간 기능을 제공하지만, 사용하려면 별도의 라이선스가 필요합니다.

8.6.1. Oracle 확장모듈 설치

1. GeoServer download page 에서 Oracle 확장 모듈을 다운로드합니다.

   경고: GeoServer 인스턴스 버전과 확장 모듈 버전이 일치해야 합니다!

2. 압축 파일의 내용물을 GeoServer 설치 디렉토리의 WEB-INF/lib 디렉토리 안에 풉니다.

8.6.2. Oracle JDBC 드라이버 교체 권장

Oracle 확장 모듈에 Oracle 10 버전과 호환되는 예전 JDBC 드라이버 ojdbc4.jar 파일이 포함돼 있는데, 일반적으로 Oracle 11g 버전과도 잘 작동합니다. 그러나 이 드라이버는 11g 버전에서 사소한 오류들(세션을 시작하는 스크립트(session initiation scripts) 사용 시 레이어 범위 계산 문제)이 관찰되었고, 12i 버전에서는 아직 검증되지 않았습니다.

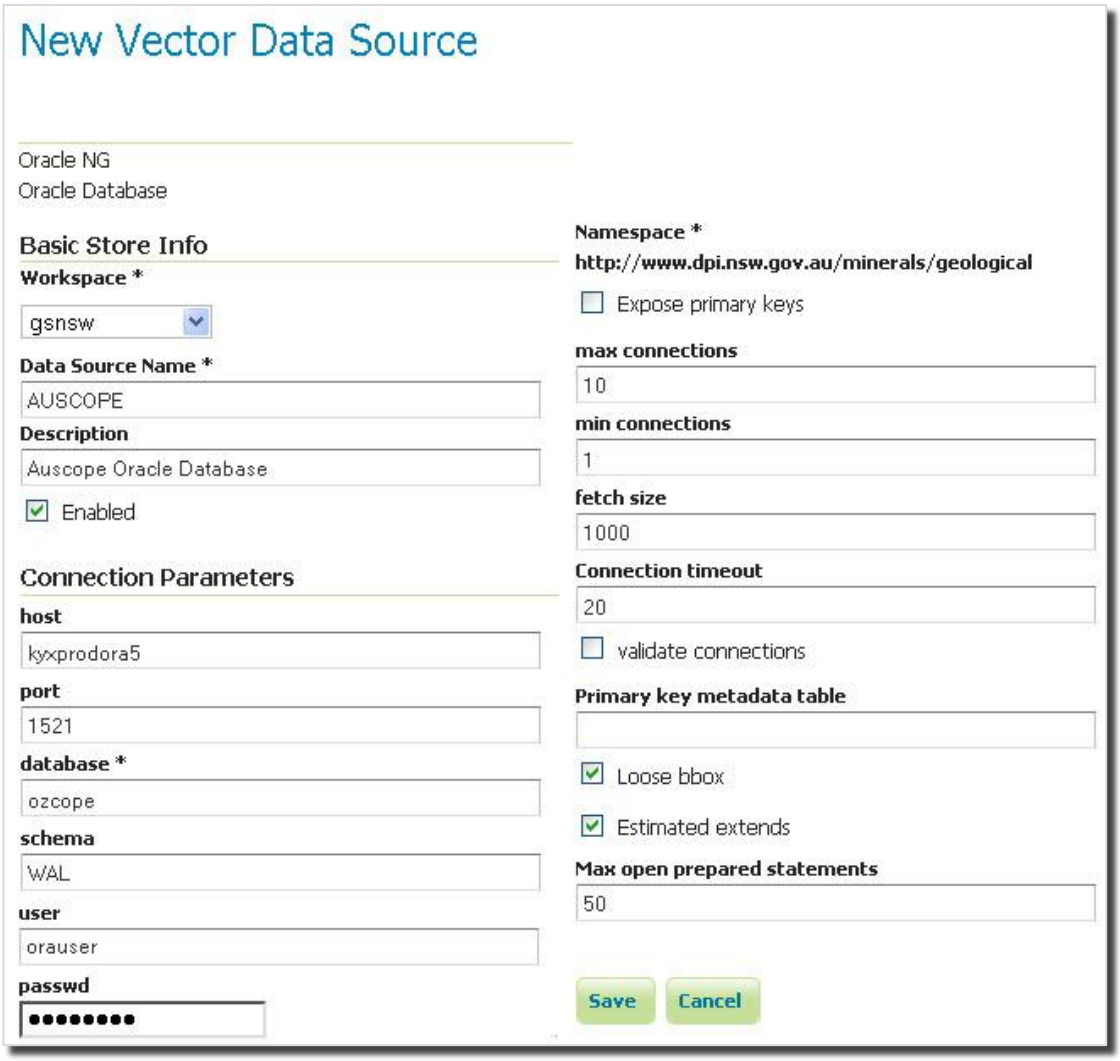
기능이나 성능 문제가 발생할 경우 이 드라이버를 제거하고 Oracle 웹사이트에서 최신 버전을 다운로드할 것을 권장합니다.

8.6.3. Oracle 데이터 저장소 추가

확장 모듈이 제대로 설치됐다면 새로운 데이터 저장소를 생성할 때 *Vector Data Sources* 목록에 *Oracle* 옵션이 보일 것입니다.

벡터 데이터 저장소 목록의 Oracle 옵션

8.6.4. Oracle 데이터 저장소 설정



Oracle 데이터 저장소 설정하기

옵션	설명
host	Oracle 서버 호스트명 또는 IP 주소를 설정합니다.
port	Oracle 서버와 연결할 포트 번호를 설정합니다. (대개 1521 port 입니다).
database	연결할 DB 명을 설정합니다. 기본적으로 이 명칭은 SID 명으로 해석됩니다. 서비스와 연결하려면, 서비스명 앞에 접두사 /를 추가하십시오.
schema	테이블에 접근할 DB 스키마를 설정합니다. 이 값을 설정하면 데이터 저장소가 생산 가능한 테이블 및 뷰를 표출하는 속도가 매우 빨라지므로, 이 값을 설정하도록 권장합니다.
user	DB 에 연결할 사용자명을 설정합니다.
password	DB 연결 시 사용할 비밀번호를 설정합니다. 비밀번호가 없다면 공란으로 남겨두십시오.
max connections min connections fetch size Connection timeout validate connections	연결 풀 설정 파라미터입니다. 자세한 내용은 *Database Connection Pooling* 섹션을 참조하십시오.
Loose bbox	DB 의 도형들(geometries)에 대해 범위(bounding box)를 비교하는 방법을 제어합니다. *Using loose bounding box* 섹션을 참조하십시오.

8.6.4.1. 서비스 SID 또는 서비스명으로 접속하기

Oracle 최근 버전은 SID 명 또는 서비스명으로 DB 와 접속할 수 있습니다. SID 연결 서술자(connection descriptor)는 host:port:database 와 같은 형식이며, 서비스 연결 서술자는 host:port/database 와 같은 형식입니다. GeoServer 는 기본적으로 SID 형식을 사용합니다. 서비스와 연결하려면, database 옵션 설정값 앞에 접두사 /를 추가하십시오.

8.6.4.2. 느슨한 바운딩 박스 이용하기

Loose bbox 옵션을 체크할 경우, 공간 쿼리에 대해 DB 도형(geometry)의 범위(bounding box)만 사용합니다. 그렇게 되면 성능은 눈에 띄게 향상되지만, 몇몇 도형들이 범위를 넘지 않는 데도 넘는 것처럼 보고되는 경우가 생길 수 있습니다.

주로 *Web Map Service* 를 통해 DB 에 접근하는 경우, 더 많은 도형을 쿼리해도 시각적으로 변화가 없기 때문에 이 옵션을 활성화해도 됩니다. 그러나 *Web Feature Service* 를 사용하는 경우, 특히 BBOX filtering capabilities 를 사용하는 경우라면 이 옵션을 활성화해서는 안 됩니다.

8.6.4.3. 지오메트리 메타데이터 테이블 이용하기

Oracle 데이터 저장소는 기본적으로 각 도형 열(geometry column)의 도형 형식(geometry type)과 native SRID 를 알기 위해 MDSYS.USER_SDO* 및 MDSYS.ALL_SDO* 뷰를 보고 있습니다. 이 뷰들은 현재 사용자 소유(MDSYS.USER_SDO* 뷰의 경우) 또는 다른 연결의 소유(MDSYS.ALL_SDO* 뷰의 경우) 테이블에 저장된 도형 열에 관한 정보로 자동적으로 채워집니다.

이 방식에 몇 가지 문제가 있습니다.

- 연결 풀 사용자가 (*impersonation* 을 사용하고 있기 때문에) 테이블에 접근하지 못 하는 경우, MDSYS 뷰에 도형 형식(geometry type)과 native SRID 를 알 수 있는 정보가 하나도 없게 됩니다.
- 공간 인덱스를 만드는 과정에서만 인덱스 제약조건(index constraint)로서 도형 형식을 지정할 수 있게 됩니다. 그러나 이런 정보는 인덱스를 생성할 때 대부분 포함되지 않습니다.
- 뷰는 현재 사용자에 따라 유동적으로 채워집니다. DB 의 테이블 및 사용자가 많아질수록 뷰가 매우 느려질 수 있습니다.

GeoServer 2.1.4 버전부터 관리자가 각 도형 열을 설명하는 도형 메타데이터 테이블(geometry metadata table)을 직접 생성할 수 있게 되면서 이런 문제들을 알게 되었습니다. 도형 메타데이터 테이블의 존재는 (단순히 테이블명일 수도 있고 스키마가 적용된 테이블일 수도 있는) *Geometry metadata table* 이라는 이름의 Oracle 데이터 저장소 연결 파라미터에서 짐작할 수 있습니다. 이 테이블은 다음과 같은 구조입니다. (테이블명은 바꿀 수 있습니다. 데이터 저장소 연결 파라미터에서 설정한 이름이면 됩니다.)

```
CREATE TABLE GEOMETRY_COLUMNS(
   F_TABLE_SCHEMA VARCHAR(30) NOT NULL,
   F_TABLE_NAME VARCHAR(30) NOT NULL,
   F_GEOMETRY_COLUMN VARCHAR(30) NOT NULL,
   COORD_DIMENSION INTEGER,
   SRID INTEGER NOT NULL,
   TYPE VARCHAR(30) NOT NULL,
   UNIQUE(F_TABLE_SCHEMA, F_TABLE_NAME, F_GEOMETRY_COLUMN),
   CHECK(TYPE  IN  ('POINT','LINE',  'POLYGON',  'COLLECTION',  'MULTIPOINT',
'MULTILINE', 'MULTIPOLYGON', 'GEOMETRY') ));
```

이 테이블이 존재할 경우 저장소는 분류해야 할 각 도형 열에 대한 정보를 찾기 위해 이 테이블을 먼저 검색합니다. 테이블에 정보가 없을 경우에만 MDSYS 뷰로 돌아갑니다.

8.6.5. JNDI 를 이용한 Oracle 데이터베이스 설정

JNDI 를 통한 Oracle 연결에 대한 자세한 내용은 *Tomcat 을 이용한 JNDI 컨넥션 풀 설정* Tutorial 페이지를 참조하십시오.

8.7. Microsoft SQL Server 와 SQL Azure

주석: GeoServer 는 초기 상태에서 SQL Server 를 지원하지 못 하기 때문에 확장 모듈(extension)을 설치해야 합니다. 설치 방법은 *SQL Server 확장모듈 설치*를 참조하십시오.

Microsoft SQL Server 는 공간 기능을 가진, 데이터 결합이 용이한 DB 입니다. SQL Azure 는 Azure 클라우드 솔루션이 제공하는 데이터베이스 옵션으로, 많은 면에서 SQL Server 2008 과 유사합니다.

8.7.1. 지원되는 버전

확장 모듈이 SQL Server 2008 과 SQL Azure 를 지원합니다.

8.7.2. SQL Server 확장모듈 설치

경고: 라이선스 문제로 확장 모듈이 모든 파일을 담고 있지 않기 때문에, SQL Server 지원 기능을 설치하려면 외부 파일을 추가로 다운로드해야 합니다.

8.7.2.1. GeoServer 파일

1. GeoServer download page 에서 SQL Server 확장 모듈을 다운로드합니다.

   경고: GeoServer 인스턴스 버전과 확장 모듈 버전이 일치해야 합니다!

2. 압축 파일의 내용물을 GeoServer 설치 디렉토리의 WEB-INF/lib 디렉토리 안에 풉니다.

8.7.2.2. Microsoft 파일

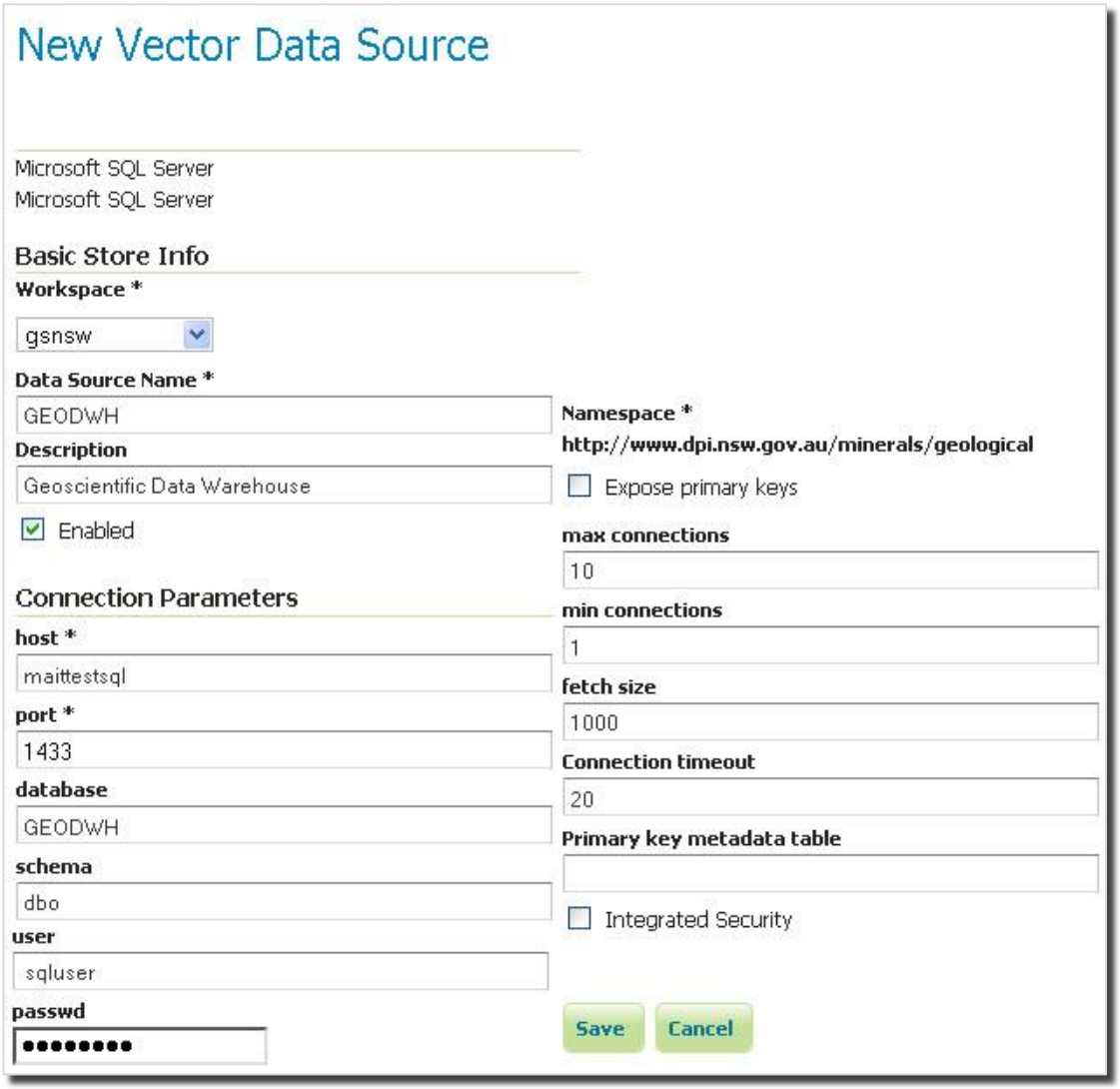
1. 웹브라우저에서 Microsoft's JDBC driver for SQL Server and SQL Azure download page 로 이동해서 아카이브를 다운로드합니다.
2. 아카이브의 압축을 풉니다.
3. Java 6 버전 이상을 실행 중이라면 sqljdbc4.jar 파일을 GeoServer 설치 디렉토리의 WEB-INF/lib 디렉토리로 복사합니다. Java 5 버전을 실행 중인 경우 (GeoServer 2.1.x 버전까지 지원) sqljdbc.jar 파일을 WEB-INF/lib 디렉토리로 복사합니다.
4. 윈도우에 GeoServer 를 설치한 경우, sqljdbc_auth.dll 및 sqljdbc_xa.dll 파일을 C: 디렉토리로 복사합니다.

8.7.3. SQL Server 데이터베이스 추가

확장 모듈이 제대로 설치됐다면 새로운 데이터 저장소를 생성할 때 *Vector Data Sources* 목록에 SQL Server 옵션이 보일 것입니다.

벡터 데이터 저장소 목록의 SQL Server 옵션

8.7.4. SQL Server 데이터 저장소 설정



SQL Server 데이터 저장소 설정하기

`host`	SQL Server 인스턴스의 호스트명 혹은 IP 주소를 설정합니다. `server\instance` 와 같은 표기법은 인식 못 하므로 주의하십시오. 기본(default) 인스턴스가 아닌 경우, 대신 아래 포트 항목을 설정하십시오.
`port`	SQL 서버 인스턴스와 연결할 포트 번호를 설정합니다. 다음 섹션을 참조하십시오.
`database`	연결할 DB 명을 설정합니다. SQL Server 의 사용자 설정에서 "default database"로 설정된 SQL Server 와 연결하는 경우 공란으로 남겨놓아도 됩니다.
`schema`	테이블에 접근할 DB 스키마를 설정합니다. (필수는 아닙니다.)
`user`	DB 에 연결할 사용자명을 설정합니다.
`password`	DB 연결 시 사용할 비밀번호를 설정합니다. 비밀번호가 없다면 공란으로

	남겨두십시오.
`max connections` `min connections`	연결 풀 설정 파라미터입니다. 자세한 내용은 Database Connection Pooling 섹션을 참조하십시오. SQL Azure 와 연결하는 경우, SQL Azure 는 비활성화된 연결을 매우 빨리 닫으므로 validate connections 옵션을 반드시 확인하십시오.

8.7.4.1. SQL Server 인스턴스가 사용중인 포트 판단

다른 소프트웨어로 SQL server 에 연결한 다음 **netstat** 명령어로 네트워크 세부 사항을 표출하면 사용 중인 포트 번호를 알아낼 수 있습니다. 다음 윈도우 예시에서 포트 번호는 2646 입니다.

```
C:\>netstat -a | find "sql1"
TCP DPI908194:1918 maittestsql1.dpi.nsw.gov.au:2646 ESTABLISHED
```

8.7.4.2. 지오메트리 메타데이터 테이블 사용하기

SQL Server 데이터 저장소는 테이블의 첫째 줄을 읽는 데이터 검사 방식을 통해 특정 열의 도형 형식과 native SRID 를 알아낼 수 있습니다. 물론 이 방식은 오류가 발생하기 쉽고 테이블 안에 데이터가 들어 있어야 한다는 제약이 있습니다. 관리자가 각 도형 열을 설명하는 도형 메타데이터 테이블(geometry metadata table)을 직접 생성할 수 있게 되면서 이런 문제들을 알게 되었습니다. 도형 메타데이터 테이블의 존재는 (단순히 테이블명일 수도 있고 스키마가 적용된 테이블일 수도 있는) *Geometry metadata table* 이라는 이름의 SQL Server 데이터 저장소 연결 파라미터에서 짐작할 수 있습니다. 이 테이블은 다음과 같은 구조입니다. (테이블명은 바꿀 수 있습니다. 데이터 저장소 연결 파라미터에서 설정한 이름이면 됩니다.)

```
CREATE TABLE GEOMETRY_COLUMNS(
    F_TABLE_SCHEMA VARCHAR(30) NOT NULL,
    F_TABLE_NAME VARCHAR(30) NOT NULL,
    F_GEOMETRY_COLUMN VARCHAR(30) NOT NULL,
    COORD_DIMENSION INTEGER,
    SRID INTEGER NOT NULL,
    TYPE VARCHAR(30) NOT NULL,
    UNIQUE(F_TABLE_SCHEMA, F_TABLE_NAME, F_GEOMETRY_COLUMN),
    CHECK(TYPE IN ('POINT','LINE', 'POLYGON', 'COLLECTION', 'MULTIPOINT',
'MULTILINE', 'MULTIPOLYGON', 'GEOMETRY') ));
```

이 테이블이 존재할 경우 저장소는 분류해야 할 각 도형 열에 대한 정보를 찾기 위해 이 테이블을 먼저 검색합니다. 테이블에 정보가 없을 경우에만 데이터 검사로 돌아갑니다.

8.8. Teradata

주석: GeoServer 는 초기 상태에서 Teradata 를 지원하지 못 하기 때문에 확장 모듈(extension)을 설치해야 합니다. 설치 방법은 *Teradata 확장모듈 설치*를 참조하십시오.

Teradata 데이터베이스는 병렬 처리 및 호환성에 특화된, 데이터 결합이 용이한 상용 관계형 데이터베이스(RDBMS)입니다. Teradata 12.0 버전부터 SQL/MM 표준(SQL Multimedia 및 Applications

Packages)을 대부분 따르는 지리공간 기능을 지원하고 있습니다. 12.0 버전에서는 애드온(add-on)을 통해 지리공간 기능을 지원했지만 13.0 버전에서는 표준 설치로 사용할 수 있습니다.

GeoServer 는 JDBC 를 통해 Teradata DB 와 연결합니다.

Teradata 및 Teradata 데이터베이스 시스템에 대해 자세히 알고 싶다면 http://www.teradata.com 웹페이지를 참조하십시오.

8.8.1. 호환성

GeoServer 의 Teradata 확장 모듈은 GeoServer 2.1.1 버전 이상과 호환됩니다. GeoServer 는 Teradata DB 12.0 버전 이상과 연결할 수 있습니다. Teradata DB 12.0 버전의 경우 별도의 지리공간 확장 모듈을 설치해야 합니다.

8.8.2. 읽기/쓰기 접근

GeoServer 와 연결된 Teradata DB 는 피처 생성·편집·삭제를 포함하는 완전한 트랜잭션(transaction) 기능을 지원합니다.

편집 기능을 사용하려면 테이블이 다음 가운데 하나를 담고 있어야 합니다.

- Primary key
- Unique primary index
- Identity (sequential) column

주석: Identity column 하나만 사용하는 것은 권장하지 않습니다. Identity column 을 참조할 경우 공간 인덱스 트리거(spatial index trigger)를 지원하지 못 하기 때문입니다. 자세한 내용은 *Spatial Indexes* 를 참조하십시오.

8.8.3. Query Banding

GeoServer 의 Teradata 확장 모듈은 Query Banding 을 지원합니다. Query Banding 이란 어떤 응용 프로그램이라도 DB 에 보내는 각 쿼리에 상황 정보(context information)를 연결시킬 수 있도록 해주는 기능입니다. 실제 운용 시 이 기능을 작업량 관리(예시: 요청을 순위화), 디버그 작업, 로그 작업을 위해 쓸 수 있습니다.

GeoServer 는 표준 요청의 일부로 다음 정보를 보냅니다.

- 응용 프로그램 명칭 (예시: GeoServer)
- 인증된 사용자명 (설정되었을 경우)
- 호스트명 (설정되었을 경우)

- 선언 형식(Type of statement) (예시: “SELECT”, “INSERT”, “DELETE”)

GeoServer 내부적으로 이런 정보를 변경할 수는 없습니다.

8.8.4. Spatial indexes

공간 인덱스(spatial index)가 존재하면, GeoServer 가 공간 인덱스에서 정보를 읽어들입니다. 공간 인덱스 테이블명의 형태는 일반적으로 다음과 같습니다.

```
[TABLENAME]_[GEOMETRYCOLUMN]_idx
```

따라서 “GEOM”이라는 지오메트리 컬럼(geometry column)을 가진 “STATES”라는 레이어가 있다면 해당 인덱스 테이블명은 *STATES_GEOM_idx* 이 됩니다.

경고: 모든 테이블명 및 열 명칭의 대소문자를 일치시켜야 합니다. 도형 열의 명칭이 “GEOM”(대문자)이고 생성된 지표의 명칭이 *STATES_geom_idx*(소문자)일 경우, 지표가 테이블에 제대로 링크되지 못 합니다.

이 지표 테이블은 다음 2 개 컬럼을 담고 있어야 합니다.

- 공간 데이터 테이블의 primary key 와 매핑된 컬럼
- Tessellation cell ID (cellid)

Tessellation cell ID 란 피처를 담고 있는 셀의 ID 를 말합니다.

8.8.5. 지오메트리 컬럼

SQL/MM 표준에 따라 Teradata DB 의 테이블에서 공간 기능을 사용하려면, 해당 테이블에 대한 항목을 geometry_columns 테이블에 생성해야 합니다. 다른 공간 관련 테이블과 마찬가지로 이 테이블은 SYSSPATIAL 이라는 DB 에 저장됩니다.

8.8.6. Tessellation

Tessellation 은 Teradata 의 공간 인덱스 명칭입니다. 특정 레이어에서 tessellation 을 활성화하려면 SYSSPATIAL.tessellation 테이블에 항목을 삽입(행)해야 합니다. 이 테이블은 다음과 같은 스키마를 채택하고 있을 것입니다.

테이블명	형식	설명
F_TABLE_SCHEMA	varchar	테이블을 담고 있는 공간 DB/스키마의 명칭
F_TABLE_NAME	varchar	공간 테이블명
F_GEOMETRY_COLUMN	varchar	공간 데이터를 담고 있는 열
U_XMIN	float	Tessellation 영역(universe)의 최소 X 값
U_YMIN	float	Tessellation 영역(universe)의 최소 Y 값
U_XMAX	float	Tessellation 영역(universe)의 최대 X 값

U_YMAX	float	Tessellation 영역(universe)의 최대 Y 값
G_NX	integer	X 그리드 개수
G_NY	integer	Y 그리드 개수
LEVELS	integer	그리드의 레벨 개수
SCALE	float	그리드의 축척값
SHIFT	float	그리드 이동(shift) 값

경고: Tessellation 테이블은 대소문자를 구분하므로 모든 테이블명 및 열 명칭의 대소문자를 일치시켜야 합니다.

8.8.7. Teradata 확장모듈 설치

GeoServer 는 초기 상태에서 Teradata 를 지원하지 못 하기 때문에 확장 모듈(extension)을 설치해야 합니다. 이 확장 모듈 외에도 Teradata 웹사이트에서 추가 아카이브를 다운로드해야 합니다.

8.8.7.1. GeoServer 파일

1. GeoServer download page 에서 사용자 GeoServer 버전과 맞는 Teradata 확장 모듈을 다운로드합니다. 확장 모듈은 다운로드 페이지 하단의 *Extensions* 섹션 밑에 있습니다.

   경고: GeoServer 인스턴스 버전과 확장 모듈 버전이 일치해야 합니다!

2. 압축 파일의 내용물을 GeoServer 설치 디렉토리의 WEB-INF/lib 디렉토리 안에 풉니다.

8.8.7.2. Teradata 파일

GeoServer 아카이브 외에 Teradata JDBC 드라이버도 다운로드해야 합니다. 이 파일의 재배포는 금지되어 있기 때문에 Teradata 웹사이트에서 직접 다운로드해야 합니다.

1. https://downloads.teradata.com/download/connectivity/jdbc-driver 에서 Teradata JDBC 드라이버를 다운로드합니다.

   주석: 이 아카이브를 다운로드하려면 Teradata 웹사이트에 로그인해야 합니다.

2. 압축 파일의 내용물을 GeoServer 설치 디렉토리의 WEB-INF/lib 디렉토리 안에 풉니다.

모든 파일의 설치가 끝난 다음 GeoServer 를 재시작합니다. 제대로 설치됐는지 확인하려면 *Teradata 데이터 저장소 추가* 섹션으로 가십시오.

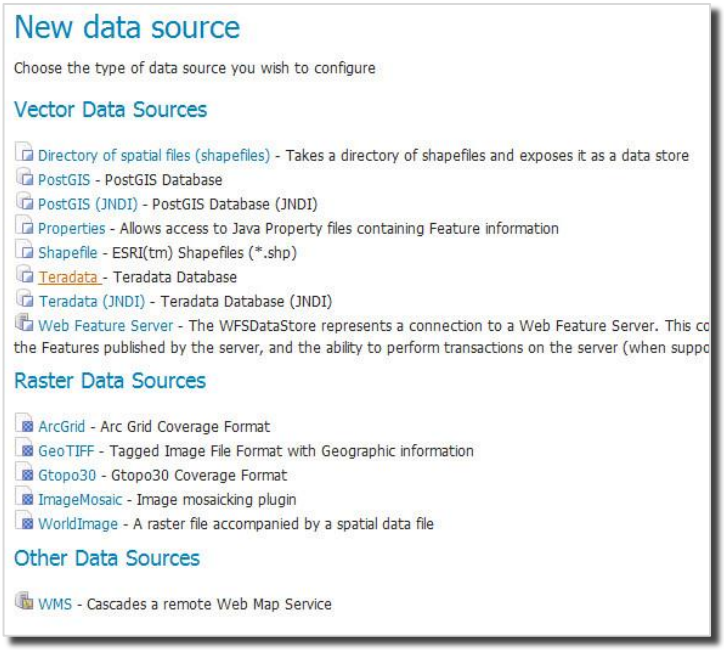
주석: Teradata JDBC 드라이버의 전체 파일 목록은 다음과 같습니다.

- **gt-jdbc-teradata-<version>.jar**
- **tdgssconfig.jar**

- **terajdbc4.jar**

8.8.8. Teradata 데이터 저장소 추가

확장 모듈을 설치했다면, GeoServer 가 기존 Teradata DB 를 저장소로서 로드할 수 있습니다. *Web Administration Interface* 의 *저장소(Stores)*에서 *Add a new Store* 를 클릭하십시오. *Vector Data Sources* 목록에 *Teradata* 옵션이 보일 것입니다. 클릭하십시오.



읽기 가능한 저장소 목록의 Teradata 옵션

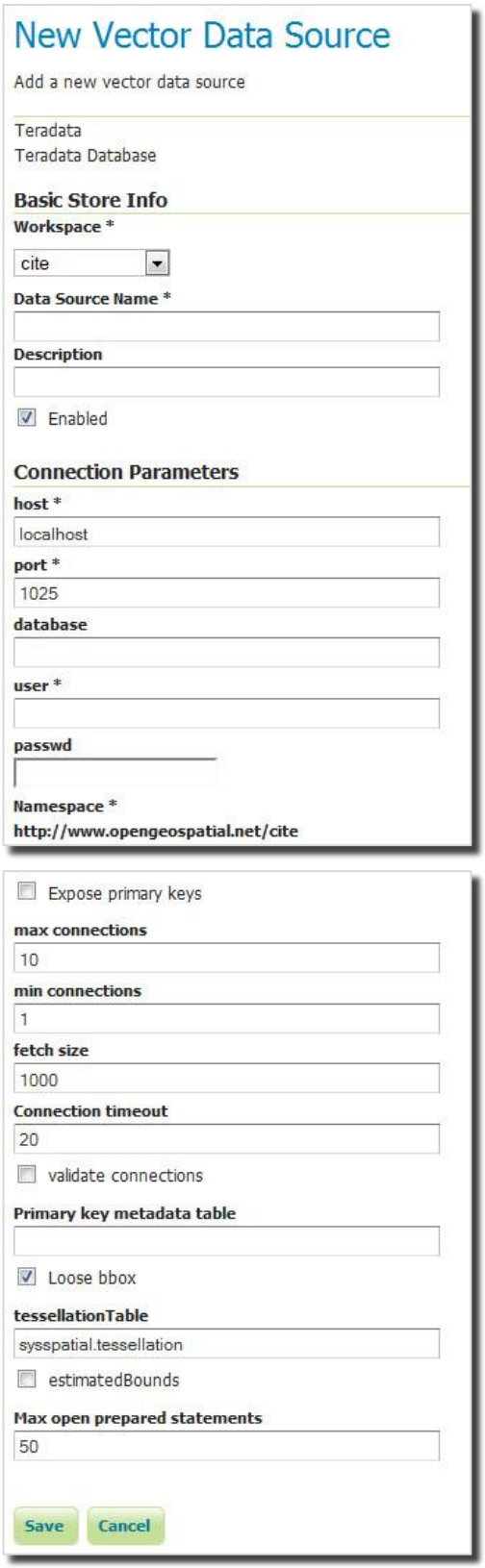
주석: 이 목록에 Teradata 가 없다면 확장 모듈이 제대로 설치되지 않은 것입니다. *Teradata 확장모듈 설치*에서 설명한 각 단계를 다시 한번 확인해주십시오.

다음 화면이 표출되면 Teradata DB 와 연결하는 방법에 대해 설정하십시오. 다음과 같은 정보를 입력해야 합니다.

옵션	설명
Workspace	DB 를 담기 위한 작업공간의 명칭입니다. DB 테이블에서 생성될 레이어명의 접두사(prefix)가 됩니다.
Data Source Name	GeoServer 가 인식하는 DB 명입니다. Teradata DB 명과 달라도 됩니다.
Description	데이터베이스/저장소에 대한 설명입니다.
Enabled	저장소를 활성화합니다. 체크를 해제할 경우 데이터베이스의 어떤 레이어도 서비스되지 않습니다.
host	DB 가 위치한 호스트명입니다. URL 이나 IP 주소로 설정할 수 있습니다.

port	호스트와 연결하기 위한 포트 번호입니다.
database	Teradata DB 명입니다.
user	DB 와 연결할 사용자명입니다.
passwd	위 사용자와 연결된 비밀번호입니다.
namespace	DB 와 연결되는 명칭공간입니다. 이 항목은 위 Workspace 항목 입력값에 따라 자동으로 바뀝니다.
Expose primary keys	Primary key 를 표준 속성(standard attribute)으로 노출합니다.
max connections	DB 와 연결된 열린/풀링된(open/pooled) 연결의 최대 개수입니다.
min connections	열린/풀링된 연결의 최소 개수입니다.
fetch size	DB 와 요청/응답할 때마다 읽어올 레코드 개수입니다.
Connection timeout	시간 제한으로 연결 풀이 연결을 닫기 전에 기다리는 시간(초 단위)입니다.
validate connections	연결을 시도하기 전에 연결이 살아 있는지 확인합니다.
Primary key metadata table	테이블의 primary key 를 알 수 없을 경우 사용할 primary key 메타데이터 테이블명입니다.
Loose bbox	체크하면 범위(bounding box)에 대해 1 순위 필터만 적용합니다.
tessellationTable	Tessellation 을 담고 있는 DB 명입니다.
estimatedBounds	직접 계산하기보다 geometry_columns/tessellation 테이블의 범위(bound)를 추정값으로 사용할 수 있도록 합니다.
Max open prepared statements	준비된 선언(statement)의 최대 개수입니다.

설정이 끝나면 *Save* 버튼을 클릭하십시오.

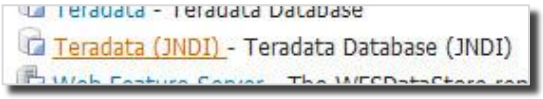


Teradata 데이터 저장소 추가하기

8.8.8.1. JNDI 이용하기

GeoServer 는 JNDI(Java Naming and Directory Interface)를 통해서도 Teradata DB 와 연결할 수 있습니다.

Web Administration Interface 의 *저장소(Stores)*에서 *Add a new Store* 를 클릭하십시오. *Vector Data Stores* 목록에 *Teradata (JNDI)* 옵션이 보일 것입니다. 클릭하십시오.

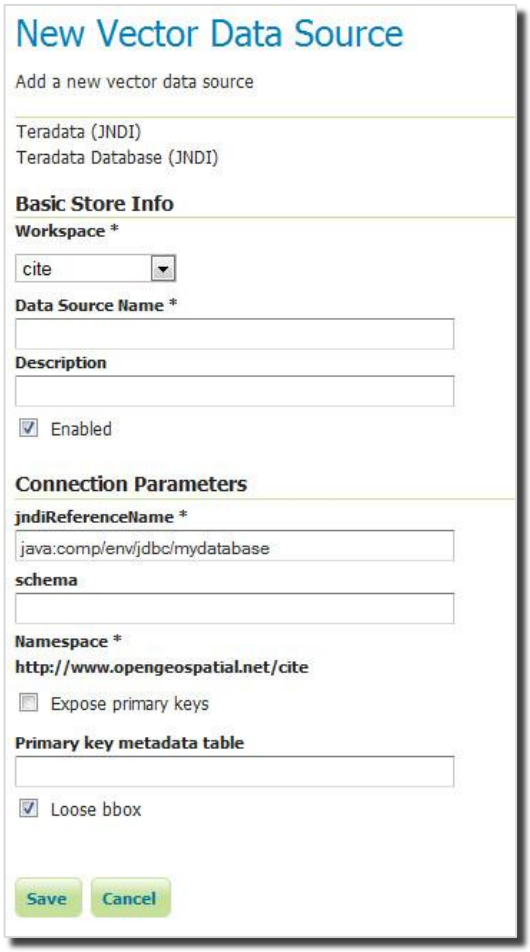


읽기 가능한 저장소 목록의 Teradata (JNDI) 옵션

다음 화면이 표출되면 Teradata DB 와 연결하는 방법에 대해 설정하십시오. 다음과 같은 정보를 입력해야 합니다.

옵션	설명
Workspace	DB 를 담기 위한 작업공간의 명칭입니다. DB 테이블에서 생성될 레이어명의 접두사(prefix)가 됩니다.
Data Source Name	GeoServer 가 인식하는 DB 명입니다. Teradata DB 명과 달라도 됩니다.
Description	데이터베이스/저장소에 대한 설명입니다.
Enabled	저장소를 활성화합니다. 체크를 해제할 경우 데이터베이스의 어떤 레이어도 서비스되지 않습니다.
jndiReferenceName	DB 와 연결할 JNDI 경로입니다.
schema	위 DB 에 적용할 스키마입니다.
namespace	DB 와 연결되는 명칭공간입니다. 이 항목은 위 Workspace 항목 입력값에 따라 변경됩니다.
Expose primary keys	Primary key 를 표준 속성(standard attribute)으로 노출합니다.
Primary key metadata table	테이블의 primary key 를 알 수 없을 경우 사용할 primary key 메타데이터 테이블명입니다.
Loose bbox	체크하면 범위(bounding box)에 대해 1 순위 필터만 적용합니다.

설정이 끝나면 *Save* 버튼을 클릭하십시오.



Teradata (JDNI) 데이터 저장소 추가하기

8.8.9. 레이어 추가

GeoServer 가 데이터 저장소를 로드했다면 다른 데이터베이스 저장소와 동일한 방법으로 DB 테이블에서 레이어를 추가할 수 있습니다. 자세한 방법은 ***Layers*** 섹션을 참조하십시오.

주석: GeoServer 는 공간 정보를 담고 있으며 SYSSPATIAL.geometry_columns 테이블에 내용이 담긴 DB 테이블만 서비스할 수 있습니다.

8.9. 데이터베이스 연결 풀

공간 DB 에서 데이터를 서비스할 경우 성능 향상 면에서 *연결 풀링(Connection pooling)*이 매우 중요합니다. GeoServer 가 DB 테이블에서 데이터를 로딩해야 하는 요청을 받았을 때 먼저 DB 와 연결해야 하는데, 이런 연결을 설정하는 데에는 시간이 걸립니다.

연결 풀의 목적은 이런 요청 사이사이의 시간에 기반이 되는(underlying) DB 와 연결을 유지하는 데 있습니다. 첫번째 요청 때에만 연결을 설정하면 된다는 장점이 있습니다. 이어지는 요청은 기존 연결을 통해 이루어지기 때문에 결과적으로 성능이 향상됩니다.

GeoServer 가 DB 기반 데이터 저장소를 추가할 때마다 내부적으로 연결 풀을 생성합니다. 이런 연결 풀은 설정 가능합니다.

8.9.1. 연결 풀 옵션

max connections	풀(pool)이 유지할 수 있는 최대 연결 개수를 말합니다. 최대 연결 개수를 초과할 경우, 풀을 다시 사용할 수 있을 때까지 DB 연결이 필요한 추가 요청 처리를 중단합니다. 최대 연결 개수 옵션은 DB 에 동시에 보낼 수 있는 요청의 개수를 제한합니다.
min connections	풀이 유지할 최소 연결 개수를 말합니다. 활성화된 요청이 없을 겨우에도 유지하는 연결의 개수입니다. 요청 처리 작업 때문에 이 연결 개수를 초과하게 되면 풀이 (위에서 설명한) 최대 수용량에 도달할 때까지 계속 추가 연결을 열게 됩니다.
validate connections	이 옵션은 풀이 연 연결을 사용하기 전에 확인 작업을 거칠 것인지 결정합니다. 풀이 유지하고 있는 연결은 네트워크 고장이나 DB 서버의 시간 제한 등 여러 가지 이유로 닫히게 됩니다. 이 옵션을 켤 경우 클라이언트의 오류를 발생시킬 수도 있는 닫힌 연결을 사용하는 일이 사라진다는 장점이 있습니다. 다만 연결 확인 작업에 걸리는 시간 때문에 성능이 떨어질 수 있다는 단점도 있습니다. fetch size 네트워크 상에서 요청/응답이 이루어질 때 DB 에서 읽어올 레코드의 개수를 말합니다. 너무 적게 (<50) 설정하면 네트워크 대기 시간(latency)이 성능에 악영향을 미칩니다. 너무 높게 설정하면 GeoServer 메모리의 상당량을 점유해서 Out Of Memory 오류를 발생시킬 수 있습니다. 기본값은 1,000 입니다.
connection timeout	연결 풀이 DB 와 새 연결을 여는 작업을 포기하기 전에 기다리는 시간을 초 단위로 설정합니다. 기본값은 20 초입니다.

8.10. JNDI

GeoServer 의 많은 데이터 저장소 및 연결이 Java Naming and Directory Interface(JNDI)를 사용하는 옵션을 가지고 있습니다. JNDI 는 Java 시스템 내부의 요소들(components)이 미리 정의된(predefined) 명칭을 사용해서 다른 오브젝트 및 데이터를 찾도록 해줍니다.

JNDI 는 흔히 JDBC 데이터 소스를 컨테이너 내부에 저장하는 데 쓰입니다. 이런 쓰임에는 몇 가지 장점이 있습니다. 먼저, DB 자원을 훨씬 효율적으로 사용할 수 있습니다. Java 에서 DB 연결은 매우 자원집중적인(resource-intensive) 오브젝트이기 때문에, 보통 모아져(pooled) 있기 마련입니다. DB 연결이 필요한 개별 요소가 각각 고유 연결 풀(connection pool)을 생성한다면 자원이 매우 빨리 소모될 것입니다. 게다가 이런 자원은 대개 저활용(under-utilized)되고 있는데, 개별 요소가 이에 따라 연결 풀을 관리하지 못할 수도 있습니다. 서블렛 컨테이너 레벨에서 공통 연결 풀을 설정하고 DB 연결이 필요한 모든 요소가 공통 풀을 사용하도록 하는 것이 훨씬 효율적인 방법입니다.

또한 JNDI 는 DB 연결 설정을 통합하는데, DB 연결이 필요한 모든 요소들이 JNDI 명칭 외에 다른 세부 사항을 알아야 하는 것은 아니기 때문입니다. 이 기능은 현재 실행 중인 시스템에서 DB 파라미터를 변경해야 하는 관리자에게 매우 유용합니다. 한번에 설정을 변경할 수 있기 때문입니다.

8.11. SQL Views

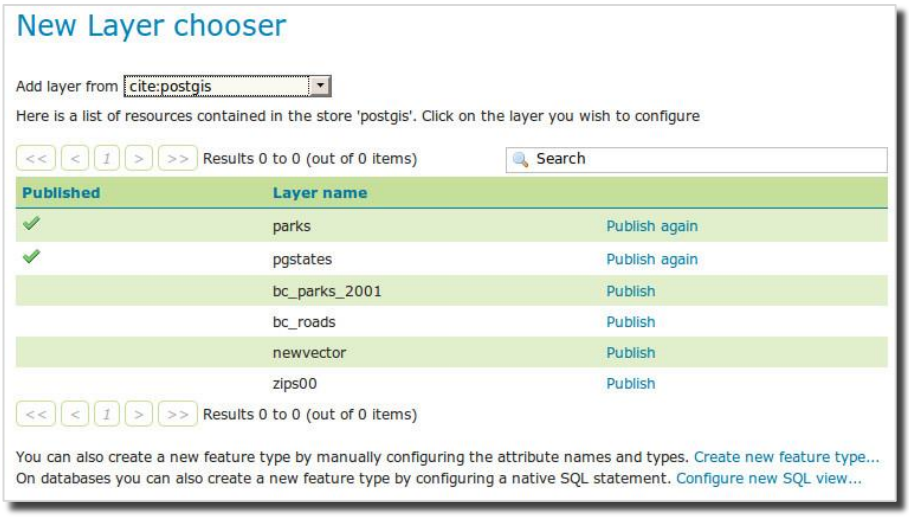
DB 에 접근하는 전통적인 방법은 테이블 혹은 DB 뷰에 대해 레이어를 설정하는 것입니다. GeoServer 2.1.0 부터 레이어를 SQL View 로서 정의하는 일이 가능해졌습니다. SQL View 는 레이어에 대한 각 쿼리마다 사용자 정의 SQL 쿼리를 실행할 수 있게 해줍니다. 이로써 복잡 쿼리(complex query)를 위해 DB 뷰를 생성해야 할 필요가 없어졌습니다.

SQL View 쿼리는 문자열 치환(string substitution)을 통해 파라미터화할 수 있기 때문에 더욱 유용합니다. WMS 와 WFS 양쪽 요청을 통해 파라미터값을 받을 수 있습니다. 파라미터를 위한 기본값을 받을 수 있고, SQL 삽입 공격(SQL injection attack)을 피하기 위해 정규 표현식(Regular Expressions)을 사용해 입력값을 검증할 수도 있습니다.

SQL View 는 읽기 전용이기 때문에 WFS-T 트랜잭션으로 업데이트할 수 없습니다.

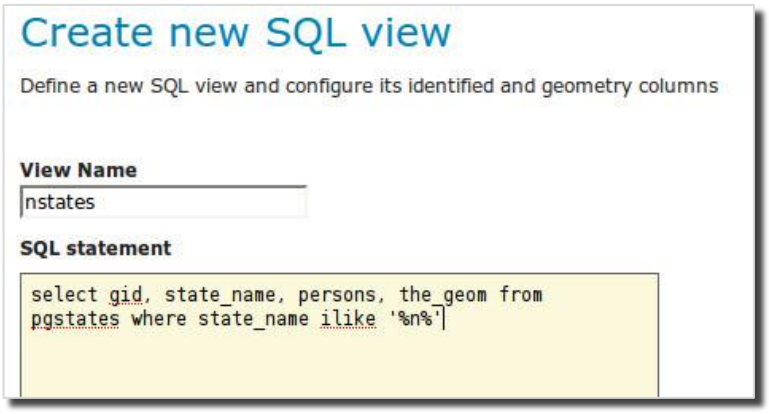
8.11.1. SQL View 만들기

SQL View 를 생성하려면 관리자 권한으로 *Create new layer* 페이지를 호출해야 합니다. DB 저장소를 선택하면 레이어 생산이 가능한 테이블 및 뷰 목록이 뜨는데 이 가운데 *Configure new SQL View...* 링크가 있습니다.



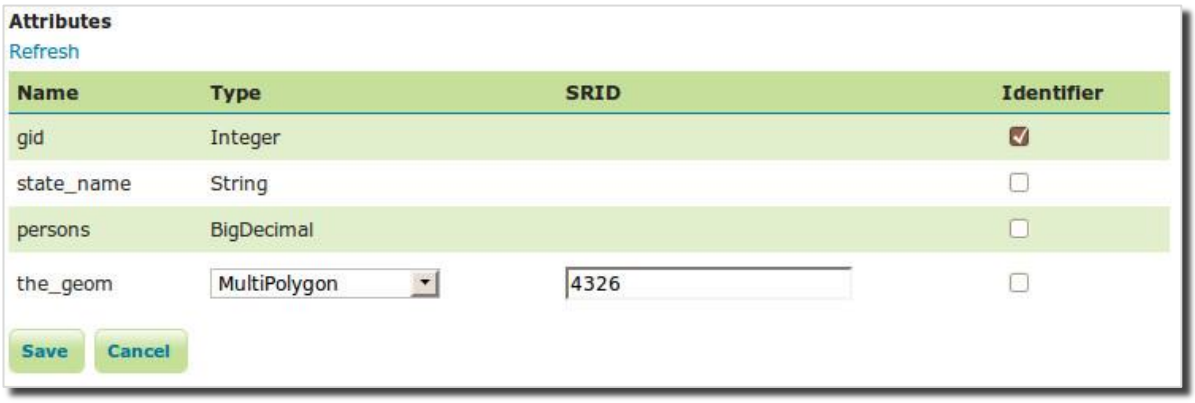
Configure new SQL View...

링크를 클릭하면 SQL View 쿼리를 설정할 수 있는 페이지가 열립니다.



주석: FROM 절(clause)의 서브쿼리(예시: select * from (<the sql view>) [as] vtable)처럼 유효한 SQL 문(SQL statement)이라면, 어떤 SQL 문이든 쿼리가 될 수 있습니다. SQL 문 대부분이 이런 경우지만, 몇몇 데이터베이스에서는 저장된 프로시저(stored procedure)을 호출하기 위해 특별한 구문(syntax)이 필요할 때도 있습니다. 또 SQL 문이 반환하는 모든 컬럼에는 명칭이 있어야 합니다. 몇몇 데이터베이스에서 기능을 호출하려면 가명(alias name)이 필요합니다.

유효한 SQL 쿼리를 입력한 다음, **Attributes** 테이블의 *Refresh* 링크를 클릭해서 쿼리를 통해 나온 속성 컬럼(attribute column) 목록을 부르십시오.



GeoServer 가 지오메트리 컬럼 형식(geometry column type) 및 native SRID 를 자동으로 판단하지만, 필요한 경우 이 값들을 확인·수정해야 합니다.

주석: 공간 쿼리가 제대로 작동하려면 정확한 SRID(Spatial Reference ID)를 아는 것이 매우 중요합니다. 많은 공간 DB 에서 SRID 는 특정 공간 참조 시스템(SRS)를 뜻하는 EPSG 코드와 동일하지만, 항상 그런 것은 아닙니다. (예를 들어 Oracle 에서는 EPSG 와 상관없는 SRID 코드를 사용합니다.)

뷰의 피처 때문에 안정적인 피처 ID 가 필요하다면 피처에 단일한(unique) ID 를 부여하는 하나 혹은 그 이상의 컬럼이 **Identifier(식별자)** 컬럼으로 설정되어야 합니다. 이런 속성들이 단일한 값을 가지도록 항상 확인하지 않으면 필터링 작업 및 WFS 요청이 제대로 동작하지 않게 됩니다.

쿼리 및 속성 세부 정보가 정의되면 *Save* 버튼을 클릭하십시오. 일반적인 *New Layer* 설정 페이지가 표출됩니다. 뷰를 더 수정해야 할 경우, 이 페이지의 *Data* 탭 하단에 SQL View 편집기의 링크가 있습니다.

생성이 끝난 다음, 읽기 전용이라는 한 가지 제약을 제외하면 일반 테이블 기반 레이어처럼 SQL View 레이어를 사용할 수 있습니다.

8.11.2. 파라미를 가진 SQL View

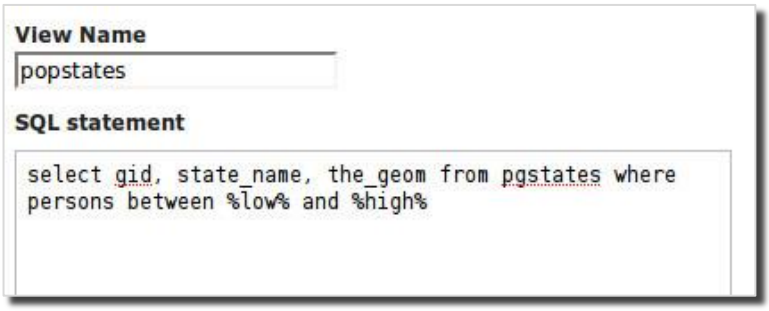
파라미터 속성을 지닌 SQL View 는 지정(named) 파라미터를 담고 있는 SQL 쿼리에 바탕을 두고 있습니다. viewparams 요청 파라미터를 사용하는 WMS 및 WFS 요청을 통해 파라미터값을 유동적으로 받을 수 있습니다. 요청을 통해 값을 받지 못했을 경우, 파라미터에 지정된 기본값을 부여해서 오류를 막을 수 있습니다. 지정된 정규 표현식(Regular Expressions)을 사용해 입력값을 검증할 수도 있습니다. 파라미터 값을 위해 정의된 정규 표현식에 부합해야만 값을 받는 방식입니다. SQL 삽입 공격을 피하기 위해 언제나 적절한 파라미터 검증 과정을 거쳐야 합니다.

경고: SQL View 의 파라미터 치환은 조심해서 사용해야 합니다. 파라미터를 제대로 검증하지 못 하면 SQL 삽입 공격을 당할 위험이 있기 때문입니다. 가능하다면 요청에 *dynamic filtering* 또는 *Variable substitution in SLD* 와 같은 더 안전한 방법을 사용해보십시오.

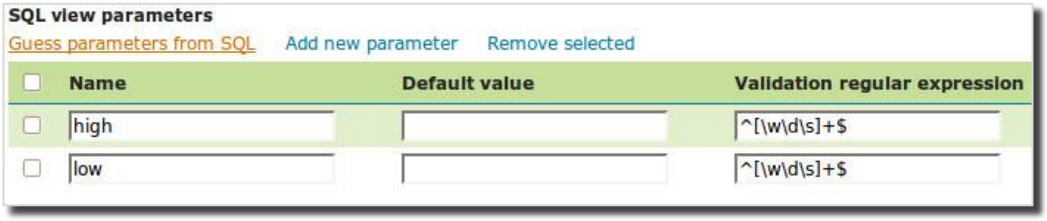
8.11.2.1. 파라미터 정의하기

SQL View 쿼리 안에서 파라미터 명칭들은 앞뒤의 % 기호로 구분됩니다. 파라미터는 SQL 문자열 내부 상수, SQL 키워드 위치, SQL 절 전체를 나타내는 쓰임새를 포함, 쿼리 문자열 어디에든 위치할 수 있습니다.

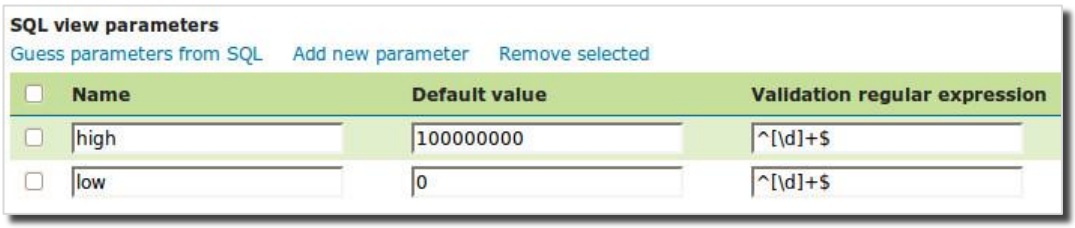
다음은 SQL View 가 pgstates 라는 레이어를 low 와 high 2 개 파라미터와 함께 쿼리하는 예시입니다.



각 파라미터는 명칭, 선택적인 기본값, 검증을 위한 표현식으로 정의되어야 합니다. *Guess parameters from SQL* 링크를 클릭하면 자동적으로 쿼리 파라미터를 추정할 수 있으며, 물론 직접 입력할 수도 있습니다. 다음은 링크를 클릭해서 나온 파라미터 명칭, 기본값, 검증 표현식이 담긴 표입니다.



이 경우 파라미터값 없이 쿼리를 실행할 수 없기 때문에 기본값을 지정해줘야 합니다. (파라미터값이 없는 쿼리 select gid, state_name, the_geom from pgstates where persons between and 는 유효하지 않은 SQL 이기 때문입니다.) SQL 쿼리에 파라미터를 사용할 경우 파라미터값이 양의 정수여야 하기 때문에, 검증을 위한 정규 표현식은 숫자만 입력할 수 있도록 지정해야 합니다. (예시: ^[\d]+$)



파라미터 정의가 끝난 다음, **Attributes** 테이블의 *Refresh* 링크를 클릭해서 쿼리를 파싱(parse)하고 속성 열을 받아옵니다. 필요한 경우 계산된 도형 형식 및 열 식별자(column identifier)의 세부 사항을 수정할 수 있습니다. 이 다음부터는 파라미터 속성이 없는 쿼리와 동일한 작업 과정을 거치게 됩니다.

8.11.2.2. 파라미터를 가진 SQL View 사용하기

WMS 의 GetMap 요청이나 WFS 의 GetFeature 요청에 viewparams 파라미터를 추가해서 SQL View 파라미터를 설정할 수 있습니다. viewparams 인수(argument)는 세미콜론(;)으로 구분된 key:value 쌍의 배열입니다.

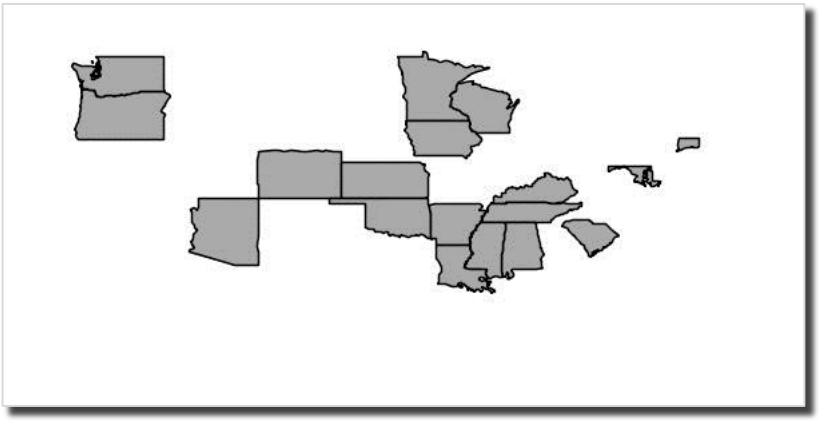
```
viewparams=p1:v1;p2:v2;...
```

파라미터값에 세미콜론이나 쉼표가 포함된 경우, 역슬래시(로 이 기호들을 구분해줘야 합니다. (예시: and).

예를 들면, ***Layer Preview*** 페이지에서 pgstates SQL View 레이어를 불러옵니다. 처음에는 파라미터값을 받지 못 했기 때문에 기본값을 사용해서 모든 주들이 표출됩니다.

주민이 2 천만 명 이상인 주를 모두 표출하려면 GetMap 요청에 &viewparams=low:20000000 파라미터를 추가하십시오.

주민이 2 백만에서 5 백만 명 사이인 주를 모두 표출하려면 &viewparams=low:2000000;high:5000000 뷰 파라미터를 추가하십시오.



각 파라미터 맵을 쉼표로 구분하면 여러 레이어에 동시에 파라미터를 보낼 수 있습니다.

```
&viewparams=l1p1:v1;l1p2:v2,l2p1:v1;l2p2:v2,...
```

파라미터 맵 개수는 요청에 담긴 레이어(피처형) 개수와 일치해야 합니다.

8.11.2.3. 파라미터와 검증

랜덤한 텍스트 문자열이 SQL View 파라미터값이 될 수도 있습니다. 유일한 제약은 쿼리가 반환하는 속성의 명칭과 형식이 달라져서는 안 된다는 것뿐입니다. 따라서 복잡한 SQL 조각(fragment)을 보여주는 파라미터를 포함하는 뷰를 생성하는 일이 가능합니다. 예를 들어 select * from pgstates %where% 쿼리를 쓰면 쿼리 가운데 WHERE 절을 유동적으로 설정할 수 있습니다. 그러나 이 경우 검증 표현식을 사용할 수 없게 되어 SQL 삽입 공격을 받을 위험이 커집니다. 이런 기법은 서버가 신뢰할 수 있는 클라이언트에게만 접속을 허락할 때 제한적으로 사용할 수 있습니다.

다시 말하자면 SQL 파라미터는 주의해서 사용해야 합니다. 오직 올바른 파라미터값만 받아들이도록 항상 검증을 위한 정규 표현식을 사용해야 합니다. 검증 표현식이 악의적인 값을 막기 위해 정의되었지만, 특별히 그 값이 문법에 맞는지 확인하는 것은 아닙니다. 문법 확인은 데이터베이스의 SQL Parser 의 몫입니다. 다음 예시를 보십시오.

- ^[\d\.\+-eE]+$ —파라미터값이 실수 숫자(floating-point numbers)라는 올바른 문자를 담고 있는지, 또 과학적 기수법(scientific notation)을 지키고 있는지 검증하지만, 값 자체가 유효한 숫자인지는 확인하지 않습니다.
- [^;']+ —파라미터값이 따옴표나 쌍반점을 담지 않았는지 검증합니다. 이 표현식으로 일반적인 SQL 삽입 공격은 막을 수 있지만, 실제 입력값에는 거의 제약이 없어집니다.

8.11.2.4. 정규 표현식 검증을 위한 자원

효과적인 검증 정규 표현식(validation regular expression)을 정의하는 일은 보안에 매우 중요합니다. 정규 표현식은 여기에서 정식으로 설명하기에는 어려운 주제입니다. 정규 표현식을 구성하는 방법에 대해서는 다음을 참조하십시오.

- GeoServer 는 표준 Java 정규 표현식 엔진을 사용합니다. Pattern class Javadocs 문서가 허용되는 구문 사양 전체를 설명하고 있습니다.
- http://www.regular-expressions.info 웹페이지는 정규 표현식에 대한 많은 예제와 예시를 보유하고 있습니다.
- myregexp 애플릿으로 온라인에서 정규 표현식을 검증할 수 있습니다.

8.12. 공간 데이터베이스에서 피처 ID 생성 제어

8.12.1. 소개

모든 공간DB 데이터 저장소(PostGIS, Oracle, MySQL 등등)는 보통 피처 ID를 primary key 테이블에서 받아온 다음, (WFS 삽입(insert) 작업처럼) 새 피처를 생성해야 할 경우 어떻게 다음 key 값을 정할지에 대해 어떤 규칙을 사용하는지 추측합니다.

보통 자동적으로 값이 증가하는 열을 찾거나(PostGIS 의 경우), <table>_<column>_SEQUENCE 와 같은 특정 규칙의 이름을 딴 시퀀스(sequence)를 찾는(Oracle 의 경우) 것이 일반적인 규칙입니다.

위와 같은 경우를 찾을 수 없을 때 저장소는 새로운 요청마다 랜덤한 피처 ID 를 생성하는 방식으로 돌아가는데, 이 경우 테이블이 검색 및 트랜잭션에 기반한 피처 ID 에 맞지 않게 됩니다.

8.12.2. 메타데이터 테이블 설명

사용자가 직접 어떤 열을 사용할지, 어떤 방법으로 새 primary key 값을 생성할지 설정하는 *primary key 메타데이터 테이블*을 생성함으로써 이런 기본 규칙을 무효화할 수 있습니다. 다음 SQL 문으로 이 테이블을 생성할 수 있습니다. (PostGIS에 맞도록 생성된 SQL문을 사용자의 DB에 맞게 수정하십시오. 원한다면 마지막 check 구문을 삭제할 수도 있습니다.)

```
CREATE TABLE gt_pk_metadata_table (
   table_schema VARCHAR(32) NOT NULL,
   table_name VARCHAR(32) NOT NULL,
   pk_column VARCHAR(32) NOT NULL,
   pk_column_idx INTEGER,
   pk_policy VARCHAR(32),
   pk_sequence VARCHAR(64),
   unique (table_schema, table_name, pk_column),
   check (pk_policy in ('sequence', 'assigned', 'autoincrement'))
)
```

사용자가 테이블명을 변경할 수 있습니다. 변경할 경우 데이터 저장소의 *primary key 메타데이터 테이블* 설정 파라미터에 이 테이블명을 (물론 스키마에 부합하도록) 지정해주어야 합니다.

다음 표에서 메타데이터 테이블의 각 열의 의미를 설명합니다.

열	설명
table_schema	테이블이 위치한 데이터베이스의 스키마 명칭입니다.
table_name	생산할 테이블명입니다.
pk_column	피처 ID를 만드는 데 사용하는 열 명칭입니다.
pk_column_idx	다중 열(multi-column) key 형식의 열 지표(index of the column)입니다. 다중 열 key 가 필요한 경우, 동일한 테이블 스키마 및 테이블명을 가진 다중 레코드를 사용합니다.
pk_policy	새로운 값을 생성하는 정책입니다. (WFS 삽입 작업에 응답하는) 테이블에 새 피처를 추가해야 할 경우 사용합니다.

pk_sequence	pk_column 을 위한 새 값을 생성하는 경우 사용할 데이터베이스 배열(sequence)의 명칭입니다.

사용할 수 있는 값은 다음과 같습니다.

- *assigned* —새로 삽입된 피처가 사용할 속성값입니다. (이 경우 “expose primary keys” 옵션이 활성화되었다고 가정합니다)
- *sequence* —“pk_sequence” 열에 있는 다음 배열값으로부터 속성값을 생산합니다.
- *autogenerated* —자동적으로 값이 증가하는 열의 경우, 자동적으로 증가하는 다음 값을 사용합니다.

8.12.3. View 와 함께 메타데이터 테이블 사용하기

GeoServer 는 아무 문제없이 공간 뷰를 생산할 수 있지만, 보통 2 가지 부작용이 생깁니다.

- 뷰를 읽기 전용으로 취급합니다.
- 피처 ID 가 랜덤하게 생성됩니다.

메타데이터 테이블은 뷰를 참조할 수도 있는데, table_name 열에 뷰 명칭을 사용하기만 하면 됩니다. 이렇게 하면 안정적인 ID 를 생성할 수 있으며, 업데이트 가능한 뷰를 지원하는 DB 의 경우 뷰를 쓰기 가능으로 취급하는 코드를 만들어내기도 합니다. (즉 뷰에 WFS-T 를 사용할 수 있습니다.)

8.13. 사용자정의 SQL 세션 시작/중지 스크립트

GeoServer 가 연결 풀에서 연결을 확보하거나 세션이 풀(pool)로 반환될 때마다 실행할 수 있는 사용자정의 SQL 스크립트를 GeoServer 2.1.4 버전부터 지원하고 있습니다.

환경 변수 확장을 통해 이 스크립트에 파라미터를 부여할 수 있는데, *SLD 에서의 변수 치환*과 같은 방식을 써서 이 스크립트를 OGC 요청 파라미터로 설정할 수 있습니다.

요청을 통해 받게 되는 파라미터 외에도 GSUSER 변수가 현재 GeoServer 사용자 정보를 당연히 담고 있으며, 인증이 안 될 경우엔 null 값을 가집니다. 이는 데이터베이스 접근에 대한 상세한 제어를 하기 위해 SQL 세션 스크립트를 사용하는 경우 유용합니다.

SQL 스크립트는 ${variableName, defaultValue} 구문(syntax)을 사용해 환경 변수를 확장할 수 있습니다. 예를 들면 다음 스크립트는 현재 데이터베이스 사용자를 GeoServer 의 현재 사용자로 변경하거나 인증된 사용자가 없을 경우 geoserver 로 변경합니다.

```
SET SESSION AUTHORIZATION ${GSUSER,geoserver}
```

8.14. 데이터베이스 레벨에서 권한 제어를 위해 SQL 세션 이용하기

GeoServer 는 연결 풀을 통해 데이터베이스와 연결하는데, 연결 풀 설정에서 지정된 사용자와 동일한 권한을 사용합니다. 다양한 서비스 및 테이블에 대한 설정을 본다면 연결 풀 사용자는 WMS 의 경우 테이블 선택(selection), WFS-T 의 경우 테이블 삽입/업데이트/삭제, 그리고 테이블 생성 등 (RESTConfig 을 통한 데이터 업로드, WPS Import 처리 그리고 결국 데이터베이스 직접 연결을 이용한 새로운 처리까지) 상당히 강력한 권한을 가지고 있을 것입니다.

GeoServer 의 보안 서브시스템이 사용자 권한을 제어할 수 있지만 보안 강화 설정에서 이것만으로는 부족하다고 판단될 경우 데이터베이스 레벨 접근 제어(level access control) 방법이 선호됩니다. 레벨 접근 제어 방법에서 연결 풀 사용자는 보통 읽기 전용 접근과 같은 제한된 접근 권한만 가지는 반면 특정 사용자는 더 다양한 작업을 하도록 할 수 있습니다.

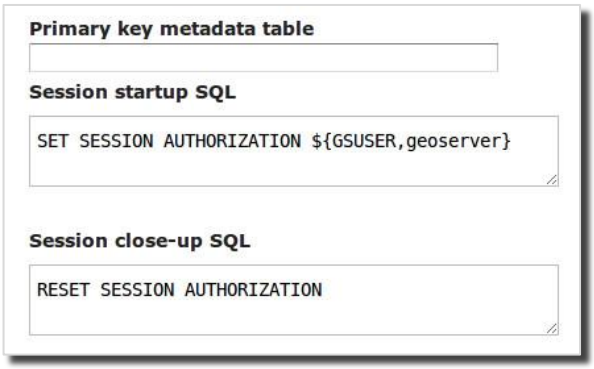
이런 솔루션을 설정할 때 다음 가이드라인을 기억하십시오.

- 연결 풀 사용자에게 테이블 선택 작업 권한이 있든 없든 사용자가 모든 테이블 메타데이터에 접근할 수 있어야 합니다. (사전(dictionary) 테이블이나 기능 설명은 언제든 접근할 수 있어야 합니다.)
- 연결 풀이 모든 개별 테이블과 뷰의 열을 보고 있어야 합니다. 다시 말하자면 현재 사용자가 바뀌어도 테이블 구조는 변경되면 안 됩니다.
- 데이터베이스 사용자와 GeoServer 사용자는 어떤 외부 도구를 이용해 동기화 상태를 유지해야 합니다. GeoServer 에는 이런 기능이 없습니다.
- GeoServer 가 시작할 때 정상 여부를 확인하기 위해 데이터베이스에 접속하는 코드가 있습니다. 이때 GeoServer 가 사용자 인증을 하지 않기 때문에 이 코드는 GSUSER 변수에 “기본값(default value)”으로 설정된 사용자 이름으로 실행됩니다.
- GeoServer 를 관리하는 사용자(일반적으로 admin 이지만 명칭을 변경할 수도 있고 다른 사용자에게 관리자 롤(administration roles)을 할당할 수도 있습니다)는 동시에 데이터베이스 사용자여야 합니다. GeoServer GUI 에 접근하는 모든 관리자는 그렇게 지정된 사용자 제어 세션을 가지고 있을 것입니다.

일반적인 사용 예시:

- WFS-T 를 사용해야 하는 사용자에게만 삽입/업데이트/삭제 권한을 부여하십시오.
- 관리자에게만 새로운 테이블 생성 권한을 부여하십시오.
- 현재 사용자의 계정을 고려해 어떤 행을 반환할지 결정하는 유동적인 SQL 뷰를 사용해서, 사용자가 테이블에서 볼 수 있는 행을 제한하십시오.

요점을 말하자면, 현재 GeoServer 사용자 자격으로 PostgreSQL 세션을 실행하고 싶은 경우 다음 스크립트를 사용합니다.



PostgreSQL 을 위한 세션 권한 설정

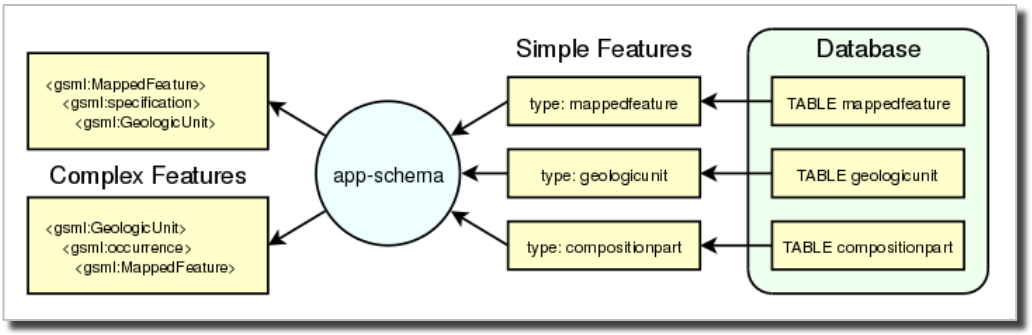
첫번째 명령으로 현재 GeoServer 사용자를, 또는 사용자 인증 정보가 없는 경우 (익명 사용자 혹은 Geoserver 시작 시) geoserver 사용자 명을 데이터베이스 세션이 사용하게 됩니다. 두번째 명령으로 연결 풀 사용자 권한 수준으로 세션을 재설정합니다.

Chapter 9. 응용 프로그램 스키마로 작업하기

응용 프로그램 스키마 지원(app-schema) 확장 모듈은 GeoServer WFS 의 *복합 피처*를 지원합니다.

주석: 응용 프로그램 스키마 지원을 이용하려면 app-schema 플러그인을 설치해야 합니다.

GeoServer 는 PostGIS 나 Oracle Spatial 과 같은 JDBC 데이터 저장소를 포함하는 단순(simple) 피처 데이터 저장소와 속성 파일, shapefile 을 폭넓게 지원하고 있습니다. app-schema 모듈은 이런 단순 피처 데이터 저장소 하나 혹은 그 이상을 가지고, 단순 피처형을 GML 응용 프로그램 스키마를 만족하는 복합 피처형 하나 혹은 그 이상으로 변환하는 매핑 작업을 합니다.



GeoServer 의 단순 피처 지원 기능을 이용해 데이터베이스의 테이블 3 개에 접근하여 복합 피처형 2 개로 변환

GeoServer 는 app-schema 모듈을 다른 데이터 저장소와 똑같이 인식하기 때문에 로드해서 WFS 요청을 서비스하는 데 사용할 수 있습니다. 즉 app-schema 저장소는 단순 피처 데이터 저장소를 복합 피처로 변환해 WFS 를 통해 전송하는 래퍼(wrapper) 또는 어댑터(adapter)입니다. 이 매핑 작업은 양방향으로 가능합니다. 따라서 복합 피처의 속성에 대한 쿼리도 지원합니다.

9.1. 복합 피처

복합 피처 및 복합 피처를 사용하려는 이유를 이해하기 위해 먼저 단순 피처에 대해 알아야 합니다.

9.1.1. 단순 피처

GeoServer WFS 는 일반적으로 데이터베이스 같은 데이터 저장소와 연결해 하나 이상의 테이블에 접근하는데, 이때 각 테이블을 WFS 단순 피처형으로 취급합니다. 단순 피처는 각각 문자열이나 숫자 같은 단순 정보 1 개를 가지고 있는 속성(property)들의 목록을 담고 있습니다. (도형(geometry) 오브젝트를 단순 데이터를 가진 단일 아이템처럼 취급하는 특별 규정이 있습니다.) Open Geospatial Consortium(OGC)는 단순 피처 프로파일을 SF-0, SF-1, SF-2 3 가지로 정의 합니다. GeoServer 단순 피처는 가장 간단한 OGC 프로파일인 OGC SF-0 과 유사합니다.

GeoServer WFS 단순 피처는 데이터베이스 테이블이나 이와 유사한 구조에서 "코드화되지 않은(flat)" XML 표현(representation)으로 직접 매핑하는데, 이때 일반적으로 테이블의 모든 열이 더 심화된 구조를 담지 않는 XML 요소(element)로 매핑됩니다. GeoServer WFS 가 단순 피처를 손쉽게 사용할 수 있는 이유 중 하나는 데이터베이스 테이블에서 XML 요소로 자동적으로 변환되기 때문입니다. 데이터 저장소의 namespace 에서, 각 열의 명칭이 각 요소명이 되고, 기본적으로 테이블명이 피처형 명칭이 됩니다. 서비스하는 모든 단순 피처형에 대해 GeoServer WFS 는 XSD 형식의 정의를 생산할 수 있습니다. 이 정의를 확인하려면 DescribeFeatureType 요청을 보내십시오.

9.1.1.1. 단순 피처의 장점

- 실행하기 쉽습니다.
- 빠릅니다.
- 도형에 대한 공간 쿼리를 포함하는 속성 쿼리를 지원합니다.

9.1.1.2. 단순 피처의 단점

- GeoServer 가 자동적으로 XSD 를 생산할 때, XML 포맷이 데이터베이스 스키마에 연결됩니다.
- GeoServer 단순 피처 데이터를 공유하려면 참여자들이 동일한 데이터베이스 스키마를 사용하거나 서로 다른 스키마를 번역해야 합니다.
- 참여자들이 동일한 데이터베이스 스키마를 사용한다고 해도 다른 데이터를 가진 참여자가 증가할수록 테이블의 많은 열들을 관리할 수 없게 됩니다.
- 단순 피처가 스키마의 일부를 변경할 수 없기 때문에 호환성이 떨어집니다.

9.1.1.3. 단순 피처 예시

예를 들어 GPS 기지국 정보를 담고 있는 stations 이라는 DB 테이블이 있다고 하면,

```
| id | code |     name      |        location         |
+----+------+---------------+-------------------------+
| 27 | ALIC | Alice Springs  | POINT(133.8855 -23.6701) |
| 4  | NORF | Norfolk Island | POINT(167.9388 -29.0434) |
| 12 | COCO | Cocos         | POINT(96.8339 -12.1883)  |
| 31 | ALBY | Albany        | POINT(117.8102 -34.9502) |
```

GeoServer 가 다음과 같은 단순 피처 WFS 요청 조각을 생성할 수 있습니다.

```
<gps:stations gml:id="stations.27">
   <gps:code>ALIC</gps:code>
   <gps:name>Alice Springs</gps:name>
   <gps:location>
      <gml:Point srsName="urn:x-ogc:def:crs:EPSG:4326">
         <gml:pos>-23.6701 133.8855</gml:pos>
      </gml:Point>
   </gps:location>
</gps:stations>
```

- 테이블의 모든 행이 피처 요청으로 변환됩니다.
- 테이블의 모든 열이 해당 행의 값을 담은 요소로 변환됩니다.
- 모든 요소가 데이터 저장소의 namespace 에 있습니다.
- 내부 구조가 있으며 GML 로 정의된 요소를 포함하는 도형(geometry) 같은 몇몇 특별한 형식도 자동 변환됩니다.

9.1.2. 복합 피처

복합 피처는 임의의 심도(depth)까지 내포된(nested) 속성을 포함할 수 있는 속성을 담고 있습니다. 특히 복합 피처는 다른 복합 피처를 속성으로서 포함할 수 있습니다. 복합 피처는 단일 테이블의 XML 뷰가 아니라 서로 다른 형식의 관련 오브젝트들의 집합(collection)으로서 정보를 보여주는 데 쓰입니다.

단순 피처	복합 피처
속성값이 텍스트, 숫자, 도형 같은 단일 데이터 항목입니다.	속성값이 다른 복합 피처까지 포함할 수 있습니다.
단일 테이블의 XML 뷰입니다.	개별적으로 식별할 수 있는 관련 오브젝트 집합입니다.
데이터베이스를 바탕으로 스키마를 자동 생산합니다.	참여자들이 스키마를 결정합니다.
단일한 형식(type)입니다.	서로 다른 복수의 형식입니다.
간단(Straightforward)합니다.	복합적인 데이터 표준을 보여줍니다.
단순성 및 사용자정의를 통해 호환성을 확보합니다.	표준화를 통해 호환성을 확보합니다.

9.1.2.1. 복합 피처의 장점

- 오브젝트 지향 구조로 정보 모델을 정의할 수 있습니다. 이를 응용 스키마(application schema)라고 합니다.

- 단일 테이블이 아니라 피처별로 관계(association) 및 형식(type)이 다를 수 있는, 따라서 다형성(polymorphism)을 통해 콘텐츠의 복합적인 표현을 가능케 하는, 관련 오브젝트 집합으로서 정보 모델을 정의합니다.
- 스키마를 독립 형식의 집합으로 쪼갤 수 있기 때문에 참여자들은 변경해야 하는 형식만 확장하면 됩니다. 이를 통해 관리가 용이해지고 관련 커뮤니티 사이에 호환성이 높아집니다. 참여자 커뮤니티들은 기본 형식에 대해서는 동의해야 하지만, 특정 응용 프로그램을 위한 하위 형식에 대해서까지 동의할 필요가 없습니다.

9.1.2.2. 단순 피처의 단점

- 상대적으로 실행하기 어렵습니다.
- 각 피처에 대한 DB 쿼리가 필요할 경우 복잡한 응답으로 느려질 수 있습니다.
- 응용 스키마를 표준화하기 위해 정보를 모델링해야 합니다. 장점도 있지만, 참여자 커뮤니티의 노력이 필요합니다.

9.1.2.3. 복합 피처 예시

앞에서 나왔던 stations 테이블로 돌아가 GPS 기지국과 기지국이 물리적으로 위치한 지질 단위의 관계를 설명하는 외부 key 값인 gu_id 를 추가합니다.

```
| id | code |     name     |       location        | gu_id |
+----+------+--------------+-----------------------+-------+
| 27 | ALIC | Alice Springs  | POINT(133.8855 -23.6701) | 32785 |
| 4  | NORF | Norfolk Island | POINT(167.9388 -29.0434) | 10237 |
| 12 | COCO | Cocos        | POINT(96.8339 -12.1883)  | 19286 |
| 31 | ALBY | Albany       | POINT(117.8102 -34.9502) | 92774 |
```

지질 단위는 geologicunit 테이블에 저장되어 있습니다.

```
| gu_id |                  urn           |       text       |
+-------+----------------------------------------+--------------------+
| 32785 | urn:x-demo:feature:GeologicUnit:32785 | Metamorphic bedrock |
...
```

단순 피처라면 stations 테이블과 geologicunit 테이블을 조인(join)해서 하나의 뷰로 만든 다음 양쪽의 모든 속성을 담은 "코드화되지 않은(flat)" XML 표현을 전송하는 접근법을 사용할 것입니다. 복합 피처는 2 개 테이블을 분리된 피처형으로 전송하는 접근법을 씁니다. 이렇게 하면 양쪽 테이블의 관계를 보여주면서도 개별적인 독자성을 지킬 수 있습니다.

예를 들면 GPS station 을 gsml:GeologicUnit 과 함께 sa:SamplingPoint 에 매핑할 수 있습니다. 다음 응용 스키마에서 이런 형식들을 각각 정의하고 있습니다.

- http://schemas.opengis.net/sampling/1.0.0/sampling.xsd

    - Documentation: OGC 07-002r3: http://portal.opengeospatial.org/files/?artifact_id=22467
- http://www.geosciml.org/geosciml/2.0/xsd/geosciml.xsd
    - Documentation: http://www.geosciml.org/geosciml/2.0/doc/

그렇다면 복합 피처 WFS 응답 조각은 다음과 같이 코드화될 것입니다.

```
<sa:SamplingPoint gml:id="stations.27>
  <gml:name codeSpace="urn:x-demo:SimpleName">Alice Springs</gml:name>
  <gml:name codeSpace="urn:x-demo:IGS:ID">ALIC</gml:name>
  <sa:sampledFeature>
    <gsml:GeologicUnit gml:id="geologicunit.32785">
       <gml:description>Metamorphic bedrock</gml:description>
       <gml:name
codeSpace="urn:x-demo:Feature">urn:x-demo:feature:GeologicUnit:32785</gml:name>
    </gsml:GeologicUnit>
  </sa:sampledFeature>
  <sa:relatedObservation xlink:href="urn:x-demo:feature:GeologicUnit:32785" />
  <sa:position>
     <gml:Point srsName="urn:x-ogc:def:crs:EPSG:4326">
        <gml:pos>-23.6701 133.8855</gml:pos>
     </gml:Point>
  </sa:position>
</sa:SamplingPoint>
```

- sa:sampledFeature 속성은 응답에 포함된 인라인(inline) 또는 xlink:href 형태의 URL 이나 URN 을 사용한 참조를 통해 다른 어떤 피처형도 참조할 수 있습니다.
- sa:sampledFeature 속성과 sa:relatedObservation 속성은 동일한 GeologicUnit 을 나타내지만 후자는 참조를 통해 나타냅니다.
- 새로운 형식을 도입하면 확장 포인트(point)가 나타나는데, 이때 정보 모델을 재사용할 수 있고 옛 버전과의 호환성을 지원하는 방향으로 확장할 수도 있습니다.
- 다수의 샘플링 포인트(sampling point)가 단일 GeologicUnit 을 공유할 수 있습니다. 응용 스키마가 복수의 값을 가진 속성을 다수 대 하나 또는 다수 대 다수 관계를 지원하도록 정의할 수 있습니다.
- 각 GeologicUnit 이 색상, 풍화 상태, 암석학 분류, 또는 관련된 지질학적 사건 등 암석의 속성을 자세히 설명하는 깊은 심도의 속성을 가질 수 있습니다.
- GeologicUnit 피처형을 따로 서비스할 수 있으며, SamplingPoint 에서 보인 것과 같은 동일한 인스턴스처럼 속성을 통해 개별적으로 식별할 수도 있습니다.

9.2. 설치

GeoServer 는 초기 상태에서 응용 스키마(app-schema)를 지원하지 못 하기 때문에 확장 모듈(extension)을 설치해야 합니다.

- GeoServer download page 에서 응용 스키마 플러그인을 다운로드합니다.

  경고: GeoServer 인스턴스 버전과 확장 모듈 버전이 일치해야 합니다!

- 응용 스키마 플러그인 ZIP 파일에 JAR 파일들이 압축되어 있습니다. 압축을 풀되 JAR 파일의 압축까지 풀어서는 안 됩니다.
- JAR 파일들을 GeoServer 설치 디렉토리의 WEB-INF/lib 디렉토리 안에 복사합니다.
- 확장 모듈을 로드하려면 GeoServer 를 재시작합니다. (그 전에 먼저 플러그인을 설정하는 편이 좋습니다.)

9.3. WFS 서비스 설정

호환 가능한 복합 피처 서비스를 위해 강력히 권장하는 GeoServer WFS 서비스 설정 방법이 2 가지 있습니다. GeoServer 웹 인터페이스의 Services ‣ WFS 페이지에서 활성화하거나, 데이터 디렉토리의 wfs.xml 파일을 직접 편집하는 방법입니다.

9.3.1. 정규 스키마 위치

기본적인 GeoServer 의 반응은 GeoServer 인스턴스에 위치한 WFS 스키마를 위한 schemaLocation 파라미터를 포함하는 WFS 응답을 코드화하는 것입니다. 클라이언트는 스키마를 직접 받아오지 않고서야 schemas.opengis.net 에서 배포하고 있는 공식 스키마와 동일한지 알 수 없습니다. 이 문제를 해결하려면 기준(canonical) 위치인 WFS 스키마 위치를 나타내는 schemaLocation 파라미터값을 schemas.opengis.net 으로 설정해야 합니다.

이 옵션을 활성화하려면 다음 가운데 하나를 수행하십시오.

1. 첫째: Service ‣ WFS 페이지의 Conformance 섹션 아래 있는 Encode canonical WFS schema location 을 체크하십시오.
2. 둘째: 다음 내용을 wfs.xml 파일 안의 종료 태그(closing tag) 이전에 삽입하십시오.

```
<canonicalSchemaLocation>true</canonicalSchemaLocation>
```

9.3.2. featureMember 를 이용한 코드화

GeoServer 는 기본적으로 복수의 피처를 가진 WFS 1.1 응답을 gml:featureMembers 요소 하나에 코드화할 것입니다. 만약 이 응답의 최상위에 이전 피처에 내포된 속성으로 코드화되었던 피처가 포함되어 있을 경우 이 피처를 참조해서 코드화할 수 있는 요소가 하나도 없기 때문에 사용할 수 없는(invalid) 산출물이 나오게 됩니다. 이 문제를 해결하려면 gml:featureMember 요소를 써서 응답을 코드화해야 합니다.

이 옵션을 활성화하려면 다음 가운데 하나를 수행하십시오.

1. 첫째: Service ‣ WFS 페이지의 Encode response with 섹션에서 Multiple “featureMember” elements 를 선택하십시오.

2. 둘째: 다음 내용을 wfs.xml 파일 안의 종료 태그(closing tag) 이전에 삽입하십시오.

```
<encodeFeatureMember>true</encodeFeatureMember>
```

9.4. 설정

응용 스키마 복합 피처형을 설정하려면 XML 매핑 파일과 이 매핑 파일을 가리키는 datastore.xml 파일을 담고 있는 GeoServer 데이터 디렉토리를 직접 구성해야 합니다. GeoServer 가 단순 피처와 복합 피처를 동시에 서비스할 수 있으려면 이 데이터 디렉토리에 GeoServer가 단순 피처를 위해 사용하는 모든 부수적인 설정 파일들도 담아야 합니다

9.4.1. 작업공간 레이아웃

GeoServer 데이터 디렉토리에 다음과 같은 구조를 가진 workspaces 라는 폴더가 있습니다.

```
workspaces
   - gsml
      - SomeDataStore
         - SomeFeatureType
            - featuretype.xml
         - datastore.xml
         - SomeFeatureType-mapping-file.xml
```

주석: workspaces 폴더의 내부 폴더는 namespace 의 접두사와 동일한 (작업공간명) 명칭을 가져야 합니다. (이 예시에서는 gsml 폴더입니다.)

9.4.2. 데이터 저장소

각 데이터 저장소 폴더에는 데이터 저장소의설정 파라미터를 담고 있는 datastore.xml 파일이 있습니다. 응용 스키마 피처형을 생성하려면, 응용 스키마 모듈을 로드하고 매핑 파일을 처리하도록 데이터 저장소를 설정해야 합니다.connectionParameters 가 이런 옵션들을 담고 있습니다.

- namespace 는 복합 피처형의 XML namespace 를 정의합니다.
- url 은 파일입니다. —GeoServer 데이터 디렉토리의 루트 폴더를 기준으로 응용 스키마 매핑 파일의 위치를 알려주는 URL 입니다.
- dbtype 은 응용 스키마 피처형 생성을 시작시키는 응용 스키마여야 합니다.

9.5. 매핑 파일

매핑 파일은 XML 산출물에서 피처의 데이터 소스 및 소스 데이터에서 XPath 로의 매핑 작업을 정의하고, 응용 스키마(app-schema) 피처형을 정의합니다.

9.5.1. 개요

매핑 파일의 개요는 다음과 같습니다.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<as:AppSchemaDataAccess xmlns:as="http://www.geotools.org/app-schema"
   xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
   xsi:schemaLocation="http://www.geotools.org/app-schema
AppSchemaDataAccess.xsd">
   <namespaces>...</namespaces>
   <includedTypes>...</includedTypes>
   <sourceDataStores>...</sourceDataStores>
   <catalog>...</catalog>
   <targetTypes...</targetTypes>
   <typeMappings>...</typeMappings>
</as:AppSchemaDataAccess>
```

- namespaces —매핑 파일에 쓰이는 모든 namespace 접두사를 정의합니다.
- includedTypes —매핑 파일 내에서 언급한, 포함된 모든 비(非)피처형 매핑 파일의 위치를 정의합니다. (필수는 아닙니다.)
- sourceDataStores —소스 데이터 저장소에 대한 설정 정보를 제공합니다.
- catalog —XML 스키마 위치를 해석하기 위한 OASIS Catalog 의 위치입니다.
- targetTypes —피처형을 정의하는 XML 스키마의 위치입니다.
- typeMappings —소스 데이터 저장소의 항목과 복합 피처 산출물의 요소 사이의 관계를 알려줍니다.

9.5.1.1. 매핑 파일 스키마

- GeoServer 가 사용하지 않기 때문에, AppSchemaDataAccess.xsd 가 꼭 있어야 하는 것은 아닙니다.AppSchemaDataAccess.xsd 가 매핑 파일과 같은 폴더에 있으면, XML 편집기가 문법을 검증하고 오른쪽 클릭으로 도움말을 볼 수 있습니다.

9.5.2. 설정

9.5.2.1. namespaces

namespaces 섹션에서 매핑 파일에 쓰이는 모든 XML namespace 를 정의합니다.

```
<Namespace>
   <prefix>gsml</prefix>
   <uri>urn:cgi:xmlns:CGI:GeoSciML:2.0</uri>
</Namespace>
<Namespace>
   <prefix>gml</prefix>
   <uri>http://www.opengis.net/gml</uri>
</Namespace>
<Namespace>
   <prefix>xlink</prefix>
   <uri>http://www.w3.org/1999/xlink</uri>
</Namespace>
```

9.5.2.2. includedTypes (옵션)

비(非)피처형(예시: gsml:CompositionPart 는 gsml:GeologicUnit 에 내포된 데이터형입니다)은 재사용 가능성 때문에 별도로 매핑되었을 수 있지만, 개별적으로 접근하지 않기 때문에 피처형으로 설정하지 않습니다. 관련된 피처형을 여기에 분명하게 포함시키지 않아도 됩니다. GeoServer 가 찾을 수 있도록 고유 작업공간 설정을 할 것이기 때문입니다. Include 태그의 위치 경로는 매핑 파일의 위치를 기준으로 합니다. 예를 들어 gsml:CompositionPart 설정 파일이 gsml:GeologicUnit 설정 파일과 같은 디렉토리에 있다면 다음과 같이 표현됩니다.

```
<includedTypes>
   <Include>gsml_CompositionPart.xml</Include>
</includedTypes>
```

9.5.2.3. sourceDataStores

모든 매핑 파일은 피처를 위한 데이터를 제공할 데이터 저장소가 적어도 하나씩 필요합니다. 응용 스키마는 GeoServer 데이터 저장소를 재사용할 수 있기 때문에, 많은 저장소형을 사용할 수 있습니다. 데이터 저장소 설정에 대해서는 *데이터 저장소* 페이지를 참조하십시오.

```
<sourceDataStores>
   <DataStore>
      <id>datastore</id>
      <parameters>
         ...
      </parameters>
   </DataStore>
   ...
</sourceDataStores>
```

매핑 파일에 DataStore 태그가 하나 이상 있다면 각각 고유한 id 를 가지도록 유의해주십시오.

9.5.2.4. Catalog(옵션)

이 OASIS XML Catalog 설정 파일의 위치 경로는 매핑 파일의 위치를 기준으로 하는 상대 경로입니다. 더 자세히 알고 싶다면 응용프로그램 스키마 해석을 참조하십시오.

```
<catalog>../../../schemas/catalog.xml</catalog>
```

9.5.2.5. targetTypes

매핑 작업을 정의하는 데 필요한 모든 응용 스키마의 목록을 targetTypes 섹션에서 정의합니다. 일반적으로 하나만 있으면 됩니다.

```
<targetTypes>
   <FeatureType>

<schemaUri>http://www.geosciml.org/geosciml/2.0/xsd/geosciml.xsd</schemaUri>
   </FeatureType>
</targetTypes>
```

9.5.3. 매핑

9.5.3.1. typeMappings 과 FeatureTypeMapping

응용 스키마 모듈에서 typeMappings 섹션이 가장 중요합니다. 단순 피처에서 하나 이상의 단순 피처의 내포 구조로 매핑하는 작업을 정의합니다. FeatureTypeMapping 요소의 목록으로 구성되는데, 각 요소가 각 피처형 산출물을 정의합니다.

```
<typeMappings>
   <FeatureTypeMapping>
      <mappingName>mappedfeature1</mappingName>
      <sourceDataStore>datastore</sourceDataStore>
      <sourceType>mappedfeature</sourceType>
      <targetElement>gsml:MappedFeature</targetElement>
      <isDenormalised>true</isDenormalised>
      <attributeMappings>
         <AttributeMapping>
            ...
```

- mappingName —같은 형식에 대한 FeatureTypeMapping 인스턴스가 여러 개 있을 경우 Feature Chaining 에 매핑 작업을 규정하는, 필수적이지 않은 태그입니다. 이 태그는 Feature Chaining 만을 위한 것으로, 최상위 피처를 규정하는 데 적합하지 않습니다.
- sourceDataStore —sourceDataStores 섹션에서 소스 데이터 저장소를 정의했을 때 사용자가 설정한 식별자(identifier)여야 합니다.
- sourceType —다음과 같은 단순 피처형의 명칭입니다.
- 테이블명 또는 뷰 명칭 (PostGIS 의 경우 소문자, Oracle 의 경우 대문자를 사용합니다.)

- 속성 파일명 (확장자 .properties 는 제외합니다.)
- targetElement —목표 응용 스키마 내부의 요소명입니다. WFS 피처형 명칭과 동일합니다.
- isDenormalised —이 형식이 비정규화된(denormalized) 데이터를 포함하는지 아닌지 알려주는 태그입니다. 기본값은 true 이며, 필수적인 태그는 아닙니다. 비정규화 데이터가 아니라면 데이터베이스 쿼리 작업 시 공통 피처 제약을 안전하게 적용할 수 있습니다. (Services –> WFS 를 통해) 낮은 공통 피처 제약을 받게 될 경우, 이 옵션을 false 로 설정하면 쓸데없는 처리 과정 및 데이터베이스 검색을 방지할 수 있습니다.

9.5.3.2. attributeMappings 과 AttributeMapping

attributeMappings 가 AttributeMapping 요소의 목록을 구성합니다.

```
<AttributeMapping>
   <targetAttribute>...</targetAttribute>
   <idExpression>...</idExpression>
   <sourceExpression>...</sourceExpression>
   <targetAttributeNode>...</targetAttributeNode>
   <isMultiple>...</isMultiple>
   <ClientProperty>...</ClientProperty>
</AttributeMapping>
```

9.5.3.3. targetAttribute

목표 요소라는 맥락에서, targetAttribute 는 산출물 요소를 가리키는 XPath 입니다. 예를 들어 피처 때문에 매핑 작업을 포함시킨 경우, 다음과 같은 목표 속성을 설정해서 gml:name 속성을 매핑할 수 있어야 합니다.

```
<targetAttribute>gml:name</targetAttribute>
```

Denormalised sources 에서 나온 복수의 값을 가진 속성들은 자동적으로 코드화됩니다. 다른 입력 열에서 나온 복수의 값을 가진 속성들을 한 속성의 특정 인스턴스로서 코드화하려면 (숫자 기반) 지표를 사용할 수 있습니다. 예를 들어 세번째 gml:name 을 다음과 같이 설정할 수 있습니다.

```
<targetAttribute>gml:name[3]</targetAttribute>
```

XML 로 코드화되지 않았지만 *Feature Chaining* 에서 사용하기 위해 필요한 데이터를 매핑하는 데에 보류된 명칭 FEATURE_LINK 를 사용합니다.

9.5.3.4. idExpression (옵션)

피처형 산출물의 사용자정의 gml:id 를 설정하는 데 쓰이는 CQL 표현식으로, 고유 데이터베이스 열의 명칭이어야 합니다. GeoServer 와 응용 스키마의 합동 실행 시 기본적으로 지원되지 않기 때문에 이 기능을 사용하면 예외가 발생할 수 있습니다.

주석: 모든 피처는 gml:id 를 가지고 있어야 하는데, GeoServer 와 응용 스키마의 합동 실행 시 제약 때문입니다. (정확히 말하자면 gml:id 은 GML 에 필수가 아닙니다.)

- idExpression 이 설정되지 않으면 gml:id 에 <the table name>.<primary key>값이 들어옵니다. 예시:MAPPEDFEATURE.1.
- primary key 가 없을 경우, <the table name>.<generated gml id>값이 들어옵니다. 예시:MAPPEDFEATURE.fid--46fd41b8_1407138b56f_-7fe0.
- 데이터베이스 테이블 대신 속성 파일을 사용하는 경우, gml:id 의 기본값은 속성 파일에서 등호("=") 앞에 있는 row key 가 됩니다. 예시: "mf1=Mudstone|POINT(1 2)|..." 행(row)을 가진 피처의 gml:id 는 mf1 이 됩니다.

주석: gml:id 는 NCName 이어야 합니다.

9.5.3.5. sourceExpression (옵션)

소스 데이터에서 나온 요소를 설정하려면 sourceExpression 태그를 사용하십시오. 예를 들어 DESCRIPTION 이라는 열의 요소를 설정하는 방법은 다음과 같습니다.

```
<sourceExpression><OCQL>DESCRIPTION</OCQL></sourceExpression>
```

sourceExpression 태그가 없다면 (다른 매핑 작업으로 설정되지 않는 한) 생성된 요소에 정보가 담기지 않습니다.

요소의 내용을 계산하는 데 CQL 표현식을 쓸 수 있습니다. 다음은 두 열에서 나온 문자열과 상수(literal)를 연결하는 예시입니다.

```
<sourceExpression>
   <OCQL>strConCat(FIRST , strConCat(' followed by ', SECOND))</OCQL>
</sourceExpression>
```

어휘를 번역하는 데에도 *CQL 함수*를 사용할 수 있습니다.

경고: 사용자가 쿼리할 속성에 CQL 표현식을 쓰지 않는 편이 좋습니다. 현재 버전에서 이 표현식을 효과적인 SQL 로 되돌릴 수 없기 때문입니다. 대신 쿼리 필터에 맞는 피처를 찾기 위해 속성을 계산해야 할 모든 피처를 읽어들이게 됩니다. CQL 로 계산된 표현식을 쿼리하면 이렇게 거친 검색으로 돌아가기 때문에 매우 느려집니다. 요소의 내용을 생성하기 위해 문자열을 연결해야만 할 경우 사용자의 DB 에서 직접 작업하는 편이 더 빠를 수 있습니다.

9.5.3.6. linkElement 과 linkField (옵션)

linkElement 와 linkField 태그는 sourceExpression 태그의 *피처 변경* 매핑 작업으로 바꾸는 역할을 합니다. *피처 변경* 매핑 작업에서 표현식에 맞는 linkField 속성을 가진 linkElement 피처형이 그 작업 소스가 됩니다. 예를 들면 다음 예시에서 sourceExpression 은 (복수의 값을 가질 수도 있는) gsml:MappedFeature 를 매핑 작업한 결과물로 사용하는데, 이때 gml:name[2]는 소스 피처에서의 URN 값과 동일합니다. 이는 외부 키 관계(foreign key relation)에 적용됩니다.

```
<sourceExpression>
   <OCQL>URN</OCQL>
   <linkElement>gsml:MappedFeature</linkElement>
   <linkField>gml:name[2]</linkField>
</sourceExpression>
```

gsml:MappedFeature 피처형은 다른 매핑 파일에서 정의될 수도 있습니다. 피처들을 XML 에 드러내지 않고 속성을 통해 연결하고 싶을 경우, linkField 태그가 FEATURE_LINK 속성이 될 수 있습니다. 더 자세한 내용은 *피처 변경*을 참조하십시오.

특수한 경우, linkElement 가 OCQL 함수가 될 수 있으며, 이때 linkField 를 제외할 수 있습니다. 자세한 정보를 알고 싶다면 *다형성*을 참조하십시오.

9.5.3.7. targetAttributeNode (옵션)

속성형이 추상(abstract) 요소를 담고 있고 응용 스키마(app-schema)가 내포된 속성형을 식별할 수 없을 경우,targetAttributeNode 가 항상 필요합니다.

다음 예시에서, om:result 는 추상 요소인 xs:anyType 을 담고 있습니다. 이때 targetAttributeNode 태그를 써서 속성형의 형식을 비(非)추상 요소를 담는 형식으로 설정할 수 있습니다.

```
<AttributeMapping>
     <targetAttribute>om:result</targetAttribute>
     <targetAttributeNode>gml:MeasureType<targetAttributeNode>
     <sourceExpression>
        <OCQL>TOPAGE</OCQL>
     </sourceExpression>
     <ClientProperty>
        <name>xsi:type</name>
        <value>'gml:MeasureType'</value>
     </ClientProperty>
     <ClientProperty>
        <name>uom</name>
        <value>'http://www.opengis.net/def/uom/UCUM/0/Ma'</value>
     </ClientProperty>
</AttributeMapping>
```

캐스팅(casting) 형식이 복합적일 경우 특정 형식은 targetAttribute 안의 XPath 를 통해 내적으로 식별되며,targetAttributeNode 는 필요하지 않습니다. 예를 들어 다음 예시에서 om:result 는 자동적으로 MappedFeatureType 으로 지정됩니다.

```
<AttributeMapping>
     <targetAttribute>om:result/gsml:MappedFeature/gml:name</targetAttribute>
     <sourceExpression>
        <OCQL>NAME</OCQL>
     </sourceExpression>
</AttributeMapping>
```

필수적이지는 않지만 그래도 루트 노드를 위한 targetAttributeNode 를 지정하고 일반적인 경우와 마찬가지로 하위 속성들(children attributes)을 매핑해야 할 수도 있습니다. 이 매핑은 내포 요소를 매핑하기 전에 작업해야 합니다. 이렇게 하면 targetAttributeNode 에 지정된 형식을 위반하는 하위 속성이 매핑될 경우, 응용 스키마가 예외(exception) 발생을 보고하게 됩니다. 다음은 그 예시입니다.

```
<AttributeMapping>
     <targetAttribute>om:result</targetAttribute>
     <targetAttributeNode>gsml:MappedFeatureType<targetAttributeNode>
</AttributeMapping>
<AttributeMapping>
     <targetAttribute>om:result/gsml:MappedFeature/gml:name</targetAttribute>
     <sourceExpression>
        <OCQL>NAME</OCQL>
     </sourceExpression>
</AttributeMapping>
```

GML 인코딩 규칙에 따르면 복합형(complex type)은 절대로 다른 복합형의 직접 속성(direct property)이 될 수 없다는 점을 주의하십시오. 복합형은 항상 속성형에 포함되어 주위 요소로 형식이 코드화되어야 합니다. 인코딩된 GML 은 언제나 형식/속성/형식/속성 순서입니다. 이를 GML "줄무늬(striping)" 규칙이라고도 합니다. 응용 스키마 매핑 파일에 이를 적용하면, targetAttributeNode 는 반드시 속성에 적용되어야 하며 이때 형식은 내포된 속성의 형식이 아니라 XSD 속성형으로 설정되어야 합니다. (gsml:CGI_TermValuePropertyType 태그입니다. gsml:CGI_TermValueType 태그가 아닙니다.) XPath 는 속성형을 가리키지 코드화된 내용을 가리키는 것이 아니기 때문에 복합형과 함께 쓰일 경우 targetAttributeNode 는 매핑 작업 시 targetAttribute 와 함께 나타나며 다른 요소와 함께 쓰이지 않습니다.

9.5.3.8. encodeIfEmpty (옵션)

encodeIfEmpty 요소는 속성이 null 값을 가졌거나 값이 없을 경우 해당 속성을 코드화할 것인지 결정합니다. 기본적으로 encodeIfEmpty 는 false 로 설정되어, 값을 가지지 않은 속성은 코드화에서 제외됩니다.

```
<encodeIfEmpty>true</encodeIfEmpty>
```

encodeIfEmpty 는 xlink:title 처럼 클라이언트 속성만을 담은 속성을 호출하는 데 쓰일 수 있습니다.

9.5.3.9. isMultiple (옵션)

isMultiple 요소는 해당 속성에 비정규화된 행에서 나온 복수의 값이 들어갈 것인지 설정합니다. 기본값이 false 이고 대개 사용되지 않기 때문에, 이 태그가 보일 때는 대부분 다음과 같은 형태일 겁니다.

```
<isMultiple>true</isMultiple>
```

예를 들면 다음은 NAME 열에 다중 값이 들어가면서 비정규화되는 테이블입니다.

ID	NAME	DESCRIPTION
gu.25678	Yaugher Volcanic Group 1	Olivine basalt, tuff, microgabbro
gu.25678	Yaugher Volcanic Group 2	Olivine basalt, tuff, microgabbro

NAME 열에 매핑된 gml:name 속성에 대해 isMultiple 요소를 설정하는 설정 파일은 다음과 같습니다.

```
<AttributeMapping>
   <targetAttribute>gml:name</targetAttribute>
   <sourceExpression>
      <OCQL>NAME</OCQL>
   </sourceExpression>
   <isMultiple>true</isMultiple>
   <ClientProperty>
      <name>codeSpace</name>
      <value>'urn:ietf:rfc:2141'</value>
   </ClientProperty>
</AttributeMapping>
```

그 결과 ID 에 따라 그룹화된 각 피처에 다음과 같이 다중 gml:name 속성을 부여하는 산출물이 생성됩니다.

```
<gsml:GeologicUnit gml:id="gu.25678">
   <gml:description>Olivine basalt, tuff, microgabbro</gml:description>
   <gml:name codeSpace="urn:ietf:rfc:2141">Yaugher Volcanic Group 1</gml:name>
   <gml:name codeSpace="urn:ietf:rfc:2141">Yaugher Volcanic Group 2</gml:name>
 ...
```

9.5.3.10. isList (옵션)

isList 요소는 해당 속성에 목록으로 연결된 다중 값이 들어갈 것인지 설정합니다. 사용법은 isMultiple 태그와 비슷한데, 각 값이 개별 노드에 코드화되는 대신 단일 노드 안에 값들이 연결되어 표출된다는 점이 다릅니다. 기본값이 false 이고 대개 사용되지 않기 때문에, 이 태그가 보일 때는 대부분 다음과 같은 형태일 겁니다.

```
<isList>true</isList>
```

예를 들면 다음은 각 피처에 대해 다중 POSITION 값을 가지는 테이블입니다.

ID	POSITION
ID1.2	1948-05
ID1.2	1948-06
ID1.2	1948-07
ID1.2	1948-08
ID1.2	1948-09

POSITION 열에 매핑된 timePositionList 속성에 대해 isList 요소를 설정하는 설정 파일은 다음과 같습니다.

```
<AttributeMapping>
```

```
    <targetAttribute>csml:timePositionList</targetAttribute>
    <sourceExpression>
       <OCQL>POSITION</OCQL>
    </sourceExpression>
    <isList>true</isList>
</AttributeMapping>
```

생산되는 산출물은 다음과 같습니다.

```
<csml:pointSeriesDomain>
    <csml:TimeSeries gml:id="ID1.2">
       <csml:timePositionList>1949-05       1949-06       1949-07       1949-08
1949-09</csml:timePositionList>
    </csml:TimeSeries>
</csml:pointSeriesDomain>
```

9.5.3.11. ClientProperty (옵션, 다중 값)

매핑 작업 시 매핑 목표에 대한 XML 속성을 설정하는 ClientProperty 요소가 하나 이상 있을 수 있습니다. 각 ClientProperty 는 name 과 임의의 CQL 표현식인 value 로 구성됩니다. value 안에는 어떤 OCQL 요소도 쓰이지 않습니다.

다음 ClientProperty 요소의 예시에서 문자열 상수(literal string) urn:ietf:rfc:2141 값으로 codeSpace XML 속성을 설정합니다. 문자열 상수를 구분하는 데 작은따옴표를 사용한 점에 주의하십시오. GML CodeType 의 어느 목표 속성에도 적용될 수 있습니다.

```
<ClientProperty>
    <name>codeSpace</name>
    <value>'urn:ietf:rfc:2141'</value>
</ClientProperty>
```

속성 코드화에 GML 연계 패턴이 참조 형태로 쓰일 경우, xlink:href 속성이 설정되며 요소의 값은 없게 됩니다. 이 ClientProperty 요소가 데이터 소스의 (예를 들면 Oracle DB 테이블의 1 개 열) RELATED_FEATURE_URN 항목의 값으로 xlink:href XML 속성을 설정합니다. 이런 매핑 작업은 어떤 속성형에도 적용될 수 있는데,gml:FeaturePropertyType 은 물론 GML 연계 패턴에 기반해 모델링된 어떤 형식에도 가능합니다.

```
<ClientProperty>
    <name>xlink:href</name>
    <value>RELATED_FEATURE_URN</value>
</ClientProperty>
```

다중 값을 가진 속성을 위해 xlink:href 를 참조를 통해 생성하는 특별한 경우에 대해서는 피처 변경를 참조하십시오.

9.5.4. CQL

CQL 함수로 매핑 파일에 데이터 변환 및 상황에 따른 행동 양식(conditional behaviour)을 설정할 수 있습니다.

- 응용 스키마 확장 모듈이 제공하는 추가 함수에 대한 정보는 CQL 함수를 참조하십시오.
- 다음 uDig 매뉴얼이 CQL 함수 목록을 담고 있습니다.
- http://udig.refractions.net/confluence/display/EN/Constraint+Query+Language
- CQL 문자열 상수는 'urn:ogc:def:nil:OGC:missing'처럼 작은따옴표로 구분됩니다.

9.5.5. 데이터베이스 식별자

데이터베이스의 테이블이나 뷰 명칭을 사용하는 법은 다음과 같습니다.

- PostGIS 의 경우 소문자를 씁니다.
- Oracle Spatial 과 ArcSDE 의 경우 대문자를 씁니다.

9.5.6. 비정규화된 소스

(동일한 소스 피처 ID 가 한 번 이상 표출되는) 비정규화된 소스에서 나온 다중 값을 가진 속성은 자동적으로 코드화됩니다. 예를 들어 어떤 뷰에서 다양한 name 값을 가진 id 열이 반복되면, 산출 피처에 임의의 많은 개수의 gml:name 속성이 인코딩될 수 있습니다.

경고: 비정규화된 소스는 다른 피처가 끼어드는 일 없이 복제된 ID 를 가진 피처를 생산하기 위해 그룹화되어야 합니다. 이렇게 하려면 비정규화된 소스의 피처를 ID 를 기준으로 정렬(sort)하면 됩니다. 이 규정을 무시하면 데이터 변질(corruption)이 일어날 것입니다. 그러나 *Joining Support For Performance* 를 사용할 경우 이 규정은 필요없어지는데, 자동적으로 ID 기준 정렬이 일어나기 때문입니다.

9.6. 응용프로그램 스키마 해석

GML 응용 스키마를 준수하는 XML 응답을 코드화하려면 응용 스키마 확장 모듈은 스키마를 정의하는 응용 스키마 파일(XSD)을 찾을 수 있어야 합니다. 이 페이지에서 스키마의 해석 과정을 설명하고 있습니다.

9.6.1. 현재 스키마 다운로드는 대부분의 사용자에게 자동화됨

GeoServer 는 다음과 같은 경우 처음 필요한 모든 스키마를 자동으로 다운로드하고 캐시(다음 Cache 섹션 참조)합니다.

1. 사용할 모든 응용 스키마를 http/https URL 을 통해 접근할 수 있고

2. 사용자의 GeoServer 인스턴스가 스키마를 다운로드할 수 있도록 허용하는 네트워크 상에서 실행되고 있을 경우

주석: 이는 GeoServer 가 응용 스키마를 사용할 때 대부분의 사용자에게 권장되는 방법입니다.

캐시 다운로드(cached downloading)를 사용하는 경우, 스키마를 직접 처리할 필요는 없습니다. 이 페이지의 나머지는 더 복잡한 조작이 필요하거나 캐시를 삭제하려는 사람들을 위한 내용입니다.

9.6.2. 해석 순서

응용 스키마를 해석(resolve)하는 데 사용되는 소스의 순서는 다음과 같습니다.

1. OASIS Catalog
2. Classpath
3. Cache

스키마를 로드하기 위한 모든 시도가이 목록을 따라 동작하기 때문에, 가져온 스키마(import)는 원래 문서를 위해 사용된 것 이외의 소스에서 해석할 수 있습니다. 예를 들어, 카탈로그에 있는 스키마를 참조하는 캐시 내부의 응용 스키마는 카탈로그에 있는 스키마를 캐시하기보다 카탈로그 버전을 사용합니다. 이렇게 하면 사용자가 호환성을 포기하더라도(WFS 클라이언트가 어떻게 스키마에 접근하면 좋을까요?), 예를 들어 카탈로그에서 나온 생산되지 않았거나 변경된 스키마를 제공할 수 있습니다.

9.6.3. OASIS Catalog

OASIS XML Catalog 는 XML 처리(processing) 시스템이 어떻게 개체(entity) 참조를 처리할지 지시하는 표준 설정 파일 포맷입니다. GeoServer 응용 스키마 해석기(resolver)는 스키마를 찾기 위해 카탈로그 URI 의 의미(semantics)를 사용하므로, uri 나 rewriteURI 항목이 사용자 카탈로그에 있어야 합니다. 선택적인 매핑 파일의 catalog 요소는 OASIS XML Catalog 설정 파일의 위치를, 매핑 파일의 위치를 기준으로 한 상대 경로로, 다음과 같이 제공합니다.

```
<catalog>../../../schemas/catalog.xml</catalog>
```

응용 스키마 확장 모듈 이전 버전에서는 모든 스키마가 카탈로그 안에 있어야 했지만, 현재 버전은 아닙니다. 카탈로그를 먼저 검색하기 때문에 기존 카탈로그 기반 작업들은 변함 없이 지속될 것입니다.

OASIS Catalog 를 이용하는 기존 GeoServer 응용 스키마 실행 작업을 캐시 다운로드를 대신 사용하도록 옮기려면(다음 *캐시* 섹션 참조), 사용자 매핑 파일에서 모든 catalog 요소를 제거한 다음 GeoServer 를 재시작하십시오.

9.6.4. Classpath

GeoServer 와 같은 Java 응용 프로그램은 Java 클래스 경로(classpath)에서 리소스를 로드할 수 있습니다. GeoServer 응용 스키마는 HTTP 또는 HTTPS URL 로부터 클래스 경로 리소스 위치에 간단한 매핑을 사용합니다. 예를 들어 http://schemas.example.org/exampleml/exml.xsd 에 게시된 응용 스키마가 다음 중 하나에 저장되었다면 클래스 경로에서 찾을 수 있을 것입니다.

- 클래스 경로에 있는 JAR 파일(예를 들면 WEB-INF/lib 디렉토리에 있는 JAR 파일) 안의/org/example/schemas/exampleml/exml.xsd 에 저장되었거나
- 로컬 파일 시스템의 WEB-INF/classes/org/example/schemas/exampleml/exml.xsd 에 저장되었을 경우입니다.

클래스 경로에서 스키마를 로드하는 기능은 테스트를 지원하기 위한 것이지만, 사용자의 개발 공동체에서 자체 응용 스키마를 담은 JAR 파일을 제공하는 경우 유용할 수 있습니다.

9.6.5. 캐시

응용 스키마를 카탈로그 또는 클래스 경로에서 찾을 수 없는 경우, 네트워크 상에서 다운로드해서 GeoServer 데이터 디렉토리의 하위 디렉토리인 app-schema-cache 에 저장된 것입니다.

- 일단 스키마가 다운로드되어 캐시되면, GeoServer 가 재시작되는 경우에도 무한정 지속됩니다.
- 캐시된 스키마의 새 버전을 찾으려 하지 않습니다.
- 캐시를 비우려면 GeoServer 데이터 디렉토리의 하위 디렉토리인 app-schema-cache 를 삭제하고 GeoServer 를 재시작하십시오.

GeoServer 응용 스키마는 HTTP 또는 HTTPS URL 로부터 로컬 파일 시스템 경로에 간단한 매핑을 사용합니다. 예를 들어 http://schemas.example.org/exampleml/exml.xsd 에 게시된 응용 스키마가 다운로드되면 app-schema-cache/org/example/schemas/exampleml/exml.xsd 로 저장됩니다. 다음에 유의하십시오.

- http 와 https URL 만 지원합니다.
- 포트 번호, 쿼리, 단편(fragment)은 무시합니다.

사용자의 GeoServer 인스턴스가 80 번 포트(http)나 443 번 포트(https)에서 외부로 나가는 TCP 연결을 막는 정책을 가진 네트워크 상에서 실행되고 있다면 스키마를 다운로드하지 못 합니다. (어떤 서비스 네트워크들[“DMZ”]은 보안을 이유로 이런 외부 연결을 금지하고 있습니다.) 사용자 네트워크에서 스키마를 다운로드할 수 없는 경우, 다음 3 가지 방법이 있습니다.

1. 첫째, 외부로 나가는 TCP 연결이 가능한 네트워크에 GeoServer 를 설치 및 설정한 다음 GeoServer 시작해서 스키마를 다운로드하고, app-schema-cache 디렉토리를 생산 서버(production server)로 직접 복사합니다. GeoServer 가 의존성을 포함, 필요한 모든 스키마를 자동적으로 다운로드하기 때문에 이것이 가장 쉬운 방법입니다.

2. 둘째, 클래스 경로에서 필요한 모든 스키마 파일을 담은 JAR 파일을 실행합니다. (앞의 Classpath 섹션을 참조하십시오.)

3. 셋째, 카탈로그를 사용합니다. (앞의 OASIS Catalog 섹션을 참조하십시오.)

9.7. 지원되는 GML 버전

9.7.1. GML 3.1.1

- WFS 1.1.0 은 GML 3.1.1 응용 스키마를 지원합니다.
- GeoServer 의 기본값은 WFS 2.0.0 이기 때문에 클라이언트 요청에 WFS 1.1.0 이라고 명시해야 합니다.
- WFS 버전을 1.1.0 으로 설정하려면 GET URL 에 version=1.1.0 을 포함시키십시오.

9.7.2. GML 3.2.1

- WFS 1.1.0 및 (불완전하지만) WFS 2.0.0 은 GML 3.2.1 응용 스키마를 지원합니다.
- Paging(STARTINDEX) 같은 WFS 1.1.0 에 없는 WFS 2.0.0 기능을 아직 지원하지 못 합니다.
- WFS 1.1.0 을 사용하는 클라이언트는 요청에 WFS 1.1.0 이라고 명시하고 GML 3.2.1 용 gml32 산출물 포맷을 선택해야 합니다.
- GML 3.2.1 용 WFS 1.1.0 을 사용하려면, GET URL 에 version=1.1.0 을 포함시켜 WFS 버전을 1.1.0 으로 설정하고 outputFormat=gml32 을 포함시켜 산출물 포맷을 GML 3.2.1 로 설정해야 합니다.
- 기본 WFS 버전은 2.0.0 으로, 이 버전의 기본 산출물 포맷은 GML 3.2.1 입니다.
- 모든 GML 응답은 WFS 1.1.0 이더라도 WFS 2.0.0 의 FeatureCollection 요소에 담깁니다. WFS 1.1.0 의 FeatureCollection 요소가 GML 3.2.1 기능을 담지 못 하기 때문입니다.

9.7.2.1. GML 3.2.1 응답을 위한 Secondary namespace

GML 3.2.1 WFS 응답은 WFS 2.0.0 의 FeatureCollection 요소로 전달됩니다. WFS 1.1.0 과는 달리, WFS 2.0.0 은 GML 버전에 명시적으로 의존하지 않습니다. 결국 GML namespace 는 보조적(secondary)이 되며, 명시적으로 그렇게 정의되어야 합니다. 자세한 내용은 *Secondary Namespaces* 를 참조하십시오.

예를 들어 GML 3.2 용 접두사 gml 을 사용하려면 다음과 같은 내용을 담고 있는 workspaces/gml/namespace.xml 파일을 생성해야 합니다.

```
<namespace>
   <id>gml_namespace</id>
   <prefix>gml</prefix>
   <uri>http://www.opengis.net/gml/3.2</uri>
</namespace>
```

그리고 workspaces/gml/workspace.xml 파일은 다음과 같은 내용을 담고 있어야 합니다.

```
<workspace>
   <id>gml_workspace</id>
   <name>gml</name>
</workspace>
```

보조 namespace 로 gml namespace 접두사를 정의하지 못 하면,

```
java.io.IOException: The prefix "null" for element "null:name" is not bound.
```

매핑 파일 안에서 namespace 접두사를 정의했다고 해도, (이 경우 gml:name 을 담은) 응답을 코드화하는 도중에 이런 오류가 발생합니다.

9.7.2.2. GML 3.2.1 지오메트리 필수 gml:id

GML 3.2.1 의 모든 도형(geometry)은 gml:id 를 가지고 있어야 합니다. GeoServer 는 gml:id 가 없는 도형이라도 WFS 응답을 코드화할 수 있지만, 이런 응답은 스키마에 맞지 않습니다. gml:id 를 가진 도형을 코드화하는 작업은 도형 속성을 매핑할 때 idExpression 을 설정하면 가능합니다. 예를 들면 gsml:shape 이 도형 속성이라고 하면 해당 gml:id 는 다음과 같이 생성될 것입니다.

```
<AttributeMapping>
   <targetAttribute>gsml:shape</targetAttribute>
   <idExpression>
      <OCQL>strConcat('shape.', getId())</OCQL>
   </idExpression>
   <sourceExpression>
      <OCQL>SHAPE</OCQL>
   </sourceExpression>
</AttributeMapping>
```

이 예시에서 getId()는 담고 있는 피처의 gml:id 를 반환하며, 따라서 각 도형은 문자열 "shape."에 gml:id 를 붙인 유일한 gml:id 를 가지게 됩니다.

MultiPoint 나 MultiSurface 같은 다중도형(multigeometry)에 (예를 들자면) GML 3.2.1 스키마를 따르도록 하기 위해 parentid 의 gml:id 를 할당한다면, 다중도형이 담고 있는 각 도형은 자동적으로 parentid.1, parentid.2, ... 와 같은 형태의 gml:id 를 순서대로 할당받게 됩니다.

9.7.3. GML 3.3

현재 제안된 GML 3.3 은 그 자체로 GML 3.2.1 의 응용 스키마로서, GML 3.3 초안을 대상으로 한 예비 테스트 결과 기대했던 대로 응용 스키마와 잘 작동하는 것으로 나타났습니다.

9.8. Secondary Namespaces

9.8.1. secondary namespace 란 무엇인가?

보조 namespace 란 주 스키마가 간접적으로 참조한 namespace 를 말하는데, 어떤 스키마가 다음과 같이 다른 스키마를 임포트(import)한 경우를 말합니다.

```
a.xsd imports b.xsd
b.xsd imports c.xsd
```

(a.xsd, b.xsd, c.xsd 에 대해 해당 namespace 접두사로 a, b, c 를 사용합니다.)

```
a.xsd declares b:prefix
b.xsd declares c:prefix
```

GeoTools 인코더(encoder)는 이런 namespace 를 따르지 않고 다음과 같이 출력합니다.

```
"a:" , "b:" but NOT "c:"
```

그 결과 c 의 요소는 다음과 같이 코드화됩니다.

```
<null:cElement/>
```

9.8.2. 언제 secondary namespaces 를 설정해야 하는가

사용자의 응용 프로그램이 몇몇 namespace 를 포괄할 경우입니다. 이는 응용 스키마에서 매우 흔한 경우입니다.

namespace 접두사가 문자열 상수 “null”이거나 다음과 같은 오류 메시지가 출력될 때 보조 namespace 를 설정해야 합니다.

```
java.io.IOException: The prefix "null" for element "null:something" is not bound.
```

주석: 보조 namespace 를 사용할 경우, global OWS service 에만 복합 피처형과 연계된 요청을 해야 하며 Virtual OWS Services 에 요청해서는 안 됩니다. 가상 서비스(virtual service)는 단일 namespace 만 가지도록 되어 있기 때문에 보조 namespace 에 접근할 수 없기 때문입니다.

GeoServer 응용 스키마가 보조 namespace 를 지원하도록 하려면 다음과 같은 단계를 거쳐야 합니다.

다음 예시에서 샘플링 namespace 를 사용하겠습니다.

9.8.3. Step 1: Secondary Namespace 폴더 만들기

데이터/작업공간 디렉토리 안에 보조 namespace 를 나타내는 폴더를 만드십시오. 이 예시에서는 "sa" 폴더입니다.

9.8.4. Step 2: 파일 만들기

"sa" 폴더 안에 다음 2 개 파일을 생성하십시오.

1. namespace.xml
2. workspace.xml

9.8.5. Step 3: 파일의 내용 편집

이 파일들의 내용을 다음과 같이 편집하십시오.

namespace.xml 의 경우는 다음과 같습니다. (uri 는 보조 namespace 를 위한 유효한 uri 로, 이 예시에서는 샘플링 namespace uri 가 됩니다.)

```
<namespace>
       <id>sa_workspace</id>
       <prefix>sa</prefix>
       <uri>http://www.opengis.net/sampling/1.0</uri>
</namespace>
```

workspace.xml 의 경우는 다음과 같습니다.

```
<workspace>
       <id>sa_workspace</id>
       <name>sa</name>
</workspace>
```

끝났습니다.

사용자의 작업공간이 이제 보조 namespace 를 사용하도록 설정되었습니다.

9.9. CQL 함수

CQL 함수는 매핑 파일에 설정된 대로 데이터 변환 및 상황에 따른 작동 양식을 할 수 있게 해줍니다. 이 함수들의 일부는 이 목적만을 위해 응용 스키마 확장 모듈에 포함되었습니다.

- uDig 매뉴얼에 CQL 함수 목록이 있습니다.
- http://udig.refractions.net/confluence/display/EN/Constraint+Query+Language
- CQL 문자열 상수(string literal)는 예를 들어 'urn:ogc:def:nil:OGC:missing'처럼 작은따옴표로 구분됩니다.
- CQL 문자열 상수 안에 작은따옴표가 들어갈 경우 SQL 과 마찬가지로 작은따옴표가 2 번 들어가게 됩니다. 예를 들면 yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z' 문자열은 'yyyy-MM-dd''T''HH:mm:ss''Z'''와 같이 표현됩니다.

9.9.1. 어휘 번역

이 섹션에서 응용 스키마 매핑 파일 내의 몇몇 함수 표현식을 사용해 어휘 번역(vocabulary translation)을 하는 방법을 설명합니다. 응용 스키마 매핑 파일에 대해 잘 모르고 있다면 *Mapping File* 을 참조하십시오.

9.9.1.1. Recode

if_then_else 함수와 비슷하지만 기본 구(clause)가 존재하지 않습니다. 모든 어휘 key 에 대해 번역 값을 지정해야 합니다.

문법:

```
Recode(COLUMN_NAME, key1, value1, key2, value2,...)
```

- COLUMN_NAME: 값을 얻어올 열의 명칭

예시:

```
<AttributeMapping>
  <targetAttribute>gml:name</targetAttribute>
  <sourceExpression>
     <OCQL>Recode(ABBREVIATION,                                          '1GRAV',
'urn:cgi:classifier:CGI:SimpleLithology:2008:gravel',
                           '1TILL',
'urn:cgi:classifier:CGI:SimpleLithology:2008:diamictite',
                           '6ALLU',
'urn:cgi:classifier:CGI:SimpleLithology:2008:sediment')
     </OCQL>
  </sourceExpression>
</AttributeMapping>
```

이 예시는 ABBREVIATION 열의 값이 1GRAV 일 경우 **gml:name** 값을 *urn:cgi:classifier:CGI:SimpleLithology:2008:gravel* 에 매핑합니다.

9.9.1.2. Categorize

이 함수는 기준치(thresholds) 내 key 의 위치가 번역 값을 정하는 숫자 key 에 더 적합합니다.

문법:

```
Categorize(COLUMN_NAME, default_value, threshold 1, value 1, threshold 2, value
2, ..., [preceding/succeeding])
```

- **COLUMN_NAME:** 데이터 소스 열의 명칭
- **default_value:** COLUMN_NAME 값이 기준치 내가 아닐 경우 매핑될 기본값
- **threshold(n):** 기준치 값
- **value(n):** 기준치에 맞아떨어졌을 경우 매핑될 값
- **preceding/succeeding**:
  - 선택적인 옵션으로 따로 지정하지 않는 이상 기본으로 succeeding 을 사용합니다.
  - 대소문자를 구분하지 않습니다.
  - preceding: COLUMN_NAME 값 > 기준치일 경우 값은 기준치 내입니다.
  - succeeding: COLUMN_NAME 값 >= 기준치일 경우 값은 기준치 내입니다.

예시:

```
<AttributeMapping>
  <targetAttribute>gml:description</targetAttribute>
  <sourceExpression>
     <OCQL>Categorize(CGI_LOWER_RANGE, 'missing_value', 1000, 'minor', 5000,
'significant')</OCQL>
  </sourceExpression>
</AttributeMapping>
```

이 예시는 CGI_LOWER_RANGE 열의 값이 >= 5000 일 경우 gml:description 값이 significant 가 된다는 뜻입니다.

9.9.1.3. Vocab

이 함수는 좀 더 큰 어휘 쌍에 유용합니다. 긴 key-값 쌍을 입력하는 대신, 별개의 속성 파일(properties file)에 저장해둘 수 있습니다. 속성 파일은 함수가 찾아볼 검색 테이블(lookup table) 역할을 합니다. 헤더(header)가 없으며 key-값 쌍을 ''<key>=<value>'' 포맷으로 담고 있기만 합니다.

문법:

```
Vocab(COLUMN_NAME, properties file URI)
```

- COLUMN_NAME: 값을 얻어올 열의 명칭
- properties file URI: 속성 파일의 절대 경로 혹은 매핑 파일 위치를 기준으로 하는 상대 경로

예시:

속성 파일은 다음과 같습니다.

```
1GRAV=urn:cgi:classifier:CGI:SimpleLithology:2008:gravel
1TILL=urn:cgi:classifier:CGI:SimpleLithology:2008:diamictite
6ALLU=urn:cgi:classifier:CGI:SimpleLithology:2008:sediment
```

매핑 파일은 다음과 같습니다.

```
<AttributeMapping>
  <targetAttribute>gml:name</targetAttribute>
  <sourceExpression>
     <OCQL>Vocab(ABBREVIATION, '/test-data/mapping.properties')</OCQL>
  </sourceExpression>
</AttributeMapping>
```

이 예시는 ABBREVIATION 열의 값이 1GRAV 일 경우 **gml:name** 값을 *urn:cgi:classifier:CGI:SimpleLithology:2008:gravel* 에 매핑합니다.

9.9.2. 지오메트리 만들기

9.9.2.1. toDirectPosition

이 함수는 이중(double) 값을 DirectPosition 도형 형식(geometry type)으로 변환합니다. 데이터 저장소에 도형 형식 열이 없는 경우 이 함수가 필요합니다. 다음 항목이 필요합니다.

상수(Literal)

'SRS_NAME' (선택적)

표현식(Expression)

'SRS_NAME'이 첫 인수(argument)로 등장할 경우 SRS 명칭의 표현식입니다.

표현식

이중 값의 첫번째 값을 가리키는 열의 명칭입니다.

표현식

이중 값의 두번째 값을 가리키는 열의 명칭입니다. (2D 의 경우에만 필요한 선택적인 항목입니다.)

9.9.2.2. ToEnvelope

ToEnvelope 함수는 다음 파라미터들을 받아들여 Envelope 이나 ReferencedEnvelope 형식으로 반환할 수 있습니다.

Option 1 (1D Envelope):

```
ToEnvelope(minx,maxx)
```

Option 2 (1D Envelope with crsname):

```
ToEnvelope(minx,maxx,crsname)
```

Option 3 (2D Envelope):

```
ToEnvelope(minx,maxx,miny,maxy)
```

Option 4 (2D Envelope with crsname):

```
ToEnvelope(minx,maxx,miny,maxy,crsname)
```

9.9.2.3. toPoint

이 함수는 이중(double) 값을 2D Point 도형 형식으로 변환합니다. 데이터 저장소에 도형 형식 열이 없는 경우 이 함수가 필요합니다. 다음 항목이 필요합니다.

상수

'SRS_NAME' (선택적)

표현식

'SRS_NAME'이 첫 인수(argument)로 등장할 경우 SRS 명칭의 표현식입니다.

표현식

이중 값의 첫번째 값을 가리키는 열의 명칭입니다.

표현식

이중 값의 두번째 값을 가리키는 열의 명칭입니다.

표현식

gml:id 의 표현식입니다. (선택적)

9.9.3. 참조

9.9.3.1. toXlinkHref

이 함수는 어떤 속성을 완전한 속성으로 코드화하는 대신 xlink:href 로 코드화하도록 돌립니다. 코드화 작업을 선택할 수 있을 경우 고정된(static) 클라이언트 속성을 사용할 수 없는 다형성(polymorphism)에 유용합니다. 다음 항목이 필요합니다.

표현식

REFERENCE_VALUE (다른 함수나 상수가 될 수 있습니다.)

9.9.4. Date/time 포맷화

9.9.4.1. FormatDateTimezone

time zone supported by Java 의 SimpleDateFormat pattern 을 이용해서 날짜/시간 서식을 만드는 함수입니다. 이 함수는 dateFormat 을 개선한 것으로, dateFormat 함수는 날짜/시간 서식을 서버의 시간대(time zone) 기준으로 만들어서 의도하지 않았던 결과를 내기도 했습니다. "날짜(date)"라는 용어는 Java 클래스명에서 나왔다는 점에 주의하십시오. 이 클래스는 어떤 날 하루가 아니라 날짜/시간을 나타냅니다.

문법:

```
FormatDateTimezone(pattern, date, timezone)
```

pattern

SimpleDateFormat 이 지원하는, 'yyyy-MM-dd' 같은 서식 패턴입니다. CQL 문자열 상수에 작은따옴표를 넣으려면 'yyyy-MM-dd''T''HH:mm:ss''Z'''와 같이 작은따옴표를 2 번씩 사용하십시오.

date

서식에 맞춰야 할 날짜/시간 혹은 날짜/시간을 나타내는, '1948-01-01T00:00:00Z' 같은 문자열입니다. 날짜가 유효하지 않다면 예외(exception)가 반환될 것입니다. 시간대 정보를 가진 데이터베이스 형식을 추천합니다.

timezone

Java 가 지원하는 시간대 명칭으로, 'UTC'나 'Canada/Mountain' 같은 이름들입니다. Java 가 인식하지 못하는 시간대는 아무 보고 없이 UTC 로 변환되니 주의하십시오.

다음 예시에서 UTC 시간대의 POSITION 열에서 csml:TimeSeries 에 넣기 위해 날짜/시간의 서식을 맞춥니다.

```
<AttributeMapping>
   <targetAttribute>csml:timePositionList</targetAttribute>
   <sourceExpression>
      <OCQL>FormatDateTimezone('yyyy-MM-dd''T''HH:mm:ss''Z''',      POSITION,
'UTC')</OCQL>
   </sourceExpression>
```

```
    <isList>true</isList>
</AttributeMapping>
```

어떤 인수든 데이터베이스 열에서 나올 수 있다는 점에 유의하십시오.

9.10. 속성 보간

이 맥락에서 보간(interpolation)이란 변수를 문자열로 치환(substitution)하는 것을 말합니다. GeoServer 응용 스키마는 (Java 의 환경 변수에 해당하는) 속성을 응용 스키마 매핑 파일에 보간하는 기능을 지원합니다. 이 기능이 아니라면 특정 매핑 파일에 직접 코드를 입력해야 할 데이터베이스 연결 파라미터를 쉽게 관리할 수 있게 해줍니다. 이 기능으로 부적당한 인증 정보나 시스템 설정 정보를 포함시키지 않고 데이터 디렉토리를 제 3 자에게 공개할 수 있습니다. 이런 파라미터들을 외재화(externalize)하면 관리가 쉬워집니다.

9.10.1. 속성 정의

- 시스템 속성 app-schema.properties 가 설정되어 있지 않으면 WEB-INF/classes/app-schema.properties 에서 속성을 불러옵니다. (또는 클래스 경로에 있는 다른 리소스 /app-schema.properties 에서 불러옵니다.)
- 시스템 속성 app-schema.properties 가 설정되어 있으면 속성값으로 이름이 붙여진 파일에서 속성을 불러옵니다. 이는 원래 디버깅 작업을 위한 것으로, Eclipse 의 시작 설정(launch configuration)에서 사용하도록 설계되었습니다.
- 예를 들어 JVM 이 -Dapp-schema.properties=/path/to/some/local.properties 를 사용해 시작될 경우, /path/to/some/local.properties 에서 속성을 불러옵니다.
- 시스템 속성은 설정 파일에 정의된 속성을 우선하기 때문에, 사용자가 Java 명령어로 -Dsome.property 를 정의할 경우 app-schema.properties 파일에 설정된 값을 우선하게 됩니다. 이는 디버깅 작업을 위한 것으로, 사용자는 Eclipse 의 시작 설정에서 속성 파일을 설정할 수 있지만 몇몇 속성을 시스템 속성으로 설정해 파일에 담긴 해당 속성을 무시할 수 있습니다.
- 모든 시스템 속성은 매핑 파일에서 보간의 대상이 됩니다.

9.10.2. 속성 사용하기

- 매핑 파일에서 ${some.property}를 사용하면 속성값 some.property 로 대체될 것입니다.
- 보간의 대상으로 설정되지 않은 속성의 경우 오류가 발생합니다.
- 보간은 반복적으로 수행되기 때문에, 값에 새로운 보간 작업을 담을 수 있습니다. 무한 루프(infinite loop)에 빠질 수 있으므로 신중하게 사용하십시오.
- 보간은 XML 파싱(parsing) 작업에 앞서 수행되기 때문에 임의의 XML 구문을 포함시키는 데 사용할 수 있습니다.

9.10.3. 속성 보간 예시

다음 예시에서 연결 파라미터가 속성에서 보간되는 Oracle 데이터 저장소를 정의합니다.

```
<sourceDataStores>
   <DataStore>
      <id>datastore</id>
      <parameters>
         <Parameter>
            <name>dbtype</name>
            <value>Oracle</value>
         </Parameter>
         <Parameter>
            <name>host</name>
            <value>${example.host}</value>
         </Parameter>
         <Parameter>
            <name>port</name>
            <value>1521</value>
         </Parameter>
         <Parameter>
            <name>database</name>
            <value>${example.database}</value>
         </Parameter>
         <Parameter>
            <name>user</name>
            <value>${example.user}</value>
         </Parameter>
         <Parameter>
            <name>passwd</name>
            <value>${example.passwd}</value>
         </Parameter>
      </parameters>
   </DataStore>
</sourceDataStores>
```

9.10.4. 속성 파일 예시

다음 속성 파일 예시는 앞의 매핑 파일 일부에 보간되는 속성값을 담고 있습니다. 이 속성들은 GeoServer 설치 디렉토리의 WEB-INF/classes/app-schema.properties 에 설정할 수 있습니다.

```
example.host = database.example.com
example.database = example
example.user = dbuser
example.passwd = s3cr3t
```

9.11. 데이터 저장소

응용 스키마 매핑 파일의 sourceDataStores 섹션에 사용자의 데이터 저장소를 지정해야 합니다. GeoServer 단순 피처(simple feature)의 경우 웹 인터페이스에서 설정할 수 있지만, 응용 스키마는 웹 설정 인터페이스를 지원하지 않기 때문에 매핑 파일을 편집해서 데이터 저장소를 설정해야만 합니다.

속성 보간을 이용해서 많은 설정 옵션들을 외재화(externalize)할 수 있습니다.

9.11.1. DataStore 요소

DataStore 설정은 다음과 같이 구성됩니다.

- 매핑 파일의 다른 부분에서 데이터 저장소를 참조하는 데 쓰이는 알아보기 힘든(opaque) 식별자인 id
- 각각 파라미터 1 개의 name 과 value 를 담고 있으며 데이터 저장소를 설정하는 데 쓰이는 하나 이상의 Parameter 요소

DataStore 요소의 개요는 다음과 같습니다.

```
<DataStore>
    <id>datastore</id>
    <parameters>
       <Parameter>
          <name>...</name>
          <value>...</value>
       </Parameter>
       ...
    </parameters>
</DataStore>
```

파라미터의 순서는 중요하지 않습니다.

9.11.2. Database 옵션

PostGIS, Oracle, ArcSDE 같은 데이터베이스들은 공통적이거나 유사한 설정 옵션들을 공유합니다.

name	의미	value 예시
dbtype	DB 형식	postgisng, Oracle, arcsde
host	DB 서버의 호스트명 또는 IP 주소	database.example.org, 192.168.3.12
port	B 서버의 TCP 포트 번호	설정하지 않을 경우의 기본값: 1521 (Oracle), 5432 (PostGIS), 5151 (ArcSDE)
database	PostGIS/Oracle DB	
instance	ArcSDE 인스턴스	
schema	데이터베이스 스키마	

user	DB 서버에 로그인할 때 쓰이는 사용자명	
passwd	DB 서버에 로그인할 때 쓰이는 비밀번호	
Expose primary keys	핑 작업 대상이 되는 primary key 를 담은 열	기본값은 false 로, 매핑 작업 시 primary key 열을 쓰려면 true 로 설정하십시오.

9.11.3. PostGIS

GeoServer 2.0 이후 버전에 포함된 PostGIS NG(New Generation) 드라이버를 사용하려면 dbtype 파라미터를 postgisng 로 설정하십시오.

예시:

```
<DataStore>
   <id>datastore</id>
   <parameters>
      <Parameter>
         <name>dbtype</name>
         <value>postgisng</value>
      </Parameter>
      <Parameter>
         <name>host</name>
         <value>postgresql.example.org</value>
      </Parameter>
      <Parameter>
         <name>port</name>
         <value>5432</value>
      </Parameter>
      <Parameter>
         <name>database</name>
         <value>test</value>
      </Parameter>
      <Parameter>
         <name>user</name>
         <value>test</value>
      </Parameter>
      <Parameter>
         <name>passwd</name>
         <value>test</value>
      </Parameter>
   </parameters>
</DataStore>
```

주석: GeoServer 기본 설치 파일에 PostGIS 지원 기능이 포함되므로 개별 플러그인은 필요하지 않습니다.

9.11.4. Oracle

GeoServer 2.0 이후 버전과 호환되는 Oracle Spatial NG(New Generation) 드라이버를 사용하려면 dbtype 파라미터를 Oracle 로 설정하십시오.

예시:

```
<DataStore>
   <id>datastore</id>
   <parameters>
      <Parameter>
         <name>dbtype</name>
         <value>Oracle</value>
      </Parameter>
      <Parameter>
         <name>host</name>
         <value>oracle.example.org</value>
      </Parameter>
      <Parameter>
         <name>port</name>
         <value>1521</value>
      </Parameter>
      <Parameter>
         <name>database</name>
         <value>demodb</value>
      </Parameter>
      <Parameter>
         <name>user</name>
         <value>orauser</value>
      </Parameter>
      <Parameter>
         <name>passwd</name>
         <value>s3cr3t</value>
      </Parameter>
   </parameters>
</DataStore>
```

주석: Oracle Spatial 데이터베이스에 연결하려면 Oracle 플러그인을 설치해야 합니다.

9.11.5. ArcSDE

다음 예시로 ArcSDE 데이터베이스에 연결할 수 있습니다.

```
<DataStore>
   <id>datastore</id>
   <parameters>
      <Parameter>
         <name>dbtype</name>
         <value>arcsde</value>
      </Parameter>
      <Parameter>
         <name>server</name>
         <value>arcsde.example.org</value>
      </Parameter>
      <Parameter>
         <name>port</name>
         <value>5151</value>
      </Parameter>
      <Parameter>
```

```
            <name>instance</name>
            <value>sde</value>
        </Parameter>
        <Parameter>
            <name>user</name>
            <value>demo</value>
        </Parameter>
        <Parameter>
            <name>password</name>
            <value>s3cr3t</value>
        </Parameter>
        <Parameter>
            <name>datastore.allowNonSpatialTables</name>
            <value>true</value>
        </Parameter>
    </parameters>
</DataStore>
```

비(非)공간(non-spatial) 테이블을 사용하면 비공간 속성을 사용하는 응용 스키마를 전달하는 데 도움이 됩니다.

주석: ArcSDE 데이터베이스에 연결하려면 ArcSDE 플러그인을 설치해야 합니다.

9.11.6. Shapefile

Shapefile 데이터 소스는 .shp 파일의 위치를 나타내는 파일 URL 값을 가지는 url 파라미터로 설정할 수 있습니다.

다음 예시에서 url 파라미터만 필요합니다. 다른 파라미터는 없어도 상관 없습니다.

```
<DataStore>
    <id>shapefile</id>
    <parameters>
        <Parameter>
            <name>url</name>
            <value>file:/D:/Workspace/shapefiles/VerdeRiverBuffer.shp</value>
        </Parameter>
        <Parameter>
            <name>memory mapped buffer</name>
            <value>false</value>
        </Parameter>
        <Parameter>
            <name>create spatial index</name>
            <value>true</value>
        </Parameter>
        <Parameter>
            <name>charset</name>
            <value>ISO-8859-1</value>
        </Parameter>
    </parameters>
</DataStore>
```

주석: 이번 예시에서 url 은 윈도우 파일 시스템 경로를 URL 표기법으로 번역한 것입니다.

주석: GeoServer 기본 설치 파일에 shapefile 지원 기능이 포함되므로 개별 플러그인은 필요하지 않습니다.

9.11.7. 속성파일

파일 위치의 directory 파라미터를 file: URI 형식으로 지정해서 속성 파일을 설정할 수 있습니다.

directory 가 file:./로 시작할 경우 매핑 파일 디렉토리를 기준으로 하는 상대 경로라는 의미입니다. (유효하지 않은 URI 지만, 작동은 합니다.)

예를 들면 다음 데이터 저장소는 매핑 파일과 같은 디렉토리에 있는 속성 파일에 접근합니다.

```
<DataStore>
   <id>propertyfile</id>
   <parameters>
      <Parameter>
         <name>directory</name>
         <value>file:./</value>
      </Parameter>
   </parameters>
</DataStore>
```

속성 파일 데이터 저장소는 디렉토리 안의 .properties 파일들에 저장된 모든 피처형을 담고 있습니다. 예를 들어 디렉토리 안에 River.properties 와 station.properties 파일이 있을 경우, 해당 데이터 저장소는 이 파일들을 River 피처형과 station 피처형으로 서비스할 수 있습니다. 다른 파일 확장자는 무시합니다.

주석: GeoServer 기본 설치 파일에 속성 파일 지원 기능이 포함되므로 개별 플러그인은 필요하지 않습니다.

9.11.8. JNDI

jndiReferenceName 파라미터로 JDBC 데이터 저장소를 정의하면 사용자의 서블렛 컨테이너가 제공하는 연결 풀(connection pool)을 쓸 수 있게 됩니다. 이를 통해 연결 풀 파라미터를 상세히 설정할 수 있으며 데이터 저장소 간에는 물론 서블렛 사이에서도 연결을 공유할 수 있게 됩니다.

JNDI 연결 제공자(connection provider)를 사용하는 방법은 다음과 같습니다.

1. 데이터베이스 형식을 알려주기 위해 dbtype 파라미터를 설정합니다. 그 값은 앞의 (JNDI 가 아닌) 예시와 동일합니다.
2. 서블렛 컨테이너에서 설정한 jndiReferenceName 을 그대로 사용하십시오. 두 값 모두 Tomcat 처럼 상수인 jdbc/oracle 형식을 사용하며, 기본 형식인 java:comp/env/jdbc/oracle 을 지원합니다.

다음 예시에서 Oracle 에 연결하기 위해 JNDI 를 이용합니다.

```
<DataStore>
```

```
    <id>datastore</id>
    <parameters>
       <Parameter>
          <name>dbtype</name>
          <value>Oracle</value>
       </Parameter>
       <Parameter>
          <name>jndiReferenceName</name>
          <value>jdbc/oracle</value>
       </Parameter>
    </parameters>
</DataStore>
```

사용자의 서블렛 컨테이너가 geoserver/WEB-INF/web.xml 파일 마지막 부분에 다음과 같은 resource-ref 섹션을 추가할 것을 요청할 수도 있습니다. (Tomcat 의 경우입니다. Jetty 는 요청하지 않습니다.)

```
<resource-ref>
    <description>Oracle Spatial Datasource</description>
    <res-ref-name>jdbc/oracle</res-ref-name>
    <res-type>javax.sql.DataSource</res-type>
    <res-auth>Container</res-auth>
</resource-ref>
```

다음은 Oracle 연결 풀을 포함하는 /etc/tomcat6/server.xml 파일 안의 Tomcat 6 Context 의 예시입니다.

```
<Context
    path="/geoserver"
    docBase="/usr/local/geoserver"
    crossContext="false"
    reloadable="false">
    <Resource
       name="jdbc/oracle"
       auth="Container"
       type="javax.sql.DataSource"
       url="jdbc:oracle:thin:@YOUR_DATABASE_HOSTNAME:1521:YOUR_DATABASE_NAME"
       driverClassName="oracle.jdbc.driver.OracleDriver"
       username="YOUR_DATABASE_USERNAME"
       password="YOUR_DATABASE_PASSWORD"
       maxActive="20"
       maxIdle="10"
       minIdle="0"
       maxWait="10000"
       minEvictableIdleTimeMillis="300000"
       timeBetweenEvictionRunsMillis="300000"
       numTestsPerEvictionRun="20"
       poolPreparedStatements="true"
       maxOpenPreparedStatements="100"
       testOnBorrow="true"
       validationQuery="SELECT SYSDATE FROM DUAL" />
</Context>
```

방화벽 시간제한(firewall timeout) 때문에 가동되지 않고 있는(idle) 데이터베이스 연결이 잘려 GeoServer 가 정지(hang)될 수 있습니다. GeoServer 와 데이터베이스 사이에 방화벽이 있을 경우, 방화벽 시간제한 이전에

연결 풀이 가동 중이 아닌 연결을 끄도록 설정하면 GeoServer 가 정지되는 일을 막을 수 있습니다. JNDI 연결 풀은 가동 중이 아닌 연결을 5 분에서 10 분 후에 끄도록 설정되어 있습니다.

Tomcat 을 이용한 JNDI 컨넥션 풀 설정 페이지도 참조하십시오.

9.11.9. 기본 키 드러내기

초기 상태에서 GeoServer 는 데이터베이스의 primary key 열을 숨깁니다. 응용 스키마 매핑 파일에서 이런 열을 사용할 수 있도록 하려면 데이터 저장소의 Expose primary keys 파라미터를 다음과 같이 true 로 설정하십시오.

```
<Parameter>
   <name>Expose primary keys</name>
  <value>true</value>
</Parameter>
```

이 방법은 PostGIS, Oracle, JNDI 데이터 저장소에 사용할 수 있습니다.

9.12. 피처 변경

9.12.1. 범위

이 페이지에서 "피처 연결처리(Feature Chaining)"를 이용해 단순한 컴포넌트들로 복합 피처를 구성하는 방법을 설명하고, 특히 실사용 시 중요하다고 검증된 몇 가지 요구 사항을 밝힙니다.

- 단일 피처형 내 다중 값 속성들을 한꺼번에 처리하기
- 다중 값 속성 내에 다른 다중 값 속성을 내포시키기
- 연계(association)를 통해 연관된 피처형을 링크하고, 특히 연관 피처형들을 재사용할 수 있게 하기 (예를 들어 O&M 패턴은 samplingFeature 에서 나온 relatedObservation 을 가지고 있지만 Observation 그 자체로도 쓸모가 있습니다.)
- 복수의 피처들이 동일한 참조 속성 오브젝트를 담고 있을 경우, 해당 참조 속성 오브젝트를 링크로 코드화하기
- 최상위 피처 및 그 연관 피처의 대용량 비정규화 데이터 저장소 뷰의 필요성을 제거하기. 다수 대 다수(many-to-many) 관계처럼 특별한 경우 비정규화 뷰가 필요할 때도 있지만, 대용량(large)은 아닙니다.

현재 버전의 사용자 매뉴얼은 Geotools 응용 프로그램 스키마 설정 방법을 기술하며, 곧 Geoserver 2.0 설정 예시를 반영하여 업데이트할 예정입니다. 비(非) 응용 스키마 설정의 경우, *Data Access Integration* 을 참조하십시오.

9.12.1.1. 지원되는 버전

피처 연결처리는 GeoTools 자체(2.6.x 버전 이후)의 응용 스키마 모듈 내부에서 실행됩니다. GeoServer 자체에서 피처 연결처리를 지원하기 위한 작업 중입니다. GeoServer 1.6 의 개발자 공동체 스키마(community-schema)에서는 지원되지 않습니다.

9.12.2. 매핑단계

9.12.2.1. 모든 복합 타입을 위한 매핑 파일 만들기

내포될 각 복잡 타입(complex type)마다 매핑 파일 하나가 필요합니다. 이 복잡 타입은 예를 들어 gsml:CompositionPart 와 같은 비(非) 피처를 포함합니다.

데이터형인 CompositionPart 처럼 개별적으로 접근할 수 없는 비 피처형도 재사용성을 위해 개별적으로 매핑될 수 있습니다. 이런 경우, 이를 담고 있는 피처형이 매핑 파일에 이런 형식들을 포함해야 합니다. Include 태그는 내포된 매핑 파일의 경로를 이를 담고 있는 형식의 매핑 파일 위치를 기준으로 하는 상대 경로로 담고 있어야 합니다. 다음은 GeologicUnit_MappingFile.xml 파일의 예시입니다.

```
<includedTypes>
   <Include>CGITermValue_MappingFile.xml</Include>
   <Include>CompositionPart_MappingFile.xml</Include>
</includedTypes>
```

개별적으로 접근 가능한 피처형은 GeoServer 가 찾을 수 있도록 설정되기 때문에 매핑 파일 안에 명시적으로 포함될 필요가 없습니다. 이런 피처형의 매핑 파일은 해당 datastore.xml 파일과 연결되는데, 이는 데이터 저장소 레지스트리에서 찾을 수 있다는 뜻입니다. 다시 말해 어떤 형식이 datastore.xml 파일과 연결되어 있다면 다른 매핑 파일에서 참조되는 경우 명시적으로 포함될 필요가 없습니다.

예시:

MappedFeature_Output.xml 산출물의 경우, 해당 매핑 파일은 다음과 같습니다.

- MappedFeature_MappingFile.xml
- GeologicUnit_MappingFile.xml
- CompositionPart_MappingFile.xml
- GeologicEvent_MappingFile.xml
- CGITermValue_MappingFile.xml

GeologicUnit type

GeologicUnit 피처에서 gml:composition(CompositionPart type)과 gsml:geologicHistory(GeologicEvent type) 모두 다중 값 속성인 것을 알 수 있습니다. 단일 피처형 안에서 어떻게 다중 값 속성을 여러 개 설정할 수 있는지 보여줍니다. 또 CompositionPart 가 데이터형이기 때문에, 비 피처형을 "연쇄 처리(chain)"할 수 있다는 것도 알 수 있습니다.

GeologicEvent type

gsml:eventEnvironment(CGI_TermValue type)과 gsml:eventProcess(역시 CGI_TermValue type) 모두 다중 값 속성들입니다. GeologicEvent 가 GeologicUnit 에 내포되어 있으므로, 다양한 레벨에서 "연쇄 처리 작업"이 가능하다는 것을 알 수 있습니다. GeologicEvent 하나마다 eventAge 하나만 있을 수 있고, 따라서 피처 연결처리의 필요성이 없기 때문에 gsml:eventAge 속성이 그때 그때 즉시 처리되는 직렬(inline) 속성으로 설정되었다는 점을 유의하십시오.

9.12.2.2. 내포된 피처 타입에 대한 내포 설정

내포된(nested) 피처형의 경우, 상위(parent) 피처가 참조할 수 있는 항목을 가지고 있는지 확인하십시오. 참조할 수 있는 항목이 하나도 없을 경우, 시스템 항목인 FEATURE_LINK 를 외부 키(foreign key) 값을 담도록 매핑할 수 있습니다. 이 항목은 다중 값 항목이기 때문에, 서로 다른 상위 피처에 내포될 수 있는 피처의 경우 동일한 피처형에 하나 이상의 인스턴스를 매핑할 수 있습니다. 이 항목은 스키마에 없기 때문에 산출물 문서에는 표출되지 않습니다.

소스 표현식 태그에서 다음을 유의하십시오.

- OCQL: 이 값을 상위 피처의 OCQL 부분과 연결해야 합니다.

1 번 예시: FEATURE_LINK 를 GeologicEvent 가 gsml:eventProcess 와 gsml:eventEnvironment 로 참조하는 CGI 의 TermValue 형에 사용합니다.

다음은 GeologicEvent(컨테이너 피처)의 매핑 작업예시입니다.

```
<AttributeMapping>
     <targetAttribute>gsml:eventEnvironment</targetAttribute>
     <sourceExpression>
            <OCQL>id</OCQL>
            <linkElement>gsml:CGI_TermValue</linkElement>
            <linkField>FEATURE_LINK[1]</linkField>
     </sourceExpression>
     <isMultiple>true</isMultiple>
</AttributeMapping>
<AttributeMapping>
     <targetAttribute>gsml:eventProcess</targetAttribute>
     <sourceExpression>
            <OCQL>id</OCQL>
            <linkElement>gsml:CGI_TermValue</linkElement>
            <linkField>FEATURE_LINK[2]</linkField>
     </sourceExpression>
     <isMultiple>true</isMultiple>
</AttributeMapping>
```

다음은 CGI_TermValue(내포 피처)의 매핑 작업예시입니다.

```
<AttributeMapping>
  <!-- FEATURE_LINK[1] is referred by geologic event as environment -->
  <targetAttribute>FEATURE_LINK[1]</targetAttribute>
  <sourceExpression>
```

```
      <OCQL>ENVIRONMENT_OWNER</OCQL>
  </sourceExpression>
</AttributeMapping>
<AttributeMapping>
  <!-- FEATURE_LINK[2] is referred by geologic event as process -->
  <targetAttribute>FEATURE_LINK[2]</targetAttribute>
  <sourceExpression><
      <OCQL>PROCESS_OWNER</OCQL>
  </sourceExpression>
</AttributeMapping>
```

CGI_TermValue 뷰의 ENVIRONMENT_OWNER 열은 GeologicEvent 뷰의 ID 열과 연결됩니다.

GeologicEvent 속성 파일:

ID	GEOLOGIC_UNIT_ID:String	ghminage:String	ghmaxage:String	ghage_cdspace:String
ge.26931120	gu.25699	Oligocene	Paleocene	urn:cgi:classifierScheme:ICS
ge.26930473	gu.25678	Holocene	Pleistocene	urn:cgi:classifierScheme:ICS
ge.26930960	gu.25678	Pliocene	Miocene	urn:cgi:classifierScheme:ICS
ge.26932959	gu.25678	LowerOrdovician	LowerOrdovician	urn:cgi:classifierScheme:ICS

CGI_TermValue 속성 파일:

ID	VALUE:String	PROCESS_OWNER:String	ENVIRONMENT_OWNER:String
3	fluvial	NULL	ge.26931120
4	swamp/marsh/bog	NULL	ge.26930473
5	marine	NULL	ge.26930960
6	submarine fan	NULL	ge.26932959
7	hemipelagic	NULL	ge.26932959
8	detrital deposition still water	ge.26930473	NULL
9	water [process]	ge.26932959	NULL
10	channelled stream flow	ge.26931120	NULL
11	turbidity current	ge.26932959	NULL

산출물에서 *FEATURE_LINK* 시스템 항목은 코드화되지 않습니다.

```
<gsml:GeologicEvent>
  <gml:name
codeSpace="urn:cgi:classifierScheme:GSV:GeologicalUnitId">gu.25699</gml:name>
  <gsml:eventAge>
    <gsml:CGI_TermRange>
      <gsml:lower>
        <gsml:CGI_TermValue>
          <gsml:value
codeSpace="urn:cgi:classifierScheme:ICS:StratChart:2008">Oligocene</gsml:value>
        </gsml:CGI_TermValue>
      </gsml:lower>
      <gsml:upper>
        <gsml:CGI_TermValue>
          <gsml:value
codeSpace="urn:cgi:classifierScheme:ICS:StratChart:2008">Paleocene</gsml:value>
        </gsml:CGI_TermValue>
```

```
      </gsml:upper>
    </gsml:CGI_TermRange>
  </gsml:eventAge>
  <gsml:eventEnvironment>
    <gsml:CGI_TermValue>
      <gsml:value>fluvial</gsml:value>
    </gsml:CGI_TermValue>
  </gsml:eventEnvironment>
  <gsml:eventProcess>
    <gsml:CGI_TermValue>
      <gsml:value>channelled stream flow</gsml:value>
    </gsml:CGI_TermValue>
  </gsml:eventProcess>
```

2 번 예시: 기존 항목(gml:name)을 이용해서 외부 키를 담으려면, 다음 MappedFeature_MappingFile.xml 파일을 참조하십시오.

GeologicUnit 에서 gsml:specification 이 다음과 같이 gml:name 과 링크됩니다.

```
<AttributeMapping>
  <targetAttribute>gsml:specification</targetAttribute>
  <sourceExpression>
    <OCQL>GEOLOGIC_UNIT_ID</OCQL>
    <linkElement>gsml:GeologicUnit</linkElement>
    <linkField>gml:name[3]</linkField>
  </sourceExpression>
</AttributeMapping>
```

다음 GeologicUnit_MappingFile.xml 파일도 참조하십시오.

GeologicUnit 은 매핑 파일에 3 개의 gml:name 속성을 갖추고 있으므로, 각 속성은 다음과 같이 자신을 명확하게 정의하는 코드 공간(code space)을 가지고 있습니다.

```
<AttributeMapping>
  <targetAttribute>gml:name[1]</targetAttribute>
  <sourceExpression>
    <OCQL>ABBREVIATION</OCQL>
  </sourceExpression>
  <ClientProperty>
    <name>codeSpace</name>
    <value>'urn:cgi:classifierScheme:GSV:GeologicalUnitCode'</value>
  </ClientProperty>
</AttributeMapping>
<AttributeMapping>
  <targetAttribute>gml:name[2]</targetAttribute>
  <sourceExpression>
    <OCQL>NAME</OCQL>
  </sourceExpression>
  <ClientProperty>
    <name>codeSpace</name>
    <value>'urn:cgi:classifierScheme:GSV:GeologicalUnitName'</value>
  </ClientProperty>
</AttributeMapping>
<AttributeMapping>
```

```
  <targetAttribute>gml:name[3]</targetAttribute>
  <sourceExpression>
    <OCQL>id</OCQL>
  </sourceExpression>
  <ClientProperty>
    <name>codeSpace</name>
    <value>'urn:cgi:classifierScheme:GSV:MappedFeatureReference'</value>
  </ClientProperty>
</AttributeMapping>
```

다음은 복수의 gml:name 속성과 그 코드 공간을 담고 있는 산출물의 예시입니다.

```
<gsml:specification>
  <gsml:GeologicUnit gml:id="gu.25678">
      <gml:description>Olivine basalt, tuff, microgabbro, minor sedimentary
rocks</gml:description>
      <gml:name
codeSpace="urn:cgi:classifierScheme:GSV:GeologicalUnitCode">-Py</gml:name>
      <gml:name
codeSpace="urn:cgi:classifierScheme:GSV:GeologicalUnitName">Yaugher Volcanic
Group</gml:name>
      <gml:name
codeSpace="urn:cgi:classifierScheme:GSV:MappedFeatureReference">gu.25678</gml:
name>
```

이것이 일 대 다수(one-to-many) 또는 다수 대 일(many-to-one) 데이터베이스 관계의 "한쪽"일 경우, 앞의 예시에서 살펴본 바와 같이 소스 표현식 항목으로 피처 ID 를 이용할 수 있습니다. one_to_many_relationship.JPG 그림이 이를 설명하고 있습니다.

다수 대 다수 관계라면 내포 작업의 어느 쪽에 대해서도 하나의 비정규화된 뷰를 이용할 수 있습니다. 즉 이를 위해 참조된 항목으로 피처 ID 를 이용하거나, 열을 할당할 수 있다는 뜻입니다. many_to_many_relationship.JPG 그림이 이를 설명하고 있습니다.

주석: 다수 대 다수 관계의 경우 내포 작업의 양쪽에 대해 동일한 비정규화된 뷰를 사용할 수 없습니다.

내포된 피처 자체에 대해 getFeature 요청을 실행해서 이 설정을 테스트하십시오.

9.12.2.3. 내포된 피터 타입에 대한 nesting 설정

또 다른 복합형(complex type)을 내포시키는 경우, 소스 표현식에 다음을 설정해야 합니다.

- OCQL: 데이터 저장소 열의 OCQL(OGC's Common Query Language) 표현식
- linkElement:
  - 내포된 요소명으로, 보통 연계되는 형(type)의 targetElement 나 mappingName 입니다.
  - 몇몇 경우에는 OCQL 함수여야만 합니다. (Polymorphism 참조)

- linkField: OCQL 이 연계되는 내포된 요소의 인덱스화된 XPath 속성입니다.

예시: GeologicUnit 피처에 구성(composition) 부분을 내포시키기

다음 GeologicUnit 매핑 파일에서,

```
<AttributeMapping>
   <targetAttribute>gsml:composition</targetAttribute>
   <sourceExpression>
          <OCQL>id</OCQL>
          <linkElement>gsml:CompositionPart</linkElement>
          <linkField>FEATURE_LINK</linkField>
   </sourceExpression>
   <isMultiple>true</isMultiple>
</AttributeMapping>
```

- *OCQL*: ID 는 GeologicUnit 의 ID 입니다.
- *linkElement*: gsml:CompositionPart 형과 링크합니다.
- *linkField*: GeologicUnit ID 도 저장하는 gsml:CompositionPart 형에 매핑된 링크 항목인 FEATURE_LINK 입니다. 내포된 피처형에 이 속성이 하나 이상 존재하는 경우 FEATURE_LINK[2] 같은 인덱스도 함께 포함되어 있는지 확인하십시오.

GeologicUnit 속성 파일:

ID	ABBREVIATAION:String	NAME:String	TEXTDESCRIPTION:String
gu.25699	-Py	Yaugher Volcanic Group	Olivine basalt, tuff, microgabbro, minor sedimentary rocks
gu.25678	-Py	Yaugher Volcanic Group	Olivine basalt, tuff, microgabbro, minor sedimentary rocks

구성 부분(Composition Part) 속성 파일:

ID	COMPONENT_ROLE:String	PROPORTION:String	GEOLOGIC_UNIT_ID:String
cp.167775491936278812	interbedded component	significant	gu.25699
cp.167775491936278856	interbedded component	minor	gu.25678
cp.167775491936278844	sole component	major	gu.25678

getFeature 요청을 실행해서 이 설정을 테스트하십시오. 2 단계에서 반환된 내포 피처가 컨테이너 피처 안에 제대로 배열되었는지 확인하십시오. 그렇지 않거나 혹은 예외가 발생하는 경우, "Trouble Shooting" 섹션을 참조하십시오.

9.12.3. 동일 타입의 다중 매칭

가끔 동일한 피처형에 대해 서로 다른 FeatureTypeMapping 인스턴스가 필요할 때가 있습니다. 동일한 피처형에서 서로 다른 2 가지 속성을 내포해야 할 수도 있습니다. 예를 들면 gsml:GeologicUnit 에서 gsml:exposureColor 와 gsml:outcropCharacter 모두 gsml:CGI_TermValue 형입니다.

이때 *Mapping File* 에서 언급한 선택적인 mappingName 태그를 사용합니다. 컨테이너 피처형의 linkElement 안에 내포된 피처형의 targetElement 를 전송하는 대신 연계되는 mappingName 을 설정합니다.

주석:

- mappingName 은 명칭공간을 인식하며 대소문자를 구분합니다.
- 참조된 mappingName 이 '-' 같은 특수 문자를 포함하는 경우, linkElement 내에서 작은 따옴표로 감싸야 합니다. 예를 들면 <linkElement>'observation-method'</linkElement>처럼 말입니다.
- 각 mappingName 은 전체 응용 프로그램 내에서 다른 mappingName 이나 targetElement 와 구별되어야 합니다.
- 내포된 피처형에서 연쇄된 피처형을 식별하기 위해서만 mappingName 을 사용합니다. 최상위 피처로서 2 개 이상의 FeatureTypeMapping 인스턴스를 쿼리할 수 있는 경우 복수의 FeatureTypeMapping 인스턴스를 위한 해결책이 아닙니다.
- 최상위 피처로서 쿼리하는 경우, 일반적인 targetElement 를 이용합니다. 내포 피처형 관련 필터는 쿼리의 PropertyName 부분에서 targetElement 를 계속 사용합니다.
- 피처형 가운데 하나가 최상위 피처인 경우 동일한 매핑 파일 안에서 동일 피처형의 FeatureTypeMapping 인스턴스를 1 개 이상 쓸 수 없습니다. featuretype.xml 파일이 targetElement 를 찾을 때 어떤 것을 선택해야 할지 알 수 없어지기 때문입니다.

원하는 최상위 피처의 위치에 단 하나의 featuretype.xml 파일만 있도록 FeatureTypeMapping 인스턴스들을 다음과 같이 개별 파일 및 위치로 나누면 주석의 마지막 항목을 해결할 수 있습니다.

gsml:CGI_TermValue 형은 피처형이 아니기 때문에 gsml:CGI_TermValue 형을 위한 1 개의 파일 안에서 2 개의 FeatureTypeMapping 인스턴스를 쓸 수 있습니다.

gsml:MappedFeature 에 대해 2 개의 FeatureTypeMapping 인스턴스를 쓸 수 있지만 개별 파일들로 나누어야 합니다. 최상위 피처형으로서 쿼리할 수 있는 쪽의 위치에 featuretype.xml 파일을 넣습니다.

9.12.4. 내포된 단순 속성

다중 값을 가지는 단순 속성을 연쇄시키고 개별적으로 매핑할 필요는 없습니다. 원(original) 설정을 그대로 사용할 수 있습니다.

9.12.5. 연결된 피처상의 내포된 속성 필터링

필터를 그대로 사용할 수 있습니다. 속성의 전체 XPath 를 제공할 수 있으며, 코드가 이를 처리할 것입니다. 예를 들면 gsml:MappedFeatureUseCase2A 상에서 다음 필터를 실행할 수 있습니다.

```
<ogc:Filter>
     <ogc:PropertyIsEqualTo>
        <ogc:Function name="contains_text">

<ogc:PropertyName>gsml:specification/gsml:GeologicUnit/gml:description</ogc:Pr
opertyName>
           <ogc:Literal>Olivine basalt, tuff, microgabbro, minor sedimentary
rocks</ogc:Literal>
        </ogc:Function>
        <ogc:Literal>1</ogc:Literal>
     </ogc:PropertyIsEqualTo>
</ogc:Filter>
```

9.12.6. 참조에 의한 다중값 속성 (*xlink:href)*

참조를 통해 다중 값 속성들을 설정하는 데 피처 연결처리를 이용하려 할 수도 있습니다. 순환 관계(circular relationship)에서 무한 반복(endless loop)을 피하는 데 특히 유용합니다. 예를 들면 gsml:MappedFeature 와 gsml:GeologicUnit 이 다음과 같이 순환 관계일 수도 있습니다.

- gsml:MappedFeature 가 gsml:specification 으로서 gsml:GeologicUnit 을 가지고 있습니다.
- gsml:GeologicUnit 이 gsml:occurrence 로서 gsml:MappedFeature 를 가지고 있습니다.

당연하게도 이 관계의 한쪽 면만 코드화할 수 있습니다. 양쪽을 모두 코드화하면 무한 반복에 빠질 것이기 때문입니다. 따라서 이 관계에서 "연쇄 처리"할 한쪽 면을 고른 다음 다른 면에 대해서는 xlink:href 를 이용합니다.

이 예시에서 gsml:MappedFeature 에 gsml:GeologicUnit 을 gsml:specification 으로서 내포시킵니다.

- 보통 경우와 마찬가지로 컨테이너 피처형 매핑 작업에 내포 작업을 설정합니다.

```
<AttributeMapping>
  <targetAttribute>gsml:specification</targetAttribute>
  <sourceExpression>
     <OCQL>GEOLOGIC_UNIT_ID</OCQL>
       <linkElement>gsml:GeologicUnit</linkElement>
       <linkField>gml:name[2]</linkField>
  </sourceExpression>
</AttributeMapping>
```

- 다른 매핑 파일 상에 ClientProperty 로 xlink:href 를 설정합니다.

```
<AttributeMapping>
  <targetAttribute>gsml:occurrence</targetAttribute>
  <sourceExpression>
       <OCQL>id</OCQL>
       <linkElement>gsml:MappedFeature</linkElement>
       <linkField>gsml:specification</linkField>
  </sourceExpression>
  <isMultiple>true</isMultiple>
  <ClientProperty>
        <name>xlink:href</name>
        <value>strConcat('urn:cgi:feature:MappedFeature:',
```

```
ID)</value>
  </ClientProperty>
</AttributeMapping>
```

내포된 피처에서 ClientProperty 값을 얻게 되기 때문에, 피처를 연쇄 처리하는 것처럼 설정해야 합니다. 그러나 속성 매핑 작업 시 *xlink:href* 를 담고 있는 ClientProperty 도 추가해야 합니다. 코드가 *xlink:href* 설정을 감지하면 내포 피처의 속성을 구축하려 하지 않을 것이고, 그러면 *xlink:href* ClientProperty 를 가진 비어 있는 속성을 받게 됩니다.

다음은 gsml:GeologicUnit 에 대한 코드화된 결과의 예시입니다.

```
<gsml:GeologicUnit gml:id="gu.25678">
       <gsml:occurrence xlink:href="urn:cgi:feature:MappedFeature:mf2"/>
       <gsml:occurrence xlink:href="urn:cgi:feature:MappedFeature:mf3"/>
```

주석:

- 매핑 파일의 명칭공간 섹션에 XLink 를 추가하는 것을 잊지 마십시오. XLink 를 추가하지 않으면 xlink:hrefClientProperty 를 인식하지 못 하고 매핑 작업을 무한히 연쇄 처리하기 때문에 StackOverflowException 이 발생합니다.
- XLink 참조를 설정했다 하더라도 응용 스키마가 특정 수준까지 전체 피처 연결처리를 하도록 강제하는 데 Resolving 을 이용할 수 있습니다.

9.13. 다형성

이 문서에서 다형성(polymorphism)이란 어떤 속성이 서로 다른 형태를 띨 수 있는 기능을 가리킵니다. 소스 값에 따라 속성을 특정 구조, 형(type), xlink:href 참조로 코드화하거나, 아예 코드화하지 않을 수도 있습니다. 이렇게 하려면 피처 연결처리 구문(syntax)을 재사용하고 linkElement 태그 안에 OCQL 함수를 허용해야 합니다. 피처 연결처리 구문을 잘 모른다면 *Feature Chaining* 을 참조하십시오.

9.13.1. 데이터 형식 다형성

일반적인 피처 연결처리 작업으로 속성을 다음과 같이 특정 형으로 코드화할 수 있습니다.

```
<AttributeMapping>
   <targetAttribute>ex:someAttribute</targetAttribute>
   <sourceExpression>
      <OCQL>VALUE_ID</OCQL>
        <linkElement>NumericType</linkElement>
        <linkField>FEATURE_LINK</linkField>
   </sourceExpression>
</AttributeMapping>
<AttributeMapping>
   <targetAttribute>ex:someAttribute</targetAttribute>
   <sourceExpression>
        <OCQL>VALUE_ID</OCQL>
        <linkElement>gsml:CGI_TermValue</linkElement>
```

```
        <linkField>FEATURE_LINK</linkField>
    </sourceExpression>
</AttributeMapping>
```

주석: 이때 NumericType 은 mappingName 인 반면, gsml:CGI_TermValue 는 targetElement 입니다.

이 예시에서 외부 키(foreign key)가 linkField 와 일치하는 경우 NumericType 설정으로 ex:someAttribute 를 코드화합니다. 외부 키가 링크된 양쪽 설정의 후보 키(candidate key)와 일치하는 경우 양쪽 인스턴스 모두 코드화합니다. 따라서 이 예시는 0 개 이상의 관계가 있을 경우에만 작동합니다.

단일 속성 인스턴스에 대해 함수를 사용할 수 있습니다. 일반적으로 사용되는 함수 목록은 *유용한 함수들*을 참조하십시오. linkElement 안에 함수를 설정하면 다음과 같이 맨 처음 일치하는 FeatureTypeMapping 에 매핑할 것입니다.

```
<AttributeMapping>
    <targetAttribute>ex:someAttribute</targetAttribute>
    <sourceExpression>
        <OCQL>VALUE_ID</OCQL>
        <linkElement>
          Recode(CLASS_TEXT,     'numeric',     'NumericType',     'literal',
'gsml:CGI_TermValue')
      </linkElement>
        <linkField>FEATURE_LINK</linkField>
    </sourceExpression>
    <isMultiple>true</isMultiple>
</AttributeMapping>
```

이 예시에서 CLASS_TEXT 값이 '숫자(numeric)'일 경우 VALUE_ID 를 링크된 형에 대한 외부 키로 갖춘 NumericType 의 FeatureTypeMapping 과 링크할 것입니다. 잠재적으로 일치하는 모든 형이 linkField 에 설정되어 있는 공통 속성을 갖추어야 합니다. 이 예시에서 linkField 는 FEATURE_LINK 로, 피처 연결처리에만 사용되는 가짜 속성입니다. 링크되어 있는 FeatureTypeMapping 이 컨테이너 형과 동일한 sourceType 을 가지고 있을 경우 다음과 같이 linkField 와 OCQL 을 삭제해도 됩니다. 이렇게 하면 불필요한 쿼리를 줄일 수 있어서 속도를 향상시킬 수 있습니다.

컨테이너 형의 FeatureTypeMapping 이 다음과 같고,

```
FeatureTypeMapping>
    <sourceDataStore>PropertyFiles</sourceDataStore>
    <sourceType>PolymorphicFeature</sourceType>
```

NumericType 인 FeatureTypeMapping 이 동일한 테이블을 가리키며,

```
<FeatureTypeMapping>
    <mappingName>NumericType</mappingName>
    <sourceDataStore>PropertyFiles</sourceDataStore>
    <sourceType>PolymorphicFeature</sourceType>
```

gsml:CGI_TermValue 의 FeatureTypeMapping 도 동일한 테이블을 가리킬 때,

```
<FeatureTypeMapping>
   <sourceDataStore>PropertyFiles</sourceDataStore>
   <sourceType>PolymorphicFeature</sourceType>
   <targetElement>gsml:CGI_TermValue</targetElement>
```

이런 경우에 다형성 속성 매핑 작업 시 linkField 를 삭제해도 됩니다.

```
<AttributeMapping>
   <targetAttribute>ex:someAttribute</targetAttribute>
   <sourceExpression>
        <linkElement>
          Recode(CLASS_TEXT,     'numeric',     'NumericType',     'literal',
'gsml:CGI_TermValue')
       </linkElement>
   </sourceExpression>
   <isMultiple>true</isMultiple>
</AttributeMapping>
```

9.13.2. 참조적인 다형성

최상위의 xlink:href 참조로서 속성을 코드화하도록 설정하는 경우입니다. 시나리오에 참조의 경우만 있다면,ClientProperty 안에 다음과 같이 함수를 설정해주면 됩니다.

```
<AttributeMapping>
     <targetAttribute>ex:someAttribute</targetAttribute>
     <ClientProperty>
          <name>xlink:href</name>
          <value>if_then_else(isNull(NUMERIC_VALUE),
'urn:ogc:def:nil:OGC:1.0:missing', strConcat('#', NUMERIC_VALUE))</value>
   </ClientProperty>
</AttributeMapping>
```

즉 *NUMERIC_VALUE* 가 널(null)이라면 속성을 다음과 같이 코드화해야 한다는 뜻입니다.

```
<ex:someAttribute xlink:href="urn:ogc:def:nil:OGC:1.0:missing">
```

널이 아니라면 다음과 같이 코드화합니다.

```
<ex:someAttribute xlink:href="#123">
   where NUMERIC_VALUE = '123'
```

하지만 완전히 구조화된 속성도 가능한 경우가 있다면 이 방법을 사용할 수 없습니다. 이런 때에는 다음과 같이 toxlinkhref 함수를 쓸 수 있습니다.

```
<AttributeMapping>
   <targetAttribute>ex:someAttribute</targetAttribute>
   <sourceExpression>
        <linkElement>
          if_then_else(isNull(NUMERIC_VALUE),
toXlinkHref('urn:ogc:def:nil:OGC:1.0:missing'),
```

```
            if_then_else(lessEqualThan(NUMERIC_VALUE, 1000), 'numeric_value',
toXlinkHref('urn:ogc:def:nil:OGC:1.0:missing')))
       </linkElement>
    </sourceExpression>
</AttributeMapping>
```

즉 *NUMERIC_VALUE* 가 널(null)이라면 속성을 다음과 같이 코드화한다는 뜻입니다.

```
<ex:someAttribute xlink:href="urn:ogc:def:nil:OGC:1.0:missing">
```

NUMERIC_VALUE 가 널이 아니고 1,000 이하인 경우 'numeric_value'인 mappingName 을 갖춘 FeatureTypeMapping 에서 나온 속성으로 코드화합니다. NUMERIC_VALUE 가 1,000 을 초과하는 경우 첫번째 시나리오대로 속성을 코드화합니다.

9.13.3. 유용한 함수들

9.13.3.1. if_then_else function

구문:

```
if_then_else(BOOLEAN_EXPRESSION, value, default value)
```

- **BOOLEAN_EXPRESSION**: 불 열 값(Boolean column value)이나 불 함수(Boolean function)가 될 수 있습니다.
- **value**: BOOLEAN_EXPRESSION 이 참일 경우 매핑할 값입니다.
- **default value**: BOOLEAN_EXPRESSION 이 거짓일 경우 매핑할 값입니다.

9.13.3.2. Recode

구문:

```
Recode(EXPRESSION, key1, value1, key2, value2,...)
```

- EXPRESSION: 값을 얻어올 열의 명칭 또는 또 다른 함수가 될 수 있습니다.
  - key-n:
  - n 번째 값에 매핑할 키(key) 표현식입니다.
- EXPRESSION 을 계산한 값이 아무 키와도 일치하지 않을 경우 해당 속성에 대해 아무것도 코드화하지 않습니다.
- value-n: mappingName 이나 targetElement 로 번역되는 값의 표현식입니다.

9.13.3.3. lessEqualThan

구문:

```
lessEqualThan(ATTRIBUTE_EXPRESSION, LIMIT_EXPRESSION)
```

- **ATTRIBUTE_EXPRESSION**: 평가할 속성의 표현식입니다.
- **LIMIT_EXPRESSION**: 비교할 숫자값의 표현식입니다.

9.13.3.4. lessThan

ATTRIBUTE_EXPRESSION 값이 LIMIT_EXPRESSION 미만일 경우 참을 반환합니다.

구문:

```
lessThan(ATTRIBUTE_EXPRESSION, LIMIT_EXPRESSION)
```

- **ATTRIBUTE_EXPRESSION**: 평가할 속성의 표현식입니다.
- **LIMIT_EXPRESSION**: 비교할 숫자값의 표현식입니다.

9.13.3.5. equalTo

2 개의 표현식을 비교해서 동일한 경우 참을 반환합니다.

구문:

```
equalTo(LHS_EXPRESSION, RHS_EXPRESSION)
```

9.13.3.6. isNull

표현식 값이 널(null)인 경우 참인 불 값(Boolean)을 반환합니다.

구문:

```
isNull(EXPRESSION)
```

- **EXPRESSION**: 평가할 표현식입니다.

9.13.3.7. toXlinkHref

참조형 다형성 및 피처 연결처리를 위해 특별히 만들어진 함수로, linkElement 안에서만 쓰입니다. 속성을 xlink:href 로 코드화해야 한다는 것을 암시합니다.

구문:

```
toXlinkHref(XLINK_HREF_EXPRESSION)
```

- **XLINK_HREF_EXPRESSION**:
  - 함수일 수도, 상수일 수도 있습니다.
  - 상수일 경우 작은 따옴표로 감싸야 합니다

주석: toXlinkHref 함수를 제대로 실행하려면 명칭공간에 XLink URI 를 선언해야 합니다.

9.13.3.8. 기타 함수

*필터 함수 참조정보*를 참조하십시오.

9.13.3.9. 결합

다음과 같이 함수를 결합할 수 있지만 속도를 저하시킬 수도 있습니다.

```
if_then_else(isNull(NUMERIC_VALUE),
toXlinkHref('urn:ogc:def:nil:OGC:1.0:missing'),
   if_then_else(lessEqualThan(NUMERIC_VALUE,      1000),      'numeric_value',
toXlinkHref('urn:ogc:def:nil:OGC:1.0:missing')))
```

주석:
- 함수에 쓰이는 값으로 mappingName 또는 targetElement 를 설정하는 경우 작은 따옴표로 감싸야 합니다.
- 널(null) 확인 기능이 없는 일부 함수에 널을 대입할 경우 오류가 발생할 것입니다.
- 데이터셋에 널 값이 있는 경우 표현식을 isNull() 함수로 감싸면 이런 오류를 피할 수 있습니다.

9.13.4. Null 혹은 없는 값

특정한 경우에 속성 코드화 작업을 건너뛰려면, 다음과 같이 if_then_else 함수에 쓰이는 값에 Expression.NIL 을 사용하거나, Recode 함수에 키(key)를 포함시키지 않으면 됩니다.

```
if_then_else(isNull(VALUE), Expression.NIL, 'gsml:CGI_TermValue')
   VALUE 가 널일 경우 속성을 코드화하지 않습니다.

Recode(VALUE, 'term_value', 'gsml:CGI_TermValue')
   VALUE 가 'term_value'가 아닐 경우 속성을 코드화하지 않습니다.
```

최상위에서 사라진 값을 표현하는 xlink:href 로 속성을 코드화하려면, Referential Polymorphism 을 참조하십시오.

9.13.5. Any 타입

속성형으로 xs:anyType 을 사용한다는 것 자체가 해당 속성이 다형성이라는 사실을 암시합니다. 어떤 형으로든 xs:anyType 을 코드화할 수 있기 때문입니다.

형이 미리 결정되어 있고 바뀌지 않는다면 다음과 같이 *targetAttributeNode (optional)*를 설정해야 할 수도 있습니다.

```
<AttributeMapping>
     <targetAttribute>om:result</targetAttribute>
     <targetAttributeNode>gml:MeasureType<targetAttributeNode>
     <sourceExpression>
        <OCQL>TOPAGE</OCQL>
     </sourceExpression>
     <ClientProperty>
        <name>xsi:type</name>
        <value>'gml:MeasureType'</value>
     </ClientProperty>
     <ClientProperty>
        <name>uom</name>
        <value>'http://www.opengis.net/def/uom/UCUM/0/Ma'</value>
     </ClientProperty>
</AttributeMapping>
```

주형(casting type)이 복잡형인 경우 응용 스키마가 targetAttribute 내 XPath 에서 자동적으로 형을 결정할 수 있기 때문에 targetAttributeNode (optional)를 설정하지 않아도 됩니다. 예를 들어 다음 예시에서 om:result 는 MappedFeatureType 으로 자동 지정됩니다.

```
<AttributeMapping>
     <targetAttribute>om:result/gsml:MappedFeature/gml:name</targetAttribute>
     <sourceExpression>
        <OCQL>NAME</OCQL>
     </sourceExpression>
</AttributeMapping>
```

또 피처 연결처리를 사용하는 방법도 있습니다. 다음은 앞의 예시와 동일한 내용의 매핑 작업 예시입니다.

```
<AttributeMapping>
     <targetAttribute>om:result</targetAttribute>
     <sourceExpression>
          <OCQL>LEX_D</OCQL>
          <linkElement>gsml:MappedFeature</linkElement>
          <linkField>gml:name</linkField>
     </sourceExpression>
</AttributeMapping>
```

형(type)이 조건에 따라 달라지는 경우, 해당 속성에 대한 매핑 스타일은 다른 어느 다형성 속성과도 동일합니다.

```
<AttributeMapping>
     <targetAttribute>om:result</targetAttribute>
     <sourceExpression>
          <linkElement>
            Recode(NAME,                                          Expression.Nil,
toXlinkHref('urn:ogc:def:nil:OGC::missing'),'numeric',
            toXlinkHref(strConcat('urn:numeric-value::',      NUMERIC_VALUE)),
'literal', 'TermValue2')
          </linkElement>
     </sourceExpression>
</AttributeMapping>
```

9.13.6. 필터

사용자가 무엇을 필터링하고자 하는지 확실히 알고 있다면 일반적인 경우와 마찬가지로 필터를 이용할 수 있습니다. 예를 들어 어떤 속성을 gsml:CGI_TermValue 나 gsml:CGI_NumericValue 로 코드화할 수 있는 경우, 사용자는 다음 속성명으로 필터를 실행할 수 있습니다.

- gsml:CGI_TermValue 로 코드화되고 필터를 만족시키는, 일치하는 속성을 반환하려면 ex:someAttribute/gsml:CGI_TermValue/gsml:value 속성명으로 필터를 실행합니다.
- 마찬가지로 gsml:CGI_NumericValue 속성과 일치하는 속성을 반환하려면 ex:someAttribute/gsml:CGI_NumericValue/gsml:principalValue 속성명으로 필터를 실행합니다.

또다른 제한은 문서 바깥의 인스턴스를 가리키는 xlink:href 속성의 속성을 필터링하는 것입니다.

9.14. 데이터 접근 통합

이 페이지에서는 사용자가 *응용프로그램 스키마로 작업하기*와 *피처 변경*에 대해 알고 있다고 가정합니다. 피처 연결처리(feature chaining)를 사용하려면, 다음 조건을 만족하는 한 어느 복합 피처 데이터 접근에서도 내포된 피처가 나올 수 있다고 가정합니다.

- "컨테이너(container)" 피처형이 유효한 데이터를 참조하고 있고,
- DataAccessRegistry 를 통해 데이터 접근을 등록하며,
- 링크 항목으로 FEATURE_LINK 를 이용하는 경우 ComplexFeatureTypeFactoryImpl 를 통해 피처형을 생성합니다.

하지만 "컨테이너" 피처가 응용 프로그램 스키마 데이터 접근에서 나와야 합니다. 이 다음부터 피처를 "연쇄 처리"하기 위해 기존의 비(非) 응용 프로그램 스키마 데이터 접근에서 응용 프로그램 데이터 접근을

생성할 수 있는 방법을 설명합니다. 이 페이지에서 언급하는 입력 데이터 접근을 비(非) 응용 프로그램 스키마 데이터 접근이라고 가정합니다.

9.14.1. 입력 데이터 접근과 연결하는 법

일반적인 경우와 마찬가지로 sourceDataStores 태그 안에 데이터 저장소 연결을 설정하십시오. 하지만 추가로 isDataAccess 태그도 설정합니다. 소스 데이터 저장소를 처리하는 과정에서 이 플래그(flag)를 통해 설정된 sourceType 의 등록된 복합 피처 소스를 얻으려 한다는 사실을 표시합니다. 데이터 접근 생성 시 시스템이 이를 찾을 수 있도록 DataAccessRegistry 에 입력 데이터 접근을 등록한다고 가정합니다.

예시:

```
<sourceDataStores>
  <DataStore>
     <id>EarthResource</id>
     <parameters>
        <Parameter>
          <name>directory</name>
          <value>file:./</value>
        </Parameter>
     </parameters>
     <isDataAccess>true</isDataAccess>
  </DataStore>
</sourceDataStores>
...
<typeMappings>
  <FeatureTypeMapping>
    <sourceDataStore>EarthResource</sourceDataStore>
      <sourceType>EarthResource</sourceType>
...
```

9.14.2. 매핑을 설정하는 법

입력 XPath 표현식을 설정하는 데 sourceExpression 안의 OCQL 태그 자리에 inputAttribute 를 사용하십시오.

예시:

```
<AttributeMapping>

<targetAttribute>gsml:classifier/gsml:ControlledConcept/gsml:preferredName</tar
getAttribute>
  <sourceExpression>

<inputAttribute>mo:classification/mo:MineralDepositModel/mo:mineralDepositGroup
</inputAttribute>
  </sourceExpression>
</AttributeMapping>
```

9.14.3. 피처를 연결하는 법

피처 연결처리 작업은 다시 매핑된 복합 피처에 대해 양방향으로 동작합니다. 해당 복합 피처에 내포된 다른 피처를 연쇄 처리할 수 있고, 그 반대도 가능합니다. 다른 점이라면 입력 XPath 표현식에 대해 앞에서 언급한 OCQL 대신 inputAttribute 를 이용한다는 것뿐입니다.

예시:

```
<AttributeMapping>
  <targetAttribute>gsml:occurence</targetAttribute>
  <sourceExpression>
     <inputAttribute>mo:commodityDescription</inputAttribute>
     <linkElement>gsml:MappedFeature</linkElement>
     <linkField>gml:name[2]</linkField>
  </sourceExpression>
  <isMultiple>true</isMultiple>
</AttributeMapping>
```

9.14.4. 필터 이용법

사용자 입장에서 볼 때, 매핑된/산출된 목표 속성 XPath 표현식을 사용해서 일반적인 경우와 마찬가지로 필터를 설정합니다. 그러나 표현식 안의 하나 이상의 속성이 다중 값을 가지는 경우, 필터 안에 "contains_text"와 같은 함수를 설정해야 합니다. 다중 값을 반환하는 경우 이 값들을 단일 값과 비교하면 오직 하나의 값만을 반환하는 경우에만 참을 반환하는데, 이것이 동일한 값이기 때문입니다. 다음 에시에 쓰이는 "contains_text" 함수를 Geoserver API 에서 사용할 수 없으며 데이터베이스 내부에서 정의된다는 점을 유의하십시오.

예시:

다중 값을 가지는 속성을 다음과 같이 통합합니다.

```
<ogc:Filter>
  <ogc:PropertyIsEqualTo>
    <ogc:Function name="contains_text">

<ogc:PropertyName>gsml:composition/gsml:CompositionPart/gsml:proportion/gsml:CGI_TermValue/gsml:value</ogc:PropertyName>
      <ogc:Literal>Olivine basalt, tuff, microgabbro, minor sedimentary rocks</ogc:Literal>
    </ogc:Function>
    <ogc:Literal>1</ogc:Literal>
  </ogc:PropertyIsEqualTo>
</ogc:Filter>
```

9.15. WMS 지원

응용 스키마는 WMS 요청은 물론 WFS 요청도 지원합니다. 이 페이지에서 복합 피처를 처리할 수 있도록 WMS 서비스를 설정하기 위한 몇 가지 유용한 예시를 보여줄 것입니다.

응용 스키마 데이터 저장소를 이용할 경우 WMS 의 렌더링 속도가 현저하게 느려질 수 있다는 점을 유의하십시오. 피처 연결처리 작업에 WMS 를 이용할 경우 대용량 데이터에 대한 응답 시간을 몇 단계 빠르게 할 수 있는 *성능향상을 위한 Join 지원*를 차용할 것을 강력히 추천합니다.

9.15.1. 설정

WMS 를 복합 피처 데이터에 적용하려면 GeoServer 가 복합 피처형을 레이어로 인식해야 합니다. 이렇게 하려면 WMS 레이어로 사용하길 바라는 각 피처형의 데이터 디렉토리에 layer.xml 이라는 추가 설정 파일을 추가해서 설정해야 합니다.

이렇게 하면 GeoServer 데이터 디렉토리의 workspaces 폴더의 구조를 다음과 같이 확장할 것입니다. (*Configuration* 참조)

```
workspaces
   - gsml
      - SomeDataStore
         - SomeFeatureType
            - featuretype.xml
            - layer.xml
         - datastore.xml
         - SomeFeatureType-mapping-file.xml
```

layer.xml 파일의 내용은 다음과 같아야 합니다.

```
<layer>
  <id>[mylayerid]</id>
  <name>[mylayername]</name>
  <path>/</path>
  <type>VECTOR</type>
  <defaultStyle>
       <name>[mydefaultstyle]</name>
  </defaultStyle>
  <resource class="featureType">
       <id>[myfeaturetypeid]</id>
  </resource>
  <enabled>true</enabled>
  <attribution>
       <logoWidth>0</logoWidth>
       <logoHeight>0</logoHeight>
  </attribution>
</layer>
```

대괄호로 싸인 항목을 다음 값으로 대체하십시오.

- **[mylayerid]** —레이어에 대한 사용자정의 ID 여야 합니다.
- **[mylayername]** —레이어에 대한 사용자정의 명칭이어야 합니다.
- **[mydefaultstyle]** —(WMS 요청에 스타일을 설정하지 않았을 경우) 레이어에 적용되는 기본 스타일입니다. GeoServer 설정에 존재하는 스타일이어야 합니다.

- **[myfeaturetypeid]** —피처형의 ID 입니다. 동일 디렉토리에 있는 featuretype.xml 파일에 설정된 ID 와 동일해야 합니다.

9.15.2. GetMap

GetMap 요청에 대한 일반적인 정보를 알고 싶다면 *GetMap* 을 참조하십시오. SLD 파일로 WMS 맵에 스타일을 적용하는 방법에 대한 일반적인 정보를 알고 싶다면 *Styling* 을 참조하십시오. 복합 피처에 스타일을 적용하는 경우 사용자 필터에 내포 속성을 설정하는 데 XPath 를 사용할 수 있습니다. 그 방법을 *연결된 피처의 내포된 속성 필터링*에서 설명하고 있습니다. 그러나 WMS 의 스타일 작업 필터에서 XPath 는 참조된 피처의 처리를 지원하지 않습니다. (*참조에 의한 Multi-valued 속성 (xlink:href)*를 참조하십시오.) 참조된 피처를 실제로 내포된 피처인 것처럼 다루기 때문입니다. (피처를 구축하기 전이 아니라 후에 필터를 적용하기 때문입니다.) 스타일 파일의 XML 태그에서 XPath 표현식에 쓰이는 접두사/명칭공간(prefix/namespace)의 맥락을 로컬 정의합니다. 다음은 복합 피처에 대한 스타일 파일의 예시입니다.

```
1   <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2   <StyledLayerDescriptor version="1.0.0"
3       xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/sld
StyledLayerDescriptor.xsd"
4       xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc"
5       xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
6       xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
7       xmlns:gsml="urn:cgi:xmlns:CGI:GeoSciML:2.0"
8       xmlns:sld="http://www.opengis.net/sld"
9       xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
10    <sld:NamedLayer>
11     <sld:Name>geology-lithology</sld:Name>
12     <sld:UserStyle>
13       <sld:Name>geology-lithology</sld:Name>
14       <sld:Title>Geological Unit Lithology Theme</sld:Title>
15       <sld:Abstract>The colour has been creatively adapted from Moyer,Hasting
16           and                          Raines,                          2005
(http://pubs.usgs.gov/of/2005/1314/of2005-1314.pdf)
17           which provides xls spreadsheets for various color schemes.
18           plus some creative entries to fill missing entries.
19       </sld:Abstract>
20       <sld:IsDefault>1</sld:IsDefault>
21       <sld:FeatureTypeStyle>
22         <sld:Rule>
23           <sld:Name>acidic igneous material</sld:Name>
24           <sld:Abstract>Igneous material with more than 63 percent SiO2.
25                       (after LeMaitre et al. 2002)
```

```
26          </sld:Abstract>
27          <ogc:Filter>
28            <ogc:PropertyIsEqualTo>
29  <ogc:PropertyName>gsml:specification/gsml:GeologicUnit/gsml:composition/
30  gsml:CompositionPart/gsml:lithology/@xlink:href</ogc:PropertyName>
31              <ogc:Literal>urn:cgi:classifier:CGI:SimpleLithology:200811:
32                          acidic_igneous_material</ogc:Literal>
33            </ogc:PropertyIsEqualTo>
34          </ogc:Filter>
35          <sld:PolygonSymbolizer>
36            <sld:Fill>
37              <sld:CssParameter name="fill">#FFCCB3</sld:CssParameter>
38            </sld:Fill>
39          </sld:PolygonSymbolizer>
40        </sld:Rule>
41        <sld:Rule>
42          <sld:Name>acidic igneous rock</sld:Name>
43          <sld:Abstract>Igneous rock with more than 63 percent SiO2.
44                      (after LeMaitre et al. 2002)
45          </sld:Abstract>
46          <ogc:Filter>
47            <ogc:PropertyIsEqualTo>
48  <ogc:PropertyName>gsml:specification/gsml:GeologicUnit/gsml:composition/
49  gsml:CompositionPart/gsml:lithology/@xlink:href</ogc:PropertyName>
50              <ogc:Literal>urn:cgi:classifier:CGI:SimpleLithology:200811:
51                          acidic_igneous_rock</ogc:Literal>
52              </ogc:PropertyIsEqualTo>
53          </ogc:Filter>
54          <sld:PolygonSymbolizer>
55            <sld:Fill>
56              <sld:CssParameter name="fill">#FECDB2</sld:CssParameter>
57            </sld:Fill>
58          </sld:PolygonSymbolizer>
59        </sld:Rule>
60        ...
61      </sld:FeatureTypeStyle>
62    </sld:UserStyle>
63   </sld:NamedLayer>
64  </sld:StyledLayerDescriptor>
```

9.15.3. GetFeatureInfo

GetFeatureInfo 요청에 대한 일반적인 정보를 알고 싶다면 *GetFeatureInfo* 를 참조하십시오. HTML 산출물에 템플릿을 적용하는 방법에 대한 정보를 알고 싶다면 *GetFeatureInfo 템플릿*의 예제를 참조하십시오. 복합 피처 집합에 대해 개별 표준 템플릿을 저장하고 싶다면, 템플릿 디렉토리 안에 complex_content.ftl 이라는 파일명으로 저장하십시오.

Freemarker 템플릿 사용 방법에 대해 더 자세히 알고 싶다면 *Freemarker 템플릿*의 예제를 참조하십시오. Freemarker 템플릿은 순환 호출(recursive call)을 지원하는데, 복잡한 내용을 템플릿 작업하는 데 유용할 수 있습니다. 예를 들어 다음 Freemarker 템플릿은 각 속성에 대한 열을 갖춘 피처 테이블을 생성하고 각 셀 안에 피처를 속성으로 담고 있는 또 다른 테이블을 생성할 것입니다.

```
<#--
Macro's used for content
-->

<#macro property node>
   <#if !node.isGeometry>
     <#if node.isComplex>
     <td> <@feature node=node.rawValue type=node.type /> </td>
     <#else>
     <td>${node.value?string}</td>
     </#if>
   </#if>
</#macro>

<#macro header typenode>
<caption class="featureInfo">${typenode.name}</caption>
  <tr>
  <th>fid</th>
<#list typenode.attributes as attribute>
  <#if !attribute.isGeometry>
    <#if attribute.prefix == "">
       <th >${attribute.name}</th>
    <#else>
       <th >${attribute.prefix}:${attribute.name}</th>
    </#if>
  </#if>
</#list>
  </tr>
</#macro>

<#macro feature node type>
<table class="featureInfo">
  <@header typenode=type />
  <tr>
  <td>${node.fid}</td>
  <#list node.attributes as attribute>
     <@property node=attribute />
  </#list>
  </tr>
</table>
</#macro>
```

```
<#--
Body section of the GetFeatureInfo template, it's provided with one feature
collection, and
will be called multiple times if there are various feature collections
-->
<table class="featureInfo">
  <@header typenode=type />

<#assign odd = false>
<#list features as feature>
  <#if odd>
    <tr class="odd">
  <#else>
    <tr>
  </#if>
  <#assign odd = !odd>

  <td>${feature.fid}</td>
  <#list feature.attributes as attribute>
    <@property node=attribute />
  </#list>
  </tr>
</#list>
</table>
<br/>
```

9.16. WFS 2.0 지원

9.16.1. 분해하기

응용 스키마는 로컬 분해(local resolve)를 지원합니다. Resolve 파라미터를 'local'이나 'all'로 설정하면 사용할 수 있습니다. (원격 분해(remote resolve)는 지원하지 않습니다.ing is not supported.) resolveDepth 파라미터를 통해 어느 수준까지 참조를 분해할지 설정합니다. resolveTimeOut 파라미터는 응용 스키마가 분해 작업이 필요한 피처를 얼마나 오래 찾을지에 대한 상한을 초 단위로 설정합니다. 제한 시간에 도달할 경우, 피처를 분해하지 않습니다.

피처 연결처리(feature chaining) 없이 분해 작업을 하는 경우(다음 참조), XLink 참조에서 GML ID 를 추출하고 해당 GML ID 를 가진 피처를 찾기 위해 모든 피처형에 억지력(brute force)을 행사합니다. XLink 참조에서 GML ID 를 추출하는 작업은 다음 규칙을 따릅니다.

- URN 인 경우 —GML ID 가 URN 의 마지막 쌍점(:) 뒤에 나옵니다. *전체* GML ID 가 마지막 쌍점 뒤에 포함되어 있는지 (피처형 접두사일 수 있는 문자열을 포함하고 있는지) 확인하십시오.
- URL 인 경우 —GML ID 가 # 기호 뒤에 나옵니다.

이 규칙 중 하나를 따르지 않으면 분해 작업도 실패합니다.

9.16.1.1. 참조에 의한 분해와 피처 연결

*참조에 의한 다중값 속성(xlink:href)*의 경우에도 resolve 와 resolveDepth 파라미터를 사용할 수 있습니다. 이런 경우 억지력을 행사하지는 않지만, 분해 작업을 통해 응용 스키마가 참조를 삽입하는 대신 완전한 피처 연결처리 작업을 하게 됩니다. URI 가 피처를 찾는 데 쓰이지 않지만, 일반적인 피처 연결처리와 마찬가지로 매핑 작업 시 피처 연결처리 파라미터를 설정하게 됩니다. 따라서 이 경우에는 resolveTimeOut 파라미터를 무시할 것입니다.

하지만 응답에서 모든 피처가 단 한 번씩만 표출될 수 있다는 점을 주의하십시오. 예를 들어 순환 참조처럼 분해 작업 시 이 규칙을 따르지 않는 경우, 인코더(encoder)가 분해된 피처를 다시 (내부의) XLink 참조로 되돌릴 것입니다.

9.16.2. GetPropertyValue

이제 GetPropertyValue 요청을 완전히 지원합니다. 앞에 설명한 규칙을 따른다면 이 요청을 통해서도 분해 작업을 할 수 있습니다.

9.16.3. 페이징

응용 스키마가 아직 페이징(paging)을 지원하지 않습니다. 하지만 maxFeatures 파라미터는 지원합니다. (WFS 1.0 및 1.1 의 count 파라미터와 동일합니다.)

9.17. 성능향상을 위한 join 지원

응용 스키마 접합(joining)은 응용 스키마가 *피처 변경*을 또 다른 방법으로 실행하도록 하는 선택적인 설정 파라미터입니다. 많은 경우 DBMS 에 전송되는 SQL 쿼리의 수를 줄여 속도를 꽤 향상시킬 수 있습니다.

9.17.1. 조건

응용 스키마 접합을 사용하려면 다음 설정 조건을 충족해야 합니다.

- 사용하는 모든 피처 매핑을 JDBC 데이터 저장소에 매핑해야 합니다.
- 서로 연쇄되어 있는 모든 피처 매핑을 동일한 물리적 데이터베이스에 매핑해야 합니다.
- 매핑 작업 시 상위(parent) 피처의 참조하는(referencing) 항목은 물론 내포 피처의 (FEATURE_LINK 같은) 참조되는(referenced) 항목 양쪽의 <SourceExpression>에 설정된 CQL 연산식에 대한 제한 사항들이 있습니다. 필터 역량이 해당 연삭식에 사용되는 모든 연산자 및 함수를 지원해야 합니다. 예를 들어 GeoTools 는 모든 연산자 및 함수를 SQL 코드로 바로 번역할 수 있어야 합니다. 각 DBMS 에 따라 다르긴 해도 일반적인 규칙으로서 비교 연산자, 논리 연산자, 산술 연산자를 모두 지원하지만 함수를 모두 지원하지는 않는다고 가정할 수 있습니다. 피처 연결처리에 단순한 항목 명칭을 사용하면 언제나 잘 작동합니다.

접합을 활성화할 때 이 3 가지 제한 사항을 따르지 못 하면 실행 시간에 예외가 발생하게 됩니다.

접합을 활성화하고 응용 스키마를 사용할 경우, 일반적인 동작에 관련한 다음 제한 사항이 존재합니다.

- 필터 안에 설정된 XPath 는 참조된 피처의 처리를 지원하지 않습니다. (*참조에 의한 Multi-valued properties (xlink:href)*를 참조하십시오.) 참조된 피처를 실제로 내포된 피처인 것처럼 다루기 때문입니다. 예를 들어 XPath 표준에 따르면 WFS 가 생산한 실제 XML 코드를 대상으로 값을 구할 경우에만 XPath 의 값을 구할 수 있습니다.

9.17.2. 설정

기본적으로 접합은 활성화되어 있습니다. 사용자의 app-schema.properties 파일에 다음과 같은 간단한 한 줄을 추가해서 접합을 비활성화할 수 있습니다. (*속성 보간*을 참조하십시오.)

```
app-schema.joining = false
```

혹은 다른 방법으로, Java 시스템 속성 app-schema.joining 의 값을 다음과 같이 "false"로 설정하면 됩니다.

```
java -DGEOSERVER_DATA_DIR=... -Dapp-schema.joining=false Start
```

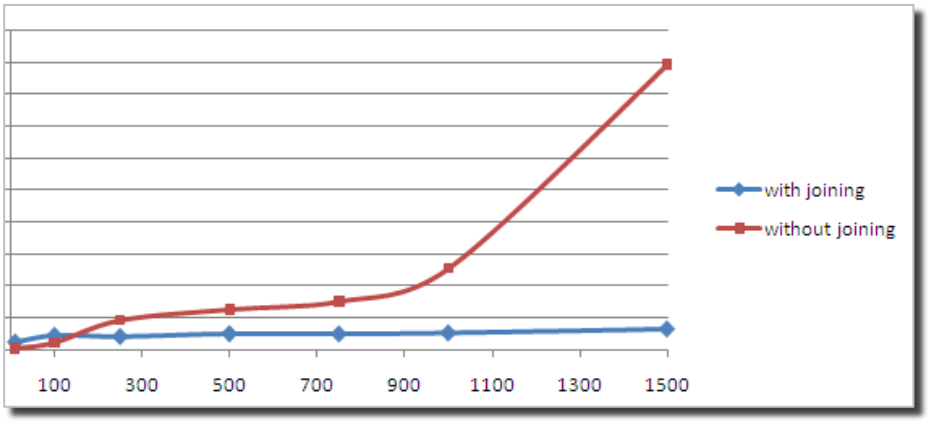
app-schema.joining 파라미터를 설정하지 않으면 기본적으로 접합을 활성화할 것입니다.

9.17.3. 데이터베이스 설계 가이드라인

- 빠르고 신속한(fast on-the-fly) 접합 및 정렬을 위해 데이터베이스를 최적화해야 합니다.
- 사용하는 모든 항목에 식별자로 인덱스를 부여해야 합니다. 피처 연결처리의 경우 유일한 인덱스를 사용할 수 있습니다. 인덱스가 없으면 데이터가 틀린 순서로 코드화되거나, 피처 연결처리의 경우 오류가 있는 산출물을 생산할 수도 있습니다.
- 사용자 피처를 가급적이면 정규화된 테이블에 매핑하십시오.
- 피처 연결처리를 정규(regular) 일 대 다수(one-to-many) 관계에 적용할 것을 추천합니다. 예를 들어 연쇄 처리에 사용된 항목 가운데 하나에 정의된 유일한 제약 사항이 있어야 하며, 가능하다면 다른 항목에 정의된 외부 키(foreign key) 제약 사항도 있으면 좋습니다.

9.17.4. 성능향상 효과

일정 개수의 피처를 대상으로 접합을 사용하고 사용하지 않는 설정의 응답 시간의 전형적인 곡선은 다음과 같습니다.



기본 실행에서 생산된 피처의 개수에 따라 응답 시간이 빠르게 증가합니다. 각 피처 별로 DBMS 에 다중 SQL 요청을 전송해서 피처 연결처리를 실행하기 때문에, 생산된 피처의 개수에 따라 요청의 개수도 증가하기 때문입니다. 접합을 활성화하면 피처 개수에 상관없이 응답 시간이 거의 일정합니다. 이 경우 생산된 피처의 개수에 상관없이 적은 개수의 대용량 쿼리를 DBMS 에 전송해서 피처 연결처리를 실행하기 때문입니다. 요약하자면 요청한 피처의 개수가 많아질수록 속도의 차이가 심해집니다. 접합의 일반적인 속도는 데이터베이스와 매핑 설계(앞의 내용 참조), 데이터베이스 용량에 따라 달라집니다.

많은 개수의 피처를 생산해야 하는 경우, 예를 들어 WMS 로 맵을 생산하는 경우 접합을 사용할 것을 강력히 추천합니다. (*WMS 지원*을 참조하십시오.)

데이터베이스의 성능을 최적화하면 용량이 작은 쿼리를 포함하여 접합 사용의 효용을 극대화할 것입니다.

9.18. 따라하기

이 페이지는 응용 스키마 플러그인과 2 개의 속성 파일에서 나온 데이터를 이용해서 2 개의 복합 피처형을 설정하는 방법을 보여주는 예제를 담고 있습니다.

9.18.1. GeoSciML

이 예제에서 GML 응용 프로그램 스키마인 GeoSciML(Geoscience Markup Language) 2.0 을 사용합니다.

> *"GeoSciML 은 고체지구과학(solid-earth geoscience)에서 쓰이는 정보 구조를 지원하는 피처형 집합을 설정하는 응용 프로그램 스키마입니다."*

이 예제는 2 가지 피처형을 정의합니다.

1. gsml:GeologicUnit —"지구에 존재하는 물질체(지질)"를 설명합니다.
2. gsml:MappedFeature —맵 상에 표출된 피처, 이 경우 gsml:GeologicUnit 의 표현을 설명합니다.

1 개의 gsml:GeologicUnit 가 지표면 여러 곳에 나타날 수 있기 때문에, 각각 gsml:MappedFeature 인 다중 값을 가지는 gsml:occurrence 속성을 갖출 수 있습니다.

9.18.2. 설치

- 일반적인 경우와 마찬가지로 GeoServer 를 설치합니다.
- 응용 스키마 플러그인 geoserver-*-app-schema-plugin.zip 을 다음과 같이 설치합니다.
  - JAR 파일을 WEB-INF/lib 디렉토리에 넣습니다.
  - 이 예제에서 GeoServer 설정을 담고 있는 데이터 디렉토리인 tutorial 폴더를 이용할 것입니다.
    - 기존 data 디렉토리를 tutorial 데이터 디렉토리로 대체하거나,
    - WEB-INF/web.xml 파일을 편집해서 GEOSERVER_DATA_DIR 가 tutorial 데이터 디렉토리를 가리키도록 설정하십시오. (GEOSERVER_DATA_DIR 를 설정하는 부분의 주석 처리 태그를 제거해야 합니다.)
- 사용자 서블렛 컨테이너에 필요한 설정을 마친 다음, 서블렛을 재시작하십시오. 예를 들어 Tomcat 을 사용하는 경우, server.xml 파일 안에 새로운 관련 환경을 설정한 다음 Tomcat 을 재시작하십시오.
- GeoServer 가 이 예제 설정으로 처음 시작하면, 필요한 모든 XSD 스키마 파일을 다운로드해서 데이터 디렉토리의 app-schema-cache 폴더에 저장할 것입니다. **이 작업을 마치려면 인터넷에 연결되어 있어야 합니다.**

9.18.3. datastore.xml

개별 데이터 저장소 설정 파일 datastore.xml 은 매핑 파일의 위치를 설정하고 해당 매핑 파일을 응용 스키마 데이터 저장소로서 읽어오도록 합니다. 이 파일을 매핑 파일 안에 설정되어 있는 소스 데이터 저장소와 혼동해서는 안 됩니다.

gsml_GeologicUnit 을 위한 파일은 workspaces/gsml/gsml_GeologicUnit/datastore.xml 에 위치하며, 다음 내용을 담고 있습니다.

```
<dataStore>
   <id>gsml_GeologicUnit_datastore</id>
   <name>gsml_GeologicUnit</name>
   <enabled>true</enabled>
   <workspace>
      <id>gsml_workspace</id>
   </workspace>
   <connectionParameters>
      <entry key="namespace">urn:cgi:xmlns:CGI:GeoSciML:2.0</entry>
      <entry
key="url">file:workspaces/gsml/gsml_GeologicUnit/gsml_GeologicUnit.xml</entry>
      <entry key="dbtype">app-schema</entry>
```

```
    </connectionParameters>
</dataStore>
```

gsml:MappedFeature 을 위한 파일은 workspaces/gsml/gsml_MappedFeature/datastore.xml 에 위치하며, 다음 내용을 담고 있습니다.

```
<dataStore>
    <id>gsml_MappedFeature_datastore</id>
    <name>gsml_MappedFeature</name>
    <enabled>true</enabled>
    <workspace>
        <id>gsml_workspace</id>
    </workspace>
    <connectionParameters>
        <entry key="namespace">urn:cgi:xmlns:CGI:GeoSciML:2.0</entry>
        <entry
key="url">file:workspaces/gsml/gsml_MappedFeature/gsml_MappedFeature.xml</ent
ry>
        <entry key="dbtype">app-schema</entry>
    </connectionParameters>
</dataStore>
```

주석: entry 요소 안에 공백이 들어가지 않도록 주의하십시오.

9.18.4. 매핑 파일

매핑 파일 안에서 다음과 같이 응용 스키마 피처형을 설정합니다.

- workspaces/gsml/gsml_GeologicUnit/gsml_GeologicUnit.xml
- workspaces/gsml/gsml_MappedFeature/gsml_MappedFeature.xml

9.18.4.1. 명칭공간

각 매핑 파일은 다음과 같이 명칭공간 접두사(namespace prefix) 정의를 담고 있습니다.

```
<Namespace>
    <prefix>gml</prefix>
    <uri>http://www.opengis.net/gml</uri>
</Namespace>
<Namespace>
    <prefix>gsml</prefix>
    <uri>urn:cgi:xmlns:CGI:GeoSciML:2.0</uri>
</Namespace>
<Namespace>
    <prefix>xlink</prefix>
    <uri>http://www.w3.org/1999/xlink</uri>
</Namespace>
```

매핑 파일에 쓰인 명칭공간 접두사만 선언하면 되기 때문에, gsml:GeologicUnit 의 매핑 파일은 더 적은 접두사를 담고 있습니다.

9.18.4.2. 원본 데이터 저장소

이 예제에 쓰이는 데이터는 2 개의 속성 파일을 포함하고 있습니다.

- workspaces/gsml/gsml_GeologicUnit/gsml_GeologicUnit.properties
- workspaces/gsml/gsml_MappedFeature/gsml_MappedFeature.properties

속성 파일의 서식을 알고 싶다면 Java Properties 를 참조하십시오.

이 예제에서 각 피처형은 동일한 소스 데이터 저장소 설정을 이용합니다. 다음 directory 파라미터를 통해 해당 매핑 파일과 동일한 디렉토리에 위치한, 파일명이 해당 피처형의 명칭인 속성 파일이 소스 데이터를 담고 있다는 사실을 알 수 있습니다.

```
<sourceDataStores>
    <DataStore>
       <id>datastore</id>
       <parameters>
          <Parameter>
             <name>directory</name>
             <value>file:./</value>
          </Parameter>
       </parameters>
    </DataStore>
 </sourceDataStores>
```

데이터베이스 같은 다른 종류의 데이터 저장소를 사용하는 방법에 대해 알고 싶다면 *데이터 저장소*를 참조하십시오.

9.18.4.3. 대상 형식

GeoSciML 2.0 을 위한 최상위 스키마인 하나의 XML 스키마가 2 개의 피처형을 모두 정의합니다. 스키마의 targetTypes 섹션에서 이를 설정합니다. typeMapping 섹션의 targetElement 파라미터에서 산출 피처의 종류를 정의합니다.

```
<targetTypes>
   <FeatureType>

<schemaUri>http://www.geosciml.org/geosciml/2.0/xsd/geosciml.xsd</schemaUri>
   </FeatureType>
</targetTypes>
```

이 경우 스키마를 생산하지만, 스키마 해석(resolution)에 OASIS XML 카탈로그를 이용하기 때문에 원할 경우 카탈로그에 있는 개인용 또는 변경된 스키마를 이용할 수 있습니다.

9.18.4.4. 매핑

typeMappings 요소는 설정 요소로 시작합니다. gsml:GeologicUnit 의 매핑 파일에 다음 내용이 있습니다.

```
<typeMappings>
   <FeatureTypeMapping>
      <sourceDataStore>datastore</sourceDataStore>
      <sourceType>gsml_GeologicUnit</sourceType>
      <targetElement>gsml:GeologicUnit</targetElement>
```

- sourceDataStore 에서 매핑 작업을 시작하는데, sourceDataStores 섹션에서 입력 데이터의 소스에 명칭을 붙이기 위해 사용되는 임의의 식별자를 부여합니다.
- sourceType 은 소스 단순 피처형의 명칭을 부여합니다. 이 경우 단순 피처형 gsml_GeologicUnit 의 소스는 매핑 파일과 동일한 디렉토리에 있는 gsml_GeologicUnit.properties 파일의 내용입니다.
- 데이터베이스와 작업하는 경우 sourceType 은 테이블 또는 뷰(view)의 명칭이 됩니다. 데이터베이스 식별자는 PostGIS 의 경우 소문자, Oracle Spatial 의 경우 대문자를 사용해야 합니다.
- targetElement 는 산출 복잡 피처형의 명칭입니다.

9.18.4.5. gml:id 매핑

매핑 작업 시 먼저 소스 속성 파일에 다음과 같이 gml:id 를 피처 ID 로 설정합니다.

```
<AttributeMapping>
   <targetAttribute>
      gsml:GeologicUnit
   </targetAttribute>
   <idExpression>
      <OCQL>ID</OCQL>
   </idExpression>
</AttributeMapping>
```

- targetAttribute —매핑 파일이 적용되는 요소, 이 경우에는 최상위 피처형을 가리키는 XPath 입니다.
- idExpression —피처에 gml:id 를 설정하는 데에만 이용할 수 있는 특수한 형태입니다. NCName 값을 가질 수 있다면 어떤 항목이나 CQL 연산식도 사용할 수 있습니다.

9.18.4.6. 일반적인 매핑

대부분의 매핑은 목표(target)와 소스(source)로 이루어집니다. 다음은 gsml:GeologicUnit 의 매핑입니다.

```
<AttributeMapping>
   <targetAttribute>
      gml:description
```

```
      </targetAttribute>
   <sourceExpression>
      <OCQL>DESCRIPTION</OCQL>
   </sourceExpression>
</AttributeMapping>
```

- 이 경우 gml:description 의 값은 속성 파일의 DESCRIPTION 항목의 값일 뿐입니다.
- 데이터베이스의 경우, 열의 명칭이 항목명이 됩니다. (테이블/뷰는 앞의 sourceType 에 설정됩니다.) 데이터베이스 식별자는 PostGIS 의 경우 소문자, Oracle Spatial 의 경우 대문자를 사용해야 합니다.
- 값을 계산하기 위해 CQL 연산식을 사용할 수 있습니다. CQL 계산값에 대한 쿼리를 사용하면 효율적인 SQL 쿼리를 구축할 수 없으므로 주의하십시오.
- 소스 연산식에 CQL 상수를 이용할 수 있으며, 이 경우 작은 따옴표로 감싸야 합니다.

9.18.4.7. 클라이언트 속성

매핑 작업 시 요소 값 외에 하나 이상의 "클라이언트 속성(client property)"(XML 속성)을 설정할 수 있습니다. 다음은 gsml:MappedFeature 에 대한 예시입니다.

```
<AttributeMapping>
   <targetAttribute>
      gsml:specification
   </targetAttribute>
   <ClientProperty>
      <name>xlink:href</name>
      <value>GU_URN</value>
   </ClientProperty>
</AttributeMapping>
```

- 이 매핑 작업으로 gsml:specification 요소를 비워놓게 되지만 GU_URN 항목의 값으로 xlink:href 속성을 설정합니다.
- 복수의 ClientProperty 매핑을 설정할 수 있습니다.

gsml:GeologicUnit 에 대한 다음 예시에서 요소 값 및 XML 속성을 모두 제공합니다.

```
<AttributeMapping>
   <targetAttribute>
      gml:name[1]
      </targetAttribute>
   <sourceExpression>
      <OCQL>NAME</OCQL>
   </sourceExpression>
   <ClientProperty>
      <name>codeSpace</name>

<value>'urn:x-test:classifierScheme:TestAuthority:GeologicUnitName'</value>
   </ClientProperty>
```

```
</AttributeMapping>
```

- codespace XML 속성을 CQL 상수가 제공하는 고정값으로 설정합니다.
- gml:name 에 대해 복수의 매핑 작업을 하며, [1] 인덱스는 해당 매핑이 첫번째를 목표로 하고 있다는 뜻입니다.

9.18.4.8. targetAttributeNode

속성형이 추상적(abstract)인 경우, targetAttributeNode 매핑을 이용해서 명확한 형(type)을 설정해야 합니다. 이 매핑 작업은 속성의 내용에 대한 매핑 작업보다 먼저 이루어져야 합니다.

다음은 gsml:MappedFeature 에 대한 매핑 파일의 예시입니다.

```
<AttributeMapping>
   <targetAttribute>gsml:positionalAccuracy</targetAttribute>
   <targetAttributeNode>gsml:CGI_TermValuePropertyType</targetAttributeNode>
</AttributeMapping>
<AttributeMapping>

<targetAttribute>gsml:positionalAccuracy/gsml:CGI_TermValue/gsml:value</targetA
ttribute>
   <sourceExpression>
      <OCQL>'urn:ogc:def:nil:OGC:missing'</OCQL>
   </sourceExpression>
   <ClientProperty>
      <name>codeSpace</name>
      <value>'urn:ietf:rfc:2141'</value>
   </ClientProperty>
</AttributeMapping>
```

- gsml:positionalAccuracy 는 추상적인 gsml:CGI_TermValuePropertyType 형이기 때문에, 속성의 내용을 매핑하기 전에 targetAttributeNode 매핑을 통해 명확한 하위형(subtype)인 gsml:CGI_TermValuePropertyType 에 매핑해야 합니다.
- 이 예시에서 내포된 속성도 임의의 심도까지 매핑할 수 있다는 사실도 알 수 있습니다. 그러나 깊이가 상당한 내포에 대해서는 불가능하며, 이런 경우 피처 연결처리를 사용하는 편이 낫습니다.

9.18.4.9. 피처 연결처리

피처 연결처리(feature chaining)에서, 값 또는 참조를 통해 다음과 같이 어떤 피처형을 컨테이너 피처형의 속성으로 사용할 수 있습니다.

```
<AttributeMapping>
   <targetAttribute>
      gsml:occurrence
   </targetAttribute>
```

```
    <sourceExpression>
       <OCQL>URN</OCQL>
       <linkElement>gsml:MappedFeature</linkElement>
       <linkField>gml:name[2]</linkField>
    </sourceExpression>
    <isMultiple>true</isMultiple>
</AttributeMapping>
```

- 이 gsml:GeologicUnit 에 대한 매핑 작업의 경우, gsml:GeologicUnit 의 gsml:occurrence 에 대한 매핑을 설정합니다.
- gsml_GeologicUnit 소스 단순 피처의 URN 항목이 "외부 키(foreign key)"로 쓰이는데, 이를 통해 각 gsml:MappedFeature 의 두번째 gml:name 에 매핑합니다.
- 구축 중인 gsml:GeologicUnit 의 URN 과 동일한 gml:name[2]을 가진 모든 gsml:MappedFeature 가 (값을 통해) gsml:GeologicUnit 의 gsml:occurrence 속성으로서 포함됩니다.

9.18.5. WFS 응답

GeoServer 가 실행 중인 경우, 웹 브라우저에서 응용 스키마 WFS 를 테스트하십시오. GeoServer 가 localhost:8080 포트를 열어놓았다면 다음 링크를 이용해서 2 개의 피처형을 쿼리할 수 있습니다.

- http://localhost:8080/geoserver/wfs?request=GetFeature&version=1.1.0&typeName=gsml:GeologicUnit
- http://localhost:8080/geoserver/wfs?request=GetFeature&version=1.1.0&typeName=gsml:MappedFeature

GeoServerdml 웹 관리자 인터페이스의 Demo requests 를 이용해서도 WFS 응답을 받아올 수 있습니다. (웹 관리자 인터페이스가 아직 응용 스키마 저장소나 응용 스키마 레이어 관리를 지원하지 않는다는 점을 유의하십시오.)

- http://localhost:8080/geoserver/web/?wicket:bookmarkablePage=:org.geoserver.web.demo.DemoRequestsPage

9.18.5.1. gsml:GeologicUnit

gsml:GeologicUnit 의 다중 값 속성인 gsml:occurrence 를 구축하는 데 피처 연결처리를 이용했습니다. 이 속성이 gsml:MappedFeature 입니다. gsml:GeologicUnit 에 대한 WFS 응답은 양쪽 피처의 산출물을 단일 응답으로 결합합니다. 첫번째 gsml:GeologicUnit 은 2 개의 gsml:occurrence 속성을 가지며, 두번째는 하나의 속성을 가집니다. 이 피처 인스턴스 사이의 관계는 데이터에 따라 달라집니다.

tutorial 설정의 매핑 파일이 이 피처형들의 모든 필수 속성에 대한 속성 매핑을 담고 있지 않기 때문에, GeoSciML 2.0 스키마와 비교할 경우 WFS 응답이 *스키마적으로 유효하지 않게(schema-valid) 됩니다.* 매핑 파일에 더 많은 속성 매핑을 추가하면 스키마적 유효성(Schema-validity)을 얻을 수 있습니다.

9.18.6. 감사의 글

gsml_GeologicUnit.properties 와 gsml_MappedFeature.properties 파일은 호주 빅토리아 주의 1 차산업국(Department of Primary Industries)이 제공한 데이터에서 추출한 것입니다. 이 예제의 목적에 따라 이 데이터는 실제로 아무 의미가 없을 정도로 변경되었습니다.

Chapter 10. 종속 서비스로 작업하기

이 섹션에서 GeoServer 가 어떻게 외부 OGC 서비스를 대리(proxy)할 수 있는지 논의합니다. 이를 종속(cascading) 서비스라고 합니다.

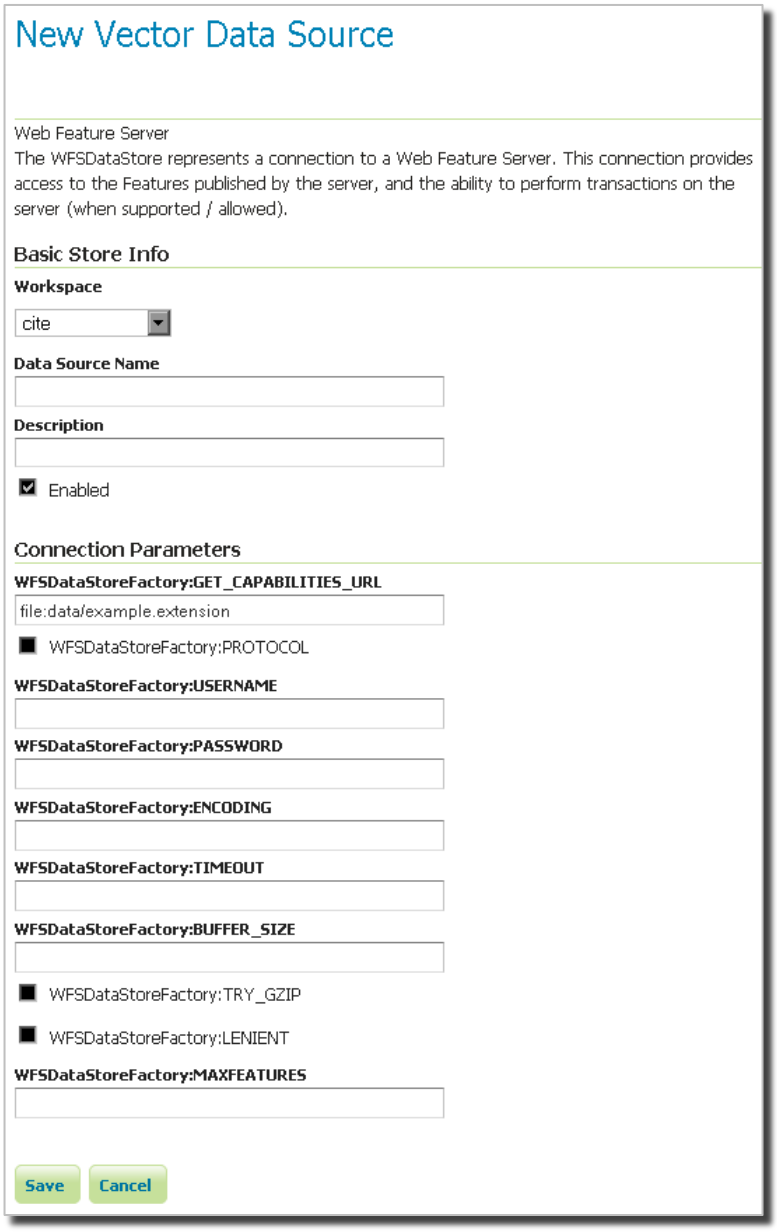
GeoServer 는 다음과 같은 단계적 서비스를 지원합니다.

10.1. 외부 Web Feature Server

GeoServer 는 원격 WFS(Web Feature Server)에서 데이터를 읽어들일 수 있습니다. 원격 WFS 에 GeoServer 는 가지고 있는 특정 기능이 없을 경우 유용합니다. 예를 들어 원격 WFS 가 동시에 WMS(Web Map Server)가 아닌 경우, WFS 의 데이터가 GeoServer 를 통해 전송되어 GeoServer 의 WMS 를 활용할 수 있습니다. 원격 WFS 가 동시에 WMS 이지만 KML 을 산출하지 못 하는 경우, WFS 의 데이터가 GeoServer 의 WMS 로 전송되어 KML 을 산출할 수도 있습니다.

10.1.1. Adding an external WFS

외부 WFS 에 연결하려면 외부 WFS 를 새로운 데이터 저장소로 등록해야 합니다. *Stores » Add a new store » Web Feature Server* 로 이동하십시오.



외부 WFS 를 데이터 저장소로 추가하기

옵션	설명
Workspace	저장소를 담기 위한 작업공간의 명칭을 선택합니다. 해당 저장소에서 생성될 레이어명의 접두사(prefix)가 됩니다.
Data Source Name	GeoServer 가 식별하는 저장소명입니다.
Description	저장소의 설명을 입력합니다.
Enabled	저장소를 활성화합니다. 비활성화할 경우 외부 WFS 의 어떤 데이터도 서비스되지 않습니다.
GET_CAPABILITIES_URL	원격 WFS 의 역량 문서에 접근하는 URL 입니다.
PROTOCOL	체크할 경우 POST 로 연결하고, 체크하지 않으면 GET 으로 연결합니다.
USERNAME	외부 WFS 에 연결하기 위한 사용자명입니다.

PASSWORD	위 사용자의 비밀번호입니다.
ENCODING	서버로 전송되는 XML 요청의 문자 인코딩입니다. 기본값은 UTF-8 입니다.
TIMEOUT	만료 기간(time out)을 1,000 분의 1 초 단위로 설정합니다. 기본값은 3000 입니다.
BUFFER_SIZE	버퍼 크기를 피처 개수로 설정합니다. 기본값은 피처 10 개입니다.
TRY_GZIP	서버가 지원하는 경우 서버가 압축된 HTTP 를 써서 데이터를 전송할지 설정합니다.
LENIENT	체크할 경우 적합한 스키마와 일치하지 않는 피처를 렌더링하려 합니다. 오류 발생 시 로그에 기록합니다.
MAXFEATURES	각 피처형에 대해 받아올 피처의 최대량을 설정합니다. 기본값은 무제한입니다.

설정이 끝나면 *Save* 를 클릭하십시오.

10.1.2. Configuring external WFS layers

제대로 등록되었을 경우 GeoServer 가 외부 WFS 가 서비스하는 모든 레이어를 사용할 수 있습니다. 그러나 서비스할 수 있기 전에 각각 새로운 레이어로 설정해야 합니다. 새로운 레이어를 추가하고 편집하는 방법은 *레이어* 섹션을 참조하십시오.

10.1.3. Connecting to an external WFS layer via a proxy server

기업 환경에서, 프록시 서버를 통해 외부 WFS 와 연결해야 할 경우가 있습니다. 이런 경우 여러 Java 변수를 설정해야 합니다.

GeoServer 를 서비스로 실행하는 윈도우 설치라면 wrapper.conf 파일을 변경하면 됩니다. 윈도우 기본 설치의 경우 C:\Program Files\GeoServer x.x.x\wrapper\wrapper.conf 파일을 사용자 시스템에 맞추어 다음과 같이 변경하십시오.

```
# Java Additional Parameters
wrapper.java.additional.1=-Djetty.home=.
wrapper.java.additional.2=-DGEOSERVER_DATA_DIR="%GEOSERVER_DATA_DIR%"
wrapper.java.additional.3=-Dhttp.proxySet=true
wrapper.java.additional.4=-Dhttp.proxyHost=maitproxy
wrapper.java.additional.5=-Dhttp.proxyPort=8080
wrapper.java.additional.6=-Dhttps.proxyHost=maitproxy
wrapper.java.additional.7=-Dhttps.proxyPort=8080
wrapper.java.additional.8=-Dhttp.nonProxyHosts="mait*|dpi*|localhost"
```

http.proxySet=true 파라미터가 필요하다는 점에 유의하십시오. 또한 파라미터 번호가 연속되는 일련 번호여야 합니다. 즉, 공백이 있어서는 안 됩니다.

GeoServer 를 서비스로 실행하지 않는 윈도우 설치라면 startup.bat 파일을 편집, java 명령어에 유사한 -D 파라미터를 추가합니다.

Linux/UNIX 설치라면 startup.sh 파일을 편집, **java** 명령어에 유사한 -D 파라미터를 추가합니다.

10.2. 외부 Web Map Server

GeoServer 는 원격 WMS(Web Map Service)를 대리(proxy)할 수 있습니다. 때로 **종속(cascading) WMS** 라고 불리는 과정입니다. 원격 WMS 를 로드하면 많은 면에서 유용합니다. 지금까지 원격 WMS 에 접근하거나 관리하지 않았다면, 이제 원격 WMS 의 산출물을 로컬 데이터처럼 관리할 수 있습니다. 원격 WMS 가 GeoServer 가 아니라고 할지라도 GeoServer 의 기능(워터마크, 장식, 프린트 작업 등)을 사용해서 원격 WMS 의 산출물을 처리할 수 있습니다.

원격 WMS 에 연결하려면 해당 WMS 를 새로운 데이터 저장소로 등록해야 합니다. 이 저장소를 성공적으로 추가하려면 GeoServer 가 원격 WMS 의 역량 문서에 접근할 수 있어야 합니다.

10.2.1. 외부 WMS 추가

외부 WFS 에 연결하려면 새로운 데이터 저장소로 등록해야 합니다. *Web Administration Interface* 에서 *Stores » Add a new store » WMS* 로 이동하십시오. *Other Data Sources* 아래에 옵션 목록이 있습니다.

외부 WMS 를 데이터 저장소로 추가하기

새로운 외부 WMS 저장소 설정하기

옵션	설명
Workspace	저장소를 담는 작업공간의 명칭입니다. 해당 저장소에서 생산되는 모든 레이어명의 접두사가 됩니다. **원격 WMS 상의 작업공간명은 종속되지 않습니다.**
Data Source Name	GeoServer 가 식별하는 저장소명입니다.
Description	저장소의 설명을 입력합니다.
Enabled	저장소를 활성화합니다. 비활성화할 경우 외부 WMS 의 어떤 데이터도 서비스되지 않습니다.
Capabilities URL	원격 WMS 의 역량 문서에 접근하는 전체 URL 입니다.
User Name	WMS 가 인증을 요구할 경우 연결하기 위한 사용자명입니다.
Password	WMS 가 인증을 요구할 경우 위 사용자의 비밀번호입니다.
Max concurrent connections	해당 WMS 에 대해 유지해야 할 지속 연결(persistent connection)의 최대 개수입니다.

설정이 끝나면 *Save* 를 클릭하십시오.

10.2.2. Configuring external WMS layers

제대로 등록되었을 경우 GeoServer 가 외부 WMS 가 서비스하는 모든 레이어를 사용할 수 있습니다. 그러나 서비스할 수 있기 전에 각각 새로운 레이어로 설정(생산)해야 합니다. 새로운 레이어를 추가하고 편집하는 방법은 *레이어* 섹션을 참조하십시오. 설정이 끝나면, 레이어들이 WMS 역량 문서의 일부로서 *레이어 미리보기*에 표출될 것입니다.

10.2.3. Features

원격 WMS 에 연결하면 다음 기능을 쓸 수 있습니다.

- **Dynamic reprojection** — 레이어의 기본 투영체는 종속되지만, 원격 WMS 에 SRS 파라미터를 전송할 수 있습니다. 원격 서버 상에서 그 SRS 를 지원하지 않을 경우 GeoServer 는 원격 WMS 에서 전송된 이미지를 동적으로 좌표계변환합니다.
- **GetFeatureInfo** — WMS GetFeatureInfo 요청을 원격 WMS 로 전송합니다. 원격 WMS 가 application/vnd.ogc.gml 형식을 지원할 경우 요청을 성공적으로 처리할 것입니다.
- **전체 REST Configuration** — GeoServer REST 인터페이스에 대해 자세한 정보를 알고 싶다면 ***REST configuration*** 섹션을 참조하십시오.

10.2.4. Limitations

외부 WMS 를 통해 서비스되는 레이어는 로컬 WMS 의 모든 기능을 전부 지원하지 못 합니다.

- SLD 로 레이어에 스타일을 적용할 수 없습니다.
- 대체(로컬) 스타일을 쓸 수 없습니다.
- 가외의 요청 파라미터(time, elevation, cql_filter, 등등)를 쓸 수 없습니다.
- GetLegendGraphic 요청을 지원하지 않습니다.
- 이미지 형식을 설정할 수 없습니다. GeoServer 는 PNG 이미지를 요청하려 하는데, 실패할 경우 원격 서버의 기본 이미지 형식을 사용합니다.
- 원격 WMS 에 대한 인증 작업을 지원하지 않습니다. 원격 WMS 의 보안이 해제되어 있어야 합니다.

Chapter 11. GeoServer 에서의 필터링

필터링(Filtering) 작업을 통해 일정 기준을 만족시키는 피처를 선택할 수 있습니다. GeoServer 에서 필터를 다음과 같은 몇 가지 맥락에서 사용할 수 있습니다.

- WMS 요청의 경우, 어떤 피처가 맵 상에 표출되도록 해당 피처를 선택하는 데 사용합니다.
- WFS 요청의 경우, 반환받을 피처를 지정하는 데 사용합니다.
- SLD 문서의 경우, 주제가 있는(thematic) 맵 상의 피처들에 서로 다른 범례(symbolization)를 적용하는 데 사용합니다.

11.1. 지원되는 필터링 랭기지

GeoServer 의 데이터 필터링은 OGC Filter Encoding Specification 에서 찾을 수 있는 콘셉트에 기반하고 있습니다.

GeoServer 는 *Filter Encoding* 및 *Common Query Language*, 2 개 언어로 코드화된 필터를 사용할 수 있습니다.

11.1.1. Filter Encoding

Filter Encoding 언어는 필터를 정위하기 위한 XML 기반 방식입니다. 다음과 같은 경우 GeoServer 에서 XML 필터를 쓸 수 있습니다.

- WMS GetMap 요청에서 filter 파라미터를 사용할 경우
- WFS GetFeature 요청에서 filter 파라미터를 사용할 경우
- SLD 규칙의 *Filter* 요소가 쓰일 경우

다음 OGC 사양(specification)이 Filter Encoding 언어를 정의합니다.

- OGC Filter encoding specification v 1.0, used in WFS 1.0 and SLD 1.0
- OGC Filter encoding specification v 1.1, used in WFS 1.1

11.1.2. CQL/ECQL

CQL(Common Query Language)은 *OGC Catalog* 사양을 위해 만들어진, 사람이 읽을 수 있는(plain-text) 언어입니다. GeoServer 는 사용하기 쉬운 필터링 메커니즘으로서 이 언어를 지원하기 시작했습니다. 실제로 *OGC Filter 1.1* 이 코드화할 수 있는 모든 범위의 필터를 쓸 수 있는 더 강력한 확장 모듈 **ECQL(Extended CQL)**을 지원하고 있습니다. 다음과 같은 경우 GeoServer 에서 ECQL 을 쓸 수 있습니다.

- WMS GetMap 요청에서 *cql filter* 파라미터를 사용할 경우
- WFS GetFeature 요청에서 *cql filter* 파라미터를 사용할 경우
- SLD 의 *dynamic symbolizers* 경우

ECQL Reference 페이지에서 ECQL 언어의 기능을 설명하고 있습니다. *CQL and ECQL* 예제에서 필터를 정의하는 예시를 보여주고 있습니다.

다음 문서에서 CQL 및 ECQL 언어를 정의하고 있습니다.

- OpenGIS Catalog Services Specification 은 CQL 의 표준 정의를 담고 있습니다.
- ECQL Grammar 는 GeoTools 에서 ECQL 을 실행하기 위한 문법을 정의하고 있습니다.

11.2. Filter Encoding 참조 정보

이 페이지에서 GeoServer 에서 실행되는 **Filter Encoding** 언어를 위한 참조 정보(reference)를 설명합니다. Filter Encoding 언어는 OGC Filter Encoding standard 가 정의하는 XML 기반 문법(syntax)을 사용합니다.

필터는 특정 조건을 만족하는 피처 혹은 다른 오브젝트를 선택하는 데 사용됩니다. 이때 필터는 SQL 의 "WHERE" 구문과 유사한 기능을 수행합니다. 필터를 설정하는 데 **조건(condition)**을 사용합니다.

11.2.1. 조건

조건(condition)은 단일 *술어(Predicate)* 요소거나, *논리 연산자(Logical operators)*를 통해 조합된 조건들을 말합니다.

11.2.2. 술어

술어(predicate)란 값 사이의 관계를 계산하는 불 값 연산식(boolean-valued expression)입니다. 술어를 설정하는 데 **비교 연산자(comparison operator)** 또는 **공간 연산자(spatial operator)**를 사용합니다. 이 연산자들은 어떤 피처의 속성을 다른 피처 속성이나 상수 데이터(literal data)와 비교하는 데 쓰입니다.

11.2.2.1. 비교 연산자

비교 연산자는 비(非)공간 속성(non-spatial attribute)에 대한 조건을 설정하는 데 쓰입니다.

11.2.2.1.1. 2 항 비교 연산자

2 항(binary) 비교 연산자는 다음과 같습니다.

- <PropertyIsEqualTo>
- <PropertyIsNotEqualTo>
- <PropertyIsLessThan>
- <PropertyIsLessThanOrEqualTo>
- <PropertyIsGreaterThan>
- <PropertyIsGreaterThanOrEqualTo>

이 연산자들은 다음과 같은 요소를 담고 있습니다.

요소	필수 여부	설명
연산식(expression)	필수	비교할 첫번째 값입니다. 주로 <PropertyName>이 됩니다.
연산식	필수	비교할 두번째 값입니다.

2 항 비교 연산자 요소는 true 또는 false 값을 가지는, 필수는 아닌 matchCase 속성을 포함할 수 있습니다. 이 속성이 (기본값인) true 일 경우, 문자열 비교 시 대소문자를 구분합니다. 이 속성이 false 라면 문자열 비교 시 대소문자를 구분하지 않습니다.

11.2.2.1.2. PropertyIsLike 연산자

<PropertyIsLike> 연산자는 문자열 속성값을 텍스트 **패턴(pattern)**과 맞춰봅니다. 이 연산자는 다음과 같은 요소를 담고 있습니다.

요소	필수 여부	설명
<PropertyName>	필수	검사할 속성의 명칭을 지정하는 문자열을 담고 있습니다.
<Literal>	필수	맞춰볼 패턴 문자열을 담고 있습니다.

이 패턴은 일반 문자(regular character)의 배열과 특수 패턴 문자 3 개로 설정됩니다. 패턴 문자는 <PropertyIsLike> 요소의 *필수적인* 다음 속성들을 통해 정의됩니다.

- wildCard —문자열에서 0 개 이상의 문자 배열을 맞춰볼 패턴 문자를 설정합니다.

- singleChar —문자열에서 문자 1 개를 맞춰볼 패턴 문자를 설정합니다.
- escapeChar —패턴 문자에서 배제할 배제(escape) 문자를 설정합니다.

11.2.2.1.3. PropertyIsNull 연산자

<PropertyIsNull> 연산자는 속성값이 널(null)인지 아닌지 검사합니다. 이 연산자는 다음과 같은 요소를 담고 있습니다.

요소	필수 여부	설명
<PropertyName>	필수	검사할 속성의 명칭을 지정하는 문자열을 담고 있습니다.

11.2.2.1.4. PropertyIsBetweeen operator

<PropertyIsBetween> 연산자는 연산식의 값이 (내포하고 있는) 범위의 하한과 상한 사이에 있는지 검사합니다. 이 연산자는 다음과 같은 요소를 담고 있습니다.

요소	필수 여부	설명
연산식	필수	검사할 값입니다.
<LowerBoundary>	필수	범위의 하한을 지정하는 연산식을 담고 있습니다.
<UpperBoundary>	필수	범위의 상한을 지정하는 연산식을 담고 있습니다.

11.2.2.2. 공간 연산자

공간 연산자는 피처의 도형(geometry) 속성에 대한 조건을 설정하는 데 쓰입니다. 다음과 같은 공간 연산자를 사용할 수 있습니다.

11.2.2.2.1. 위상 연산자

위상(位相) 연산자는 표준 OGC 단순 피처 술어를 이용해 위상 공간 관계(topological spatial relationship)를 검사합니다.

- <Intersects> —2 개의 도형이 교차(intersect)하는지 검사합니다.
- <Disjoint> —2 개의 도형에 공통 요소가 없는지(disjoint) 검사합니다.
- <Contains> —도형이 다른 도형을 포함(contain)하는지 검사합니다.
- <Within> —도형이 다른 도형 내부에 있는지(within) 검사합니다.
- <Touches> —2 개의 도형이 맞닿아 있는지(touch) 검사합니다.

- <Crosses> —2 개의 도형이 서로 횡단하는지(cross) 검사합니다.
- <Overlaps> —2 개의 도형이 서로 겹치는지(overlap) 검사합니다.
- <Equals> —2 개의 도형이 위상적으로 동일한지(topologically equal) 검사합니다.

이 연산자들은 다음과 같은 요소를 담고 있습니다.

요소	필수 여부	설명
<PropertyName>	필수	검사할 도형 값 속성의 명칭을 지정하는 문자열을 담고 있습니다.
GML Geometry	필수	비교할 도형을 설정하는 GML 상수(literal) 값입니다.

11.2.2.2.2. 거리 연산자

다음 거리 연산자는 도형 속성과 도형 상수 사이의 거리 관계를 검사합니다.

- <DWithin>
- <Beyond>

이 연산자들은 다음과 같은 요소를 담고 있습니다.

요소	필수 여부	설명
<PropertyName>	o	검사할 속성의 명칭을 지정하는 문자열을 담고 있습니다. 설정하지 않으면 기본 도형 속성(default geometry attribute)의 값을 사용합니다.
GML Geometry		거리를 계산할 도형을 설정하는 상수값입니다. 이 값은 도형이거나, GML3 포맷으로 포장된 도형입니다.
<Distance>	o	거리 허용 오차(tolerance)를 설정하는 숫자값을 담고 있습니다. 이 요소는 units 속성을 포함할 수 있습니다.

11.2.2.2.3. 바운딩 박스 연산자

<BBOX> 연산자는 지오메트리가 가진 속성이 고정적인 바운딩와 교차하는지 검사합니다. 이 연산자는 다음과 같은 요소를 담고 있습니다.

요소	필수 여부	설명
<PropertyName>	필수 아님	검사할 속성의 명칭을 지정하는 문자열을 담고 있습니다. 설정하지 않으면 기본 도형 속성 값을 사용합니다.
<gml:Box>	필수	비교할 범위를 설정하는 GML Box 상수값입니다.

11.2.2.2.4. 예시

- 다음 필터는 (1,1) 점(point)과 교차하는(intersect) 도형을 가진 피처를 골라냅니다.

```
<Intersects>
    <PropertyName>GEOMETRY</PropertyName>
    <gml:Point>
      <gml:coordinates>1 1</gml:coordinates>
    </gml:Point>
</Intersects>
```

- 다음 필터는 어떤 폴리곤과 겹치는(overlap) 도형을 가진 피처를 골라냅니다.

```
<Overlaps>
  <PropertyName>Geometry</PropertyName>
  <gml:Polygon srsName="http://www.opengis.net/gml/srs/epsg.xml#63266405">
     <gml:outerBoundaryIs>
       <gml:LinearRing>
         <gml:posList> ... </gml:posList>
       </gml:LinearRing>
     </gml:outerBoundaryIs>
  </gml:Polygon>
</Overlaps>
```

- 다음 필터는 지리적 범위(geographic extent)인 [-10,0 : 10,10]과 교차하는 도형을 가진 피처를 골라냅니다.

```
<BBOX>
  <PropertyName>GEOMETRY</PropertyName>
    <gml:Box srsName="urn:x-ogc:def:crs:EPSG:4326">
      <gml:coord> <gml:X>-10</gml:X> <gml:Y>0</gml:Y>
    </gml:coord>
    <gml:coord>
      <gml:X>10</gml:X> <gml:Y>10</gml:Y>
    </gml:coord>
  </gml:Box>
</BBOX>
```

11.2.2.3. 논리 연산자

논리 연산자는 *조건(condition)* 요소의 논리적 조합을 설정하는 데 쓰입니다. (이때 조건은 *술어*가 될 수도 있고 다른 **논리 연산자**가 될 수도 있습니다.) 논리 연산자는 어떤 심도(depth)에도 내포될 수 있습니다.

다음 논리 연산자를 사용할 수 있습니다.

- <And> —피연산자(operand)들의 논리적 교집합(logical conjunction)을 계산합니다.
- <Or> —피연산자들의 논리적 차집합(disjunction)을 계산합니다.

<And> 및 <Or> 연산자는 *조건* 요소가 제공하는 피연산자 2 개를 담고 있습니다.

- <Not> —피연산자의 논리적 여집합(negation)을 계산합니다.

<Not> 연산자는 *조건* 요소가 제공하는 피연산자 1 개를 담고 있습니다.

11.2.2.3.1. 예시

- 다음 필터는 비교 술어와 공간 술어를 조합하는 데 <And>를 사용합니다.

```
<And>
  <PropertyIsEqualTo>
    <PropertyName>NAME</PropertyName>
    <Literal>New York</Literal>
  </PropertyIsEqualTo>
  <Intersects>
    <PropertyName>GEOMETRY</PropertyName>
    <Literal>
      <gml:Point>
        <gml:coordinates>1 1</gml:coordinates>
      </gml:Point>
    </Literal>
  </Intersects>
</And>
```

11.2.2.4. 연산식

필터 연산식(filter expression)은 상수, 변수 또는 계산된 데이터 값을 설정합니다. 이 연산식은 다음 요소 가운데 하나로 구성됩니다. (하위 연산식을 담고 있는 연산식도 있습니다. 즉 연산식이 임의의 심도로 구성될 수 있다는 뜻입니다.)

11.2.2.4.1. 산술 연산자

산술 연산자(arithmetic operator) 요소는 숫자값에 대해 산술 작업을 계산합니다.

- <Add> —피연산자 2 개를 더합니다.
- <Sub> —첫번째 피연산자에서 두번째 피연산자를 뺍니다.
- <Mul> —피연산자 2 개를 곱합니다.
- <Div> —첫번째 피연산자를 두번째 피연산자로 나눕니다.

각 산술 연산자 요소는 피연산자를 제공하는 *연산식* 요소 2 개를 담고 있습니다.

11.2.2.4.2. 함수

<함수(function)> 요소는 검사해야 할 필터 함수를 설정합니다. 함수명을 지정하는 name 속성을 가져야 합니다. 이 요소는 함수 인수(argument)를 제공하는 0 개 이상의 *연산식* 요소의 배열을 담고 있습니다.

GeoServer 가 제공하는 함수에 대해 자세히 알고 싶다면 *Filter Function Reference* 페이지를 참조하십시오.

11.2.2.4.3. 속성값

<PropertyName> 요소는 피처의 속성값을 가리킵니다. 이 값은 속성명을 지정하는 **문자열**이나 **XPath 표현식**을 담고 있습니다.

11.2.2.4.4. 상수

<상수(literal)> 요소는 상수값을 설정합니다. 이 요소는 다음 데이터 형식 가운데 하나를 담고 있습니다.

형식	설명
Numeric	정수 혹은 소수(integer or decimal) 숫자값을 나타내는 문자열입니다.
Boolean	true 또는 false 를 나타내는 불 값(boolean value)입니다.
String	문자열 값입니다. **캐릭터 엔티티(character entities)**나 <![CDATA[ ]]> 구분 문자(delimiter)를 이용해서 XML 과 호환되지 않는 텍스트를 포함시킬 수도 있습니다.
Date	날짜/시간(date)을 나타내는 문자열입니다.
Geometry	GML3 포맷 도형을 설정하는 요소입니다.

11.3. ECQL 참조 정보

이 페이지에서 ECQL 언어의 문법에 대한 참조 정보를 설명합니다. ECQL 언어의 전체 문법은 GeoTools 의 ECQL BNF definition 에 정리되어 있습니다.

11.3.1. 문법 주의사항

다음 섹션에서 주요 언어 구조를 각각 설명합니다. 각 구조 목록은 해당 문법 옵션들을 나열합니다. 각 옵션은 다른 구조들의 배열 또는 자체 완결적으로 정의됩니다.

ECQL 언어의 일부인 심볼들은 code font 에서 볼 수 있습니다. 다른 모든 심볼들은 문법 설명에 포함되어 있습니다.

- ECQL 키워드(keyword)는 대소문자를 구분하지 않습니다.
- 세로 막대 심볼인 '**|**'은 키워드를 선택할 수 있다는 의미입니다.
- 대괄호 '**[** ... **]**'는 선택할 수 있는 문법 요소를 구분합니다.
- 중괄호 '**{** ... **}**'는 0 번 이상 나타날 수 있는 문법 요소를 구분합니다.

11.3.2. 조건

필터 조건(filter condition)은 단일 술어(single predicate) 혹은 다른 조건들의 논리적 조합입니다.

문법	설명
Predicate	단일 술어 연산식
Condition AND | OR *Condition*	조건들의 교집합 또는 차집합
NOT *Condition*	조건의 여집합
(| [Condition] |)	괄호 (혹은 [를 사용해서 검사 순서를 제어합니다.

11.3.3. 술어

술어(predicate)란 값 사이의 관계를 계산하는 불 값 연산식(boolean-valued expression)입니다.

문법	설명
Expression = | <> | < | <= | > | >= *Expression*	비교 연산자입니다.
Expression **[** NOT **]** BETWEEN *Expression* AND *Expression*	연산식의 값이 (내포하고 있는) 범위의 하한과 상한 사이에 있는지 검사합니다.
Expression **[** NOT **]** LIKE | ILIKE *like-pattern*	단순 패턴 매칭(simple pattern matching)입니다. like-pattern 의 경우 % 문자를 임의의 길이의 문자열을 나타내는 임의 문자 기호(wild-card)로 사용합니다. ILIKE 는 대소문자를 구분하지 않는 매칭 작업을 의미합니다.
Expression **[** NOT **]** IN (*Expression* **{** ,*Expression* **}**)	연산식의 값이 나열한 값 가운데 하나와 일치하는지 [일치하지 않는지] 검사합니다.
Expression IN (*Literal* **{** ,*Literal* **}**)	피처 ID 값이 나열한 값 가운데 하나와 일치하는지 검사합니다. ID 값은 정수 혹은 문자열 상수입니다.
Expression IS **[** NOT **]** NULL	해당 값이 [비(非)] 널(null) 값인지 검사합니다.
Attribute EXISTS **|** DOES-NOT-EXIST	피처형이 주어진 속성을 가지고 있는지 [가지고 있지 않은지] 검사합니다.
INCLUDE | EXCLUDE	현재 필터가 적용되는 피처를 언제나 포함[제외]합니다.

11.3.3.1. 시간 술어

시간 술어(temporal predicate)는 시간 값 연산식과 시간 혹은 기간의 관계를 설정합니다.

문법	설명
Expression BEFORE *Time*	시간 값이 특정 시간 이전인지 검사합니다.
Expression BEFORE OR DURING *Time Period*	시간 값이 특정 기간 이전 또는 도중인지 검사합니다.
Expression DURING *Time Period*	시간 값이 특정 기간 도중인지 검사합니다.
Expression DURING OR AFTER *Time Period*	시간 값이 특정 기간 도중 또는 이후인지 검사합니다.
Expression AFTER *Time*	시간 값이 특정 시간 이후인지 검사합니다.

11.3.3.2. 공간 술어

공간 술어(spatial predicate)는 도형 값 사이의 관계를 설정합니다. 위상 공간 술어(topological spatial predicate)인 INTERSECTS, DISJOINT, CONTAINS, WITHIN, TOUCHES CROSSES, OVERLAPS, RELATE 는 OGC 의 Simple Features for SQL 사양에 DE-9IM 모델의 측면에서 정의되어 있습니다.

문법	설명
INTERSECTS(Expression , Expression)	2 개의 도형이 서로 교차(intersect)하는지 검사합니다. DISJOINT 의 반대입니다.
DISJOINT(Expression , Expression)	2 개의 도형에 서로 분리(disjoint)되어 있는지 검사합니다. INTERSECTS 의 반대입니다.
CONTAINS(Expression , Expression)	첫번째 도형이 위상학적으로 두번째 도형을 담고 있는지 검사합니다. WITHIN 의 반대입니다.
WITHIN(Expression , Expression)	첫번째 도형이 위상학적으로 두번째 도형 안에 있는지 검사합니다. CONTAINS 의 반대입니다.
TOUCHES(Expression , Expression)	2 개의 도형이 서로 맞닿아(touch) 있는지 검사합니다. 도형이 맞닿아 있다는 것은 2 개의 도형이 적어도 공통 포인트(point) 1 개를 가지고 있지만, 도형 내부가 교차하지는 않는 상태를 말합니다.
CROSSES(Expression , Expression)	2 개의 도형이 서로 횡단(cross)하는지 검사합니다. 도형이 횡단한다는 것은 2 개의 도형이 내부의 전체가 아닌 일부 포인트를 공유하고 있는 상태를 말합니다.
OVERLAPS(Expression , Expression)	2 개의 도형이 서로 겹치는지(overlap) 검사합니다. 도형이 겹친다는 것은 서로 동일한 차원이며, 각각 적어도 하나 이상의 공통되지 않은 포인트를 가지고, 2 개 도형의 내부 교차점(intersection)의 차원이 도형 자체의 차원과 동일한 상태를 말합니다.
EQUALS(Expression , Expression)	2 개의 도형이 위상학적으로 동일(equal)한지 검사합니다.
RELATE(Expression , Expression , pattern)	2 개의 도형들이 DE-9IM 매트릭스 pattern 이 지정하는 공간 관계인지 검사합니다. DE-9IM 패턴이란 *TF012 문자를 사용하여 지정된 9 글자 길이의 문자열을 말합니다. 예시: '1*T***T**'

DWITHIN(Expression , Expression , distance , units)	2 개의 도형 사이의 거리가 지정된 거리 이하인지 검사합니다. distance 는 거리 허용 오차(tolerance)를 위한 양의 실수값(unsigned numeric value)입니다. units 는 feet, meters, statute miles, nautical miles, kilometers 가운데 하나입니다.
BEYOND(Expression , Expression , distance , units)	DWITHIN 과 유사하지만, 2 개의 도형 사이의 거리가 지정된 거리 이상인지 검사합니다.
BBOX (Expression , Number , Number , Number , Number [, CRS])	어떤 도형이 최대최소 X, Y 값으로 지정된 범위(bounding box)와 교차하는지 검사합니다. CRS 로 (예를 들면 'EPSG:1234' 같은) SRS 코드를 설정할 수도 있습니다. 기본값은 쿼리하는 레이어의 CRS 를 이용하는 것입니다.
BBOX (Expression , Expression | Geometry)	어떤 도형이 주어진 도형 상수 또는 함수가 계산한 도형 값으로 설정된 범위와 교차하는지 검사합니다.

11.3.4. 연산식

연산식은 속성, 상수, 계산 값을 지정합니다. 값의 형식은 연산식의 유형에 따라 달라집니다. 표준 PEMDAS 계산 순서를 씁니다.

문법	설명
Attribute	피처 속성의 명칭입니다.
Literal	상수값입니다.
Expression + | - | * | / *Expression*	산술 연산입니다.
function ([*Expression* { , *Expression* }])	0 개 이상의 인수를 가진 필터 함수(filter function)가 계산한 값입니다.
(| [*Expression*] |)	(나 [괄호를 사용해 계산 순서를 제어합니다.

11.3.5. 속성

피처 속성의 값을 나타내는 속성명입니다.

- 단순 속성명은 문자와 숫자의 배열이며,
- 쌍따옴표로 둘러싸면 어떤 문자의 배열도 속성명이 될 수 있습니다.

11.3.6. 상수

상수(literal)는 여러 가지 형식의 상수값을 지정합니다.

형식	설명
Number	정수 또는 실수(floating-point number)입니다. 과학적 기수법(scientific notation)을 지원합니다.
Boolean	TRUE 또는 FALSE 값을 가집니다.
String	작은따옴표로 구분되는 문자열 상수입니다. 문자열 안에 작은따옴표를 넣으려면 ''처럼 작은 따옴표 2 개를 쓰십시오.
Geometry	WKT 포맷의 도형입니다. OGC Simple Features for SQL 사양에 WKT 가 정의되어 있습니다. POINT, LINESTRING, POLYGON, MULTIPOINT, MULTILINESTRING, MULTIPOLYGON, GEOMETRYCOLLECTION 과 같은 모든 표준 도형 형식을 지원합니다. ENVELOPE (x1 x2 y1 y2) 구문으로 된 사용자정의 외피(envelope) 형식도 지원합니다.
Time	yyyy-mm-hhThh:mm:ss 포맷의 UTC 날짜/시간 값입니다. 두번째 값은 소수(decimal fraction)로 표현될 수도 있습니다. 시간대(time zone)는 Z 혹은 +/-hh:mm 으로 설정합니다. 예시: 2006-11-30T00:30:00Z
Duration	P [y Y m M d D] T [h H m M s S] 형식으로 설정된 기간입니다. 년, 월, 일, 시, 분, 초 가운데 필요한 항목만 넣어서 어떤 정확도로도 기간을 설정할 수 있습니다. 예시: P1Y2M, P4Y2M20D, P4Y2M1DT20H3M36S

11.3.6.1. 기간

기간(period of time)을 지정합니다. 몇 가지 포맷을 쓸 수 있습니다.

문법	설명
Time / *Time*	시작 시간, 완료 시간으로 설정된 기간입니다.
Duration / *Time*	주어진 시간 이전의 기간으로 설정된 기간입니다.
Time / *Duration*	주어진 시간 이후의 기간으로 설정된 기간입니다.

11.4. 필터 함수

OGC 의 Filter Encoding 사양에서 *필터 함수(filter function)*의 일반적인 콘셉트를 확인할 수 있습니다. 필터 함수는 필터 연산식에서 특수한 계산을 수행하는 데 쓰이는 인수(argument)를 사용하는, 각각 고유한 명칭을 가진 함수입니다. 이 함수 덕분에 필터를 정의할 때 훨씬 풍부한 표현을 할 수 있게 됩니다. 필터 함수는 XML Filter Encoding 언어와 코드화되지 않은 ECQL 언어를 통해, 각 언어에 맞는 문법(syntax)에 따라 사용할 수 있습니다.

GeoServer 는 수학, 문자열 포맷, 도형 작업 등을 포함한 광범위한 기능을 커버하는 다양한 필터 함수들을 제공하고 있습니다. *Filter Function Reference* 페이지에서 전체 목록을 확인할 수 있습니다.

주석: Filter Encoding 사양은 필터 함수에 대한 표준 문법을 제공하지만, 특정한 함수 집합을 지정하지는 않습니다. 서버는 필요하면 어떤 함수든 제공할 수 있으며, 따라서 몇몇 함수 연산식은 특정 소프트웨어에서만 동작할 수도 있습니다.

11.4.1. 예시

다음 예시들은 필터 함수를 어떻게 사용하는지 보여줍니다. 첫번째 예시에서 geometryType 함수를 이용한 고급 WFS 필터링을 보여주며, 두번째 예시에서 SLD(Styled Layer Descriptor) 안에서 함수를 이용해 어떻게 라벨(label)을 더 잘 렌더링할 수 있는지 보여줍니다.

11.4.1.1. WFS 필터링

어떤 종류의 도형이든 담을 수 있는 도형 항목 geom 을 가진 피처형이 있다고 가정합니다. 특정 응용 프로그램을 위해 담고 있는 도형이 단순 포인트 또는 다중 포인트인 피처만 추출해야 하는 상황입니다. 이 작업을 GeoServer 전용 필터 함수인 geometryType 을 이용해 할 수 있습니다. 이 필터 함수를 포함한 WFS 요청은 다음과 같습니다.

```
<wfs:GetFeature service="WFS" version="1.0.0"
   outputFormat="GML2"
   xmlns:wfs=http://www.opengis.net/wfs
   xmlns:ogc=http://www.opengis.net/ogc
   xmlns:xsi=http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance
   xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/wfs
                       http://schemas.opengis.net/wfs/1.0.0/WFS-basic.xsd">
   <wfs:Query typeName="sf:archsites">
     <ogc:Filter>
       <ogc:PropertyIsEqualTo>
         <ogc:Function name="geometryType">
           <ogc:PropertyName>geom</ogc:PropertyName>
         </ogc:Function>
         <ogc:Literal>Point</ogc:Literal>
       </ogc:PropertyIsEqualTo>
     </ogc:Filter>
   </wfs:Query>
</wfs:GetFeature>
```

11.4.1.2. SLD 필터링

등고선 맵에서 표고 라벨을 표출하려 하는 상황입니다. 표고가 실수값으로 저장되어 있어서 “150.0”이나 “149.999999”처럼 소수점이 원치 않는 위치에 표출될 수 있습니다. 이때 숫자가 “150”과 같이 표출되도록 적절하게 반올림하고자 합니다. 이를 위해 SLD 라벨 내용(content) 표현식 안에 numberFormat 필터 함수를 사용할 수 있습니다.

```
...
<TextSymbolizer>
   <Label>
     <ogc:Function name="numberFormat">
        <ogc:Literal>##</ogc:Literal>
        <ogc:PropertyName>ELEVATION</ogc:PropertyName>
     </ogc:Function>
   </Label>
   ...
</TextSymbolizer>
...
```

11.4.2. 성능에 미치는 영향

SLD 심볼화(symbolizer) 표현식에서 필터 함수를 사용해도 해당 함수가 대용량 계산을 하지 않는 이상 작업 시간이 눈에 띄게 늘어나지는 않습니다.

그러나 WFS 필터링이나 SLD 규칙(rule) 표현식에서 필터 함수를 사용하면 특정한 경우 작업 시간이 늦어질 수 있습니다. 이는 흔히 특정 필터 함수를 원래의 데이터 저장소 필터 인코더가 해석하지 못 해서 GeoServer 가 해당 함수를 메모리에서 대신 실행해야 하기 때문입니다.

예를 들어 대부분의 데이터 저장소는 BBOX(geom,-10,30,20,45) and geometryType(geom) = 'Point'와 같은 필터 함수를 2 개의 부분으로 나눕니다. BBOX 필터를 1 순위 필터로 코드화하여 SQL 로 실행시키는 반면, geometryType 함수를 1 순위 필터에서 나오는 결과를 바탕으로 메모리에서 실행할 것입니다.

11.5. 필터 함수 참조정보

이 페이지는 WFS/WMS 필터링이나 SLD 표현식에 사용할 수 있는 모든 필터 함수를 설명하는 참조 정보(reference)를 담고 있습니다.

Geoserver 인스턴스에서 사용할 수 있는 함수 목록은 http://localhost:8080/geoserver/wfs?request=GetCapabilities 주소로 이동해 반환받은 XML 에서 ogc:FunctionNames 를 검색하면 찾을 수 있습니다. 어떤 함수가 역량 문서에는 있지만 이 참조 정보에는 없는 경우, 해당 함수를 필터링 작업에 사용할 수 없다는 뜻이거나, 아니면 새로운 함수라서 아직 문서화되지 않은 것일 수도 있습니다. 자세한 사항은 사용자 메일 리스트에 문의해주십시오.

달리 기술된 경우가 아니라면, 데이터 저장소는 이 참조 정보의 필터 함수를 해석하지 못 합니다. 따라서 해당 함수를 이용한 표현식을 메모리에서 계산할 것입니다.

11.5.1. 함수 인자 형식 참조정보

형식	설명
Double	부동소수점 수, 8 바이트, IEEE 754. 4.94065645841246544e-324d 에서 1.79769313486231570e+308d 까지의 범위입니다.
Float	부동소수점 수, 4 바이트, IEEE 754. 1.40129846432481707e-45 에서 3.40282346638528860e+38 까지의 범위입니다.
Double	형식보다 범위도 좁고 정확도도 떨어집니다.
Integer	정수. -2,147,483,648 에서 2,147,483,647 까지의 범위입니다.
Long	정수. -9,223,372,036,854,775,808 에서 +9,223,372,036,854,775,807 까지의 범위입니다.
Number	임의 형식의 숫자값
Object	임의 형식의 값
String	문자의 배열

Timestamp	날짜 및 시간 정보

11.5.2. 비교 함수

명칭	인수	설명
between	num:Number, low:Number, high:Number	low <= num <= high 이면 참을 반환합니다.
equalTo	a:Object, b:Object	2 개의 숫자, 2 개 문자열, 2 개 날짜 등의 동일성(equality)을 비교할 때 싸용할 수 있습니다.
greaterEqualThan	x:Object, y:Object	x >= y 이면 참을 반환합니다. 숫자뿐만 아니라 문자열도 파라미터가 될 수 있습니다. (문자열의 경우 사전식 순서(lexicographic ordering)를 사용합니다.)
greaterThan	x:Object, y:Object	x > y 이면 참을 반환합니다. 숫자뿐만 아니라 문자열도 파라미터가 될 수 있습니다. (문자열의 경우 사전식 순서를 사용합니다.)
in2, in3, in4, in5, in6, in7, in8, in9, in10	candidate:Object, v1:Object, ..., v9:Object	candidate 이 v1, ..., v9 값 가운데 하나와 동일하면 참을 반환합니다. 함수명의 숫자는 인수의 숫자를 나타냅니다.
isLike	string:String, pattern:String	문자열과 설정한 패턴(pattern)이 일치하면 참을 반환합니다. 패턴 설정 시 전체 문법을 알고 싶다면 Java Pattern class javadocs 를 참조하십시오.
isNull	obj:Object	파라미터가 null 이면 참을 반환합니다. null 이 아니면 거짓을 반환합니다.
lessThan	x:Object, y:Object	x < y 이면 참을 반환합니다. 숫자뿐만 아니라 문자열도 파라미터가 될 수 있습니다. (문자열의 경우 사전식 순서를 사용합니다.)
lessEqualThan	x:Object, y:Object	x <= y 이면 참을 반환합니다. 숫자뿐만 아니라 문자열도 파라미터가 될 수 있습니다. (문자열의 경우 사전식 순서를 사용합니다.)
not	bool:Boolean	bool 의 반대값(negation)을 반환합니다.
Notequal	x:Object, y:Object	x 와 y 가 동일하면 참을 반환합니다. 동일하지 않으면 거짓을 반환합니다.

11.5.3. 제어 함수

명칭	인수	설명
if_then_else	condition:Boolean, x:Object, y: Object	조건(condition)이 참이면 x 를, 거짓이면 y 를 반환합니다.

11.5.4. 환경 함수

이 함수는 다양한 배경에서 정의된 환경 변수의 값을 반환합니다. 환경 변수를 정의하는 배경이란 ***SLD rendering*** 및 ***WMS Animator*** 를 포함합니다.

명칭	인수	설명
env	variable:String	환경 변수 variable 의 값을 반환합니다.

11.5.5. 피처 함수

명칭	인수	설명
id	feature:Feature	피처의 식별자(identifier)를 반환합니다.
PropertyExists	f:Feature, propertyName:String	f 가 propertyName 이라는 속성을 가지고 있다면 참을 반환합니다.
property	f:Feature, propertyName:String	propertyName 속성값을 반환합니다. Variable substitution in SLD 가 속성명을 계산하거나 설정하도록 할 수 있습니다.

11.5.6. 공간 관계 함수

공간 관계(Spatial Relationship)의 정확한 의미를 자세히 알고 싶다면 OGC Simple Feature Specification for SQL 을 참조하십시오.

명칭	인수	설명
contains	a:Geometry, b:Geometry	도형 a 가 b 를 담고 있다면 참을 반환합니다.
crosses	a:Geometry, b:Geometry	도형 a 가 b 를 횡단한다면 참을 반환합니다.
disjoint	a:Geometry, b:Geometry	2 개의 도형이 서로 분리되어 있다면 참을 반환하고, 분리되어 있지 않다면 거짓을 반환합니다.
equalsExact	a:Geometry, b:Geometry	2 개의 도형이 동일한 순서, 동일한 좌표로 정확히 동일하다면 참을 반환합니다.
equalsExactTolerance	a:Geometry, b:Geometry, tol:Double	2 개의 도형이 동일한 순서, 동일한 좌표로 정확히 동일하다면 참을 반환합니다. 다만 서로 대응하는 포인트마다 tol 거리만큼의 오차를 허용합니다.
intersects	a:Geometry, b:Geometry	도형 a 와 b 가 교차한다면 참을 반환합니다.
isWithinDistance	a: Geometry, b:Geometry, distance: Double	도형 a 와 b 사이의 거리가 직선 거리(euclidean distance)로 distance 보다 가깝다면 참을 반환합니다.
overlaps	a: Geometry, b:Geometry	도형 a 와 b 가 겹친다면 참을 반환합니다.
relate	a: Geometry, b:Geometry	도형 a 와 b 에 대해 DE-9IM 교차점 매트릭스(intersection matrix)를 반환합니다.
relatePattern	a: Geometry, b:Geometry, pattern:String	도형 a 와 b 에 대한 DE-9IM 교차점 매트릭스(intersection matrix)와 설정한 패턴이 일치하면 참을 반환합니다.
touches	a: Geometry, b: Geometry	SQL 단순 피처 사양 규칙에 따라 도형 a 와 b 가 맞닿아

		있다면 참을 반환합니다.
within	a: Geometry, b:Geometry	도형 a 가 b 안에 완전히 담겨 있다면 참을 반환합니다.

11.5.7. 도형 함수

명칭	인수	설명
area	geometry:Geometry	설정한 도형의 면적(area)입니다. 데카르트 평면(Cartesian plane)에서 통하며, 도형 좌표와 동일한 측정 단위로 결과가 나옵니다. (따라서 지리 데이터로서 아무 의미가 없습니다.)
boundary	geometry:Geometry	도형의 경계(boundary)를 반환합니다.
boundaryDimension	geometry:Geometry	지형 경계의 차원 수를 반환합니다.
buffer	geometry:Geometry, distance:Double	설정한 거리를 기준으로 도형 주위의 버퍼 면적(buffered area)을 반환합니다.
bufferWithSegments	geometry:Geometry, distance:Double, segments:Integer	설정한 거리 및 사분원호를 나타내는 세그먼트(segment) 개수를 기준으로 도형 주위의 버퍼 면적(buffered area)을 반환합니다.
centroid	geometry:Geometry	도형의 중심(centroid)을 반환합니다. 폴리곤의 라벨 위치로 자주 사용되곤 하지만, 중심이 항상 도형 안에 있는 것도 아닙니다.
convexHull	geometry:Geometry	설정한 도형을 담는 최소의 철체(凸體, convex hull)를 반환합니다.
difference	a:Geometry, b:Geometry	도형 a 에 있지만 b 에는 없는 모든 포인트를 반환합니다.
dimension	a:Geometry	설정한 도형의 차원을 반환합니다.
distance	a:Geometry, b:Geometry	2 개의 도형 사이의 직선 거리(euclidean distance)를 반환합니다.
endAngle	line:LineString	연결선(linestring)의 끝 세그먼트(end segment)의 각도를 반환합니다. endPoint line:LineString 연결선의 끝 포인트를 반환합니다.
envelope	geometry:geometry	도형의 외피(envelope)를 나타내는 폴리곤을 반환합니다. 외피란 도형을 포함하면서, 도형의 축과 4 변이 평행한 최소의 사각형을 말합니다.
exteriorRing	poly:Polygon	설정한 폴리곤의 외곽선(exterior ring)을 반환합니다.
geometryType	geometry:Geometry	도형 형식을 문자열로 반환합니다. Point, MultiPoint, LineString, LinearRing, MultiLineString, Polygon, MultiPoligon, GeometryCollection 가운데 하나가 될 수 있습니다.
geomFromWKT	wkt:String	wkt 파라미터 안에 WKT(Well Known Text) 포맷 형태로 담겨 있는 도형(geometry)을 반환합니다.
geomLength	geometry:Geometry	해당 도형의 (데카르트 공간에서 계산된) 길이/둘레를 반환합니다.

getGeometryN	collection:GeometryCollection, n:Integer	집합(collection) 내부의 n 번째 도형을 반환합니다.
getX	p:Point	p 의 x 좌표를 반환합니다.
getY	p:Point	p 의 y 좌표를 반환합니다.
getZ	p:Point	p 의 z 좌표를 반환합니다.
interiorPoint	geometry:Geometry	가능한 경우 도형 내부의 포인트를 반환하거나, 그렇지 않은 경우 경계에 있는 포인트를 반환합니다.
interiorRingN	polyg:Polygon, n:Integer	폴리곤의 n 번째 내곽선(interior ring)을 반환합니다.
intersection	a:Geometry, b:Geometry	도형 a 와 b 의 교차점(intersection)을 반환합니다. 교차점은 다른 종류의 도형들의 집합을 포함, 어떤 것이든 될 수 있습니다. 만약 교차점이 없다면, 공집합(empty collection)으로 표시됩니다.
isClosed	line: LineString	line 이 닫힌 고리(ring)를 형성한다면, 즉 첫번째 좌표와 마지막 좌표가 동일하다면 참을 반환합니다.
isEmpty	geometry:Geometry	도형이 어떤 포인트도 가지고 있지 않은 경우 (일반적으로 도형 공집합의 경우) 참을 반환합니다.
isometric	geometry:Geometry, extrusion:Double	입력 도형의 모든 구성 요소(component)에서 바깥 방향으로 동일한 거리를 밀어낸(isometric extrusions) 폴리곤을 반환합니다. 이 밀어낸 거리가 extrusion 파라미터로, 도형 좌표와 동일한 단위를 씁니다. 맵에 가상(pseudo) 3D 효과를 줄 때 쓸 수 있습니다.
isRing	line:LineString	line 이 실제로 닫힌 고리라면 참을 반환합니다. (isRing(line) 함수와 isSimple(line) 함수는 동일합니다.)
isSimple	line:LineString	도형이 경계 포인트에서만 스스로 교차한다면 참을 반환합니다.
isValid	geometry: Geometry	도형이 위상학적으로 유효하다면 참을 반환합니다. (고리라면 닫혀 있어야 하고, 구멍(hole)은 겉표면(hull) 안에 있어야 하며, 등등.)
numGeometries	collection: GeometryCollection	도형 집합에 속해 있는 도형 개수를 반환합니다.
numInteriorRing	poly: Polygon	설정한 폴리곤 내부의 내곽 고리(구멍) 개수를 반환합니다.
numPoint	geometry: Geometry	geometry 가 가지고 있는 포인트(꼭지점) 개수를 반환합니다.
offset	geometry: Geometry, offsetX:Double, offsetY:Double	설정한 X, Y 오프셋(offset)을 기준으로 도형 내부의 모든 포인트의 오프셋을 반환합니다. 이때 오프셋은 도형의 좌표와 동일한 좌표계를 사용합니다.
pointN	geometry: Geometry, n:Integer	설정한 도형 내 n 번째 포인트를 반환합니다.
startAngle	line: LineString	입력 연결선의 시작 세그먼트의 각도를 반환합니다.
startPoint	line: LineString	입력 연결선의 시작 포인트(starting point)를 반환합니다.

symDifference	a: Geometry, b:Geometry	도형 a 와 b 간의 대칭적 상위(symmetrical difference)를 반환합니다. (a 또는 b 내부에 있지만 양쪽 모두에 포함되지 않는 모든 포인트를 말합니다.)
toWKT	geometry: Geometry	geometry 의 WKT 표상(representation)을 반환합니다.
union	a: Geometry, b:Geometry	도형 a 와 b 의 결합(union)을 반환합니다. (도형 집합이 나올 수도 있습니다.)
vertices	geom: Geometry	geom 의 모든 꼭지점(vertex)으로 구성된 다중 포인트(multi-point)를 반환합니다.

11.5.8. 수학 함수

명칭	인수	설명
abs	value:Integer	설정된 Integer 형식 value 의 절대값(absolute value)을 반환합니다.
abs_2	value:Long	설정된 Long 형식 value 의 절대값을 반환합니다.
abs_3	value:Float	설정된 Float 형식 value 의 절대값을 반환합니다.
abs_4	value:Double	설정된 Double 형식 value 의 절대값을 반환합니다.
acos	angle:Double	angle 의 원호(arc) 코사인(cosine) 값을 라디안(radian) 단위로 반환합니다. 라디안 단위의 범위는 0.0 에서 PI 까지입니다.
asin	angle:Double	angle 의 원호 사인(sine) 값을 라디안 단위로 반환합니다. 라디안 단위의 범위는 -PI/2 에서 PI/2 까지입니다.
atan	angle:Double	angle 의 원호 탄젠트(tangent) 값을 라디안 단위로 반환합니다. 라디안 단위의 범위는 -PI/2 에서 PI/2 까지입니다.
atan2	x:Double, y:Double	직각 좌표(rectangular coordinate) (x,y)를 극좌표(polar coordinate) (r,θ)로 변환하여 θ(theta)를 반환합니다.
ceil	x: Double	x 보다 크거나 같으며 수리적 정수와 동일한, 가장 작은 (음의 극한에 가장 가까운) double 값을 반환합니다.
cos	angle: Double	라디안 단위인 angle 의 코사인 값을 반환합니다.
double2bool	x: Double	x 가 0 이면 참(true)을, 0 이 아니면 거짓(false)을 반환합니다.
exp	x: Double	오일러 수(Euler's number) e 의 x 제곱을 반환합니다.
floor	x: Double	x 보다 작거나 같으며 수리적 정수와 동일한, 가장 큰 (양의 극한에 가장 가까운) double 값을 반환합니다.
IEEERemainder	x: Double, y:Double	IEEE 754 표준에 정의된 대로 x 를 y 로 나눈 나머지(remainder)를 반환합니다. int2bbool x: Integer x 가 0 이면 참을, 0 이 아니면 거짓을 반환합니다.
int2ddouble	x: Integer	Integer 형식 x 를 Double 형식으로 변환합니다.
log	x: Integer	x 의 자연 로그 함수(밑이 e)를 반환합니다.
max, max_3, max_4	x1: Double, x2:Double, x3:Double, x4:Double	x1, ..., x4 가운데 가장 큰 값을 반환합니다.

min, min_3, min_4	x1: Double, x2:Double, x3:Double, x4:Double	x1, ..., x4 가운데 가장 작은 값을 반환합니다.
pi	None	원주율 파이(π)의 근사치를 반환합니다.
pow	base:Double, exponent:Double	밑(base)을 지수(exponent) 번 제곱한 값을 반환합니다.
random	None	0.0 보다 크거나 같고 1.0 보다 작은 양의 부호를 가진 Double 값을 반환합니다. 반환된 값은 해당 범위에서 (거의) 균등하게 분포한 수 가운데 랜덤에 가깝게(pseudo-randomly) 선택된 수입니다.
rint	x:Double	x 에 가장 가까우며 수리적 정수와 동일한 Double 값을 반환합니다. 2 개의 Double 값이 동일하게 가까운 경우, 짝수(even)인 정수가 반환됩니다.
round_2	x:Double	round 와 동일하지만 Long 값을 반환합니다.
round	x:Double	x 에 가장 가까운 Integer 값을 반환합니다. 이 값은 x 에 1/2 을 더한 값을 floor 함수에 대입하고, 그 결과값을 Integer 형식으로 변환시킨 것입니다. 즉 이 함수가 반환하는 값은 다음 연산식 (int)floor(x + 0.5)의 값과 동일합니다.
roundDouble	x:Double	x 에 가장 가까운 Long 값을 반환합니다.
tan	angle:Double	angle 의 삼각함수 탄젠트 값을 반환합니다.
toDegrees	angle:Double	라디안 단위인 각도를 도(°) 단위로 변환합니다.
toRadians	angle:Double	도(°) 단위인 각도를 라디안 단위로 변환합니다.

11.5.9. 문자열 함수

문자열 함수는 일반적으로 어떤 형식의 값도 문자열(string) 인수로 취급합니다. 문자열이 아닌 값도 자동으로 문자열 형태로 변환합니다.

명칭	인수	설명
Concatenate	s1:String, s2:String, ...	임의 개수의 문자열을 잇습니다(concatenate). 문자열이 아닌 인수도 허용합니다.
strCapitalize	sentence:String	단어 첫머리를 모두 대문자화합니다. 예를 들어 “HoW aRe YOU?” 는 “How Are You?” 로 변환됩니다.
strConcat	a:String, b:String	2 개의 문자열을 하나로 잇습니다.
strEndsWith	string:String, suffix:String	string 이 suffix 로 끝나면 참을 반환합니다.
strEqualsIgnoreCase	a:String, b:String	대소문자 구분을 무시하고, 2 개의 문자열이 동일하면 참을 반환합니다.
strIndexOf	string:String, substring:String	설정한 substring 이 처음 나오는 string 내의 인덱스(index)를 반환합니다. 나오지 않으면 -1 을 반환합니다.
strLastIndexOf	string:String, substring:String	설정한 substring 이 마지막으로 나오는 string 내의 인덱스(index)를 반환합니다. 나오지 않으면 -1 을 반환합니다.
strLength	string:String	문자열의 길이를 반환합니다.

strMatches	string:String, pattern:String	string 이 설정한 정규 표현식인 pattern 을 가지고 있다면 참을 반환합니다. 패턴(pattern) 사양의 전체 문법을 알고 싶으면 Java Pattern class javadocs 를 참조하십시오.
strReplace	string:String, pattern:String, replacement:String, global: boolean	string 의 pattern 부분을 replacement 텍스트로 교체합니다. global 인수가 true 라면 일치하는 pattern 을 모두 교체하고, 아니면 첫번째 pattern 만 교체합니다. 패턴 사양의 전체 문법을 알고 싶으면 Java Pattern class javadocs 를 참조하십시오.
strStartsWith	string:String, prefix:String	string 이 prefix 로 시작하면 참을 반환합니다.
strSubstring	string:String, begin:Integer, end:Integer	string 의 하위 문자열(substring)인 새로운 문자열을 반환합니다. 이 하위 문자열은 설정한 begin 위치에서 시작하여 endIndex - 1 위치의 문자에서 끝납니다. (인덱스는 0 에서 시작합니다.)
strSubstringStart	string:String, begin:Integer	string 의 하위 문자열(substring)인 새로운 문자열을 반환합니다. 이 하위 문자열은 설정한 begin 위치에서 시작하여 string 의 마지막 문자에서 끝납니다.
strToLowerCase	string:String	문자열의 문자를 모두 소문자로 바꾸어 반환합니다.
strToUpperCase	string:String	문자열의 문자를 모두 대문자로 바꾸어 반환합니다.
strTrim	string:String	문자열의 앞뒤 공백을 모두 제거한 문자열의 복제를 반환합니다.

11.5.10. 해석 및 서식정의 함수

명칭	인수	설명
dateFormat	date:Timestamp, format:String	설정한 date 를 설정한 format 에 맞추어 반환합니다. 포맷 문법(syntax)은 Java SimpleDateFormat javadocs 를 참조하십시오.
dateParse	dateString:String, format:String format	사양에 따라 서식을 맞춘 dateString 에서 날짜를 파싱합니다. 포맷 문법은 Java SimpleDateFormat javadocs 를 참조하십시오.
numberFormat	number:Double, format:String	설정한 format 에 따라 숫자 기수법을 맞추어 반환합니다. 포맷 문법은 Java DecimalFormat javadocs 를 참조하십시오.
parseBoolean	boolean:String	문자열을 불 값(boolean)으로 파싱합니다. 값이 없는(empty) 문자열, f, 0.0, 0 은 거짓으로 칩니다. 이외 어떤값도 참으로 칩니다.
parseDouble	number:String	문자열을 Double 값으로 파싱합니다. 숫자는 일반적 혹은 과학적 기수법으로 표출될 수 있습니다.
parseInt	number:String	문자열을 Integer 값으로 파싱합니다.
parseLong	number:String	문자열을 Long 값으로 파싱합니다.

11.5.11. 변환 함수

변환 함수(transformation function)는 어떤 데이터 공간(data space)에서 다른 공간으로 값을 변화시킵니다. 피처 속성값으로부터 스타일 파라미터를 계산하는 간단한 방법으로 이 변환함수를 쓸 수 있습니다. 더 자세한 내용은 *변환 함수를 이용한 스타일 지정* 페이지를 참조하십시오.

서로 따로따로 분리된(discrete) 데이터 값 집합에서

명칭	인수		설명
Recode	lookupValue:Object, data:Object, value:Object, ...		lookupValue 를 다른 값의 집합으로 변환합니다. data/value 쌍을 몇 개든지 설정할 수 있습니다.
Categorize	lookupValue:Object, value:Object, threshold:Object, value:Object, belongsTo : String	...	연속적인 속성값을 서로 따로따로 분리된 값의 집합으로 변환합니다. lookupValue 및 value 가 순서대로 정렬할 수 있는 (일반적으로 숫자) 형식이어야 합니다. 초기(initial) value 가 필요합니다. 추가로 threshold/value 쌍을 몇 개든지 설정할 수 있습니다. succeeding 이나 preceding 값을 가지는 belongsTo 는 없어도 상관없습니다. 이 인수는 lookupValue 와 threshold 값이 동일한 경우 어떤 구간(interval)을 사용할지 정의합니다.
Interpolate	lookupValue:Numeric, data:Numeric, value:Numeric #RRGGBB, ... mode:String, method:String	*or*	연속적인 속성값을 또다른 연속적인 값의 범위로 변환합니다. data/value 쌍을 몇 개든지 설정할 수 있습니다. linear, cosine 혹은 cubic 값을 가지는 mode 는 없어도 상관없습니다. 이 인수는 어떤 보간(interpolation) 알고리듬을 사용할지 정의합니다. numeric 이나 color 값을 가지는 method 는 없어도 상관없습니다. 이 인수는 결과값이 숫자일지 아니면 RGB 색상 사양일지 정의합니다.

Chapter 12. 스타일 지정

이 섹션에서 GeoServer 를 통해 서비스되는 지리공간 데이터의 스타일(style)에 대해 설명합니다.

12.1. SLD 소개

지리정보 데이터는 자체 시각적 구성 요소(intrinsic visual component)를 갖추고 있지 않습니다. 따라서 데이터를 보려면 스타일을 적용해야 합니다. 데이터를 맵 상에 렌더링하기 위해 스타일 작업(styling)으로 색상, 굵기(thickness), 그리고 다른 시각적 속성을 설정합니다.

GeoServer 에서 스타일 작업은 Styled Layer Descriptor, 줄여서 SLD 라는 마크업(markup) 언어를 통해 이루어집니다. SLD 는 XML 기반 마크업 언어로, 어느 정도 복잡하기는 하지만 매우 강력한 도구입니다. 이 페이지에서 SLD 의 역량을 소개하고 GeoServer 내에서 어떻게 작동하는지 설명합니다.

주석: GeoServer 가 SLD 를 스타일 작업에만 사용하기 때문에, "SLD"와 "스타일(style)"이라는 용어를 자주 혼용할 것입니다.

12.1.1. SLD 컨셉

GeoServer 에서 스타일 작업은 대부분 XML **SLD 스타일 문서(SLD style documents)**를 이용해 설정합니다. 스타일 문서는 GeoServer 의 **레이어(layer)**, 즉 **피처형(featuretype)**과 연계되어, 레이어를 어떻게 **렌더링**해야 하는지 설정합니다. 스타일 문서 1 개는 하나의 **명칭을 가진 레이어(named layer)**와 해당 레이어를 위한 **사용자 스타일(user style)**을 설정합니다. 레이어 및 스타일은 그들을 식별하기 위한 **name**, 표출하기 위한 **title**, 자세한 설명을 담은 **abstract** 와 같은 메타데이터 요소를 갖출 수 있습니다. 최상위(top-level) 스타일 안에는 하나 이상의 **피처형 스타일(feature type style)**이 있는데, 렌더링 순서를 제어하기 위한 "가상 레이어(virtual layers)"로서 사용됩니다. (이를 통해 길을 표현하는 윤곽선 라인(cased line)과 같은 스타일 효과를 쓸 수 있습니다.) 각 피처형의 스타일은 하나 이상의 **규칙(rule)**을 담고 있는데, 피처 속성 및 줌 레벨에 기반하여 스타일을 적용하는 방법을 제어합니다. 규칙은 **필터(filter)**를 통해 적용 가능한 피처를 선택하는데, 이 필터는 **술어(predicate)**, **연산식(expression)**, **필터 함수(filter function)**를 담고 있는 논리 조건입니다. 규칙은 개별 피처에 대한 스타일을 상세하게 설정하기 위해 임의 개수의 **심볼라이저(symbolizer)**를 담고 있습니다. 심볼라이저는 **포인트(point)**, **라인(line)**, **폴리곤(polygon)**은 물론 **래스터(raster)**와 **텍스트 라벨(text label)**에 대한 스타일을 설정합니다.

더 자세한 정보는 *SLD 참조 정보*를 참조하십시오.

12.1.2. 스타일의 형식

GeoServer가 서비스할 수 있는 벡터 데이터는 **포인트, 라인, 폴리곤의** 3가지 도형 클래스로 이루어집니다. 라인(1 차원 형태)은 가장 단순하기에, 경계(edge)만 스타일을 적용하면 됩니다(이를 "획(stroke)"이라고도 합니다). 2 차원 형태인 폴리곤은 경계와 내부("면(fill)"이라고도 합니다)를 가지고 있는데 둘 다 다른 스타일을 적용할 수 있습니다. 차원이 없기는 하지만 포인트도 스타일을 적용할 수 있는 경계와 면은 물론 크기(size)를 갖추고 있습니다. 면에는 색상을 설정할 수 있습니다. 획에는 색상 및 굵기를 설정할 수 있습니다.

GeoServer 는 래스터 데이터도 서비스하는데, 래스터 데이터에도 색상표(color palette), 불투명도(opacity), 대조(contrast) 및 다른 파라미터들을 제어하는 광범위하고 다양한 스타일을 적용할 수 있습니다.

물론 더 고급 스타일도 사용할 수 있습니다. 포인트를 잘 알려진 형태인 원, 사각형, 별은 물론 사용자정의 그래픽이나 텍스트로 설정할 수 있습니다. 라인을 점선(dash)이나 해시(hash) 스타일로 설정할 수 있습니다. 폴리곤을 사용자정의 패턴 이미지(tiled graphic)으로 채울 수도 있습니다. 스타일 작업은 데이터의 속성에 기반할 수도 있기 때문에, 특정 피처는 다른 스타일이 적용됩니다. 피처에 텍스트 라벨을 붙일 수도 있습니다. 피처를 눈에 보이는 크기에 따라 적절한 방법으로 표출하기 위해 스타일 작업은 줌 레벨에 따라 달라질 수도 있습니다. 가능성은 무궁무진합니다.

12.1.3. 기본 스타일 예시

SLD 를 배우는 좋은 방법은 스타일 예시를 공부하는 것입니다. 다음 예시는 포인트를 담고 있는 레이어에 적용할 수 있는 간단한 SLD 로, 포인트에 6 픽셀 크기의 빨간 원 스타일을 적용하고 있습니다. (*SLD Cookbook* 의 *Points* 섹션에 나오는 첫번째 예시입니다.)

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<StyledLayerDescriptor version="1.0.0"
 xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/sld StyledLayerDescriptor.xsd"
 xmlns="http://www.opengis.net/sld"
 xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc"
 xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<NamedLayer>
  <Name>Simple point</Name>
  <UserStyle>
    <Title>GeoServer SLD Cook Book: Simple point</Title>
    <FeatureTypeStyle>
      <Rule>
        <PointSymbolizer>
          <Graphic>
            <Mark>
              <WellKnownName>circle</WellKnownName>
              <Fill>
                 <CssParameter name="fill">#FF0000</CssParameter>
               </Fill>
            </Mark>
            <Size>6</Size>
          </Graphic>
```

```
24          </PointSymbolizer>
25        </Rule>
26      </FeatureTypeStyle>
27    </UserStyle>
28  </NamedLayer>
29 </StyledLayerDescriptor>
```

예시가 길어 보이지만, 이를 이해하는 데 중요한 행은 몇 줄밖에 없습니다. **14 행**에서 데이터를 포인트로 스타일하는 데 "PointSymbolizer"를 사용할 것을 명시하고 있습니다. **15~17 행**에서 포인트에 "well known name" 태그로 설정된 그래픽 형태 — 이 경우에는 원 — 를 사용해 스타일을 적용하도록 명시하고 있습니다. SLD는 "square", "star", "triangle" 등과 같은 여러 형태에 대한 명칭을 제공합니다. **18~20 행**에서 이 형태를 #FF0000 색상(빨강)으로 채우도록 설정하고 있습니다. 이는 RGB 색상 코드로, #RRGGBB 형식으로 쓰이며 16 진법을 사용합니다. 마지막으로 **22 행**에서 이 형태의 크기를 지름 6 픽셀로 설정하고 있습니다. 이 예시의 나머지 부분은 스타일을 식별할 수 있는 명칭이나 범례에 쓰일 제목 등 스타일에 대한 메타데이터를 담고 있습니다.

주석: SLD 문서 안에서 몇몇 태그는 ogc:과 같은 접두사를 쓰고 있습니다. 이 태그들이 XML 명칭공간에 정의되어 있기 때문입니다. 최상위 StyledLayerDescriptor 태그(2-7 행)에서 xmlns 과 xmlns:ogc 라는 2 개의 XML 명칭공간을 설정합니다. 첫번째 명칭공간은 이 문서의 기본 명칭공간이기 때문에 이 명칭공간에 붙는 태그에 접두사는 필요없습니다. 두번째 명칭공간에 붙는 태그에는 접두사 ogc:가 필요합니다. 사실 명칭공간의 접두사는 아무 식별자나 될 수 있습니다. 첫번째 명칭공간을 (자주 그러듯이) xmlns:sld 로도 쓸 수 있으며, 이 경우 이 예시 안의 모든 태그에 sld: 접두사를 붙여야 합니다. 요점은 태그에 자신이 속한 명칭공간의 접두사를 사용해야 한다는 것입니다.

SLD 를 사용한 스타일 작업의 예시를 *SLD Cookbook* 에서 더 볼 수 있습니다.

12.2. SLD 로 작업하기

이 섹션에서 어떻게 GeoServer 의 SLD 스타일 작업을 생성하고, 보며(view), 오류를 해결하는지 설명합니다.

12.2.1. 만들기

GeoServer 의 카탈로그에 몇 가지 기본 스타일이 정의되어 있습니다. 카탈로그에 새로운 스타일을 몇 개든지 추가할 수 있습니다. 또 완전한 맵을 정의하든 아니면 **library mode** 를 이용해 서버 스타일 카탈로그를 확장하든, 서버 **외부에서** 스타일을 설정할 수도 있습니다.

12.2.1.1. Catalog Styles

Web Administration Interface 의 *Styles* 메뉴를 통해 카탈로그의 스타일을 보고, 편집하고, 점검할 수 있습니다. REST *Styles* API 를 통해서도 카탈로그의 스타일을 생성하고 접근할 수 있습니다.

카탈로그의 스타일은 *StyledLayerDescriptor* 문서로 이루어집니다. 이 문서는 <NamedLayer> 요소 1 개를 담고 있는데, 이 요소는 또 스타일을 설정하기 위한 <UserStyle> 요소 1 개를 담고 있습니다. 스타일이 서로 다른 여러 레이어에 적용될 수도 있기 때문에 레이어명은 무시됩니다.

GeoServer 에 등록된 모든 레이어(피처형)은 각각 적어도 1 개의 카탈로그 스타일과 연결되어야 합니다. 이것을 레이어를 렌더링하기 위한 기본 스타일이라고 합니다. 1 개 레이어에 얼마든지 스타일들을 추가할 수 있습니다. 이렇게 해서 WMS GetCapabilities 문서에 레이어에 적절한 스타일을 적용하도록 알릴 수 있습니다. *Web Administration Interface* 의 *Layers* 페이지를 통해 레이어의 스타일을 변경할 수 있습니다.

주석: GeoServer 에 레이어와 해당 스타일을 동시에 추가할 경우 스타일을 먼저 추가해서 새로운 레이어가 추가되는 즉시 스타일과 연결될 수 있도록 해야 합니다.

12.2.1.2. External Styles

여러 가지 방법으로 서버 외부에서 스타일을 정의할 수 있습니다.

- WMS *GetMap* 의 GET 요청 내 SLD=url 파라미터를 통해 인터넷 접근이 가능한 SLD 문서를 제공할 수 있습니다.
- WMS *GetMap* 의 GET 요청 내 SLD_BODY=style 파라미터를 이용해 SLD 문서를 직접 제공할 수 있습니다. SLD XML 은 반드시 URL 코드화되어야 합니다.
- WMS GetMap 의 POST 요청 XML 문서에 *StyledLayerDescriptor* 요소를 포함시킬 수 있습니다.

이런 모든 경우, WMS 의 layers 파라미터가 없다면 맵 구성 요소들 모두 외부 SLD 가 제공한 레이어와 스타일로 정의됩니다. layers 파라미터가 있을 경우, 스타일 작업은 *Library Mode* 에서 실행됩니다.

외부 스타일은 피처 데이터를 제공하는 SLD 의 *InlineFeature* 요소를 사용해 스타일이 적용된 데이터로 새로운 레이어를 정의할 수 있습니다. 이 기능으로 예를 들어 동적인 피처 강조(dynamic feature highlighting)를 시행할 수 있습니다.

클라이언트 응용 프로그램으로 외부 스타일을 동적으로 생성할 수도 있습니다. 클라이언트가 스타일 효과를 제어할 수 있게 해주는 강력한 방법입니다.

12.2.1.3. Library Mode

Library Mode 는 외부적에서 정의된 스타일을 서버 스타일 카탈로그에 대한 확장 모듈 역할을 하는 *style library* 로 취급합니다. WMS 의 layers 및 styles 파라미터를 이용해 맵의 레이어 및 스타일을 설정할 경우 그리고 앞 섹션에서 설명한 방법 가운데 하나를 이용해 외부에서 추가적인 스타일 작업을 시행할 경우, Library Mode 가 시작됩니다. 렌더링 시 외부 스타일 문서 안의 스타일이 카탈로그 스타일보다 우선합니다.

Library Mode 에서 스타일 검색(lookup)은 다음과 같이 이루어집니다.

- 레이어 목록의 각 레이어에 적용된 스타일은 스타일 목록(이 있다면)에서 설정한 명칭이 붙은 스타일이거나 레이어 기본 스타일입니다.

- **명칭이 붙은(named)** 스타일의 경우, 외부 스타일 문서 안에 일치하는 레이어명과 스타일명을 가진 <NamedLayer>...<UserStyle> 요소가 있다면 이 태그의 레이어와 스타일을 사용합니다. 없다면 카탈로그에서 스타일명을 검색합니다. 카탈로그에도 없을 경우, 오류가 발생합니다.

- **기본(default)** 스타일의 경우, 레이어명을 가진 <NamedLayer> 요소를 찾기 위해 외부 스타일 문서를 검색합니다. 문서의 <UserStyle> 요소가 1 값을 가지는 <IsDefault> 요소를 담고 있을 경우, 해당 스타일을 적용합니다. 담고 있지 않으면 레이어와 연결된 (반드시 있는) 기본 서버 스타일을 적용합니다.

일반적으로 서버 카탈로그의 스타일을 사용하는 편이 훨씬 간단하고 속도도 빠릅니다. 그러나 많은 레이어를 담고 있는 맵에 스타일을 적용해야 하는데 그 레이어들 가운데 몇 개만 외부에서 정의된 스타일을 적용해야 하는 경우, Library Mode 가 유용할 수 있습니다.

12.2.2. 확인하기

스타일과 레이어가 연결되면, 해당 레이어 데이터를 렌더링한 결과물을 *Layer Preview* 에서 볼 수 있습니다. 가장 간편하게 쓸 수 있는 산출물 포맷은 내장된 OpenLayers 뷰어입니다. 뷰(view)가 열려 있는 동안 스타일을 변경할 수 있고, 맵을 이동(pan)하거나 줌(zoom)하는 즉시 그 효과를 확인할 수 있습니다. WMS 요청의 styles 파라미터에 대체 스타일을 설정해서 볼 수도 있습니다.

복수의 레이어에 스타일을 적용한 효과를 한꺼번에 보고자 할 경우, 몇 가지 접근법이 있습니다.

- *Layer Groups* 페이지에서 원하는 레이어들로 **레이어 그룹(layer group)**을 생성하고, 미리보기(preview)를 합니다. 필요하면 레이어들에 기본 스타일이 아닌 스타일도 적용할 수 있습니다.

- layers 파라미터에 복수의 레이어를 설정하고 (기본 스타일 외의 스타일이 필요할 경우) styles 파라미터에 상응하는 스타일을 설정한 WMS *GetMap* 의 GET 요청을 보냅니다.

- 서버 레이어와 그때그때 즉시 처리해야 하는 데이터의 선택적인 레이어, 그리고 각 레이어에 대한 명칭이 붙은 카탈로그 스타일이나 사용자정의 스타일을 설정한 *StyledLayerDescriptor* 요소를 담고 있는 WMS GetMap 의 POST 요청을 보냅니다.

12.2.3. 문제해결

SLD 는 프로그래밍 언어 형식으로, 웹페이지를 만들거나 스크립트를 짜는 것과는 다릅니다. 그러므로 문제해결(troubleshooting)이 필요한 경우가 생길 수 있습니다.

12.2.3.1. 구문 오류

SLD 생성 시 구문 오류(syntax error)를 최소화하기 위해서 XML 을 지원하는 텍스트 편집기를 사용할 것을 권장합니다. (예시: GeoServer UI 에서 제공하는 *Style Editor*) XML 편집기는 구문 강조와 함께 (제품에 따라) 내장 오류 검사기를 제공하기 때문에 구문 오류를 찾아내기 쉽습니다.

GeoServer 의 *Style Editor* 에 작업 문서가 SLD XML 스키마를 따르는지 검증하는 기능이 있습니다. 필수는 아니지만, 스타일 문서를 저장하기 전에 이 기능을 실행하는 편이 좋습니다.

12.2.3.2. 의미 오류

의미 오류(semantic error)는 SLD 검증으로 걸러낼 수 없지만, 맵 렌더링 시 스타일이 적용될 때 발생합니다. 이 오류가 발생하면 대부분의 경우 맵 상에 아무 피처도 표출되지 않습니다. 하지만 몇몇 오류는 맵을 렌더링하는 작업 자체를 정지시킵니다.

SLD 의 의미 오류를 제거하는 가장 쉬운 방법은 오류 부분을 격리하는 것입니다. SLD 에 규칙과 필터가 많아 긴 경우, 일정 부분을 잠시 제거해서 에러가 발생하지 않는지 점검해보십시오.

어떤 경우 서버가 오류를 식별하는 데 도움이 되는 WMS 예외(exception) 문서를 생성할 때도 있습니다. 어떤 오류 메시지가 기록되었는지 서버 로그를 살펴보는 것도 좋은 방법입니다.

12.3. SLD 요리책

SLD 요리책(cookbook)은 다양한 종류의 맵 스타일을 생성하기 위한 SLD "레시피(recipe)"를 모은 것입니다. 가능한 경우마다 각 예시마다 하나의 SLD 피처를 강조해서, 사용자 자신이 SLD 를 생성할 때 예시에서 코드를 복사하고 편집할 수 있도록 했습니다. *SLD Reference* 나 OGC SLD 1.0 specification 처럼 철저한 참조 정보와는 달리, SLD 요리책은 이해하기 쉬운 공통 스타일 서식(template)을 보여주는 실용적인 참조 정보로 설계되었습니다.

SLD 요리책은 4 개 섹션으로 구분되어 있습니다. 처음 3 개 섹션은 각각 포인트, 라인, 폴리곤이라는 벡터 형식에 배당되었고 4 번째 섹션은 래스터 데이터에 배당되었습니다. 모든 섹션의 각 예시마다 실제 GeoServer WMS 산출물을 보여주는 스크린 숏과 참조를 위한 SLD 코드 한 토막, 그리고 전체 SLD 를 다운로드할 수 있는 링크를 담고 있습니다.

각 섹션에서 사용되는 데이터는 SLD 요리책을 위해 특별히 생성된 것입니다. 벡터 데이터는 shapefile, 래스터 데이터는 GeoTIFF 형식으로 되어 있습니다. 데이터의 투영체는 EPSG:4326 입니다. 예시를 재구성하기 위해, 모든 파일을 손쉽게 GeoServer 에 로드할 수 있습니다.

데이터형	파일 다운로드
포인트	**sld_cookbook_point.zip**
라인	**sld_cookbook_line.zip**
폴리곤	**sld_cookbook_polygon.zip**
래스터	**sld_cookbook_raster.zip**

포인트 shapefile 을 다운로드하십시오:

http://docs.geoserver.org/2.4.0/user/_downloads/sld_cookbook_point.zip

12.3.1. 포인트

위치 정보 외 다른 차원이 없는 포인트는 가장 단순한 형태로 보이지만, SLD 를 통해 포인트에 스타일을 적용하는 방법은 여러 가지 있습니다.

경고: 이 페이지에서 볼 수 있는 코드 예시는 전체 SLD 코드가 아닙니다. 간결성을 위해 SLD 헤더(header) 및 푸터(footer) 정보를 제거한 것입니다. 각 예시의 전체 SLD 를 다운로드하려면 링크를 클릭하십시오.

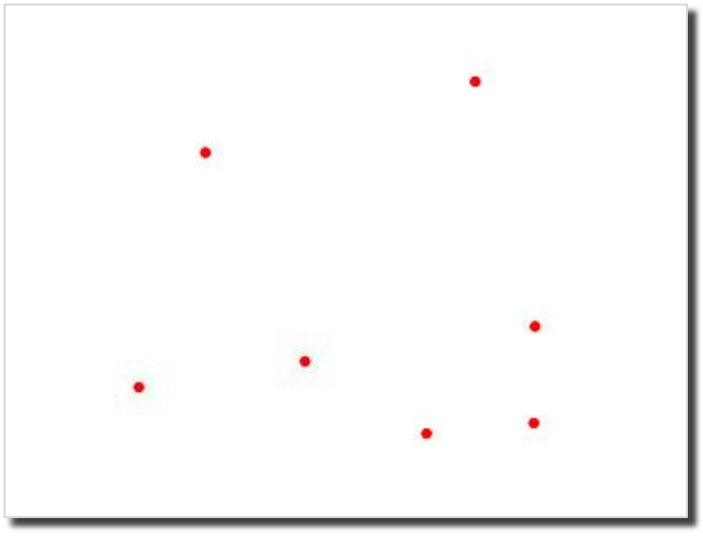
12.3.1.1. 포인트 레이어 샘플

각 예시에 사용되는 **포인트 레이어**는 가상 국가에 있는 주요 도시들의 명칭 및 인구 정보를 담고 있습니다. 이 레이어의 다음 속성 테이블을 참조하십시오.

fid (피처 ID)	**name** (도시명)	**pop** (인구)
point.1	Borfin	157860
point.2	Supox City	578231
point.3	Ruckis	98159
point.4	Thisland	34879
point.5	Synopolis	24567
point.6	San Glissando	76024
point.7	Detrania	205609

12.3.1.2. 단순 포인트

이 예시에서 포인트를 지름 6 픽셀의 빨간 원 스타일로 설정합니다.



단순 포인트

12.3.1.2.1. 코드

"Simple point"의 전체 **SLD** 를 다운로드하십시오:
http://docs.geoserver.org/2.4.0/user/_downloads/point_simplepoint.sld

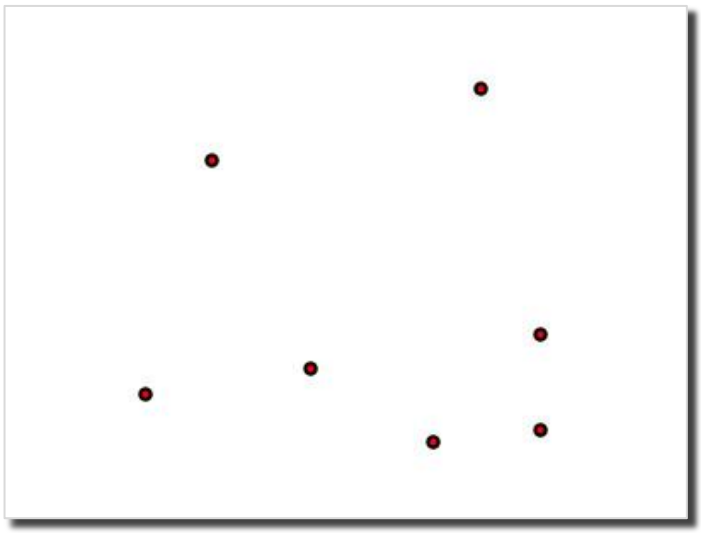
```
1  <FeatureTypeStyle>
2    <Rule>
3      <PointSymbolizer>
4        <Graphic>
5          <Mark>
6            <WellKnownName>circle</WellKnownName>
7              <Fill>
8                <CssParameter name="fill">#FF0000</CssParameter>
9              </Fill>
10           </Mark>
11           <Size>6</Size>
12         </Graphic>
13       </PointSymbolizer>
14   </Rule>
15 </FeatureTypeStyle>
```

12.3.1.2.2. 상세설명

이 SLD 는 <FeatureTypeStyle> 하나에 <Rule> 하나를 담고 있는데, 가장 단순한 상황입니다. (이 페이지의 모든 예시는 달리 언급하지 않는 한 <FeatureTypeStyle> 하나에 <Rule> 하나를 담고 있습니다.) **3-13 행**의 <PointSymbolizer>에서 포인트 스타일 작업을 실행합니다. **6 행**에서 심볼 형태를 원으로, **8 행**에서 면의 색상을 빨강(#FF0000)으로 설정합니다. **11 행**에서 그래픽의 크기(지름)를 6 픽셀로 설정합니다.

12.3.1.3. 외곽선을 가진 단순 포인트

이 예시에서 *단순 포인트*에 획(또는 외곽선)을 추가합니다. 획의 색상은 검정, 굵기는 2 픽셀입니다.



획을 추가한 단순 포인트

12.3.1.3.1. 코드

"Simple point with stroke"의 전체 **SLD** 를 다운로드하십시오:
http://docs.geoserver.org/2.4.0/user/_downloads/point_simplepointwithstroke.sld

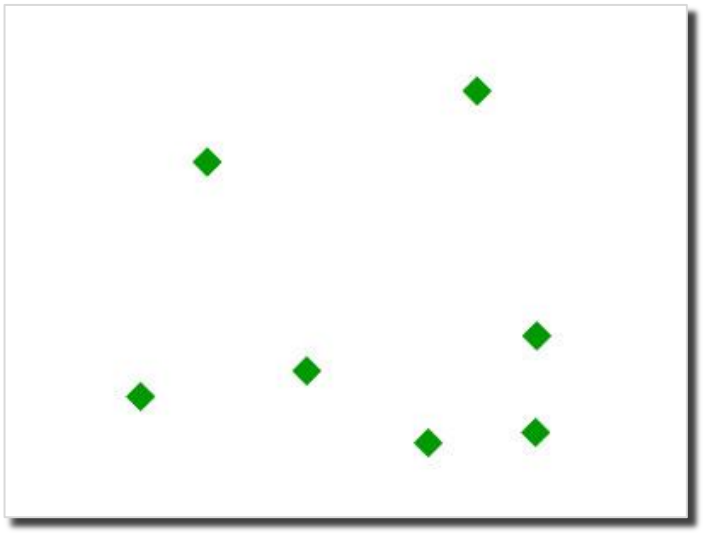
```
1  <FeatureTypeStyle>
2    <Rule>
3      <PointSymbolizer>
4        <Graphic>
5          <Mark>
6            <WellKnownName>circle</WellKnownName>
7              <Fill>
8                <CssParameter name="fill">#FF0000</CssParameter>
9              </Fill>
10             <Stroke>
11               <CssParameter name="stroke">#000000</CssParameter>
12               <CssParameter name="stroke-width">2</CssParameter>
13             </Stroke>
14           </Mark>
15           <Size>6</Size>
16         </Graphic>
17       </PointSymbolizer>
18   </Rule>
19 </FeatureTypeStyle>
```

12.3.1.3.2. 상세설명

이 예시는 *Simple point* 예시와 유사합니다. **10-13** 행에서 획을 설정합니다. **11** 행에서 색상을 검정(#000000)으로, **12** 행에서 굵기를 2 픽셀로 설정합니다.

12.3.1.4. 회전된 정사각형

이 예시에서 원 대신 정사각형으로, 색상은 초록으로, 크기는 12 픽셀로 설정하고, 45 도 기울입니다.



기울인 정사각형

12.3.1.4.1. 코드

"Rotated square"의 전체 **SLD**를 다운로드하십시오:
http://docs.geoserver.org/2.4.0/user/_downloads/point_rotatedsquare.sld

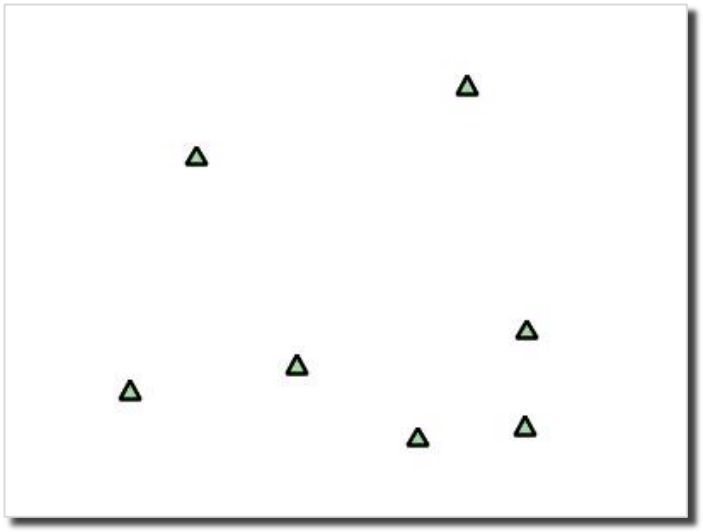
```
1  <FeatureTypeStyle>
2    <Rule>
3      <PointSymbolizer>
4        <Graphic>
5          <Mark>
6            <WellKnownName> square </WellKnownName>
7              <Fill>
8                <CssParameter name="fill">#FF0000</CssParameter>
9              </Fill>
10           </Mark>
11           <Size>12</Size>
12           <Rotation>45</Rotation>
13         </Graphic>
14       </PointSymbolizer>
15   </Rule>
16 </FeatureTypeStyle>
```

12.3.1.4.2. 상세설명

이 예시의 **6** 행에서 형태를 정사각형으로 설정합니다. **8** 행에서 색상을 어두운 초록(#009900)으로 설정합니다. **11** 행에서 정사각형의 크기를 12 픽셀로, **12** 행에서 기울기를 45 도로 설정합니다.

12.3.1.5. 투명한 삼각형

이 예시에서 형태를 삼각형으로 설정하고 *Simple point with stroke* 예시와 동일하게 검은 획을 추가한 다음, 삼각형의 면을 (거의 투명한) 불투명도(opacity) 20%로 설정합니다.



투명한 삼각형

12.3.1.5.1. 코드

"Transparent triangle"의 전체 **SLD**를 다운로드하십시오:
http://docs.geoserver.org/2.4.0/user/_downloads/point_transparenttriangle.sld

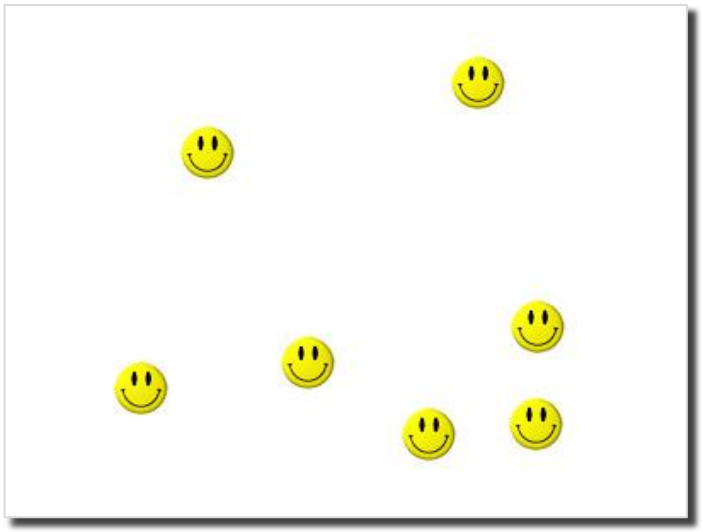
```
<FeatureTypeStyle>
  <Rule>
    <PointSymbolizer>
      <Graphic>
        <Mark>
          <WellKnownName>triangle</WellKnownName>
            <Fill>
              <CssParameter name="fill">#009900</CssParameter>
              <CssParameter name="fill-opacity">0.2</CssParameter>
            </Fill>
            <Stroke>
              <CssParameter name="stroke">#000000</CssParameter>
              <CssParameter name="stroke-width">2</CssParameter>
            </Stroke>
          </Mark>
          <Size>12</Size>
        </Graphic>
     </PointSymbolizer>
  </Rule>
</FeatureTypeStyle>
```

12.3.1.5.2. 상세설명

이 예시의 **6 행**에서 형태를 삼각형으로 설정합니다. **8 행**에서 면 색상을 어두운 초록(#009900)으로, **9 행**에서 불투명도를 0.2(20%)로 설정합니다. 불투명도 값이 1 이면 형태가 100% 불투명해지고, 불투명도 값이 0 이면 0% 불투명, 즉 완전히 투명해집니다. 0.2(20%) 값이면, 포인트의 면 아래에 어떤 것이 표출되든 해당 색상 및 스타일이 희미하게 보인다는 뜻입니다. 이 예시에서 배경(background)이 하양이기 때문에 어두운 초록이 밝게 보입니다. 포인트가 어두운 배경 위에 있었다면 더 어둡게 보였을 것입니다. **12-13 행**에서 획의 색상을 검정(#000000)으로, 굵기를 2 픽셀로 설정합니다. 마지막으로 **16 행**에서 포인트의 크기를 12 픽셀로 설정합니다.

12.3.1.6. 포인트를 그림으로

이 예시에서 각 포인트에 단순한 형태 대신 그래픽으로 스타일을 적용합니다.



그래픽 포인트

12.3.1.6.1. 코드

"Point as graphic"의 전체 SLD 를 다운로드하십시오:
http://docs.geoserver.org/2.4.0/user/_downloads/point_pointasgraphic.sld

```
1  <FeatureTypeStyle>
2    <Rule>
3      <PointSymbolizer>
4        <Graphic>
5          <ExternalGraphic>
6            <OnlineResource
7              xlink:type="simple"
```

```
 8              xlink:type="simple" xlink:href="smileyface.png" />
 9            <Format>image/png</Format>
10           </ExternalGraphic>
11           <Size>32</Size>
12         </Graphic>
13       </PointSymbolizer>
14     </Rule>
15   </FeatureTypeStyle>
```

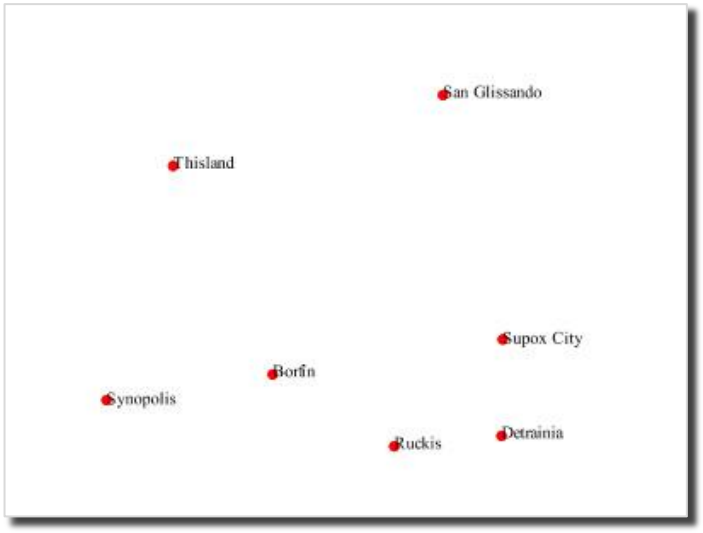
12.3.1.6.2. 상세설명

이 스타일은 포인트를 렌더링하는 데 단순한 형태 대신 그래픽을 사용합니다. 렌더러(renderer)에 "내장된(internal)" 정사각형이나 원처럼 흔히 쓰이는 형태와 구분하기 위해 SLD 에서는 <ExternalGraphic> 태그를 사용합니다. **5-10 행**에서 이 그래픽의 세부 사항을 설정합니다. **8 행**에서 그래픽의 경로 및 파일명을, **9 행**에서 그래픽(image/png)의 포맷(MIME type)을 설정합니다. 이 예시에서 그래픽과 SLD 가 동일한 디렉토리에 위치하기 때문에 **8 행**에 경로 정보가 없어도 됩니다. 다만 원한다면 전체 URL 을 쓸 수 있습니다. **11 행**에서 표출되는 그래픽의 크기를 설정합니다. 이 크기는 그래픽의 실제 크기와 상관없이 설정할 수 있지만, 이 예시의 경우 둘 다 32 픽셀로 동일합니다. 그래픽이 사각형인 경우 <Size> 값이 그래픽의 *높이(height)*에만 적용되며, 너비(width)는 비율에 맞춰 조정됩니다.

포인트에 사용된 그래픽

12.3.1.7. 기본 라벨을 가진 포인트

이 예시에서 포인트의 "name" 속성을 표출하는 텍스트 라벨을 *단순 포인트*에 적용하는 방법을 설명합니다. 사용자가 따로 지정하지 않을 경우 라벨이 어떻게 표출되는지 보여줍니다.



기본 라벨이 표출된 포인트

12.3.1.7.1. 코드

"Point with default label"의 전체 **SLD**를 다운로드하십시오:
http://docs.geoserver.org/2.4.0/user/_downloads/point_pointwithdefaultlabel.sld

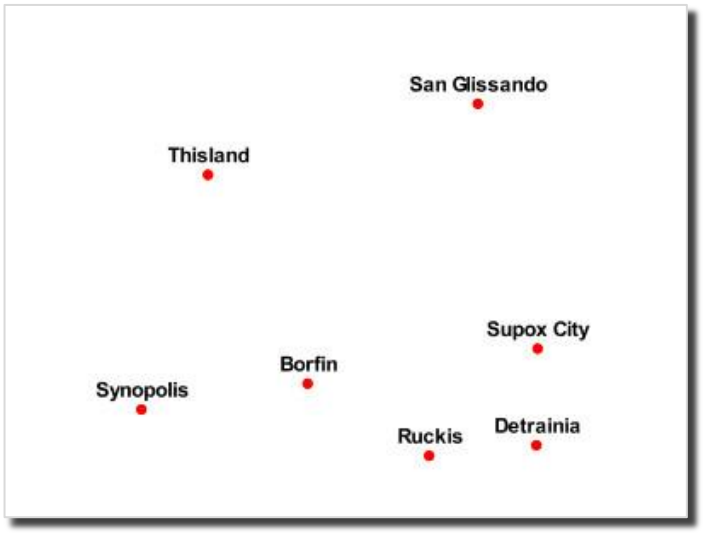
```
1  <FeatureTypeStyle>
2    <Rule>
3      <PointSymbolizer>
4        <Graphic>
5          <Mark>
6            <WellKnownName>circle</WellKnownName>
7            <Fill>
8              <CssParameter name="fill">#FF0000</CssParameter>
9            </Fill>
10         </Mark>
11         <Size>6</Size>
12       </Graphic>
13     </PointSymbolizer>
14     <TextSymbolizer>
15       <Label>
16         <ogc:PropertyName>name</ogc:PropertyName>
17       </Label>
18       <Fill>
19         <CssParameter name="fill">#000000</CssParameter>
20       </Fill>
21     </TextSymbolizer>
22   </Rule>
23 </FeatureTypeStyle>
```

12.3.1.7.2. 상세설명

3-13 행의 <PointSymbolizer>는 앞의 *단순 포인트* 예시와 동일합니다. **14-27 행**의 <TextSymbolizer>에서 라벨을 설정합니다. **15-17 행**에서 라벨에 어떤 텍스트를 표출할지 설정합니다. 이 예시의 경우 "name" 속성입니다. (필요할 경우 *포인트 레이어 샘플* 섹션의 속성 테이블을 참조하십시오.) **19 행**에서 텍스트 색상을 설정합니다. 라벨에 대한 다른 세부 사항은 렌더러의 기본값으로 설정되어 있습니다. 폰트는 Times New Roman, 폰트 색상은 검정, 폰트 크기는 10 픽셀입니다. 라벨의 좌하단이 포인트의 중심 위치에 정렬되어 있습니다.

12.3.1.8. 스타일이 있는 라벨을 가진 포인트

이 예시에서 라벨을 포인트 위쪽에 가운데 정렬시키고 폰트명 및 크기를 달리 설정함으로써 *기본 라벨을 가진 포인트* 예시보다 나은 라벨 스타일을 만듭니다.



스타일 적용 라벨이 표출된 포인트

12.3.1.8.1. 코드

"Point with styled label"의 전체 **SLD** 를 다운로드하십시오:
http://docs.geoserver.org/2.4.0/user/_downloads/point_pointwithstyledlabel.sld

```
<FeatureTypeStyle>
  <Rule>
    <PointSymbolizer>
      <Graphic>
        <Mark>
          <WellKnownName>circle</WellKnownName>
          <Fill>
            <CssParameter name="fill">#FF0000</CssParameter>
          </Fill>
        </Mark>
        <Size>6</Size>
      </Graphic>
    </PointSymbolizer>
    <TextSymbolizer>
      <Label>
        <ogc:PropertyName>name</ogc:PropertyName>
      </Label>
      <Font>
        <CssParameter name="font-family">Arial</CssParameter>
        <CssParameter name="font-size">12</CssParameter>
        <CssParameter name="font-style">normal</CssParameter>
        <CssParameter name="font-weight">bold</CssParameter>
      </Font>
      <LabelPlacement>
        <PointPlacement>
          <AnchorPoint>
            <AnchorPointX>0.5</AnchorPointX>
```

```
28              <AnchorPointY>0.0</AnchorPointY>
29            </AnchorPoint>
30            <Displacement>
31              <DisplacementX>0</DisplacementX>
32              <DisplacementY>5</DisplacementY>
33            </Displacement>
34          </PointPlacement>
35        </LabelPlacement>
36        <Fill>
37          <CssParameter name="fill">#000000</CssParameter>
38        </Fill>
39      </TextSymbolizer>
40    </Rule>
41  </FeatureTypeStyle>
```

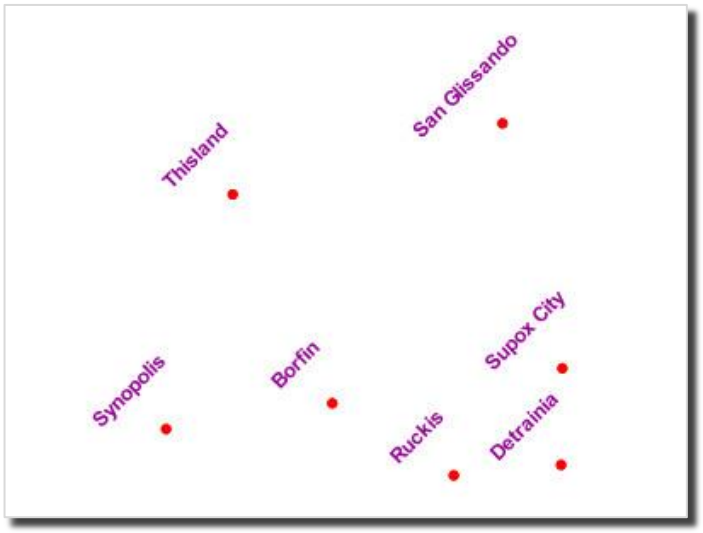
12.3.1.8.2. 상세설명

이 예시의 **3-13 행**은 앞의 *단순 포인트* 예시와 동일합니다. **14-39 행**의 <TextSymbolizer>는 앞의 *기본 라벨을 가진 포인트*보다 훨씬 상세한 라벨 스타일을 담고 있습니다. **15-17 행**에서 "name" 속성을 다시 표출할 텍스트로 지정합니다. **18-23 행**에서 폰트 정보를 설정합니다. **19 행**에서 폰트 패밀리를 "Arial"로, **20 행**에서 폰트 크기를 12 로, **21 행**에서 폰트 스타일을 ("italic"이나 "oblique"가 아닌) "normal"로, **22 행**에서 폰트 굵기(weight)를 ("normal"이 아닌) "bold"로 설정합니다. **24-35 행**의 <LabelPlacement>에서 포인트를 기준으로 하는 라벨의 위치를 설정합니다. **26-29 행**의 <AnchorPoint>에서 라벨과 포인트 사이의 교차점(point of intersection)을 설정합니다. **27-28 행**에서 포인트를 라벨 가로축의 가운데(0.5), 세로축의 하단(0.0)으로 오도록 설정합니다. **30-33 행**의 <Displacement>에서 라인을 기준으로 하는 라벨의 오프셋을 설정합니다. 이 예시의 경우 **31 행**에서 가로로 0 픽셀, **32 행**에서 세로로 5 픽셀 이동하도록 설정합니다. 마지막으로 **37 행**에서 폰트 새상을 검정(#000000)으로 설정합니다.

그 결과 포인트보다 살짝 위에 가운데 정렬한 굵은 글씨의 라벨이 표출됩니다.

12.3.1.9. 회전된 라벨을 가진 포인트

이 예시에서 이전 *스타일이 있는 라벨을 가진 포인트* 예시를 바탕으로, 라벨을 45 도 기울이고 포인트로부터 더 멀리 이동시키며 라벨 색상을 보라색으로 변경해, 새로운 스타일을 생성합니다.



기울어진 라벨이 표출된 포인트

12.3.1.9.1. 코드

"Point with rotated label"의 전체 **SLD**를 다운로드하십시오:
http://docs.geoserver.org/2.4.0/user/_downloads/point_pointwithrotatedlabel.sld

```
<FeatureTypeStyle>
  <Rule>
    <PointSymbolizer>
      <Graphic>
        <Mark>
          <WellKnownName>circle</WellKnownName>
          <Fill>
            <CssParameter name="fill">#FF0000</CssParameter>
          </Fill>
        </Mark>
        <Size>6</Size>
      </Graphic>
    </PointSymbolizer>
    <TextSymbolizer>
      <Label>
        <ogc:PropertyName>name</ogc:PropertyName>
      </Label>
      <Font>
        <CssParameter name="font-family">Arial</CssParameter>
        <CssParameter name="font-size">12</CssParameter>
        <CssParameter name="font-style">normal</CssParameter>
        <CssParameter name="font-weight">bold</CssParameter>
      </Font>
      <LabelPlacement>
        <PointPlacement>
          <AnchorPoint>
            <AnchorPointX>0.5</AnchorPointX>
```

```
28              <AnchorPointY>0.0</AnchorPointY>
29            </AnchorPoint>
30            <Displacement>
31              <DisplacementX>0</DisplacementX>
32              <DisplacementY>25</DisplacementY>
33            </Displacement>
34            <Rotation>-45</Rotation>
35          </PointPlacement>
36        </LabelPlacement>
37        <Fill>
38          <CssParameter name="fill">#990099</CssParameter>
39        </Fill>
40      </TextSymbolizer>
41    </Rule>
42  </FeatureTypeStyle>
```

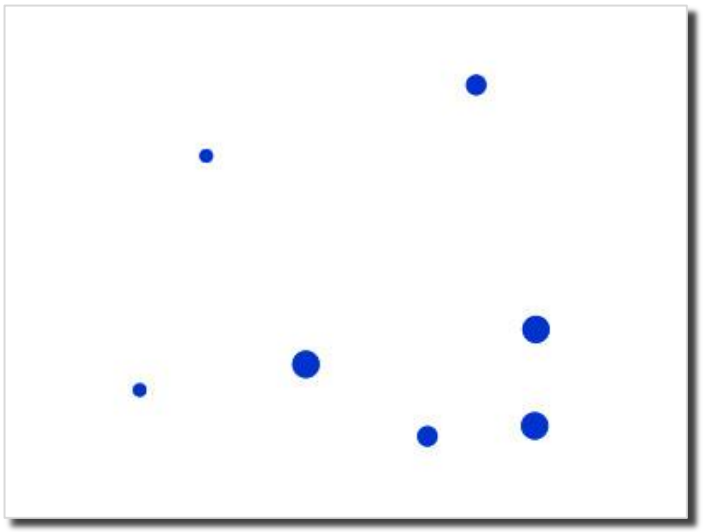
12.3.1.9.2. 상세설명

이 예시는 *스타일이 있는 라벨을 가진 포인트* 예시와 유사하지만, 3 가지 중요한 차이점이 있습니다. **32 행**에서 25 픽셀만큼 수직 이동하도록 설정합니다. **34 행**에서 기울기를 "-45", 즉 반시계 방향으로 45 도 기울이도록 설정합니다. (기울기 값은 시계 방향으로 증가하므로 기울기 값이 음수입니다.) 마지막으로 **38 행**에서 폰트 색상을 보라색(#99099)으로 설정합니다.

렌더링 시 이동(displacement) 효과가 기울기(rotation)보다 먼저 실행되기 때문에 25 픽셀 수직 이동 자체로 45 도 기울어지게 된다는 점에 유의하십시오.

12.3.1.10. 속성 기반 포인트

이 예시에서 인구("pop") 속성값에 기반해 심볼의 크기를 변경합니다.



속성 기반 포인트

12.3.1.10.1. 코드

"Attribute-based point"의 전체 **SLD** 를 다운로드하십시오:
http://docs.geoserver.org/2.4.0/user/_downloads/point_attribute.sld

```
<FeatureTypeStyle>
  <Rule>
    <Name>SmallPop</Name>
    <Title>1 to 50000</Title>
    <ogc:Filter>
      <ogc:PropertyIsLessThan>
        <ogc:PropertyName>pop</ogc:PropertyName>
        <ogc:Literal>50000</ogc:Literal>
      </ogc:PropertyIsLessThan>
    </ogc:Filter>
    <PointSymbolizer>
      <Graphic>
        <Mark>
          <WellKnownName>circle</WellKnownName>
          <Fill>
            <CssParameter name="fill">#0033CC</CssParameter>
          </Fill>
        </Mark>
        <Size>8</Size>
      </Graphic>
    </PointSymbolizer>
  </Rule>
  <Rule>
    <Name>MediumPop</Name>
    <Title>50000 to 100000</Title>
    <ogc:Filter>
      <ogc:And>
        <ogc:PropertyIsGreaterThanOrEqualTo>
          <ogc:PropertyName>pop</ogc:PropertyName>
          <ogc:Literal>50000</ogc:Literal>
        </ogc:PropertyIsGreaterThanOrEqualTo>
        <ogc:PropertyIsLessThan>
          <ogc:PropertyName>pop</ogc:PropertyName>
          <ogc:Literal>100000</ogc:Literal>
        </ogc:PropertyIsLessThan>
      </ogc:And>
    </ogc:Filter>
    <PointSymbolizer>
      <Graphic>
        <Mark>
          <WellKnownName>circle</WellKnownName>
          <Fill>
            <CssParameter name="fill">#0033CC</CssParameter>
          </Fill>
        </Mark>
      <Size>12</Size>
    </Graphic>
  </PointSymbolizer>
</Rule>
```

```
50    <Rule>
51      <Name>LargePop</Name>
52      <Title>Greater than 100000</Title>
53      <ogc:Filter>
54        <ogc:PropertyIsGreaterThanOrEqualTo>
55          <ogc:PropertyName>pop</ogc:PropertyName>
56          <ogc:Literal>100000</ogc:Literal>
57        </ogc:PropertyIsGreaterThanOrEqualTo>
58      </ogc:Filter>
59      <PointSymbolizer>
60          <Graphic>
61            <Mark>
62              <WellKnownName>circle</WellKnownName>
63              <Fill>
64                <CssParameter name="fill">#0033CC</CssParameter>
65              </Fill>
66            </Mark>
67          <Size>16</Size>
68        </Graphic>
69      </PointSymbolizer>
70    </Rule>
71  </FeatureTypeStyle>
```

12.3.1.10.2. 상세설명

주석: 이 데이터의 속성을 보려면 *포인트 레이어 샘플을* 참조하십시오. 스타일을 단순하게 하기 위해 이 예시에서 라벨을 제거했습니다. 그러나 어떤 속성이 어떤 포인트와 대응하는지 보려면 *스타일이 있는 라벨을 가진 포인트* 예시를 참조하십시오

이 스타일은 3 가지 규칙을 담고 있습니다. 각 <Rule>은 각 포인트의 인구("pop") 속성값에 따라 스타일을 변경합니다. 값이 작을수록 원의 크기도 작아지고, 값이 커지면 원도 커집니다.

3 가지 규칙은 다음과 같습니다.

규칙 순서	규칙명	인구 ("pop")	크기
1	SmallPop	50,000 미만	8
2	MediumPop	50,000 이상 100,000 미만	12
3	LargePop	100,000 이상	16

이 경우 각 형태마다 1 가지 규칙만 적용되기 때문에 규칙의 순서는 중요하지 않습니다.

첫번째 규칙은 **2-22 행**에 있으며, 인구 속성값이 50,000 미만인 포인트의 스타일을 설정합니다. **5-10 행**에서 이 필터를 설정합니다. **6-9 행**에서 "미만(less than)" 필터를, **7 행**에서 속성명("pop")을, **8 행**에서 50,000 이란 값을 설정합니다. **14 행**에서 심볼을 원으로, **16 행**에서 색상을 어두운 파랑(#0033CC)으로, **19 행**에서 크기를 지름 8 픽셀로 설정합니다.

두번째 규칙은 **23-49 행**에 있으며, 인구 속성값이 50,000 이상 100,000 미만인 포인트의 스타일을 설정합니다. **26-37 행**에서 인구 필터를 설정합니다. 이 필터는 하나가 아니라 "이상(greater than or equal to)"과

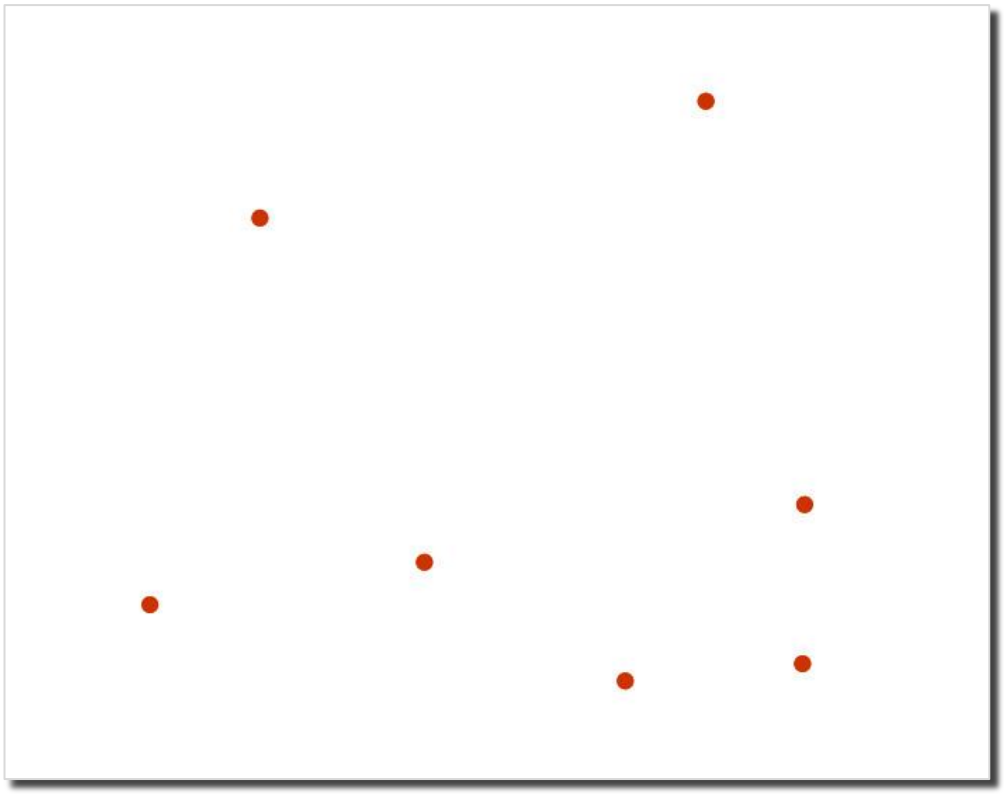
"미만(less than)"이라는 2 가지 기준(criteria)을 설정해야 하기 때문에 첫번째 규칙보다 깁니다. **27 행**과 **36 행**에 쓰인 And 에 유의하십시오. 이 때문에 두 필터가 모두 참이어야 규칙을 적용할 수 있습니다. **46 행**에서 그래픽 크기를 12 픽셀로 설정합니다. 다른 모든 스타일 내용은 첫번째 규칙과 동일합니다.

세번째 규칙은 **50-70 행**에 있으며, 인구 속성값이 100,000 이상인 포인트의 스타일을 설정합니다. **53-58 행**에서 인구 필터를 설정하는데, 단 하나 다른 것은 원의 크기로 **67 행**에서 16 픽셀로 설정합니다.

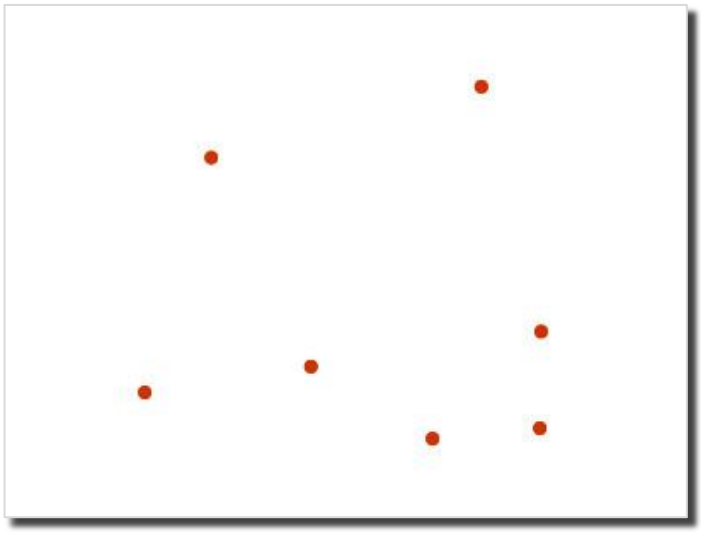
그 결과 이 스타일에서 더 많은 인구를 가진 도시가 더 큰 포인트로 표출됩니다.

12.3.1.11. 줌 기반 포인트

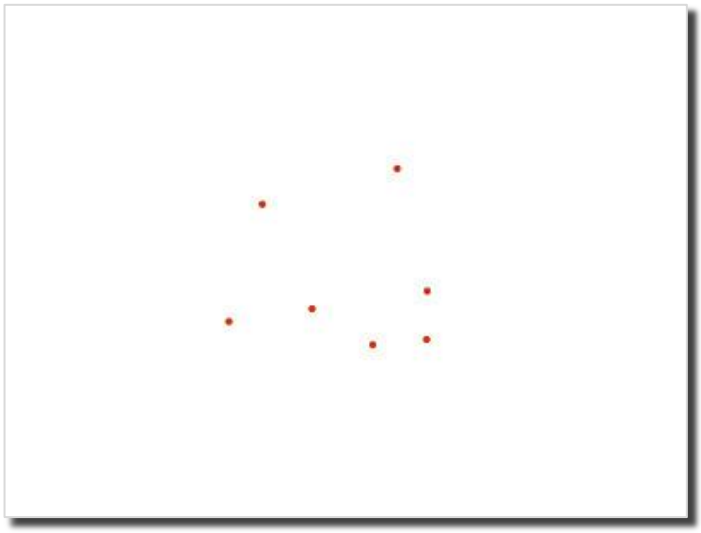
이 예시에서 서로 다른 줌 레벨에서 포인트의 스타일을 변경합니다.



줌 기반 포인트: Zoomed in



줌 기반 포인트: Partially zoomed



줌 기반 포인트: Zoomed out

12.3.1.11.1. 코드

"Zoom-based point"의 전체 **SLD**를 다운로드하십시오:
http://docs.geoserver.org/2.4.0/user/_downloads/point_zoom.sld

```
1  <FeatureTypeStyle>
2    <Rule>
3      <Name>Large</Name>
4      <MaxScaleDenominator>160000000</MaxScaleDenominator>
5      <PointSymbolizer>
6        <Graphic>
7          <Mark>
8            <WellKnownName>circle</WellKnownName>
```

```
 9            <Fill>
10              <CssParameter name="fill">#CC3300</CssParameter>
11            </Fill>
12           </Mark>
13           <Size>12</Size>
14          </Graphic>
15       </PointSymbolizer>
16      </Rule>
17      <Rule>
18       <Name>Medium</Name>
19       <MaxScaleDenominator>160000000</MaxScaleDenominator>
20       <MaxScaleDenominator>320000000</MaxScaleDenominator>
21       <PointSymbolizer>
22         <Graphic>
23           <Mark>
24             <WellKnownName>circle</WellKnownName>
25             <Fill>
26               <CssParameter name="fill">#CC3300</CssParameter>
27             </Fill>
28           </Mark>
29           <Size>8</Size>
30         </Graphic>
31       </PointSymbolizer>
32      </Rule>
33      <Rule>
34       <Name>Small</Name>
35       <MaxScaleDenominator>320000000</MaxScaleDenominator>
36       <PointSymbolizer>
37         <Graphic>
38           <Mark>
39             <WellKnownName>circle</WellKnownName>
40             <Fill>
41               <CssParameter name="fill">#CC3300</CssParameter>
42             </Fill>
43           </Mark>
44           <Size>4</Size>
45         </Graphic>
46       </PointSymbolizer>
47      </Rule>
48  </FeatureTypeStyle>
```

12.3.1.11.2. 상세설명

자연스럽게 보이는 맵을 생성하고자 하는 경우, 줌 레벨이 높아질수록 형태를 크게 만드는 편이 바람직합니다. 이 예시는 줌 레벨에 (정확히 말하자면 축척 분모에) 따라 포인트의 크기를 변화시키는 스타일입니다. 축척 분모는 맵의 축척을 가리킵니다. 축척 분모가 10,000 이면 맵의 축척은 맵 투영체 단위로 1:10,000 입니다.

주석: 사용하기에 적당한 축척 분모(줌 레벨)를 결정하는 방법은 이 예시의 범위를 벗어납니다..

이 스타일은 다음과 같은 3 가지 규칙을 갖추고 있습니다.

규칙 순서	규칙명	축척 분모	포인트 크기
1	Large	1:160,000,000 이하	12
2	Medium	1:160,000,000 초과 1:320,000,000 미만	8
3	Small	1:320,000,000 이상	4

각 규칙에 적용되는 축척 분모들이 서로 겹치지 않기 때문에 규칙의 순서는 중요하지 않습니다.

첫번째 규칙은 **2-16 행**에 있으며, 뷰(view)에서 "줌인(zoomed in)"할 경우에 대응하는 가장 작은 축척 분모에 대한 규칙입니다. **4 행**에서 축척 규칙을 설정해 축척 분모가 160,000,000 이하인 모든 맵에 적용됩니다. **8 행**에서 형태를 원으로, **10 행**에서 색상을 빨강(#CC3300)으로, **13 행**에서 크기를 12 픽셀로 설정합니다.

두번째 규칙은 **17-32 행**에 있으며, 뷰(view)에서 "줌(partially zoomed)"할 경우에 대응하는 중간 정도의 축척 분모에 대한 규칙입니다. **19-20 행**에서 축척 규칙을 설정해 축척 분모가 160,000,000 을 초과하고 320,000,000 미만인 모든 맵에 적용됩니다. (<MinScaleDenominator>는 포괄적(inclusive)이고 <MaxScaleDenominator>는 배타적(exclusive)이므로, 줌 레벨이 정확히 320,000,000 인 경우 이 규칙은 적용되지 *않습니다*.) 축척을 제외하면 첫번째와 두번째 규칙의 유일한 차이는 심볼 크기로, **29 행**에서 8 픽셀로 설정합니다.

세번째 규칙은 **33-47 행**에 있으며, 뷰(view)에서 "줌아웃(zoomed out)"할 경우에 대응하는 가장 큰 축척 분모에 대한 규칙입니다. **35 행**에서 축척 규칙을 설정해 축척 분모가 320,000,000 이상인 모든 맵에 적용됩니다. 이 규칙과 다른 두 규칙의 유일한 차이는 심볼 크기로, **44 행**에서 4 픽셀로 설정합니다.

그 결과 이 스타일에서 사용자가 줌인할수록 포인트가 커지고 줌아웃할수록 작아집니다.

12.3.2. 라인

길이만 있고 굵기가 없는 라인 또한 단순한 형태로 보이지만, 라인을 멋지게 표출하기 위한 여러 가지 옵션 및 요령이 있습니다.

경고: 이 페이지에서 볼 수 있는 코드 예시는 전체 SLD 코드가 아닙니다. 간결성을 위해 SLD 헤더(header) 및 푸터(footer) 정보를 제거한 것입니다. 각 예시의 전체 SLD 를 다운로드하려면 링크를 클릭하십시오.

12.3.2.1. 라인 레이어 샘플

각 예시에 사용되는 **라인 레이어**는 가상 국가의 도로 정보를 담고 있습니다. 이 레이어의 다음 속성 테이블을 참조하십시오.

fid (피처 ID)	**name** (도로명)	**type** (도로 종류)
line.1	Latway	highway
line.2	Crescent Avenue	secondary

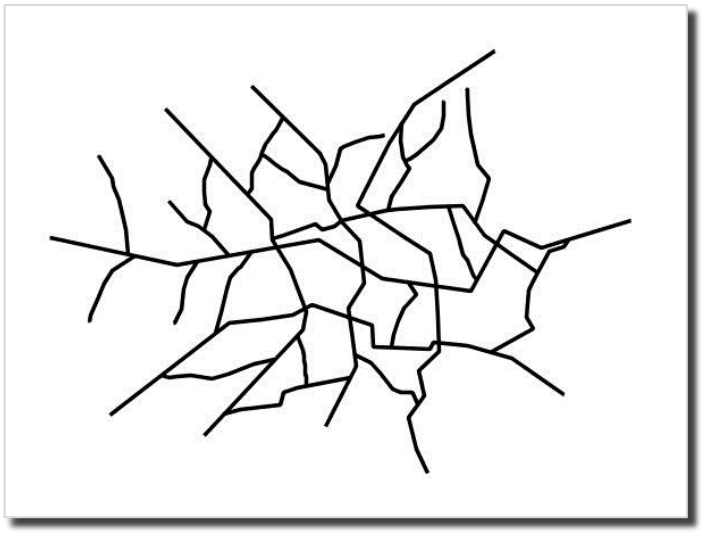
line.3	Forest Avenue	secondary
line.4	Longway	highway
line.5	Saxer Avenue	secondary
line.6	Ridge Avenue	secondary
line.7	Holly Lane	local-road
line.8	Mulberry Street	local-road
line.9	Nathan Lane	local-road
line.10	Central Street	local-road
line.11	Lois Lane	local-road
line.12	Rocky Road	local-road
line.13	Fleet Street	local-road
line.14	Diane Court	local-road
line.15	Cedar Trail	local-road
line.16	Victory Road	local-road
line.17	Highland Road	local-road
line.18	Easy Street	local-road
line.19	Hill Street	local-road
line.20	Country Road	local-road
line.21	Main Street	local-road
line.22	Jani Lane	local-road
line.23	Shinbone Alley	local-road
line.24	State Street	local-road
line.25	River Road	local-road

라인 **shapefile** 을 다운로드하십시오:

http://docs.geoserver.org/2.4.0/user/_downloads/sld_cookbook_line.zip

12.3.2.2. 단순 라인

이 예시에서 라인의 색상을 검정으로, 굵기를 3 픽셀로 설정합니다.



단순 라인

12.3.2.2.1. 코드

"Simple line"의 전체 SLD 를 다운로드하십시오:
http://docs.geoserver.org/2.4.0/user/_downloads/line_simpleline.sld

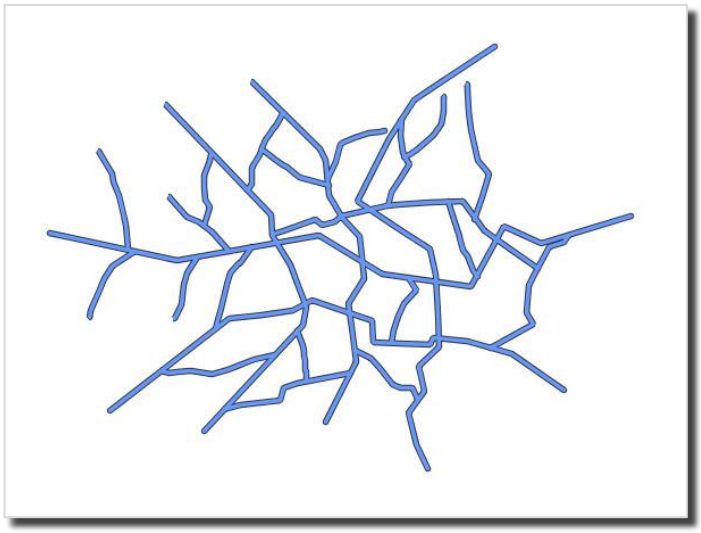
```
1    <FeatureTypeStyle>
2      <Rule>
3        <LineSymbolizer>
4          <Stroke>
5            <CssParameter name="stroke">#000000</CssParameter>
6            <CssParameter name="stroke-width">3</CssParameter>
7          </Stroke>
8        </LineSymbolizer>
9      </Rule>
10   </FeatureTypeStyle>
```

12.3.2.2.2. 상세설명

이 SLD 는 <FeatureTypeStyle> 하나에 <Rule> 하나를 담고 있는데, 가장 단순한 상황입니다. (이 페이지의 모든 예시는 달리 언급하지 않는 한 <FeatureTypeStyle> 하나에 <Rule> 하나를 담고 있습니다.) **3-8 행**의 <LineSymbolizer>에서 라인 스타일 작업을 실행합니다. **5 행**에서 라인 색상을 검정(#000000)으로, **6 행**에서 라인 굵기를 3 픽셀로 설정합니다.

12.3.2.3. 외곽선을 가진 라인

이 예시에서 외곽선(border)을 가진 라인("윤곽선 라인(cased line)"이라고도 합니다)을 설정하는 방법을 설명합니다. 이 예시의 경우, 라인은 굵기 3 픽셀의 파란 중심선과 굵기 1 픽셀의 회색 경계선을 갖추고 있습니다.



경계선을 가진 라인

12.3.2.3.1. 코드

"Line with border"의 전체 **SLD**를 다운로드하십시오:
http://docs.geoserver.org/2.4.0/user/_downloads/line_linewithborder.sld

```
<FeatureTypeStyle>
   <Rule>
    <LineSymbolizer>
      <Stroke>
        <CssParameter name="stroke">#333333</CssParameter>
        <CssParameter name="stroke-width">5</CssParameter>
        <CssParameter name="stroke-linecap">round</CssParameter>
      </Stroke>
    </LineSymbolizer>
  </Rule>
</FeatureTypeStyle>
<FeatureTypeStyle>
   <Rule>
    <LineSymbolizer>
    <Stroke>
        <CssParameter name="stroke">#6699FF</CssParameter>
        <CssParameter name="stroke-width">3</CssParameter>
        <CssParameter name="stroke-linecap">round</CssParameter>
      </Stroke>
    </LineSymbolizer>
   </Rule>
</FeatureTypeStyle>
```

12.3.2.3.2. 상세설명

SLD 에서 라인에 "면(fill)"이라는 개념은 없으며, "획(stroke)"만 있을 뿐입니다. 따라서 포인트나 폴리곤과는 달리, 라인 도형의 "경계(edge)"에 스타일을 적용할 수 없습니다. 그러나 라인을 2 번, 그러니까 특정 굵기로 한번 그린 다음 약간 가는 굵기로 다시 그려서 유사한 효과를 낼 수 있습니다. 이렇게 하면 가는 라인의 가장자리 부분에만 굵은 라인이 보이기 때문에, 면과 획으로 보이게 할 수 있습니다.

모든 라인을 2 번 그리기 때문에, 렌더링 순서가 *매우* 중요합니다. GeoServer 는 <FeatureTypeStyle>들을 SLD 에 나오는 순서대로 렌더링합니다. 이 스타일의 경우, 회색 경계선을 첫번째 <FeatureTypeStyle>을 통해 그린 다음 두번째 <FeatureTypeStyle>을 통해 파란 중심선을 그립니다. 이렇게 하면 회색 라인이 파란 라인을 가리지 않으며, 또 파란 라인이 교차점에서 "이어지도록(connect)" 올바로 렌더링할 수 있습니다.

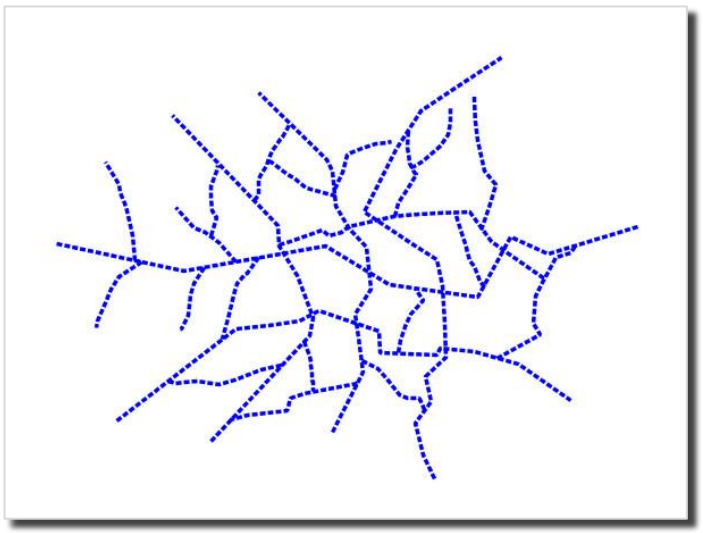
이 예시의 **1-11 행**에서 첫번째 <FeatureTypeStyle>을 통해 외곽(outer) 라인(또는 "획")을 설정합니다. **5 행**에서 라인 색상을 어두운 회색(#333333)으로, **6 행**에서 라인 굵기를 5 픽셀로, **7 행**에서 stroke-linecap 파라미터를 round 로 설정해서 라인의 끝이 평평하지 않고 둥글게 렌더링되도록 합니다. (윤곽선 라인을 작업할 경우 라인 끝을 둥글게 처리하면 라인 끝 부분에서 경계선이 부드럽게 이어집니다.)

12-22 행에서 두번째 <FeatureTypeStyle>을 통해 내곽(inner) 라인(또는 "면")을 설정합니다. **16 행**에서 라인 색상을 중간 파랑(#6699FF)으로, **17 행**에서 라인 굵기를 3 픽셀로, **18 행**에서 다시 라인의 끝이 평평하지 않고 둥글게 렌더링되도록 설정합니다.

이렇게 하면 3 픽셀 굵기의 파란 선에 1 픽셀 굵기의 회색 경계선이 나타납니다. 5 픽셀 굵기의 회색 선이 3 픽셀 굵기의 파란 선 양쪽에 1 픽셀씩 표출되기 때문입니다.

12.3.2.4. 점선 라인

이 예시에서 *단순 라인*을 변경해서 5 픽셀 길이의 라인 사이에 2 픽셀 길이의 공백을 두어 점선 라인(dashed line)을 생성합니다.



점선 라인

12.3.2.4.1. 코드

"Dashed line"의 전체 **SLD** 를 다운로드하십시오.
http://docs.geoserver.org/2.4.0/user/_downloads/line_dashedline.sld

```
1    <FeatureTypeStyle>
2      <Rule>
3        <LineSymbolizer>
4          <Stroke>
5            <CssParameter name="stroke">#0000FF</CssParameter>
6            <CssParameter name="stroke-width">3</CssParameter>
7            <CssParameter name="stroke-dasharray">5 2</CssParameter>
8          </Stroke>
9        </LineSymbolizer>
10     </Rule>
```

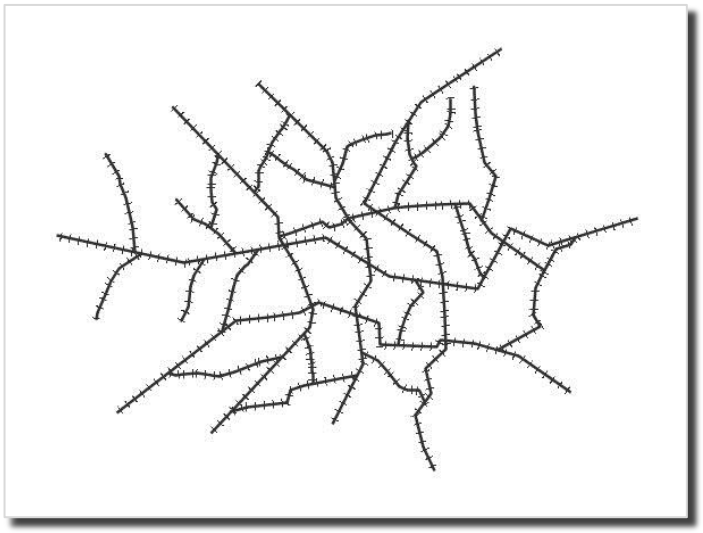
12.3.2.4.2. 상세설명

이 예시의 **5** 행에서 라인 색상을 파랑(#0000FF)으로, **6** 행에서 라인 굵기를 3 픽셀로 설정합니다. **7** 행에서 점선의 구성을 설정합니다. 5 2 값이 5 픽셀 길이의 라인 다음에 2 픽셀 길이의 공백이 나타나는 반복 패턴을 생성합니다.

12.3.2.5. 철길(해칭)

이 예시에서 해칭(hatching)을 써서 철도 스타일을 생성합니다. 라인과 해치 모두 검정이며 주 라인 굵기는 2 픽셀, 직각 해치의 굵기는 1 픽셀입니다.

주석: 표준 SLD 1.0 사양이 해칭을 포함하지 않기 때문에 이 예시에 GeoServer 의 SLD 확장 모듈이 필요합니다.



철도 (해칭)

12.3.2.5.1. 코드

"Railroad (hatching)"의 전체 **SLD**를 다운로드하십시오:
http://docs.geoserver.org/2.4.0/user/_downloads/line_railroad.sld

```
<FeatureTypeStyle>
  <Rule>
    <LineSymbolizer>
      <Stroke>
        <CssParameter name="stroke">#333333</CssParameter>
        <CssParameter name="stroke-width">3</CssParameter>
      </Stroke>
    </LineSymbolizer>
    <LineSymbolizer>
      <Stroke>
        <GraphicStroke>
          <Graphic>
            <Mark>
              <WellKnownName>shape://vertline</WellKnownName>
              <Stroke>
                <CssParameter name="stroke">#333333</CssParameter>
                <CssParameter name="stroke-width">1</CssParameter>
              </Stroke>
            </Mark>
            <Size>12</Size>
          </Graphic>
        </GraphicStroke>
      </Stroke>
    </LineSymbolizer>
```

```
25      </Rule>
26    </FeatureTypeStyle>
```

12.3.2.5.2. 상세설명

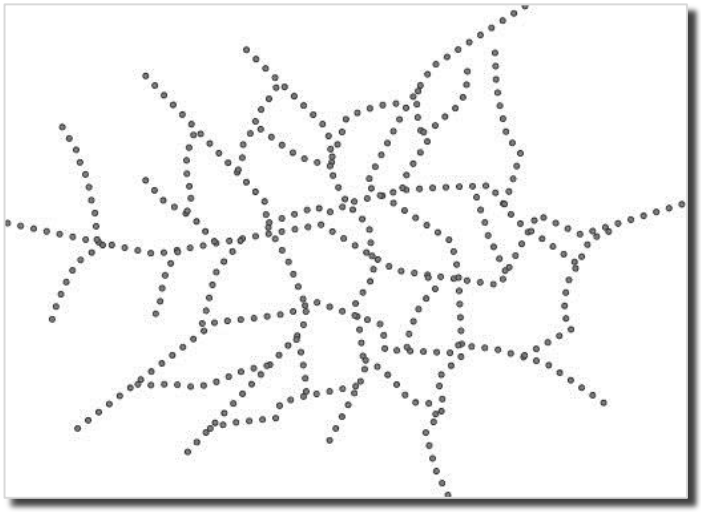
이 예시에 2 개의 <LineSymbolizer>가 있습니다. **3-8 행**의 첫번째 심볼라이저가 표준 라인을 그립니다. **5 행**에서 라인 색상을 어두운 회색(#333333)으로, **6 행**에서 라인 굵기를 2 픽셀로 설정합니다.

해칭은 **9-24 행**의 두번째 심볼라이저에서 설정합니다. **14 행**에서 라인 도형에 직각인 수직선 해치(shape://vertline)를 설정합니다. **16-17 행**에서 라인 색상을 어두운 회색(#333333)으로, 굵기를 1 픽셀로 설정합니다. 마지막으로 **20 행**에서 해치의 길이와 해치의 간격을 둘 다 12 픽셀로 설정합니다.

12.3.2.6. 간격을 가진 그래픽 심볼

이 예제에서 점선 배열(dash array)과 함께 그래픽 획(graphic stroke)을 이용해서 "점과 공백(dot and space)" 종류의 라인을 생성합니다. 점선 배열 설정을 추가해서 한 심볼과 다음 심볼 사이의 공백 길이를 조정할 수 있습니다. 점선 배열을 쓰지 않으면 모든 점이 서로 맞붙으면서 라인을 가득 매울 것입니다.

주석: 이 예제는 SLD 를 사용하는 다른 시스템에서 작동되지 않을 수도 있습니다. stroke-dasharray 와 GraphicStroke 를 함께 사용하지 못 할 수도 있기 때문입니다. 이 스타일은 사양을 준수하고 있지만, SLD 사양은 이 2 개의 조합이 어떤 산출물을 생산해야 하는지 명시하지 않고 있기 때문입니다.



라인을 따라 띄엄띄엄 놓인 심볼들

12.3.2.6.1. 코드

"Spaced symbols"의 전체 **SLD** 를 다운로드하십시오:
http://docs.geoserver.org/2.4.0/user/_downloads/line_dashspace.sld

```
1   <FeatureTypeStyle>
2     <Rule>
3       <LineSymbolizer>
4         <Stroke>
5           <GraphicStroke>
6             <Graphic>
7               <Mark>
8                 <WellKnownName>circle</WellKnownName>
9                 <Fill>
10                  <CssParameter name="fill">#666666</CssParameter>
11                </Fill>
12                <Stroke>
13                  <CssParameter name="stroke">#333333</CssParameter>
14                  <CssParameter name="stroke-width">1</CssParameter>
15                </Stroke>
16              </Mark>
17              <Size>4</Size>
18            </Graphic>
19          </GraphicStroke>
20          <CssParameter name="stroke-dasharray">4 6</CssParameter>
21        </Stroke>
22      </LineSymbolizer>
23    </Rule>
24  </FeatureTypeStyle>
```

12.3.2.6.2. 상세설명

이전 예시들과 마찬가지로 라인을 따라 그래픽 심볼을 배치하는 데 GraphicStroke 를 사용합니다. **7-16 행**에서 정의한 심볼은 어두운 회색 윤곽선을 가진 지름 4 픽셀의 회색 원입니다. **20 행**의 stroke-dasharray 에서 심볼 사이의 간격을 조정합니다. 펜다운(pen-down)을 4 픽셀(딱 원을 그릴 수 있을 만큼)로, 간격을 띄워주는 펜업(pen-up)을 6 픽셀로 설정합니다.

12.3.2.7. 심볼과 점선의 교차 반복

이 예시에서 점선과 그래픽 심볼을 교대로 표출하는 복잡한 라인 스타일을 생성하는 방법을 설명합니다. 이전 예시에서 나온 피처를 바탕으로 코드를 짭니다.

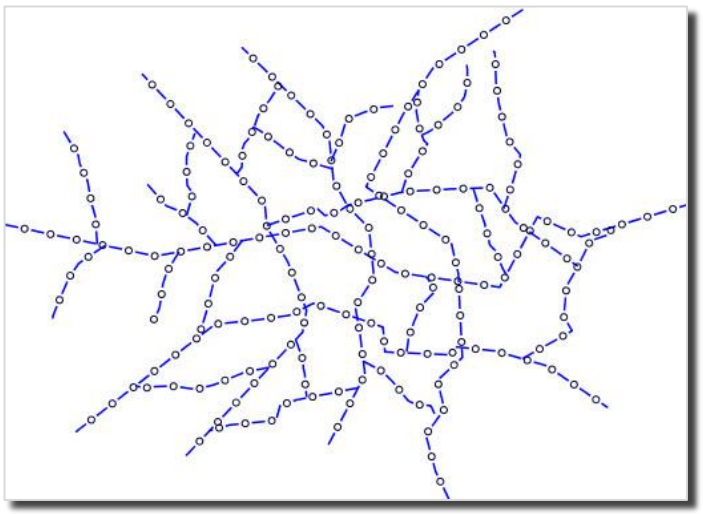
- stroke-dasharray 로 점선 라인을 생성하는 펜다운/펜업 작업을 조정합니다.
- GraphicStroke 로 라인을 따라 심볼을 배치합니다.
- 이 2 개를 조합하면 심볼 공백(symbol spacing)을 제어할 수 있습니다.

이 예제에서 점선 배열 어디에서 렌더링을 시작하는지 제어하는 *점선 오프셋(dash offset)*의 사용법도 알 수 있습니다. 예를 들어 점선 배열이 5 10 이고 점선 오프셋이 7 인 경우 렌더러는 시작점에서 7 픽셀

지점에서 패턴을 그리기 시작합니다. 즉 시작점에서 펜다운 구간 5 픽셀과 펜업 구간 2 픽셀을 지나쳐 나머지 펜업 구간 8 픽셀을 그린 다음, 펜다운 5 픽셀, 펜업 10 픽셀을 반복합니다.

이 예제에서 이런 기능들을 이용해서 점선 배열 2 개를 동기화시켜 하나는 라인을 그리고 하나는 심볼을 그리는 방법을 설명합니다.

주석: 이 예제는 SLD 를 사용하는 다른 시스템에서 작동되지 않을 수도 있습니다. stroke-dasharray 와 GraphicStroke 를 함께 사용하지 못 할 수도 있기 때문입니다. 이 스타일은 사양을 준수하고 있지만, SLD 사양은 이 2 개의 조합이 어떤 산출물을 생산해야 하는지 명시하지 않고 있기 때문입니다.



점선과 심볼 교대하기

12.3.2.7.1. 코드

"Spaced symbols"의 전체 SLD 를 다운로드하십시오:
http://docs.geoserver.org/2.4.0/user/_downloads/line_dashdot.sld

```
1    <FeatureTypeStyle>
2      <Rule>
3        <LineSymbolizer>
4          <Stroke>
5            <CssParameter name="stroke">#0000FF</CssParameter>
6            <CssParameter name="stroke-width">1</CssParameter>
7            <CssParameter name="stroke-dasharray">10 10</CssParameter>
8          </Stroke>
9        </LineSymbolizer>
10       <LineSymbolizer>
11         <Stroke>
12           <GraphicStroke>
```

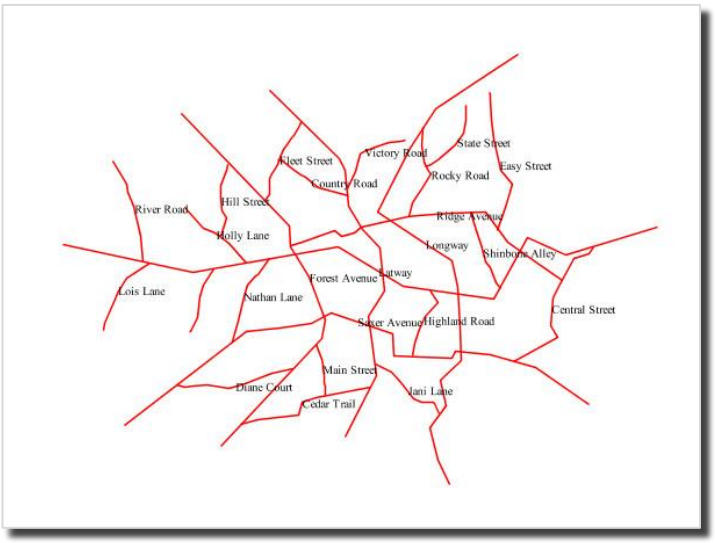
```
13            <Graphic>
14              <Mark>
15                <WellKnownName>circle</WellKnownName>
16                <Stroke>
17                  <CssParameter name="stroke">#000033</CssParameter>
18                  <CssParameter name="stroke-width">1</CssParameter>
19                </Stroke>
20              </Mark>
21              <Size>5</Size>
22            </Graphic>
23          </GraphicStroke>
24          <CssParameter name="stroke-dasharray">5 15</CssParameter>
25          <CssParameter name="stroke-dashoffset">7.5</CssParameter>
26        </Stroke>
27      </LineSymbolizer>
28    </Rule>
29  </FeatureTypeStyle>
```

12.3.2.7.2. 상세설명

이 예시에서 2 개의 LineSymbolizer 가 stroke-dasharray 와 서로 다른 심볼을 사용해 점선과 심볼을 교대로 배열합니다. **3-9 행**의 첫번째 심볼라이저는 펜다운 구간 10 픽셀, 펜업 구간 10 픽셀을 반복하는 단순한 점선을 그립니다. **10-27 행**의 두번째 심볼라이저는 지름 5 픽셀의 원과 공백 15 픽셀을 반복합니다. **17-18 행**에서 stroke 파라미터로 심볼을 설정한 Mark 요소를 통해 원 심볼을 설정합니다. **24 행**의 stroke-dasharray 에서 심볼 사이의 간격을 조정합니다. 펜다운을 5 픽셀(딱 원을 그릴 수 있을 만큼)로, 간격을 띄워주는 펜업을 15 픽셀로 설정합니다. **25 행**에서 2 개의 배열을 정확히 배치하기 위해 두번째 심볼라이저의 stroke-dashoffset 를 7.5 로 설정합니다. 이렇게 하면 배열이 공백 12.5 픽셀로 시작해서 (다른 패턴의 라인 2 개 사이의 구간 중심에 놓이는) 원을 그리고, 다시 공백 15 픽셀, 원을 반복합니다.

12.3.2.8. 기본 라벨을 가진 라인

이 예시에서 단순한 라인에 텍스트 라벨이 표출됩니다. 사용자가 따로 지정하지 않을 경우 라벨이 어떻게 표출되는지 보여줍니다.



기본 라벨이 표출된 라인

12.3.2.8.1. 코드

"Line with default label"의 전체 **SLD**를 다운로드하십시오:
http://docs.geoserver.org/2.4.0/user/_downloads/line_linewithdefaultlabel.sld

```
<FeatureTypeStyle>
  <Rule>
    <LineSymbolizer>
      <Stroke>
        <CssParameter name="stroke">#FF0000</CssParameter>
      </Stroke>
    </LineSymbolizer>
    <TextSymbolizer>
      <Label>
        <ogc:PropertyName>name</ogc:PropertyName>
      </Label>
      <LabelPlacement>
        <LinePlacement />
      </LabelPlacement>
      <Fill>
        <CssParameter name="fill">#000000</CssParameter>
      </Fill>
    </TextSymbolizer>
  </Rule>
</FeatureTypeStyle>
```

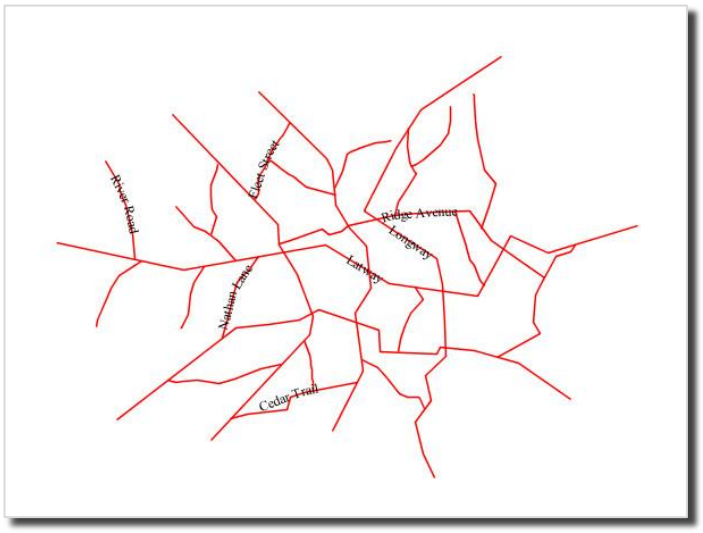
12.3.2.8.2. 상세설명

이 예시에서 <LineSymbolizer>와 <TextSymbolizer>에 1 개의 규칙이 있습니다. **3-7 행**의 <LineSymbolizer>는 라인 색상을 빨강(#FF0000)으로 설정합니다. 굵기를 따로 설정하지 않았기 때문에 기본값인 1 픽셀이 됩니다. **8-15 행**의 <TextSymbolizer>에서 라인의 라벨을 설정합니다. **9-11 행**에서 각 라인의 "name" 속성값을 라벨의 텍스트로 설정합니다. (필요할 경우 *라인 레이어 샘플* 섹션의 속성 테이블을 참조하십시오.) **13 행**에서 텍스트 색상을 검정으로 설정합니다. 라벨에 대한 다른 세부 사항은 렌더러의 기본값으로 설정되어 있습니다. 폰트는 Times New Roman, 폰트 색상은 검정, 폰트 크기는 10 픽셀입니다.

12.3.2.9. 라인을 따라가는 라벨

이 예시에서 라인의 굴곡을 따라 텍스트 라벨을 렌더링합니다.

주석: 라인을 따라 라벨을 표출하는 작업은 GeoServer 에 특화된 SLD 확장 모듈에서 가능합니다. 표준 SLD 1.0 사양에 포함되지 않았습니다.



라인을 따라 표출된 라벨

12.3.2.9.1. 코드

"Label following line"의 전체 **SLD** 를 다운로드하십시오:
http://docs.geoserver.org/2.4.0/user/_downloads/line_labelfollowingline.sld

```
1    <FeatureTypeStyle>
2      <Rule>
3        <LineSymbolizer>
4          <Stroke>
5            <CssParameter name="stroke">#FF0000</CssParameter>
```

```
6         </Stroke>
7       </LineSymbolizer>
8       <TextSymbolizer>
9         <Label>
10          <ogc:PropertyName>name</ogc:PropertyName>
11        </Label>
12        <LabelPlacement>
13          <LinePlacement />
14        </LabelPlacement>
15        <Fill>
16          <CssParameter name="fill">#000000</CssParameter>
17        </Fill>
18        <VendorOption name="followLine">true</VendorOption>
19      </TextSymbolizer>
20    </Rule>
21  </FeatureTypeStyle>
```

12.3.2.9.2. 상세설명

심볼과 점선의 교차 반복 예시와 마찬가지로, 기본 라벨은 최적화되었다고 하기 힘듭니다. 라벨은 라인 자체에 대한 접선(tangent)에 표출되는데, 이렇게 되면 어떤 라벨과 어떤 라인이 대응하는지 알기 어려워집니다.

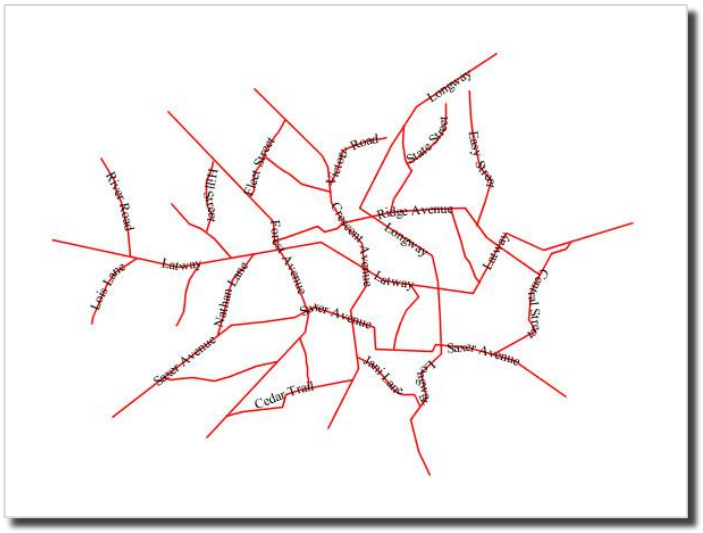
이 예시는 *심볼과 점선의 교차 반복* 예시와 유사하지만 **12-18 행** 부분이 다릅니다. **18 행**에서 라인을 따라 라벨을 배치하는 옵션을 설정하고, **12-14 행**에서 다인을 따라 라벨이 배치되도록 설정합니다. SLD 에 <LinePlacement />가 없으면 <PointPlacement />를 기본값으로 쓰는데, 라인에 특화된 렌더링 옵션과는 호환되지 않습니다.

주석: 충돌 해소(conflict resolution) 때문에 라벨이 모두 표출되지는 않습니다. 라벨 표출을 극대화하는 방법은 다음 *라벨 위치 최적화* 예시를 참조하십시오.

12.3.2.10. 라벨 위치 최적화

이 예시에서 라인에 대한 라벨 배치를 최적화시켜 라벨이 최대한 표출되도록 합니다.

주석: 이 예시는 GeoServer 에 특화된 옵션을 이용합니다. 표준 SLD 1.0 사양에 포함되지 않았습니다.



최적화된 라벨

12.3.2.10.1. 코드

"Optimized label"의 전체 **SLD**를 다운로드하십시오:
http://docs.geoserver.org/2.4.0/user/_downloads/line_optimizedlabel.sld

```
<FeatureTypeStyle>
  <Rule>
    <LineSymbolizer>
      <Stroke>
        <CssParameter name="stroke">#FF0000</CssParameter>
      </Stroke>
    </LineSymbolizer>
    <TextSymbolizer>
      <Label>
        <ogc:PropertyName>name</ogc:PropertyName>
      </Label>
      <LabelPlacement>
         <LinePlacement />
      </LabelPlacement>
      <Fill>
        <CssParameter name="fill">#000000</CssParameter>
      </Fill>
      <VendorOption name="followLine">true</VendorOption>
      <VendorOption name="maxAngleDelta">90</VendorOption>
      <VendorOption name="maxDisplacement">400</VendorOption>
      <VendorOption name="repeat">150</VendorOption>
    </TextSymbolizer>
  </Rule>
</FeatureTypeStyle>
```

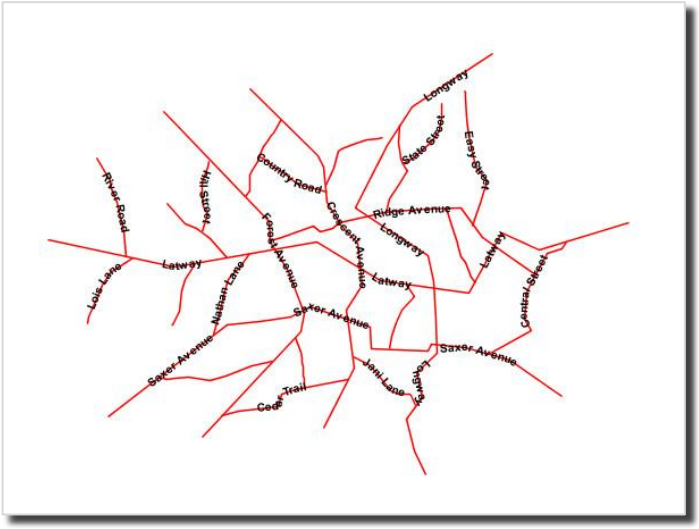
12.3.2.10.2. 상세설명

GeoServer 는 라벨이 서로 겹쳐 읽을 수 없게 되는 현상을 방지하기 위해 "충돌 해소(conflict resolution)"를 이용합니다. 이 때문에 이전의 *라인을 따라가는 라벨* 예시에서 많은 라인에 라벨이 표출되지 않았습니다. 이 설정을 끌 수도 있지만, 일반적으로 이 설정을 켜두고 다른 라벨 배치 옵션을 써서 라벨을 정확한 위치에 최대한 표출되도록 하는 편이 좋습니다. 이 예시에서 그 방법을 설명합니다.

이 예시는 이전 *라인을 따라가는 라벨* 예시와 유사합니다. **18-21 행**만 다를 뿐입니다. **19 행**에서 라벨이 꺾어질 최대 각도를 설정합니다. 이렇게 하면 라벨이 90 도 이상 꺾어지지 않기 때문에 커브나 기울기 때문에 읽기 어려워지는 일을 피할 수 있습니다. **20 행**에서 라벨의 최대 이동 거리를 400 픽셀로 설정합니다. 라벨들이 서로 겹치는 충돌을 해결하기 위해, GeoServer 는 라벨들이 더 이상 겹치지 않을 때까지 라벨을 이동시킵니다. 이 값은 라벨을 원래 위치에서 얼마나 멀리 이동시킬 수 있는지 설정합니다. 마지막으로 **21 행**에서 150 픽셀 간격으로 라벨을 반복해서 표출하도록 설정합니다. 일반적으로 피처 하나에 라벨 하나가 표출되지만, 라인 길이가 길 경우 혼란을 불러올 수 있습니다. 라벨을 반복해서 표출하도록 설정하면 어느 위치에서든 라인에서 라벨을 볼 수 있습니다.

12.3.2.11. 최적화되고 스타일이 있는 라벨

이 예시에서 *라벨 위치 최적화* 예시에서 본 라벨 스타일을 향상시킵니다.



최적화 스타일을 적용한 라벨

12.3.2.11.1. 코드

"Optimized and styled label"의 전체 SLD 를 다운로드하십시오:
http://docs.geoserver.org/2.4.0/user/_downloads/line_optimizedstyledlabel.sld

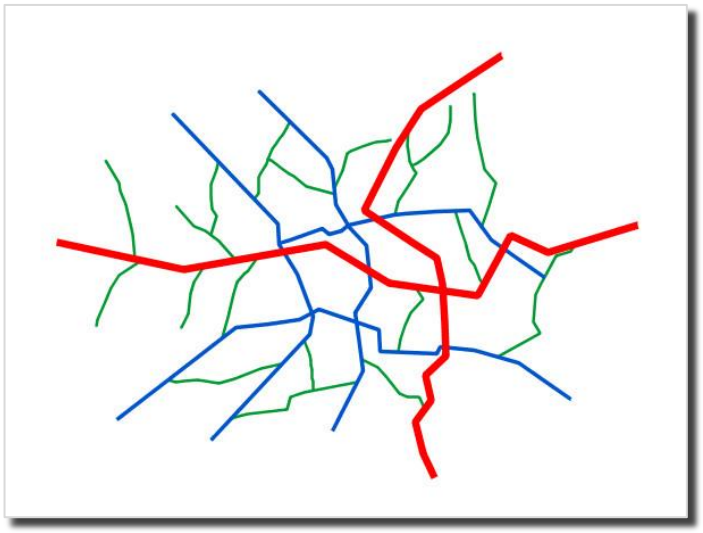
```
1   <FeatureTypeStyle>
2     <Rule>
3       <LineSymbolizer>
4         <Stroke>
5           <CssParameter name="stroke">#FF0000</CssParameter>
6         </Stroke>
7       </LineSymbolizer>
8       <TextSymbolizer>
9         <Label>
10          <ogc:PropertyName>name</ogc:PropertyName>
11        </Label>
12        <LabelPlacement>
13          <LinePlacement />
14        </LabelPlacement>
15        <Fill>
16          <CssParameter name="fill">#000000</CssParameter>
17        </Fill>
18        <Font>
19          <CssParameter name="font-family">Arial</CssParameter>
20          <CssParameter name="font-size">10</CssParameter>
21          <CssParameter name="font-style">normal</CssParameter>
22          <CssParameter name="font-weight">bold</CssParameter>
23        </Font>
24        <VendorOption name="followLine">true</VendorOption>
25        <VendorOption name="maxAngleDelta">90</VendorOption>
26        <VendorOption name="maxDisplacement">400</VendorOption>
27        <VendorOption name="repeat">150</VendorOption>
28      </TextSymbolizer>
29    </Rule>
30  </FeatureTypeStyle>
```

12.3.2.11.2. 상세설명

이 예시는 *라벨 위치 최적화* 예시와 유사합니다. **18-23 행**의 폰트 정보만 다를 뿐입니다. **19 행**에서 폰트 패밀리를 "Arial"로, **20 행**에서 폰트 크기를 10 으로, **21 행**에서 폰트 스타일을 ("italic"이나 "oblique"가 아닌) "normal"로, **22 행**에서 폰트 굵기를 ("normal"이 아닌) "bold"로 설정합니다.

12.3.2.12. 속성 기반 라인

이 예시에서 "type"(도로 종류) 속성에 따라 다른 스타일을 라인에 적용합니다.



속성 기반 라인

12.3.2.12.1. 코드

"Attribute-based line"의 전체 **SLD** 를 다운로드하십시오:
http://docs.geoserver.org/2.4.0/user/_downloads/line_attributebasedline.sld

```
<FeatureTypeStyle>
  <Rule>
    <Name>local-road</Name>
    <ogc:Filter>
      <ogc:PropertyIsEqualTo>
        <ogc:PropertyName>type</ogc:PropertyName>
        <ogc:Literal>local-road</ogc:Literal>
      </ogc:PropertyIsEqualTo>
    </ogc:Filter>
    <LineSymbolizer>
      <Stroke>
        <CssParameter name="stroke">#009933</CssParameter>
        <CssParameter name="stroke-width">2</CssParameter>
      </Stroke>
    </LineSymbolizer>
  </Rule>
</FeatureTypeStyle>
<FeatureTypeStyle>
  <Rule>
    <Name>secondary</Name>
    <ogc:Filter>
      <ogc:PropertyIsEqualTo>
        <ogc:PropertyName>type</ogc:PropertyName>
        <ogc:Literal>secondary</ogc:Literal>
```

```
25          </ogc:PropertyIsEqualTo>
26        </ogc:Filter>
27        <LineSymbolizer>
28          <Stroke>
29            <CssParameter name="stroke">#0055CC</CssParameter>
30            <CssParameter name="stroke-width">3</CssParameter>
31          </Stroke>
32        </LineSymbolizer>
33      </Rule>
34    </FeatureTypeStyle>
35    <FeatureTypeStyle>
36      <Rule>
37      <Name>highway</Name>
38        <ogc:Filter>
39          <ogc:PropertyIsEqualTo>
40            <ogc:PropertyName>type</ogc:PropertyName>
41            <ogc:Literal>highway</ogc:Literal>
42          </ogc:PropertyIsEqualTo>
43        </ogc:Filter>
44        <LineSymbolizer>
45          <Stroke>
46            <CssParameter name="stroke">#FF0000</CssParameter>
47            <CssParameter name="stroke-width">6</CssParameter>
48          </Stroke>
49        </LineSymbolizer>
50      </Rule>
51    </FeatureTypeStyle>
```

12.3.2.12.2. 상세설명

주석: 이 레이어의 속성을 보려면 *라인 레이어 샘플을* 참조하십시오. 스타일을 단순하게 하기 위해 이 예시에서 라벨을 제거했습니다. 그러나 어떤 속성이 어떤 라인과 대응하는지 보려면 *최적화되고 스타일이 있는 라벨* 예시를 참조하십시오.

이 가상 국가에는 국도에서 고속도로까지, “highway”, “secondary”, “local-road” 3 가지 종류의 도로가 있습니다. 각 종류를 개별적으로 처리하려면 각각 규칙 하나를 담고 있는 <FeatureTypeStyle>이 하나 이상 필요합니다. 이렇게 하면 각 도로 종류를 순서대로 렌더링할 수 있습니다. SLD 에 <FeatureTypeStyle>이 나오는 순서대로 맵 상에 도로를 그리기 때문입니다.

이 3 가지 규칙은 다음과 같습니다.

규칙 순서	규칙명 / 종류	색상	굵기
1	local-road	#009933(green)	2
2	secondary	#0055CC(blue)	3
3	highway	#FF0000(red)	6

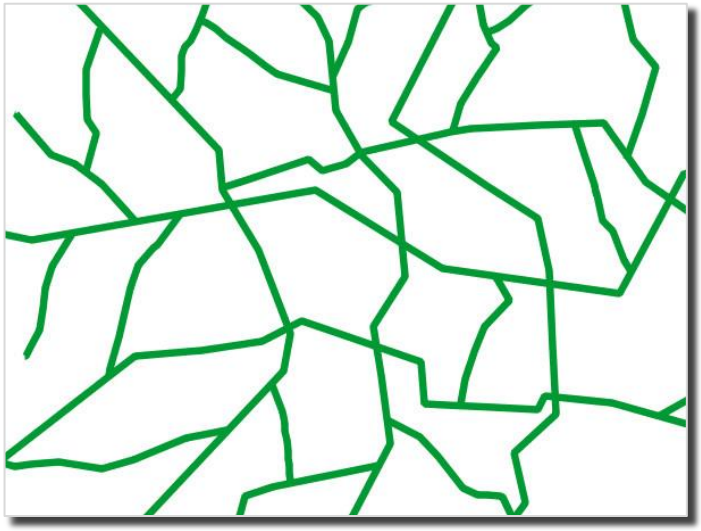
2-16 행에서 첫번째 <Rule>을 설정합니다. **4-9 행**에서 이 규칙을 위한 필터를 설정합니다. 즉 "type" 속성을 "local-road" 값으로 지정합니다. 특정 라인이 이 조건을 만족한다면, **10-15 행**의 <LineSymbolizer>에 따라 렌더링합니다. **12-13 행**에서 라인 색상을 어두운 초록(#009933)으로, 굵기를 2 픽셀로 설정합니다.

19-33 행에서 두번째 <Rule>을 설정합니다. **21-26 행**에서 이 규칙을 위한 필터를 설정합니다. 즉 "type" 속성을 "secondary" 값으로 지정합니다. 특정 라인이 이 조건을 만족한다면, **27-32 행**의 <LineSymbolizer>에 따라 렌더링합니다. **29-30 행**에서 라인 색상을 어두운 파랑(#0055CC)으로, 굵기를 3 픽셀로 설정합니다. 이렇게 하면 "local-road"보다 라인이 조금 굵어지고 색상도 달라집니다.

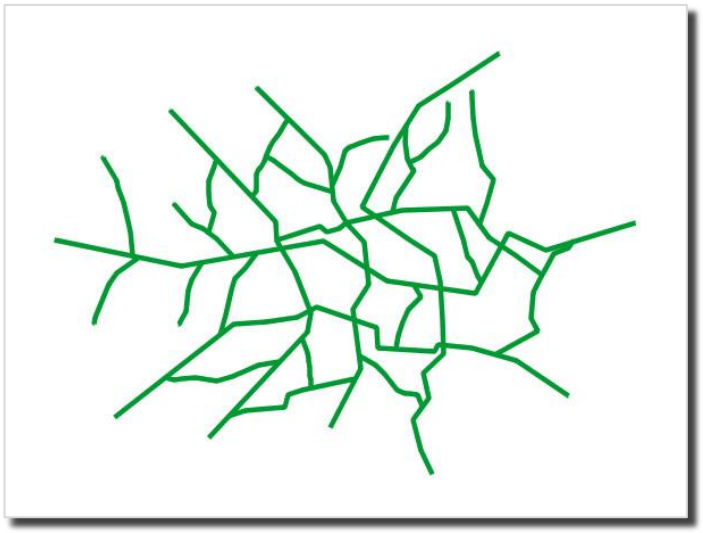
36-50 행에서 세번째 마지막 <Rule>을 설정합니다. **38-43 행**에서 이 규칙을 위한 필터를 설정합니다. 즉 "type" 속성을 "highway" 값으로 지정합니다. 특정 라인이 이 조건을 만족한다면, **44-49 행**의 <LineSymbolizer>에 따라 렌더링합니다. **46-47 행**에서 라인 색상을 빨강(#FF0000)으로, 굵기를 6 픽셀로 설정합니다. 이렇게 하면 다른 2 개의 도로 위에, 가장 굵게 그려집니다. 이런 방법으로 맵 렌더링 시 "highway" 도로에 우선 순위를 매깁니다.

12.3.2.13. 줌 기반 라인

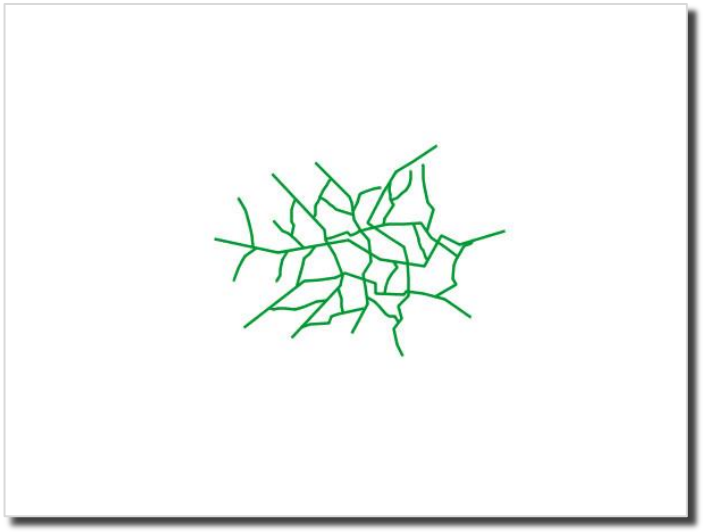
이 예시에서 서로 다른 줌 레벨에서 *단순 라인*의 스타일을 변경합니다.



줌 기반 라인: Zoomed in



줌 기반 라인: Partially zoomed



줌 기반 라인: Zoomed out

12.3.2.13.1. 코드

"Zoom-based line"의 전체 SLD 를 다운로드하십시오:
http://docs.geoserver.org/2.4.0/user/_downloads/line_zoombasedline.sld

```
1    <FeatureTypeStyle>
2      <Rule>
3        <Name>Large</Name>
4        <MaxScaleDenominator>180000000</MaxScaleDenominator>
5        <LineSymbolizer>
6          <Stroke>
```

```
7           <CssParameter name="stroke">#009933</CssParameter>
8           <CssParameter name="stroke-width">6</CssParameter>
9         </Stroke>
10      </LineSymbolizer>
11    </Rule>
12    <Rule>
13      <Name>Medium</Name>
14      <MinScaleDenominator>180000000</MinScaleDenominator>
15      <MaxScaleDenominator>360000000</MaxScaleDenominator>
16      <LineSymbolizer>
17        <Stroke>
18          <CssParameter name="stroke">#009933</CssParameter>
19          <CssParameter name="stroke-width">4</CssParameter>
20        </Stroke>
21      </LineSymbolizer>
22    </Rule>
23    <Rule>
24      <Name>Small</Name>
25      <MinScaleDenominator>360000000</MinScaleDenominator>
26      <LineSymbolizer>
27        <Stroke>
28          <CssParameter name="stroke">#009933</CssParameter>
29          <CssParameter name="stroke-width">2</CssParameter>
30        </Stroke>
31      </LineSymbolizer>
32    </Rule>
33  </FeatureTypeStyle>
```

12.3.2.13.2. 상세설명

자연스럽게 보이는 맵을 생성하고자 하는 경우, 줌 레벨이 높아질수록 형태를 크게 만드는 편이 바람직합니다. 이 예시는 줌 레벨에 (정확히 말하자면 축척 분모에) 따라 라인의 굵기를 변화시키는 스타일입니다. 축척 분모는 맵의 축척을 가리킵니다. 축척 분모가 10,000 이면 맵의 축척은 맵 투영체 단위로 1:10,000 입니다.

주석: 사용하기에 적당한 축척 분모(줌 레벨)를 결정하는 방법은 이 예시의 범위를 벗어납니다.

이 스타일은 다음과 같은 3 가지 규칙을 갖추고 있습니다.

규칙 순서	규칙명	축척 분모	굵기
1	Large	1:180,000,000 이하	6
2	Medium	1:180,000,000 초과 1:360,000,000 미만	4
3	Small	1:360,000,000 이상	2

각 규칙에 적용되는 축척 분모들이 서로 겹치지 않기 때문에 규칙의 순서는 중요하지 않습니다.

첫번째 규칙은 **2-11 행**에 있으며, 뷰(view)에서 "줌인(zoomed in)"할 경우에 대응하는 가장 작은 축척 분모에 대한 규칙입니다. **4 행**에서 축척 규칙을 설정해 축척 분모가 180,000,000 이하인 모든 맵에 적용됩니다. **7-8 행**에서 라인 색상을 어두운 초록(#009933)으로, 굵기를 6 픽셀로 설정합니다.

두번째 규칙은 **12-22 행**에 있으며, 뷰(view)에서 "줌(partially zoomed)"할 경우에 대응하는 중간 정도의 축척 분모에 대한 규칙입니다. **14-15 행**에서 축척을 설정해 축척 분모가 180,000,000 을 초과하고 360,000,000 미만인 모든 맵에 적용됩니다. (<MinScaleDenominator>는 포괄적(inclusive)이고 <MaxScaleDenominator>는 배타적(exclusive)이므로, 줌 레벨이 정확히 360,000,000 인 경우 이 규칙은 적용되지 *않습니다*.) 축척을 제외하면 첫번째와 두번째 규칙의 유일한 차이는 라인 굵기로, **19 행**에서 4 픽셀로 설정합니다.

세번째 규칙은 **23-32 행**에 있으며, 뷰(view)에서 "줌아웃(zoomed out)"할 경우에 대응하는 가장 큰 축척 분모에 대한 규칙입니다. **25 행**에서 축척 규칙을 설정해 축척 분모가 360,000,000 이상인 모든 맵에 적용됩니다. 이 규칙과 다른 두 규칙의 유일한 차이는 라인 굵기로, **29 행**에서 2 픽셀로 설정합니다.

그 결과 이 스타일에서 사용자가 줌인할수록 라인이 굵어지고 줌아웃할수록 가늘어집니다.

12.3.3. 폴리곤

폴리곤은 외곽 경계(또는 "획")와 내부(또는 "면")를 갖추고 있는 2 차원 형태입니다. 폴리곤을 불규칙한 형태의 포인트로 생각할 수도 있어, 포인트와 유사한 방법으로 스타일을 적용합니다.

경고: 이 페이지에서 볼 수 있는 코드 예시는 전체 SLD 코드가 아닙니다. 간결성을 위해 SLD 헤더(header) 및 푸터(footer) 정보를 제거한 것입니다. 각 예시의 전체 SLD 를 다운로드하려면 링크를 클릭하십시오.

12.3.3.1. 폴리곤 레이어 샘플

각 예시에 사용되는 **폴리곤 레이어**는 가상 국가의 군(county) 정보를 담고 있습니다. 이 레이어의 다음 속성 테이블을 참조하십시오.

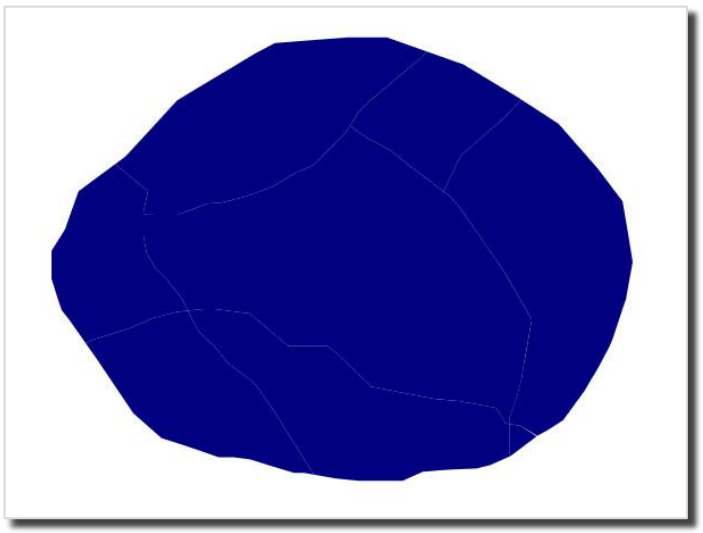
fid (피처 ID)	**name** (군 명칭)	**pop** (인구)
polygon.1	Irony County	412234
polygon.2	Tracker County	235421
polygon.3	Dracula County	135022
polygon.4	Poly County	1567879
polygon.5	Bearing County	201989
polygon.6	Monte Cristo County	152734
polygon.7	Massive County	67123
polygon.8	Rhombus County	198029

폴리곤 shapefile 을 다운로드하십시오:

http://docs.geoserver.org/2.4.0/user/_downloads/sld_cookbook_polygon.zip

12.3.3.2. 단순 폴리곤

이 예시에서 폴리곤의 면을 파랑으로 설정합니다.



단순한 폴리곤

12.3.3.2.1. 코드

"Simple polygon"의 전체 SLD 를 다운로드하십시오:
http://docs.geoserver.org/2.4.0/user/_downloads/polygon_simplepolygon.sld

```
1   <FeatureTypeStyle>
2     <Rule>
3       <PolygonSymbolizer>
4         <Fill>
5           <CssParameter name="fill">#000080</CssParameter>
6         </Fill>
7       </PolygonSymbolizer>
8     </Rule>
9   </FeatureTypeStyle>
```

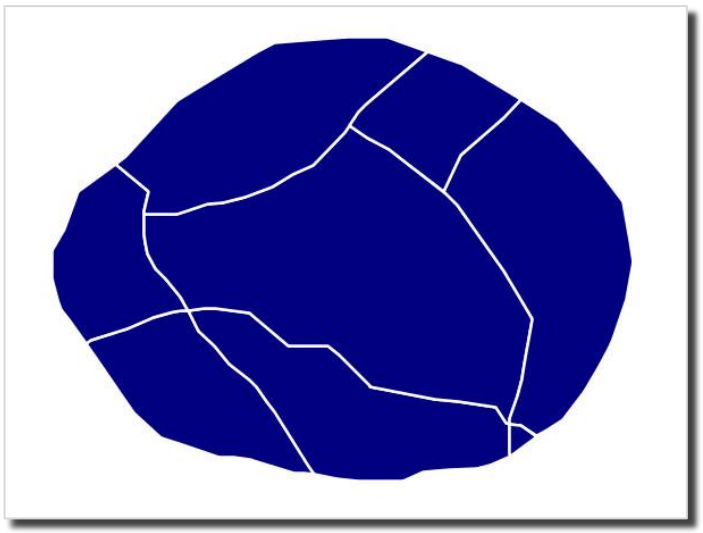
12.3.3.2.2. 상세설명

이 SLD 는 <FeatureTypeStyle> 하나에 <Rule> 하나를 담고 있는데, 가장 단순한 상황입니다. (이 페이지의 모든 예시는 달리 언급하지 않는 한 <FeatureTypeStyle> 하나에 <Rule> 하나를 담고 있습니다.) **3-7 행**의 <PolygonSymbolizer>에서 폴리곤 스타일 작업을 실행합니다. **5 행**에서 폴리곤의 면 색상을 어두운 파랑(#000080)으로 설정합니다.

주석: 폴리곤을 둘러싼 밝은 색의 경계선(border)은 폴리곤들이 인접해 있기 때문에 발생한 렌더러의 부산물입니다. 이 스타일에 경계선은 설정되지 않았습니다.

12.3.3.3. 외곽선을 가진 단순 폴리곤

이 예시에서 *단순 폴리곤* 예시에 하얀 색상에 2 픽셀 굵기의 획을 추가합니다.



획을 추가한 단순 폴리곤

12.3.3.3.1. 코드

"Simple polygon with stroke"의 전체 SLD 를 다운로드하십시오:
http://docs.geoserver.org/2.4.0/user/_downloads/polygon_simplepolygonwithstroke.sld

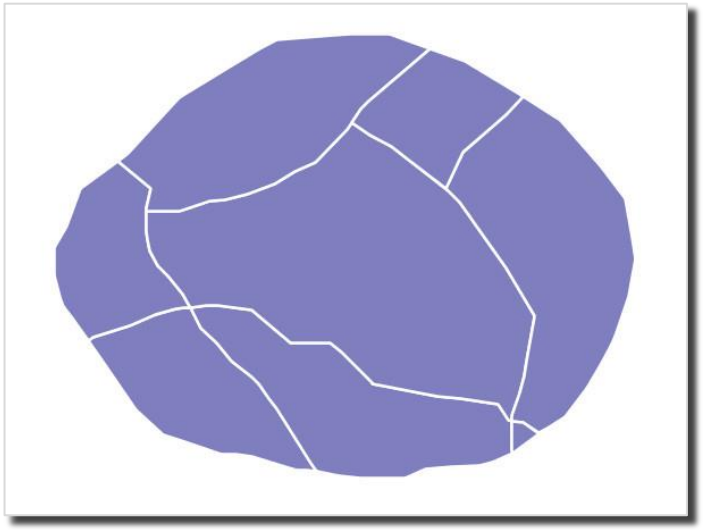
```
1   <FeatureTypeStyle>
2     <Rule>
3       <PolygonSymbolizer>
4         <Fill>
5           <CssParameter name="fill">#000080</CssParameter>
6         </Fill>
7         <Stroke>
8           <CssParameter name="stroke">#FFFFFF</CssParameter>
9           <CssParameter name="stroke-width">2</CssParameter>
10        </Stroke>
11      </PolygonSymbolizer>
12    </Rule>
13  </FeatureTypeStyle>
```

12.3.3.3.2. 상세설명

이 예시는 앞의 *Simple polygon* 예시와 유사하지만, **7-10 행**에 <Stroke> 태그가 추가되었습니다. **8 행**에서 획의 색상을 하양(#FFFFFF)으로, **9 행**에서 획의 굵기를 2 픽셀로 설정합니다.

12.3.3.4. 투명한 폴리곤

이 예시에서 *Simple polygon with stroke* 예시를 바탕으로 불투명도(opacity)를 50%로 설정하여 면을 반투명하게 만듭니다.



투명한 폴리곤

12.3.3.4.1. 코드

"Transparent polygon"의 전체 SLD 를 다운로드하십시오:
http://docs.geoserver.org/2.4.0/user/_downloads/polygon_transparentpolygon.sld

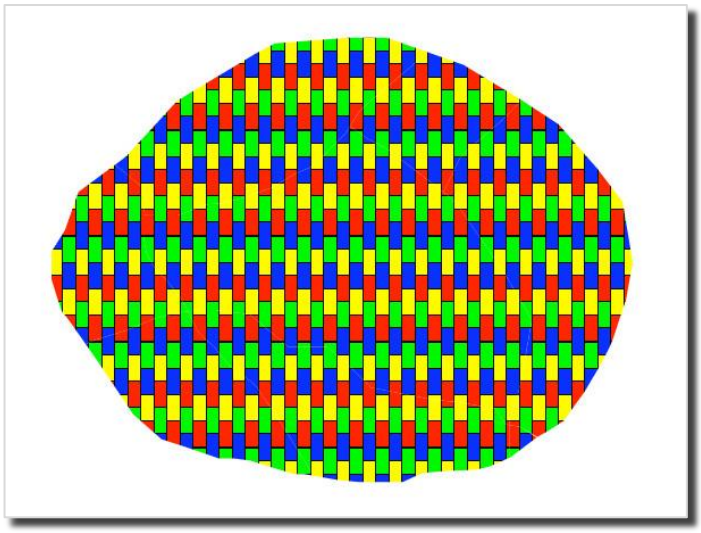
```
1    <FeatureTypeStyle>
2      <Rule>
3        <PolygonSymbolizer>
4          <Fill>
5            <CssParameter name="fill">#000080</CssParameter>
6            <CssParameter name="fill-opacity">0.5</CssParameter>
7          </Fill>
8          <Stroke>
9            <CssParameter name="stroke">#FFFFFF</CssParameter>
10           <CssParameter name="stroke-width">2</CssParameter>
11         </Stroke>
12       </PolygonSymbolizer>
13     </Rule>
14   </FeatureTypeStyle>
```

12.3.3.4.2. 상세설명

6 행에서 면의 불투명도를 설정하는 것을 제외하면, 이 예시는 *외곽선을 가진 단순 폴리곤* 예시와 유사합니다. 0.5 값으로 불투명도 50%를 성정하여 면을 반투명하게 합니다. 불투명도 값이 1 이면 형태가 100% 불투명해지고, 불투명도 값이 0 이면 0% 불투명, 즉 완전히 투명해집니다. 이 예시에서 배경(background)이 하양이기 때문에 어두운 파랑이 밝게 보입니다. 폴리곤이 어두운 배경 위에 있었다면 더 어둡게 보였을 것입니다.

12.3.3.5. 이미지 채움

이 예시에서 각 폴리곤의 면을 타일 그래픽으로 채웁니다.



그래픽 채우기

12.3.3.5.1. 코드

"Graphic fill"의 전체 SLD 를 다운로드하십시오.
http://docs.geoserver.org/2.4.0/user/_downloads/polygon_graphicfill.sld

```
1   <FeatureTypeStyle>
2     <Rule>
3       <PolygonSymbolizer>
4         <Fill>
5           <GraphicFill>
6             <Graphic>
7               <ExternalGraphic>
8                 <OnlineResource
```

```
9                 xlink:type="simple"
10                xlink:href="colorblocks.png" />
11              <Format>image/png</Format>
12            </ExternalGraphic>
13          <Size>93</Size>
14          </Graphic>
15        </GraphicFill>
16      </Fill>
17    </PolygonSymbolizer>
18  </Rule>
19 </FeatureTypeStyle>
```

12.3.3.5.2. 상세설명

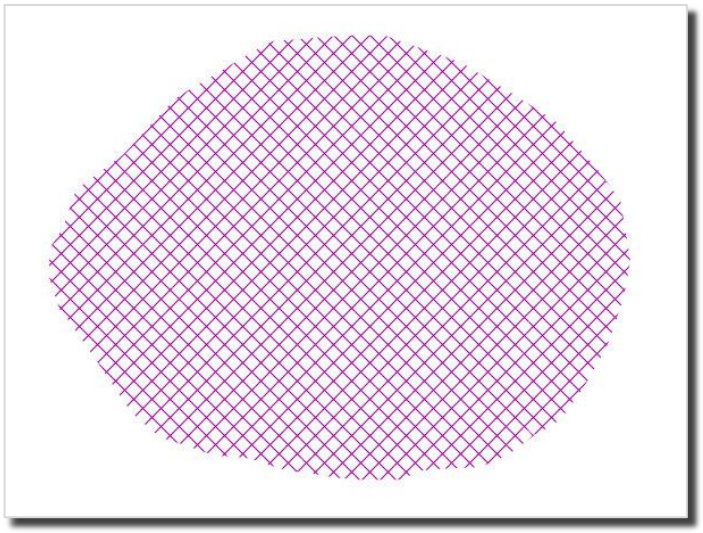
이 스타일은 폴리곤의 면을 타일 그래픽으로 채웁니다. 렌더러(renderer)에 "내장된(internal)" 정사각형이나 원처럼 흔히 쓰이는 형태와 구분하기 위해 SLD 에서는 <ExternalGraphic> 태그를 사용합니다. **7-12 행**에서 이 그래픽의 세부 사항을 설정합니다. **10 행**에서 그래픽의 경로 및 파일명을, **11 행**에서 그래픽(image/png)의 포맷(MIME type)을 설정합니다. 이 예시에서 그래픽과 SLD 가 동일한 디렉토리에 위치하기 때문에 **10 행**에 경로 정보가 없어도 됩니다. 다만 원한다면 전체 URL 을 쓸 수 있습니다. **13 행**에서 표출되는 그래픽의 높이를 픽셀 값으로 설정합니다. 이 값이 그래픽의 실제 높이와 다를 경우 높이/너비 비율을 유지하면서 조정될 것입니다.

면에 사용된 그래픽

12.3.3.6. 해치 채움

이 예시에서 폴리곤을 해칭 패턴으로 채웁니다.

주석: 표준 SLD 1.0 사양이 해칭을 포함하지 않기 때문에 이 예시에 GeoServer 의 SLD 확장 모듈이 필요합니다.



해칭 채우기

12.3.3.6.1. 코드

"Hatching fill"의 전체 **SLD** 를 다운로드하십시오.
http://docs.geoserver.org/2.4.0/user/_downloads/polygon_hatchingfill.sld

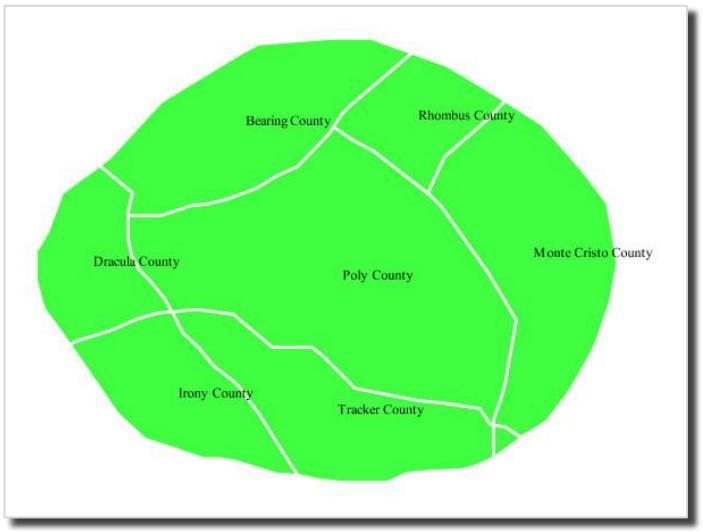
```
<FeatureTypeStyle>
  <Rule>
    <PolygonSymbolizer>
      <Fill>
        <GraphicFill>
          <Graphic>
            <Mark>
              <WellKnownName>shape://times</WellKnownName>
              <Stroke>
                <CssParameter name="stroke">#990099</CssParameter>
                <CssParameter name="stroke-width">1</CssParameter>
              </Stroke>
            </Mark>
            <Size>16</Size>
          </Graphic>
        </GraphicFill>
      </Fill>
    </PolygonSymbolizer>
  </Rule>
</FeatureTypeStyle>
```

12.3.3.6.2. 상세설명

이 예시에 *이미지 채움* 예시와 마찬가지로 <GraphicFill> 태그가 있지만, <ExternalGraphic> 대신 **7-13 행**의 <Mark>를 사용합니다. **8 행**에서 해치 심볼("x")이 폴리곤 전체에 걸쳐 타일링 되도록 "times"를 설정합니다. **10 행**에서 해치 색상을 보라색(#990099)으로, **11 행**에서 해치 굵기를 1 픽셀로, **14 행**에서 해치 타일 크기를 16 픽셀로 설정합니다. 해치 타일은 언제나 정사각형이므로, <Size>가 높이와 너비 둘 다 설정합니다.

12.3.3.7. 기본 라벨을 가진 폴리곤

이 예시에서 단순한 폴리곤에 텍스트 라벨이 표출됩니다. 사용자가 따로 지정하지 않을 경우 라벨이 어떻게 표출되는지 보여줍니다.



기본 라벨이 표출된 폴리곤

12.3.3.7.1. 코드

"Polygon with default label"의 전체 SLD 를 다운로드하십시오.
http://docs.geoserver.org/2.4.0/user/_downloads/polygon_polygonwithdefaultlabel.sld

```
1    <FeatureTypeStyle>
2      <Rule>
3        <PolygonSymbolizer>
4          <Fill>
5            <CssParameter name="fill">#40FF40</CssParameter>
6          </Fill>
7          <Stroke>
8            <CssParameter name="stroke">#FFFFFF</CssParameter>
9            <CssParameter name="stroke-width">2</CssParameter>
10         </Stroke>
```

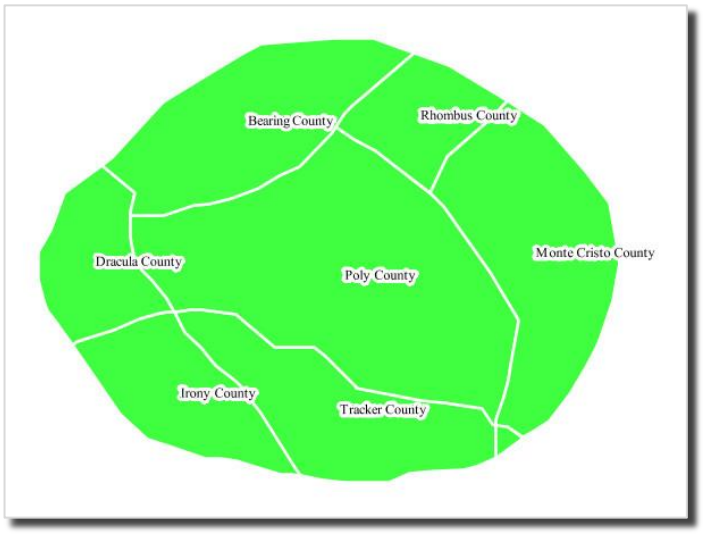
```
11        </PolygonSymbolizer>
12        <TextSymbolizer>
13          <Label>
14            <ogc:PropertyName>name</ogc:PropertyName>
15          </Label>
16        </TextSymbolizer>
17      </Rule>
18    </FeatureTypeStyle>
```

12.3.3.7.2. 상세설명

이 예시에 <PolygonSymbolizer>와 <TextSymbolizer>가 있습니다. **3-11 행**에서 <PolygonSymbolizer>를 설정합니다. **5 행**에서 폴리곤의 면 색상을 밝은 초록(#40FF40)으로, **8-9 행**에서 획의 색상을 하양(#FFFFFF), 굵기를 2 픽셀로 설정합니다. **12-16 행**의 <TextSymbolizer>에서 라벨을 설정합니다. **14 행**에서 "name" 속성값을 표출할 텍스트로 설정합니다. (필요할 경우 *폴리곤 레이어 샘플* 섹션의 속성 테이블을 참조하십시오.) 라벨에 대한 다른 세부 사항은 렌더러의 기본값으로 설정되어 있습니다. 폰트는 Times New Roman, 폰트 색상은 검정, 폰트 크기는 10 픽셀입니다.

12.3.3.8. 라벨 배경

이 예시에서 라벨에 하얀 배경색(halo)을 추가하여 *기본 라벨을 가진 폴리곤*의 스타일을 변경합니다.



라벨 배경색

12.3.3.8.1. 코드

"Label halo"의 전체 **SLD** 를 다운로드하십시오.
http://docs.geoserver.org/2.4.0/user/_downloads/polygon_labelhalo.sld

```
1   <FeatureTypeStyle>
2     <Rule>
3       <PolygonSymbolizer>
4         <Fill>
5           <CssParameter name="fill">#40FF40</CssParameter>
6         </Fill>
7         <Stroke>
8           <CssParameter name="stroke">#FFFFFF</CssParameter>
9           <CssParameter name="stroke-width">2</CssParameter>
10        </Stroke>
11      </PolygonSymbolizer>
12      <TextSymbolizer>
13        <Label>
14          <ogc:PropertyName>name</ogc:PropertyName>
15        </Label>
16        <Halo>
17          <Radius>3</Radius>
18          <Fill>
19            <CssParameter name="fill">#FFFFFF</CssParameter>
20          </Fill>
21        </Halo>
22      </TextSymbolizer>
23    </Rule>
24  </FeatureTypeStyle>
```

12.3.3.8.2. 상세설명

이 예시는 *기본 라벨을 가진 폴리곤* 예시와 유사하지만, **16-21 행**에서 라벨을 둘러싼 배경색을 추가했습니다. 배경색은 가독성을 높이기 위해 라벨을 둘러싼 색상 버퍼(buffer)를 생성합니다. **17 행**에서 배경색의 반경(radius)을 라벨 경계에서 3 픽셀로, **19 행**에서 배경색을 하양(#FFFFFF)으로 설정합니다. 배경색이 텍스트 색상과 강한 대조를 이루어야 가장 유용하므로, 최상의 가독성을 위해 검은 텍스트를 하얀 배경색이 둘러싸도록 했습니다.

12.3.3.9. 스타일이 있는 라벨을 가진 폴리곤

이 예시에서 라벨을 폴리곤 중심으로 정렬하고, 폰트명 및 크기를 변경하며, 라벨 배치 최적화를 위한 설정을 추가해서 *기본 라벨을 가진 폴리곤* 예시의 라벨 스타일을 향상시킵니다.

주석: GeoServer 에 특화된 SLD 확장 모듈에서 다음에 설명할 배치 최적화 <VendorOption> 태그를 사용할 수 있습니다. 표준 SLD 1.0 사양에 포함되지 않았습니다.

스타일 적용 라벨이 표출된 폴리곤

12.3.3.9.1. 코드

"Polygon with styled label"의 전체 **SLD** 를 다운로드하십시오:
http://docs.geoserver.org/2.4.0/user/_downloads/polygon_polygonwithstyledlabel.sld

```
1    <FeatureTypeStyle>
2      <Rule>
3        <PolygonSymbolizer>
4          <Fill>
5            <CssParameter name="fill">#40FF40</CssParameter>
6          </Fill>
7          <Stroke>
8            <CssParameter name="stroke">#FFFFFF</CssParameter>
9            <CssParameter name="stroke-width">2</CssParameter>
10         </Stroke>
11       </PolygonSymbolizer>
12       <TextSymbolizer>
13         <Label>
14           <ogc:PropertyName>name</ogc:PropertyName>
15         </Label>
16         <Font>
17           <CssParameter name="font-family">Arial</CssParameter>
18           <CssParameter name="font-size">11</CssParameter>
19           <CssParameter name="font-style">normal</CssParameter>
20           <CssParameter name="font-weight">bold</CssParameter>
21         </Font>
22         <LabelPlacement>
23           <PointPlacement>
24             <AnchorPoint>
```

```
25              <AnchorPointX>0.5</AnchorPointX>
26              <AnchorPointY>0.5</AnchorPointY>
27            </AnchorPoint>
28          </PointPlacement>
29        </LabelPlacement>
30        <Fill>
31          <CssParameter name="fill">#000000</CssParameter>
32        </Fill>
33        <VendorOption name="autoWrap">60</VendorOption>
34        <VendorOption name="maxDisplacement">150</VendorOption>
35      </TextSymbolizer>
36    </Rule>
37  </FeatureTypeStyle>
```

12.3.3.9.2. 상세설명

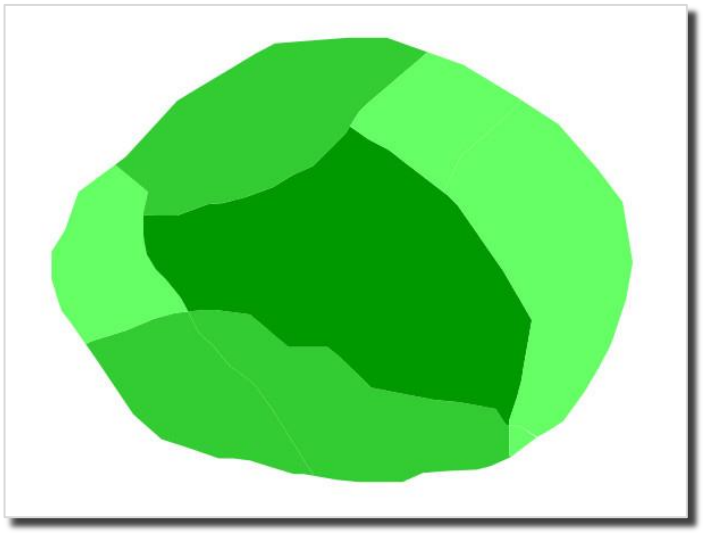
이 예시는 *기본 라벨을 가진 폴리곤* 예시와 유사하지만, **12-35 행**의 <TextSymbolizer>에 스타일 옵션이 추가되었습니다. **16-21 행**에서 폰트 스타일을 설정합니다. **17 행**에서 폰트 패밀리를 "Arial"로, **18 행**에서 폰트 크기를 11 픽셀로, **19 행**에서 폰트 스타일을 ("italic"나 "oblique"가 아닌) "normal"로, **20 행**에서 폰트 굵기를 ("normal"이 아닌) "bold"로 설정합니다.

22-29 행의 <LabelPlacement> 태그에서 폴리곤의 중심점(centroid)을 기준으로 어떻게 라벨을 배치할지 설정합니다. **21 행**에서 폴리곤의 중심점을 기준으로 라벨의 수평축 0.5(50%)로 설정해서 가운데 정렬되도록 합니다. **22 행**에서 수직축 0.5 로 설정해서 마찬가지로 가운데 정렬되도록 합니다.

마지막으로 라벨 배치 최적화를 위해 2 가지 작업을 해줍니다. **33 행**에서 긴 라벨을 여러 행으로 나누도록 최대 행 길이(line wrapping)를 60 픽셀로 설정하고, **34 행**에서 라벨이 150 픽셀까지 이동할 수 있도록 설정합니다. 이렇게 하면 라벨이 조밀해져 대부분의 경우 폴리곤 경계를 넘지 않게 됩니다. 다만 우하단의 작은 "Massive County"의 라벨이 어떻게 표출되는지 보십시오.

12.3.3.10. 속성 기반 폴리곤

이 예시에서 인구("pop") 속성값에 따라 폴리곤에 다른 스타일을 적용합니다.



속성 기반 폴리곤

12.3.3.10.1. 코드

"Attribute-based polygon"의 전체 SLD 를 다운로드하십시오.
http://docs.geoserver.org/2.4.0/user/_downloads/polygon_attributebasedpolygon.sld

```
1   <FeatureTypeStyle>
2     <Rule>
3       <Name>SmallPop</Name>
4       <Title>Less Than 200,000</Title>
5       <ogc:Filter>
6         <ogc:PropertyIsLessThan>
7           <ogc:PropertyName>pop</ogc:PropertyName>
8           <ogc:Literal>200000</ogc:Literal>
9         </ogc:PropertyIsLessThan>
10      </ogc:Filter>
11      <PolygonSymbolizer>
12        <Fill>
13          <CssParameter name="fill">#66FF66</CssParameter>
14        </Fill>
15      </PolygonSymbolizer>
16    </Rule>
17    <Rule>
18      <Name>MediumPop</Name>
19      <Title>200,000 to 500,000</Title>
20      <ogc:Filter>
21        <ogc:And>
22          <ogc:PropertyIsGreaterThanOrEqualTo>
23            <ogc:PropertyName>pop</ogc:PropertyName>
24            <ogc:Literal>200000</ogc:Literal>
25          </ogc:PropertyIsGreaterThanOrEqualTo>
26          <ogc:PropertyIsLessThan>
```

```
27            <ogc:PropertyName>pop</ogc:PropertyName>
28            <ogc:Literal>500000</ogc:Literal>
29          </ogc:PropertyIsLessThan>
30        </ogc:And>
31      </ogc:Filter>
32      <PolygonSymbolizer>
33        <Fill>
34          <CssParameter name="fill">#33CC33</CssParameter>
35        </Fill>
36      </PolygonSymbolizer>
37    </Rule>
38    <Rule>
39      <Name>LargePop</Name>
40      <Title>Greater Than 500,000</Title>
41      <ogc:Filter>
42        <ogc:PropertyIsGreaterThan>
43          <ogc:PropertyName>pop</ogc:PropertyName>
44          <ogc:Literal>500000</ogc:Literal>
45        </ogc:PropertyIsGreaterThan>
46      </ogc:Filter>
47      <PolygonSymbolizer>
48        <Fill>
49          <CssParameter name="fill">#009900</CssParameter>
50        </Fill>
51      </PolygonSymbolizer>
52    </Rule>
53  </FeatureTypeStyle>
```

12.3.3.10.2. 상세설명

주석: 이 레이어의 속성을 보려면 *폴리곤 레이어 샘플*을 참조하십시오. 스타일을 단순하게 하기 위해 이 예시에서 라벨을 제거했습니다. 그러나 어떤 속성이 어떤 폴리곤과 대응하는지 보려면 *스타일이 있는 라벨을 가진 폴리곤* 예시를 참조하십시오.

이 가상 국가의 군들은 인구("pop") 속성이 나타내는 인구를 가지고 있습니다. 이 스타일은 "pop" 속성값에 따라 각 폴리곤의 면에 대한 설정을 변경하는 3 가지 규칙을 갖추고 있습니다. "pop" 속성값이 작을수록 면 색상이 밝아지고 커질수록 어두워집니다.

이 3 가지 규칙은 다음과 같습니다.

규칙 순서	규칙명	인구 ("pop")	색상
1	SmallPop	200,000 미만	#66FF66
2	MediumPop	200,000 이상 500,000 미만	#33CC33
3	LargePop	500,000 이상	#009900

이 경우 각 폴리곤마다 1 가지 규칙만 적용되기 때문에 규칙의 순서는 중요하지 않습니다.

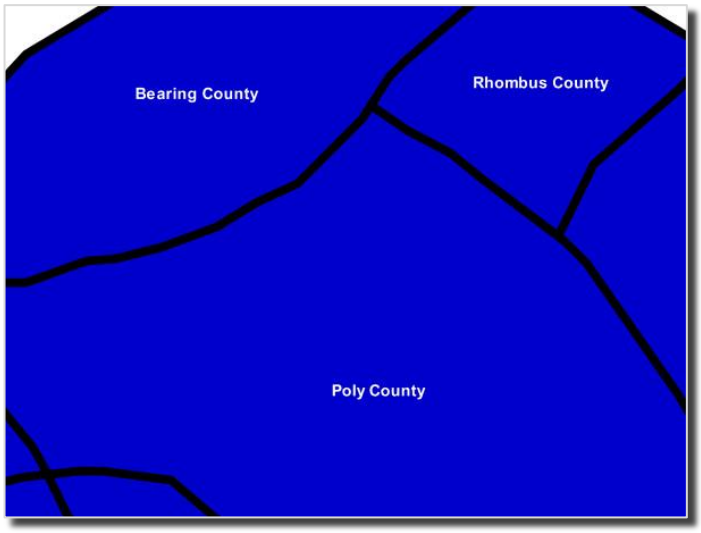
첫번째 규칙은 **2-16 행**에 있으며, 인구 속성값이 200,000 미만인 폴리곤의 스타일을 설정합니다. **5-10 행**에서 이 필터를 설정합니다. **6-9 행**에서 "미만(less than)" 필터를, **7 행**에서 속성명("pop")을, **8 행**에서 200,000 이란 값을 설정합니다. **13 행**에서 면 색상을 밝은 초록(#66FF66)으로 설정합니다.

두번째 규칙은 **17-37 행**에 있으며, 인구 속성값이 200,000 이상 500,000 미만인 폴리곤의 스타일을 설정합니다. **20-31 행**에서 인구 필터를 설정합니다. 이 필터는 하나가 아니라 "이상(greater than or equal to)"과 "미만(less than)"이라는 2 가지 기준(criteria)을 설정해야 하기 때문에 첫번째 규칙보다 깁니다. **21 행**과 **30 행**에 쓰인 And 에 유의하십시오. 이 때문에 두 필터가 모두 참이어야 규칙을 적용할 수 있습니다. **34 행**에서 면 색상을 중간 정도의 초록(#33CC33)으로 설정합니다.

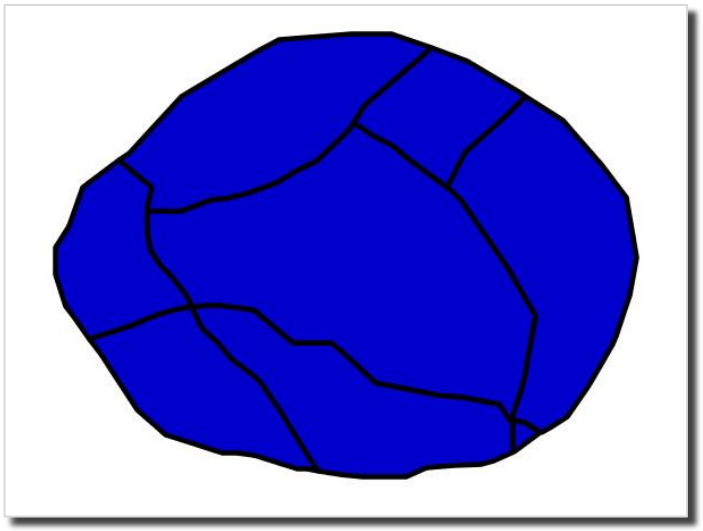
세번째 규칙은 **38-52 행**에 있으며, 인구 속성값이 500,000 이상인 폴리곤의 스타일을 설정합니다. 이 규칙에서 단 하나 다른 것은 면 색상으로 **49 행**에서 어두운 초록(#009900)으로 설정합니다.

12.3.3.11. 줌 기반 폴리곤

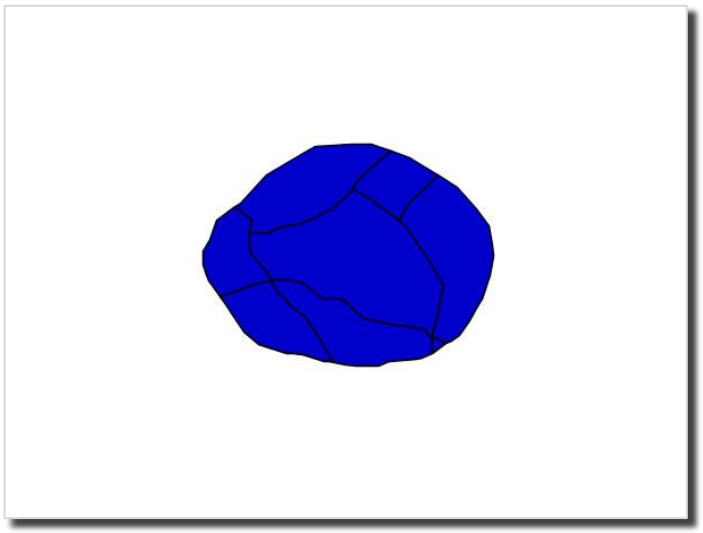
이 예시에서 서로 다른 줌 레벨에서 폴리곤의 스타일을 변경합니다.



줌 기반 폴리곤: Zoomed in



줌 기반 폴리곤: Partially zoomed



줌 기반 폴리곤: Zoomed out

12.3.3.11.1. 코드

"Zoom-based polygon"의 전체 SLD 를 다운로드하십시오:
http://docs.geoserver.org/2.4.0/user/_downloads/polygon_zoombasedpolygon.sld

```
1   <FeatureTypeStyle>
2     <Rule>
3       <Name>Large</Name>
4       <MaxScaleDenominator>100000000</MaxScaleDenominator>
5       <PolygonSymbolizer>
6         <Fill>
7           <CssParameter name="fill">#0000CC</CssParameter>
8         </Fill>
9         <Stroke>
```

```
10          <CssParameter name="stroke">#000000</CssParameter>
11          <CssParameter name="stroke-width">7</CssParameter>
12        </Stroke>
13      </PolygonSymbolizer>
14      <TextSymbolizer>
15        <Label>
16          <ogc:PropertyName>name</ogc:PropertyName>
17        </Label>
18        <Font>
19          <CssParameter name="font-family">Arial</CssParameter>
20          <CssParameter name="font-size">14</CssParameter>
21          <CssParameter name="font-style">normal</CssParameter>
22          <CssParameter name="font-weight">bold</CssParameter>
23        </Font>
24        <LabelPlacement>
25          <PointPlacement>
26            <AnchorPoint>
27              <AnchorPointX>0.5</AnchorPointX>
28              <AnchorPointY>0.5</AnchorPointY>
29            </AnchorPoint>
30          </PointPlacement>
31        </LabelPlacement>
32        <Fill>
33          <CssParameter name="fill">#FFFFFF</CssParameter>
34        </Fill>
35      </TextSymbolizer>
36    </Rule>
37    <Rule>
38      <Name>Medium</Name>
39      <MinScaleDenominator>100000000</MinScaleDenominator>
40      <MaxScaleDenominator>200000000</MaxScaleDenominator>
41      <PolygonSymbolizer>
42        <Fill>
43          <CssParameter name="fill">#0000CC</CssParameter>
44        </Fill>
45        <Stroke>
46          <CssParameter name="stroke">#000000</CssParameter>
47          <CssParameter name="stroke-width">4</CssParameter>
48        </Stroke>
49      </PolygonSymbolizer>
50    </Rule>
51    <Rule>
52      <Name>Small</Name>
53      <MinScaleDenominator>200000000</MinScaleDenominator>
54      <PolygonSymbolizer>
55        <Fill>
56          <CssParameter name="fill">#0000CC</CssParameter>
```

```
57          </Fill>
58          <Stroke>
59            <CssParameter name="stroke">#000000</CssParameter>
60            <CssParameter name="stroke-width">1</CssParameter>
61          </Stroke>
62        </PolygonSymbolizer>
63      </Rule>
64    </FeatureTypeStyle>
```

12.3.3.11.2. 상세설명

자연스럽게 보이는 맵을 생성하고자 하려면, 줌 레벨이 높아질수록 형태를 크게 만드는 편이 바람직합니다. 이 예시에서 줌 레벨에 따라 선의 굵기를 변화시킵니다. 폴리곤의 2 차원 성질 때문에 이런 변화는 원래 일어납니다. 하지만 줌 레벨에 따라 스타일을 변화시키는 또다른 방법은 맵을 줌인할수록 획의 굵기를 굵게 만들거나 특정 줌 레벨까지만 라벨이 표출되도록 제한하는 것입니다. 이렇게 하면 획과 라벨의 크기와 양을 읽을 수 있을 정도로 유지하고, 폴리곤 자체를 덮어버리지 않게 할 수 있습니다.

줌 레벨(정확히 말하자면 축척 분모)은 맵의 축척을 가리킵니다. 축척 분모가 10,000 이면 맵의 축척은 맵 투영체 단위로 1:10,000 입니다.

주석: 사용하기에 적당한 축척 분모(줌 레벨)를 결정하는 방법은 이 예시의 범위를 벗어납니다.

이 스타일은 다음과 같은 3 가지 규칙을 갖추고 있습니다.

규칙 순서	규칙명	축척 분모	획 굵기	라벨 표출 여부
1	Large	1:100,000,000 이하	7	Yes
2	Medium	1:100,000,000 초과 1:200,000,000 미만	4	No
3	Small	1:200,000,000 이상	2	No

첫번째 규칙은 **2-36 행**에 있으며, 뷰(view)에서 "줌인(zoomed in)"할 경우에 대응하는 가장 작은 축척 분모에 대한 규칙입니다. **4 행**에서 축척 규칙을 설정해 축척 분모가 100,000,000 이하인 모든 맵에 적용됩니다. **7 행**에서 색상을 파랑(#0000CC)으로 설정합니다. 축척 분모에 상관없이 모든 규칙에서 면 색상이 같다는 점에 유의하십시오. *Polygon with default label* 이나 *Polygon with styled label* 예시와 마찬가지로, **14-35 행**의 <TextSymbolizer>에서 폴리곤 위에 표출될 텍스트 라벨을 설정합니다. **19-22 행**에서 폰트 정보를 Arial, 14 픽셀, normal, bold 로 설정합니다. **27-28 행**에서 폴리곤의 중심점(centroid)을 기준으로 어떻게 라벨을 배치할지 설정합니다. **21 행**에서 <AnchorPointX>와 <AnchorPointY>를 모두 0.5(50%)로 설정해서 라벨이 폴리곤의 중심점을 기준으로 수평축, 수직축 모두 가운데 정렬되도록 합니다. 마지막으로 **33 행**에서 폰트 색상을 하양(#FFFFFF)으로 설정합니다.

두번째 규칙은 **37-50 행**에 있으며, 뷰(view)에서 "줌(partially zoomed)"할 경우에 대응하는 중간 정도의 축척 분모에 대한 규칙입니다. **39-40 행**에서 축척 규칙을 설정해 축척 분모가 100,000,000 을 초과하고 200,000,000 미만인 모든 맵에 적용됩니다. (<MinScaleDenominator>는 포괄적(inclusive)이고

<MaxScaleDenominator>는 배타적(exclusive)이므로, 줌 레벨이 정확히 200,000,000 인 경우 이 규칙은 적용되지 *않습니다.*) 축척을 제외하면 첫번째와 두번째 규칙에 2 가지 차이점이 있습니다. **47 행**에서 획의 굵기를 4 픽셀로 설정하고, <TextSymbolizer>가 없으므로 라벨이 표출되지 않습니다.

세번째 규칙은 **51-63 행**에 있으며, 뷰(view)에서 "줌아웃(zoomed out)"할 경우에 대응하는 가장 큰 축척 분모에 대한 규칙입니다. **53 행**에서 축척 규칙을 설정해 축척 분모가 200,000,000 이상인 모든 맵에 적용됩니다. 이 규칙과 다른 두 규칙의 유일한 차이는 획의 굵기로 **60 행**에서 1 픽셀로 설정합니다. 마찬가지로 <TextSymbolizer>가 없으므로 라벨이 표출되지 않습니다.

그 결과 이 스타일에서 사용자가 줌인할수록 획이 굵어지며, 충분한 레벨까지 줌인해야 라벨이 표출됩니다.

12.3.4. 래스터

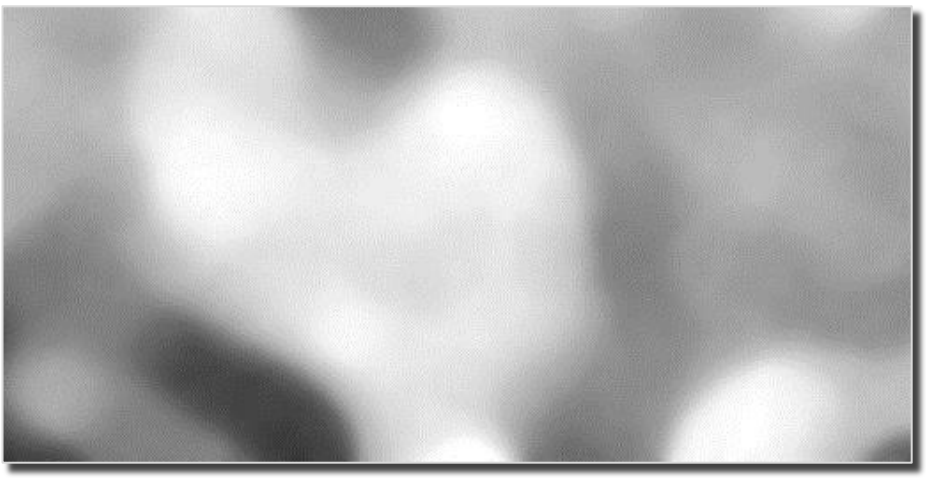
래스터는 그리드(grid)로 표출되는 지리정보입니다. PNG 파일 같은 이미지 파일과 유사하지만, 각 포인트마다 시각 정보 대신 숫자 형식의 지리정보를 담고 있습니다. 래스터를 숫자 값을 담고 있는 지리 참조(georeferenced) 테이블로 취급할 수 있습니다.

지리 참조 데이터 포인트마다 표고(elevation) 데이터를 숫자 값으로 담고 있는 Digital Elevation Model(DEM) 레이어를 래스터의 예로 들 수 있습니다.

경고: 이 페이지에서 볼 수 있는 코드 예시는 전체 SLD 코드가 아닙니다. 간결성을 위해 SLD 헤더(header) 및 푸터(footer) 정보를 제거한 것입니다. 각 예시의 전체 SLD 를 다운로드하려면 링크를 클릭하십시오.

12.3.4.1. 래스터 샘플

각 예시에 사용되는 **래스터 레이어**는 가상 세계의 표고 데이터를 담고 있습니다. 이 데이터는 EPSG:4326(경도/위도)를 사용하며 범위는 70 에서 256 사이입니다. 최소값이 검정이고 최대값이 하양인 회색톤(grayscale)으로 렌더링하면 이 래스터는 다음과 같이 보입니다.



회색 톤으로 렌더링한 래스터 파일

래스터 이미지 파일을 다운로드하십시오:
http://docs.geoserver.org/2.4.0/user/_downloads/sld_cookbook_raster.zip

12.3.4.2. 2 색상 그레이디언트

이 예시에서 낮은 표고에 녹색, 높은 표고에 갈색을 사용한 2 색 그레이디언트(gradient) 스타일을 보여줍니다.

2 색 그레이디언트

12.3.4.2.1. 코드

"Two-color gradient"의 전체 SLD 를 다운로드하십시오.:
http://docs.geoserver.org/2.4.0/user/_downloads/raster_twocolorgradient.sld

```
1   <FeatureTypeStyle>
2     <Rule>
3       <RasterSymbolizer>
4         <ColorMap>
5           <ColorMapEntry color="#008000" quantity="70" />
6           <ColorMapEntry color="#663333" quantity="256" />
7         </ColorMap>
8       </RasterSymbolizer>
9     </Rule>
10  </FeatureTypeStyle>
```

12.3.4.2.2. 상세설명

이 SLD 는 <FeatureTypeStyle> 하나에 <Rule> 하나를 담고 있는데, 가장 단순한 상황입니다. (이 페이지의 모든 예시는 달리 언급하지 않는 한 <FeatureTypeStyle> 하나에 <Rule> 하나를 담고 있습니다.) **3-8 행**의 <RasterSymbolizer> 태그에서 래스터 스타일 작업을 실행합니다.

이 예시에서 2 개의 표고값에 대응하는 2 가지 색상 사이의 부드러운 그레이디언트를 생성합니다. **4-7 행**의 <ColorMap>에서 그레이디언트를 만듭니다. <ColorMap>의 각 항목은 그레이디언트의 항목이나 고정값(anchor)을 나타냅니다. **5 행**의 파라미터에서 최하값 70 을 설정하고 어두운 녹색(#008000) 스타일을 적용합니다. **6 행**의 quantity 파라미터에서 최고값 256 을 설정하고 어두운 갈색(#663333) 스타일을 적용합니다. 이 2 개의 quantity 사이의 모든 값은 연속적으로 보간될(interpolated) 것입니다. 163(70 과 256 의 중간값) 값에는 2 색의 중간색이 적용될 것입니다. (이 경우 대략 #335717 이 됩니다.)

12.3.4.3. 투명 그레이디언트

이 예시에서 앞의 *Two-color gradient* 와 마찬가지로 2 색 그레이디언트를 생성하고, 불투명도 30%를 설정해서 전체 레이어를 거의 투명하게 합니다.

투명 그레이디언트

12.3.4.3.1. 코드

"Transparent gradient"의 전체 SLD 를 다운로드하십시오:
http://docs.geoserver.org/2.4.0/user/_downloads/raster_transparentgradient.sld

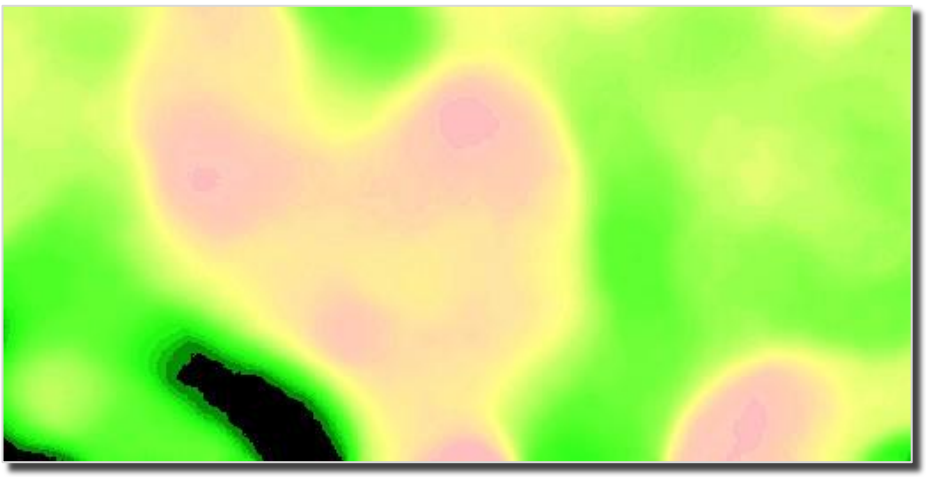
```
1   <FeatureTypeStyle>
2     <Rule>
3       <RasterSymbolizer>
4         <Opacity>0.3</Opacity>
5         <ColorMap>
6           <ColorMapEntry color="#008000" quantity="70" />
7           <ColorMapEntry color="#663333" quantity="256" />
8         </ColorMap>
9       </RasterSymbolizer>
10    </Rule>
11  </FeatureTypeStyle>
```

12.3.4.3.2. 상세설명

이 예시는 *2 색상 그레이디언트* 예시와 유사하지만, 추가된 **4 행**에서 레이어의 불투명도를 0.3(30%)으로 설정합니다. 불투명도 값이 1 이면 형태가 100% 불투명해지고, 불투명도 값이 0 이면 0% 불투명, 즉 완전히 투명해집니다. 0.3(30%) 값이면, 래스터 아래에 어떤 것이 표출되든 해당 색상 및 스타일이 희미하게 보인다는 뜻입니다. 이 예시에서 배경(background)이 하양이기 때문에 <ColorMap>에서 설정한 색상이 밝게 보입니다. 래스터가 어두운 배경 위에 있었다면 더 어둡게 보였을 것입니다.

12.3.4.4. 밝기와 대비

예시에서 산출물의 색상을 정규화(normalize)하고 밝기(brightness)를 2 배 올립니다.



밝기와 대비

12.3.4.4.1. 코드

"Brightness and contrast"의 전체 SLD 를 다운로드하십시오:
http://docs.geoserver.org/2.4.0/user/_downloads/raster_brightnessandcontrast.sld

```
1    <FeatureTypeStyle>
2      <Rule>
3        <RasterSymbolizer>
4          <ContrastEnhancement>
5            <Normalize />
6            <GammaValue>0.5</GammaValue>
7          </ContrastEnhancement>
8          <ColorMap>
9            <ColorMapEntry color="#008000" quantity="70" />
10           <ColorMapEntry color="#663333" quantity="256" />
11         </ColorMap>
```

```
12        </RasterSymbolizer>
13      </Rule>
14    </FeatureTypeStyle>
```

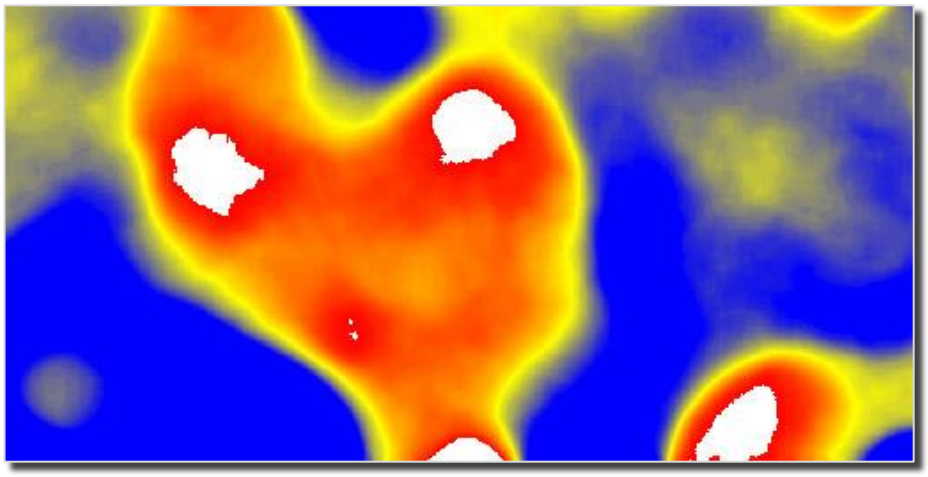
12.3.4.4.2. 상세설명

이 예시는 *2 색상 그레이디언트* 예시와 유사하지만, **4-7 행**에 <ContrastEnhancement> 태그가 추가되었습니다. **5 행**에서 대비를 최대한으로 올려 산출물을 정규화한 다음, **6 행**에서 밝기를 0.5 로 설정합니다. 1 보다 작은 값이 산출물을 더 밝게 만들기 때문에, 0.5 값은 산출물을 2 배 더 밝게 합니다.

이전 예시와 마찬가지로 **8-11 행**에서 <ColorMap>을 설정합니다. **9 행**에서 최저값(70)의 색상을 어두운 초록(#008000)으로, **10 행**에서 최고값(256)의 색상을 어두운 갈색(#663333)으로 설정합니다.

12.3.4.5. 3 색상 그레이디언트

이 예시에서 3 원색 그레이디언트를 생성합니다. 또 그레이디언트가 데이터 값의 전체 범위를 처리하지 않고, 일부 데이터가 전혀 렌더링되지 않도록 합니다.



3 색 그레이디언트

12.3.4.5.1. 코드

"Three-color gradient"의 전체 SLD 를 다운로드하십시오:
http://docs.geoserver.org/2.4.0/user/_downloads/raster_threecolorgradient.sld

```
1   <FeatureTypeStyle>
2     <Rule>
3       <RasterSymbolizer>
4         <ColorMap>
5           <ColorMapEntry color="#0000FF" quantity="150" />
```

```
6           <ColorMapEntry color="#FFFF00" quantity="200" />
7           <ColorMapEntry color="#FF0000" quantity="250" />
8         </ColorMap>
9       </RasterSymbolizer>
10    </Rule>
11  </FeatureTypeStyle>
```

12.3.4.5.2. 상세설명

이 예시에서 **4-8 행**의 <ColorMap>에 담긴 3 가지 항목을 바탕으로 3 색 그레이디언트를 생성합니다. **5 행**에서 최저값(150)의 색상을 파랑(#0000FF)으로, **6 행**에서 중간값(200)의 색상을 노랑(#FFFF00)으로, **7 행**에서 최고값(250)의 색상을 빨강(#FF0000)으로 설정합니다.

예제 데이터 값이 70 에서 256 까지 있으므로, 이 스타일은 일부 데이터 포인트를 처리하지 않습니다. <ColorMap>의 최저값보다 낮은 값들(70~149)은 최저값과 동일한 스타일, 즉 파랑이 적용됩니다. 반면에 <ColorMap>의 최고값보다 높은 값들(251~256)은 아예 렌더링되지 않습니다.

12.3.4.6. 알파 채널

이 예시에서 "알파 채널(alpha channel)"을 생성해서 높은 값일수록 더 투명해지는 효과를 냅니다.

알파 채널

12.3.4.6.1. 코드

"Alpha channel"의 전체 SLD 를 다운로드하십시오:
http://docs.geoserver.org/2.4.0/user/_downloads/raster_alphachannel.sld

```
1   <FeatureTypeStyle>
2     <Rule>
```

```
3         <RasterSymbolizer>
4           <ColorMap>
5             <ColorMapEntry color="#008000" quantity="70" />
6             <ColorMapEntry color="#008000" quantity="256" opacity="0"/>
7           </ColorMap>
8         </RasterSymbolizer>
9       </Rule>
10    </FeatureTypeStyle>
```

12.3.4.6.2. 상세설명

알파 채널은 투명도를 조정할 수 있는 또다른 방법입니다. 그레이디언트가 값과 색상을 대응시키는 방식과 마찬가지로 <ColorMap> 안의 각 항목은 불투명도 값을 가질 수 있습니다. (기본값은 1, 즉 완전히 불투명합니다.)

이 예시의 <ColorMap>은 2 가지 항목을 담고 있습니다. **5 행**에서 최저값(70)의 색상을 어두운 초록(#008000)으로, **6 행**에서 최고값(256)의 색상을 역시 어두운 초록으로 하지만 불투명도를 0 으로 설정합니다. 이렇게 하면 256 값을 가진 데이터 포인트는 불투명도 0%로 (즉 완전히 투명하게) 렌더링됩니다. 그레이디언트 색상처럼 불투명도 역시 연속적으로 보간되어 163(70 과 256 의 중간값) 값은 불투명도 50%로 렌더링됩니다.

12.3.4.7. 불연속 색상

이 예시에서 연속적 보간 대신 정확히 3 가지 특정 색상에 값을 대응시키는 그레이디언트를 보여줍니다.

주석: 이 예시는 GeoServer 의 SLD 확장 모듈이 필요합니다. 표준 SLD 1.0 사양은 불연속 색상(discrete colors)을 포함하지 않습니다.

불연속 색상

12.3.4.7.1. 코드

"Discrete colors"의 전체 SLD 를 다운로드하십시오.
http://docs.geoserver.org/2.4.0/user/_downloads/raster_discretecolors.sld

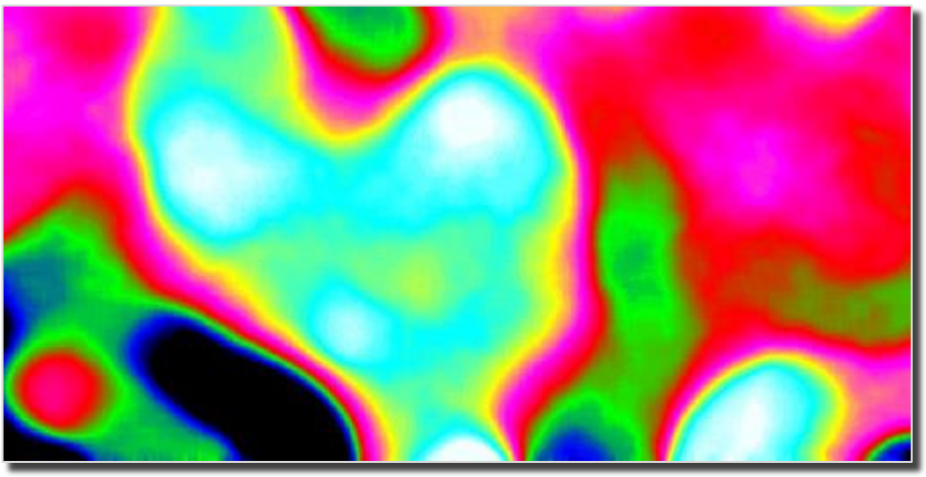
```
1   <FeatureTypeStyle>
2     <Rule>
3       <RasterSymbolizer>
4         <ColorMap type="intervals">
5           <ColorMapEntry color="#008000" quantity="150" />
6           <ColorMapEntry color="#663333" quantity="256" />
7         </ColorMap>
8       </RasterSymbolizer>
9     </Rule>
10  </FeatureTypeStyle>
```

12.3.4.7.2. 상세설명

불연속 단계의 색상대가 색상 그레이디언트보다 더 적절한 경우가 있습니다. **4 행**의 <ColorMap>에 추가된 type="intervals" 파라미터를 통해 그레이디언트 대신 불연속 색상을 표출하도록 설정합니다. 각 파라미터 값은 색상대의 최고값으로 처리되기 때문에, 해당 색상이 해당 파라미터 값 미만, 다음으로 낮은 파라미터 값 이상 범위의 데이터 포인트에 적용됩니다. 예를 들어 **5 행**에서 150 미만의 모든 값을 어두운 초록(#008000)으로, **6 행**에서 150 이상, 256 미만의 모든 값을 어두운 갈색(#663333)으로 설정합니다.

12.3.4.8. 여러 색상 그레이디언트

이 예시에서 8 가지 다른 색상에 걸쳐 보간되는 그레이디언트를 보여줍니다.



다색(多色) 그레이디언트

12.3.4.8.1. 코드

"Many color gradient"의 전체 SLD 를 다운로드하십시오:
http://docs.geoserver.org/2.4.0/user/_downloads/raster_manycolorgradient.sld

```
1   <FeatureTypeStyle>
2     <Rule>
3       <RasterSymbolizer>
4         <ColorMap>
5           <ColorMapEntry color="#000000" quantity="95" />
6           <ColorMapEntry color="#0000FF" quantity="110" />
7           <ColorMapEntry color="#00FF00" quantity="135" />
8           <ColorMapEntry color="#FF0000" quantity="160" />
9           <ColorMapEntry color="#FF00FF" quantity="185" />
10          <ColorMapEntry color="#FFFF00" quantity="210" />
11          <ColorMapEntry color="#00FFFF" quantity="235" />
12          <ColorMapEntry color="#FFFFFF" quantity="256" />
13        </ColorMap>
14      </RasterSymbolizer>
15    </Rule>
16  </FeatureTypeStyle>
```

12.3.4.8.2. 상세설명

<ColorMap> 태그는 최대 255 개의 <ColorMapEntry> 요소를 담을 수 있습니다. 이 예시의 **4-13 행**에 8 항목을 담고 있습니다.

항목 번호	값	색상	RGB 코드
1	95	Black	#000000
2	110	Blue	#0000FF
3	135	Green	#00FF00
4	160	Red	#FF0000
5	185	Purple	#FF00FF
6	210	Yellow	#FFFF00
7	235	Cyan	#00FFFF
8	256	White	#FFFFFF

12.4. SLD 참조정보

OGC 의 **Styled Layer Descriptor(SLD)** 표준은 지리공간 데이터의 스타일 작업을 표현하는 언어를 정의합니다. GeoServer 는 1 순위 스타일 작업 언어로 SLD 를 이용합니다.

다음 사양에서 SLD 1.0.0 을 정의하고 있습니다.

- OGC Styled Layer Descriptor Implementation Specification, Version 1.0.0

그 다음으로, SLD 의 기능은 다음 2 개의 사양에 나뉘어 있습니다.

- OGC Symbology Encoding Implementation Specification, Version 1.1.0
- OGC Styled Layer Descriptor profile of the Web Map Service Implementation Specification, Version 1.1.0

GeoServer 는 SLD 1.0.0 표준은 물론 SE 1.1.0 및 WMS-SLD 1.1.0 표준의 일부도 실행합니다.

SLD 의 요소

다음 섹션에서 GeoServer 에서 실행되는 SLD 요소에 대해 설명합니다.

SLD 의 핵심 요소는 <StyledLayerDescriptor>로, 어떻게 맵을 구성하고 스타일 작업을 할 것인지 설명하는 **레이어(Layers)**와 **스타일(Styles)** 요소를 담고 있습니다.

스타일은 특정 심볼 스타일을 적용해야 하는 피처들을 결정하는 **규칙(Rules)**과 **필터(Filters)**를 담고 있습니다. 규칙이 피처 스타일을 시각화하는 축척 범위를 설정할 수도 있습니다.

규칙은 피처에 어떤 스타일을 적용할 것인지 설정하는 **심볼라이저(Symbolizers)**를 담고 있습니다. 다음과 같은 5 종류의 심볼라이저가 있습니다.

- PointSymbolizer —피처에 **포인트(points)** 스타일을 적용합니다.
- LineSymbolizer —피처에 **라인(lines)** 스타일을 적용합니다.
- PolygonSymbolizer —피처에 **폴리곤(polygons)** 스타일을 적용합니다.
- TextSymbolizer —피처의 **텍스트 라벨(text labels)**에 스타일을 적용합니다.
- RasterSymbolizer —**래스터 커버리지(raster coverages)**에 스타일을 적용합니다.

각 심볼라이저는 스타일 작업을 제어하기 위한 자체 파라미터들을 갖추고 있습니다.

12.4.1. StyledLayerDescriptor

<StyledLayerDescriptor>는 SLD 의 핵심 요소로서, 스타일 적용 맵의 내용을 정의하는 *Layers* 의 배열을 담고 있습니다.

<StyledLayerDescriptor> 요소는 다음과 같은 요소를 담고 있습니다.

태그	필수 여부	설명
<NamedLayer>	0..N	서버 카탈로그에 있는 명칭이 붙은 레이어를 가리킵니다.
<UserLayer>	0..N	스타일 자체에 정의된 레이어입니다.

12.4.2. Layers

SLD 문서는 스타일을 적용할 레이어를 가리키는 레이어 정의 배열을 담고 있습니다. 이 레이어 정의는 **NamedLayer** 참조 정보(reference)이거나 보충(supplied) **UserLayer** 입니다.

12.4.2.1. NamedLayer

NamedLayer 에서 스타일을 적용할 기존 레이어 및 적용할 스타일을 설정합니다. 이때 스타일은 카탈로그 스타일의 조합일 수도, 명확하게 정의된 스타일일 수도 있습니다. 설정된 스타일이 없는 경우 레이어의 기본 스타일이 적용됩니다.

<NamedLayer> 요소는 다음과 같은 요소를 담고 있습니다.

태그	필수 여부	설명
<Name>	o	스타일을 적용할 레이어명입니다. (카탈로그 스타일에서는 무시합니다.)
<Description>	X	레이어에 대한 설명입니다.
<NamedStyle>	0..N	레이어에 적용할 카탈로그 스타일의 명칭입니다.
<UserStyle>	0..N	레이어에 적용할 스타일의 명칭입니다. *Styles* 를 참조하십시오.

12.4.2.2. UserLayer

UserLayer 에서 스타일을 적용할 새로운 레이어 및 적용할 스타일을 설정합니다. 레이어 정의에서 레이어를 위한 데이터를 <InlineFeature> 요소를 이용해서 직접 제공합니다. 서버가 해당 레이어를 알지 못하기 때문에 스타일도 명확하게 설정해야 합니다.

<UserLayer> 요소는 다음과 같은 요소를 담고 있습니다.

태그	필수 여부	설명
<Name>	X	정의하는 레이어의 명칭입니다.
<Description>	X	레이어에 대한 설명입니다.
<InlineFeature>	X	레이어 데이터를 제공하는 하나 이상의 피처 집합을 GML 을 이용해서 설정합니다.
<UserStyle>	1..N	해당 레이어에 적용할 스타일의 명칭입니다. *Styles* 를 참조하십시오.

관심 영역(Area Of Interest)을 나타내기 위해 렌더링하는 도형을 정의하는 데 흔히 쓰입니다.

12.4.2.3. InlineFeature

InlineFeature 요소는 스타일을 적용할 레이어를 정의하는 데이터를 담고 있습니다. 이 요소는 데이터를 정의하는 하나 이상의 <FeatureCollection> 요소를 담고 있습니다. 각 <FeatureCollection>은 <featureMember> 요소를 몇 개라도 담을 수 있는데, 이 요소는 다시 GML 마크업 언어를 통해 설정된 피처를 하나씩 담고 있습니다. 이 피처는 어떤 종류의 도형(포인트, 라인, 폴리곤, 그리고 도형 집합)이라도 담을 수 있습니다. 또

실수 수치만으로 완전히 표시할 수 있는 값의 속성(scalar-valued attribute)을 담고 있을 수도 있는데, 라벨 작업에 유용하게 쓰입니다.

12.4.2.3.1. 예시

다음 스타일은 기본 스타일이 적용되는 명칭이 붙은 레이어와 "Inline" 데이터 및 스타일을 갖춘 사용자 정의 레이어를 설정합니다. 미국의 "states" 레이어를 "Pacific NW" 텍스트를 둘러싸는 빨간 라벨 상자와 함께 표출합니다.

```
<sld:StyledLayerDescriptor
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
   xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/sld StyledLayerDescriptor.xsd"
   xmlns:sld="http://www.opengis.net/sld" version="1.0.0">
   <sld:NamedLayer>
      <sld:Name>usa:states</sld:Name>
   </sld:NamedLayer>
   <sld:UserLayer>
      <sld:Name>Inline</sld:Name>
      <sld:InlineFeature>
         <sld:FeatureCollection>
            <sld:featureMember>
              <feature>
                <geometryProperty>
                  <gml:Polygon>
                     <gml:outerBoundaryIs>
                        <gml:LinearRing>
                          <gml:coordinates>
          -127.0,51.0 -110.0,51.0 -110.0,41.0 -127.0,41.0 -127.0,51.0
                          </gml:coordinates>
                        </gml:LinearRing>
                     </gml:outerBoundaryIs>
                  </gml:Polygon>
                </geometryProperty>
                <title>Pacific NW</title>
              </feature>
            </sld:featureMember>
         </sld:FeatureCollection>
      </sld:InlineFeature>
      <sld:UserStyle>
         <sld:FeatureTypeStyle>
            <sld:Rule>
                 <sld:PolygonSymbolizer>
               <Stroke>
                 <CssParameter name="stroke">#FF0000</CssParameter>
                 <CssParameter name="stroke-width">2</CssParameter>
               </Stroke>
             </sld:PolygonSymbolizer>
             <sld:TextSymbolizer>
               <sld:Label>
                 <ogc:PropertyName>title</ogc:PropertyName>
               </sld:Label>
               <sld:Fill>
                 <sld:CssParameter name="fill">#FF0000</sld:CssParameter>
```

```
            </sld:Fill>
          </sld:TextSymbolizer>
        </sld:Rule>
      </sld:FeatureTypeStyle>
    </sld:UserStyle>
  </sld:UserLayer>
</sld:StyledLayerDescriptor>
```

12.4.3. Styles

스타일 요소는 레이어에 적용될 스타일 작업을 설정합니다.

12.4.3.1. UserStyle

UserStyle 요소는 레이어를 위한 스타일 작업을 정의합니다.

<UserStyle> 요소는 다음과 같은 요소를 담고 있습니다.

태그	필수 여부	설명
<Name>	X	스타일의 명칭입니다. 외부에서 참조할 때 쓰입니다. (카탈로그 스타일에서는 무시합니다.)
<Title>	X	스타일의 제목입니다.
<Abstract>	X	스타일에 대한 설명입니다.
<IsDefault>	X	해당 스타일이 명칭이 붙은 레이어에 대한 기본 스타일인지 나타냅니다. SLD 의 **Library Mode** 에서 사용됩니다. 기본값인 0, 혹은 1 이 쓰입니다.
<FeatureTypeStyle>	1..N	단일 피처형을 위한 심볼(symbology)을 정의합니다.

12.4.3.2. FeatureTypeStyle

FeatureTypeStyle 요소는 레이어의 단일 피처형(single feature type)에 적용되는 스타일 작업을 설정합니다. 레이어의 각 피처에 적용되는 심볼(symbology)을 지정하는 규칙 목록을 담고 있습니다.

<FeatureTypeStyle> 요소는 다음과 같은 요소를 담고 있습니다.

태그	필수 여부	설명
<Name>	X	이 경우 사용하지 않습니다.
<Title>	X	스타일의 제목입니다.
<Abstract>	X	스타일에 대한 설명입니다.
<FeatureTypeStyle>	X	스타일을 적용할 피처형을 식별합니다. 레이어의 모든 피처에 스타일을 적용할 경우 생략합니다.
<Rule>	1..N	적용할 스타일 작업 규칙입니다.*Rules* 를 참조하십시오.

일반적으로 레이어 하나는 단일 피처형 하나를 담고 있기 때문에 <FeatureTypeName>을 생략합니다.

스타일에서 <FeatureTypeStyle> 요소를 몇 개든 설정할 수 있습니다. GeoServer 에서 각 요소는 개별 이미지 버퍼로 렌더링됩니다. 모든 피처를 렌더링한 다음 버퍼를 합쳐 최종 레이어 이미지를 형성합니다. 합치는 작업은 SLD 의 마지막 <FeatureTypeStyle>부터 역순으로("Painter's Model") 이루어집니다. 이렇게 해서 실질적으로 "가상 레이어(virtual layers)"를 생성하는데, 윤곽선 라인(cased line)과 같은 스타일 효과를 내는 데 이용할 수 있습니다.

12.4.4. Rules

스타일 작업 **규칙(rules)**은 피처가 표출되는 형상(portrayal)을 정의합니다. 규칙은 *filter* 와 임의의 개수의 심볼라이저를 결합한 것입니다. 필터 조건이 참이라고 나온 피처는 규칙에 있는 심볼라이저를 통해 렌더링됩니다.

12.4.4.1. 문법

<Rule> 요소는 다음과 같은 요소를 담고 있습니다.

태그	필수 여부	설명
<Name>	X	규칙명을 설정합니다.
<Title>	X	규칙의 제목을 설정합니다. 표출 목록 및 범례에 쓰입니다.
<Abstract>	X	규칙에 대한 간단한 설명을 설정합니다.
<Filter>	X	규칙 적용 여부를 제어하는 필터를 설정합니다. *Filters* 를 참조하십시오.
<MinScaleDenominator>	X	해당 규칙이 적용되는 축척 범위의 최소 축척 분모(포괄적)를 설정합니다. 이 요소가 존재할 경우 주어진 축척 분모 이하 범위에서 규칙을 적용합니다.
<MaxScaleDenominator>	X	해당 규칙이 적용되는 축척 범위의 최대 축척 분모(배타적)를 설정합니다. 이 요소가 존재할 경우 주어진 축척 분모 초과 범위에서 규칙을 적용합니다.
<PointSymbolizer>	0..N	포인트 스타일 작업을 설정합니다. *PointSymbolizer* 를 참조하십시오.
<LineSymbolizer>	0..N	라인 스타일 작업을 설정합니다. *LineSymbolizer* 를 참조하십시오.
<PolygonSymbolizer>	0..N	폴리곤 스타일 작업을 설정합니다. *PolygonSymbolizer* 를 참조하십시오.
<TextSymbolizer>	0..N	텍스트 라벨에 대한 스타일 작업을 설정합니다. *TextSymbolizer* 를 참조하십시오.
<RasterSymbolizer>	0..N	래스터 데이터에 대한 스타일 작업을 설정합니다. *RasterSymbolizer* 를 참조하십시오.

12.4.4.2. 축척 선택

규칙(rules)은 규칙이 적용될 축척 범위를 설정하기 위한 **축척 선택(scale selection)**을 지원합니다. (필터가 있는 경우 필터 조건도 물론 만족해야 합니다.) 축척 선택을 통해 지도 축척에 따라 서로 다른 다양한 피처 형상을 표출할 수 있습니다. 특히 소축적일수록 보통 단순한 피처 스타일을 사용하고, 일부 피처를 아예 표출하지 않을 수도 있습니다.

축척 분모(scale denominators)를 사용해 축척 범위를 설정합니다. 이 값은 맵이 나타내는 지상 거리와 직접적으로 대응하지만, 지도 축척 용어에서 일반적으로 쓰이는 "대(large)", "소(small)"와는 역비례 관계입니다.

- **대축척(large scale)** —맵에 보이는 면적이 *좁으며*, 축척 분모도 *더 작습니다*.
- **소축척(small scale)** —맵에 보이는 면적이 *넓으며*, 축척 분모도 *더 큽니다*.

다음과 같은 필수적이지 않은 2 개의 요소가 축척 범위를 설정합니다.

태그	필수 여부	설명
<MinScaleDenominator>	X	해당 규칙이 적용되는 축척 범위의 최소 축척 분모(포괄적)를 설정합니다. 이 요소가 존재할 경우 주어진 축척 분모 이하 범위에서 규칙을 적용합니다.
<MaxScaleDenominator>	X	해당 규칙이 적용되는 축척 범위의 최대 축척 분모(배타적)를 설정합니다. 이 요소가 존재할 경우 주어진 축척 분모 초과 범위에서 규칙을 적용합니다.

주석: 현재 축척을 wms_scale_denominator 의 *SLD environment variable* 을 통해 얻을 수 있습니다. 이를 이용하면 *Filter Expressions* 에 축척 종속(scale dependency) 기능을 포함시킬 수 있습니다.

다음은 1 쌍의 규칙에서 축척 선택을 사용하는 것을 보여주는 예시입니다. 이 규칙들은 다음과 같은 내용을 설정합니다.

- 1:20,000 을 **초과(above)**하는 축척에서 (축척 분모가 20,000 *미만*인, *더 큰* 축척에서) 피처 심볼을 지름 10 픽셀인 빨간 정사각형으로 설정합니다.
- 1:20,000 **이하(at or below)**인 축척에서 (축척 분모가 20,000 *이상*인, *더 작은* 축척에서) 피처 심볼을 지름 4 픽셀인 파란 삼각형으로 설정합니다.

```
<Rule>
  <MaxScaleDenominator>20000</MaxScaleDenominator>
  <PointSymbolizer>
    <Graphic>
      <Mark>
        <WellKnownName>square</WellKnownName>
        <Fill><CssParameter name="fill">#FF0000</CssParameter>
      </Mark>
      <Size>10</Size>
```

```
    </Graphic>
  </PointSymbolizer>
</Rule>
<Rule>
  <MinScaleDenominator>20000</MinScaleDenominator>
  <PointSymbolizer>
    <Graphic>
      <Mark>
        <WellKnownName>triangle</WellKnownName>
        <Fill><CssParameter name="fill">#0000FF</CssParameter>
      </Mark>
      <Size>4</Size>
    </Graphic>
  </PointSymbolizer>
</Rule>
```

12.4.4.3. 해석 순서

SLD 문서 안에서 각 <FeatureTypeStyle>은 다수의 규칙을 담을 수 있습니다. 다중 규칙 SLD 는 주제가 있는(thematic) 스타일 작업의 바탕이 됩니다. GeoServer 에서 각 <FeatureTypeStyle>은 각 피처가 처리될 때마다 계산됩니다. 그 안의 규칙들은 나오는 순서대로 계산됩니다. 피처에 대한 필터 조건(이 존재할 경우)이 참이며 현재 맵 축척에서 사용할 수 있을 때 규칙이 적용됩니다. 규칙에 담긴 각 심볼라이저를 나오는 순서대로 이용하여 피처를 렌더링함으로써 규칙이 적용됩니다. 렌더링 작업은 주(parent) <FeatureTypeStyle>를 위한 이미지 버퍼에서 이루어집니다. 따라서 FeatureTypeStyle 및 Rule 에서 먼저 나오는 심볼라이저가, 문서에서 나중에 나오는 심볼라이저보다 *먼저* 렌더링됩니다. (이것이 “Painter’s Model” 렌더링 방식입니다.)

12.4.4.4. 예시

다음 규칙은 POPULATION 속성값이 100,000 을 초과하는 피처에만 적용되며, 피처 심볼을 빨간 포인트로 설정합니다.

```
<Rule>
  <ogc:Filter>
    <ogc:PropertyIsGreaterThan>
      <ogc:PropertyName>POPULATION</ogc:PropertyName>
      <ogc:Literal>100000</ogc:Literal>
    </ogc:PropertyIsGreaterThan>
  </ogc:Filter>
  <PointSymbolizer>
    <Graphic>
      <Mark>
        <Fill><CssParameter name="fill">#FF0000</CssParameter>
      </Mark>
    </Graphic>
  </PointSymbolizer>
</Rule>
```

POPULATION 속성값이 100,000 미만인 피처에만 적용되며, 피처 심볼을 초록 포인트로 설정하는 규칙을 추가할 수 있습니다.

```
<Rule>
  <ogc:Filter>
    <ogc:PropertyIsLessThan>
      <ogc:PropertyName>POPULATION</ogc:PropertyName>
      <ogc:Literal>100000</ogc:Literal>
    </ogc:PropertyIsLessThan>
  </ogc:Filter>
  <PointSymbolizer>
    <Graphic>
      <Mark>
        <Fill><CssParameter name="fill">#0000FF</CssParameter>
      </Mark>
    </Graphic>
  </PointSymbolizer>
</Rule>
```

12.4.5. Filters

*필터(filter)*는 조건을 설정하는 SLD 의 메커니즘입니다. 기능 상 SQL 의 "WHERE" 구문과 유사합니다. 데이터셋 가운데 어떤 피처에 스타일을 적용할지 결정하는 ***Rules*** 안에서 필터를 사용합니다. SLD 가 사용하는 필터 언어는 OGC Filter Encoding standard 를 따릅니다. 자세한 내용은 *Filter Encoding 참조정보*를 참조하십시오.

비교 연산자(comparison operator) 또는 **공간 연산자(spatial operator)**, 혹은 **논리 연산자(logical operators)**로 이 둘 이상을 조합한 것을 이용해 필터 조건을 설정합니다. 연산자는 보통 필터링의 대상인 피처의 속성과 다른 속성 또는 상수 데이터를 비교하는 데 쓰입니다.

12.4.5.1. 비교 연산자

비교 연산자는 피처의 비(非)공간 속성에 대한 조건을 설정하는 데 쓰입니다. 다음과 같은 **2 항(binary) 비교 연산자**를 사용할 수 있습니다.

- <PropertyIsEqualTo>
- <PropertyIsNotEqualTo>
- <PropertyIsLessThan>
- <PropertyIsLessThanOrEqualTo>
- <PropertyIsGreaterThan>
- <PropertyIsGreaterThanOrEqualTo>

이 연산자들은 비교의 대상이 되는 2 개의 *필터 연산식(filter expressions)*을 담고 있습니다. 보통 <PropertyName>이 첫번째 피연산자(operand)가 되지만, 2 개의 피연산자 모두 함수든 상수값이든 어떤 연산식도 될 수 있습니다.

2 항 비교 연산자는 참(true) 또는 거짓(false) 값을 가지는 matchCase 속성을 포함할 수 있습니다. 이 속성이 (기본값인) 참이라면 문자열 비교 시 대소문자를 구분합니다. 이 속성이 거짓 값으로 설정되었다면 문자열 비교 시 대소문자를 구분하지 않습니다.

다른 **값 비교 연산자(value comparison operators)**도 사용할 수 있습니다.

- <PropertyIsLike>
- <PropertyIsNull>
- <PropertyIsBetween>

<PropertyIsLike>는 문자열 속성값과 텍스트 **패턴(pattern)**의 일치 여부를 확인합니다. 일치하는지 확인할 문자열을 담고 있는 속성명을 담고 있는 <PropertyName> 요소와, 패턴을 담고 있는 <Literal> 요소를 담고 있습니다. 패턴은 정규(regular) 문자의 배열과 3 개의 특수 패턴 문자로 설정됩니다. 패턴 문자는 <PropertyIsLike> 요소의 다음과 같은 필수 속성으로 정의됩니다.

- wildCard —0 개 이상의 어떤 문자 배열과도 일치하는 패턴 문자를 설정합니다.
- singleChar —1 개의 어떤 문자와도 일치하는 패턴 문자를 설정합니다.
- escapeChar —이런 패턴 문자에서 제외하는 데 쓰이는 제외(escape) 문자를 설정합니다.

<PropertyIsNull>은 속성값이 널(null)인지 검사합니다. 감사할 값을 담고 있는 속성명을 담고 있는 <PropertyName> 요소 1 개를 담고 있습니다.

<PropertyIsBetween>은 연산식 값이 일정 범위 안에 있는지 검사합니다. 각각 *필터 연산식*을 담고 있는 <LowerBoundary> 및 <UpperBoundary> 요소들과, 검사할 값이 나오는 *필터 연산식*을 담고 있습니다.

12.4.5.1.1. 예시

다음 필터는 NAME 속성값이 “New York”인 피처를 선택합니다.

```
<PropertyIsEqualTo>
  <PropertyName>NAME</PropertyName>
  <Literal>New York</Literal>
</PropertyIsEqualTo>
```

다음 필터는 도형 면적이 1,000,000 을 초과하는 피처를 선택합니다.

```
<PropertyIsGreaterThan>
  <ogc:Function name="area">
    <PropertyName>GEOMETRY</PropertyName>
  </ogc:Function>
  <Literal>1000000</Literal>
</PropertyIsEqualTo>
```

12.4.5.2. 공간 연산자

공간 연산자는 피처의 도형 속성에 대한 조건을 설정하는 데 쓰입니다. 다음과 같은 공간 연산자를 사용할 수 있습니다.

위상 연산자(Topological Operators)

이 연산자들은 표준 OGC 단순 피처 술어(predicate)를 이용해 위상학적 공간 관계를 검사합니다.

- <Intersects>
- <Equals>
- <Disjoint>
- <Touches>
- <Within>
- <Overlaps>
- <Crosses>
- <Intersects>
- <Contains>

이 연산자들은 도형을 값으로 가지는 속성과 GML 도형 상수를 위한 <PropertyName> 요소를 담고 있습니다.

거리 연산자(Distance Operators)

이 연산자는 도형들 사이의 거리 관계를 계산합니다.

- <DWithin>
- <Beyond>

이 연산자들은 도형을 값으로 가지는 속성과 GML 도형 상수, 그리고 거리 허용 오차 값을 가진 <Distance> 요소를 위한 <PropertyName> 요소를 담고 있습니다. <Distance> 요소는 필수는 아닌 units 속성을 갖추고 있을 수도 있습니다.

범위 연산자(Bounding Box Operator)

이 연산자는 피처 도형 속성이 설정한 범위(bounding box)와 교차하는지 검사합니다.

- <BBOX>

이 연산자는 필수는 아닌 <PropertyName> 요소와 GML 외피(envelope) 상수를 담고 있습니다. PropertyName 이 없을 경우 기본 도형 속성을 사용합니다.

12.4.5.2.1. 예시

- 다음 필터는 (1,1) 포인트와 교차하는 도형을 가진 피처를 선택합니다.

```
<Intersects>
   <PropertyName>GEOMETRY</PropertyName>
   <Literal>
      <gml:Point>
         <gml:coordinates>1 1</gml:coordinates>
      </gml:Point>
   </Literal>
</Intersects>
```

- 다음 필터는 [-10,0 : 10,10] 범위와 교차하는 도형을 가진 피처를 선택합니다.

```
<ogc:BBOX>
  <ogc:PropertyName>GEOMETRY</ogc:PropertyName>
  <gml:Box srsName="urn:x-ogc:def:crs:EPSG:4326">
    <gml:coord>
      <gml:X>-10</gml:X> <gml:Y>0</gml:Y>
    </gml:coord>
    <gml:coord>
      <gml:X>10</gml:X> <gml:Y>10</gml:Y>
    </gml:coord>
  </gml:Box>
</ogc:BBOX>
```

12.4.5.3. 논리 연산자

논리 연산자는 다른 필터 연산자를 논리적으로 조합하는 데 쓰입니다. 임의의 심도에 내포될 수도 있습니다. 다음과 같은 논리 연산자를 사용할 수 있습니다.

- <And>
- <Or>
- <Not>

<And>와 <Or>는 2 개의 필터 연산자 요소를 담고 있습니다. <Not>은 1 개의 필터 연산자 요소를 담고 있습니다.

12.4.5.3.1. 예시

- 다음 필터는 <And>를 이용해 비교 연산자와 공간 연산자를 조합합니다.

```
<And>
   <PropertyIsEqualTo>
      <PropertyName>NAME</PropertyName>
      <Literal>New York</Literal>
```

```
   </PropertyIsEqualTo>
   <Intersects>
      <PropertyName>GEOMETRY</PropertyName>
      <Literal>
         <gml:Point>
            <gml:coordinates>1 1</gml:coordinates>
         </gml:Point>
      </Literal>
   </Intersects>
</And>
```

12.4.5.4. 필터 연산식

필터 연산식은 데이터 값에 대해 계산을 실행할 수 있도록 합니다. 이 연산식을 만드는 데 다음과 같은 요소를 쓸 수 있습니다.

산술 연산자(Arithmetic Operators)

이 연산자는 숫자값에 대해 산술식을 실행합니다. 각 연산자는 하위 요소(sub-element)인 2 개의 연산식을 담고 있습니다.

- <Add>
- <Sub>
- <Mul>
- <Div>

함수(Functions)

<Function> 요소에서 계산할 필터 함수(filter function)를 설정합니다. name 속성에서 함수명을 설정합니다. 이 요소는 함수의 인수인 0 개 이상의 필터 연산식을 담고 있습니다. GeoServer 가 제공하는 함수에 대해 자세히 알고 싶다면 *Filter Function Reference* 를 참조하십시오.

피처 속성값(Feature Property Values)

설정한 피처 속성의 값을 <PropertyName> 요소에서 참조할 수 있습니다. 이 요소는 속성명을 설정하는 문자열을 담고 있습니다.

상수(Literals)

<Literal> 요소에서 숫자, 불(boolean), 문자열, 날짜, 도형 형식의 상수값을 설정할 수 있습니다.

12.4.6. PointSymbolizer

PointSymbolizer 는 피처에 **포인트**처럼 스타일을 적용합니다. 포인트는 맵 상의 단일 위치에 있는 그래픽 심볼로 그려집니다.

12.4.6.1. 문법

<PointSymbolizer>는 포인트 심볼을 설정하는 필수적인 <Graphic> 요소와 필수는 아닌 <Geometry> 요소를 담고 있습니다.

태그	필수 여부	설명
<Geometry>	X	렌더링할 도형을 설정합니다.
<Graphic>	O	포인트 심볼에 대한 스타일을 설정합니다.

12.4.6.1.1. Geometry

<Geometry> 요소는 필수가 아닙니다. 이 요소가 있을 경우, <PropertyName> 요소를 써서 스타일을 적용할 도형을 얻을 피처형 속성을 설정합니다. 도형 설정을 위한 GeoServer 확장 모듈에 대해서는 *SLD 에서의 지오메트리 변환*을 참조하십시오.

어떤 종류의 도형도 <PointSymbolizer>로 스타일을 적용할 수 있습니다. 포인트가 아닌 도형의 경우, (라인이나 폴리곤의 중심점 같은) 대표 포인트에 적용됩니다.

12.4.6.1.2. Graphic

<Graphic> 요소에서 <ExternalGraphic> 또는 <Mark> 요소를 통해 심볼(symbology)을 설정합니다. **External Graphics** 는 심볼을 어떻게 렌더링할지 정의하는 형태 및 색상 정보를 담고 있는 (PNG 나 SVG 포맷 같은) 이미지 파일이고, **Marks** 는 심볼라이저 안에 획과 면이 명확하게 정의된 벡터 형태(vector shape)입니다.

<Graphic> 요소는 다음과 같은 5 가지 요소를 담을 수 있습니다. <ExternalGraphic>과 <Mark>, 둘 중에 하나는 반드시 설정해야 합니다. 다른 요소들은 필수가 아닙니다.

태그	필수 여부	설명
<ExternalGraphic>	X (<Mark>를 사용할 경우)	심볼로 사용할 외부 이미지 파일을 설정합니다.
<Mark>	X (<ExternalGraphic>을 사용할 경우)	심볼로 사용할 명칭이 붙은 형태(named shape)를 설정합니다.
<Opacity>	X	심볼의 불투명도(투명도)를 설정합니다. 값의 범위는 0(완전히 투명)과 1(완전히 불투명) 사이입니다. *연산식(expressions)*이 값이 될 수도 있습니다. 기본값은 1(완전히 불투명)입니다.
<Size>	X	심볼의 크기를 픽셀값으로 설정합니다. 이미지 파일에 사용할 경우, 이미지의 높이에 적용되며 너비는 비율에 맞추어 조정됩니다. 이 요소가 없으면 자체 심볼 크기를 사용합니다. *연산식(expressions)*이 값이 될 수도 있습니다.
<Rotation>	X	심볼의 중심점을 기준으로 기울기(rotation)를 십진 도수(decimal degrees)로 설정합니다. 양의 값이면 시계 방향으로 돌고, 음의 값이면 반시계 방향으로 돕니다.

	*연산식(expressions)*이 값이 될 수도 있습니다. 기본값은 0 입니다.

12.4.6.1.3. ExternalGraphic

외부 그래픽(External Graphic)은 심볼을 어떻게 렌더링할지 정의하는 형태 및 색상 정보를 담고 있는 (PNG 나 SVG 포맷 같은) 이미지 파일입니다. 외부 그래픽을 설정하기 위한 GeoServer 확장 모듈에 대해서는 *Graphic symbology in GeoServer* 를 참조하십시오.

<ExternalGraphic> 요소는 다음과 같은 하위 요소를 갖추고 있습니다.

태그	필수 여부	설명
<OnlineResource>	O	xlink:href 속성으로 이미지 파일의 위치를 설정합니다. URL 또는 SLD 디렉토리를 기준으로 하는 상대 경로를 사용할 수 있으며, ${ }를 써서 구분한 CQL 표현식을 담을 수도 있습니다. xlink:type="simple" 속성도 필요합니다. 이 요소는 아무 내용도 담고 있지 않습니다.
<Format>	O	이미지 파일의 MIME 형식입니다. 표준 웹 이미지 포맷을 대부분 지원합니다. 공통 MIME 형식은 image/png, image/jpeg, image/gif, image/svg+xml 입니다.

12.4.6.1.4. Mark

마크(Mark)는 잘 알려진(well-known) 명칭으로 식별되는 미리 정의된 벡터 형태입니다. SLD 로 마크의 면 및 획을 명확하게 정의할 수 있습니다. 마크 심볼을 설정하기 위한 GeoServer 확장 모듈에 대해서는 *Graphic symbology in GeoServer* 를 참조하십시오.

<Mark> 요소는 다음과 같은 하위 요소를 갖추고 있습니다.

태그	필수 여부	설명
<WellKnownName>	O	형태의 명칭입니다. 표준 SLD 형태로 circle, square, triangle, star, cross, 또는 x 가 있습니다. 기본값은 square 입니다.
<Fill>	X	(닫힌 형태의 경우) 심볼의 면을 어떻게 채울지 설정합니다. 면을 꽉 차게(solid) 채우는 색상을 설정하는 <CssParameter name="fill">과 타일 그래픽으로 채우는 <GraphicFill>이 있습니다. 전체 문법을 PolygonSymbolizer Fill 에서 확인할 수 있습니다.
<Stroke>	X	심볼의 선(linework)을 어떻게 그릴지 설정합니다. 획의 색상을 설정하는 <CssParameter name="stroke">, 그래픽을 반복하는 <GraphicStroke> 등의 옵션이 있습니다. 전체 문법을 LineSymbolizer 페이지의 Stroke 섹션에서 확인할 수 있습니다.

12.4.6.2. 예시

다음은 *SLD Cookbook* 페이지의 *Points* 섹션에서 가져온 심볼라이저입니다.

```
<PointSymbolizer>
  <Graphic>
    <Mark>
      <WellKnownName>circle</WellKnownName>
      <Fill>
        <CssParameter name="fill">#FF0000</CssParameter>
      </Fill>
    </Mark>
    <Size>6</Size>
  </Graphic>
</PointSymbolizer>
```

이 심볼라이저는 필수적인 <Graphic> 요소를 담고 있습니다. <Graphic> 요소에서 (<ExternalGraphic> 요소를 쓰지 않을 경우) 가장 필수가 아닌 <Mark> 요소와 <Size> 요소가 있습니다. <Mark> 요소는 <WellKnownName> 요소와 <Fill> 요소를 담고 있습니다. 다른 요소는 필요하지 않습니다. 요약하면 이 예시는 다음 내용을 설정합니다.

1. 피처를 포인트로서 렌더링합니다.
2. 포인트를 원으로 렌더링합니다.
3. 원을 지름 6 픽셀, 면 색상 빨강으로 렌더링합니다.

다음 예시는 파일 시스템에서 불러온 외부 그래픽을 사용합니다.

```
<PointSymbolizer>
  <Graphic>
    <ExternalGraphic>
      <OnlineResource xlink:type="simple"
                      xlink:href="file:///var/www/htdocs/sun.png" />
      <Format>image.png</Format>
    </ExternalGraphic>
  </Graphic>
</PointSymbolizer>
```

Geoserver 프로세스를 실행하고 있는 사용자가 file:// URL 에 있는 파일을 읽을 수 있어야 합니다. 다른 서버에 있는 그래픽을 가리키는 href:// URL 도 사용할 수 있습니다.

*SLD 요리책*의 *Points* 섹션에서 더 많은 예시를 찾아볼 수 있습니다.

12.4.6.3. 파라미터 값에서의 연산식 사용

많은 SLD 파라미터에 **혼합 형식(mixed type)**의 값을 쓸 수 있습니다. 즉 요소의 내용이 다음과 같을 수 있다는 뜻입니다.

- 문자열로 표현된 상수값
- *필터 연산식*
- 문자열과 필터 연산식의 조합

파라미터 값으로 연산식을 사용하면 파라미터 값을 피처 속성에 따라 계산하여 각 피처별로 달라지는 스타일 작업을 설정할 수 있습니다. 어떤 상황 하에서 이렇게 계산되는 파라미터를 규칙 대신 사용할 수 있고, 보다 간결한 SLD 문서를 만들 수 있습니다.

GeoServer 는 WMS 요청에서 제공하는 대입(substitution) 변수를 사용하는 것도 지원합니다. 자세한 내용은 *SLD 에서의 변수 치환*을 참조하십시오.

12.4.7. LineSymbolizer

LineSymbolizer 는 피처에 **라인(line)**처럼 스타일을 적용합니다. 라인은 위치 및 길이를 가진 1 차원 도형입니다. 모든 라인은 하나 이상의 **라인 세그먼트(line segment)**로 이루어지며, 2 개의 **종점(end)**을 가지거나 (닫혀 있을 경우) 하나도 가지지 않습니다.

12.4.7.1. 문법

<LineSymbolizer>는 라인 심볼을 설정하는 필수적인 <Stroke> 요소와 필수는 아닌 <Geometry> 요소를 담고 있습니다.

태그	필수 여부	설명
<Geometry>	X	렌더링할 도형을 설정합니다.
<Stroke>	O	심볼의 선(linework)을 어떻게 그릴지 설정합니다. 획의 색상을 설정하는 <CssParameter name="stroke">, 그래픽을 반복하는 <GraphicStroke> 등의 옵션이 있습니다. 전체 문법을 LineSymbolizer 페이지의 Stroke 섹션에서 확인할 수 있습니다.

12.4.7.1.1. Geometry

<Geometry> 요소는 필수가 아닙니다. 이 요소가 있을 경우, <PropertyName> 요소를 써서 스타일을 적용할 도형을 얻을 피처형 속성을 설정합니다. 도형 설정을 위한 GeoServer 확장 모듈에 대해서는 *Geometry transformations in SLD* 를 참조하십시오.

어떤 종류의 도형도 <LineSymbolizer>로 스타일을 적용할 수 있습니다. 포인트 도형은 수평 방향의 길이가 없는 라인으로 취급됩니다. 폴리곤 도형의 경우 경계선(boundary)을 라인으로 취급합니다. 각 라인은 종점이 없는 닫힌 고리가 됩니다.

12.4.7.1.2. Stroke

<Stroke> 요소를 통해 라인의 스타일을 설정합니다. <Stroke> 요소는 다음과 같은 3 가지 요소를 담을 수 있습니다.

태그	필수 여부	설명
<GraphicFill>	X	라인의 픽셀을 반복 패턴으로 렌더링합니다.
<GraphicStroke>	X	라인을 연속(linear) 반복 그래픽으로 렌더링합니다.
<CssParameter>	0..N	획 스타일 작업의 파라미터를 설정합니다.

12.4.7.1.3. GraphicFill

<GraphicFill> 요소에서 라인의 픽셀을 반복되는 그래픽 이미지나 심볼로 채우도록 설정합니다. 그래픽은 <Graphic> 하위 요소를 통해 설정되는데, PointSymbolizer 페이지의 *Graphic* 섹션에서 설명하고 있습니다.

12.4.7.1.4. GraphicStroke

<GraphicStroke> 요소에서 반복되는 그래픽 디자인이나 심볼을 써서 라인을 그리도록 설정합니다. 그래픽은 <Graphic> 하위 요소를 통해 설정되는데, PointSymbolizer 페이지의 *Graphic* 섹션에서 설명하고 있습니다.

<Graphic> 요소의 <Size> 요소 또는 <Stroke> 요소의 <CSSParameter name="stroke-dasharray">를 써서 그래픽 심볼의 간격(spacing)을 설정할 수 있습니다.

12.4.7.1.5. CssParameter

<CssParameter> 요소에서 라인의 기본 스타일을 설정합니다. <CssParameter> 요소를 몇 개든 설정할 수 있습니다.

name **속성(attribute)**을 통해 이 요소가 설정하는 스타일의 모습을 표준 CSS/SVG 스타일 모델을 써서 나타낼 수 있습니다. 이 요소의 **내용(content)**이 스타일 작업 파라미터의 값을 제공합니다. 값에 *연산식(expression)*이 포함될 수도 있습니다.

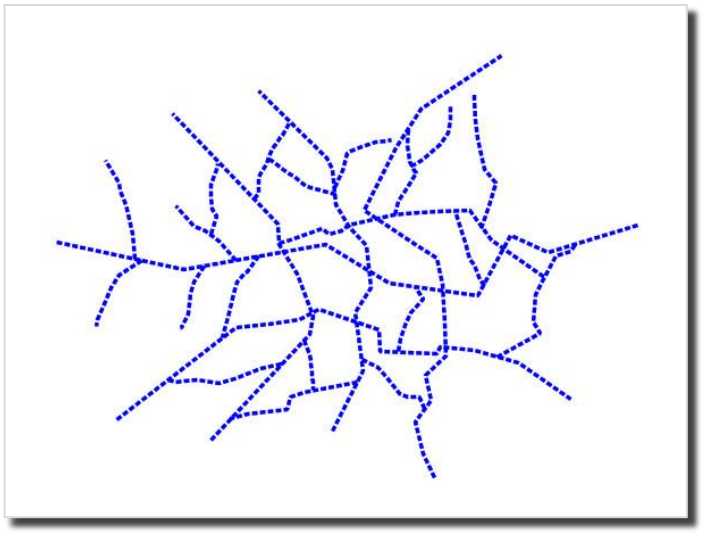
다음과 같은 파라미터를 지원합니다.

파라미터	필수 여부	설명
`name="stroke"`	X	라인에 적용되는 단색(solid color)을 #RRGGBB 형식으로 설정합니다. 기본값은 검정(#000000)입니다.
`name="stroke-width"`	X	라인의 굵기를 픽셀값으로 설정합니다. 기본값은 1 입니다.
`name="stroke-opacity"`	X	라인의 불투명도(투명도)를 설정합니다. 값의 범위는 0(완전히 투명)과 1(완전히 불투명) 사이입니다. 기본값은 1(완전히 불투명)입니다.
`name="stroke-linejoin"`	X	라인 세그먼트의 교차점에서 어떻게 라인을 렌더링할지 설정합니다. 사용할 수 있는 값은 mitre(날카로운 모서리), round(둥근 모서리), bevel(사선(diagonal) 모서리)입니다. 기본값은 mitre 입니다.
`name="stroke-linecap"`	X	종점에서 라인을 어떻게 렌더링할지 설정합니다. 사용할 수 있는 값은 butt(날카로운 사각 가장자리), round(둥근 가장자리), square(살짝 늘인 사각 가장자리)입니다. 기본값은 butt 입니다.
`name="stroke-dasharray"`	X	공백으로 구분된 숫자의 나열로 점선(dash) 패턴을 코드화합니다. 홀수번째(첫번째, 세번째 등등) 숫자는 그릴 라인의 길이를 픽셀값으로 지정하고, 짝수번째(두번째, 네번째 등등) 숫자는 라인을 그리지 않을 공백의 길이를 픽셀값으로 지정합니다. 기본값은 공백이 없는 라인입니다. *2.1 버전부터* 점선 배열(dash array)과 그래픽 획을 조합하여 심볼을 대신 사용하거나 라인과 심볼을 교대로 사용하는 복잡한 라인 스타일을 생성할 수 있습니다.
`name="stroke-dashoffset"`	X	dasharray 패턴에서 라인을 그리기 시작할 거리를 픽셀값으로 설정합니다. 기본값은 0 입니다.

12.4.7.2. 예시

다음은 ***SLD Cookbook*** 페이지의 ***Lines*** 섹션에서 가져온 심볼라이저입니다.

```
1       <LineSymbolizer>
2         <Stroke>
3           <CssParameter name="stroke">#0000FF</CssParameter>
4           <CssParameter name="stroke-width">3</CssParameter>
5           <CssParameter name="stroke-dasharray">5 2</CssParameter>
6         </Stroke>
7       </LineSymbolizer>
```



파란 점선 라인

12.4.8. PolygonSymbolizer

PolygonSymbolizer 는 피처에 **폴리곤(polygon)**처럼 스타일을 적용합니다. 폴리곤은 2 차원 도형입니다. 내부(면) 및 경계선(획)에 스타일을 적용해서 그릴 수 있습니다. 폴리곤에 획은 있지만 면이 없는 하나 이상의 구멍이 있을 수도 있습니다. 폴리곤을 렌더링할 때 경계선보다 면을 먼저 처리합니다.

12.4.8.1. 문법

<PolygonSymbolizer>는 스타일을 설정하는 <Fill>과 <Stroke> 요소와 함께 필수는 아닌 <Geometry> 요소를 담고 있습니다.

태그	필수 여부	설명
<Geometry>	X	렌더링할 도형을 설정합니다.
<Fill>	X	폴리곤 내부에 대한 스타일을 설정합니다.
<Stroke>	X	폴리곤 경계선에 대한 스타일을 설정합니다.

12.4.8.1.1. Geometry

<Geometry> 요소는 필수가 아닙니다. 이 요소가 있을 경우, <PropertyName> 요소를 써서 스타일을 적용할 도형을 얻을 피처형 속성을 설정합니다. 도형 설정을 위한 GeoServer 확장 모듈에 대해서는 *Geometry transformations in SLD* 를 참조하십시오.

어떤 종류의 도형도 <PolygonSymbolizer>로 스타일을 적용할 수 있습니다. 포인트 도형은 작은 정규 직교(orthonormal) 정사각형 폴리곤으로 취급됩니다. 라인 도형은 양 종점을 붙여 닫힌 도형으로 만듭니다.

12.4.8.1.2. Stroke

<Stroke> 요소를 통해 폴리곤의 **경계선** 스타일을 설정합니다. <LineSymbolizer>의 ***Stroke*** 섹션에서 문법을 설명하고 있습니다.

12.4.8.1.3. Fill

<Fill> 요소를 통해 폴리곤의 **내부** 스타일을 설정합니다. 다음 하위 요소를 담고 있습니다.

태그	필수 여부	설명
<GraphicFill>	X	반복 패턴으로 폴리곤의 면을 렌더링합니다.
<CssParameter>	0..N	면을 꽉 차게(solid) 칠하는 파라미터를 설정합니다.

12.4.8.1.4. GraphicFill

<GraphicFill> 요소가 담고 있는 <Graphic> 요소에서 반복 채우기 패턴에 쓰이는 그래픽 이미지나 심볼을 설정합니다. PointSymbolizer 페이지의 ***Graphic*** 섹션에서 문법을 설명하고 있습니다.

12.4.8.1.5. CssParameter

<CssParameter> 요소에서 폴리곤의 면을 꽉 차게 칠하는 스타일을 설정합니다. <CssParameter> 요소를 몇 개든 설정할 수 있습니다.

name **속성(attribute)**을 통해 이 요소가 설정하는 스타일의 양상을 표준 CSS/SVG 스타일 모델을 써서 나타낼 수 있습니다. 이 요소의 **내용(content)**이 스타일 작업 파라미터의 값을 제공합니다.

다음과 같은 파라미터를 지원합니다.

태그	필수 여부	설명
name="fill"	X	면의 색상을 #RRGGBB 형식으로 설정합니다. 기본값은 회색(#808080)입니다.
name="fill-opacity" X	X	면의 불투명도(투명도)를 설정합니다. 값은 0(완전히 투명)과 1(완전히 불투명) 사이의 십진수입니다. 기본값은 1(완전히 불투명)입니다.

12.4.8.2. 예시

다음은 ***SLD 요리책*** 페이지의 ***Polygons*** 섹션에서 가져온 심볼라이저입니다.

```
      <PolygonSymbolizer>
        <Fill>
          <CssParameter name="fill">#000080</CssParameter>
        </Fill>
      </PolygonSymbolizer>
```

SLD 요리책 페이지의 *Polygons* 섹션에서 더 많은 예시를 찾아볼 수 있습니다.

12.4.9. TextSymbolizer

TextSymbolizer 는 피처에 **텍스트 라벨(text label)**처럼 스타일을 적용합니다. 텍스트 라벨은 라벨이 붙는 도형의 포인트나 직선 경로를 따라 배치됩니다.

라벨은 복잡한 작업이며, 보기 쉽고 시각적으로 유려한 지도 산출물을 얻으려면 효과적인 라벨 작업이 매우 중요합니다. 때문에 SLD 는 라벨 배치를 제어하기 위한 여러 옵션을 제공하고 있으며, 선출물을 더욱 향상시키기 위해 GeoServer 도 추가적인 옵션 및 파라미터를 제공하고 있습니다. 표준 및 확장 옵션의 사용법을 다음 *Labeling* 페이지에서 더욱 상세하게 설명하고 있습니다.

12.4.9.1. 문법

<TextSymbolizer>는 다음과 같은 요소들을 담고 있습니다.

태그	필수 여부	설명
<Geometry>	X	라벨이 붙는 도형입니다.
<Label>	X	라벨의 텍스트 내용입니다.
<Font>	X	라벨의 폰트 정보입니다.
<LabelPlacement>	X	해당 도형을 기준으로 하는 라벨의 위치를 설정합니다.
<Halo>	X	가독성을 향상시키기 위해 라벨 텍스트 주변에 바탕색을 생성합니다.
<Fill>	X	라벨 텍스트의 면(fill) 스타일입니다.
<Graphic>	X	라벨 텍스트 밑에 표출되는 그래픽입니다. Graphic 에서 문법을 확인하십시오.
<Priority>	X	충돌 해소가 일어날 경우 라벨의 우선순위를 설정합니다. *연산식(expression)*을 쓸 수도 있습니다. *Priority Labeling* 도 참조하십시오.
<VendorOption>	0..N	GeoServer 에 특화된 옵션입니다. 사용 가능한 옵션에 대해서는 Labeling 을 참조하십시오. 옵션을 몇 개든지 설정할 수 있습니다.

12.4.9.1.1. Geometry

<Geometry> 요소는 필수가 아닙니다. 이 요소가 있을 경우, <PropertyName> 요소를 써서 스타일을 적용할 도형을 얻을 피처형 속성을 설정합니다. 도형 설정을 위한 GeoServer 확장 모듈에 대해서는 *SLD 에서의 지오메트리 변환*을 참조하십시오.

어떤 종류의 도형도 <TextSymbolizer>로 라벨을 붙일 수 있습니다.. 포인트가 아닌 도형의 경우, (라인이나 폴리곤의 중심점 같은) 대표 포인트에 적용됩니다.

12.4.9.1.2. Label

<Label> 요소를 통해 라벨로 렌더링될 텍스트를 설정합니다. 혼합 형식을 내용으로 담을 수 있는데, 다시 말해 문자열 데이터와 *필터 연산식(Filter Expression)*의 조합을 담을 수 있다는 뜻입니다. 이 조합이 연결되어 최종 라벨 텍스트를 형성합니다. 피처 속성이 직접 라벨을 제공할 경우, 하나의 <PropertyName>에 그 내용이 담깁니다. 라벨이 복수의 속성을 포함할 수 있으며, 이때 필터 연산식 및 함수를 통해 속성값을 계산할 수 있습니다. "표준 문안(boilerplate)"도 물론 추가로 제공할 수 있습니다. XML 의 <![CDATA[ ]]> 구획 문자(delimiter)로 둘러싸 공백을 보존할 수 있습니다.

이 요소가 없으면 라벨을 렌더링할 수 없습니다.

12.4.9.1.3. Font

<Font> 요소를 통해 라벨에 사용될 폰트를 설정합니다. <CssParameter> 요소의 집합을 통해 폰트에 대한 세부 사항을 설정합니다.

name **속성(attribute)**을 통해 이 요소가 설정하는 폰트의 양상을 표준 CSS/SVG 폰트 모델을 써서 나타낼 수 있습니다. 이 요소의 **내용(content)**이 폰트 파라미터의 값을 제공합니다. 값에 *연산식(expression)*이 포함될 수도 있습니다.

파라미터	필수 여부	설명
name="font-family"	X	라벨에 사용되는 폰트 패밀리 명칭입니다. 기본값은 Times 입니다.
name="font-style"	X	폰트 스타일입니다. normal, italic, oblique 옵션을 쓸 수 있습니다. 기본값은 normal 입니다.
name="font-weight"	X	폰트의 굵기입니다. normal 과 bold 옵션을 쓸 수 있습니다. 기본값은 normal 입니다.
name="font-size"	X	폰트 크기를 픽셀값으로 설정합니다. 기본값은 10 입니다.

12.4.9.1.4. LabelPlacement

<LabelPlacement> 요소를 통해 라벨이 붙는 도형을 기준으로 라벨의 위치를 설정합니다. <PointPlacement> 혹은 <LinePlacement> 2 개의 하위 요소를 쓸 수 있습니다. 2 개 가운데 하나가 언제나 설정되어야 합니다.

태그	필수 여부	설명
<PointPlacement>	X	도형의 포인트 하나에 라벨을 붙입니다.
<LinePlacement>	X	도형의 직선 경로를 따라 라벨을 붙입니다.

12.4.9.1.5. PointPlacement

<PointPlacement> 요소는 라벨이 붙는 도형에서 추출한 라벨 포인트에 라벨을 배치합니다. 라벨 포인트를 기준으로 하는 라벨의 위치를 다음 하위 요소를 통해 제어할 수 있습니다.

태그	필수 여부	설명
<AnchorPoint>	X	라벨 포인트와 정렬되는 라벨 범위(bounding box)의 내부 위치입니다. <AnchorPointX>와 <AnchorPointY> 하위 요소가 이 위치를 설정하는데, 그 값의 범위는 0 에서 1 사이입니다. 값에 연산식이 포함될 수 있습니다.
<Displacement>	X	원(original) 포인트에서 라벨 포인트를 이동할 거리(offset)를 설정합니다. <DisplacementX>와 <DisplacementY> 하위 요소가 이 이동 거리를 설정하는데, 그 값은 픽셀값입니다. 값에 연산식이 포함될 수 있습니다. 기본값은 (0, 0)입니다.
<Rotation>	X	라벨의 시계 방향 기울기를 설정합니다. (음의 값은 반시계 방향을 뜻합니다.) 값에 연산식이 포함될 수 있습니다. 기본값은 0 입니다.

12.4.9.1.6. LinePlacement

<LinePlacement> 요소는 라벨이 붙는 도형에서 추출한 직선 경로(linear path)를 따라 라벨을 배치합니다. 직선 경로를 기준으로 하는 라벨의 위치를 다음 하위 요소를 통해 제어할 수 있습니다.

태그	필수 여부	설명
<PerpendicularOffset>	X	직선 경로에서 이동할 거리(offset)를 픽셀값으로 설정합니다. 양의 값은 직선 경로의 왼쪽, 음의 값은 오른쪽으로 이동합니다. 값에 *연산식*이 포함될 수 있습니다. 기본값은 0 입니다.

직선 경로를 따라 나타나는 텍스트를 GeoServer 옵션인 followLine, maxDisplacement, repeat, labelAllGroup, maxAngleDelta 를 통해 더 상세히 제어할 수 있습니다. 이 옵션에 대한 자세한 정보를 ***Labeling*** 에서 확인할 수 있습니다.

12.4.9.1.7. Halo

배경색(halo)은 라벨 텍스트 주위에 바탕색을 생성, 저(低)대비 환경에서 가독성을 향상시킵니다. <Halo> 요소는 배경색의 양상을 제어하는 다음 2 개의 하위 요소를 담고 있습니다.

태그	필수 여부	설명
<Radius>	X	배경색의 반경을 픽셀값으로 설정합니다. 값에 *연산식*이 포함될 수 있습니다. 기본값은 1 입니다.

<Fill>	X	CssParameter 요소의 fill 과 fill-opacity 를 통해 배경색의 색상 및 불투명도를 설정합니다. 전체 문법은 ***Fill*** 을 참조하십시오. 파라미터 값에 *연산식*이 포함될 수 있습니다. 기본값은 불투명도 **100%**에 **하양**(#FFFFFF)입니다.

12.4.9.1.8. Fill

<Fill> 요소를 통해 라벨 텍스트의 면(fill) 스타일을 설정합니다. PolygonSymbolizer 의 ***Fill*** 요소의 문법과 동일합니다. 기본 면 색상은 불투명도 **100%**에 **검정**(#000000)입니다.

12.4.9.1.9. Graphic

<Graphic> 요소를 통해 라벨 텍스트 밑에 표출될 그래픽 심볼(이 있다면)을 설정합니다. 전통적으로 피처 속성이 제공하는 노선 번호 밑에 "고속도로 심볼(highway shield)"을 표출하기 위해 사용하는 방법입니다. 이 요소의 내용은 <PointSymbolizer>의 ***Graphic*** 요소의 문법과 동일합니다. 내장된 *마크 심볼(mark symbol)* 또는 외부 이미지나 SVG 파일로 그래픽을 설정할 수 있습니다. 함께 표출되는 텍스트와 맞추기 위해 GeoServer 옵션인 ***graphic-resize*** 와 ***graphic-margin*** 를 써서 크기 및 비율을 변경할 수 있습니다.

12.4.9.2. 예시

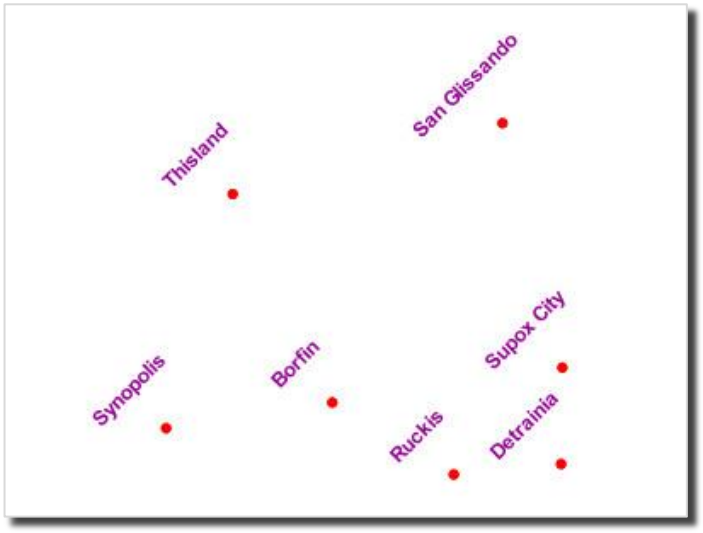
다음은 ***SLD 요리책*** 페이지의 ***Points*** 섹션에서 가져온 심볼라이저입니다.

```
      <TextSymbolizer>
        <Label>
          <ogc:PropertyName>name</ogc:PropertyName>
        </Label>
        <Font>
          <CssParameter name="font-family">Arial</CssParameter>
          <CssParameter name="font-size">12</CssParameter>
          <CssParameter name="font-style">normal</CssParameter>
          <CssParameter name="font-weight">bold</CssParameter>
        </Font>
        <LabelPlacement>
          <PointPlacement>
            <AnchorPoint>
              <AnchorPointX>0.5</AnchorPointX>
              <AnchorPointY>0.0</AnchorPointY>
            </AnchorPoint>
            <Displacement>
              <DisplacementX>0</DisplacementX>
              <DisplacementY>25</DisplacementY>
            </Displacement>
```

```
21            <Rotation>-45</Rotation>
22          </PointPlacement>
23        </LabelPlacement>
24        <Fill>
25          <CssParameter name="fill">#990099</CssParameter>
26        </Fill>
27      </TextSymbolizer>
```

이 심볼라이저는 name 속성에서 가져온 텍스트로 피처에 라벨을 표출합니다. 폰트는 12pt 크기의 “Arial”이며, “bold” 스타일에 색상은 보라색입니다. 라벨의 하단을 포인트를 기준으로 가운데 정렬한 다음, 위쪽으로 25 픽셀 이동하고, 마지막으로 반시계 방향으로 45 도 기울입니다.

렌더링 시 기울기보다 이동 효과가 먼저 적용되기 때문에, 25 픽셀 수직 이동 자체로 45 도 기울어집니다.



기울어진 라벨이 표출된 포인트

12.4.10. Labeling

이 섹션에서 표준 SLD 옵션을 통해 라벨 배치를 제어하는 상세한 방법에 대해 설명합니다. 또 보기 좋은 지도 산출물을 생산하기 위한 GeoServer 의 라벨 배치 관련 여러 확장 옵션에 대해서도 설명합니다.

12.4.10.1. LabelPlacement

SLD 사양은 <LabelPlacement> 요소에서 사용할 수 있는, 다음 2 개의 라벨 배치 대체 전략(alternative strategies)을 정의하고 있습니다.

- <PointPlacement> —라벨을 단일 포인트에 배치합니다.
- <LinePlacement> —라벨을 라인을 따라 배치합니다.

12.4.10.2. PointPlacement

<PointPlacement>를 사용할 경우 도형의 단일 **라벨 포인트**에 라벨이 배치됩니다. 라인의 경우, 눈에 보이는 라인 부분의 가운데에 이 포인트가 위치합니다. 폴리곤의 경우, 눈에 보이는 폴리곤 부분의 중심점이 이 포인트가 됩니다. 다음 하위 요소를 통해 라벨 포인트를 기준으로 하는 라벨 위치를 제어할 수 있습니다.

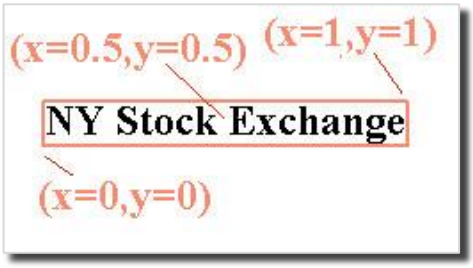
요소 설명 <AnchorPoint> 라벨 위치의 기준이 됩니다. 이 요소를 써서 포인트 위쪽에 라벨을 가운데 정렬시키거나, 포인트 왼쪽에 정렬시키거나, 포인트 아래쪽에 가운데 정렬시키거나 할 수 있습니다. <Displacement> X, Y 픽셀값으로 라벨을 고정 포인트(anchor point)에서 이동시킵니다. <Rotation> 각도값을 설정해서 라벨을 시계방향으로 기울입니다. 이 옵션들을 이해하려면 예시를 보는 방법이 가장 좋습니다.

12.4.10.2.1. AnchorPoint

고정 포인트(anchor point)는 라벨 포인트를 기준으로 어디에 라벨을 배치할지 결정합니다.

```
<AnchorPoint>
  <AnchorPointX>
  0.5
  </AnchorPointX>
  <AnchorPointY>
  0.5
  </AnchorPointY>
</AnchorPoint>
```

고정 포인트 값은 라벨의 범위(bounding box)를 기준으로 상대적으로 설정됩니다. 범위의 좌하단은 (0, 0), 우상단은 (1, 1), 중심점은 (0.5, 0.5)입니다. 라벨 범위 안에 있는 고정 포인트의 (X, Y) 위치가 라벨 포인트에 정렬됩니다.



다음은 고정 포인트를 변경하면 라벨 위치가 어떻게 바뀌는지 보여주는 예시입니다.

X=0, Y=0.5 —(기본값) 라벨 포인트의 오른쪽에 라벨을 배치

X=0.5, Y=0.5 — 라벨 포인트에 라벨의 중심점을 정렬

X=1, Y=0.5 — 라벨 포인트의 왼쪽에 라벨을 배치

X=0.5, Y=0 — 라벨 포인트의 위쪽에 라벨을 수평으로 가운데 정렬

12.4.10.2.2. Displacement

이동(displacement)으로 라벨의 배치를 상세하게 제어할 수 있습니다. 이동값은 고정 포인트에서 설정된 픽셀값 거리만큼(offset) 라벨의 위치를 이동시킵니다. 이 요소의 문법은 다음과 같습니다.

```
<Displacement>
  <DisplacementX>
     10
  </DisplacementX>
  <DisplacementY>
     0
  </DisplacementY>
</Displacement>
```

다음은 예시입니다.

X 축 방향으로 10 픽셀만큼 이동 (앞에 나온 기본 고정 포인트 (X=0, Y=0.5)와 비교)

Y 축 방향으로 -10 픽셀만큼 이동 (예시로 나오지는 않았지만 고정 포인트 (X= 0.5, Y=1.0)과 비교)

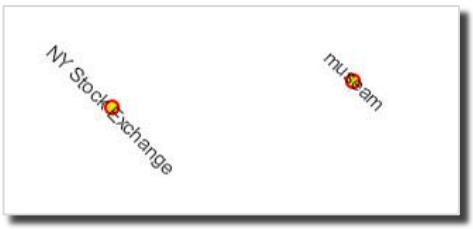
12.4.10.2.3. Rotation

<Rotation> 요소는 필수는 아니며, 설정한 각도값만큼 시계 방향으로 라벨을 기울입니다.

```
<Rotation>
  45
</Rotation>
```

다음은 기울기가 어떻게 고정 포인트 및 이동과 연동되는지 보여주는 예시입니다.

45 도 기울기



고정 포인트가 (X=0.5, Y=0.5) 일 경우 45 도 기울기

45 도 기울기에서 X 축 방향으로 40 픽셀만큼 이동

고정 포인트가 (X=0.5, Y=0.5)일 경우 45 도 기울기에서 Y 축 방향으로 40 픽셀만큼 이동

12.4.10.3. LinePlacement

<LinePlacement> 요소를 통해 (도로나 강 같은) 라인 피처에 라벨을 설정할 수 있습니다. 라인을 따라 라벨을 배치할 경우 라벨의 최적 위치 및 기울기 스타일을 찾아야 합니다.

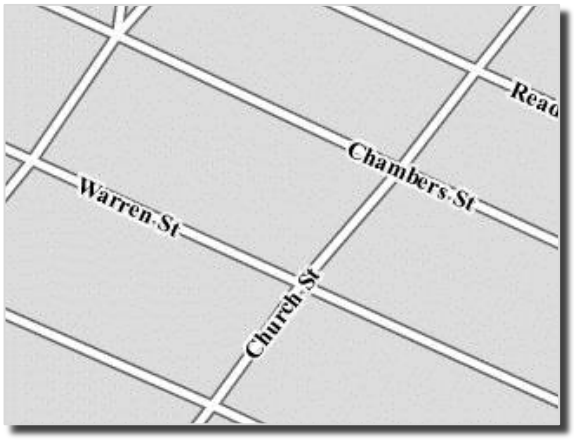
표준 SLD LinePlacement 요소는 필수는 아닌 하위 요소인 <PerpendicularOffset>을 제공합니다. GeoServer 는 특화된 옵션을 통해 라인 라벨 배치를 더 상세하게 제어할 수 있습니다. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

12.4.10.3.1. PerpendicularOffset

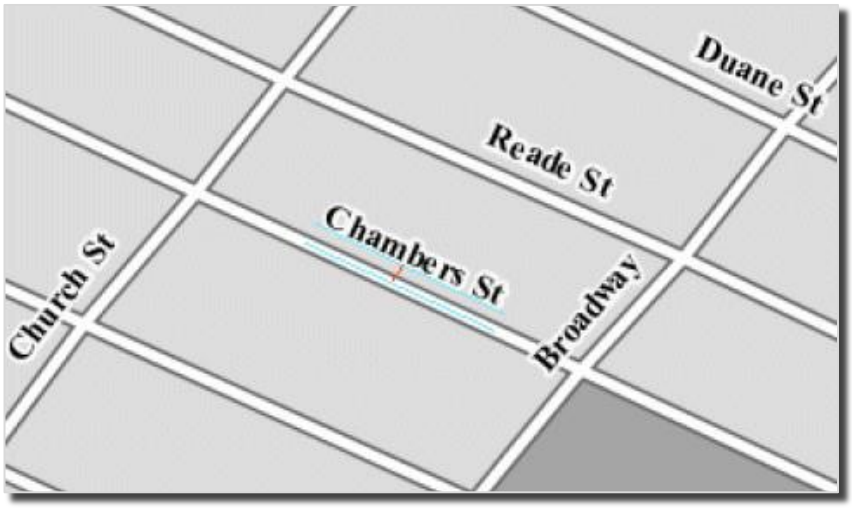
선택 가능한 <PerpendicularOffset> 요소를 통해 라인 위쪽 혹은 아래쪽에 라벨을 배치할 수 있습니다. (앞의 <DisplacementY>에서 라벨 포인트에 대해 설명했던 내용과 유사합니다.) 이동값은 픽셀값입니다. 양의 값은 위쪽으로, 음의 값은 아래쪽으로 이동합니다.

```
<LabelPlacement>
  <LinePlacement>
    <PerpendicularOffset>
      10
    </PerpendicularOffset>
  </LinePlacement>
</LabelPlacement>
```

다음은 예시입니다.



PerpendicularOffset = 0 (기본값)



PerpendicularOffset = 10

12.4.10.4. Composing labels from multiple attributes

<TextSymbolizer> 내 <Label> 요소에서 혼합 내용을 쓸 수 있습니다. 즉 문자열과 *필터 연산식*을 조합한 값을 가질 수 있다는 뜻입니다. 이 조합은 순서(concatenation)대로 해석됩니다. 이 기능을 이용해서 복수의 속성으로부터 추출된 복잡한 라벨을 생성할 수 있습니다.

예를 들어 주(州) 명칭 및 그 약자를 라벨에 함께 표출시키고 싶다면, 다음과 같이 하면 됩니다.

```
<Label>
  <ogc:PropertyName>STATE_NAME</ogc:PropertyName>
(<ogc:PropertyName>STATE_ABBR</ogc:PropertyName>)
</Label>
```

그러면 Texas (TX)와 같은 라벨이 표출됩니다.

공백(whitespace)이나 줄바꿈(newline)을 추가하려 할 경우 XML 문제에 부딪히게 됩니다. 라벨 요소에서 공백 처리는 "정리(collapse)"라는 XML 규칙을 따르는데, 이 규칙은 앞(leading)과 뒤(trailing) 공백을 전부 제거하고 XML 요소 내부의 모든 공백(및 줄바꿈)을 1 개의 공백으로 정리합니다.

그러면 속성명 안에 줄바꿈이나 2 개 이상의 공백을 삽입해야 할 경우 어떻게 하면 될까요? CDATA 를 입력합니다. CDATA 는 XML 의 특수 절(section)로, 어떤 공백 처리 규칙도 따르지 않고 그대로(as-is) 인터프리터에 반환되어야 합니다. 예를 들어 주 명칭의 약자를 새 줄에 나타나게 하려면 다음과 같이 하십시오.

```
<Label>
  <ogc:PropertyName>STATE_NAME</ogc:PropertyName><![CDATA[
]]>(<ogc:PropertyName>STATE_ABBR</ogc:PropertyName>)
</Label>
```

12.4.10.5. Geoserver 확장 옵션

GeoServer 는 SLD 사양에 대한 확장 모듈로 여러 라벨 스타일 옵션을 제공합니다. 이 옵션들을 이용해 맵 모양을 더 상세히 제어할 수 있습니다. SLD 표준은 사용자의 필요를 충족시킬 만큼 충분한 옵션을 모두 제공하지 못 하기 때문입니다.

이 옵션들은 <TextSymbolizer>의 하위 요소로 설정됩니다.

12.4.10.5.1. 우선순위 라벨링

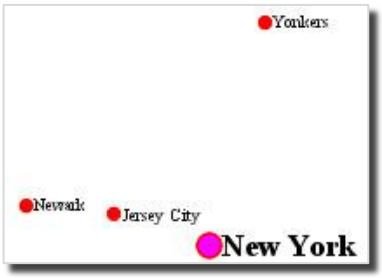
선택 가능한 <Priority> 요소를 통해 라벨 우선순위를 설정할 수 있습니다. 이 요소는 렌더링 시 라벨 사이에 충돌(겹침)이 일어날 경우 어떻게 해소할지 제어합니다. 레이어 내 각 피처에 대한 상대적인 속성값을 추출하거나 계산하는 *연산식*을 담고 있을 수도 있습니다. 그렇지 않으면 렌더링한 맵 상에서 어떤 레이어의 라벨이 다른 레이어보다 우선하는지 설정하는 상수값을 담고 있을 수도 있습니다.

라벨의 기본 우선순위는 1000 입니다.

주석: 표준 SLD 충돌 해소(Standard SLD Conflict Resolution)
<Priority> 요소가 없을 경우, 혹은 라벨 한 무리가 모두 동일한 순위일 경우 표준 SLD 라벨 충돌 해소를 사용합니다. 이 전략을 사용할 경우, 서로 충돌하는 레이어 무리에서 표출될 레이어를 선택하는 작업은 본질적으로 랜덤(random)입니다.

예를 들어 다음과 같은 도시 데이터셋이 있습니다.

```
City Name    | population
-------------+------------
Yonkers      |    197,818
Jersey City  |    237,681
Newark       |    280,123
New York     |  8,107,916
```



도시 위치 (대축척 맵)

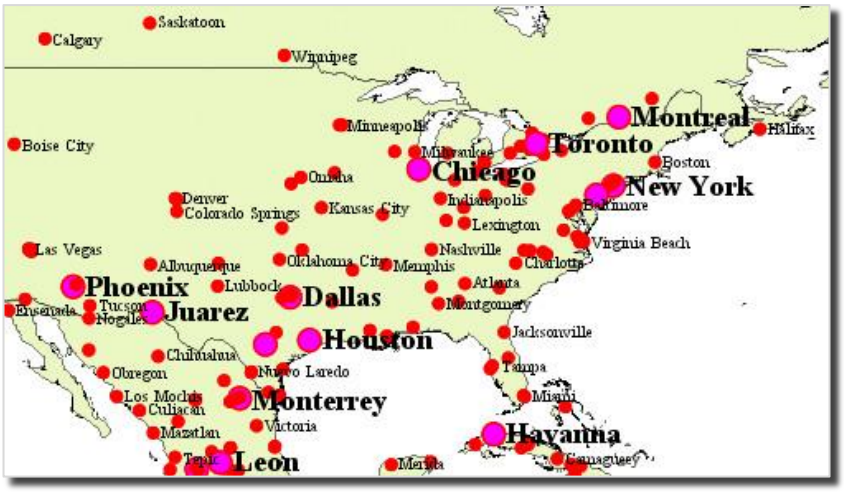
저지 시(Jersey City) 위치를 아는 사람보다 뉴욕(New York) 시를 아는 사람이 더 많습니다. 따라서 "New York" 라벨에 우선순위를 부여해서 "Jersey City"와 충돌할(겹칠) 경우 "New York"이 보이게 하고 싶습니다. **이렇게 하려면 다음 코드를 <TextSymbolizer>에 삽입합니다.**

```
<Priority>
   <PropertyName>population</PropertyName>
</Priority>
```

이렇게 하면 소축척 맵에서 인구가 적은 다른 도시보다 뉴욕 시의 라벨이 먼저 표출됩니다.

도시 위치 (소축척 맵)

라벨에 우선순위를 부여하지 않았다면 저지 시의 라벨이 뉴욕 시 위에 겹쳐져 지도를 보기 어려웠을 것입니다. 많은 피처가 보이는 축척에서 대도시가 소도시보다 잘 보이게 하는 라벨 우선순위 작업은 꼭 필요합니다.



12.4.10.5.2. 피처 그룹화(group)

group 옵션을 통해 논리적 그룹(logical group)에 포함된 복수의 피처에 단일 라벨을 표출시킬 수 있습니다.

```
<VendorOption name="group">yes</VendorOption>
```

동일한 라벨 텍스트를 가진 모든 피처를 선별하고 해당 그룹을 대표하는 도형을 선택하는 그룹 만들기(grouping) 작업은 다음과 같은 규칙을 따릅니다.

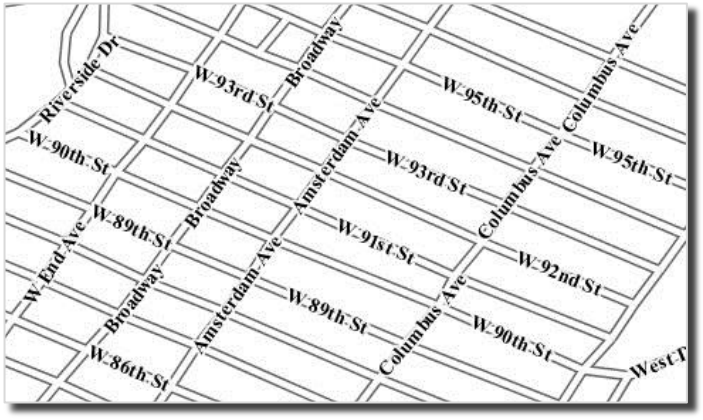
도형	라벨 포인트
포인트 집합	뷰(view) 사각형 내부의 첫번째 포인트를 씁니다.
라인 집합	라인을 하나로 결합(join)하고, 뷰 사각형에 맞춰 자른(clip) 다음, 가장 긴 경로를 씁니다.
폴리곤 집합	폴리곤을 뷰 사각형에 맞춰 자른 다음 가장 넓은 폴리곤을 씁니다.

원한다면 *labelAllGroup* 옵션을 설정해서 그룹에 포함된 모든 요소에 라벨을 표출시킬 수도 있습니다.

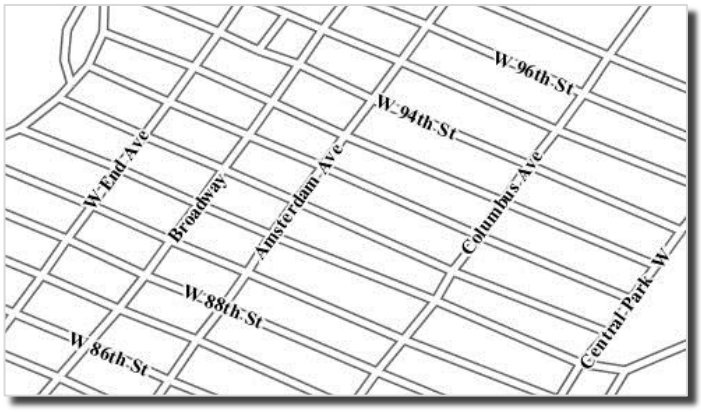
경고: 라벨이 한 그룹으로 모아야 하는 피처들을 정말로 구분할 수 있어야 합니다. 예를 들어 도시명만으로 그룹 만들기 작업을 하면 프랑스 *파리(Paris)*와 텍사스 주의 *패리스(Paris)* 시 둘 다 포함하는 그룹을 생성할 수 있습니다.

도로 데이터는 그룹 만들기 기능이 왜 유용한지 보여주는 전통적인 예시입니다. 보통 “Main Street”의 각 블록마다 라벨을 표출하는 대신 전체 “Main Street”에 단일 라벨을 표출하는 편이 낫기 때문입니다.

group 옵션이 (기본값대로) 꺼져 있을 경우, 그룹 만들기 작업이 실행되지 않아 다음과 같이 (라벨 충돌이 일어나지 않을 경우) 모든 블록 피처에 라벨이 표출됩니다.



group 옵션을 사용할 경우, 동일 라벨을 가진 도형을 한 그룹으로 묶어 전체 그룹을 바탕으로 라벨 위치를 결정합니다. 이렇게 하면 훨씬 보기 좋은 맵을 생산할 수 있습니다.



12.4.10.5.3. labelAllGroup

group 옵션과 함께 labelAllGroup 옵션을 쓸 수 있습니다. (*Grouping Features (group)*을 참조하십시오.) 이 옵션을 쓰면 라인 그룹에서 가장 긴 라인만이 아니라 연결되지 않은(disjoint) *모든* 경로에 라벨을 표출합니다.

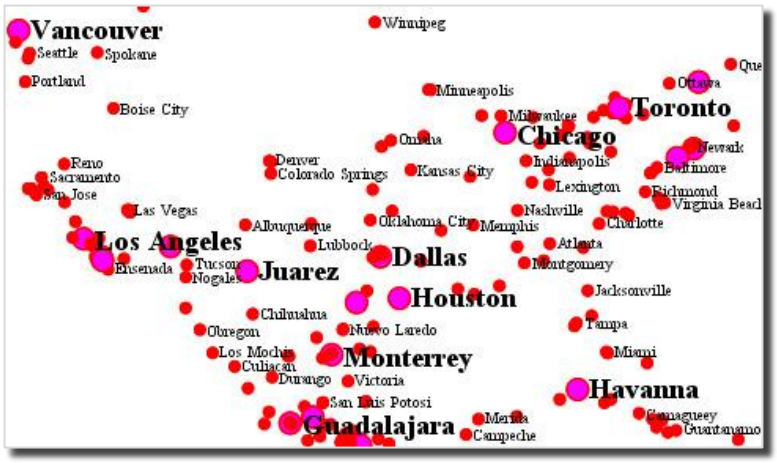
```
<VendorOption name="labelAllGroup">true</VendorOption>
```

12.4.10.5.4. 라벨의 중첩 및 분리 (spaceAround)

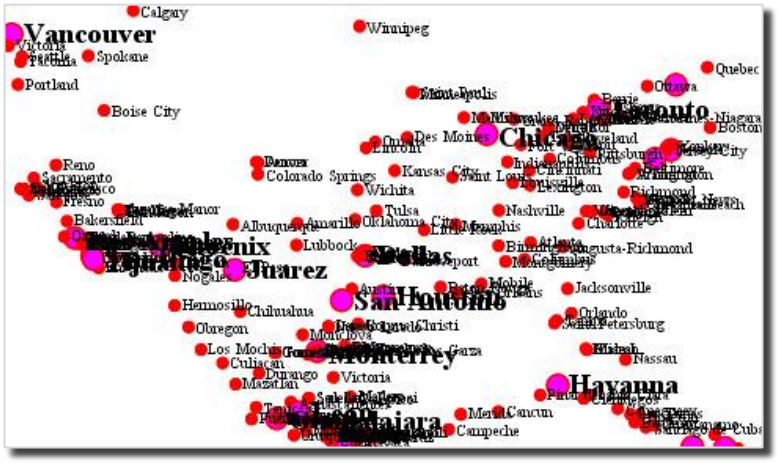
GeoServer 는 기본적으로 라벨이 "겹쳐 보이도록" 렌더링하지 않습니다. spaceAround 옵션을 써서 라벨이 서로 겹치게 하거나, 라벨 주위에 여백을 추가할 수 있습니다. 옵션에 설정할 값은 크기를 나타내는 양이나 음의 픽셀값입니다.

```
<VendorOption name="spaceAround">10</VendorOption>
```

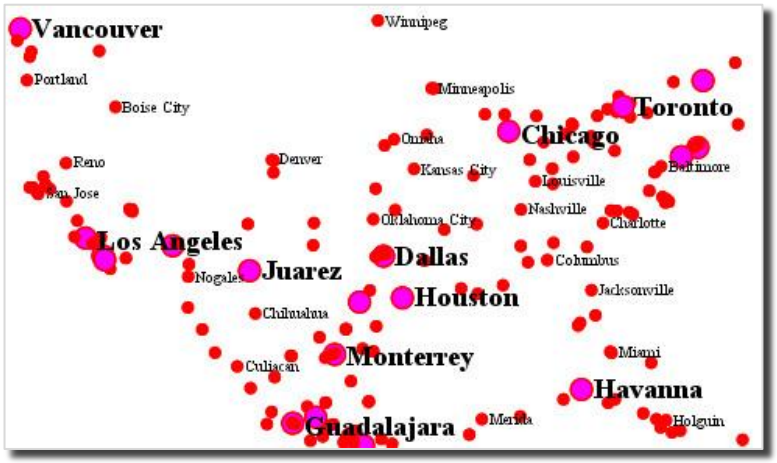
기본값인 0 의 경우, 라벨의 범위(bounding box)는 다른 라벨의 범위를 침범하지 못 합니다.



spaceAround 값이 음수일 경우, 라벨이 서로 겹쳐질 수 있습니다.



spaceAround 값이 10 일 경우, 각 라벨이 서로 적어도 20 픽셀만큼은 떨어져야 합니다.



양의 spaceAround 값은 사용자의 기대보다 2 배 넓은 여백을 만듭니다. 어떤 라벨의 spaceAround 값을 5 로 설정하고, (다른 TextSymbolizer 에서) 다른 라벨의 spaceAround 값을 3 으로 설정하면, 이 둘의 거리는 8 이 되어야 하기 때문입니다. 첫번째 심볼라이저에서 “5”로 설정된 2 개의 라벨은 그러므로 서로에게서 각각 5 픽셀만큼 떨어져야 하기 때문에 10 픽셀 떨어지게 되는 것입니다.

주석: 서로 다른 TextSymbolizer 값 사이의 상호 작용

SLD 파일 안에 각각 다른 spaceAround 옵션을 가진 여러 개의 TextSymbolizer가 있을 수 있습니다. 모든 spaceAround 옵션값이 0 이상일 경우, 기대한 대로 산출물이 나올 것입니다. 음의 값이 있을 경우(‘겹쳐 보이도록 할 경우’), 사용자가 겹치면 안 된다고 설정한 라벨이 다른 라벨에 가려질 수 있습니다. 이런 결과가 마음에 들지 않는다면, 변경하는 작업이 어렵지는 않습니다. 마음껏 고쳐보십시요!

12.4.10.5.5. followLine

followLine 을 통해 라인의 곡선을 따라 라벨을 배치할 수 있습니다. 이 옵션을 사용하려면 <TextSymbolizer>에 다음과 같은 코드를 추가하십시오.

```
<VendorOption name="followLine">true</VendorOption>
```

라벨이 라인을 따라 배치되도록 하려면 <LinePlacement> 옵션을 함께 사용해야 합니다.

```
<LabelPlacement>
  <LinePlacement/>
</LabelPlacement>
```

12.4.10.5.6. maxDisplacement

maxDisplacement 옵션은 라인을 따라서, 포인트 주위에서, 폴리곤 내부에서 라벨의 이동을 제어합니다.

라인의 경우, GeoServer 는 일반적으로 라인의 가운데 포인트에 라벨을 표출합니다. 라벨이 다른 라벨과 충돌할 경우 아예 표출하지 않을 수도 있습니다. 이 옵션을 활성화시키면, 충돌을 피하기 위해 라벨을 미리 계산된 라벨 포인트에서 라인을 따라 **maxDisplacement** 픽셀값 범위 안에서 임의의 위치로 이동시킵니다.

repeat 과 연결해서 사용할 경우, maxDisplacement 값이 repeat 값보다 언제나 **작아야 합니다**.

포인트의 경우 이 옵션을 쓰면, maxDisplacement 값에 도달할 때까지 포인트 주위를 도는 원의 지름을 단계적으로 늘려가며 라벨을 배치시킬 빈 공간을 찾습니다. 폴리곤의 경우도 마찬가지로, 폴리곤의 라벨 포인트(보통 중심점) 주위를 돌며 빈 공간을 찾습니다.

```
<VendorOption name="maxDisplacement">10</VendorOption>
```

12.4.10.5.7. repeat

repeat 옵션은 GeoServer 가 라인을 따라 몇 번이나 라벨을 표출할지 결정합니다. 일반적으로 GeoServer 는 각 라인의 길이에 상관없이 한번만 라벨을 표출합니다. 이 옵션에 양의 값을 설정하면 라인을 따라 **repeat** 픽셀값마다 라벨을 표출할 것입니다. 길거나 복잡한 (등고선 같은) 라인의 경우 이 옵션으로 좀 더 많은 정보를 제공하는 라벨을 만들 수 있습니다.

```
<VendorOption name="repeat">100</VendorOption>
```

12.4.10.5.8. maxAngleDelta

followLine 과 연결해서 사용할 경우, maxAngleDelta 옵션은 곡선 라벨 내의 어떤 문자와 이어지는 다음 문자 사이의 최대 각도를 360 도 값으로 설정합니다. 설정한 값이 클수록 시각적으로 분리되거나 서로 겹치는 문자를 생성할 수 있습니다. 30 도보다 큰 값을 쓰지 않기를 권장합니다.

```
<VendorOption name="maxAngleDelta">15</VendorOption>
```

12.4.10.5.9. autoWrap

autoWrap 옵션에서 설정한 너비(픽셀값)보다 라벨 텍스트가 길 경우 줄바꿈(wrap)을 합니다. 이 값은 텍스트에서 가장 긴 단어를 포용할 만큼 넓어야 합니다. 그렇지 않으면 한 단어가 여러 줄로 갈라질 수 있습니다.

```
<VendorOption name="autoWrap">50</VendorOption>
```

autoWrap 옵션을 활성화한 라벨

12.4.10.5.10. forceLeftToRight

렌더러(renderer)는 가독성을 최대로 하기 위해 라인을 따라 라벨을 그릴 때 텍스트가 똑바른 방향을 향하도록 하려 합니다. 즉 텍스트를 올바른 방향으로 표출하기 위해 라벨이 라인의 방향을 따르지 않고 오히려 180° 회전하는 경우가 있다는 뜻입니다. 그러나 라벨의 방향을 변경하는 것이 안 좋은 결과를 내는 경우도 있습니다. 예를 들면 라벨이 라인의 방향을 나타내는 화살표인 경우입니다.

forceLeftToRight 옵션을 false 로 설정해서 라벨이 뒤집어지는 것을 방지하고, 라벨이 언제나 해당 라인의 고유한 방향을 따라 표출되도록 할 수 있습니다.

```
<VendorOption name="forceLeftToRight">false</VendorOption>
```

12.4.10.5.11. conflictResolution

기본적으로 라벨은 **충돌 해소(conflict resolution)**에 종속됩니다. 즉 이미 그려진 라벨과 겹치는 라벨은 표출되지 않습니다. conflictResolution 옵션을 false 로 설정하면 해당 라벨이 충돌 해소를 우회하도록 합니다. 즉 해당 라벨이 다른 라벨 위에 그려질 수 있고, 다른 라벨도 해당 라벨 위에 그려질 수 있다는 뜻입니다.

```
<VendorOption name="conflictResolution">false</VendorOption>
```

12.4.10.5.12. goodnessOfFit

Geoserver 는 라벨이 표출되는 도형과 라벨이 특히 잘 맞지 않는(bad fit) 경우 라벨을 제거합니다.

도형	Goodness of Fit 알고리듬
포인트	라벨이 언제나 포인트에 배치되기 때문에 언제나 1.0 을 반환합니다.
라인	라벨이 언제나 라인을 따라 배치되기 때문에 언제나 1.0 을 반환합니다.
폴리곤	라벨의 거의 모든 글자를 추출합니다. 이 글자들의 포인트에서 폴리곤까지의 거리를 계산하고, 폴리곤과 얼마나 가까운지를 기준으로 각 거리를 검사합니다. (LabelCacheDefault#goodnessOfFit() 참조)

기본값은 0.5 이지만, 다음 코드를 사용해서 변경할 수 있습니다.

```
<VendorOption name="goodnessOfFit">0.3</VendorOption>
```

12.4.10.5.13. polygonAlign

GeoServer 는 일반적으로 폴리곤 내부에 라벨을 수평으로 배치하려 합니다. 라벨 위치가 선점되어 있거나 폴리곤 안에 충분히 들어가지 않으면 표출하지 않습니다. 이 옵션을 써서 GeoServer 가 라벨에 기울기를 적용하도록 할 수 있습니다.

```
<VendorOption name="polygonAlign">mbr</VendorOption>
```

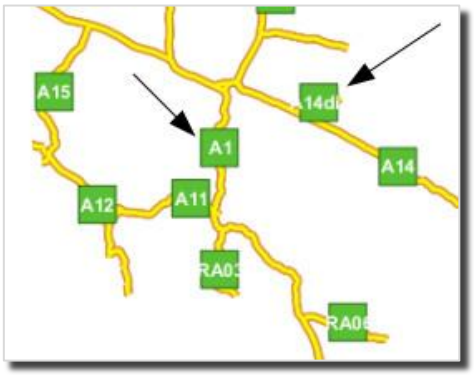
옵션	설명
manual	기본값입니다. <Rotation> 태그에 직접 설정된 기울기만 적용합니다.
ortho	라벨이 수평 방향으로 폴리곤 안에 들어가지 않고, 폴리곤의 너비보다 높이가 더 길 경우, 수직 정렬도 사용합니다.
mbr	라벨이 수평 방향으로 폴리곤 안에 들어가지 않을 경우 최소 범위 사각형(minimum bounding rectangle)을 계산해서 이 범위에 맞춰 라벨을 정렬하는 방법도 사용합니다.

12.4.10.5.14. graphic-resize

라벨에 <Graphic>을 설정하면 기본적으로 그래픽 자체 크기 및 비율에 따라 표출됩니다. graphic-resize 옵션을 통해 라벨의 텍스트를 완전히 담을 수 있도록 그래픽을 확대하거나(magnify) 늘릴(stretch) 수 있습니다. 이 옵션을 사용할 경우 graphic-margin 옵션도 설정해야 할 수 있습니다.

```
<VendorOption name="graphic-resize">stretch</VendorOption>
```

옵션	설명
none	(기본값) 그래픽이 자체 크기대로 표출됩니다.
proportional	라벨 텍스트를 담을 수 있도록 그래픽 크기를 비율에 따라 확대합니다.
stretch	라벨 텍스트를 담을 수 있도록 원래 비율을 무시하고(anisotropically) 그래픽 크기를 늘립니다.



원래 크기의 "정사각형" 그래픽 마크를 사용한 라벨

"graphic-resize"=stretch 및 "graphic-margin"=3 을 사용한 라벨

12.4.10.5.15. graphic-margin

graphic-resize 옵션을 설정했을 경우, graphic-margin 옵션을 통해 라벨 텍스트 주위의 여백(픽셀값)을 설정합니다.

```
<VendorOption name="graphic-margin">margin</VendorOption>
```

12.4.11. RasterSymbolizer

GeoServer 는 벡터 데이터와 함께 래스터 데이터를 표출하는 기능을 지원합니다.

래스터 데이터는 단순히 사진이라기보다 지리적 정보를 가진 그리드(grid of georeferenced information)라고 생각할 수 있습니다. 그래픽이 (빨강, 초록, 파랑을 조합한) 시각 정보 그리드인 것과 유사합니다. 시각적

데이터만을 담고 있는 그래픽과는 다르게, 래스터 그리드의 각 포인트/픽셀은 서로 다른 여러 속성(밴드, band)을 담을 수 있습니다. 어떤 시각 요소도 담고 있지 않은 경우도 흔합니다.

이런 내용에 유의하며, 사용자는 데이터를 어떻게 시각화할 것인지 선택해야 합니다. 다른 경우와 마찬가지로 이 작업도 SLD 를 써서 실행할 수 있습니다. 사용되는 태그명을 보면 벡터 데이터와의 유사성을 잘 알 수 있습니다. 포인트, 라인, 폴리곤으로 이루어진 벡터는 <PointSymbolizer>, <LineSymbolizer>, <PolygonSymbolizer> 태그를 통해 스타일이 적용됩니다. 따라서 래스터 데이터에 스타일을 적용할 때 <RasterSymbolizer> 태그를 사용하는 것은 놀라운 일도 아닙니다.

12.4.11.1. 문법

<RasterSymbolizer> 요소에서 다음과 같은 요소들을 사용할 수 있습니다.

- <Opacity>
- <ColorMap>
- <ChannelSelection>
- <ContrastEnhancement>
- <ShadedRelief> *
- <OverlapBehavior> *
- <ImageOutline> *

경고: 별표(*)가 붙은 요소는 GeoServer 가 아직 지원하지 않는 요소입니다.

12.4.11.1.1. Opacity

<Opacity> 요소를 통해 렌더링되는 전체 이미지의 투명도를 설정합니다. 표준에 따라 값의 범위는 0 에서 1 사이이며, 0 은 완전히 투명, 1 은 완전히 불투명함을 나타냅니다. 문법은 다음과 같습니다.

```
<Opacity>0.5</Opacity>
```

이 경우 래스터를 50% 투명하게 렌더링합니다.

12.4.11.1.2. ColorMap

<ColorMap> 요소를 통해 래스터 이미지의 픽셀에 대한 색상값을 색상 그레이디언트로, 또는 특정 색상을 나타내는 특정 값을 할당(map)해서 정의합니다.

<ColorMapEntry> 요소들을 나열해서 색상표(color map)를 정의합니다. 각 <ColorMapEntry> 요소는 color 와 quantity 속성을 설정합니다. quantity 는 래스터 픽셀값을 가리킵니다. color 값은 표준 16 진법 RGB

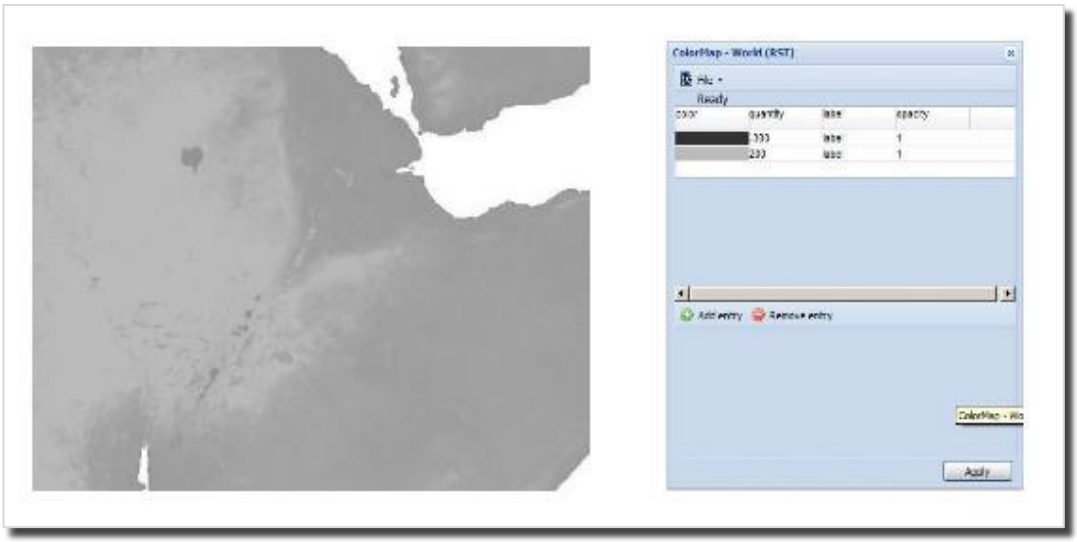
형식(#RRGGBB)으로 나타냅니다. <ColorMapEntry> 요소는 또 opacity 와 label 속성을 담을 수 있습니다. opacity 속성은 공통 <Opacity> 값을 무시하고 적용됩니다. label 속성은 범례에 들어갈 텍스트를 설정하는 데 쓰입니다. 색상표는 최대 255 개의 <ColorMapEntry> 요소를 담을 수 있습니다.

가장 간단한 <ColorMap>은 2 개의 <ColorMapEntry>를 갖추고 있습니다. 하나는 데이터셋의 "하단(bottom)" 색상을 설정하고, 다른 하나는 데이터셋의 "상단(top)" 색상을 설정합니다. 최소값 이하의 값을 가진 픽셀은 하단 색상 및 불투명도로 렌더링됩니다. 최대값 이상의 값을 가진 픽셀은 상단 색상 및 불투명도로 렌더링됩니다. 그 사이의 값을 가진 픽셀 색상은 자동적으로 보간(interpolated)되어 손쉽게 색상 그레이디언트를 생성할 수 있습니다.

추가적인 중간 항목을 더해서 색상표를 개선할 수도 있습니다. 이 방법은 데이터셋이 그레이언트가 아니라 단계적인 값으로 이루어졌을 경우나 다색(multi-colored) 그레이디언트가 필요할 경우 유용합니다. 사용할 색상 하나마다 항목 하나씩 추가되며, 이때 해당 quantity 값도 함께 추가됩니다.

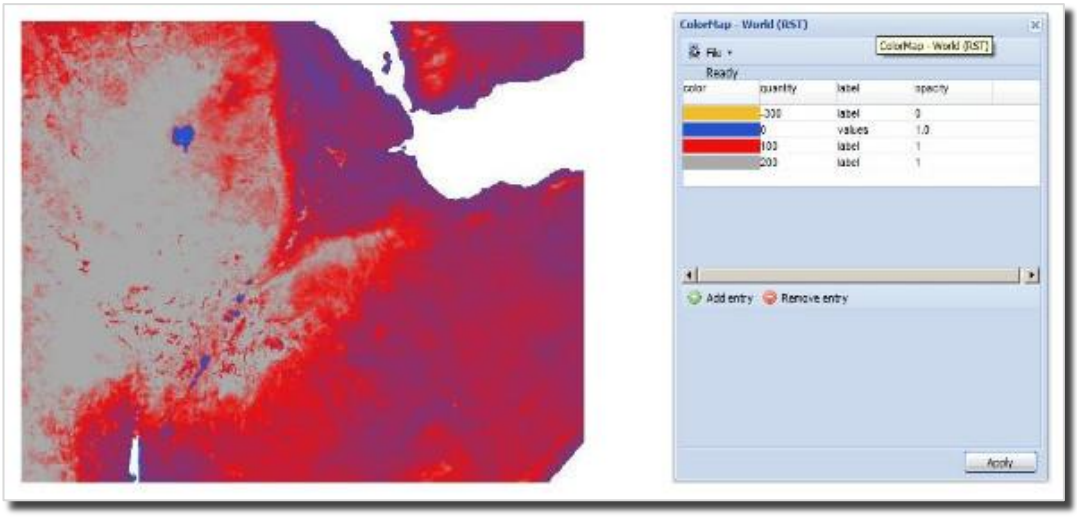
예를 들면 간단한 <ColorMap>으로 -300 에서 200 사이의 quantity 값에 대해 다음과 같이 색상 #323232 에서 #BBBBBB 사이의 색상 그레이디언트를 생성할 수 있습니다.

```
<ColorMap>
     <ColorMapEntry color="#323232" quantity="-300" label="label1" opacity="1"/>
     <ColorMapEntry color="#BBBBBB" quantity="200" label="label2" opacity="1"/>
</ColorMap>
```



다음 예시에서 색상 #FFCC32 에서 #BBBBBB 사이에 색상 #3645CC 와 #CC3636 을 삽입, 좀 더 개선된 색상 그레이디언트를 정의합니다. 하단 색상인 #FFCC32 를 투명하게 설정했습니다. 이렇게 하면 -300 값 이하의 픽셀이 렌더링되지 않도록 하는 가상 알파 채널을 만듭니다. 따로 설정하지 않는 한 기본 불투명도는 1(완전히 불투명)이란 것에 유의하십시오.

```
<ColorMap>
     <ColorMapEntry color="#FFCC32" quantity="-300" label="label1" opacity="0"/>
     <ColorMapEntry color="#3645CC" quantity="0" label="label2" opacity="1"/>
     <ColorMapEntry color="#CC3636" quantity="100" label="label3" opacity="1"/>
     <ColorMapEntry color="#BBBBBB" quantity="200" label="label4" opacity="1"/>
</ColorMap>
```



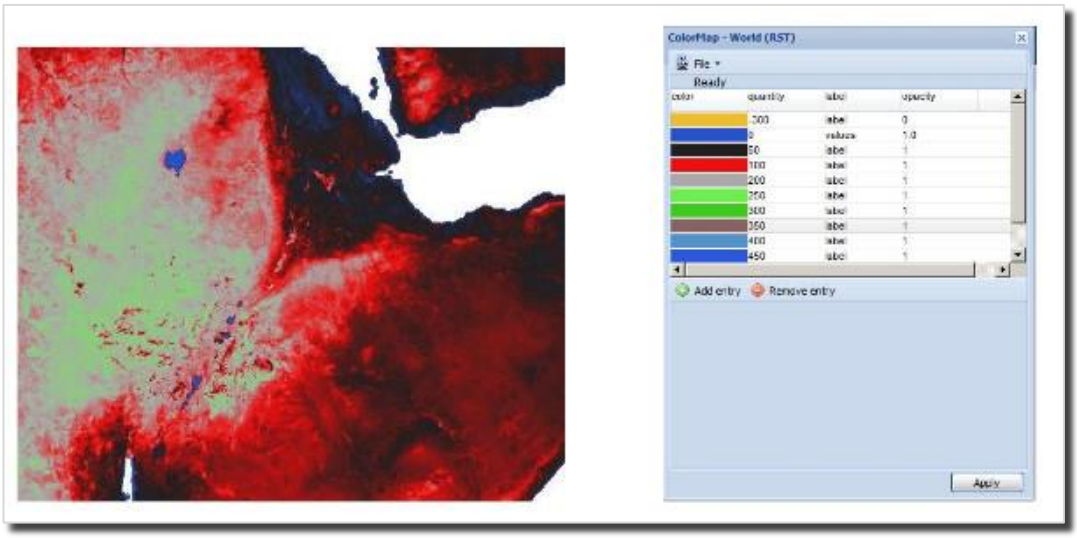
GeoServer 는 <ColorMap> 요소를 확장하여 type 과 extended 요소를 사용할 수 있도록 했습니다.

12.4.11.1.2.1. type

<ColorMap>의 type 속성을 통해 어떤 ColorMap 을 사용할지 설정할 수 있습니다. ramp, intervals, values 3 가지 형식의 ColorMap 을 설정할 수 있습니다.

type="ramp"가 기본 ColorMap 형식입니다. 색상표 항목 사이의 값에 어떤 색상을 보간해야 하는지 설정합니다. 다음은 ramp 형식의 예시입니다.

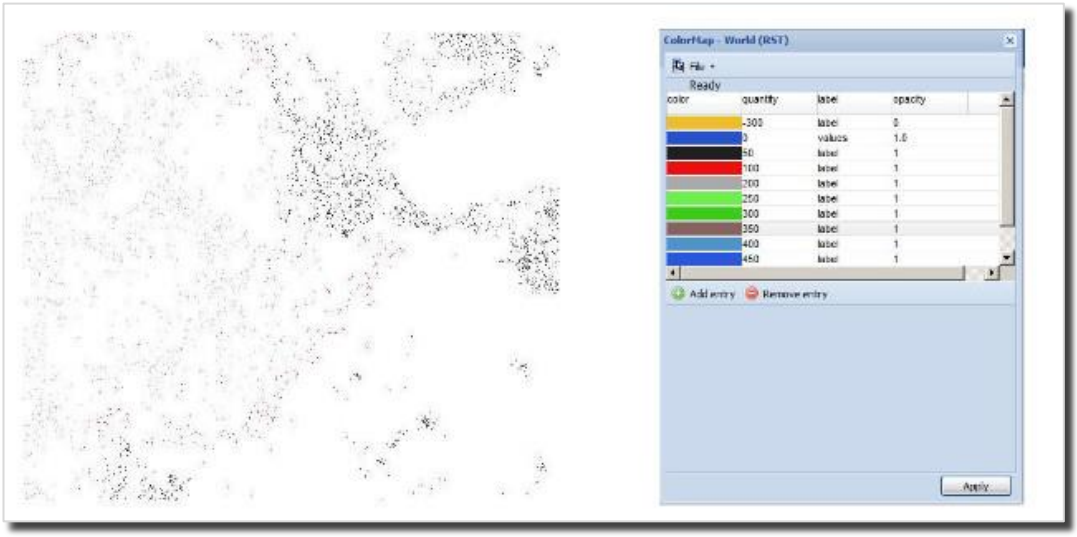
```
<ColorMap type="ramp">
     <ColorMapEntry color="#EEBE2F" quantity="-300" label="label" opacity="0"/>
     <ColorMapEntry color="#2851CC" quantity="0" label="values" opacity="1"/>
     <ColorMapEntry color="#211F1F" quantity="50" label="label" opacity="1"/>
     <ColorMapEntry color="#EE0F0F" quantity="100" label="label" opacity="1"/>
     <ColorMapEntry color="#AAAAAA" quantity="200" label="label" opacity="1"/>
     <ColorMapEntry color="#6FEE4F" quantity="250" label="label" opacity="1"/>
     <ColorMapEntry color="#3ECC1B" quantity="300" label="label" opacity="1"/>
     <ColorMapEntry color="#886363" quantity="350" label="label" opacity="1"/>
     <ColorMapEntry color="#5194CC" quantity="400" label="label" opacity="1"/>
     <ColorMapEntry color="#2C58DD" quantity="450" label="label" opacity="1"/>
     <ColorMapEntry color="#DDB02C" quantity="600" label="label" opacity="1"/>
</ColorMap>
```



type="values"는 설정된 항목의 quantity 값에 해당하는 픽셀들만 렌더링합니다. 다른 값을 가진 픽셀은 렌더링하지 않습니다. 앞의 예시를 그대로 사용하면 다음과 같이 됩니다.

```
<ColorMap type="values">
     <ColorMapEntry color="#EEBE2F" quantity="-300" label="label" opacity="0"/>
       ...
     <ColorMapEntry color="#DDB02C" quantity="600" label="label" opacity="1"/>
</ColorMap>
```

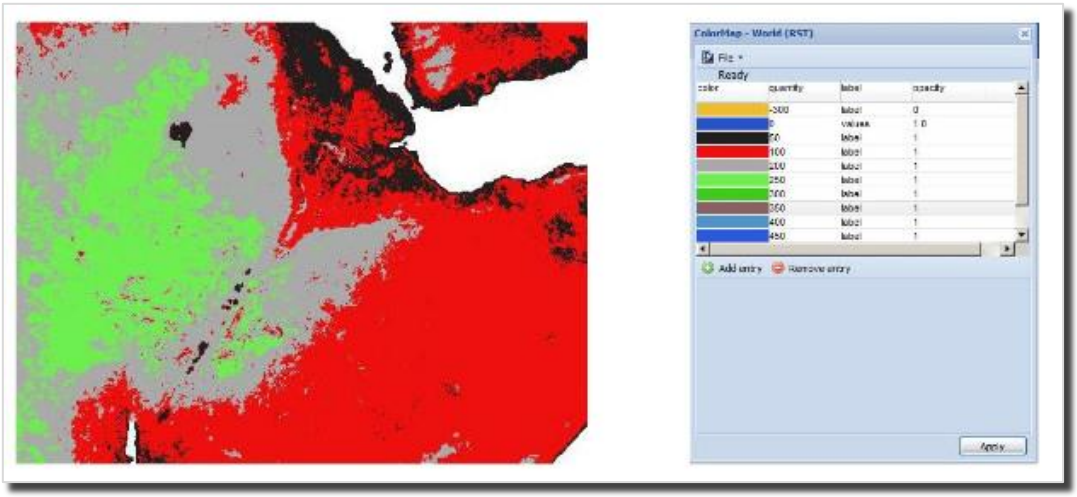
그 결과 산출되는 이미지는 다음과 같습니다.



type="intervals"는 2 개 항목으로 정의되는 각 간격 사이의 값에 해당하는 픽셀들을 앞의 항목(낮은 값)의 색상으로 렌더링합니다. 간격 사이의 색상을 보간하지 않습니다. 앞의 예시를 그대로 사용하면 다음과 같이 됩니다.

```
<ColorMap type="intervals" extended="true">
     <ColorMapEntry color="#EEBE2F" quantity="-300" label="label" opacity="0"/>
       ...
     <ColorMapEntry color="#DDB02C" quantity="600" label="label" opacity="1"/>
</ColorMap>
```

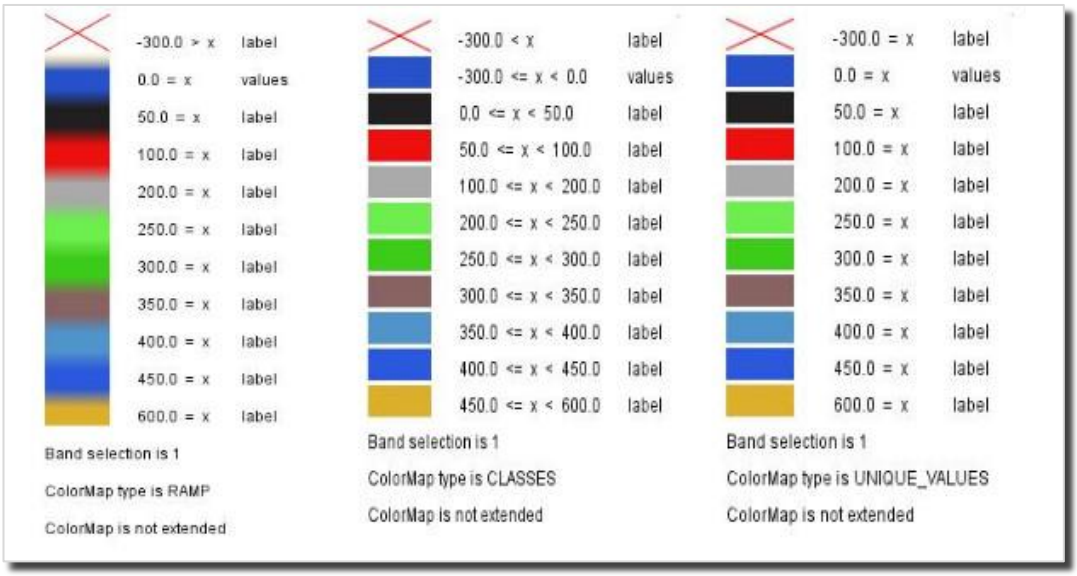
그 결과 산출되는 이미지는 다음과 같습니다.



이 색상표 형식은 범례 그래픽에도 그대로 반영됩니다. 일반적으로 래스터 범례를 다음과 같이 호출합니다. (forceRule:true 옵션을 사용하면 산출물에 색상표도 함께 표출됩니다.)

```
http://localhost:8080/geoserver/wms?REQUEST=GetLegendGraphic&VERSION=1.0.0&&STY
LE=raster100&FORMAT=image/png&WIDTH=50&HEIGHT=20&LEGEND_OPTIONS=forceRule:true&
LAYER=it.geosolutions:di08032_da
```

각 형식들의 범례가 다음과 같이 반환됩니다.



12.4.11.1.2.2.extended

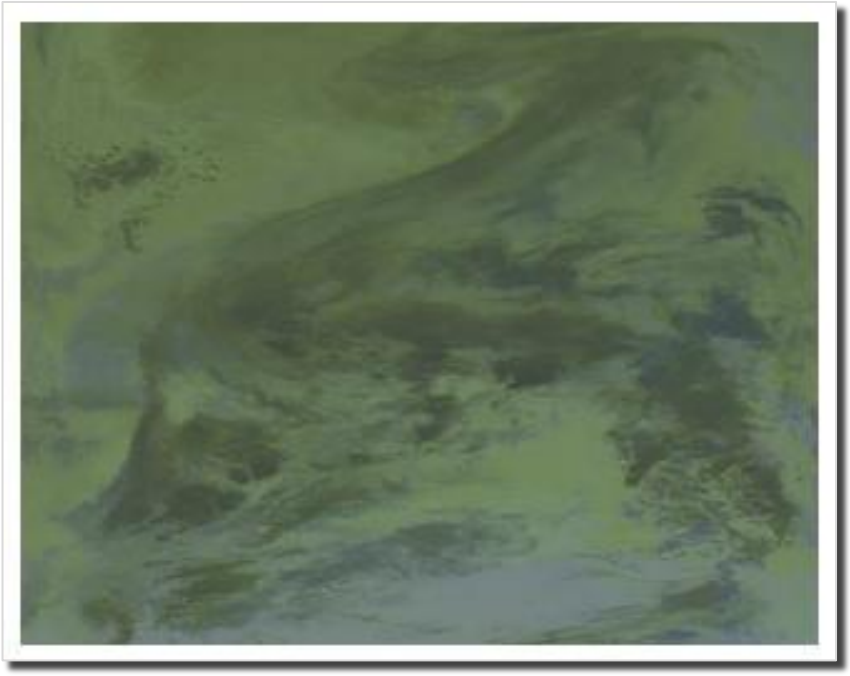
extended 속성을 통해 색상표의 그레이디언트가 256 색(8bit)을 사용하는지 65,536 색(16bit)을 사용하는지 설정합니다. 기본값인 false 는 8 비트 색상으로 색상표를 계산하도록 설정하며 true 는 16 비트 색상으로 설정합니다.

12.4.11.1.3. ChannelSelection

<ChannelSelection> 요소를 통해 데이터셋 밴드를 어떻게 이미지 색상 채널에 할당(map)할지 설정합니다. 명칭이 붙은(named) 데이터셋 밴드는 빨강, 초록, 파랑 채널에 할당될 수도 있고, 명칭이 붙은 단일 밴드는 회색톤 채널에 할당될 수도 있습니다.

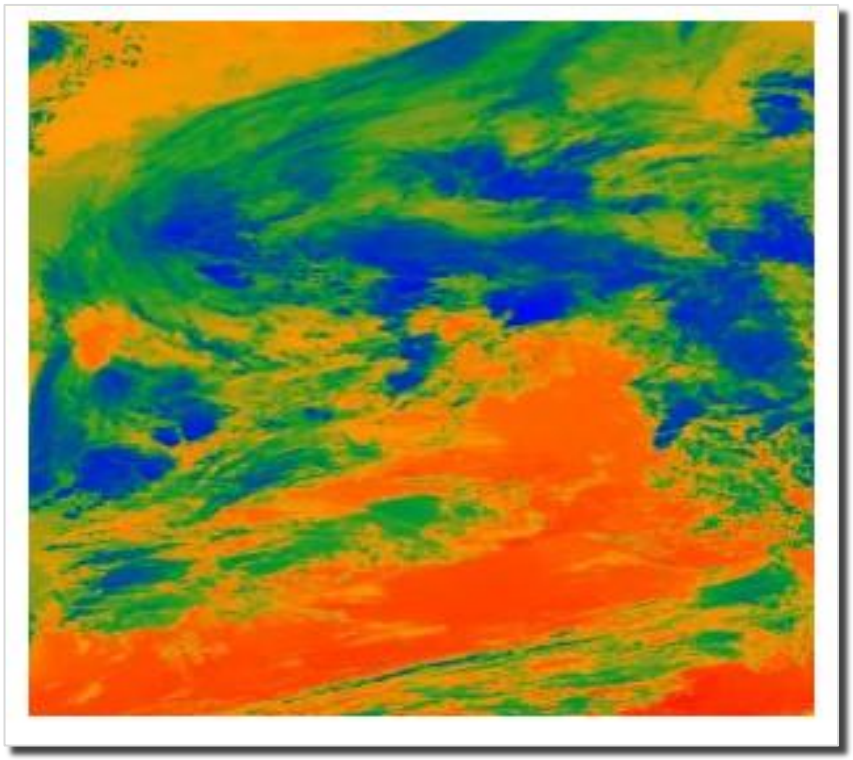
다음은 소스 채널 1, 2, 3 을 각각 빨강, 초록, 파랑 색상 채널에 할당하는 예시입니다.

```
<ChannelSelection>
  <RedChannel>
    <SourceChannelName>1</SourceChannelName>
  </RedChannel>
  <GreenChannel>
    <SourceChannelName>2</SourceChannelName>
  </GreenChannel>
  <BlueChannel>
    <SourceChannelName>3</SourceChannelName>
  </BlueChannel>
</ChannelSelection>
```



다음은 RGB 이미지의 단일 밴드를 회색톤 채널로 선택해서, <ColorMap>을 통해 다시 색상을 부여하는 예시입니다.

```
<RasterSymbolizer>
	<Opacity>1.0</Opacity>
	<ChannelSelection>
		<GrayChannel>
			<SourceChannelName>1</SourceChannelName>
		</GrayChannel>
	</ChannelSelection>
	<ColorMap extended="true">
		<ColorMapEntry color="#0000ff" quantity="3189.0"/>
		<ColorMapEntry color="#009933" quantity="6000.0"/>
		<ColorMapEntry color="#ff9900" quantity="9000.0" />
		<ColorMapEntry color="#ff0000" quantity="14265.0"/>
	</ColorMap>
</RasterSymbolizer>
```



12.4.11.1.4. ContrastEnhancement

<ContrastEnhancement> 요소는 이미지 데이터의 상대적 밝기를 조정하는 데 쓰입니다. <ContrastEnhancement> 요소를 전체 이미지, 또는 개별 Channel 을 설정하는 데 쓸 수 있습니다. 이렇게 하면 각 채널을 서로 다른 방식으로 향상시킬 수 있습니다.

다음과 같은 3 가지 향상 방법이 있습니다.

- Normalize
- Histogram
- GammaValue

<Normalize> —대비를 높여서 quantity 최저값에 죄저 밝기를, 최고값에 최고 밝기를 할당합니다.

<Histogram> —Normalize 와 유사하지만, 모든 밝기 수준에 동일 개수의 픽셀을 할당한 이미지를 생산하려 하는 알고리듬을 사용합니다.

<GammaValue> —이미지의 밝기를 조정하는 비례 인수입니다. 1 보다 작은 값은 이미지를 어둡게 하고, 1 보다 큰 값은 이미지를 밝게 만듭니다. 기본값은 1(변화 없음)입니다.

다음은 Normalize 와 Histogram 을 각각 활성화시키는 예시입니다.

```
<ContrastEnhancement>
      <Normalize/>
```

```
</ContrastEnhancement>
```

```
<ContrastEnhancement>
      <Histogram/>
</ContrastEnhancement>
```

다음은 이미지를 2 배 밝게 만드는 예시입니다.

```
<ContrastEnhancement>
      <GammaValue>2</GammaValue>
</ContrastEnhancement>
```

12.4.11.1.5. ShadedRelief

경고: GeoServer 는 아직 이 요소를 지원하지 않습니다.

<ShadedRelief> 요소는 선택적으로 밝기를 조정해서 3D 효과를 낼 수 있습니다. 표고(elevation) 데이터셋에 사용하면 좋은 효과를 보여줍니다. 다음과 같은 2 가지 <ShadedRelief> 방식이 있습니다.

- BrightnessOnly
- ReliefFactor

파라미터가 없는 BrightnessOnly 가 *어떻게* 그림자 효과를 적용할까요? ReliefFactor 를 통해 그림자 효과의 (예를 들어 언덕을 더 높게 보이게 하는) 강조(exaggeration) 수준을 설정합니다. OGC 의 SLD 사양에 따르면, 55 전후의 값이 지표면(Earth-based) 데이터셋에 "적당한 효과(reasonable results)"를 내준다고 합니다.

```
<ShadedRelief>
      <BrightnessOnly />
      <ReliefFactor>55</ReliefFactor>
</ShadedRelief>
```

이 예시에서 <ShadedRelief>를 *어떻게* 활성화시킬까요?

12.4.11.1.6. OverlapBehavior

경고: GeoServer 는 아직 이 요소를 지원하지 않습니다.

가끔 래스터 데이터가 복수의 이미지 집합으로 이루어진 경우가 있습니다. 예를 들어 satellite view of the Earth at night 를 보십시오. 지구 전체가 동시에 밤일 수는 없기 때문에, 복수의 이미지를 조합한 것입니다. 이 이미지들은 지리정보를 참조하고(georeferenced) 있으며, 이들을 한 데 이어붙여 최종 생산물을 만든 것입니다. 그렇다면 동일 데이터셋에서 나온 2 개의 이미지가 서로 살짝 겹칠 수도 있을 텐데,

OverlapBehavior 요소가 바로 이런 경우를 처리하기 위해 설계되었습니다. 다음과 같은 4 가지 OverlapBehavior 방식이 있습니다.

- AVERAGE
- RANDOM
- LATEST_ON_TOP
- EARLIEST_ON_TOP

AVERAGE 는 서로 겹치는 각 포인트의 평균값을 표출합니다. **RANDOM** 은 어떤 이미지의 값을 보여줄지 운에 맡깁니다. (때로 더 선명한 이미지를 얻을 수도 있습니다.) **LATEST_ON_TOP** 과 **EARLIEST_ON_TOP** 은 데이터셋에 있는 각 이미지에 내장된 날짜/시간(timestamp)에 따라 표출할 이미지의 값을 결정합니다. 이 요소들은 어떤 파라미터도 가지고 있지 않으며, 모두 같은 방식으로 호출됩니다.

```
<OverlapBehavior>
      <AVERAGE />
</OverlapBehavior>
```

이 예시는 OverlapBehavior 를 AVERAGE 로 설정합니다.

12.4.11.1.7. ImageOutline

경고: GeoServer 는 아직 이 요소를 지원하지 않습니다.

앞에서 언급한 이미지 조합의 경우, 각 이미지에 윤곽선 스타일을 적용할 수도 있습니다. 각 이미지의 면을 채울 색상과 불투명도까지 설정할 수 있는데, 이렇게 하는 이유라고 하면 이미지를 "일시적으로 보이지 않게(gray-out)" 하기 위해서입니다. ImageOutline 요소를 사용하려면, 이 요소 안에서 <LineSymbolizer> 혹은 <PolygonSymbolizer>를 설정해야 합니다.

```
<ImageOutline>
      <LineSymbolizer>
      <Stroke>
                  <CssParameter name="stroke">#0000ff</CssParameter>
      </Stroke>
      </LineSymbolizer>
</ImageOutline>
```

이 예시의 코드를 쓰면 데이터셋에 담긴 모든 이미지 둘레에 윤곽선(기본 1 픽셀 굵기에 파란 색상)을 생성합니다.

12.5. GeoServer 의 SLD 확장모듈

GeoServer 는 SLD 1.0 에 대해 여러 특화된 확장 모듈을 제공합니다. 단독으로 사용할 수는 없지만, 이 확장 모듈로 더 강력하고 간결하게 스타일 작업을 할 수 있어 더 보기 좋은 맵을 생산할 수 있습니다.

12.5.1. SLD 에서의 지오메트리 변환

SLD 에서 심볼라이저는 도형의 어떤 속성을 렌더링할지 설정할 수 있는 선택적인 <Geometry> 요소를 갖출 수도 있습니다. 단일 도형 속성을 가진 피처형처럼 일반적인 경우 이 요소는 보통 제외되지만, 복수의 도형값(geometry-valued) 속성을 가진 피처형의 경우 유용하게 쓰입니다.

SLD 1.0 에서 <Geometry>의 내용은 <ogc:PropertyName>이어야 합니다. GeoServer 는 이를 확장하여 일반 SLD 연산식을 쓸 수 있도록 했습니다. 이 연산식에 도형을 다른 형식으로 변환시켜 조작하는 필터 함수를 담을 수 있습니다. 이 기능을 SLD *지오메트리 변환(geometry transformation)*이라고 합니다.

GeoServer 는 도형을 변환할 수 있는 여러 필터 함수를 제공하며, *Filter Function Reference* 에서 전체 목록을 확인할 수 있습니다. 라인에서 꼭짓점(vertex)이나 종점(endpoints)을 추출하거나, 폴리곤을 이동(offset)시키거나, 도형 주변에 여백을 주는(buffer) 등의 작업에 사용할 수 있습니다.

맵 산출물을 위해 투영체를 바꾸거나 축척을 조정하는 작업을 하기 전, 도형의 원본(original) 좌표계(CRS) 안에서 도형 변환이 실행됩니다. 이 때문에 변환 파라미터를 도형의 CRS 단위로 나타내야 합니다. 파라미터가 축척에 따라 변하지 않기 때문에 서로 다른 화면 축척에서 도형 변환을 이용할 경우 이 점에 유의해야 합니다.

12.5.1.1. 예시

몇몇 예시를 알아보겠습니다.

12.5.1.1.1. 꼭짓점 추출

다음은 도형의 모든 꼭짓점을 추출해서 vertices 함수를 이용, 맵에 표출되도록 하는 예시입니다.

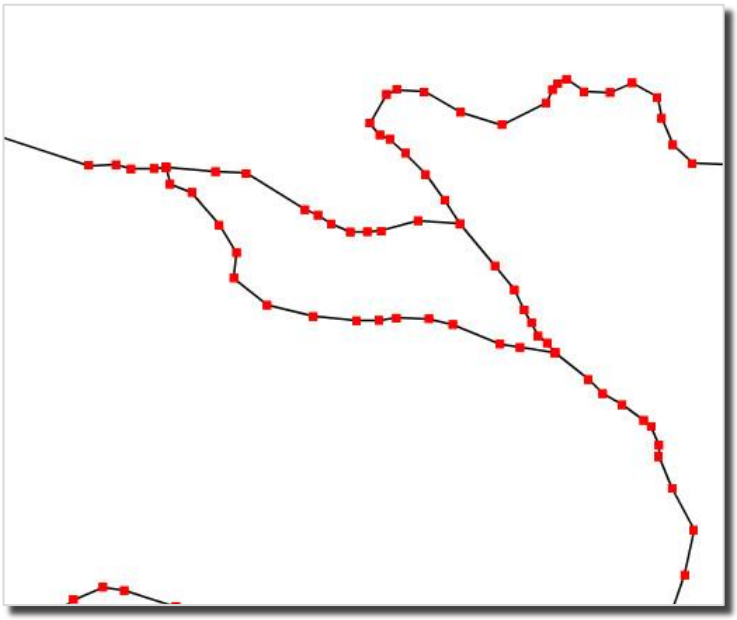
```
1     <PointSymbolizer>
2       <Geometry>
3         <ogc:Function name="vertices">
4            <ogc:PropertyName>the_geom</ogc:PropertyName>
5         </ogc:Function>
6       </Geometry>
7       <Graphic>
8         <Mark>
9           <WellKnownName>square</WellKnownName>
10          <Fill>
11            <CssParameter name="fill">#FF0000</CssParameter>
12          </Fill>
```

```
13          </Mark>
14          <Size>6</Size>
15        </Graphic>
16      </PointSymbolizer>
```

전체 **"Vertices" SLD** 를 다운로드하십시오:

http://docs.geoserver.org/2.4.0/user/_downloads/vertices.sld

tasmania_roads 샘플 레이어에 적용하면 다음과 같은 결과를 볼 수 있습니다.



도형에서 꼭짓점을 추출해서 표출하기

12.5.1.1.2. 시점과 종점

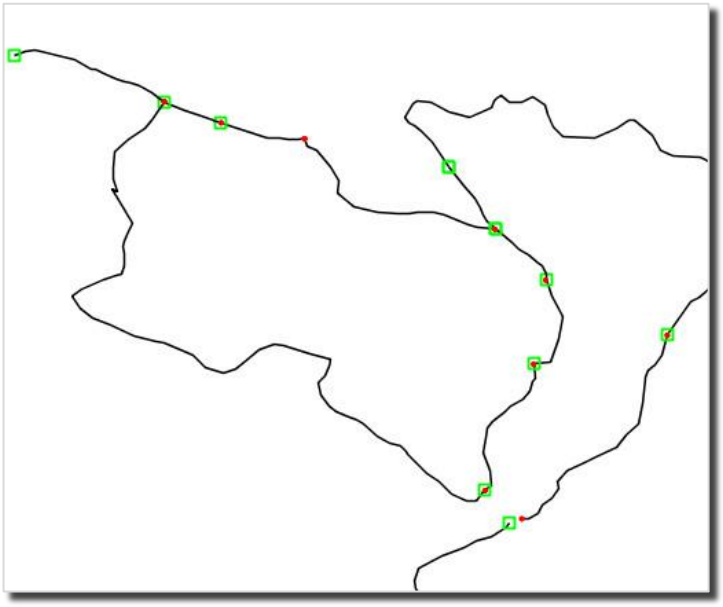
startPoint 와 *endPoint* 함수를 써서 라인의 시점과 종점을 추출할 수 있습니다.

```
1     <PointSymbolizer>
2       <Geometry>
3         <ogc:Function name="startPoint">
4           <ogc:PropertyName>the_geom</ogc:PropertyName>
5         </ogc:Function>
6       </Geometry>
7       <Graphic>
8         <Mark>
9           <WellKnownName>square</WellKnownName>
10          <Stroke>
11            <CssParameter name="stroke">0x00FF00</CssParameter>
12            <CssParameter name="stroke-width">1.5</CssParameter>
```

```
13          </Stroke>
14        </Mark>
15        <Size>8</Size>
16      </Graphic>
17    </PointSymbolizer>
18    <PointSymbolizer>
19      <Geometry>
20        <ogc:Function name="endPoint">
21          <ogc:PropertyName>the_geom</ogc:PropertyName>
22        </ogc:Function>
23      </Geometry>
24      <Graphic>
25        <Mark>
26          <WellKnownName>circle</WellKnownName>
27          <Fill>
28            <CssParameter name="fill">0xFF0000</CssParameter>
29          </Fill>
30        </Mark>
31        <Size>4</Size>
32      </Graphic>
33    </PointSymbolizer>
```

전체 **"StartEnd" SLD** 를 다운로드하십시오:
http://docs.geoserver.org/2.4.0/user/_downloads/shadow.sld

tasmania_roads 샘플 레이어에 적용하면 다음과 같은 결과를 볼 수 있습니다.



라인에서 시작점 및 종점을 추출하기

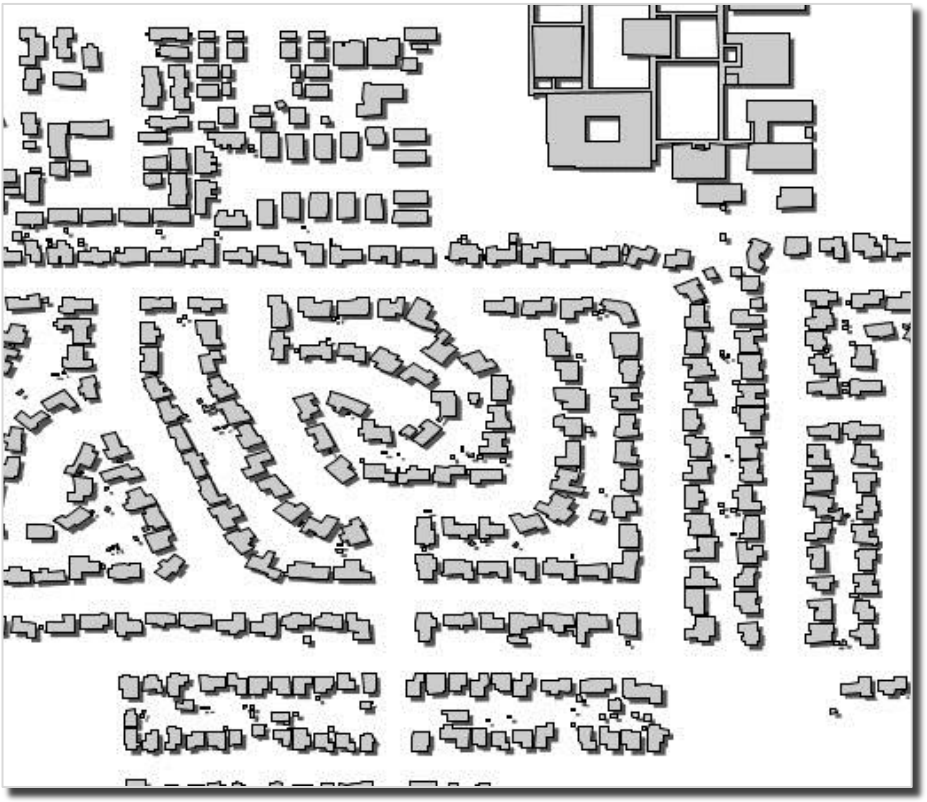
12.5.1.1.3. 그림자 효과

offset 함수를 써서 폴리곤 아래에 그림자 효과(drop shadow effect)를 낼 수 있습니다. 예시에 사용된 데이터가 지리 좌표 시스템 단위라는 사실이 offset 값에 반영되었다는 점에 유의하십시오.

```
1    <PolygonSymbolizer>
2      <Geometry>
3        <ogc:Function name="offset">
4          <ogc:PropertyName>the_geom</ogc:PropertyName>
5          <ogc:Literal>0.00004</ogc:Literal>
6          <ogc:Literal>-0.00004</ogc:Literal>
7        </ogc:Function>
8      </Geometry>
9      <Fill>
10       <CssParameter name="fill">#555555</CssParameter>
11     </Fill>
12   </PolygonSymbolizer>
```

전체 "Shadow" SLD 를 다운로드하십시오.
http://docs.geoserver.org/2.4.0/user/_downloads/shadow.sld

tasmania_roads 샘플 레이어에 적용하면 다음과 같은 결과를 볼 수 있습니다.



건물 그림자 효과

12.5.1.1.4. 성능향상 팁

GeoServer 의 필터 함수는 buffer, intersection, difference 등과 같은 집합 관련(set-related) 혹은 구조적인(constructive) 도형 함수를 담고 있습니다. 이 함수들을 도형 변환에 쓸 수도 있지만, CPU 점유율이 매우 높기 때문에 주의해서 사용해야 합니다. 줌 레벨이 높을 때에만 활성화시켜 더 적은 피처를 처리하게 하는 것도 한 방법입니다.

라인의 획을 굵게 하고 결합(join) 부위 및 끝(cap)을 둥글게 처리하면 종종 버퍼링(buffering)과 시각적으로 유사한 효과를 낼 수 있습니다. 이렇게 하면 실제 도형 버퍼 변환보다 성능면에서 우수한 결과를 볼 수 있습니다.

12.5.1.1.5. 새로운 변환 추가

새로운 필터 함수를 Java 로 개발해서 GeoServer 확장 모듈 JAR 파일로 배포할 수 있습니다. 현재 이에 대한 매뉴얼은 없지만 GeoTools 의 main 모듈을 참조할 수 있습니다.

12.5.2. 렌더링 변환

렌더링 변환(Rendering Transformation)을 써서 데이터셋을 GeoServer 렌더링 파이프라인(pipeline) 내에서 처리할 수 있습니다. 일반적으로 변환 작업은 입력 데이터에서 파생되거나(derived) 결집된(aggregated) 결과를 계산해서 다양하고 유용한 시각화 효과를 얻을 수 있습니다. 변환 작업으로 데이터 형식을 다른 형식으로 (벡터를 래스터로, 또는 그 반대로) 변환시켜 표출하기에 알맞은 형식을 제공할 수도 있습니다.

다음은 GeoServer 에서 사용할 수 있는 다양한 렌더링 변환의 예를 보여주는 표입니다.

옵션	설명
Raster-to-Vector	**Contour** 는 DEM 래스터에서 등고선을 추출합니다. **RasterAsPointCollections** 는 다중 밴드 래스터에서 벡터 영역(field)을 추출합니다.
Vector-to-Raster	BarnesSurfaceInterpolation 은 흩어져 있는 데이터 포인트에서 표면(surface)을 계산합니다. Heatmap 은 가중(weighted) 데이터 포인트에서 히트맵(heatmap) 표면을 계산합니다.
Vector-to-Vector	**PointStacker** 는 밀집한 포인트 데이터를 모아 클러스터(cluster)로 만듭니다.

렌더링 변환은 *WPS Processes* 와 동일한 메커니즘으로 실행됩니다. 필요할 경우 WPS 프로토콜을 통해 실행할 수도 있습니다. 한 마디로 말해 입력 데이터와 산출물을 SLD 안에서 사용할 수 있는 한 어떤 WPS 프로세스도 변환 작업으로 쓸 수 있습니다.

이 섹션에서 GeoServer 에서 렌더링 변환을 사용하는 대략적인 방법을 설명합니다. 특정 렌더링 변환의 입력 데이터, 파라미터, 산출물에 대한 자세한 내용을 알고 싶다면 렌더링 변환 문서를 참조하십시오.

12.5.2.1. 설치

렌더링 변환을 사용하려면 WPS 확장 모듈을 설치해야 합니다. *WPS 확장모듈 설치*를 참조하십시오.

주석: 렌더링 변환을 사용하기 위해 WPS 서비스를 활성화(enabled)할 필요는 없습니다. 서버 리소스를 필요 이상 소모하지 않으려면, WPS 서비스를 직접 이용하지 않을 경우 비활성화하는 편이 좋습니다.

12.5.2.2. 사용법

SLD 문서의 <FeatureTypeStyle> 요소에 <Transformation> 요소를 추가하면 렌더링 변환을 호출합니다. 이 요소에서 변환 프로세스의 명칭을 설정하고, 대부분의 경우 변환 작업을 제어하는 파라미터 값을 포함합니다.

<Transformation> 요소는 OGC 필터 함수 문법을 따릅니다. 이 요소는 렌더링 변환 프로세스의 명칭을 가진 <ogc:Function>을 담고 있습니다. 변환 프로세스에서 필수(이 경우 반드시 설정해야 합니다)거나 선택(기본값을 쓸 수 있을 경우 제외해도 됩니다)적인 몇 개의 파라미터를 쓸 수 있습니다. 이 파라미터들은 명칭/값 쌍(pair) 형식입니다. 각 파라미터의 명칭과 값은 다른 함수인 <ogc:Function 의 name="parameter">를 통해 제공됩니다. 이 함수의 첫번째 인자(argument)는 파라미터의 명칭을 담고 있는 <ogc:Literal>입니다. 선택적인 다음 인자들은 파라미터의 값(이 있다면)을 제공합니다. 일부 파라미터는 단일 값만을, 다른 파라미터들은 복수의 값을 담을 수 있습니다. 필터 함수 인자의 경우, 다음과 같은 몇 가지 방법으로 값을 받을 수 있습니다.

- 상수값으로 받는 방법
- 계산된 연산식으로 받는 방법
- WMS 요청에서 실제 값을 받는 SLD 환경 변수로 받는 방법 (*SLD 에서의 변수 치환*을 참조하십시오.)
- 미리 정의된 SLD 환경 변수로 받는 방법 (산출 이미지의 너비와 높이 같은 현재 요청에 대한 값을 얻을 수 있습니다.)

제공되는 파라미터의 순서는 중요하지 않습니다.

렌더링 변환 대부분은 변환할 데이터셋을 입력받습니다. 이 데이터셋은 값이 설정되지 않은 특별 명칭이 붙은 파라미터를 통해 제공됩니다. 이 파라미터명은 사용될 특정 변환에 따라 결정됩니다. 해당 변환이 실행될 때 이 파라미터를 통해 입력 데이터셋을 전합니다.

다른 모든 WMS 요청에 쓰이는 동일한 쿼리 메커니즘에 따라 입력 데이터셋을 결정하며, 따라서 필요할 경우 요청에서 필터링할 수 있습니다.

피처형(벡터 데이터셋)을 입력받아 래스터 데이터셋으로 변환하는 렌더링 변환의 경우, 확인 과정(validation)을 통과하기 위해 SLD 가 입력 데이터셋의 도형 속성을 (이용하지 않더라도) 언급해야 합니다. 이를 위해 심볼라이저의 <Geometry> 요소에 속성명을 설정해야 합니다.

렌더링 변환의 산출물은 해당 형식에 맞는 심볼라이저를 통해 스타일이 적용됩니다. 벡터 데이터에 *PointSymbolizer*, *LineSymbolizer*, *PolygonSymbolizer*, *TextSymbolizer* 를, 래스터 커버리지 데이터에 *RasterSymbolizer* 를 사용합니다.

입력 데이터셋을 원형 그대로 표출해야 하거나, 다른 방식으로 변환하는 경우 다음과 같은 2 가지 옵션이 있습니다.

- 동일한 SLD 안에서 또다른 <FeatureTypeStyle>을 쓸 수 있습니다.
- 다른 SLD 를 생성해서 서로 다른 SLD 를 통해 해당 레이어를 2 번 표출할 수 있습니다.

12.5.2.2.1. 주의

타일 모드(tiled mode)에서 렌더링 변환을 해당 모드에 맞는 코드로 특별히 쓰지 않는 한, 렌더링 변환이 제대로 실행되지 않습니다.

12.5.2.3. 예시

12.5.2.3.1. 등고선 추출

gs:Contour 는 래스터 DEM 에서 특정 수준의 등고선을 추출하는 **Raster-to-Vector** 렌더링 변환입니다. 다음은 변환 작업을 호출하고 등고선에 검은 라인 스타일을 적용하는 SLD 입니다.

```
1   <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
2   <StyledLayerDescriptor version="1.0.0"
3     xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/sld
  StyledLayerDescriptor.xsd"
4     xmlns="http://www.opengis.net/sld"
5     xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc"
6     xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
7     xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
8     <NamedLayer>
9       <Name>contour_dem</Name>
10      <UserStyle>
11        <Title>Contour DEM</Title>
12        <Abstract>Extracts contours from DEM</Abstract>
13        <FeatureTypeStyle>
14          <Transformation>
15            <ogc:Function name="gs:Contour">
16              <ogc:Function name="parameter">
17                <ogc:Literal>data</ogc:Literal>
18              </ogc:Function>
19              <ogc:Function name="parameter">
20                <ogc:Literal>levels</ogc:Literal>
21                <ogc:Literal>1100</ogc:Literal>
22                <ogc:Literal>1200</ogc:Literal>
23                <ogc:Literal>1300</ogc:Literal>
24                <ogc:Literal>1400</ogc:Literal>
25                <ogc:Literal>1500</ogc:Literal>
26                <ogc:Literal>1600</ogc:Literal>
```

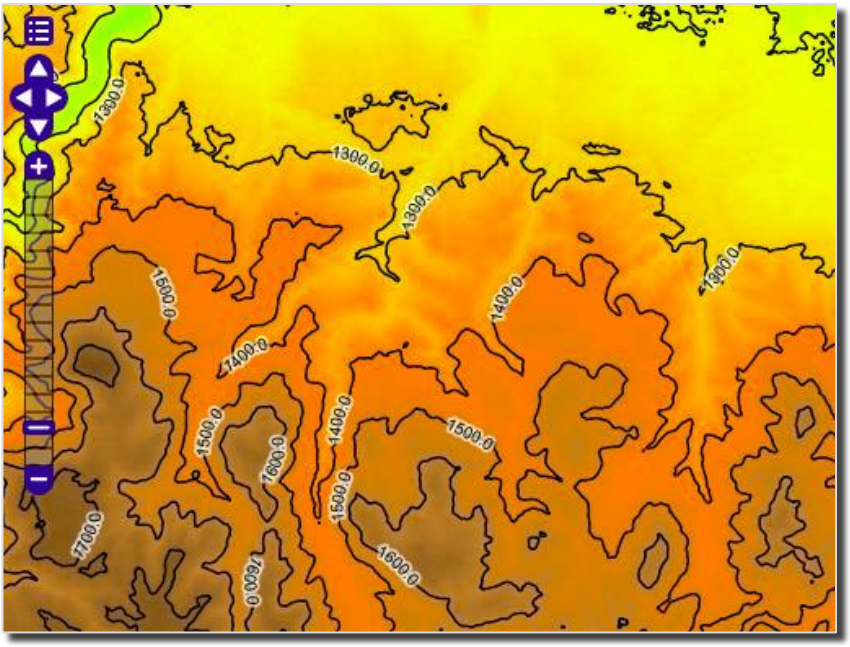
```
27              <ogc:Literal>1700</ogc:Literal>
28              <ogc:Literal>1800</ogc:Literal>
29            </ogc:Function>
30          </ogc:Function>
31        </Transformation>
32        <Rule>
33          <Name>rule1</Name>
34          <Title>Contour Line</Title>
35          <LineSymbolizer>
36            <Stroke>
37              <CssParameter name="stroke">#000000</CssParameter>
38              <CssParameter name="stroke-width">1</CssParameter>
39            </Stroke>
40          </LineSymbolizer>
41          <TextSymbolizer>
42            <Label>
43              <ogc:PropertyName>value</ogc:PropertyName>
44            </Label>
45            <Font>
46              <CssParameter name="font-family">Arial</CssParameter>
47              <CssParameter name="font-style">Normal</CssParameter>
48              <CssParameter name="font-size">10</CssParameter>
49            </Font>
50            <LabelPlacement>
51              <LinePlacement/>
52            </LabelPlacement>
53            <Halo>
54              <Radius>
55                <ogc:Literal>2</ogc:Literal>
56              </Radius>
57              <Fill>
58                <CssParameter name="fill">#FFFFFF</CssParameter>
59                <CssParameter name="fill-opacity">0.6</CssParameter>
60              </Fill>
61            </Halo>
62            <Fill>
63              <CssParameter name="fill">#000000</CssParameter>
64            </Fill>
65            <Priority>2000</Priority>
66            <VendorOption name="followLine">true</VendorOption>
67            <VendorOption name="repeat">100</VendorOption>
68            <VendorOption name="maxDisplacement">50</VendorOption>
69            <VendorOption name="maxAngleDelta">30</VendorOption>
70          </TextSymbolizer>
71        </Rule>
72      </FeatureTypeStyle>
73    </UserStyle>
74  </NamedLayer>
75 </StyledLayerDescriptor>
```

이 SLD 의 주요 측면은 다음과 같습니다.

- **14-15 행**에서 gs:Contour 프로세스를 이용해 렌더링 변환을 정의합니다.
- **16-18 행**에서 입력 데이터 파라미터를 제공합니다. 이 프로세스에서 data 라는 명칭입니다.

- **19-29 행**에서 이 프로세스의 levels 파라미터를 위한 값을 제공하는데, 이 파라미터는 추출할 등고선의 표고 수준을 설정합니다.
- **35-40 행**에서 등고선에 적용할 스타일을 LineSymbolizer 로 설정합니다.
- **41-70 행**에서 라인을 따라 표출할 등고선 라벨을 TextSymbolizer 로 설정합니다.

다음은 이 변환 작업의 결과 산출된 맵 이미지입니다. (바탕이 된 DEM 래스터도 함께 표출합니다.)



12.5.2.3.2. 히트맵(온도지도) 생성

gs:Heatmap 은 가중 포인트 데이터에서 히트맵 표면을 생성하는 **Vector-to-Raster** 렌더링 변환입니다. 다음 SLD 에서 포인트 도형을 가진 피처형 및 포인트에 대한 가중치를 제공하는 pop2000 속성에 대한 히트맵 렌더링 변환 작업을 호출합니다. (이 예시의 경우, 세계 도시 지역의 데이터셋을 사용합니다.) 산출물에 산출 데이터 값 0 에서 1 사이의 범위에 걸친 색상 그레이언트 스타일을 적용합니다.

```
1    <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
2    <StyledLayerDescriptor version="1.0.0"
3       xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/sld
     StyledLayerDescriptor.xsd"
4       xmlns="http://www.opengis.net/sld"
5       xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc"
6       xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
7       xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
8      <NamedLayer>
9       <Name>Heatmap</Name>
10      <UserStyle>
11        <Title>Heatmap</Title>
12        <Abstract>A heatmap surface showing population density</Abstract>
13        <FeatureTypeStyle>
```

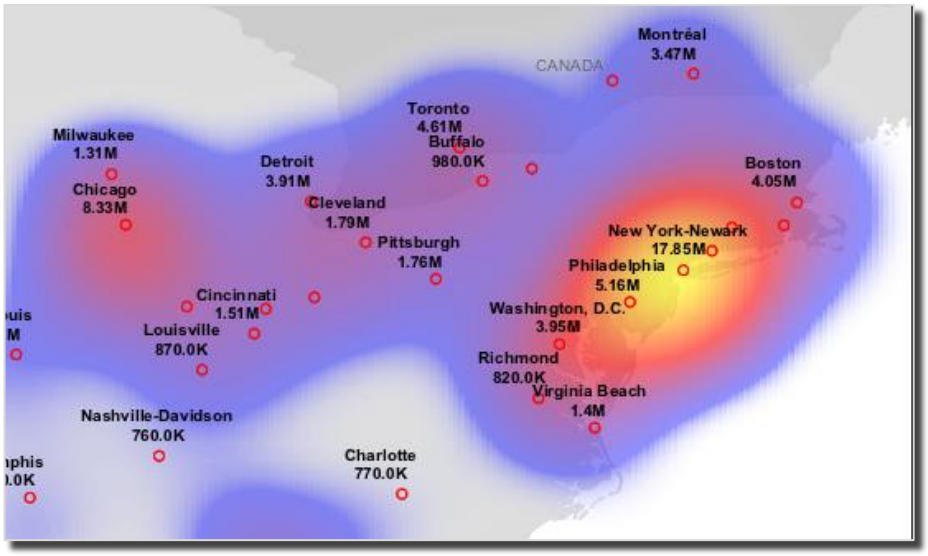
```
14          <Transformation>
15            <ogc:Function name="gs:Heatmap">
16              <ogc:Function name="parameter">
17                <ogc:Literal>data</ogc:Literal>
18              </ogc:Function>
19              <ogc:Function name="parameter">
20                <ogc:Literal>weightAttr</ogc:Literal>
21                <ogc:Literal>pop2000</ogc:Literal>
22              </ogc:Function>
23              <ogc:Function name="parameter">
24                <ogc:Literal>radiusPixels</ogc:Literal>
25                <ogc:Function name="env">
26                  <ogc:Literal>radius</ogc:Literal>
27                  <ogc:Literal>100</ogc:Literal>
28                </ogc:Function>
29              </ogc:Function>
30              <ogc:Function name="parameter">
31                <ogc:Literal>pixelsPerCell</ogc:Literal>
32                <ogc:Literal>10</ogc:Literal>
33              </ogc:Function>
34              <ogc:Function name="parameter">
35                <ogc:Literal>outputBBOX</ogc:Literal>
36                <ogc:Function name="env">
37                  <ogc:Literal>wms_bbox</ogc:Literal>
38                </ogc:Function>
39              </ogc:Function>
40              <ogc:Function name="parameter">
41                <ogc:Literal>outputWidth</ogc:Literal>
42                <ogc:Function name="env">
43                  <ogc:Literal>wms_width</ogc:Literal>
44                </ogc:Function>
45              </ogc:Function>
46              <ogc:Function name="parameter">
47                <ogc:Literal>outputHeight</ogc:Literal>
48                <ogc:Function name="env">
49                  <ogc:Literal>wms_height</ogc:Literal>
50                </ogc:Function>
51              </ogc:Function>
52            </ogc:Function>
53          </Transformation>
54          <Rule>
55            <RasterSymbolizer>
56            <!-- specify geometry attribute to pass validation -->
57              <Geometry>
58                <ogc:PropertyName>the_geom</ogc:PropertyName></Geometry>
59              <Opacity>0.6</Opacity>
60              <ColorMap type="ramp" >
61               <ColorMapEntry color="#FFFFFF" quantity="0" label="nodata"
62                 opacity="0"/>
63               <ColorMapEntry color="#FFFFFF" quantity="0.02" label="nodata"
64                 opacity="0"/>
65               <ColorMapEntry color="#4444FF" quantity=".1" label="nodata"/>
66               <ColorMapEntry color="#FF0000" quantity=".5" label="values" />
67               <ColorMapEntry color="#FFFF00" quantity="1.0" label="values" />
68              </ColorMap>
69            </RasterSymbolizer>
70          </Rule>
71        </FeatureTypeStyle>
72      </UserStyle>
```

```
73        </NamedLayer>
74      </StyledLayerDescriptor>
```

이 SLD 의 주요 측면은 다음과 같습니다.

- **14-15 행**에서 gs:Heatmap 프로세스를 이용해 렌더링 변환을 정의합니다.
- **16-18 행**에서 입력 데이터 파라미터를 제공합니다. 이 프로세스에서 data 라는 명칭입니다.
- **19-22 행**에서 이 프로세스의 weightAttr 파라미터를 위한 값을 제공하는데, 이 파라미터는 각 데이터 포인트에 대한 가중치를 제공하는 입력 속성을 설정합니다.
- **23-29 행**에서 radiusPixels 파라미터를 위한 값을 제공하는데, 이 파라미터는 각 포인트 주위에서 히트맵이 얼마나 "확산(spread)"되는지 제어합니다. 이 SLD 에서 기본값이 100 픽셀인 radius 라는 SLD 대체 변수를 통해 이 파라미터 값을 받을 수도 있습니다.
- **30-33 행**에서 pixelsPerCell parameter, which controls the resolution at which the heatmap raster is computed.
- **34-38 행**에서 outputBBOX 파라미터를 위한 값을 제공하는데, 이 파라미터는 표준 SLD 환경 변수인 wms_bbox 의 값을 받습니다.
- **40-45 행**에서 outputWidth 파라미터를 위한 값을 제공하는데, 이 파라미터는 표준 SLD 환경 변수인 wms_width 의 값을 받습니다.
- **46-52 행**에서 outputHeight 파라미터를 위한 값을 제공하는데, 이 파라미터는 표준 SLD 환경 변수인 wms_height 의 값을 받습니다.
- **55-70 행**에서 계산된 래스터 표면에 적용할 스타일을 RasterSymbolizer 로 설정합니다. 이 심볼라이저는 데이터 값 0 에서 1 사이의 범위에 걸친 색상 그레이언트를 담고 있습니다.
- **58 행**에서 입력 피처형의 도형 속성을 설정합니다. 이는 SLD 확인 과정을 통과하기 위해 필요합니다.

이 변환 작업은 레이어가 요청받은 맵 범위의 데이터에 대한 히트맵 표면을 생산하도록 레이어에 스타일을 적용합니다. 결과물은 아래 그림과 같습니다. (다른 SLD 로 스타일을 적용한 기초 입력 데이터 포인트는 물론 바탕 맵 레이어도 볼 수 있습니다.)



12.5.3. GeoServer 에서의 그래픽 심볼

SLD 는 <Graphic> 요소를 통해 그래픽 심볼(graphic symbology)을 지원합니다. 이 요소는 SLD 내에서 몇몇 경우에 쓰일 수 있습니다.

- *PointSymbolizer* 에 쓰여 포인트에 심볼을 표출합니다.
- *LineSymbolizer* 와 *PolygonSymbolizer* 의 <Stroke>/<GraphicStroke> 요소에 쓰여 라인 및 폴리곤 경계선을 따라 심볼을 반복적으로 표출합니다.
- *LineSymbolizer* 와 *PolygonSymbolizer* 의 <Stroke>/<GraphicFill> 요소에 쓰여 라인 및 폴리곤 경계선을 타일 심볼(tiled symbol)로 칠합니다.
- *PolygonSymbolizer* 의 <Fill>/<GraphicFill> 요소에 쓰여 폴리곤 내부를 타일 심볼로 채웁니다. (점묘법)
- *TextSymbolizer* 에 쓰여 텍스트 라벨의 밑에 또는 라벨 대신 그래픽을 표출합니다. (GeoServer 확장 모듈입니다.)

<Graphic>은 <Mark> 또는 <ExternalGraphic> 요소를 담고 있습니다. **Mark** 는 미리 정의된 순수한 벡터 심볼이지만, 획 및 면은 SLD 내에서 정의됩니다. **External Graphic** 은 (PNG 이미지 또는 SVG 그래픽 같은) 외부 파일이며, 심볼을 어떻게 렌더링할지 정의하는 형태 및 색상 정보를 담고 있습니다.

표준 SLD 에서 <Mark>와 <ExternalGraphic>의 명칭은 고정 문자열입니다. GeoServer 에서 이를 확장하여 명칭에 CQL 연산식을 내장시켜 각 피처에 따라 심볼명을 연산할 수 있도록 해주는 *동적 심볼라이저(dynamic symbolizer)*를 제공합니다.

12.5.3.1. Marks

GeoServer 는 표준 SLD <Mark> 심볼, 확장 심볼인 사용자 확장 가능 집합(user-expandable set), 트루타입(TrueType) 폰트의 그림 문자(glyph)를 지원합니다. <WellKnownName> 요소가 심볼명을 설정합니다.

더 자세한 내용은 *PointSymbolizer* 와 *Points* 섹션에 있는 예시를 참조하십시오.

12.5.3.1.1. Standard symbols

The SLD 사양은 다음 심볼을 지원하도록 하고 있습니다.

명칭	설명
square	정사각형
circle	원
triangle	똑바로 선 삼각형
star	5 개의 꼭지를 가진 별
cross	보이지 않는 정사각형 안의 십자가 (해치 심볼로 부적합)
x	보이지 않는 정사각형 안의 X (해치 심볼로 부적합)

12.5.3.1.2. Shape symbols

형태 심볼 집합은 기본 집한의 일부가 아닌 가외의 심볼들을 추가합니다. 심볼명 앞에 접두사 shape://를 붙여야 합니다.

명칭	설명
shape://vertline	수직선 (해치 심볼이나 철도 심볼로 적합)
shape://horline	수평선 (해치 심볼로 적합)
shape://slash	“슬래시(slash)” 키보드 심볼처럼 오른쪽으로 기울어진 사선 (대각선 해치 심볼로 적합)
shape://backslash	shape://slash 과 유사하지만, 기울어진 방향이 반대
shape://dot	주위에 여백을 가진 아주 작은 원
shape://plus	주위에 여백이 없는 + 심볼 (십자 해치 심볼로 적합)
shape://times	주위에 여백이 없는 “X” 심볼 (십자 해치 심볼로 적합)
shape://oarrow	열린 화살표 심볼 (한쪽 변이 없는 삼각형, 라인 끝에 화살표를 배치할 경우 적합)
shape://carrow	닫힌 화살표 심볼 (닫힌 삼각형, 라인 끝에 화살표를 배치할 경우 적합)

12.5.3.1.3. TTF marks

Wingdings, WebDings, 또는 인터넷에서 찾을 수 있는 많은 심볼 폰트와 같은 장식용 또는 기호 트루타입 폰트의 그림 문자를 써서 **마크(Mark)**를 생성할 수 있습니다. 이를 설정하는 문법은 다음과 같습니다.

```
ttf://<fontname>#<hexcode>
```

이 코드에서 fontname 은 GeoServer 가 사용할 수 있는 TTF 폰트의 전체 명칭이며, hexcode 는 해당 심볼의 16 진수 코드입니다. 심볼의 16 진수 코드를 얻으려면 대부분의 운영 체제에서 (윈도우 및 리눅스 모두) 지원하는 "Char Map" 유틸리티를 이용하십시오.

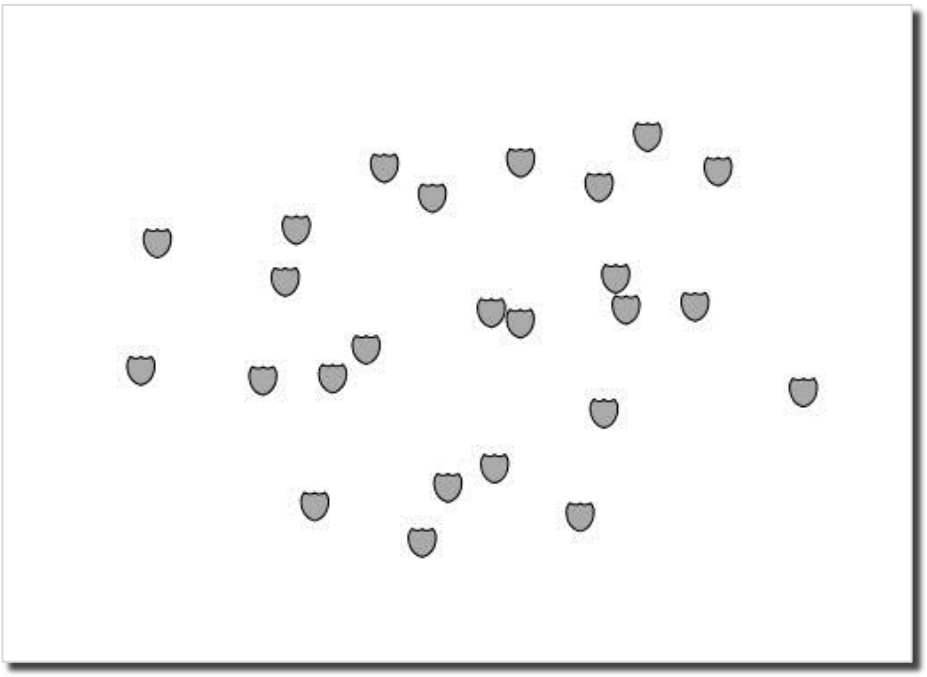
예를 들어 WebDings 폰트의 "방패(shield)" 심볼을 사용하려 할 때, charmap 은 해당 심볼의 16 진수 코드를 다음과 같이 알려줍니다.

그림 "Char Map"에서 심볼의 16 진수 코드 확인하기

방패 그림 문자를 심볼로 사용하려면 다음과 같은 SLD 를 사용합니다.

```
<PointSymbolizer>
    <Graphic>
      <Mark>
        <WellKnownName>ttf://Webdings#0x0064</WellKnownName>
        <Fill>
          <CssParameter name="fill">#AAAAAA</CssParameter>
        </Fill>
        <Stroke/>
      </Mark>
    <Size>16</Size>
  </Graphic>
</PointSymbolizer>
```

그 결과 다음과 같은 맵이 표출됩니다.



맵 상에 렌더링된 방패 심볼

12.5.3.1.4. Java 를 이용한 마크 하위 시스템 확장

사용자가 마크 하위 시스템을 확장할 수 있습니다. Java 코드를 이용해 확장하려면, MarkFactory 인터페이스를 실행하고 META-INF/services/org.geotools.renderer.style.MarkFactory 파일 안에서 확장을 선언하십시시오.

더 자세한 정보를 알고 싶다면 GeoTools 의 Java 문서인 MarkFactory 와 함께 다음 예시 코드를 참조하십시오.

- factory SPI registration file
- TTFMarkFactory 구현(implementation)
- ShapeMarkFactory 구현

12.5.3.2. External Graphics

<ExternalGraphic>은 포인트 심볼을 정의하는 또 다른 방법입니다. 마크와 다르게, 외부 그래픽은 그래픽 그대로(as-is) 쓰이기 때문에 설정도 좀 더 간단합니다. 이 요소는 <OnlineResource>에서 URL 이나 파일 경로를 통해 그래픽을 설정하고, <Format>에서 MIME 형식을 통해 그래픽 포맷을 설정합니다.

```
1  <PointSymbolizer>
2     <Graphic>
3        <ExternalGraphic>
4           <OnlineResource xlink:type="simple"
xlink:href="http://mywebsite.com/pointsymbol.png" />
```

```
          <Format>image/png</Format>
        </ExternalGraphic>
      </Graphic>
  </PointSymbolizer>
```

<Mark>와 마찬가지로, <Size> 요소에서 크기를 설정할 수도 있습니다. 이미지를 그래픽 심볼로 사용할 경우 크기 조정을 하지 않는 편이 좋습니다. 흐려질 수도 있기 때문입니다. <Size> 요소를 제외하면 이미지 자체 해상도로 사용할 수 있습니다. SVG 그래픽의 경우 이와는 반대로 <Size> 요소를 설정하는 편이 좋습니다. SVG 파일은 형태와 색상을 모두 가진 벡터 기반 포맷이기 때문에 어떤 크기에서도 선명하게 보입니다.

심볼 파일 경로가 상대 경로라면, 다음과 같이 $GEOSERVER_DATA_DIR/styles 디렉토리 아래에서 파일을 찾습니다.

```
<PointSymbolizer>
  <Graphic>
    <ExternalGraphic>
      <OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="burg02.svg" />
      <Format>image/svg+xml</Format>
    </ExternalGraphic>
    <Size>20</Size>
  </Graphic>
</PointSymbolizer>
```

이 예시는 SVG 그래픽을 사용했기 때문에, 크기를 명시적으로 설정했습니다.

12.5.3.2.1. 심볼 위치 정하기

그래픽 심볼은 그래픽 전체 중심이 배치 포인트(반복 혹은 타일 그래픽의 경우 포인트들)에 오도록 렌더링됩니다. 그래픽을 (심볼이 포인트를 가리키는 경우처럼) 포인트에서 이동(offset)해야 할 경우, 맵의 전체 범위 안에서 그래픽의 가시(visible) 부분을 이동시켜야 합니다. 이미지의 경우 투명 픽셀을 써서 이미지 크기를 확대할 수도 있습니다. SVG 그래픽의 경우 원하는 상대 위치를 가진 투명 사각형으로 그래픽 형태를 둘러싸는 방법을 쓸 수 있습니다.

12.5.3.3. Dynamic symbolizers

표준 SLD 에서, Mark/WellKnowName 요소와 ExternalGraphic/OnlineResource/@xlink:href 속성은 고정 문자열입니다. 즉 렌더링되는 모든 피처에 대해 동일한 값을 가진다는 뜻입니다. 피처 속성에 따라 심볼을 다르게 표출할 경우, 이 제한 때문에 스타일이 굉장히 길어집니다. 다른 심볼마다 개별 Rule 및 Symbolizer 를 사용해야 하기 때문입니다.

GeoServer 는 WellKnownName 및 OnlineResource/@xlink:href 양쪽 모두에 *CQL 연산식*을 내장시킬 수 있도록 해서 이 문제를 개선했습니다. 피처 속성값에서 심볼명을 추출할 수 있을 경우, 이 기능으로 훨씬 간결한 스타일 작업을 할 수 있습니다. 다음과 같은 문법을 써서 <WellKnownName>의 문자열이나 <OnlineResource>의 xlink:href 속성 안에 CQL 연산식을 내장시킬 수 있습니다.

```
${<cql expression>}
```

주석: 현재 버전에서, 연산식을 내장시키기 전에 xlink:href 문자열이 유효한 URL 이어야 합니다. 다시 말해 전체 URL 을 연산식으로 처리할 수 없다는 의미입니다. xlink:href 문자열은 적어도 접두사 http://을 명확하게 포함해야 합니다.

연산식의 가장 간단한 형태는 ${STATE_ABBR} 같은 단일 속성명입니다. 예를 들면 미국의 주기(州旗)를 주 명칭과 일치하는 파일명을 가진 심볼을 써서 표출한다고 생각해보십시오. 다음은 단일 규칙으로 깃발 심볼을 설정하는 스타일입니다.

```
<ExternalGraphic>
  <OnlineResource xlink:type="simple"
                  xlink:href="http://mysite.com/tn_${STATE_ABBR}.jpg"/>
  <Format>image/jpeg</Format>
</ExternalGraphic>
```

속성값을 조작해야 할 경우, 전체 CQL 연산식을 설정할 수 있습니다. 예를 들어 STATE_ABBR 속성값이 대문자인데 URL 에 소문자로 명칭을 써야할 경우, CQL 의 strToLowerCase 함수를 사용할 수 있습니다.

```
<ExternalGraphic>
  <OnlineResource xlink:type="simple"
xlink:href="http://mysite.com/tn_${strToLowerCase(STATE_ABBR)}.jpg"/>
  <Format>image/jpeg</Format>
</ExternalGraphic>
```

12.5.4. SLD 에서의 변수 치환

변수 치환(variable substitution)은 GeoServer 2.0.2 버전부터 지원하기 시작한, WMS 요청에서 SLD 스타일로 값을 넘길 수 있는 SLD 확장 모듈입니다. 이를 통해 색상, 폰트, 크기, 필터 기준(threshold) 같은 값들을 동적으로 설정할 수 있습니다.

WMS 의 GetMap 요청에서 세미콜론(“;”)으로 구분되는 name:value 쌍의 나열 앞에 나오는 env 요청 파라미터를 써서 변수를 설정합니다.

```
...&env=name1:value1;name2:value2&...
```

SLD 에서 env 함수를 통해 변수값에 접근합니다. 이 함수는 현재 요청에 설정된 치환(substitution) 변수값을 얻어옵니다.

```
<ogc:Function name="env">
      <ogc:Literal>size</ogc:Literal>
</ogc:Function>
```

기본값을 제공할 수 있습니다. 요청에 변수가 설정되지 않았을 경우 사용됩니다.

```
<ogc:Function name="env">
   <ogc:Literal>size</ogc:Literal>
   <ogc:Literal>6</ogc:Literal>
</ogc:Function>
```

OGC 표현식을 쓸 수 있는 곳이라면 SLD 안 어디서건 env 함수를 쓸 수 있습니다. 예를 들면 CSSParameter 요소 안이나 크기 및 오프셋 요소 안 또는 규칙 필터 연산식 안에 쓸 수 있습니다. Mark/WellKnownName 요소 같은 전체 연산식을 사용할 수 없는 곳에서도 쓸 수 있습니다.

12.5.4.1. 미리 정의된 변수

GeoServer 는 요청 산출물의 특정 속성에 대한 정보를 제공하는 미리 정의된 변수를 갖추고 있습니다. 이 변수는 SLD 파라미터가 산출물의 각종 수치(dimension)에 의존해야 할 경우 유용합니다. 미리 정의된 변수들은 다음과 같습니다.

명칭	형식	설명
wms_bbox	ReferencedEnvelope	요청 산출물의 지리정보 참조된(georeferenced) 범위
wms_crs	CoordinateReferenceSystem	산출물 좌표 참조 시스템(CRS)의 정의
wms_srs	String	산출물 좌표 참조 시스템의 코드
wms_width	Integer	산출물 이미지의 너비 픽셀값
wms_height	Integer	산출물 이미지의 높이 픽셀값
wms_scale_denominator	Integer	산출물 맵의 축척 분모

12.5.4.2. 예시

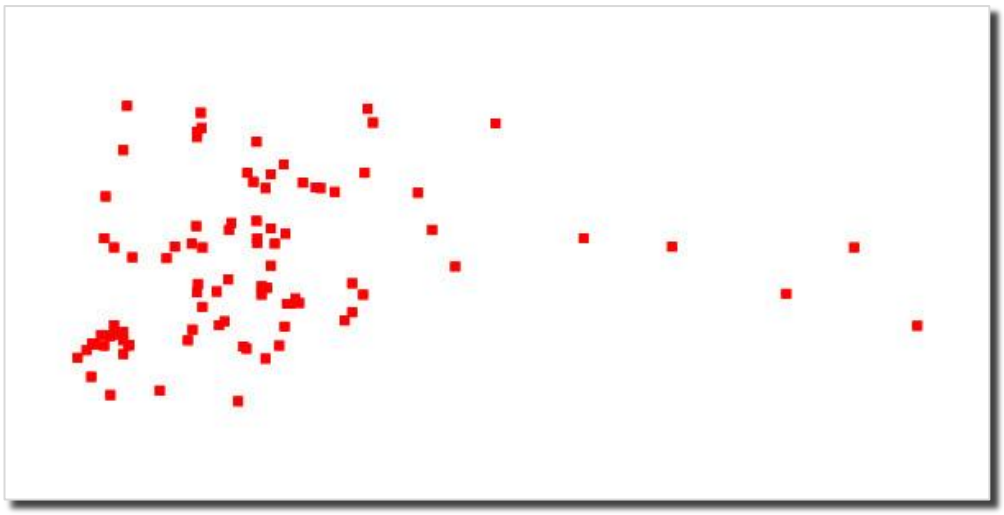
다음 SLD 심볼라이저는 파라미터를 3 번 사용하는데, 매번 기본값을 받고 있습니다.

```
<PointSymbolizer>
  <Graphic>
    <Mark>
      <WellKnownName><ogc:Function name="env">
           <ogc:Literal>name</ogc:Literal>
           <ogc:Literal>square</ogc:Literal>
        </ogc:Function>
      </WellKnownName>
      <Fill>
        <CssParameter name="fill">
          #<ogc:Function name="env">
            <ogc:Literal>color</ogc:Literal>
            <ogc:Literal>FF0000</ogc:Literal>
          </ogc:Function>
        </CssParameter>
      </Fill>
    </Mark>
    <Size>
      <ogc:Function name="env">
        <ogc:Literal>size</ogc:Literal>
        <ogc:Literal>6</ogc:Literal>
      </ogc:Function>
```

```
    </Size>
  </Graphic>
</PointSymbolizer>
```

전체 SLD 스타일을 다운로드하십시오.
http://docs.geoserver.org/2.4.0/user/_downloads/parpoint.sld

WMS 요청에 어떤 변수도 없을 경우, SLD 는 기본값을 사용해서 sf:bugsites 샘플 데이터셋을 다음과 같이 렌더링합니다.

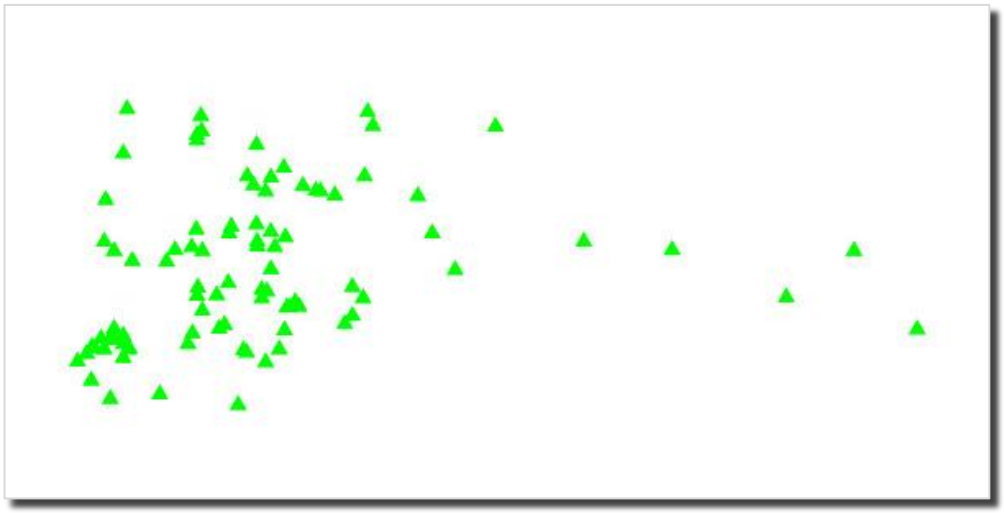


기본 렌더링

다음 변수값을 설정하도록 요청을 변경합니다.

```
&env=color:00FF00;name:triangle;size:12
```

그러면 다음과 같이 결과가 바뀝니다.



제공된 변수로 렌더링

12.5.5. 지표면 단위에서의 심볼 크기 지정

SLD 1.0 사양에서 심볼라이저는 크기(size)에 단 하나의 단위, 픽셀값만을 사용할 수 있습니다. 즉 심볼라이저의 크기는 모든 줌 레벨에서 동일하다는 의미입니다. (일반적으로 바람직한 반응입니다.)

Symbology Encoding 1.1 사양은 Symbolizer 요소에 uom 속성을 제공합니다. 이 속성을 사용하면 스타일의 크기 파라미터를 지표 단위(ground unit)인 미터(meter)나 피트(feet)는 물론 기본 화면 단위인 픽셀로도 설정할 수 있습니다. 지표 단위를 사용할 경우, 맵이 대축척으로 줌인될수록 스타일이 적용된 요소의 크기가 커집니다. GeoServer 는 SLD 1.0 확장 모듈을 통해 SE 1.1 의 uom 속성을 지원합니다.

주석: 이 확장 기능은 GeoServer 2.1.0 버전부터 공식적으로 지원됩니다. JVM 에 대한 -DenableDpiUomRescaling=true 시스템 변수를 설정했다면 GeoServer 2.0.3 버전에서도 사용할 수 있습니다.

uom 속성값은 원하는 단위를 가리키는 URI 입니다. 지원하는 단위는 다음 SE 1.1 사양에 정의되어 있습니다.

```
http://www.opengeospatial.org/se/units/metre
http://www.opengeospatial.org/se/units/foot
http://www.opengeospatial.org/se/units/pixel
```

주석: 파라미터 값에 대한 px 오버라이드 변경자(override modifier)는 현재 지원되지 않습니다.

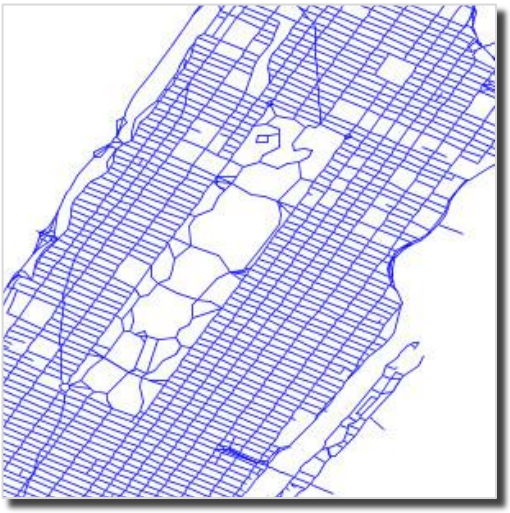
12.5.5.1. 예시

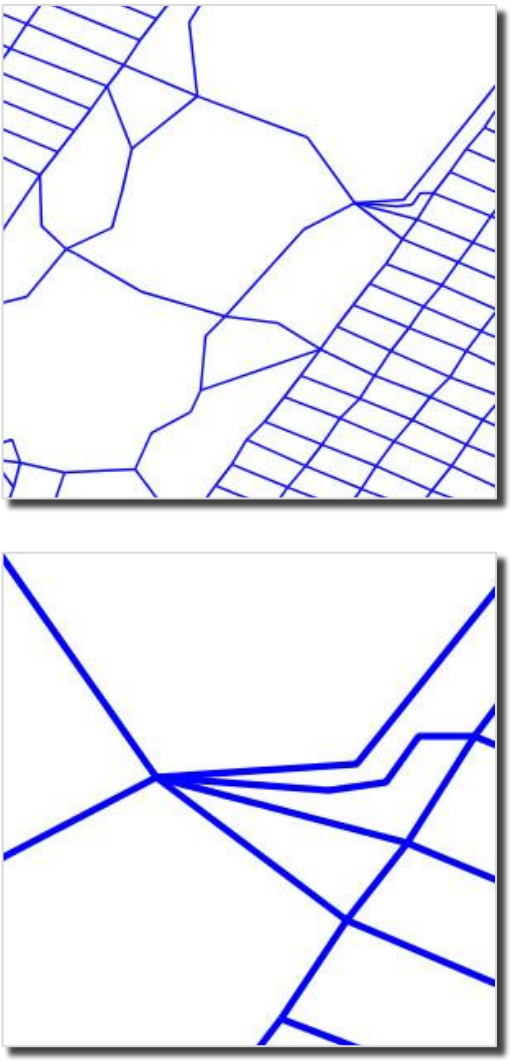
다음은 uom 속성을 사용해서 LineSymbolizer 의 굵기를 미터로 설정하는 SLD 입니다.

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<StyledLayerDescriptor    version="1.0.0"    xmlns="http://www.opengis.net/sld"
xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc"
```

```
  xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <NamedLayer>
    <Name>5m blue line</Name>
    <UserStyle>
      <Title>tm blue line</Title>
      <Abstract>Default line style, 5m wide blue</Abstract>

      <FeatureTypeStyle>
        <Rule>
          <Title>Blue Line, 5m large</Title>
          <LineSymbolizer uom="http://www.opengeospatial.org/se/units/metre">
            <Stroke>
              <CssParameter name="stroke">#0000FF</CssParameter>
              <CssParameter name="stroke-width">5</CssParameter>
            </Stroke>
          </LineSymbolizer>
        </Rule>

      </FeatureTypeStyle>
    </UserStyle>
  </NamedLayer>
</StyledLayerDescriptor>
```

이 스타일을 tiger:tiger_roads 데이터셋에 적용하면 맵을 줌인할수록 라인이 굵어지는 것을 볼 수 있습니다.



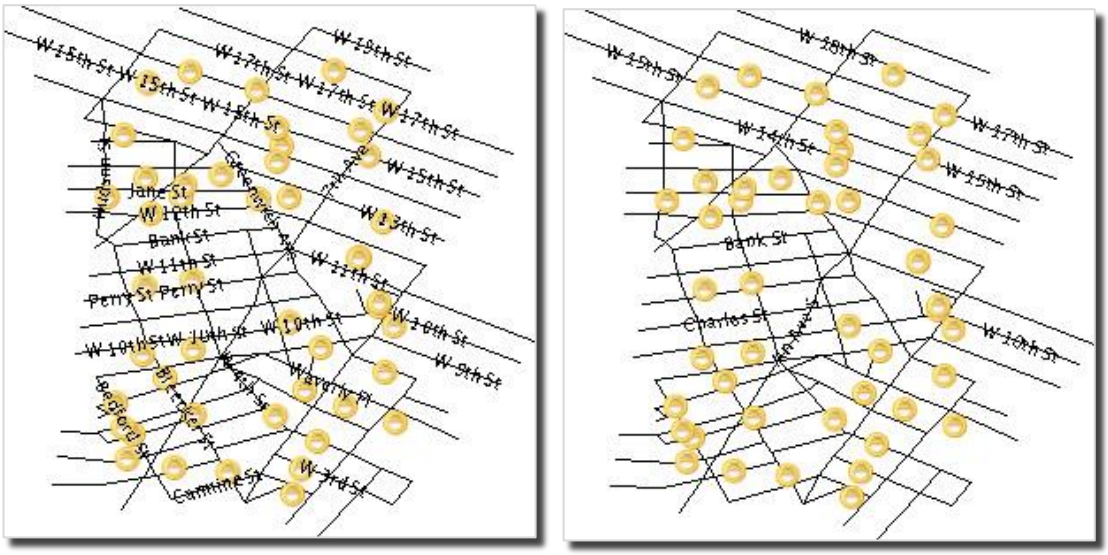


12.5.6. 라벨 장애물

GeoServer 는 라벨이 서로 겹치는 것을 막기 위해 라벨 충돌 해소 알고리듬을 실행합니다. 이 알고리듬은 기본적으로 라벨 사이의 충돌만을 대상으로 합니다. 따라서 라벨이 다른 심볼라이저와 겹치는 일이 발생해, 바람직하지 않은 효과를 낼 수도 있습니다.

GeoServer 는 심볼라이저를 장애물(obstacle)로 표시할 수 있는 labelObstacle 이라는 자체 옵션을 지원합니다. 이 옵션은 장애물과 겹치는 라벨을 렌더링하지 못 하도록 막습니다.

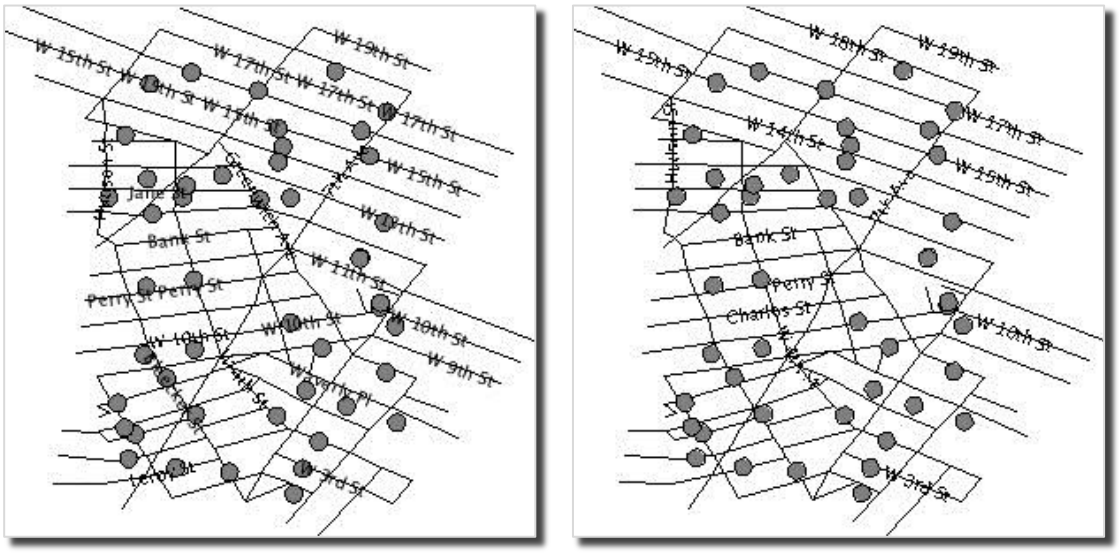
```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<StyledLayerDescriptor   version="1.0.0"   xmlns="http://www.opengis.net/sld"
xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc"
  xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <NamedLayer>
    <UserStyle>

  <FeatureTypeStyle>
    <Rule>
      <PointSymbolizer>
        <Graphic>
          <ExternalGraphic>
            <OnlineResource
              xlink:type="simple"
              xlink:href="smileyface.png" />
            <Format>image/png</Format>
          </ExternalGraphic>
          <Size>32</Size>
        </Graphic>
        <VendorOption name="labelObstacle">true</VendorOption>
      </PointSymbolizer>
    </Rule>
  </FeatureTypeStyle>

    </UserStyle>
  </NamedLayer>
</StyledLayerDescriptor>
```



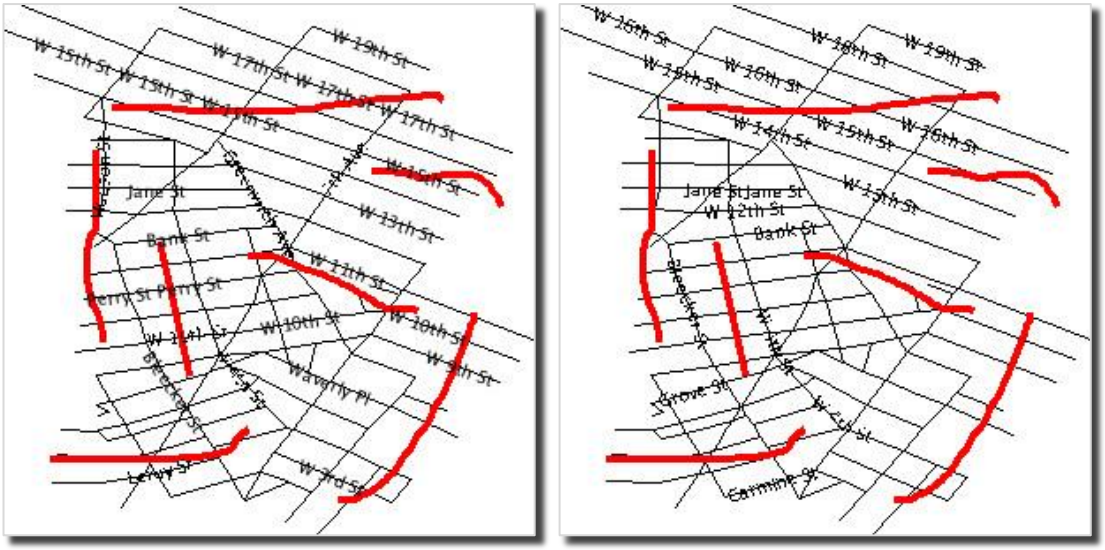
일반 포인트 스타일을 장애물로 적용하도록 합니다.

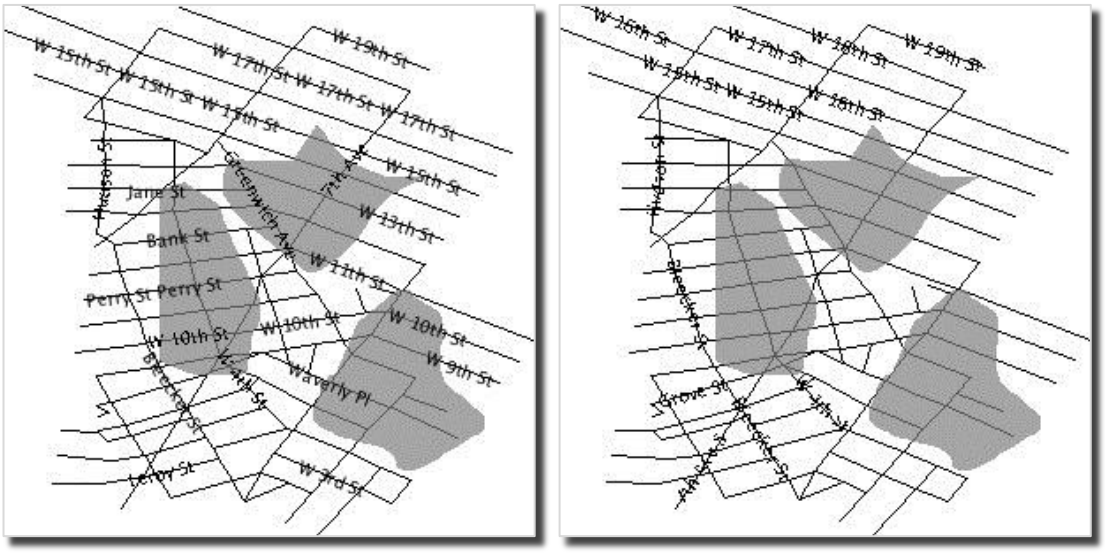
```
<PointSymbolizer>
```

```
  <Graphic>
    <ExternalGraphic>
      <OnlineResource
        xlink:type="simple"
        xlink:href="smileyface.png" />
      <Format>image/png</Format>
    </ExternalGraphic>
    <Size>32</Size>
  </Graphic>
  <VendorOption name="labelObstacle">true</VendorOption>
</PointSymbolizer>
```



라인/폴리곤 스타일을 장애물로 적용하도록 합니다.





경고: 라인이나 폴리곤 심볼라이저를 장애물로 표시할 때 주의하십시오. 라벨 충돌 해소 루틴은 범위(bounding box)를 바탕으로 하기 때문에, 라벨 장애물로 표시할 경우 도형 자체만이 아니라 도형의 범위와 겹치는 라벨도 렌더링하지 못 합니다.

12.5.7. 그래픽 채우기 주변의 여백 추가

GeoServer 2.3.4 버전부터 그래픽 채우기(graphic fill) 안에 사용되는 심볼 주위에 여백(white space)을 추가할 수 있게 되어, 결과적으로 맵 내부 심볼의 밀도를 제어할 수 있게 되었습니다.

```
<PolygonSymbolizer>
  <Fill>
    <GraphicFill>
      <Graphic>
        <ExternalGraphic>
         <OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="./rockFillSymbol.png"/>
          <Format>image/png</Format>
        </ExternalGraphic>
      </Graphic>
    </GraphicFill>
  </Fill>
  <VendorOption name="graphic-margin">10</VendorOption>
</PolygonSymbolizer>
```

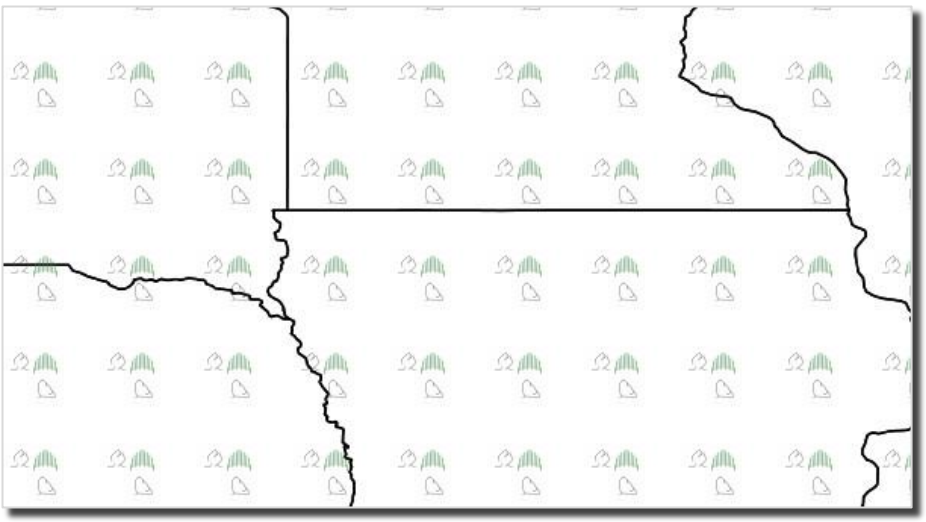
위 예시에서 심볼의 위쪽, 아래쪽은 물론 양쪽에 10 픽셀씩 여백을 두어, 결과적으로 채우기 심볼 사이에 20 픽셀 간격을 두도록 만들었습니다. CSS 여백처럼 graphic-margin 도 4 가지 다른 방법으로 설정할 수 있습니다.

- top,right,bottom,left (각 여백마다 명확한 값을 설정)
- top,right-left,bottom (왼쪽/오른쪽이 동일한 값을 공유하는 3 개의 값)

- top-bottom,right-left (왼쪽/오른쪽, 위쪽/아래쪽이 동일한 값을 공유하는 2 개의 값)
- top-right-bottom-left (4 방향 여백에 모두 동일한 하나의 값)

서로 다른 여백을 설정하는 기능을 통해 채우기 작업에 하나 이상의 심볼을 사용할 수 있습니다. 다양한 심볼의 상대 위치를 동기화(synchronize)하여 혼성 채우기(composite fill)를 생성합니다.

```
<PolygonSymbolizer>
  <Fill>
    <GraphicFill>
      <Graphic>
       <ExternalGraphic>
        <OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="./boulderGeometry.png"/>
        <Format>image/png</Format>
        </ExternalGraphic>
      </Graphic>
    </GraphicFill>
  </Fill>
  <VendorOption name="graphic-margin">35 17 17 35</VendorOption>
</PolygonSymbolizer>
<PolygonSymbolizer>
  <Fill>
    <GraphicFill>
      <Graphic>
        <ExternalGraphic>
  <OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="./roughGrassFillSymbol.png"/>
          <Format>image/png</Format>
        </ExternalGraphic>
      </Graphic>
    </GraphicFill>
  </Fill>
  <VendorOption name="graphic-margin">16 16 32 32</VendorOption>
</PolygonSymbolizer>
```



12.6. SLD 팁과 트릭

이 섹션에서 SLD 사용법에 대한 여러 가지 고급 전략을 소개합니다.

12.6.1. 혼합된 지오메트리 타입 스타일링

각 피처마다 다른 도형 타입을 가지는(일부는 폴리곤, 일부는 포인트, 등등)인 지오메트리 컬럼(geometry column)에 스타일을 적용할 때 도형 형식에따라 다른 스타일을 적용해야 하는 경우가 있습니다.

SLD 1.0 에서 이런 상황에 대처할 수 있는 명쾌한 해결 방법은 없습니다. 포인트, 라인, 폴리곤 심볼라이저는 도형을 형식에 따라 선별하지 않습니다. 각 심볼라이저 모두 다른 도형 형식에 적용될 수 있기 때문입니다.

- 포인트 심볼라이저는 모든 도형 형식에 적용됩니다. 도형이 포인트가 아닐 경우, 도형의 중심점에 적용됩니다.
- 라인 심볼라이저는 라인과 폴리곤 양쪽에 적용됩니다. 폴리곤의 경우 경계선에 적용됩니다.
- 라인의 첫번째 포인트와 마지막 포인트를 연결하는 닫는(closing) 세그먼트를 추가해서 폴리곤 심볼라이저를 라인에 적용할 수 있습니다.

규칙에 사용할 수 있는, 도형 형식을 식별하는 표준 필터 술어(predicate)는 없습니다.

이 섹션에서 도형 형식에 따라 스타일을 적용할 수 있는 여러 방법을 소개합니다. 데이터를 재구성(restructuring)하거나, 비표준 필터 함수를 사용하거나 해야 합니다.

12.6.1.1. 데이터 재구성

표준 SLD 구성요소(constructs)만 사용해 도형 형식에 따라 스타일을 적용할 수 있도록 데이터를 재구성하는 몇 가지 방법이 있습니다.

12.6.1.1.1. 테이블 분리

첫번째로, 원래 테이블을 각각 단일 지오메트리 형식만 담은 개별 테이블들로 분리하는(split) 방법이 있습니다. 예를 들면 findings 테이블이 포인트, 라인, 폴리곤을 담을 수 있는 지오메트리 컬럼을 가지고 있을 경우, 각각 단일 지오메트리 형식만 담은 3 개의 테이블을 생성할 수 있습니다.

12.6.1.1.2. 지오메트리 컬럼 분리

두번째로, 테이블 1 개와 개별 지오메트리 컬럼들을 이용하는 방법이 있습니다. 즉 findings 테이블이 geom 컬럼을 가지고 있을 경우, 테이블을 재구성하여 각 컬럼이 단일 지오메트리 형식을 담은 point, line, polygon 컬럼을 생성하는 방법입니다. 재구성 작업 후 심볼라이저가 다음과 같이 특정 지오메트리를 가리키게 됩니다.

```
<PolygonSymbolizer>
   <Geometry><ogc:PropertyName>polygon</ogc:PropertyName></Geometry>
</PolygonSymbolizer>
```

이렇게 하면 각 심볼라이저는 자신이 렌더링해야 하는 지오메트리 형식에만 적용되며, 널 값을 담은 컬럼은 무시합니다.

12.6.1.1.3. 지오메트리 타입을 담은 컬럼 추가

세번째로, 표준 필터링 구성체를 사용할 수 있도록 지오메트리 타입을 담은 컬럼을 추가하고 지오메트리 타입마다 개별적인 규칙을 만들 수 있습니다. 앞의 예시에 Point, Line, Polygon 값을 담은 새로운 gtype 컬럼을 추가합니다. 다음은 이렇게 변경한 후 사용할 수 있는 SLD 서식입니다.

```
<Rule>
  <ogc:Filter>
    <ogc:PropertyIsEqualTo>
      <ogc:PropertyName>gtype</ogc:PropertyName>
      <ogc:Literal>Point</ogc:Literal>
    </ogc:PropertyIsEqualTo>
  </ogc:Filter>
  <PointSymbolizer>
    ...
  </PointSymbolizer>
</Rule>
<Rule>
  <ogc:Filter>
    <ogc:PropertyIsEqualTo>
      <ogc:PropertyName>gtype</ogc:PropertyName>
      <ogc:Literal>Line</ogc:Literal>
    </ogc:PropertyIsEqualTo>
  </ogc:Filter>
  <LineSymbolizer>
    ...
  </LineSymbolizer>
</Rule>
<Rule>
  <ogc:Filter>
    <ogc:PropertyIsEqualTo>
      <ogc:PropertyName>gtype</ogc:PropertyName>
      <ogc:Literal>Polygon</ogc:Literal>
    </ogc:PropertyIsEqualTo>
  </ogc:Filter>
```

```
   <PolygonSymbolizer>
      ...
   </PolygonSymbolizer>
</Rule>
```

데이터를 기술적으로 재구성할 수 있는 경우 이 서식을 쓸 수 있습니다. 지오메트리 형식을 식별할 수 있는 함수를 제공하는 공간 DB 에서 대부분 가능합니다.

12.6.1.1.4. 뷰 생성

테이블 구조를 변경하지 않고 동일한 결과를 얻을 수 있는 덜 침습적인 방법은 필요한 구조를 가진 뷰(view)를 생성하는 것입니다. 이렇게 하면 원래 데이터를 그대로 보존할 수 있고, 뷰를 렌더링에 사용할 수도 있습니다.

12.6.1.2. SLD 규칙과 필터 함수 SLD 사용

SLD 1.0 은 각 규칙에 따라 스타일을 적용할 데이터를 필터링하기 위해 OGC Filter Encoding 1.0 사양을 이용합니다. 필터는 도형값의 속성을 계산하는 *필터 함수*를 담을 수 있습니다. GeoServer 의 경우, geometryType 또는 dimension 필터 함수를 써서 도형 형식에 따라 필터링 작업을 할 수 있습니다.

주석: OGC Filter Encoding 1.0 사양은 필터 함수를 위한 표준 문법을 제공하지만 특정 함수들의 집합을 정의하고 있지 않습니다. SLD가 이런 함수를 사용하고 있다면, 다른 스타일 작업 소프트웨어에서 호환되지 않을 수도 있습니다.

12.6.1.2.1. geometryType 함수

geometryType 함수는 도형 속성을 불러들여 문자열을 반환합니다. 이 문자열은 (현재 버전에서) 다음 Point, LineString, LinearRing, Polygon, MultiPoint, MultiLineString, MultiPolygon, GeometryCollection 값 가운데 하나입니다.

이 함수를 이용해 만든, 단일 포인트에만 적용되는 Rule 은 다음과 같습니다.

```
<Rule>
   <ogc:PropertyIsEqualTo>
      <ogc:Function name="geometryType">
         <ogc:PropertyName>geom</ogc:PropertyName>
      </ogc:Function>
      <ogc:Literal>Point</ogc:Literal>
   </ogc:PropertyIsEqualTo>
   <PointSymbolizer>
     ...
   </PointSymbolizer>
</Rule>
```

모든 라인 도형 형식에 구칙을 적용해야 할 경우, 필터는 다음과 같이 더 복잡해집니다.

```
<Rule>
  <ogc:Filter>
    <ogc:PropertyIsEqualTo>
      <ogc:Function name="in3">
        <ogc:Function name="geometryType">
           <ogc:PropertyName>geom</ogc:PropertyName>
        </ogc:Function>
        <ogc:Literal>LineString</ogc:Literal>
        <ogc:Literal>LinearRing</ogc:Literal>
        <ogc:Literal>MultiLineString</ogc:Literal>
      </ogc:Function>
      <ogc:Literal>true</ogc:Literal>
    </ogc:PropertyIsEqualTo>
  </ogc:Filter>
  <LineSymbolizer>
    ...
  </LineSymbolizer>
</Rule>
```

이 필터는 geometryType(geom) in ("LineString", "LinearRing", "MultiLineString")라고 읽습니다. OGC Filter Encoding 1.0 사양의 필터 함수는 고정 개수의 인수(argument)를 가지므로, in2, in3, ..., in10 처럼 인수 개수에 해당하는 명칭을 가진 일련의 in 함수들이 있습니다.

12.6.1.2.2. dimension 함수

약간 간단한 방법은 원하는 차원의 도형을 선별하는 도형 dimension 함수를 사용하는 것입니다. dimension 값이 0 이면 포인트와 다중 포인트(MultiPoint), dimension 값이 1 이면 LineStrings, LinearRings, MultiLineStrings, dimension 값이 2 면 폴리곤과 다중 폴리곤(MultiPolygon)입니다. 다음은 어떻게 라인 도형을 선별하는지 보여주는 예시입니다.

```
<Rule>
  <ogc:PropertyIsEqualTo>
    <ogc:Function name="dimension">
      <ogc:PropertyName>geom</ogc:PropertyName>
    </ogc:Function>
    <ogc:Literal>1</ogc:Literal>
  </ogc:PropertyIsEqualTo>
  <LineSymbolizer>
    ...
  </LineSymbolizer>
</Rule>
```

12.6.2. 변환 함수를 이용한 스타일링

SE(Symbology Encoding) 1.1 사양은 다음 **변환 함수(transformation function)**를 정의합니다.

- Recode —단계적인(discrete) 속성값의 집합을 또다른 값의 집합으로 변환합니다.

- Categorize —연속적인(continuous) 값을 가진 속성을 단계적인 값의 집합으로 변환합니다.
- Interpolate —연속적인 값을 가진 속성을 또다른 값의 연속적인 범위로 변환합니다.

이런 함수들은 피처의 속성값에서 스타일 파라미터를 간결하게 계산할 수 있도록 해줍니다. Geoserver 는 이 함수들을 동일한 명칭을 가진 *필터 함수*로 실행합니다.

주석: GeoServer 함수의 문법은 SE 1.1 정의와 살짝 다릅니다. SE 1.1 사양이 GeoServer 함수는 사용할 수 없는 추가적인 문법 요소를 정의하고 있기 때문입니다.

이 함수들을 통해 스타일 문서를 좀 더 간결하게 만들 수 있습니다. 이 함수들이 없었다면 여러 개별 규칙이나 복잡한 필터 연산식이 필요했을 논리식을 나타내고 있기 때문입니다. 심지어 다른 방법으로는 나타낼 수 없는 논리식도 있습니다. 이 함수들이 종종 명확한 규칙보다 더 나은 속도를 보여준다는 것도 또다른 장점입니다.

이 함수들을 스타일 작업에 사용할 때 한 가지 단점이라면 WMS 범례 그래픽에 표출할 수 없다는 것입니다.

12.6.2.1. Recode

Recode 필터 함수는 단계적인(discrete) 속성값의 집합을 또다른 값의 집합으로 변환합니다. SLD 스타일 작업 파라미터 내에서 이 함수를 사용하면 피처 속성값을 색상, 크기, 굵기, 불투명도 등과 같은 특정 파라미터값으로 변환할 수 있습니다.

Recode 함수는 *(input, output)* 값 쌍의 집합으로 정의됩니다.

12.6.2.1.1. 예시

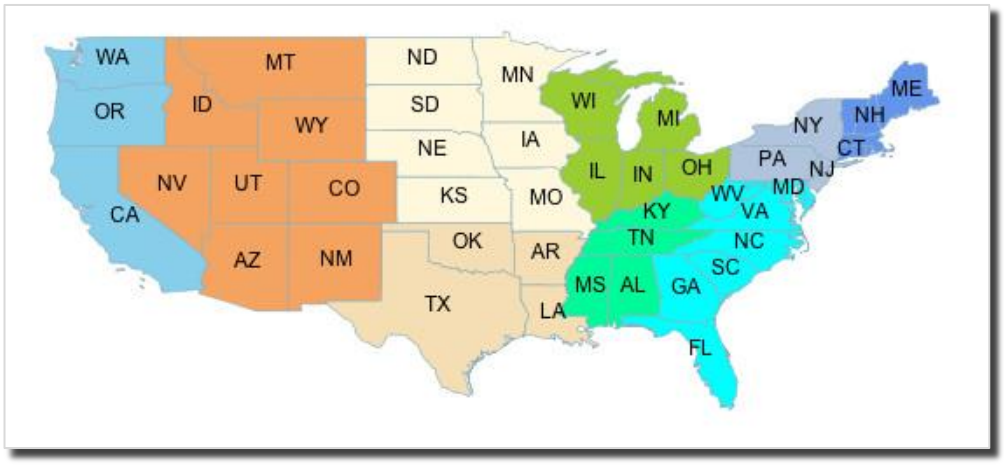
미국 주(州) 데이터셋에서 주의 위상적 지역을 면 색상으로 구분한 등치 지역도(choropleth map)가 있습니다. 이 데이터셋은 각 주의 지역 코드를 담고 있는 SUB_REGION 속성을 갖추고 있습니다. Recode 함수로 각 지역 코드에 서로 다른 색상을 할당합니다.

이 스타일을 적용하는 심볼라이저는 다음과 같습니다.

```
<PolygonSymbolizer>
  <Fill>
    <CssParameter name="fill">
      <ogc:Function name="Recode">
        <!-- Value to transform -->
        <ogc:Function name="strTrim">
          <ogc:PropertyName>SUB_REGION</ogc:PropertyName>
        </ogc:Function>

        <!-- Map of input to output values -->
        <ogc:Literal>N Eng</ogc:Literal>
        <ogc:Literal>#6495ED</ogc:Literal>
```

```
        <ogc:Literal>Mid Atl</ogc:Literal>
        <ogc:Literal>#B0C4DE</ogc:Literal>

        <ogc:Literal>S Atl</ogc:Literal>
        <ogc:Literal>#00FFFF</ogc:Literal>

        <ogc:Literal>E N Cen</ogc:Literal>
        <ogc:Literal>#9ACD32</ogc:Literal>

        <ogc:Literal>E S Cen</ogc:Literal>
        <ogc:Literal>#00FA9A</ogc:Literal>

        <ogc:Literal>W N Cen</ogc:Literal>
        <ogc:Literal>#FFF8DC</ogc:Literal>

        <ogc:Literal>W S Cen</ogc:Literal>
        <ogc:Literal>#F5DEB3</ogc:Literal>

        <ogc:Literal>Mtn</ogc:Literal>
        <ogc:Literal>#F4A460</ogc:Literal>

        <ogc:Literal>Pacific</ogc:Literal>
        <ogc:Literal>#87CEEB</ogc:Literal>
      </ogc:Function>
    </CssParameter>
  </Fill>
</PolygonSymbolizer>
```

이 스타일은 다음과 같은 산출물을 생산합니다.



12.6.2.2. Categorize

Categorize 필터 함수는 연속적인(continuous) 값을 가진 속성을 단계적인 값의 집합으로 변환합니다. SLD 스타일 작업 파라미터 내에서 이 함수를 사용하면 피처 속성값을 색상, 크기, 굵기, 불투명도 등과 같은 특정 파라미터값으로 변환할 수 있습니다.

Categorize 함수는 산출값과 데이터 기준(threshold)이 교차하는 목록으로 정의됩니다. 이 기준값은 입력 범위 안의 단절(break)을 정의합니다. 입력 데이터는 어떤 범위에 드느냐에따라 산출값으로 변환됩니다.

12.6.2.2.1. 예시

미국 주(州) 데이터셋에서 주의 인구 수준을 면 색상으로 구분한 등치 지역도(choropleth map)가 있습니다. 이 데이터셋은 PERSONS 및 LAND_KM 속성을 가지고 있어서, Div 연산자를 이용해 인구 밀도를 계산합니다. 이 인구 밀도 값이 Categorize 함수의 입력값이 됩니다. 이 밀도가 20 이하, 20 초과 100 이하, 100 초과일 때 각각 다른 색상을 할당합니다.

이 스타일을 적용하는 심볼라이저는 다음과 같습니다.

```
<PolygonSymbolizer>
  <Fill>
    <CssParameter name="fill">
      <ogc:Function name="Categorize">
        <!-- Value to transform -->
        <ogc:Div>
          <ogc:PropertyName>PERSONS</ogc:PropertyName>
          <ogc:PropertyName>LAND_KM</ogc:PropertyName>
        </ogc:Div>

        <!-- Output values and thresholds -->
        <ogc:Literal>#87CEEB</ogc:Literal>
        <ogc:Literal>20</ogc:Literal>
        <ogc:Literal>#FFFACD</ogc:Literal>
        <ogc:Literal>100</ogc:Literal>
        <ogc:Literal>#F08080</ogc:Literal>

      </ogc:Function>
    </CssParameter>
  </Fill>
</PolygonSymbolizer>
```

이 스타일은 다음과 같은 산출물을 생산합니다.

12.6.2.3. Interpolate

Interpolate 필터 함수는 연속적인 값을 가진 속성을 또다른 값의 연속적인 범위로 변환합니다. SLD 스타일 작업 파라미터 내에서 이 함수를 사용하면 피처 속성값을 색상, 크기, 굵기, 불투명도 등과 같은 연속적인 값을 가진 파라미터로 변환할 수 있습니다.

이 변환 작업은 원하는 매핑 곡선(mapping curve)를 따라 선택한 *(input, output)* 제어 포인트(control point)의 집합으로 정의됩니다. 어떤 입력값에 대한 산출값을 계산하기 위해 이 곡선을 따라 구분적 보간(piecewise interpolation)을 사용합니다.

이 함수는 산출물로 숫자나 색상값을 계산할 수 있습니다. **보간 방법(interpolation method)**으로 알려진 이 기능은 numeric(기본값)이나 color 값을 가진 선택적인 파라미터를 통해 설정됩니다.

제어 포인트(control point) 사이의 매핑 곡선 *형태(shape)*는 **보간 모드(interpolation mode)**에 따라 설정되는데, 이것은 linear(기본값), cubic, cosine 값을 가지는 선택적인 파라미터입니다.

12.6.2.3.1. 예시

색상 범위에 걸쳐 보간 작업을 하면 등치 지역도(주제도)에 사용할 연속적으로 변화하는 색상을 간결하게 정의할 수 있습니다. 예를 들어 미국 주(州) 데이터셋에서 주의 인구에 따라 다른 색상을 칠하는 맵이 있습니다. 이 데이터셋은 각 주의 인구수를 담고 있는 PERSONS 속성을 가지고 있습니다. 이 인구수 값은 0 에서 약 30,000,000 사이의 범위입니다. 보간 곡선은 인구 수준 0, 9,000,000, 23,000,000 에 따라 다른 색상을 할당하는 3 개의 제어 포인트로 정의됩니다. 이 곡선을 따르는 구분적 선형(linear) 보간을 통해 인구수 값의 색상을 계산합니다. 예를 들면 인구가 16,000,000 명인 주는 중간과 상위 제어 포인트 색상의 중간색 정도로 표출됩니다. 인구수가 23,000,000 명 이상인 주는 마지막 색상으로 표출됩니다.

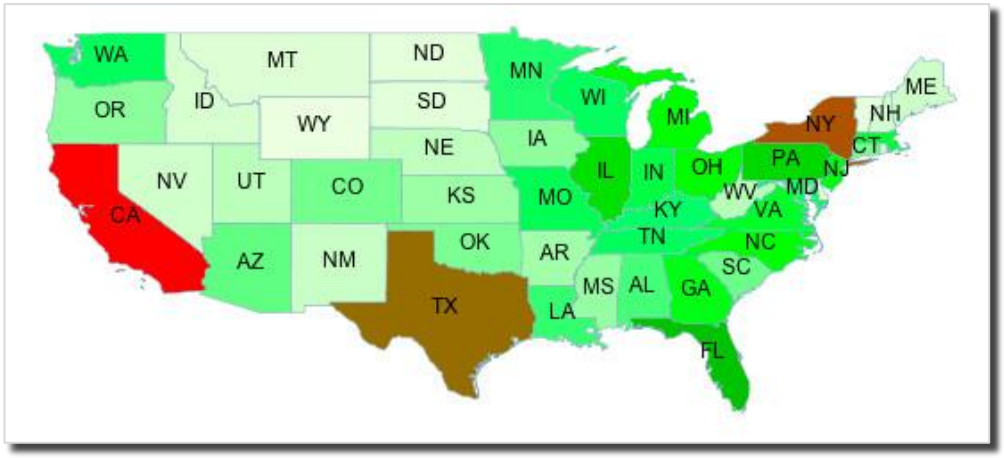
색상값에 대해 보간 작업을 수행하기 때문에, 이 보간 방법(interpolation method) 파라미터는 color 값을 받습니다. 기본 선형 보간법을 사용하기 때문에, 다른 보간 모드는 지원되지 않습니다.

이 스타일을 적용하는 심볼라이저는 다음과 같습니다.

```
<PolygonSymbolizer>
  <Fill>
    <CssParameter name="fill">
      <ogc:Function name="Interpolate">
        <!-- Property to transform -->
        <ogc:PropertyName>PERSONS</ogc:PropertyName>

        <!-- Mapping curve definition pairs (input, output) -->
        <ogc:Literal>0</ogc:Literal>
        <ogc:Literal>#fefeee</ogc:Literal>

        <ogc:Literal>9000000</ogc:Literal>
        <ogc:Literal>#00ff00</ogc:Literal>

        <ogc:Literal>23000000</ogc:Literal>
        <ogc:Literal>#ff0000</ogc:Literal>
```

```
        <!-- Interpolation method -->
        <ogc:Literal>color</ogc:Literal>

        <!-- Interpolation mode - defaults to linear -->
      </ogc:Function>
    </CssParameter>
  </Fill>
</PolygonSymbolizer>
```

이 스타일은 다음과 같은 산출물을 생산합니다.



Chapter 13. 서비스

GeoServer 는 OGC(Open Geospatial Consortium)가 제정한 표준 프로토콜을 이용해 데이터를 서비스합니다.

- WFS(Web Feature Service)는 (벡터 도형 및 속성을 지닌) 지리 피처 데이터에 대한 요청을 지원합니다.
- WMS(Web Map Service)는 지리 데이터에서 생성된 맵 이미지(및 다른 형식들)에 대한 요청을 지원합니다.
- WCS(Web Coverage Service)는 커버리지 데이터(래스터)에 대한 요청을 지원합니다.

GeoServer 는 주로 이 서비스들을 통해 지리공간 정보를 제공합니다.

13.1. Web Feature Service

이 섹션에서 WFS(웹 피처 서비스)에 대해 설명합니다.

13.1.1. WFS 기본

GeoServer 는 OGC(Open Geospatial Consortium)의 WFS(Web Feature Service) 버전 1.0.0, 1.1.0 및 2.0.0 사양을 지원합니다. WFS 는 인터넷을 통해 벡터 데이터를 교환하기 위한 표준을 정의합니다. WFS 를 준수하면, 클라이언트가 데이터 구조 및 소스 데이터를 모두 쿼리할 수 있습니다. 고급 WFS 작업은 피처 잠금(locking) 및 편집 작업도 지원합니다.

GeoServer 는 이 표준의 3 개 버전 모두의 모범적인 S/W(reference implementation)로, 프로토콜의 모든 부분을 완벽하게 실행합니다. 따라서 기본 작업인 *GetCapabilities*, *DescribeFeatureType*, *GetFeature* 는 물론 *Transaction* 같은 더 고급 작업까지 지원합니다. GeoServer WFS 는 또한 Security 시스템과 통합되어 데이터 및 트랜잭션 접근을 제한할 수 있으며, 다양한 *WFS 산출물 형식*을 지원해서 기초 데이터(raw data)를 좀 더 폭넓게 쓰일 수 있도록 합니다.

13.1.1.1. WFS 버전간 차이점

WFS 버전 사이의 주요 차이점은 다음과 같습니다.

- WFS 1.1.0 및 2.0.0 은 기본 GML 으로 GML3 을 반환하지만, WFS 1.0.0 은 GML2 를 반환합니다. GML3 은 상당히 다른 방법으로 도형을 지정합니다. GeoServer 는 GML3 및 GML2 두 형식으로 된 형식을 모두 지원합니다.
- WFS 1.1.0 및 2.0.0 은 urn:x-ogc:def:crs:EPSG:XXXX 형식으로 SRS(공간 참조 시스템, 혹은 투영체)를 설정하지만, WFS 1.0.0 은 http://www.opengis.net/gml/srs/epsg.xml#XXXX 형식으로 설정합니다. 이 차이점 때문에 반환되는 데이터의 *경위도 순서(axis order)* 차이가 나타납니다.
- WFS 1.1.0 및 2.0.0은 상황에 따라(on-the-fly) 데이터를 좌표계변환할 수 있습니다. 즉 자체(native) SRS 와 다른 SRS 를 갖춘 데이터를 반환할 수 있습니다.
- WFS 2.0.0 은 시계열 필터 지원을 추가한 새로운 버전의 필터 인코딩 사양을 갖추고 있습니다.
- WFS 2.0.0 은 GetFeature 요청을 통해 결합(join) 작업을 할 수 있습니다.
- WFS 2.0.0 은 startIndex 와 maxFeatures 파라미터를 통해 GetFeature 요청의 결과를 호출(page)할 수 있습니다. GeoServer 는 현재 WFS 1.0.0 과 1.1.0 에서도 이 기능을 지원합니다.
- WFS 2.0.0 은 저장 쿼리(stored query)를 지원합니다. 저장 쿼리란 정식 WFS 쿼리를 서버 상에 저장해서 WFS 요청에 적절한 식별자를 전송, 호출할 수 있는 기능입니다.
- WFS 2.0.0 은 OGC 인터페이스에 대한 대안으로 SOAP(Simple Object Access Protocol)을 지원합니다.

13.1.1.2. 경위도 순서

WFS 1.0.0 서버는 데이터 배포 시 가장 흔한 방식인 경도/위도(x/y) 순서로 된 지리 좌표를 반환합니다. 예를 들면 대부분의 shapefile 은 기본적으로 이 순서를 따릅니다.

그러나 전통적인 지리 및 지도 시스템의 경위도 순서는 그 반대 — 위도/경도(y/x) — 로, 최신 WFS 사양은 이 순서를 따르고 있습니다. 경위도 순서 기본값은 다음과 같습니다.

- 위도/경도 —WFS 1.1.0 and WFS 2.0.0
- 경도/위도 —WMS 1.0.0

때문에 서로 다른 버전의 서버를 뒤바꾸거나 사용자의 WFS 를 업드레이드할 경우 문제가 생길 수도 있습니다. 혼란을 최소화하고 호환성을 증대하기 위해 GeoServer 는 다음 형식으로 투영체를 설정할 경우 다음과 같은 가정을 하고 있습니다.

표현	가정하는 경위도 순서
EPSG:xxxx	경도/위도(x/y)
http://www.opengis.net/gml/srs/epsg.xml#xxxx	경도/위도(x/y)
urn:x-ogc:def:crs:EPSG:xxxx	위도/경도(y/x)

13.1.2. WFS 참조정보

WFS(Web Feature Service)는 OGC(Open Geospatial Consortium)가 인터넷 상에서 HTTP 를 통해 벡터 형식 지리 정보를 생성, 변경, 교환하기 위해 제정한 표준입니다. WFS 는 XML 문법을 따르는 GML(Geography Markup Language)로 정보를 코드화하고 전송합니다.

최신 WFS 버전은 2.0.0 입니다. GeoServer 는 2.0.0, 1.1.0, 1.0.0 버전을 모두 지원합니다. 버전마다 몇몇 중요한 차이점이 있지만 요청 문법(request syntax)은 대개 동일합니다.

관련 OGC 사양인 *WMS(Web Map Service)*는 디지털 이미지 형식으로 지리 정보를 교환하기 위한 표준을 정의합니다.

13.1.2.1. WFS 의 잇점

WFS 표준은 기저(underlying) 데이터 소스와 독립적인 방식으로 개별 지리 피처에 접근 및 트랜잭션 작업을 할 수 있는 프레임워크를 정의합니다. 발견(discovery), 쿼리(query), 잠금(locking), 트랜잭션(transaction) 작업을 통해 사용자가 개별 피처의 정보를 얻고 스타일을 적용하고 편집(생성, 업데이트, 삭제)하고 다운로드할 수 있는 방식으로 공간 속성 데이터 소스에 접근할 수 있습니다. WFS 의 트랜잭션 기능은 공동(collaborative) 매핑 응용 프로그램의 개발 및 전개(deployment)도 지원합니다.

13.1.2.2. 동작(Operation)

모든 WFS 버전은 다음 작업들을 지원합니다.

작업	설명
GetCapabilities	서버가 제공하는 WFS 서비스는 물론 유효한 WFS 작업 및 파라미터들을 설명하는 메타데이터 문서를 생성합니다.
DescribeFeatureType	WFS 서비스가 지원하는 피처형의 설명을 반환합니다.
GetFeature	데이터 소스에서 도형 및 속성값을 포함한 피처 집합을 반환합니다.
LockFeature	지속적인 피처 잠금을 통해 피처가 편집되는 일이 없도록 막습니다.
Transaction	생성, 업데이트, 삭제 작업 등 기존 피처형을 편집합니다.

다음은 **2.0.0 버전에서만** 할 수 있는 작업들입니다.

작업	설명
GetPropertyValue	피처의 속성값을, 또는 쿼리 연산식을 통해 식별된 피처 집합이 속한 데이터 저장소에서 복합 피처 속성값의 일부를 받아옵니다.
GetFeatureWithLock	피처 집합을 반환하고, 또 해당 피처들을 잠급니다.
CreateStoredQuery	WFS 서버 상에 저장 쿼리(stored query)를 생성합니다.
DropStoredQuery	WFA 서버에서 저장 쿼리를 삭제합니다.
ListStoredQueries	WFS 서버 상에 있는 저장 쿼리의 목록을 반환합니다.
DescribeStoredQueries	WFS 서버 상에 있는 저장 쿼리를 설명하는 메타데이터 문서를 반환합니다.

다음은 **1.1.0 버전에서만** 할 수 있는 작업들입니다.

작업	설명
GetGMLObject	ID 를 통해 WFS 에서 피처와 요소를 받아옵니다.

주석: 다음에 나오는 예시에 가짜 URL http://example.com/geoserver/wfs 이 쓰였습니다. 이 예시를 테스트하려면 유효한 WFS 의 주소로 대체하십시오. 또, 요청은 보통 줄바꿈 없이 한 줄로 정의되지만 다음 예시들에서는 가독성을 위해 줄바꿈을 추가했습니다.

13.1.2.3. 예외

WFS 는 예외를 보고하는 데 몇 가지 형식을 지원합니다. 예외 보고에 쓰이는 형식은 다음과 같습니다.

형식	문법(syntax)	설명
XML	exceptions=text/xml	(기본값) XML 산출물
JSON	exceptions=application/json	단순(simple) JSON
JSONP	exceptions=text/javascript	JSONP 를 parseResponse(...jsonp...) 형태로 반환합니다. 콜백(callback) 명칭을 변경하려면 WMS vendor parameters 를 참조하십시오. 이 형식은 기본적으로 비활성화되어 있으므로 주의하십시오. (Global variables affecting WMS 참조)

13.1.2.3.1. GetCapabilities

GetCapabilities 작업은 WFS 서버가 지원하는 작업 및 서비스, 혹은 역량(capabilities)의 목록을 해당 서버에 요청합니다.

HTTP 를 써서 다음과 같이 GET 요청을 전송합니다.

```
http://example.com/geoserver/wfs?
  service=wfs&
  version=1.1.0&
  request=GetCapabilities
```

동일한 요청을 POST 로 하면 다음과 같습니다.

```
<GetCapabilities
 service="WFS"
 xmlns="http://www.opengis.net/wfs"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/wfs
 http://schemas.opengis.net/wfs/1.1.0/wfs.xsd"/>
```

해석하기엔 GET 요청이 가장 단순하지만, POST 요청도 동일한 내용입니다.

GetCapabilities 에 쓰이는 파라미터는 다음과 같습니다.

파라미터	필수 여부	설명
service	○	서비스명 —값은 WFS 입니다.
version	○	서비스 버전 —값은 현재 버전 번호입니다. “1.1.0”, “1.0.0” 등 전체 버전 번호를 입력해야 합니다. “1” 또는 “1.1” 등 축약된 형태는 안 됩니다.
request	○	작업명 —값은 GetCapabilities 입니다.

각 작업마다 기술적으로는 이 파라미터들이 모두 필요하지만, 요청에서 빠진 파라미터가 있어도 GeoServer 가 기본값을 제공할 것입니다.

GetCapabilities 응답은 긴 XML 문서로, 지원 버전마다 그 서식이 다릅니다. GetCapabilities 문서는 다음 5 가지 주요 요소를 담고 있습니다.

요소(component)	설명
ServiceIdentification	Title 및 ServiceType 등 요청에 대한 기본 헤더 정보를 담고 있습니다. ServiceType 은 지원하는 WFS 버전(들)을 가리킵니다.
ServiceProvider	전화번호, 웹사이트, 이메일 주소 등 WFS 서비스를 제공하는 회사에 대한 연락처 정보를 제공합니다.
OperationsMetadata	WFS 서버가 지원하는 작업 및 각 작업에 대한 파라미터를 설명합니다. 앞에 나온 작업들에 응답하지 않도록 WFS 서버를 설정할 수도 있습니다.
FeatureTypeList	WFS 서버가 생산한 피처형의 목록을 제공합니다. namespace:featuretype 형태로 피처형을 나열합니다. 피처형의 기본 투영체 및 해당 투영체에서 데이터의 범위(bounding box)도 함께 나열합니다.
Filter_Capabilities	쿼리 술어(predicate)를 형성할 수 있는 필터나 연산식의 목록을 나열합니다. 예를 들면 Equals, Touches 같은 SpatialOperators 와 LessThan, GreaterThan 같은 ComparisonOperators 가 있습니다. 필터 자체는 GetCapabilities 문서에 포함되지 않습니다.

13.1.2.3.2. DescribeFeatureType

DescribeFeatureType 은 실제 데이터를 요청하기 전에 개별 피처형에 대한 정보를 요청합니다. 이 작업은 해당 피처형에 대해 피처 및 속성 목록 또는 사용할 수 있는 피처형의 목록을 요청합니다.

DescribeFeatureType 에 쓰이는 파라미터는 다음과 같습니다.

파라미터	필수 여부	설명
service	○	서비스명 —값은 WFS 입니다.
version	○	서비스 버전 —값은 현재 버전 번호입니다.
request	○	작업명 —값은 DescribeFeatureType 입니다.
typeNames	○	설명할 피처형 명칭입니다.
exceptions	X	예외 보고 형식 —기본값은 application/vnd.ogc.se_xml 입니다.
outputFormat	X	피처형을 설명하는 데 쓰이는 체계 기술 언어(scheme

description language)를 정의합니다.

피처형 목록을 반환받는 GET 요청은 다음과 같습니다. 이 요청으로 명칭공간에 따라 정렬된 피처형 목록이 반환됩니다.

```
http://example.com/geoserver/wfs?
  service=wfs&
  version=2.0.0&
  request=DescribeFeatureType
```

namespace:featuretype 이라는 특정 피처형에 대한 정보를 나열하는 GET 요청은 다음과 같습니다.

```
http://example.com/geoserver/wfs?
  service=wfs&
  version=2.0.0&
  request=DescribeFeatureType&
  typeName=namespace:featuretype
```

13.1.2.3.3. GetFeature

GetFeature 작업은 데이터 소스에서 선정된 피처들을 반환합니다.

다음은 namespace:featuretype 레이어에 대해 GetFeature 요청을 실행하는 예시입니다.

```
http://example.com/geoserver/wfs?
  service=wfs&
  version=2.0.0&
  request=GetFeature&
  typeName=namespace:featuretype
```

이 명령을 실행하면 해당 피처형의 모든 피처에 대한 도형을 반환하는데, 대용량 데이터일 수도 있습니다. 산출물의 용량을 제한하려면 추가 파라미터 featureID 를 포함시켜 특정 피처의 ID 를 제공하여 단일 피처만 반환하도록 GetFeature 요청을 제한할 수 있습니다. 이렇게 할 경우 다음과 같은 GET 요청이 됩니다.

```
http://example.com/geoserver/wfs?
  service=wfs&
  version=2.0.0&
  request=GetFeature&
  typeName=namespace:featuretype&
  featureID=feature
```

피처 ID 를 몰라도 반환되는 피처의 용량을 제한하고 싶을 경우, maxFeatures 파라미터를 이용하십시오. 다음 예시에서 N 은 반환할 피처 개수를 의미합니다.

```
http://example.com/geoserver/wfs?
  service=wfs&
  version=2.0.0&
  request=GetFeature&
```

```
  typeName=namespace:featuretype&
  maxFeatures=N
```

정확히 어떤 N 개의 피처를 반환할지는 데이터의 내부 구조에 달려 있습니다. 그러나 속성값을 기반으로 반환되는 선정 집합을 정렬할 수는 있습니다. 다음은 sortBy=attribute 파라미터를 통해 요청에 속성을 담는 예시입니다. (정렬의 기준이 될 속성을 attribute 자리에 입력하십시오.)

```
http://example.com/geoserver/wfs?
   service=wfs&
   version=2.0.0&
   request=GetFeature&
   typeName=namespace:featuretype&
   maxFeatures=N&
   sortBy=attribute
```

기본 정렬 작업은 오름차순 정렬입니다. 몇몇 WFS 서버는 — 오름차순 정렬을 해야 할 경우에도 — 정렬 순서를 설정해야 합니다. 이럴 경우 요청에 +A 를 붙이면 됩니다. 반대로 다음과 같이 요청에 +D 를 붙이면 내림차순으로 정렬하게 됩니다.

```
http://example.com/geoserver/wfs?
  service=wfs&
  version=2.0.0&
  request=GetFeature&
  typeName=namespace:featuretype&
  maxFeatures=N&
  sortBy=attribute+D
```

GetFeature 요청에 꼭 maxFeatures 와 함께 sortBy 를 써야 할 이유는 없지만, 반환되는 피처 선정 집합을 더 효율적으로 관리하려면 함께 사용하는 편이 좋습니다.

GetFeature 요청을 피처보다 속성을 통해 제한하려면 propertyName=attribute 형식으로 propertyName 키(key)를 사용하십시오. 단일 속성을 설정할 수도 있고, 쉼표로 구분된 복수의 속성을 설정할 수도 있습니다. 모든 피처에서 단일 속성을 검색하려면 다음과 같은 요청이 필요합니다.

```
http://example.com/geoserver/wfs?
  service=wfs&
  version=2.0.0&
  request=GetFeature&
  typeName=namespace:featuretype&
  propertyName=attribute
```

단 하나의 피처에서 단일 속성을 찾으려면 다음과 같이 featureID 와 propertyName 둘 다 이용하십시오.

```
http://example.com/geoserver/wfs?
  service=wfs&
  version=2.0.0&
  request=GetFeature&
  typeName=namespace:featuretype&
  featureID=feature&
```

```
  propertyName=attribute
```

단일 피처에서 하나 이상의 속성을 찾으려면 다음과 같이 propertyName 에 쉼표로 값을 구분해서 나열하십시오.

```
http://example.com/geoserver/wfs?
  service=wfs&
  version=2.0.0&
  request=GetFeature&
  typeName=namespace:featuretype&
  featureID=feature&
  propertyName=attribute1,attribute2
```

이런 GetFeature 요청의 변환들이 비공간 파라미터에 집중되어 있는 반면, 도형을 기준으로 피처를 쿼리할 수도 있습니다. GET 요청에 쓸 수 있는 공간 쿼리 옵션은 제한되어 있지만 (POST 요청에 필터를 이용한 더 많은 옵션이 있습니다) 범위(BBOX)를 기준으로 한 필터 작업을 지원합니다.

BBOX 파라미터를 쓰면 사용자정의 좌표로 이루어진 사각형 안에 담겨 있는 (또는 부분적으로 걸쳐 있는) 피처를 검색할 수 있습니다. BBOX 파라미터의 문법은 bbox=a1,b1,a2,b2 로 a1, b1, a2, b2 는 좌표값을 나타냅니다. BBOX 파라미터로 전송되는 좌표 순서는 사용되는 좌표 시스템을 따릅니다. (좌표 문법에서 x 나 y 를 쓰지 않는 이유이기도 합니다.) 좌표 시스템을 설정하려면 WFS 요청에 srsName=CRS 를 추가합니다. 이때 CRS 자리에 사용하고자 하는 좌표 참조 시스템(Coordinate Reference System)을 대입합니다.

범위(bounding box)의 어떤 모서리를 설정하느냐에 대해서는, 하단(좌하단 혹은 우하단)을 먼저 설정하면 됩니다. 예를 들어 좌하단과 우상단, 또는 우하단과 좌상단이라는 식입니다.

범위를 기준으로 피처를 반환하는 요청의 서식 예시는 다음과 같습니다.

```
http://example.com/geoserver/wfs?
  service=wfs&
  version=2.0.0&
  request=GetFeature&
  typeName=namespace:featuretype&
  srsName=CRS
  bbox=a1,b1,a2,b2
```

13.1.2.3.4. LockFeature

LockFeature 작업은 편집 트랜잭션 작업 중 일관성을 확보하기 위해 장기간 피처를 잠그는 메커니즘을 제공합니다. 어떤 클라이언트가 피처를 불러와 WFS 에 다시 제출하기 전에 몇 가지를 변경할 경우, 피처를 잠가두면 다른 클라이언트가 동일한 피처를 변경하지 못 하게 되므로 트랜잭션 작업을 시계열화할 수 있습니다. WFS 서버가 이 작업을 지원하는 경우 서버의 GetCapabilities 응답에서 그 내용을 찾아볼 수 있습니다.

실제로 이 작업을 지원하는 클라이언트는 거의 없습니다.

13.1.2.3.5. Transaction

Transaction 작업으로 WFS 가 생산한 피처를 생성, 변경, 삭제할 수 있습니다. 각 트랜잭션은 0 개 이상의 Insert, Update, Delete 요소로 이루어지며, 각 트랜잭션 요소는 순서대로 실행됩니다. 모든 GeoServer 트랜잭션은 극히 섬세(atomic)합니다. 즉 요소 가운데 하나라도 문제가 생기면 트랜잭션 작업은 중단되고 데이터는 변경되지 않습니다. **트랜잭션**을 지원하는 WFS 서버를 때로 WFS-T 서버라고도 합니다. **GeoServer 는 트랜잭션을 완전하게 지원합니다.**

트랜잭션 작업의 문법에 대해 더 자세히 알고 싶다면 WFS specification 및 GeoServer sample requests 를 참조하십시오.

13.1.2.3.6. GetGMLObject

주석: WFS 1.1.0 버전에서만 이 작업을 할 수 있습니다.

GetGMLObject 작업은 GML 오브젝트(피처 또는 도형)의 식별자를 받아 해당 오브젝트를 반환합니다. 클라이언트가 복합 피처에 내재된 속성의 일부만을 추출할 수 있는 복합 피처가 필요한 경우에만 이 작업을 적절히 할 수 있습니다. 따라서 클라이언트 응용 프로그램에서 이 작업이 널리 쓰이지는 않습니다.

13.1.2.3.7. GetPropertyValue

주석: WFS 2.0.0 버전에서만 이 작업을 할 수 있습니다.

GetPropertyValue 작업으로 쿼리를 통해 식별된 해당 피처 집합이 속한 데이터 소스에서 피처 속성값, 또는 복합 피처 속성값의 일부를 받아옵니다.

다음은 topp:states 레이어에 속한 피처의 지리적 내용만을 요청하는 예시입니다.

```
http://example.com/geoserver/wfs?
  service=wfs&
  version=2.0.0&
  request=GetPropertyValue&
  typeNames=topp:states&
  valueReference=the_geom
```

다음은 동일한 내용의 POST 요청 예시입니다.

```
<wfs:GetPropertyValue service='WFS' version='2.0.0'
 xmlns:topp='http://www.openplans.org/topp'
 xmlns:fes='http://www.opengis.net/fes/2.0'
 xmlns:wfs='http://www.opengis.net/wfs/2.0'
 valueReference='the_geom'>
  <wfs:Query typeNames='topp:states'/>
</wfs:GetPropertyValue>
```

다른 속성값을 받아오려면 valueReference 파라미터를 변경하십시오.

13.1.2.3.8. GetFeatureWithLock

주석: WFS 2.0.0 버전에서만 이 작업을 할 수 있습니다.

WFS 서버가 피처 집합을 반환할 때 이후 이어질 트랜잭션 작업을 위해 피처들을 잠근다는 점만 제외하면 GetFeatureWithLock 작업은 GetFeature 작업과 유사합니다.

다음 POST 요청 예시에서 topp:states 레이어의 피처를 받아오지만, 추가적으로 5 분동안 해당 피처들을 잠급니다.

```
<wfs:GetFeatureWithLock service='WFS' version='2.0.0'
 handle='GetFeatureWithLock-tc1' expiry='5' resultType='results'
 xmlns:topp='http://www.openplans.org/topp'
 xmlns:fes='http://www.opengis.net/fes/2.0'
 xmlns:wfs='http://www.opengis.net/wfs/2.0'
 valueReference='the_geom'>
  <wfs:Query typeNames='topp:states'/>
</wfs:GetFeatureWithLock>
```

잠금 시간을 조정하려면 expiry 파라미터를 변경하십시오.

13.1.2.3.9. CreateStoredQuery

주석: WFS 2.0.0 버전에서만 이 작업을 할 수 있습니다.

CreateStoredQuery 작업으로 WFS 서버 상에 저장 쿼리를 생성합니다. 저장 쿼리의 정의는 StoredQueryDefinition 파라미터에 코드화되어 참조를 위한 ID 를 제공합니다.

다음은 topp:states 레이어에서 설정된 AOI(${AreaOfInterest}) 안에 있는 피처들을 필터링하는 "myStoredQuery"라는 새로운 저장 쿼리를 생성하는 POST 요청 예시입니다.

```
<wfs:CreateStoredQuery service='WFS' version='2.0.0'
 xmlns:wfs='http://www.opengis.net/wfs/2.0'
 xmlns:fes='http://www.opengis.org/fes/2.0'
```

```
 xmlns:gml='http://www.opengis.net/gml/3.2'
 xmlns:myns='http://www.someserver.com/myns'
 xmlns:topp='http://www.openplans.org/topp'>
  <wfs:StoredQueryDefinition id='myStoredQuery'>
    <wfs:Parameter name='AreaOfInterest' type='gml:Polygon'/>
    <wfs:QueryExpressionText
     returnFeatureTypes='topp:states'
     language='urn:ogc:def:queryLanguage:OGC-WFS::WFS_QueryExpression'
     isPrivate='false'>
      <wfs:Query typeNames='topp:states'>
        <fes:Filter>
          <fes:Within>
            <fes:ValueReference>the_geom</fes:ValueReference>
             ${AreaOfInterest}
          </fes:Within>
        </fes:Filter>
      </wfs:Query>
    </wfs:QueryExpressionText>
  </wfs:StoredQueryDefinition>
</wfs:CreateStoredQuery>
```

13.1.2.3.10. DropStoredQuery

주석: WFS 2.0.0 버전에서만 이 작업을 할 수 있습니다.

DropStoredQuery 작업으로 이전 CreateStoredQuery 작업으로 생성된 저장 쿼리를 삭제(drop)합니다. 이 요청은 삭제할 쿼리의 ID 를 받습니다.

다음은 myStoredQuery 라는 ID 를 가진 저장 쿼리를 삭제하는 예시입니다.

```
http://example.com/geoserver/wfs?
  request=DropStoredQuery&
  storedQuery_Id=myStoredQuery
```

다음은 동일한 내용의 POST 요청 예시입니다.

```
<wfs:DropStoredQuery
 xmlns:wfs='http://www.opengis.net/wfs/2.0'
 service='WFS' id='myStoredQuery'/>
```

13.1.2.3.11. ListStoredQueries

주석: WFS 2.0.0 버전에서만 이 작업을 할 수 있습니다.

ListStoredQueries 작업은 현재 WFS 서버가 유지하고 있는 저장 쿼리 목록을 반환합니다.

다음은 서버 상의 모든 저장 쿼리를 나열하는 요청의 예시입니다.

```
http://example.com/geoserver/wfs?
  request=ListStoredQueries&
  service=wfs&
  version=2.0.0
```

다음은 동일한 내용의 POST 요청 예시입니다.

```
<wfs:ListStoredQueries service='WFS'
 version='2.0.0'
 xmlns:wfs='http://www.opengis.net/wfs/2.0'/>
```

13.1.2.3.12. DescribeStoredQueries

주석: WFS 2.0.0 버전에서만 이 작업을 할 수 있습니다.

DescribeStoredQuery 작업은 WFS 서버가 유지하고 있는 각 저장 쿼리에 대한 자세한 메타데이터를 반환합니다. 특정 쿼리의 ID 를 제공해서 개별 쿼리에 대한 설명을 요청할 수도 있습니다. ID 를 제공하지 않으면 모든 쿼리에 대한 설명을 반환합니다.

다음은 urn:ogc:def:query:OGC-WFS::GetFeatureById 라는 ID 를 가진 기존 저장 쿼리의 설명을 요청하는 예시입니다.

```
http://example.com/geoserver/wfs?
  request=DescribeStoredQueries&
  storedQuery_Id=urn:ogc:def:query:OGC-WFS::GetFeatureById
```

다음은 동일한 내용의 POST 요청 예시입니다.

```
<wfs:DescribeStoredQueries
 xmlns:wfs='http://www.opengis.net/wfs/2.0'
 service='WFS'>

<wfs:StoredQueryId>urn:ogc:def:query:OGC-WFS::GetFeatureById</wfs:StoredQueryId
>
</wfs:DescribeStoredQueries>
```

13.1.3. WFS output formats

WFS 는 여러 가지 형식으로 피처 및 피처 정보를 반환합니다. 다음과 같은 구문으로 이 산출물 형식을 설정합니다.

```
outputFormat=<format>
```

이때 <format> 자리에 다음 옵션 가운데 하나가 들어갑니다.

형식	구문	비고
GML2	outputFormat=GML2	WFS 1.0.0 버전의 기본값입니다.
GML3	outputFormat=GML3	WFS 1.1.0, 2.0.0 버전의 기본값입니다.
Shapefile	outputFormat=shape-zip	shapefile 을 담은 ZIP 아카이브를 생성합니다. (Shapefile 출력 사용자화 섹션 참조)
JSON	outputFormat=application/json	GeoJSON 혹은 JSON 산출물을 반환합니다. getFeature 작업의 경우에만 (역호환성을 위해) outputFormat=json 구문을 지원한다는 점을 유의하십시오.
JSONP	outputFormat=text/javascript	parseResponse(...json...) 형태로 JSONP 를 반환합니다. 콜백(callback) 명칭을 변경하려면 *WMS 벤더 파라미터*를 참조하십시오. 이 형식은 기본적으로 비활성화되어 있다는 점을 유의하십시오. (*WMS 에 영향을 주는 전역변수* 참조)
CSV	outputFormat=csv	(쉼표로 구분된 값들인) CSV 파일을 반환합니다.

주석: 확장 모듈을 이용하면 (Excel 같은) 몇몇 추가 산출물 형식을 쓸 수 있습니다. WFS GetCapabilities 요청을 실행하면 특정 GeoServer 인스턴스가 지원하는 전체 산출물 형식 목록을 볼 수 있습니다.

13.1.3.1. Shapefile 출력 사용자화

ZIP 아카이브 명칭 및 압축할 파일들을 설정하는 *Freemarker template* 을 준비하면 shapefile 산출물 형식을 사용자정의할 수 있습니다. 기본 서식(template)은 다음과 같습니다.

```
zip=${typename}
shp=${typename}${geometryType}
txt=wfsrequest
```

zip 속성은 아카이브의 명칭이고 shp 속성은 해당 피처형에 속한 shapefile 의 명칭이며, txt 속성은 실제 WFS 요청의 덤프(dump)입니다.

이 서식에 사용할 수 있는 속성은 다음과 같습니다.

- typename —피처형 명칭입니다. (요청이 복수의 피처형을 담고 있는 경우 이 속성이 zip 속성에 담길 첫번째 피처형이 됩니다.)
- geometryType —shapefile 에 담겨 있는 도형의 종류입니다. 산출 도형이 일반적인 종류고 하나의 shapefile 에 종류별로 여러 도형이 담겨 있는 경우에만 쓰입니다.
- workspace —피처형의 작업공간입니다.

- timestamp —요청의 타임스탬프(timestamp)를 갖춘 날짜/시간 오브젝트입니다.
- iso_timestamp —yyyyMMdd_HHmmss 형태의 문자열입니다. (요청의 GMT 시간대 ISO 타임스탬프입니다.)

13.1.3.2. WFS 요청의 파라메터로서의 Format options

GeoServer 는 각 형식에만 쓰이는 파라미터들을 설정하기 위한, 각 회사(vendor)에 특화된 파라미터인 format_options 를 제공합니다. 구문은 다음과 같습니다.

```
format-options=param1:value1;param2:value2;...
```

WFS 산출물에서 현재 지원되는 형식 옵션은 다음과 같습니다.

- filename —SHAPE-ZIP 산출물 형식에만 적용됩니다. 파일명을 제공하면, 산출물 파일명으로 쓰입니다. 예를 들어 format_options=filename:roads.zip 같이 말입니다. 파일명을 설정하지 않을 경우 산출물 파일명은 요청받은 피처형의 명칭을 따릅니다.

13.1.4. WFS 벤더 파라미터

WFS 벤더(vendor) 파라미터는 확장 기능을 제공하기 위해 정의된 비표준 요청 파라미터입니다. GeoServer 는 다양한 벤더에 특화된 WFS 파라미터를 지원합니다.

13.1.4.1. CQL 필터

WFS 의 GetFeature GET 요청에서 cql_filter 파라미터를 사용해서 ECQL(Extended Common Query Language) 형식으로 필터를 설정할 수 있습니다. ECQL 은 OGC XML 필터보다 간결하고 가독성이 높은 문법(syntax)을 제공합니다.

보다 자세한 내용을 알고 싶다면 *ECQL 참조정보*와 CQL 및 *ECQL 예제*를 참조하십시오.

다음은 OGC 필터를 사용하는 GET 요청의 예시입니다.

```
filter=%3CFilter%20xmlns:gml=%22http://www.opengis.net/gml%22%3E%3CIntersects%
3E%3CPropertyName%3Ethe_geom%3C/PropertyName%3E%3Cgml:Point%20srsName=%224326%
22%3E%3Cgml:coordinates%3E-74.817265,40.5296504%3C/gml:coordinates%3E%3C/gml:P
oint%3E%3C/Intersects%3E%3C/Filter%3E
```

ECQL 을 사용하면 동일한 필터를 다음과 같이 정의할 수 있습니다.

```
cql_filter=INTERSECT(the_geom,%20POINT%20(-74.817265%2040.5296504))
```

13.1.4.2. Format options

format_options 파라미터는 형식에 특화된 다른 파라미터들을 담는 컨테이너(container)입니다. 구문은 다음과 같습니다.

```
format_options=param1:value1;param2:value2;...
```

다음 형식 옵션을 지원합니다.

- callback (기본값은 parseResponse 입니다.) —JSONP 응답 형식을 위한 콜백 함수명을 설정합니다.

13.1.4.3. 좌표계변환

WFS 1.1.0 및 2.0.0 버전 모두 데이터 좌표계변환을 지원하기 때문에, GeoServer 가 데이터를 어떤 투영체로 저장한 다음 또다른 투영체로 GML 을 반환할 수 있습니다. 사양에 정의되어 있지는 않지만, GeoServer 는 WFS 1.0.0 버전에서도 이 기능을 지원합니다. WFS 의 GetFeature GET 요청을 전송할 때 좌표계변환 SRS 를 설정하는 파라미터를 다음과 같이 추가할 수 있습니다.

```
srsName=<srsName>
```

<srsName> 자리에 EPSG:4326 와 같은 투영체 코드를 입력합니다. POST 요청 시 Query 요소에 동일한 코드를 추가할 수 있습니다.

13.1.4.4. XML 요청 유효성 판단

XML 요청의 유효성을 판단할 때 GeoServer 는 WFS 사양보다 덜 엄격합니다. 들어오는 XML 요청을 유효하게 만들려면 다음 파라미터를 이용하십시오.

```
strict=[true|false]
```

이 파라미터의 기본 옵션은 false 입니다.

다음은 유효하지 않은 요청의 예시입니다.

```
<wfs:GetFeature service="WFS" version="1.0.0"
 xmlns:wfs="http://www.opengis.net/wfs">
  <Query typeName="topp:states"/>
</wfs:GetFeature>
```

이 요청은 다음 2 가지 이유로 유효하지 않습니다.

- Query 요소에 접두사 wfs:가 붙어야 합니다.
- 명칭공간 접두사가 명칭공간 URI 에 매핑되지 않았습니다.

그렇긴 하지만 GeoServer 는 기본적으로 이 요청을 처리할 것입니다. 그러나 strict=true 파라미터를 써서 이 명령을 실행하면 오류가 발생합니다. 정확한 구문은 다음과 같아야 합니다.

```
<wfs:GetFeature service="WFS" version="1.0.0"
 xmlns:wfs="http://www.opengis.net/wfs"
 xmlns:topp="http://www.openplans.org/topp">
  <wfs:Query typeName="topp:states"/>
</wfs:GetFeature>
```

13.1.4.5. GetCapabilities 명칭공간 필터

<namespace> 파라미터를 추가해서 특정 명칭공간에 속하는 레이어들만 반환하도록 WFS GetCapabilities 요청을 필터링할 수도 있습니다.

주석: 이 파라미터는 GetCapabilities 요청에만 쓰입니다.

이 필터를 적용하려면 다음 코드를 요청에 추가하십시오.

```
namespace=<namespace>
```

유효하지 않은 명칭공간을 입력해도 에러가 발생하지는 않지만, 반환되는 GetCapabilities 문서에 어떤 레이어 정보도 담기지 않습니다.

경고: 이 파라미터를 이용하면 GetCapabilities 문서가 유효하지 않게 될 수도 있습니다. WFS 사양에 따르면 문서가 적어도 하나의 레이어를 반환해야 하기 때문입니다.

주석: 이 필터는 *가상 OWS 서비스*와 관련이 있습니다.

13.1.5. WFS 스키마 매핑

GeoServer WFS 의 기능 가운데 하나는 데이터셋의 내부 스키마를 자동적으로 피처형 스키마에 매핑하는 기능입니다. 이 매핑 작업은 자음과 같은 규칙에 따라 실행됩니다.

- 피처 요소명이 데이터셋 명칭에 매핑됩니다.
- "Type" 문자열이 붙은 피처형 명칭이 데이터셋 명칭에 매핑됩니다.
- 데이터셋의 각 속성명이 피처형에 담긴 요소의 접사(particle)에 매핑됩니다.
- 데이터셋의 각 속성형이 적합한 XML 스키마형(xsd:int, xsd:double, 등등)에 매핑됩니다.

예를 들어 다음과 같은 스키마를 가진 데이셋이 있다고 하면,

```
myDataset(intProperty:Integer,  stringProperty:String,  floatProperty:Float,
geometry:Point)
```

topp:myDataset 피처형에 대한 DescribeFeatureType 요청을 통해 이 스키마를 다음 XML 스키마에 매핑할 수 있습니다.

```
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
 xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
 xmlns:topp="http://www.openplans.org/topp"
 targetNamespace="http://www.openplans.org/topp"
 elementFormDefault="qualified">

  <xsd:import namespace="http://www.opengis.net/gml"

schemaLocation="http://localhost:8080/geoserver/schemas/gml/3.1.1/base/gml.x
sd"/>

  <xsd:complexType name="myDatasetType">
    <xsd:complexContent>
      <xsd:extension base="gml:AbstractFeatureType">
        <xsd:sequence>
          <xsd:element     maxOccurs="1"     minOccurs="0"     name="intProperty"
nillable="true" type="xsd:int"/>
          <xsd:element    maxOccurs="1"    minOccurs="0"    name="stringProperty"
nillable="true" type="xsd:string"/>
          <xsd:element    maxOccurs="1"    minOccurs="0"    name="floatProperty"
nillable="true" type="xsd:double"/>
          <xsd:element      maxOccurs="1"      minOccurs="0"      name="geometry"
nillable="true" type="gml:PointPropertyType"/>
        </xsd:sequence>
      </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
  </xsd:complexType>

  <xsd:element        name="myDataset"        substitutionGroup="gml:_Feature"
type="topp:myDatasetType"/>

</xsd:schema>
```

13.1.5.1. 스키마 사용자화

GeoServer WFS 는 사용자 정의 스키마 산출물을 제한적으로 지원합니다. 사용자 정의 스키마는 다음과 같은 경우 유용할 수도 있습니다.

- 피처형 스키마에 표출되는 속성을 제한하는 경우
- 스키마의 속성형을 변경하는 경우
- 스키마의 구조를 변경하는 경우 (예를 들어 기본 피처형을 변경하는 경우)

예를 들면 앞에 나온 데이터셋 예시에 표출되는 속성을 제한하는 편이 유용할 수도 있습니다. 전체 스키마의 벤치마크(benchmark)로서 기본 산출물을 받아오는 것으로 시작하십시오. 앞에 나온 피처형 스키마를 이용할 경우 GetFeature 요청은 다음과 같이 변합니다.

```
<topp:myDataset gml:id="myDataset.1">
 <topp:intProperty>1</topp:intProperty>
  <topp:stringProperty>one</topp:stringProperty>
```

```
  <topp:floatProperty>1.1</topp:floatProperty>
  <topp:geometry>
    <gml:Point srsName="urn:x-ogc:def:crs:EPSG:4326">
      <gml:pos>1.0 1.0</gml:pos>
    </gml:Point>
  </topp:geometry>
</topp:myDataset>
```

속성 목록에서 floatProperty 를 제거하려면 다음과 같은 단계를 거쳐야 합니다.

1. floatProperty 를 제거하기 위해 원래 스키마를 다음 피처형 정의로 변경합니다.

```
<xsd:complexType name="myDatasetType">
  <xsd:complexContent>
    <xsd:extension base="gml:AbstractFeatureType">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element  maxOccurs="1"  minOccurs="0"  name="intProperty"
nillable="true" type="xsd:int"/>
        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="stringProperty"
nillable="true" type="xsd:string"/>
        <!-- remove the floatProperty element
        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="floatProperty"
nillable="true" type="xsd:double"/>
        -->
        <xsd:element   maxOccurs="1"   minOccurs="0"   name="geometry"
nillable="true" type="gml:PointPropertyType"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
```

2. 변경 사항을 schema.xsd 파일에 저장합니다.

3. schema.xsd 파일을 다음 topp:myDataset 피처형 디렉토리에 복사합니다.

```
$GEOSERVER_DATA_DIR/workspaces/<workspace>/<datastore>/myDataset/
```

이때 <workspace> 자리에 데이터 저장소를 담고 있는 작업공간명을 입력하고 <datastore> 자리에 myDataset 을 담고 있는 데이터 저장소명을 입력합니다.

설정을 다시 읽어오거나 GeoServer 를 재시작할 경우에만 GeoServer 가 변경된 스키마를 사용할 수 있습니다.

이어서 topp:myDataset 에 대한 DescribeFeatureType 요청을 실행하면 floatProperty 요소가 사라진 것을 확인할 수 있습니다.

```
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
 xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
 xmlns:topp="http://www.openplans.org/topp"
 targetNamespace="http://www.openplans.org/topp"
 elementFormDefault="qualified">
```

```
  <xsd:import namespace="http://www.opengis.net/gml"

schemaLocation="http://localhost:8080/geoserver/schemas/gml/3.1.1/base/gml.xs
d"/>

  <xsd:complexType name="myDatasetType">
    <xsd:complexContent>
      <xsd:extension base="gml:AbstractFeatureType">
        <xsd:sequence>
          <xsd:element     maxOccurs="1"     minOccurs="0"     name="intProperty"
nillable="true" type="xsd:int"/>
          <xsd:element    maxOccurs="1"    minOccurs="0"    name="stringProperty"
nillable="true" type="xsd:string"/>
          <xsd:element      maxOccurs="1"      minOccurs="0"      name="geometry"
nillable="true" type="gml:PointPropertyType"/>
        </xsd:sequence>
      </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
  </xsd:complexType>

  <xsd:element        name="myDataset"        substitutionGroup="gml:_Feature"
type="topp:myDatasetType"/>

</xsd:schema>
```

이제 GetFeature 요청을 실행하면 floatProperty 속성을 포함하지 않은 피처를 반환합니다.

```
<topp:myDataset gml:id="myDataset.1">
  <topp:intProperty>1</topp:intProperty>
  <topp:stringProperty>one</topp:stringProperty>
  <topp:geometry>
    <gml:Point srsName="urn:x-ogc:def:crs:EPSG:4326">
      <gml:pos>1.0 1.0</gml:pos>
    </gml:Point>
  </topp:geometry>
</topp:myDataset>
```

13.1.5.2. 자료형 변경

사용자 정의 스키마를 일부 자료형 변경 작업(type changing)을 실행하는 데 이용할 수 있지만, 변경되는 자료형이 원래 자료형과 동일한 영역(domain)일 경우에만 가능합니다. 예를 들어 정수형(integer type)은 다른 정수형으로만 변경할 수 있고 시계열형(temporal type)은 다른 시계열형으로만 변경할 수 있습니다.

자료형 변경 작업은 도형 속성에 대해 가장 많이 쓰입니다. 기저(underlying) 데이터셋이 도형 속성의 특정 도형 종류를 보고하는 데 필요한 메타데이터를 갖추고 있지 않은 경우가 많습니다. 자동 스키마 매핑 작업으로 다음과 유사한 요소 정의를 얻을 수 있습니다.

```
<xsd:element   maxOccurs="1"   minOccurs="0"   name="geometry"   nillable="true"
type="gml:GeometryPropertyType"/>
```

그러나 특정 종류의 도형일 경우 이 요소 정의를 변경할 수 있습니다. 포인트 도형이라면 요소 정의를 다음과 같이 고칠 수 있습니다.

```
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="geometry" nillable="true"
type="gml:PointPropertyType"/>
```

13.2. Web Map Service

13.2.1. WMS 기본

GeoServer는 OGC(Open Geospatial Consortium)의 **WMS(Web Map Service)** 버전 1.1.1 및 1.3.0을 지원합니다. WMS 는 웹 상에서 맵을 생성할 때 가장 널리 쓰이는 표준이며, GeoServer 에 맵 생산물을 요청할 때 가장 많이 쓰이는 인터페이스입니다. WMS 를 이용하면 서로 다른 몇몇 소스에서 나온 맵들을 매끄럽게 겹쳐 쓸 수 있습니다.

GeoServer WMS 는 표준을 완전히 지원하며 OGC 의 표준 준수 검증 시험에 대해 인증을 받았고, 다양한 렌더링, 라벨 작업 옵션을 폭넓게 갖추고 있으며, 래스터 및 벡터 데이터 양쪽에서 가장 빠른 WMS 서버 가운데 하나입니다.

GeoServer WMS는 EPSG 데이터베이스에 있는 어떤 **좌표 참조 시스템(Coordinate Reference System)**으로도 좌표계변환할 수 있습니다. WKT(Well Known Text) 정의가 있다면 사용자 좌표 시스템을 추가할 수도 있습니다. 자세한 내용은 *좌표계 다루기*를 참조하십시오.

GeoServer 는 **SLD(Styled Layer Descriptor)** 표준을 완전히 지원하며 자체(native) 스타일 작업 언어로서 SLD 파일을 이용합니다. GeoServer 에서 데이터에 스타일을 적용하는 방법을 자세히 알고 싶다면 Styling 섹션을 참조하십시오.

13.2.1.1. WMS 버전간 차이점

1.1.1 버전과 1.3.0 버전의 주요 차이점은 다음과 같습니다.

- 1.1.1 버전에서 EPSG 명칭공간으로 설정된 지리 좌표 시스템은 경도/위도 경위도 순서를 갖추도록 정의됩니다. 1.3.0 버전에서 경위도 순서는 위도/경도입니다. 더 자세한 사항은 다음 *경위도 순서* 섹션을 참조하십시오.
- 1.3.0 버전에서 GetMap 작업 시 srs 파라미터를 crs 라고 합니다. GeoServer 는 버전에 상관없이 2 가지 키(key)를 모두 지원합니다.
- 1.3.0 버전에서 GetFeatureInfo 작업 시 x, y 파라미터를 i, j 라고 합니다. GeoServer는 — CITE 준수 모드일 경우를 제외하면 — 버전에 상관없이 2 가지 키(key)를 모두 지원합니다.

13.2.1.2. 경위도 순서

WMS 1.3.0 사양에 따르면 EPSG 데이터베이스에 정의된 지리 좌표 시스템의 경위도 순서는 위도/경도, 또는 y/x 순서여야 합니다. 대부분의 공간 정보가 보통 경도/위도 또는 x/y 순서인 것과는 반대입니다. 따라서 지리 좌표 시스템인 SRS 값에 대해 BBOX 파라미터의 좌표 순서를 바꿔야 합니다.

예를 들어 WGS84 SRS(EPSG:4326)를 이용하는 다음과 같은 WMS 1.1.1 요청이 있다고 하면,

```
geoserver/wms?VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SRS=epsg:4326&BBOX=-180,-90.180,90&
...
```

동일한 내용의 WMS 1.3.0 요청은 다음처럼 바뀝니다.

```
geoserver/wms?VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&CRS=epsg:4326&BBOX=-90,-180,90,180&
...
```

BBOX 파라미터 안의 좌표 순서가 바뀌었다는 점을 유의하십시오.

13.2.2. WMS 참조정보

13.2.2.1. 소개

OGC WMS(Web Map Service) 사양은 서버에서 지리참조(georeferenced) 맵 이미지를 요청하기 위한 HTTP 인터페이스를 정의합니다. GeoServer 는 가장 널리 쓰이는 버전인 WMS 1.1.1 은 물론 WMS 1.3.0 도 지원합니다.

관련 OGC WMS 사양은 다음과 같습니다.

- OGC Web Map Service Implementation Specification, Version 1.1.1
- OGC Web Map Service Implementation Specification, Version 1.3.0

GeoServer 는 SLD(Styled Layer Descriptor) 표준이 맵 산출물의 스타일을 제어하기 위해 만든 WMS 사양에 대한 몇몇 확장 모듈도 지원하고 있습니다. 이들은 다음 문서에 정의되어 있습니다.

- OpenGIS Styled Layer Descriptor Profile of the Web Map Service Implementation Specification, Version 1.1.0

13.2.2.2. WMS 의 잇점

WMS 는 지리공간 맵 이미지를 요청하기 위한 표준 인터페이스를 제공합니다. WMS 의 장점이라고 하면 WMS 클라이언트가 복수의 WMS 서버에서 이미지를 요청, 이미지들을 단일 뷰(view)로 결합해서 사용자에게 표출할 수 있다는 점입니다. 이 표준은 현실의 출력물을 실제로 다루는 것처럼 이미지들을 모두 서로 겹칠 수 있습니다. 수많은 서버와 클라이언트들이 WMS 를 지원하고 있습니다.

13.2.2.3. 동작(Operations)

WMS 요청으로 다음 작업들을 수행할 수 있습니다.

작업	설명
Exceptions	예외(exception)가 발생할 경우
GetCapabilities	지원하는 작업 및 파라미터와 사용할 수 있는 레이어 목록을 포함한, 서비스에 대한 메타데이터를 받아옵니다.
GetMap	설정된 영역 및 내용에 대한 맵 이미지를 받아옵니다.
GetFeatureInfo(optional)	맵 상의 픽셀 위치에 대해, 도형 및 속성값을 포함한 기저 데이터를 받아옵니다.
DescribeLayer(optional)	WFS 나 WCS 가 레이어에 대한 추가 정보를 받아올 것을 나타냅니다.
GetLegendGraphic(optional)	맵 용으로 생성된 범례(legend)를 받아옵니다.

13.2.2.4. 예외

WMS 는 예외 보고 시 다음 형식들을 지원합니다.

형식	구문	비고
XML	EXCEPTIONS=application/vnd.ogc.se_xml	(기본값) XML 산출물입니다.
PNG	EXCEPTIONS=application/vnd.ogc.se_inimage	이미지를 생성합니다.
Blank	EXCEPTIONS=application/vnd.ogc.se_blank	빈(blank) 이미지를 생성합니다.
JSON	EXCEPTIONS=application/json	단순 JSON 표현입니다.
JSONP	EXCEPTIONS=text/javascript	paddingOutput(...jsonp...) 형태로 JSONP 를 반환합니다. 콜백(callback) 명칭을 변경하려면 *WMS 벤더 파라미터*를 참조하십시오. 이 형식은 기본적으로 비활성화되어 있다는 점을 유의하십시오. (*WMS 에 영향을 미치는 전역 설정* 참조)

13.2.2.5. GetCapabilities

GetCapabilities 작업은 WMS 서버가 제공하는 작업, 서비스, 데이터에 대한 메타데이터, 즉 "역량(capabilities)" 목록을 해당 서버에 요청합니다.

GetCapabilities 에 쓰이는 파라미터는 다음과 같습니다.

파라미터	필수 여부	설명
service	○	서비스명 —값은 WMS 입니다.
version	○	서비스 버전 —값은 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.3 가운데 하나입니다.
request	○	작업명 —값은 GetCapabilities 입니다.

GeoServer 는 GetCapabilities 작업에 대해 벤더에 특화된 다음과 같은 파라미터를 제공합니다. ***WMS vendor parameters*** 섹션에서 이 파라미터들을 모두 문서화하고 있습니다.

파라미터	필수 여부	설명
namespace	*X*	설정한 명칭공간에 속한 레이어에 대한 응답을 제한합니다.

다음은 GetCapabilities 요청의 예시입니다.

```
http://localhost:8080/geoserver/wms?
service=wms&
version=1.1.1&
request=GetCapabilities
```

service=wms, version=1.1.1, request=GetCapabilities 3 가지 파라미터를 WMS 서버에 전송하고 있습니다. service 파라미터는 WMS 서버에 WMS 요청이 가고 있다고 알려줍니다. version 파라미터는 어떤 WMS 버전을 요청하고 있는지 가리킵니다. request 파라미터로 GetCapabilities 작업을 설정합니다. WMS 표준에 따르면 어떤 요청이라도 항상 이 3 가지 파라미터를 갖추어야 합니다. GeoServer 가 이 요구 사항 수준을 (버전이 빠졌을 경우 기본값을 설정해서) 조금 낮춰주기는 하지만, 표준을 준수한다면 항상 이 3 가지 파라미터를 설정해줘야 합니다.

이 요청에 대해 WMS 서비스의 자세한 설명을 담은 역량 XML 문서를 응답으로 반환합니다. 이 문서는 다음 3 개의 주요 섹션을 담고 있습니다.

service	서비스명, 키워드, 서버를 운영하는 조직에 대한 연락처 정보 등 서비스 메타데이터를 담고 있습니다.
request	WMS 서비스가 제공하는 작업과 각 작업에 대한 파라미터 및 산출물 형식을 설명합니다. 필요한 경우 특정 WMS 작업에 대해 지원하지 않도록 GeoServer 를 설정할 수 있습니다.
Layer	사용할 수 있는 좌표 시스템 및 레이어를 나열합니다. GeoServer 는 "namespace:layer" 형태로 레이어 명칭을 부여합니다. 각 레이어는 제목(title), 요약(abstract), 키워드(keyword)와 같은 서비스 메타데이터를 제공합니다.

13.2.2.6. GetMap

GetMap 작업은 서버에 맵을 생성하도록 요청합니다. 주요 파라미터를 통해 하나 이상의 레이어 및 맵 상에 표출되는 스타일, 맵 크기(extent)를 정의하는 범위(bounding box), 목표(target) 공간 참조 시스템, 그리고 산출물의 너비(width), 높이(height), 형식(format)을 설정합니다. layers, styles, srs 등의 파라미터에 값을 설정하기 위한 정보를 역량 문서에서 얻을 수 있습니다.

요청한 형식에 따라 맵 이미지 또는 다른 가공 맵 산출물을 응답으로 반환합니다. GeoServer 는 다양한 산출물 형식을 폭넓게 제공하는데, ***WMS output formats*** 에서 자세히 설명하고 있습니다.

GetMap 작업에 쓰이는 표준 파라미터는 다음과 같습니다.

파라미터	필수 여부	설명
service	○	서비스명 —값은 WMS 입니다.
version	○	서비스 버전 —값은 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.3 가운데 하나입니다.
request	○	작업명 —값은 GetMap 입니다.
layers	○	맵 상에 표출할 레이어입니다. 값은 쉼표로 구분한 레이어명의 나열입니다.
styles	○	렌더링 시 레이어에 적용할 스타일입니다. 값은 쉼표로 구분한 스타일명이며, 기본 스타일을 적용할 경우 비워둡니다.
srs *or* crs	○	맵 산출물을 위한 SRS(Spatial Reference System)입니다. 값은 EPSG:nnnn 형태입니다. WMS 1.3.0 버전에서는 crs 가 파라미터 키로 쓰입니다.
bbox	○	맵 크기(extent)를 정의하는 범위(bounding box)입니다. 값은 SRS 의 단위를 사용하는 minx,miny,maxx,maxy 형태입니다.
width	○	맵 산출물의 너비를 픽셀값으로 설정합니다.
height	○	맵 산출물의 높이를 픽셀값으로 설정합니다.
format	○	맵 산출물의 형식입니다. 지원하는 값은 *WMS output formats* 를 참조하십시오.
transparent	X	맵의 배경이 투명한지 결정합니다. 값은 true 혹은 false 로, 기본값은 false 입니다.
bgcolor	X	맵 이미지의 배경색을 결정합니다. 값은 RRGGBB 형태로, 기본값은 FFFFFF(하양)입니다.
exceptions	X	예외 보고 형식입니다. 기본값은 application/vnd.ogc.se_xml 입니다.
time	X	맵 데이터에 대한 시간값 또는 기간입니다. 자세한 내용을 알고 싶다면 *Time Support in Geoserver WMS* 를 참조하십시오.
sld	X	맵 레이어와 스타일 작업을 제어하고 향상시키는 *StyledLayerDescriptor XML* 파일을 가리키는 URL 입니다.
sld_body	X	맵 레이어와 스타일 작업을 제어하고 향상시키는, URL 코드화된 *StyledLayerDescriptor XML* 문서입니다.

GeoServer 는 GetMap 작업에 쓰이는 벤더에 특화된(vendor-specific) 여러 유용한 파라미터를 제공합니다. *WMS vendor parameters* 섹션에서 이 파라미터들을 문서화하고 있습니다.

표준에 따르면 많은 파라미터들을 필수로 사용해야 하지만, GeoServer 는 WMS Reflector 를 제공해서 그 가운데 다수를 선택적으로 설정할 수 있도록 합니다. 이 기능을 가지고 이것저것 실험해보면 GetMap 파라미터에 대해 더 잘 알게 될 것입니다.

다음은 topp:states 레이어에 SRS EPGS:4326 및 기본 스타일을 적용해서 PNG 맵 이미지를 산출하도록 요청하는 예시입니다.

```
http://localhost:8080/geoserver/wms?
request=GetMap
&service=WMS
&version=1.1.1
&layers=topp%3Astates
&styles=
&srs=EPSG%3A4326
&bbox=-145.15104058007,21.731919794922,-57.154894212888,58.961058642578&
&width=780
&height=330
&format=image%2Fpng
```

13.2.2.6.1. Time

GeoServer 2.2.0 버전부터, GeoServer 는 WMS 1.3 버전 사양에서 정의하는, WMS GetMap 요청에 쓰이는 시간 속성을 지원합니다. 이 파라미터를 사용하면 렌더링 시 시계열 구분은 물론 공간 타일을 기준으로 데이터셋을 필터링할 수 있습니다. 그 사용법을 자세히 알고 싶다면 *Time Support in Geoserver WMS* 를 참조하십시오.

13.2.2.7. GetFeatureInfo

GetFeatureInfo 작업은 맵 상의 특정 위치에 있는 피처에 대한 공간 및 속성 데이터를 요청합니다. WFS 의 GetFeature 작업과 유사하지만, 입력 및 출력 면에서 융통성이 부족합니다. GeoServer 가 WFS 서비스를 제공하고 있으므로 가능한 한 GetFeatureInfo 대신 GetFeature 를 이용할 것을 권장합니다.

GetFeatureInfo 의 1 가지 장점이라면 요청 시 반환되는 WMS 이미지의 (x,y) 픽셀값을 이용한다는 점입니다. 따라서 진짜 지리 참조 작업을 수행할 수 없는 원시적인 클라이언트에서 사용하기 편합니다.

GetFeatureInfo 작업에 쓰이는 표준 파라미터는 다음과 같습니다.

파라미터	필수 여부	설명
service	○	서비스명 —값은 WMS 입니다.
version	○	서비스 버전 —값은 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.3 가운데 하나입니다.
request	○	작업명 —값은 GetFeatureInfo 입니다.
layers	○	*GetMap* 을 참조하십시오.
styles	○	*GetMap* 을 참조하십시오.
srs *or* crs	○	*GetMap* 을 참조하십시오.
bbox	○	*GetMap* 을 참조하십시오.
width	○	*GetMap* 을 참조하십시오.
height	○	*GetMap* 을 참조하십시오.
query_layers	○	쿼리할 하나 이상의 레이어를 쉼표로 구분해서 나열합니다.
info_format	*X*	피처 정보 응답의 형식입니다. 그 값은 다음 내용을 참조하십시오.

feature_count	X	반환할 피처의 최대 개수입니다. 기본값은 1 입니다.
x or i	○	맵 상의 쿼리 포인트의 X 좌표의 픽셀값입니다. 0 은 왼쪽 끝을 나타냅니다. WMS 1.3.0 버전에서는 i 를 파라미터 키로 사용합니다.
y or j	○	맵 상의 쿼리 포인트의 Y 좌표의 픽셀값입니다. 0 은 위쪽 끝을 나타냅니다. WMS 1.3.0 버전에서는 j 를 파라미터 키로 사용합니다.
exceptions	X	예외 보고 형식입니다. 기본값은 application/vnd.ogc.se_xml 입니다.

Geoserver 는 GetFeatureInfo 응답을 위한 몇 가지 산출물 형식을 지원합니다. 가장 흔히 쓰이는 형식은 서버 스타일을 적용한 HTML 입니다. 제어 및 사용자정의 작업을 극대화하려면 클라이언트에서 GML 3 을 이용, 기초 데이터(raw data) 자체에 스타일을 적용해야 합니다. 지원 형식은 다음과 같습니다.

형식	구문	비고
TEXT	info_format=text/plain	(기본값) 단순 텍스트 산출물입니다.
GML 2	info_format=application/vnd.ogc.gml	단순 피처(Simple Feature)에 대해서만 쓸 수 있습니다. (*Complex Features* 참조)
GML 3	info_format=application/vnd.ogc.gml/3.1.1	단순 피처 및 복합 피처(Complex Feature) 모두에 대해 쓸 수 있습니다. (*Complex Features* 참조)
HTML	info_format=text/html	서버 상에 정의된 HTML 서식을 이용합니다. HTML 산출물의 서식을 설정하는 방법은 *GetFeatureInfo Templates* 를 참조하십시오.
JSON	info_format=application/json	단순 JSON 표현입니다.
JSONP	info_format=text/javascript	parseResponse(...json...) 형태로 JSONP 를 반환합니다. 콜백 명칭을 변경하려면 *WMS vendor parameters* 를 참조하십시오. 이 형식은 기본적으로 비활성화되어 있다는 점을 유의하십시오. (*Global variables affecting WMS* 참조)

GeoServer 는 GetFeatureInfo 작업에 쓰이는 벤더에 특화된(vendor-specific) 여러 유용한 파라미터를 제공합니다. *WMS vendor parameters* 섹션에서 이 파라미터들을 문서화하고 있습니다.

파라미터	필수 여부	설명
buffer	X	쿼리 포인트 주변 검색 반경의 너비(width)입니다.
cql_filter	X	반환된 데이터에 적용되는 ECQL 형식으로 된 필터입니다.
filter	X	반환된 데이터에 적용되는 OGC Filter 형식으로 된 필터입니다.
propertyName	X	반환받을 피처 속성입니다.

다음은 topp:states 레이어에 대해 HTML 형식의 피처 정보를 요청하는 예시입니다.

```
http://localhost:8080/geoserver/wms?
request=GetFeatureInfo
&service=WMS
&version=1.1.1
&layers=topp%3Astates
&styles=
&srs=EPSG%3A4326
&format=image%2Fpng
&bbox=-145.151041%2C21.73192%2C-57.154894%2C58.961059
&width=780
&height=330
&query_layers=topp%3Astates
&info_format=text%2Fhtml
&feature_count=50
&x=353
&y=145
&exceptions=application%2Fvnd.ogc.se_xml
```

GeoJSON 형식의 피처 정보를 요청하는 예시는 다음과 같습니다.

```
http://localhost:8080/geoserver/wms?
&INFO_FORMAT=application/json
&REQUEST=GetFeatureInfo
&EXCEPTIONS=application/vnd.ogc.se_xml
&SERVICE=WMS
&VERSION=1.1.1
&WIDTH=970&HEIGHT=485&X=486&Y=165&BBOX=-180,-90,180,90
&LAYERS=COUNTRYPROFILES:grp_administrative_map
&QUERY_LAYERS=COUNTRYPROFILES:grp_administrative_map
&TYPENAME=COUNTRYPROFILES:grp_administrative_map
```

해당 응답은 다음과 같을 것입니다.

```
{
"type":"FeatureCollection",
"features":[
  {
    "type":"Feature",
    "id":"dt_gaul_geom.fid-138e3070879",
    "geometry":{
      "type":"MultiPolygon",
      "coordinates":[
        [
          [
            [
              XXXXXXXXXX,
              XXXXXXXXXX
            ],
            ...
            [
              XXXXXXXXXX,
```

```
                XXXXXXXXXX
              ]
            ]
          ]
        ]
      },
      "geometry_name":"at_geom",
      "properties":{
        "bk_gaul":X,
        "at_admlevel":0,
        "at_iso3":"XXX",
        "ia_name":"XXXX",
        "at_gaul_l0":X,
        "bbox":[
          XXXX,
          XXXX,
          XXXX,
          XXXX
        ]
      }
    }
],
"crs":{
   "type":"EPSG",
   "properties":{
     "code":"4326"
   }
},
"bbox":[
   XXXX,
   XXXX,
   XXXX,
   XXXX
]
}
```

13.2.2.8. DescribeLayer

SLD 기반 WMS 를 이해하는 클라이언트가 DescribeLayer 작업을 주로 이용합니다. SLD 를 작성하려면 먼저 데이터의 구조를 알아야 합니다. WMS 와 WFS 모두 이를 위한 작업을 갖추고 있기 때문에, DescribeLayer 작업은 클라이언트를 적합한 서비스로 연결시킬 뿐입니다.

DescribeLayer 작업에 쓰이는 표준 파라미터는 다음과 같습니다.

파라미터	필수 여부	설명
service	○	서비스명 —값은 WMS 입니다.
version	○	서비스 버전 —값은 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.3 가운데 하나입니다.
request	○	작업명 —값은 GetMap 입니다.
layers	○	맵 상에 표출할 레이어입니다. 값은 쉼표로 구분한 레이어명의 나열입니다.
exceptions	X	예외 보고 형식입니다. 기본값은

application/vnd.ogc.se_xml 입니다.

Geoserver 는 DescribeLayer 응답을 위한 몇 가지 산출물 형식을 지원합니다. 가장 흔히 쓰이는 형식은 서버 스타일을 적용한 HTML 입니다. 지원하는 형식은 다음과 같습니다.

형식	구문	비고
TEXT	output_format=text/xml	기본 형식과 동일합니다.
GML 2	output_format=application/vnd.ogc.wms_xml	기본 형식입니다.
JSON	output_format=application/json	단순 JSON 표현입니다.
JSONP	output_format=text/javascript	parseResponse(...json...) 형태로 JSONP 를 반환합니다. 콜백 명칭을 변경하려면 *WMS vendor parameters* 를 참조하십시오. 이 형식은 기본적으로 비활성화되어 있다는 점을 유의하십시오. (*Global variables affecting WMS* 참조)

다음은 레이어에 대해 (기본값인) XML 형식을 요청하는 예시입니다.

```
http://localhost:8080/geoserver/topp/wms?service=WMS
&version=1.1.1
&request=DescribeLayer
&layers=topp:coverage
```

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE                    WMS_DescribeLayerResponse                    SYSTEM
"http://localhost:8080/geoserver/schemas/wms/1.1.1/WMS_DescribeLayerResponse.
dtd">
<WMS_DescribeLayerResponse version="1.1.1">
  <LayerDescription                                          name="topp:coverage"
owsURL="http://localhost:8080/geoserver/topp/wcs?" owsType="WCS">
    <Query typeName="topp:coverage"/>
  </LayerDescription>
</WMS_DescribeLayerResponse>
```

다음은 레이어 그룹에 대해 JSON 형식의 피처 설명을 요청하는 예시입니다.

```
http://localhost:8080/geoserver/wms?service=WMS
&version=1.1.1
&request=DescribeLayer
&layers=sf:roads,topp:tasmania_roads,nurc:mosaic
&outputFormat=application/json
```

해당 응답은 다음과 같을 것입니다.

```
{
version: "1.1.1",
layerDescriptions: [
{
   layerName: "sf:roads",
   owsURL: "http://localhost:8080/geoserver/wfs/WfsDispatcher?",
   owsType: "WFS",
   typeName: "sf:roads"
},
{
   layerName: "topp:tasmania_roads",
   owsURL: "http://localhost:8080/geoserver/wfs/WfsDispatcher?",
   owsType: "WFS",
   typeName: "topp:tasmania_roads"
},
{
   layerName: "nurc:mosaic",
   owsURL: "http://localhost:8080/geoserver/wcs?",
   owsType: "WCS",
   typeName: "nurc:mosaic"
}
]
}
```

13.2.2.9. GetLegendGraphic

GetLegendGraphic 작업은 WMS 의 역량의 LegendURL 참조를 넘어서 범례 그래픽을 이미지로 생성하기 위한 메커니즘을 제공합니다. 이렇게 생성된 범례는 서버 상에 정의된 스타일의 적용을 받거나 아니면 사용자가 제공한 SLD 의 적용을 받습니다. 이 작업에 대한 자세한 정보와 GeoServer 가 지원하는 다양한 옵션에 대해 알고 싶다면 GetLegendGraphic 을 참조하십시오.

13.2.3. Geoserver WMS 에서의 시간차원 지원

시간(TIME) 차원에서 제대로 설정된 레이어의 경우, GeoServer 는 렌더링 시 시계열 서브셋을 설정하기 위해 GetMap 요청에 TIME 속성을 사용할 수 있도록 지원합니다. 예를 들면 장기간에 걸쳐 수집된 날씨 관측 정보를 담은 단일 데이터셋에서 단 하루치의 관측 정보를 표출하도록 할 수도 있습니다.

13.2.3.1. 시간 형식

WMS TIME 파라미터에서 시간을 설정할 경우 쓰이는 형식은 ISO-8601 을 따릅니다. 1,000 분의 1 초 단위까지 시간을 설정할 수도 있습니다. GeoServer 는 그 이상 정밀한 시간 쿼리를 지원하지 않습니다. 시간 표현은 다음 일반 형식을 사용합니다.

```
yyyy-MM-ddThh:mm:ss.SSSZ
```

그러니까 어떤 날짜를 년도 4 자리, 월 2 자리, 일 2 자리로 설정하며, 해당 날짜의 어떤 순간을 각각 2 자리의 시, 분, 초로 설정합니다. 초 항목 뒤에 임의 개수의 십진수를 추가할 수 있습니다. 날짜와 순간을

대문자 'T'로 구분하고, 전체 형식 뒤에 접미사 'Z'가 붙습니다. ('Z'는 'Zulu' 또는 시간대(time zone)에서 UTC 를 가리킵니다. WMS 사양은 다른 시간대를 지원하지 않습니다.)

GeoServer 는 GetMap 요청의 LAYERS 파라미터 안에 있는 시계열이 활성화된 모든 레이어에 TIME 값을 적용할 것입니다. 시계열 요소가 없는 레이어도 정상적으로 서비스됩니다. 따라서 클라이언트가 시계열 데이터와 함께 정치적 국경 같은 참조 정보를 포함시킬 수 있습니다.

13.2.3.1.1. 예시

- 2001 년 12 월 12 일 오후 6 시는 다음과 같이 표현됩니다.

```
TIME=2001-12-12T18:00:00.0Z
```

- 1993 년 5 월 5 일 오후 11 시 34 분은 다음과 같이 표현됩니다.

```
TIME=1993-05-05T11:34:00.0Z
```

13.2.3.2. 주기 형식

주기(periodicity) 또한 ISO-8601 형식으로 설정합니다. 맨 앞에 대문자 'P'가 오고 그 뒤에 각각 시간 단위를 지정하는 숫자와 문자로 이루어진 하나 이상의 시구간이 붙습니다.

단위	축약형
Years	Y
Months	M
Days	D
Hours	H
Minutes	M
Seconds	S

년월일 값의 무리는 시분초 값의 무리와 T 문자로 구분되어야 합니다. 또 0 값인 항목을 뺄 수도 있으며, 시, 분, 초 항목이 모두 빠질 경우 T 문자도 생략할 수 있습니다. 소수 값을 쓸 수도 있지만, 포함된 항목 가운데 가장 정밀한 단위일 경우에만 가능합니다.

주기를 시작/끝 시간으로 정의된 시구간으로 균등하게 나누어야 합니다.

13.2.3.2.1. 주기 예시

- 시간을 다음과 같이 표현할 수 있습니다.

```
P0Y0M0DT1H0M0S

PT1H0M0S
```

```
PT1H
```

- 90 분(1 시간 30 분)을 다음과 같이 표현할 수 있습니다.

```
P0Y0M0DT1H30M0S

PT1H30M

P90M
```

- 18 개월(1 년 6 개월)을 다음과 같이 표현할 수 있습니다.

```
P1Y6M0DT0H0M0S

P1Y6M0D

P0Y18M0DT0H0M0S

P18M

하지만 P1.25Y3M 은 안 됩니다.
```

13.2.3.3. 기간 형식

클라이언트가 어떤 단일한 순간 대신, / 문자로 구분된 시작 및 끝 시간을 설정해서 이어지는 시구간에 대한 정보를 요청할 수도 있습니다. 이때 시작 및 끝 모두 포괄적입니다. 다시 말해 설정된 구간의 정확한 끝 시간도 렌더링 시 타일에 반영됩니다.

13.2.3.3.1. 예시

설명	시간 설정
2002 년 9 월 한 달 동안	2002-09-01T00:00:00.0Z/2002-10-01T23:59:59.999Z
2010 년 12 월 25 일 하루 동안	2010-12-25T00:00:00.0Z/2010-12-25T23:59:59.999Z

주석: 시구간이 포괄적이기 때문에 “어떤 날짜의 하루 전체”와 같은 식의 개념을 정확히 설정할 수 없습니다. 따라서 부정확하지만 시작/끝 시간의 데이터를 받아들이거나, 부정확하지만 시구간의 마지막 1,000 분의 1 초를 제외하거나 해야 합니다. 실제 상황에서 GeoServer 및 많은 데이터 저장소 엔진이 시간 표현을 정밀하게 하는 데 한계가 있으므로, 1,000 분의 1 초까지 근사치를 내는 것이 ‘최선입니다.’ 향후 이 기술적인 제한을 해결할 수도 있습니다.

13.2.3.4. 축약된 정밀도의 시간

WMS 사양에 따르면 시간 문자열의 접미사를 제거해서 시간 설정 표현을 단축(truncate)할 수 있습니다. 이런 경우 GeoServer 는 시간을 시간 문자열에 설정된 가장 정밀한 단위와 동일한 기간으로 취급합니다. 예를 들어 시간 설정 표현에서 년도만 남기고 다른 항목을 모두 제거하면 해당 년도의 처음부터 1 년 동안의 기간으로 식별합니다.

이 기능을 실행할 경우 GeoServer 가 적합한 단위를 추가한 다음 1,000 분의 1 초를 빼게 됩니다. 데이터의 실제 수집 주기(sampling frequency)와 일치하는 시구간을 설정했을 경우, 이렇게 해야 의외의 결과를 피할 수 있습니다. 예를 들어 년 단위 데이터가 자체적으로 2001-01-01T00:00:00.0Z, 2002-01-01T00:00:00Z 등과 같은 날짜/시간을 가지고 저장된 경우 이렇게 하지 않은 채 2001 년에 대해 요청을 하면 2001 년과 2002 년 데이터를 함께 받게 될 것입니다.

13.2.3.4.1. 예시

설명	정밀도 저하 시간(Reduced Accuracy Time)	동일 시구간
2002 년 9 월 한 달 동안	2002-09	2002-09-01T00:00:00.0Z/2002-10-01T23:59:59.999Z
2010 년 12 월 25 일 하루 동안	2010-12-25	2010-12-25T00:00:00.0Z/2010-12-25T23:59:59.999Z

13.2.3.5. 축약된 정밀도의 시간을 이용한 범위

시구간을 설정할 때에도 정밀도 저하 시간을 쓸 수 있습니다. 이러한 경우 GeoServer 가 앞에서 설명한대로 효과적으로 시작 및 끝 시간을 확장한 다음 시구간 시작과 끝 사이의 데이터를 모두 받아옵니다.

설명	정밀도 저하 시간(Reduced Accuracy Time)	동일 시구간
2002 년 9 월에서 12 월까지	2002-09/2002-12	2002-09-01T00:00:00.0Z/2002-12-31T23:59:59.999Z
2010 년 12 월 25 일 오후 12 시부터 6 시까지	2010-12-25T12/2010-12-25T18	2010-12-25T12:00:00.0Z/2010-12-25T18:59:59.999Z

13.2.3.6. 시간 목록의 형식

몇몇 형식의 경우 GeoServer 가 애니메이션을 생성할 수 있습니다. 이런 경우 클라이언트가 각 프레임마다 각각 시간을 설정해야 합니다. 복수의 시간을 설정해야 할 경우 클라이언트는 앞에서 설명한대로 각 시간을 지정하고 쉼표로 구분하면 됩니다.

이 시간 목록이 (예를 들어 일별 혹은 시간별 데이터와 같이) 일정한 간격으로 떨어져 있다면 해당 목록을 시작 시간과 끝 시간을 지정한 시구간과 슬래시로 구분한 주기로 설정할 수도 있습니다.

13.2.3.6.1. 예시

설명	목록 표기법	시구간 표기법
2012 년 8 월 12 일에서 18 일까지 1 주간 매일 정오	TIME=2012-08-12T12:00:00.0Z,2012-08-13T12:00:00.0Z,2012-08-14T12:00:00.0Z,2012-08-15T12:00:00.0Z,2012-08-16T12:00:00.0Z,2012-08-17T12:00:00.0Z,2012-08-18T12:00:00.0Z	TIME=2012-08-12T12:00:00.0Z/2012-08-18:T12:00:00.0Z/P1D
1999 년 9 월, 10 월, 11 월 1 일 자정	TIME=1999-09-01T00:00:00.0Z,1999-10-01T00:00:00.0Z,1999-11-01T00:00:00.0Z	TIME=1999-09-01T00:00:00.0Z/1999-11-01T00:00:00.0Z/P1M

주석: GeoServer 는 현재 시구간 목록을 지원하지 않기 때문에 실질적으로 시간 목록 쿼리가 모두 1,000 분의 1 초의 정밀도를 갖추게 됩니다. 시구간 설정 시 정밀도 저하 표기법을 사용하는 경우 각 시구간이 자동적으로 시구간이 시작되는 순간으로 변환될 것입니다.

13.2.4. WMS 출력 포맷

WMS 는 지원하는 몇 가지 형식으로 이미지를 반환합니다. 이 페이지에서 산출물 형식의 목록을 보입니다. 산출물 형식을 설정하는 구문(syntax)은 다음과 같습니다.

```
format=<format>
```

이때 <format> 자리에 다음 옵션들 가운데 하나를 입력합니다.

주석: WMS 의 *GetCapabilities* 요청을 통해 GeoServer 인스턴스가 지원하는 산출물 형식 목록을 찾을 수 있습니다.

형식	구문	비고
PNG	format=image/png	기본값입니다.
PNG8	format=image/png8	PNG 와 동일하지만, 최적의 256 색(8-bit) 색상표를 계산하기 때문에 일반적으로 이미지 용량이 더 작습니다.
JPEG	format=image/jpeg	
GIF	format=image/gif	
TIFF	format=image/tiff	
TIFF8	format=image/tiff8	TIFF 와 동일하지만, 최적의 256 색(8-bit) 색상표를 계산하기 때문에 일반적으로 이미지 용량이 더 작습니다.
GeoTIFF	format=image/geotiff	TIFF 와 동일하지만, GeoTIFF 메타데이터를 담고

		있습니다.
GeoTIFF8	format=image/geotiff8	TIFF 와 동일하지만, GeoTIFF 메타데이터를 담고 있으며 최적의 256 색(8-bit) 색상표를 계산하기 때문에 일반적으로 이미지 용량이 더 작습니다.
SVG	format=image/svg	
PDF	format=application/pdf	
GeoRSS	format=rss	
KML	format=kml	
KMZ	format=kmz	
OpenLayers	format=application/openlayers	OpenLayers HTML 응용 프로그램을 생성합니다.

13.2.5. WMS 벤더 파라미터

WMS 벤더(vendor) 파라미터는 강화된 역량을 제공하기 위해 정의된 비표준 요청 파라미터입니다. GeoServer 는 벤더에 특화된 다양한 WMS 파라미터를 지원하고 있습니다.

13.2.5.1. angle

angle 파라미터는 중심점을 기준으로 산출 맵을 시계방향으로 회전시킵니다. 구문(syntax)은 다음과 같습니다.

```
angle=<x>
```

이때 <x>는 회전 각도를 나타냅니다.

모든 래스터 포맷이 맵 회전을 지원하며, (기본값인) Batik 생산자(Batik producer)를 사용할 경우 PDF 및 SVG 도 지원합니다.

13.2.5.2. buffer

GetMap 과 GetFeatureInfo 작업에 쓰이는 buffer 파라미터는 추가적인 경계선(border) 픽셀값을 설정합니다. 구문은 다음과 같습니다.

```
buffer=<bufferwidth>
```

이때 <bufferwidth>가 버퍼 폭의 픽셀값입니다.

GetMap 작업 시, 버퍼 작업은 요청 범위(bounding box) 바깥에 있지만 맵 영역 안에 보일 정도로 굵은 스타일이 적용된 피처도 포함합니다.

GetFeatureInfo 작업 시, 버퍼 작업이 요청한 위치 주위에 "검색 반경(search radius)"을 생성하고, 이 검색 영역과 교차(intersect)하는 피처의 정보를 반환합니다. 이 기능은 (Layer Preview 페이지에서 생성한 것과 같은) OpenLayers 맵을 작업할 경우 유용합니다. 적합한 피처의 정보를 반환받기 위해 정확한 포인트를 클릭해야 하는 수고를 줄여주기 때문입니다.

이 두 작업을 실행할 경우 GeoServer 는 각 레이어에 적용된 스타일을 검사해서 자동적으로 buffer 값을 계산하려 하는데, 활성화된 모든 심볼라이저를 평가해서 (가장 큰 포인트 심볼라이저나 가장 굵은 라인 심볼라이저 등) 가장 큰 크기의 심볼라이저를 이용해서 계산합니다. 다음과 같은 경우 자동 버퍼 계산을 할 수 없습니다.

- SLD 가 피처 속성값으로 설정된 크기(size)를 담고 있는 경우
- SLD 가 그 크기를 명확하게 설정하지 않은 외부 그래픽을 담고 있는 경우

이런 경우에는 다음 기본값을 이용합니다.

- GetMap 요청의 경우 0 픽셀
- GetFeatureInfo 요청의 경우 2 픽셀

기본 픽셀값이 충분히 크지 않은 경우 좀 더 명확한 파라미터를 이용할 수 있습니다.

13.2.5.3. cql_filter

cql_filter 파라미터는 표준 filter 파라미터와 유사하지만, ECQL(Extended Common Query Language)을 써서 필터를 표현합니다. ECQL 은 OGC 의 XML 필터보다 더 간략하고 가독성이 높은 구문을 제공합니다. 전체 문법을 알고 싶다면 ECQL Reference 및 CQL and ECQL 예제를 참조하십시오.

layers 파라미터가 하나 이상의 레이어를 설정하고 있을 경우 각 레이어에 대해 쌍반점(semicolon)으로 구분한 개별 필터를 설정할 수 있습니다. 구문은 다음과 같습니다.

```
cql_filter=filter1;filter2...
```

다음은 간단한 CQL 필터의 예시입니다.

```
cql_filter=INTERSECT(the_geom,%20POINT%20(-74.817265%2040.5296504))
```

13.2.5.4. env

env 파라미터는 SLD 변수 대입(substitution)에 쓰이는 대입 값의 집합을 정의합니다. 구문은 다음과 같습니다.

```
env=param1:value1;param2:value2;...
```

자세한 정보를 알고 싶다면 Variable substitution in SLD 를 참조하십시오.

13.2.5.5. featureid

featureid 파라미터는 모든 피처에 부여된 유일한 값인 피처 ID 로 피처를 필터링합니다. 피처 ID 를 다음과 같이 쉼표로 구분해서 복수의 피처를 선별할 수 있습니다.

```
featureid=states.1,states.45
```

13.2.5.6. filter

WMS 사양은 데이터에 대해 제한된 필터링만을 허용합니다. GeoServer 는 WFS 가 제공하는 기능에 맞추기 위해 WMS 필터 역량을 강화하고 있습니다. filter 파라미터로 OGC 의 XML 필터 목록을 설정할 수 있습니다. 이 목록을 ( ) 괄호로 둘러쌓야 합니다. GET 요청에 사용할 경우 XML 태그 괄호 < >를 URL 코드화해야 합니다.

layers 파라미터에서 하나 이상의 레이어를 설정한 경우 각 레이어에 대해 개별 필터를 설정할 수 있습니다.

다음은 GET 요청에 코드화된 OGC 필터의 예시입니다.

```
filter=%3CFilter%20xmlns:gml=%22http://www.opengis.net/gml%22%3E%3CIntersects
%3E%3CPropertyName%3Ethe_geom%3C/PropertyName%3E%3Cgml:Point%20srsName=%22432
6%22%3E%3Cgml:coordinates%3E-74.817265,40.5296504%3C/gml:coordinates%3E%3C/gm
l:Point%3E%3C/Intersects%3E%3C/Filter%3E
```

13.2.5.7. format_options

format_options 는 형식에 특화된(format-specific) 파라미터를 위한 컨테이너입니다. 구문은 다음과 같습니다.

```
format_options=param1:value1;param2:value2;...
```

다음 형식 옵션을 지원합니다.

- antialiasing (값: on, off, text) —래스터 산출물에 쓰이는 앤티에일리어싱 렌더링을 제어합니다.
- callback —JSONP 응답 형식에 대한 콜백 함수명을 설정합니다. (기본값은 parseResponse 입니다.)
- dpi —래스터 산출물의 렌더링 DPI(dots-per-inch)를 설정합니다. OGC 표준 산출물 해상도는 90 DPI 입니다. 프린트 작업 등을 위해 더 높은 해상도의 이미지를 생성해야 할 경우 더 큰 이미지를 요청하고 더 높은 DPI 를 설정하는 것이 좋습니다. 보통 이미지 크기는 targetDPI/90 과 동일한 인자(factor)를 기준으로 형식 옵션에 설정된 목표 DPI 에 따라 커져야 합니다. 예를 들어 100x100 픽셀 크기의 이미지를 300 DPI 로 출력하려면, 다음과 같이 DPI 값을 300 으로 설정해서 333x333 크기의 이미지를 요청하십시오. &width=333&height=333&format_options=dpi:300

- layout —사용할 레이아웃명을 설정합니다. 레이아웃은 나침반이나 범례와 같은 장식을 추가하는 데 쓰입니다. WMS Decorations 섹션에서 이 기능을 자세히 설명하고 있습니다.
- quantizer (값: octree, mediancut) —PNG8 이미지를 생산하는 데 쓰이는 색상 구분자(color quantizer)를 제어합니다. GeoServer 2.2.0 버전부터, 빠르지만 투명도를 처리하지 못 하는 octree 라는 RGB 구분자와 조금 느리지만 더 엄밀한 mediancut 이라는 RGBA 구분자를 지원하고 있습니다. 기본적으로 불투명 이미지에 대해 전자를 사용하고, 클라이언트가 transparent=true 파라미터로 투명 이미지를 요청할 경우 후자를 활성화합니다. 사용자가 직접 특정 구분자를 강제로 사용하기 위해 이 벤더 파라미터를 이용할 수도 있습니다.
- kmattr (값: true, false) —GeoServer 가 반환하는 KML 이 클릭할 수 있는 속성을 포함할지 결정합니다. 이 파라미터는 구글어스(Google Earth) 렌더링에 주로 영향을 미칩니다.
- legend (값: true, false) —KML 이 범례를 추가할 수도 있습니다.
- kmscore (값: 래스터 산출물을 강제하는 0 과 벡터 산출물을 강제하는 100 사이) —GeoServer 가 KML 데이터를 벡터로 렌더링할지 래스터로 렌더링할지 설정하는 파라미터입니다. 이 파라미터는 구글어스(Google Earth) 렌더링에 주로 영향을 미칩니다.
- kmltitle —이 파라미터는 KML 의 제목(title)을 설정합니다.

13.2.5.8. maxFeatures 와 startIndex

maxFeatures 와 startIndex 파라미터를 함께 사용하면 "페이징(paging)"을 지원할 수 있습니다. 페이징은 피처의 개수가 많아 맵을 부분별로 받아올 수 있는 KML 크롤링(crawling)과 같은 기능이 적합한 상황에 유용합니다.

startindex=n 파라미터가 순서대로 정리된 피처 목록에서 렌더링을 시작할 인덱스(index)를 설정합니다. n 은 자연수여야 합니다.

maxfeatures=n 파라미터가 렌더링할 피처의 개수를 제한합니다. n 은 자연수여야 합니다. startindex 파라미터와 함께 사용할 경우, startindex 값의 피처부터 렌더링을 시작합니다.

모든 레이어가 페이징을 지원하지는 않는다는 점을 유의하십시오. 레이어가 페이징을 지원하려면 기저 피처 소스가 페이징을 지원해야 합니다. 보통 PostGIS 같은 데이터베이스가 페이징을 지원합니다.

13.2.5.9. namespace

namespace 파라미터는 WMS 가 특정 명칭공간에 속한 레이어만 필터링한 GetCapabilities 응답을 반환하도록 합니다. 구문은 다음과 같습니다.

```
namespace=<namespace>
```

이때 <namespace> 자리에 명칭공간의 접두사(prefix)를 입력합니다.

경고: 유효하지 않은 명칭공간 접두사를 써도 오류가 발생하지는 않지만 반환된 역량 문서에 레이어 그룹만 담길 뿐 레이어는 하나도 담기지 않습니다.

주석: 이 파라미터는 역량 문서에만 영향을 미칠 뿐 다른 요청과는 관계가 없습니다. 다른 WMS 작업은 명칭공간을 설정하더라도 모든 레이어를 처리할 것입니다.

13.2.5.10. palette

반환되는 맵의 비트 심도(bit depth)를 (속도 및 대역폭을 위해) 다운샘플링하는 편이 좋은 경우가 가끔 있습니다. 이렇게 하려면 제한된 색상표(color palette)로 이미지를 생성해서 GeoServer 데이터 디렉토리의 palettes 디렉토리에 저장한 다음, 다음과 같은 형태의 palette 파라미터를 설정할 수 있습니다.

```
palette=<image>
```

이때 <image>는 (확장자를 뺀) 색상표 이미지의 파일명입니다. 시스템 독립적인 웹 색상표(web-safe palette)를 강제하려면 palette=safe 구문을 사용하십시오. 더 자세한 정보를 알고 싶다면 Paletted Images 페이지의 예제를 참조하십시오.

13.2.5.11. propertyName

propertyName 파라미터를 통해 GetFeatureInfo 작업의 응답에 어떤 속성을 담을 것인지 설정합니다. WFS 의 GetFeature 작업과 동일한 구문을 사용합니다. 단일 레이어를 요청하는 경우의 구문은 다음과 같습니다.

```
propertyName=name1,...,nameN
```

복수의 레이어를 요청하는 경우의 구문은 다음과 같습니다.

```
propertyName=(nameLayer11,...,nameLayer1N)...(name1LayerN,...,nameNLayerN)
```

속성의 유형은 레이어 종류에 따라 달라집니다.

- 벡터 레이어의 경우 propertyName 은 피처 속성을 설정합니다.
- 래스터 레이어의 경우 propertyName 은 밴드를 설정합니다.
- 종속(cascaded) WMS 레이어의 경우 propertyName 은 원격 서버가 반환할 GML 속성을 설정합니다.

13.2.5.12. tiled

메타 타일 작업(meta-tiling)은 OpenLayers 같은 타일 클라이언트 사용 시 라벨이 복제되는 문제를 예방합니다. 메타 타일 작업을 하면, 이미지를 서비스하기 전에 렌더링해서 작은 타일들(기본적으로 3x3 패턴)로 나눕니다. 메타 타일 작업이 성공하려면 타일 크기를 반드시 256x256 픽셀로 설정하고, tiled 및 tilesorigin 파라미터를 설정해야 합니다.

tiled 파라미터는 메타 타일 작업을 할 것인지 제어합니다. 구문은 다음과 같습니다.

```
tiled=[yes|no]
```

메타 타일 작업을 호출하려면 tiled=yes 구문을 사용하십시오.

13.2.5.13. tilesorigin

메타 타일 작업을 하려면 tilesorigin 파라미터도 필요합니다. 구문은 다음과 같습니다.

```
tilesorigin=x,y
```

이때 x 와 y 는 타일 그리드 시스템의 좌하단("시작점(origin)")의 좌표를 나타냅니다.

13.2.5.13.1. OpenLayers 예시

OpenLayers 의 경우, tilesorigin 을 설정하려면 맵 크기(extent)를 직접 참조하는 것이 좋습니다.

경고: 맵 크기를 동적으로 변경하는 경우 메타 타일 작업을 한 각 레이어의 tilesorigin 도 각각 업데이트해야 합니다.

다음은 메타 타일 작업 파라미터를 어떻게 설정하는지 보여주는 코드입니다.

```
1   var options = {
2       ...
3       maxExtent: new OpenLayers.Bounds(-180, -90, 180, 90),
4       ...
5    };
6    map = new OpenLayers.Map('map', options);
7
8    tiled = new OpenLayers.Layer.WMS(
9       "Layer name", "http://localhost:8080/geoserver/wms",
10      {
11          srs: 'EPSG:4326',
```

```
12          width: 391,
13          styles: '',
14          height: 550,
15          layers: 'layerName',
16          format: 'image/png',
17          tiled: true,
18          tilesorigin: [map.maxExtent.left, map.maxExtent.bottom]
19      },
20      {buffer: 0}
21  );
```

13.2.6. WMS 설정

13.2.6.1. 레이어 그룹

레이어 그룹은 하나의 레이어명으로 부를 수 있는 레이어들의 무리입니다. 예를 들어 layer_A, layer_B, layer_C 라는 3 개의 레이어를 하나의 "레이어 그룹" 레이어로 묶은 다음 해당 그룹명으로 WMS GetMap 요청을 보내면 해당 3 개 레이어의 맵을 반환받게 됩니다.

웹 관리자 인터페이스에서 레이어 그룹을 설정하는 방법은 Layer Groups 를 참조하십시오.

13.2.6.2. 요청 제한

요청 제한 옵션으로 관리자가 각 WMS GetMap 요청이 소비하는 리소스를 제한할 수 있습니다.

다음은 옵션명, 설명, 해당 옵션을 사용할 수 있는 GeoServer 의 최저 버전을 보여주는 표입니다. (최저 버전 이전의 버전은 해당 옵션을 설정해도 무시합니다.)

옵션	설명	버전
maxRequestMemory	단일 GetMap 요청이 사용할 수 있는 최대 메모리 용량을 (KB 단위로) 설정합니다. 요청을 실행하기 전에 요청한 형식을 산출하는 데 필요한 메모리 용량을 측정해서 제한 용량을 확인합니다. 예를 들면 이미지 형식의 경우 렌더링에 필요한 메모리 용량을 기반으로 측정합니다. (필요한 메모리 용량은 이미지 크기, 픽셀의 비트 심도(bit depth), 요청 축척에서 활성화된 FeatureTypeStyles 의 개수로 정해집니다.) 측정된 메모리 용량이 제한 용량 밑이면 요청을 실행하고, 아니라면 취소합니다.	1.7.5
maxRenderingTime	GeoServer 가 요청을 처리하는 데 들이는 최대 시간을 (초 단위로) 설정합니다. 이 옵션은 요청의 "보이지 않는 처리 과정(blind processing)" 부분, 즉 데이터를 읽고 산출 결과를 계산하는 데 (동시에 처리될 수도 있습니다) 들어가는 시간을 제한합니다. 이 실행 시간이 제한 시간을 넘기면 요청을 취소합니다. 클라이언트에게 반환할 결과물을 쓰는(write)	1.7.5

	데 필요한 시간은 이 파라미터의 영향을 받지 않습니다. 서버와 클라이언트 사이의 (알 수 없는) 네트워크 대기 시간에 따라 결정되기 때문입니다. 예를 들어 PNG/JPEG 이미지를 생성하는 경우 이 옵션이 데이터 읽기 및 렌더링 시간을 제한할 수 있지만 산출 이미지를 쓰는 데 걸리는 시간은 제한하지 않습니다.	
maxRenderingErrors	GetMap 요청이 허용하는 최대 렌더링 오류 발생 회수를 설정합니다. 기본적으로 GetMap 요청은 유효하지 않은 피처나 좌표계변환 오류 등을 무시하며 결과물을 서비스하기 위해 최선을 다 합니다. 무시할 오류의 개수에 제한을 두면 문제 발생 시 더 쉽게 알아차릴 수 있고, 처리하고 로그에 기록해야 할 오류를 줄여 CPU 사이클(cycle)을 보존할 수 있습니다.	1.7.5

각 제한의 기본값은 0 으로, 즉 제한을 적용하지 않도록 설정하고 있습니다.

요청 제한 가운데 하나라도 초과할 경우, GetMap 작업을 취소하고 클라이언트에게 ServiceException 을 반환합니다.

앞의 제한을 설정할 때 최고(peak) 조건을 고려하는 편이 좋습니다. 예를 들어 일반적인 상황에서라면 GetMap 요청 처리에 1 초도 걸리지 않습니다. 과부하가 걸려 있다면 좀 더 오래 걸릴 수도 있지만, 요청을 처리하는 데 30 분이나 걸리는 상황은 보통 바람직하지 않습니다.

다음표에서 각 요청 제한에 대한 합리적인 값의 예시를 보여줍니다.

옵션	값	근거
maxRequestMemory	16384	2048x2048 픽셀 크기의 이미지를 (전체 색상 및 투명도를 지원할 수 있는) 픽셀 당 4 바이트로 렌더링하거나, GeoWebCache 나 TileCache 사용 시 8x8 메타 타일을 렌더링하는 데 16MB 면 충분합니다. 렌더링 처리 과정에서 SLD 안의 각 FeatureTypeStyle 에 대해 개별 메모리 버퍼를 사용하기 때문에 최대 이미지 크기에도 영향을 미친다는 점을 유의하십시오. 예를 들면 SLD 가 고속도로를 위한 2 중 라인을 그리기 위해 2 개의 FeatureTypeStyle 요소를 담고 있는 경우, 최대 이미지 크기는 1448x1448 픽셀로 제한됩니다. (산출 이미지의 크기에 따라 필요한 메모리가 증가하므로, 메모리를 반으로 줄이면 이미지 크기가 약 30% 정도 감소합니다.)
maxRenderingTime	120	어떤 요청이 2 분 동안 처리되고 있다면 현재 서버 부하에 상관없이 너무 많은 피처를 렌더링하고 있다는 의미입니다. 적합한 축척 의존성(scale dependency)을 갖추지 못 한 스타일을 적용한 대용량 레이어에 대해 요청을 전송한 경우 이런 일이 일어날 수도 있습니다.
maxRenderingErrors	100	오류가 100 번 이상 발생한다는 것은 대용량 데이터를 산출물 크기(extent)에 적합하지 않은 투영체로 좌표계변환하려 해서 수많은 좌표계변환 실패가 일어나기 때문일 수도 있습니다.

13.2.7. WMS 에 영향을 미치는 전역 변수

이 섹션에서 WMS 의 동작에 영향을 미칠 수 있는 전역 변수 집합에 대해 설명합니다. 각 공통 변수를 잘 알려진 GEOSERVER_DATA_DIRECTORY 설정처럼 서블렛 컨텍스트 변수나 Java 시스템 속성과 같은 환경 변수로 설정할 수 있습니다. 어떻게 전역 변수를 설정할 수 있는지에 대해서는 *데이터 디렉토리 설정*을 참조하십시오.

13.2.7.1. MAX_FILTER_RULES

정수 값(기본값은 20)을 가집니다. 복수의 활성화된 규칙을 담고 있는 스타일을 적용할 때 렌더러(renderer)는 규칙 필터들을 결합하거나, 표준 범위(bounding box) 필터에 추가합니다. 최대 규칙 필터 개수에 도달할 때까지 이 동작을 반복하며, 이 최대 개수를 넘으면 대용량 쿼리를 방지하기 위해 규칙 필터를 더 이상 추가하지 않습니다. 기본적으로 20 개의 규칙을 결합할 수 있으며, 20 개를 넘으면 범위 필터만 사용합니다. 스타일들이 거의 분류(classification) 관련이라면 비활성화(0 으로 설정)하는 것이 유용하고, 규칙 필터가 실제로 많은 용량의 데이터를 필터링하는 경우 활성화하는 편이 좋습니다.

13.2.7.2. OPTIMIZE_LINE_WIDTH

true 또는 false 값을 가질 수 있습니다. (기본값은 false 입니다.) true 로 설정하면 폭이 1.5 픽셀 미만인 획을 폭 "0" 픽셀로 바꾸는데, 실제로 0 픽셀이 아니라 아주 가는 라인이 됩니다. GeoServer 2.0.0 버전 이전에서는 이것이 기본값이었습니다. false 로 설정하면 획의 폭을 변경하지 않으며 1 픽셀 미만의 폭을 설정할 수 있습니다. GeoServer 2.0.0 버전부터는 이것이 기본값입니다.

13.2.7.3. USE_STREAMING_RENDERER

true 또는 false 값을 가질 수 있습니다. (기본값은 false 입니다.) true 로 설정하면 모든 데이터에 대해 StreamingRenderer 를 사용합니다. StreamingRenderer 란 shapefile 이 모든 데이터 소스에 대해 기본적으로 사용하는 것으로, 보통 복수의 FeatureTypeStyle 요소를 가진 스타일을 렌더링할 때는 빠르지만 대용량 데이터를 렌더링할 때는 느립니다.

13.2.7.4. ENABLE_JSONP

true 또는 false 값을 가질 수 있습니다. (기본값은 false 입니다.) true 로 설정하면 JSONP(text/javascript) 산출물 형식을 사용할 수 있습니다.

13.2.8. GetLegendGraphic

이 섹션에서 GetLegendGraphic 요청을 사용하는 방법에 대해 설명합니다. SLD 1.0.0 사양에서 GetLegendGraphic 요청에 대해 잘 설명하고 있습니다.

GetLegendGraphic 작업 자체는 SLD 를 쓸 수 있는 WMS 의 필수 요소가 아닙니다. GetLegendGraphic 작업은 WMS 역량의 LegendURL 참조를 넘어서 범례 심볼을 받아오기 위한 일반적인 메커니즘을 제공합니다. GetLegendGraphic 호출을 지원하는 서버가 인터페이스 일관성을 위해 LegendURL 참조를 GetLegendGraphic 으로 코드화할 수도 있습니다. GetLegendGraphic 요청에 벤터에 특화된 파라미터를 추가해서 일반적인 모든 OGC 인터페이스 옵션과 규칙을 적용할 수도 있습니다. 현재 GetLegendGraphic 에 대해 어떤 XML-POST 방식(method)도 정의되지 않았습니다.

다음은 GetLegendGraphic 작업을 호출하는 예시입니다.

```
http://localhost:8080/geoserver/wms?REQUEST=GetLegendGraphic&VERSION=1.0.0&FOR
MAT=image/png&WIDTH=20&HEIGHT=20&LAYER=topp:states
```

이 요청으로 topp:states 레이어의 기본 스타일 규칙을 그래픽으로 표현하는 4 개의 20x20 픽셀 크기의 아이콘을 생성합니다.

범례 예시

다음은 사용 가능한 모든 GetLegendGraphic 파라미터를 담고 있는 표입니다.

파라미터	필수 여부	설명
REQUEST	○	값이 “GetLegendRequest”이어야 합니다.
LAYER	○	범례 그래픽을 생성하는 대상 레이어입니다.
STYLE	*X*	범례 그래픽을 생성하는 대상 레이어의 스타일입니다. 설정하지 않으면 기본 스타일을 선택합니다. 이 스타일은 SLD 가 아니라 내부적으로 정의된 스타일도 포함하는, 해당 레이어에 적용할 수 있는 어떤 유효한 스타일도 설정할 수 있습니다.
FEATURETYPE	*X*	범례 그래픽을 생성하는 대상 피처형입니다. 레이어가 단일 피처형만 담고 있는 경우 설정할 필요가 없습니다.
RULE	*X*	범례 그래픽을 생성하는 (적용 가능한) 스타일 규칙입니다. 스타일이 복수의 규칙을 담고 있지만 어떤 특정 규칙도 선택하지 않았을 경우, 맵 서버는 스타일의 모든 규칙을 적용한 그래픽을 생산해야만 합니다.
SCALE	*X*	스타일에 대한 규칙을 설정하지 않았을 경우, 이 파라미터로 범위를 벗어난(out-of-scope) 내부 규칙을 제외해서 서버가 좀 더 적합한 표현 그래픽을 선택하도록 도울 수 있습니다. 이 값은 표준화된 축척 분모(scale denominator)입니다. 축척을 설정하면 심볼라이저가 설정된 축척에 따라 측정 단위 크기 조정(Unit Of Measure resize)을 할 수 있습니다.
SLD	*X*	이 파라미터로 외부 SLD 문서를 참조하도록 설정합니다. WMS GetMap 작업의

		SLD= 파라미터와 동일한 방식으로 동작합니다.
SLD_BODY	X	이 파라미터를 통해 HTTP-GET 요청에 직접 SLD 문서를 삽입할 수 있습니다. WMS GetMap 작업의 SLD_BODY= 파라미터와 동일한 방식으로 동작합니다.
FORMAT	○	범례 그래픽을 반환할 파일 형식의 MIME 유형을 설정합니다. WMS GetMap 작업의 FORMAT= 파라미터와 동일한 값을 쓸 수 있습니다.
WIDTH	X	반환되는 그래픽의 너비를 픽셀값으로 나타냅니다. 벡터 그래픽도 포함해야 할 세부 수준(level of detail)에 대한 기준으로 이 값을 사용할 수 있습니다.
HEIGHT	X	반환되는 그래픽의 높이를 픽셀값으로 나타냅니다.
EXCEPTIONS	X	예외를 반환할 형식의 MIME 유형을 설정합니다. WMS GetMap 작업의 EXCEPTIONS=파라미터와 동일한 값을 쓸 수 있습니다.

13.2.8.1. LEGEND_OPTIONS 을 이용한 범례 표현 조정

GeoServer 는 LEGEND_OPTIONS 벤더 파라미터를 통해 범례의 모양을 더 세밀하게 제어할 수 있습니다. LEGEND_OPTIONS 의 일반적인 구문은 FORMAT_OPTIONS 와 동일합니다.

```
...&LEGEND_OPTION=key1:v1;key2:v2;...;keyn:vn
```

다음은 LEGEND_OPTIONS 에 쓸 수 있는 다양한 파라미터에 대한 설명입니다.

- fontName (string) —규칙 제목을 생성할 때 사용할 폰트명입니다. 서버 상에서 폰트에 접근할 수 있어야 합니다.
- fontStyle (string) —텍스트 스타일을 제어하기 위해 이탤릭체나 볼드체로 설정할 수 있습니다. 현재 다른 조합을 사용할 수는 없지만 개발 중에 있습니다.
- fontSize (integer) —다양한 텍스트 요소에 대한 폰트 크기를 설정할 수 있습니다. 기본 크기가 12 인 점을 유의하십시오
- fontColor (hex) —규칙 및 라벨의 텍스트 색상을 설정할 수 있습니다. (색상을 생성하는 추천 방법은 다음에 나옵니다.) 해당 값은 0xRRGGBB 형식으로 표현됩니다.
- fontAntiAliasing (true/false) —“true”로 설정하면 규칙 제목에 앤티에일리어싱을 적용합니다.
- bgColor (hex) —생성된 범례의 바탕색으로, 해당값은 0xRRGGBB 형식으로 표현됩니다.
- dpi (integer) —GetMap 이 지원하는 것과 동일한 방식으로 현재 요청에 대한 DPI 를 설정합니다. 90 DPI(기본값)보다 높게 설정하면 현재 축척을 변경하지 않고도 모든 폰트, 심볼, 라인의 폭을 더 굵게 만들어서 출력물에 넣기 적합한 고해상도 버전의 범례를 얻을 수 있습니다.
- forceLabels —“on”으로 설정하면 하나의 규칙만 사용할 수 있는 경우라도 항상 라벨을 표출합니다. “off”로 설정하면 복수의 규칙을 사용할 수 있는 경우라도 어떤 라벨도 표출하지 않습니다. 기본값은 “off”입니다.

다음은 모든 옵션을 포함한 앞과 동일한 요청입니다.

```
http://localhost:8080/geoserver/wms?REQUEST=GetLegendGraphic&VERSION=1.0.0&FO
RMAT=image/png&WIDTH=20&HEIGHT=20&LAYER=topp:states&legend_options=fontName:T
imes%20New%20Roman;fontAntiAliasing:true;fontColor:0x000033;fontSize:14;bgCol
or:0xFFFFEE;dpi:180
```

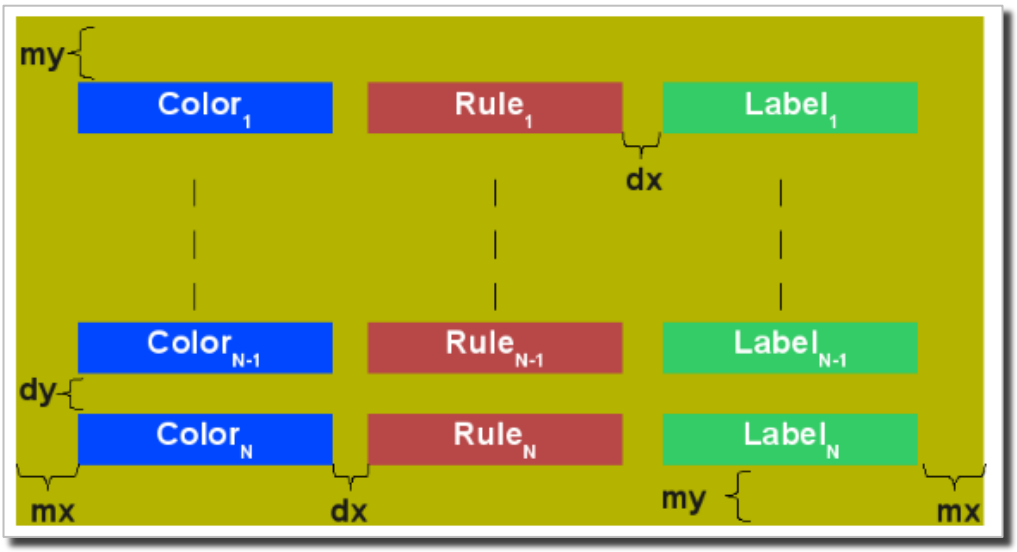
산출물 제어를 위해 LEGEND_OPTIONS 이용하기

13.2.8.2. 래스터 범례 설명

이 섹션에서 래스터 데이터에 대해 SLD 1.0 RasterSymbolizer 요소의 다양한 부분에서 가져온 정보를 그리는 범례를 지원하기 위한 작업들을 설명합니다. 지금까지 래스터 데이터를 위해 범례를 생성할 방법이 없었다는 점을 떠올려보면, SLD 1.0 RasterSymbolizer 의 ColorMap 요소와 함께 동작하는 getLegendGraphic 요청을 실행해서 그 공백을 메워야 할 것입니다. ColorMap 유형은 물론 출력에 쓰이는 밴드 등과 같은 스타일에 대한 "디버그(debug)" 정보에도 유의하십시오.

13.2.8.2.1. 래스터 범례란 무엇인가?

다음은 일반적인 범례의 구조를 보여주는 그림으로, 주목해야 할 몇몇 요소들을 파라미터화했습니다.



일반적인 범례의 구조

이 페이지에 첨부된 SLD 파일을 예로 들어보자면, 다음 그림에서 각 행은 다음과 같은 ColorMapEntry 요소에 따라 그려집니다.

```
<ColorMapEntry color="#732600" quantity="9888" opacity="1.0" label="<-70 mm"/>
```

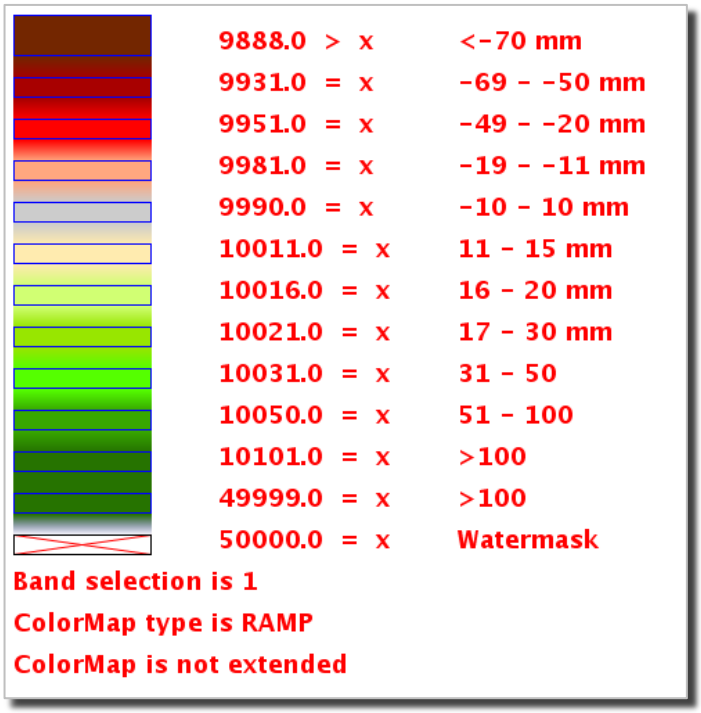
래스터 범례 생산자(producer)는 범례를 구축하기 위해 이런 요소들을 이용한다는 사실을 염두에 두고, 다음 내용을 유의하십시오.

- Color 요소의 너비는 GetLegendGraphic 요청이 요청한 너비를 따릅니다.
- 설정된 텍스트의 폰트 및 폰트 크기에 따라 라벨 및 규칙의 너비와 높이를 계산합니다. (현재 새로운 라인 관리를 지원하지 않습니다.)
- Color 요소의 높이는 GetLegendGraphic 요청이 요청한 높이를 따르지만, 다음 Ramp 유형에서는 다양한 Color 요소를 하나의 긴 띠로 합치기 위해 아래위로 약간 늘렸다는 점을 유의하십시오.
- 각 행의 높이는 개별 요소 가운데 최대 높이로 설정됩니다.
- 각 행의 너비는 다양한 요소의 너비와 다양한 여백의 합으로 설정됩니다.
- dx,dy —각 요소 및 행 사이의 여백은 요청한 너비 및 높이의 15%로 설정됩니다. 다음 ColorMap 의 Ramp 유형에서는 연속적인 색상 띠를 생성해야 하기 때문에 dy 를 무시했다는 점을 유의하십시오.
- mx,my —범례의 내부 여백은 범례 전체 크기의 1.5%로 설정됩니다.

결론부터 말하자면, 다음 그림이 이 다양한 옵션을 적용한 예시 범례입니다. 이 범례를 생성한 요청은 다음과 같습니다.

```
http://localhost:8081/geoserver/wms?REQUEST=GetLegendGraphic&VERSION=1.0.0&FORM
AT=image/png&WIDTH=100&HEIGHT=20&LAYER=it.geosolutions:di08031_da&LEGEND_OPTION
S=forceRule:True;dx:0.2;dy:0.2;mx:0.2;my:0.2;fontStyle:bold;borderColor:0000ff;
border:true;fontColor:ff0000;fontSize:18
```

이 요청을 잘 해석할 수 없더라도 너무 걱정하지 마십시오. 여기 사용된 다양한 파라미터들을 곧 설명할 것입니다. 이 파라미터들을 생성하고 설정하는 방법에 대한 기본적인 정보를 이 페이지에서 찾아볼 수 있습니다.



래스터 범례의 예시

13.2.8.2.2. 래스터 범례의 형식

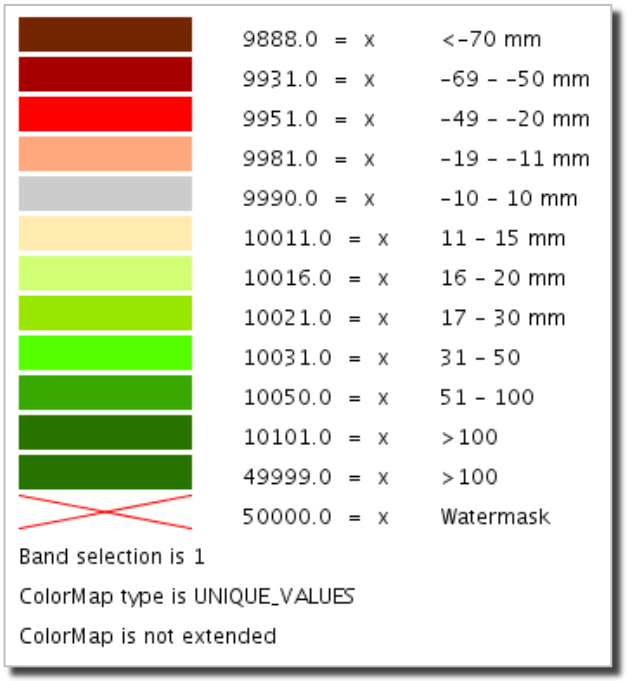
잘 알려지지는 않았지만 GeoServer 는 다음 3 가지 유형의 ColorMap 을 지원합니다.

- ramp —다양한 ColorMapEntry 요소의 색상 사이의 값에 가중치를 두는 선형 보간(linear interpolation)을 뜻하는 SLD 1.0 의 기본값입니다.
- values —ColorMapEntry 가 설정한 대로 양(量)과 색상을 연결하는 확장 모듈입니다. 설정되지 않은 값은 투명한 픽셀로 변환됩니다.
- classes —ColorMapEntry 설정에서 생성된 간격을 바탕으로 순수하게 분류하는 확장 모듈입니다. 설정되지 않은 값은 투명한 픽셀로 변환됩니다.

다음은 강수량을 부동 소수점(floating point) 값으로 나타낸 GeoTiff 에 첨부 스타일을 사용한 다양한 예시들입니다.

13.2.8.2.3. ColorMap 타입이 VALUES 인 경우

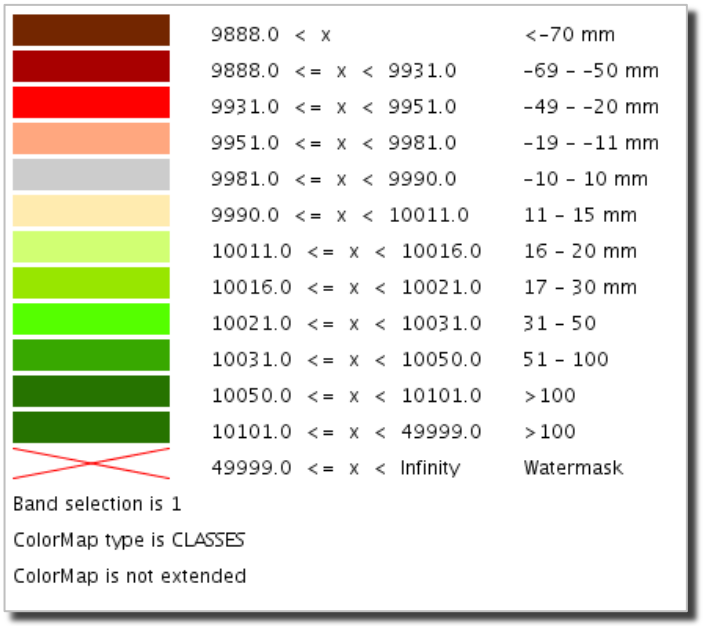
첨부된 rainfall.sld SLD 파일을 참조하십시오.



래스터 범례: VALUES 유형

13.2.8.2.4. ColorMap 타입이 CLASSES 인 경우

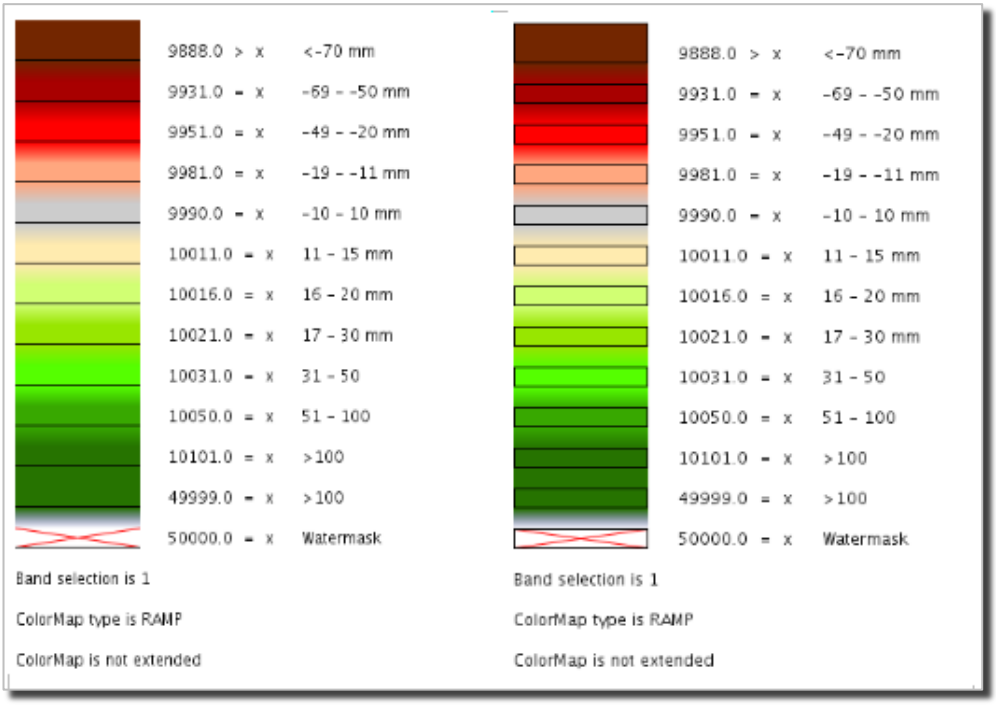
첨부된 rainfall_classes.sld SLD 파일을 참조하십시오.



래스터 범례: CLASSES 유형

13.2.8.2.5. ColorMap 타입이 RAMP 인 경우

첨부된 rainfall_classes.sld SLD 파일을 참조하십시오. 첫번째 범례가 기본 경계(border)를 나타내는 반면 두번째 범례는 렌더링된 텍스트가 가리키는 ColorMapEntry 설정의 구획(breakpoint) 색상에 대응하는 경계를 그리고 있다는 점을 유의하십시오. 각 색상 요소가 그리고 있는 ColorMapEntry 에서 나온 고정 색상을 보여주는 부분(두번째 범례에서 경계선으로 구분된 최하단)을 가지고 있는 반면 해당 요소의 상단은 선형 보간법을 사용하고 있다는 사실을 드러내주도록 각 요소와 이전 요소를 이어주는 그레이디언트를 가지고 있다는 점을 유의하십시오.



래스터 범례: RAMP 유형

13.2.8.2.6. 다양한 조정 파라미터와 그 설정법

범례의 레이아웃과 내용을 제어하는 데 이용할 수 있는 다양한 파라미터들에 대해 간략히 설명합니다. (이 페이지도 참조하십시오.) 다음은 다양한 모든 옵션을 포함한 요청의 예시입니다.

```
http://localhost:8081/geoserver/wms?REQUEST=GetLegendGraphic&VERSION=1.0.0&FORMAT=image/png&WIDTH=100&HEIGHT=20&LAYER=it.geosolutions:di08031_da&LEGEND_OPTIONS=forceRule:True;dx:0.2;dy:0.2;mx:0.2;my:0.2;fontStyle:bold;borderColor:0000ff;border:true;fontColor:ff0000;fontSize:18
```

이제 주목해야 할 요소들을 하나씩 살펴보겠습니다. 여기서 GetLegendGraphic 작업의 메커니즘을 논의하지 않는다는 점을 유의하십시오. 그 메커니즘에 대해 자세히 알고 싶다면 SLD 1.0 의 사양을 참조하십시오. 여기에서는 LEGEND_OPTIONS 파라미터에 대해 간략히 논의하겠습니다.

- forceRule (boolean) —라벨이 하나도 없는 경우 기본적으로 범례를 작고 조밀하게 유지하기 위해 ColorMapEntry 에 대한 규칙을 표출하지 않습니다. 이 파라미터를 true 로 설정하면 해당 규칙을 표출하게 할 수 있습니다.
- dx,dy,mx,my (double) —여백 및 각 요소 사이의 버퍼를 설정하는 데 이용할 수 있습니다.
- border (boolean) —색상 요소 상에 각 단계를 분명히 하기 위한 경계선을 활성화하거나 비활성화합니다. 이 예시에서 ColorMap 의 ramp 유형에서 다양한 색상 요소를 나누는 경계선을 언제나 활성화하고 있다는 사실을 유의하십시오.
- borderColor (hex) —경계선의 색상을 0xRRGGBB 형식으로 설정할 수 있습니다.

13.3. Web Coverage Service

13.3.1. WCS 기본

GeoServer 는 OGC(Open Geospatial Consortium)의 WCS(Web Coverage Service) 1.0 및 1.1 버전을 지원합니다. WCS 를 벡터 데이터 대신 래스터 데이터를 위한 Web Feature Service 라고 생각할 수도 있습니다. WCS 를 이용하면 이미지뿐만 아니라 기초(raw) 커버리지 정보도 얻어올 수 있습니다. GeoServer 는 WCS 1.1 의 모범 S/W(reference implementation)입니다.

13.3.2. WCS 참조정보

13.3.2.1. 소개

WCS(Web Coverage Service)는 OGC 가 제정한 표준으로 '커버리지(coverage)'로 지리공간 정보를 받아오는 메커니즘을 정의합니다. 여기서 커버리지란 공간에 따라 변화하는(space-varying) 현상을 나타내는 디지털 지리공간 정보를 말합니다. 쉽게 말하자면 *래스터* 데이터를 처리하는 *WFS* 라고도 볼 수 있습니다. 즉 맵의 '소스 코드(source code)'를 받아오지만, WCS 의 경우 벡터가 아니라 원본(raw) 영상을 받아오는 것입니다.

WCS 와 *WMS* 사이에는 매우 중요한 차이점이 있습니다. 서로 기능도 비슷하고 유사한 형식들을 반환하지만, WCS 가 중요한 메타데이터 및 더 많은 형식을 포함하는 더 많은 정보를 반환할 수 있습니다. 따라서 다차원의 백엔드(backend) 형식에 대해 더 정밀한 쿼리를 할 수도 있습니다.

13.3.2.2. WCS 의 잇점

WCS 는 지리공간 이미지의 래스터 소스를 요청하는 방법에 대한 표준 인터페이스를 제공합니다. WMS 도 이미지를 반환할 수 있지만 일반적으로 이미지로 활용할 수밖에 없습니다. WCS 가 반환하는 이미지는 보통

더 많은 정보를 담고 있기 때문에 복잡 모델링 및 분석에 쓰일 수 있습니다. 또 더 복잡한 쿼리도 가능하므로, 클라이언트가 커버리지에서 필요한 부분만 추출할 수 있습니다.

13.3.2.3. 작업(Operations)

WCS 는 다음 작업들을 수행할 수 있습니다.

작업	설명
GetCapabilities	서버의 데이터 목록은 물론 유효한 WCS 작업과 파라미터들을 받아옵니다.
DescribeCoverage	요청한 커버리지에 대한 전체 설명을 담고 있는 XML 문서를 받아옵니다.
GetCoverage	잘 알려진 형식으로 커버리지를 반환합니다. WMS 의 GetMap 요청과 유사하지만, 몇몇 확장 모듈이 커버리지를 받아오는 작업을 지원합니다.

13.3.2.4. GetCapabilities

GetCapabilities 작업을 통해 WCS 서버가 제공하고 있는 모든 작업과 서비스("역량(capabilities)")의 목록을 서버에 요청합니다.

WCS 서버의 URL 을 http://www.example.com/wcs 라고 하면, 일반적인 GetCapabilities 요청은 다음과 같습니다.

표준 HTTP GET 요청을 사용합니다.

```
http://www.example.com/wcs?
service=wcs&
AcceptVersions=1.1.0&
request=GetCapabilities
```

service=wcs, AcceptVersions=1.1.0, request=GetCapabilities 3 가지 파라미터를 WCS 서버에 전송하고 있습니다. WCS 요청은 최소한 서비스와 요청 파라미터를 갖추어야 합니다. GeoServer 가 (AcceptVersion 파라미터가 없을 경우) 기본 버전을 설정해주기는 하지만, "공식적으로"는 필수 파라미터이므로 항상 포함시켜야 합니다. service 키(key)는 WCS 서버에 WCS 요청을 전송한다고 알려줍니다. AcceptsVersion 키는 어느 버전의 WCS 를 요청하고 있는지 알려줍니다. request 키로 GetCapabilities 작업을 실제로 설정합니다.

WCS 는 또 클라이언트가 역량 문서의 특정 섹션만 요청할 수 있는 Sections 파라미터도 지원합니다.

13.3.2.5. DescribeCoverage

DescribeCoverage 요청의 목적은 클라이언트가 쿼리하고자 하는 커버리지에 대한 추가 정보를 받아오는 것입니다. 이 요청으로 해당 커버리지가 지원하는 CRS, 메타데이터, 영역(domain), 범위(range), 형식(format)에 대한 정보를 반환합니다. 일반적으로 클라이언트가 적합한 GetCoverage 요청을 작성하기 위해 먼저 DescribeCoverage 요청을 실행해야 하는 경우가 많습니다.

13.3.2.6. GetCoverage

GetCoverage 작업을 통해 실제 공간 데이터를 요청합니다. 커버리지의 서브셋(subset)을 받아올 수 있고, 커버리지 자체 또는 커버리지를 참조하는 정보를 반환받을 수 있습니다. GetCoverage 의 가장 강력한 장점은 영역(높이 및 시간)과 범위에 따라 커버리지를 부분적으로(subset) 받아올 수 있다는 점입니다. 또 요청 결과를 리샘플링하거나, 다른 데이터 형식으로 인코딩해서 나온 파일을 서로 다른 방식들로 반환할 수 있습니다.

13.3.3. WCS 출력 포맷

WCS 산출물 형식은 각 커버리지별로 설정됩니다. 현재 지원하는 산출물 형식은 다음과 같습니다.

이미지 형식은 다음과 같습니다.

- JPEG : format=jpeg
- GIF : format=gif
- PNG : format=png
- Tiff : format=tif
- BMP : format=bmp

지리 참조(georeferenced) 형식은 다음과 같습니다.

- GeoTiff : format=geotiff
- GTopo30 : format=gtopo30
- ArcGrid : format=ArcGrid
- GZipped ArcGrid : format=ArcGrid-GZIP

ArcGrid 의 경우 GetCoverage 요청에서 x 와 y 해상도를 동일하게 설정하지 않으면 예외가 발생하므로 조심해야 합니다. (ArcGrid 는 정사각형 셀(cell)로 설계되었습니다.)

13.3.4. WCS 벤더 파라미터

특정 명칭공간에 속하는 레이어만 반환하도록 WCS GetCapabilities 작업에 대한 요청을 필터링할 수 있습니다.

다음은 예시 코드입니다.

```
http://example.com/geoserver/wcs?
   service=wcs&
   version=1.0.0&
   request=GetCapabilities&
   namespace=topp
```

유효하지 않은 명칭공간 접두사(prefix)를 사용해도 오류가 발생하지는 않지만, 반환되는 문서에 어떤 레이어 정보도 담겨 있지 않을 것입니다.

13.3.5. WCS 설정

13.3.5.1. 커버리지 처리

래스터 오버뷰와 읽기 서브샘플링을 이용하는 방법에 대해 WCS 연쇄 처리 과정(processing chain)을 조정할 수 있습니다.

오버뷰 정책은 사용 가능한 다음 4 가지 값을 갖추고 있습니다.

옵션	설명	버전
Lower resolution overview	요청한 해상도에 가장 가까운 해상도를 가진 오버뷰 2 개를 찾아 더 낮은 해상도의 오버뷰를 선택합니다.	2.0.3
Don't use overviews	(기본값) 오버뷰를 무시하고, 대신 데이터의 자체(native) 해상도를 사용합니다.	2.0.3
Higher resolution overview	요청한 해상도에 가장 가까운 해상도를 가진 오버뷰 2 개를 찾아 더 높은 해상도의 오버뷰를 선택합니다.	2.0.3
Closest overview	요청한 해상도에 가장 가까운 오버뷰를 찾습니다.	2.0.3

지속성(persistent) 저장소 상에서 사용할 수 있는 커버리지의 해상도보다 낮은 해상도의 커버리지 데이터를 읽는 동안 메모리에 읽어들이는 데이터의 해상도를 낮추기 위한 방법으로 N 번째 픽셀들을 읽어들이는 서브샘플링을 자주 이용합니다. Use subsampling 을 통해 서브샘플링을 이용할 것인지 제어합니다.

13.3.5.2. 요청 제한

관리자(administrator)는 요청 제한 옵션을 통해 각 WCS GetCoverage 요청이 소모하는 리소스를 제한할 수 있습니다.

요청 제한으로 소스에서 읽어오는 이미지 용량과 클라이언트에게 반환하는 이미지 용량을 제한합니다. 이 2 가지 제한 모두 최악의 경우로 간주되어 서버가 너무 큰 데이터를 처리하도록 요청받는 일이 없게 하기 위해 설정됩니다.

옵션	설명	버전
Maximum input memory	GetCoverage 요청이 데이터 소스에서 커버리지를 읽어오는 데 쓸 수 있는 최대 메모리 용량을 KB 단위로 설정합니다. 이 메모리 용량을 rw * rh * pixelsize 로 계산하는데, 이때 rw 와 rh 는 읽어올 래스터의 크기이며 pixelsize 는 치수(dimension) 또는 픽셀을 뜻합니다. (예를 들면 RGBA 이미지는 32-bit 픽셀을, 수심 측량 자료(bathymetry)는 부호가 붙은 정수(signed integer) 16-bit 픽셀을 가질 수도 있습니다.)	2.0.3
Maximum output memory	GetCoverage 요청이 생성하는 래스터를 관리(host)하는 데 쓸 수	2.0.3

	있는 최대 메모리 용량을 KB 단위로 설정합니다. 이 메모리 용량을 ow * oh * pixelsize 로 계산하는데, 이때 ow 와 oh 는 산출물로 생성되는 래스터의 크기를 뜻합니다.

이 제한을 이해하기 위해 타일이나 오버뷰가 없는 매우 단순화된 예시를 들어보겠습니다.

- 원(original) 래스터의 특정 영역을 쿼리하는 요청이 있다고 할 때 해당 래스터를 최대 해상도로 읽어오려면 rw * rh 크기의 래스터를 불러와야 하는데, 이 래스터는 각각 특정 용량을 차지하는 특정 개수의 밴드를 담고 있습니다. 따라서 읽기에 쓰이는 메모리 용량은 rw * rh * pixelsize 가 되며, 입력 메모리 제한(input memory limit)은 이 값을 측정합니다.
- WCS 가 밴드 선별, 해상도 변경(다운샘플링 또는 업샘플링), 좌표계변환 등 필요한 처리 과정을 수행합니다.
- 산출물로 생성되는 래스터의 크기는 ow * oh 가 될 것이며, 입력 데이터보다는 적을 수 있지만 각각 특정 용량을 차지하는 특정 개수의 밴드를 담고 있을 것입니다. 따라서 최종 래스터에 쓰이는 메모리 용량은 ow * oh * pixelsize 가 되며, 출력 메모리 제한(output memory limit)은 이 값을 측정합니다.
- 마지막으로 산출물로 생성된 래스터를 산출물 형식으로 인코딩하게 됩니다. 산출물 형식의 구조에 따라 결과물의 용량이 메모리 용량보다 클 수도(ArcGrid 의 경우) 있고, 작을 수도(예를 들면 GeoTIFF 산출물의 경우 보통 LZW 방식으로 압축됩니다) 있습니다.

실제 상황에서는 이보다 좀 더 복잡해집니다.

- 입력 소스가 타일화되어 있을 수도 있는데, 이때 전체 지역을 메모리로 읽어들일 필요없이 한 번에 하나의 타일만 읽어와도 충분할 수 있습니다. 입력 메모리 제한은 제한 용량을 계산할 때 내부 타일링을 고려하지 않습니다. 하지만 모든 입력 커버리지가 타일화되어 있을 경우, 메모리에 저장되는 데이터 용량이 아니라 지속성 저장소에서 읽어오는 데이터의 용량을 고려하도록 입력 메모리 제한을 설계해야 합니다.
- 산출물을 서브샘플링해야 하는 경우, 자체 해상도로 모든 데이터를 읽어와야 하는 상황을 피하기 위해 리더(reader)가 오버뷰를 사용하거나, 데이터를 읽어오는 동안 서브샘플링을 수행할 수도 있습니다.
- 산출물 형식이 (GeoTIFF 처럼) 타일을 인식할 수도 있습니다. 즉 한 번에 하나의 타일을 생성할 수도 있다는 의미입니다. 이런 경우라면 산출물 래스터 전체가 메모리에 저장되는 일이 없어집니다.

리더가 전체 입력 데이터를 한 번에 읽어들여야 할 정도로 엉망인 구조를 가진 입력 형식은 몇 개 없습니다. 다음은 그런 형식의 예시입니다.

- 월드(world) 파일을 갖춘 JPEG 또는 PNG 이미지
- 한 개의 타일로 만들어지고 JPEG 방식으로 압축된 GeoTIFF 파일

13.4. 가상 OWS 서비스

WFS, WMS, WCS 를 포함한 GeoServer 의 서로 다른 서비스들을 보통 "OWS" 서비스라고 합니다. 이 서비스들의 공통점은 각 서비스가 서버 상에 설정된 모든 레이어를 생산한다는 점입니다. WFS 는 모든 벡터 레이어(피처형)를, WCS 는 모든 래스터 레이어(커버리지)를, WMS 는 모든 레이어를 생산합니다.

*가상(virtual) 서비스*란 레이어의 서브셋으로만 이루어진 전역(global) 서비스의 뷰(view)를 말합니다. 가상 서비스는 GeoServer 의 작업공간에 기반을 두고 있습니다. 존재하는 작업공간 하나마다 가상 서비스 하나가 존재합니다. 가상 서비스는 연관 작업공간에 속하는 레이어들만 생산합니다.

경고: 가상 서비스는 주요 OWS 서비스에만 적용되며, GeoWebCache 를 통해 접근하는 OWS 서비스에는 적용되지 않습니다. 또 REST 같은 다른 서브시스템에도 적용되지 않습니다.

클라이언트가 가상 서비스에 접근할 경우, 해당 클라이언트는 해당 가상 서비스가 생산한 레이어에만 접근할 수 있습니다. 가상 서비스를 통해 일반 서비스의 레이어에 접근하면 예외가 발생할 것입니다. 따라서 가상 서비스는 레이어에 대한 접근을 구획화(compartmentalization)하는 데 이상적입니다. 서비스 제공자가 서로 다른 클라이언트를 위한 복수의 서비스를 생성해서 어떤 클라이언트에게 특정 서비스 URL 을 부여하고, 다른 클라이언트에게는 또 다른 서비스 URL 을 부여하려 하는 경우도 있기 때문입니다. 가상 서비스를 이용하면 서비스 제공자가 단일 GeoServer 인스턴스로도 이렇게 할 수 있습니다.

13.4.1. 작업공간에 의한 필터링

GeoServer 출시 설정에 담겨 있는, 모든 피처형의 목록을 담고 있는 다음과 같은 WFS 역량 문서의 한 부분이 있다고 가정합니다.

```
http://localhost:8080/geoserver/wfs?request=GetCapabilities

<wfs:WFS_Capabilities>

  <FeatureType xmlns:tiger="http://www.census.gov">
   <Name>tiger:poly_landmarks</Name>
--
  <FeatureType xmlns:tiger="http://www.census.gov">
   <Name>tiger:poi</Name>
--
  <FeatureType xmlns:tiger="http://www.census.gov">
   <Name>tiger:tiger_roads</Name>
--
  <FeatureType xmlns:sf="http://www.openplans.org/spearfish">
   <Name>sf:archsites</Name>
--
  <FeatureType xmlns:sf="http://www.openplans.org/spearfish">
   <Name>sf:bugsites</Name>
--
  <FeatureType xmlns:sf="http://www.openplans.org/spearfish">
   <Name>sf:restricted</Name>
--
  <FeatureType xmlns:sf="http://www.openplans.org/spearfish">
```

```
   <Name>sf:roads</Name>
--
  <FeatureType xmlns:sf="http://www.openplans.org/spearfish">
   <Name>sf:streams</Name>
--
  <FeatureType xmlns:topp="http://www.openplans.org/topp">
   <Name>topp:tasmania_cities</Name>
--
  <FeatureType xmlns:topp="http://www.openplans.org/topp">
   <Name>topp:tasmania_roads</Name>
--
  <FeatureType xmlns:topp="http://www.openplans.org/topp">
   <Name>topp:tasmania_state_boundaries</Name>
--
  <FeatureType xmlns:topp="http://www.openplans.org/topp">
   <Name>topp:tasmania_water_bodies</Name>
--
  <FeatureType xmlns:topp="http://www.openplans.org/topp">
   <Name>topp:states</Name>
--
  <FeatureType xmlns:tiger="http://www.census.gov">
   <Name>tiger:giant_polygon</Name>

</wfs:WFS_Capabilities>
```

이 문서는 서버 상에 설정된 모든 피처형의 목록을 담고 있습니다. 이제 다음 GetCapabilities 요청을 보냈다고 가정합니다.

```
http://localhost:8080/geoserver/topp/wfs?request=GetCapabilities
```

이 요청에서 흥미로운 부분은 WFS 서비스 앞에 붙은 "topp" 접두사입니다. 이 URL 은 다음과 같은 피처형을 담은 역량 문서를 반환합니다.

```
<wfs:WFS_Capabilities>

   <FeatureType xmlns:topp="http://www.openplans.org/topp">
    <Name>topp:tasmania_cities</Name>
 --
   <FeatureType xmlns:topp="http://www.openplans.org/topp">
    <Name>topp:tasmania_roads</Name>
 --
   <FeatureType xmlns:topp="http://www.openplans.org/topp">
    <Name>topp:tasmania_state_boundaries</Name>
 --
   <FeatureType xmlns:topp="http://www.openplans.org/topp">
    <Name>topp:tasmania_water_bodies</Name>
 --
   <FeatureType xmlns:topp="http://www.openplans.org/topp">
    <Name>topp:states</Name>

 </wfs:WFS_Capabilities>
```

이 피처형들은 "topp" 작업공간으로서 서버 상에 설정된 피처형들입니다.

가상 서비스의 이런 응답은 서비스의 역량 문서에만 해당되는 것이 아닙니다. 클라이언트가 가상 서비스에 접근하는 경우 모든 작업을 해당 레이어들에 대해서만 할 수 있습니다. 예를 들어 다음과 같은 WFS GetFeature 요청을 보냈다고 가정합니다.

```
http://localhost:8080/geoserver/topp/wfs?request=GetFeature&typename=tiger:roads
```

이 요청 때문에 예외가 발생합니다. 요청한 피처형인 "tiger:roads"가 "topp" 작업공간에 속해 있지 않기 때문에 요청한 피처형이 존재하지 않는다는 오류를 클라이언트에게 반환합니다.

13.4.2. 레이어에 의한 필터링

가상 서비스의 일부로서 레이어명을 설정해서 일반 서비스를 더 깊이 필터링할 수 있습니다. 예를 들어 다음 GetCapabilities 요청을 보냈다고 가정합니다.

```
http://localhost:8080/geoserver/topp/wfs?request=GetFeature&typename=tiger:roads
```

이 요청에서 흥미로운 부분은 WFS 서비스 앞에 붙은 "states" 접두사입니다. 이 URL 은 단일 피처형을 담은 다음과 같은 역량 문서를 반환합니다.

```
<wfs:WFS_Capabilities>

  <FeatureType xmlns:topp="http://www.openplans.org/topp">
   <Name>topp:states</Name>

<wfs:WFS_Capabilities>
```

13.4.3. 전역 서비스 끄기

설정 플래그(configuration flag)를 통해 일반 OWS 서비스에 대한 접근을 완전히 봉쇄할 수 있습니다. 전역 접근을 비활성화하면 가상 서비스를 통해서만 OWS 서비스를 이용할 수 있습니다. 전역 서비스에 접근하려는 모든 클라이언트에게는 예외를 반환합니다.

전역 서비스를 비활성화하려면 GeoServer 의 웹 관리자 인터페이스에 로그인해서 "Global Settings" 메뉴로 이동한 다음 "Enable Global Services" 체크 박스를 체크 해제하십시오.

GeoServer
Server
Server Status
Contact Information
Global Settings
JAI Settings
About GeoServer
Services
GWC
WFS
WMS
Data
Workspaces
Stores
Layers
Layer Groups
Global Settings
Settings that apply to the entire server.
Verbose Messages
Verbose Exception Reporting
Enable Global Services
Number of Decimals
8
Character Set
UTF-8
Proxy Base URL

Chapter 14. REST 설정변경 인터페이스

GeoServer 는 클라이언트가 인스턴스에 대한 정보를 읽고 설정을 변경할 수 있는 RESTful 인터페이스를 제공합니다. 클라이언트는 *Web Administration Interface* 를 이용할 필요없이 REST 인터페이스의 간단한 HTTP 호출을 이용해서 GeoServer 를 설정할 수 있습니다.

REST 는 "REpresentational State Transfer"의 약자입니다. REST 는 명칭이 붙은 리소스에 대한 일정한 작업 집합을 채택하고 있습니다. 이때 각 리소스의 표현은 정보를 검색하고 설정하는 작업에 쓰이는 것과 동일합니다. 다시 말해 사용자가 XML 형식의 데이터를 검색하고(읽고) 시스템에 대한 변경 사항을 설정하기(쓰기) 위해 데이터를 유사한 XML 형식으로 서버에 보낼 수 있습니다.

리소스에 대한 작업은 HTTP 의 표준 어근(standard primitives)을 통해 실행됩니다. GET 은 읽는 데, 그리고 PUT, POST, DELETE 는 변경 사항을 쓰는 데 이용됩니다. 각 리소스는 http://GEOSERVER_HOME/rest/workspaces/topp 처럼 URL 로 표현됩니다.

REST API 에 대해 더 자세히 알고 싶다면 *REST 설정변경 API 참조정보* 섹션을 참조하십시오. 실제 사용 예시를 보고 싶다면 *REST 설정변경 예시* 섹션을 참조하십시오.

14.1. REST 설정변경 API 참조정보

이 섹션에서 GeoServer REST 설정변경 API 를 설명합니다.

14.1.1. API 상세설명

이 페이지에서 REST API 아키텍처(architecture)에 대한 정보를 설명합니다.

14.1.1.1. 인증

클라이언트가 REST 를 이용하려면 인증을 받아야 합니다. 기본적인 인증 방법은 기본 인증(basic authentication)입니다. 인증 방법을 변경하는 방법은 *보안* 섹션을 참조하십시오.

14.1.1.2. 상태 코드

HTTP 요청은 상태 코드(status code)을 통해 요청 결과를 클라이언트에게 전달합니다. 이 문서 전반에 걸쳐 다양한 목적을 위해 서로 다른 상태 코드가 사용됩니다. HTTP specification 에서 이 코드들을 상세하게 설명하고 있습니다.

다음은 가장 흔하게 쓰이는 상태 코드와 그 설명을 나열한 표입니다.

상태 코드	설명	비고
200	OK	요청이 성공했습니다.
201	Created	새 피처형이나 데이터 저장소와 같은 새로운 리소스를 성공적으로 생성했습니다.
403	Forbidden	주로 권한(permission) 불일치를 뜻합니다.
404	Not Found	가리킨 위치에 종단점(endpoint)이나 리소스가 없습니다.
405	Method Not Allowed	맞지 않는 작업이 종단점에 접근했다는 것을 주로 뜻합니다. (예를 들면 PUT/POST 요청이 가야할 곳에 GET 요청이 갔을 경우)
500	Internal Server Error	주로 요청에 문법 오류가 발생했다는 것을 뜻합니다.

14.1.1.3. Format 과 응답형식

format 은 특정 리소스를 어떤 형식으로 응답해야 하는지 설정합니다. 다음과 같은 경우 format 을 사용합니다.

- 어떤 형식으로 클라이언트에게 반환해야 하는지 설정해야 하는 작업
- 서버에 보내는 형식을 설정해야 하는 POST 혹은 PUT 작업

GET 작업의 경우 2 가지 방법으로 format 을 설정할 수 있습니다.

첫번째로, Accept 헤더(header)를 사용하는 방법입니다. 예를 들어 헤더를 "Accept: text/xml"로 설정하면 XML 형식으로 리소스를 반환합니다. 두번째로, 파일 확장자를 사용하는 방법이 있습니다. 예를 들어 foo 라는 리소스를 XML 형식으로 요청하려면 요청 URI 의 마지막을 /foo.xml 로 끝내면 됩니다. JSON 형식으로 요청하려면 요청 URI 의 마지막을 /foo.json 으로 끝내면 됩니다. 아무 format 도 설정하지 않으면 서버가 자체 형식인 HTML 을 보통 사용할 것입니다. 요청 format 을 헤더와 확장자 양쪽을 통해 설정할 경우, 확장자로 설정된 형식이 우선됩니다.

POST 또는 **PUT** 작업의 경우 Content-type 헤더를 통해 서버로 보내는 내용의 형식을 설정합니다. 예를 들어 XML 형식의 표현을 보내려면 "Content-type: text/xml" 또는 "Content-type: application/xml"을 사용합니다. GET 요청과 마찬가지로 서버에서 반환되는 내용의 표현은 Accept 헤더 또는 파일 확장자로 설정됩니다.

다음은 각 형식에 대한 Content-type 값을 정의하는 표입니다.

형식	Content-type
XML	application/xml
JSON	application/json
HTML	application/html
SLD	application/vnd.ogc.sld+xml
ZIP	application/zip

14.1.2. 전역 설정

GeoServer 의 전역(global) 설정에 접근할 수 있습니다.

14.1.2.1. /settings[.<format>]

모든 전역 설정을 제어합니다.

방식(Method)	동작(Action)	상태 코드	형식	기본 형식
GET	모든 전역 설정을 나열합니다.	200	HTML, XML, JSON	HTML
POST		405		
PUT	일반 설정을 업데이트합니다.	200	XML, JSON	
DELETE		405		

14.1.2.2. /settings/contact[.<format>]

전역 연락처 정보만을 제어합니다.

방식	동작	상태 코드	형식	기본 형식
GET	전역 연락처 정보를 나열합니다.	200	HTML, XML, JSON	HTML
POST		405		
PUT	전역 연락처 정보를 업데이트합니다.	200	XML, JSON	
DELETE		405		

14.1.3. 작업공간

작업공간(workspace)은 데이터 저장소의 집합(grouping)입니다. 명칭공간(namespace)과 유사하게, 어떤 방식으로 연관되어 있는 데이터를 그룹으로 만드는 데 사용됩니다.

14.1.3.1. /workspaces[.<format>]

모든 작업공간을 제어합니다.

방식	동작	상태 코드	형식	기본 형식
GET	모든 작업공간을 나열합니다.	200	HTML, XML, JSON	HTML
POST	새 작업공간을 생성합니다.	201 with Location	XML, JSON	

		header	
PUT		405	XML, JSON
DELETE		405	

14.1.3.2. /workspaces/<ws>[.<format>]

특정 작업공간을 제어합니다.

방식	동작	상태 코드	형식	기본 형식	파라미터
GET	작업공간 ws 를 반환합니다.	200	HTML, XML, JSON	HTML	
POST		405			
PUT	작업공간 ws 를 변경합니다.	200	XML, JSON		
DELETE	작업공간 ws 를 삭제합니다.	200	XML, JSON		*recurse*

14.1.3.2.1. 예외

예외(Exception)	상태 코드
존재하지 않는 작업공간에 대한 GET	404
작업공간 명칭을 변경하는 PUT	403
비어 있지 않은 작업공간에 대한 DELETE	403

14.1.3.2.2. 파라미터

14.1.3.2.2.1. recurse

recurse 파라미터는 설정된 작업공간이 참조하는 모든 레이어(데이터 저장소, 커버리지 저장소, 피처형 등등)를 반복적으로(recursively) 삭제합니다. 이 파라미터에 쓸 수 있는 값은 “true” 혹은 “false”입니다. 기본값은 “false”입니다.

14.1.3.3. /workspaces/default[.<format>]

기본 작업공간을 제어합니다.

방식	동작	상태 코드	형식	기본 형식
GET	기본 작업공간을 반환합니다.	200	HTML, XML, JSON	HTML
POST		405		
PUT	기본 작업공간을 설정합니다.	200	XML, JSON	
DELETE		405		

14.1.3.4. /workspaces/<ws>/settings[.<format>]

특정 작업공간에 대한 설정을 제어합니다.

방식	동작	상태 코드	형식	기본 형식
GET	작업공간 설정을 반환합니다.	200	HTML, XML, JSON	HTML
POST		405		
PUT	작업공간 설정을 생성하거나 업데이트합니다.	200	XML, JSON	
DELETE	작업공간 설정을 삭제합니다.	200	XML, JSON	

14.1.4. 명칭공간

명칭공간(namespace)은 유일한 식별자를 가지고 있는 피처형의 집합입니다. 식별자는 접두사 또는 URI 입니다.

14.1.4.1. /namespaces[.<format>]

모든 명칭공간을 제어합니다.

방식	동작	상태 코드	형식	기본 형식
GET	모든 명칭공간을 나열합니다.	200	HTML, XML, JSON	HTML
POST	새 명칭공간을 생성합니다.	201 with Location header	XML, JSON	
PUT		405		
DELETE		405		

14.1.4.2. /namespaces/<ns>[.<format>]

특정 명칭공간을 제어합니다.

방식	동작	상태 코드	형식	기본 형식
GET	명칭공간 ns 를 반환합니다.	200	HTML, XML, JSON	HTML
POST		405		
PUT	명칭공간 ns 를 변경합니다.	200	XML, JSON	
DELETE	명칭공간 ns 를 삭제합니다.	200	XML, JSON	

14.1.4.2.1. 예외

예외	상태 코드
존재하지 않는 명칭공간에 대한 GET	404
명칭공간의 접두사를 변경하는 PUT	403
연결된 명칭공간이 비어 있지 않은 명칭공간에 대한 DELETE	403

14.1.4.3. /namespaces/default[.<format>]

기본 명칭공간을 제어합니다.

방식	동작	상태 코드	형식	기본 형식
GET	기본 명칭공간을 반환합니다.	200	HTML, XML, JSON	HTML
POST		405		
PUT	기본 명칭공간을 설정합니다.	200	XML, JSON	
DELETE		405	XML, JSON	

14.1.5. 데이터 저장소

데이터 저장소(data store)는 벡터 형식의 공간 데이터를 담고 있습니다. 파일(shapefile 등), 데이터베이스(PostGIS 등), 서버(*원격 Web Feature Service* 등) 모두 데이터 저장소가 될 수 있습니다.

14.1.5.1. /workspaces/<ws>/datastores[.<format>]

설정된 작업공간의 모든 데이터 저장소를 제어합니다.

방식	동작	상태 코드	형식	기본 형식
GET	작업공간 ws 의 모든 데이터 저장소를 나열합니다.	200	HTML, XML, JSON	HTML
POST	새로운 데이터 저장소를 생성합니다.	201 with Location header	XML, JSON	
PUT		405	XML, JSON	
DELETE		405	XML, JSON	

14.1.5.2. /workspaces/<ws>/datastores/<ds>[.<format>]

설정된 작업공간의 특정 데이터 저장소를 제어합니다.

방식	동작	상태 코드	형식	기본 형식	파라미터
GET	데이터 저장소 ds 를 반환합니다.	200	HTML, XML, JSON	HTML	
POST		405			
PUT	데이터 저장소 ds 를 변경합니다.				
DELETE	데이터 저장소 ds 를 삭제합니다.				*recurse*

14.1.5.2.1. 예외

예외	상태 코드
존재하지 않는 데이터 저장소에 대한 GET	404
데이터 저장소의 명칭을 변경하는 PUT	403
데이터 저장소의 작업공간을 변경하는 PUT	403

설정된 피처형을 담고 있는 데이터 저장소에 대한 DELETE	403

14.1.5.2.2. 파라미터

14.1.5.2.2.1. recurse

recurse 파라미터는 설정된 데이터 저장소가 참조하는 모든 레이어를 반복적으로 삭제합니다. 이 파라미터에 쓸 수 있는 값은 “true” 혹은 “false”로, 기본값은 “false”입니다.

14.1.5.3. /workspaces/<ws>/datastores/<ds>/[file|url|external][.<extension>]

file, url, external 과 같은 종단점(endpoint)들은 공간 데이터를 담고 있는 파일을 (POST 또는 PUT 을 통해) 기존 데이터 저장소에 추가할 수 있고, 또 데이터 저장소가 없을 경우 새 데이터 저장소를 생성하여 추가할 수 있습니다. 이 3 개의 종단점은 파일을 업로드하는 방법을 설정하는 데 쓰입니다.

- file —로컬 소스에서 파일을 업로드합니다. 요청의 본체(body)는 파일 자체입니다.
- url —원격 소스에서 파일을 업로드합니다. 요청의 본체는 업로드할 파일을 가리키는 URL 입니다. 서버가 이 URL 에 접속할 수 있어야 합니다.
- external —서버에 존재하는 파일을 사용합니다. 요청의 본체는 기존 파일의 절대 경로입니다.

방식	동작	상태 코드	형식	기본 형식
GET	*이제 사용되지 않습니다(deprecated).* 데이터 저장소의 기반이 되는 파일을 MIME 형식 application/zip 을 통해 ZIP 파일로 읽어들입니다.	200		
POST		405		
PUT	데이터 저장소 ds 로 파일을 업로드합니다. 필요하다면 데이터 저장소를 생성합니다.	200	*다음 주석을 참조하십시오*	*configure, target, update, charset*
DELETE		200		

14.1.5.3.1. 예외

예외	상태 코드
존재하지 않는 데이터 저장소에 대한 GET	404
파일 기반이 아닌 데이터 저장소에 대한 GET	404

14.1.5.3.2. 파라미터

14.1.5.3.2.1. extension

extension 파라미터가 업로드되는 데이터의 형식을 설정합니다. 다음과 같은 확장자를 지원합니다.

확장자(extension)	데이터 저장소
shp	Shapefile
properties	속성 파일
h2	H2 Database
spatialite	SpatiaLite Database

주석: PUT 을 통해 단독 파일(standalone) 또는 ZIP 압축 파일로 데이터 저장소에 파일을 추가할 수 있습니다. 단독 파일은 GML 저장소처럼 단일 파일을 이용하는 데이터 저장소에만 적합합니다. shapefile 저장소처럼 복수의 파일을 이용하는 데이터 저장소에는 ZIP 파일로 파일을 보내야 합니다.
단독 파일을 업로드할 경우, 파일 형식에 일치하는 Content-type 을 설정하십시오. ZIP 파일을 업로드할 경우, Content-type 을 application/zip 으로 설정하십시오.

14.1.5.3.2.2. configure

configure 파라미터는 파일 업로드에 대한 데이터 저장소 설정을 제어합니다. 다음 3 가지 값 가운데 하나를 쓸 수 있습니다.

- first —(*기본값*) 데이터 저장소에서 사용할 수 있는 첫번째 피처형만 설정합니다.
- none —어떤 피처형도 설정하지 않습니다.
- all —모든 피처형을 설정합니다.

14.1.5.3.2.3. target

target 파라미터는 업로드된 데이터를 위해 서버에 새 데이터 저장소가 생성되었을 경우 어떤 형식이나 저장 엔진을 사용할 것인지 결정합니다. 기존 데이터 저장소에 데이터가 들어올 경우, 이 파라미터를 무시합니다. 이 파라미터에 쓸 수 있는 값은 *확장자 파라미터*의 경우와 동일합니다.

14.1.5.3.2.4. update

update 파라미터는 PUT 을 통해 파일이 기존 데이터 저장소에 들어왔을 때, 그리고 이 데이터 저장소가 파일 내용과 일치하는 스키마를 담고 있는 경우, 기존 데이터를 어떻게 처리할 것인지 제어합니다. 다음 2 가지 값 가운데 하나를 쓸 수 있습니다.

- append —업로드된 데이터가 기존 데이터에 덧붙여(appended)집니다. 기본값입니다.
- overwrite —업로드된 데이터가 기존 데이터를 대체합니다.

14.1.5.3.2.5. charset

charset 파라미터는 업로드되는 파일의 ("ISO-8559-1"과 같은) 캐릭터 인코딩을 설정합니다.

14.1.6. 피처 타입

Dhky 피처 타입(feature type)은 벡터 기반 공간 리소스 혹은 데이터 저장소에서 나온 데이터셋입니다. shapefile 과 같은 경우, 피처형은 데이터 저장소와 1 대 1 관계입니다. PostGIS 와 같은 경우, 피처형과 데이터 저장소의 관계는 피처형이 데이터베이스의 테이블과 연동되는 다대 1(many-to-one) 관계입니다.

14.1.6.1. /workspaces/<ws>/datastores/<ds>/featuretypes[.<format>]

설정된 데이터 저장소/작업공간의 모든 피처형을 제어합니다.

방식	동작	상태 코드	형식	기본 형식	파라미터
GET	데이터 저장소 ds 의 모든 피처형을 나열합니다.	200	HTML, XML, JSON	HTML	*list*
POST	새로운 피처형을 생성합니다. *다음 주석을 참조하십시오.*	201 with Location header	XML, JSON		
PUT		405			
DELETE		405			

주석: POST 를 통해 새로운 피처형을 생성할 때, 기본이 되는(underlying), 설정된 명칭이 붙은 데이터셋이 없다면 해당 데이터셋을 생성하려 합니다. 이 작업은 (데이터베이스와 같이) 기본이 되는 데이터 형식이 새로운 피처형 생성을 지원할 경우에만 가능합니다. 이런 방식으로 피처형을 생성할 경우 클라이언트는 피처형 표현에 모든 속성 정보를 포함시켜야 합니다.

14.1.6.1.1. 예외

예외	상태 코드
존재하지 않는 피처형에 대한 GET	404
피처형 명칭을 변경하는 PUT	404
피처형의 데이터 저장소를 변경하는 PUT	403

14.1.6.1.2. 파라미터

14.1.6.1.2.1. list

list 파라미터는 반환된 피처형의 카테고리를 제어하는 데 쓰입니다. 다음 값들 가운데 하나를 사용할 수 있습니다.

- configured —설정된 피처형만 반환됩니다. 기본값입니다.
- available —설정되지 않았지만 지정된 데이터 저장소에서 반환할 수 있는 피처형만 반환됩니다.
- available_with_geom —available 과 동일하지만 도형 속성을 가진 피처형만 반환됩니다.
- all —configured 와 available 을 합친 결과가 반환됩니다.

14.1.6.2. /workspaces/<ws>/datastores/<ds>/featuretypes/<ft>[.<format>]

설정된 데이터 저장소/작업공간의 특정 피처형을 제어합니다.

방식	동작	상태 코드	형식	기본 형식	파라미터
GET	피처형 ft 를 반환합니다.	200	HTML, XML, JSON	HTML	
POST		405			
PUT	피처형 ft 를 변경합니다.	200	XML, JSON		*recalculate*
DELETE	피처형 ft 를 삭제합니다.	200			*recurse*

14.1.6.2.1. 예외

예외	상태 코드
존재하지 않는 피처형에 대한 GET	404
피처형 명칭을 변경하는 PUT	403
피처형의 데이터 저장소를 변경하는 PUT	403

14.1.6.2.2. 파라미터

14.1.6.2.2.1. recurse

recurse 파라미터는 설정된 피처형이 참조하는 모든 레이어를 반복적으로(recursively) 삭제합니다. 이 파라미터에 쓸 수 있는 값은 “true” 혹은 “false”로, 기본값은 “false”입니다. recurse=false 파라미터값을 가진 DELETE 요청은 피처형을 참조하는 레이어가 하나라도 있다면 오류를 발생시킬 것입니다.

14.1.6.2.2.2. recalculate

recalculate 파라미터는 피처형의 범위(bounding box)들 가운데 하나라도 재계산해야 할지 설정합니다. 필요한 경우 피처형의 일부 속성은 자동적으로 재계산됩니다. 특히 투영체 혹은 투영 정책이 변경되었을 경우 자체(native) 범위를 재계산하고, 자체 범위를 재계산했을 경우 또는 새로운 자체 범위가 요청에 명확하게 들어 있을 경우 경도/위도(lat/long) 범위를 재계산합니다. (자체 범위와 경도/위도 범위가 요청에 명확하게 들어 있을 경우 자동적으로 재계산하지 않습니다.) 또 클라이언트가 다음과 같이 recalculate 파라미터에 쉼표로 구분된 명칭을 포함시켜 고정 항목 집합(fixed set of fields)을 계산하도록 명확하게 요청할 수도 있습니다.

- recalculate= —(값이 없는 파라미터) 투영체, 투영 정책 등에 상관없이 어떤 항목(field)도 계산하지 않습니다. 대용량 데이터셋을 작업할 경우 재계산으로 느려지는 것을 막고 싶을 때 유용합니다.
- recalculate=nativebbox —자체 범위를 재계산하지만 경도/위도(lat/long) 범위는 재계산하지 않습니다.
- recalculate=nativebbox,latlonbbox —자체 범위 및 경도/위도(lat/long) 범위를 모두 재계산합니다.

14.1.7. 커버리지 저장소

커버리지 저장소(coverage store)는 래스터 형식의 공간 데이터를 담고 있습니다.

14.1.7.1. /workspaces/<ws>/coveragestores[.<format>]

설정된 작업공간의 모든 커버리지 저장소를 제어합니다.

방식	동작	상태 코드	형식	기본 형식
GET	작업공간 ws 의 모든 커버리지 저장소를 나열합니다.	200	HTML, XML, JSON	HTML
POST	새로운 커버리지 저장소를 생성합니다.	201 with Location header	XML, JSON	
PUT		405		
DELETE		405		

14.1.7.2. /workspaces/<ws>/coveragestores/<cs>[.<format>]

설정된 작업공간의 특정 커버리지 저장소를 제어합니다.

방식	동작	상태 코드	형식	기본 형식	파라미터
GET	커버리지 저장소 cs 를 반환합니다.	200	HTML, XML, JSON	HTML	
POST		405			

PUT	커버리지 저장소 cs 를 변경합니다.	
DELETE	커버리지 저장소 cs 를 삭제합니다.	*recurse*

14.1.7.2.1. 예외

예외	상태 코드
존재하지 않는 커버리지 저장소에 대한 GET	404
커버리지 저장소의 명칭을 변경하는 PUT	403
커버리지 저장소의 작업공간을 변경하는 PUT	403
설정된 커버리지를 담고 있는 커버리지 저장소에 대한 DELETE	403

14.1.7.2.2. 파라미터

14.1.7.2.2.1. recurse

recurse 파라미터는 설정된 커버리지 저장소가 참조하는 모든 레이어를 반복적으로 삭제합니다. 이 파라미터에 쓸 수 있는 값은 “true” 혹은 “false”로, 기본값은 “false”입니다.

14.1.7.3. /workspaces/<ws>/coveragestores/<cs>/file[.<extension>]

이 종단점(endpoint)은 공간 데이터를 담고 있는 파일을 (POST 또는 PUT 을 통해) 기존 커버리지 저장소에 추가할 수 있고, 또 커버리지 저장소가 없을 경우 새 커버리지 저장소를 생성하여 추가할 수 있습니다. 커버리지 저장소가 다중 커버리지(NetCDF 파일의 mosaic 등)를 담고 있을 경우, 파라미터 configure=false 가 설정되지 않은 이상 모든 커버리지를 설정합니다.

방식	동작	상태 코드	형식	기본 형식	파라미터
GET	*이제 사용되지 않습니다(deprecated).* 커버리지 저장소의 기반이 되는 파일을 MIME 형식 application/zip 을 통해 ZIP 파일로 읽어들입니다.	200			
POST	(GeoTiff 등과 같은) 단순한 커버리지 저장소의 경우 405 를 반환하고, (mosaic 등과 같은) 구조적인 커버리지 저장소의 경우 설정된	405 (단순한 커버리지 저장소의 경우), 200 (구조적 저장소이며 하베스트(harvest)			*recalculate*

	파일을 거둬들인(harvest) 다음 저장소와 통합(integrate)합니다. 거둬들인(harvest)다는 것은 저장소 독립적이라는 뜻으로, 모자이크의 경우 새로운 파일을 모자이크의 새로운 입자(granule)로 추가하며, 기존 파일의 속성을 업데이트합니다. 다른 저장소에서는 다른 양상을 보일 수도 있습니다.	작업이 성공했을 경우)			
PUT	커버리지 저장소 cs 의 파일을 덮어쓰거나 새로운 저장소를 생성합니다.	200	*다음 주석을 참조하십시오.*	:set spell spelllang=en_us	*configure*, *coverageName*
DELETE		405			

주석: PUT 을 통해 단독 파일(standalone) 또는 ZIP 압축 파일로 커버리지 저장소에 파일을 추가할 수 있습니다. 단독 파일은 GeoTIFF 저장소처럼 단일 파일을 이용하는 커버리지 저장소에만 적합합니다. ImageMosaic 저장소처럼 복수의 파일을 이용하는 커버리지 저장소에는 ZIP 파일로 파일을 보내야 합니다. 단독 파일을 업로드할 경우, 파일 형식에 일치하는 Content-type 을 설정하십시오. ZIP 파일을 업로드할 경우, Content-type 을 application/zip 으로 설정하십시오.

14.1.7.3.1. 예외

예외	상태 코드
존재하지 않는 커버리지 저장소에 대한 GET	404
파일 기반이 아닌 커버리지 저장소에 대한 GET	404

14.1.7.3.2. 파라미터

14.1.7.3.2.1. extension

extension 파라미터가 커버리지 저장소의 형식을 설정합니다. 다음과 같은 확장자를 지원합니다.

확장자(extension)	데이터 저장소
geotiff	GeoTIFF
worldimage	지리정보 참조(georeferenced) 이미지 (JPEG, PNG, TIFF)

imagemosaic	Image mosaic

14.1.7.3.2.2. configure

configure 파라미터는 파일 업로드에 대한 커버리지 저장소 설정을 제어합니다. 다음 3 가지 값 가운데 하나를 쓸 수 있습니다.

- first —(*기본값*) 커버리지 저장소에서 사용할 수 있는 첫번째 커버리지만 설정합니다.
- none —어떤 커버리지도 설정하지 않습니다.
- all —모든 커버리지를 설정합니다.

14.1.7.3.2.3. coverageName

coverageName 파라미터는 커버리지 저장소 내 커버리지의 명칭을 설정합니다. 이 파라미터는 configure 파라미터 값이 "none"이 아닐 경우에만 의미가 있습니다. 이 파라미터를 설정하지 않으면, 산출 커버리지는 커버리지 저장소와 동일한 명칭을 받게 됩니다.

주석: 현재 버전에서 커버리지 저장소와 커버리지의 관계는 1 대 1 입니다. 하지만 다중차원(multidimensional) 커버리지를 지원할 예정이므로, 이 파라미터도 바뀔 수 있습니다.

14.1.7.3.2.4. recalculate

recalculate 파라미터는 커버리지의 범위(bounding box)들 가운데 하나라도 재계산해야 할지 설정합니다. 필요한 경우 커버리지의 일부 속성은 자동적으로 재계산됩니다. 특히 투영체 혹은 투영 정책이 변경되었을 경우 자체(native) 범위를 재계산합니다. 자체 범위를 재계산했을 경우 또는 새로운 자체 범위가 요청에 명확하게 들어 있을 경우 경도/위도(lat/long) 범위를 재계산합니다. (자체 범위와 경도/위도 범위가 요청에 명확하게 들어 있을 경우 자동적으로 재계산하지 않습니다.) 또 클라이언트가 다음과 같이 recalculate 파라미터에 쉼표로 구분된 명칭을 포함시켜 고정 항목 집합(fixed set of fields)을 계산하도록 명확하게 요청할 수도 있습니다.

- recalculate= —(값이 없는 파라미터) 투영체, 투영 정책 등에 상관없이 어떤 항목(field)도 계산하지 않습니다. 대용량 데이터셋을 작업할 경우 재계산으로 느려지는 것을 막고 싶을 때 유용합니다.
- recalculate=nativebbox —자체 범위를 재계산하지만 경도/위도(lat/long) 범위는 재계산하지 않습니다.
- recalculate=nativebbox,latlonbbox —자체 범위 및 경도/위도(lat/long) 범위를 모두 재계산합니다.

14.1.8. 커버리지

coverage 는 커버리지 저장소에서 나온 래스터 데이터셋입니다.

14.1.8.1. /workspaces/<ws>/coveragestores/<cs>/coverages[.<format>]

설정된 커버리지 저장소와 작업공간의 모든 커버리지를 제어합니다.

방식	동작	상태 코드	형식	기본 형식
GET	커버리지 저장소 cs 의 모든 커버리지를 나열합니다.	200	HTML, XML, JSON	HTML
POST	새로운 커버리지를 생성합니다.	201 with Location header	XML, JSON	
PUT		405		
DELETE		405		

14.1.8.2. /workspaces/<ws>/coveragestores/<cs>/coverages/<c>[.<format>]

설정된 커버리지 저장소와 작업공간의 특정 커버리지를 제어합니다.

방식	동작	상태 코드	형식	기본 형식	파라미터
GET	커버리지 c 를 반환합니다.	200	HTML, XML, JSON	HTML	
POST		405			
PUT	커버리지 c 를 변경합니다.	200	XML, JSON		
DELETE	커버리지 c 를 삭제합니다.	200			*recurse*

14.1.8.2.1. 예외

예외	상태 코드
존재하지 않는 커버리지에 대한 GET	404
커버리지의 명칭을 변경하는 PUT	403
커버리지의 커버리지 저장소를 변경하는 PUT	403

14.1.8.2.2. 파라미터

14.1.8.2.2.1. recurse

recurse 파라미터는 설정된 커버리지가 참조하는 모든 레이어를 반복적으로 삭제합니다. 이 파라미터에 쓸 수 있는 값은 “true” 혹은 “false”로, 기본값은 “false”입니다.

14.1.9. 구조적 커버리지

구조적(structured) 커버리지는 보통 주로 시간, 표고, 입자(granule)에 부여된 다른 사용자정의 수치(dimension)를 나타내기 위해 사용되는 속성과 연계된 입자로 이루어져 있습니다. 이미지 모자이크(Image mosaic)는 각 모자이크 입자가 속성과 연계되어 있는 수정 가능한(writable) 구조적 커버리지 리더(reader)의 한 예입니다. NetCDF 는 파일에 담겨 있는 다중 차원 그리드(multidimensional grid)를 각각 다른 변수값과 연계된 2D 슬라이스(slice)의 집합으로 노출시킨 읽기 전용(read-only) 구조적 커버리지 리더의 한 예입니다.

다음 API 는 구조적 커버리지 리더에만 적용됩니다.

14.1.9.1. /workspaces/<ws>/coveragestores/<cs>/coverages/<coverage>/index[.<format>]

설정된 커버리지, 그 명칭, 형식, 최대/최소 발생(min/max occurrences)과 연계된 속성 집합을 선언합니다.

방식	동작	상태 코드	형식	기본 형식	파라미터
GET	속성, 그 명칭 및 형식을 반환합니다.	200	HTML, XML, JSON	HTML	
POST		405			
PUT		405			
DELETE		405			

14.1.9.2. /workspaces/<ws>/coveragestores/<cs>/coverages/<coverage>/index/granules.<format>

각 입자와 입자의 속성값 및 도형의 전체 목록을 반환하고, 선별적으로 제거할 수 있습니다.

방식	동작	상태 코드	형식	기본 형식	파라미터
GET	입자와 그 속성의 목록을 GML(XML 사용 시)이나 GeoJSON(JSON 사용 시)으로 반환합니다.	200	HTML, XML, JSON	HTML	*offset*, *limit*, *filter*
POST		405			
PUT		405			
DELETE	입자를 삭제합니다. (모두 혹은 filter 파라미터를 통해 선별된 입자)	200			*filter*

14.1.9.2.1. 파라미터

14.1.9.2.1.1. offset

offset 파라미터는 GeoServer 에 데이터 반환 시 첫 입자의 특정 개수를 무시하도록 합니다.

14.1.9.2.1.2. limit

limit 파라미터는 GeoServer 에 데이터 반환 시 특정 개수의 입자를 최대한 반환하도록 합니다.

14.1.9.2.1.3. filter

filter 파라미터는 입자의 속성값을 바탕으로 어떤 입자를 반환할지 선별할 수 있도록 하는 CQL 필터입니다.

14.1.9.3. /workspaces/<ws>/coveragestores/<cs>/coverages/<mosaic>/index/granules/<granuleId>.<format>

입자 하나를 반환하고, 제거할 수 있습니다.

방식	동작	상태 코드	형식	기본 형식	파라미터
GET	입자와 그 속성의 목록을 GML(XML 사용 시)이나 GeoJSON(JSON 사용 시)으로 반환합니다.	200	HTML, XML, JSON	HTML	
POST		405			
PUT		405			
DELETE	입자를 삭제합니다.	200			

14.1.10. 스타일

스타일(style)은 WMS 가 (피처형 혹은 커버리지) 리소스에 어떤 스타일을 적용할지 설정합니다. GeoServer 에서 스타일은 *SLD* 로 설정됩니다.

14.1.10.1. /styles[.<format>]

모든 스타일을 제어합니다.

방식	동작	상태 코드	형식	기본 형식	파라미터
GET	모든 스타일을 반환합니다.	200	HTML, XML, JSON	HTML	
POST	새로운 스타일을 생성합니다.	201 with Location header	SLD, XML, JSON *다음 주석을 참조하십시오.*		*name*
PUT		405			
DELETE		405			*purge*

주석: SLD 스타일과 함께 POST 나 PUT 요청을 실행할 경우, Content-type 헤더를 application/vnd.ogc.sld+xml 로 설정해야 합니다.

14.1.10.1.1. 파라미터

14.1.10.1.1.1. name

name 파라미터는 스타일의 명칭을 설정합니다. 이 옵션은 SLD 형식 스타일과 함께 POST 요청을 실행할 경우에 가장 유용합니다. SLD 자체에서 해당 명칭을 추론해낼 수는 없습니다.

14.1.10.1.1.2. purge

purge 파라미터는 스타일의 기본이 되는 SLD 파일을 디스크에서 삭제해야 할지 설정합니다. 이 파라미터에 쓸 수 있는 값은 “true” 혹은 “false”로, 기본값은 “false”입니다. “true”로 설정할 경우, 기본이 되는 파일을 삭제합니다.

14.1.10.2. /styles/<s>[.<format>]

설정된 스타일을 제어합니다.

방식	동작	상태 코드	형식	기본 형식
GET	스타일 s 를 반환합니다.	200	SLD, HTML, XML, JSON	HTML
POST		405		
PUT	스타일 s 를 변경합니다.	200	SLD, XML, JSON, *앞 주석을 참조하십시오.*	
DELETE	스타일 s 를 삭제합니다.	200		

14.1.10.2.1. 예외

예외	상태 코드
존재하지 않는 스타일에 대한 GET	404
스타일 명칭을 변경하는 PUT	403
기존 레이어가 참조하는 스타일에 대한 DELETE	403

14.1.10.3. /workspaces/<ws>/styles[.<format>]

설정된 작업공간의 스타일을 제어합니다.

방식	동작	상태 코드	형식	기본 형식	파라미터
GET	작업공간 ws 의 모든 스타일을 반환합니다.	200	HTML, XML, JSON	HTML	
POST	작업공간 ws 에 새로운 스타일을 생성합니다.	201 with Location header	SLD, XML, JSON, *앞 주석을 참조하십시오.*		*name*
PUT		405			
DELETE		405			purge

14.1.10.4. /workspaces/<ws>/styles/<s>[.<format>]

설정된 작업공간의 특정 스타일을 제어합니다.

방식	동작	상태 코드	형식	기본 형식
GET	작업공간 ws 내의 스타일 s 를 반환합니다.	200	SLD, HTML, XML, JSON	HTML
POST		405		
PUT	작업공간 ws 내의 스타일 s 를 변경합니다.	200	SLD, XML, JSON *앞 주석을 참조하십시오.*	
DELETE	작업공간 ws 내의 스타일 s 를 삭제합니다.	200		

14.1.11. 레이어

레이어(layer)는 *생산된(published)* 리소스(피처형이나 커버리지)입니다.

14.1.11.1. /layers[.<format>]

모든 레이어를 제어합니다.

방식	동작	상태 코드	형식	기본 형식
GET	모든 레이어를 반환합니다.	200	HTML, XML, JSON	HTML
POST		405		
PUT		405		
DELETE		405		

14.1.11.2. /layers/<l>[.<format>]

특정 레이어를 제어합니다.

방식	동작	상태 코드	형식	기본 형식	파라미터
GET	레이어 l 을 반환합니다.	200	HTML, XML, JSON	HTML	
POST		405			

PUT	레이어 l을 변경합니다.	200	XML,JSON	
DELETE	레이어 l을 삭제합니다.	200		*recurse*

14.1.11.2.1. 예외

예외	상태 코드
존재하지 않는 레이어에 대한 GET	404
레이어 명칭을 변경하는 PUT	403
레이어의 리소스를 변경하는 PUT	403

14.1.11.2.2. 파라미터

14.1.11.2.2.1. recurse

recurse 파라미터는 설정된 레이어가 참조하는 모든 스타일을 반복적으로 삭제합니다. 이 파라미터에 쓸 수 있는 값은 “true” 혹은 “false”로, 기본값은 “false”입니다.

14.1.11.3. /layers/<l>/styles[.<format>]

설정한 레이어의 모든 스타일을 제어합니다.

방식	동작	상태 코드	형식	기본 형식
GET	레이어 l의 모든 스타일을 반환합니다.	200	SLD, HTML, XML, JSON	HTML
POST	레이어 l에 새로운 스타일을 추가합니다.	201 with Location header	XML, JSON	
PUT		405		
DELETE		405		

14.1.12. 레이어 그룹

레이어 그룹(layer group)은 WMS GetMap 요청을 통해 단일 레이어로서 접근할 수 있는 레이어와 스타일의 집합입니다. 때로 레이어 그룹을 “바탕 맵(base map)”이라고 부르기도 합니다.

14.1.12.1. /layergroups[.<format>]

모든 레이어 그룹을 제어합니다.

방식	동작	상태 코드	형식	기본 형식
GET	모든 레이어 그룹을 반환합니다.	200	HTML, XML, JSON	HTML
POST	새로운 레이어 그룹을 추가합니다.	201 with Location header	XML, JSON	
PUT		405		
DELETE		405		

14.1.12.2. /layergroups/<lg>[.<format>]

특정 레이어 그룹을 제어합니다.

방식	동작	상태 코드	형식	기본 형식
GET	레이어 그룹 lg 를 반환합니다.	200	HTML, XML, JSON	HTML
POST		405		
PUT	레이어 그룹 lg 를 변경합니다.	200	XML,JSON	
DELETE	레이어 그룹 lg 를 삭제합니다.	200		

14.1.12.2.1. 예외

예외	상태 코드
존재하지 않는 레이어 그룹에 대한 GET	404
레이어가 없는 레이어 그룹을 설정하는 POST	400
레이어 그룹의 명칭을 변경하는 PUT	403

14.1.12.3. /workspaces/<ws>/layergroups[.<format>]

설정된 작업공간의 모든 레이어 그룹을 제어합니다.

방식	동작	상태 코드	형식	기본 형식
GET	작업공간 ws 의 모든 레이어 그룹을 반환합니다.	200	HTML, XML, JSON	HTML
POST	작업공간 ws 안에 새로운 레이어 그룹을 추가합니다.	201 with Location header	XML, JSON	
PUT		405		
DELETE		405		

14.1.12.4. /workspaces/<ws>/layergroups/<lg>[.<format>]

설정된 작업공간의 특정 레이어 그룹을 제어합니다.

방식	동작	상태 코드	형식	기본 형식
GET	작업공간 ws 의 레이어 그룹 lg 를 반환합니다.	200	HTML, XML, JSON	HTML
POST		405		

PUT	작업공간 ws 의 레이어 그룹 lg 를 변경합니다.	200	XML,JSON
DELETE	작업공간 ws 의 레이어 그룹 lg 를 삭제합니다.	200	

14.1.13. 폰트

이 옵션은 GeoServer 에서 사용할 수 있는 폰트(font) 목록을 제공합니다. SLD 파일을 업로드하기 전에 SLD 에서 사용한 폰트(font)가 사용 가능한지 확인하는 데 유용합니다.

14.1.13.1. /fonts[.<format>]

방식	동작	상태 코드	형식	기본 형식
GET	GeoServer 에서 사용할 수 있는 폰트를 반환합니다.	200	XML, JSON	XML
POST		405		
PUT		405		
DELETE		405		

14.1.14. Freemarker templates

Freemarker 는 간단하지만 강력한 서식(template) 엔진으로, 사용자정의 산출물을 위해 GeoServer 가 채택했습니다.

카탈로그 리소스를 위한 Freemarker 서식을 관리하는 데 GeoServer REST API 를 사용할 수 있습니다.

14.1.14.1. /templates/<template>.ftl

이 종단점은 전체 카탈로그에 공통적인 서식을 관리합니다.

방식	동작	상태 코드	형식	기본 형식
GET	서식을 반환합니다.	200		
PUT	서식을 삽입하거나 업데이트합니다.	405		
DELETE	서식을 삭제합니다.	405		

다음 종단점에도 동일한 작업이 적용됩니다.

- 작업공간 서식(Workspace templates) —/workspaces/<ws>/templates/<template>.ftl
- 벡터 저장소(Vector store) 서식 —/workspaces/<ws>/datastores/<ds>/templates/<template>.ftl
- 피처형(Feature type) 서식

—/workspaces/<ws>/datastores/<ds>/featuretypes/<f>/templates/<template>.ftl

- 래스터 저장소(Raster store) 서식 —/workspaces/<ws>/coveragestores/<cs>/templates/<template>.ftl
- 커버리지(Coverage) 서식

  —/workspaces/<ws>/coveragestores/<cs>/coverages/<c>/templates/<template>.ftl

14.1.14.2. /templates[.<format>]

이 종단점은 모든 공통 서식을 관리합니다.

방식	동작	상태 코드	형식	기본 형식
GET	서식을 반환합니다.	200	HTML, XML, JSON	HTML
POST				
DELETE				

다음 종단점에도 동일한 작업이 적용됩니다.

- 작업공간 서식 —/workspaces/<ws>/templates[.<format>]
- 벡터 저장소 서식 —/workspaces/<ws>/datastores/<ds>/templates[.<format>]
- 피처형 서식 —/workspaces/<ws>/datastores/<ds>/featuretypes/<f>/templates[.<format>]
- 래스터 저장소 서식 —/workspaces/<ws>/coveragestores/<cs>/templates[.<format>]
- 커버리지 서식 —/workspaces/<ws>/coveragestores/<cs>/coverages/<c>/templates[.<format>]

14.1.15. OWS 서비스

GeoServer 는 보통 "OWS" 서비스라고 불리는 WCS, WFS, WMS 와 같은 OGC 서비스 몇 종류를 포함하고 있습니다. 이 서비스들은 전체 GeoServer 인스턴스에서 사용될 수도 있으며 특정 작업공간에 국한될 수도 있습니다. 특정 작업공간에 국한될 경우, 이 서비스들을 *가상 서비스(virtual services)*라고 부릅니다.

14.1.15.1. /services/wcs/settings[.<format>]

WCS(Web Coverage Service) 설정을 제어합니다.

방식	동작	상태 코드	형식	기본 형식
GET	공통(global) WCS 설정을 반환합니다.	200	HTML, XML, JSON	HTML
POST		405		
PUT	공통 WCS 설정을 변경합니다.	200		
DELETE		405		

14.1.15.2. /services/wcs/workspaces/<ws>/settings[.<format>]

설정한 작업공간의 WCS 설정을 제어합니다.

방식	동작	상태 코드	형식	기본 형식
GET	작업공간 ws 의 WCS 설정을 반환합니다.	200	HTML, XML, JSON	HTML
POST		405		
PUT	작업공간 ws 의 WCS 설정을 생성하거나 변경합니다.	200	XML,JSON	
DELETE	작업공간 ws 의 WCS 설정을 삭제합니다.	200		

14.1.15.3. /services/wfs/settings[.<format>]

WFS(Web Feature Service) 설정을 제어합니다.

방식	동작	상태 코드	형식	기본 형식
GET	공통 WFS 설정을 반환합니다.	200	HTML, XML, JSON	HTML
POST		405		
PUT	공통 WFS 설정을 변경합니다.	200	XML,JSON	
DELETE		405		

14.1.15.4. /services/wfs/workspaces/<ws>/settings[.<format>]

설정한 작업공간의 WFS 설정을 제어합니다.

방식	동작	상태 코드	형식	기본 형식
GET	작업공간 ws 의 WFS 설정을 반환합니다.	200	HTML, XML, JSON	HTML
POST		405		
PUT	작업공간 ws 의 WFS 설정을 변경합니다.	200	XML,JSON	
DELETE	작업공간 ws 의 WFS 설정을 삭제합니다.	200		

14.1.15.5. /services/wms/settings[.<format>]

WMS(Web Map Service) 설정을 제어합니다.

방식	동작	상태 코드	형식	기본 형식
GET	공통 WMS 설정을 반환합니다.	200	HTML, XML, JSON	HTML
POST		405		
PUT	공통 WMS 설정을 변경합니다.	200	XML,JSON	
DELETE		405		

14.1.15.6. /services/wms/workspaces/<ws>/settings[.<format>]

설정한 작업공간의 WMS 설정을 제어합니다.

방식	동작	상태 코드	형식	기본 형식
GET	작업공간 ws 의 WMS 설정을 반환합니다.	200	HTML, XML, JSON	HTML
POST		405		
PUT	작업공간 ws 의 WMS 설정을 변경합니다.	200	XML,JSON	
DELETE	작업공간 ws 의 WMS 설정을 삭제합니다.	200		

14.1.16. 설정 다시 읽기

디스크에서 GeoServer 카탈로그와 설정을 다시 읽어옵니다. 외부 도구가 디스크에 저장된(on-disk) 설정을 변경했을 경우에 쓰입니다. 이 작업을 실행하면 GeoServer 가 모든 내부 캐시를 비우고 모든 데이터 저장소에 다시 접속합니다.

14.1.16.1. /reload

방식	동작	상태 코드	형식	기본 형식
GET		405		
POST	디스크에서 설정을 다시 읽어옵니다.	200		
PUT	디스크에서 설정을 다시 읽어옵니다.	200		
DELETE		405		

14.1.17. 리소스 리셋

모든 저장소, 래스터, 스키마 캐시를 리셋합니다. GeoServer 가 모든 캐시를 비우고 모든 저장소 접속을 끊고, 요청이 있을 때 필요한 저장소에 다시 접속하도록 하는 데 쓰입니다. 저장소가 관리하는, 곧 변경될 수도 있는 데이터 구조에 대한 일부 정보를 저장소 스스로 캐시하고 있는 경우 유용합니다.

14.1.17.1. /reset

방식	동작	상태 코드	형식	기본 형식
GET		405		
POST	디스크에서 설정을 다시 읽어옵니다.	200		
PUT	디스크에서 설정을 다시 읽어옵니다.	200		
DELETE		405		

14.1.18. 매니페스트

GeoServer 는 실행 중인 인스턴스에서 로드한 모든 JAR 파일과 리소스들의 목록을 노출하는 REST 서비스를 제공하고 있습니다. 버그 리포트 및 응용 프로그램이 실행 중인 확장 모듈들을 추적하는 데 유용합니다. 이 정보에 접근할 수 있는 다음 2 개의 종단점이 있습니다.

- about/manifest —로드된 모든 JAR 파일에 대한 상세 정보를 받아옵니다.
- about/version —GeoSever, GeoTools, GeoWebCache 와 같은 상위(high-level) 컴포넌트에 대한 상세 정보를 받아옵니다.

14.1.18.1. /about/manifest[.<format>]

이 종단점은 로드된 모든 JAR 파일에 대한 상세 정보를 받아옵니다.

GeoServer 의 모든 목록화된(manifest) JAR 파일은 GeoServerModule 속성을 가지며 형식에 따라 분류되기 때문에, 정규 표현식(*manifest* 파라미터 참조)이나 형식 카테고리(*key* 및 *value* 파라미터 참조)를 이용해 목록(manifest)을 검색하는 필터링 기능을 사용할 수 있습니다.

core 나 extension, community 형식을 쓸 수 있습니다. 특정 형식에 따라 확장 모듈을 필터링하려면 요청에 key=GeoServerModule&value=<type>을 삽입하십시오.

방식	동작	상태 코드	형식	기본 형식	파라미터
GET	클래스 경로(classpath)에 모든 목록을 나열합니다.	200	HTML, XML, JSON	HTML	*manifest*, *key*, *value*
POST		405			
PUT		405			
DELETE		405			

14.1.18.1.1. 사용법

이 모델은 아주 간단하고 버전에 상관없이 공유되며, 리소스는 양쪽 요청 모두 파싱(parse)할 것을 요구합니다.

```
<about>
  <resource name="{NAME}">
    <{KEY}>{VALUE}</{KEY}>
    ...
  </resource>
  ...
</about>
```

데이터 디렉토리의 루트(root) 디렉토리에 manifest.properties 속성 파일을 추가하여 사용자정의 결과물을 만들 수 있습니다. 다음은 사용자정의 속성 파일이 없을 경우 쓰이는 기본 실행입니다.

```
resourceNameRegex=.+/(.*).(jar|war)
resourceAttributeExclusions=Import-Package,Export-Package,Class-Path,Require-Bu
ndle
versionAttributeInclusions=Project-Version:Version,Build-Timestamp,Git-Revision
,
  Specification-Version:Version,Implementation-Version:Git-Revision
```

여기에 쓰이는 파라미터는 다음과 같습니다.

- resourceNameRegex —리소스의 속성명과 맞추기 위해 Group(1)을 사용합니다.
- resourceAttributeExclusions —쉼표로 구분된, 포함시키지 말아야 할 속성 목록(블랙리스트)입니다. 리소스 속성 리스트를 열어두기엔 너무 긴(verbose) 파라미터를 제외할 때 쓰입니다. 사용자는 전체 파라미터 목록을 담은 (사용자정의 속성을 가진) JAR 파일을 추가할 수 있습니다.
- versionAttributeInclusions —쉼표로 구분된, 포함시켜야 할 속성 목록(화이트리스트)입니다. 웹페이지의 산출물에 대한 versions 요청의 결과물을 정렬하기 위해 쓰이는, 속성의 명칭을 (key:replace 를 이용해) 변경하는 기능도 지원합니다. 이 모델은 속성을 저장하기 위해 맵을 사용하기 때문에, 목록에서 가장 마지막에 검색된 속성을 사용할 것입니다.

14.1.18.1.1. manifest

manifest 파라미터는 Java 정규 표현식을 이용해 검색 결과 나온 리소스 (목록) 명칭 속성을 필터링하는 데 쓰입니다.

14.1.18.1.2. key

key 파라미터는 검색 결과 나온 리소스 (목록) 속성명을 필터링하는 데 쓰입니다. value 파라미터와 결합해 사용할 수 있습니다.

14.1.18.1.3. value

value 파라미터는 검색 결과 나온 리소스 (목록) 속성값을 필터링하는 데 쓰입니다. key 파라미터와 결합해 사용할 수 있습니다.

14.1.18.2. /about/version[.<format>]

이 종단점은 GeoSever, GeoTools, GeoWebCache 와 같은 상위(high-level) 컴포넌트에 대한 상세 정보만을 보여줍니다.

방식	동작	상태 코드	형식	기본 형식	파라미터
GET	GeoServer, GeoWebCache, GeoTools 의 목록을 나열합니다.	200	HTML, XML, JSON	HTML	*manifest*, *key*, *value*
POST		405			
PUT		405			
DELETE		405			

14.2. REST 설정변경 예시

이 섹션은 *REST 설정변경 API* 의 다양한 사용법을 보여주는 여러 예시를 담고 있습니다. 사용되는 언어나 환경에 따라 예시를 나누었습니다.

14.2.1. cURL

이 섹션의 예시들은 GeoServer 의 REST 인터페이스에 대한 요청을 생성하기 위해 HTTP 요청 및 파일 전송을 실행하기 위한 명령어(command line) 도구인 cURL 을 이용합니다. 이 예시들이 cURL 에 바탕을 두고 있기는 하지만, HTTP 를 쓸 수 있는 모든 도구나 라이브러리에서도 쓸 수 있습니다.

14.2.1.1. 새 작업공간 추가하기

다음은 POST 요청을 통해 "acme"라는 새로운 작업공간을 생성하는 예시입니다.

주석: 다음 각 코드 예시는 몇 줄에 걸쳐 있을 수도 있는 단일 명령어(single command)를 담고 있습니다.

```
curl -v -u admin:geoserver -XPOST -H "Content-type: text/xml"
  -d "<workspace><name>acme</name></workspace>"
  http://localhost:8080/geoserver/rest/workspaces
```

정확하게 실행되면 요청에 대한 응답은 다음 내용을 담고 있어야 합니다.

```
< HTTP/1.1 201 Created
...
< Location: http://localhost:8080/geoserver/rest/workspaces/acme
```

새로 생성된 작업공간의 위치(URI)를 지정하는 Location 응답 헤더를 유의하십시오.

GET 요청을 통해 작업공간 정보를 XML 로 받아올 수 있습니다.

```
curl -v -u admin:geoserver -XGET -H "Accept: text/xml"
  http://localhost:8080/geoserver/rest/workspaces/acme
```

요청에 대한 응답은 다음과 같아야 합니다.

```
<workspace>
  <name>acme</name>
  <dataStores>
    <atom:link xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="alternate"
     href="http://localhost:8080/geoserver/rest/workspaces/acme/datastores.xml"
     type="application/xml"/>
  </dataStores>
  <coverageStores>
    <atom:link xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="alternate"

href="http://localhost:8080/geoserver/rest/workspaces/acme/coveragestores.xml"
     type="application/xml"/>
  </coverageStores>
  <wmsStores>
    <atom:link xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="alternate"
     href="http://localhost:8080/geoserver/rest/workspaces/acme/wmsstores.xml"
     type="application/xml"/>
  </wmsStores>
</workspace>
```

이 응답에서 해당 작업공간이 "데이터 저장소(dataStores)"(*벡터 데이터*), "커버리지 저장소(coverageStores)"(*래스터 데이터*), "WMS 저장소(wmsStores)"(*순차적 WMS 서버(cascaded WMS servers)*)를 가질 수 있다는 것을 알 수 있습니다.

주석: Accept 헤더는 필수가 아닙니다. 다음 요청은 Accept 헤더가 없지만, 앞과 동일한 응답을 반환할 것입니다.

```
curl -v -u admin:geoserver -XGET http://localhost:8080/geoserver/rest/workspaces/acme.xml
```

14.2.1.2. 쉐입파일 올리기

이 예시에서 shapefile 을 업로드하여 새로운 저장소를 생성합니다.

다음은 압축된 shapefile roads.zip 을 업로드해서 and 새로운 저장소 roads 를 생성하는 요청입니다.

주석: 다음 각 코드 예시는 몇 줄에 걸쳐 있을 수도 있는 단일 명령어(single command)를 담고 있습니다.

```
curl -v -u admin:geoserver -XPUT -H "Content-type: application/zip"
  --data-binary @roads.zip

http://localhost:8080/geoserver/rest/workspaces/acme/datastores/roads/file.shp
```

URI 의 roads 식별자는 생성할 저장소의 명칭을 가리킵니다. 저장소 somethingelse 를 생성하려면 URI 는 http://localhost:8080/geoserver/rest/workspaces/acme/datastores/somethingelse/file.shp 가 될 것입니다.

정확하게 실행되면 요청에 대한 응답은 다음 내용을 담고 있어야 합니다.

```
< HTTP/1.1 201 Created
```

GET 요청을 통해 저장소 정보를 XML 로 받아올 수 있습니다.

```
curl -v -u admin:geoserver -XGET
  http://localhost:8080/geoserver/rest/workspaces/acme/datastores/roads.xml
```

요청에 대한 응답은 다음과 같아야 합니다.

```
<dataStore>
  <name>roads</name>
  <type>Shapefile</type>
  <enabled>true</enabled>
  <workspace>
    <name>acme</name>
    <atom:link xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="alternate"
     href="http://localhost:8080/geoserver/rest/workspaces/acme.xml"
type="application/xml"/>
  </workspace>
  <connectionParameters>
    <entry key="url">file:/C:/path/to/data_dir/data/acme/roads/</entry>
    <entry key="namespace">http://acme</entry>
  </connectionParameters>
  <__default>false</__default>
  <featureTypes>
    <atom:link xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="alternate"

href="http://localhost:8080/geoserver/rest/workspaces/acme/datastores/roads/fea
turetypes.xml"
     type="application/xml"/>
  </featureTypes>
</dataStore>
```

shapefile 을 업로드할 경우 기본적으로 피처형 하나를 자동적으로 생성합니다. GET 요청을 통해 피처형 정보를 XML 로 받아올 수 있습니다.

```
curl -v -u admin:geoserver -XGET

http://localhost:8080/geoserver/rest/workspaces/acme/datastores/roads/featurety
pes/roads.xml
```

정확하게 실행되면 요청에 대한 응답은 다음 내용을 담고 있어야 합니다.

```
<featureType>
  <name>roads</name>
  <nativeName>roads</nativeName>
  <namespace>
    <name>acme</name>
    <atom:link xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="alternate"
     href="http://localhost:8080/geoserver/rest/namespaces/acme.xml"
type="application/xml"/>
  </namespace>
  ...
```

```
</featureType>
```

응답의 나머지 부분은 레이어 메타데이터와 설정 정보로 이루어져 있습니다.

14.2.1.3. 기존 쉐입파일 추가

앞의 예시에서 shapefile 은 PUT 요청의 본체(body)에 담긴 ZIP 파일을 전송해서 GeoServer 에 직접 업로드되었습니다. 이 예시에서 서버에 이미 존재하는 shapefile 을 발행(publish)하는 방법을 설명합니다.

shapefile rivers.shp 를 담고 있는 /data/shapefiles/rivers 디렉토리가 서버에 있다고 할 때, 다음과 같이 shapefile 을 위한 새로운 저장소를 추가할 수 있습니다.

주석: 다음 각 코드 예시는 몇 줄에 걸쳐 있을 수도 있는 단일 명령어(single command)를 담고 있습니다.

```
curl -v -u admin:geoserver -XPUT -H "Content-type: text/plain"
  -d "file:///data/shapefiles/rivers/rivers.shp"

http://localhost:8080/geoserver/rest/workspaces/acme/datastores/rivers/external.shp
```

요청 URI 의 external.shp 부분이 해당 파일이 카탈로그 외부에 있다는 것을 가리킵니다.

정확하게 실행되면 요청에 대한 응답은 다음 내용을 담고 있어야 합니다.

```
< HTTP/1.1 201 Created
```

shapefile 이 기존 저장소에 추가되고 레이어로 발행될 것입니다.

저장소의 내용을 확인하려면 GET 요청을 실행하십시오. XML 응답은 저장소의 내용이 아니라 저장소 자체에 대한 상세 정보를 담고 있으므로, HTTP 를 위한 GET 요청을 실행합니다.

```
curl -v -u admin:geoserver -XGET
  http://localhost:8080/geoserver/rest/workspaces/acme/datastores/rivers.html
```

14.2.1.4. 쉐입파일들이 있는 디렉토리 추가

이 예시에서 단일 작업을 통해 복수의 shapefile 을 담고 있는 저장소를 로드하고 생성하는 방법을 설명합니다. 이 예시는 단일 shapefile 을 추가하는 앞의 예시와 매우 유사합니다.

복수의 shapefile 을 담고 있는 /data/shapefiles 디렉토리가 서버에 있다고 할 때, 다음과 같이 디렉토리를 위한 새로운 저장소를 추가할 수 있습니다.

주석: 다음 각 코드 예시는 몇 줄에 걸쳐 있을 수도 있는 단일 명령어(single command)를 담고 있습니다.

```
curl -v -u admin:geoserver -XPUT -H "Content-type: text/plain"
  -d "file:///data/shapefiles/"

"http://localhost:8080/geoserver/rest/workspaces/acme/datastores/shapefiles/ex
ternal.shp?configure=all"
```

디렉토리 안의 각 shapefile 을 로드하고 발행하도록 설정하는 configure=all 쿼리 문자열 파라미터를 유의하십시오.

정확하게 실행되면 요청에 대한 응답은 다음 내용을 담고 있어야 합니다.

```
< HTTP/1.1 201 Created
```

저장소의 내용을 확인하려면 GET 요청을 실행하십시오. XML 응답은 저장소의 내용이 아니라 저장소 자체에 대한 상세 정보를 담고 있으므로, HTTP 를 위한 GET 요청을 실행합니다.

```
curl -v -u admin:geoserver -XGET
http://localhost:8080/geoserver/rest/workspaces/acme/datastores/shapefiles.html
```

14.2.1.5. 레이어 스타일 만들기

이 예시에서 서버 상에 새로운 스타일을 생성하고 로컬 SLD 파일의 내용으로 해당 스타일을 채웁니다.

다음은 roads_style 이라는 새로운 스타일을 생성하는 요청입니다.

주석: 다음 각 코드 예시는 몇 줄에 걸쳐 있을 수도 있는 단일 명령어(single command)를 담고 있습니다.

```
curl -v -u admin:geoserver -XPOST -H "Content-type: text/xml"
  -d "<style><name>roads_style</name><filename>roads.sld</filename></style>"
  http://localhost:8080/geoserver/rest/styles
```

정확하게 실행되면 요청에 대한 응답은 다음 내용을 담고 있어야 합니다.

```
< HTTP/1.1 201 Created
```

다음 요청은 roads.sld 파일을 업로드해서 roads_style 의 내용을 채웁니다.

```
curl -v -u admin:geoserver -XPUT -H "Content-type: application/vnd.ogc.sld+xml"
  -d @roads.sld http://localhost:8080/geoserver/rest/styles/roads_style
```

정확하게 실행되면 요청에 대한 응답은 다음 내용을 담고 있어야 합니다.

```
< HTTP/1.1 200 OK
```

GET 요청을 통해 SLD 자체를 다운로드할 수 있습니다.

```
curl -v -u admin:geoserver -XGET
  http://localhost:8080/geoserver/rest/styles/roads_style.sld
```

14.2.1.6. 레이어 스타일 변경

이 예시에서 레이어 스타일을 변경합니다. 스타일을 변경하기 전에 해당 레이어의 기존 설정을 검토하는 것이 유용합니다.

주석: 다음 각 코드 예시는 몇 줄에 걸쳐 있을 수도 있는 단일 명령어(single command)를 담고 있습니다.

다음은 "acme:roads" 레이어의 정보를 XML 로 받아오는 요청입니다.

```
curl -v -u admin:geoserver -XGET "http://localhost:8080/geoserver/rest/layers/acme:roads.xml"
```

요청에 대한 응답은 다음과 같아야 합니다.

```
<layer>
  <name>roads</name>
  <type>VECTOR</type>
  <defaultStyle>
    <name>line</name>
    <atom:link xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="alternate"
     href="http://localhost:8080/geoserver/rest/styles/line.xml"
type="application/xml"/>
  </defaultStyle>
  <resource class="featureType">
    <name>roads</name>
    <atom:link xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="alternate"

href="http://localhost:8080/geoserver/rest/workpaces/acme/datastores/roads/f
eaturetypes/roads.xml"
     type="application/xml"/>
  </resource>
  <enabled>true</enabled>
  <attribution>
    <logoWidth>0</logoWidth>
    <logoHeight>0</logoHeight>
  </attribution>
</layer>
```

레이어가 생성되면 GeoServer 는 레이어 도형값에 알맞은 기본 스타일을 레이어에 부여합니다. 이 경우 라인(line) 스타일이 레이어에 할당됩니다. 다음 WMS 요청을 통해 이 스타일을 검토할 수 있습니다.

```
http://localhost:8080/geoserver/wms/reflect?layers=acme:roads
```

다음 새로운 요청으로 새로운 스타일 roads_style 을 생성하고 이를 "acme:roads" 레이어에 적용할 수 있습니다.

```
curl -v -u admin:geoserver -XPUT -H "Content-type: text/xml"
```

```
  -d "<layer><defaultStyle><name>roads_style</name></defaultStyle></layer>"
  http://localhost:8080/geoserver/rest/layers/acme:roads
```

정확하게 실행되면 요청에 대한 응답은 다음 내용을 담고 있어야 합니다.

```
< HTTP/1.1 200 OK
```

앞과 동일한 WMS 요청을 통해 이 새로운 스타일을 검토할 수 있습니다.

```
http://localhost:8080/geoserver/wms/reflect?layers=acme:roads
```

스타일을 (공통 스타일이 아니라) 어떤 작업공간에 업로드해서 해당 작업공간의 어떤 레이어에 적용하고 싶을 경우, 먼저 해당 작업공간 안에 그 스타일을 생성해야 합니다.

```
curl -u admin:geoserver -XPOST -H 'Content-type: text/xml' \
  -d '<style><name>roads_style</name><filename>roads.sld</filename></style>'
  http://localhost:8080/geoserver/rest/workspaces/acme/styles
```

파일을 작업공간 내부로 업로드합니다.

```
curl -u admin:geoserver -XPUT -H 'Content-type: application/vnd.ogc.sld+xml' \
  -d                                                              @roads.sld
http://localhost:8080/geoserver/rest/workspaces/acme/styles/roads_style
```

마지막으로 레이어에 스타일을 적용합니다. 다음 XML 에서 <workspace> 태그의 사용법을 유의하십시오.

```
curl -u admin:geoserver -XPUT -H 'Content-type: text/xml' \
  -d
'<layer><defaultStyle><name>roads_style</name><workspace>acme</workspace></defa
ultStyle></layer>' \
  http://localhost:8080/geoserver/rest/layers/acme:roads
```

14.2.1.7. PostGIS 데이터베이스 추가

이 예시에서 nyc 라는 PostGIS 데이터베이스를 새로운 저장소로 추가합니다. 이 섹션에서 nyc 라는 PostGIS 데이터베이스가 로컬 시스템에 있고 사용자 bob 이 이 DB 에 접속할 수 있다고 가정합니다.

다음 내용으로 새로운 텍스트 파일을 생성하십시오. 새로운 저장소를 표현할 것입니다. 이 파일을 nycDataStore.xml 파일명으로 저장하십시오.

```
<dataStore>
  <name>nyc</name>
  <connectionParameters>
    <host>localhost</host>
    <port>5432</port>
    <database>nyc</database>
    <user>bob</user>
    <passwd>postgres</passwd>
```

```
    <dbtype>postgis</dbtype>
  </connectionParameters>
</dataStore>
```

다음은 새로운 PostGIS 저장소를 GeoServer 카탈로그에 추가하는 요청입니다.

주석: 다음 각 코드 예시는 몇 줄에 걸쳐 있을 수도 있는 단일 명령어(single command)를 담고 있습니다.

```
curl -v -u admin:geoserver -XPOST -T nycDataStore.xml -H "Content-type: text/xml"
 http://localhost:8080/geoserver/rest/workspaces/acme/datastores
```

정확하게 실행되면 요청에 대한 응답은 다음 내용을 담고 있어야 합니다.

```
< HTTP/1.1 200 OK
```

GET 요청을 통해 저장소 정보를 XML 로 받아올 수 있습니다.

```
curl -v -u admin:geoserver -XGET http://localhost:8080/geoserver/rest/workspaces/acme/datastores/nyc.xml
```

요청에 대한 응답은 다음과 같아야 합니다.

```
<dataStore>
  <name>nyc</name>
  <type>PostGIS</type>
  <enabled>true</enabled>
  <workspace>
    <name>acme</name>
    <atom:link xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="alternate"
     href="http://localhost:8080/geoserver/rest/workspaces/acme.xml"
type="application/xml"/>
  </workspace>
  <connectionParameters>
    <entry key="port">5432</entry>
    <entry key="dbtype">postgis</entry>
    <entry key="host">localhost</entry>
    <entry key="user">bob</entry>
    <entry key="database">nyc</entry>
    <entry key="namespace">http://acme</entry>
  </connectionParameters>
  <__default>false</__default>
  <featureTypes>
    <atom:link xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="alternate"

href="http://localhost:8080/geoserver/rest/workspaces/acme/datastores/nyc/featu
retypes.xml"
     type="application/xml"/>
  </featureTypes>
</dataStore>
```

14.2.1.8. PostGIS 테이블 추가

이 예시에서, 이전 예시에서 생성한 PostGIS 데이터베이스의 테이블을 피처형으로 추가합니다. 해당 테이블이 이미 생성되었다고 가정합니다.

다음은 buildings 테이블을 새로운 피처형으로 추가하는 요청입니다.

주석: 다음 각 코드 예시는 몇 줄에 걸쳐 있을 수도 있는 단일 명령어(single command)를 담고 있습니다.

```
curl -v -u admin:geoserver -XPOST -H "Content-type: text/xml"
 -d "<featureType><name>buildings</name></featureType>"
 http://localhost:8080/geoserver/rest/workspaces/acme/datastores/nyc/featuretypes
```

GET 요청을 통해 피처형 정보를 XML 로 받아올 수 있습니다.

```
curl -v -u admin:geoserver -XGET

http://localhost:8080/geoserver/rest/workspaces/acme/datastores/nyc/featuretypes/buildings.xml
```

WMS GetMap 요청을 통해 이 레이어를 검토할 수 있습니다.

```
http://localhost:8080/geoserver/wms/reflect?layers=acme:buildings
```

14.2.1.9. PostGIS 테이블 생성

이전 예시에서, 데이터베이스에 이미 존재하는 PostGIS 테이블에 기반한 새로운 피처형을 추가했습니다. 다음 예시에서 GeoServer 에 새로운 피처형을 생성할 뿐만 아니라, PostGIS 테이블까지 생성합니다.

다음 내용으로 새로운 텍스트 파일을 생성하십시오. 새로운 피처형과 테이블을 정의할 것입니다. 이 파일을 annotations.xml 파일명으로 저장하십시오.

```
<featureType>
 <name>annotations</name>
 <nativeName>annotations</nativeName>
 <title>Annotations</title>
 <srs>EPSG:4326</srs>
 <attributes>
  <attribute>
   <name>the_geom</name>
   <binding>com.vividsolutions.jts.geom.Point</binding>
  </attribute>
  <attribute>
   <name>description</name>
   <binding>java.lang.String</binding>
  </attribute>
  <attribute>
   <name>timestamp</name>
   <binding>java.util.Date</binding>
  </attribute>
 </attributes>
```

```
</featureType>
```

다음은 피처형을 생성하고 새로운 테이블을 추가하는 요청입니다.

주석: 다음 각 코드 예시는 몇 줄에 걸쳐 있을 수도 있는 단일 명령어(single command)를 담고 있습니다.

```
curl -v -u admin:geoserver -XPOST -T annotations.xml -H "Content-type: text/xml"
 http://localhost:8080/geoserver/rest/workspaces/acme/datastores/nyc/featuretypes
```

이 요청으로 "nyc" 데이터베이스에 완전히 피처형으로 설정된 새로운 빈 테이블 "annotations"가 생성됩니다.

GET 요청을 통해 피처형 정보를 XML 로 받아올 수 있습니다.

```
curl -v -u admin:geoserver -XGET

http://localhost:8080/geoserver/rest/workspaces/acme/datastores/nyc/featuretypes/annotations
.xml
```

14.2.1.10. 레이어 그룹 생성

이번 예시에서, 서버 상에 이미 존재하는 레이어들에 기반한 레이어 그룹을 생성합니다.

다음 내용으로 새로운 텍스트 파일을 생성하십시오. 새로운 레이어 그룹을 정의할 것입니다. 이 파일을 nycLayerGroup.xml 파일명으로 저장하십시오.

```
<layerGroup>
 <name>nyc</name>
 <layers>
  <layer>roads</layer>
  <layer>parks</layer>
  <layer>buildings</layer>
 </layers>
 <styles>
  <style>roads_style</style>
  <style>polygon</style>
  <style>polygon</style>
 </styles>
</layerGroup>
```

다음은 새로운 레이어 그룹을 생성하는 요청입니다.

주석: 다음 각 코드 예시는 몇 줄에 걸쳐 있을 수도 있는 단일 명령어(single command)를 담고 있습니다.

```
curl -v -u admin:geoserver -XPOST -d @nycLayerGroup.xml -H "Content-type: text/xml"
 http://localhost:8080/geoserver/rest/layergroups
```

주석: 이 예시의 -d @filename.xml 인자는 POST 방식을 통해 HTTP 요청의 본체에 파일을 담아 전송하는 데 쓰입니다. 이전 예시에 쓰였던 -T filename.xml 인자도 POST 방식을 통해 HTTP 요청의 본체에 파일을 담아 전송하는 데 쓰였습니다.

WMS GetMap 요청을 통해 이 레이어 그룹을 검토할 수 있습니다.

```
http://localhost:8080/geoserver/wms/reflect?layers=nyc
```

14.2.1.11. 컴포넌트 버전 받아오기

이 예시에서 GeoServer, GeoTools, GeoWebCache 등 주요 컴포넌트의 버전을 받아오는 방법을 설명합니다.

주석: 다음 각 코드 예시는 몇 줄에 걸쳐 있을 수도 있는 단일 명령어(single command)를 담고 있습니다.

```
curl -v -u admin:geoserver -XGET -H "Accept: text/xml"
 http://localhost:8080/geoserver/rest/about/version.xml
```

요청에 대한 응답은 다음과 같아야 합니다.

```
<about>
 <resource name="GeoServer">
  <Build-Timestamp>11-Dec-2012 17:55</Build-Timestamp>
  <Git-Revision>e66f8da85521f73d0fd00b71331069a5f49f7865</Git-Revision>
  <Version>2.3-SNAPSHOT</Version>
 </resource>
 <resource name="GeoTools">
  <Build-Timestamp>04-Dec-2012 02:31</Build-Timestamp>
  <Git-Revision>380a2b8545ee9221f1f2d38a4f10ef77a23bccae</Git-Revision>
  <Version>9-SNAPSHOT</Version>
 </resource>
 <resource name="GeoWebCache">
  <Git-Revision>2a534f91f6b99e5120a9eaa5db62df771dd01688</Git-Revision>
  <Version>1.3-SNAPSHOT</Version>
 </resource>
</about>
```

14.2.1.12. 매니페스트 받아오기

이번 예시들에서 ClassLoader 가 알고 있는 전체 목록(manifest) 및 하위 목록(subset)을 받아오는 방법을 설명합니다.

주석: 다음 각 코드 예시는 몇 줄에 걸쳐 있을 수도 있는 단일 명령어(single command)를 담고 있습니다.

```
curl -v -u admin:geoserver -XGET -H "Accept: text/xml"
 http://localhost:8080/geoserver/rest/about/manifest.xml
```

이 요청으로 매우 긴 목록 정보를 받아옵니다. 이 목록 정보도 유용하기는 하지만, 필터링하는 편이 좋습니다.

14.2.1.12.1. 리소스 이름으로 필터링하기

정규 표현식을 이용해서 리소스 명칭으로 필터링할 수 있습니다. 다음은 name 속성이 gwc-.*와 일치하는 리소스만 받아오는 예시입니다.

주석: 다음 각 코드 예시는 몇 줄에 걸쳐 있을 수도 있는 단일 명령어(single command)를 담고 있습니다.

```
curl -v -u admin:geoserver -XGET -H "Accept: text/xml"
 http://localhost:8080/geoserver/rest/about/manifest.xml?manifest=gwc-.*
```

요청에 대한 응답은 다음과 같아야 합니다. (간결성을 위해 편집했습니다.)

```
<about>
 <resource name="gwc-2.3.0">
  ...
 </resource>
 <resource name="gwc-core-1.4.0">
  ...
 </resource>
 <resource name="gwc-diskquota-core-1.4.0">
  ...
 </resource>
 <resource name="gwc-diskquota-jdbc-1.4.0">
  ...
 </resource>
 <resource name="gwc-georss-1.4.0">
  ...
 </resource>
 <resource name="gwc-gmaps-1.4.0">
  ...
 </resource>
 <resource name="gwc-kml-1.4.0">
  ...
 </resource>
 <resource name="gwc-rest-1.4.0">
  ...
 </resource>
 <resource name="gwc-tms-1.4.0">
  ...
 </resource>
 <resource name="gwc-ve-1.4.0">
  ...
 </resource>
 <resource name="gwc-wms-1.4.0">
  ...
 </resource>
 <resource name="gwc-wmts-1.4.0">
```

```
  ...
 </resource>
</about>
```

14.2.1.12.2. 리소스 속성으로 필터링하기

리소스 속성으로 필터링할 수도 있습니다. 다음은 GeoServerModule 과 동일한 속성을 가진 리소스만 받아오는 예시입니다.

주석: 다음 각 코드 예시는 몇 줄에 걸쳐 있을 수도 있는 단일 명령어(single command)를 담고 있습니다.

```
curl -u admin:geoserver -XGET -H "Accept: text/xml"
  http://localhost:8080/geoserver/rest/about/manifest.xml?key=GeoServerModule
```

요청에 대한 응답은 다음과 같아야 합니다. (간결성을 위해 편집했습니다.)

```
<about>
 <resource name="control-flow-2.3.0">
  <GeoServerModule>extension</GeoServerModule>
  ...
 </resource>
 ...
 <resource name="wms-2.3.0">
  <GeoServerModule>core</GeoServerModule>
  ...
 </resource>
</about>
```

속성과 값 양쪽으로 필터링할 수도 있습니다. GeoServerModule 이라는 속성이 extension 과 동일한 값을 가지는 리소스만 받아오려면, 다음과 같이 앞의 요청에 &value=extension 을 추가하십시오.

```
curl -u admin:geoserver -XGET -H "Accept: text/xml"

http://localhost:8080/geoserver/rest/about/manifest.xml?key=GeoServerModule&val
ue=extension
```

14.2.1.13. 이미지 모자이크 올리고 수정하기

다음은 (해상도, 오버뷰(overview) 등을 초기화(initialize)할 수 있는, 적어도 하나 이상의 입자를 가진) 모자이크의 정의를 담고 있는 ZIP 파일을 업로드하고 모자이크의 모든 커버리지를 새로운 레이어로 설정하는 명령어입니다.

주석: 다음 각 코드 예시는 몇 줄에 걸쳐 있을 수도 있는 단일 명령어(single command)를 담고 있습니다.

```
curl --u admin:geoserver -XPUT -H "Content-type:application/zip"---data-binary
@polyphemus.zip

http://localhost:8080/geoserver/rest/workspaces/topp/coveragestores/polyphemus
/file.imagemosaic
```

다음은 단일 파일을 모자이크 내로 거둬들여(또는 다시 거둬들여) 그 속성을 모아 모자이크 인덱스를 업데이트하도록 하는 요청입니다.

```
curl -v -u admin:geoserver -XPOST -H "Content-type: text/plain" -d
"file:///path/to/the/file/polyphemus_20130302.nc"

"http://localhost:8080/geoserver/rest/workspaces/topp/coveragestores/poly-incr
emental/external.imagemosaic"
```

다음과 같이 전체 디렉토리에 대해 거둬들이기(harvesting) 작업을 할 수도 있습니다.

```
curl -v -u admin:geoserver -XPOST -H "Content-type: text/plain" -d
"file:///path/to/the/mosaic/folder"

"http://localhost:8080/geoserver/rest/workspaces/topp/coveragestores/poly-incr
emental/external.imagemosaic"
```

이미지 모자이크(image mosaic) 인덱스 구조를 다음과 같이 받아올 수 있습니다.

```
curl -v -u admin:geoserver -XGET
"http://localhost:8080/geoserver/rest/workspaces/topp/coveragestores/polyphemu
s-v1/coverages/NO2/index.xml"
```

요청에 대한 응답은 다음과 같아야 합니다.

```
<Schema>
  <attributes>
    <Attribute>
      <name>the_geom</name>
      <minOccurs>0</minOccurs>
      <maxOccurs>1</maxOccurs>
      <nillable>true</nillable>
      <binding>com.vividsolutions.jts.geom.Polygon</binding>
    </Attribute>
    <Attribute>
      <name>location</name>
      <minOccurs>0</minOccurs>
      <maxOccurs>1</maxOccurs>
      <nillable>true</nillable>
      <binding>java.lang.String</binding>
    </Attribute>
    <Attribute>
      <name>imageindex</name>
      <minOccurs>0</minOccurs>
```

```
      <maxOccurs>1</maxOccurs>
      <nillable>true</nillable>
      <binding>java.lang.Integer</binding>
    </Attribute>
    <Attribute>
      <name>time</name>
      <minOccurs>0</minOccurs>
      <maxOccurs>1</maxOccurs>
      <nillable>true</nillable>
      <binding>java.sql.Timestamp</binding>
    </Attribute>
    <Attribute>
      <name>elevation</name>
      <minOccurs>0</minOccurs>
      <maxOccurs>1</maxOccurs>
      <nillable>true</nillable>
      <binding>java.lang.Double</binding>
    </Attribute>
    <Attribute>
      <name>fileDate</name>
      <minOccurs>0</minOccurs>
      <maxOccurs>1</maxOccurs>
      <nillable>true</nillable>
      <binding>java.sql.Timestamp</binding>
    </Attribute>
    <Attribute>
      <name>updated</name>
      <minOccurs>0</minOccurs>
      <maxOccurs>1</maxOccurs>
      <nillable>true</nillable>
      <binding>java.sql.Timestamp</binding>
    </Attribute>
  </attributes>
  <atom:link      xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"      rel="alternate"
href="http://localhost:8080/geoserver/rest/workspaces/topp/coveragestores/poly
phemus-v1/coverages/NO2/index/granules.xml" type="application/xml"/>
</Schema>
```

다음과 같이 기존 입자 목록을 받아올 수 있습니다.

```
curl -v -u admin:geoserver -XGET
"http://localhost:8080/geoserver/rest/workspaces/topp/coveragestores/polyphemu
s-v1/coverages/NO2/index/granules.xml?limit=2"
```

이 요청에 대한 응답은 입자에 대한 다음 GML 설명입니다.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<wfs:FeatureCollection       xmlns:gf="http://www.geoserver.org/rest/granules"
xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc"  xmlns:wfs="http://www.opengis.net/wfs"
xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml">
  <gml:boundedBy>
    <gml:Box srsName="http://www.opengis.net/gml/srs/epsg.xml#4326">
      <gml:coord>
        <gml:X>5.0</gml:X>
        <gml:Y>45.0</gml:Y>
```

```
      </gml:coord>
      <gml:coord>
        <gml:X>14.875</gml:X>
        <gml:Y>50.9375</gml:Y>
      </gml:coord>
    </gml:Box>
  </gml:boundedBy>
  <gml:featureMember>
    <gf:NO2 fid="NO2.1">
      <gf:the_geom>
        <gml:Polygon>
          <gml:outerBoundaryIs>
            <gml:LinearRing>
              <gml:coordinates>5.0,45.0  5.0,50.9375  14.875,50.9375  14.875,45.0
5.0,45.0</gml:coordinates>
            </gml:LinearRing>
          </gml:outerBoundaryIs>
        </gml:Polygon>
      </gf:the_geom>
      <gf:location>polyphemus_20130301.nc</gf:location>
      <gf:imageindex>336</gf:imageindex>
      <gf:time>2013-03-01T00:00:00Z</gf:time>
      <gf:elevation>10.0</gf:elevation>
      <gf:fileDate>2013-03-01T00:00:00Z</gf:fileDate>
      <gf:updated>2013-04-11T10:54:31Z</gf:updated>
    </gf:NO2>
  </gml:featureMember>
  <gml:featureMember>
    <gf:NO2 fid="NO2.2">
      <gf:the_geom>
        <gml:Polygon>
          <gml:outerBoundaryIs>
            <gml:LinearRing>
              <gml:coordinates>5.0,45.0  5.0,50.9375  14.875,50.9375  14.875,45.0
5.0,45.0</gml:coordinates>
            </gml:LinearRing>
          </gml:outerBoundaryIs>
        </gml:Polygon>
      </gf:the_geom>
      <gf:location>polyphemus_20130301.nc</gf:location>
      <gf:imageindex>337</gf:imageindex>
      <gf:time>2013-03-01T00:00:00Z</gf:time>
      <gf:elevation>35.0</gf:elevation>
      <gf:fileDate>2013-03-01T00:00:00Z</gf:fileDate>
      <gf:updated>2013-04-11T10:54:31Z</gf:updated>
    </gf:NO2>
  </gml:featureMember>
</wfs:FeatureCollection>
```

다음과 같이 특정 파일(NetCDF 파일은 복수의 입자를 담을 수 있습니다)에서 나온 모든 입자를 제거할 수 있습니다.

```
curl -v -u admin:geoserver -XDELETE
"http://localhost:8080/geoserver/rest/workspaces/topp/coveragestores/polyphemu
s-v1/coverages/NO2/index/granules.xml?filter=location='polyphemus_20130301.nc'
"
```

14.2.2. PHP

이 섹션의 예시는 동적인 웹페이지를 위한 유명한 서버향(server-side) 스크립트 언어인 PHP 를 사용합니다. PHP 는 cURL 함수는 물론 XML 함수도 갖추고 있어서, Geoserver REST 인터페이스를 통해 간편하게 배치(batch) 작업을 처리할 수 있습니다. 다음은 단일 요청을 실행하는 스크립트지만, 루프(loop) 구조로 배치 작업을 처리하도록 간단하게 변경할 수 있습니다.

14.2.2.1. PHP/cURL 를 이용한 POST

다음은 새로운 작업공간을 추가하려는 스크립트입니다.

```
<?php
   // Open log file
   $logfh = fopen("GeoserverPHP.log", 'w') or die("can't open log file");

   // Initiate cURL session
   $service = "http://localhost:8080/geoserver/"; // replace with your URL
   $request = "rest/workspaces"; // to add a new workspace
   $url = $service . $request;
   $ch = curl_init($url);

   // Optional settings for debugging
   curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); //option to return string
   curl_setopt($ch, CURLOPT_VERBOSE, true);
   curl_setopt($ch, CURLOPT_STDERR, $logfh); // logs curl messages

   //Required POST request settings
   curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, True);
   $passwordStr = "admin:geoserver"; // replace with your username:password
   curl_setopt($ch, CURLOPT_USERPWD, $passwordStr);

   //POST data
   curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER,
           array("Content-type: application/xml"));
   $xmlStr = "<workspace><name>test_ws</name></workspace>";
   curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $xmlStr);

   //POST return code
   $successCode = 201;

   $buffer = curl_exec($ch); // Execute the curl request

   // Check for errors and process results
   $info = curl_getinfo($ch);
   if ($info['http_code'] != $successCode) {
     $msgStr = "# Unsuccessful cURL request to ";
     $msgStr .= $url." [". $info['http_code']. "]\n";
     fwrite($logfh, $msgStr);
   } else {
     $msgStr = "# Successful cURL request to ".$url."\n";
     fwrite($logfh, $msgStr);
   }
```

```
    fwrite($logfh, $buffer."\n");

    curl_close($ch); // free resources if curl handle will not be reused
    fclose($logfh);  // close logfile

?>
```

로그 파일의 내용은 다음과 같아야 합니다.

```
* About to connect() to www.example.com port 80 (#0)
*   Trying 123.456.78.90... * connected
* Connected to www.example.com (123.456.78.90) port 80 (#0)
* Server auth using Basic with user 'admin'
> POST /geoserver/rest/workspaces HTTP/1.1
Authorization: Basic sDsdfjkLDFOIedlsdkfj
Host: www.example.com
Accept: */*
Content-type: application/xml
Content-Length: 43

< HTTP/1.1 201 Created
< Date: Fri, 21 May 2010 15:44:47 GMT
< Server: Apache-Coyote/1.1
< Location: http://www.example.com/geoserver/rest/workspaces/test_ws
< Content-Length: 0
< Content-Type: text/plain
<
* Connection #0 to host www.example.com left intact
# Successful cURL request to http://www.example.com/geoserver/rest/workspaces

* Closing connection #0
```

cURL 요청이 실패하면, 201 이 아닌 코드가 반환됩니다. 이 코드들은 다음과 같습니다.

코드	의미
0	호스트를 찾을 수 없습니다. 호스트명에 오타가 났을 수 있습니다.
201	POST 요청이 성공했습니다.
30x	재전송(redirect)합니다. URL 에 오타가 났을 수 있습니다.
401	사용자명이나 비밀번호가 일치하지 않습니다.
405	사용할 수 없는 방식입니다. 요청의 문법을 확인하십시오.
500	Geoserver 가 요청을 처리할 수 없습니다. (예시: 작업공간이 이미 존재하거나, XML 형식이 잘못되었거나, …)

이외 코드는 cURL Error Codes 및 HTTP Codes 를 참조하십시오.

14.2.2.2. PHP/cURL 을 이용한 GET

이전 스크립트에서 필요한 설정, 데이터, 반환 코드를 대체해서 다음과 같이 모든 작업공간 명칭을 받아오는 GET 요청으로 변경할 수 있습니다.

```
<?php
  // Required GET request settings
  // curl_setopt($ch, CURLOPT_GET, True); // CURLOPT_GET is True by default

  //GET data
  curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array("Accept: application/xml"));

  //GET return code
  $successCode = 200;
?>
```

로그 파일이 다음과 같은 행을 포함해야 합니다.

```
> GET /geoserver/rest/workspaces HTTP/1.1

< HTTP/1.1 200 OK
```

14.2.2.3. PHP/cURL 을 이용한 DELETE

방금 생성한 (비어 있는) 작업공간을 삭제하려면 다음과 같이 스크립트를 변경합니다.

```
<?php
  $request = "rest/workspaces/test_ws"; // to delete this workspace
?>
```

```
<?php
  //Required DELETE request settings
  curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "DELETE");
  $passwordStr = "admin:geoserver"; // replace with your username:password
  curl_setopt($ch, CURLOPT_USERPWD, $passwordStr);

  //DELETE data
  curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER,
       array("Content-type: application/atom+xml"));

  //DELETE return code
  $successCode = 200;
?>
```

로그 파일이 다음과 같은 행을 포함해야 합니다.

```
> DELETE /geoserver/rest/workspaces/test_ws HTTP/1.1

< HTTP/1.1 200 OK
```

14.2.3. Python

이 섹션을 예시로 채워줄 지원자를 찾고 있습니다.

작업이 이뤄질 동안, GeoServer REST 설정 API 에서 파이선 스크립트 작업을 하고자 하는 사용자는 gsconfig.py 를 참조하십시오. GeoNode 의 일부를 만드는 데 사용된 꽤 쓸만한 코드베이스로, 예시도 다수 있습니다. 이 섹션은 현재 예시 및 문서화가 되어 있지 않습니다.

14.2.4. Java

이 섹션을 예시로 채워줄 지원자를 찾고 있습니다.

작업이 이뤄질 동안, GeoServer REST 설정 API 에서 Java 스크립트 작업을 하고자 하는 사용자는 GeoServer Manager 를 참조하십시오. 외부 라이브러리에 거의 의존하지 않는 REST 클라이언트 라이브러리입니다.

또 gsrcj 도 있습니다. 표준 GeoServer REST 확장 모듈과 달리 GeoServer/GeoTools 에 의존하지 않는, Java 로 쓰인 GeoServer REST 클라이언트 프로젝트입니다. 이 프로젝트는 거의 문서화되어 있지 않지만, 빠른 시작을 포함하고 있습니다.

14.2.5. Ruby

이 섹션의 예시는 Ruby 용 REST 클라이언트인 rest-client 를 사용하고 있습니다. 또 GeoServer 에 특화된 Ruby 용 REST 클라이언트 RGeoServer 프로젝트도 있습니다.

rest-client 를 시스템에 설치한 다음 require 'rest-client'를 추가해서 Ruby 스크립트에 포함시킬 수 있습니다.

14.2.5.1. GET and PUT Settings

이 예시에서 GET 을 통해 설정을 읽고, 변경한 다음 PUT 을 통해 변경한 부분을 서버에 쓰는 방법을 설명합니다.

```
require 'json'
require 'rest-client'

url = 'http://admin:geoserver@localhost:8080/geoserver/rest/'

# get the settings and parse the JSON into a Hash
json_text = RestClient.get(url + 'settings.json')
settings = JSON.parse(json_text)

# settings can be found with the appropriate keys
global_settings = settings["global"]
jai_settings = global_settings["jai"]

# change a value
jai_settings["allowInterpolation"] = true
```

```
# put changes back to the server
RestClient.put(url + 'settings, settings.to_json, :content_type => :json)
```

Chapter 15. 고급 GeoServer 설정

GeoServer 는 서로 다른 상황에 따라 서비스를 사용자정의할 수 있는 다양한 옵션을 제공합니다. 기본 GeoServer 설치 시 이 섹션에서 논의되는 설정 옵션들이 필요하지는 않지만, OGC 표준 서비스에서 드러나는 옵션들을 뛰어넘어 사용자의 필요에 GeoServer 를 맞출 수 있게 해줍니다.

15.1. 좌표계 다루기

이 섹션에서 GeoServer 가 좌표 참조 시스템(CRS)을 어떻게 다루는지, 그리고 GeoServer 의 CRS 처리 기능을 확장하려면 어떻게 해야 하는지 설명합니다.

15.1.1. 좌표계 설정

데이터를 추가할 경우, GeoServer 는 EPSG 코드를 찾아 데이터 헤더를 검사하려 합니다.

- 데이터가 명확한 EPSG 코드를 가진 CRS 를 갖추고 있고 이 코드의 전체 CRS 정의가 GeoServer 의 정의와 일치한다면, 해당 데이터의 CRS 는 이미 설정된 것입니다.
- 데이터가 CRS 를 갖추고 있지만 EPSG 코드는 없을 경우, ***Layers*** 페이지에서 *Find* 옵션을 사용해서 GeoServer 가 데이터의 CRS 를 다른 모든 알려진 CRS 와 비교하는 검색 작업을 실행하도록 할 수 있습니다. 이 작업이 성공하면 EPSG 코드를 선택할 것입니다. CRS 를 갖추고 있지만 EPSG 코드는 없는 흔한 경우가 shapefile 로, PRJ 파일에 유효한 WKT 문자열이 있지만 (필수가 아닌) EPSG 식별자는 없는 경우입니다.

EPSG 코드를 찾을 수 없다면, 데이터가 CRS 를 갖추고 있지 않거나 GeoServer 가 해당 CRS 를 인식하지 못하는 경우입니다. 이럴 경우 다음과 같은 몇 가지 옵션이 있습니다.

- 자체(native) CRS 를 무시하고 강제로 CRS 를 선언합니다. 자체 CRS 가 올바르지 않을 경우 최선의 방법입니다.
- 자체 CRS 에서 선언 CRS 로 좌표계변환(reproject)합니다. 자체 CRS 가 올바르지만 일치하는 EPSG 코드가 없을 경우 최선의 해결책입니다. (차선책은 자체 CRS 와 정확히 일치하는 사용자정의 EPSG 코드를 추가하는 방법입니다. 자세한 정보를 알고 싶다면 *사용자정의 CRS 정의* 섹션을 참조하십시오.)

사용자의 데이터가 자체 CRS 정보를 갖추고 있지 않다면, EPSG 코드를 설정하거나 강제하는 것이 유일한 옵션입니다.

15.1.2. 사용자정의 CRS 정의

15.1.2.1. 사용자정의 CRS 추가

이 예시에서 사용자정의 투영체를 GeoServer 에 추가하는 방법을 설명합니다.

1. 투영체 파라미터를 WKT((well known text) 정의로 보내야 합니다. 다음 코드 샘플이 바로 그런 예시입니다.

```
PROJCS["NAD83 / Austin",
  GEOGCS["NAD83",
    DATUM["North_American_Datum_1983",
      SPHEROID["GRS 1980", 6378137.0, 298.257222101],
      TOWGS84[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]],
    PRIMEM["Greenwich", 0.0],
    UNIT["degree", 0.017453292519943295],
    AXIS["Lon", EAST],
    AXIS["Lat", NORTH]],
  PROJECTION["Lambert_Conformal_Conic_2SP"],
  PARAMETER["central_meridian", -100.333333333333],
  PARAMETER["latitude_of_origin", 29.6666666666667],
  PARAMETER["standard_parallel_1", 31.883333333333297],
  PARAMETER["false_easting", 2296583.333333],
  PARAMETER["false_northing", 9842500.0],
  PARAMETER["standard_parallel_2", 30.1166666666667],
  UNIT["m", 1.0],
  AXIS["x", EAST],
  AXIS["y", NORTH],
  AUTHORITY["EPSG","100002"]]
```

주석: 이 코드 샘플은 가독성을 위해 편집된 것입니다. 이 정보는 한 줄로 보내어야 하며, 아니면 각 행의 끝에 역슬래시(backslash) 문자를 (마지막 행만 빼고) 붙여야 합니다.

2. 사용자 데이터 디렉토리의 user_projections 디렉토리로 가서 epsg.properties 파일을 여십시오. 이 파일이 없을 경우 사용자가 생성할 수 있습니다.

3. 파일 마지막에 다음과 같은 (한줄로, 또는 행마다 역슬래시 문자를 붙여서) 투영체 WKT 코드를 붙여넣으십시오.

```
100002=PROJCS["NAD83 / Austin", \
  GEOGCS["NAD83", \
    DATUM["North_American_Datum_1983", \
      SPHEROID["GRS 1980", 6378137.0, 298.257222101], \
      TOWGS84[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]], \
    PRIMEM["Greenwich", 0.0], \
```

```
    UNIT["degree", 0.0174532925199433295], \
    AXIS["Lon", EAST], \
    AXIS["Lat", NORTH]], \
  PROJECTION["Lambert_Conformal_Conic_2SP"], \
  PARAMETER["central_meridian", -100.333333333333], \
  PARAMETER["latitude_of_origin", 29.6666666666667], \
  PARAMETER["standard_parallel_1", 31.883333333333297], \
  PARAMETER["false_easting", 2296583.333333], \
  PARAMETER["false_northing", 9842500.0], \
  PARAMETER["standard_parallel_2", 30.1166666666667], \
  UNIT["m", 1.0], \
  AXIS["x", EAST], \
  AXIS["y", NORTH], \
  AUTHORITY["EPSG","100002"]]
```

주석: WKT 이전에 나오는 숫자에 유의합시오. EPSG 코드를 정의하는 숫자입니다. 따라서 이 예시에서 EPSG 코드는 100002 입니다

1. 파일을 저장하십시오.
2. GeoServer 를 재시작하십시오.
3. *Web Administration Interface* 의 *SRS* 페이지에서 CRS 정보가 제대로 파싱되었는지 확인하십시오.
4. 투영체가 목록에 없을 경우, 어떤 오류가 발생했는지 로그를 확인하십시오.

15.1.2.2. 공식 EPSG 코드 재정의

어떤 상황 하에서 공식 ESPG 코드를 무시하고 사용자정의 정의를 사용해야 할 경우가 있습니다. 특정 지역에서 좌표계변환 정확도를 올리기 위해 TOWGS84 파라미터를 변경해야 하는 경우가 그렇습니다.

GeoServer 의 참조 하위 시스템(referencing subsystem)은 또다른 속성 파일 epsg_overrides.properties 가 존재하는지 확인합니다. 이 파일의 형식은 epsg.properties 파일의 형식과 동일합니다. epsg_overrides.properties 에 담긴 모든 정의가 EPSG 코드를 **무시하고 적용됩니다(override)**. 반면에 epsg.proeprties 에 저장된 정의는 데이터베이스에 **추가(add)**될 수 있을 뿐입니다.

측지원점(Datum) 파라미터, 특히 **TOWGS84** 파라미터를 무시하려 할 때 특히 주의해야 합니다. 무시하는 파라미터가 실제로 사용되도록 하려면 측지원점 코드를 반드시 제거해야 합니다. 이렇게 하지 않으면 참조 하위 시스템이 최적 측지원점 이동(shift) 방법(그리드, 7 개 혹은 5 개 파라미터 변환, 평면 아핀(affine) 변환을 찾기 위해 공식 데이터베이스를 계속 검색할 것입니다.

예를 들어 다음 EPSG:23031 의 **TOWGS84** 파라미터를 무시하려면,

```
PROJCS["ED50 / UTM zone 31N",
  GEOGCS["ED50",
    DATUM["European Datum 1950",
      SPHEROID["International 1924", 6378388.0, 297.0, AUTHORITY["EPSG","7022"]],
      TOWGS84[-157.89, -17.16, -78.41, 2.118, 2.697, -1.434, -1.1097046576093785],
      AUTHORITY["EPSG","6230"]],
```

```
    PRIMEM["Greenwich", 0.0, AUTHORITY["EPSG","8901"]],
    UNIT["degree", 0.0174532925199433295],
    AXIS["Geodetic longitude", EAST],
    AXIS["Geodetic latitude", NORTH],
    AUTHORITY["EPSG","4230"]],
 PROJECTION["Transverse_Mercator"],
  PARAMETER["central_meridian", 3.0],
  PARAMETER["latitude_of_origin", 0.0],
  PARAMETER["scale_factor", 0.9996],
  PARAMETER["false_easting", 500000.0],
  PARAMETER["false_northing", 0.0],
  UNIT["m", 1.0],
  AXIS["Easting", EAST],
  AXIS["Northing", NORTH],
  AUTHORITY["EPSG","23031"]]
```

다음 내용을 써야 합니다.(한 줄로 써야 합니다. 이 예시에서는 가독성을 위해 여러 줄로 나눈 것입니다.)

```
23031=
 PROJCS["ED50 / UTM zone 31N",
   GEOGCS["ED50",
     DATUM["European Datum 1950",
       SPHEROID["International         1924",         6378388.0,         297.0,
AUTHORITY["EPSG","7022"]],
      TOWGS84[-136.65549, -141.4658, -167.29848, 2.093088, 0.001405, 0.107709,
11.54611],
      AUTHORITY["EPSG","6230"]],
     PRIMEM["Greenwich", 0.0, AUTHORITY["EPSG","8901"]],
     UNIT["degree", 0.0174532925199433295],
     AXIS["Geodetic longitude", EAST],
     AXIS["Geodetic latitude", NORTH]],
  PROJECTION["Transverse_Mercator"],
   PARAMETER["central_meridian", 3.0],
   PARAMETER["latitude_of_origin", 0.0],
   PARAMETER["scale_factor", 0.9996],
   PARAMETER["false_easting", 500000.0],
   PARAMETER["false_northing", 0.0],
   UNIT["m", 1.0],
   AXIS["Easting", EAST],
   AXIS["Northing", NORTH],
   AUTHORITY["EPSG","23031"]]
```

TOWGS84 파라미터의 정의가 2 군데에서 변경되었고, 측지원점 코드인 AUTHORITY["EPSG","4230"]가 제거되었습니다.

15.1.3. 좌표 작업

좌표 작업(coordinate operation)은 *원본(source) CRS* 에서 *목표(target) CRS* 로 좌표를 변환하는 데 쓰입니다.

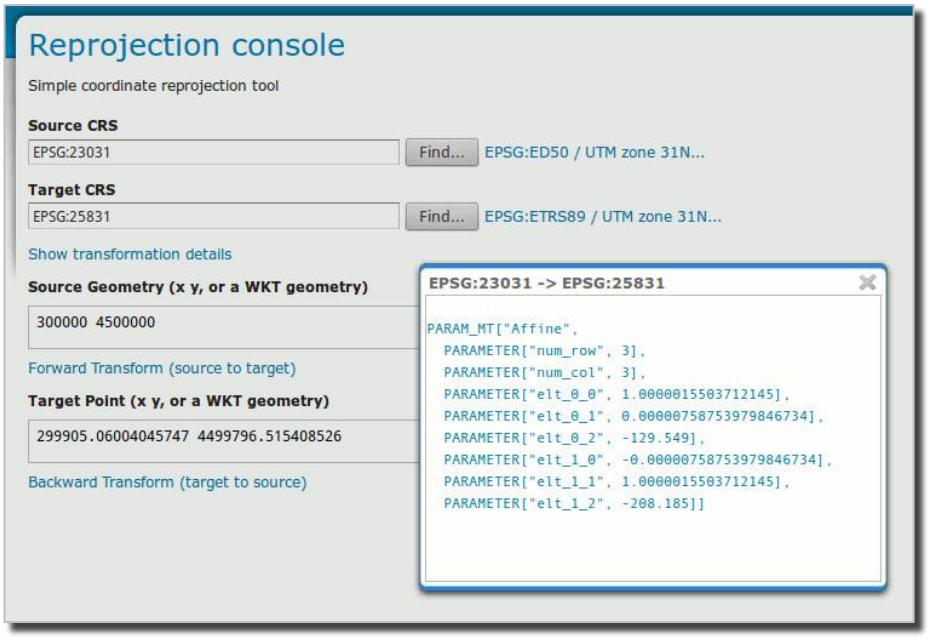
원본 및 목표 CRS 가 서로 다음 측지원점(datum)을 참조하고 있을 경우 측지원점도 변환해야 합니다. 측지원점 변환은 정확한 계산이 아니라 경험적으로 얻어진 식입니다. 동일한 원본 및 목표 CRS 쌍이라도

수많은 측지원점 변환 방법 및 버전들이 있어서 각각 고유의 유효 영역(domain of validity)과 연관 변환 오류를 가지고 있습니다. GeoServer 가 CRS 쌍을 받으면 자동적으로 — 사용자정의 작업을 선언하지 않았다면 — EPSG 데이터베이스에서 가장 정확한 측지원점 변환 방법을 선택합니다.

- e 좌표계변환 콘솔(Reprojection Console)을 통해 좌표 작업을 쿼리하고 검사할 수 있습니다.
- 그리드 이동(Grid Shift) 변환의 정확도를 높이려면, Add Grid Shift Transform files 를 참조하십시오.
- 새로운 작업을 선언하려면 Define a custom Coordinate Operation 을 참조하십시오. 사용자정의 작업이 EPSG 작업보다 우선합니다.

15.1.3.1. 좌표계변환 콘솔

좌표계변환 콘솔(*Demos* » *Reprojection console*)을 통해 좌표 작업을 빠르게 검사할 수 있습니다. 단일 좌표나 WKT 도형을 변환하는 데, 그리고 GeoServer 가 사용하고 있는 작업의 상세 정보를 보는 데 쓰일 수 있습니다. 사용자정의 좌표 작업을 정의(Define a custom Coordinate Operation)해야 할 경우 예시를 통해 배우는 것이 유용합니다.



작업 상세 정보 및 변환된 좌표 쌍을 보여주는 좌표계변환 콘솔

15.1.3.2. 그리드 이동 변환 파일 추가

GeoServer 는 NTv2 및 NADCON 그리드 이동(grid shift) 변환을 지원합니다. 그리드 파일은 GeoServer 를 통해 설치되지 않기 때문에, 주로 미국지도청(National Mapping Agency) 웹사이트에서 다운로드해야 합니다.

경고: 그리드 이동(Grid Shift) 파일은 각 파일이 만들어진 대상인 특정 지리 영역에서만 유효합니다. 이 영역 외부에서 좌표를 변환하려고 해봐도 전혀 변환되지 않습니다. 사용자가 변환하려 하는 영역에서 유효한 그리드 이동 파일인지 확인하십시오.

1. EPSG 7.9.0 버전에서 추출한 다음 표에서 *그리드 파일명(Grid File Name(s))*을 검색합니다. EPSG 로 선언되지 않은 그리드 이동 변환을 써야 할 경우, 사용자정의 좌표 작업을 정의해야 합니다.
2. 그리드 파일을 미국지도청(NTv2)이나 미국측량조사원(US National Geodetic Survey)(NADCON)에서 다운로드합니다.
3. 그리드 파일을 데이터 디렉토리의 user_projections 디렉토리에 복사합니다.
4. 좌표계변환 콘솔을 이용해 새 변환을 검사하십시오.

15.1.3.2.1. 사용 가능한 그리드 이동 변환 목록

EPSG 7.9.0 버전에서 선언된 그리드 이동 변환의 목록은 다음과 같습니다.

15.1.3.2.1.1. NTv2

원본 CRS	목표 CRS	그리드 파일명	데이터 정보
4122	4326	NB7783v2.gsb	OGP
4122	4326	NS778301.gsb	OGP
4122	4326	PE7783V2.gsb	OGP
4122	4617	NB7783v2.gsb	New Brunswick Geographic Information Corporation land and water information standards manual.
4122	4617	NS778301.gsb	Nova Scotia Geomatics Centre - Contact aflemmin@linux1.nsgc.gov.ns.caor telephone 902-667-6409
4122	4617	PE7783V2.gsb	PEI Department of Transportation & Public Works
4149	4150	CHENYX06.gsb	Bundesamt für Landestopographie; www.swisstopo.ch
4171	4275	rgf93_ntf.gsb	ESRI
4202	4283	A66 National (13.09.01).gsb	GDA Technical Manual. http://www.icsm.gov.au/gda
4202	4283	SEAust_21_06_00.gsb	Office of Surveyor General Victoria; http://www.land.vic.gov.au/
4202	4283	nt_0599.gsb	GDA Technical Manual. http://www.icsm.gov.au/gda
4202	4283	tas_1098.gsb	http://www.delm.tas.gov.au/osg/Geodetic_transform.htm
4202	4283	vic_0799.gsb	Office of Surveyor General Victoria; http://www.land.vic.gov.au/
4202	4326	A66 National (13.09.01).gsb	OGP
4203	4283	National 84 (02.07.01).gsb	GDA Technical Manual. http://www.icsm.gov.au/gda
4203	4283	wa_0400.gsb	http://www.dola.wa.gov.au/lotl/survey_geodesy/gda1994/download.html
4203	4283	wa_0700.gsb	Department of Land Information, Government of Western Australia;http://www.dola.wa.gov.au/
4203	4326	National 84 (02.07.01).gsb	OGP

원본 CRS	목표 CRS	그리드 파일명	데이터 정보
4225	4326	CA7072_003.gsb	OGP
4225	4674	CA7072_003.gsb	IBGE.
4230	4258	SPED2ETV2.gsb	Instituto Geográfico Nacional, www.cnig.es
4230	4258	sped2et.gsb	Instituto Geográfico Nacional, www.cnig.es
4230	4326	SPED2ETV2.gsb	OGP
4230	4326	sped2et.gsb	OGP
4258	4275	rgf93_ntf.gsb	OGP
4267	4269	NTv2_0.gsb	http://www.geod.nrcan.gc.ca/products/html-public/GSDapps/English/NTv2_Fact_Sheet.html
4267	4269	QUE27-83.gsb	Geodetic Service of Quebec. Contact alain.bernard@mrn.gouv.qc.ca
4267	4326	NTv2_0.gsb	OGP
4267	4326	QUE27-98.gsb	OGP
4267	4326	SK27-98.gsb	OGP
4267	4617	QUE27-98.gsb	Geodetic Service of Quebec. Contact alain.bernard@mrn.gouv.qc.ca
4267	4617	SK27-98.gsb	Dir Geodetic Surveys; SaskGeomatics Div.; Saskatchewan Property Management Company.
4269	4326	AB_CSRS.DAC	OGP
4269	4326	NAD83-98.gsb	OGP
4269	4326	SK83-98.gsb	OGP
4269	4617	AB_CSRS.DAC	Geodetic Control Section; Land and Forest Svc; Alberta Environment;http://www3.gov.ab.ca/env/land/dos/
4269	4617	NAD83-98.gsb	Geodetic Service of Quebec. Contact alain.bernard@mrn.gouv.qc.ca
4269	4617	SK83-98.gsb	Dir Geodetic Surveys; SaskGeomatics Div.; Saskatchewan Property Management Company.
4272	4167	nzgd2kgrid0005.gsb	Land Information New Zealand: LINZS25000 Standard for New Zealand Geodetic Datum 2000; 16 November 2007.
4272	4326	nzgd2kgrid0005.gsb	OGP
4277	4258	OSTN02_NTv2.gsb	Ordnance Survey of Great Britain, http://www.gps.gov.uk
4277	4326	OSTN02_NTv2.gsb	OGP
4314	4258	BETA2007.gsb	BKG via EuroGeographics http://crs.bkg.bund.de/crs-eu/
4314	4326	BETA2007.gsb	OGP
4326	4275	rgf93_ntf.gsb	OGP
4608	4269	May76v20.gsb	Geodetic Survey of Canada http://www.geod.nrcan.gc.ca/
4608	4326	May76v20.gsb	OGP
4609	4269	CGQ77-83.gsb	Geodetic Service of Quebec. Contact alain.bernard@mrn.gouv.qc.ca
4609	4326	CGQ77-98.gsb	OGP
4609	4617	CGQ77-98.gsb	Geodetic Service of Quebec. Contact alain.bernard@mrn.gouv.qc.ca
4618	4326	SAD69_003.gsb	OGP
4618	4674	SAD69_003.gsb	IBGE.
4745	4326	BETA2007.gsb	OGP
4746	4326	BETA2007.gsb	OGP
4749	4644	RGNC1991_NEA74Noumea.gsb	ESRI

원본 CRS	목표 CRS	그리드 파일명	데이터 정보
4749	4662	RGNC1991_IGN72GrandeTerre.gsb	ESRI
5524	4326	CA61_003.gsb	OGP
5524	4674	CA61_003.gsb	IBGE.
5527	4326	SAD96_003.gsb	OGP
5527	4674	SAD96_003.gsb	IBGE.

15.1.3.2.1.2. NADCON

원본 CRS	목표 CRS	버전	위도 이동 파일	경도 이동 파일
4135	4269	NGS-Usa HI	hawaii.las	hawaii.los
4136	4269	NGS-Usa AK StL	stlrnc.las	stlrnc.los
4137	4269	NGS-Usa AK StP	stpaul.las	stpaul.los
4138	4269	NGS-Usa AK StG	stgeorge.las	stgeorge.los
4139	4269	NGS-PRVI	prvi.las	prvi.los
4169	4152	NGS-Asm E	eshpgn.las	eshpgn.los
4169	4152	NGS-Asm W	wshpgn.las	wshpgn.los
4267	4269	NGS-Usa AK	alaska.las	alaska.los
4267	4269	NGS-Usa Conus	conus.las	conus.los
4269	4152	NGS-Usa AL	alhpgn.las	alhpgn.los
4269	4152	NGS-Usa AR	arhpgn.las	arhpgn.los
4269	4152	NGS-Usa AZ	azhpgn.las	azhpgn.los
4269	4152	NGS-Usa CA n	cnhpgn.las	cnhpgn.los
4269	4152	NGS-Usa CO	cohpgn.las	cohpgn.los
4269	4152	NGS-Usa CA s	cshpgn.las	cshpgn.los
4269	4152	NGS-Usa ID MT e	emhpgn.las	emhpgn.los
4269	4152	NGS-Usa TX e	ethpgn.las	ethpgn.los
4269	4152	NGS-Usa FL	flhpgn.las	flhpgn.los
4269	4152	NGS-Usa GA	gahpgn.las	gahpgn.los
4269	4152	NGS-Usa HI	hihpgn.las	hihpgn.los
4269	4152	NGS-Usa IA	iahpgn.las	iahpgn.los
4269	4152	NGS-Usa IL	ilhpgn.las	ilhpgn.los
4269	4152	NGS-Usa IN	inhpgn.las	inhpgn.los
4269	4152	NGS-Usa KS	kshpgn.las	kshpgn.los
4269	4152	NGS-Usa KY	kyhpgn.las	kyhpgn.los
4269	4152	NGS-Usa LA	lahpgn.las	lahpgn.los
4269	4152	NGS-Usa DE MD	mdhpgn.las	mdhpgn.los
4269	4152	NGS-Usa ME	mehpgn.las	mehpgn.los
4269	4152	NGS-Usa MI	mihpgn.las	mihpgn.los
4269	4152	NGS-Usa MN	mnhpgn.las	mnhpgn.los
4269	4152	NGS-Usa MO	mohpgn.las	mohpgn.los
4269	4152	NGS-Usa MS	mshpgn.las	mshpgn.los
4269	4152	NGS-Usa NE	nbhpgn.las	nbhpgn.los
4269	4152	NGS-Usa NC	nchpgn.las	nchpgn.los
4269	4152	NGS-Usa ND	ndhpgn.las	ndhpgn.los
4269	4152	NGS-Usa NewEng	nehpgn.las	nehpgn.los
4269	4152	NGS-Usa NJ	njhpgn.las	njhpgn.los

원본 CRS	목표 CRS	버전	위도 이동 파일	경도 이동 파일
4269	4152	NGS-Usa NM	nmhpgn.las	nmhpgn.los
4269	4152	NGS-Usa NV	nvhpgn.las	nvhpgn.los
4269	4152	NGS-Usa NY	nyhpgn.las	nyhpgn.los
4269	4152	NGS-Usa OH	ohhpgn.las	ohhpgn.los
4269	4152	NGS-Usa OK	okhpgn.las	okhpgn.los
4269	4152	NGS-Usa PA	pahpgn.las	pahpgn.los
4269	4152	NGS-PRVI	pvhpgn.las	pvhpgn.los
4269	4152	NGS-Usa SC	schpgn.las	schpgn.los
4269	4152	NGS-Usa SD	sdhpgn.las	sdhpgn.los
4269	4152	NGS-Usa TN	tnhpgn.las	tnhpgn.los
4269	4152	NGS-Usa UT	uthpgn.las	uthpgn.los
4269	4152	NGS-Usa VA	vahpgn.las	vahpgn.los
4269	4152	NGS-Usa WI	wihpgn.las	wihpgn.los
4269	4152	NGS-Usa ID MT w	wmhpgn.las	wmhpgn.los
4269	4152	NGS-Usa OR WA	wohpgn.las	wohpgn.los
4269	4152	NGS-Usa TX w	wthpgn.las	wthpgn.los
4269	4152	NGS-Usa WV	wvhpgn.las	wvhpgn.los
4269	4152	NGS-Usa WY	wyhpgn.las	wyhpgn.los
4675	4152	NGS-Gum	guhpgn.las	guhpgn.los

15.1.3.3. 사용자정의 좌표 작업 정의

epsg_operations.properties 파일을 이용해 사용자정의 좌표 변환을 정의합니다. 이 파일은 사용자 데이터 디렉토리의 user_projections 디렉토리 안에 있어야 합니다. (해당 디렉토리가 없다면 만드십시오.)

epsg_operations.properties 파일의 각 행은 *근원 CRS*, *목표 CRS*, 파라미터값을 가진 수학 변환(math transform)으로 이루어진 좌표 작업을 설명합니다. 문법은 다음과 같습니다.

```
<source crs code>,<target crs code>=<WKT math transform>
```

Well-Known Text 문법에서 수학 변환을 설명하고 있습니다. EPSG Geodetic Parameter Registry 에서 파라미터 명칭 및 값의 범위를 설명합니다.

주석: 좌표계변환 콘솔을 써서 예시를 학습하고 사용자정의를 검사하십시오.

15.1.3.3.1. 예시

사용자정의 NTv2 파일은 다음과 같습니다.

```
4230,4258=PARAM_MT["NTv2", \
  PARAMETER["Latitude and longitude difference file", "100800401.gsb"]]
```

다음은 타원체를 지심(geocentric) 변환한 다음 다시 지심을 타원체 변환하는 지심 변환입니다. 그 결과 수학 변환 3 개가 연속됩니다.

```
4230,4258=CONCAT_MT[PARAM_MT["Ellipsoid_To_Geocentric", \
  PARAMETER["dim", 2], \
  PARAMETER["semi_major", 6378388.0], \
  PARAMETER["semi_minor", 6356911.94612794651]], \
PARAM_MT["Position Vector transformation (geog2D domain)", \
  PARAMETER["dx", -116.641], \
  PARAMETER["dy", -56.931], \
  PARAMETER["dz", -110.559], \
  PARAMETER["ex", 0.89250781663118581], \
  PARAMETER["ey", 0.92076609508703821], \
  PARAMETER["ez", -0.91664079896209641], \
  PARAMETER["ppm", -3.5200000003460661]], \
PARAM_MT["Geocentric_To_Ellipsoid", \
  PARAMETER["dim", 2], \
  PARAMETER["semi_major", 6378137.0], \
  PARAMETER["semi_minor", 6356752.3141403561]]]
```

다음은 투영된 좌표에서 직접 작업하는 아핀(Affine) 2D 변환입니다.

```
23031,25831=PARAM_MT["Affine", \
  PARAMETER["num_row", 3], \
  PARAMETER["num_col", 3], \
  PARAMETER["elt_0_0", 1.0000015503712145], \
  PARAMETER["elt_0_1", 0.00000758753979846734], \
  PARAMETER["elt_0_2", -129.549], \
  PARAMETER["elt_1_0", -0.00000758753979846734], \
  PARAMETER["elt_1_1", 1.0000015503712145], \
  PARAMETER["elt_1_2", -208.185]]
```

이전 예시처럼 각 작업은 한 줄로 작성하거나, 가독성을 위해 각 행의 끝에 백슬래시("\")를 붙여 줄바꿈을 할 수 있습니다.

15.1.4. EPSG 데이터베이스 수동 편집

경고: 이 섹션의 설명은 매우 전문적인 것이며, 그저 EPSG 데이터베이스 하위 시스템에 대해 더 자세히 알고자 하는 사용자를 위해 추가된 것입니다.

사용자정의 투영체를 정의하려면 캐시된 EPSG 데이터베이스를 생성하는 데 쓰이는 EPSG.sql 파일을 편집해야 합니다.

1. WEB-INF/lib 디렉토리로 이동합니다.
2. gt2-epsg-h.jar 파일의 압축을 풉니다. 리눅스 명령어는 다음과 같습니다.

   ```
   jar xvf gt2-epsg-h.jar
   ```

3. 텍스트 편집기에서 org/geotools/referencing/factory/epsg/EPSG.sql 파일을 엽니다. 사용자정의 투영체를 추가하려면 다음 항목들이 꼭 필요합니다.

A. EPSG_COORDINATEREFERENCESYSTEM 테이블의 다음 항목에서

```
(41111,'WGC                 84                  /                   WRF
Lambert',1324,'projected',4400,NULL,4326,20000,NULL,NULL,'US    Nat.
scale   mapping.','Entered   by   Alex   Petkov','Missoula   Firelab
WRF','WRF','2000-10-19','',1,0)
```

- **1324** —사용자 투영체가 커버하는 영역을 설명하는 EPSG_AREA 코드입니다.
- **4400** —사용자 투영체를 위한 EPSG_COORDINATESYSTEM 코드입니다.
- **20000** —사용자 투영체 파라미터를 담고 있는 배열을 위한 EPSG_COORDOPERATIONPARAMVALUE 키(key)입니다.

B. EPSG_COORDOPERATIONPARAMVALUE 테이블의 다음 항목에서

```
(20000,9802,8821,40,'',9102),    //latitude of origin
(20000,9802,8822,-97.0,'',9102), //central meridian
(20000,9802,8823,33,'',9110),    //st parallel 1
(20000,9802,8824,45,'',9110),    //st parallel 2
(20000,9802,8826,0.0,'',9001),   //false easting
(20000,9802,8827,0.0,'',9001)    //false northing
```

- **9802** —람베르트 정각원추도법(Lambert Conic Conformal (2SP)) 공식을 위한 EPSG_COORDOPERATIONMETHOD 키(key)입니다.

C. EPSG_COORDOPERATION 테이블의 다음 항목에서

(20000,'WRF Lambert','conversion',NULL,NULL,'',NULL,1324,'Used for weather forecasting.',0.0,9802,NULL,NULL,'Used with the WRF-Chem model for weather forecasting','Firelab in Missoula, MT','EPSG','2005-11-23','2005.01',1,0)

- **1324** —사용자 투영체가 커버하는 영역을 설명하는 EPSG_AREA 코드입니다.
- **9802** —람베르트 정각원추도법(2SP) 공식을 위한 EPSG_COORDOPERATIONMETHOD 키(key)입니다.

주석: 쉼표를 잘 보십시오. INSERT 선언문 끝에 행을 입력할 경우 쉼표를 뺍니다. (이전 열 끝에 쉼표가 있는지 확인하십시오.) 그 외의 경우에는 입력 항목의 끝에 쉼표를 붙입니다.

1. 모든 편집이 끝나면 파일을 저장하고 텍스트 편집기를 종료하십시오.
2. gt2-epsg-h.jar 파일을 다시 압축합니다. 리눅스 명령어는 다음과 같습니다.

```
jar -Mcvf gt2-epsg-h.jar META-INF org
```

3. G 데이터베이스의 캐시된 카피(cached copy)를 제거해서 재생성할 수 있도록 합니다. 리눅스 명령어는 다음과 같습니다.

```
rm -rf /tmp/Geotools/Databases/HSQL
```

4. GeoServer 를 재시작합니다.

새로운 투영체가 성공적으로 파싱되었습니다. *Web Administration Interface* 의 *SRS* 페이지에서 CRS 정보가 제대로 파싱되었는지 확인하십시오.

15.2. 고급 로그 설정

GeoServer 의 로그 작업(logging) 하위 시스템은 Java 로그 작업을 기반으로 합니다. 그런데 Java 로그 작업은 기본적으로 Log4J 로 재전송되어 *Global Settings* 에서 설정된 현재 로그 작업 설정에 따라 제어됩니다.

사용자정의 로그 작업 프로파일을 생성하거나 GeoServer 가 전혀 다른 로그 작업 라이브러리를 사용하도록 하기 위해 표준 설정을 무시할 수 있는 방법은 여러 가지 있습니다.

15.2.1. 사용자정의 로깅 프로파일

$GEOSERVER_DATA_DIR/logs 디렉토리 안에 이미 있는 파일 목록에 Log4J 설정 파일을 추가하면 누구나 새로운 로그 작업 프로파일을 쓸 수 있습니다. 해당 파일명은 관리자 콘솔에 표출되는 설정의 명칭이 되며, 파일 내용은 로그 작업자(logger)가 특정 행동을 보이도록 만듭니다.

다음은 GEOTOOLS_DEVELOPER_LOGGING 설정에서 가져온, GeoTools 의 로그 메시지를 로그에 표출하도록 만드는 예시입니다.

```
log4j.rootLogger=WARN, geoserverlogfile, stdout

log4j.appender.stdout=org.apache.log4j.ConsoleAppender
log4j.appender.stdout.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.stdout.layout.ConversionPattern=%d{dd MMM HH:mm:ss} %p [%c] - %m%n

log4j.category.log4j=FATAL

log4j.appender.geoserverlogfile=org.apache.log4j.RollingFileAppender
# Keep three backup files.
log4j.appender.geoserverlogfile.MaxBackupIndex=3
# Pattern to output: date priority [category] - message
log4j.appender.geoserverlogfile.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.geoserverlogfile.layout.ConversionPattern=%d %p [%c] - %m%n


log4j.category.org.geotools=TRACE
# Some more geotools loggers you may be interest in tweaking
log4j.category.org.geotools.factory=TRACE
log4j.category.org.geotools.renderer=DEBUG
```

```
log4j.category.org.geotools.data=TRACE
log4j.category.org.geotools.feature=TRACE
log4j.category.org.geotools.filter=TRACE
log4j.category.org.geotools.factory=TRACE

log4j.category.org.geoserver=INFO
log4j.category.org.vfny.geoserver=INFO

log4j.category.org.springframework=WARN
```

바람직한 로그 작업 레벨에서 특정 패키지의 로그 메시지를 제외할 수 있도록 사용자정의 설정을 할 수 있습니다. 다만 다음 몇 가지 규칙을 따라야 합니다.

- *Global Settings* 에서 설정된 위치에 대해 작업하도록 GeoServer 가 설정할 geoserverlogfile 추가 작업자(appender)가 설정에 항상 포함되어야 합니다.
- 표준 산출물을 쓰는 로그 작업자의 명칭은 stdout 이어야 하며, 역시 GeoServer 가 *전역 설정*의 설정에 따라 stdout 을 활성화/비활성화할 수 있습니다.
- geoserverlogfile 추가 작업자를 위한 로그 단계(log rolling)를 설정하는 것을 권장하지만, 필수는 아닙니다.

15.2.2. GeoServer 설정에서 로그 위치 설정 재정의

GeoServer 시스템의 클러스터(cluster)를 설치할 경우 보통 모든 클러스터의 모든 노드(node)가 단일한 데이터 디렉토리를 공유하도록 설정합니다. 하지만 단점도 있습니다. 모든 노드가 동일한 파일에 로그를 쓰게 되기 때문에 OS 의 파일 잠금 규칙에 따라 여러 종류의 문제가 일어날 수 있습니다. (단일 서버가 로그를 쓸 수도 있지만, 모든 노드가 중구난방으로 로그를 쓰게 되면 로그 파일을 읽을 수 없게 됩니다.)

이런 경우 JVM 시스템 변수나 환경 변수, 서블렛 컨텍스트 파라미터에 다음 파라미터를 설정해서 GeoServer 의 각 노드가 서로 다른 로그 파일 위치를 갖도록 설정하는 편이 좋습니다.

```
GEOSERVER_LOG_LOCATION=<the location of the file>
```

시스템 명칭을 식별자(distinction)로 사용하여 logs/geoserver_node1.log, logs/geoserver_node2.log 등등의 값을 설정하는 방법이 흔히 쓰입니다. 이 경우에도 모든 로그 파일이 데이터 디렉토리 안에 담겨 적절하게 순환(rotate)되지만, 각 서버가 자신만의 로그 파일을 쓰게 됩니다.

15.2.3. 강제적으로 GeoServer 에게 Log4J 제어를 포기시키기

GeoServer 는 현재 로그 작업 설정을 서식으로 사용하고 관리자가 설정한 로그 파일 위치 및 표준 산출물 설정을 적용해서 내부적으로 Log4J 설정을 무시합니다.

GeoServer 가 일반적인 Log4J 행동을 무시하지 않게 하려면, JVM 시스템 변수나 환경 변수, 서블렛 컨텍스트 파라미터에 다음 파라미터를 설정할 수 있습니다.

```
RELINQUISH_LOG4J_CONTROL=true
```

15.2.4. 강제적으로 GeoServer 가 대체 로깅 재전송 사용하게 하기

GeoServer 는 Java 로그 작업에 기반을 둔 GeoTools 로그 작업 프레임워크를 사용하지만, 모든 메시지를 사용자가 선택한 대체 프레임워크로 재전송할 수 있습니다.

기본적으로 GeoServer 는 Log4J 재전송(redirection)을 설정하지만, 대신 GeoServer 가 일반 Java 로그 작업이나 Commons 로그 작업을 이용하도록 설정할 수도 있습니다. (프로그래밍 실력이 있다면 다른 로그 작업자를 지원하는 것도 가능합니다.)

GeoServer 가 다른 로그 작업 메커니즘을 사용하도록 만들고 싶다면, JVM 시스템 변수나 환경 변수, 서블렛 컨텍스트 파라미터에 다음 파라미터를 설정하십시오.

```
GT2_LOGGING_REDIRECTION=[JavaLogging,CommonsLogging,Log4J]
RELINQUISH_LOG4J_CONTROL=true
```

예시에서 볼 수 있듯이 GeoServer 가 Log4J 설정을 제어하지 않도록 요구해야 합니다.

15.3. WMS 장식

WMS 장식(decoration)은 WMS 에서 나온 시각적인 주석(annotating) 이미지를 공간적이라기보다 절대적인 위치에 배치하는 프레임워크를 제공합니다. 장식의 예를 들자면 나침반(compass), 범례(legend), 워터마크(watermark) 등이 있습니다.

15.3.1. 설정

GetMap 요청에서 장식을 사용하려면, 먼저 관리자(administrator)가 장식 레이아웃을 설정해야 합니다. 이 레이아웃 하나마다 XML 파일 하나가 *GeoServer 데이터 디렉토리*의 layouts 하위 디렉토리에 저장됩니다. 각 레이아웃 파일의 확장자는 .xml 이어야 합니다. 레이아웃 foo.xml 을 정의한 다음, 요청 파라미터에 &format_options=layout:foo 를 추가해서 해당 레이아웃을 요청할 수 있습니다.

레이아웃 파일은 매우 간단한 XML 구조를 따릅니다. layout 루트 노드(root node)는 장식 요소를 제한없이 담을 수 있습니다. 각 장식 요소는 다음과 같이 몇 개의 속성을 가지고 있습니다.

속성(Attribute)	의미
type	사용할 장식의 형식입니다. (*장식 형식*을 참조하십시오.)
affinity	장식을 배치(anchor)할 맵 이미지의 영역입니다.
offset	배치 포인트(anchor point)와 장식의 거리입니다.
size	장식을 렌더링할 최대 크기입니다. 몇몇 장식은 스스로 크기를 유동적으로 조절한다는 점을 유의하십시오.

또한 각 장식 요소는 다음과 같이 파라미터 명칭 및 값을 제공하는 임의 개수의 옵션 요소를 담고 있을 수도 있습니다.

```
<option name="foo" value="bar"/>
```

옵션 해석(option interpretation)은 사용하는 장식의 형식에 따라 달라집니다.

15.3.2. 장식 형식

GeoServer 의 확장 모듈을 통해 장식을 추가할 수 있지만, 기본 설치 시 포함되는 다음과 같은 핵심적인 장식 집합도 있습니다.

이미지(image) 장식(type="image")은 문서 위에 고정된 이미지를 덮어씁니다(overlay). 높이/너비를 설정한 경우, 이에 맞추어 이미지 크기를 조정합니다. 설정하지 않으면 자체 크기로 이미지를 표출합니다.

옵션명	의미
url	표출한 이미지의 (GeoServer 데이터 디렉토리를 기준으로 하는) 상대 위치를 가리키는 URL 이나 파일 경로입니다.
opacity	0 에서 100 사이의 값을 가지는 이미지 불투명도입니다.

축척비(scaleratio) 장식(type="scaleratio")은 문서 위에 맵의 축척 비율을 보여주는 텍스트를 덮어씁니다.

옵션명	의미
bgcolor	텍스트의 바탕색(background color)입니다. 16 진수값으로 설정된 RGB 또는 RGBA 색상을 지원합니다.
fgcolor	텍스트 및 경계(border)의 색상입니다. 16 진수값으로 설정된 RGB 또는 RGBA 색상을 지원합니다.

축척막대(scaleline) 장식(type="scaleline")은 맵의 축척을 세계 단위(world unit)로 보여주는 그래픽을 덮어씁니다.

옵션명	의미
bgcolor	바탕색입니다. 16 진수값으로 설정된 RGB 또는 RGBA 색상을 지원합니다.
fgcolor	전면색(foreground color)입니다. 16 진수값으로 설정된 RGB 또는 RGBA 색상을 지원합니다.
fontsize	사용할 폰트의 크기입니다.
transparent	참(true)으로 설정할 경우, 바탕(background) 및 경계(border)를 칠하지 않습니다. (기본값은 거짓입니다.)

범례(legend) 장식(type="legend")은 맵의 레이어에 대한 범례를 담은 그래픽을 덮어씁니다.

텍스트(text) 장식(type="text")은 맵 상단에 파라미터값대로 한 줄로 된 텍스트 메시지를 덮어씁니다. SLD 환경 파라미터와 마찬가지로 env 요청 파라미터를 통해 파라미터값을 부여할 수 있습니다.

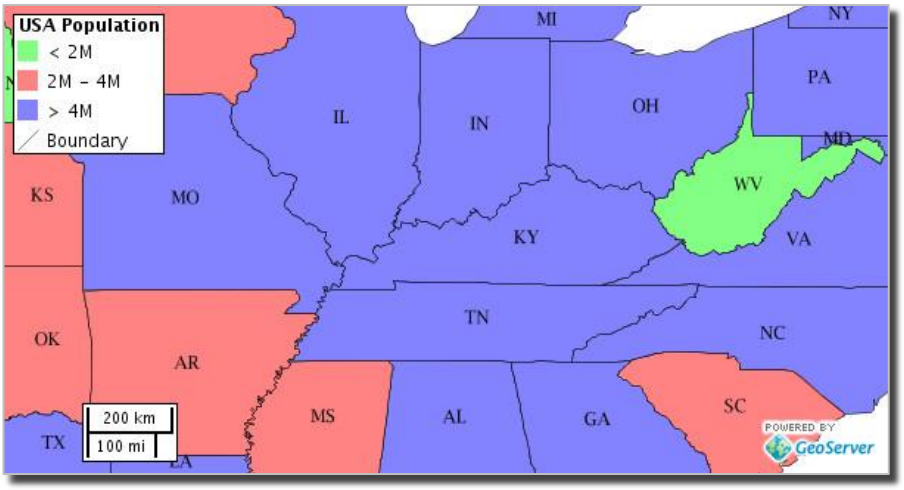
옵션명	의미
message	표출할 메시지입니다. 일반 텍스트 또는 변수를 확장하기 위한 env 맵 내용을 사용할 수 있는 Freemarker 서식으로 표현됩니다.
font-family	메시지를 표출하기 위한 Arial 같은 폰트명입니다. 기본값은 Serif 입니다. font-size 사용할 폰트의 크기(소수점 사용 가능)입니다. 기본값은 12 입니다.
font-italic	참(true)일 경우 폰트를 이탤릭체로 표출합니다. 기본값은 거짓(false)입니다. font-bold 참일 경우 폰트를 볼드체로 표출합니다. 기본값은 거짓입니다.
font-color	메시지의 색상을 #RRGGBB 또는 #RRGGBBAA 형식으로 설정합니다. 기본값은 검정입니다.
halo-radius	메시지 주위를 둘러싸는 배경색(halo)의 반경(소수점 사용 가능)입니다. 기본값은 0 입니다.
halo-color	배경색(halo) 색상을 #RRGGBB 또는 #RRGGBBAA 형식으로 설정합니다. 기본값은 하양입니다.

15.3.3. 예시

레이아웃 설정 파일은 다음과 같이 보일 것입니다.

```
<layout>
   <decoration type="image" affinity="bottom,right" offset="6,6" size="80,31">
      <option name="url" value="pbGS_80x31glow.png"/>
   </decoration>

   <decoration type="scaleline" affinity="bottom,left" offset="36,6"/>

   <decoration type="legend" affinity="top,left" offset="6,6" size="auto"/>
</layout>
```

이 레이아웃을 기존 GeoServer 데이터에서 나온 미국 주(州) 레이어에 사용하면 다음과 같은 이미지를 생산합니다.



앞의 장식 레이아웃으로 그린 미국 주(州) 레이어입니다.

Chapter 16. 보안

이 섹션에서 Spring 보안에 기반한 GeoServer 의 보안 하위 시스템(security subsystem)에 대해 설명합니다. 웹 기반 설정에 대해서 알고 싶다면 *Web Administration Interface* 의 *Security* 섹션을 참조하십시오.

GeoServer 2.2.0 버전에서 보안 하위 시스템을 완전히 재설계하여 더 안전하고 유연한 인증(authentication) 프레임워크를 제공하고 있습니다. 이 작업은 대부분 크리스티안 뮈엘러(Christian Mueller)의 석사 논문인 Flexible Authentication for Stateless Web Services 에 바탕을 두고 있습니다. 이 논문을 읽으면 새로 소개되는 많은 개념들을 이해하는 데 도움이 될 것입니다.

16.1. 롤 체계

GeoServer 의 보안은 특정 기능을 서비스하기 위한 롤(role)을 생성하는 **롤 기반 시스템**에 바탕을 두고 있습니다. 특정 기능을 수행하는 롤의 예를 들자면 WFS(Web Feature Service)에 접근하는 롤, *Web Administration Interface* 를 관리하는 롤, 특정 레이어를 읽는 롤 등이 있습니다. 롤은 사용자와 사용자 그룹에 할당되어 해당 사용자나 사용자 그룹이 어떤 작업을 할 수 있는지 결정합니다. 사용자는 *Authentication* 을 통해 인증받습니다.

16.1.1. 사용자와 그룹

GeoServer **사용자(user)**의 정의는 대부분의 보안 시스템과 유사합니다. 정확한 Java 용어는 **본체(principle)** — 인간, 컴퓨터, 소프트웨어 시스템 등인 본체 — 이지만, GeoServer 문서 전반에 걸쳐 **사용자(user)**라는 용어를 쓰고 있습니다. 각 사용자에 대해 다음 정보를 유지합니다.

- 사용자명(User name)
- *비밀번호(Password)* (*암호화(encrypted)*되어 저장될 수도 있습니다.)
- 사용자가 활성화(기본값)되어 있는지 가리키는 플래그(flag). 비활성화된 사용자는 로그인할 수 없습니다. 기존 사용자 세션(session)은 영향을 받지 않습니다.
- 키(key)/값(value) 쌍의 집합

키/값 쌍은 실행에 특화되어(implementation-specific) 있으며, 사용자 또는 사용자 그룹이 속해 있는 *사용자/그룹 서비스(user/group service)*에서 이 쌍을 설정할 수도 있습니다. 예를 들어 이름(Name), 이메일

주소(Email address) 등 사용자에 대한 정보를 유지하는 사용자/그룹 서비스는 이런 추가 속성들을 사용자 객체(user object)와 연결하려 할 수도 있습니다.

GeoServer **그룹(group)**은 사용자의 집합일 뿐입니다. 각 그룹에 대해 다음과 같은 정보를 유지합니다.

- 그룹명(Group name)
- 그룹이 활성화(기본값)되어 있는지 가리키는 플래그(flag). 그룹이 비활성화된 경우 이 그룹에 속한 모든 사용자는 롤 계산(role calculation)에서 제외됩니다.
- 그룹에 속해 있는 사용자의 목록

16.1.2. User/group 서비스

사용자/그룹 서비스(user/group service)는 유저와 그룹에 대한 다음 정보를 제공합니다.

- 사용자 목록
- 각 그룹과 연계된 사용자를 포함한 그룹 목록
- 사용자 비밀번호

많은 인증(authentication) 제공자가 인증 작업을 위해 사용자/그룹 서비스를 이용합니다. 이런 경우, 사용자/그룹 서비스는 어떤 사용자와 비밀번호를 인증할 것인지 대조하는 데이터베이스가 됩니다. *인증 사슬(Authentication chain)*을 어떻게 설정하느냐에 따라 임의의 시간에 0 개, 1 개, 또는 다수의 사용자/그룹 서비스가 있을 수 있습니다.

사용자/그룹 서비스가 사용자 정보에 대한 접근을 허용하지만 새로운 사용자 및 그룹을 추가하거나 변경할 수 없는 읽기 전용(read-only)일 수도 있습니다. 사용자 및 그룹 데이터베이스를 외부 서비스에 위임하도록 사용자/그룹 서비스를 설정하면 이런 경우가 될 수 있습니다. 외부 LDAP 서버가 바로 한 예가 될 것입니다.

기본적으로 GeoServer 는 다음과 같은 2 종류의 사용자/그룹 서비스를 지원합니다.

- XML —*(기본값)* XML 로 지속되는(persisted) 사용자/그룹 서비스
- JDBC —JDBC 를 통해 데이터베이스에서 지속되는 사용자/그룹 서비스

16.1.2.1. XML user/group 서비스

XML 사용자/그룹 서비스는 XML 파일 형태로 사용자/그룹 데이터베이스를 지속합니다. 이 서비스는 GeoServer 의 기본값입니다. 이 서비스는 사용자 데이터베이스를 XML 로 표현하며, **XML 스키마**를 따라야 합니다.

주석: XML 사용자/그룹 파일인 users.xml 의 위치는 GeoServer 데이터 디렉토리의 security/usergroup/<name>/users.xml 인데, 이때 <name>은 사용자/그룹 서비스의 명칭입니다.

다음은 GeoServer 기본 설정에 따라오는 users.xml 파일의 내용입니다.

```
<userRegistry version="1.0" xmlns="http://www.geoserver.org/security/users">
  <users>
    <user                          enabled="true"                          name="admin"
password="crypt1:5WK8hBrtrte9wtImg5i5fjnd8VeqCjDB"/>
  </users>
  <groups/>
</userRegistry>
```

이 설정은 admin 이라는 단일 사용자를 정의하며 그룹은 정의하지 않습니다. 기본적으로 저장된 사용자 비밀번호는 ***weak PBE*** 방식을 써서 암호화됩니다.

더 자세한 정보를 알고 싶다면 *Web Administration Interface* 의 *user/group 서비스 설정*을 참조하십시오.

16.1.2.2. JDBC user/group 서비스

JDBC 사용자/그룹 서비스는 JDBC 를 통해 사용자/그룹 데이터베이스를 지속하면서 사용자 정보를 여러 개의 테이블에서 관리합니다. 이 사용자/그룹 데이터베이스의 스키마는 다음과 같습니다.

테이블: users

Field	Type	Null	Key
name	varchar(128)	NO	PRI
password	varchar(254)	YES	
enabled	char(1)	NO	

테이블: user_props

Field	Type	Null	Key
username	varchar(128)	NO	PRI
propname	varchar(64)	NO	PRI
propvalue	varchar(2048)	YES	

테이블: groups

Field	Type	Null	Key
name	varchar(128)	NO	PRI
enabled	char(1)	NO	

테이블: group_ members

Field	Type	Null	Key
groupname	varchar(128)	NO	PRI
username	varchar(128)	NO	PRI

users 테이블은 최초(primary) 테이블로 사용자 및 연결된 비밀번호의 목록을 담고 있습니다. user_props 테이블은 추가적인 속성을 사용자에게 매핑합니다. (자세한 내용은 *Users and Groups* 를 참조하십시오.) groups 테이블은 사용 가능한 모든 그룹 목록을 담고 있으며, group_members 테이블은 어떤 사용자가 어떤 그룹에 속하는지 보여줍니다.

GeoServer 의 기본적인 보안 설정은 다음과 같습니다.

테이블: users

name	password	enabled
Empty	*Empty*	*Empty*

테이블: user_ props

name	password	enabled
Empty	*Empty*	*Empty*

테이블: groups

name	enabled
Empty	*Empty*

테이블: group_ members

name	enabled
Empty	*Empty*

더 자세한 정보를 알고 싶다면 *Web Administration Interface* 의 *user/group 서비스 설정*을 참조하십시오.

16.1.3. 롤(role)

GeoServer 에서 **롤(role)**이란 특정 작업을 수행하거나 특정 리소스에 접근하는 데 연계된 키(key)입니다. 롤은 사용자와 그룹에 할당되어, 롤과 연계된 작업을 수행할 수 있는 권한을 부여합니다. GeoServer 의 롤은 다음 정보를 포함합니다.

- 롤 명칭(Role name)
- 상위 롤(Parent role)
- 키/값 쌍의 집합

GeoServer 롤은 하위 롤(child role)이 상위 롤에 허용된 모든 접근을 상속받는 상속 구조(inheritance)를 지원합니다. 예를 들어 ROLE_SECRET 이라는 롤과 ROLE_SECRET 을 확장한 또다른 롤 ROLE_VERY_SECRET 이 있다고 가정합니다. ROLE_VERY_SECRET 은 ROLE_SECRET 이 접근할 수 있는 모든 것에 접근할 수 있지만, 그 반대는 성립하지 않습니다.

키/값 쌍은 실행에 특화되어(implementation-specific) 있으며, 사용자 또는 사용자 그룹이 속해 있는 *사용자/그룹 서비스*에서 이 쌍을 설정할 수도 있습니다. 예를 들면 사원 조직에 기반해서 롤을 할당하는 롤 서비스는 부서명과 같은 추가 정보를 롤과 연결하려 할 수도 있습니다.

Geoserver 는 다음과 같은 다수의 시스템 롤을 갖추고, 그 명칭을 보존합니다. 이 보존된 명칭으로 새로운 GeoServer 롤을 추가하는 일은 허용되지 않습니다.

- ROLE_ADMINISTRATOR —모든 작업 및 리소스에 접근을 허용합니다.
- ROLE_GROUP_ADMIN —그룹을 관리하기 위한 특수 롤입니다.
- ROLE_AUTHENTICATED —성공적으로 인증을 마친 모든 사용자에게 할당됩니다.
- ROLE_ANONYMOUS —익명(anonymous) 인증이 활성화되어 있고 사용자가 로그인하지 않은 경우입니다.

16.1.4. 롤 서비스

롤 서비스(role service)는 다음과 같은 롤 정보를 제공합니다.

- 롤의 목록
- 어떤 사용자에 대한 롤 할당 계산(calculation of role assignments)
- 시스템 롤 ROLE_ADMINISTRATOR 에 롤을 매핑(mapping)하기
- 시스템 롤 ROLE_GROUP_ADMIN 에 롤을 매핑하기

사용자/그룹 서비스가 사용자 또는 그룹에 대한 정보를 로드할 경우, 해당 사용자 또는 그룹에 어떤 롤을 할당할 것인지 롤 서비스에 위임합니다. *사용자/그룹 서비스*와 달리, 어떤 경우든 활성화된 롤 서비스는 하나뿐입니다.

기본적으로 GeoServer 는 다음 2 종류의 롤 서비스를 지원합니다.

- XML —*(기본값)* XML 로 지속되는(persisted) 롤 서비스
- JDBC —JDBC 를 통해 데이터베이스에서 지속되는 롤 서비스

16.1.4.1. 롤을 시스템 롤로 매핑하기

시스템 롤 ROLE_ADMINISTRATOR 를 사용자나 그룹에 할당하려면, 다른 명칭을 가진 새로운 롤을 생성해서 ROLE_ADMINISTRATOR 롤에 매핑해야 합니다. 사스템 롤 ROLE_GROUP_ADMIN 의 경우도 마찬가지입니다. 이 매핑 작업은 서비스의 config.xml 파일 안에 저장되어 있습니다.

```
<roleService>
  <id>471ed59f:13915c479bc:-7ffc</id>
  <name>default</name>
```

```
  <className>org.geoserver.security.xml.XMLRoleService</className>
  <fileName>roles.xml</fileName>
  <checkInterval>10000</checkInterval>
  <validating>true</validating>
  <adminRoleName>ADMIN</adminRoleName>
  <groupAdminRoleName>GROUP_ADMIN</groupAdminRoleName>
</roleService>
```

이 예시에서 ADMIN 롤에 할당된 사용자나 그룹이 시스템 롤 ROLE_ADMINISTRATOR 에도 할당됩니다. GROUP_ADMIN 및 ROLE_GROUP_ADMIN 의 경우도 마찬가지입니다.

16.1.4.2. XML 롤 서비스

XML 롤 서비스는 XML 파일 형태로 롤 데이터베이스를 지속합니다. 이 서비스는 GeoServer 의 기본값입니다. 이 서비스는 사용자 데이터베이스를 XML 로 표현하며, **XML 스키마**를 따라야 합니다.

주석: XML 롤 파일인 roles.xml 의 위치는 GeoServer 데이터 디렉토리의 security/role/<name>/roles.xml 인데, 이때 <name>은 롤 서비스의 명칭입니다.

이 서비스는 로컬 롤인 ADMIN 을 시스템 롤인 ROLE_ADMINISTRATOR 에 매핑하도록 설정되었습니다. 또, GROUP_ADMIN 을 ROLE_GROUP_ADMIN 에 매핑합니다. 이 매핑 작업은 각 롤 서비스의 config.xml 파일에 저장되어 있습니다.

다음은 GeoServer 기본 설정에 따라오는 roles.xml 의 내용입니다.

```
<roleRegistry version="1.0" xmlns="http://www.geoserver.org/security/roles">
  <roleList>
    <role id="ADMIN"/>
    <role id="GROUP_ADMIN"/>
  </roleList>
  <userList>
    <userRoles username="admin">
      <roleRef roleID="ADMIN"/>
    </userRoles>
  </userList>
  <groupList/>
</roleRegistry>
```

이 설정은 ADMIN 및 GROUP_ADMIN, 2 개의 롤을 담고 있습니다. ADMIN 롤은 admin 사용자에게 할당되어 있습니다. ADMIN 롤이 시스템 롤 ROLE_ADMINISTRATOR 에 매핑되어 있기 때문에, 롤 계산(role calculation)으로 두 롤 모두 admin 사용자에게 할당됩니다.

더 자세한 정보를 알고 싶다면 *Web Administration Interface* 의 *롤 서비스 설정*을 참조하십시오.

16.1.4.3. J2EE 롤 서비스

J2EE 롤 서비스는 WEB-INF/web.xml 파일에서 롤을 파싱합니다. 결과적으로 이 서비스는 읽기 전용 롤 서비스가 됩니다. 다음 XML 요소에서 롤을 추출합니다.

16.1.4.3.1. <security-role>

```
<security-role>
  <role-name>role1</role-name>
</security-role>
<security-role>
  <role-name>role2</role-name>
</security-role>
<security-role>
  <role-name>employee</role-name>
</security-role>
```

다음과 같은 롤을 추출합니다.

- role1
- role2
- employee

16.1.4.3.2. <security-constraint>

```
<security-constraint>
   <web-resource-collection>
      <web-resource-name>Protected Area</web-resource-name>
      <url-pattern>/jsp/security/protected/*</url-pattern>
      <http-method>PUT</http-method>
      <http-method>DELETE</http-method>
      <http-method>GET</http-method>
      <http-method>POST</http-method>
   </web-resource-collection>
   <auth-constraint>
      <role-name>role1</role-name>
      <role-name>employee</role-name>
   </auth-constraint>
</security-constraint>
```

다음과 같은 롤을 추출합니다.

- role1
- employee

16.1.4.3.3. <security-role-ref>

```
<security-role-ref>
   <role-name>MGR</role-name>
   <!-- role name used in code -->
   <role-link>employee</role-link>
  </security-role-ref>
```

다음과 같은 롤을 추출합니다.

- MGR

16.1.4.4. JDBC 롤 서비스

JDBC 롤 서비스는 JDBC 를 통해 롤 데이터베이스를 지속하면서 롤 정보를 다중 테이블에서 관리합니다. 이 롤 데이터베이스의 스키마는 다음과 같습니다.

테이블: roles

Field	Type	Null	Key
name	varchar(64)	NO	PRI
parent	varchar(64)	YES	

테이블: role_props

Field	Type	Null	Key
rolename	varchar(64)	NO	PRI
propname	varchar(64)	NO	PRI
propvalue	varchar(2048)	YES	

테이블: user_roles

Field	Type	Null	Key
username	varchar(128)	NO	PRI
rolename	varchar(64)	NO	PRI

테이블: group _roles

Field	Type	Null	Key
groupname	varchar(128)	NO	PRI
rolename	varchar(64)	NO	PRI

roles 테이블은 최초(primary) 테이블로 롤 목록을 담고 있습니다. GeoServer 의 롤은 상속구조를 지원하기 때문에, 필수는 아니지만 롤이 상위 롤을 가리키는 링크를 가질 수도 있습니다. role_props 테이블은 추가적인 속성을 롤에 매핑합니다. (상세한 내용을 알고 싶다면 롤을 참조하십시오.) user_roles 테이블은

사용자를 할당된 롤에 매핑합니다. 마찬가지로 group_roles 테이블은 어떤 롤을 어떤 그룹에 할당했는지 보여줍니다.

GeoServer 의 기본적인 보안 설정은 다음과 같습니다.

테이블: roles

name	parent
Empty	*Empty*

테이블: role _ props

rolename	propname	propvalue
Empty	*Empty*	*Empty*

테이블: user_roles

username	rolename
Empty	*Empty*

테이블: group_roles

groupname	rolename
Empty	*Empty*

더 자세한 정보를 알고 싶다면 *Web Administration Interface* 의 *롤 서비스 설정*을 참조하십시오.

16.1.5. 롤 소스와 롤 계산

서로 다른 인증(authentication) 메커니즘은 어디에서 본체(principal)/사용자의 롤을 찾아야 하는지에 대한 서로 다른 가능성을 제공합니다. 롤 소스(role source)는 인증된 본체에 할당된 롤을 계산(calculation)하는 바탕이 됩니다.

16.1.5.1. user/group 서비스 이용

인증 메커니즘의 설정 시, 사용자/그룹 서비스의 명칭을 설정해야 합니다. 항상 활성화된 롤 서비스로 설정된 롤 서비스를 사용합니다. 롤 계산 자체는 *사용자/그룹과 롤 서비스 간의 상호작용*에서 설명하고 있습니다.

16.1.5.2. 롤 서비스 직접적 사용

인증 메커니즘의 설정 시, 롤 서비스의 명칭을 설정해야 합니다. 롤 계산은 다음과 같이 진행됩니다.

1. 사용자를 위한 모든 롤을 불러(fetch)옵니다.

2. 불러온 각 롤에 대해 모든 원형(ancestor) 롤을 불러와서 추가합니다.
3. 그 결과 나온 롤 집합에 로컬 관리자(admin) 롤이 있을 경우, ROLE_ADMINISTRATOR 롤을 추가합니다.
4. 그 결과 나온 롤 집합에 로컬 그룹 관리자(group admin) 롤이 있을 경우, ROLE_GROUP_ADMIN 롤을 추가합니다.

이 알고리즘으로 개인화된(personalized) 롤을 포함시킬 수는 없으며, 그룹 멤버십을 고려하게 할 수도 없습니다.

16.1.5.3. HTTP 헤더 속성 사용하기

HTTP 헤더 속성(프록시 인증)에 있는 클라이언트가 본체를 위한 롤을 전송합니다. GeoServer 스스로 롤 계산을 하지 않고 헤더 속성에서 롤을 추출합니다. 설정 시, 헤더 속성의 명칭을 설정해야 합니다. 다음은 “roles”라는 명칭을 가진 헤더 속성의 예시입니다.

```
roles: role_a;role_b;role_c
```

다음은 롤 파라미터를 가진 롤의 예시입니다.

```
roles: role_a;role_b(pnr=123,nick=max);role_c
```

기본 문법(syntax)은 다음과 같습니다.

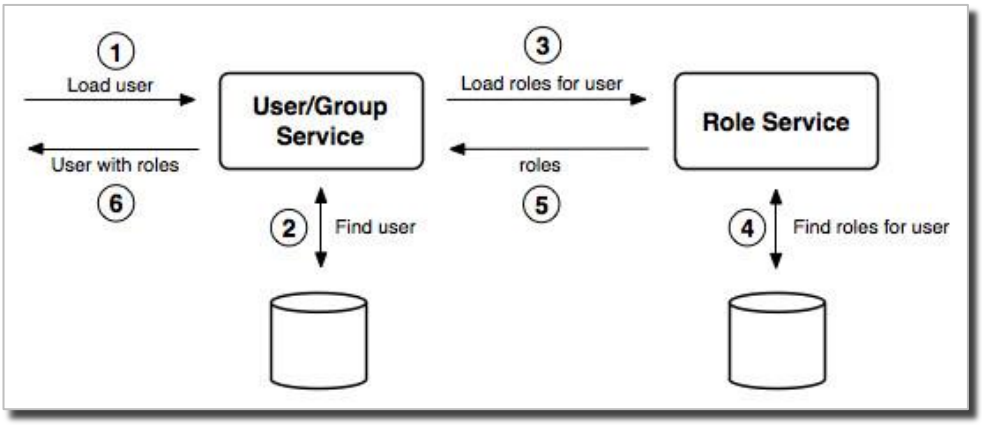
- 각 롤을 **;** 으로 구분합니다.
- 롤 파라미터 목록은 **(** 로 시작해서 **)** 로 끝납니다.
- 롤 파라미터는 **=** 로 연결되는 키=값 쌍입니다.
- 각 롤 파라미터는 **,** 로 구분됩니다.

16.1.6. 사용자/그룹과 롤 서비스 간의 상호작용

이 섹션에서 *사용자/그룹 서비스*와 *롤 서비스* 간의 상호작용을 설명합니다.

16.1.6.1. 사용자의 롤 계산

다음은 사용자/그룹 서비스와 롤 서비스가 사용자 롤을 계산하기 위해 어떻게 상호작용하는지 보여주는 다이어그램입니다.



사용자 롤 계산을 위해 상호작용하는 사용자/그룹 서비스와 롤 서비스

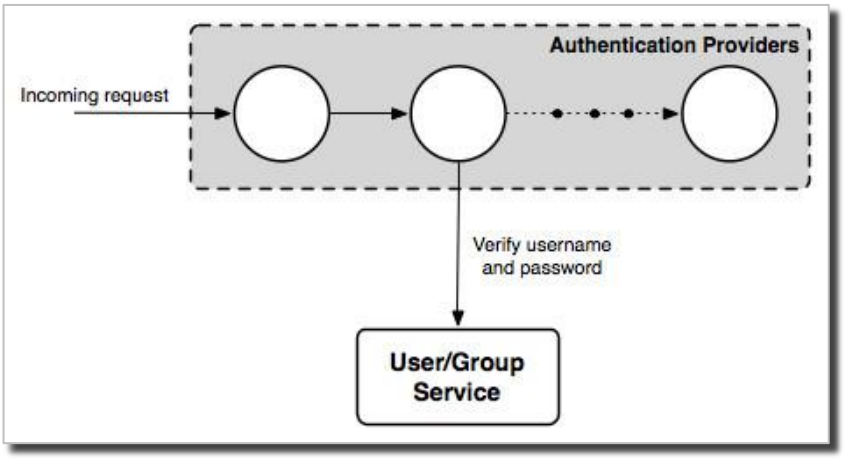
사용자/그룹 서비스에서 활성화된 사용자를 불러올 때, 해당 사용자에게 할당된 롤(들)을 식별해야만 합니다. 이 식별 과정은 다음과 같습니다.

1. 사용자가 소속된 모든 활성화된 그룹을 불러옵니다. 그룹이 비활성화되어 있는 경우 무시합니다.
2. 사용자와 연결된 모든 롤을 불러와서 추가합니다.
3. 사용자가 소속된 활성화된 각 그룹에 대해 그룹과 연결된 모든 롤을 불러와서 추가합니다.
4. 추가된 각 롤에 대해 모든 원형(ancestor) 롤을 불러와서 추가합니다.
5. 필요하다면 추가된 각 롤을 개인화(personalize)합니다.
6. 그 결과 나온 롤 집합에 로컬 관리자(admin) 롤이 있을 경우, ROLE_ADMINISTRATOR 롤을 추가합니다.
7. 그 결과 나온 롤 집합에 로컬 그룹 관리자(group admin) 롤이 있을 경우, ROLE_GROUP_ADMIN 롤을 추가합니다.

주석: 롤 개인화(role personalization)은 각 롤에 대해 롤 파라미터(키/값 쌍)를 검색하고 사용자 속성(키/값 쌍)에 동일한 키가 담겨 있는지 확인합니다. 일치하는 키가 있을 경우 롤 파라미터의 값을 사용자 속성의 값으로 대체합니다.

16.1.6.2. 사용자 자격증명 인증

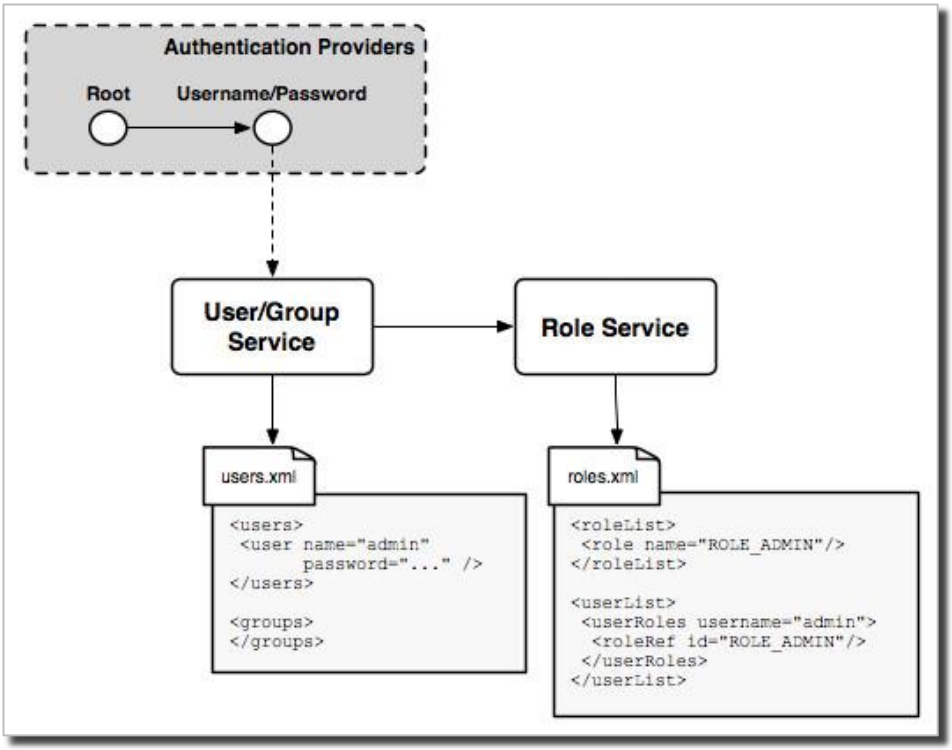
사용자/그룹 서비스는 인증 작업 시 주로 쓰입니다. *인증 사슬(Authentication chain)*의 인증 제공자는 사용자 자격(user credentials)을 인증하기 위해 사용자/그룹 서비스를 이용할 수도 있습니다.



인증을 위해 사용자/그룹 서비스 이용하기

16.1.6.3. GeoServer 기본

다음은 GeoServer 의 기본 사용자/그룹 서비스, 롤 서비스, 인증 제공자를 보여주는 다이어그램입니다.



GeoServer 의 기본 보안 설정

루트(root) 제공자와 *사용자명/비밀번호(username/password)* 제공자, 2 개의 인증 제공자가 설정되어 있습니다. *루트* 제공자는 GeoServer 의 *루트 계정(root account)*을 인증하는데, 사용자/그룹 서비스를 이용하지 않습니다. *사용자명/비밀번호* 제공자는 기본 제공자로 사용자명 및 비밀번호 자격 증명을 사용자/그룹 서비스에 전달합니다.

XML 파일로 사용자 데이터베이스를 지속하는 단일 사용자/그룹 서비스가 존재합니다. 이 데이터베이스는 admin 이라는 단일 사용자를 담고 있으며, 그룹은 담고 있지 않습니다. 롤 서비스도 마찬가지로 XML 파일로 롤 데이터베이스를 지속합니다. 기본적으로 이 롤 서비스는 admin 사용자와 연결된 ADMIN 이라는 단일 롤을 담고 있습니다. ADMIN 롤은 ROLE_ADMINISTRATOR 롤에 매핑되어 있어서, 그 결과 롤 계산 시 admin 사용자는 시스템 관리자 롤(system administrator role)과 연결됩니다.

16.2. 인증

인증에 관련된 3 개의 GeoServer 리소스가 있습니다.

- *Web Administration Interface* (웹 관리자(web admin)로도 알려져 있습니다.)
- *OWS* 서비스 (예시: WFS, WMS 등)
- *REST* 서비스

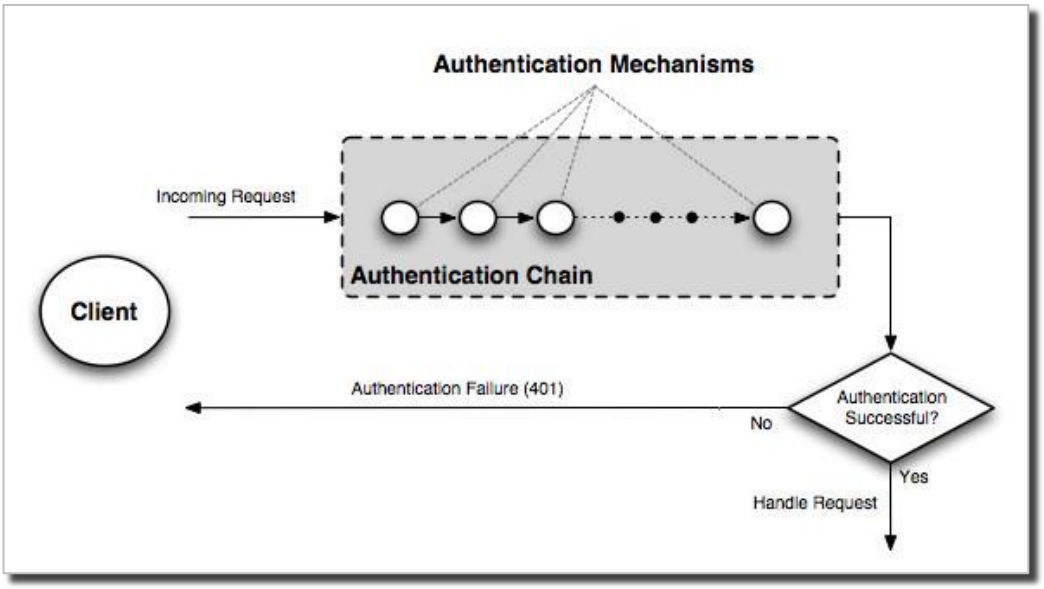
다음 섹션에서 각 GeoServer 리소스가 어떻게 인증을 관리하는지 설명합니다. 인증 설정 및 제공자를 설정하려면 *Web Administration Interface* 의 *Authentication* 을 참조하십시오.

16.2.1. 인증 사슬

인증 사슬(authentication chain)을 이해하면 GeoServer 에서 인증 작업이 어떻게 이루어지는지 설명하는 데 도움이 됩니다. 인증 사슬을 처리하는 데 특정 인증 메커니즘이 필요하고, 적용됩니다. 다음과 같은 인증 메커니즘을 포함합니다.

- **Username/password** —외부 사용자 데이터베이스에서 사용자 정보를 검색해서 인증 작업을 수행합니다.
- **Browser cookie** —이전에 전송된 브라우저 쿠키를 인식해서 인증 작업을 수행합니다. (“Remember Me”로도 알려져 있습니다.)
- **LDAP** —LDAP 데이터베이스를 대상으로 인증 작업을 수행합니다.
- **Anonymous** —기본적으로 인증 작업을 수행하지 않고 어떤 자격 증명도 없이 요청을 처리할 수 있게 해줍니다.

임의의 시간에 GeoServer 내에 복수의 인증 메커니즘이 활성화되어 있을 수 있습니다. 다음은 일반적인 요청의 흐름을 보여주는 그림입니다.

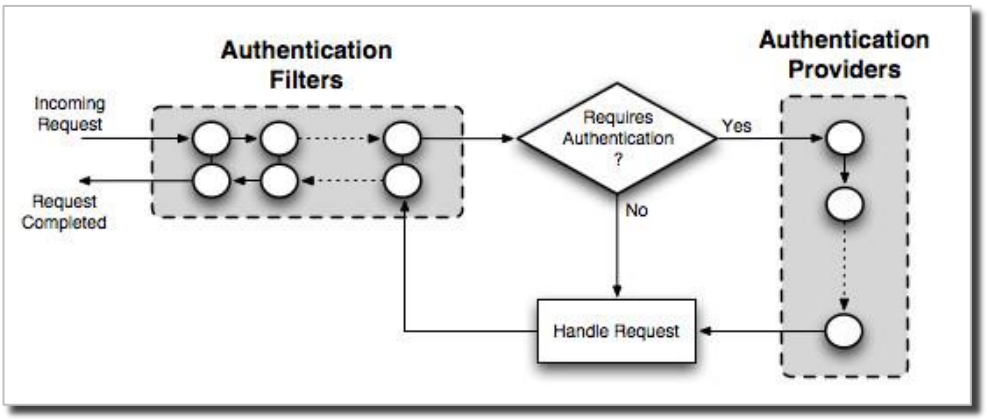


인증 시스템을 통과하는 요청의 흐름

요청을 적합한 서비스나 처리자(handler)에 전송하기 전에 GeoServer 는 먼저 인증 사슬을 통해 해당 요청을 필터링합니다. 이 요청은 사슬 안의 각 메커니즘을 순서대로 통과하는데, 각 메커니즘마다 요청을 인증할 수 있습니다. 사슬 안의 한 메커니즘이 인증을 성공적으로 마칠 경우 해당 요청을 일반적으로 처리하게 됩니다. 그렇지 않을 경우 해당 요청은 더 이상 진행되지 않고 사용자에게 인증 오류(보통 HTTP 401 메시지)를 반환합니다.

16.2.1.1. 필터 사슬과 인증 사슬

GeoServer 의 경우, 인증 사슬이 실제로는 2 개의 사슬로 이루어져 있습니다. **필터 사슬(filter chain)**은 요청을 더 인증해야 할 필요가 있는지 결정하고 **제공자 사슬(provider chain)**이 실제 인증 작업을 수행합니다.



필터 사슬과 제공자 사슬을 보여주는 상세한 인증 사슬

필터 사슬은 다음과 같은 다양한 작업을 수행합니다.

- 요청으로부터(기본(basic) 및 다이제스트(digest) 인증 헤더에서) 사용자 자격 증명을 모읍니다.
- 세션 끝내기(로그아웃)나 “Remember Me” 브라우저 쿠키 설정 같은 이벤트를 처리합니다.
- 필요한 경우 기존 세션을 식별하고 새로운 세션을 생성하는 세션 통합 작업을 수행합니다.
- 실제 인증 작업을 수행하는 인증 제공자 사슬을 호출합니다.

필터 사슬은 요청을 처리하기 전과 후, 2 번 작업을 수행합니다.

제공자 사슬은 해당 요청을 인증하는 작업만을 수행합니다. 필터가 인증이 필요하다고 결정할 경우, 필터 사슬이 제공자 사슬을 호출합니다.

16.2.2. 웹 관리자 인터페이스로의 인증

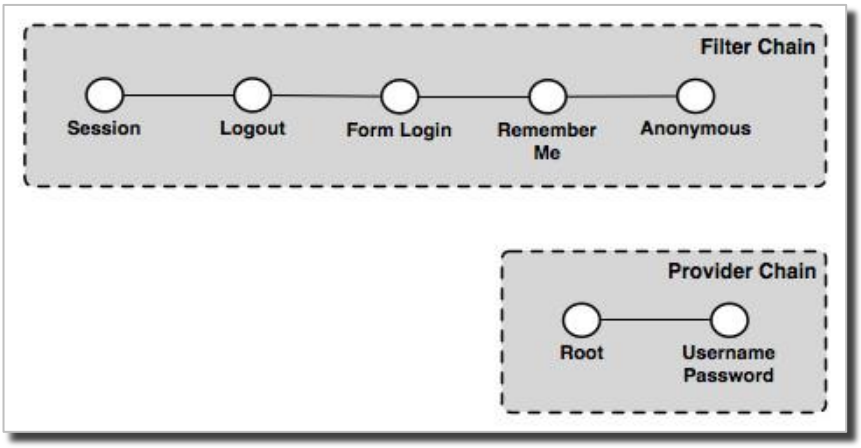
Web Administration Interface 응용 프로그램에 인증하는 방식은 로그인 기능을 제공하는 대부분의 웹 응용 프로그램에 일반적인 방법입니다. 이 응용 프로그램은 주로 서식(form) 기반 인증을 바탕으로 하는데, 사용자가 웹 브라우저의 서식을 통해 인증을 받는 방식입니다. 성공적으로 인증을 받으면 서버 상에 세션이 생성되어, 사용자가 접속하려는 각 페이지마다 로그인 과정을 반복해야 할 필요가 없습니다. 최초(initial) 세션의 제한 시간이 지난 다음 사용자가 서식 기반 인증을 우회할 수 있게 해주는 클라이언트향 쿠키에 담긴 인증 정보를 저장하는 선택적인 “Remember Me” 설정도 지원합니다.

일반적인 인증 작업 과정은 다음과 같습니다.

1. 사용자가 처음으로 웹 관리자 홈페이지를 방문합니다. 처음이기 때문에 세션이나 “Remember Me” 쿠키는 존재하지 않습니다. 이 경우 사용자는 익명 인증을 받습니다.
2. 사용자가 보안 페이지에 접속하면 로그인 서식이 표출됩니다.
3. 로그인이 성공할 경우 세션이 생성됩니다. 로그인에 사용된 계정의 권한(privilege)에 따라 요청한 페이지로 이동하거나 홈페이지로 다시 돌아가게 됩니다.
4. 연이어 다른 보안 페이지를 요청할 경우, 세션이 만료되거나 로그아웃할 때까지 사용자는 브라우저 세션을 통해 인증을 받습니다.

16.2.2.1. 예시

다음은 웹 관리자를 위한 인증 사슬의 기본 설정입니다.



필터 및 제공자 사슬을 갖춘 GeoServer 인증 사슬

이 예시에서 필터 사슬은 다음 필터들로 이루어집니다.

- **Session** —기존 세션을 식별하고 요청에 따라 새로운 세션을 생성하여 세션 통합(session integration)을 처리합니다.
- **Logout** —세션 종료(로그아웃)를 처리합니다.
- **Form login** —서식 로그인을 처리합니다.
- **Remember Me** —서식 로그인에 대한 플래그가 섰을 때 읽어오고, 적합한 쿠키를 생산하며, 향후 요청에 따라 쿠키를 식별하여 "Remember Me" 인증을 처리합니다.
- **Anonymous** —익명 접근을 처리합니다.

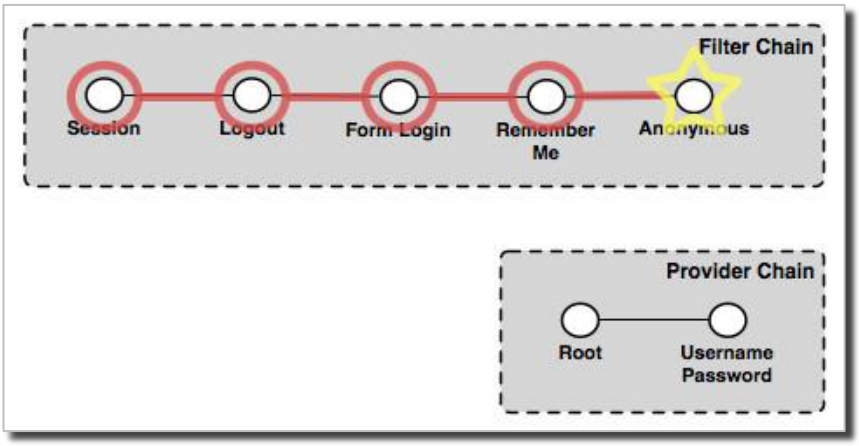
제공자 사슬은 다음 2 개의 제공자로 이루어집니다.

- **Root** —*루트 계정(Root account)*은 특별한 "수퍼유저(super user)" 제공자를 갖추고 있습니다. 이 계정은 거의 사용되지 않기 때문에 이 제공자를 호출하는 일도 거의 없습니다.
- **Username/password** —사용자 데이터베이스를 대상으로 사용자명/비밀번호 인증 작업을 수행합니다.

다음은 사슬의 다양한 요소들이 어떻게 작동하는지 보여주는 요청의 예시입니다.

16.2.2.1.1. 첫 방문시

이 예시에서 사용자가 처음으로 웹 관리자 홈페이지를 방문했을 때 호출되는 처리 과정을 설명합니다.



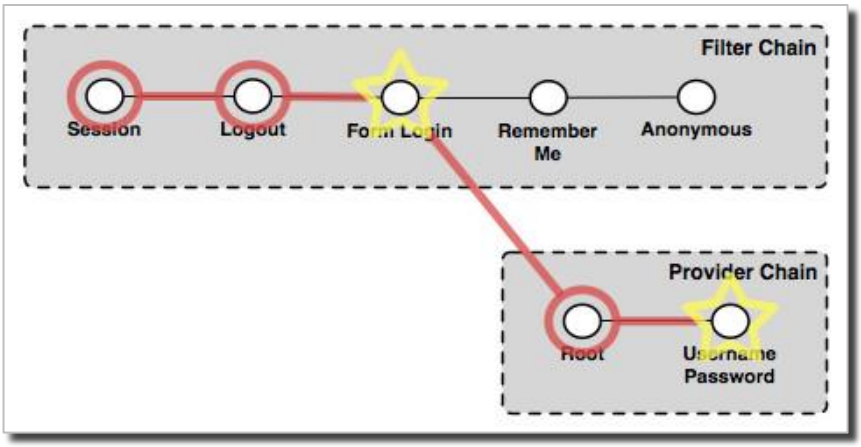
사용자가 처음 방문했을 경우의 인증 사슬

처음 실행되는 필터는 *Session* 필터입니다. 기존 세션을 확인하지만 세션이 없기 때문에 사슬의 다음 필터 과정으로 넘어갑니다. *Logout* 필터는 사용자가 로그아웃했는지 확인합니다. 그렇지 않기 때문에 다음 과정으로 넘어갑니다. *Form login* 필터는 서식 로그인을 확인합니다. 그렇지 않기 때문에 다음 과정으로 넘어갑니다. *Remember Me* 필터는 해당 요청이 이전 세션의 쿠키로부터 인증받을 수 있는지 결정합니다. 이 경우 인증받을 수 없습니다. 마지막으로 실행되는 필터가 *Anonymous* 필터로 사용자가 자격 증명을 설정했는지 확인합니다. 이 예시의 경우 사용자가 어떤 자격 증명도 제공하지 않기 때문에 익명으로 요청을 인증합니다. 홈페이지를 보는 데 어떤 인증도 필요하지 않으므로 제공자 사슬을 호출하지 않습니다.

이 요청에 대한 마지막 응답은 사용자를 홈페이지로 이동시키는 것입니다.

16.2.2.1.2. 사용자 로그인시

이 예시에서 사용자가 로그인 서식을 통해 웹 관리자에 로그인했을 경우 호출되는 처리 과정을 설명합니다.



사용자가 로그인 했을 경우의 인증 사슬

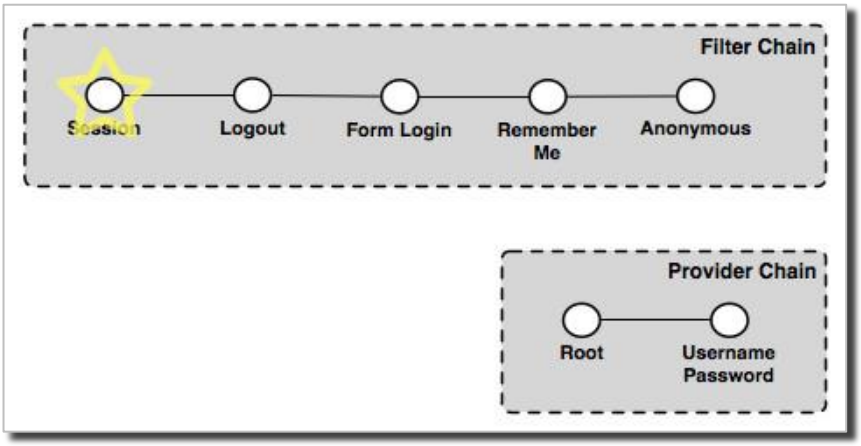
Session 가 기존 세션을 찾을 수 없기 때문에 다음 과정으로 넘어갑니다. *Logout* 필터가 로그아웃 요청을 확인하지만 찾을 수 없기 때문에 다음 과정으로 넘어갑니다. *Form login* 필터가 서식 로그인 형식의 요청을 식별하고 인증 과정을 시작합니다. 요청에서 사용자명 및 비밀번호를 추출해서 제공자 사슬을 호출합니다.

제공자 사슬의 *Root* 제공자가 루트 계정 로그인을 확인하지만 찾을 수 없기 때문에 찾을 수 없기 때문에 다음 제공자로 넘어갑니다. *Username/password* 제공자는 전달받은 자격 증명이 유효한지 확인합니다. 유효한 경우 인증에 성공해서 사용자는 홈페이지로 이동하며 로그인된 것으로 간주됩니다. 후처리(post-processing) 단계에서 *Session* 필터가 인증에 성공한 것을 식별하고 새로운 세션을 생성합니다.

자격 증명이 유효하지 않을 경우 사용자를 로그인 서식 페이지로 돌려보내 다시 로그인하도록 요청합니다.

16.2.2.1.3. 사용자가 다른 페이지 방문시

이 예시에서 이미 로그인한 사용자가 웹 관리자의 또다른 페이지를 방문할 경우 호출되는 처리 과정을 설명합니다.



로그인 후 사용자가 또다른 페이지를 방문했을 경우의 인증 사슬

Session 필터가 실행되어 아직 유효한 기존 세션을 발견합니다. 해당 세션이 인증 세부 사항을 담고 있기 때문에 더 이상 사슬을 따라 진행할 필요가 없습니다. 이 요청에 대한 응답으로 사용자를 요청한 페이지로 이동시킵니다.

16.2.2.1.4. 세션 타임아웃 후 사용자가 돌아왔을 때

이 예시에서 이전에 생성된 세션의 제한 시간이 종료된 다음 사용자가 웹 관리자 페이지로 돌아왔을 경우 호출되는 처리 과정을 설명합니다.

세션은 일정 시간이 지난 다음 종료(time out)됩니다. 이후에 사용자가 웹 관리자 페이지로 돌아왔을 경우, 사용자가 처음으로 웹 관리자 홈페이지를 방문했을 때 발생하는 (앞에서 설명했던) 연쇄적인 이벤트와 기본적으로 동일한 과정을 거칩니다. 사슬을 따라 *Anonymous* 필터가 익명으로 요청을 인증하는 단계까지 진행됩니다. 요청을 받은 페이지가 인증이 필요한 페이지일 가능성이 높기 때문에, 로그인되지 않은 상태로 사용자를 홈페이지로 돌려보냅니다.

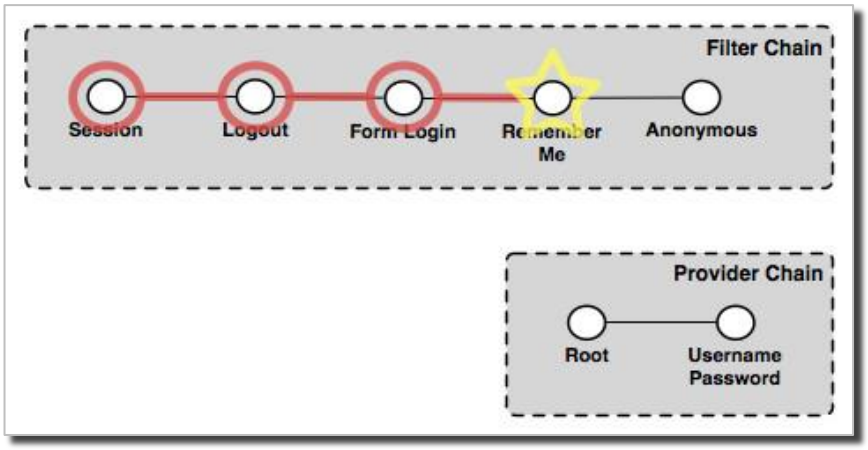
16.2.2.1.5. "Remember Me" 플래그 설정으로 로그인 시

이 예시에서 "Remember Me" 플래그 설정을 써서 로그인하는 과정을 설명합니다.

"Remember Me" 플래그 설정을 써서 로그인할 경우의 연쇄 이벤트는 플래그가 설정되지 않았을 경우의 처리 과정과 동일합니다. 다만 성공적으로 인증을 받은 다음 *Form login* 필터가 "Remember Me" 플래그를 식별해서 인증 정보를 지속하는 데 쓰이는 브라우저 쿠키를 생성하게 됩니다. 이 요청은 로그인된 상태로 사용자를 홈페이지로 이동시킵니다.

16.2.2.1.6. 세션 타임아웃 후 사용자가 돌아왔을 때 ("Remember Me"가 설정된 경우)

이 예시에서 "Remember Me" 플래그가 설정된 상태에서 세션이 종료된 후 사용자가 웹 관리자 페이지로 돌아왔을 경우 호출되는 처리 과정을 설명합니다.



"Remember Me" 플래그가 설정된 상태에서 세션이 종료된 후 사용자가 돌아왔을 경우의 인증 사슬

"Remember Me" 플래그가 설정된 상태라고 해도, 서버 상의 사용자 세션은 정상적으로 종료(time out)됩니다. 그렇기 때문에 사슬을 따라 각 필터별로 인증 과정을 진행합니다. 처음 실행되는 *Session* 필터는 유효한 세션을 찾지 못 합니다. *Logout* 및 *Form login* 필터도 이 경우 적용되지 않습니다. *Remember Me* 필터가 브라우저 쿠키를 식별해서 요청을 인증할 수 있습니다. 이 요청은 로그인된 상태로 사용자를 어떤 페이지로든 접근시키게 됩니다.

16.2.3. OWS 및 REST 서비스에 대한 인증

OWS 및 REST 서비스는 상태 비보존형(stateless)이며 내부적으로 "세션(session)"을 인식하지 못 하기 때문에 클라이언트가 각각의 모든 요청에 대해 이 서비스들을 위한 인증 체계(authentication scheme)에 자격 증명(credentials)을 제공해야 합니다. 따라서 "세션 통합(session integration)"을 지원합니다. 즉 서버 상에 이미 (동시에 공존하는 *인증된 웹 관리자 세션*에서 나온) 세션이 존재하는 경우 인증을 위해 쓰일 것이라는 의미입니다. 이 체계 덕분에 GeoServer 가 OWS 및 REST 서비스를 위해 세션을 생성하는 시간을 절약할 수 있습니다.

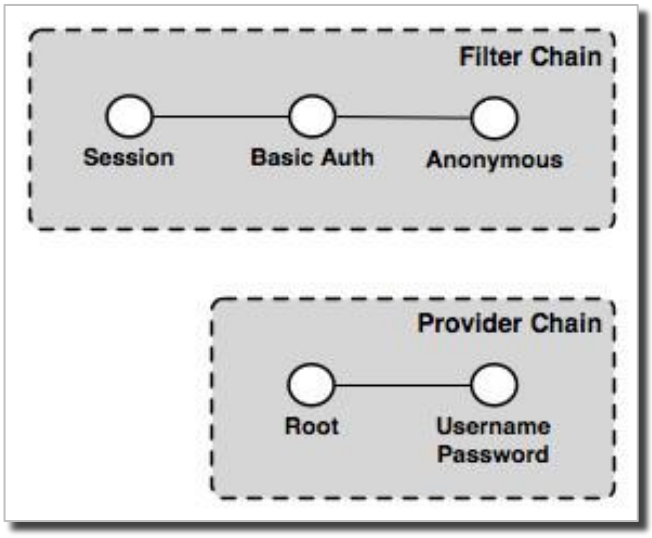
GeoServer 기본 설정은 이 서비스들을 위한 HTTP 기본 인증을 지원하고 있습니다.

일반적인 인증 과정은 다음과 같습니다.

1. 사용자가 어떤 자격 증명도 없이 서비스에 요청을 보냅니다.
2. 보안되지 않은 리소스에 접근하는 경우, 평범하게 요청을 처리합니다.
3. 보안된 리소스에 접근하는 경우, 다음과 같이 처리합니다.
   - 클라이언트에게 HTTP 401 상태 코드를 반환해서, 일반적으로 클라이언트가 자격 증명을 보완하게 만듭니다.
   - 보통 기본 인증(Basic Authentication)을 갖춘 HTTP 헤더에 포함된 적합한 자격 증명과 함께 서비스 요청을 반복합니다.
   - 사용자가 리소스에 접근할 수 있는 충분한 권한을 가지고 있을 경우 평범하게 요청을 처리합니다. 그렇지 않을 경우 클라이언트에게 HTTP 404 상태 코드를 반환합니다.
4. 이어지는 요청도 동일한 사용자 자격 증명을 포함해야 합니다.

16.2.3.1. 예시

다음은 OWS 서비스를 위한 인증 사슬을 설명하는 그림입니다.



OWS 서비스 인증 사슬

이 예시의 필터 사슬은 다음 3 가지 필터로 이루어져 있습니다.

- **Session** —기존 세션을 식별하여 (하지만 새로운 세션을 생성하지 *않습니다*) "세션 통합"을 처리합니다.
- **Basic Auth** —요청 HTTP 헤더에서 기본 인증 자격 증명을 추출합니다.
- **Anonymous** —익명 접근을 처리합니다.

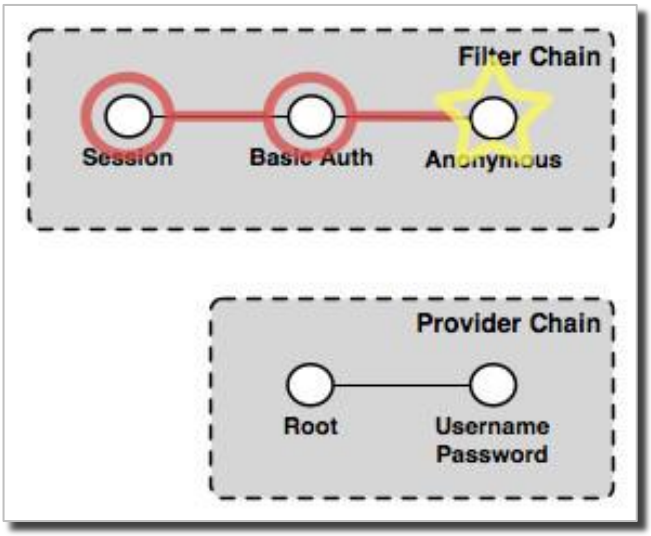
제공자 사슬은 다음 2 가지 제공자로 이루어져 있습니다.

- **Root** —*루트 계정(Root account)*은 특별한 "수퍼유저(super user)" 제공자를 갖추고 있습니다. 이 계정은 거의 사용되지 않기 때문에 이 제공자를 호출하는 일도 거의 없습니다.
- **Username/password** —사용자 데이터베이스를 대상으로 사용자명/비밀번호 인증 작업을 수행합니다.

다음은 사슬의 다양한 요소들이 어떻게 작동하는지 보여주는 OWS 요청의 예시입니다.

16.2.3.1.1. WMS GetCapabilities 요청 인증

이 예시에서 WMS 클라이언트가 익명 GetCapabilities 요청을 할 경우 호출되는 처리 과정을 설명합니다.



WMS 클라이언트가 익명 GetCapabilities 요청을 할 경우의 인증 사슬

Session 필터가 기존 세션을 확인하지만 세션이 없기 때문에 다음 과정으로 넘어갑니다. *Basic Auth* 필터가 요청에서 기본 인증 헤더(Basic Authorization header)를 검색하지만 익명 요청이기 때문에 찾을 수 없습니다. 마지막으로 *Anonymous* 필터가 실행되어 익명으로 요청을 인증합니다. GetCapabilities 요청이 "발견(discovery)" 작업이기 때문에 일반적으로 보안된 서버 상에서도 배제되지는 않습니다. 이 경우에도 그렇다고 가정하면 익명 요청이 성공해서 클라이언트에게 역량(capabilities) 응답을 반환할 것이고, 제공자 사슬을 호출하지는 않습니다.

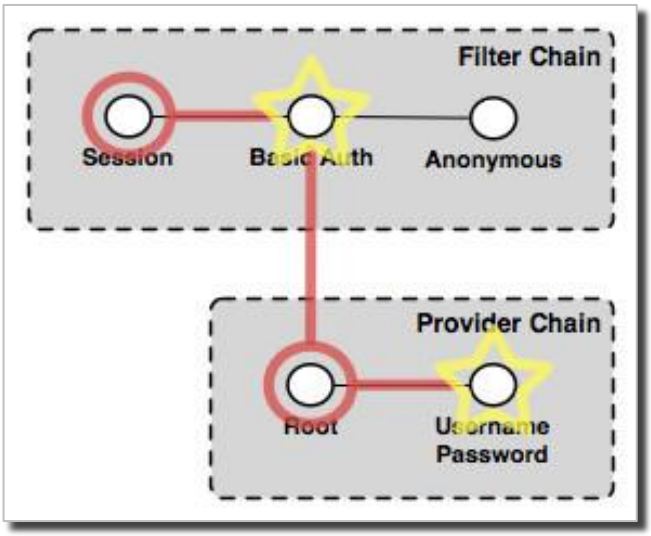
16.2.3.1.2. 보안된 레이어에 대한 익명 WMS GetMap 요청

이 예시에서 WMS 클라이언트가 보안된 레이어에 대해 익명 GetMap 요청을 할 경우 호출되는 처리 과정을 설명합니다.

정확히 앞에서 설명한대로 사슬이 실행됩니다. *Session* 필터가 기존 세션을 확인하지만 세션이 없기 때문에 다음 과정으로 넘어갑니다. *Basic Auth* 필터가 요청에서 기본 인증 헤더를 검색하지만 익명 요청이기 때문에 찾을 수 없습니다. 마지막으로 *Anonymous* 필터가 실행되어 익명으로 요청을 인증합니다. 하지만 이 경우 접근할 레이어가 보안된 리소스이기 때문에 GetMap 요청이 실패합니다. 서버가 HTTP 401 상태 코드와 함께 예외(exception)를 반환하는데, 보통 클라이언트가 사용자에게 로그인 대화창을 표출하도록 만듭니다.

16.2.3.1.3. 사용자에게서 받은 자격증명이 있는 WMS GetMap 요청

이 예시에서 WMS 클라이언트가 사용자로부터 자격 증명을 받아 보안된 레이어에 대한 이전 요청을 다시 보낼 경우 호출되는 처리 과정을 설명합니다.



WMS 클라이언트가 사용자 자격 증명을 받아 보안된 레이어에 대한 요청을 할 경우의 인증 사슬

Session 필터가 앞에서 설명한대로 실행되고, 넘어갑니다. *Basic Auth* 필터가 요청에서 기본 인증 헤더를 찾아 자격 증명을 추출하고 제공자 사슬을 호출합니다. 처리 과정이 *Username/password* 제공자로 넘어가 실제 인증 작업을 수행합니다. 자격 증명이 레이어에 접근하는 데 필요한 권한을 갖춘 경우 평범하게 요청을 처리해서 GetMap 요청이 성공, 맵 응답을 반환합니다. 자격 증명이 불충분할 경우 HTTP 401 상태 코드를 대신 반환하는데, 클라이언트 쪽에서 다시 로그인 대화창을 표출하도록 할 수도 있습니다.

16.2.4. 인증 제공자

다음은 GeoServer 에서 사용할 수 있는 인증 제공자입니다.

- *사용자/그룹 서비스*를 대상으로 사용자명/비밀번호를 인증
- LDAP 서버를 대상으로 하는 인증
- JDBC 를 통해 데이터베이스에 연결하여 인증

16.2.4.1. 사용자명/비밀번호 인증

사용자명/비밀번호 인증은 기본 인증 제공자입니다. 인증 작업에 *사용자/그룹 서비스*를 이용합니다.

단순하게 (기본 인증 요청 같은) 들어오는 요청에서 사용자명/비밀번호를 받아, 사용자/그룹 서비스에서 사용자 정보를 로드해서 자격 증명을 확인합니다.

16.2.4.2. LDAP 이증

LDAP 인증 제공자는 LDAP(Lightweight Directory Access Protocol) 서버를 대상으로 인증 작업을 할 수 있습니다. 이 제공자는 들어오는 요청에서 사용자명/비밀번호를 받아 해당 자격 증명으로 LDAP 서버에 연결을 시도합니다.

주석: 현재 버전은 LDAP Bind 인증만 지원합니다.

16.2.4.2.1. 롤 할당

LDAP 제공자는 인증된 사용자에 대해 롤 할당(role assignment)을 위한 다음 2 가지 옵션을 제공합니다.

- 사용자의 LDAP 그룹을 롤로 변환
- 사용자/그룹 서비스를 이용

다음은 첫번째 옵션을 보여주는 LDAP 데이터베이스입니다.

```
dn: ou=people,dc=acme,dc=com
objectclass: organizationalUnit
ou: people

dn: uid=bob,ou=people,dc=acme,dc=com
objectclass: person
uid: bob

dn: ou=groups,dc=acme,dc=com
objectclass: organizationalUnit
ou: groups

dn: cn=workers,ou=groups,dc=acme,dc=com
objectclass: groupOfNames
cn: users
member: uid=bob,ou=people,dc=acme,dc=com
```

이 시나리오에서 bob 이라는 uid 를 가진 사용자를 정의하고, bob 이 속해 있는 workers 라는 group 도 정의합니다. 인증 작업 후, ROLE_WORKERS 롤이 bob 에게 할당됩니다. 롤 명칭은 ROLE_과 그룹명을 대문자로 표시한 문자열을 연결해서 만들어집니다.

주석: 익명으로 LDAP 서버를 검색할 수 없을 경우, 오류를 발생시키지 않으려면 bindBeforeGroupSearch 옵션을 활성화해야 합니다.

*사용자/그룹 서비스*를 이용할 경우, 인증해야 하는 사용자를 사용자/그룹 서비스에 쿼리하고, 사용자/그룹 서비스와 활성화된 *롤 서비스* 모두 롤 할당 작업을 수행합니다. 이 옵션을 사용할 경우 사용자/그룹 서비스 데이터베이스에 저장된 사용자의 비밀번호를 무시합니다.

16.2.4.2.2. 보안 LDAP 연결

서버에 보안된 LDAP 연결을 생성하는 데 2 가지 방법이 있습니다. 첫번째는 *Server URL* 의 일부인 **ldaps** 프로토콜을 이용해서 직접 보안 연결을 설정하는 방법입니다. 이때 일반적으로 연결 포트를 389 포트가 아니라 **636 포트**로 변경해야 합니다.

두번째는 **STARTTLS**(Transport Layer Security)를 이용해서 비보안 연결을 보안 연결로 변경하는 방법입니다. 이 방법은 389 포트 상에서 "ldap" 프로토콜을 이용하는 비보안 URL 에 쓸 수 있습니다. 이 옵션을 이용하려면 *Use TLS* 플래그를 설정해야 합니다.

경고: 연결에 TLS 를 이용하면 GeoServer 가 LDAP 연결을 풀링할 수 없습니다. 즉 각 인증 작업마다 새로운 LDAP 연결을 생성했다가 종료해야 하는데, 성능 저하를 일으킬 수 있습니다.

16.2.4.3. JDBC 인증

JDBC 인증 제공자는 JDBC 를 통해 데이터베이스에 연결해서 인증 작업을 수행합니다.

이 제공자는 들어오는 요청에서 사용자명/비밀번호를 받아 해당 자격 증명으로 데이터베이스 연결을 생성하려 시도합니다. 인증을 성공적으로 마친 후, 제공자가 선택적으로 *사용자/그룹 서비스*를 이용해서 사용자 정보를 로드할 수도 있습니다. 이 맥락에서 사용자/그룹 서비스는 비밀번호 확인이 아니라 롤 할당 작업만을 위해 쓰입니다.

주석: 비밀번호를 확인하는 데 사용자/그룹 서비스를 이용하려면 *사용자명/비밀번호 인증* 섹션을 참조하십시오.

16.3. 비밀번호

비밀번호는 어떤 보안 시스템에서도 중심적인 위치를 차지합니다. 이 섹션에서 GeoServer 가 어떻게 비밀번호를 처리하는지 설명합니다.

16.3.1. 비밀번호 암호화

GeoServer 설정은 다음 2 종류의 비밀번호를 갖추고 있습니다.

- GeoServer 리소스에 접근하기 위한 **사용자 계정(user account)**의 비밀번호
- 데이터베이스나 계층적(cascading) OGC 서비스 같은 **외부 서비스에 접근**하기 위해 내부적으로 사용하는 비밀번호

이 비밀번호들은 일반적으로 디스크 상에 저장되므로 일반 텍스트가 아니라 암호화된 데이터로 저장할 것을 강력히 권장합니다. GeoServer 보안은 비밀번호를 암호화하기 위해 **empty**, **plain text**, **Digest**, **Password-based encryption(PBE)** 4 가지 체계(scheme)를 제공합니다.

비밀번호 암호화 체계는 공통 설정이기 때문에 외부 리소스 접근을 위한 비밀번호의 암호화에도 영향을 미치며, 각 *사용자/그룹 서비스*의 암호화 체계가 됩니다. 사용자/그룹 서비스는 어떤 암호화 체계도 사용할 수 있는 반면, 외부 리소스를 위한 체계는 *원래대로 되돌릴 수(reversible)* 있어야 합니다.

16.3.1.1. Empty

이 체계는 원래대로 되돌릴 수 없습니다. 모든 비밀번호가 빈(empty) 문자열로 코드화되어 결과적으로 일반 텍스트 비밀번호로 다시 계산할 수 없게 됩니다. 백엔드(back-end) 시스템을 사용하는 인증 메커니즘과 결합된 사용자/그룹 서비스가 이 체계를 이용합니다. LDAP 서버나 JDBC 데이터베이스를 대상으로 하는 사용자명/비밀번호 인증 작업이 그 예입니다. 이 경우 GeoServer 에 비밀번호를 로컬 저장할 이유가 없습니다.

16.3.1.2. Plain text

주석: 2.2.0 버전 이전까지 GeoServer 는 비밀번호를 저장하는 데 일반 텍스트(plain text) 체계만 이용할 수 있었습니다.

일반 텍스트 비밀번호는 어떤 암호화도 하지 않습니다. 이 경우 파일 시스템에 접근할 수 있는 사람은 누구나 비밀번호를 직접 눈으로 확인할 수 있습니다. 당연히 가장 기본적인 테스트 서버 외에는 이 체계를 권장하지 않습니다. mypassword 라는 비밀번호가 plain:mypassword 로 코드화되는데, 인코딩/디코딩에 이용되는 알고리듬을 알려주는 것은 접두사밖에 없습니다.

16.3.1.3. Digest

다이제스트(digest) 암호화 체계는 원래대로 되돌릴 수 없습니다. 이 체계는 SHA-256 cryptographic hash function 을 통해 비밀번호를 10 만 번 반복 처리하는 과정을 거칩니다. 이 체계는 "일방통행(one-way)"으로, 잘게 쪼개진(hashed) 결과물을 원래 비밀번호로 되돌리는 일이 거의 불가능합니다. 가역성(reversibility)에 대해 더 자세히 알고 싶다면 *암호화 복원* 섹션을 참조하십시오.

잘 알려진 공격을 방어하기 위해 키(key) 생성 시 salt 라는 임의의 값을 비밀번호에 추가합니다. 각 다이제스트 작업마다 서로 다른 salt 가 쓰입니다. 동일한 비밀번호를 2 번 다이제스트 작업해도 그 잘게 쪼개진 결과물은 서로 다릅니다.

예를 들어 비밀번호 geoserver 는 다이제스트 작업을 거치면 digest1:YgaweuS60t+mJNobGlf9hzUC6g7gGTtPEu0TlnUxFlv0fYtBuTsQDzZcBM4AfZHd 가 됩니다. digest1 접두사가 다이제스트 작업을 가리킵니다. 잘게 쪼개진 결과물과 salt 는 BASE64 로 인코딩됩니다.

16.3.1.4. Password-based 암호화

비밀번호 기반 암호화(PBE)는 일반적으로 사용자가 입력한 비밀번호를 이용해 암호화 키(encryption key)를 생성합니다. 이 체계는 비밀번호를 원래대로 되돌릴 수 있습니다. 앞에서 설명했던 임의의 salt 도 이용합니다.

주석: GeoServer 시스템은 사용자가 설정한 비밀번호를 절대 사용하지 않습니다. 사용자 비밀번호는 보안 수준이 낮은 경향이 있기 때문입니다. 암호화에 이용되는 비밀번호는 보안된 임의의 생성기(generator)를 통해 생산되어 GeoServer 키 저장소(key store)에 저장됩니다. 생성할 수 있는 비밀번호의 개수는 2 의 260 승 개입니다.

GeoServer 는 2 종류의 PBE 를 지원합니다. **Weak PBE**(GeoServer 기본값)는 상대적으로 풀기 쉬운 기본 암호화 방식을 사용합니다. MD5 를 통해 비밀번호를 1 천 번 반복 처리해서 암호화 키를 추출합니다. 암호화 알고리듬은 DES(Data Encryption Standard)입니다. DES 의 키는 사실상 56bit 길이인데, 현재의 컴퓨터 시스템으로 비교적 간단하게 풀어낼 수 있습니다.

Strong PBE 는 CBC 와 AES 256bit 알고리듬에 기반한 훨씬 보안 수준이 높은 암호화 방식을 이용합니다. MD5 대신 SHA-256 을 이용해 추출하는 키는 256bit 길이입니다. Strong PBE 를 사용할 것을 강력히 권장합니다.

예를 들어 비밀번호 geoserver 를 PBE 암호화면 crypt1:KWhO7jrTz/Gi0oTQRKsVeCmWIZY5VZaD 이 됩니다. crypt1 접두사가 Weak PBE 를 가리킵니다. Strong PBE 의 접두사는 crypt2 입니다. 암호문(ciphertext)과 salt 는 BASE64 로 인코딩됩니다.

주석: Strong PBE 자체적으로 모든 Java 가상 머신을 지원하지 못 하기 때문에 추가적으로 다음 JCE Unlimited Strength Jurisdiction 정책 파일을 설치해야 할 수도 있습니다.

- Oracle JVM 의 경우 Oracle JCE policy jars
- IBM JVM 의 경우 IBM JCE policy jars

16.3.1.5. 복원가능한 암호화

비밀번호 암호화 방식은 암호를 **원래대로 되돌릴 수** 있습니다. 즉 암호화된 비밀번호에서 일반 텍스트 비밀번호를 얻는 것이 가능(그리고 바람직)하다는 뜻입니다. 가역(可逆) 비밀번호는 데이터베이스 연결이나 *계층적 WMS* 와 *계층적 WFS* 같은 OGC 서비스에 필요합니다. GeoServer 가 암호화된 비밀번호를 해독해서 외부 서비스에 전달해야 하기 때문입니다. 일반 텍스트 및 PBE 비밀번호 방식이 원래대로 되돌릴 수 있습니다.

비가역 비밀번호가 가장 높은 수준의 보안을 제공하기 때문에 사용자 계정 및 그 외 가능한 모든 곳에서 사용되어야 합니다. 다이제스트 암호화 체계를 이용할 것을 강력히 권장합니다. 무제한(unrestricted) 정책 파일을 설치해야 할 필요도 없습니다.

16.3.2. 비밀 키와 키 저장소

가역 비밀번호가 의미 있는 수준의 보안을 제공하기 위해선 비밀번호 접근을 어떤 방법으로든 제한해야 합니다. GeoServer 에서 비밀번호 암호화/해독은 일반적인 Java *키 저장소(keystore)*에 저장되는 비밀 공유 키(secret shared key)의 생성과 연관되어 있습니다. GeoServer 는 이를 위해 GeoServer 데이터 디렉토리의 security 디렉토리 안에 있는 geoserver.jceks 라는 자체 키 저장소를 사용합니다. 이 파일은 JCEKS format rather than the default JKS 형식으로 저장됩니다. JKS 가 공유 키 저장을 지원하지 않기 때문입니다.

GeoServer 키 저장소는 *마스터 비밀번호(Master password)*를 통해 비밀번호로 보호됩니다. keytool 같은 외부 도구를 이용해 키 저장소의 내용에 접근할 수도 있습니다. 예를 들어 다음은 마스터 비밀번호 입력 프롬프트를 표출하고 키 저장소의 내용을 나열하는 명령어입니다.

```
$ keytools -list -keystore geoserver.jceks -storetype "JCEKS"
```

16.3.3. 마스터 비밀번호

GeoServer 의 **마스터 비밀번호**를 설정할 수도 있습니다. 이 비밀번호는 다음 2 가지 목적을 위한 것입니다.

- *키 저장소(keystore)*로의 접근을 보호
- GeoServer *루트 계정(Root account)*으로의 접근을 보호

기본적으로 마스터 비밀번호는 일반 텍스트 형식으로 생성되어 security/masterpw.info 파일에 저장됩니다. (2.1.x 이전 버전에서) 기존 GeoServer 데이터 디렉토리를 업그레이드할 경우 알고리즘이 ROLE_ADMINISTRATOR 롤을 가진 사용자의 비밀번호를 알아내려 합니다. 그 비밀번호를 찾아내고 비밀번호 길이가 최소 8 문자일 경우, GeoServer 가 해당 비밀번호를 마스터 비밀번호로 사용합니다. 이렇게 찾은 사용자의 명칭도 역시 security/masterpw.info 파일에서 찾을 수 있습니다.

경고: security/masterpw.info 파일은 보안에 위협이 됩니다. 관리자(administrator)는 root 사용자로 GeoServer 에 로그인해서 이 파일을 읽고, 마스터 비밀번호를 확인한 후, 이 파일을 삭제해야 합니다.

마스터 비밀번호를 변경하는 방법에 대한 정보를 알고 싶다면 *활성 마스터 비밀번호 공급자*를 참조하십시오.

16.3.4. 비밀번호 정책

비밀번호 정책은 비밀번호 길이, 대소문자, 필요한 문자 클래스 혼합 등 비밀번호에 대한 제한을 정의합니다. 비밀번호 정책은 *사용자/그룹 서비스* 추가 시 설정되고, 새로운 사용자를 생성하거나 기존 사용자의 비밀번호를 변경할 경우 비밀번호 제약을 적용합니다.

각 사용자/그룹 서비스가 이런 규칙들을 강제하기 위해 비밀번호 정책을 이용합니다. GeoServer 의 기본 비밀번호 정책을 실행하면 다음과 같은 선택적인 제한을 지원합니다.

- 비밀번호가 적어도 1 개의 숫자를 포함해야 합니다.

- 비밀번호가 적어도 1 개의 대문자를 포함해야 합니다.
- 비밀번호가 적어도 1 개의 소문자를 포함해야 합니다.
- 비밀번호 최소 길이
- 비밀번호 최대 길이

16.4. 루트 계정

GeoServer 보안은 본질적으로 설정 변경 수준이 높기 때문에 관리자(administrator)가 의도치 않게 일반적인 인증을 방해해서 관리 계정을 포함한 모든 사용자를 비활성화시킬 수도 있습니다. 때문에 GeoServer 보안 하위 시스템은 보안 설정 상태와 상관없이 언제나 활성화되어 있는 **루트 계정(root account)**을 갖추고 있습니다. UNIX 계열의 루트 계정과 흡사하게 이 계정도 "수퍼유저(super user)" 지위를 통해 설정 문제를 해결하기 위한 대체 접근 방법을 제공합니다.

루트 계정의 사용자명은 root 입니다. 이 명칭을 변경할 수는 없으며 루트 계정의 비밀번호는 *마스터 비밀번호(Master password)*입니다.

16.5. 서비스 보안

GeoServer는 서비스 레벨에서 특정 롤을 할당받은 인증된 사용자에게만 서비스 작업을 할 수 있게 해주는 접근 제어를 지원합니다. GeoServer 의 서비스는 크게 2 개의 카테고리로 나뉩니다. 첫번째는 WMS 와 WFS 같은 *OWS 서비스*입니다. 두번째는 GeoServer *REST configuration* 같은 RESTful 서비스입니다.

주석: 서비스 레벨의 보안과 Layer security 를 결합할 수 없습니다. 예를 들어 특정 OWS 서비스에 단 하나의 특정 레이어만을 위해 접근하도록 설정할 수는 없습니다.

16.5.1. OWS 서비스

OWS 서비스는 특정 서비스에 대해, 또는 서비스 내 특정 작업에 대해 공통적으로 보안 접근 제한 설정을 지원합니다. 다음은 그 일부 예시입니다.

- 전체 WFS 서비스에 보안을 적용해서 인증받은 사용자만 모든 WFS 작업에 접근할 수 있도록 합니다.
- GetCapabilities 같은 읽기 전용 WFS 작업에 익명 접근을 허용하지만, Transaction 같은 쓰기(write) 작업에는 보안을 적용합니다.
- 모든 작업에 보안을 적용하고 어떤 사용자에게도 적합한 롤을 할당하지 않음으로써 실질적으로 WFS 서비스를 비활성화합니다.

OWS 서비스의 보안 접근 규칙은 GeoServer 데이터 디렉토리의 security 디렉토리에 있는 services.properties 파일에 설정됩니다. 이 파일은 서비스 작업을 정의된 롤에 매핑하는 규칙 목록을 담고 있습니다. 규칙을 설정하는 문법(syntax)은 다음과 같습니다.

```
<service>.<operation|*>=<role>[,<role2>,...]
```

다음과 같은 파라미터를 포함합니다.

- [] —선택적인 파라미터를 구분합니다.
- | —"or"를 뜻하는 구분 문자입니다.
- service —wfs 나 wms, wcs 같은 OGC 서비스 식별자입니다.
- operation —서비스가 지원하는 모든 작업입니다. WFS 의 경우 GetFeature, WMS 의 경우 GetMap, 모든 작업을 의미하는 * 등이 있습니다.
- role[,role2,...] —미리 정의된 롤의 명칭 목록입니다.

주석: 설정된 롤이 실제 사용자와 연결되는 것이 중요합니다. 그렇지 않으면 루트 계정을 제외하고 어떤 사용자도 전체 서비스/작업에 접근할 수 없게 됩니다. 그러나 어떤 상황에서는 이런 상태가 바람직한 경우도 있습니다.

GeoServer 의 기본 서비스 보안 설정은 어떤 규칙도 담고 있지 않으며 익명 사용자가 모든 서비스의 모든 작업에 접근할 수 있습니다. 다음은 바람직한 보안 제한 및 연관 규칙의 몇 가지 예시입니다.

16.5.1.1. 모든 WFS 서비스 보안

다음은 ROLE_WFS 롤을 할당받은 인증된 사용자만 모든 WFS 작업에 접근을 허용하는 규칙입니다.

```
wfs.*=ROLE_WFS
```

16.5.1.2. 읽기 전용 동작에만 익명 WFS 접근허용

다음은 (GetCapabilities 및 GetFeature 같은) 다른 모든 WFS 작업에 익명 접근을 허용하지만 ROLE_WFS_WRITE 롤을 할당받은 인증된 사용자만 Transaction 요청을 보낼 수 있도록 제한하는 규칙입니다.

```
wfs.Transaction=ROLE_WFS_WRITE
```

16.5.1.3. 데이터 접근 WFS 동작 및 쓰기 동작 보안

WFS 의 데이터 접근 작업과 쓰기 작업에 동시에 보안을 적용하면 GetCapabilities 와 DescribeFeatureType 작업에 익명 접근을 허용하지만 ROLE_WFS_READ 롤을 할당받은 인증된 사용자만 GetFeature 작업을 할 수 있고, ROLE_WFS_WRITE 롤을 할당받은 인증된 사용자만 Transaction 작업을 할 수 있습니다.

```
wfs.GetFeature=ROLE_WFS_READ
wfs.Transaction=ROLE_WFS_WRITE
```

이 예시에서 Transaction 에 접근할 수 있는 사용자가 GetFeature 에도 접근할 수 있다고 설정하지 않은 점을 유의하십시오.

16.5.2. REST 서비스

GeoServer 는 OWS 서비스는 물론 RESTful 서비스에도 보안을 적용할 수 있습니다.

REST 서비스의 보안 접근 규칙은 GeoServer 데이터 디렉토리의 security 디렉토리에 있는 rest.properties 파일에 설정됩니다. 이 파일은 요청 URI 를 정의된 롤에 매핑하는 규칙 목록을 담고 있습니다. 규칙을 설정하는 문법(syntax)은 다음과 같습니다.

```
<uriPattern>;<method>[,<method>,...]=<role>[,<role>,...]
```

다음과 같은 파라미터를 포함합니다.

- [] —선택적인 파라미터를 구분합니다.
- uriPattern —요청 URI 집합과 일치하는 *ant 패턴*입니다.
- method —HTTP 요청 방식입니다. GET, POST, PUT, DELETE, HEAD 가운데 하나입니다.
- role —미리 정의된 롤의 명칭입니다. 임의 문자 기호(wildcard) *는 익명 사용자를 포함한 모든 사용자를 가리킬 때 쓰입니다.

주석:

- URI 패턴이 REST 경로의 첫번째 구성 요소가 되어야 합니다. 일반적으로 rest 또는 api 입니다.
- method 와 role 목록에 공백이 포함되면 **안 됩니다.**

16.5.2.1. Ant 패턴

패턴과 일치하는 디렉토리 및 파일 경로를 찾기 위해 흔히 Ant 패턴을 사용합니다. 다음 예시에서 몇몇 기본적인 설명을 제공합니다. Apache 의 Ant 사용자 설명서이 좀 더 깊이 있는 활용례를 담고 있습니다.

이 예시들은 GeoServer 의 *REST 설정변경*에 특화되어 있지만, 모든 RESTful GeoServer 서비스를 같은 방법으로 설정할 수 있습니다.

16.5.2.2. 서비스에 익명 접근 불허

가장 보안 수준이 높은 설정은 REST 건 뭐건 모든 요청에 인증을 받도록 요구하는 것입니다. 다음은 모든 요청에 ROLE_ADMINISTRATOR 롤을 할당받은 사용자만 접근할 수 있도록 허용하는 규칙입니다.

```
/**;GET,POST,PUT,DELETE=ROLE_ADMINISTRATOR
```

조금 보안 수준이 낮은 설정은 /rest 경로 아래 떨어지는 작업에 ROLE_ADMINISTRATOR 롤을 할당받은 사용자만 접근하도록 허용하지만, (/api 같은) 다른 경로 아래 떨어지는 요청에 익명으로 접근하는 것을 허용하는 규칙입니다.

```
/rest/**;GET,POST,PUT,DELETE=ROLE_ADMINISTRATOR
```

16.5.2.3. 일기 전용 익명 접근 허용

다음은 GET 방식을 사용할 경우 익명 접근을 허용하지만 POST, PUT, DELETE 방식의 경우 인증을 받도록 만드는 규칙입니다.

```
/**;GET=IS_AUTHENTICATED_ANONYMOUSLY
/**;POST,PUT,DELETE=TRUSTED_ROLE
```

16.5.2.4. 특정 리소스 보안

다음은 특정 리소스(이 경우 states 피처형)에 접근할 경우 인증을 받도록 만드는 규칙입니다.

```
/rest/**/states*;GET=TRUSTED_ROLE
/rest/**;POST,PUT,DELETE=TRUSTED_ROLE
```

다음은 리소스 집합(이 경우 모든 데이터 저장소)으로의 접근에 보안을 적용하는 규칙입니다.

```
/rest/**/datastores/*;GET=TRUSTED_ROLE
/rest/**/datastores/*.*;GET=TRUSTED_ROLE
/rest/**;POST,PUT,DELETE=TRUSTED_ROLE
```

뒤에 붙는 임의 문자 기호 /*와 /*.*를 유의하십시오.

16.6. 레이어 보안

GeoServer 는 레이어별로 접근을 결정할 수 있도록 지원합니다.

주석: 레이어 보안과 *서비스 보안(Service Security)*은 결합할 수 없습니다. 예를 들어 특정 OWS 서비스에 단 하나의 특정 레이어만을 위해 접근하도록 설정할 수는 없습니다.

레이어에 접근을 허용하는 작업은 *롤*과 연계되어 있습니다. 레이어와 롤은 GeoServer 데이터 디렉토리의 security 디렉토리에 있는 layers.properties 파일에서 연결됩니다. 이 파일은 작업공간 및 레이어로의 접근을 제어하는 규칙을 담고 있습니다.

16.6.1. 롤

레이어 보안 규칙의 문법(syntax)은 다음과 같습니다. ([]는 선택적인 파라미터를 구분합니다.)

```
workspace.layer.permission=role[,role2,...]
```

다음과 같은 파라미터를 포함합니다.

- workspace —작업공간명입니다. 임의 문자 기호 *를 쓰면 모든 작업공간을 의미합니다.
- layer —리소스(피처형, 커버리지, 등등)의 명칭입니다. 임의 문자 기호 *를 쓰면 모든 레이어를 의미합니다.
- permission —접근 퍼미션/모드의 형식입니다.
  - r —읽기 접근
  - w —쓰기 접근
  - a —관리자(admin) 접근

더 자세히 알고 싶다면 *접근 모드(Access modes)*를 참조하십시오.

- role[,role2,...]는 미리 정의된 롤의 명칭(들)입니다. 임의 문자 기호 *를 쓰면 익명 사용자를 포함한 모든 사용자를 허용한다는 의미입니다.

주석: 작업공간명이나 레이어명이 점을 포함해야 할 경우 2 중 역슬래시(\\)를 쓰면 됩니다. 예를 들어 레이어명이 layer.with.dots 라면 다음과 같이 규칙을 쓸 수 있습니다.

```
topp.layer\.with\.dots.r=role[,role2,...]
```

각 항목의 작업공간, 레이어, 퍼미션 값의 조합이 다른 항목과 겹치지 않아야 합니다. 공통 레벨에서 퍼미션을 설정하지 않은 경우 공통 퍼미션이 적용되어 읽기/쓰기 접근을 허용합니다. 작업공간에 대한 퍼미션을 설정하지 않은 경우 공통 설정에서 퍼미션을 상속받습니다. 레이어에 대한 퍼미션을 설정하지 않은 경우 작업공간 설정에서 퍼미션을 상속받습니다. 사용자에게 복수의 롤이 할당된 경우 롤들이 상속받은 퍼미션 가운데 **가장 제한이 적은** 퍼미션이 적용됩니다.

16.6.2. 카탈로그 모드

layers.properties 파일이 GeoServer 가 보안된 레이어를 어떻게 외부에 알리고, 필요 권한 없이 보안된 레이어에 접근할 경우 어떻게 동작하는지 설정하는 지시 사항을 담고 있을 수도 있습니다. 이 파라미터가 mode 이며 보통 “카탈로그 모드(catalog mode)”라고 합니다.

문법은 다음과 같습니다.

```
mode=option
```

option 은 다음 3 가지 값 가운데 하나입니다.

옵션	설명
hide	*(기본값)* 사용자가 읽기 퍼미션을 가지고 있지 않으면 레이어를 표출하지 않고, 쓰기 퍼미션을 가지고 있지 않으면 레이어를 읽기 전용으로 취급합니다. 역량 문서도 현재 사용자가 접근할 수 없는 레이어를 제외합니다. 최고 보안 모드입니다. 따라서 uDig 이나 구글어스(Google Earth) 같은 클라이언트와는 잘 맞지 않을 수도 있습니다.
challenge	메타데이터에 자유롭게 접근할 수 있지만 실제 데이터에 접근하려 하면 (대부분의 클라이언트가 인증 대화창을 표출하게 만드는) HTTP 401 코드를 반환합니다. 역량 문서는 전체 레이어 목록을 담습니다. DescribeFeatureType 및 DescribeCoverage 작업이 성공적으로 이루어집니다. 이 모드는 uDig 이나 구글어스(Google Earth) 같은 클라이언트와 잘 맞습니다.
mixed	사용자가 역량 문서에서 읽을 수 없는 레이어를 표출하지도 않고, 데이터나 메타데이터에 접근하려는 어떤 시도에 대해서도 인증 작업을 호출합니다. 이 옵션은 일부 데이터의 존재를 알리고 싶지 않지만 몇몇 선별된 인물들에게 인증 후 데이터에 접근할 수 있는 링크를 주고 싶을 때 유용합니다.

16.6.3. 접근 모드

접근 모드(access mode)는 특정 작업공간/레이어에 대해 특정 롤에게 어떤 수준의 접근을 허용해야 할지 정의합니다. 다음과 같은 3 가지 접근 모드가 있습니다.

- r —**읽기 모드** (작업공간/레이어에서 데이터 읽기)
- w —**쓰기 모드** (작업공간/레이어에 데이터 쓰기)
- a —**관리자 모드** (작업공간/레이어의 설정에 접근 및 변경)

접근 모드에서 주의할 점은 다음과 같습니다.

- 쓰기 모드라고 해서 읽을 수도 있는 것은 아니지만, 관리자 모드는 쓰기 *및* 읽기 모두 가능합니다.
- 읽기 및 쓰기 모드는 레이어의 데이터를 대상으로 하지만 관리자 모드는 레이어의 설정을 대상으로 합니다.
- 관리자 모드가 레이어의 설정만을 대상으로 하기 때문에 어떤 OGC 요청도 이 모드를 필요로 하지 않습니다.

주석: 현재 버전에서 관리자 퍼미션을 특정 레이어가 아니라 전체 작업공간에 부여할 수 있습니다.

16.6.4. 예시

다음은 가능한 몇몇 레이어 제한 및 연계 규칙을 보여주는 예시입니다.

16.6.4.1. 하나의 작업공간과 하나의 레이어에 대한 보호

다음은 GeoServer 를 어떻게 읽기 전용 서버로 설정하는지 보여주는 예시입니다.

```
*.*.r=*
*.*.w=NO_ONE
private.*.r=TRUSTED_ROLE
private.*.w=TRUSTED_ROLE
topp.congress_district.w=STATE_LEGISLATORS
```

롤과 퍼미션의 매핑은 다음과 같습니다.

롤	private.*	topp.*	topp.congress_district	(그 외 모든 작업공간)
NO_ONE	(none)	w	(none)	w
TRUSTED_ROLE	r/w	r	r	r
STATE_LEGISLATURES	(none)	r	r	r

16.6.4.2. GeoServer 차단

다음은 GeoServer 를 어떻게 차단하는지(lock down) 보여주는 예시입니다.

```
*.*.r=TRUSTED_ROLE
*.*.w=TRUSTED_ROLE
topp.*.r=*
army.*.r=MILITARY_ROLE,TRUSTED_ROLE
army.*.w=MILITARY_ROLE,TRUSTED_ROLE
```

롤과 퍼미션의 매핑은 다음과 같습니다.

롤	topp.*	army.*	(그 외 모든 작업공간)
TRUSTED_ROLE	r/w	r/w	r/w
MILITARY_ROLE	r	r/w	(none)
(그 외 모든 사용자)	r	(none)	(none)

16.6.4.3. 한정된 관리자 접근만 제공

다음은 전체 관리자 롤은 물론 특정 롤에 단일 작업공간에 접근할 수 있는 관리자 권한을 부여하는 예시입니다.

```
*.*.a=ROLE_ADMINISTRATOR
topp.*.a=ROLE_TOPP_ADMIN,ROLE_ADMINISTRATOR
```

16.6.4.4. 다단계 퍼미션 관리

다음은 GeoServer 에서 어떻게 공통/작업공간/레이어 수준의 퍼미션을 설정하는지 모여주는 예시입니다.

```
*.*.r=TRUSTED_ROLE
*.*.w=NO_ONE
topp.*.r=*
topp.states.r=USA_CITIZEN_ROLE,LAND_MANAGER_ROLE,TRUSTED_ROLE
topp.states.w=NO_ONE
topp.poly_landmarks.w=LAND_MANAGER_ROLE
topp.military_bases.r=MILITARY_ROLE
topp.military_bases.w=MILITARY_ROLE
```

롤과 퍼미션의 매핑은 다음과 같습니다.

롤	topp.states	topp.poly_landmarks	topp.military_bases	topp.(그 외 모든 레이어)	(그 외 모든 작업공간)
NO_ONE	w	r	(none)	w	w
TRUSTED_ROLE	r	r	(none)	r	r
MILITARY_ROLE	(none)	r	r/w	r	(none)
USA_CITIZEN_ROLE	r	r	(none)	r	(none)
LAND_MANAGER_ROLE	r	r/w	(none)	r	(none)
(그 외 모든 사용자)	(none)	r	(none)	r	(none)

주석: topp.states.w=NO_ONE 항목은 공통 레벨(*.*.w=NO_ONE) 항목)에서 해당 퍼미션을 상속받기 때문에 필요없습니다.

16.6.4.5. 잘못된 설정

다음은 작업공간, 레이어, 퍼미션 조합이 다른 조합과 일치하기 때문에 유효하지 않은 예시입니다.

```
topp.state.rw=ROLE1
topp.state.rw=ROLE2,ROLE3
```

16.7. REST 보안

GeoServer 는 OWS 스타일 서비스는 물론 RESTful 서비스에도 보안 적용을 지원합니다.

레이어 보안이나 서비스 보안과 마찬가지로 RESTful 보안 설정도 sec_roles 에 기반을 두고 있습니다. 요청 URI 를 롤에 매핑하는 작업은 GeoServer 데이터 디렉토리의 security 디렉토리에 있는 rest.properties 파일에 정의됩니다.

16.7.1. 문법

다음은 RESTful 서비스를 위한 접근 제어를 정의하는 문법(syntax)입니다. ([]는 선택적인 파라미터를 구분합니다.)

```
uriPattern;method[,method,...]=role[,role,...]
```

다음과 같은 파라미터를 포함합니다.

- **uriPattern** —요청 URI 집합과 일치하는 *Ant 패턴*입니다.
- **method** —HTTP 요청 방식입니다. GET, POST, PUT, DELETE, HEAD 가운데 하나입니다.
- **role** —미리 정의된 롤의 명칭입니다. 임의 문자 기호(wildcard) *는 익명 사용자를 포함한 모든 사용자를 가리킬 때 쓰입니다.

주석:
- URI 패턴이 REST 경로의 첫번째 구성 요소가 되어야 합니다. 일반적으로 rest 또는 api 입니다.
- method 와 role 목록에 공백이 포함되면 **안 됩니다.**

16.7.1.1. Ant 패턴

패턴과 일치하는 디렉토리 및 파일 경로를 찾기 위해 흔히 Ant 패턴을 사용합니다. 다음 *예시* 섹션에서 몇몇 기본적인 설명을 제공합니다. Apache 의 Ant 사용자 설명서가 좀 더 깊이 있는 활용례를 담고 있습니다.

16.7.2. 예시

이 섹션의 예시들은 GeoServer 의 *REST 설정변경*에 특화되어 있지만, 모든 RESTful GeoServer 서비스를 같은 방법으로 설정할 수 있습니다.

16.7.2.1. 인증받은 접근만 허가하기

가장 보안 수준이 높은 설정은 모든 요청에 인증을 받도록 요구하는 것입니다. 다음은 모든 요청으로의 접근을 차단하는(lock down) 예시입니다.

```
/**;GET,POST,PUT,DELETE=ROLE_ADMINISTRATOR
```

조금 보안 수준이 낮은 설정은 /rest 경로 아래 떨어지는 작업에 접근하는 것을 차단하지만 (/api 같은) 다른 경로 아래 떨어지는 요청에 익명으로 접근하는 것을 허용하는 예시입니다.

```
/rest/**;GET,POST,PUT,DELETE=ROLE_ADMINISTRATOR
```

다음은 앞의 예시와 유사하지만 관리자(administrator)가 아닌 다른 특정 롤에 접근을 허용합니다.

```
/**;GET,POST,PUT,DELETE=ROLE_TRUSTED
```

ROLE_TRUSTED 는 users.properties 파일에 정의된 롤입니다.

16.7.2.2. 익명의 읽기 전용 접근 제공

다음은 GET (읽기) 방식을 사용할 경우 익명 접근을 허용하지만 POST, PUT, DELETE (쓰기) 방식의 경우 인증을 받도록 만드는 설정입니다.

```
/**;GET=IS_AUTHENTICATED_ANONYMOUSLY
/**;POST,PUT,DELETE=TRUSTED_ROLE
```

16.7.2.3. 특정 리소스 보안

다음은 특정 리소스(이 경우 states 피처형)에 접근할 경우 인증을 받도록 만드는 설정입니다.

```
/rest/**/states*;GET=TRUSTED_ROLE
/rest/**;POST,PUT,DELETE=TRUSTED_ROLE
```

다음은 리소스 집합(이 경우 모든 데이터 저장소)으로의 접근에 보안을 적용하는 규칙입니다.

```
/rest/**/datastores/*;GET=TRUSTED_ROLE
/rest/**/datastores/*.*;GET=TRUSTED_ROLE
/rest/**;POST,PUT,DELETE=TRUSTED_ROLE
```

16.8. 보안 비활성화

외부 보안 시스템을 이용하고 있다면 충돌을 방지하기 위해 내장(built-in) 보안을 비활성화시켜야 할 수도 있습니다. 각 필터 사슬의 보안을 개별적으로 비활성화시킬 수 있습니다. GeoServer 인증 페이지에 보안 필터 사슬 목록이 있습니다.

경고: 필터 사슬의 보안을 비활성화시키면 해당 체인과 일치하는 각 HTTP 요청에 대한 관리자 권한을 허용하게 됩니다. 예를 들면 web 사슬에 대한 보안을 비활성화시키면 Web Administration Interface 에 접근하는 모든 사용자에게 관리자 접근을 부여하게 됩니다.

16.9. 따라하기

16.9.1. LDAP 으로 인증하기

이 예제에서 GeoServer 의 LDAP 지원을 소개하고 LDAP 서버에 대한 인증 작업을 설정하는 과정을 단계별로 설명합니다. 이 예제를 진행하기 전에 *LDAP 인증* 섹션을 읽을 것을 권장합니다.

16.9.1.1. LDAP 서버 설치

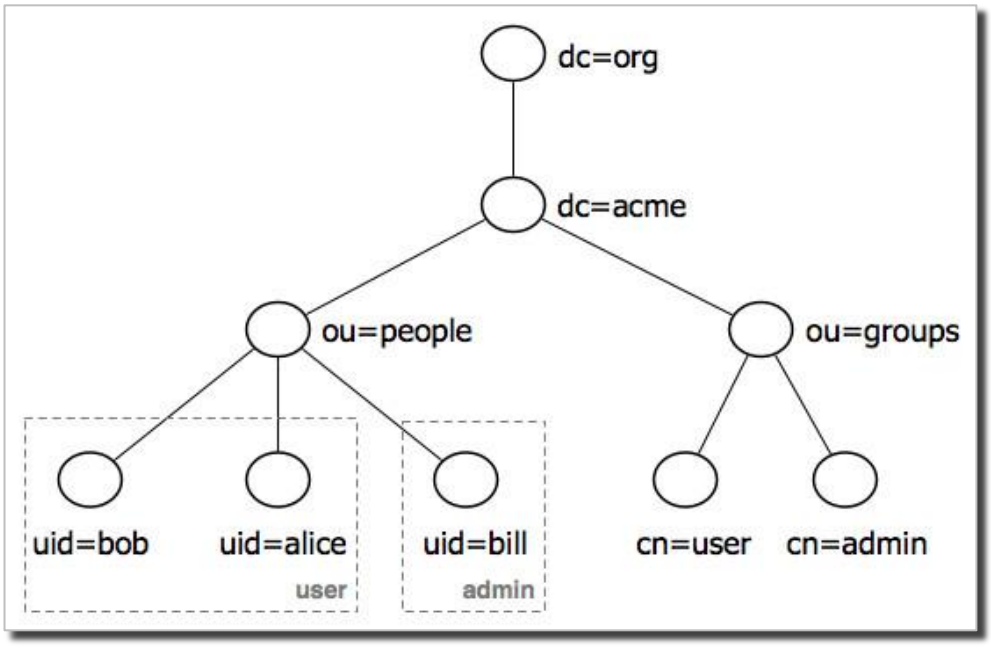
이 예제는 LDAP 모의 서버를 이용할 것입니다. acme-ldap.jar 파일을 다운로드한 후 다음과 같이 실행하십시오.

```
java -jar acme-ldap.jar
```

화면에 다음과 같은 내용이 출력되어야 합니다.

```
Directory contents:
  ou=people,dc=acme,dc=org
    uid=bob,ou=people,dc=acme,dc=org
    uid=alice,ou=people,dc=acme,dc=org
    uid=bill,ou=people,dc=acme,dc=org
  ou=groups,dc=acme,dc=org
  cn=users,ou=groups,dc=acme,dc=org
    member: uid=bob,ou=people,dc=acme,dc=org
    member: uid=alice,ou=people,dc=acme,dc=org
  cn=admins,ou=groups,dc=acme,dc=org
    member: uid=bill,ou=people,dc=acme,dc=org

  Server running on port 10389
```

다음은 LDAP 데이터베이스의 위계구조(hierachy)를 보여주는 다이어그램입니다.



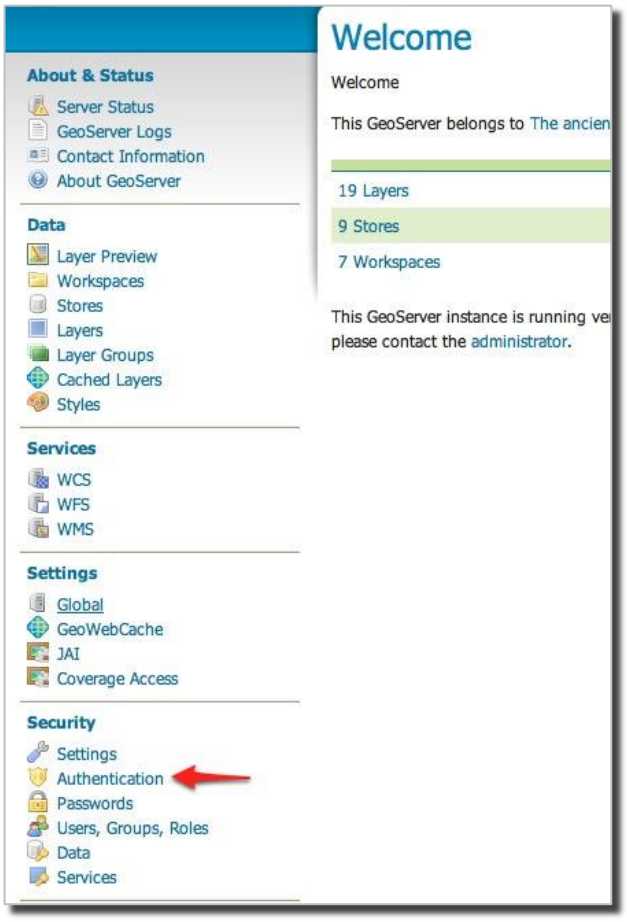
이 LDAP 트리(tree)는 다음과 같이 구성됩니다.

- 루트 영역(root domain) 구성 요소인 dc=acme,dc=org

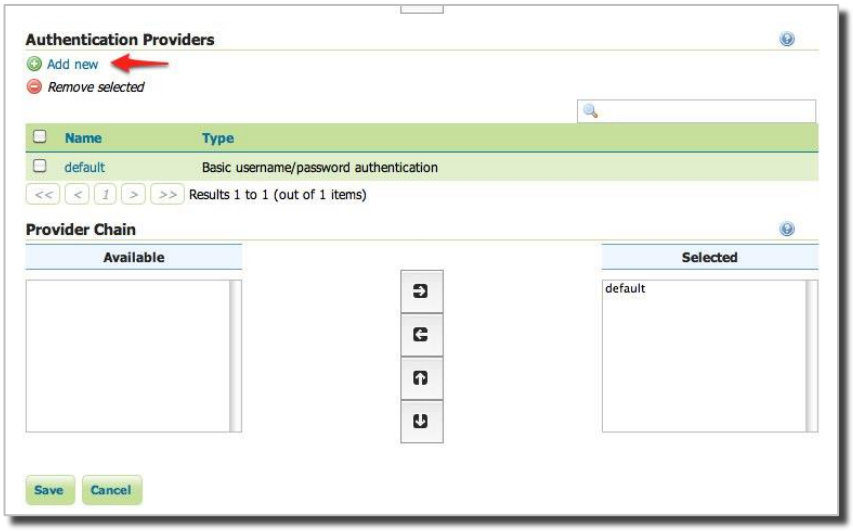
- user 및 admin 이라는 2 개의 조직 단위(그룹)
- user 그룹에 속한 bob 과 alice 라는 2 명의 사용자
- admin 그룹에 속한 bill 이라는 사용자

16.9.1.2. LDAP 인증 제공자 설정

1. GeoServer 를 실행하고 admin 사용자로 웹 관리자 인터페이스에 로그인합니다.
2. 사이드 메뉴의 Security 섹션 아래 있는 Authentication 링크를 클릭하십시오.



3. Authentication Providers 패널로 스크롤해서 Add new 링크를 클릭하십시오.



4. LDAP 링크를 클릭하십시오.

5. 설정 서식의 항목에 다음과 같이 입력하십시오.

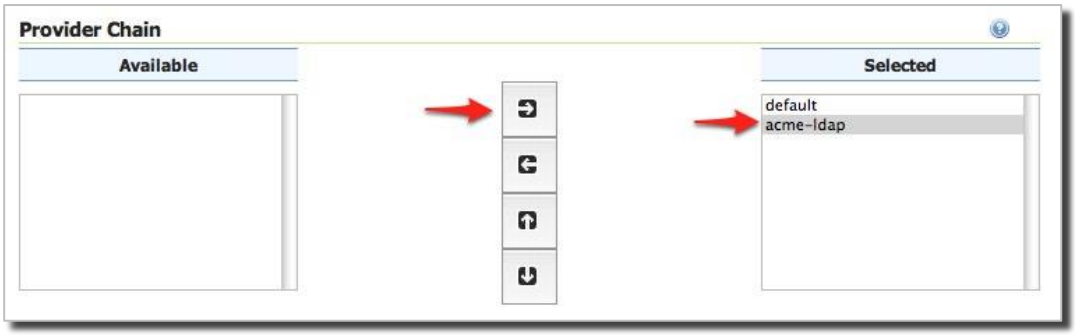
- Name 에 “acme-ldap”를 입력합니다.
- Server URL 에 “ldap://localhost:10389/dc=acme,dc=org” 를 입력합니다.
- User lookup pattern 에 “uid={0},ou=people”을 입력합니다.

6. 오른쪽에 있는 연결 테스트 서식에 사용자명 “bob”, “secret”을 입력하고 Test Connection 버튼을 클릭해서 LDAP 연결을 검사합니다.

페이지 상단에 연결 성공 메시지가 표출되어야 합니다.

7. 저장하십시오.

8. 다시 Authentication 페이지로 돌아와 Provider Chain 패널로 스크롤한 다음, acme-ldap 제공자를 Available 에서 Selected 로 옮깁니다.

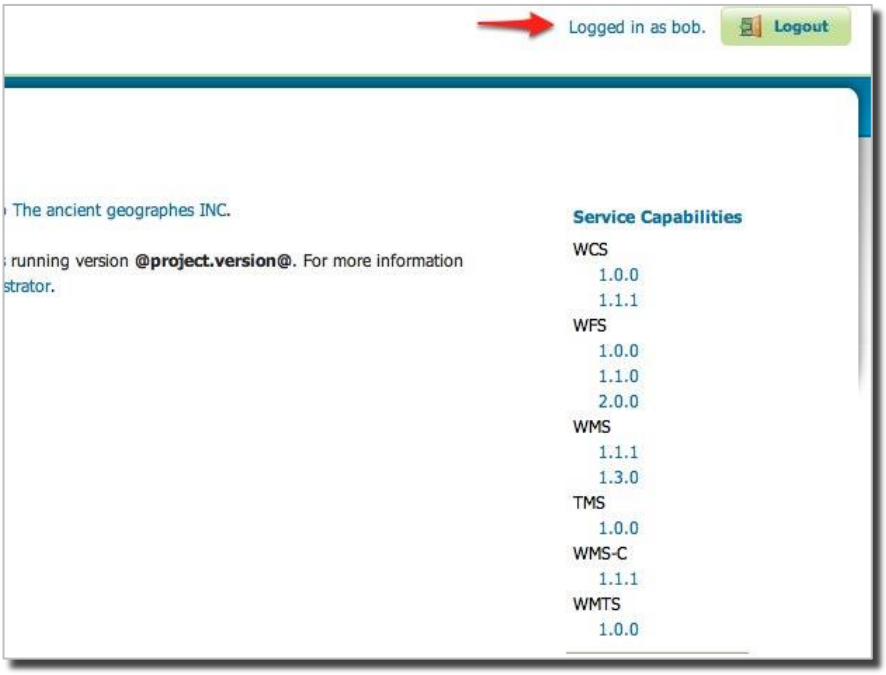


9. 저장하십시오.

16.9.1.3. LDAP 로그인 테스트

1. GeoServer 홈페이지로 이동해서 admin 계정을 로그아웃합니다.

2. 비밀번호 “secret”를 써서 “bob” 사용자로 로그인하십시오.

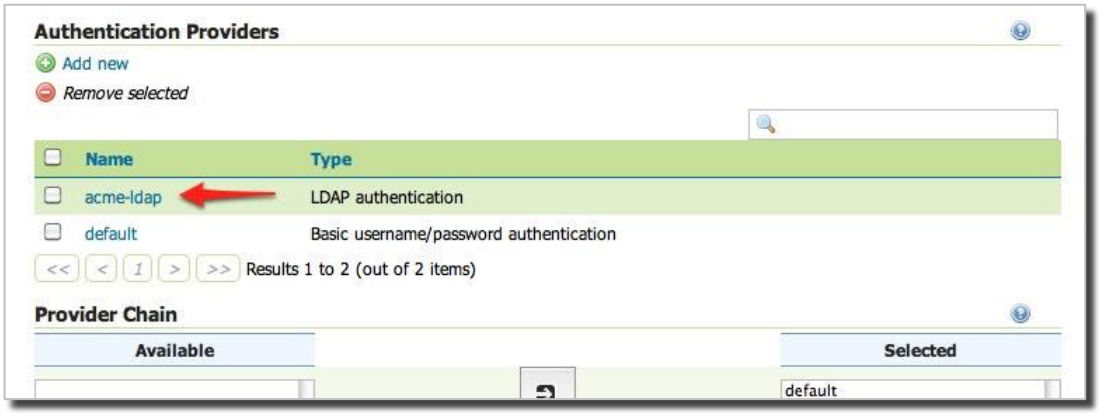


"bob" 계정에 관리자 롤이 매핑되지 않았기 때문에 로그인해도 관리자 기능을 이용할 수 없습니다. 다음 섹션에서 GeoServer 가 LDAP 데이터베이스에서 나온 그룹에 롤을 매핑하도록 설정할 것입니다.

16.9.1.4. LDAP 그룹을 GeoServer 롤로 매핑

인증 작업에 LDAP 을 이용할 경우 GeoServer 는 LDAP 그룹명에 접두사 ROLE_을 붙이고 그 결과 나온 문자열을 모두 대문자로 변환해서 LDAP 그룹에 GeoServer 롤을 매핑합니다. 예를 들면 "bob"과 "alice"는 user 그룹에 속해 있으므로 인증 작업 후 ROLE_USER 라는 롤을 할당받게 됩니다. 마찬가지로 "bill"은 admin 그룹에 속해 있으므로 ROLE_ADMIN 이라는 롤을 할당받게 됩니다.

1. 웹 관리자 인터페이스에서 로그아웃한 후 다시 admin 으로 로그인합니다.
2. Authentication 페이지로 이동합니다.
3. Authentication Providers 패널로 스크롤해서 acme-ldap 을 클릭합니다. link.



4. 설정 페이지의 서식 항목에 다음과 같이 입력하십시오.

   - Group search base 에 “ou=groups”를 입력합니다.
   - Group search filter 에 “member={0}”를 입력합니다.

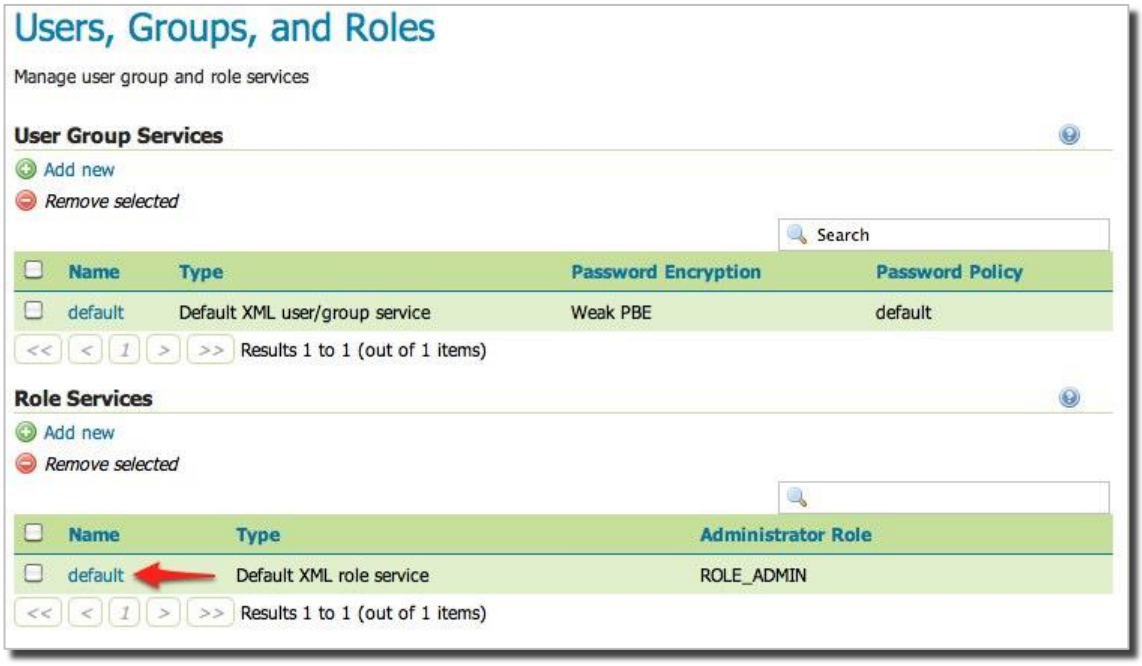
   첫번째 항목은 그룹이 위치해 있는 LDAP 디렉토리 트리의 노드(node)를 설정합니다. 이 경우 groups 라는 조직 단위입니다. 두번째 항목은 특정 사용자가 속해 있는 그룹의 위치를 찾기 위해 이용하는 LDAP 쿼리 필터를 설정합니다. {0}는 사용자의 uid 로 대체되는 대체 기호(placeholder)입니다.

5. 저장하십시오.

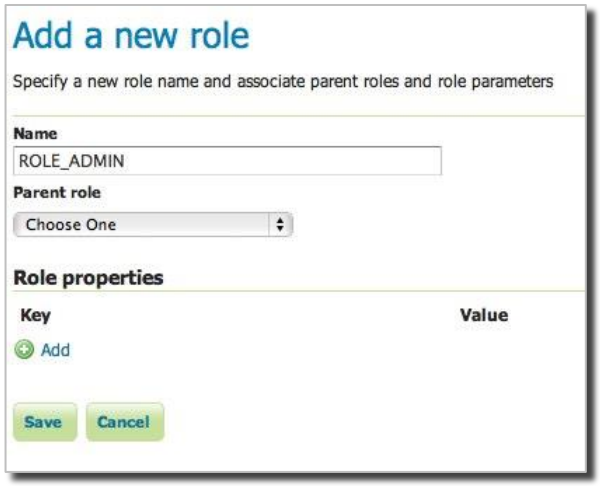
   이 단계에서 LDAP 제공자는 인증된 사용자에게 해당 사용자가 속해 있는 그룹을 기반으로 하는 롤을 할당할 것입니다. 그러나 GeoServer 의 관리자 롤의 명칭은 ROLE_ADMINISTRATOR 입니다. 따라서 “bill”이 ROLE_ADMIN 롤을 할당받았더라도 관리자 권한을 승인받은 것은 아닙니다. 이 상황을 바로잡기 위해 GeoServer 의 롤 서비스가 ROLE_ADMIN 을 관리자 롤로 취급하도록 재설정합니다.

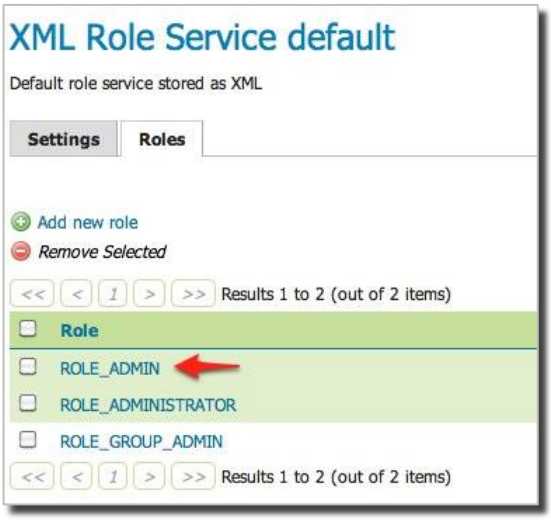
1. 사이드 메뉴의 Security 섹션 아래 있는 Users,Group,Roles 링크를 클릭하십시오.

2. Role Services 패널로 스크롤해서 default 링크를 클릭하십시오.



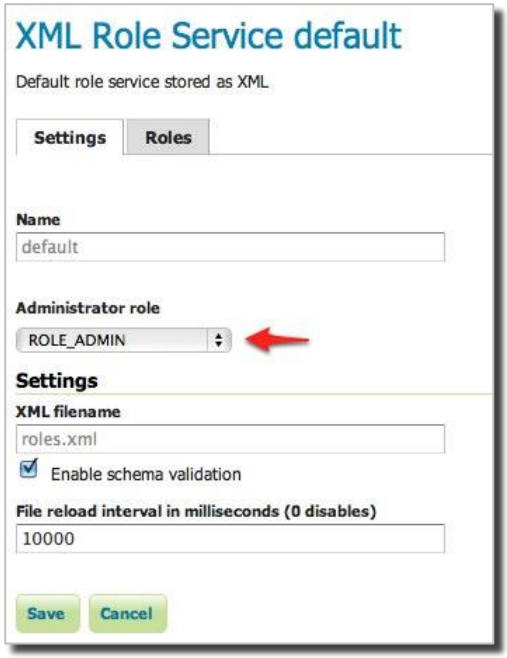
3. Roles 탭으로 이동하십시오.
4. ROLE_ADMIN 이라는 새로운 롤을 추가합니다.
5. 저장하십시오.





6. Settings 탭으로 이동하십시오.

7. Administrator role 드롭다운 메뉴에서 ROLE_ADMIN 을 선택하십시오.



8. 저장하십시오.

이 단계에서 admin LDAP 그룹에 속한 사용자가 (인증을 받았다면) 관리자 전체 권한을 부여받아야 합니다. 관리자 계정을 로그아웃한 다음 사용자명 “bill”, 비밀번호 “hello”를 써서 로그인합니다. 로그인에 성공하면 전체 관리자 기능을 이용할 수 있을 것입니다.

16.9.2. 액티브 디렉토리 기반 LDAP 으로 인증하기

이 예제에서 GeoServer LDAP 가 어떻게 액티브 디렉토리(ActiveDirectory)를 LDAP 서버로 이용해 윈도우 영역(Windows Domain)으로의 접근을 지원하는지 설명합니다. 이 예제를 진행하기 전에 *LDAP 인증* 섹션을 읽을 것을 권장합니다.

16.9.2.1. 윈도우 서버와 액티브 디렉토리

액티브 디렉토리는 또다른 LDAP 서버 실행 수단일 뿐이지만 GeoServer LDAP 인증 작업에 성공적으로 이용하려면 몇 가지 기능을 알아야 합니다. 이 예제에서 ad.local 이라는 영역에 대해 domain-controller 라는 액티브 디렉토리를 갖춘 윈도우 서버 도메인 컨트롤러(Windows Server Domain Controller)가 있다고 가정합니다. 사용자 환경이 다른 명칭을 쓰고 있을 경우 (분명히 그럴 테지만) 필요한 곳에 실제 명칭을 대입하십시오.

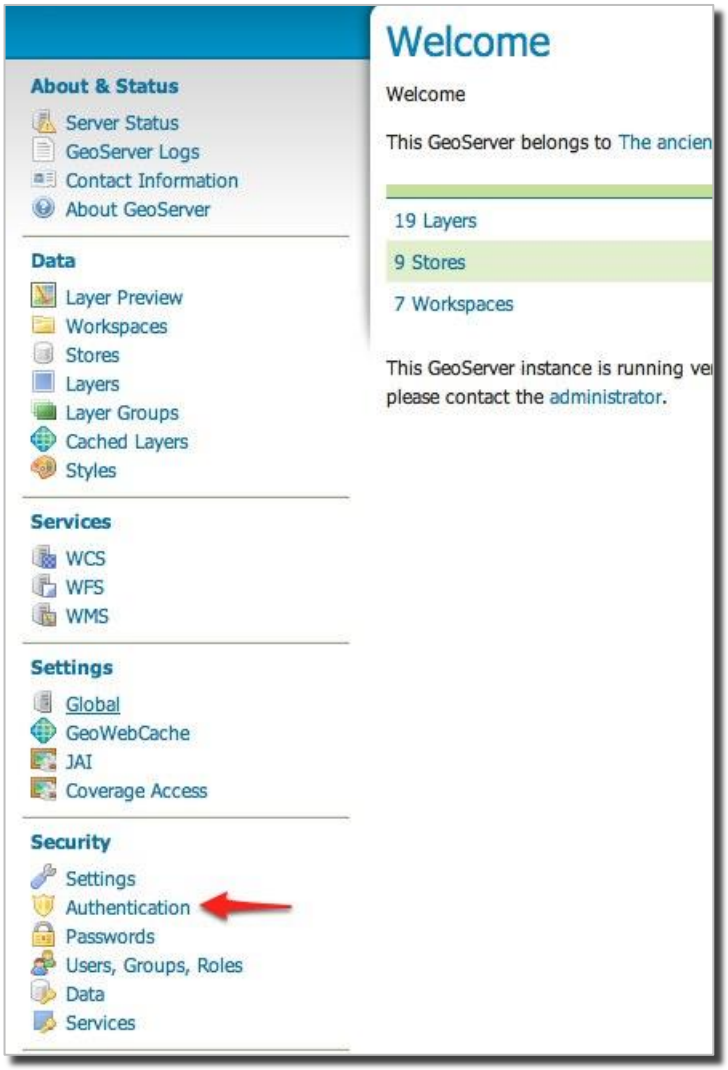
다음과 같이 가정합니다.

- GISADMINGROUP 이라는 그룹이 존재합니다.
- GISADMINGROUP 그룹에 속해 있으며 비밀번호가 secret 인 GISADMIN 이라는 사용자가 존재합니다.
- GISADMINGROUP 그룹에 속해 있지 않으며 비밀번호가 secret 인 GISUSER 이라는 사용자가 존재합니다.

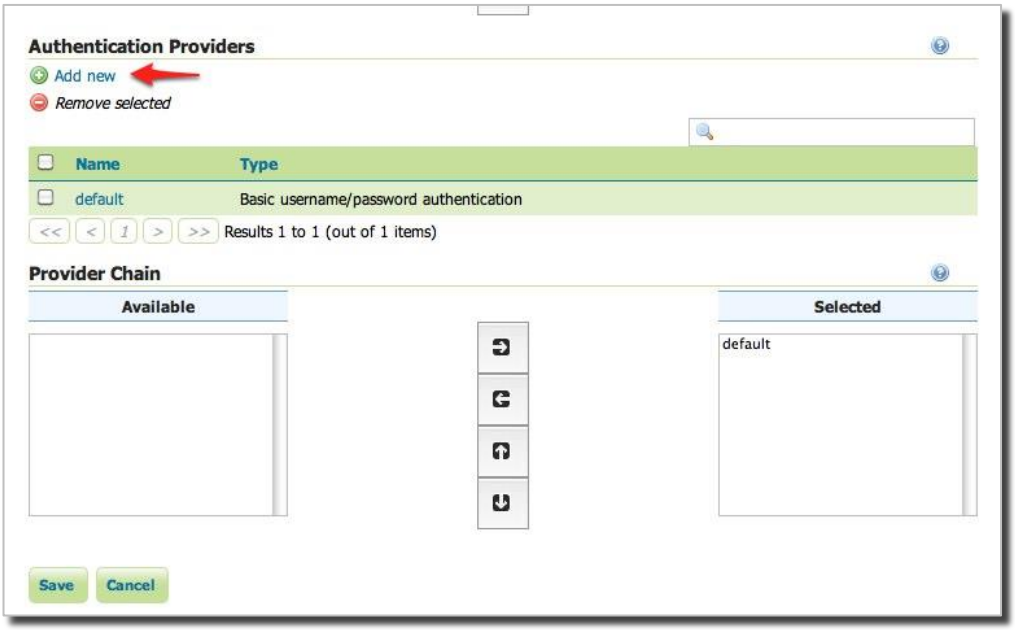
주석: 액티브 디렉토리를 이용할 경우 일반적으로 관리자 그룹명을 “ADMINISTRATOR”라고 해선 안 됩니다. 윈도우 환경에서 “Administrator”가 마스터 사용자의 명칭이기 때문입니다.

16.9.2.2. LDAP 인증 제공제 설정

1. GeoServer 를 실행하고 admin 사용자로 웹 관리자 인터페이스에 로그인합니다.
2. 사이드 메뉴의 Security 섹션 아래 있는 Authentication 링크를 클릭하십시오.



3. Authentication Providers 패널로 스크롤해서 Add new 링크를 클릭하십시오.



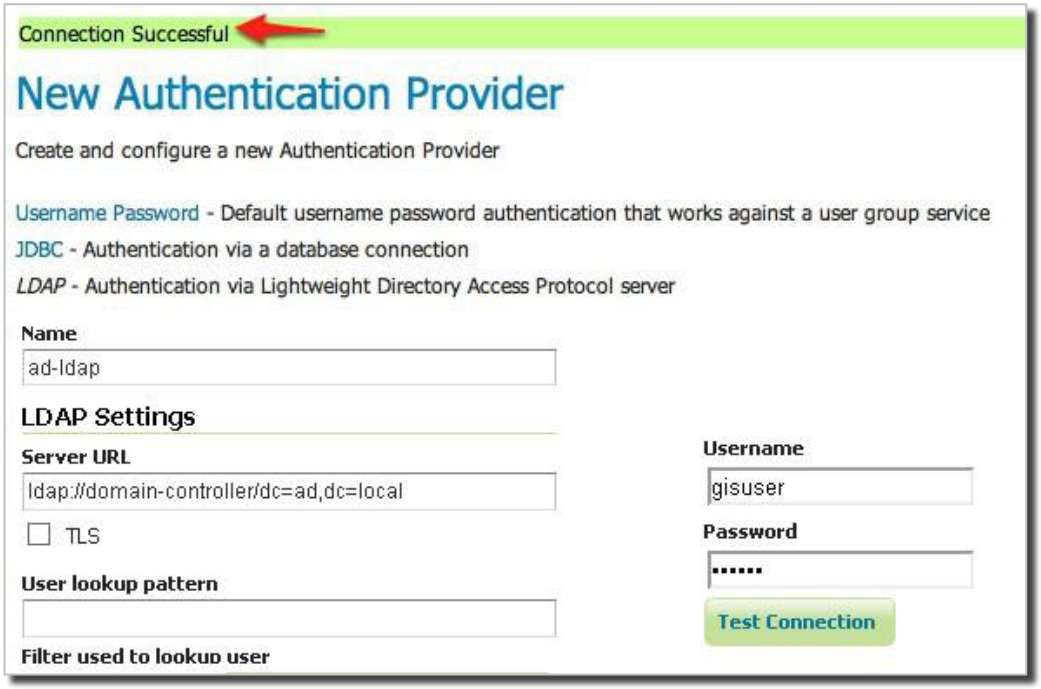
4. LDAP 링크를 클릭하십시오.

5. 설정 서식의 항목에 다음과 같이 입력하십시오.

- Name 에 “ad-ldap”를 입력합니다.
- Server URL 에 “ldap://domain-controller/dc=ad,dc=local” 을 입력합니다.
- Filter used to lookup user 에 “(userPrincipalName={0})”를 입력합니다.
- Format used for user login name 에 “{0}@ad.local”을 입력합니다.
- Use LDAP groups for authorization 을 체크합니다.
- Bind user before searching for groups 를 체크합니다.
- Group to use as ADMIN 에 “GISADMINGROUP”을 입력합니다.

- Group search base 에 “cn=Users”를 입력합니다.
- Group search filter 에 “member={0}”를 입력합니다.

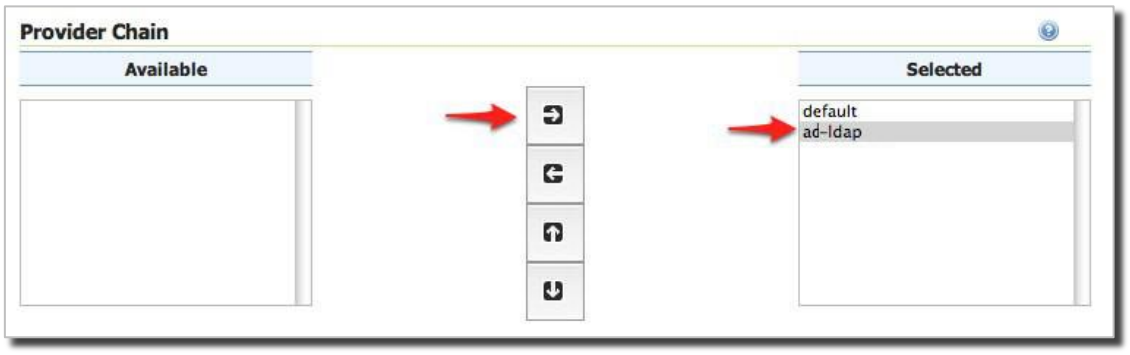
6. 오른쪽에 있는 연결 테스트 서식에 사용자명 “GISADMIN”, “secret”을 입력하고 Test Connection 버튼을 클릭해서 LDAP 연결을 검사합니다.



페이지 상단에 연결 성공 메시지가 표출되어야 합니다.

7. 저장하십시오.

8. 다시 Authentication 페이지로 돌아와 Provider Chain 패널로 스크롤한 다음, ad-ldap 제공자를 Available 에서 Selected 로 옮깁니다.

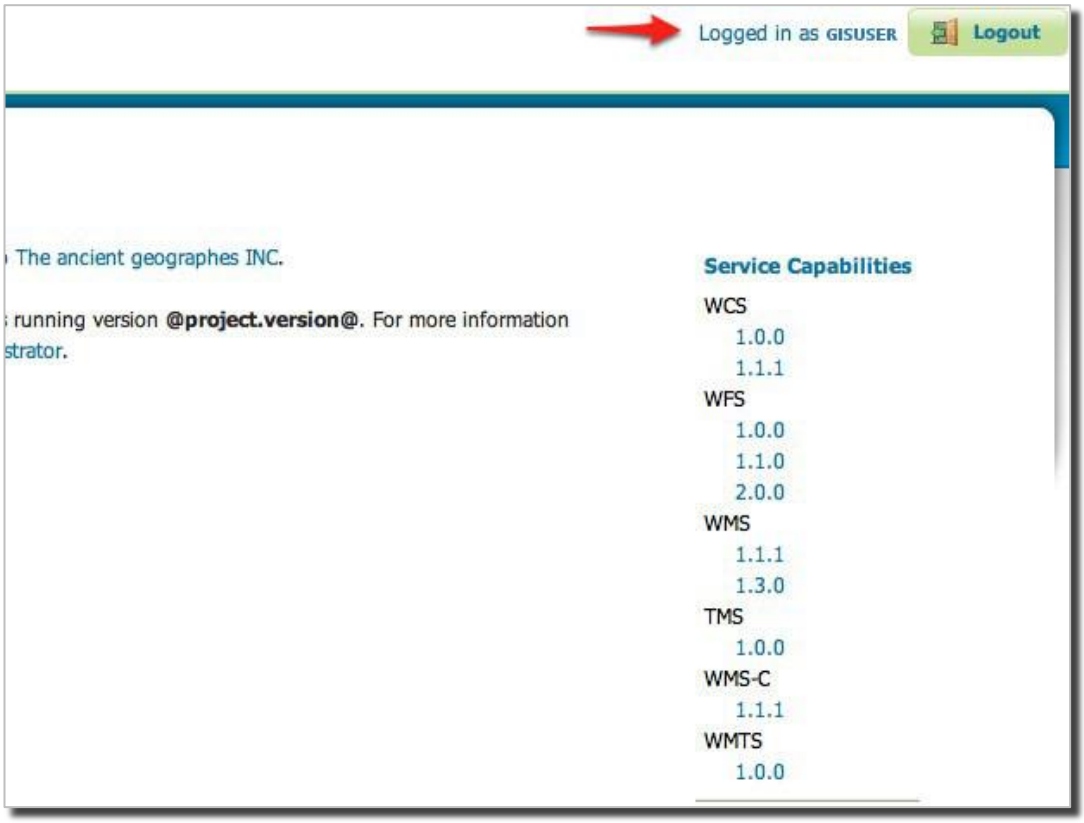


.

9. 저장하십시오.

16.9.2.3. LDAP 로그인 테스트

1. GeoServer 홈페이지로 이동해서 admin 계정을 로그아웃합니다.
2. 비밀번호 “secret”를 써서 “GISUSER” 사용자로 로그인하십시오.



“GISUSER” 계정에 관리자 롤이 매핑되지 않았기 때문에 로그인해도 관리자 기능을 이용할 수 없습니다. 다음 섹션에서 GeoServer 가 LDAP 데이터베이스에서 나온 그룹에 롤을 매핑하도록 설정할 것입니다.

이제 관리자 권한을 갖춘 사용자로 로그인합니다.

1. GeoServer 홈페이지로 이동해서 로그아웃합니다.
2. 비밀번호 “secret”를 써서 “GISADMIN” 사용자로 로그인하십시오.

로그인에 성공하면 전체 관리자 기능을 이용할 수 있을 것입니다.

16.9.3. 다이제스트 인증 설정

16.9.3.1. 개요

GeoServer 의 REST 및 OGC 서비스는 설치한 순간부터 HTTP 기본 인증(Basic authentication)을 통한 인증 작업을 지원합니다. HTTP 기본 인증의 가장 큰 단점 가운데 하나는 사용자 비밀번호를 일반 텍스트로

전송한다는 것입니다. HTTP 다이제스트 인증(Digest authentication)이 비밀번호를 네트워크로 전송하기 전에 해당 비밀번호에 암호화 해시(cryptographic hash) 기능을 적용하는 좀 더 안전한 대체 방식을 제공합니다.

이 예제에서 다이제스트 인증 작업을 설정하는 과정을 단계별로 설명합니다.

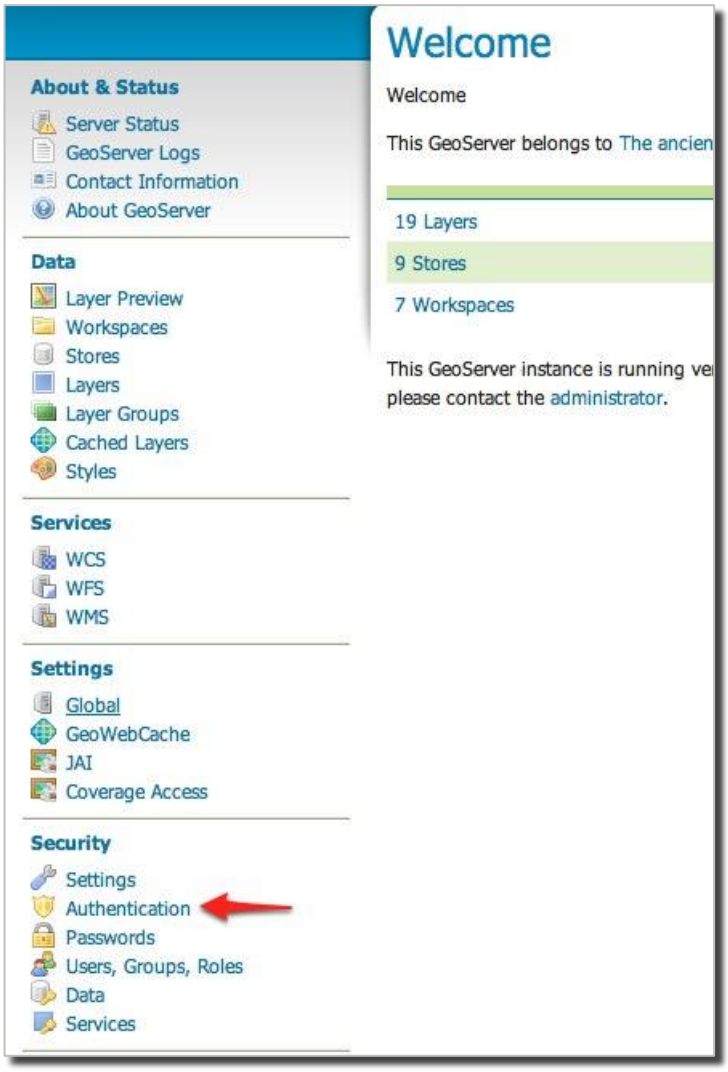
16.9.3.2. 필요 조건

이 예제에서 인증 방법 테스트 용 HTTP 요청을 발송하는 curl 유틸리티를 사용합니다.

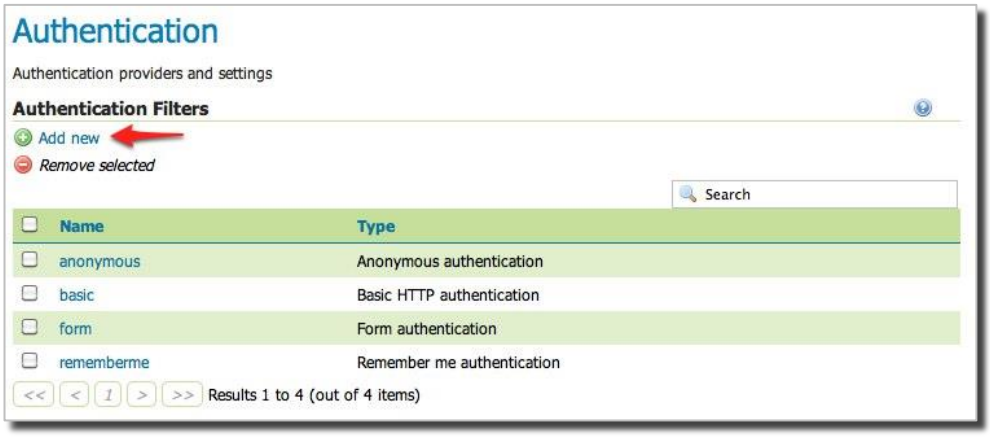
주석: 기본 및 다이제스트 인증 작업을 모두 지원하는 유틸리티라면 어떤 것이든 curl 대신 사용할 수 있습니다. 대부분의 최신 웹브라우저가 이 2 가지 인증 방식을 모두 지원하고 있습니다.

16.9.3.3. 다이제스트 인증 필터 설정

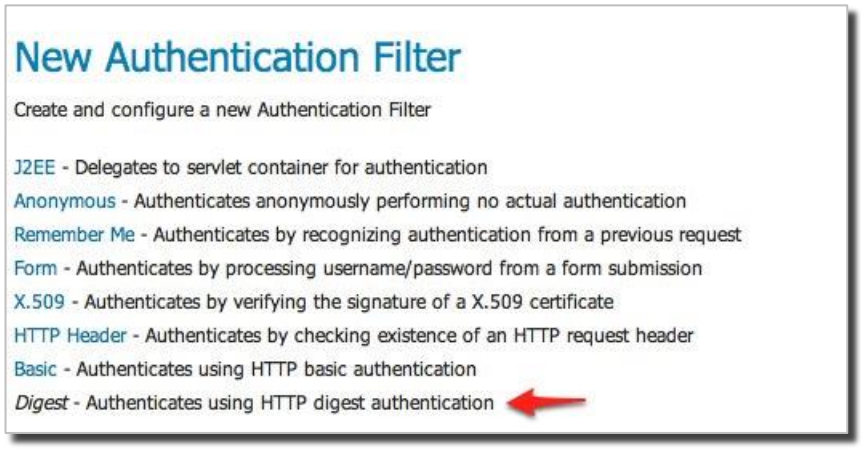
1. GeoServer 를 실행하고 admin 사용자로 웹 관리자 인터페이스에 로그인합니다.
2. 사이드 메뉴의 Security 섹션 아래 있는 Authentication 링크를 클릭하십시오.



3. Authentication Providers 패널로 스크롤해서 Add new 링크를 클릭하십시오.

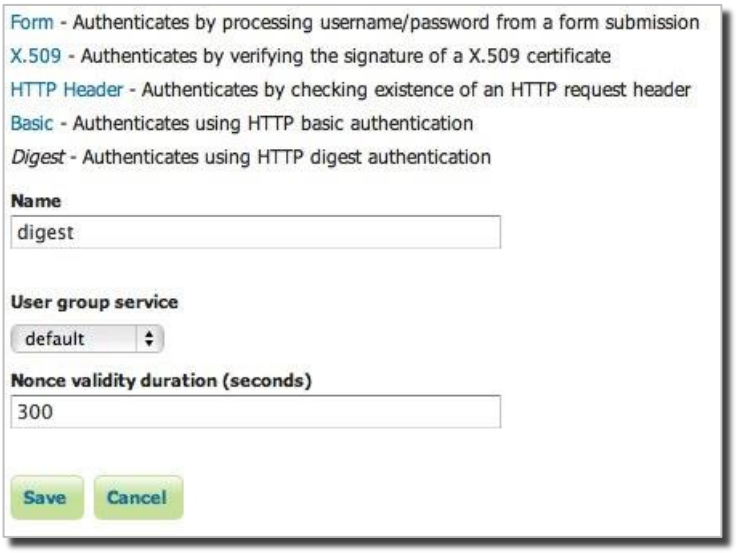


4. Digest 링크를 클릭하십시오.



5. 설정 서식의 항목에 다음과 같이 입력하십시오.

   - Name 에 “digest”를 입력합니다.
   - User group service 에 “default”를 입력합니다.

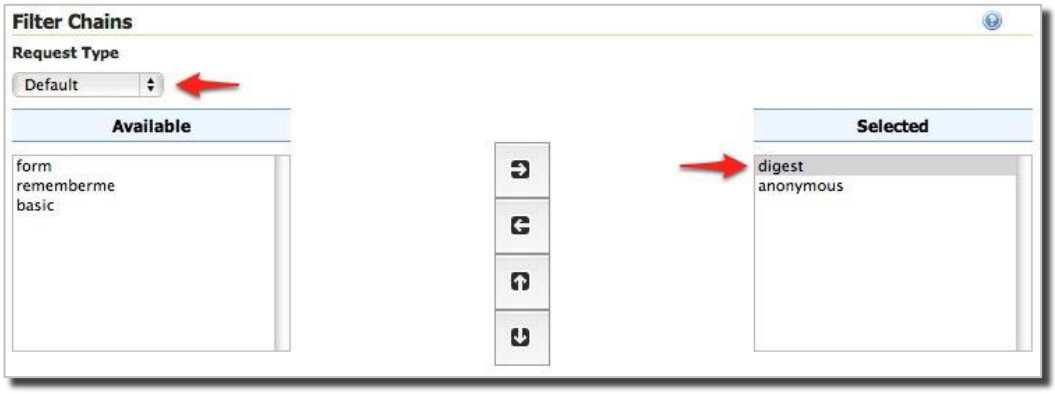


6. 저장하십시오.

7. 다시 Authentication 페이지로 돌아와 Provider Chain 패널로 스크롤합니다.

8. Request type 드롭다운 메뉴에서 “Default”를 선택합니다.

9. basic 필터를 선택 해제한 다음 digest 필터를 선택합니다. digest 필터를 anonymous 필터 앞으로 옮깁니다.



10. 저장하십시오.

16.9.3.4. 보안 OGC 서비스 요청

앞 섹션에서 설정한 인증 작업 설정을 테스트하려면 먼저 서비스 또는 리소스에 보안을 적용해야 합니다. Default 필터 사슬이 모든 OGC 서비스 요청에 적용되는 사슬이기 때문에 서비스 보안 규칙을 설정해야 합니다.

1. GeoServer 홈페이지로 이동해서 사이드 메뉴의 Security 섹션 아래 있는 Services 링크를 클릭하십시오.

2. 서비스 보안 페이지에서 Add new rule 링크를 클릭하고 ROLE_ADMINISTRATOR 롤이 필요한 모든 OGC 서비스 요청에 보안을 적용하는 모든 규칙을 추가합니다.

3. 저장하십시오.

16.9.3.5. 다이제스트 인증 로그인 테스트

1. 다음 curl 명령어를 실행해서 기본 인증이 비활성화되었는지 확인합니다.

```
curl -v -u admin:geoserver -G
"http://localhost:8080/geoserve/wfs?request=getcapabilities"
```

인증을 해야 한다고 알려주는 401 응답이 다음과 같이 화면에 표출되어야 합니다.

```
* About to connect() to localhost port 8080 (#0)
*   Trying 127.0.0.1... connected
* Connected to localhost (127.0.0.1) port 8080 (#0)
* Server auth using Basic with user 'admin'
> GET /geoserver/wfs?request=getcapabilities HTTP/1.1
> Authorization: Basic YWRtaW46Z2Vvc2VydmVy
> User-Agent: curl/7.19.7 (universal-apple-darwin10.0) libcurl/7.19.7
OpenSSL/0.9.8r zlib/1.2.3
```

```
> Host: localhost:8080
> Accept: */*
>
< HTTP/1.1 401 Full authentication is required to access this resource
< Set-Cookie: JSESSIONID=1dn2bi8qqu5qc;Path=/geoserver
< WWW-Authenticate: Digest realm="GeoServer Realm", qop="auth",
nonce="MTMzMzQzMDkxMTU3MjphZGIwMWE4MTc1NmRiMzI3YmFiODhmY2NmZGQ2MzEwZg=
="
< Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1
< Content-Length: 1491
< Server: Jetty(6.1.8)
<
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=ISO-8859-1"/>
<title>Error 401 Full authentication is required to access this
resource</title>
</head>
...
```

2. curl 이 기본 인증 대신 다이제스트 인증을 이용하도록 하는 --digest 옵션을 추가하여 다음 명령어를 실행합니다.

```
curl --digest -v -u admin:geoserver -G
"http://localhost:8080/geoserve/wfs?request=getcapabilities"
```

인증이 성공하고, WFS 역량 요청이 일반적으로 전송될 것입니다.

16.9.4. X.509 인증서 인증 설정

인증서 인증(certificate authentication)은 기본적인 사용자명/비밀번호 체계를 이용하는 대신 신원을 확인해주는 공공/민간 키(key)를 사용하는 훨씬 안전한 방식을 제공합니다. X.509 는 잘 정의된 공공 키 인증서 형식 표준입니다.

이 예제에서 X.509 인증서 인증을 설정하는 과정을 단계별로 설명합니다.

16.9.4.1. 필요조건

이 예제에 다음과 같은 것들이 필요합니다.

- 인증 작업에 클라이언트 인증서를 이용할 수 있는 — "양 방향(two way) SSL"을 지원하는 — 웹 브라우저가 필요합니다. 이 예제에서는 Firefox 를 사용합니다.
- SSL 을 다룰 수 있는 서블렛 컨테이너가 필요합니다. 이 예제에서는 Tomcat 을 사용합니다.

예제를 진행하기 전에 Tomcat 에서 GeoServer 를 실행하십시오.

16.9.4.2. 사용자 그룹 서비스 설정

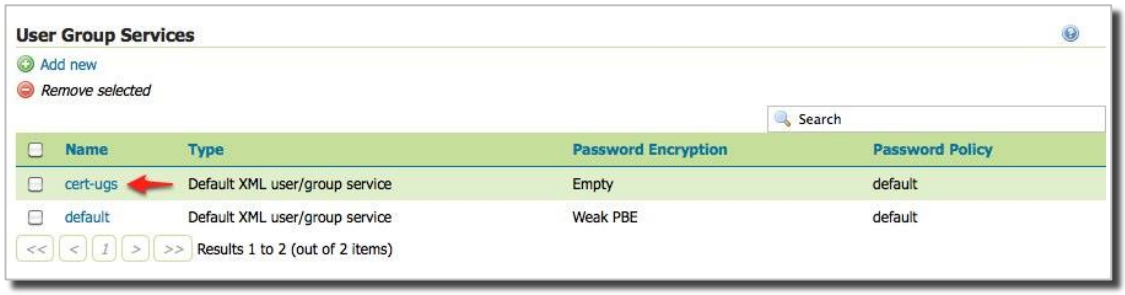
GeoServer 가 X.509 인증서로 인증받는 사용자를 설정해야 합니다. 이를 위해 새로운 사용자 그룹 서비스를 추가합니다.

1. admin 사용자로 웹 관리자 인터페이스에 로그인합니다.
2. 사이드 메뉴의 Security 섹션 아래 있는 Users, Groups, and Roles 링크를 클릭하십시오.

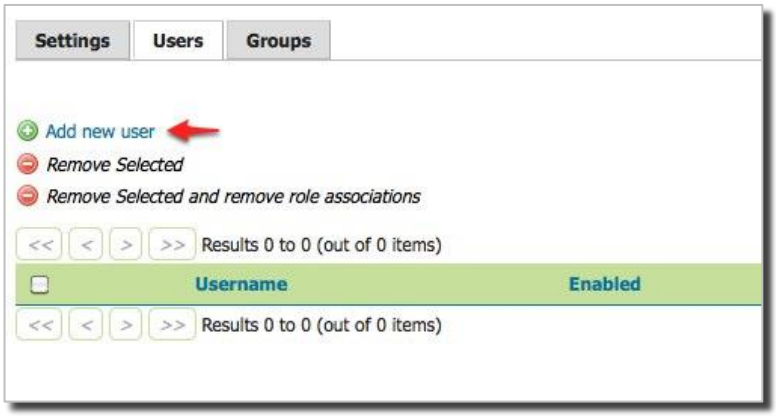
3. User Group Services 패널로 스크롤해서 Add new 링크를 클릭하십시오.
4. “cert-ugs”라는 명칭으로 새로운 사용자 그룹 서비스를 생성하고, 설정 서식의 항목에 다음과 같이 입력하십시오.
   - Password encryption 에 “Empty”를 입력합니다. 비밀번호를 통해 인증받는 사용자가 아니기 때문입니다.
   - Password policy 에 “default”를 입력합니다.

5. 저장하십시오.

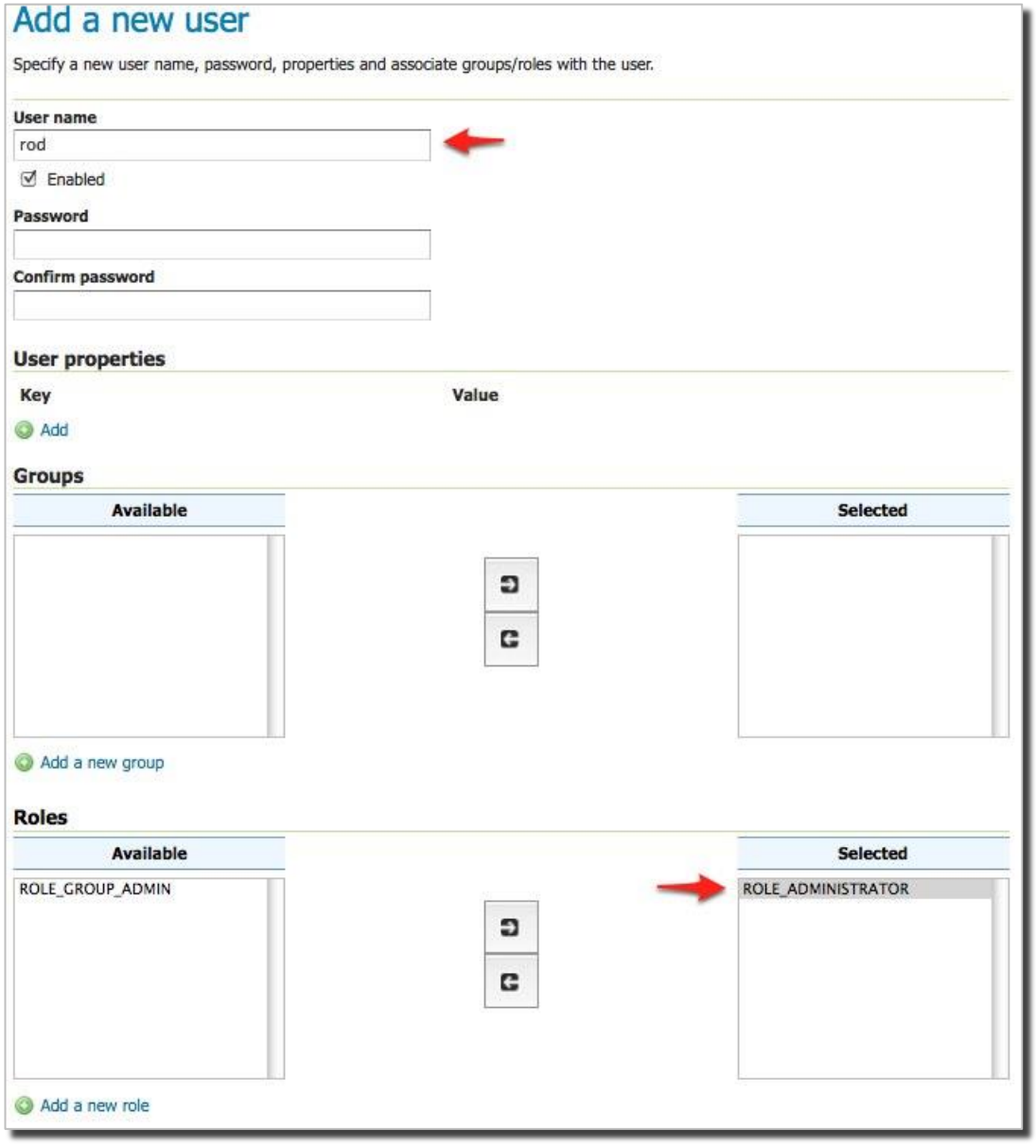
6. Users, Groups, and Roles 페이지로 돌아와 cert-ugs 링크를 클릭하십시오.



7. Users 탭으로 이동해서 Add new user 링크를 클릭하십시오.

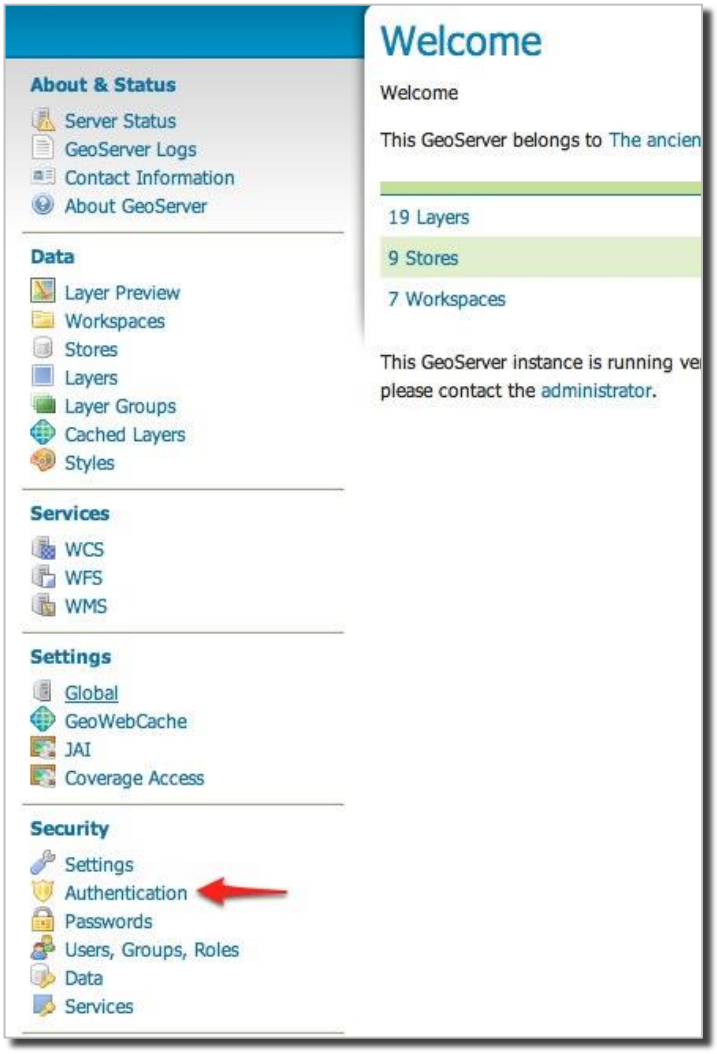


8. “rod”라는 새로운 사용자를 추가한 다음 ROLE_ADMINISTRATOR 롤을 할당합니다.

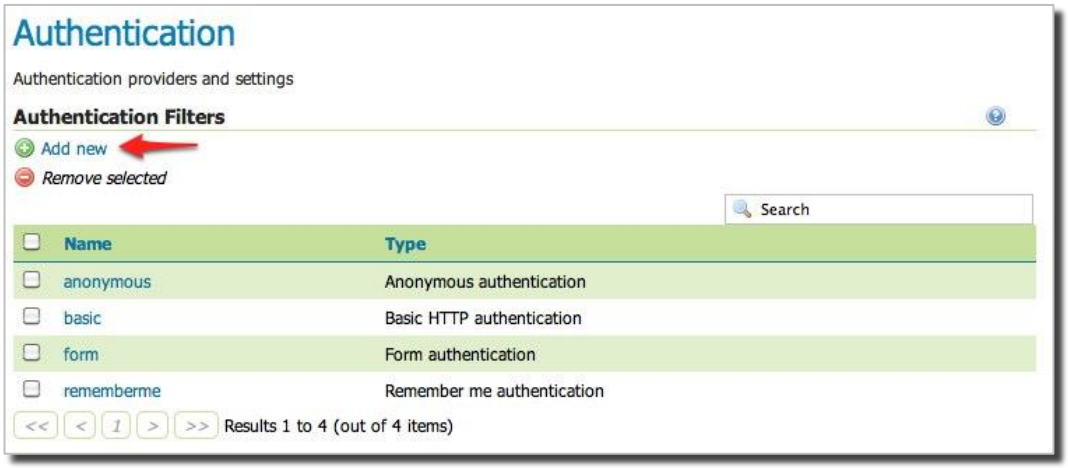


9. 저장하십시오.

10. 사이드 메뉴의 Security 섹션 아래 있는 Authentication 링크를 클릭하십시오.

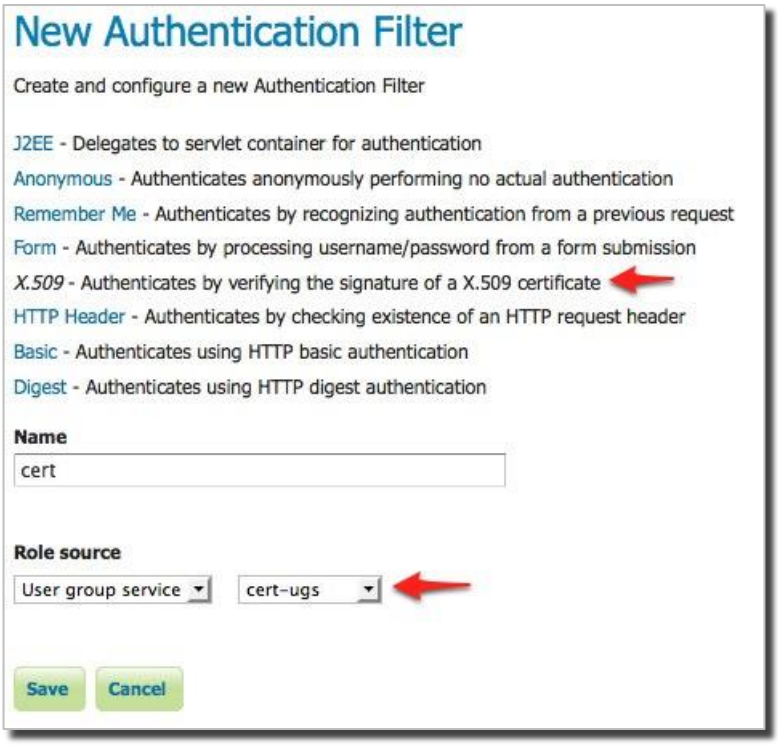


11. Authentication Filters 패널로 스크롤해서 Add new 링크를 클릭하십시오.



12. X.509 링크를 클릭한 다음, 설정 서식의 항목에 다음과 같이 입력하십시오.

- Name 에 “cert”를 입력합니다.
- Role source 에 “User group service”를 입력하고 연계된 드롭다운 메뉴에서 “cert-ugs”를 선택합니다.

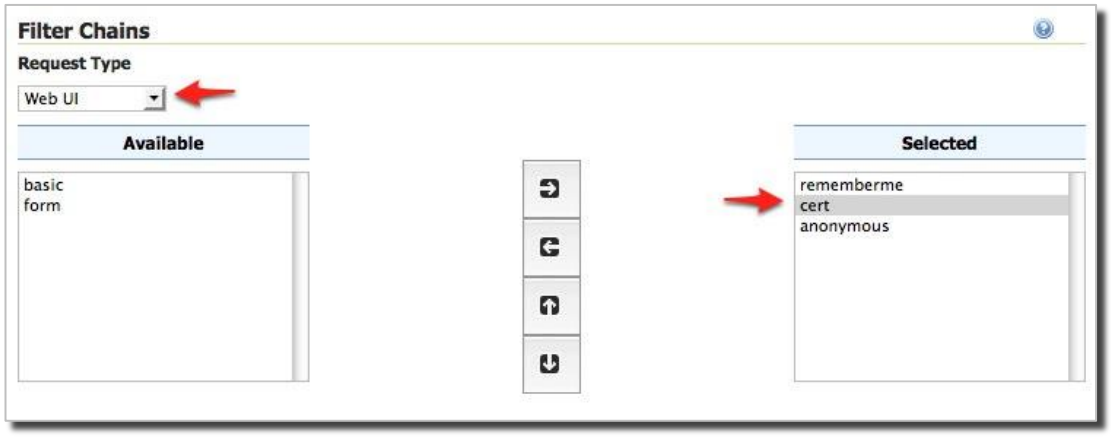


13. 저장하십시오.

14. 다시 Authentication 페이지로 돌아와 Filter Chain 패널로 스크롤합니다.

15. Request type 드롭다운 메뉴에서 “Web UI”를 선택합니다.

16. cert 필터를 선택한 다음 remeberme 필터 뒤로 옮깁니다.



17. 저장하십시오.

16.9.4.3. 샘플 인증서 파일 다운로드

유효한 인증서를 생성하거나 얻어오는 방법은 이 예제의 범위를 넘어섭니다. 대신 Spring Security 의 Sample applications(https://github.com/SpringSource/spring-security/tree/master/samples/certificates)에서 찾을 수 있는 샘플 파일을 사용합니다.

샘플 인증서 파일(http://docs.geoserver.org/2.4.0/user/_downloads/sample_certs.zip)을 다운로드한 다음 압축을 풉니다. 이 ZIP 파일의 내용물은 다음과 같습니다.

- ca.pem —"Spring Security Test CA"가 발행한 인증기관(certificate authority, CA) 인증서입니다. 서버와 클라이언트 인증서에 서명하는 데 이 파일을 사용합니다.
- server.jks —Tomcat 이 사용하는 서버 인증서 및 민간 키를 담고 있는 Java 키 저장소(keystore)로 SSL 연결 설정 시 사용자에게 제출됩니다.
- rod.p12 —웹 브라우저를 통해 클라이언트 인증 작업을 수행하는 데 쓰이는 클라이언트 인증서/키 조합을 담고 있습니다.

16.9.4.4. SSL 을 위한 Tomcat 설정

1. Tomcat 루트 디렉토리의 conf 디렉토리로 server.jks 파일을 복사합니다.
2. Tomcat 의 conf/server.xml 파일을 열어 다음과 같이 SSL 연결자(connector)를 추가합니다.

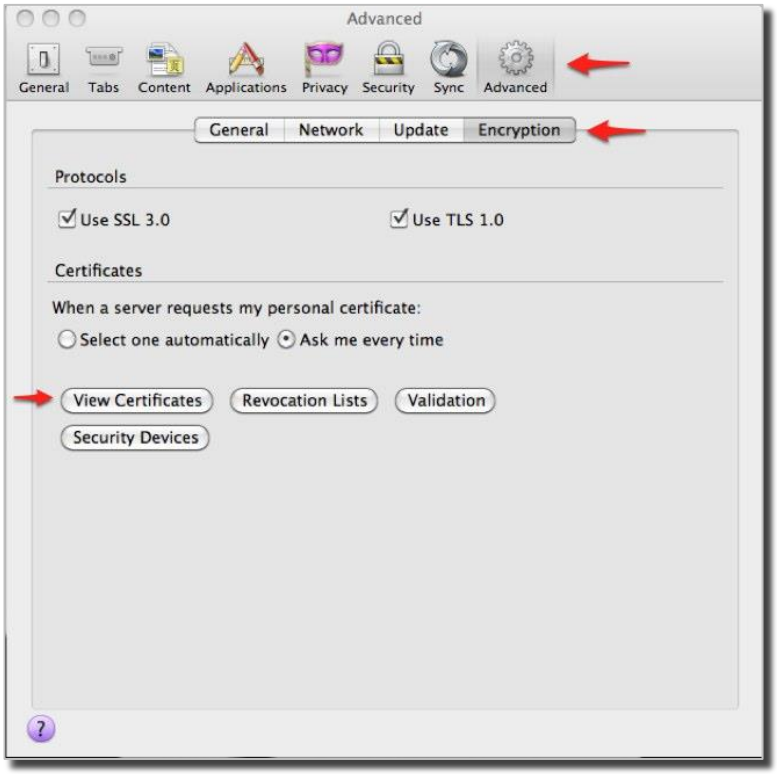
```
<Connector    port="8443"    protocol="HTTP/1.1"    SSLEnabled="true"
scheme="https" secure="true"
    clientAuth="true" sslProtocol="TLS"
    keystoreFile="${catalina.home}/conf/server.jks"
    keystoreType="JKS" keystorePass="password"
    truststoreFile="${catalina.home}/conf/server.jks"
    truststoreType="JKS" truststorePass="password" />
```

이렇게 하면 8443 포트에 SSL 을 활성화시킵니다.

3. Tomcat 을 재시작하십시오.

16.9.4.5. 클라이언트 인증서 설치

1. Firefox 메뉴에서 Preferences 를 선택한 다음 Advanced 패널로 이동합니다.
2. Encryption 탭으로 이동해서 View Certificates 버튼을 클릭합니다.



3. Your Certificates 패널에서 Import... 버튼을 클릭한 다음 파일 탐색기에서 rod.p12 파일을 선택합니다.
4. 비밀번호 입력창이 뜨면 “password”를 입력합니다.

5. OK 버튼을 클릭한 다음 Preferences 창을 닫습니다.

16.9.4.6. 인증서 로그인 테스트

1. Firefox 에서 "HTTPS"를 이용해 "8443" 포트 상의 GeoServer 웹 관리자 인터페이스 https://localhost:8443/geoserver/web 으로 이동합니다.

2. 신원 확인창이 뜨면 "rod" 인증서를 선택합니다.

3. 자기 서명한(self-signed) 서버 인증서라는 경고가 뜨면 Add Exception... 버튼을 클릭해서 보안 예외 사항으로 추가합니다.

주석: 확장 모듈을 이용하면 (Excel 같은) 몇몇 추가 산출물 형식을 쓸 수 있습니다. WFS GetCapabilities 요청을 실행하면 특정 GeoServer 인스턴스가 지원하는 전체 산출물 형식 목록을 볼 수 있습니다.

rod 사용자가 GeoServer 웹 관리자 인터페이스에 로그인되었습니다.

16.9.5. J2EE 인증 설정

Tomcat 과 Jetty 같은 서블렛 컨테이너는 인증 작업을 위한 자체 옵션을 갖추고 있습니다. GeoServer 같은 애플리케이션의 경우 자체 인증 작업 설정을 쓰기보다 주로 이런 기존 인증 메커니즘을 사용하는 편이 바람직합니다.

J2EE 인증은 GeoServer 가 인증 작업을 서블렛 컨테이너에 위임할 수 있도록 해줍니다. 이 예제에서 J2EE 인증 작업을 설정하는 과정을 단계별로 설명합니다.

16.9.5.1. 필요 조건

이 예제에 자체적으로 인증 작업이 가능한 서블렛 컨테이너가 필요합니다. 이 예제에서는 Tomcat 을 사용합니다.

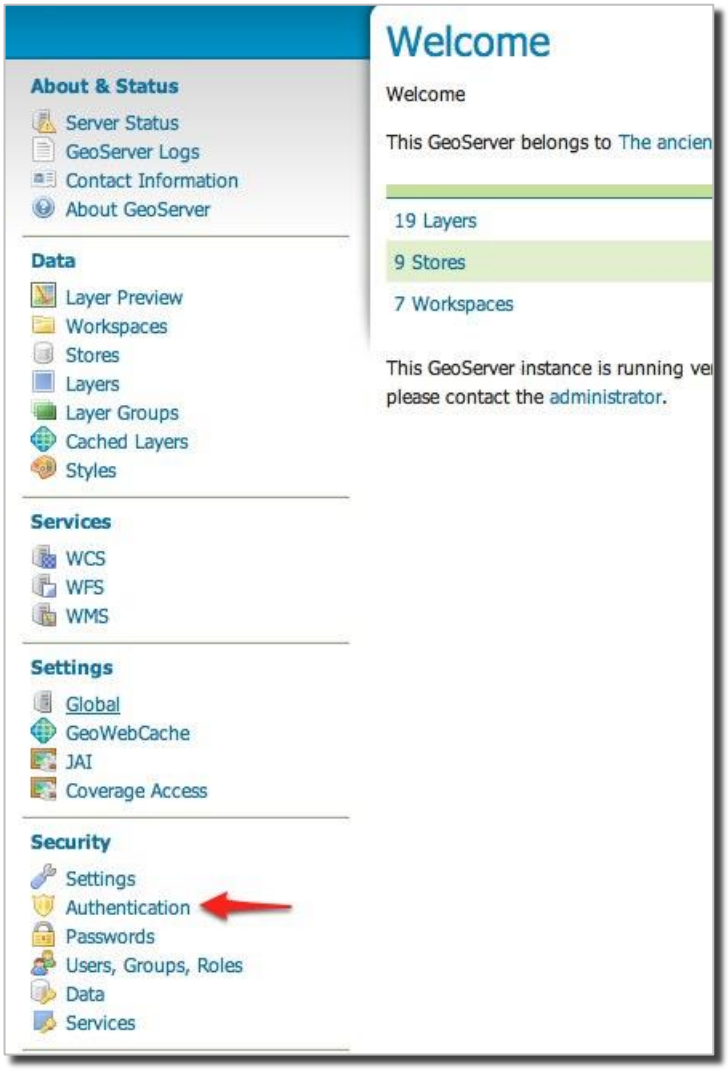
예제를 진행하기 전에 Tomcat 에서 GeoServer 를 실행하십시오.

16.9.5.2. J2EE 인증 필터 설정

인증 작업을 컨테이너에 위임하기 위해 먼저 컨테이너 인증을 식별할 수 있도록 필터를 설정해야 합니다.

1. admin 사용자로 웹 관리자 인터페이스에 로그인합니다.

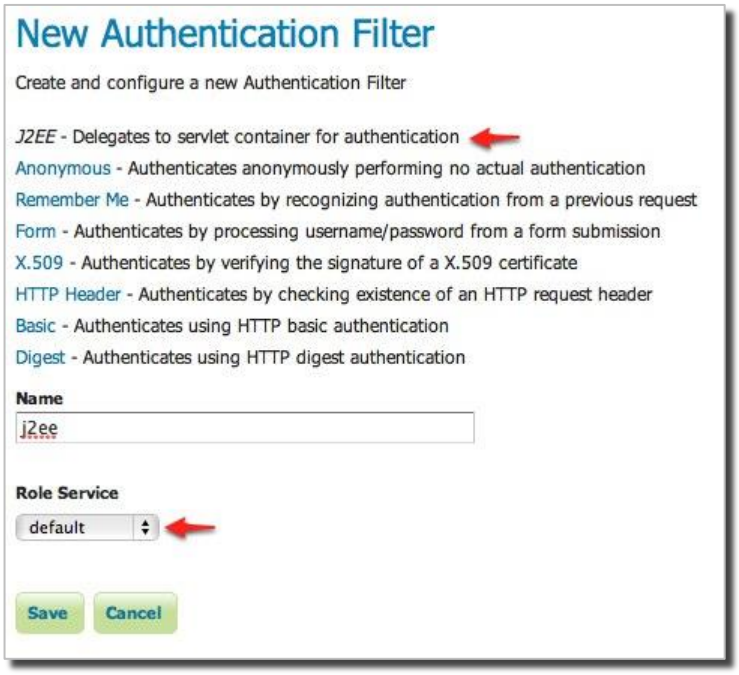
2. 사이드 메뉴의 Security 섹션 아래 있는 Authentication 링크를 클릭하십시오.



3. Authentication Filters 패널로 스크롤해서 Add new 링크를 클릭하십시오.

4. “j2ee”라는 명칭으로 새로운 필퍼를 생성한 다음, 설정 서식의 항목에 다음과 같이 입력하십시오.

   - Role service 에 “default”를 입력합니다.

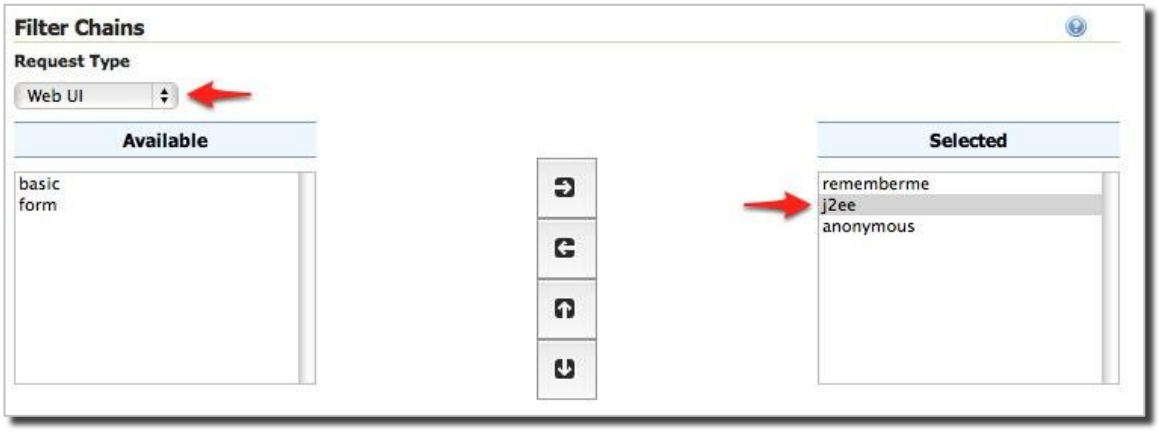


5. 저장하십시오.

6. 다시 Authentication 페이지로 돌아와 Filter Chain 패널로 스크롤합니다.

7. Request type 드롭다운 메뉴에서 “Web UI”를 선택합니다.

8. j2ee 필터를 선택한 다음 remeberme 필터 뒤로 옮깁니다.



9. 저장하십시오.

16.9.5.3. 롤 서비스 설정

J2EE 컨테이너에 본체(principal)의 롤을 할당하도록 요구할 수 없기 때문에, 롤 서비스에 모든 J2EE 롤들을 등록해야 합니다. GeoServer 는 다음 J2EE API 만을 사용할 수 있습니다.

```
class: javax.servlet.http.HttpServletRequest
```

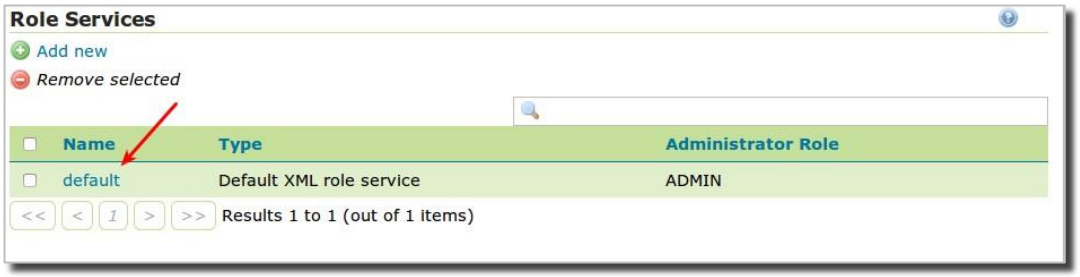
```
method: boolean isUserInRole(String role)
```

롤 서비스에서 모든 롤을 쿼리해서 “isUserInRole” 방식으로 각 롤을 테스트하는 것입니다.

이 예제에서 “admin”이라는 사용자가 “password”라는 비밀번호와 “tomcat”이라는 J2EE 롤을 가지고 있다고 가정합니다.

1. 사이드 메뉴의 Security 섹션 아래 있는 Users, Groups, Roles 링크를 클릭하십시오.

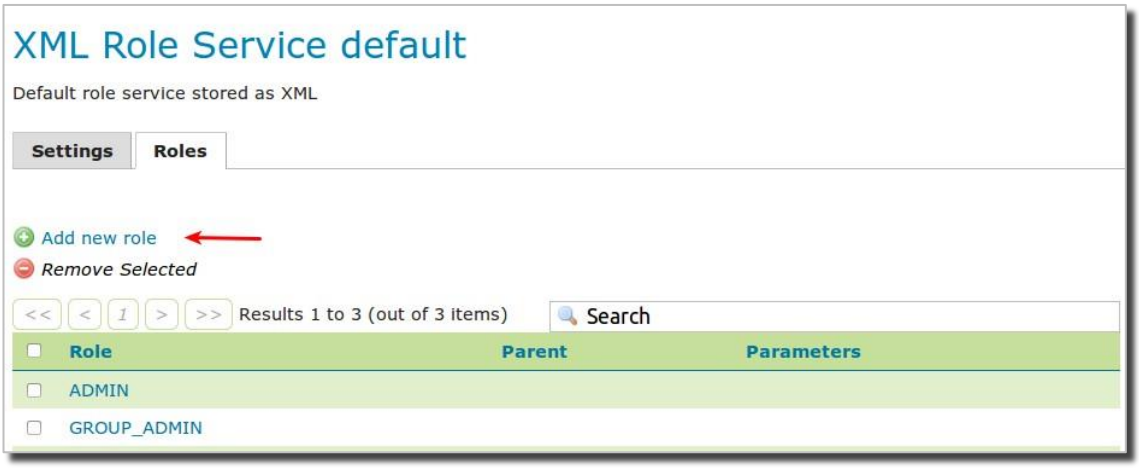
2. “default”라는 롤 서비스를 사용하려면 default 를 클릭하십시오.



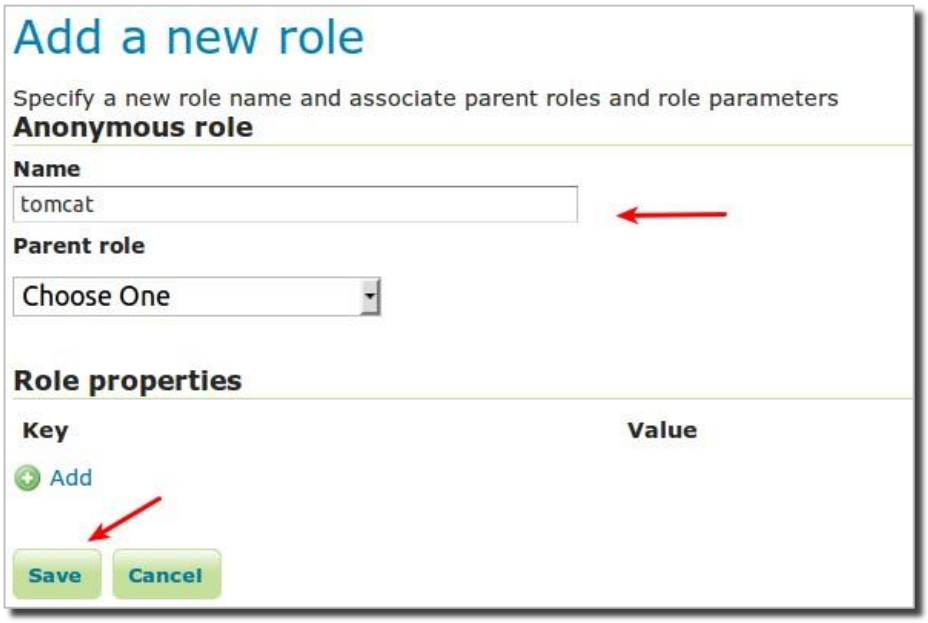
3. Roles 탭으로 이동합니다

.

4. Add new role 링크를 클릭하십시오.



- Name 에 “tomcat”을 입력합니다.



5. 저장하십시오.

16.9.5.4. 인증을 위한 Tomcat 설정

Tomcat은 기본적으로 웹 응용 프로그램에 인증을 요구하지 않습니다. 이 섹션에서 GeoServer에 기본 인증 로그인을 요구하는 보안을 적용하도록 Tomcat 을 설정합니다.

1. Tomcat 을 정지하십시오.

2. Tomcat 루트 디렉토리의 conf/tomcat-users.xml “admin”이라는 사용자를 추가합니다.

```
<user username="admin" password="password" roles="tomcat"/>
```

3. Tomcat 루트 디렉토리의 webapps/geoserver/WEB-INF/web.xml 위치에 있는 GeoServer 용 web.xml 파일을 열어 파일 끝부분의 </web-app> 요소 바로 앞에 다음 내용을 추가합니다.

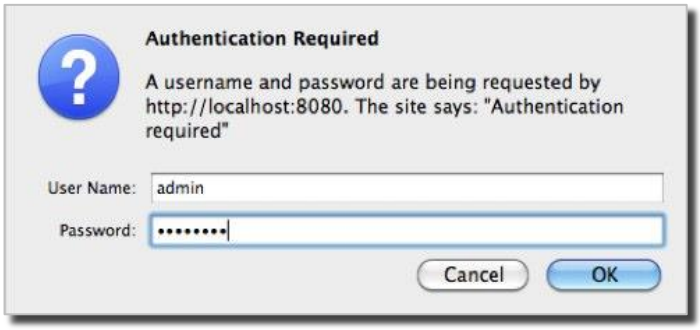
```
<security-constraint>
  <web-resource-collection>
    <url-pattern>/*</url-pattern>
     <http-method>GET</http-method>
     <http-method>POST</http-method>
  </web-resource-collection>
  <auth-constraint>
    <role-name>tomcat</role-name>
  </auth-constraint>
</security-constraint>

<login-config>
  <auth-method>BASIC</auth-method>
</login-config>
```

4. web.xml 파일을 저장한 다음 Tomcat 을 재시작합니다.

주석: web.xml 안의 모든 롤 명칭을 설정된 롤 서비스에 추가해야 합니다. 이중 작업이지만 현재 버전에서는 다른 방법이 없습니다.

16.9.5.5. J2EE 로그인 테스트

1. GeoServer 웹 관리자 인터페이스로 이동합니다. 인증을 요구하는 대화창이 뜰 것입니다.
2. 사용자명 “admin”, 비밀번호 “password”를 입력합니다.



admin 사용자가 GeoServer 웹 관리자 인터페이스에 로그인되었습니다.

16.9.6. HTTP 헤더 프록시 인증 설정

16.9.6.1. 개요

프록시 인증(proxy authentication)은 다단계(multi-tier) 시스템에서 쓰입니다. 사용자/본체(user/principal)를 프록시에서 인증하고 프록시는 다른 서비스에 인증 정보를 전달합니다.

이 예제에서 GeoServer 가 HTTP 헤더 속성(들)을 통해 전달받은 인증 정보를 어떻게 받아들일지 설정하는 방법을 설명합니다. 프록시 인증 시 GeoServer 가 직접 인증 작업을 하는 일은 없습니다.

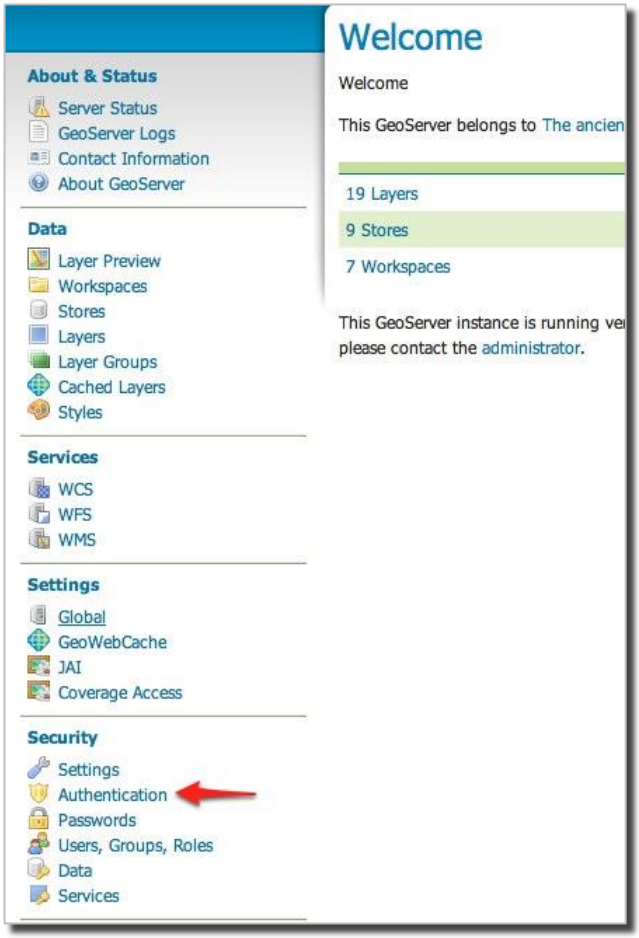
16.9.6.2. 필요 조건

이 예제에서 인증 방법 테스트 용 HTTP 요청을 발행하는 curl 유틸리티를 사용합니다. 이 예제를 진행하기 전에 curl 을 설치해주십시오.

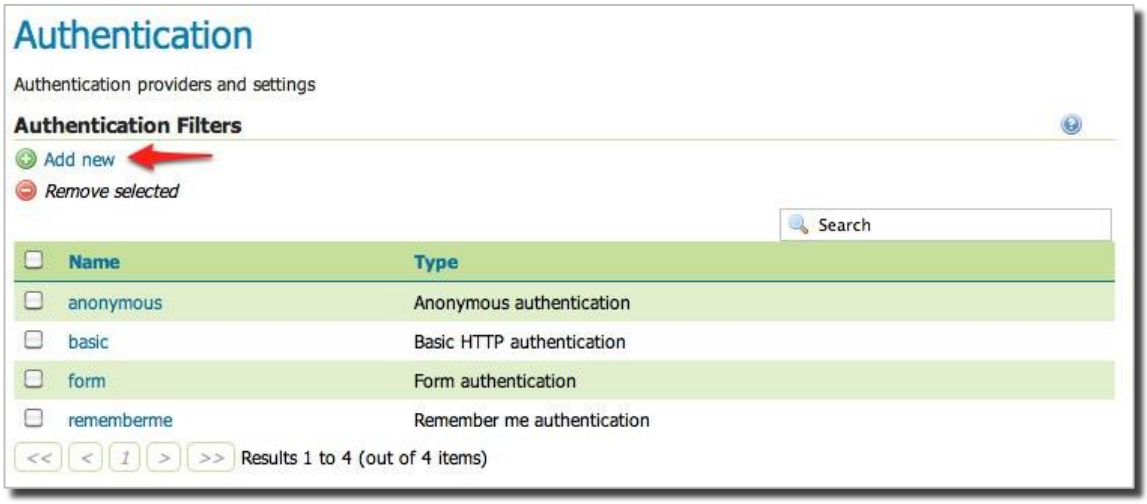
주석: HTTP 헤더 속성을 설정할 수 있는 유틸리티라면 어떤 것이든 curl 대신 사용할 수 있습니다.

16.9.6.3. HTTP 헤더 필터 설정

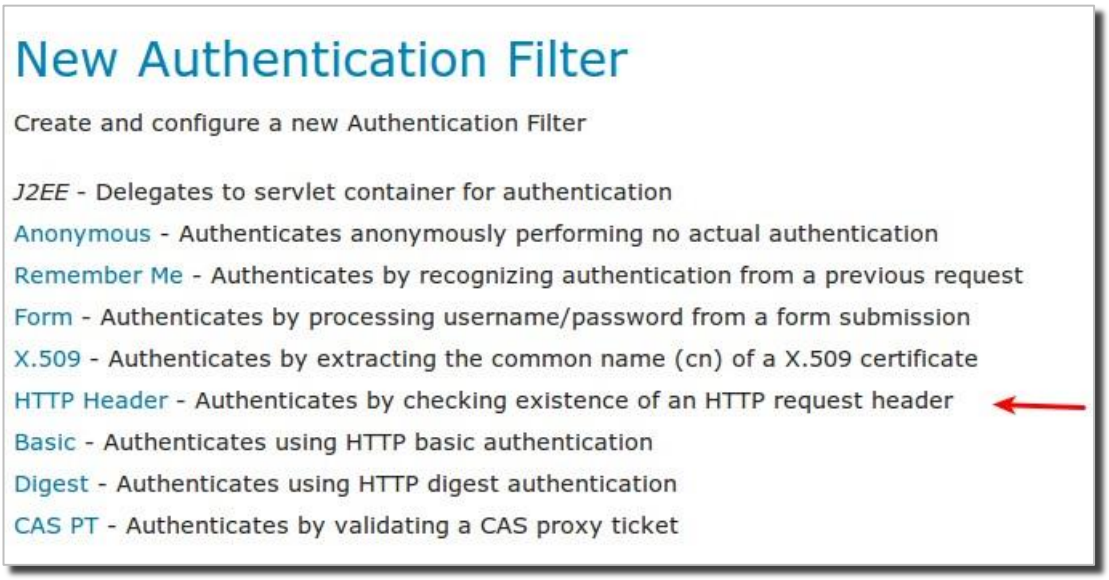
1. GeoServer 를 실행하고 admin 사용자로 웹 관리자 인터페이스에 로그인합니다.
2. 사이드 메뉴의 Security 섹션 아래 있는 Authentication 링크를 클릭하십시오.



3. Authentication Filters 패널로 스크롤해서 Add new 링크를 클릭하십시오.



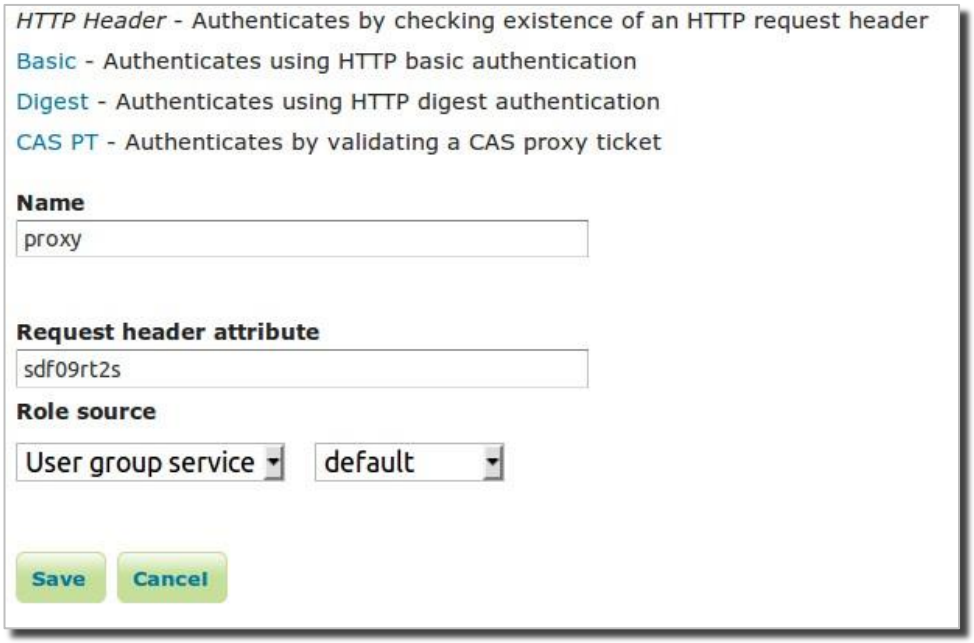
4. HTTP Header 링크를 클릭하십시오.



5. 설정 서식의 항목에 다음과 같이 입력하십시오. Name 에 “proxy”를 입력합니다.

- Request header attribute 에 “sdf09rt2s”를 입력합니다.
- Role source 에 “User group service”를 입력합니다.
- 사용자 그룹 서비스 명칭을 “default”로 설정합니다.

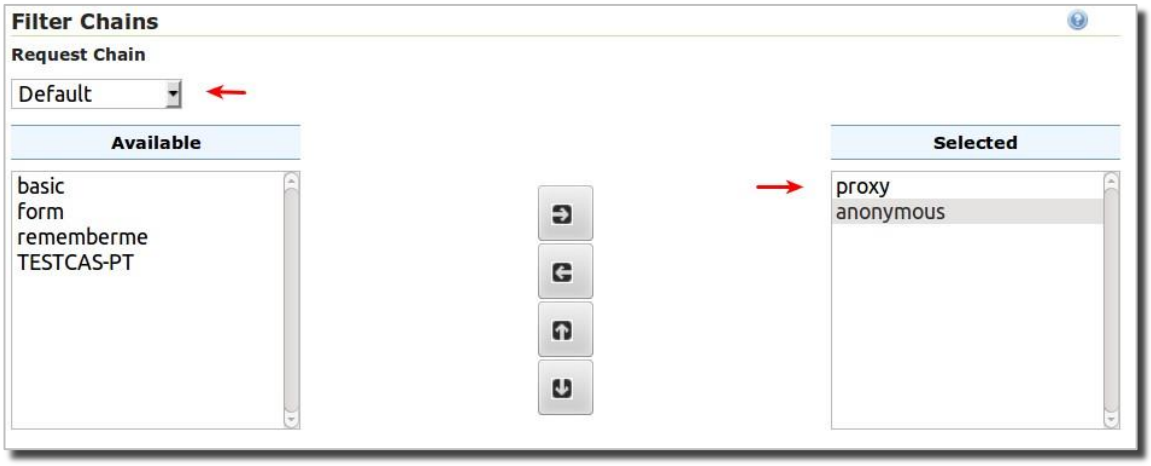
롤 서비스에 대한 추가적인 정보를 알고 싶다면 *롤 소스와 롤 계산*을 참조하십시오.



경고: 이 예제에서 헤더 속성명에 알아보기 힘든 "sdf09rt2s"를 쓰고 있습니다. 어째서 "user"나 "사용자명(username)"을 쓰지 않을까요? 프록시 인증 작업은 프록시와 GeoServer 사이에 믿을 수 있는 관계(relationship of trust)가 필요합니다. 공격자가 "admin" 값을 가진 "user" HTTP 헤더 속성을 갖춘 HTTP 요청을 보내 손쉽게 관리자 작업을 할 수 있기 때문입니다.
프록시 IP 주소에서 나온 요청만을 받아들이도록 네트워크 기반시설을 설정하는 것도 한 방법입니다.

이 예제에서 프록시와 GeoServer 사이에서만 공유되는 비밀이어야 하는 알아보기 힘든 헤더 속성명을 쓰는 것도 그런 이유 때문입니다. 또 SSL 을 사용할 것을 권장합니다. 그렇지 않으면 이 공유된 비밀이 일반 텍스트로 전송되기 때문입니다.

1. 저장하십시오.
2. 다시 Authentication 페이지로 돌아와 Filter Chain 패널로 스크롤합니다.
3. Request type 드롭다운 메뉴에서 "Default"를 선택합니다.
4. basic 필터를 선택 해제한 다음 proxy 필터를 선택합니다. proxy 필터를 anonymous 필터 앞으로 옮깁니다.



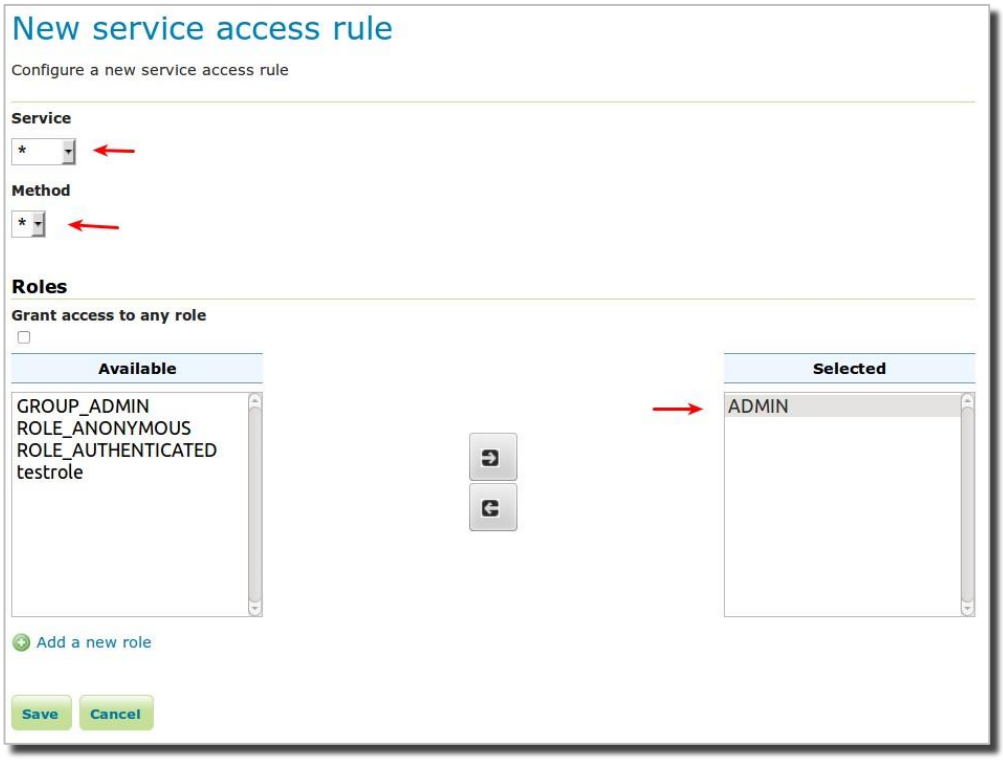
5. 저장하십시오.

16.9.6.4. 보안 OGC 서비스 요청

앞 섹션에서 설정한 인증 작업 설정을 테스트하려면 먼저 서비스 또는 리소스에 보안을 적용해야 합니다. Default 필터 사슬이 모든 OGC 서비스 요청에 적용되는 사슬이기 때문에 서비스 보안 규칙을 설정해야 합니다.

1. GeoServer 홈페이지로 이동해서 사이드 메뉴의 Security 섹션 아래 있는 Services 링크를 클릭하십시오.

2. 서비스 보안 페이지에서 Add new rule 링크를 클릭하고 ADMIN 롤이 필요한 모든 OGC 서비스 요청에 보안을 적용하는 모든 규칙을 추가합니다.



3. 저장하십시오.

16.9.6.5. 프록시 로그인 테스트

1. 다음 curl 명령어를 실행하십시오.

```
curl -v  -G
"http://localhost:8080/geoserver/wfs?request=getcapabilities"
```

접근이 거부됐다고 알려주는 403 응답이 다음과 같이 화면에 표출되어야 합니다.

```
* About to connect() to localhost port 8080 (#0)
*   Trying ::1... connected
> GET /geoserver/wfs?request=getcapabilities HTTP/1.1
> User-Agent: curl/7.22.0 (x86_64-pc-linux-gnu) libcurl/7.22.0
OpenSSL/1.0.1 zlib/1.2.3.4 libidn/1.23 librtmp/2.3
> Host: localhost:8080
> Accept: */*
>
< HTTP/1.1 403 Access Denied
< Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1
< Content-Length: 1407
< Server: Jetty(6.1.8)
<
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=ISO-8859-1"/>
<title>Error 403 Access Denied</title>
```

```
</head>
...
```

2. c--header 옵션을 추가하여 다음 명령어를 실행합니다.

```
curl -v --header "sdf09rt2s: admin" -G
"http://localhost:8080/geoserver/wfs?request=getcapabilities"
```

인증이 성공하고, WFS 역량 요청이 일반적으로 전송될 것입니다.

Chapter 17. 생산 환경에서의 운영

GeoServer 는 간단한 테스트 서버에서 기업 수준의 데이터 서버까지 다양하게 활용될 수 있도록 맞추어져 왔습니다. 기본적으로 GeoServer 를 위해 많은 최적화가 설정되어 있지만, 생산(production) 환경에서 GeoServer 를 운영하는 경우 고려해야 할 몇몇 사항들이 있습니다.

17.1. 자바 고려사항

17.1.1. Oracle JRE 사용

주석: 2.0 버전부터 JRE(Java Runtime Environment)만으로도 GeoServer 를 운영할 수 있습니다. 현재 GeoServer 는 JDK(Java Development Kit)가 필요없습니다.

GeoServer 의 속도는 선택한 JRE(Java Runtime Environment)에 많이 달려 있습니다. 최상의 속도를 얻으려면 Oracle JRE 6 (또는 JRE 1.6) 이후 버전을 사용하십시오. (GeoServer 2.2.x 버전부터 Oracle JRE 5 를 지원하지 않습니다.) Oracle 이외의 곳에서 공개한 JRE 도 잘 작동할 수도 있지만 일반적으로 테스트되지도 지원하지도 않습니다. 실사용자에 따르면 OpenJDK 로도 GeoServer 를 운영할 수 있지만 2D 렌더링 속도가 저하된다고 합니다.

17.1.2. 네이티브 JAI 및 JAI 이미지 I/O 확장모듈 설치

Java Advanced Imaging API(JAI)는 Oracle 이 개발한 고급 이미지 조정(manipulation) 라이브러리입니다. GeoServer 가 커버리지를 다루려면 JAI 가 필요한데, JAI 는 WMS 산출물 작업에 영향을 미칩니다. 기본적으로 GeoServer 가 순수 Java 버전 JAI 를 내장하고 있지만 **최상의 속도를 얻으려면 JDK/JRE 의 네이티브(native) JAI 버전을 설치하십시오.**

네이티브 JAI 를 설치하는 일은 특히 모든 래스터 처리에 중요합니다. WMS 및 WCS 양쪽에서 래스터 크기 조정(rescale), 자르기(cut), 좌표계변환(reproject) 등의 작업을 JAI 에 많이 의존하기 때문입니다. 네이티브 JAI 를 설치하는 일은 또 모든 래스터 읽기 및 쓰기 작업에 중요하며, 역시 WMS 및 WCS 양쪽에 영향을 미칩니다. 마지막으로 래스터 데이터를 작업하는 일이 없어도 네이티브 JAI 가 매우 유용한 경우가 있습니다. WMS 산출물 인코딩 작업에서 PNG/GIF/JPEG 이미지를 써야(write) 하는데, 이미지 자체가 래스터이기 때문입니다.

윈도우, 리눅스, 솔라리스(Solaris) 32 비트 및 64 비트 시스템 용 네이티브 확장 모듈이 있습니다. 그러나 OS X 용은 없습니다.

주석: 해당 인스톨러는 사용자 시스템 상에 오직 한 버전의 JDK/JRE 에만 네이티브 확장 모듈을 추가합니다. 다수의 버전에 확장 모듈이 필요한 경우 직접 확장 모듈의 압축을 풀어야 합니다. 다음 *네이티브 JAI 수동 설치* 섹션을 참조하십시오.

주석: 또한 해당 인스톨러는 현재 사용 중인 JDK/JRE 에만 확장 모듈을 적용합니다. 현재 사용 중이 아닌 다른 JDK/JRE 상에 네이티브 확장 모듈이 필요한 경우 먼저 현재 사용 중인 JDK/JRE 를 제거한 다음 남아 있는 JDK/JRE 를 대상으로 셋업 프로그램을 실행해야 합니다.

17.1.2.1. 윈도우에 네이티브 JAI

1. JAI 다운로드 페이지(http://download.java.net/media/jai/builds/release/1_1_3/)로 이동해서 1.1.3 버전 윈도우 인스톨러를 다운로드합니다. 현재 32 비트 용 인스톨러밖에 없으므로 JDK 를 사용하는 경우 jai-1_1_3-lib-windows-i586-jdk.exe 를 다운로드하고, JRE 를 사용하는 경우 jai-1_1_3-lib-windows-i586-jre.exe 를 다운로드하십시오.

2. 인스톨러를 실행하고 GeoServer 운영에 사용할 JDK/JRE 를 설정하십시오.

3. JAI Image I/O 다운로드 페이지(http://download.java.net/media/jai-imageio/builds/release/1.1/)로 이동해서 1.1 버전 윈도우 인스톨러를 다운로드합니다. 현재 32 비트 용 인스톨러밖에 없으므로 JDK 를 사용하는 경우 jai_imageio-1_1-lib-windows-i586-jdk.exe 를 다운로드하고, JRE 를 사용하는 경우 jai_imageio-1_1-lib-windows-i586-jre.exe 를 다운로드하십시오.

4. 인스톨러를 실행하고 GeoServer 운영에 사용할 JDK/JRE 를 설정하십시오.

17.1.2.2. 리눅스에 네이티브 JAI 설치

1. JAI 다운로드 페이지로 이동해서 1.1.3 버전 리눅스 인스톨러를 다운로드합니다. 다음과 같이 적합한 아키텍처를 선택하십시오.

   - *i586* —32 비트 시스템 용
   - *amd64* —64 비트 시스템 용 (인텔 프로세서도 포함)

2. JDK/JRE 를 담고 있는 디렉토리로 파일을 복사한 다음 실행합니다. 예를 들어 우분투 32 비트 시스템에서는 다음과 같이 실행합니다.

```
$ sudo cp jai-1_1_3-lib-linux-i586-jdk.bin /usr/lib/jvm/java-6-sun
$ cd /usr/lib/jvm/java-6-sun
$ sudo sh jai-1_1_3-lib-linux-i586-jdk.bin
# accept license
$ sudo rm jai-1_1_3-lib-linux-i586-jdk.bin
```

3. JAI Image I/O 다운로드 페이지로 이동해서 1.1 버전 리눅스 인스톨러를 다운로드합니다. 다음과 같이 적합한 아키텍처를 선택하십시오.

   - *i586* —32 비트 시스템 용
   - *amd64* —64 비트 시스템 용 (인텔 프로세서도 포함)

4. JDK/JRE 를 담고 있는 디렉토리로 파일을 복사한 다음 실행합니다. 문제가 생긴다면 환경 변수 _POSIX2_VERSION=199209 를 내보내야 할 수도 있습니다. 예를 들어 우분투 32 비트 시스템에서는 다음과 같이 실행합니다. $ sudo cp jai_imageio-1_1-lib-linux-i586-jdk.bin /usr/lib/jvm/java-6-sun $ cd /usr/lib/jvm/java-6-sun $ sudo su $ export _POSIX2_VERSION=199209 $ sh jai_imageio-1_1-lib-linux-i586-jdk.bin # accept license $ rm ./jai_imageio-1_1-lib-linux-i586-jdk.bin $ exit

17.1.2.3. 네이티브 JAI 수동 설치

앞의 인스톨러를 사용했을 때 문제가 생긴 경우나 하나 이상의 JDK/JRE 에 네이티브 JAI 를 설치하고자 하는 경우 네이티브 JAI 를 직접 설치할 수 있습니다.

상세한 내용을 알고 싶다면 GeoTools page on JAI installation 를 참조하십시오.

http://docs.geotools.org/latest/userguide/build/install/jdk.html#java-extensions-optional

17.1.2.4. GeoServer 정리

설치가 완료되면 GeoServer 인스턴스에서 다음 내장 JAI 파일을 제거할 수도 있습니다.

```
jai_core-x.y.z.jar
jai_imageio-x.y.jar
jai_codec-x.y.z.jar
```

이 경우 x, y, z 는 특정 버전 숫자를 가리킵니다.

17.2. 컨테이너 고려사항

Tomcat 이나 Jetty 같은 Java 웹 컨테이너는 실행 시작(startup) 시간을 줄일 수 있는 설정을 갖추고 있습니다. (하지만 언제나 최상의 속도를 보장하지는 못 합니다.)

17.2.1. 사용자 JVM 최적화

사용자의 컨테이너를 위한 JVM(Java virtual machine)의 다음 성능(performance) 옵션을 설정하십시오. 특정 컨테이너에 특화된 설정은 아닙니다.

옵션	설명

-server	더 강력한 최적화로 바이트코드(bytecode)를 훨씬 빨리 컴파일하는 서버 JVM(Java Virtual Machine)을 활성화합니다. "JIT(just-in-time)" 컴파일 작업에 시간이 걸리기 때문에 실행 시작 및 초기 호출(initial call)은 느려지지만 다음(subsequent) 호출은 더 빨라집니다.
-Xmx256M -Xms48m	사용자의 서버에 추가 메모리를 할당합니다. JVM 은 기본적으로 64MB 크기의 메모리만 사용합니다. 벡터 데이터만 서비스하는 경우 스트리밍 방식을 쓰기 때문에 메모리를 더 할당받아도 속도가 빨라지지 않습니다. 그러나 커버리지를 서비스하는 경우, JAI 가 디스크 캐시를 사용합니다. -Xmx256M 옵션으로 GeoServer 에 256MB 크기의 메모리를 할당합니다. (메모리에 여유가 있다면 더 할당할 수도 있습니다.) JAI 타일 캐시 크기를 설정해서 (Web Administration Interface 의 서버 설정 페이지를 참조하십시오) 전체 메모리의 75%(0.75)를 사용하도록 설정하는 것도 좋은 방법입니다. -Xms48m 옵션으로 JVM 실행 시작 시 48MB 크기의 메모리를 확보하게 해서 대용량 데이터를 서비스하는 동안 더 안정적으로 메모리를 관리할 수 있습니다.
-XX:SoftRefLRUPolicyMSPerMB=36000	GeoServer 안에서 "부드러운 참조(soft references)"의 수명을 연장합니다. GeoServer 는 데이터 저장소 참조 및 다른 유사한 요청을 캐시하는 데 부드러운 참조를 사용합니다. 부드러운 참조의 수명을 늘리면 이 캐시의 효용성이 증가합니다.
-XX:MaxPermSize=128m	GeoServer 에 할당된 영구 생성(permanent generation 또는 "permgen")의 최대 크기를 128MB 로 늘립니다. 영구 생성은 클래스 바이트코드를 저장하는 메모리 부분입니다. GeoServer 가 많은 클래스를 사용하기 때문에 영구 생성의 공간이 빠르게 차버릴 수도 있어서 메모리 용량 초과(out of memory) 오류를 일으킬 수 있습니다. 동일 컨테이너에서 GeoServer 를 다른 응용 프로그램과 함께 실행하는 경우나 동일 컨테이너에서 복수의 GeoServer 인스턴스를 실행하는 경우 이 옵션이 매우 중요합니다.
-XX:+UseParallelGC	처리량(throughput) 가비지 컬렉터(garbage collector)를 활성화합니다.

JVM 설정에 대해 더 자세한 정보를 알고 싶다면 Performance tuning garbage collection in Java 를 참조하십시오.

17.3. 설정 고려사항

17.3.1. production logging 사용

로그 작업이 사용자 서버의 속도에 눈에 띄는 영향을 줄 수도 있습니다. 문제점을 찾기 위해 높은 수준의 로그 작업이 필요한 경우가 많지만, 기본적으로 낮은 수준의 로그 작업을 시행해야 합니다. (GeoServer 를 재시작하지 않고서도 로그 작업 수준을 바꿀 수 있습니다.)

Web Administration Interface 에서 로그 작업 수준을 변경할 수 있습니다. *PRODUCTION* 로그 작업 설정을 선택하는 편이 좋습니다.

17.3.2. 서비스 전략 설정

서비스 전략(service strategy)은 클라이언트에게 산출물을 서비스하는 방식을 말합니다. (오류 발생 시 적절한 OGC 코드로 오류를 보고할 것이라는 절대적인 확신 등) 적절한 형식과 (가능한 한 빨리 산출물을 서비스하는) 속도 사이의 균형을 잡아야 하는데, GeoServer 가 제공하는 기능에 기반해서 결정해야 합니다. 해당 GeoServer 인스턴스의 web.xml 파일을 변경해서 서비스 전략을 설정할 수 있습니다.

다음과 같은 전략이 가능합니다.

전략(Strategy)	설명
SPEED	산출물을 즉시 서비스합니다. 가장 빠른 전략이지만 보통 적절한 OGC 오류(proper OGC error)가 누락됩니다.
BUFFER	메모리에 전체 결과를 저장한 다음 산출물이 완성된 후 서비스합니다. 이 방식으로 적절한 OGC 오류를 보고받을 수 있지만, 응답이 잠시 지연되고 응답이 대용량일 경우 메모리를 초과할 수 있습니다.
FILE	BUFFER 전략과 유사하지만, 메모리 대신 파일에 전체 결과를 저장합니다. BUFFER 보다 속도가 느리지만 대신 메모리 문제는 일어나지 않습니다.
PARTIAL-BUFFER	BUFFER 와 SPEED 사이의 균형을 잡는 전략으로, 응답의 몇 KB 를 메모리에 버퍼(buffer)하려 한 다음 전체 산출물을 서비스합니다.

17.3.3. 사용자 서버 개인화

이 섹션은 속도와 관련은 없지만 그만큼 중요합니다. 가능한 한 GeoServer 를 유용하게 만들기 위해 사용자 조직에 맞춰 서버의 메타데이터를 사용자정의해야 합니다. 몇몇 설정 단계를 뛰어넘어 키워드 및 요약 등을 초기값 그대로 남겨두는 것이 편하긴 하지만 향후 사용자들을 혼란스럽게 만들 뿐입니다.

다음과 같이 할 것을 권장합니다.

- WFS, WMS, WCS 콘텐츠 섹션을 모두 입력합니다. (이 정보는 역량 문서의 일부로 송출됩니다.)
- 사용자 고유의 명칭공간(namespace)으로 사용자 데이터를 서비스합니다. (그리고 정확한 URI 를 제공합니다.)
- (topp:states 같은) 기본 레이어를 제거합니다.

17.3.4. 서비스 한계 설정

클라이언트가 서버에 과도한 용량의 리소스를 요청할 수 없게 하십시오.

특히 다음과 같이 할 것을 권장합니다.

- 각 WFS GetFeature 요청마다 반환하는 피처의 최대 개수를 설정합니다. (info.xml 파일을 직접 변경해서 피처형 별 기반으로 설정할 수도 있습니다.)
- WMS 의 요청 한도(request limits)를 설정해서 너무 많은 메모리를 소모하거나 너무 긴 시간이 걸리는 요청을 받지 않도록 합니다.

17.3.5. 보안 설정

GeoServer 는 기본적으로 사용자가 데이터를 변경할 수 있게 해주는 WFS-T(transaction)를 지원하고 있습니다. 데이터베이스를 변경할 수 없게 하려면 *Web Administration Interface* 에서 WFS-T 기능을 끌 수 있습니다. *Service Level* 을 Basic 으로 설정하십시오.

특정 사용자가 모든 데이터가 아니라 일부 데이터를 변경할 수 있도록 하려면 외부 보안 서비스를 설정해야만 합니다. 이를 손쉽게 하려면 2 개의 GeoServer 인스턴스를 실행하고 서로 다르게 설정해서, 특정 사용자만 접근할 수 있도록 하는 인증 작업을 사용합니다.

추가 보안을 위해 모두에게 열려 있는 데이터 저장소에 읽기 전용 퍼미션을 가진 사용자만 접근할 수 있도록 하십시오. 이렇게 하면 SQL 삽입 공격(SQL injection)을 막을 수 있습니다. (하지만 GeoServer 는 일반적으로 이런 공격에 영향을 받지 않습니다.)

17.3.6. 사용자 데이터 캐시

WMS 타일을 서버 상에서 캐시하는 것이 속도를 높일 수 있는 최선의 방법입니다. 캐시 작업 시 미리 렌더링된 타일을 저장해서 불필요한 WMS 호출을 하지 않게 합니다. GeoServer 의 WMS 캐시 작업을 설정하는 몇 가지 방법이 있습니다. GeoServer 와 함께 설치되는 GeoWebCache 가 그 가운데 가장 간단한 방법입니다. (자세한 내용을 알고 싶다면 *GeoWebCache 로 캐시하기*를 참조하십시오.) 또 TileCache 옵션이 있습니다. 또 OSCache(내장 캐시 서비스)나 Squid(웹 캐시 프록시) 같은 좀 더 일반적인 캐시 작업 시스템을 사용할 수도 있습니다.

17.4. 데이터 고려사항

17.4.1. 외부 데이터 디렉토리 사용

GeoServer 는 데이터 디렉토리를 내장하고 있습니다. 하지만 응용 프로그램과 데이터를 분리하는 편이 좋습니다. 데이터 디렉토리를 외부로 분리하면 설정 정보를 겹쳐 쓸(overwrite) 우려가 없기 때문에 훨씬 쉽게 업그레이드할 수 있습니다. 데이터 디렉토리를 외부로 분리하면 필요한 경우 사용자 설정도 쉽게 전송할 수 있습니다. 외부 데이터 디렉토리를 가리키려면 web.xml 파일을 편집하기만 하면 됩니다. GeoServer 를 처음 사용하는 경우, GeoServer 와 함께 설치되는 데이터 디렉토리를 다른 위치로 복사(또는 그냥 이동)하기만 하면 됩니다.

17.4.2. 공간 데이터베이스 사용

Shapefile 은 지리공간 데이터 가운데 아주 흔한 포맷입니다. 하지만 생산 환경에서 GeoServer 를 운영하는 경우, PostGIS 같은 공간 데이터베이스를 사용하는 편이 좋습니다. WFS-T(transaction) 작업을 하는 경우 공간 데이터베이스가 필수적입니다. 대부분의 공간 데이터베이스는 shapefile 변환 도구를 제공합니다. 많은 공간 데이터베이스가 있기는 하지만(*데이터베이스로 작업하기* 섹션 참조), PostGIS 를 권장합니다. Oracle, DB2, ArcSDE 도 지원하고 있습니다.

17.4.3. 최고 성능의 커버리지 포맷 선택

다양한 커버리지 포맷을 처리하는 속도에는 매우 큰 차이가 있습니다.

대용량 데이터셋을 빠른 속도로 서비스하려면 노하우 및 세부 조정이 필요합니다. 보통 배포 및 기록을 위해 데이터를 설정하기 때문입니다. 다음은 데이터 구조가 어떻게 속도에 영향을 미치는지, 그리고 최적 데이터 서비스 속도를 얻기 위해 가능한 도구 사용법에 대한 기본적인 지식을 알려주는 작은 조언들입니다.

17.4.3.1. 올바른 포맷 선택

첫번째 주요 요소는 올바른 포맷을 선택하는 것입니다. 데이터 교환을 위해 설계된 포맷도 있고, 데이터 렌더링이나 서비스를 위해 설계된 포맷도 있습니다. 데이터 서비스에 좋은 포맷이란 바이너리이며, 다중 해상도로 추출할 수 있고, 네이티브(native) 해상도에서 하위 집합(subset)을 빠르게 추출하는 기능을 지원하는 데이터 포맷입니다. 이런 포맷의 예는 GeoTiff, ECW, JPEG 2000, MrSid 등입니다.

반면에 ArcGrid 는 대용량 데이터셋을 서비스하는 데 특히 어울리지 않는 포맷의 예입니다. (텍스트 기반이며, 다중 해상도를 지원하지 않고, 일반적인 경우 데이터 하위 집합을 추출할 때조차 전체 데이터를 모두 읽어들여야 합니다.)

GeoServer 는 GDAL 이미지 포맷 플러그인을 통해 MrSID, ECW, JPEG 2000 포맷을 지원합니다. GeoServer 호환 오픈소스 포맷이 해당 리더를 지원하므로 MrSID 포맷이 다루기에 가장 쉽습니다. ECW 파일을 사용하는 경우 그렇게 이상적이지는 않은 몇몇 옵션이 있습니다. 교육용이나 비영리 목적으로만 GeoServer 를 사용할 경우 해당 플러그인을 무료로 사용할 수 있습니다. 그렇지 않을 경우, 서버 소프트웨어이기 때문에, 라이선스를 구매해야 합니다. 또 ECW 파일을 MrSID 나 타일(tiled) GeoTiff 로 변환하기 위한 GDAL 도 있어야 합니다. JPEG 2000 파일을 사용하는 경우 ECW 및 MrSID 소프트웨어의 유틸리티를 사용할 수 있습니다. 속도면에서 Kakadu 가 가장 빠른데, 역시 라이선스가 필요합니다.

17.4.3.2. 빠른 랜더링을 위한 GeoTiff 데이터 설정

Geotiff 파일 용량이 수십 MB 를 넘어가면 다음 기능을 추가해야 할 것입니다.

- 내부 타일링(inner tiling)
- 오버뷰(overview)

내부 타일링은 이미지 레이아웃을 단순 스트라이프(행) 대신 타일로 구성하도록 설정합니다. 이렇게 하면 geotiff 의 특정 영역에 훨씬 빨리 접근할 수 있고, Geoserver 의 리더(reader)는 이 기능을 통해 현재 표출되는 영역을 렌더링하는 데 꼭 필요한 타일만 읽어올 수 있습니다. 다음은 gdal translate 가 타일 geotiff 를 생성하도록 하는 명령어 예시입니다.

```
gdal_translate -of GTiff -projwin -180 90 -50 -10 -co "TILED=YES" bigDataSet.ecw
myTiff.tiff
```

오버뷰는 동일한 이미지를 다운샘플링한(downsampled) 버전으로, 일반적으로 훨씬 작은 용량의 줌아웃 버전입니다. Geoserver 가 Geotiff 를 렌더링 해야 할 경우 훨씬 적은 데이터를 읽고 변환할 수 있는 시작 지점으로서 가장 적합한 오버뷰를 찾습니다. gdaladdo 또는 Geotools 에 포함된 OverviewsEmbedded 명령을 통해 오버뷰를 추가할 수 있습니다. 다음은 gdaladdo 를 사용해서 원래 이미지보다 2 배, 4 배, 8 배, 16 배 작게 다운샘플링된 오버뷰를 추가하는 명령어 예시입니다.

```
gdaladdo -r average mytiff.tif 2 4 8 16
```

Geoserver 에서 GDAL 유틸리를 사용하는 방법에 대해 더 자세한 정보를 알고 싶다면 BlueMarble data loading tutorial 을 참조하십시오.

마지막으로 Geotiff 가 여러 종류의 압축을 지원하지만 압축을 사용하지 말 것을 권장합니다. 압축을 사용하면 훨씬 작은 파일을 쓸 수 있지만 압축 해제 처리 과정이 많은 리소스를 소모하고 데이터 접근 시마다 실행되기 때문에 렌더링 속도가 눈에 띄게 느려집니다. 경험에 따르면 순수하게 디스크에서 데이터를 읽는 시간보다 압축 해제 시간이 더 걸립니다.

17.4.3.3. 거대한 데이터셋 다루기

(수 GB 정도의) 정말 큰 용량의 데이터셋을 서비스하는 경우 단순히 오버뷰 및 타일을 추가한다고 해서 처리 속도가 빨라지는 경우는 별로 없고, 오히려 중간 단계의 해상도를 서비스하는 속도가 느려집니다. 오직 네이티브(native) 해상도 수준에서만 타일링 작업이 일어나고 그 중간 단계의 오버뷰를 빨리 추출하기에는 데이터가 너무 크기 때문입니다.

따라서 중간 단계 수준에서도 타일링 작업을 할 수 있는 방법이 필요합니다. ImagePyramid 플러그인을 써서 이 기능을 지원할 수 있습니다.

이 플러그인은 원래 이미지의 서로 다른 해상도 수준에 따라 여러 매끄러운(seamless) 이미지 모자이크(image mosaics)를 생성했다고 가정합니다. 모자이크의 타일은 실제 파일입니다. (모자이크에 대해 더 자세한 정보를 알고 싶다면 *ImageMosaic 플러그인 사용하기*를 참조하십시오.) 전체 피라미드 구조는 다음과 같이 보입니다.

```
rootDirectory
   +- pyramid.properties
   +- 0
      +- mosaic metadata files
      +- mosaic_file_0.tiff
      +- ...
      +- mosiac_file_n.tiff
```

```
   +- ...
   +- 32
      +- mosaic metadata files
      +- mosaic_file_0.tiff
      +- ...
      +- mosiac_file_n.tiff
```

이론적으로 GDAL 을 써서 수작업으로 피라미드 구조를 생성할 수 있지만 실제로는 많은 스크립트 작업이 필요한 쉽지 않은 작업입니다. GDAL 은 이미지에서 일정한(regular) 타일을 추출하는 "타일 작업자(tiler)" 명령어나 다운샘플링된 타일 집합을 생성하는 명령어를 갖추고 있지 않기 때문입니다. 대신 GeoTools 의 PyramidBuilder 도구를 사용할 수 있습니다. (이 도구의 사용법에 대한 문서는 작업 중이므로, 이 도구를 사용해야 할 경우 개발자 커뮤니티에 문의하십시오.)

17.5. 리눅스 초기화 스크립트

사용자 환경에 맞춰 스크립트를 조정해야 합니다. 스크립트를 다운로드한 다음 파일명을 geoserver 로 변경한 후 /etc/init.d 디렉토리로 옮기십시오. **chmod** 명령어를 이용해 실행 가능한 스크립트로 만든 다음 **/etc/init.d/geoserver** 의 실행 테스트를 하십시오.

환경 변수에 서로 다른 값을 설정하려면 /etc/default/geoserver 파일을 생성해서 사용자 환경을 설정하십시오.

다음은 사용자 환경에 대한 /etc/default/geoserver 의 설정 예시입니다.

```
USER=geoserver
GEOSERVER_DATA_DIR=/home/$USER/data_dir
GEOSERVER_HOME=/home/$USER/geoserver
JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-6-sun
JAVA_OPTS="-Xms128m -Xmx512m"
```

17.5.1. Debian/Ubuntu

init 스크립트를 다운로드하십시오:
http://docs.geoserver.org/2.4.0/user/_downloads/geoserver_deb

17.5.2. Suse

init 스크립트를 다운로드하십시오:
http://docs.geoserver.org/2.4.0/user/_downloads/geoserver_suse

17.5.3. Tomcat 에서 GeoServer 시작하기

init 스크립트를 다운로드하십시오:
http://docs.geoserver.org/2.4.0/user/_downloads/geoserver_tomcat

17.6. 기타 고려사항

17.6.1. 사용자 어플리케이션 분리 운영

GeoServer 는 *Web Administration Interface* 의 데모 섹션에 응용 프로그램을 몇 가지 담고 있습니다. 생산(production) 인스턴스의 경우 이 사용자 응용 프로그램 페키지를 사용하지 말 것을 권장합니다. 업그레이드 및 문제 해결 작업(troubleshooting)을 쉽게 하려면 사용자 응용 프로그램을 위한 컨테이너를 분리하는 편이 좋습니다. 하지만 GeoServer 와 사용자 응용 프로그램을 모두 호스트하는 (Tomcat 이나 Jetty 같은) 하나의 컨테이너 관리자(container manager)를 사용하는 것은 괜찮습니다.

17.6.2. 사용자 서버 프록시 설정

역량 문서(capabilities document)를 통해 GeoServer 의 프록시(proxy)를 적절히 알릴 수 있습니다. *Web Administration Interface* 의 서버 설정 섹션의 Proxy base URL 항목에 외부 프록시 URL 을 입력해서 프록시를 설정할 수 있습니다.

17.6.3. 사용자 서버의 역량 문서 퍼블리쉬

사용자의 데이터를 찾기 쉽게 하려면 웹 상의 사용자 역량 문서 안에 링크를 추가하면 됩니다. 이렇게 하면 검색 엔진이 해당 링크를 찾아 인덱싱할 것입니다.

17.6.4. 클러스터 설정

GeoServer 설치 시 신뢰도 및 속도를 향상시키는 최상의 방법은 클러스터(cluster)를 설정하는 것입니다. 가장 안정적이고 빠른 GeoServer 실서버는 어떤 방식으로든 클러스터로 설정되어 있습니다. 컨테이너 수준, 가상 머신 수준, 물리적 서버 수준 등 클러스터를 설정하는 기법은 매우 다양합니다.

안드레아 아이메(Andrea Aime)가 2009 년 FOSS4G 행사에서 발표한 'GeoServer in Production'에서 GeoServer 사용자들이 이제까지 클러스터를 설정하기 위해 사용해왔던 기법들을 가장 폭넓게 설명하고 있습니다. 이 정보를 예제 및 백서로 만들기 위한 작업이 진행 중입니다.

17.7. 문제 해결

17.7.1. WFS 요청 점검

사용자가 직접 만든 WFS 요청이 기대한대로 동작하지 않는다는 보고가 자주 들어옵니다. 대부분 요청이 잘못 만들어진 경우지만 GeoServer 는 오류를 보고하는 대신 잘못 만들어진 부분을 그냥 무시합니다. (이전 버전의 WFS 클라이언트와 GeoServer 가 문제없이 동작하게 하기 위한 기본값입니다.)

GeoServer 가 WFS XML 요청을 검증(validate)하도록 하려면 다음 URL 처럼 요청을 전송할 수 있습니다.

```
http://host:port/geoserver/ows?strict=true
```

오류 메시지가 필수적인 구조에서 벗어난 부분을 알려줄 것입니다. 어떤 경우에도 유효하지 않은 형태는 INSERT 요청뿐입니다. (GeoServer 자체의 한계입니다.)

17.7.2. GeoServe 자체 로그 활용

GeoServer 는 자체 작업에 대해 굉장히 자세한 로그를 $GEOSERVER_DATA_DIR/logs/geoserver.log 파일로 생성할 수 있습니다. 문제점을 해결하려 할 때 가장 먼저 이런 파일을 살펴 봐야 합니다. 특히 요청이 제대로 동작하지 않을 경우 로그 내용을 확인하는 것이 좋습니다. *서버 설정(Server Settings)* 설정 페이지에서 로그에 기록할 정보량을 결정하는 로그 작업 프로파일을 선택할 수 있습니다.

17.7.3. 서비스 요청 로깅

GeoServer 는 (일반적으로 비활성화되어 있는) 요청 로그 작업 필터를 제공합니다. 이 필터를 통해 요청 URL 및 POST 요청의 내용을 모두 로그로 생성할 수 있습니다. 보통 이 필터는 작업 시간 때문에 비활성화되어 있습니다. 들어오는 요청의 이력을 확인해야 할 경우 다음과 같이 geoserver/WEB-INF/web.xml 파일의 내용을 변경해서 이 필터를 활성화할 수 있습니다.

```
<filter>
  <filter-name>Request Logging Filter</filter-name>
  <filter-class>org.geoserver.filters.LoggingFilter</filter-class>
  <init-param>
     <param-name>enabled</param-name>
     <param-value>true</param-value>
  </init-param>
  <init-param>
     <param-name>log-request-bodies</param-name>
     <param-value>true</param-value>
  </init-param>
</filter>
```

이렇게 하면 요청 및 그 내용을 모두 다음과 같은 로그로 생성합니다.

```
08 gen 11:30:13 INFO [geoserver.filters] - 127.0.0.1 "GET
/geoserver/wms?HEIGHT=330&WIDTH=660&LAYERS=nurc%3AArc_Sample&STYLES=&SRS=EPSG%3
A4326&FORMAT=image%2Fjpeg&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&EXCEPTIONS=a
pplication%2Fvnd.ogc.se_inimage&BBOX=-93.515625,-40.078125,138.515625,75.9375"
"Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; it; rv:1.9.0.15) Gecko/2009102815 Ubuntu/9.04
(jaunty) Firefox/3.0.15"
"http://localhost:8080/geoserver/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&l
ayers=nurc:Arc_Sample&styles=&bbox=-180.0,-90.0,180.0,90.0&width=660&height=330
&srs=EPSG:4326&format=application/openlayers"
08 gen 11:30:13 INFO [geoserver.filters] - 127.0.0.1 "GET
/geoserver/wms?HEIGHT=330&WIDTH=660&LAYERS=nurc%3AArc_Sample&STYLES=&SRS=EPSG%3
```

```
A4326&FORMAT=image%2Fjpeg&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&EXCEPTIONS=a
pplication%2Fvnd.ogc.se_inimage&BBOX=-93.515625,-40.078125,138.515625,75.9375"
took 467ms
08    gen    11:30:14    INFO    [geoserver.filters]    -    127.0.0.1    "GET
/geoserver/wms?REQUEST=GetFeatureInfo&EXCEPTIONS=application%2Fvnd.ogc.se_xml&B
BOX=-93.515625%2C-40.078125%2C138.515625%2C75.9375&X=481&Y=222&INFO_FORMAT=text
%2Fhtml&QUERY_LAYERS=nurc%3AArc_Sample&FEATURE_COUNT=50&Layers=nurc%3AArc_Sampl
e&Styles=&Srs=EPSG%3A4326&WIDTH=660&HEIGHT=330&format=image%2Fjpeg"
"Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; it; rv:1.9.0.15) Gecko/2009102815 Ubuntu/9.04
(jaunty)                                                    Firefox/3.0.15"
"http://localhost:8080/geoserver/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&l
ayers=nurc:Arc_Sample&styles=&bbox=-180.0,-90.0,180.0,90.0&width=660&height=330
&srs=EPSG:4326&format=application/openlayers"
08    gen    11:30:14    INFO    [geoserver.filters]    -    127.0.0.1    "GET
/geoserver/wms?REQUEST=GetFeatureInfo&EXCEPTIONS=application%2Fvnd.ogc.se_xml&B
BOX=-93.515625%2C-40.078125%2C138.515625%2C75.9375&X=481&Y=222&INFO_FORMAT=text
%2Fhtml&QUERY_LAYERS=nurc%3AArc_Sample&FEATURE_COUNT=50&Layers=nurc%3AArc_Sampl
e&Styles=&Srs=EPSG%3A4326&WIDTH=660&HEIGHT=330&format=image%2Fjpeg" took 314ms
```

17.7.4. 스택과 메모리의 덤프를 모으기 위해 JDK 툴 사용

JDK 는 메모리를 누출하거나 요청한대로 작동하지 않는 GeoServer 인스턴스에 대한 정보를 모으는 데 쓰이는 jps, jstack, jmap 3 개의 유용한 명령어 도구를 갖추고 있습니다.

모든 도구는 실행 중인, 특히 GeoServer 를 운영하는 Java 가상 머신(JVM)을 대상으로 작동합니다. 이 도구들이 제대로 작동하려면 JVM 프로세스에 접근할 수 있는 권한을 가진 사용자가 명령을 실행해야 합니다. 보통 수퍼유저나 JVM 을 실행하고 있는 사용자가 필요한 권한을 가지고 있습니다.

17.7.4.1. jps

jps 는 실행 중인 모든 Java 프로세스를 나열하는 도구입니다. GeoServer 를 운영 중인 가상 머신의 pid(process id)를 가져오는 데 쓰일 수 있습니다. 다음은 그 예시입니다.

```
> jps -mlv

16235                org.apache.catalina.startup.Bootstrap                start
-Djava.util.logging.manager=org.apache.juli.ClassLoaderLogManager
-Djava.util.logging.config.file=/home/aaime/devel/webcontainers/apache-tomcat-6
.0.18/conf/logging.properties
-Djava.endorsed.dirs=/home/aaime/devel/webcontainers/apache-tomcat-6.0.18/endor
sed        -Dcatalina.base=/home/aaime/devel/webcontainers/apache-tomcat-6.0.18
-Dcatalina.home=/home/aaime/devel/webcontainers/apache-tomcat-6.0.18
-Djava.io.tmpdir=/home/aaime/devel/webcontainers/apache-tomcat-6.0.18/temp
11521                    -XX:MinHeapFreeRatio=10          -XX:MaxHeapFreeRatio=20
-Djava.library.path=/usr/lib/jni                  -Dosgi.requiredJavaVersion=1.5
-XX:MaxPermSize=256m     -Xms64m     -Xmx1024m     -XX:CMSClassUnloadingEnabled
-XX:CMSPermGenSweepingEnabled -XX:+UseParNewGC
16287 sun.tools.jps.Jps -mlv -Dapplication.home=/usr/lib/jvm/java-6-sun-1.6.0.16
-Xms8m
```

pid, 메인 클래스(가 있을 경우) 명칭, 그리고 실행 시작(startup) 시 JVM 에 전송되는 파라미터가 표출됩니다. 이 예시에서 16235 는 GeoServer 를 호스팅하고 있는 Tomcat 의, 11521 은 Eclipse 인스턴스의, 16287 은 jps 자신의 pid 입니다. 일반적인 경우 실행 중인 JVM 이 많지 않고, 전송되는 파라미터를 통해 GeoServer 를 운영하고 있는 JVM 을 식별할 수 있습니다.

17.7.4.2. jstack

jstack 은 가상 머신에서 실행 중인 각 스레드(thread)에 대해 현재 스택 이력(stack trace)을 추출하는 도구입니다. 확장성(scalability) 문제를 식별하고 프로그램이 실제로 어떤 작업을 하고 있는지 알아보는 데 쓰일 수 있습니다.

일반적으로 jstack 의 결과물을 제대로 해석하려면 GeoServer 의 내부 작업에 대해 잘 아는 사람이 필요합니다.

다음은 jstack 사용법의 예시입니다.

```
> jstack -F -l 16235 > /tmp/tomcat-stack.txt
Attaching to process ID 16235, please wait...
Debugger attached successfully.
Server compiler detected.
JVM version is 14.2-b01
```

파일의 내용은 다음처럼 보일 수 있습니다.

```
Deadlock Detection:

No deadlocks found.

Thread 16269: (state = BLOCKED)
 - java.lang.Object.wait(long) @bci=0 (Interpreted frame)
 -  org.apache.tomcat.util.threads.ThreadPool$MonitorRunnable.run()  @bci=10,
line=565 (Interpreted frame)
 - java.lang.Thread.run() @bci=11, line=619 (Interpreted frame)

Locked ownable synchronizers:
   - None

Thread 16268: (state = IN_NATIVE)
 -     java.net.PlainSocketImpl.socketAccept(java.net.SocketImpl)     @bci=0
(Interpreted frame)
 -   java.net.PlainSocketImpl.accept(java.net.SocketImpl)   @bci=7,   line=390
(Interpreted frame)
 -    java.net.ServerSocket.implAccept(java.net.Socket)    @bci=60,    line=453
(Interpreted frame)
 - java.net.ServerSocket.accept() @bci=48, line=421 (Interpreted frame)
 -    org.apache.jk.common.ChannelSocket.accept(org.apache.jk.core.MsgContext)
@bci=46, line=306 (Interpreted frame)
 -  org.apache.jk.common.ChannelSocket.acceptConnections()  @bci=72,  line=660
(Interpreted frame)
 - org.apache.jk.common.ChannelSocket$SocketAcceptor.runIt(java.lang.Object[])
@bci=4, line=870 (Interpreted frame)
 -  org.apache.tomcat.util.threads.ThreadPool$ControlRunnable.run()  @bci=167,
```

```
line=690 (Interpreted frame)
 - java.lang.Thread.run() @bci=11, line=619 (Interpreted frame)

Locked ownable synchronizers:
   - None

Thread 16267: (state = BLOCKED)
 - java.lang.Object.wait(long) @bci=0 (Interpreted frame)
 - java.lang.Object.wait() @bci=2, line=485 (Interpreted frame)
 -  org.apache.tomcat.util.threads.ThreadPool$ControlRunnable.run()  @bci=26,
line=662 (Interpreted frame)
 - java.lang.Thread.run() @bci=11, line=619 (Interpreted frame)

Locked ownable synchronizers:
   - None

...
```

17.7.4.3. jmap

jmap 은 JVM 에 대한 정보를 모으는 도구입니다. 몇 가지 흥미로운 방식으로 쓰일 수 있습니다.

아무 옵션도 없이 (JVM 의 pid 만으로) 실행하면 **JVM 이 사용하는 네이티브(native) 라이브러리의 덤프(dump)**를 표출합니다. GeoServer 가 실제로 (GDAL 같은) 네이티브 라이브러리의 특정 버전을 사용하고 있는지 재확인하고 싶을 때 유용합니다.

```
> jmap 17251

Attaching to process ID 17251, please wait...
Debugger attached successfully.
Server compiler detected.
JVM version is 14.2-b01
0x08048000    46K   /usr/lib/jvm/java-6-sun-1.6.0.16/jre/bin/java
0x7f87f000    6406K  /usr/lib/jvm/java-6-sun-1.6.0.16/jre/lib/i386/libNCSEcw.so.0
0x7f9b2000    928K  /usr/lib/libstdc++.so.6.0.10
0x7faa1000    7275K  /usr/lib/jvm/java-6-sun-1.6.0.16/jre/lib/i386/libgdal.so.1
0x800e9000    1208K  /usr/lib/jvm/java-6-sun-1.6.0.16/jre/lib/i386/libclib_jiio.so
0x80320000    712K  /usr/lib/jvm/java-6-sun-1.6.0.16/jre/lib/i386/libNCSUtil.so.0
0x80343000    500K  /usr/lib/jvm/java-6-sun-1.6.0.16/jre/lib/i386/libNCSCnet.so.0
0x8035a000    53K   /lib/libgcc_s.so.1
0x8036c000    36K   /usr/lib/jvm/java-6-sun-1.6.0.16/jre/lib/i386/libnio.so
0x803e2000    608K  /usr/lib/jvm/java-6-sun-1.6.0.16/jre/lib/i386/libawt.so
0x80801000    101K  /usr/lib/jvm/java-6-sun-1.6.0.16/jre/lib/i386/libgdaljni.so
0x80830000    26K   /usr/lib/jvm/java-6-sun-1.6.0.16/jre/lib/i386/headless/libmawt.so
0x81229000    93K   /usr/lib/jvm/java-6-sun-1.6.0.16/jre/lib/i386/libnet.so
0xb7179000    74K   /usr/lib/jvm/java-6-sun-1.6.0.16/jre/lib/i386/libzip.so
0xb718a000    41K   /lib/tls/i686/cmov/libnss_files-2.9.so
0xb7196000    37K   /lib/tls/i686/cmov/libnss_nis-2.9.so
0xb71b3000    85K   /lib/tls/i686/cmov/libnsl-2.9.so
0xb71ce000    29K   /lib/tls/i686/cmov/libnss_compat-2.9.so
0xb71d7000    37K   /usr/lib/jvm/java-6-sun-1.6.0.16/jre/lib/i386/native_threads/libhpi.so
0xb71de000    184K  /usr/lib/jvm/java-6-sun-1.6.0.16/jre/lib/i386/libjava.so
0xb7203000    29K   /lib/tls/i686/cmov/librt-2.9.so
0xb725d000    145K  /lib/tls/i686/cmov/libm-2.9.so
0xb7283000    8965K  /usr/lib/jvm/java-6-sun-1.6.0.16/jre/lib/i386/server/libjvm.so
```

```
0xb7dc1000   1408K  /lib/tls/i686/cmov/libc-2.9.so
0xb7f24000   9K   /lib/tls/i686/cmov/libdl-2.9.so
0xb7f28000   37K   /usr/lib/jvm/java-6-sun-1.6.0.16/jre/lib/i386/jli/libjli.so
0xb7f32000   113K  /lib/tls/i686/cmov/libpthread-2.9.so
0xb7f51000   55K   /usr/lib/jvm/java-6-sun-1.6.0.16/jre/lib/i386/libverify.so
0xb7f60000   114K  /lib/ld-2.9.so
```

JVM 메모리(heap) 상태를 빠르고 간단하게 알고 싶을 경우에도 쓸 수 있습니다.

```
> jmap -heap 17251

Attaching to process ID 17251, please wait...
Debugger attached successfully.
Server compiler detected.
JVM version is 14.2-b01

using thread-local object allocation.
Parallel GC with 2 thread(s)

Heap Configuration:
   MinHeapFreeRatio = 40
   MaxHeapFreeRatio = 70
   MaxHeapSize      = 778043392 (742.0MB)
   NewSize          = 1048576 (1.0MB)
   MaxNewSize       = 4294901760 (4095.9375MB)
   OldSize          = 4194304 (4.0MB)
   NewRatio         = 8
   SurvivorRatio    = 8
   PermSize         = 16777216 (16.0MB)
   MaxPermSize      = 67108864 (64.0MB)

Heap Usage:
PS Young Generation
Eden Space:
   capacity = 42401792 (40.4375MB)
   used     = 14401328 (13.734176635742188MB)
   free     = 28000464 (26.703323364257812MB)
   33.96396076845054% used
From Space:
   capacity = 4718592 (4.5MB)
   used     = 2340640 (2.232208251953125MB)
   free     = 2377952 (2.267791748046875MB)
   49.60462782118056% used
To Space:
   capacity = 4587520 (4.375MB)
   used     = 0 (0.0MB)
   free     = 4587520 (4.375MB)
   0.0% used
PS Old Generation
   capacity = 43188224 (41.1875MB)
   used     = 27294848 (26.0303955078125MB)
   free     = 15893376 (15.1571044921875MB)
   63.19974630121396% used
PS Perm Generation
   capacity = 38404096 (36.625MB)
   used     = 38378640 (36.60072326660156MB)
```

```
   free     = 25456 (0.0242767333984375MB)
   99.93371540369027% used
```

표출된 내용에서 JVM 이 742MB 용량까지 메모리를 사용할 수 있으며 이 시점에서 JVM 은 (각 메모리 섹션의 용량을 대략 합한) 130MB 용량의 메모리를 사용하고 있다는 사실을 알 수 있습니다. 메모리가 지속적으로 누출될 경우 JVM 은 허용된 메모리를 모두 사용하게 되며, 각 메모리 섹션이 거의 100% 사용되고 있는 것으로 표출될 것입니다.

메모리가 어떻게 사용되고 있는지 간결하게 알아보려면 다음 명령어를 실행하십시오. (윈도우에서는 head -25 대신 more 를 쓰십시오.)

```
> jmap -histo:live 17251 | head -25

 num     #instances         #bytes  class name
----------------------------------------------
   1:         81668      10083280  <constMethodKlass>
   2:         81668       6539632  <methodKlass>
   3:         79795       5904728  [C
   4:        123511       5272448  <symbolKlass>
   5:          7974       4538688  <constantPoolKlass>
   6:         98726       3949040  org.hsqldb.DiskNode
   7:          7974       3612808  <instanceKlassKlass>
   8:          9676       2517160  [B
   9:          6235       2465488  <constantPoolCacheKlass>
  10:         10054       2303368  [I
  11:         83121       1994904  java.lang.String
  12:         27794       1754360  [Ljava.lang.Object;
  13:          9227        868000  [Ljava.util.HashMap$Entry;
  14:          8492        815232  java.lang.Class
  15:         10645        710208  [S
  16:         14420        576800  org.hsqldb.CachedRow
  17:          1927        574480  <methodDataKlass>
  18:          8937        571968  org.apache.xerces.dom.ElementNSImpl
  19:         12898        561776  [[I
  20:         23122        554928  java.util.HashMap$Entry
  21:         16910        541120  org.apache.xerces.dom.TextImpl
  22:          9898        395920  org.apache.xerces.dom.AttrNSImpl
```

이 덤프를 통해 GeoServer 의 코드 자체가 (첫 5 개 항목) 대부분의 메모리를 사용하고 있으며, 그 다음으로 EPSG 데이터베이스의 몇 행을 담고 있는 HSQL 캐시가 메모리를 사용한다는 사실을 알 수 있습니다. 메모리가 누출되는 경우 몇몇 오브젝트 종류가 실제 메모리의 대부분을 차지할 것입니다. 메모리 누출을 찾으려면 서버가 거의 쉬는(idle) 상태에서 덤프를 받아야 한다는 점을 명심하십시오. 예를 들어 서버가 GetMap 요청을 실행하고 있을 경우 이미지를 렌더링하는 동안 이미지를 담고 byte[]가 대부분의 메모리를 사용하게 되지만, 이는 메모리 누출이 아니라 일시적으로 정당하게 메모리를 사용하고 있을 뿐입니다.

메모리가 누출되는 경우 개발자가 첨단 프로파일(profile) 작업 도구로 분석하기 위해 **전체 메모리 덤프(full heap dump)**를 받아야 할 경우가 있습니다. 다음 명령어를 통해 이런 덤프 파일을 생성할 수 있습니다.

```
> jmap -dump:live,file=/tmp/dump.hprof 17251
Dumping heap to /tmp/dump.hprof ...
Heap dump file created
```

이 덤프 파일은 일반적으로 사용되는 메모리 용량만큼 크기 때문에, 파일을 개발자에게 전송하기 전에 압축하는 편이 좋습니다.

Chapter 18. GeoWebCache 로 캐시하기

GeoWebCache 는 타일 작업(tiling) 서버입니다. 맵 클라이언트와 맵 서버 사이의 프록시로서 실행되며, 요청받은 타일을 캐시(저장)하고, 중복된 요청 프로세스를 제거해서 처리 시간을 크게 줄입니다. GeoWebCache 가 GeoServer 와 통합되어 있기는 하지만, 다른 맵 서비스와 함께 사용할 수 있도록 독립적으로 실행할 수도 있습니다.

이 섹션에서는 GeoServer 와 통합된 GeoWebCache 버전에 대해 논의합니다. 독립형 제품에 대해 자세히 알고 싶다면 GeoWebCache homepage 를 참조하십시오.

18.1. GeoWebCache 사용하기

주석: GeoWebCache 사용법에 대한 좀 더 심도 깊은 논의를 보고 싶다면 GeoWebCache 문서를 참조하십시오.

18.1.1. GeoServer WMS 와 직접 통합

GeoWebCache 를 GeoServer WMS 와 깨끗하게 통합할 수 있으므로 별도의 종단점(endpoint)이나 사용자정의 URL 이 필요없습니다. 이런 방식으로 타일화된 클라이언트 속도를 갖춘 표준 WMS 종단점을 단순화(simplicity) 할 수 있습니다.

기본적으로 이런 직접적인 통합은 비활성화되어 있지만, *Web Administration Interface* 의 *Caching defaults* 에서 이를 활성화할 수 있습니다.

이 기능을 활성화하면 **다음 모든 조건을 만족할 경우에만** GeoServer WMS 가 (GetMap 요청을 통해) GeoWebCache 에서 타일을 캐시하고 받아옵니다.

- WMS 직접 통합(direct integration)이 활성화되어야 합니다. (*Caching defaults* 페이지에서 설정할 수 있습니다.)
- 요청이 tiled=true 파라미터를 담고 있어야 합니다.
- 요청이 오직 하나의 레이어만 참조해야 합니다.
- 해당 레이어의 캐시 작업이 활성화되어 있어야 합니다.
- 요청한 이미지의 높이와 너비가 레이어 설정에 저장된 크기와 동일해야 합니다.
- 요청한 CRS 와 사용 가능한 타일 레이어 그리드셋 가운데 하나가 일치해야 합니다.
- 요청한 이미지가 기존 그리드 범위(bound)에 맞춰 정렬되어야 합니다.
- 연계된 파라미터 필터가 존재할 경우 해당 파라미터를 포함해야 합니다.

추가적으로, GetCapabilities 요청에 tiled=true 가 있는 경우, WMS-C 밴더 특화 역량 요소(캐시된 각 레이어/CRS/포맷 조합에 대한 <TileSet> 요소와 같은) 만 포함된 (GetCapabilities 요청을 통한) WMS 역량 문서가 반환됩니다.

주석: WMS-C 에 대해 더 자세히 알고 싶다면 OSGeo 의 WMS Tiling Client Recommendation 을 참조하십시오.

주석: GeoWebCache 통합은 OpenLayers 기반 Layer Preview 와 호환되지 않습니다. 미리 보기(preview)는 보통 GeoWebCache 레이어 그리드셋에 맞춰 정렬되지 않는데, 그 이유는 OpenLayers 응용 프로그램이 그리드셋과는 다르게 레이어의 범위(bounding box)를 바탕으로 타일링 원점(tileorigin)을 계산하기 때문입니다. 타일링 원점을 그리드셋에 맞추면, 타일을 캐시하는 OpenLayers 응용 프로그램을 생성할 수 있습니다.

18.1.1.1. 가상 서비스

WMS 직접 통합을 활성화한 경우, GeoWebCache 가 *가상 OWS 서비스* /geoserver/<workspace>/wms?tiled=true&...) 에 대한 요청도 처리할 것입니다.

가상 서비스 역량 문서는 해당 작업공간(및 공통 레이어 그룹)에 속해 있는 레이어만을 대상으로 하는 <TileSet> 항목을 담습니다. 자격이 없는 (명칭공간이 없는) 레이어명이 이 항목을 참조할 것입니다. 예를 들어 topp:states 레이어는 <Layers>topp:states</Layers> 대신 <Layers>states</Layers>로 불리게 되며, LAYERS=states 를 써서 가상 서비스 종단점에 들어가는 GetMap 요청이 올바로 처리될 것입니다.

18.1.1.2. 지원되는 파라미터 필터

WMS 직접 통합을 활성화한 경우, GetMap 요청에 다음 파라미터 필터들을 쓸 수 있습니다.

- ANGLE
- BGCOLOR

- BUFFER
- CQL_FILTER
- ELEVATION
- ENV
- FEATUREID
- FEATUREVERSION
- FILTER
- FORMAT_OPTIONS
- MAXFEATURES
- PALETTE
- STARTINDEX
- TIME
- VIEWPARAMS

이 파라미터들 가운데 어느 것이든 써서 요청을 만들 경우, 파라미터 필터를 설정하지 않았다면 GeoServer 로 해당 요청을 전송하는데, 이 경우 GeoWebCache 가 해당 요청을 처리하게 됩니다.

18.1.2. GeoWebCache 종단점 URL

WMS 직접 통합을 활성화하지 않은 경우 클라이언트가 직접 GeoWebCache 를 가리키도록 할 수 있습니다.

경고: GeoWebCache 는 진정한 WMS 가 아니기 때문에, 다음 내용은 너무 단순화된 것입니다. 만약 오류가 발생한다면 *문제 해결* 페이지에서 해결책을 찾으십시오.

사용자 응용 프로그램이 다음 URL 에서 GeoServer 에 WMS 타일을 요청하는 경우,

```
http://example.com/geoserver/wms
```

다음 URL 에서 GeoWebCache WMS 를 대신 호출할 수 있습니다.

```
http://example.com/geoserver/gwc/service/wms
```

다시 말해서 사용자의 GeoServer 인스턴스 경로와 WMS 호출 경로 사이에 /gwc/service/wms 를 추가하십시오.

GeoWebCache 를 통해 타일을 요청하자마자 GeoWebCache 는 타일을 저장하기 시작합니다. 즉 GeoServer 가 타일을 생성해야 하기 때문에 초기(initial) 타일 요청의 속도가 빨라지지 않는다는 뜻입니다.

이런 타일 요청 과정을 자동화하려면 캐시를 **시드(seed)**할 수 있습니다. 더 자세한 내용을 알고 싶다면 *시드 만들기와 갱신*을 참조하십시오.

18.1.3. 디스크 할당

GeoWebCache 는 사용 디스크 공간이 무한히 늘어나는 일을 방지하기 위해 디스크 할당량(quota) 기능을 내장하고 있습니다. 캐시 디렉토리의 최대 용량, 검사 간격(poll interval), 할당량을 초과했을 때 사용할 타일 제거 정책을 설정할 수 있습니다. 사용 빈도("Least Frequently Used" 또는 LFU) 혹은 자주 사용("Least Recently Used" 또는 LRU)에 따라 타일을 제거할 수 있습니다.

디스크 할당량 기능은 기본적으로 비활성화되어 있지만 *Web Administration Interface* 의 *Disk Quotas* 페이지에서 활성화할 수 있습니다.

18.1.4. 외부 지도 사이트와 통합

GeoWebCache 홈페이지 상의 문서가 Google Maps, Google Earth, Bing Maps 등등과의 통합 응용 프로그램을 생성하는 예시를 담고 있습니다.

18.1.5. 사용자정의 좌표계 지원

GeoServer 에 내장된 GeoWebCache 버전은 GeoServer 가 서비스하는 레이어 가운데 가장 흔히 쓰이는 다음 2 가지 투영체를 갖춘 모든 레이어를 자동적으로 설정합니다.

- **EPSG:4326** (위도/경도)
- **EPSG:900913** (Google Maps 에 쓰이는 구면 메르카토르 투영체)

GeoServer 가 식별할 수 있다면 어떤 사용자 지정 CRS 라도 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 *Gridsets* 페이지를 참조하십시오.

18.2. 설정

GeoServer 는 GeoWebCache 를 사용할 때 따로 설정할 필요없이 가장 일반적인 옵션으로 자동 설정합니다. GeoServer 와 GeoWebCache 간의 모든 통신은 JVM 내부에서 메시지를 전송해서 이루어집니다.

기본적으로 GeoWebCache 는 GeoServer 가 서비스하는 모든 레이어를 알고 있습니다. 설정을 테스트하려면 *Tile Layers* 페이지를 참조하십시오.

주석: GeoServer 2.2.0 버전부터 통합 GeoWebCache 의 설정이 변경되었습니다.

18.2.1. 통합된 사용자 인터페이스

GeoWebCache 는 통합 웹 기반 설정을 갖추고 있습니다. *Web Administration Interface* 의 *Tile Caching* 섹션을 참조하십시오.

18.2.2. 타일링된 레이어 결정

GeoServer 2.2.0 이전 버전에서, GeoServer 의 모든 레이어 및 레이어 그룹을 각각 GeoWebCache 의 타일 레이어와 연결하는 방식으로 GeoWebCache 를 통합했습니다. 또한 이런 모든 타일 레이어가 EPSG:900913 및 EPSG:4326 그리드셋을 사용하는 PNG 및 JPEG 산출물 포맷으로 생산되었습니다.

2.2.0 버전부터는 GeoServer 가 서비스하는 어떤 레이어든 개별적으로 캐시 작업을 켜거나 끌 수 있습니다. 관련 설정에 대해 알고 싶다면 *Web Administration Interface* 의 *Tile Layers* 섹션을 참조하십시오.

18.2.3. 설정 파일

캐시된(cached) 레이어의 거의 모든 측면을 *Web Administration Interface* 나 *GeoWebCache REST API* 의 *Tile Caching* 섹션에서 설정할 수 있습니다.

GeoWebCache 는 GeoServer 의 각 타일 레이어를 <data_dir>/gwc-layers/ 디렉토리에 개별적으로 보관합니다. 각 타일 레이어마다 1 개의 XML 파일이 있습니다. 이 파일의 문법은 <wmsLayer>의 문법과는 다른 독립적인 버전이며, 직접 편집해서는 *안 됩니다*. 대신 *Tile Layers* 페이지에서 혹은 *GeoWebCache REST API* 를 통해 타일 레이어를 설정할 수 있습니다.

정의된 그리드셋에 대한 설정은 <data_dir>/gwc/geowebcache.xml 파일에 저장되어, 통합 GeoWebCache 가 GeoServer 외부의 WMS 서비스에서 나온 외부에서 정의된 타일 레이어를 계속 서비스할 수 있습니다.

2.2.0 이전 버전에서 업그레이드할 경우, GeoServer 에서 사용 가능한, 이전 버전의 기본값을 가진 모든 레이어 및 레이어 그룹에 대한 타일 레이어 설정을 생성하는 이행(migration) 프로세스를 실행합니다. 업그레이드가 끝난 다음부터 *Tile Layers* 페이지에서 타일 레이어를 설정할 수 있습니다.

18.2.4. 캐시 디렉토리 변경

GeoWebCache 는 GeoServer 데이터 디렉토리 안의 gwc 디렉토리에 캐시된 타일을 자동적으로 저장합니다. 다른 디렉토리로 설정하려면 (실행 중일 경우) GeoServer 를 끈 다음 다음 코드를 사용자의 GeoServer web.xml 파일 안에 추가합니다. (이 파일은 WEB-INF 디렉토리 안에 있습니다.)

```
<context-param>
   <param-name>GEOWEBCACHE_CACHE_DIR</param-name>
   <param-value>C:\temp</param-value>
</context-param>
```

<param-value> 태그 안의 경로를 (C:\temp 나 /tmp 같은) 원하는 캐시 경로로 변경합니다. 편집이 끝나면 GeoServer 를 다시 시작합니다.

주석: GeoServer 가 해당 디렉토리에 쓰기 권한이 있는지 확인하십시오.

18.2.5. 여러 GeoServer 인스턴스를 위한 GeoWebCache

복수의 GeoServer 인스턴스에서 내장 GeoWebCache 를 이용하는 일은 안정성 때문에 권장하지 않습니다. GeoWebCache 를 복수의 GeoServer 인스턴스를 위한 프런트엔드(front-end)로 설정하고 싶다면 독립형 GeoWebCache 를 이용할 것을 권장합니다.

18.3. 시드 생성과 갱신

GeoWebCache 의 최대 장점은 요청을 받을 때마나다 타일을 재생성 하지 않을 수 있게 해 일반 WMS 타일 요청 처리 과정의 속도를 빠르게 만든다는 점입니다. 이 페이지에서 타일 생성에 대해 논의합니다.

Web Administration Interface 에서 시드 작업(seeding) 처리 과정을 설정할 수 있습니다. 더 자세한 정보를 알고 싶다면 *Tile Layers* 페이지를 참조하십시오.

18.3.1. 타일 생성

GeoWebCache 는 2 가지 방법으로 타일을 생성합니다. 타일을 생성하는 첫번째 방법은 **일반적인 맵 뷰 작업(viewing)**을 할 동안입니다. 이 경우 (OpenLayers 등에서) 맵을 브라우징하거나 직접 WMS 타일을 요청하는 등 클라이언트가 요청했을 때만 타일을 캐시합니다. 맵 뷰(map view)를 처음 요청했을 때에는 대략 표준 GeoServer WMS 요청과 비슷한 속도를 냅니다. 두번째 이후 맵 뷰 작업은 필요한 타일들을 이미 생성했기 때문에 속도가 훨씬 빨라집니다. 사전 처리 작업이 필요없고, 요청받은 데이터만 캐시하기 때문에 디스크 공간도 절약할 수 있다는 것이 이 방식의 주요 장점입니다. 단점은 맵 뷰 작업이 오직 간헐적으로만 빨라지기 때문에 사용자 경험의 질을 떨어뜨린다는 것입니다.

타일을 생성하는 두번째 방법은 **시드 작업(seeding)**입니다. 시드 작업이란 GeoWebCache 가 맵 타일들을 생산하고 내부적으로 캐시하는 과정을 말합니다. 이 작업을 미리 처리하면, 사용자가 타일 생성을 기다리지 않아도 되기 때문에 사용자 경험의 질이 크게 향상됩니다. 이 방법의 단점이라면 시드 작업이 시간과 디스크 용량을 크게 소모할 수 있다는 점입니다.

실제 실행 시 보통 이 2 가지 방법을 조합해서 사용합니다. 특정 줌 레벨에서 (또는 줌 레벨의 특정 범위에서) 시드 작업을 하고 사용자들이 잘 찾지 않을 타일은 캐시하지 않는 방식입니다.

18.4. HTTP 응답 헤더

GeoServer 와 통합된 GeoWebCache 는 응답 헤더 안에 저장된 특별 정보를 이용합니다. *GeoWebCache 종단점*에 직접 호출하는 경우, 또는 *직접 WMS 통합*과 함께 이 헤더를 사용할 수 있습니다.

18.4.1. 사용자정의 응답 헤더

타일 요청을 서비스하는 경우 GeoWebCache 는 표준 및 사용자정의 HTTP 응답 헤더를 모두 반환합니다. HTTP 1.1 전송 제어 메커니즘에 추가되는 것은 물론 디버그 작업 과정에 도움이 됩니다.

cURL 과 같은 유틸리티를 통해 응답 헤더를 지정할 수 있습니다.

18.4.1.1. 예시

주석: 윈도우 시스템인 경우 다음 모든 cURL 명령어에서 >/dev/null 을 >nul 로 바꾸십시오.

다음은 cURL 을 이용한 요청 및 응답의 예시입니다.

```
curl -v
"http://localhost:8080/geoserver/gwc/service/wms?LAYERS=sde%3Abmworld&FORMAT=im
age%2Fpng&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&STYLES=&SRS=EPSG%3A4326&BBOX
=-180,-38,-52,90&WIDTH=256&HEIGHT=256&tiled=true" > /dev/null
```

```
< HTTP/1.1 200 OK
< geowebcache-tile-index: [0, 1, 2]
< geowebcache-cache-result: HIT
< geowebcache-tile-index: [0, 1, 2]
< geowebcache-tile-bounds: -180.0,-38.0,-52.0,90.0
< geowebcache-gridset: GlobalCRS84Pixel
< geowebcache-crs: EPSG:4326
< Content-Type: image/png
< Content-Length: 102860
< Server: Jetty(6.1.8)
```

이 예시에서 타일을 캐시에서 찾았으며(HIT), 요청한 타일이 GlobalCRS84Pixel 이라는 그리드셋과 EPSG:4326 이라는 CRS 를 가지고 있다는 사실을 알 수 있습니다.

18.4.1.2. 사용자정의 응답 헤더 목록

다음은 사용자정의 응답 헤더의 전체 목록입니다. GeoWebCache 가 타일 요청을 서비스할 때마다 HTTP 응답에 다음 사용자정의 헤더의 일부 혹은 전부를 삽입합니다.

응답 헤더	설명
geowebcache-cache-result	GeoWebCache WMS 의 사용 여부를 보여줍니다. 옵션은 다음과 같습니다. • HIT: 요청한 파일을 캐시에서 찾았습니다. • MISS: 타일을 캐시에서 찾지 못 했지만 레이어의 데이터 저장소에서 얻었습니다. • WMS: 프록시를 통해 (예를 들어 GetFeatureInfo 요청 같은 경우) 요청을

	원래의(origin) WMS 로 직접 전송했습니다. • OTHER: 응답이 기본적인 하양/투명 타일이거나, 오류가 발생했습니다.
geowebcache-tile-index	반환된 타일 이미지와 연결된 그리드 공간의 3 차원 타일 인덱스를 x, y, z 순서로 담고 있습니다. (예시: [1, 0, 0])
geowebcache-tile-bounds	반환된 타일과 연결된 CRS 범위(bounds)입니다. (예시: -180,-90,0,90)
geowebcache-gridset	타일이 속해 있는 그리드셋의 명칭입니다. (자세한 정보는 Gridsets 참조)
geowebcache-crs	일치하는 그리드셋의 CRS 코드입니다. (예시: EPSG:900913, EPSG:4326, 등등)

18.4.2. Last-Modified 와 If-Modified-Since

적절히 동작하는(well-behaved) HTTP 1.1 클라이언트와 서버 응용 프로그램이 동일한 콘텐츠를 다시 다운로드할 필요성을 없엘 목적으로 로컬에 캐시된 콘텐츠가 변경되었는지 알기 위해 Last-Modified 및 If-Modified-Since HTTP 제어 메커니즘을 이용할 수 있습니다. 이렇게 하면 주고받는 데이터량을 눈에 띄게 절약할 수 있습니다. (이 메커니즘에 대해 자세히 알고 싶다면 HTTP 1.1 의 RFC 2616 페이지의 섹션 14.29 와 14.25 를 참조하십시오.)

GeoWebCache 은 타일 이미지를 서비스할 때 Last-Modified HTTP 응답 헤더를 작성합니다. 이때 작성되는 날짜/시간은 다음과 같은 RFC-1123 HTTP-Date 형식입니다.

```
Last-Modified: Wed, 15 Nov 1995 04:58:08 GMT
```

GeoWebCache 에 접속한 클라이언트가 If-Modified-Since 요청 헤더를 통해 "조건부(conditional) GET" 요청을 생성할 수 있습니다. Last-Modified 응답 헤더에 지정된 날짜/시간 뒤에 타일을 변경하지 않았다면, GeoWebCache 가 304 상태 코드를 반환해서 리소스를 사용할 수 있으며 변경하지 않았다고 알려줍니다.

18.4.2.1. 예시

특정 타일을 쿼리하면 다음과 같은 Last-Modified 응답 헤더를 반환합니다.

```
curl                                                                    -v
"http://localhost:8080/geoserver/gwc/service/wms?LAYERS=img%20states&FORMAT=im
age%2Fpng&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&STYLES=&EXCEPTIONS=applicat
ion%2Fvnd.ogc.se_inimage&SRS=EPSG%3A4326&BBOX=-135,45,-90,90&WIDTH=256&HEIGHT=
256" >/dev/null
```

```
> Host: localhost:8080
> Accept: */*
>
< HTTP/1.1 200 OK
...
< Last-Modified: Wed, 25 Jul 2012 00:42:00 GMT
< Content-Type: image/png
< Content-Length: 31192
```

다음은 Last-Modified 가 반환한 날짜/시간보다 1 초 뒤로 설정한 If-Modified-Since 요청 헤더의 예시입니다.

```
curl --header "If-Modified-Since: Wed, 25 Jul 2012 00:42:01 GMT" -v
"http://localhost:8080/geoserver/gwc/service/wms?LAYERS=img%20states&FORMAT=im
age%2Fpng&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&STYLES=&EXCEPTIONS=applicat
ion%2Fvnd.ogc.se_inimage&SRS=EPSG%3A4326&BBOX=-135,45,-90,90&WIDTH=256&HEIGHT=
256" >/dev/null
```

```
> Host: localhost:8080
> Accept: */*
> If-Modified-Since: Wed, 25 Jul 2012 00:42:01 GMT
>
< HTTP/1.1 304 Not Modified
< Last-Modified: Wed, 25 Jul 2012 00:42:00 GMT
< Content-Type: image/png
< Content-Length: 31192
```

응답 코드가 304 입니다. 요청에 지정한 시간 뒤로 파일을 변경하지 않았기 때문에 실제 전송되는 콘텐츠가 없습니다. 해당 타일의 로컬 복사본이 최신이라는 사실을 클라이언트에게 알려줍니다.

그러나 If-Modified-Since 헤더를 Last-Modified 에 저장된 날짜/시간 **앞**으로 설정할 경우, 200 상태 코드를 대신 반환받고 타일을 다운로드할 것입니다.

다음은 Last-Modified 가 반환한 날짜/시간보다 1 초 앞으로 설정한 If-Modified-Since 헤더의 예시입니다.

```
curl --header "If-Modified-Since: Wed, 25 Jul 2012 00:41:59 GMT" -v
"http://localhost:8080/geoserver/gwc/service/wms?LAYERS=img%20states&FORMAT=im
age%2Fpng&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&STYLES=&EXCEPTIONS=applicat
ion%2Fvnd.ogc.se_inimage&SRS=EPSG%3A4326&BBOX=-135,45,-90,90&WIDTH=256&HEIGHT=
256" >/dev/null
```

```
> Host: localhost:8080
> Accept: */*
> If-Modified-Since: Wed, 25 Jul 2012 00:41:59 GMT
>
< HTTP/1.1 200 OK
...
< Last-Modified: Wed, 25 Jul 2012 00:42:00 GMT
< Content-Type: image/png
< Content-Length: 31192
```

18.5. GeoWebCache REST API

이 섹션에서 GUI 가 필요없이 통합 GeoWebCache 와 프로그래밍적으로(programmatically) 작업할 수 있는 인터페이스인 GeoWebCache REST API 에 대해 논의합니다.

GeoServer 와 통합했을 경우 GeoWebCache REST 의 종단점(endpoint)은 다음과 같습니다.

```
<GEOSERVER_HOME>/gwc/rest/
```

다음은 종단점 예시입니다.

```
http://example.com:8080/geoserver/gwc/rest/
```

18.5.1. 레이어 관리

GeoWebCache REST API 는 사용자가 캐시된 레이어를 추가, 변경, 삭제할 수 있는 RESTful 인터페이스를 제공합니다.

주석: JSON 라이브러리가 "parameterFilters" 같은 다중 값 속성 사용 시 여러 가지 문제를 일으키기 때문에, 레이어 관리에 JSON 을 권장하지 않습니다.

18.5.1.1. 레이어 목록

레이어 목록의 URL 은 /gwc/rest/seed/layers.xml 입니다.

방식(Method)	동작(Action)	반환 코드	형식(Format)
GET	사용 가능한 레이어 목록을 반환합니다.	200	XML
POST		400	
PUT		400	
DELETE		400	

다음은 전체 레이어 목록을 요청하는 예시입니다.

```
curl -u admin:geoserver "http://localhost:8080/geoserver/gwc/rest/layers"
```

```
<layers>
  <layer>
    <name>img states</name>
    <atom:link     xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"     rel="alternate"
href="http://localhost:8080/geoserver/gwc/rest/layers/img+states.xml"
type="text/xml"/>
  </layer>
  <layer>
    <name>raster test layer</name>
    <atom:link     xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"     rel="alternate"
href="http://localhost:8080/geoserver/gwc/rest/layers/raster+test+layer.xml"
type="text/xml"/>
  </layer>
  <layer>
    <name>topp:states</name>
    <atom:link     xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"     rel="alternate"
href="http://localhost:8080/geoserver/gwc/rest/layers/topp%3Astates.xml"
type="text/xml"/>
  </layer>
 </layers>
```

18.5.1.2. 레이어 조작

URL 은 /gwc/rest/seed/layers/<layer>.xml 입니다.

주석: JSON 라이브러리가 "parameterFilters" 같은 다중 값 속성 사용 시 여러 가지 문제를 일으키기 때문에, 레이어 관리에 JSON 을 권장하지 않습니다.

방식(Method)	동작(Action)	반환 코드	형식(Format)
GET	레이어의 XML 표현(representation)을 반환합니다.	200	XML
POST	레이어의 정의/설정을 변경합니다.	200	XML
PUT	새로운 레이어를 추가합니다.	200	XML
DELETE	레이어를 삭제합니다.	200	

주석: 캐시된 레이어에는 타일 레이어가 GeoServer WMS 레이어 또는 레이어 그룹(GeoServerLayer)으로부터 생성되었는지, 아니면 정식 GWC 레이어(wmsLayer)로서 geowebcache.xml 파일 안에 설정되었는지에 따라 2 가지 서로 다른 표현(representations)이 있습니다. GeoServer 레이어를 GeoServerLayer 라고 하며, 이 레이어는 원점(origin) WMS URL 같은 이미지 데이터 소스 정보를 담고 있지 않습니다.

표현:

- GeoWebCache (wmsLayer) **XML minimal**
- GeoWebCache (wmsLayer) **XML**
- GeoServer (GeoServerLayer) **XML minimal**
- GeoServer (GeoServerLayer) **XML**

다음 예시들은 cURL 도구를 사용하지만, HTTP 를 이용할 수 있는 어떤 도구나 라이브러리도 사용할 수 있습니다.

18.5.1.2.1. GeoWebCache 레이어 추가

다음은 GeoWebCache 에 새로운 레이어를 추가하는 예시입니다.

```
curl -v -u admin:geoserver -XPUT -H "Content-type: text/xml" -d @layer.xml
"http://localhost:8080/geoserver/gwc/rest/layers/newlayer.xml"
```

layer.xml 파일은 다음과 같이 정의됩니다.

```
<wmsLayer>
  <name>newlayer</name>
```

```
  <mimeFormats>
    <string>image/png</string>
  </mimeFormats>
  <gridSubsets>
    <gridSubset>
      <gridSetName>EPSG:900913</gridSetName>
    </gridSubset>
  </gridSubsets>
  <wmsUrl>
    <string>http://localhost:8080/geoserver/wms</string>
  </wmsUrl>
  <wmsLayers>topp:states</wmsLayers>
</wmsLayer>
```

주석: 이 예시에 나온 리소스(newlayer)의 명칭이 XML 표현의 레이어명과 일치해야 합니다.

18.5.1.2.2. GeoServer 레이어 추가

다음은 GeoServer 와 GeoWebCache 양쪽에 새로운 레이어를 추가하는 예시입니다.

```
curl -v -u admin:geoserver -XPUT -H "Content-type: text/xml" -d @poi.xml
"http://localhost:8080/geoserver/gwc/rest/layers/tiger:poi.xml"
```

poi.xml 파일은 다음과 같이 정의됩니다.

```
<GeoServerLayer>
  <id>LayerInfoImpl--570ae188:124761b8d78:-7fd0</id>
  <enabled>true</enabled>
  <name>tiger:poi</name>
  <mimeFormats>
    <string>image/png8</string>
  </mimeFormats>
  <gridSubsets>
    <gridSubset>
      <gridSetName>GoogleCRS84Quad</gridSetName>
      <zoomStart>0</zoomStart>
      <zoomStop>14</zoomStop>
      <minCachedLevel>1</minCachedLevel>
      <maxCachedLevel>9</maxCachedLevel>
    </gridSubset>
  </gridSubsets>
  <metaWidthHeight>
    <int>4</int>
    <int>4</int>
  </metaWidthHeight>
  <gutter>50</gutter>
  <autoCacheStyles>true</autoCacheStyles>
</GeoServerLayer>
```

주석: 이 예시에 나온 리소스(tiger:poi)의 명칭이 XML 표현의 레이어명은 물론, 기존 GeoServer 레이어

또는 레이어그룹의 명칭과 일치해야 합니다.

18.5.1.2.3. 레이어 변경

다음은 layer.xml 파일을 통해 레이어 정의를 변경하는 예시입니다. 이 요청으로 기존 tiger:poi 타일 레이어에 파라미터 필터 및 그리드 하위 집합(grid subset)을 추가합니다.

```
<GeoServerLayer>
 <enabled>true</enabled>
 <name>tiger:poi</name>
 <mimeFormats>
   <string>image/png8</string>
 </mimeFormats>
 <gridSubsets>
   <gridSubset>
     <gridSetName>GoogleCRS84Quad</gridSetName>
     <zoomStart>0</zoomStart>
     <zoomStop>14</zoomStop>
     <minCachedLevel>1</minCachedLevel>
     <maxCachedLevel>9</maxCachedLevel>
   </gridSubset>
   <gridSubset>
     <gridSetName>EPSG:900913</gridSetName>
     <extent>
       <coords>
         <double>-8238959.403861314</double>
         <double>4969300.121476209</double>
         <double>-8237812.689219721</double>
         <double>4971112.167757057</double>
       </coords>
     </extent>
   </gridSubset>
 </gridSubsets>
 <metaWidthHeight>
   <int>4</int>
   <int>4</int>
 </metaWidthHeight>
 <parameterFilters>
   <floatParameterFilter>
     <key>ELEVATION</key>
     <defaultValue>0.0</defaultValue>
     <values>
       <float>0.0</float>
       <float>1.0</float>
       <float>2.0</float>
       <float>3.0</float>
       <float>4.0</float>
     </values>
     <threshold>1.0E-3</threshold>
   </floatParameterFilter>
 </parameterFilters>
 <gutter>50</gutter>
 <autoCacheStyles>true</autoCacheStyles>
</GeoServerLayer>
```

PUT 대신 다음과 같이 HTTP POST 방식을 사용하십시오.

```
curl -v -u admin:geoserver -XPOST -H "Content-type: text/xml" -d @poi.xml
"http://localhost:8080/geoserver/gwc/rest/layers/tiger:poi.xml"
```

18.5.1.2.4. 레이어 삭제

GeoWebCache 타일 레이어 삭제 작업으로 레이어 설정은 *물론 레이어의 디스크 캐시도* 삭제됩니다. 타일 레이어를 삭제하면 캐시 디렉토리에 어떤 타일 이미지도 남지 않습니다.

레이어를 삭제하려면 다음과 같이 레이어 리소스를 대상으로 HTTP DELETE 방식을 사용하십시오.

```
curl -v -u admin:geoserver -XDELETE
"http://localhost:8080/geoserver/gwc/rest/layers/newlayer.xml"
```

주석: 통합 GeoServerLayer 인 타일 레이어를 삭제하려는 경우, GeoWebCache 레이어 정의만 삭제될 것입니다. GeoServer 정의는 그대로 남아 있습니다. GeoServer 의 레이어를 삭제하려면 GeoServer 리소스를 조정하는 GeoServer 의 REST configuration 을 이용하십시오.

반면에 GeoServer REST API 를 통해 GeoServer 레이어를 삭제하면 자동적으로 연결된 타일 레이어도 삭제됩니다.

18.5.2. 시드 만들기와 지우기

GeoWebCache REST API 는 각 레이어 별 기반으로 캐시에 타일을 추가하거나 삭제할 수 있는 RESTful 인터페이스를 제공합니다.

18.5.2.1. 조작

URL 은 /gwc/rest/seed/<layer>.<format> 입니다.

방식	동작	반환 코드	형식
GET	시드 작업 스레드의 상태를 반환합니다.	200	JSON
POST	시드를 발행(issue)하거나 작업 요청을 정리(truncate)합니다.	200	XML, JSON
PUT		405	
DELETE		405	

표현:

- **XML**

- **JSON**

다음 예시들은 cURL 도구를 사용하지만, HTTP 를 이용할 수 있는 어떤 도구나 라이브러리도 사용할 수 있습니다.

18.5.2.1.1. 시드 만들기

다음 XML 요청으로 시드 작업을 시작합니다.

```
curl -v -u admin:geoserver -XPOST -H "Content-type: text/xml" -d
'<seedRequest><name>nurc:Arc_Sample</name><srs><number>4326</number></srs><zoo
mStart>1</zoomStart><zoomStop>12</zoomStop><format>image/png</format><type>tru
ncate</type><threadCount>2</threadCount></seedRequest>'
"http://localhost:8080/geoserver/gwc/rest/seed/nurc:Arc_Sample.xml"
```

```
* About to connect() to localhost port 8080 (#0)
*   Trying 127.0.0.1... connected
* Connected to localhost (127.0.0.1) port 8080 (#0)
* Server auth using Basic with user 'admin'
> POST /geoserver/gwc/rest/seed/nurc:Arc_Sample.xml HTTP/1.1
> Authorization: Basic YWRtaW46Z2Vvc2VydmVy
> User-Agent: curl/7.21.3 (x86_64-pc-linux-gnu) libcurl/7.21.3 OpenSSL/0.9.8o
zlib/1.2.3.4 libidn/1.18
> Host: localhost:8080
> Accept: */*
> Content-type: text/xml
> Content-Length: 209
>
< HTTP/1.1 200 OK
```

다음 시드 요청은 파라미터 필터를 포함한 좀 더 완전한 XML 의 일부입니다.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<seedRequest>
  <name>topp:states</name>
  <bounds>
    <coords>
      <double>-2495667.977678598</double>
      <double>-2223677.196231552</double>
      <double>3291070.6104286816</double>
      <double>959189.3312465074</double>
    </coords>
  </bounds>

  <!-- These are listed on http://localhost:8080/geoserver/gwc/demo -->
  <gridSetId>EPSG:2163</gridSetId>
  <zoomStart>0</zoomStart>
  <zoomStop>2</zoomStop>
  <format>image/png</format>

  <!-- type can be seed, reseed, or truncate -->
```

```
  <type>truncate</type>

  <!-- Number of seeding threads to run in parallel.
      If type == truncate only one thread will be used
      regardless of this parameter -->
  <threadCount>1</threadCount>
  <!-- Parameter filters -->
  <parameters>
    <entry>
      <string>STYLES</string>
      <string>pophatch</string>
    </entry>
    <entry>
      <string>CQL_FILTER</string>
      <string>TOTPOP > 10000</string>
    </entry>
  </parameters>
</seedRequest>
```

18.5.2.1.2. 지우기

다음 XML 요청으로 시드 작업을 시작합니다.

```
curl -v -u admin:geoserver -XPOST -H "Content-type: application/json" -d
"{'seedRequest':{'name':'topp:states','bounds':{'coords':{ 'double':['-124.0','
22.0','66.0','72.0']}},'srs':{'number':4326},'zoomStart':1,'zoomStop':12,'forma
t':'image\/png','type':'truncate','threadCount':4}}"
"http://localhost:8080/geoserver/gwc/rest/seed/nurc:Arc_Sample.json"
```

```
* About to connect() to localhost port 8080 (#0)
*   Trying 127.0.0.1... connected
* Connected to localhost (127.0.0.1) port 8080 (#0)
* Server auth using Basic with user 'admin'
> POST /geoserver/gwc/rest/seed/nurc:Arc_Sample.json HTTP/1.1
> Authorization: Basic YWRtaW46Z2Vvc2VydmVy
> User-Agent: curl/7.21.3 (x86_64-pc-linux-gnu) libcurl/7.21.3 OpenSSL/0.9.8o
zlib/1.2.3.4 libidn/1.18
> Host: localhost:8080
> Accept: */*
> Content-type: application/json
> Content-Length: 205
>
< HTTP/1.1 200 OK
< Date: Fri, 14 Oct 2011 22:09:21 GMT
< Server: Noelios-Restlet-Engine/1.0..8
< Transfer-Encoding: chunked
<
* Connection #0 to host localhost left intact
* Closing connection #0
```

18.5.2.2. 실행중인 작업 조회

URL 은 /gwc/rest/seed[/<layer>].json 입니다.

방식	동작	반환 코드	형식
GET	실행 중 및 보류 중인 작업의 전체 혹은 각 레이어 별 상태를 반환합니다.	200	JSON
POST		405	
PUT		405	
DELETE		405	

18.5.2.2.1. 시딩 쓰레드의 현재 상태 받아오기

/gwc/rest/seed.json 리소스에 GET 요청을 전송하면 모든 레이어의 보류 중(예정된) 및 실행 중인 작업 목록을 반환합니다.

/gwc/rest/seed/<layer name>.json 리소스에 GET 요청을 전송하면 해당 레이어의 보류 중(예정된) 및 실행 중인 작업 목록을 반환합니다.

다음과 같이 JSON 형식의 배열을 반환합니다.

```
{"long-array-array":[[<long>,<long>,<long>,<long>,<long>],...]}
```

보류 중이거나 실행 중인 작업이 없을 경우 다음과 같은 빈 배열을 반환합니다.

```
{"long-array-array":[]}
```

반환된 배열들의 배열은 각 시드(seed)/정리(truncate) 작업 별로 1 개의 배열을 담고 있습니다. 각 스레드 배열의 <long> 값은 다음과 같은 의미입니다.

```
[tiles processed, total # of tiles to process, # of remaining tiles, Task ID, Task status]
```

반환된 작업 상태(Task Status) 값은 다음 가운데 하나입니다.

```
-1 = ABORTED
 0 = PENDING
 1 = RUNNING
 2 = DONE
```

다음은 topp:states 레이어의 현재 작업 상태를 반환하는 예시입니다.

```
curl -u <user>:<password> -v -XGET
http://localhost:8080/geoserver/gwc/rest/seed/topp:states.json
```

```
{"long-array-array":[[17888,44739250,18319,1,1],[17744,44739250,18468,2,1],[166
08,44739250,19733,3,0],[0,1000,1000,4,0]]}
```

이 응답에서 topp:states 레이어의 작업 1 과 2 는 실행 중이며, 작업 3 과 4 는 사용할 수 있는 스레드를 기다리고 있는 보류 상태입니다.

다음은 모든 레이어의 작업 목록을 반환하는 예시입니다.

```
{"long-array-array":[[2240,327426,1564,2,1],[2368,327426,1477,3,1],[2272,327426
,1541,4,1],[2176,327426,1611,5,1],[1056,15954794690,79320691,6,1],[1088,1595479
4690,76987729,7,1],[1040,15954794690,80541010,8,1],[1104,15954794690,75871965,9
,1]]}
```

18.5.2.3. 실행중인 작업 종료

URL 은 /gwc/rest/seed[/<layer>] 입니다.

방식	동작	반환 코드	형식
GET		405	
POST	실행 중 및(혹은) 보류 중인 작업 요청을 종료(kill)합니다.	200	
PUT		405	
DELETE		405	

/gwc/rest/seed 리소스에 POST 요청을 전송하면 **모든 레이어**의 실행 중 및(혹은) 보류 중인 작업을 종료합니다. /gwc/rest/seed/<layername> 리소스에 POST 요청을 전송하면 해당 레이어의 실행 중 및(혹은) 보류 중인 작업을 종료합니다.

실행 중 및(혹은) 보류 중인 작업을 개별적으로 또는 한꺼번에 종료할 수 있습니다. kill_all 파라미터에 running 이나 pending, 혹은 all 값 가운데 하나를 사용하십시오.

주석: 역방향 호환성(backward compatibility)을 위해 kill_all 파라미터에 1 이라는 값도 쓸 수 있습니다. running 값과 동일한 의미입니다.

다음은 실행 중인 모든 시드 및 정리 작업을 종료하는 예시입니다.

```
curl -v -u admin:geoserver -d "kill_all=all"
"http://localhost:8080/geoserver/gwc/rest/seed"
```

```
* About to connect() to localhost port 8080 (#0)
*   Trying 127.0.0.1... connected
< HTTP/1.1 200 OK
< Date: Fri, 14 Oct 2011 22:23:04 GMT
```

```
< Server: Noelios-Restlet-Engine/1.0..8
< Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-1
< Content-Length: 426
<
<html>
...
* Connection #0 to host localhost left intact
* Closing connection #0
```

18.5.3. 디스크 할당

GeoWebCache REST API 는 GeoWebCache 인스턴스에 대해 디스크 사용량 제한 및 만료 기간(expiration) 정책을 설정할 수 있는 RESTful 인터페이스를 제공합니다.

18.5.3.1. 조작

URL 은 /gwc/rest/diskquota.<format> 입니다.

방식	동작	반환 코드	형식
GET	공통 디스크 할당량 설정을 반환합니다.	200	XML, JSON
POST		405	
PUT	공통 디스크 할당량 설정을 변경합니다.	405	XML, JSON
DELETE		405	

표현:

- **XML**
- **JSON**

다음 예시들은 cURL 도구를 사용하지만, HTTP 를 이용할 수 있는 어떤 도구나 라이브러리도 사용할 수 있습니다.

18.5.3.1.1. 현재 설정 받아오기

다음은 현재 디스크 할당량 설정을 **XML** 형식으로 반환하는 예시입니다.

```
curl -u admin:geoserver -v -XGET
http://localhost:8080/geoserver/gwc/rest/diskquota.xml
```

```
< HTTP/1.1 200 OK
< Date: Mon, 21 Mar 2011 13:50:49 GMT
< Server: Noelios-Restlet-Engine/1.0..8
< Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1
< Content-Length: 422
```

```
<
<gwcQuotaConfiguration>
  <enabled>true</enabled>
  <diskBlockSize>2048</diskBlockSize>
  <cacheCleanUpFrequency>5</cacheCleanUpFrequency>
  <cacheCleanUpUnits>SECONDS</cacheCleanUpUnits>
  <maxConcurrentCleanUps>5</maxConcurrentCleanUps>
  <globalExpirationPolicyName>LRU</globalExpirationPolicyName>
  <globalQuota>
    <value>100</value>
    <units>MiB</units>
  </globalQuota>
  <layerQuotas/>
</gwcQuotaConfiguration>
```

다음은 현재 디스크 할당량 설정을 **JSON** 형식으로 반환하는 예시입니다.

```
curl -u admin:geoserver -v -XGET
http://localhost:8080/geoserver/gwc/rest/diskquota.json
```

```
< HTTP/1.1 200 OK
< Date: Mon, 21 Mar 2011 13:53:42 GMT
< Server: Noelios-Restlet-Engine/1.0..8
< Content-Type: application/json; charset=ISO-8859-1
< Content-Length: 241
<
* Connection #0 to host localhost left intact
* Closing connection #0
{"gwcQuotaConfiguration":{"diskBlockSize":2048,"enabled":true,"maxConcurrentCl
eanUps":5,"cacheCleanUpFrequency":5,"globalExpirationPolicyName":"LRU","global
Quota":{"value":"100","units":"MiB"},"cacheCleanUpUnits":"SECONDS"}}
```

18.5.3.1.2. 설정 변경하기

주석: PUT 요청의 본문에 변경하려는 속성만 담겨야 합니다. 예를 들어 다음은 XML 형식으로 maxConcurrentCleanups 속성만 변경하는 예시입니다.

```
<gwcQuotaConfiguration><maxConcurrentCleanUps>2</maxConcurrentCleanUps></g
wcQuotaConfiguration>
```

다음은 JSON 형식으로 diskBlockSize 속성을 활성화하고 globalQuota 속성을 변경하는 예시입니다.

```
{"gwcQuotaConfiguration":{"diskBlockSize":2048,"enabled":true,"globalQuota"
:{"value":"100","units":"MiB"}}
```

다음은 성공적으로 할당량을 활성화하고 globalQuota 크기를 설정하는 XML 예시입니다.

```
curl -v -u admin:geoserver
"http://localhost:8090/geoserver/gwc/rest/diskquota.xml" -X PUT -d
```

```
"<gwcQuotaConfiguration><enabled>true</enabled><globalQuota><value>100</value>
<units>GiB</units></globalQuota></gwcQuotaConfiguration>"
```

```
< HTTP/1.1 200 OK
< Date: Fri, 18 Mar 2011 20:59:31 GMT
< Server: Noelios-Restlet-Engine/1.0..8
< Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1
< Content-Length: 422
<
<gwcQuotaConfiguration>
  <enabled>true</enabled>
  <diskBlockSize>2048</diskBlockSize>
  <cacheCleanUpFrequency>5</cacheCleanUpFrequency>
  <cacheCleanUpUnits>SECONDS</cacheCleanUpUnits>
  <maxConcurrentCleanUps>5</maxConcurrentCleanUps>
  <globalExpirationPolicyName>LFU</globalExpirationPolicyName>
  <globalQuota>
    <value>100</value>
    <units>GiB</units>
  </globalQuota>
  <layerQuotas/>
</gwcQuotaConfiguration>
```

다음은 globalQuota 및 expirationPolicyName 파라미터를 변경하는 JSON 예시입니다.

```
curl -v -u admin:geoserver
"http://localhost:8090/geoserver/gwc/rest/diskquota.json" -X PUT -d
"{"gwcQuotaConfiguration":{"globalQuota":{"value":"100","units":"MiB"},"global
ExpirationPolicyName":"LRU"}}"
```

```
< HTTP/1.1 200 OK
< Date: Fri, 18 Mar 2011 21:02:20 GMT
< Server: Noelios-Restlet-Engine/1.0..8
< Content-Type: application/json; charset=ISO-8859-1
< Content-Length: 241
<
* Connection #0 to host localhost left intact
* Closing connection #0
{"gwcQuotaConfiguration":{"diskBlockSize":2048,"enabled":true,"maxConcurrentCl
eanUps":5,"cacheCleanUpFrequency":5,"globalExpirationPolicyName":"LRU","global
Quota":{"value":"100","units":"MiB"},"cacheCleanUpUnits":"SECONDS","layerQuota
s":[]}}
```

다음은 유효하지 않은 파라미터(maxConcurrentCleanUps는 0보다 커야 합니다)를 담고 있는 *유효하지 않은* XML 예시입니다. 일반 텍스트 오류 메시지를 담고 있는 다음 400 응답 코드를 반환합니다.

```
curl -v -u admin:geoserver
"http://localhost:8090/geoserver/gwc/rest/diskquota.xml" -X PUT -d
"<gwcQuotaConfiguration><maxConcurrentCleanUps>-1</maxConcurrentCleanUps></gwc
QuotaConfiguration>"
```

```
< HTTP/1.1 400 Bad Request
< Date: Fri, 18 Mar 2011 20:53:26 GMT
< Server: Noelios-Restlet-Engine/1.0..8
< Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1
< Content-Length: 53
<
* Connection #0 to host localhost left intact
* Closing connection #0
maxConcurrentCleanUps shall be a positive integer: -1
```

다음은 알 수 없는 측정 단위(ZZiB)를 사용하는 *유효하지 않은* JSON 예시입니다. 일반 텍스트 오류 메시지를 담고 있는 다음 400 응답 코드를 반환합니다.

```
curl -v -u admin:geoserver
"http://localhost:8090/geoserver/gwc/rest/diskquota.json" -X PUT -d
"{"gwcQuotaConfiguration":{"globalQuota":{"value":"100","units":"ZZiB"}}}"
```

```
< HTTP/1.1 400 Bad Request
< Date: Fri, 18 Mar 2011 20:56:23 GMT
< Server: Noelios-Restlet-Engine/1.0..8
< Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1
< Content-Length: 601
<
No enum const class org.geowebcache.diskquota.storage.StorageUnit.ZZiB : No enum
const class org.geowebcache.diskquota.storage.StorageUnit.ZZiB
---- Debugging information ----
message                                          :   No   enum   const   class
org.geowebcache.diskquota.storage.StorageUnit.ZZiB
cause-exception    : java.lang.IllegalArgumentException
cause-message                                :    No    enum    const    class
org.geowebcache.diskquota.storage.StorageUnit.ZZiB
class            : org.geowebcache.diskquota.DiskQuotaConfig
required-type     : org.geowebcache.diskquota.storage.Quota
line number       : -1
* Connection #0 to host localhost left intact
* Closing connection #0
```

18.6. 문제 해결

이 섹션에서 통합 GeoWebCache 에서 흔히 볼 수 있는 몇몇 문제점 및 그 해결책에 대해 논의합니다.

18.6.1. 그리드 불일치

GeoWebCache 종단점에 데이터를 요청하는 경우 때로 오류가 발생합니다. "지원하는 해상도가 아닙니다(resolution is not supported)" 또는 "범위가 정렬되지 않았습니다(bounds do not align)"라는 오류가 표출될 수도 있습니다. 클라이언트가 전송한 WMS 요청이 GeoWebCache 가 생성한 타일의 그리드와 정렬되지 않은 경우, 즉 맵 범위 또는 레이어 범위가 다르거나 지원하지 않는 해상도인 경우 이런 오류가

발생합니다. 클라이언트로 OpenLayers 를 사용하고 있다면 OpenLayers 에 포함된 데모의 소스 코드에서 그리드를 일치시키는 힌트를 얻을 수도 있습니다.

다른 해결책으로 GeoServer WMS 와 직접 WMS 통합(direct WMS integration)을 활성화하는 방법도 있습니다. *Caching defaults* 페이지에서 설정할 수 있습니다.

18.6.2. 직접 WMS 통합

직접 통합으로 GoeServer 를 통해 서비스되는 WMS 요청을 마치 GeoWebCache 가 받아 처리하는 것처럼 캐시할 수 있습니다. 직접 WMS 통합을 하면 GeoServer WMS 나 GeoWebCache WMS 양쪽 모두 요청을 처리할 수 있습니다.

가끔 GeoWebCache 로 가야 할 요청이 GeoServer 를 통해 전달되기도 합니다. 이 경우 타일이 저장되지 않습니다. 그런데, 요청을 일부러 GeoWebCache 로 보냈는데도 어째서 GeoWebCache 가 처리하지 않는지 그 이유를 알아볼 수 있습니다. 명령어 유틸리티인 cURL 를 써서 반환받은 응답 헤더를 살펴보면 이유를 알 수 있습니다.

먼저 요청 예시를 얻으십시오. 해당 레이어의 레이어 미리 보기로 가서 *Tiled* 파라미터를 *Tiled* 로 설정한 다음 맵 영역을 오른쪽 클릭하고 이미지 위치를 가리키는 전체 경로를 복사해서 얻을 수 있습니다. 제대로 했다면 다음과 비슷한 GET 요청을 얻을 수 있습니다.

```
http://localhost:8090/geoserver/nurc/wms?LAYERS=nurc%3AArc_Sample&STYLES=&FORM
AT=image%2Fjpeg&TILED=true&TILESORIGIN=-180%2C-90&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&RE
QUEST=GetMap&SRS=EPSG%3A4326&BBOX=-45,-45,0,0&WIDTH=256&HEIGHT=256
```

이 URL 을 다음과 같이 cURL 요청에 붙여넣습니다.

```
curl -v "URL"
```

다음은 그 예시입니다.

```
curl -v
"http://localhost:8090/geoserver/nurc/wms?LAYERS=nurc%3AArc_Sample&STYLES=&FOR
MAT=image%2Fjpeg&TILED=true&TILESORIGIN=-180%2C-90&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&R
EQUEST=GetMap&SRS=EPSG%3A4326&BBOX=-45,-45,0,0&WIDTH=256&HEIGHT=256"
```

주석: RAW 이미지 산출물을 터미널에 표출되지 않게 하려면 산출물을 사용자 시스템의 널(null)로 전송시키면 됩니다. Linux 및 OS X 시스템의 경우 해당 요청에 > /dev/null 을 추가하고 윈도우 시스템의 경우 > nul 을 추가하십시오.

요청이 GeoWebCache WMS 를 거치지 않는 경우, 그 이유가 사용자정의 응답 헤더에 표출됩니다. 다음 응답 헤더를 살펴보십시오.

- geowebcache-cache-result: GeoWebCache WMS 가 요청을 처리한 경우 HIT 값을 가지며, 그렇지 않으면 MISS 값을 가집니다.
- geowebcache-miss-reason: 위 헤더가 MISS 일 경우, 이 헤더에 어째서 GeoWebCache WMS 가 요청을 처리하지 않았는지에 대해 간략한 설명을 생성합니다.

다음은 요청과 그에 대한 응답을 함께 보여주는 몇몇 예시입니다. 문제 해결(troubleshooting)에 관련된 정보만을 보여주기 위해 이 응답들을 정리(truncate)한 상태입니다.

18.6.2.1. 성공적인 요청

GeoWebCache WMS 가 다음 요청을 성공적으로 처리했습니다.

요청:

```
curl -v
"http://localhost:8080/geoserver/topp/wms?TILED=true&LAYERS=states&FORMAT=imag
e/png&REQUEST=GetMap&STYLES=&SRS=EPSG:4326&BBOX=-135,45,-112.5,67.5&WIDTH=256&
HEIGHT=256"
```

응답:

```
< HTTP/1.1 200 OK
< Content-Type: image/png
< geowebcache-crs: EPSG:4326
...
< geowebcache-layer: topp:states
< geowebcache-gridset: EPSG:4326
< geowebcache-tile-index: [2, 6, 3]
...
< geowebcache-cache-result: HIT
< geowebcache-tile-bounds: -135.0,45.0,-112.5,67.5
...
```

18.6.2.2. 잘못된 높이 파라미터

요청한 이미지의 크기(256x257)가 정상적인 256x256 타일 크기와 맞지 않기 때문에 GeoWebCache WMS 가 다음 요청을 처리하지 못 했습니다.

요청:

```
curl -v
"http://localhost:8080/geoserver/topp/wms?TILED=true&LAYERS=states&FORMAT=imag
e/png&REQUEST=GetMap&STYLES=&SRS=EPSG:4326&BBOX=-135,45,-112.5,67.5&WIDTH=256&
HEIGHT=257"
```

응답:

```
< HTTP/1.1 200 OK
```

```
< Content-Type: image/png
< geowebcache-miss-reason: request does not align to grid(s) 'EPSG:4326'
...
```

18.6.2.3. 연결된 타일 레이어가 없음

요청한 레이어에 설정된 타일 레이어가 없기 때문에 GeoWebCache WMS 가 다음 요청을 처리하지 못 했습니다.

요청:

```
curl -v
"http://localhost:8080/geoserver/topp/wms?TILED=true&LAYERS=tasmania_roads&FOR
MAT=image/png&REQUEST=GetMap&STYLES=&SRS=EPSG:4326&BBOX=-135,45,-112.5,67.5&WI
DTH=256&HEIGHT=256"
```

응답:

```
< HTTP/1.1 200 OK
< Content-Type: image/png
< geowebcache-miss-reason: not a tile layer
...
```

18.6.2.4. 파라미터 필터 없음

요청한 레이어에 요청이 담고 있는 파라미터 필터(BGCOLOR)가 설정되지 않았기 때문에 GeoWebCache WMS 가 다음 요청을 처리하지 못 했습니다.

요청:

```
curl -v
"http://localhost:8080/geoserver/topp/wms?BGCOLOR=0xAAAAAA&TILED=true&LAYERS=s
tates&FORMAT=image/png&REQUEST=GetMap&STYLES=&SRS=EPSG:4326&BBOX=-135,45,-112.
5,67.5&WIDTH=256&HEIGHT=256"
```

응답:

```
< HTTP/1.1 200 OK
< Content-Type: image/png
< geowebcache-miss-reason: no parameter filter exists for BGCOLOR
...
```

18.6.2.5. CRS 가 지정되지 않음

요청이 참조하는 CRS(EPSG:26986)와 일치하는 타일 레이어 그리드셋이 하나도 없기 때문에 GeoWebCache WMS 가 다음 요청을 처리하지 못 했습니다.

요청:

```
curl -v
"http://localhost:8080/geoserver/topp/wms?TILED=true&LAYERS=states&FORMAT=imag
e/png&REQUEST=GetMap&STYLES=&SRS=EPSG:26986&BBOX=-135,45,-112.5,67.5&WIDTH=256
&HEIGHT=256"
```

응답:

```
< HTTP/1.1 200 OK
< Content-Type: image/png
< geowebcache-miss-reason: no cache exists for requested CRS
...
```

Chapter 19. 구글 어스

이 섹션에서 GeoServer 의 구글 어스(Google Earth) 지원에 대해 설명합니다.

구글 어스는 3D 가상 지구본 프로그램입니다. Google 에서 무료 다운로드할 수 있으며, 가상 환경에서 지표면 영상을 보고(view), 이동하고(pan), 날아다닐 수 있습니다. 구글 어스의 영상은 여러 소스에서 나왔는데, 주로 상업 위성 및 항공 사진 제공자의 영상을 이용하고 있습니다.

구글 어스는 데이터 교환을 위해 KML(Keyhole Markup Language)라는 마크업 언어를 이용합니다. GeoServer 는 자체 산출물 형식으로 KML 을 지원하여 구글 어스와 통합됩니다. 따라서 GeoServer 가 서비스하도록 설정된 모든 데이터는 구글 어스의 완전한 시각화 역량을 활용할 수 있습니다.

19.1. 개요

19.1.1. 왜 GeoServer 를 구글 어스와 같이 이용하는가?

구글 어스 상에 대용량 데이터를 뿌리고자 할 경우 GeoServer 가 유용합니다. GeoServer 는 구글 어스가 쉽고 빠르게 서비스하고 시각화할 수 있는 KML 을 자동적으로 생성합니다. GeoServer 는 전적으로 네트워크 링크(Network Link)를 통해서 작업하기 때문에 뷰(view)에 표출되고 있는 영역에 대한 정보를 선별적으로 반환할 수 있습니다. 강건하고 강력한 서버인 GeoServer 와 풍부한 시각화를 제공하는 구글 어스는 사용자 데이터를 공유하는 데 완벽한 한 쌍입니다.

19.1.2. 표준 기반 구현

GeoServer 는 WMS(Web Map Service)산출물 형식으로 KML 을 제공하여 구글 어스를 지원합니다. 즉 구글 어스에 GeoServer 가 생산한 데이터를 추가하려면 표준 WMS 요청을 구성한 다음 outputFormat 을 “application/vnd.google-earth.kml+xml”으로 설정하면 끝이라는 의미입니다. WMS 요청으로 KML 을 생산하기 때문에, SLD 를 통해 스타일 작업도 완전히 지원합니다.

GeoServer 와 구글 어스를 함께 사용해보고 싶다면 다음 *빠른 시작* 섹션을 참조하십시오.

19.2. 빠른 시작

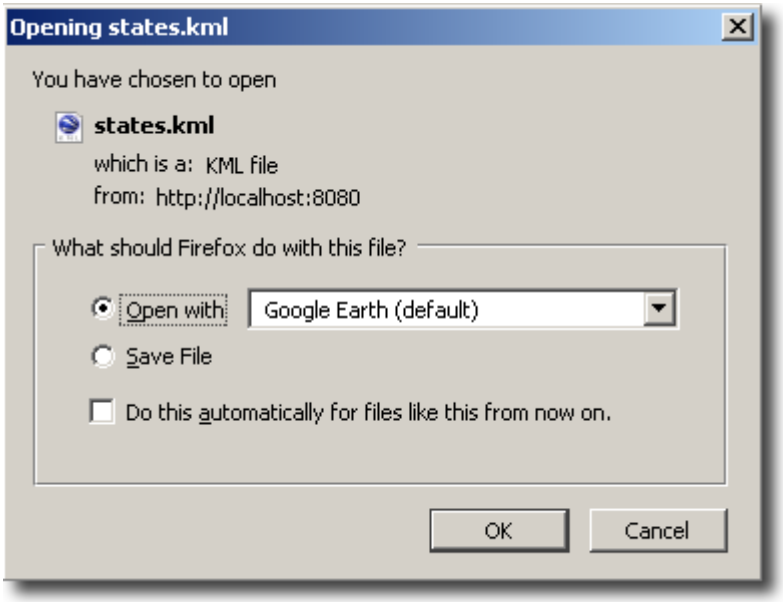
주석: 사용자 로컬 환경에서 GeoServer 를 운영하는 경우 일반적으로 GEOSERVER_URL 은 http://localhost:8080/geoserver 입니다.

19.2.1. 레이어 보기

GeoServer 를 설치하고 실행한 다음 웹 브라우저를 열고 웹 관리자 콘솔(*Interface basics*)로 이동하십시오. 왼쪽 사이드 메뉴의 레이어 프리뷰 링크를 클릭해서 *Layer Preview* 로 이동합니다. 현재 사용자 GeoServer 에 설정된 레이어 목록을 볼 수 있습니다. topp:states 라는 행을 찾으십시오. 해당 레이어 오른쪽에 있는 **KML** 이라는 링크를 클릭합니다.

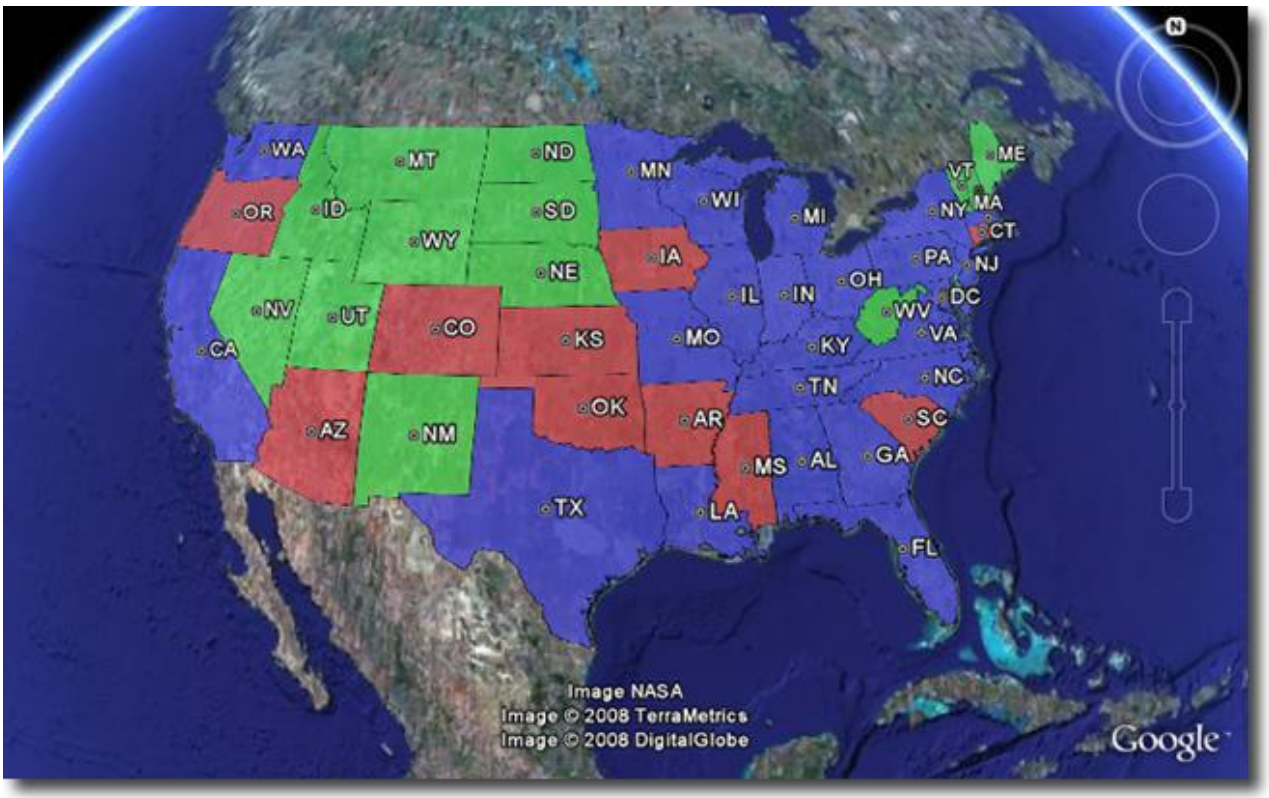
맵 프리뷰 페이지

사용자 컴퓨터에 구글 어스를 올바로 설치했다면 어떻게 파일을 열 것인지 묻는 대화창이 뜰 것입니다. **구글 어스로 열기**를 클릭하십시오.



Google 어스로 열기

Google Earth 가 데이터를 다 읽어들이면 다음과 유사한 화면을 볼 수 있습니다.



Google 어스로 렌더링된 topp:states 레이어

19.2.2. KML 로 직접 접근

설정된 모든 FeatureTypes 을 KML 로 출력(해서 구글 어스가 읽어들이도록)할 수 있습니다. KML 에 대한 URL 구조는 다음과 같습니다.

```
http://GEOSERVER_URL/wms/kml?layers=<layername>
```

예를 들어 topp:states 레이어의 URL 은 다음과 같습니다.

```
http://GEOSERVER_URL/wms/kml?layers=topp:states
```

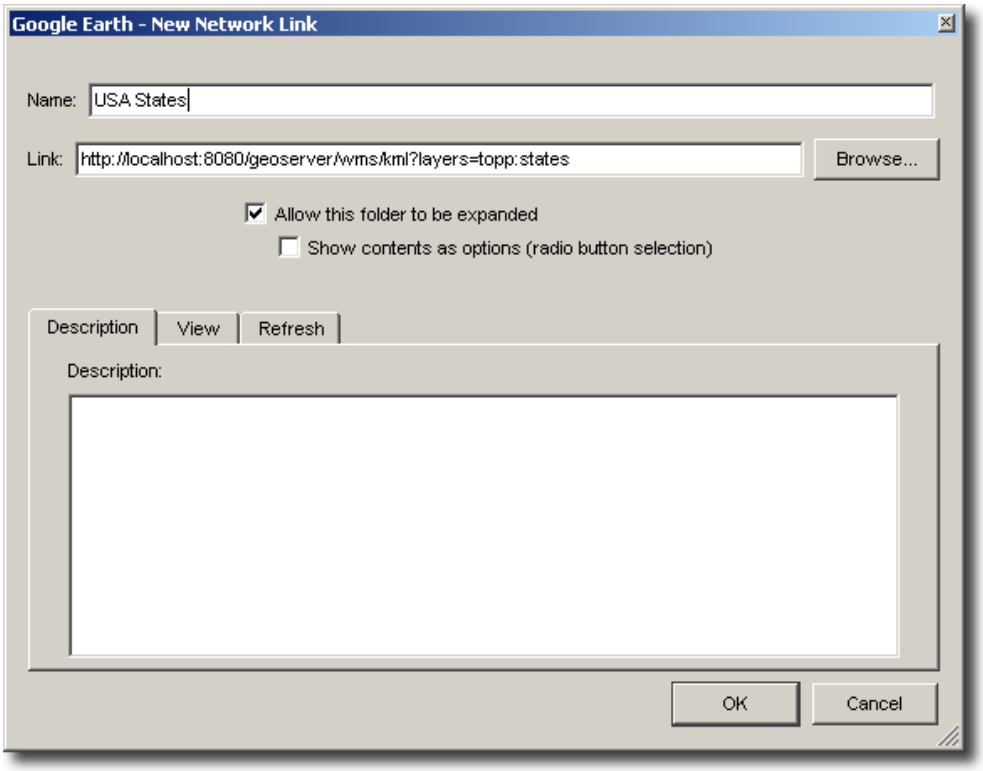
19.2.3. 네트워크 링크 추가

KML 을 구글 어스에 직접 서비스하는 또다른 방법은 네트워크 링크(Network Link)를 이용하는 것입니다. 네트워크 링크를 통해 구글 어스와 더 잘 통합할 수 있습니다. 예를 들어 네트워크 링크를 이용하면 사용자가 URL 을 다시 입력하거나 GeoServer 의 맵 프리뷰 페이지의 링크를 다시 클릭할 필요 없이 구글 어스 내에서 데이터를 갱신(refresh)할 수 있습니다.

네트워크 링크를 추가하려면 **Add** 메뉴를 클릭해서 **Network Link** 를 선택하십시오. **New Network Link** 대화창이 뜰 것입니다. **Name** 항목에 사용자 레이어의 명칭을 입력하십시오. (구글 어스 메인 화면 상의 **My Places** 에 표출되는 명칭입니다.) Link 항목을 다음과 같이 설정합니다.

```
http://GEOSERVER_URL/wms/kml?layers=topp:states
```

(GEOSERVER_URL 자리에 실제 URL 을 입력해야 합니다.) OK 를 클릭하십시오. 이제 해당 레이어를 My Places 에 저장했습니다.



네트워크 링크 추가하기

더 자세한 정보를 알고 싶다면 *따라하기*와 *KML 스타일링* 섹션도 참조하십시오.

19.3. KML 스타일링

19.3.1. 소개

GeoServer 가 KML(Keyhole Markup Langauge)을 생성하고 산출한 경우, SLD(Styled Layer Descriptors)를 통해 스타일을 적용할 수 있습니다. 표준 WMS 산출물 형식에 스타일을 적용하는 경우와 동일한 방식이지만 구글 어스의 좀 더 CSS(Cascading Style Sheet)처럼 작동하는 일반적인 스타일 작업과는 조금 다릅니다. SLD 파일 안에 일련의 규칙들로 맵의 스타일을 설정하면, KML 산출물에서 해당 규칙과 일치하는 데이터에 적합한 스타일을 적용합니다. SLD 에 대해 잘 모르고 있다면 *SLD 소개*부터 읽어보십시오. 이 섹션의 나머지는 GeoServer 가 생산한 KML 의 모양에 영향을 미치기 위해 어떻게 SLD 문서를 구성하는지에 대한 정보를 담고 있습니다.

19.3.2. 기본 SLD 생성 마법사

개발 중인 GeoExt Styler 를 통해 기본 SLD 스타일 작업을 할 수 있습니다. GeoExt 스타일러는 새로운 스타일을 생성할 수 있는 GUI 를 제공합니다. 이렇게 생산된 스타일들은 GeoServer 가 생산한 KML 산출물과 아무 문제없이 작동합니다.

19.3.3. 직접 SLD 만들기

스타일러 GUI 를 이용하는 대신 SLD 파일을 직접 편집할 수도 있습니다. SLD 편집 방법을 거의 완벽하게 설명하고 있는 *스타일* 섹션을 참조하십시오. 다음은 구글 어스에서 몇몇 기본 스타일이 어떻게 시각화되는지에 대한 예시입니다.

19.3.4. SLD 구조

다음은 SLD 문서의 뼈대입니다. 이 양식을 바탕으로 더욱 흥미롭고 복잡한 스타일을 생성하도록 확장할 수 있습니다.

```
<StyledLayerDescriptor version="1.0.0"
   xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/sld StyledLayerDescriptor.xsd"
   xmlns="http://www.opengis.net/sld"
   xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc"
   xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
   xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
   <NamedLayer>
      <Name>Default Line</Name>
      <UserStyle>
         <Title>My Style</Title>
         <Abstract>A style</Abstract>
         <FeatureTypeStyle>
            <Rule>

                  <!-- symbolizers go here -->

            </Rule>
         </FeatureTypeStyle>
      </UserStyle>
   </NamedLayer>
</StyledLayerDescriptor>
```

그림 1: 기본 SLD 구조

이 섹션에 있는 스타일 코드들을 테스트하려면 그림 1 에 나온 내용으로 SLD 문서를 생성한 다음, <!-- symbolizers go here --> 자리에 테스트하고자 하는 특정 코드를 추가하십시오. SLD 파일을 보거나, 편집하거나, GeoServer 에 추가하려면 웹 관리자 인터페이스에서 Config » Data » Styles 로 이동하십시오.

19.3.5. 포인트

SLD 는 PointSymbolizer 를 통해 포인트에 대한 스타일을 설정합니다. 다음처럼 비어 있는(empty) PointSymbolizer 요소를 쓰면 기본 KML 스타일을 적용할 것입니다.

```
<PointSymbolizer>
</PointSymbolizer>
```

그림 2: 기본 포인트

포인트에 대해 색상(color), 불투명도(opacity), 아이콘(icon) 3 가지 측면을 설정할 수 있습니다.

19.3.5.1. 포인트 색상

CssParameter 요소의 fill 속성을 통해 포인트의 색상을 설정합니다. 색상은 6 자리 16 진수 코드로 설정됩니다.

```
<PointSymbolizer>
  <Graphic>
    <Mark>
      <Fill>
        <CssParameter name="fill">#FF0000</CssParameter>
      </Fill>
    </Mark>
  </Graphic>
</PointSymbolizer>
```

그림 3: 포인트 색상 설정하기 (#FF0000 = 100% 빨강)

19.3.5.2. 포인트 불투명도

CssParameter 요소의 fill-opacity 속성을 통해 포인트의 불투명도를 설정합니다. 불투명도는 0 에서 1 사이의 부동 소수점 숫자로 설정되는데, 0 은 완전 투명 그리고 1 은 완전 불투명을 뜻합니다.

```
<PointSymbolizer>
  <Graphic>
    <Mark>
      <Fill>
        <CssParameter name="fill-opacity">0.5</CssParameter>
      </Fill>
    </Mark>
  </Graphic>
</PointSymbolizer>
```

그림 4: 포인트 불투명도 설정하기 (0.5 = 50% 불투명)

19.3.5.3. 포인트 아이콘

ExternalGraphic 요소를 통해 다음과 같이 기본값과 다른 아이콘을 설정할 수 있습니다.

```
<PointSymbolizer>
  <Graphic>
    <ExternalGraphic>
      <OnlineResource xlink:type="simple"
        xlink:href="http://maps.google.com/mapfiles/kml/pal3/icon55.png"/>
      <Format>image/png</Format>
    </ExternalGraphic>
  </Graphic>
</PointSymbolizer>
```

그림 5: 포인트에 대한 사용자 지정 아이콘

그림 5 에서 사용자 지정 아이콘을 원격 URL 로 설정했습니다. GeoServer 의 styles 디렉터리에 그래픽 파일을 넣은 다음 다음과 같이 파일명만으로 설정할 수도 있습니다.

```
<PointSymbolizer>
  <Graphic>
    <ExternalGraphic>
      <OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="icon55.png"/>
      <Format>image/png</Format>
    </ExternalGraphic>
  </Graphic>
</PointSymbolizer>
```

그림 6: 그래픽 포인트로 로컬 파일을 설정하기

19.3.6. 라인

SLD는 LineSymbolizer를 통해 라인에 대한 스타일을 설정합니다. 다음처럼 비어 있는(empty) LineSymbolizer 요소를 쓰면 기본 KML 스타일을 적용할 것입니다.

```
<LineSymbolizer>
</LineSymbolizer>
```

그림 7: 기본 라인

라인에 대해 *색상(color), 폭(width), 불투명도(opacity)* 3 가지 측면을 설정할 수 있습니다.

19.3.6.1. 라인 색상

CssParameter 요소의 stroke 속성을 통해 라인의 색상을 설정합니다. 색상은 6 자리 16 진수 코드로 설정됩니다.

```
<LineSymbolizer>
  <Stroke>
    <CssParameter name="stroke">#FF0000</CssParameter>
  </Stroke>
</LineSymbolizer>
```

그림 8: #FF0000(100% 빨강)으로 렌더링된 라인

19.3.6.2. 라인 폭

CssParameter 요소의 stroke-width 속성을 통해 라인의 폭을 설정합니다. 폭은 정수(픽셀값)로 설정됩니다.

```
<LineSymbolizer>
  <Stroke>
    <CssParameter name="stroke-width">5</CssParameter>
  </Stroke>
</LineSymbolizer>
```

그림 9: 5 픽셀 폭으로 렌더링된 라인

19.3.6.3. 라인 불투명도

CssParameter 요소의 fill-opacity 속성을 통해 라인의 불투명도를 설정합니다. 불투명도는 0 에서 1 사이의 부동 소수점 숫자로 설정되는데, 0 은 완전 투명 그리고 1 은 완전 불투명을 뜻합니다.

```
<LineSymbolizer>
  <Stroke>
    <CssParameter name="stroke-opacity">0.5</CssParameter>
  </Stroke>
</LineSymbolizer>
```

그림 10: 불투명도 50%로 렌더링된 라인

19.3.7. 폴리곤

SLD 는 PolygonSymbolizer 를 통해 폴리곤에 대한 스타일을 설정합니다. 다음처럼 비어 있는(empty) PolygonSymbolizer 요소를 쓰면 기본 KML 스타일을 적용할 것입니다.

```
<PolygonSymbolizer>
</PolygonSymbolizer>
```

폴리곤은 포인트나 라인보다 더 많은 스타일 옵션을 가지고 있습니다. 내부("면(fill)")와 외곽선("획(stroke)")을 모두 갖추고 있기 때문입니다. 폴리곤에 대해 획의 색상(stroke color), 획의 폭(stroke width), 획의 불투명도(stroke opacity), 면의 색상(fill color), 면의 불투명도(fill opacity) 5 가지 측면을 설정할 수 있습니다.

19.3.7.1. 폴리곤 외곽선 색상

Stroke 요소 안에서 CssParameter 요소의 stroke 속성을 통해 폴리곤의 외곽선 색상을 설정합니다. 색상은 6 자리 16 진수 코드로 설정됩니다.

```
<PolygonSymbolizer>
  <Stroke>
    <CssParameter name="stroke">#FF0000</CssParameter>
  </Stroke>
</PolygonSymbolizer>
```

그림 11: 폴리곤의 외곽선 (#FF0000 = 100% 빨강)

19.3.7.2. 폴리곤 외곽선 폭

Stroke 요소 안에서 CssParameter 요소의 stroke-width 속성을 통해 폴리곤의 외곽선의 폭을 설정합니다. 폭은 정수(픽셀값)로 설정됩니다.

```
<PolygonSymbolizer>
  <Stroke>
    <CssParameter name="stroke-width">5</CssParameter>
  </Stroke>
</PolygonSymbolizer>
```

그림 12: 5 픽셀 폭의 외곽선을 갖춘 폴리곤

19.3.7.3. 폴리곤 외곽선 불투명도

Stroke 요소 안에서 CssParameter 요소의 stroke 속성을 통해 폴리곤의 외곽선의 불투명도를 설정합니다. 불투명도는 0 에서 1 사이의 부동 소수점 숫자로 설정되는데, 0 은 완전 투명 그리고 1 은 완전 불투명을 뜻합니다.

```
<PolygonSymbolizer>
  <Stroke>
    <CssParameter name="stroke-opacity">0.5</CssParameter>
  </Stroke>
</PolygonSymbolizer>
```

그림 13: 불투명도 50%인 폴리곤의 외곽선

19.3.7.4. 폴리곤 채움 색상

Fill 요소 안에서 CssParameter 요소의 fill 속성을 통해 폴리곤의 면 색상을 설정합니다. 색상은 6 자리 16 진수 코드로 설정됩니다.

```
<PolygonSymbolizer>
  <Fill>
    <CssParameter name="fill">#0000FF</CssParameter>
  </Fill>
</PolygonSymbolizer>
```

그림 14: 면 색상이 #0000FF(100% 파랑)인 폴리곤

19.3.7.5. 폴리곤 채움 불투명도

Fill 요소 안에서 CssParameter 요소의 fill-opacity 속성을 통해 폴리곤의 면의 불투명도를 설정합니다. 불투명도는 0 에서 1 사이의 부동 소수점 숫자로 설정되는데, 0 은 완전 투명 그리고 1 은 완전 불투명을 뜻합니다.

```
<PolygonSymbolizer>
  <Fill>
    <CssParameter name="fill-opacity">0.5</CssParameter>
  </Fill>
</PolygonSymbolizer>
```

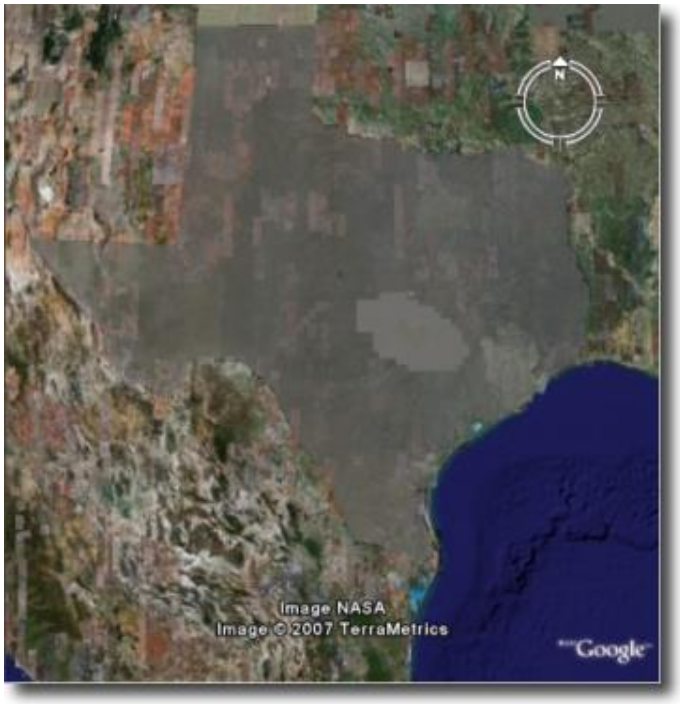


그림 15: 면의 불투명도가 50%(0.5)인 폴리곤

19.3.8. 텍스트 라벨

구글 어스에서 피처를 위한 라벨을 2 가지 방법으로 설정할 수 있습니다. 첫번째 방법은 Freemarker 템플릿(template)을, 두번째는 TextSymbolizer 를 이용하는 것입니다. 템플릿이 심볼라이저를 우선합니다.

19.3.8.1. Freemarker 템플릿

Freemarker 템플릿을 통해 라벨을 설정해서 데이터셋에 라벨을 붙이려면 title.ftl 이라는 특별한 텍스트 파일을 생성해서 GeoServer 데이터 디렉터리의 workspaces/<ws name>/<datastore name>/<feature type name> 디렉터리에 넣어야 합니다. 예를 들어 states 데이터셋에 주(州) 명칭을 따라 라벨을 붙이는 템플릿을 생성하려면 다음 <data_dir>/workspaces/topp/states_shapefile/states/title.ftl 파일을 만들어야 합니다. 파일의 내용은 다음과 같을 것입니다.

```
${STATE_NAME.value}
```

그림 16: Freemarker 템플릿을 이용해 STATE_NAME 의 값을 표출하기

Placemark 템플릿에 대해 더 자세히 알고 싶다면 *KML Placemark 템플릿*예제를 참조하십시오

19.3.8.2. TextSymbolizer

SLD 는 라벨 요소인 TextSymbolizer 를 통해 라벨을 설정합니다. (PropertyName 요소에 접두사 ogc:가 쓰인다는 점을 유의하십시오.)

```
<TextSymbolizer>
  <Label>
    <ogc:PropertyName>STATE_NAME</ogc:PropertyName>
  </Label>
</TextSymbolizer>
```

그림 17: TextSymbolizer 를 이용해 STATE_NAME 의 값을 표출하기

라벨에 대해 색상(color)과 불투명도(opacity) 2 가지 측면을 설정할 수 있습니다.

19.3.8.3. TextSymbolizer Color

Fill 요소 안에서 CssParameter 요소의 fill 속성을 통해 라벨 색상을 설정합니다. 색상은 6 자리 16 진수 코드로 설정됩니다.

```
<TextSymbolizer>
   <Label>
      <ogc:PropertyName>STATE_NAME</ogc:PropertyName>
   </Label>
   <Fill>
      <CssParameter name="fill">#000000</CssParameter>
   </Fill>
</TextSymbolizer>
```

그림 18: TextSymbolizer 로 텍스트를 검정(#000000)으로 설정

19.3.8.4. TextSymbolizer Opacity

Fill 요소 안에서 CssParameter 요소의 fill-opacity 속성을 통해 라벨의 불투명도를 설정합니다. 불투명도는 0 에서 1 사이의 부동 소수점 숫자로 설정되는데, 0 은 완전 투명 그리고 1 은 완전 불투명을 뜻합니다.

```
<TextSymbolizer>
  <Label>
    <ogc:PropertyName>STATE_NAME</ogc:PropertyName>
  </Label>
  <Fill>
    <CssParameter name="fill-opacity">0.5</CssParameter>
  </Fill>
</TextSymbolizer>
```

그림 19: TextSymbolizer 로 텍스트를 불투명도 0.5(50% 투명)으로 설정

19.3.9. 설명문

KML 으로 작업 시, 각 피처는 해당 피처를 클릭했을 경우 접근할 수 있는 설명문(description)과 링크됩니다. GeoServer 는 기본적으로 특정 피처에 대한 모든 속성 및 속성값의 목록을 생성합니다.

그림 20: 피처에 대한 기본 설명문

이 기본 동작을 변경할 수 있습니다. title.ftl 템플릿을 생성해서 편집하는 피처형 제목(title)과 마찬가지로, 어떤 데이터셋에 대해 description.ftl 이라는 템플릿을 생성해서 GeoServer 데이터 디렉터리 안의 피처형 디렉터리에 넣으면 사용자 지정 설명문을 이용할 수 있습니다. 예를 들어 주(州) 데이터셋에 대한 설명문을 사용자 지정하려면 <data_dir>/workspaces/topp/states_shapefile/states/description.ftl 파일을 생성하면 됩니다. 예를 들어 이 설명문 템플릿의 내용이 다음과 같다고 가정하면,

```
This is the state of ${STATE_NAME.value}.
```

표출되는 설명문은 다음과 같이 보입니다.

그림 21: 사용자 지정 설명문

설정된 명칭공간에 속한 모든 피처형에 대해 하나의 설명문 템플릿을 생성할 수도 있습니다. 이렇게 하려면 앞과 같은 description.ftl 파일을 생성해서, <data_dir>/templates/<namespace>/description.ftl 로 저장하십시오. 명칭공간의 설명문 템플릿과 함께 해당 명칭공간에 속한 특정 피처형에 대한 설명문 템플릿을 생성한 경우, 피처형 템플릿(즉 가장 특정한 템플릿)이 우선합니다.

HTML 과 데이터 속성을 함께 사용해서 더 복잡한 설명문을 생성할 수도 있습니다. 템플릿을 이용해서 설명문을 생성하는 방법에 대해 자세히 알고 싶다면 *KML Placemark Templates* 예제를 참조하십시오.

19.4. 따라하기

19.4.1. KML 위치표시 템플릿

19.4.1.1. 소개

KML 은 맵 상의 위치를 표시하기 위해 “위치표시(placemark)”를 사용하는데, 주로 노랑 압정으로 시각화합니다. 위치표시에 해당 위치에 대한 정보인 “설명문(description)”을 연결할 수 있습니다. 위치표시 설명문은 단순한 HTML 조각에 불과하며 원하는 것은 뭐든지 표출할 수 있습니다.

GeoServer 는 기본적으로 데이터셋의 특정 피처에 쓰일 수 있는 모든 속성을 설명하는 HTML 표를 위치표시 설명문으로 생성합니다. 다음은 아이다호(Idaho) 주를 표현하는 피처에 대한 위치표시 설명문을 보여주는 그림입니다.

기본 위치표시 설명문

이것만으로도 훌륭하지만, 이 설명문을 통해 다른 종류의 정보를 전달하고자 하는 경우 어떻게 해야 할까요. 또는 데이터셋의 모든 속성을 전부 보여주면 안 될 경우에는 어떻게 해야 할까요. 템플릿을 이용하면 됩니다!

템플릿은 어떤 표현을 하는 데 딱이니 말입니다.

19.4.1.2. 시작하기

먼저 환경을 설정하십시오. 이 예제를 마치려면 다음 응용 프로그램이 필요합니다.

- GeoServer 설치
- 텍스트 편집기

이게 다입니다. 이 예제는 GeoServer 가 기본 설치 시와 동일한 (데이터 디렉터리) 설정으로 운영되고 있다고 가정합니다.

19.4.1.3. Hello World

그러면 첫번째 템플릿을 생성해보겠습니다. 벌써 짐작했겠지만 "Hello World!"라는 위치표시 설명문을 생성하는 아주 단순한 템플릿부터 시작하겠습니다.

1. 사용자가 쓰고 싶은 텍스트 편집기로 description.ftl 이라는 새로운 파일을 생성하십시오.
2. 다음 내용을 파일에 추가합니다.

```
Hello World!
```

3. 파일을 사용자 데이터 디렉터리의 workspaces/topp/states_shapefile/states 디렉터리에 저장합니다. 모든 GeoServer 설정 파일이 데이터 디렉터리에 있습니다. 일반적으로 환경 변수 GEOSERVER_DATA_DIR 가 데이터 디렉터리를 가리킵니다.
4. (실행중이 아니라면) GeoServer 를 시작하십시오.

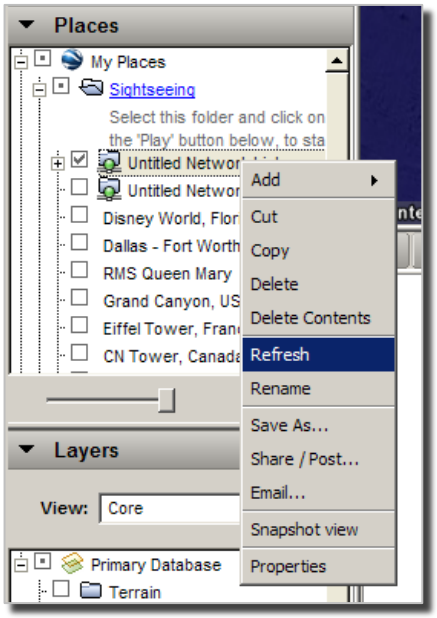
끝났습니다. 이제 구글 어스에 다음 네트워크 링크를 추가해서 이 템플릿을 테스트해볼 수 있습니다.

```
http://localhost:8080/geoserver/wms/kml?layers=states
```

이 첫번째 템플릿이 다음과 같이 표출될 것입니다.

Hello World! 템플릿

템플릿 새로고침: 템플릿의 장점 가운데 하나는 모든 요청을 받아들인다는 점입니다. 따라서 그냥 그 자리에서 템플릿을 편집한 다음 파일을 저장하자마자 Geoserver 가 변경된 내용을 인식하게 할 수 있습니다. 또 템플릿을 편집하고 저장한 다음 구글 어스 안에서 네트워크 링크를 "새로고침(Refresh)"하기만 하면 새로운 내용을 표출합니다.

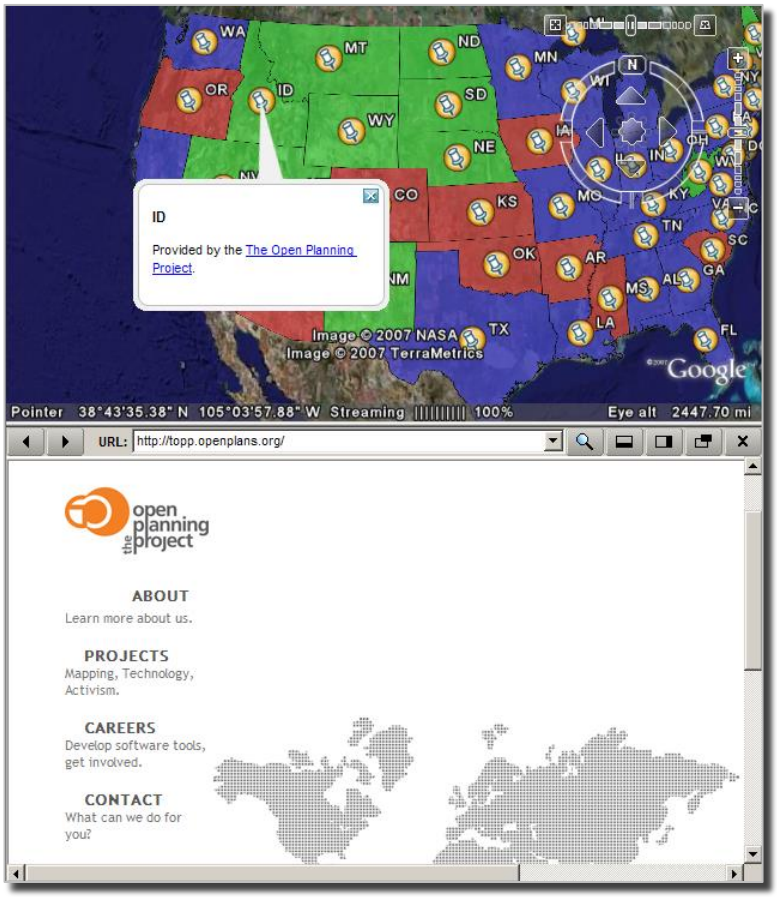


템플릿 새로고침

앞서 말했듯이 설명문 템플릿은 HTML 일 뿐입니다. description.ftl 파일을 가지고 사용자 스스로 HTML 을 추가해보십시오. 다음 예시들을 시험해보는 것도 좋습니다.

1. 사용자 회사/조직의 홈페이지로 연결되는 간단한 링크

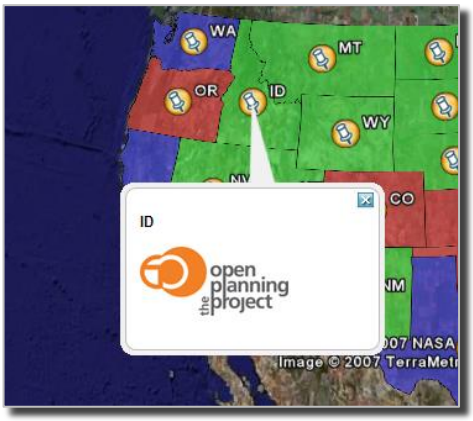
```
Provided by the <a href="http://topp.openplans.org">The Open Planning
Project</a>.
```



TOPP 홈페이지

2. 사용자 회사/조직의 로고

```
<img src="http://topp.openplans.org/images/logo.jpg"/>
```



TOPP 로고

가능성은 무궁무진합니다. 그러나 이 예시들이 훌륭하긴 하지만 그 내용이 정적(static)이라는 점에서 약간 부족한 면이 있습니다. 다음 섹션에서 실제로 데이터셋의 몇몇 속성에 접근하는 좀 더 실질적인 템플릿을 생성해보겠습니다.

19.4.1.4. 데이터 콘텐츠

템플릿의 진짜 강점은 콘텐츠에 쉽게 접근할 수 있는 기능으로, 피처의 경우 피처 속성이 콘텐츠가 됩니다. KML 위치표시 설명문 템플릿에서 다음과 같은 여러 가지 "템플릿 변수(template variable)"를 사용할 수 있습니다.

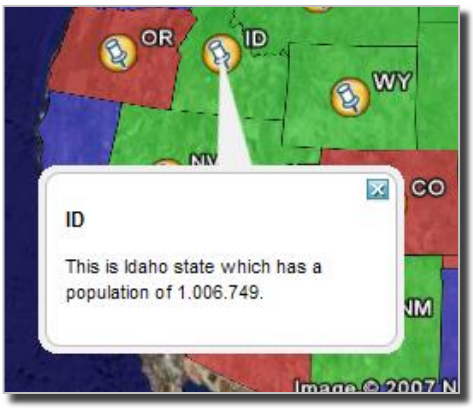
- "fid" 변수 —피처 ID 와 연결됩니다.
- "typeName" 변수 —피처형의 명칭과 연결됩니다.
- 피처 속성과 연결되는 변수들의 배열 —각각 해당 속성명의 명칭을 부여받습니다.

이 내용을 잘 기억하고 다음 예시들을 실행해보겠습니다.

단순한 fid/typename 접근:

```
his is ${STATE_NAME.value} state which has a population of ${PERSONS.value}.
```

STATE_NAME 속성값이 Idaho 인 피처의 PERSONS 속성값은 1.006.749 입니다.



속성

19.4.1.5. 속성 변수

"복잡 오브젝트(complex object)"의 피처 속성은 다음 3 개의 부분으로 이루어져 있습니다.

1. **value** —직접 이용할 수 있는 실제 속성값을 대표하는 기본 문자열입니다.

2. **rawValue** —좀 더 특별하게 사용자 지정할 수 있는 실제 속성값입니다. (예를 들면 불값(boolean)을 가지는 속성에 대한 사용자 지정 표현인 ${attribute.value?string("Enabled", "Disabled")} 등)

3. **type** —각각 ${<attribute_name>.name}, ${<attribute_name>.value}, ${<attribute_name>.rawValue}, ${<attribute_name>.type}을 통해 접근할 수 있습니다. 다른 변수로는 "fid", "typeName", 그리고 직접 사용할 수 있는 "단순 오브젝트(simple object)"가 있습니다.

19.4.1.6. WMS 데모 예시

마지막으로 GeoServer 에 기본 포함된 "WMS Example" 데모를 기본으로 하는 예시입니다. 이 데모를 보고 싶다면 웹 브라우저에서 http://localhost:8080/geoserver/popup_map/index.html 주소로 접속하십시오.

맵 상의 어떤 포인트 위에 마우스 커서를 가져가면 해당 포인트에 지정된 이미지가 표출되는 것을 볼 수 있습니다. KML 위치표시 설명문 템플릿으로 이 기능을 복제해보겠습니다.

1. GeoServer 데이터 디렉터리의 featureTypes/DS_poi_poi 디렉터리 안에 다음 템플릿을 생성하십시오.

```
<img src="http://localhost:8080/geoserver/popup_map/${THUMBNAIL.value}"/>
```

2. 구글 어스에 다음 네트워크 링크를 추가하십시오.

```
http://localhost:8080/geoserver/wms/kml?layers=tiger:poi
```

WMS 예시

19.4.2. 높이 템플릿

19.4.2.1. 소개

KML 의 높이(height) 템플릿을 쓰면 구글 어스에서 사용자 데이터 속성을 피처의 '높이'로 사용할 수 있습니다.

주석: 이 예제는 GeoServer 가 http://localhost:8080 주소에서 실행되고 있다고 가정합니다.

19.4.2.2. 시작하기

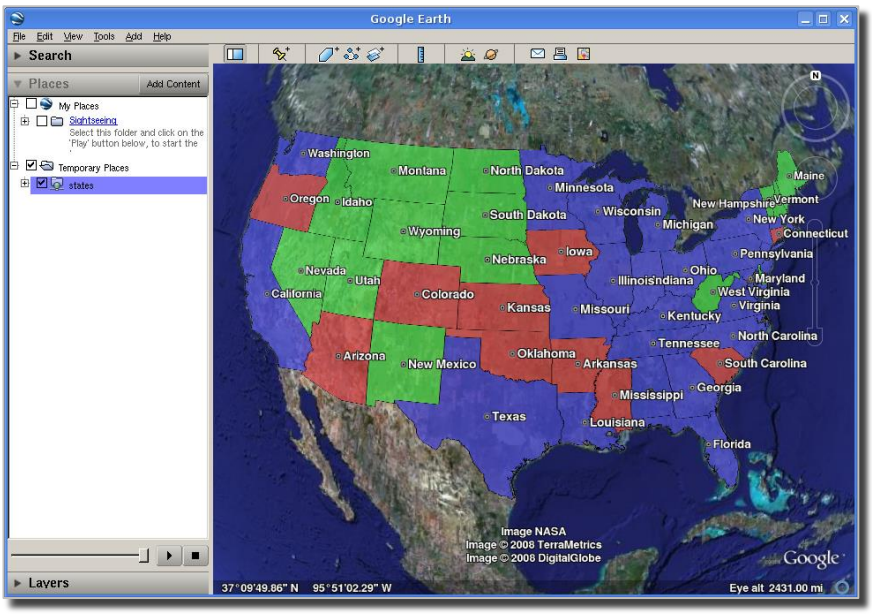
이 예제를 따라하려면 GeoServer 기본 설치 시의 설정을 유지하고 구글 어스를 설치해야 합니다. http://earth.google.com/에서 구글 어스를 무료로 다운로드할 수 있습니다.

19.4.2.3. 1 단계

GeoServer 는 기본적으로 모든 피처의 높이를 0 으로 렌더링하기 때문에 구글 어스에서는 지표면에 납작하게 보입니다.

구글 어스에서 (GeoServer 의 모든 버전에 포함되어 있는) topp:states 레이어를 볼 수 있는 가장 쉬운 방법은 네트워크 링크입니다. 구글 어스의 Places 메뉴에서 Temporary Places 를 오른쪽 클릭한 다음 Add » Network Link 를 선택합니다. 이어지는 대화창의 Name 항목에 topp:states 를 입력한 다음 Link 항목에 다음 URL 을 입력합니다.

```
http://localhost:8080/geoserver/wms/reflect?layers=topp:states&format=application/vnd.google-earth.kml+xml
```



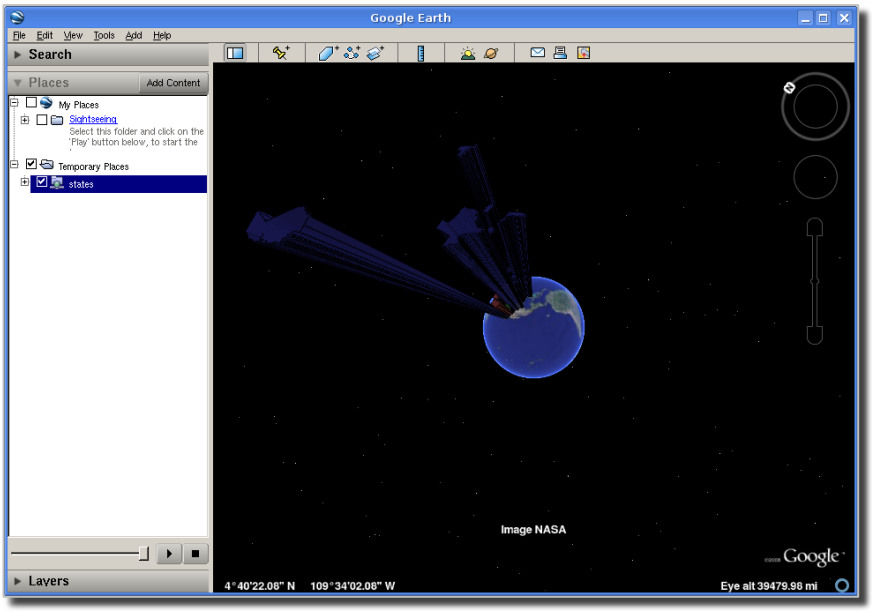
구글 어스에서 topp:states 레이어 보기

19.4.2.4. 2 단계

각 주(州)의 인구를 높이를 위한 값으로 사용하면 흥미로운 결과를 볼 수 있습니다. (인구가 많을 수록 맵 상에서 더 높게 표출됩니다.) 그렇게 하려면 GeoServer 데이터 디렉터리의 workspaces/topp/states_shapefile/states 디렉터리에 height.ftl 파일을 생성하십시오. 해당 파일에 다음 텍스트를 입력해서 인구 값을 설정합니다.

```
${PERSONS.value}
```

이렇게 하면 PERSONS 속성값을 각 피처의 높이로 사용하게 됩니다. 그 결과를 확인하려면 Temporary Places 에서 topp:states 를 오른쪽 클릭한 다음 Refresh 를 선택하십시오.



인구를 높이 값으로

19.4.2.5. 3 단계

이 인구 맵을 보면 캘리포니아 주가 다른 모든 주보다 높으며, 모든 주가 너무 높아서 어떤 각도에서도 제대로 전체를 볼 수 없다는 것을 알 수 있습니다. 좀 더 잘 보이는 크기로 축척을 줄이기 위해 높이 값을 100 으로 나누기로 합니다. 방금 작성한 템플릿을 다음과 같이 변경하십시오.

```
${PERSONS.value / 100}
```

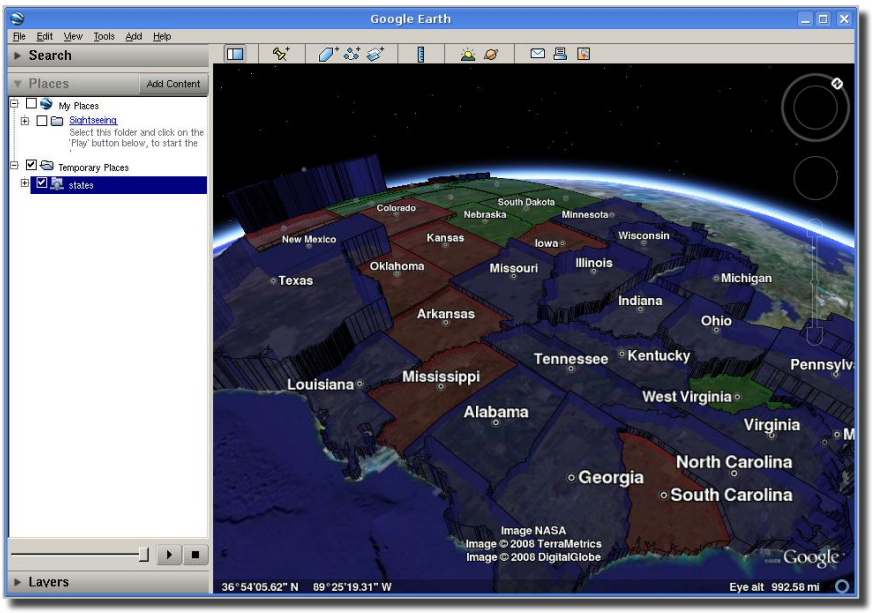
뷰(view)를 다시 한 번 새로고침하면, 높이 항목이 사라집니다. GeoServer 로그(데이터 디렉터리의 logs/geoserver.log)를 살펴보면 다음과 같은 내용을 볼 수 있습니다.

```
Caused by: freemarker.core.NonNumericalException: Error on line 1, column 3 in
height.ftl
Expression PERSONS.value is not numerical
```

하지만 아무리 shapefile 내에서 문자열 값으로 선언되어 있더라도, PERSONS 항목은 숫자라는 사실을 알고 있습니다. 인구 속성값을 강제로 변환하기 위해 다음과 같이 ?number 를 추가하십시오.

```
${PERSONS.value?number / 100}
```

마지막으로 한 번 더 Refresh 를 선택하면 다음 그림처럼 멋진 미국 인구 맵을 볼 수 있습니다.



높이 축척 변경

19.4.2.6. 4 단계

아직 몇 가지 조정을 더 할 수 있습니다. 높이 값을 가진 피처에 대해 기본적으로 '속이 꽉 찬(solid)' 모양을 생성하지만, 구글 어스는 지표면에서 떨어져 떠 있는(floating) 폴리곤도 생성할 수 있습니다. '지표면과 접촉(connect to ground)' 기능을 비활성화하려면 extrude 라는 형식 옵션을 false 값으로 추가하십시오. 그러니까 Network Link 의 Link 항목을 다음과 같이 변경하십시오.

```
http://localhost:8080/geoserver/wms/reflect?layers=topp:states&format=applicati
on/vnd.google-earth.kml%2Bxml&format_options=extrude:false
```

구글 어스가 높이 항목을 어떻게 해석할지에 대한 몇 가지 옵션이 있습니다. 기본적으로 높이를 지표면에서의 높이로 해석하지만, 해수면에서의 높이로 설정할 수도 있고, 아예 무시할 수도 있습니다. (사용자의 템플릿을 변경하지 않고도 초기의 '납작(flat)'한 상태로 돌아가는 데 유용합니다.) altitudeMode 라는 형식 옵션을 통해 이를 제어할 수 있습니다. 이 옵션에서 사용할 수 있는 값은 다음과 같습니다.

altitudeMode	**목적**
altitudeMode	지표면을 기준으로 높이를 해석합니다.
absolute	해수면을 기준으로 높이를 해석합니다.
clampToGround	높이를 무시합니다.

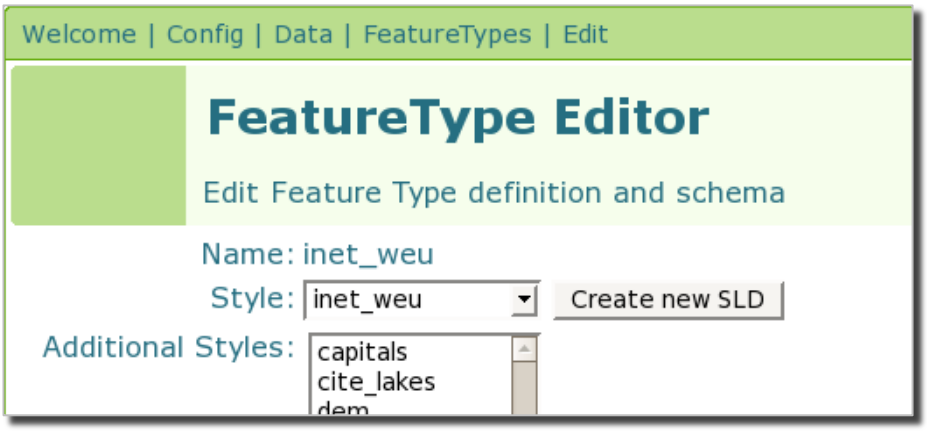
19.4.3. 시계열

경고: 이 예제에 나오는 스크린샷들은 아직 2.0.x 버전의 사용자 인터페이스로 업데이트되지 않았습니다. 그러나 다른 정보 대부분은 그대로 적용할 수 있으며, 인터페이스도 현재 버전의 인터페이스와 대략 동일합니다.

19.4.3.1. 시작하기

이 예제에서 수년 간에 걸친 서유럽 국가들의 인터넷 사용자 인구에 대한 정보를 담고 있는 shapefile 을 사용합니다.

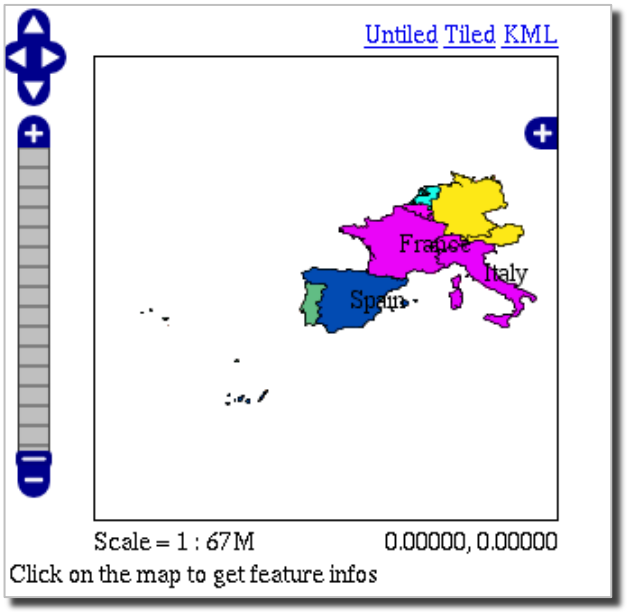
1. inet_weu.zip 파일을 다운로드해서 압축을 푸십시오.
   (http://docs.geoserver.org/2.4.0/user/_downloads/inet_weu.zip)
2. GeoServer 가 inet_weu.zip shapefile 을 서비스하도록 설정하십시오. (Publishing a Shapefile 참조)
3. inet_weu.sld SLD 파일을 GeoServer 에 추가하십시오. (Styling a Map 참조)
   (http://docs.geoserver.org/2.4.0/user/_downloads/inet_weu.sld)
4. 2 단계에서 추가된 피처형에 3 단계에서 추가된 스타일을 적용하십시오.



스타일 적용

19.4.3.2. 설치 점검

모든 단계를 제대로 마쳤다면
http://localhost:8080/geoserver/wms/kml?layers=topp:inet_weu&format=openlayers&bbox=-33.780,26.266,21.005,56.427 주소로 이동해서 다음 맵을 볼 수 있을 것입니다.



준비 단계 확인

19.4.3.3. 템플릿 만들기

다음으로 데이터셋의 시계열 측면을 설정할 수 있도록 해주는 템플릿을 생성합니다. 이 데이터셋의 스키마는 다음과 같습니다.

INET_P100n	100 명 당 인터넷 사용자 인구 수
NAME	국가명
RPT_YEAR	년도
Geometry	국가를 나타내는 폴리곤

이 예제에서 중요한 시계열 속성은 RPT_YEAR 입니다. 이제 템플릿을 생성하겠습니다.

1. 사용자가 원하는 텍스트 편집기에서 time.ftl 이라는 새로운 파일을 생성하십시오.
2. 파일에 다음 텍스트를 입력합니다.

```
${RPT_YEAR.value?date('yyyy')}
```

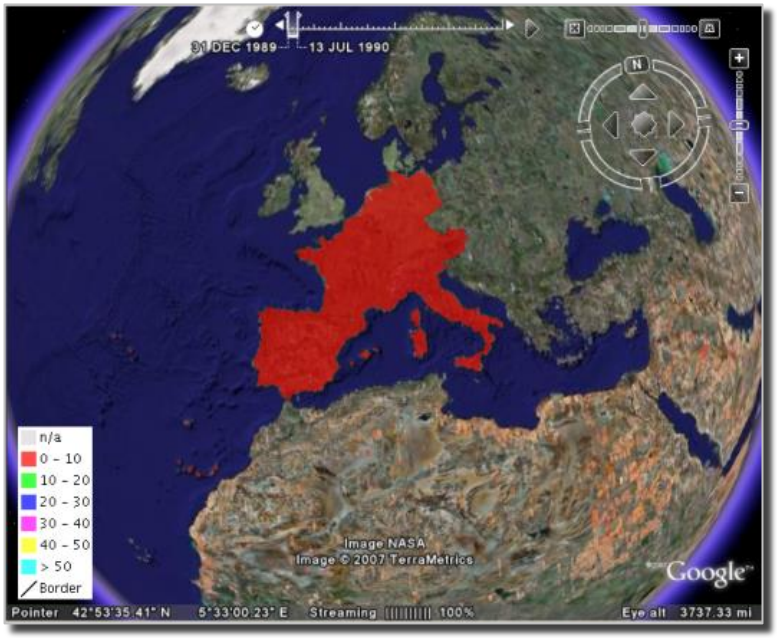
3. 파일을 <GEOSERVER_DATA_DIR>/workspaces/topp/inet_weu_shapefile/inet_weu 디렉터리에 저장하십시오. 이때 <GEOSERVER_DATA_DIR>는 사용자가 설치한 GeoServer 의 "데이터 디렉터리"의 경로입니다. 보통 환경 변수인 GEOSERVER_DATA_DIR 가 그 위치를 가리키고 있습니다.

데이터 형식 설정에 대한 정보를 자세히 알고 싶다면 *참조 정보* 섹션을 참조하십시오.

19.4.3.4. 시도해 보기

템플릿을 적용해보겠습니다.

1. 웹 브라우저에서 http://localhost:8080/geoserver/wms/kml?layers=inet_weu&legend=true 주소로 이동하면 구글 어스가 실행될 것입니다.

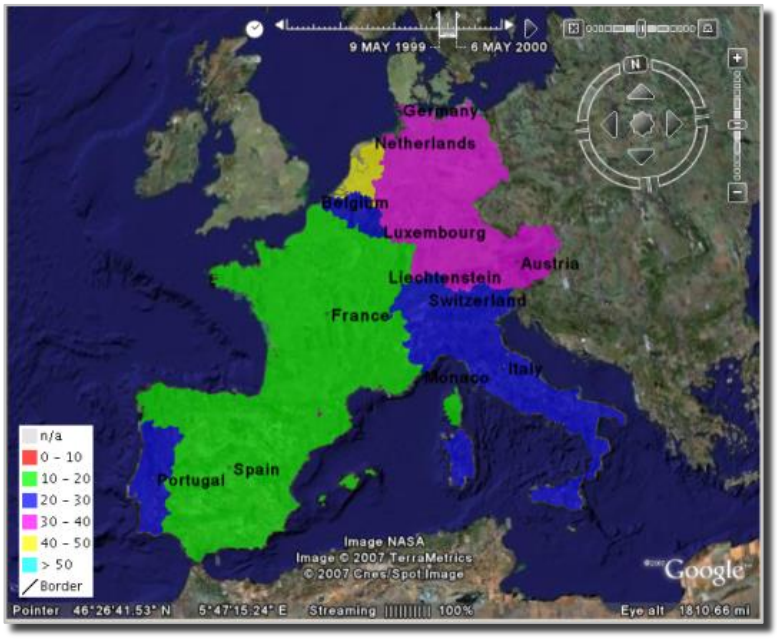


구글 어스

2. 구글 어스에서 시간 막대를 조정해서 대략 1 년 간격으로 시구간을 설정합니다.

구글 어스 시간 막대

3. 시간 막대를 오른쪽으로 슬라이드하면서 폴리곤의 색상이 어떻게 변하는지 보십시오.



시간 막대 슬라이드하기

19.4.3.5. 참조 정보

19.4.3.5.1. 날짜 포맷의 형식

사용자 데이터셋에 대해 시간 템플릿을 설정하는 경우 사용자 시계열 데이터의 형식이 가장 중요해집니다. GeoServer 가 다른 변환 작업 없이 읽어들일 수 있는 형식일 수도, 아닐 수도 있습니다. GeoServer 가 바로 읽을 수 있는 날짜/시간(date/time) 형식인지 다음 시간 템플릿을 통해 확일할 수 있습니다. 이 예시는 서식을 명확하게 설정하지 않은 시간 템플릿 파일(time.ftl)입니다.

```
${DATETIME_ATTRIBUTE_NAME.value}
```

GeoServer 가 데이터를 파싱하려 최선을 다하지만 사용자 데이터가 파싱할 수 없는 형식일 경우도 있습니다. 이런 경우 서식을 명확하게 설정해줘야 합니다. 다행히 Freemarker 에는 바로 이런 경우를 위한 기능이 있습니다.

2007 년 1 월 1 일 12:30 이라는 날짜/시간이 01?01%2007&12$30!00 과 같은 형식으로 설정되어 있다고 가정합니다. 템플릿을 생성할 때, 어떤 날짜/시간 형식인지 “datetime” 함수를 통해 Freemarker 에 명확히 알려야 합니다. 다음은 서식을 명확하게 설정한 시간 템플릿 파일(time.ftl)의 예시입니다.

```
${DATETIME_ATTRIBUTE_NAME.value?datetime("M?d%y&H:m:s")}
```

(시간 부분이 없는) 날짜도 비슷한 처리 과정을 거칩니다. 01?01%2007 라는 날짜는 다음과 같이 명확한 서식을 설정할 수 있습니다.

```
${DATETIME_ATTRIBUTE_NAME.value?date("M?d%y")}
```

그러면 어떤 경우에 '날짜' 형식을 이렇게 설정해야 할까요? 다음은 GeoServer 가 인식할 수 있는 날짜 형식을 나열한 표입니다. '-' 문자를 다음 '/'(슬래시), ' '(공백), '.'(마침표), ','(쉼표) 가운데 어느 문자로든 대체할 수 있다는 점을 유의하십시오.

날짜 형식	예시
yyyy-MM-dd	2007-06-20
yyyy-MMM-dd	2007-Jun-20
MM-dd-yyyy	06-20-2007
MMM-dd-yyyy	Jun-20-2007
dd-MM-yyyy	20-06-2007
dd-MMM-yyyy	20-Jun-2007

GeoServer 가 인식할 수 있는 날짜/시간 형식의 조합은 앞 표의 항목에 hh:mm 및 hh:mm:ss 타임스탬프(timestamp) 형식을 추가하면 됩니다.

날짜 형식	예시
yyyy-MM-dd hh:mm	2007-06-20 12:30
yyyy-MMM-dd hh:mm	2007-Jun-20 12:30
MM-dd-yyyy hh:mm:ss	06-20-2007 12:30:00
MMM-dd-yyyy hh:mm:ss	Jun-20-2007 12:30:00

경고: 시간대(timezone) 설정하기
KML 산출물의 *날짜/시간* 형식은 Java 가상 머신 시작(startup) 스크립트의 user.timezone 파라미터를 통해 설정할 수 있는 JVM 시간대를 따른다는 사실을 유의하십시오. 예를 들면 다음 명령을 통해 UTC(Coordinated Universal Time) 시간대를 이용하는 GeoServer 를 실행할 수 있습니다.

```
exec "$_RUNJAVA" -DGEOSERVER_DATA_DIR="$GEOSERVER_DATA_DIR"
    -Djava.awt.headless=true -DSTOP.PORT=8079 -Duser.timezone=UTC -
    DSTOP.KEY=geoserver -jar start.jar
```

시간대를 설정하지 않을 경우 기본적으로 시스템 OS 의 시간대를 따릅니다.

19.4.3.5.2. 날짜 구간 형식

이제까지의 예시들은 데이터셋에 대해 단일 타임스탬프를 설정했습니다만, GeoServer 는 템플릿을 통해 날짜 구간도 설정할 수 있습니다. 시구간의 구문은 다음과 같습니다.

첫부분은 시구간의 첫번째 날짜이고, 뒷부분은 시구간의 마지막 날짜이며, ||로 두 날짜를 구분합니다. 다음은 그 예시입니다.

```
2007-01-01||2007-06-01
```

이 날짜 구간은 2007 년 1 월 1 일에 시작해서 2007 년 6 월 1 일에 끝납니다. 열린 날짜 구간을 다음과 같이 설정할 수도 있습니다.

```
||2007-06-01

2007-01-01||
```

첫번째는 날짜 구간의 시작 날짜를 설정하는 부분이 열려 있고, 두번째는 마지막 날짜를 설정하는 부분이 열려 있습니다.

19.4.4. 수퍼오버레이와 GeoWebCache

19.4.4.1. 개요

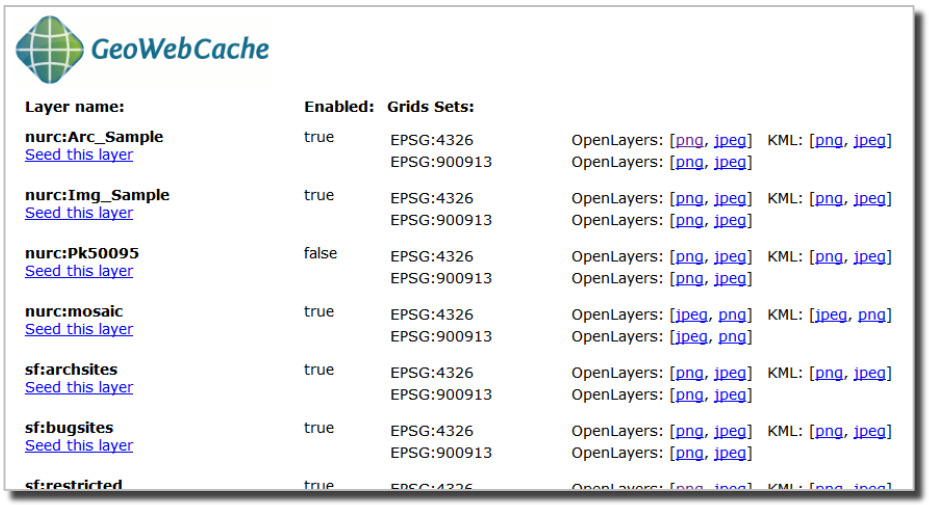
이 예제는 구글 어스에서 수퍼오버레이(super-overlay)의 속도를 향상시키기 위해 어떻게 GWC(GeoWebCache)를 이용하는지 설명합니다. 수퍼오버레이에 대해 더 자세한 정보를 알고 싶다면 *KML Super-Overlays* 페이지를 참조하십시오.

편리하게도 GeoWebCache 가 수퍼오버레이를 자동적으로 생성할 수 있습니다. 독립(standalone) GeoWebCache 를 이용할 경우 최소한의 설정을 해줘야 합니다. GeoWebCache 의 독립 버전에 대해 더 자세히 알고 싶다면 GeoWebCache documentation 을 참조하십시오.

이 예제에서 따로 설정할 필요가 없는 GeoWebCache 의 플러그인 버전을 이용합니다. 또 이 예제에서도 topp:states 레이어를 사용합니다.

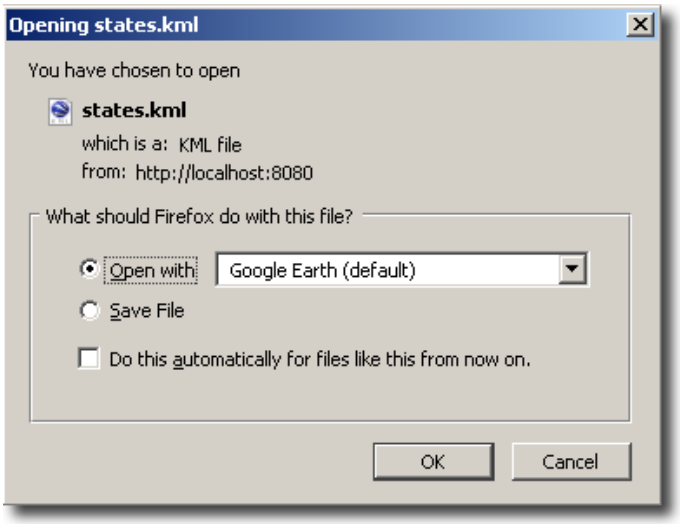
19.4.4.2. 수퍼오버레이와 함께 GeoWebCache 플러그인 사용하기

GeoServer 에서 GeoWebCache 에 접근하려면 http://localhost:8080/geoserver/gwc/demo/ 주소로 이동하십시오. 그러면 다음과 유사한 레이어 목록을 반환할 것입니다.

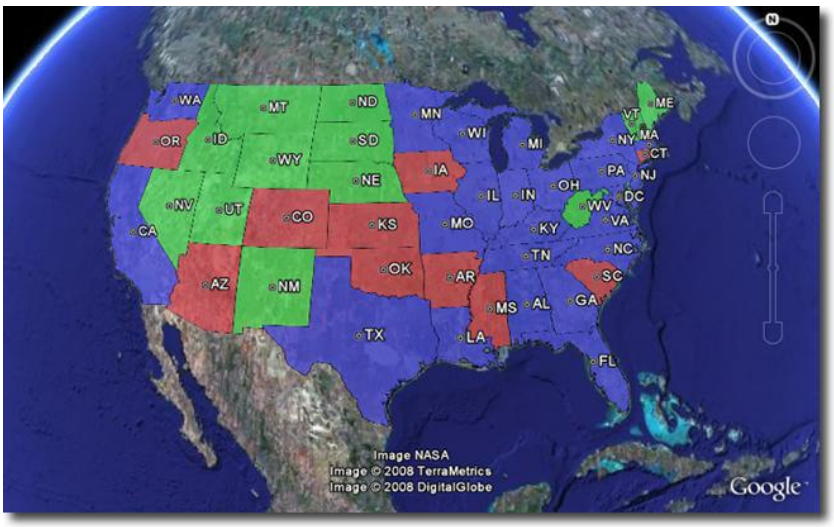


GeoWebCache 에서 수퍼오버레이를 사용하려면 각 레이어별로 표출된 KML(벡터) 옵션을 선택해야 합니다. topp:states 레이어를 선택합니다. 그러면 해당 URL 은

http://localhost:8080/geoserver/gwc/service/kml/topp:states.kml.kmz 가 될 것입니다. 그 다음 어떤 프로그램으로 KMZ 파일을 열 것인지 묻는 옵션 대화창이 표출되는데, 여기서 구글 어스를 선택하십시오.



구글 어스가 데이터를 모두 읽어들이면 topp:states 레이어를 볼 수 있습니다.



19.5. 특징

이 섹션에서 KML 산출물 및 구글 어스에서 사용할 수 있는 다양한 기능과 옵션에 대해서 자세히 논의합니다.

19.5.1. KML 반영자

표준 WMS 요청은 꽤 길고 복잡할 수 있습니다. 다음은 GeoServer 가 KML 산출물을 생산하도록 요청하는 예시입니다.

```
http://localhost:8080/geoserver/ows?service=WMS&request=GetMap&version=1.1.1&format=application/vnd.google-earth.kml+XML&width=1024&height=1024&srs=EPSG:4326&layers=topp:states&styles=population&bbox=-180,-90,180,90
```

GeoServer 에 다른 방법으로 KML 을 요청할 수 있습니다. 바로 KML 반영자(reflector)를 사용하는 것입니다. KML 반영자는 표준 WMS 의 많은 파라미터에 대해 합리적인 기본값을 이용해서 더 단순하게 URL 을 코드화하는 요청입니다. KML 반영자를 사용하면 앞의 요청을 다음과 같이 줄일 수 있습니다.

```
http://localhost:8080/geoserver/wms/kml?layers=topp:states
```

19.5.1.1. KML 반영자 사용하기

유일한 필수 파라미터는 layers 파라미터 뿐입니다. 구문(syntax)은 다음과 같습니다.

```
http://GEOSERVER_URL/wms/kml?layers=<layer>
```

이때 GEOSERVER_URL 은 사용자 GeoServer 인스턴스의 URL 이며, <layer> 자리에 서비스할 피처형의 명칭을 입력합니다.

다음은 기본 가정을 나열한 표입니다.

키(Key)	값
request	GetMap
service	wms
version	1.1.1
srs	EPSG:4326
format	applcation/vnd.google-earth.kmz+xml
width	2048
height	2048
bbox	<레이어의 범위(bounds)>
kmattr	true
kmplacemark	false
kmscore	40
styles	[피처형에 대한 기본 스타일]

요청에 따로 설정하면 이 기본값들 가운데 어느 것이든 변경할 수 있습니다. 예를 들어 특정 스타일을 설정하려면 요청에 styles=population 을 추가하면 됩니다.

```
http://localhost:8080/geoserver/wms/kml?layers=topp:states&styles=population
```

다른 범위(bounding box)를 설정하려면 요청에 해당 파라미터를 추가하십시오.

```
http://localhost:8080/geoserver/wms/kml?layers=topp:states&bbox=-124.73,24.96,-
```

```
66.97,49.37
```

19.5.1.2. 반영자 모드

KML 반영자를 **refresh, superoverlay, download**, 3 가지 서로 다른 모드로 실행할 수 있습니다.

URL 에 다음 파라미터를 추가해서 모드를 설정합니다.

```
mode=<mode>
```

이때 <mode> 자리에 3 가지 반영자 모드 가운데 하나를 입력합니다. 다음은 각 모드를 설명하는 표입니다.

모드(Mode)	설명
refresh	*(1.7.1 에서 1.7.5 까지의 버전을 제외한 모든 버전에서 기본값) 구글 어스 클라이언트가 새로고침/업데이트(refresh/update)*할 수 있는 동적인 KML 을 반환합니다. 줌/이동(zooming/panning)이 멈춘 순간 데이터를 새로고침하고 새로운 데이터/영상을 다운로드합니다. 이 모드는 벡터(위치표시) 또는 래스터(오버레이)를 모두 반환할 수 있습니다. 벡터와 래스터 가운데 어떤 것을 반환하느냐는 kmscore 값에 따라 결정됩니다. 더 자세한 정보는 ***KML 평가*** 섹션을 참조하십시오.
superoverlay	*(1.7.1 에서 1.7.5 까지의 버전을 제외한 모든 버전에서 기본값)* KML 을 수퍼오버레이(super-overlay)로 반환합니다. 수퍼오버레이는 데이터를 지역(region)으로 분할한 KML 형태입니다. 더 자세한 정보는 ***KML 수퍼오버레이*** 섹션을 참조하십시오.
download	전체 데이터셋을 담고 있는 KML 을 반환합니다. 벡터 레이어의 경우 일련의 KML 위치표시(placemark)를 포함할 것입니다. 래스터 레이어의 경우 단일 KML 지표면 오버레이(ground overlay)를 포함할 것입니다. 이때 반환되는 KML 은 자족적(self-contained)인 KML 로, 따라서 이 모드는 서버에 새로운 데이터를 동적으로 요청하지 않는 유일한 모드입니다.

19.5.1.3. "superoverlay" 모드에 대한 추가 정보

superoverlay 모드로 KML 을 요청하는 경우, 데이터를 언제 그리고 어떻게 요청할지를 설정하는 4 가지 추가 하위 모드(submode)를 사용할 수 있습니다. KML 반영자 요청에 다음 파라미터를 추가해서 이 옵션을 설정할 수 있습니다.

```
superoverlay_mode=<submode>
```

이때 <submode> 자리에 다음 옵션들 가운데 하나를 입력합니다.

하위모드	설명
auto	*(기본값)* 원(original) 데이터가 벡터 형태라면 언제나 벡터 피처를 반환하고, 원 데이터가 래스터 형태라면 언제나 래스터 영상을 반환합니다. 피처의 도형이 매우

	복잡해서 구글 어스의 속도를 저하시킬 수 있는 경우라면 최적의 모드가 아닐 수도 있습니다.
raster	원 데이터에 상관없이 언제나 래스터 영상을 반환합니다. 거의 대부분의 경우 이 모드의 속도가 가장 빠르지만 뷰(view)에서 벡터 정보를 볼 수 없게 됩니다.
overview	뷰에 따라 벡터 또는 래스터 어느 한쪽을 표출합니다. 높은 줌 레벨에서는 래스터 영상을, 낮은 줌 레벨에서는 벡터 피처를 표출합니다. 서버 상에 설정한 지역화(regionation) 파라미터를 기준으로 어떤 레벨에서 벡터와 래스터를 교체할 것인지 결정합니다. 더 자세한 정보는 *KML 지역화* 섹션을 참조하십시오.
hybrid	어떤 경우에도 래스터와 벡터 데이터 모두 표출합니다.

19.5.2. 위치표시 토글

19.5.2.1. 벡터 위치표시

GeoServer가 벡터 데이터셋에 대해 KML을 생산하는 경우, 생성하는 모든 피처에 데이터에서 나온 정보를 부여합니다. 구글 어스에서 벡터 피처를 클릭하면 이 정보를 담은 팝업창이 뜹니다. 이것을 위치표시(placemark)라고 합니다. 기본적으로 위치표시는 속성값을 표출하는 간단한 목록이지만, Freemarker 템플릿을 이용해서 해당 정보를 사용자 지정할 수 있습니다.

(보안 문제 때문이든 단순히 깨끗한 사용자 인터페이스를 원하기 때문이든 간에) 피처를 클릭해도 이 정보가 표출되지 않기를 바랄 경우 이 기능을 비활성화할 수 있습니다. 그렇게 하려면 속성을 끄게 만드는 kmattr 파라미터를 KML 요청에 추가하십시오.

kmattr 파라미터의 구문은 다음과 같습니다.

```
format_options=kmattr:[true|false]
```

kmattr 파라미터가 "형식 옵션(format option)"이기 때문에 일반적인 키(key)/값 쌍과는 다음과 같이 구문이 약간 다르다는 점을 유의하십시오.

```
http://localhost:8080/geoserver/wms/kml?layers=topp:states&format_options=kmattr:false
```

19.5.2.2. 레스터 위치표시

기본적으로 위치표시가 활성화 되어 있는 벡터 피처와 달리, 피처의 래스터 이미지의 경우 위치표시가 기본적으로 비활성화되어 있습니다. 이 기능을 활성화하려면 KML 요청에 kmplacemark 형식 옵션을 사용하면 됩니다. 이 옵션의 구문은 앞의 kmattr 형식 옵션과 유사합니다.

```
format_options=kmplacemark:[true|false]
```

예를 들어 KML 반영자를 사용할 경우 다음과 같은 구문을 쓰게 됩니다.

```
http://localhost:8080/geoserver/wms/kml?layers=topp:states&format_options=kmplacemark:true
```

19.5.3. 위치표시 사용자정의

KML 산출물이 구글 어스의 강력한 시각화 기능의 일부를 차용할 수 있습니다. **제목(title)**을 모든 피처들 위에 표출할 수 있습니다. 속성 데이터 뷰(view)를 사용자 지정하기 위해 **설명문(description)**(피처를 클릭할 경우 보이는 사용자 지정 HTML)을 추가할 수 있습니다. 또 구글 어스의 시간 막대(time slider)를 이용해서 **시간(time)**에 기반한 애니메이션을 생성할 수 있습니다. 마지막으로 기본값인 지표면 오버레이(ground overlay) 대신 피처의 **높이(height)**를 설정할 수 있습니다. Freemarker 템플릿을 생성해서 이 모든 작업을 할 수 있습니다. Freemarker 템플릿은 (HTML 코드를 제한적으로 지원하는) 텍스트 파일로, *GeoServer 데이터 디렉토리*에 저장되며, 데이터의 특정 속성과 연결되는 변수들을 활용합니다.

19.5.3.1. 타이틀

템플릿을 통해 라벨을 설정하려면 title.ftl 이라는 특별한 텍스트 파일을 생성하고 *GeoServer Data Directory* 에 저장해서 데이터셋에 라벨을 부여합니다. 예를 들어 topp:states 레이어에 주(州) 명칭으로 라벨을 부여하는 템플릿을 생성하려면 <data_dir>/workspaces/topp/states_shapefile/states/title.ftl 파일을 생성하고 다음 내용을 입력하면 됩니다.

```
${STATE_NAME.value}
```

19.5.3.2. 설명문

KML 으로 작업 시, 각 피처는 해당 피처를 클릭했을 경우 접근할 수 있는 설명문(description)과 링크됩니다. GeoServer 는 기본적으로 특정 피처의 모든 속성 및 속성값의 목록을 생성합니다.

이 기본 동작을 변경할 수 있습니다. title.ftl 템플릿을 생성해서 피처형의 제목을 편집할 수 있는 것과 마찬가지로 템플릿을 통해 설명문을 설정하려면 description.ftl 이라는 특별한 텍스트 파일을 생성하고 *GeoServer Data Directory* 안의 피처형 디렉터리에 저장하면 사용자 지정 설명문을 이용할 수 있습니다. 예를 들면 topp:states 레이어의 설명문 템플릿을 <data_dir>/workspaces/topp/states_shapefile/states/description.ftl 경로에 저장합니다. 이 파일의 내용은 다음과 같을 수 있습니다.

```
This is the state of ${STATE_NAME.value}.
```

표출되는 설명문은 다음과 같이 보일 것입니다.

사용자 지정 설명문

경고: 사용자정의 설명문 SS 를 추가하십시오.

설정된 명칭공간에 속한 모든 피처형에 대해 하나의 설명문 템플릿을 생성할 수도 있습니다. 이렇게 하려면 앞과 같은 description.ftl 파일을 생성해서, <data_dir>/templates/<namespace>/description.ftl 로 저장하십시오.

명칭공간의 설명문 템플릿과 함께 해당 명칭공간에 속한 특정 레이어에 대한 설명문 템플릿을 생성한 경우, 레이어 템플릿(즉 가장 특정한 템플릿)이 우선한다는 점을 유의하십시오.

19.5.4. KML 높이와 시계열

19.5.4.1. 높이

GeoServer 는 기본적으로 구글 어스에 2 차원 오버레이를 생성합니다. 그러나 원할 경우 GeoServer 로 높이 정보("KML extrudes")를 가진 피처를 생산할 수도 있습니다. 이렇게 하면 피처를 지표면 위에 "떠 있게(float)" 보이도록 하는 효과를 줄 수도 있고, 피처의 모양대로 나타나는 막대 그래프 스타일을 생성할 수도 있습니다. 피처의 높이 값을 데이터의 속성과 연결시킬 수 있습니다.

KML Freemarker 템플릿을 이용해서 피처의 높이를 설정합니다. height.ftl 이라는 파일을 생성해서 *GeoServer Data Directory* 의 피처형 디렉터리에 저장하십시오. 예를 들어 topp:states 레이어에 대한 높이 템플릿을 생성하려면 <data_dir>/workspaces/topp/states_shapefile/states/height.ftl 경로에 해당 파일을 저장하면 됩니다.

속성에 기반한 높이를 설정하려면 해당 파일의 내용이 다음 구문을 따라야 합니다.

```
${ATTRIBUTE.value}
```

이때 ATTRIBUTE 자리에 사용자 데이터셋에서 높이 값으로 사용할 속성명을 입력하십시오. 높이 템플릿에 대한 완전한 예제를 *높이 템플릿* 페이지에서 찾아볼 수 있습니다.

19.5.4.2. 시계열

구글 어스는 "시간 막대(time slider)"도 갖추고 있는데, 시간에 따른 데이터의 변화를 애니메이션으로 보여줄 수 있습니다. 높이와 마찬가지로 (데이터셋이 날짜/시간 속성을 갖추고 있는 한) 시간 또한 데이터의 속성과 연결될 수 있습니다. Freemarker 템플릿을 생성해서 이 날짜/시간 속성과 구글 어스의 시간 막대를 연결합니다. time.ftl 이라는 파일을 생성한 다음 사용자 데이터의 info.xml 파일이 있는 디렉터리에 저장하십시오.

속성에 기반한 시간을 설정하려면 해당 파일의 내용이 다음 구문을 따라야 합니다.

```
${DATETIME_ATTRIBUTE.value}
```

이때 DATETIME_ATTRIBUTE 자리에 날짜/시간 속성명을 입력하십시오. 이어서 KML 을 생성하면 GeoServer 가 자동적으로 데이터와 구글 어스의 시간 요소를 연결할 것입니다. 성공적으로 설정한 경우 시간 막대가 자동적으로 표출됩니다.

GeoServer 와 구글 어스의 시간 막대를 이용하는 방법에 대한 완전한 예제를 *시계열* 페이지에서 찾아볼 수 있습니다.

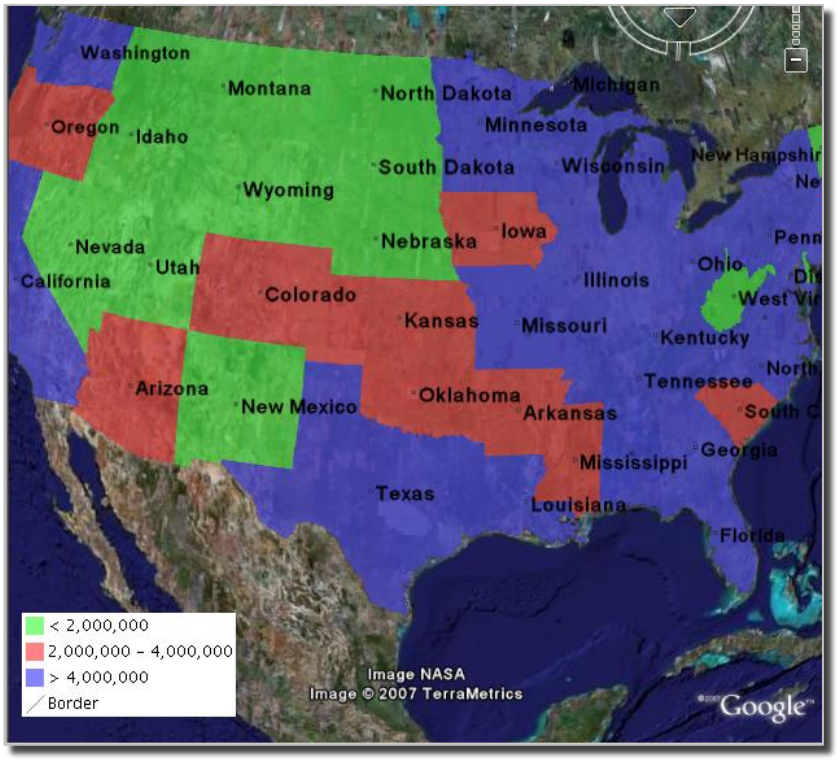
19.5.5. KML 범례

WMS 는 WMS 클라이언트가 서버에서 특정 레이어에 대한 범례 그래픽을 얻어올 수 있는 GetLegendGraphic 작업을 지원합니다. 이 범례를 KML 오버레이와 결합하면 구글 어스에서 범례를 볼 수 있습니다.

GeoServer 가 KML 산출물에 범례를 포함하게 하려면 KML 반영자 요청에 다음과 같이 legend=true 파라미터를 추가하십시오.

```
http://localhost:8080/geoserver/wms/kml?layers=topp:states&legend=true
```

이 요청으로 구글 어스가 다음과 같이 범례를 표출할 것입니다.



19.5.6. 필터

구글 어스만을 위한 것은 아니지만, GeoServer 는 *WMS(Web Map Service)*가 반환한 데이터를 필터링할 수 있는 기능을 갖추고 있습니다. KML 반영자는 응답을 강제하기 위해서라면 어떤 WMS 필터나 cql_filter 파라미터라도 GeoServer 에게 전송합니다.

주석: 기본적으로 필터란 SQL 의 "WHERE" 표현식을 웹 형태로 번역한 것입니다. 단일 테이블에 국한되어 있기는 하지만, 이를 통해 사용자가 매우 복잡한 쿼리를 구성하거나 숫자 및 문자열 비교를 차용하거나 ("bbox", "touches", "intersects", "disjoint" 같은) 도형 작업을 하거나 "LIKE" 표현식, 널(null) 등등을 위해 "AND"와 "OR" 같은 논리 필터를 활용할 수 있습니다.

19.5.6.1. 필터

가장 단순한 필터는 아주 쉽게 포함시킬 수 있습니다. featureid 필터로, 피처 ID 를 기준으로 단일 피처를 필터링할 수 있습니다. 구문(syntax)은 다음과 같습니다.

```
featureid=<feature>
```

이때 <feature> 자리에 피처 ID 를 입력합니다. 다음은 그 예시입니다.

```
http://localhost:8080/geoserver/wms/kml?layers=topp:states&featureid=states.5
```

이 요청으로 메릴랜드(Maryland) 주만 산출됩니다. WFS 또는 KML 요청에 따라 반환된 산출물을 살펴보면 피처 ID 를 아주 쉽게 찾을 수 있습니다.

19.5.6.2. CQL 필터

URL 에서 필터를 사용하는 일은 매우 불편할 수 있습니다. 다음과 같이 URL 코드화된 XML 을 삽입해야 하기 때문입니다.

```
http:/localhost:8080/geoserver/wms/kml?layers=topp:states&FILTER=%3CFilter%3E%3CPropertyIsBetween%3E%3CPropertyName%3Etopp:LAND_KM%3C/PropertyName%3E%3CLowerBoundary%3E%3CLiteral%3E100000%3C/Literal%3E%3C/LowerBoundary%3E%3CUpperBoundary%3E%3CLiteral%3E150000%3C/Literal%3E%3C/UpperBoundary%3E%3C/PropertyIsBetween%3E%3C/Filter%3E
```

그 대신 CQL(Common Query Language)를 이용하면 동일한 표현을 다음과 같이 더 간결하게 설정할 수 있습니다.

```
http://localhost:8080/geoserver/wms/kml?layers=topp:states&CQL_FILTER=LAND_KM+BETWEEN+100000+AND+150000
```

이 쿼리를 전송하면 면적이 100,000 에서 150,000 제곱킬로미터 사이인 미국의 주(州)들을 반환할 것입니다.

19.5.7. KML 수퍼오베레이

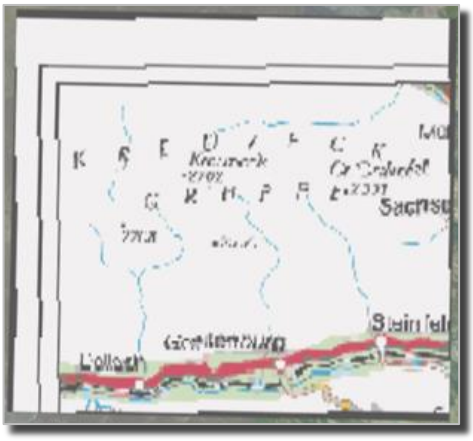
수퍼오버레이(super-overlay)는 데이터를 지역(region)으로 분할한 KML 형태로, 구글 어스의 뷰(view) 영역을 변경할 경우 특정 지역만 새로고침/요청(refresh/request)할 수 있게 해줍니다. 대용량 데이터셋을 효과적으로 서비스하기 위해 수퍼오버레이를 사용합니다. (자세한 내용은 수퍼오버레이에 대한 Google 페이지를 참조하십시오.)

GeoServer 는 **래스터(raster)**와 **벡터(vector)**, 2 가지 종류의 수퍼오버레이를 지원합니다. 래스터 수퍼오버레이의 경우, 줌 레벨이 변경될 때마다 GeoServer 가 지능적으로 현재 줌 레벨에 적합한 영상을 생산해서 동적으로 새로운 영상을 산출합니다. 벡터 수퍼오버레이의 경우, 뷰에 보이는 피처에 대해서만 피처 데이터를 요청해서 필요한대로 새로운 피처를 동적으로 읽어들입니다. 래스터 수퍼오버레이가 클라이언트 상에서 리소스를 덜 소모하지만, 산출물의 질은 벡터 수퍼오버레이 쪽이 더 좋습니다.

*KML 반영자(reflector)*를 사용하는 경우 요청 데이터가 벡터든 래스터든 기본적으로 수퍼오버레이가 활성화됩니다. KML 수퍼오버레이 산출물에 대한 다양한 옵션을 더 자세히 알고 싶다면 *KML 반영자* 페이지를 참조하십시오.

19.5.7.1. 래스터 수퍼오버레이

GeoServer 가 생산한 이미지가 있다고 할 때, 줌아웃하면 데이터의 크기는 작아집니다.



줌인하면 이미지의 크기는 커지지만 (원래 작게 보이도록 생산되었기 때문에) 해상도가 낮으므로 질이 떨어집니다.

그러나 수퍼오버레이를 사용하고 있다면 KML 문서가 GeoServer 에 해당 줌 레벨에 맞는 새로운 고해상도 이미지를 요청합니다. 새로운 이미지를 다운로드하면 기존 이미지를 새 이미지로 교체합니다.

19.5.7.2. 레스터 수퍼오버레이와 GeoWebCache

GeoServer 는 WMS 타일 작업 클라이언트 권고(WMS Tiling Client Recommendation)와 호환되는 방식으로 수퍼오버레이를 실행합니다. 수퍼오버레이의 타일이 WMS 타일 작업 클라이언트가 요청하는 타일과 동일하도록 수퍼오버레이를 생산합니다. 따라서 기존 타일 캐시 작업(tile caching) 메커니즘을 이용해서 대단한 속도 향상을 이룰 수도 있습니다.

래스터 수퍼오버레이를 타일 캐시하는 가장 쉬운 방법은 다음과 같이 GeoServer 에 내장된 GeoWebCache 를 이용하는 것입니다.

```
http://GEOSERVER_URL/gwc/service/kml/<layername>.<imageformat>.kmz
```

이때 GEOSERVER_URL 은 사용자 GeoServer 인스턴스의 URL 입니다.

19.5.7.3. 벡터 수퍼오버레이

GeoServer 가 KML 문서 안에 피처 정보를 직접 포함시킬 수 있습니다. 이렇게 하는 데 많은 장점이 있습니다. 사용자가 피처를 선택(클릭)해서 설명문(description)을 볼 수도 있고, 개별 피처의 표출을 켰다 껐다 할 수도 있으며, 줌 레벨에 상관없이 더 낳은 렌더링 결과를 볼 수 있습니다. 그러나 대용량 데이터셋의 경우 피처 정보를 다운로드하는 데 많은 시간이 걸릴 수 있으며 클라이언트 쪽의 리소스를 많이 소모하게 됩니다. 벡터 수퍼오버레이를 사용하면 클라이언트가 데이터셋의 일부분만 다운로드할 수 있어서 필요한 만큼 더 많은 피처를 요청할 수 있습니다.

벡터 수퍼오버레이는 위계(hierarchy)적으로 피처들을 조직하기 위해 *KML 지역화(regionation)* 처리 과정을 이용할 수 있습니다. 이때 지역화 처리 과정을 다양한 모드로 실행할 수 있습니다. 대부분의 모드는 특정 줌 레벨에서 어떤 피처를 표출하고 어떤 피처를 표출하지 않을지를 결정하는 데 쓰이는 "지역화 속성(regionation attribute)"을 필요로 합니다. 더 자세한 내용은 *KML 지역화* 페이지를 참조하십시오.

19.5.7.4. 벡터 수퍼오버레이와 GeoWebCache

래스터 수퍼오버레이와 마찬가지로, GeoWebCache 를 이용해서 벡터 수퍼오버레이를 캐시할 수 있습니다. 다음은 GeoWebCache 를 통해 벡터 수퍼오버레이 KML 문서를 생산하는 구문(syntax)입니다.

```
http://GEOSERVER_URL/gwc/service/kml/<layername>.kml.kmz
```

이때 GEOSERVER_URL 은 사용자 GeoServer 인스턴스의 URL 입니다.

표준 *KML 반영자*로 수퍼오버레이를 생상하는 것과 달리, URL 안에 지역화 속성을 설정할 수 없습니다. *레이어* 설정에서 이 파라미터들을 설정해줘야 합니다. 웹 관리자 인터페이스의 왼쪽 사이드 메뉴에서 'Layers'를 클릭한 다음 원하는 벡터 레이어를 선택하십시오.

19.5.8. KML 지역화

구글 어스에 벡터 피처를 표출하는 것은 멋진 스타일을 적용한 맵을 생성할 수 있는 아주 강력한 방법입니다. 그러나 언제나 모든 피처를 표출하는 것이 항상 최선은 아닙니다. 너무 많은 피처를 한꺼번에 표출하면 맵이 보기 흉해질 수 있고, 또 구글 어스의 속도를 저하시킬 수도 있습니다. 이 문제를 해결하려면 GeoServer 의 KML 산출물에 특정 기준에 따라 피처를 제한하는 기능을 포함시켜야 합니다. 이 처리과정을 **지역화(regionation)**라고 합니다. 수퍼오버레이 KML 반영자(reflector) 모드를 사용할 경우 지역화를 기본적으로 활성화됩니다.

19.5.8.1. 지역화 속성

지역화의 가장 중요한 측면은 특정 피처를 어떻게 다른 피처보다 훨씬 두드러지게 표출할지 결정한다는 점입니다. **도형(geometry)에 따라**, 혹은 **속성(attribute)에 따라** 결정할 수 있습니다. 피처의 상대적인 "중요도(importance)"를 가장 잘 보여줄 수 있는 옵션을 선택해야 합니다. 도형에 따라 지역화하기로 선택한 경우 높은 줌 레벨에서 더 큰 라인과 폴리곤만을 표출하고, 줌인하면 작은 피처들을 표출할 것입니다. 속성에 따라 지역화하는 경우 해당 속성값이 클 수록 높은 줌 레벨에서 해당 피처를 표출할 것입니다. (숫자값이 아닌 속성을 선택하면 해당 속성을 무시하고 대신 기본값인 도형에 따라 지역화하는 작업을 할 것입니다.)

19.5.8.2. 지역화 전략

어떤 순간 또는 줌 레벨에서 어떤 피처를 표출할지 결정하는 방법을 설정하는 것을 지역화 전략(regionation strategy)이라고 합니다. 다음 5 가지 지역화 전략이 있습니다.

전략	설명
best_guess	(*기본값*) 작업 대상이 되는 데이터형에 따라 실질적인 전략을 결정합니다. 데이터가 포인트로 구성되어 있다면 random 전략을 사용합니다. 데이터가 라인 또는 폴리곤으로 구성되어 있다면 geometry 전략을 사용합니다.
external-sorting	GeoServer 내부에 보조 데이터베이스를 생성합니다. 첫 요청에 따라 인덱스를

	구축하는 데 약간 시간이 걸릴 수 있습니다.
native-sorting	데이터를 관리(host)하는 백엔드(backend)의 기본 분류 알고리듬(sorting algorithm)을 사용합니다. external-sorting 보다 빠르지만, PostGIS 데이터베이스와 작업할 경우에만 사용할 수 있습니다.
geometry	(라인의 경우) 길이에 따라, (폴리곤의 경우) 면적에 따라 외부적으로 분류합니다.
random	분류 작업 없이 기존 데이터의 순서를 사용합니다.

대부분의 경우 **best_guess** 전략이면 충분합니다.

19.5.8.3. 지역화 파라미터 설정

지역화 전략과 그 속성은 피처형에 특화되어 있으며, 따라서 *웹 관리자 인터페이스*의 *레이어* 편집 페이지에서 설정됩니다. 왼쪽 사이드 메뉴에서 'Layers'를 클릭한 다음 원하는 벡터 레이어를 선택하십시오.

19.5.9. KML 평가

주석: KML 평가(scoring)는 수퍼오버레이 모드의 새로고침(refresh)을 사용할 때에만 적용됩니다. 자세한 내용은 *KML 수퍼오버레이*를 참조하십시오.

GeoServer 는 2 가지 형태 가운데 하나로 KML 을 반환할 수 있습니다. 첫번째는 여러 개의 위치표시(placemark) 요소(벡터) 형태입니다. 각 위치표시는 기저 데이터셋의 피처 1 개와 연결됩니다. 이 형태는 벡터 데이터셋에만 적용됩니다.

두번째는 오버레이(이미지) 형태입니다. 이 경우 GeoServer WMS 가 렌더링한 그래픽만 구글 어스로 전송됩니다. 래스터 데이터는 이 형태만 사용할 수 있지만, 벡터 데이터에도 적용할 수 있습니다.

벡터 데이터를 렌더링할 경우 각 산출물 모드에 장점과 단점이 모두 존재합니다. 위치표시가 보기에는 좋지만 데이터셋이 대용량일 경우 구글 어스의 속도를 저하시킬 수 있습니다. 오버레이가 구글 어스에 부담을 덜 주지만 위치표시보다 보기에 좋지 않습니다.

다음은 동일한 데이터셋을 렌더링한 그림으로, 위는 위치표시 형태로 아래는 오버레이 형태로 렌더링했습니다.

피처를 래스터로 렌더링할지 벡터로 렌더링할지 결정하는 과정을 KML 평가라고 합니다.

19.5.9.1. kmscore 속성

GeoServer 는 해당 데이터셋에 속한 피처의 개수 그리고 kmscore 라는 속성에 따라 어떤 레이어를 래스터로 렌더링할지 벡터로 렌더링할지 결정합니다. kmscore 속성은 렌더링할 최대 벡터 피처 개수를 결정하는데, 다음 공식에 따라 계산합니다.

```
최대 피처 개수 = 10^(kmscore/15)
```

다음은 kmscore 파라미터의 다양한 값에 대한 임계값을 보여주는 표입니다.

kmscore	**최대 피처 개수**
0	오버레이(래스터) 산출물을 강제합니다.
10	4
20	21
30	100
40	약 450
50	(*기본값*) 약 2150
60	약 10,000
70	약 45,000
80	약 200,000
90	약 1,000,000
100	위치표시(벡터) 산출물을 강제합니다.

kmscore 를 설정하는 구문은 다음과 같습니다.

```
kmscore=<value>
```

이때 <value> 자리에 다음과 같이 0 에서 100 사이의 정수를 입력합니다.

```
http://localhost:8080/geoserver/wms/kml?layers=topp:states&mode=refresh&kmscore=20
```

새로고침(refresh)이 아닌 반영자 모드를 사용할 경우 kmscore 속성을 무시할 것입니다.